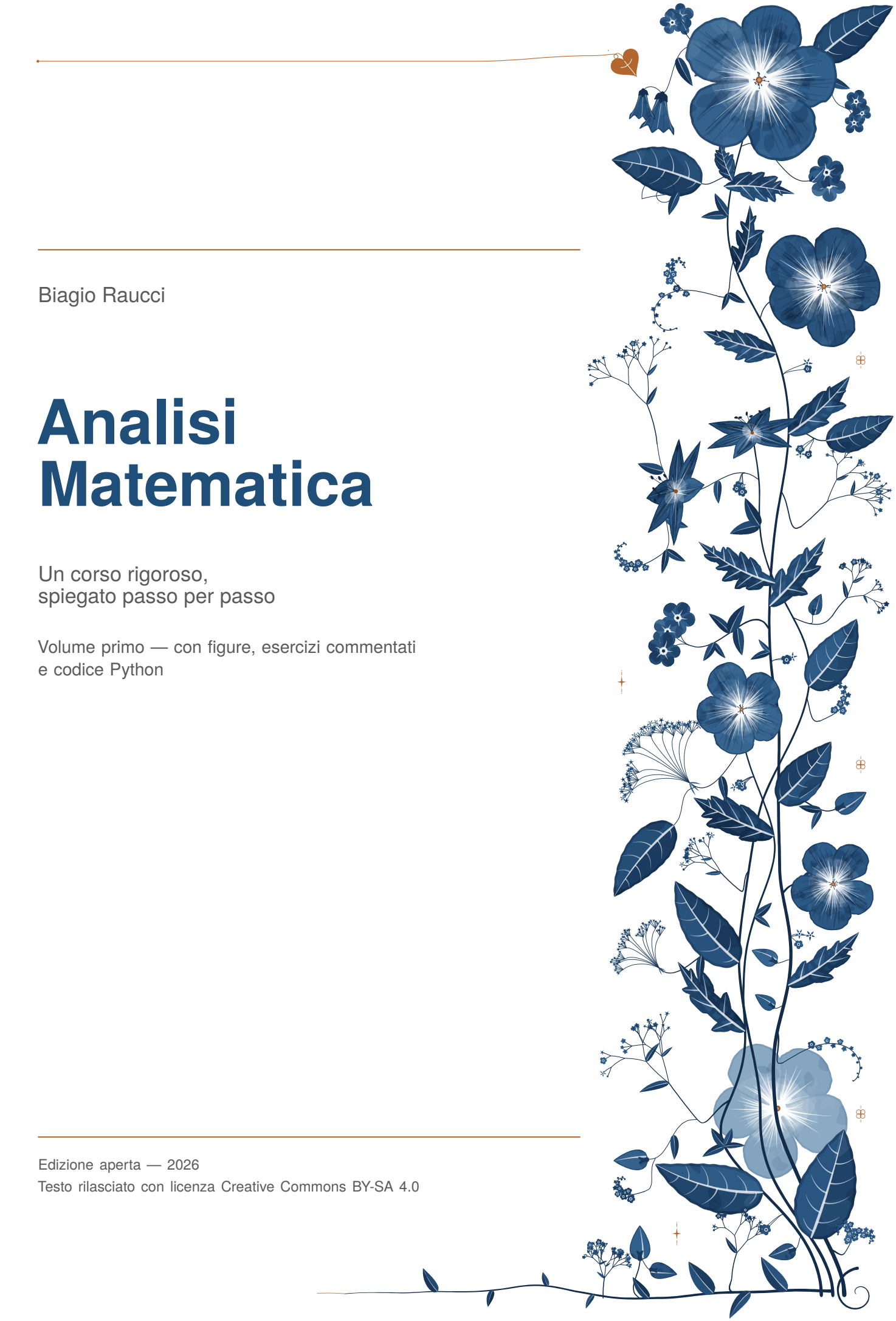
Biagio Raucci

Analisi Matematica

Un corso rigoroso, spiegato passo per passo

Volume primo — con figure, esercizi commentati e codice Python



Edizione aperta — 2026
Testo rilasciato con licenza Creative Commons BY-SA 4.0

Analisi Matematica — Un corso rigoroso, spiegato passo per passo. Volume primo.

Copyright © 2026 Biagio Raucci.

Licenza. Quest'opera è rilasciata con licenza **Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale** (CC BY-SA 4.0). Chiunque è libero di *condividere* (riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico) e *modificare* (remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per le proprie opere) per qualsiasi fine, anche commerciale, alle seguenti condizioni: *attribuzione* (è necessario riconoscere la paternità dell'opera, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche) e *condivisione allo stesso modo* (se si trasforma il materiale, si deve distribuire il proprio contributo con la stessa licenza dell'originale). Il testo integrale della licenza è disponibile all'indirizzo
`https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it`

Sorgenti. Il libro è scritto in LaTeX e i sorgenti — testo, figure e codice Python — sono distribuiti insieme all'opera. La compilazione richiede LuaLaTeX: `latexmk -lualatex main`.

Ringraziamenti e fonti. L'impostazione dei capitoli e la scelta degli argomenti seguono i classici corsi universitari di Analisi Matematica Uno; in particolare i testi di P. Marcellini e C. Sbordone, di E. Giusti e di T. Tao, e le dispense *Analisi Uno* di E. Paolini (anch'esse rilasciate con licenza CC BY-SA), che hanno ispirato la struttura di questo progetto. Gli ornamenti floreali delle pagine di apertura sono generati dal pacchetto florilegium di Kevin Raymond (licenza MIT), che disegna ogni petalo e ogni foglia in Lua al momento della composizione: nessuna immagine è importata.

Software. Composto con LaTeX (motore LuaTeX), font TeX Gyre Pagella e TeX Gyre Heros. Figure realizzate con Ti*k*Z, PGFPlots e Matplotlib.



Ad Antonio e Umberto,

perché queste pagine, scritte pensando ai miei studenti,
possano un giorno accompagnare anche voi:
non come un elenco di risposte da ricordare,
ma come un invito a cercare sempre,
con pazienza e con coraggio, il perché delle cose.

Indice

Introduzione **xiii**

1 I numeri e le funzioni reali **1**
1.1 Gli assiomi dei numeri reali 2
1.1.1 Assiomi relativi alle operazioni 3
1.1.2 Assiomi relativi all'ordinamento 3
1.1.3 L'assioma di completezza 4
1.2 Alcune conseguenze degli assiomi 6
1.2.1 Conseguenze degli assiomi delle operazioni . 6
1.2.2 Conseguenze degli assiomi dell'ordinamento . 10
1.3 Cenni di teoria degli insiemi 13
1.3.1 Prodotto cartesiano e relazioni 15
1.4 Numeri naturali, interi, razionali 17
1.4.1 Approfondimento: l'assioma di Dedekind . . 23
1.4.2 Approfondimento: un modello dei numeri reali 25
1.5 Funzioni e rappresentazione cartesiana 28
1.5.1 Rappresentazione cartesiana 29
1.6 Funzioni invertibili. Funzioni monotòne 31
1.6.1 Funzioni monotòne 33
1.6.2 Immagini, immagini inverse, funzioni composte 35
1.7 Funzioni lineari. Funzione valore assoluto 36
1.7.1 Il valore assoluto 38
1.8 Le funzioni potenza, esponenziale, logaritmo 42
1.8.1 Potenze con esponente naturale e radici 43
1.8.2 Potenze con esponente razionale e reale 44
1.8.3 Funzione potenza e funzione esponenziale . . 45
1.8.4 La funzione logaritmo 46
1.9 Le funzioni trigonometriche 49
1.9.1 La misura degli angoli in radianti 49
1.9.2 La relazione fondamentale e il teorema di Pitagora 51
1.9.3 La funzione tangente 53
1.10 Appendice: il principio di induzione 55
1.11 Esercizi di riepilogo 64
1.12 Punti fondamentali del capitolo 66

2 Complementi ai numeri reali **69**
2.1 Massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore 70
2.1.1 Massimo e minimo 70
2.1.2 Maggioranti, minoranti, insiemi limitati 71
2.1.3 Il teorema di esistenza dell'estremo superiore 72
2.1.4 I simboli $+\infty$ e $-\infty$ 76
2.1.5 Esempi 77

2.1.6 Estremi di una funzione . . . 79
2.2 I numeri naturali, la proprietà di Archimede, la densità di $\mathbb{Q}$ . . . 80
2.2.1 Due proprietà caratteristiche di $\mathbb{N}$ . . . 80
2.2.2 La proprietà di Archimede . . . 82
2.2.3 La parte intera . . . 84
2.2.4 La densità dei razionali . . . 85
2.2.5 Approfondimento: i numeri reali in forma decimale . . . 88
2.3 Radici n-esime e potenze a esponente reale . . . 94
2.3.1 L'esistenza della radice n-esima . . . 94
2.3.2 Potenze a esponente razionale: monotonia . . . 97
2.3.3 La funzione esponenziale su $\mathbb{R}$ . . . 99
2.4 Calcolo combinatorio . . . 102
2.4.1 Disposizioni e permutazioni . . . 102
2.4.2 Combinazioni e coefficienti binomiali . . . 105
2.5 Il binomio di Newton . . . 107
2.5.1 La formula di Stifel e il triangolo di Tartaglia . . . 109
2.5.2 La dimostrazione per induzione . . . 110
2.5.3 Conseguenze e applicazioni . . . 112
2.6 Appendice: i numeri complessi . . . 114
2.6.1 Perché ampliare $\mathbb{R}$ . . . 114
2.6.2 Definizione e forma algebrica . . . 115
2.6.3 Coniugato e modulo . . . 119
2.6.4 Il piano di Gauss e la forma trigonometrica . . . 120
2.6.5 Potenze e radici . . . 124
2.6.6 Equazioni di secondo grado . . . 126
2.6.7 La forma esponenziale . . . 128
2.7 Esercizi di riepilogo . . . 129
2.8 Punti fondamentali del capitolo . . . 133

3 Limiti di successioni **137**
3.1 Premessa: l'area del cerchio . . . 138
3.2 Definizione di limite e prime proprietà . . . 141
3.2.1 Limite finito . . . 141
3.2.2 Primi esempi . . . 143
3.2.3 Unicità del limite . . . 144
3.2.4 Successioni oscillanti . . . 145
3.2.5 Limiti infiniti . . . 146
3.3 Successioni limitate e operazioni con i limiti . . . 147
3.3.1 Successioni limitate . . . 147
3.3.2 Le operazioni con i limiti . . . 149
3.3.3 Esempi . . . 152
3.4 Limiti infiniti e forme indeterminate . . . 153
3.4.1 Le forme indeterminate . . . 155
3.5 Teoremi di confronto . . . 156
3.5.1 Permanenza del segno . . . 156
3.5.2 Il teorema dei carabinieri . . . 158
3.5.3 Successioni infinitesime . . . 160
3.6 Alcuni limiti notevoli . . . 162

3.6.1 La successione geometrica a^n . . . 163
3.6.2 Le radici $\sqrt[n]{a}$ e $\sqrt[n]{n}$ . . . 164
3.6.3 Limiti trigonometrici . . . 166
3.6.4 L'area del cerchio . . . 170
3.7 Successioni monotòne . . . 171
3.7.1 Un'applicazione: il metodo di Erone per le radici quadrate . . . 174
3.8 Il numero e . . . 176
3.8.1 Monotonia e limitatezza . . . 176
3.8.2 Generalizzazioni . . . 181
3.8.3 Nuove forme indeterminate . . . 183
3.9 Appendice: infiniti di ordine crescente . . . 185
3.9.1 La gerarchia degli infiniti . . . 186
3.10 Appendice: successioni estratte, teorema di Bolzano–Weierstrass, successioni di Cauchy . . . 189
3.10.1 Successioni estratte . . . 189
3.10.2 Il teorema di Bolzano–Weierstrass . . . 191
3.10.3 Successioni di Cauchy . . . 194
3.10.4 Approfondimento: massimo e minimo limite . . . 198
3.11 Esercizi di riepilogo . . . 203
3.12 Punti fondamentali del capitolo . . . 207

4 Limiti di funzioni. Funzioni continue 209
4.1 Premessa: la funzione $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ . . . 210
4.1.1 Che cosa succede vicino a zero? . . . 210
4.1.2 La tabella ideale . . . 212
4.2 Definizioni . . . 214
4.2.1 Intervalli e intorni . . . 214
4.2.2 Punti di accumulazione . . . 215
4.2.3 Limite finito per $x \to x_0$ . . . 216
4.2.4 La definizione con ϵ e δ . . . 218
4.2.5 Limiti infiniti e limiti all'infinito . . . 219
4.2.6 Limite destro e limite sinistro . . . 221
4.3 Legame tra limiti di funzioni e limiti di successioni . . . 222
4.3.1 Il limite è una proprietà locale . . . 224
4.3.2 Come si dimostra che un limite non esiste . . . 225
4.4 Esempi e proprietà dei limiti di funzioni . . . 227
4.4.1 Esponenziali e logaritmi . . . 227
4.4.2 Operazioni con i limiti . . . 229
4.4.3 Teoremi di confronto . . . 232
4.4.4 Limiti di funzioni composte . . . 233
4.5 Funzioni continue . . . 235
4.5.1 Operazioni con le funzioni continue . . . 237
4.5.2 Continuità delle funzioni elementari . . . 238
4.6 Discontinuità . . . 241
4.6.1 Classificazione delle discontinuità . . . 241
4.6.2 Il prolungamento per continuità . . . 243
4.7 Alcuni teoremi sulle funzioni continue . . . 245
4.7.1 Il teorema dell'esistenza degli zeri . . . 246
4.7.2 Il teorema dei valori intermedi . . . 248

4.7.3 Il teorema di Weierstrass 249
4.7.4 Il secondo teorema dei valori intermedi 252
4.7.5 Un criterio di invertibilità 254
4.8 Appendice: il metodo di bisezione per il calcolo delle radici 255
4.8.1 Il calcolo numerico della radice 258
4.8.2 Il ruolo dell'assioma di completezza 261
4.9 Appendice: dimostrazione del teorema di Weierstrass 261
4.10 Appendice: continuità delle funzioni monotòne e delle funzioni inverse 263
4.10.1 Un criterio di continuità per le funzioni monotòne 265
4.10.2 Continuità della funzione inversa 267
4.10.3 Continuità delle funzioni elementari 269
4.10.4 Limiti notevoli 272
4.10.5 Approfondimento: funzioni continue e iniettive 274
4.11 Esercizi di riepilogo 277
4.12 Punti fondamentali del capitolo 283

5 Derivate 287
5.1 Tasso di accrescimento. Significato meccanico della derivata 288
5.1.1 La velocità istantanea 289
5.2 Definizione di derivata 291
5.2.1 I primi esempi 292
5.2.2 Derivabilità e continuità 293
5.2.3 Il calcolo numerico della derivata 295
5.2.4 Derivate successive 296
5.3 Operazioni con le derivate 298
5.4 Derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse 301
5.4.1 La derivata della funzione inversa 303
5.5 Derivate delle funzioni elementari 306
5.5.1 Potenze con esponente naturale e polinomi . . 307
5.5.2 Logaritmi ed esponenziali 308
5.5.3 Potenze con esponente reale 310
5.5.4 Funzioni trigonometriche 310
5.6 Significato geometrico della derivata. Retta tangente . 315
5.6.1 L'approssimazione lineare 316
5.6.2 Le funzioni $x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ 319
5.7 Appendice: le funzioni trigonometriche inverse 321
5.7.1 L'arcoseno 322
5.7.2 L'arcocoseno 323
5.7.3 L'arcotangente 324
5.8 Esercizi di riepilogo 326
5.9 Punti fondamentali del capitolo 330

6 Applicazioni delle derivate. Studio di funzioni 333
6.1 Massimi e minimi relativi. Il teorema di Fermat 334
6.1.1 Un metodo per trovare massimi e minimi assoluti 338
6.2 I teoremi di Rolle e di Lagrange 340
6.3 Funzioni crescenti e decrescenti 346

6.3.1 Funzioni con derivata nulla 349
6.3.2 Monotonia stretta 351
6.3.3 Disuguaglianze dimostrate con le derivate . . 353
6.3.4 Il test della derivata prima 354
6.4 Funzioni convesse e concave 355
6.4.1 Il criterio della derivata seconda 361
6.4.2 Approfondimento: la convessità senza derivate 362
6.5 Il teorema di L'Hôpital 369
6.5.1 Esempi: le forme $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$ 371
6.5.2 Le altre forme indeterminate 372
6.5.3 Tre avvertenze 373
6.6 Studio del grafico di una funzione 374
6.6.1 Gli asintoti 375
6.6.2 Un esempio completo 376
6.6.3 Un esempio aeronautico: resistenza e potenza necessaria 378
6.7 La formula di Taylor 380
6.7.1 Gli sviluppi delle funzioni elementari 384
6.7.2 Due applicazioni: limiti e piccoli angoli 386
6.7.3 Il criterio delle derivate successive 387
6.8 Appendice: il teorema di Cauchy e il teorema di L'Hôpital nel caso generale 390
6.8.1 Un lemma sul segno della derivata 391
6.8.2 La dimostrazione del teorema di L'Hôpital . . 392
6.9 Esercizi di riepilogo 396
6.10 Punti fondamentali del capitolo 402

7 Funzioni di più variabili 405
7.1 Funzioni di due variabili: dominio, grafico, curve di livello 406
7.1.1 Esempi di grafici 408
7.1.2 La determinazione del dominio 409
7.2 Limiti e continuità 411
7.2.1 Come si dimostra che un limite non esiste . . . 414
7.3 Derivate parziali. Gradiente 417
7.3.1 Il gradiente e le derivate direzionali 420
7.4 Derivate successive. Teorema di Schwarz 422
7.4.1 Approfondimento: un primo sguardo alle equazioni alle derivate parziali 427
7.5 Massimi e minimi relativi 431
7.5.1 Il criterio dell'hessiano 433
7.5.2 Un'applicazione: il metodo dei minimi quadrati 436
7.6 Funzioni di tre o più variabili reali 438
7.7 Appendice: differenziabilità 441
7.7.1 Derivate direzionali e significato del gradiente 443
7.7.2 Il teorema del differenziale 444
7.7.3 La derivata lungo un segmento e la formula di Taylor 446
7.7.4 La dimostrazione del criterio dell'hessiano . . 448

7.7.5 Approfondimento: funzioni omogenee e teorema di Eulero . . . 450
7.8 Esercizi di riepilogo . . . 452
7.9 Punti fondamentali del capitolo . . . 456

8 Integrali definiti **459**
8.1 Il metodo di esaustione . . . 460
8.1.1 Stime per difetto e per eccesso . . . 460
8.1.2 L'area del settore di parabola . . . 462
8.1.3 Approfondimento: la quadratura della parabola di Archimede . . . 466
8.2 Somme integrali e integrale definito . . . 470
8.2.1 Partizioni e somme integrali . . . 471
8.2.2 L'integrale definito . . . 473
8.2.3 Il criterio di integrabilità . . . 475
8.2.4 Significato geometrico e notazioni . . . 478
8.2.5 Approfondimento: l'integrale con le funzioni a scala . . . 480
8.3 Proprietà degli integrali definiti . . . 482
8.3.1 L'oscillazione . . . 483
8.3.2 Additività rispetto all'intervallo . . . 484
8.3.3 Linearità . . . 486
8.3.4 Confronto e valore assoluto . . . 487
8.3.5 L'area con segno . . . 490
8.4 Il teorema della media . . . 491
8.4.1 Corda media e corda media aerodinamica . . . 493
8.5 Appendice: uniforme continuità e funzioni lipschitziane 495
8.5.1 Il teorema di Cantor . . . 497
8.5.2 Funzioni lipschitziane . . . 499
8.6 Appendice: integrabilità delle funzioni continue e monotòne . . . 502
8.6.1 Funzioni monotòne . . . 504
8.6.2 Formule di quadratura . . . 505
8.7 Esercizi di riepilogo . . . 507
8.8 Punti fondamentali del capitolo . . . 512

9 Integrali indefiniti **515**
9.1 Il teorema fondamentale del calcolo integrale . . . 516
9.1.1 La funzione integrale . . . 516
9.1.2 Il teorema fondamentale . . . 517
9.2 Primitive. Formula fondamentale del calcolo integrale 522
9.2.1 Le primitive di una funzione in un intervallo . 522
9.2.2 La formula fondamentale . . . 523
9.2.3 Approfondimento: la formula fondamentale per le funzioni regolari a tratti . . . 525
9.3 L'integrale indefinito . . . 527
9.3.1 Integrali immediati . . . 528
9.3.2 Integrali immediati di funzioni composte . . . 529
9.3.3 Integrazione per decomposizione in somma . 529
9.4 Integrazione delle funzioni razionali . . . 531

9.4.1 La divisione tra polinomi 532
9.4.2 Denominatore di secondo grado 532
9.4.3 Denominatori di grado superiore 535
9.5 Integrazione per parti 536
9.6 Integrazione per sostituzione 540
9.6.1 Sostituzione negli integrali definiti 542
9.6.2 Approfondimento: alcune sostituzioni standard 544
9.7 Calcolo di aree e altre applicazioni 547
9.7.1 Aree di figure piane 547
9.7.2 Il tempo di salita 549
9.7.3 La pressione nella troposfera standard 549
9.7.4 Taglio e momento flettente in un'ala 550
9.8 Appendice: integrali impropri 553
9.8.1 Intervalli illimitati 553
9.8.2 Funzioni non limitate 557
9.8.3 Approfondimento: un integrale convergente ma non assolutamente convergente 558
9.9 Appendice: logaritmo, esponenziale e potenza mediante un integrale 560
9.10 Esercizi di riepilogo 565
9.11 Punti fondamentali del capitolo 569

10 La formula di Taylor **573**
10.1 Il resto di Peano 574
10.1.1 Polinomi e loro sviluppi 574
10.1.2 Nuovi sviluppi senza calcolare derivate 575
10.1.3 Lo sviluppo dell'arcotangente 578
10.2 L'algebra degli o piccoli e il calcolo dei limiti 582
10.3 La formula di Taylor con il resto integrale 588
10.3.1 Un'applicazione: la freccia di un'ala a sbalzo . 591
10.4 La formula di Taylor con il resto di Lagrange 593
10.4.1 Approfondimento: la forma di Cauchy del resto 599
10.5 Appendice: la stima del resto e la tabulazione delle funzioni 601
10.5.1 Il procedimento 602
10.5.2 L'irrazionalità del numero e 605
10.5.3 Approfondimento: una tavola dei logaritmi . . 606
10.6 Esercizi di riepilogo 608
10.7 Punti fondamentali del capitolo 617

11 Serie **621**
11.1 Serie numeriche 622
11.2 Proprietà delle serie 626
11.2.1 Il resto di una serie 627
11.2.2 Il criterio di Cauchy 628
11.3 Serie a termini non negativi 629
11.4 La serie geometrica 631
11.4.1 I numeri decimali periodici 632
11.4.2 Il paradosso di Achille 633
11.5 La serie armonica 635

11.5.1 Il criterio dell'integrale e la serie armonica generalizzata . . . 637
11.5.2 La costante di Eulero–Mascheroni . . . 639
11.5.3 Approfondimento: il criterio di condensazione di Cauchy . . . 640
11.6 Criteri di convergenza . . . 642
11.6.1 Il criterio del confronto . . . 643
11.6.2 Il criterio degli infinitesimi e il confronto asintotico 643
11.6.3 I criteri del rapporto e della radice . . . 646
11.6.4 Un'applicazione: la resistenza indotta di un'ala 649
11.6.5 Approfondimento: prodotti infiniti e il prodotto di Wallis . . . 650
11.7 Serie alternate . . . 654
11.8 Convergenza assoluta . . . 657
11.8.1 Riordinare una serie . . . 660
11.9 Appendice: serie di Taylor . . . 663
11.9.1 Logaritmo e arcotangente . . . 666
11.9.2 Una funzione non sviluppabile . . . 668
11.9.3 La formula di Eulero . . . 669
11.10 Esercizi di riepilogo . . . 672
11.11 Punti fondamentali del capitolo . . . 676
Uno sguardo oltre . . . 677

Bibliografia **679**

Indice analitico **681**

Introduzione

La matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse.
Henri Poincaré

Questo libro nasce da una convinzione semplice: una dimostrazione non è una sequenza di formule da imparare a memoria, ma un *ragionamento*, e un ragionamento si può raccontare. Il programma è quello classico dei corsi universitari di Analisi Matematica Uno — i numeri reali, le successioni e le serie, i limiti e la continuità, il calcolo differenziale e integrale — e l'impostazione è quella rigorosa e formale che la materia richiede. Ciò che cambia è il *modo* in cui le cose vengono dette: nessun passaggio viene lasciato al freddo formalismo, e per ogni teorema il lettore viene accompagnato per mano nel piano della dimostrazione prima ancora di leggerne i dettagli.

Come è organizzato ogni teorema

Ogni risultato importante del libro è presentato secondo uno schema fisso, che il lettore imparerà presto a riconoscere.

1. **L'enunciato**, in una cornice azzurra, scritto nella forma più precisa possibile.
2. **Lo schema dell'enunciato**, un riquadro in cui le *ipotesi* e la *tesi* sono esplicitate in modo schematico, separate l'una dall'altra. È un esercizio che consigliamo di fare da soli, coprendo il riquadro: saper dire con esattezza «che cosa si suppone» e «che cosa si vuole provare» è già metà del lavoro.
3. **Il piano d'attacco**, in una cornice verde: *come* affronteremo la dimostrazione, quale idea la guida, quali strumenti useremo e perché. È la parte che di solito manca nei libri di testo e che invece un buon insegnante racconta alla lavagna.
4. **La dimostrazione** vera e propria, in cui ogni passaggio è giustificato con un rimando esplicito all'assioma, alla definizione o al risultato precedente che lo autorizza.

Accanto a questo schema compaiono altri riquadri: le **definizioni** (color rame), gli **esempi** e le **osservazioni** (grigio), le **note storiche** sui matematici e sulle idee che incontreremo, le **avvertenze** sugli errori più comuni e i riquadri di **codice Python**.

Alcuni teoremi hanno anche una **seconda dimostrazione**, preceduta da un piano d'attacco intitolato «Un'altra via»: arrivare allo stesso risultato per una strada diversa (l'estremo superiore al posto della bisezione, il valor medio al posto dell'integrale) mostra quali ipotesi e quali idee sono davvero essenziali. Le sottosezioni intitolate **Approfondimento**

trattano argomenti che arricchiscono il quadro senza essere indispensabili al seguito: l'assioma di Dedekind, il massimo e il minimo limite, la quadratura della parabola di Archimede, le funzioni omogenee, i prodotti infiniti. Molti di questi complementi, e numerose notizie storiche, seguono i due volumi di Enrico Giusti [3, 4]; in una prima lettura si possono saltare.

Ogni capitolo, infine, si chiude con i **punti fondamentali**: un riquadro azzurro che raccoglie le definizioni, i teoremi e i metodi da ricordare, con i rimandi alle pagine in cui sono dimostrati, e un breve paragrafo che collega il capitolo a quello successivo. È il punto da cui ripartire quando si ripassa per l'esame.

Perché Python

Un corso di Analisi è, per sua natura, un corso di *idee*; ma le idee si capiscono meglio quando si possono toccare. Abbiamo quindi inserito, dove pertinente, brevi programmi in Python (con le librerie `numpy`, `matplotlib`, `sympy` e `fractions`) che permettono di verificare numericamente un enunciato, di disegnare il grafico di una funzione, di esplorare che cosa succede quando un'ipotesi viene a mancare, o di risolvere un esercizio. Tutte le figure generate al calcolatore sono riproducibili con gli script distribuiti insieme ai sorgenti del libro, nella cartella `python/`. Il codice non sostituisce mai la dimostrazione: la affianca, come un laboratorio affianca un corso di fisica.

Il filo conduttore: i teoremi di esistenza

Un corso di Analisi Matematica non è un elenco di formule, ma una catena di argomentazioni logiche coerenti e conseguenti. Lo schema in figura 1 riassume i collegamenti tra i principali teoremi (in genere *di esistenza*) che incontreremo in questo volume: tutto discende dall'*assioma di completezza* dei numeri reali, introdotto nel primo capitolo. Il lettore potrà tornare a questo schema man mano che procede nello studio, e lo troverà utile anche nella preparazione dell'esame.

Avvertenze sulla notazione

Scriviamo $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ per l'insieme dei numeri naturali (lo zero *non* è un numero naturale, in questo libro), $\mathbb{Z}$ per gli interi, $\mathbb{Q}$ per i razionali e $\mathbb{R}$ per i reali. Il simbolo $\operatorname{sen} x$ indica il seno di x, secondo la consuetudine italiana, e $\operatorname{tg} x$ la tangente. Il logaritmo senza indicazione della base, $\log x$, è sempre il logaritmo naturale, in base e. Il simbolo $\blacksquare$ segna la fine di una dimostrazione; i simboli $\Rightarrow$ e $\Leftrightarrow$ si leggono «implica» e «se e solo se»; $\forall$ si legge «per ogni» ed $\exists$ «esiste».

Come usare questo libro

Il consiglio più importante è di *non* leggere le dimostrazioni passivamente. Dopo l'enunciato, provate a scrivere da soli lo schema ipotesi/tesi;

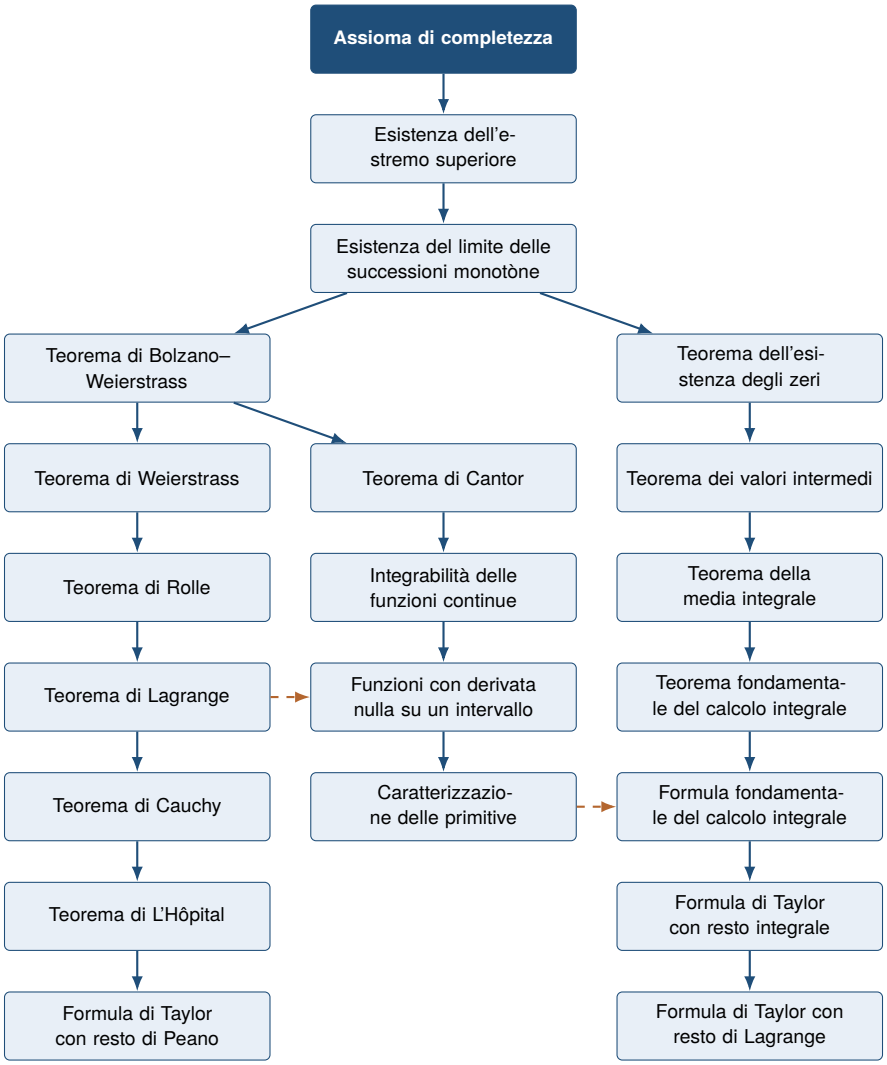


Figura 1. Lo schema di collegamento dei principali teoremi di esistenza del corso. Le frecce continue indicano «è usato nella dimostrazione di»; quelle tratteggiate un contributo laterale. Oltre all'assioma di completezza, l'intero sistema degli assiomi dei numeri reali è presupposto da tutta la teoria. Altre implicazioni importanti, non riportate nello schema, sono quelle del teorema di Bolzano–Weierstrass, che implica il criterio di convergenza di Cauchy, e del teorema dei valori intermedi, che implica la continuità delle funzioni inverse e quindi la loro derivabilità.

dopo il piano d'attacco, provate a completare la dimostrazione prima di leggerla; dopo ogni esercizio svolto, chiedetevi *perché* si è scelta quella strada e non un'altra. È in queste domande, più che nelle risposte, che si impara l'Analisi.

Capitolo 1

I numeri e le funzioni reali

Dio ha creato i numeri interi; tutto il resto è opera dell'uomo.

Leopold Kronecker

Il metodo comunemente usato in Matematica consiste nel precisare senza ambiguità i presupposti, da non cambiare durante l'elaborazione della teoria, e nel dedurre da essi, in modo logico e coerente, il maggior numero possibile di informazioni. I presupposti sono le *regole del gioco*: avrebbero potuto essere diverse, ma una volta iniziato il gioco non vengono più cambiate. In Matematica tali presupposti si chiamano *postulati* o *assiomi*; da essi, mediante dimostrazioni, si deducono i risultati, o *teoremi*.

In questo capitolo fissiamo le regole del gioco dell'Analisi Matematica: gli assiomi dei numeri reali. Vedremo che da una manciata di proprietà — undici in tutto, e il lettore le conosce quasi tutte fin dalle scuole elementari — discende l'intero edificio della teoria. Tra esse ce n'è una, l'*assioma di completezza*, che il lettore probabilmente non ha mai incontrato in forma esplicita, e che è il vero protagonista del corso: è ciò che distingue i numeri reali dai numeri razionali, ed è ciò che rende possibile parlare di limiti, di derivate e di integrali. Nella seconda parte del capitolo richiameremo il linguaggio degli insiemi e delle funzioni, e passeremo in rassegna le funzioni elementari (lineari, potenze, esponenziali, logaritmi, trigonometriche) che useremo in tutto il libro.

In questo capitolo.

- Gli assiomi dei numeri reali e le loro prime conseguenze (§1.1, §1.2).
- Il linguaggio degli insiemi e delle relazioni (§1.3).
- I numeri naturali, interi, razionali; perché $\sqrt{2}$ non è razionale e perché $\mathbb{Q}$ non è completo (§1.4).
- Approfondimento: l'assioma di Dedekind (§1.4.1) e un modello dei numeri reali costruito a partire da $\mathbb{Q}$ (§1.4.2).
- Funzioni, grafici, funzioni iniettive, suriettive, invertibili, monotòne (§1.5, §1.6).
- Le funzioni elementari: lineari, valore assoluto, potenze, esponenziali, logaritmi, trigonometriche (§1.7–§1.9).
- Il principio di induzione (§1.10).
- Esercizi di riepilogo (§1.11).
- Punti fondamentali del capitolo (§1.12).

1.1 Gli assiomi dei numeri reali

Il nostro punto di partenza è quello di *assumere, come postulato, che esista il sistema dei numeri reali*. Assumiamo cioè che esista un insieme, che chiamiamo insieme dei numeri reali e che indichiamo con $\mathbb{R}$, i cui elementi si possono sommare e moltiplicare e si possono confrontare tra loro, e che tali operazioni e tale confronto obbediscano a un certo numero di regole. Sono le regole che il lettore ha sempre usato, in modo naturale, da quando ha imparato a far di conto: per tutti è ovvio che $2 + 3$ sia uguale a $3 + 2$, o che $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$. Esprimiamo questo fatto in generale, per due numeri reali a e b, dicendo che valgono le *proprietà commutative* della somma e del prodotto:

$$a + b = b + a, \qquad a \cdot b = b \cdot a. \tag{1.1}$$

Il lettore conosce sicuramente (provi a scriverle da solo, prima di proseguire) anche la proprietà associativa, sia rispetto alla somma sia rispetto al prodotto, e la proprietà distributiva. Elenchiamo ora in modo completo le proprietà che assumiamo valere *per assioma*, dividendole in tre gruppi: le proprietà relative alle operazioni, le proprietà relative all'ordinamento e l'assioma di completezza.

Che cosa sono i numeri reali?

Per secoli i matematici hanno usato i numeri reali senza una definizione precisa: la «retta dei numeri» era un'immagine geometrica sufficiente per Newton e per Eulero. Fu solo nella seconda metà dell'Ottocento, con Richard Dedekind (1831–1916), Georg Cantor (1845–1918) e Karl Weierstrass (1815–1897), che si sentì il bisogno di *costruire* $\mathbb{R}$ a partire dai numeri razionali, per dare un fondamento rigoroso al calcolo infinitesimale. Dedekind, in *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (1872), racconta di aver avuto l'idea delle sue «sezioni» il 24 novembre 1858, mentre preparava le lezioni di calcolo al Politecnico di Zurigo, insoddisfatto di dover ricorrere all'intuizione geometrica per dimostrare che una successione crescente e limitata ha un limite. Nello stesso 1872 Cantor, e già nel 1869 il francese Charles Méray (1835–1911), costruirono i reali per un'altra via, a partire dalle successioni di razionali che «si stringono» (le successioni di Cauchy del paragrafo 3.10); Weierstrass ne esponeva una sua nelle lezioni berlinesi. Il programma comune — fondare l'intera Analisi sui numeri naturali, attraverso i razionali — fu chiamato da Felix Klein, nel 1895, *aritmetizzazione dell'analisi*. La frase di Kronecker in epigrafe ne riassume lo spirito, anche se Kronecker stesso rifiutava le costruzioni di Dedekind e di Cantor, che fanno uso di insiemi infiniti. L'approccio di questo libro è diverso e più economico: non costruiamo i numeri reali, ma *postuliamo* che esistano con le proprietà elencate qui sotto. È l'approccio *assiomatico*, reso rigoroso da David Hilbert (1862–1943) nel 1900. I due approcci sono equivalenti: si può dimostrare che esiste, a meno di «cambiare nome» agli elementi, un solo sistema che soddisfa tutti gli assiomi che stiamo per enunciare (un modello costruito con le sezioni di Dedekind è descritto nel §1.4.2).

1.1.1 Assiomi relativi alle operazioni

Sono definite le operazioni di *addizione* $(+)$ e di *moltiplicazione* $(\cdot)$ tra coppie di numeri reali, con le seguenti proprietà (a, b, c indicano numeri reali generici).

Assioma 1.1 (Proprietà delle operazioni).

(A1) ***Proprietà associativa:*** $(a+b)+c = a+(b+c)$ *e* $(a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$.

(A2) ***Proprietà commutativa:*** $a+b = b+a$ *e* $a\cdot b = b\cdot a$.

(A3) ***Proprietà distributiva:*** $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$.

(A4) ***Esistenza degli elementi neutri:*** *esistono in* $\mathbb{R}$ *due numeri* distinti, *indicati con* 0 *e* 1, *tali che* $a+0 = a$ *e* $a\cdot 1 = a$ *per ogni* $a \in \mathbb{R}$.

(A5) ***Esistenza degli opposti:*** *per ogni numero reale* a *esiste un numero reale, indicato con* $-a$, *tale che* $a+(-a) = 0$.

(A6) ***Esistenza degli inversi:*** *per ogni numero reale* $a \neq 0$ *esiste un numero reale, indicato con* a^{-1}, *tale che* $a\cdot a^{-1} = 1$.

Osservazione 1.2. Le proprietà (A1)–(A6) dicono, nel linguaggio dell'algebra, che $\mathbb{R}$ è un *campo*. Si noti che la sottrazione e la divisione non compaiono tra le operazioni: esse sono *definite* a partire dall'addizione e dalla moltiplicazione ponendo

$$a - b := a + (-b), \qquad \frac{a}{b} := a\cdot b^{-1} \quad (b \neq 0).$$

Il simbolo $:=$ si legge «è definito uguale a». Si noti inoltre che nell'assioma (A6) si richiede $a \neq 0$: vedremo nel paragrafo 1.2 che questa restrizione non è un capriccio, ma una necessità logica.

1.1.2 Assiomi relativi all'ordinamento

È definita la relazione di *minore o uguale* $(\leq)$ tra coppie di numeri reali, con le seguenti proprietà.

Assioma 1.3 (Proprietà dell'ordinamento).

(O1) ***Dicotomia:*** *per ogni coppia di numeri reali* a, b *si ha* $a \leq b$ *oppure* $b \leq a$.

(O2) ***Proprietà antisimmetrica:*** *se valgono contemporaneamente* $a \leq b$ *e* $b \leq a$, *allora* $a = b$.

(O3) ***Compatibilità con la somma:*** *se* $a \leq b$ *allora* $a + c \leq b + c$ *per ogni* $c \in \mathbb{R}$.

(O4) ***Compatibilità con il prodotto:*** *se* $0 \leq a$ *e* $0 \leq b$ *allora* $0 \leq a+b$ *e* $0 \leq a\cdot b$.

Osservazione 1.4. La proprietà di dicotomia (O1), applicata con $b = a$, dice in particolare che $a \leq a$ per ogni a (*proprietà riflessiva*). Tra gli assiomi non abbiamo invece elencato la proprietà *transitiva* («se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$»): la dimostreremo nel prossimo paragrafo come conseguenza degli altri assiomi. Le relazioni $\geq$, $<$ e $>$ sono definite a partire da $\leq$:

$$a \geq b \Leftrightarrow b \leq a,$$
$$a < b \Leftrightarrow (a \leq b \text{ e } a \neq b), \qquad a > b \Leftrightarrow (a \geq b \text{ e } a \neq b).$$

Le relazioni $<$ e $>$ sono dette di *minore stretto* e *maggiore stretto*.

1.1.3 L'assioma di completezza

Assioma 1.5 (Completezza). *Siano A e B due insiemi non vuoti di numeri reali con la proprietà che*

$$a \leq b \qquad \textit{comunque si scelgano } a \in A \textit{ e } b \in B.$$

Allora esiste almeno un numero reale c tale che

$$a \leq c \leq b \qquad \textit{qualunque siano } a \in A \textit{ e } b \in B.$$

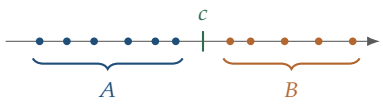


Figura 1.1: L'assioma di completezza: se ogni elemento di A precede ogni elemento di B, esiste un «separatore» c.

A prima vista l'assioma di completezza può sembrare ovvio, e il lettore potrebbe essere tentato di «dimostrarlo» così: «se tutti i numeri dell'insieme A sono minori o uguali di tutti i numeri dell'insieme B, allora esisterà certamente un numero c intermedio tra A e B; basterà infatti scegliere come c il più grande elemento di A, oppure il più piccolo elemento di B».

La frase precedente è sbagliata!

Non tutti gli insiemi numerici hanno un più grande o un più piccolo elemento. Ad esempio, l'insieme

$$B = \left\{1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{4}, \ldots, \tfrac{1}{n}, \ldots\right\},$$

rappresentato sulla retta nella figura 1.2, ha il più grande elemento, che è 1, ma *non* ha il più piccolo elemento. Potremmo essere tentati di dire che lo zero è il più piccolo elemento di B; ma lo zero *non è un elemento di B*! Infatti $0 \neq 1/n$ qualunque sia n, perché una frazione è nulla se e soltanto se il suo numeratore è nullo. Gli elementi di B si accumulano verso lo zero senza mai raggiungerlo, e per ogni elemento $1/n$ di B ce n'è uno più piccolo, $1/(n+1)$.

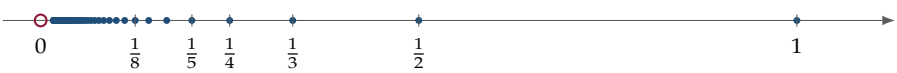


Figura 1.2. L'insieme $B = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ ha massimo 1 ma non ha minimo: i suoi elementi si addensano verso 0, che però (cerchietto rosso) non appartiene a B.

L'assioma di completezza è, in effetti, un assioma molto più profondo di quanto possa sembrare a prima vista. Come mostreremo nel paragrafo 1.4, soltanto tramite l'assioma di completezza è possibile distinguere l'insieme dei numeri rappresentabili sotto forma di frazione, i *numeri razionali*, dall'insieme dei numeri reali: i razionali soddisfano tutti gli assiomi (A1)–(A6) e (O1)–(O4), ma *non* l'assioma di completezza. In termini geometrici, l'assioma dice che la retta reale *non ha buchi*: se la tagliamo in due parti, una a sinistra e una a destra, il punto di taglio è un numero reale.

Un'immagine fisica della completezza

Si pensi a un'asta graduata e a un cursore che scorre su di essa. Se spingiamo il cursore verso destra fin dove possiamo, con la regola «puoi avanzare finché resti a sinistra di tutti i punti di B», il cursore si fermerà in una posizione precisa c: non può «cadere in un buco» della retta. L'assioma di completezza garantisce che tale posizione esista. Sui numeri razionali, invece, il cursore potrebbe trovarsi a dover scegliere tra posizioni razionali sempre più vicine a un punto che razionale non è, come $\sqrt{2}$, e non avrebbe dove fermarsi.

Python — Verifica numerica delle proprietà di campo

```python
# Gli assiomi (A1)-(A6) si possono "toccare con mano" con numeri
# esatti: Fraction rappresenta i razionali senza arrotondamenti.
from fractions import Fraction as F

a, b, c = F(3, 4), F(-5, 6), F(7, 2)
print((a + b) + c == a + (b + c))      # (A1) associativa (somma)
print((a * b) * c == a * (b * c))      # (A1) associativa (prodotto)
print(a + b == b + a, a * b == b * a)  # (A2) commutativa
print(a * (b + c) == a * b + a * c)    # (A3) distributiva
print(a + 0 == a, a * 1 == a)          # (A4) elementi neutri
print(a + (-a) == 0)                   # (A5) opposto
print(a * (1 / a) == 1)                # (A6) inverso (a != 0)
```

Output

```
True
True
True True
True
True True
True
True
```

I numeri in virgola mobile non sono numeri reali

Se nel codice precedente si sostituisce `Fraction` con i normali numeri decimali (`float`), alcune uguaglianze possono fallire: ad esempio in Python `0.1 + 0.2 == 0.3` restituisce `False`, e la proprietà associativa `(0.1 + 0.2) + 0.3 == 0.1 + (0.2 + 0.3)` è anch'essa `False`. I `float` sono un insieme *finito* di numeri che approssima $\mathbb{R}$: ottimi per calcolare, ma non obbediscono agli assiomi. Questa distinzione tra il modello matematico (i numeri reali) e la sua rappresentazione al calcolatore è

una delle prime cose che un ingegnere deve avere chiara.

1.2 Alcune conseguenze degli assiomi

Nel paragrafo precedente sono state elencate le proprietà dei numeri reali che vengono assunte come assiomi. *Tutte* le altre proprietà e tutti i teoremi esposti in questo libro discendono dagli assiomi. Sono conseguenze degli assiomi anche quelle proprietà elementari che fanno parte del «bagaglio matematico» di ogni studente, come il fatto che *un prodotto è nullo quando almeno uno dei due fattori è nullo*, oppure la regola dei segni per il prodotto (che dagli studenti delle scuole elementari è talvolta accettata come imposizione, perché incompresa) che schematicamente si enuncia: *meno per meno fa più*; oppure la norma, di frequente applicazione nel risolvere le disequazioni, secondo cui *moltiplicando entrambi i membri per una quantità negativa il verso della disequazione cambia*.

Di seguito dimostriamo alcune di queste proprietà. Il lettore non si lasci ingannare dalla loro apparente banalità: il valore di questo paragrafo sta nel *metodo*. Ogni passaggio deve essere giustificato da un assioma o da una proprietà già dimostrata, e nient'altro; è lo stesso rigore che useremo per i teoremi più difficili del libro, e conviene allenarlo su enunciati di cui si conosce già la risposta.

1.2.1 Conseguenze degli assiomi delle operazioni

Proposizione 1.6 (Legge di semplificazione per la somma). *Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$. Se $a + b = a + c$, allora $b = c$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a + b = a + c$.

Tesi $b = c$.

Piano d'attacco

Vogliamo «far sparire» a dall'uguaglianza $a+b = a+c$. L'unico strumento che gli assiomi ci offrono per cancellare un addendo è l'opposto: per (A5) esiste $-a$ con $a + (-a) = 0$. L'idea è dunque di partire da b, scriverlo come $0+b$, sostituire 0 con $(-a)+a$ e poi, usando la proprietà associativa, far comparire il blocco $a + b$, che per ipotesi vale $a + c$. A quel punto si ripercorre la strada a ritroso e si arriva a c.

Dimostrazione. Utilizziamo gli assiomi (A4) e (A5) (esistenza dello zero e dell'opposto $-a$) e le proprietà commutativa (A2) e associativa (A1):

$$b = 0 + b = [a + (-a)] + b = [(-a) + a] + b = (-a) + (a + b).$$

Essendo per ipotesi $a + b = a + c$, si ottiene

$$\begin{aligned} b &= (-a) + (a + b) = (-a) + (a + c) = [(-a) + a] + c \\ &= [a + (-a)] + c = 0 + c = c + 0 = c, \end{aligned}$$

che è la tesi. ■

Proposizione 1.7 (Legge di semplificazione per il prodotto)**.** *Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$. Se $a \cdot b = a \cdot c$ e $a \neq 0$, allora $b = c$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \cdot b = a \cdot c$ e $a \neq 0$.

Tesi $b = c$.

Piano d'attacco

Si procede esattamente come nella dimostrazione precedente, scambiando la somma con il prodotto, lo zero con l'uno e l'opposto con l'inverso. L'unica accortezza è ricordare che l'inverso a^{-1} esiste *purché* $a \neq 0$, per (A6): ecco perché l'ipotesi $a \neq 0$ è indispensabile.

Dimostrazione. Poiché $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1}. Allora

$$\begin{aligned} b &= b \cdot 1 = 1 \cdot b = (a \cdot a^{-1}) \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b \\ &= a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot (a \cdot c) = (a^{-1} \cdot a) \cdot c \\ &= (a \cdot a^{-1}) \cdot c = 1 \cdot c = c \cdot 1 = c. \end{aligned}$$

■

Proposizione 1.8 (Legge di annullamento del prodotto)**.** *Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Il prodotto $a \cdot b$ è nullo se e soltanto se almeno uno dei due fattori è nullo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R}$.

Tesi $a \cdot b = 0 \iff (a = 0 \text{ oppure } b = 0)$.

Piano d'attacco

L'enunciato è una doppia implicazione («se e soltanto se»): dobbiamo dimostrare due cose distinte.

- **Il «se»:** se $a = 0$ oppure $b = 0$ allora $a \cdot b = 0$. Basta provare che $a \cdot 0 = 0$ per ogni a. Sembra ovvio, ma non è un assioma! Lo zero è definito come elemento neutro della *somma*, e nulla dice su come si comporta nel *prodotto*. Il trucco è scrivere $0 = 1 + 0$ e usare la proprietà distributiva.
- **Il «soltanto se»:** se $a \cdot b = 0$ allora $a = 0$ oppure $b = 0$. Se $a = 0$ non c'è nulla da dimostrare; se $a \neq 0$ possiamo moltiplicare per a^{-1} e usare la prima parte.

Dimostrazione. Proviamo preliminarmente l'implicazione con il «se», cioè che $a \cdot 0 = 0$ per ogni numero reale a. Ricordiamo che lo zero è, per l'assioma (A4), l'elemento neutro rispetto alla somma, cioè $a + 0 = a$ per ogni a; e che 1, elemento neutro rispetto al prodotto, soddisfa $a \cdot 1 = a$. In base alla proprietà distributiva (A3) abbiamo allora

$$a + a \cdot 0 = a \cdot 1 + a \cdot 0 = a \cdot (1 + 0) = a \cdot 1 = a = a + 0,$$

da cui, semplificando entrambi i membri in base alla proposizione 1.6, otteniamo $a \cdot 0 = 0$. Per la proprietà commutativa vale anche $0 \cdot b = 0$. Proviamo ora l'implicazione con il «soltanto se»: supponiamo $a \cdot b = 0$. Se $a = 0$ la tesi è raggiunta. Altrimenti, se $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1} e si ha

$$b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot a^{-1}) = (b \cdot a) \cdot a^{-1} = (a \cdot b) \cdot a^{-1} = 0 \cdot a^{-1} = 0.$$

Si noti che nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato quanto già provato nella prima parte della dimostrazione. ■

Osservazione 1.9 (Perché non si può dividere per zero)**.** La proposizione 1.8 spiega perché nell'ambito dei numeri reali non sia possibile la divisione per zero, cioè perché nell'assioma (A6) si richieda $a \neq 0$. Infatti, se fosse $a = 0$, allora $a \cdot b = 0 \cdot b = 0$ per ogni numero reale b, e perciò *non esiste* alcun numero reale 0^{-1} tale che $0 \cdot 0^{-1} = 1$: se esistesse, avremmo $1 = 0 \cdot 0^{-1} = 0$, contro l'assioma (A4) che richiede $0 \neq 1$. La divisione per zero non è «vietata» da una regola arbitraria: è *impossibile* perché contraddittoria con gli assiomi.

Proposizione 1.10 (Unicità dell'opposto e dell'inverso)**.**

(*i*) *L'opposto di un numero reale è unico.*

(*ii*) *L'inverso di un numero reale non nullo è unico.*

(*iii*) *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ vale $-(-a) = a$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a \in \mathbb{R}$; per (ii) $a \neq 0$.

Tesi (i) se $a + x = 0$ e $a + y = 0$, allora $x = y$; (ii) se $a \cdot x = 1$ e $a \cdot y = 1$, allora $x = y$; (iii) $-(-a) = a$.

Piano d'attacco

Per dimostrare che un oggetto è unico si procede sempre allo stesso modo: si suppone che ce ne siano due, x e y, con la stessa proprietà, e si dimostra che $x = y$. Qui la proprietà è «$a + x = 0$», e la legge di semplificazione fa il resto. Il punto (iii) è un'applicazione dell'unicità: $-(-a)$ è *per definizione* l'opposto di $-a$; ma anche a è un opposto di $-a$, perché $(-a) + a = 0$; dunque i due coincidono.

Dimostrazione. (i) In base all'assioma (A5), per ogni numero reale a esiste l'opposto $-a$, tale che $a + (-a) = 0$. Se supponiamo che risulti anche $a + b = 0$ per qualche b, allora $a + (-a) = a + b$ e, per la legge di semplificazione (proposizione 1.6), $-a = b$: l'opposto è unico.
(ii) Stessa dimostrazione, con il prodotto al posto della somma e la proposizione 1.7 al posto della proposizione 1.6.
(iii) Il numero $-(-a)$ è, per definizione, l'opposto di $-a$. Ma essendo $a + (-a) = (-a) + a = 0$, risulta che anche a è un opposto di $-a$; per l'unicità dell'opposto provata in (i), $a = -(-a)$. ■

Proposizione 1.11 (Regola dei segni). *Per ogni coppia di numeri reali a, b risulta*

(i) $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$;

(ii) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R}$.

Tesi (i) $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$; (ii) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

Piano d'attacco

Che cosa significa dimostrare che $(-a) \cdot b$ è uguale a $-(a \cdot b)$? Significa dimostrare che $(-a) \cdot b$ è *l'opposto* di $a \cdot b$, cioè che sommato ad $a \cdot b$ dà zero; per l'unicità dell'opposto (proposizione 1.10) ciò basta. E la somma $(-a) \cdot b + a \cdot b$ si calcola con la proprietà distributiva, raccogliendo b. Il punto (ii), il celebre «meno per meno fa più», si ottiene applicando due volte il punto (i) e poi la regola $-(-x) = x$.

Dimostrazione. (i) Per la proprietà distributiva (A3) e per la proposizione 1.8 si ha

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = [(-a) + a] \cdot b = 0 \cdot b = 0,$$

da cui $(-a) \cdot b$ è l'opposto di $a \cdot b$, cioè $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$.
(ii) Come conseguenza del punto (i), applicato due volte, e della proprietà commutativa (A2), abbiamo

$$(-a) \cdot (-b) = -[a \cdot (-b)] = -[(-b) \cdot a] = -[-(b \cdot a)] = -[-(a \cdot b)];$$

la conclusione segue infine dalla proposizione 1.10(iii), essendo $-[-(a \cdot b)] = a \cdot b$. ■

«Meno per meno fa più»

La regola dei segni fu a lungo un ostacolo concettuale. Nel Cinquecento i numeri negativi erano chiamati *numeri absurdi* o *ficti* (Cardano, Stifel) e ancora nel 1770 Eulero, nella sua *Vollständige Anleitung zur Algebra*, giustificava la regola con un argomento poco convincente: il prodotto $(-a) \cdot (-b)$ può valere soltanto $+ab$ oppure $-ab$; poiché $-ab$ è già il valore

di $(-a)\cdot b$, esso «non può che essere» $+ab$. Lo scrittore Stendhal racconta nella *Vita di Henry Brulard* di aver sofferto da ragazzo per questa regola, che nessuno dei suoi insegnanti sapeva spiegare. La dimostrazione che abbiamo appena dato mostra che la regola non è una convenzione: è l'*unico* modo di definire il prodotto di due numeri negativi se si vuole che continui a valere la proprietà distributiva.

1.2.2 Conseguenze degli assiomi dell'ordinamento

Gli assiomi del paragrafo 1.1 relativi all'ordinamento si riferiscono alla relazione di minore o uguale ($\leq$). Ricordiamo che le relazioni $\geq, <, >$ sono state definite a partire da essa: $a \geq b$ significa $b \leq a$, e $a < b$ significa «$a \leq b$ e $a \neq b$». Pertanto la relazione $\geq$ gode di proprietà analoghe a quelle di $\leq$. Nelle dimostrazioni che seguono useremo in modo sistematico la seguente riformulazione dell'ordine in termini di segno di una differenza: essa ci permetterà di ricondurre ogni disuguaglianza a una proprietà dei numeri ≥ 0.

Proposizione 1.12. *Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ la relazione $a \leq b$ è equivalente alla relazione $b - a \geq 0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R}$.

Tesi $a \leq b \iff 0 \leq b - a$.

Piano d'attacco

L'unico assioma che lega l'ordine alla somma è (O_3): «se $a \leq b$ allora $a + c \leq b + c$». Per passare da $a \leq b$ a $0 \leq b - a$ basta scegliere $c = -a$; per tornare indietro, basta scegliere $c = a$.

Dimostrazione. Se $a \leq b$, allora per (O_3) con $c = -a$:

$$a + (-a) \leq b + (-a), \qquad \text{cioè} \qquad 0 \leq b - a.$$

Viceversa, se $0 \leq b - a$, sempre per (O_3) con $c = a$, e per la proprietà associativa dell'addizione,

$$a = 0 + a \leq (b - a) + a = b + [(-a) + a] = b + 0 = b. \qquad \blacksquare$$

Proposizione 1.13 (Proprietà transitiva). *Se $a \leq b$ e $b \leq c$, allora $a \leq c$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ e $b \leq c$.

Tesi $a \leq c$.

Piano d'attacco
Traduciamo tutto in termini di numeri non negativi con la proposizione 1.12: le ipotesi dicono che $b-a \geq 0$ e $c-b \geq 0$. L'assioma (O4) ci dice che la somma di due numeri non negativi è non negativa; e la somma di $b-a$ e $c-b$ è proprio $c-a$.

Dimostrazione. Supponiamo $a \leq b$ e $b \leq c$; per la proposizione 1.12 risulta $0 \leq b-a$ e $0 \leq c-b$. Dall'assioma (O4) si ottiene

$$0 \leq (b-a)+(c-b) = c-a,$$

che, ancora per la proposizione 1.12, equivale ad $a \leq c$. ■

Proposizione 1.14. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ risulta $a \geq 0$ se e soltanto se $-a \leq 0$, e $a \leq 0$ se e soltanto se $-a \geq 0$. Le stesse equivalenze valgono con le disuguaglianze strette.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a \in \mathbb{R}$.

Tesi $a \geq 0 \Leftrightarrow -a \leq 0$; $a \leq 0 \Leftrightarrow -a \geq 0$; analogamente con $>$ e $<$.

Piano d'attacco
Sommare uno stesso numero ai due membri conserva la disuguaglianza ((O3)): per passare da $0 \leq a$ a $-a \leq 0$ si somma $-a$, per tornare indietro si somma a. Per le disuguaglianze strette basta osservare in più che $a = 0$ se e soltanto se $-a = 0$.

Dimostrazione. Per (O3), se $0 \leq a$ allora $0+(-a) \leq a+(-a)$, cioè $-a \leq 0$. Viceversa, se $-a \leq 0$ allora, sommando a ad ambo i membri, $(-a)+a \leq 0+a$, cioè $0 \leq a$. Allo stesso modo, se $a \leq 0$, sommando $-a$ si ottiene $0 \leq -a$; e se $0 \leq -a$, sommando a si ottiene $a \leq 0$. Infine $-0 = 0$, perché $0+0 = 0$ e l'opposto è unico (proposizione 1.10); e se $-a = 0$, allora $a = -(-a) = -0 = 0$. Dunque $a = 0$ se e soltanto se $-a = 0$, e le equivalenze valgono anche con le disuguaglianze strette. ■

Proposizione 1.15 (Prodotto di una disuguaglianza per un numero)**.**
(*i*) *Se $a \leq b$ e $c \geq 0$, allora $a \cdot c \leq b \cdot c$.*
(*ii*) *Se $a \leq b$ e $c \leq 0$, allora $a \cdot c \geq b \cdot c$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \leq b$; nel caso (i) $c \geq 0$, nel caso (ii) $c \leq 0$.

Tesi (i) $ac \leq bc$; (ii) $ac \geq bc$.

Piano d'attacco

Ancora una volta riduciamo tutto a numeri non negativi: $a \leq b$ significa $b-a \geq 0$. Nel caso (i) anche $c \geq 0$, quindi per (O4) il prodotto $(b-a)\cdot c$ è ≥ 0; sviluppandolo con la proprietà distributiva si trova $bc-ac \geq 0$, che è la tesi. Nel caso (ii) è $-c \geq 0$ (proposizione 1.14), e si ragiona allo stesso modo con $-c$ al posto di c: è qui che la disuguaglianza *cambia verso*.

Dimostrazione. (i) Se $a \leq b$ allora per la proposizione 1.12 è $0 \leq b-a$, da cui, per (O4) e per la proprietà distributiva (insieme alla regola dei segni, proposizione 1.11),

$$0 \leq (b-a)\cdot c = b\cdot c - a\cdot c,$$

cioè, ancora per la proposizione 1.12, $a\cdot c \leq b\cdot c$.
(ii) Per le ipotesi e per la proposizione 1.14 si ha $0 \leq b-a$ e $0 \leq -c$. Da (O4) si ottiene

$$0 \leq (b-a)\cdot(-c) = -b\cdot c + a\cdot c,$$

da cui, per la proposizione 1.12, $b\cdot c \leq a\cdot c$. ∎

Esempio 1.16 (Risolvere una disequazione *citando gli assiomi*)**.** Risolviamo la disequazione $3-2x \geq 7$ giustificando ogni passaggio.

$$\begin{aligned} 3-2x \geq 7 &\Leftrightarrow (3-2x)+(-3) \geq 7+(-3) \\ &\Leftrightarrow -2x \geq 4 \\ &\Leftrightarrow (-2x)\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right) \leq 4\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right) \\ &\Leftrightarrow x \leq -2. \end{aligned}$$

Il primo passaggio è l'assioma (O3) con $c=-3$ (sommare lo stesso numero ai due membri conserva la disuguaglianza); il terzo è la proposizione 1.15(ii) con $c=-\frac{1}{2}\leq 0$: il «cambio di verso», che a scuola si impara come regola mnemonica, è esattamente quella proposizione. Naturalmente, nel seguito del libro non citeremo più gli assiomi a ogni passaggio: ma è bene sapere che si potrebbe.

Esercizio 1.17. Dimostrare, a partire dagli assiomi, che $0<1$.

Soluzione. Per (O1) vale $0 \leq 1$ oppure $1 \leq 0$. Se fosse $1 \leq 0$, per la proposizione 1.14 sarebbe $-1 \geq 0$, e per (O4) $(-1)\cdot(-1) \geq 0$; ma per la regola dei segni $(-1)\cdot(-1) = 1\cdot 1 = 1$, quindi $1 \geq 0$. Insieme a $1 \leq 0$, per la proprietà antisimmetrica (O2) si avrebbe $1=0$, contro l'assioma (A4). Dunque $0 \leq 1$, e poiché $0 \neq 1$, $0<1$. *Scelta logica:* la dicotomia lascia due sole possibilità, e quella sbagliata si esclude per assurdo; l'idea chiave è che 1 è un quadrato, $1=(-1)\cdot(-1)$, e un prodotto di due fattori dello stesso segno non è mai negativo.

Esercizio 1.18. Dimostrare che se $a > 0$ allora $a^{-1} > 0$. (*Suggerimento:* se fosse $a^{-1} \leq 0$, che cosa si potrebbe dire del prodotto $a \cdot a^{-1}$?)

Soluzione. Sia $a > 0$ e supponiamo per assurdo che sia $a^{-1} \leq 0$. Allora $-a^{-1} \geq 0$ (proposizione 1.14) e, poiché anche $a \geq 0$, per (O4) e per la regola dei segni (proposizione 1.11)

$$0 \leq a \cdot (-a^{-1}) = -(a \cdot a^{-1}) = -1,$$

cioè $1 \leq 0$ (ancora per la proposizione 1.14, essendo $-(-1) = 1$), contro il risultato $0 < 1$ dell'esercizio 1.17. Dunque non è $a^{-1} \leq 0$: per la dicotomia (O1) è $a^{-1} \geq 0$ e $a^{-1} \neq 0$, cioè $a^{-1} > 0$. *Scelta logica:* la tesi è una disuguaglianza stretta, e la sua negazione $a^{-1} \leq 0$ si può moltiplicare per $a \geq 0$ grazie a (O4); il prodotto $a \cdot a^{-1} = 1$ è l'unica informazione che lega a^{-1} ad a, e porta a contraddire $0 < 1$.

1.3 Cenni di teoria degli insiemi

Introduciamo alcune notazioni e definizioni tratte dalla teoria degli insiemi: sono il linguaggio con cui, da qui in avanti, scriveremo tutte le definizioni e tutti i teoremi. Sia S un insieme di natura qualsiasi. Per indicare che x è un elemento di S scriveremo

$$x \in S \qquad (x \textit{ appartiene } \text{a } S);$$

per indicare, invece, che y non è un elemento di S, scriveremo

$$y \notin S \qquad (y \textit{ non appartiene } \text{a } S).$$

Un insieme può essere descritto *per elencazione*, scrivendone gli elementi tra parentesi graffe, come $\{1, 2, 3\}$, oppure *per proprietà caratteristica*, scrivendo $\{x \in S : \mathcal{P}(x)\}$ per indicare «l'insieme degli x di S tali che vale la proprietà $\mathcal{P}$». I due punti si leggono «tale che».

Definizione 1.19 (Sottoinsiemi, insieme vuoto)**.** Se A è un insieme i cui elementi sono anche elementi di S, diremo che A è un *sottoinsieme* o *parte* di S e scriveremo $A \subseteq S$. In simboli,

$$(A \subseteq B) \iff (a \in A \Rightarrow a \in B).$$

Tra i sottoinsiemi di S si considera anche l'*insieme vuoto*, cioè l'insieme privo di elementi, che si indica con $\emptyset$; si conviene che $\emptyset$ sia contenuto in ogni insieme. Se $A \subseteq B$ e $A \neq B$, si dice che A è una *parte propria* di B e si scrive $A \subsetneq B$. Due insiemi sono uguali quando hanno gli stessi elementi, cioè $A = B$ se e solo se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Osservazione 1.20. Il simbolo $\Rightarrow$ si legge «implica», il simbolo $\Leftrightarrow$ si legge «se e solo se» o «equivale». Per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali si dimostra quasi sempre la *doppia inclusione*: si prende un generico $x \in A$ e si prova che $x \in B$, poi si prende un

generico $x \in B$ e si prova che $x \in A$. È una tecnica che useremo molte volte.

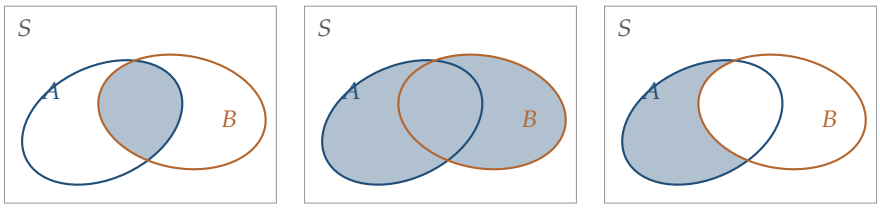
Definizione 1.21 (Operazioni tra insiemi)**.** Se A e B sono due sottoinsiemi di S (figura 1.3):

- l'*intersezione* $A \cap B$ è l'insieme degli elementi di S comuni ad A e a B:
$$A \cap B = \{x \in S : x \in A \text{ e } x \in B\};$$
- l'*unione* $A \cup B$ è l'insieme degli elementi di S che appartengono ad almeno uno dei due insiemi:
$$A \cup B = \{x \in S : x \in A \text{ oppure } x \in B\};$$
- la *differenza* (o *complemento di B rispetto ad A*) $A \setminus B$ è l'insieme degli elementi di A che non appartengono a B:
$$A \setminus B = \{x \in S : x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

In particolare, per $A = S$, l'insieme $S \setminus B$ si chiama *complementare* di B e si indica con B^c. Evidentemente si ha

$$A \subseteq B \Leftrightarrow B^c \subseteq A^c. \tag{1.2}$$

Due insiemi A e B con $A \cap B = \emptyset$ si dicono *disgiunti*. L'insieme di tutti i sottoinsiemi di S si indica con $\mathcal{P}(S)$ e si chiama *insieme delle parti* di S.



$A \cap B$ $A \cup B$ $A \setminus B$

Figura 1.3. Diagrammi di Venn: intersezione, unione e differenza di due sottoinsiemi A e B di S. La regione colorata è l'insieme indicato sotto ciascun diagramma.

Esempio 1.22. Sia $S = \mathbb{N}$, $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ è pari}\}$ e $B = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 7\}$. Allora $A \cap B = \{2,4,6\}$, $A \setminus B = \{8,10,12,\dots\}$, $B \setminus A = \{1,3,5,7\}$ e A^c è l'insieme dei numeri dispari. L'insieme delle parti di $\{1,2\}$ è $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$: in generale, un insieme con n elementi ha 2^n sottoinsiemi (lo dimostreremo nel paragrafo 1.10).

Python — Operazioni tra insiemi con il tipo set

```python
# Python ha un tipo nativo per gli insiemi finiti: set.
S = set(range(1, 13))               # S = {1, 2, ..., 12}
A = {n for n in S if n % 2 == 0}    # i pari, "per proprietà"
B = {n for n in S if n <= 7}
print("A ∩ B =", A & B)             # intersezione
print("A ∪ B =", A | B)             # unione
print("A \\ B =", A - B)            # differenza
print("B ⊆ A ?", B <= A)            # inclusione
print("A^c   =", S - A)             # complementare rispetto a S
```

Output

```
A ∩ B = {2, 4, 6}
A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12}
A \ B = {8, 10, 12}
B ⊆ A ? False
A^c   = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
```

1.3.1 Prodotto cartesiano e relazioni

Definizione 1.23 (Prodotto cartesiano). Siano A e B due insiemi. Si chiama *prodotto cartesiano* di A e B, e si indica con $A \times B$, l'insieme di tutte le *coppie ordinate* (a, b) con la prima coordinata a appartenente ad A e la seconda coordinata b appartenente a B. Le coppie ordinate sono caratterizzate dalla seguente proprietà:

$$(a, b) = (a', b') \quad \text{se e solo se} \quad a = a' \text{ e } b = b'. \tag{1.3}$$

L'aggettivo *ordinate* è essenziale: $(1, 2) \neq (2, 1)$, mentre $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Il prodotto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che si indica anche con $\mathbb{R}^2$, è l'insieme delle coppie di numeri reali: nel paragrafo 1.5 vedremo che esso si identifica con il piano cartesiano, e il nome «cartesiano» viene proprio da lì.

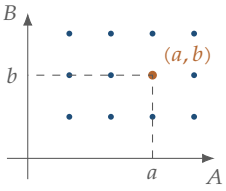


Figura 1.4: Il prodotto cartesiano $A \times B$ di due insiemi finiti: una «griglia» di coppie ordinate.

Definizione 1.24 (Relazioni di equivalenza e d'ordine). Nel caso particolare in cui sia $A = B$, un sottoinsieme $\mathcal{R}$ di $A \times A$ si chiama *relazione binaria* in A; se $(a, b) \in \mathcal{R}$ si scrive anche $a \,\mathcal{R}\, b$ e si dice che «a è in relazione con b». Una relazione binaria $\mathcal{R}$ in A si chiama *relazione di equivalenza* se gode delle seguenti proprietà:

1) *riflessiva*: per ogni $a \in A$ si ha $(a, a) \in \mathcal{R}$;
2) *simmetrica*: $(a, b) \in \mathcal{R}$ implica $(b, a) \in \mathcal{R}$;
3) *transitiva*: se $(a, b) \in \mathcal{R}$ e $(b, c) \in \mathcal{R}$, allora $(a, c) \in \mathcal{R}$.

Se $(a, b) \in \mathcal{R}$ si scrive $a \sim b$ e si dice che a e b sono *equivalenti*. Si chiama invece *relazione d'ordine* una relazione che gode delle proprietà riflessiva, transitiva e

2′) *antisimmetrica*: se $(a, b) \in \mathcal{R}$ e $(b, a) \in \mathcal{R}$, allora $a = b$.

La relazione di minore o uguale tra numeri reali, considerata nei paragrafi 1.1 e 1.2, è una relazione d'ordine: la proprietà riflessiva segue dalla dicotomia (O1), quella antisimmetrica è l'assioma (O2) e quella transitiva è la proposizione 1.13. È inoltre un ordine *totale*, perché due elementi qualsiasi sono sempre confrontabili (ancora per la dicotomia); l'inclusione $\subseteq$ tra i sottoinsiemi di un insieme è invece un ordine *parziale*: $\{1\}$ e $\{2\}$ non sono confrontabili.

Definizione 1.25 (Classi di equivalenza e insieme quoziente)**.** Data una relazione di equivalenza $\sim$ in A, indichiamo con $[a]$ la *classe di equivalenza* di $a \in A$, cioè l'insieme degli elementi equivalenti ad a: $[a] = \{x \in A : x \sim a\}$. L'insieme delle classi di equivalenza si chiama *insieme quoziente* e si indica con $A/\sim$:

$$A/\sim = \{[a] : a \in A\}.$$

Proposizione 1.26. *Due classi di equivalenza o coincidono o sono prive di elementi comuni. Di conseguenza le classi di equivalenza formano una* partizione *di A: ogni elemento di A appartiene a una e una sola classe.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\sim$ relazione di equivalenza in A; $a, b \in A$.

Tesi $[a] = [b]$ oppure $[a] \cap [b] = \emptyset$; ogni elemento di A appartiene a una e una sola classe.

Piano d'attacco

Dobbiamo provare un'alternativa: «o questo, o quello». La strada naturale è supporre che *non* valga la seconda possibilità, cioè che le due classi abbiano un elemento in comune c, e dedurne la prima, cioè $[a] = [b]$. L'elemento c fa da «ponte»: è equivalente sia ad a sia a b, e la transitività permette di passare da a a b attraverso c. Per l'uguaglianza di insiemi useremo la doppia inclusione.

Dimostrazione. Supponiamo che $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ e sia c un elemento comune: $c \sim a$ e $c \sim b$. Per la proprietà simmetrica $a \sim c$; per la transitiva, da $a \sim c$ e $c \sim b$ segue $a \sim b$. Proviamo ora che $[a] \subseteq [b]$: se $x \in [a]$, cioè $x \sim a$, allora da $x \sim a$ e $a \sim b$ segue $x \sim b$, cioè $x \in [b]$. Scambiando i ruoli di a e b (la situazione è simmetrica) si ottiene $[b] \subseteq [a]$, e quindi $[a] = [b]$. Infine ogni $a \in A$ appartiene alla propria classe $[a]$ per la proprietà riflessiva. ∎

Esempio 1.27 (Le frazioni come classi di equivalenza)**.** Consideriamo l'insieme delle coppie (m, n) con $m, n \in \mathbb{Z}$ (gli interi, che richiameremo nel paragrafo 1.4) e $n \neq 0$, e diciamo che $(m, n) \sim (m', n')$ se $m\,n' = m'\,n$. Si verifica che è una relazione di equivalenza; la classe di $(1, 2)$ contiene $(2, 4)$, $(3, 6)$, $(-1, -2)$, ...: è esattamente ciò

che intendiamo quando diciamo che $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ sono «la stessa frazione». L'insieme quoziente è il modo rigoroso di definire i numeri razionali a partire dagli interi; noi, avendo postulato l'esistenza di $\mathbb{R}$, non ne avremo bisogno, ma è utile sapere che la costruzione è possibile.

Esercizio 1.28. Stabilire quali tra le seguenti relazioni in $\mathbb{Z}$ sono di equivalenza, quali d'ordine e quali né l'una né l'altra: (a) $a \mathrel{\mathcal{R}} b$ se $a - b$ è pari; (b) $a \mathrel{\mathcal{R}} b$ se a divide b; (c) $a \mathrel{\mathcal{R}} b$ se $a < b$.

Soluzione. (a) È di equivalenza: $a - a = 0$ è pari; se $a - b$ è pari lo è anche $b - a$; se $a - b$ e $b - c$ sono pari lo è la loro somma $a - c$. Le classi sono due: i pari e i dispari. (b) Non è né d'ordine né di equivalenza in $\mathbb{Z}$: 2 divide -2 e -2 divide 2, ma $2 \neq -2$ (manca l'antisimmetria); e 2 divide 4 ma 4 non divide 2 (manca la simmetria). In $\mathbb{N}$, invece, è una relazione d'ordine parziale. (c) Non è riflessiva ($a < a$ è falso), quindi non è né d'ordine né di equivalenza; è una relazione d'*ordine stretto*. *Scelta logica:* per stabilire che una relazione *gode* di una proprietà serve una verifica valida per tutti gli elementi, mentre per mostrare che *non* ne gode basta un controesempio: per questo, nelle risposte negative, abbiamo esibito una sola coppia.

1.4 Numeri naturali, interi, razionali

Abbiamo visto come tra gli assiomi dei numeri reali ci sia l'esistenza degli elementi neutri 0 e 1. Quindi apparterranno ad $\mathbb{R}$ anche i risultati delle operazioni eseguite a partire da 0 e 1: in particolare sono numeri reali $1 + 1 = 2$, $(1 + 1) + 1 = 3$, e così via.

Definizione 1.29 (Numeri naturali, interi, razionali)**.** Il sottoinsieme di $\mathbb{R}$ ottenuto a partire da 1 sommando ripetutamente 1 si chiama insieme dei *numeri naturali* e si indica con

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}. \tag{1.4}$$

Indichiamo con $\mathbb{Z}$ il sottoinsieme di $\mathbb{R}$ costituito dagli elementi di $\mathbb{N}$, dai loro opposti e dallo zero; i suoi elementi si chiamano *numeri interi* (o *interi relativi*):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\} = \{0\} \cup \{\pm n : n \in \mathbb{N}\}. \tag{1.5}$$

I risultati della divisione m/n (che, con la terminologia introdotta dagli assiomi, significa $m \cdot n^{-1}$) con $m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ si chiamano *numeri razionali* e si indicano con

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \ : \ m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0 \right\}. \tag{1.6}$$

La frase «sommando ripetutamente 1» è meno innocente di quanto sembri: definire n come $1 + 1 + \cdots + 1$, con n addendi, usa proprio il numero n che si vuole definire. La renderemo rigorosa nel paragrafo 1.10,

dove $\mathbb{N}$ sarà caratterizzato come il più piccolo sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene 1 e che, insieme a ogni suo elemento n, contiene anche $n+1$.

Risulta $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Naturalmente, essendo $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, su di essi sono definite le operazioni di addizione e di moltiplicazione e l'ordinamento indotti da $\mathbb{R}$. Però *essi non soddisfano tutti gli assiomi dei numeri reali*. Ad esempio $\mathbb{N}$ non soddisfa (A5): nell'ambito dei soli numeri naturali non esiste l'opposto di alcun numero. $\mathbb{Z}$ non soddisfa (A6): tutti i numeri interi non nulli, esclusi ± 1, hanno per inverso un numero reale che non è intero.

Si può verificare che invece $\mathbb{Q}$ soddisfa tutte le proprietà algebriche relative alle operazioni e all'ordine, cioè gli assiomi (A1)–(A6) e (O1)–(O4): la somma, il prodotto, l'opposto e l'inverso di numeri razionali sono razionali. *L'unico assioma non soddisfatto da $\mathbb{Q}$ è l'assioma di completezza*. Questo è il risultato centrale del paragrafo, e per dimostrarlo premettiamo un teorema celebre, che risale alla scuola pitagorica.

Teorema 1.30 (Irrazionalità di $\sqrt{2}$)**.** *Non esiste alcun numero razionale c tale che $c^2 = 2$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi Nessuna, oltre agli assiomi (e alle proprietà elementari dei numeri interi, che diamo per note: un intero è pari oppure dispari, il quadrato di un dispari è dispari, ogni frazione si può ridurre ai minimi termini).

Tesi Per ogni $c \in \mathbb{Q}$ risulta $c^2 \neq 2$.

Piano d'attacco

È una tesi *negativa* («non esiste»), e le tesi negative si dimostrano quasi sempre *per assurdo*: supponiamo che un tale c esista e facciamo discendere da questa supposizione una contraddizione. La contraddizione sarà di tipo aritmetico: scriveremo $c = m/n$ con la frazione ridotta ai minimi termini, così che m e n non siano entrambi pari, e dalla relazione $m^2 = 2n^2$ dedurremo che m è pari; ma allora m^2 è divisibile per 4, dunque n^2 è pari, dunque anche n è pari. Entrambi pari: ecco l'assurdo. L'intera dimostrazione ruota attorno a un'osservazione semplice: *il quadrato di un numero dispari è dispari*, e quindi se m^2 è pari, m è pari.

Dimostrazione. Sia per assurdo c un numero razionale tale che $c^2 = 2$; possiamo supporre $c > 0$ (altrimenti consideriamo $-c$, che ha lo stesso quadrato). In base alla (1.6) esistono m, n numeri interi, che possiamo supporre entrambi positivi, tali che $c = m/n$. Se necessario, possiamo «semplificare» la frazione m/n, ottenendo m e n *non entrambi pari*. Risulta $(m/n)^2 = c^2 = 2$, cioè

$$2n^2 = m^2.$$

Essendo il primo membro $2n^2$ un numero intero pari, anche m^2 deve

essere pari; ma allora anche m deve essere pari (se m fosse dispari, $m = 2h + 1$, anche $m^2 = 4h^2 + 4h + 1 = 2(2h^2 + 2h) + 1$ sarebbe dispari). Quindi $m = 2k$, con k intero. Ne segue che

$$2n^2 = m^2 = 4k^2, \qquad \text{cioè} \qquad n^2 = 2k^2. \tag{1.7}$$

Ripetendo lo stesso ragionamento sulla (1.7), risulta che anche n deve essere un numero pari, ciò che contrasta con l'ipotesi che m ed n siano numeri interi non entrambi pari. L'assurdo prova la tesi. ■

Ippaso e la crisi degli incommensurabili

Il teorema 1.30 è, nella sostanza, uno dei più antichi teoremi della storia della matematica. I pitagorici (VI–V secolo a.C.) credevano che «tutto è numero», nel senso che il rapporto tra due grandezze omogenee qualsiasi — due segmenti, per esempio — fosse sempre esprimibile come rapporto di numeri interi. La scoperta che la diagonale e il lato di un quadrato non hanno una misura comune (sono *incommensurabili*: il loro rapporto è $\sqrt{2}$) fu un trauma per la scuola. La tradizione, riportata da Giamblico, attribuisce la scoperta a Ippaso di Metaponto, e racconta che i confratelli lo avrebbero fatto annegare, o quantomeno espulso, per aver divulgato il segreto. La dimostrazione «pari e dispari» che abbiamo dato è citata da Aristotele negli *Analitici primi* come esempio tipico di ragionamento per assurdo, ed è riportata in appendice al libro X degli *Elementi* di Euclide. La crisi ebbe conseguenze durature. Se gli interi e le frazioni non bastano a misurare tutte le grandezze, si può rinunciare a misurarle e confrontarne direttamente i rapporti: è la *teoria delle proporzioni*, che la tradizione attribuisce a Eudosso di Cnido e che occupa il libro V degli *Elementi*. La definizione 5 di quel libro dice, in linguaggio moderno, che $a : b = c : d$ quando, per ogni coppia di naturali m, n, il multiplo ma supera, uguaglia o è minore di nb esattamente quando mc supera, uguaglia o è minore di nd. Poiché $ma > nb$ equivale a $\frac{a}{b} > \frac{n}{m}$, un rapporto è individuato dal modo in cui *divide* le frazioni in quelle che gli stanno sotto e quelle che gli stanno sopra: è l'idea delle sezioni di Dedekind (§1.4.1), con oltre due millenni di anticipo. Mancava soltanto l'ipotesi che *ogni* taglio delle frazioni provenga da un rapporto, cioè la completezza. Il prezzo fu una lunga separazione tra il mondo discreto dei numeri e quello continuo delle grandezze geometriche, che si ricompose solo in età moderna.

Teorema 1.31 ($\mathbb{Q}$ non è completo)**.** *L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali non soddisfa l'assioma di completezza.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi Gli assiomi dei numeri reali e il teorema 1.30.

Tesi Esistono due sottoinsiemi non vuoti $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ con $a \leq b$ per ogni $a \in A$, $b \in B$, tali che *nessun* numero razionale c soddisfa $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$.

Piano d'attacco

Dobbiamo esibire un controesempio: due «mezze rette razionali» separate da un buco. Il buco, naturalmente, sarà $\sqrt{2}$. Prendiamo per A i razionali «a sinistra di $\sqrt{2}$» e per B quelli «a destra», ma — attenzione — senza usare $\sqrt{2}$, che in $\mathbb{Q}$ non esiste: diremo che $a \in A$ se $a \leq 0$ oppure $a^2 < 2$, e che $b \in B$ se $b > 0$ e $b^2 > 2$. Per il teorema 1.30 ogni razionale sta in A o in B, e in uno solo dei due. Se esistesse un separatore razionale c, dovrebbe stare in A oppure in B. Se $c \in A$, c sarebbe il massimo di A; ma mostreremo che A non ha massimo: per ogni $c \in A$ con $c > 0$ riusciamo a trovare un razionale *un po' più grande*, $c + 1/n$, che sta ancora in A, cioè con $(c + 1/n)^2 < 2$. Il lavoro tecnico consiste nel trovare un n abbastanza grande, e lo faremo con una stima esplicita. Il caso $c \in B$ è analogo.

Dimostrazione. Consideriamo gli insiemi

$$A = \{a \in \mathbb{Q} : a \leq 0\} \cup \{a \in \mathbb{Q} : a > 0,\ a^2 < 2\}, \qquad (1.8)$$
$$B = \{b \in \mathbb{Q} : b > 0,\ b^2 > 2\}.$$

Entrambi sono non vuoti ($0 \in A$, $2 \in B$). Tutti i numeri di A sono minori di tutti i numeri di B: se $a \leq 0 < b$ è ovvio; se $0 < a$ e fosse $a \geq b$, per la proposizione 1.15 sarebbe $a^2 \geq ab \geq b^2 > 2$, contro $a^2 < 2$. Inoltre, per il teorema 1.30, risulta $A \cup B = \mathbb{Q}$ e $A \cap B = \emptyset$: un razionale positivo ha quadrato minore di 2 oppure maggiore di 2, mai uguale.

Se esistesse un numero *razionale* c con la proprietà che $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$, tale numero dovrebbe appartenere ad A oppure a B.

Supponiamo $c \in A$. Non potendo essere $c \leq 0$ (perché $c \geq 1 \in A$), ne segue che $c > 0$ e $c^2 < 2$. Sia n un numero naturale maggiore di $(2c + 1)/(2 - c^2)$;[a] tale n esiste. Allora, essendo $1/n^2 \leq 1/n$,

$$\left(c + \frac{1}{n}\right)^2 = c^2 + \frac{2c}{n} + \frac{1}{n^2} \leq c^2 + \frac{2c + 1}{n} < c^2 + (2 - c^2) = 2, \qquad (1.9)$$

dove nell'ultima disuguaglianza abbiamo usato $n > (2c+1)/(2-c^2)$, cioè $(2c + 1)/n < 2 - c^2$. Dunque $c + \frac{1}{n} \in A$, il che è assurdo perché c è maggiore o uguale di tutti gli elementi di A, mentre $c + \frac{1}{n} > c$.

Supponiamo $c \in B$. Analogamente si perviene a un assurdo: $c > 0$, $c^2 > 2$, e scelto n naturale maggiore di $2c/(c^2 - 2)$ si ha

$$\left(c - \frac{1}{n}\right)^2 = c^2 - \frac{2c}{n} + \frac{1}{n^2} > c^2 - \frac{2c}{n} > c^2 - (c^2 - 2) = 2,$$

e inoltre $c - \frac{1}{n} > 0$ (perché $n > 2c/(c^2 - 2) > 1/c$, dato che $2c^2 > c^2 - 2 > 0$); quindi $c - \frac{1}{n} \in B$, assurdo perché c è minore o uguale di tutti gli elementi di B.

In conclusione nessun numero razionale separa A e B: l'assioma di completezza non vale in $\mathbb{Q}$. ■

[a] L'esistenza di un numero naturale maggiore di un qualsiasi numero reale assegnato è la *proprietà di Archimede*, che dimostreremo nel prossimo capitolo come conseguenza dell'assioma di completezza (teorema 2.22). Qui, trattandosi del numero razionale $(2c + 1)/(2 - c^2) = p/q$ con $p, q \in \mathbb{N}$, basta prendere $n = p + 1$: infatti $p/q \leq p < p + 1$.

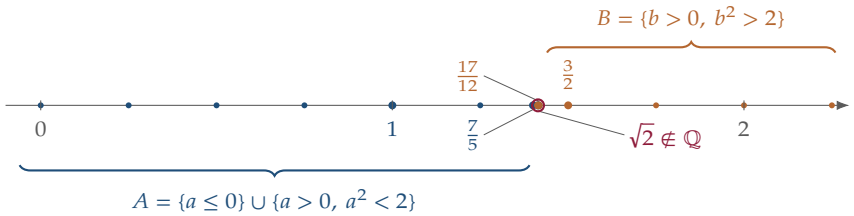


Figura 1.5. Il «buco» di $\mathbb{Q}$: gli insiemi A e B della (1.8) esauriscono $\mathbb{Q}$, ma nessun razionale li separa. Le frazioni $1, \frac{7}{5}, \frac{41}{29} \in A$ e $\frac{3}{2}, \frac{17}{12}, \frac{99}{70} \in B$ si avvicinano quanto si vuole al punto $\sqrt{2}$, che però non appartiene a $\mathbb{Q}$.

Osservazione 1.32 (Dove vive $\sqrt{2}$)**.** Osserviamo ora che i due insiemi A e B, costituiti da numeri razionali, possono essere riguardati come insiemi di numeri *reali*: e quindi, per l'assioma di completezza, esiste un numero reale c con la proprietà che $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$, $b \in B$. Tale numero — che si può dimostrare essere unico — è tale che $c^2 = 2$, è irrazionale e si denota con il simbolo $\sqrt{2}$. In altre parole: *l'assioma di completezza è esattamente ciò che garantisce l'esistenza di* $\sqrt{2}$, e più in generale, come vedremo, l'esistenza delle radici, dei logaritmi, dei limiti. Senza di esso i numeri reali sarebbero indistinguibili dai razionali, e la retta sarebbe piena di buchi.

Un riassunto in parole semplici

Nell'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ si possono eseguire le operazioni di addizione e di moltiplicazione, ma non è possibile in generale eseguire le operazioni inverse di sottrazione e di divisione. $\mathbb{Z}$ è un ampliamento di $\mathbb{N}$ che permette di calcolare anche le differenze, ma non i quozienti. $\mathbb{Q}$ è un ulteriore ampliamento: in $\mathbb{Q}$ è possibile eseguire le quattro operazioni fondamentali (tranne, naturalmente, la divisione per zero), ma non è possibile in generale eseguire altri calcoli altrettanto utili, come ad esempio l'estrazione di radice. Come vedremo, $\mathbb{R}$ è invece sufficientemente ricco per la maggior parte delle applicazioni: vi si possono estrarre radici, calcolare logaritmi, e soprattutto *passare al limite*.

Python — Approssimare $\sqrt{2}$ con razionali, da sotto e da sopra

```python
# Costruiamo razionali in A (quadrato < 2) e in B (quadrato > 2)
# sempre più vicini tra loro; con Fraction restiamo sempre in Q.
from fractions import Fraction as F

a, b = F(1), F(2)              # a in A (1^2 < 2), b in B (2^2 > 2)
for passo in range(1, 31):
    m = (a + b) / 2            # punto medio: è ancora razionale
    if m * m < 2:
        a = m                  # m sta in A: alziamo a
    else:
        b = m                  # m sta in B: abbassiamo b
    if passo in (1, 2, 3, 10, 20, 30):
        print(f"passo {passo:2d}: {float(a):.12f} < √2 <",
```

```
            f"{float(b):.12f}   (b - a = {float(b - a):.2e})")
# La distanza b - a si dimezza a ogni passo e tende a zero, ma
# nessun razionale ha quadrato uguale a 2 (irrazionalità di √2):
print(any(x * x == 2 for x in (a, b)))
```

Output

```
passo  1: 1.000000000000 < √2 < 1.500000000000   (b - a = 5.00e-01)
passo  2: 1.250000000000 < √2 < 1.500000000000   (b - a = 2.50e-01)
passo  3: 1.375000000000 < √2 < 1.500000000000   (b - a = 1.25e-01)
passo 10: 1.414062500000 < √2 < 1.415039062500   (b - a = 9.77e-04)
passo 20: 1.414213180542 < √2 < 1.414214134216   (b - a = 9.54e-07)
passo 30: 1.414213561453 < √2 < 1.414213562384   (b - a = 9.31e-10)
False
```

Il programma illustra il contenuto del teorema 1.31: le due successioni di razionali si «stringono» attorno a un punto, ma quel punto non è razionale. Il metodo usato (dimezzare ripetutamente un intervallo) si chiama *bisezione* e lo ritroveremo nel capitolo sulle funzioni continue, dove sarà alla base della dimostrazione del teorema dell'esistenza degli zeri (teorema 4.46).

Esercizio 1.33. Dimostrare che $\sqrt{3}$ è irrazionale, adattando la dimostrazione del teorema 1.30. (*Suggerimento:* al posto di «pari/dispari» si usi la divisibilità per 3: se m^2 è divisibile per 3 allora m è divisibile per 3, perché se $m = 3h \pm 1$ allora $m^2 = 3(3h^2 \pm 2h) + 1$.)

Soluzione. Supponiamo per assurdo che esista $c \in \mathbb{Q}$, $c > 0$, con $c^2 = 3$, e scriviamo $c = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}$ non entrambi divisibili per 3 (basta semplificare la frazione). Allora $m^2 = 3n^2$, e m^2 è divisibile per 3. Ogni intero è della forma $3h$, $3h + 1$ oppure $3h - 1$; negli ultimi due casi $m^2 = 9h^2 \pm 6h + 1 = 3(3h^2 \pm 2h) + 1$ non è divisibile per 3. Dunque $m = 3k$ con $k \in \mathbb{N}$, e da $3n^2 = 9k^2$ segue $n^2 = 3k^2$: per lo stesso motivo anche n è divisibile per 3, contro la scelta di m e n. *Scelta logica:* la dimostrazione del teorema 1.30 usa soltanto la proprietà «se 2 divide m^2, allora 2 divide m»; sostituendo la classificazione pari/dispari con quella dei resti della divisione per 3, il ragionamento per assurdo si ripete parola per parola.

Esercizio 1.34. Dimostrare che la somma di un numero razionale e di un numero irrazionale è irrazionale. Che cosa si può dire della somma di due irrazionali?

Soluzione. Sia $q \in \mathbb{Q}$ e $x \notin \mathbb{Q}$. Se $q + x$ fosse razionale, lo sarebbe anche $(q + x) - q = x$, perché $\mathbb{Q}$ è chiuso rispetto alla differenza: assurdo. La somma di due irrazionali può invece essere razionale: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$. *Scelta logica:* «irrazionale» è una proprietà negativa («non razionale»), che si dimostra per assurdo, come nel teorema 1.30; la chiusura di $\mathbb{Q}$ rispetto alla differenza trasforma l'ipotesi assurda in una contraddizione immediata. Per la seconda domanda, che chiede di smentire una possibile regola generale, basta un esempio.

1.4.1 Approfondimento: l'assioma di Dedekind

L'assioma di completezza si trova enunciato, nei vari testi, in forme diverse. Una delle più diffuse, adottata ad esempio in [3], risale a Dedekind (1872) e usa la nozione di *sezione*, cioè di taglio della retta in due parti. Confrontiamola con la nostra: il confronto è un buon esercizio sull'uso degli assiomi, e mostra che una stessa proprietà si può esprimere in modi che a prima vista sembrano diversi.

Definizione 1.35 (Sezione di $\mathbb{R}$)**.** Una coppia (A, B) di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ si chiama *sezione* di $\mathbb{R}$ se

(i) $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$;

(ii) $A \cup B = \mathbb{R}$ e $A \cap B = \emptyset$;

(iii) $a < b$ per ogni $a \in A$ e per ogni $b \in B$.

Un numero L tale che $a \leq L \leq b$ per ogni $a \in A$ e per ogni $b \in B$ si chiama *elemento separatore* della sezione.

L'*assioma di Dedekind* afferma:

(D) *ogni sezione di $\mathbb{R}$ ha uno e un solo elemento separatore.*

Le due formulazioni non dicono la stessa cosa. Il nostro assioma 1.5 si applica a una coppia qualsiasi di insiemi non vuoti con $a \leq b$: gli insiemi non devono esaurire $\mathbb{R}$ e possono perfino avere un elemento in comune, come $A = B = \{0\}$; in cambio, afferma soltanto l'*esistenza* di un separatore. L'assioma (D) si applica solo alle sezioni, ma ne afferma anche l'*unicità*, che in generale è falsa: per $A = [0, 1]$ e $B = [2, 3]$ ogni $c \in [1, 2]$ è un separatore. Nessuna delle due formulazioni sembra contenere l'altra; eppure, in presenza degli altri assiomi, si equivalgono.

Teorema 1.36 (Equivalenza con l'assioma di Dedekind)**.** *Supponiamo che valgano gli assiomi* (A1)–(A6) *e* (O1)–(O4)*. Allora l'assioma di completezza* (*assioma 1.5*) *e l'assioma* (D) *sono equivalenti: ciascuno dei due implica l'altro.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi Gli assiomi (A1)–(A6) e (O1)–(O4).

Tesi (i) completezza $\Rightarrow$ (D); (ii) (D) $\Rightarrow$ completezza.

Piano d'attacco

Entrambe le implicazioni si reggono su un'unica osservazione: *tra due numeri distinti $u < v$ ce n'è sempre un terzo*, il punto medio $\frac{u+v}{2}$. (i) Una sezione è una particolare coppia di insiemi separati, dunque il separatore esiste per il nostro assioma; se ce ne fossero due, $c < c'$, il loro punto medio non potrebbe stare né in A né in B, contro $A \cup B = \mathbb{R}$. (ii) Dati A e B come nel nostro assioma, li «completiamo» a una sezione: a destra mettiamo *tutti* i numeri che sono $\geq$ di ogni elemento di A, a sinistra tutti gli altri. L'assioma (D) fornisce un separatore L di questa sezione; resta

da controllare che L separi anche A e B, e il punto medio servirà ancora per escludere che qualche elemento di A superi L.

Dimostrazione. Premettiamo il fatto annunciato: *se* $u < v$ *e* $m = \frac{u+v}{2}$, *allora* $u < m < v$. Infatti $2 = 1 + 1 \geq 0 + 1 = 1 > 0$ (per (O_3) e l'esercizio 1.17), quindi $\frac{1}{2} > 0$ (esercizio 1.18); inoltre $m - u = v - m = \frac{v-u}{2}$ è il prodotto dei numeri positivi $v - u$ e $\frac{1}{2}$, che è ≥ 0 per (O_4) e diverso da zero per la proposizione 1.8. Dunque $m - u > 0$ e $v - m > 0$.
(i) Supponiamo che valga l'assioma di completezza e sia (A, B) una sezione di $\mathbb{R}$. Gli insiemi A e B sono non vuoti e $a < b$, quindi $a \leq b$, per ogni $a \in A$ e $b \in B$: per il assioma 1.5 esiste un elemento separatore c. Se c' fosse un secondo separatore diverso da c, potremmo supporre (dicotomia) $c < c'$, e il punto medio m di c e c' verificherebbe $c < m < c'$. Poiché $A \cup B = \mathbb{R}$, m sta in A oppure in B. Se $m \in A$, essendo c un separatore, $m \leq c$, contro $c < m$; se $m \in B$, essendo c' un separatore, $c' \leq m$, contro $m < c'$. Dunque il separatore è unico: vale (D).
(ii) Supponiamo che valga (D) e siano A, B non vuoti con $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$. Poniamo

$$B^* = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \ \forall\, a \in A\}, \qquad A^* = \mathbb{R} \setminus B^*.$$

Per la dicotomia, $x \in A^*$ significa che esiste $a \in A$ con $x < a$. Verifichiamo che (A^*, B^*) è una sezione. B^* contiene B, dunque non è vuoto; A^* non è vuoto, perché se $a_0 \in A$ allora $a_0 - 1 < a_0$, cioè $a_0 - 1 \in A^*$. La proprietà (ii) della definizione 1.35 vale per costruzione. Infine, se $x \in A^*$ e $y \in B^*$, esiste $a \in A$ con $x < a$, ed è $a \leq y$ perché $y \in B^*$: dunque $x < y$.
Per (D) la sezione (A^*, B^*) ha un elemento separatore L, cioè $x \leq L \leq y$ per ogni $x \in A^*$ e $y \in B^*$. In particolare $L \leq b$ per ogni $b \in B$, perché $B \subseteq B^*$. Resta da provare che $a \leq L$ per ogni $a \in A$. Se fosse $L < a$ per qualche $a \in A$, il punto medio m di L e a verificherebbe $L < m < a$; ma $m < a$ significa $m \in A^*$, e quindi $m \leq L$: assurdo. Dunque $a \leq L \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$, e vale l'assioma di completezza. ∎

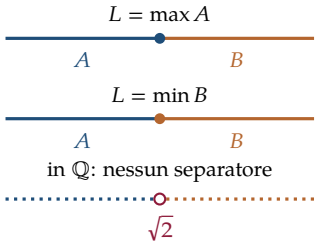


Figura 1.6: Le due forme di una sezione di $\mathbb{R}$: il punto di taglio L sta in A (in alto) oppure in B (al centro). In basso, la sezione di $\mathbb{Q}$ della (1.8): il taglio cade in un «buco».

Esempio 1.37 (Come è fatta una sezione di $\mathbb{R}$). Sia (A, B) una sezione di $\mathbb{R}$ e sia L il suo elemento separatore. Se $x < L$, allora $x \notin B$, perché ogni elemento di B è $\geq L$, e dunque $x \in A$; allo stesso modo, se $x > L$, allora $x \in B$. Il numero L appartiene a uno solo dei due insiemi, e quindi le sezioni di $\mathbb{R}$ sono soltanto di due tipi:

$$A = \{x \leq L\},\ B = \{x > L\}, \qquad \text{e allora } L = \max A;$$
$$A = \{x < L\},\ B = \{x \geq L\}, \qquad \text{e allora } L = \min B$$

(figura 1.6). Ogni taglio della retta reale avviene *in un punto*. In $\mathbb{Q}$ le cose vanno diversamente: gli insiemi (1.8) formano una sezione

di $\mathbb{Q}$, come abbiamo visto nella dimostrazione del teorema 1.31, ma A non ha massimo e B non ha minimo: il taglio non passa per alcun numero razionale.

Osservazione 1.38 (Il separatore come «primo dei maggioranti»). Nella parte (ii) della dimostrazione, B^* è l'insieme dei numeri che sono $\geq$ di tutti gli elementi di A: nel prossimo capitolo li chiameremo *maggioranti* di A. Il separatore L è $\geq$ di ogni elemento di A, dunque appartiene a B^*, e non supera alcun elemento di B^*: è il più piccolo dei maggioranti, cioè l'*estremo superiore* di A, lo strumento con cui useremo la completezza in tutto il libro (teorema 2.5).

1.4.2 Approfondimento: un modello dei numeri reali

Nel nostro approccio l'esistenza di $\mathbb{R}$ è un postulato. Dedekind, nel 1872, percorse la strada opposta: partendo dai soli numeri razionali *costruì* un insieme che soddisfa tutti gli assiomi del paragrafo 1.1. Ne diamo un'idea, seguendo [3], e dimostriamo per intero la proprietà più importante, la completezza. In questo sottoparagrafo dimentichiamo dunque $\mathbb{R}$ e supponiamo di conoscere soltanto $\mathbb{Q}$, con le sue operazioni e il suo ordinamento, che soddisfano (A1)–(A6) e (O1)–(O4). L'idea guida viene dall'esempio 1.37: un numero reale è individuato dal taglio che produce sui razionali; allora *definiamo* un numero reale come un taglio di $\mathbb{Q}$.

Definizione 1.39 (Sezione di $\mathbb{Q}$). Una *sezione* di $\mathbb{Q}$ è una coppia (A, B) di sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{Q}$ tali che $A \cup B = \mathbb{Q}$, $A \cap B = \emptyset$, $a < b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$, e tali che A *non abbia massimo*. Indichiamo con $\widetilde{\mathbb{R}}$ l'insieme di tutte le sezioni di $\mathbb{Q}$, e diciamo che $\alpha = (A, B)$ precede $\beta = (C, D)$, e scriviamo $\alpha \preceq \beta$, se $A \subseteq C$.

La richiesta che A non abbia massimo serve a evitare doppioni: il taglio prodotto da un razionale r si può fare mettendo r a sinistra o a destra, e conveniamo di metterlo sempre a destra. Si noti che $B = \mathbb{Q} \setminus A$: una sezione è determinata dalla sua classe inferiore A, e per questo l'ordinamento si definisce confrontando le classi inferiori.

Esempio 1.40 (Sezioni razionali e irrazionali). Per ogni $r \in \mathbb{Q}$ la coppia

$$\alpha_r = (\{q \in \mathbb{Q} : q < r\},\ \{q \in \mathbb{Q} : q \geq r\})$$

è una sezione di $\mathbb{Q}$: la classe inferiore non ha massimo, perché se $q < r$ il punto medio di q e r, che è razionale, sta ancora a sinistra di r ed è maggiore di q. In α_r il numero r è il minimo della classe superiore. Invece la coppia (A, B) della (1.8) è una sezione di $\mathbb{Q}$ in cui A non ha massimo e B non ha minimo (lo abbiamo visto nella dimostrazione del teorema 1.31): non è della forma α_r per alcun razionale r. Nel modello, questa sezione è il numero «nuovo» $\sqrt{2}$.

Proposizione 1.41 (L'ordinamento del modello). *La relazione $\preceq$ è una relazione d'ordine totale in $\widetilde{\mathbb{R}}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\alpha = (A, B)$, $\beta = (C, D)$, $\gamma = (E, F)$ elementi di $\widetilde{\mathbb{R}}$.

Tesi $\alpha \preceq \alpha$; se $\alpha \preceq \beta$ e $\beta \preceq \alpha$, allora $\alpha = \beta$; se $\alpha \preceq \beta$ e $\beta \preceq \gamma$, allora $\alpha \preceq \gamma$; $\alpha \preceq \beta$ oppure $\beta \preceq \alpha$.

Piano d'attacco

Le proprietà riflessiva, antisimmetrica e transitiva sono quelle dell'inclusione tra insiemi. L'unica che richiede un'idea è la dicotomia: due sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ in generale non sono confrontabili per inclusione (si pensi a $\{1\}$ e $\{2\}$). Le classi inferiori, però, sono «chiuse verso sinistra»: con ogni loro elemento contengono tutti i razionali più piccoli. Se allora $A \not\subseteq C$ e $a \in A \setminus C$, l'intera classe C sta a sinistra di a, e quindi dentro A.

Dimostrazione. La riflessività e la transitività seguono da quelle dell'inclusione. Se $A \subseteq C$ e $C \subseteq A$, allora $A = C$ e quindi anche $B = \mathbb{Q} \setminus A = \mathbb{Q} \setminus C = D$: dunque $\alpha = \beta$.
Proviamo preliminarmente che, se $a \in A$ e $q \in \mathbb{Q}$ con $q < a$, allora $q \in A$. Infatti, se fosse $q \in B$, sarebbe $a < q$ per la definizione di sezione, contro $q < a$; e poiché $A \cup B = \mathbb{Q}$, deve essere $q \in A$.
Per la dicotomia, supponiamo che non sia $A \subseteq C$ e sia $a \in A$ con $a \notin C$, cioè $a \in D$. Per ogni $c \in C$ si ha $c < a$, perché $c \in C$ e $a \in D$; per quanto appena provato, $c \in A$. Dunque $C \subseteq A$, cioè $\beta \preceq \alpha$. ∎

Teorema 1.42 (Completezza del modello). *Siano X e Y due sottoinsiemi non vuoti di $\widetilde{\mathbb{R}}$ tali che $\alpha \preceq \beta$ per ogni $\alpha \in X$ e per ogni $\beta \in Y$. Allora esiste $\lambda \in \widetilde{\mathbb{R}}$ tale che $\alpha \preceq \lambda \preceq \beta$ per ogni $\alpha \in X$ e per ogni $\beta \in Y$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $X, Y \subseteq \widetilde{\mathbb{R}}$ non vuoti; $\alpha \preceq \beta$ per ogni $\alpha \in X$, $\beta \in Y$.

Tesi Esiste $\lambda \in \widetilde{\mathbb{R}}$ con $\alpha \preceq \lambda \preceq \beta$ per ogni $\alpha \in X$, $\beta \in Y$.

Piano d'attacco

Poiché l'ordine è l'inclusione delle classi inferiori, il candidato naturale per la classe inferiore di λ è l'*unione* A_0 delle classi inferiori degli elementi di X: contiene ciascuna di esse, quindi λ seguirà ogni $\alpha \in X$; ed è contenuta nella classe inferiore di ogni $\beta \in Y$, perché questa contiene già tutte le classi che stiamo unendo. Bisogna soltanto verificare che A_0 e il suo complementare formino una sezione di $\mathbb{Q}$: ciascuna proprietà di $(A_0, \mathbb{Q} \setminus A_0)$ discende dalla proprietà corrispondente delle sezioni di X e di Y.

Dimostrazione. Poniamo

$$A_0 = \bigcup_{(A,B)\in X} A, \qquad B_0 = \mathbb{Q} \setminus A_0,$$

cioè $q \in A_0$ se e solo se $q \in A$ per almeno una sezione $(A, B) \in X$. Fissiamo $\beta = (C, D) \in Y$: per ipotesi $A \subseteq C$ per ogni $(A, B) \in X$, e quindi $A_0 \subseteq C$. Verifichiamo che $\lambda = (A_0, B_0)$ è una sezione di $\mathbb{Q}$.

- $A_0 \neq \emptyset$, perché X non è vuoto e le classi inferiori non sono vuote; $B_0 \neq \emptyset$, perché $A_0 \subseteq C$ implica $D = \mathbb{Q} \setminus C \subseteq B_0$, e $D \neq \emptyset$.
- $A_0 \cup B_0 = \mathbb{Q}$ e $A_0 \cap B_0 = \emptyset$ per costruzione.
- Siano $a \in A_0$ e $b \in B_0$. Esiste $(A, B) \in X$ con $a \in A$; poiché $b \notin A_0$, è $b \notin A$, cioè $b \in B$, e dunque $a < b$.
- A_0 non ha massimo: se $a \in A_0$, allora $a \in A$ per qualche $(A, B) \in X$; A non ha massimo, dunque esiste $a' \in A$ con $a' > a$, e $a' \in A_0$.

Infine, $A \subseteq A_0$ per ogni $(A, B) \in X$, cioè $\alpha \preceq \lambda$ per ogni $\alpha \in X$; e $A_0 \subseteq C$ per ogni $(C, D) \in Y$, cioè $\lambda \preceq \beta$ per ogni $\beta \in Y$. ∎

Osservazione 1.43 (Le operazioni nel modello)**.** Per completare la costruzione bisogna definire in $\widetilde{\mathbb{R}}$ la somma e il prodotto e verificare gli assiomi (A1)–(A6) e (O1)–(O4). La somma si definisce in modo naturale: se $\alpha = (A, B)$ e $\beta = (C, D)$, si pone $\alpha + \beta = (A + C,\ \mathbb{Q} \setminus (A + C))$, dove $A + C = \{a + c : a \in A,\ c \in C\}$, e lo zero è α_0. Il prodotto è più delicato a causa della regola dei segni: per due sezioni «positive» si moltiplicano gli elementi delle classi superiori, non quelli delle classi inferiori, che contengono numeri negativi grandi in valore assoluto, con prodotti positivi e grandissimi. Le verifiche sono elementari ma lunghe, e le omettiamo. Si prova infine che $\alpha_r + \alpha_s = \alpha_{r+s}$, che $\alpha_r \cdot \alpha_s = \alpha_{rs}$ e che $\alpha_r \preceq \alpha_s$ se e solo se $r \leq s$: la corrispondenza $r \mapsto \alpha_r$ «immerge» $\mathbb{Q}$ nel modello senza alterarne operazioni e ordinamento, e la sezione dell'esempio 1.40 risulta avere quadrato α_2.

Osservazione 1.44 (Costruire o postulare?)**.** Che cosa si guadagna costruendo $\widetilde{\mathbb{R}}$? Weierstrass e i matematici della sua generazione giudicavano la costruzione più soddisfacente del metodo assiomatico, perché riconduce l'esistenza dei reali a quella, ritenuta più sicura, dei razionali e quindi dei naturali (si veda la nota storica del paragrafo 1.1). Ma in matematica «esistere» significa, in ultima analisi, «non essere contraddittorio», e la costruzione fa largo uso della teoria degli insiemi: ogni sezione è una coppia di insiemi infiniti di razionali, e $\widetilde{\mathbb{R}}$ è un insieme di tali coppie. Ciò che si ottiene è dunque una garanzia *relativa*: se non sono contraddittori gli assiomi dei naturali e quelli della teoria degli insiemi, non lo sono neppure gli assiomi di $\mathbb{R}$. Vale anche il viceversa, perché dentro $\mathbb{R}$ c'è un insieme, $\mathbb{N}$, che soddisfa gli assiomi di Peano (osservazione 1.78). Una garanzia assoluta non è raggiungibile: nel 1931 Kurt Gödel (1906–1978) dimostrò che la non contraddittorietà

dell'aritmetica non si può provare con i soli mezzi dell'aritmetica stessa. La scelta del punto di partenza è quindi, in larga misura, una questione di convenienza; per l'Analisi, che studia il continuo, è naturale partire dagli assiomi dei numeri reali [3].

1.5 Funzioni e rappresentazione cartesiana

Definizione 1.45 (Funzione). Siano A e B due insiemi. Una *funzione* di A in B è una legge che a ogni elemento di A fa corrispondere *uno e un solo* elemento di B. Se indichiamo con f tale funzione, scriveremo

$$f\colon A \to B, \qquad \text{oppure} \qquad y = f(x),$$

intendendo che a ogni elemento $x \in A$ corrisponde, tramite la funzione f, l'elemento $y = f(x) \in B$. Si dice che A è il *dominio* o *insieme di definizione* di f; il valore $f(x)$ si chiama anche *immagine* di x mediante f, e x si chiama *argomento* o *variabile indipendente*.

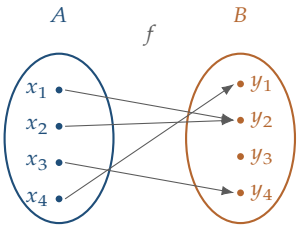


Figura 1.7: Una funzione $f\colon A \to B$: da ogni elemento di A parte *una sola* freccia. Due frecce possono arrivare sullo stesso elemento di B, e qualche elemento di B può non essere raggiunto.

Nel linguaggio degli insiemi del paragrafo precedente, una funzione può essere definita in modo del tutto rigoroso come un sottoinsieme G del prodotto cartesiano $A \times B$ con la proprietà che per ogni $x \in A$ esiste *una e una sola* coppia $(x, y) \in G$: quella coppia definisce $y = f(x)$. L'insieme G si chiama *grafico* della funzione, e la definizione «per frecce» della figura 1.7 e quella «per grafico» sono equivalenti.

Il simbolo $f(\ )$ indica un complesso di operazioni che devono effettuarsi su x per ottenere y (il *valore* di f), come negli esempi seguenti:

$$f(x) = 2x + 1, \tag{1.10}$$

$$f(x) = 1/x, \tag{1.11}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \tag{1.12}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Z}, \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{1.13}$$

Nella (1.10) occorre moltiplicare x per 2 e sommare 1; nella (1.11) occorre calcolare l'inverso di x; nella (1.12) si deve calcolare la radice quadrata di x; nella (1.13) occorre riconoscere se x è intero oppure no, e di conseguenza assegnare a $f(x)$ il valore 0 oppure 1. La funzione (1.10) è definita per ogni x reale; in altre parole il suo dominio è tutto $\mathbb{R}$. La funzione (1.11) è definita per $x \neq 0$, quindi il suo dominio è $A = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$. Il dominio della (1.12) è $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, mentre la (1.13) è definita su tutto $\mathbb{R}$. In questo libro, quando una funzione è assegnata mediante una formula senza che sia specificato il dominio, si intende che il dominio è il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ in cui la formula ha senso (il cosiddetto *dominio naturale*).

Una funzione non è una formula

La (1.13) mostra che una funzione può essere definita «a pezzi», senza una formula unica; esistono funzioni definite in modo ancora più indiretto, come la funzione definita per $n \in \mathbb{N}$ da «$f(n)$ è la n-esima cifra decimale di π». Ciò che conta è che a ogni x del dominio corrisponda *uno e un solo* valore. Per lo stesso motivo la «legge» $y^2 = x$ non definisce una funzione di x: a $x = 4$ corrisponderebbero due valori, $y = 2$ e $y = -2$.

Da Leibniz a Dirichlet: l'idea di funzione

Nella *Géométrie* (1637) di Cartesio una curva è descritta da un'equazione $P(x, y) = 0$ tra le coordinate dei suoi punti: una *relazione* tra due variabili, non ancora la dipendenza dell'una dall'altra. La parola *funzione* compare in un manoscritto di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) del 1673, e poi a stampa negli anni Novanta del Seicento: per Leibniz erano «funzioni» i segmenti associati ai punti di una curva, come l'ordinata, la tangente o la normale. Nella sua corrispondenza con Johann Bernoulli (1667–1748) la parola cominciò a indicare una quantità formata a partire da una variabile, e nel 1718 Bernoulli ne diede la prima definizione esplicita: una quantità composta in qualsiasi modo da una grandezza variabile e da costanti. Leonhard Euler (1707–1783), che rese d'uso comune la notazione $f(x)$, fece della funzione il concetto centrale dell'Analisi con l'*Introductio in analysin infinitorum* (1748); per lui, però, una funzione era un'*espressione analitica*, cioè una formula costruita a partire dalla variabile con le operazioni algebriche e le funzioni elementari (sulle conseguenze di questa idea si veda la nota storica del paragrafo 4.5). Nelle *Institutiones calculi differentialis* (1755) Eulero allargò la definizione a ogni modo in cui una quantità dipende da un'altra, e il distacco definitivo dalla formula venne con Dirichlet (osservazione 4.43): la sua idea di corrispondenza arbitraria è la «legge» della nostra definizione. La formulazione come sottoinsieme del prodotto cartesiano, cioè come grafico, si è imposta nel Novecento con la teoria degli insiemi.

1.5.1 Rappresentazione cartesiana

Ricordiamo brevemente come effettuare la *rappresentazione cartesiana* di una funzione. Riferendoci alla figura 1.8, consideriamo due rette perpendicolari che si intersecano in un punto O, *origine* degli assi. Fissiamo sulle due rette una direzione positiva e un'unità di misura. Chiamiamo *asse delle ascisse*, o asse x, una delle due rette, e *asse delle ordinate*, o asse y, l'altra.

A ogni numero reale x corrisponde in modo biunivoco un punto P_1 dell'asse delle x, scelto in modo che il segmento OP_1 abbia lunghezza uguale a $|x|$ e stia dalla parte positiva se $x > 0$. Analogamente a ogni numero reale y corrisponde un punto P_2 dell'asse y. Tracciamo due rette parallele agli assi e passanti rispettivamente per P_1 e P_2. Il punto P di incontro delle due rette corrisponde in modo biunivoco alla coppia di numeri reali (x, y): il piano «è» l'insieme $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ delle coppie ordinate.

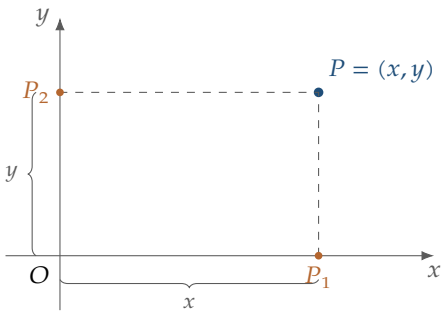


Figura 1.8. Il piano cartesiano: al punto P corrisponde la coppia ordinata (x, y) delle sue coordinate, e viceversa.

Definizione 1.46 (Grafico). Se è assegnata una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}$, l'insieme dei punti del piano di coordinate $(x, f(x))$, al variare di $x \in A$,

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A,\ y = f(x)\},$$

si chiama *grafico* della funzione.

Un sottoinsieme G di $A \times \mathbb{R}$ è il grafico di una funzione definita in A se e solo se ogni retta verticale $x = x_0$, con $x_0 \in A$, lo interseca in *esattamente un* punto: è la traduzione geometrica dell'«uno e un solo» della definizione di funzione. Nella figura 1.9 abbiamo riportato i grafici delle quattro funzioni (1.10)–(1.13); il lettore verifichi i disegni *per punti*, cioè assegnando alla variabile indipendente x dei valori su cui calcolare semplicemente la funzione: ad esempio, nel caso (1.12), $x = 0, 1, 4, 9, \ldots$

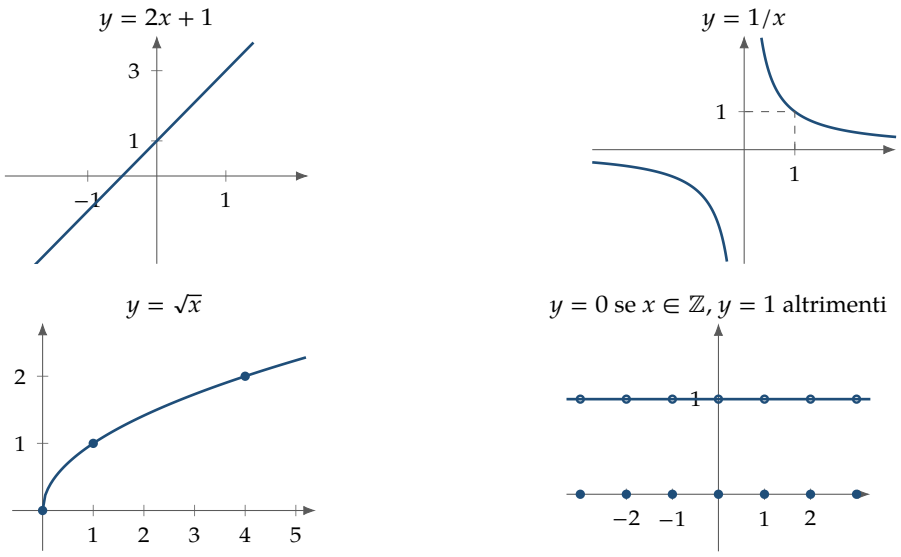


Figura 1.9. I grafici delle quattro funzioni (1.10)–(1.13). Nell'ultimo, i cerchietti vuoti indicano punti che *non* appartengono al grafico: sugli interi la funzione vale 0, non 1.

Python — Disegnare un grafico per punti con `matplotlib`

```python
# Il calcolatore disegna i grafici proprio "per punti": sceglie
# molti valori di x, calcola f(x) e unisce i punti con segmenti.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 5, 200)          # 200 valori di x tra 0 e 5
y = np.sqrt(x)                      # f(x) = radice di x, su tutti

fig, ax = plt.subplots(figsize=(4, 3))
ax.plot(x, y, color="#1F4E79", lw=1.5, label=r"$y=\sqrt{x}$")
ax.plot([0, 1, 4], [0, 1, 2], "o", color="#B4662F")  # punti facili
ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("y"); ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig("figure/radice.png", dpi=220)
```

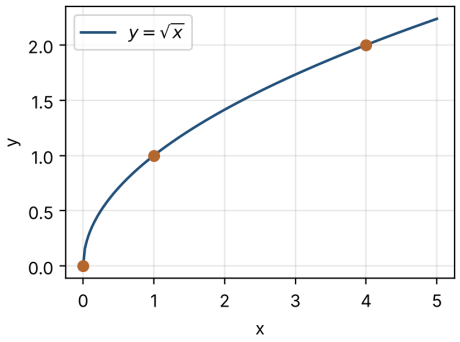


Figura 1.10. Il grafico di $y = \sqrt{x}$ prodotto dal programma precedente (`python/fig_radice.py`). I tre punti evidenziati sono quelli calcolabili «a mente»: $(0,0)$, $(1,1)$, $(4,2)$.

Dove il calcolatore sbaglia

Se si prova a disegnare con lo stesso metodo la funzione $y = 1/x$ su un intervallo che contiene 0, il programma unirà con un segmento l'ultimo punto a sinistra di 0 (con y molto negativo) e il primo a destra (con y molto positivo), tracciando una linea verticale che *non fa parte del grafico*. Allo stesso modo, la funzione (1.13) disegnata «per punti» appare come la retta $y = 1$: con 200 punti equispaziati è facile non cadere mai esattamente su un intero. Il grafico al calcolatore è uno strumento prezioso, ma va sempre interpretato alla luce della definizione.

1.6 Funzioni invertibili. Funzioni monotòne

Definizione 1.47 (Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche). Sia $f\colon A \to B$ una funzione.

- f si dice *iniettiva* se elementi distinti hanno immagini distinte, cioè, equivalentemente, se per ogni $x_1, x_2 \in A$ sussiste

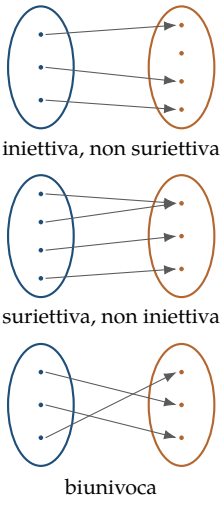


Figura 1.11: Iniettiva: frecce che non si incontrano mai. Suriettiva: ogni elemento di B è raggiunto. Biunivoca: entrambe le cose, e le frecce si possono «invertire».

l'implicazione

$$f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2. \tag{1.14}$$

- f si dice *suriettiva* (da A *verso* B) se per ogni $y \in B$ esiste almeno un $x \in A$ tale che $y = f(x)$.
- f si dice *biunivoca* (o *biiettiva*) se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva. Ciò vuol dire che f non solo fa corrispondere a ogni $x \in A$ uno e un solo valore $y \in B$, ma anche che per ogni $y \in B$ esiste *un solo* $x \in A$ tale che $y = f(x)$.

Definizione 1.48 (Funzione inversa). Se $f\colon A \to B$ è biunivoca diciamo che f è *invertibile*. La funzione da B ad A che a ogni $y \in B$ fa corrispondere l'unico $x \in A$ per cui $f(x) = y$ si chiama *funzione inversa* e si indica con f^{-1}. Si ha (il simbolo $\forall$ si legge *per ogni*)

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall\, x \in A; \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall\, y \in B. \tag{1.15}$$

Da notare che spesso si cambiano le notazioni e, invece di usare $x = f^{-1}(y)$, si preferisce — con un puro scambio di simboli — scrivere $y = f^{-1}(x)$, per mettere in luce che la variabile indipendente è quella dell'argomento di f^{-1}. Con questa convenzione il grafico di f^{-1} si ottiene da quello di f scambiando il ruolo degli assi, cioè con una simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$ (figura 1.12).

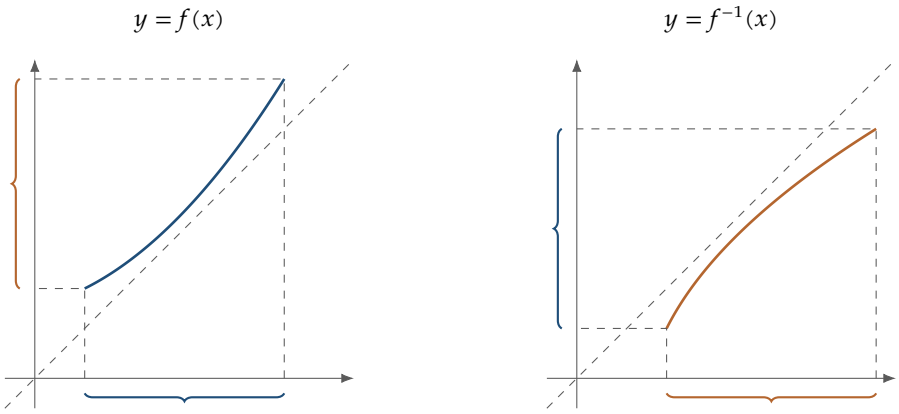


Figura 1.12. Il grafico di una funzione invertibile $f\colon A \to B$ e quello della sua inversa $f^{-1}\colon B \to A$: l'uno è il simmetrico dell'altro rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante (tratteggiata).

Esempio 1.49 (Le funzioni (1.10)–(1.13) sono invertibili?). La funzione (1.10), $f(x) = 2x + 1$, è invertibile da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$: fissato $y = f(x)$, risulta $x = (y - 1)/2$, e questo x è unico. La funzione inversa è quindi

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}. \tag{1.16}$$

Anche la funzione (1.11), $f(x) = 1/x$, è invertibile da $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e risulta $f^{-1}(x) = 1/x$: è solo un caso che f e f^{-1} coincidano! La funzione (1.12) è invertibile da $[0, +\infty)$ in $[0, +\infty)$ e $f^{-1}(x) = x^2$, per $x \geq 0$. La (1.13) non è invertibile, perché non stabilisce una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{R}$ e l'insieme $B = \{0, 1\}$ dei valori: tutti gli interi, per esempio, hanno la stessa immagine 0.

f^{-1} non è $1/f$

Il simbolo f^{-1} indica la funzione inversa e *non* il reciproco $1/f$. Per $f(x) = 2x + 1$ si ha $f^{-1}(x) = (x - 1)/2$, mentre $1/f(x) = 1/(2x + 1)$: funzioni del tutto diverse. La notazione è infelice ma universale, e vale la pena di abituarsi subito.

Cantor: tanti punti in un segmento quanti in un quadrato

Le corrispondenze biunivoche sono lo strumento con cui Georg Cantor, a partire dal 1874, imparò a confrontare gli insiemi infiniti: due insiemi hanno la stessa *potenza* — per gli insiemi finiti, lo stesso numero di elementi — quando esiste una funzione biunivoca dall'uno all'altro. Nel 1877 Cantor si chiese se il quadrato $[0,1] \times [0,1]$ abbia «più punti» del segmento $[0,1]$, come tutti davano per scontato, e trovò invece una corrispondenza biunivoca tra i due. L'idea, nella forma più semplice, è di intrecciare le cifre decimali: al punto $(0{,}a_1a_2a_3\ldots,\ 0{,}b_1b_2b_3\ldots)$ si associa il numero $0{,}a_1b_1a_2b_2a_3b_3\ldots$. Dedekind, a cui Cantor aveva sottoposto la dimostrazione, osservò che, per via dei numeri con due scritture decimali (come $0{,}1 = 0{,}0999\ldots$), una corrispondenza costruita così è iniettiva ma non suriettiva; Cantor rimediò con un argomento più elaborato e il 29 giugno 1877 gli scrisse: «Je le vois, mais je ne le crois pas!» («Lo vedo, ma non ci credo!»). Il risultato, pubblicato nel 1878, sembrava togliere significato alla nozione di dimensione; la questione fu chiarita solo nel 1911, quando L. E. J. Brouwer dimostrò che tra spazi di dimensione diversa non esistono corrispondenze biunivoche continue insieme con la loro inversa.

1.6.1 Funzioni monotòne

Definizione 1.50 (Funzioni monotòne). Diremo che una funzione f è *monotòna* in un insieme A se verifica una delle condizioni seguenti, per ogni $x_1, x_2 \in A$:

$$\begin{aligned}
&f \text{ strettamente crescente}: && x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2), && (1.17)\\
&f \text{ crescente}: && x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2), && (1.18)\\
&f \text{ strettamente decrescente}: && x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2), && (1.19)\\
&f \text{ decrescente}: && x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2). && (1.20)
\end{aligned}$$

Una funzione che verifica la (1.17) oppure la (1.19) si dice *strettamente monotòna*.

Ad esempio, la funzione (1.10) è strettamente crescente su $\mathbb{R}$; la funzione (1.11) è strettamente decrescente, *separatamente* negli insie-

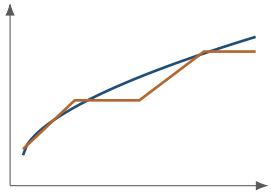


Figura 1.13: In blu una funzione strettamente crescente; in rame una funzione crescente ma non strettamente: ha dei «pianerottoli» su cui $f(x_1) = f(x_2)$ con $x_1 < x_2$.

mi $\{x > 0\}$ e $\{x < 0\}$ (ma non su tutto il suo dominio: $-1 < 1$ e $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$). La funzione (1.12) è strettamente crescente. La funzione (1.13) non è monotòna su $\mathbb{R}$. Una funzione costante è contemporaneamente crescente e decrescente, ma non strettamente.

Ci sarà utile nel seguito un *criterio* per riconoscere se una data funzione è invertibile. Il risultato che segue è semplice, ma è uno dei più usati del libro: è grazie a esso che potremo definire le radici, i logaritmi e le funzioni trigonometriche inverse.

Teorema 1.51 (Criterio di invertibilità). *Sia $f\colon A \to B$ una funzione suriettiva. Se f è strettamente monotòna in A, allora f è invertibile, e l'inversa $f^{-1}\colon B \to A$ è strettamente monotòna dello stesso tipo (crescente se f è crescente, decrescente se f è decrescente).*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f\colon A \to B$ suriettiva e strettamente monotòna.

Tesi f è iniettiva (dunque biunivoca, dunque invertibile) e f^{-1} è strettamente monotòna dello stesso tipo.

Piano d'attacco

Poiché f è suriettiva per ipotesi, per avere l'invertibilità manca solo l'iniettività: dobbiamo mostrare che due punti distinti $x_1 \neq x_2$ hanno immagini distinte. Ma se $x_1 \neq x_2$, uno dei due è più piccolo, diciamo $x_1 < x_2$ (dicotomia); e allora la stretta monotonia dice che $f(x_1) < f(x_2)$ oppure $f(x_1) > f(x_2)$: in ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2)$. Per la monotonia dell'inversa ragioniamo per assurdo: se $y_1 < y_2$ ma $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$, applicando f (crescente) otterremmo $y_1 \geq y_2$.

Dimostrazione. Supponiamo, per fissare le idee, che f sia strettamente crescente (il caso decrescente è identico, con le disuguaglianze invertite). Siano $x_1, x_2 \in A$ con $x_1 \neq x_2$. Per la dicotomia (O1) è $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$; nel primo caso $f(x_1) < f(x_2)$, nel secondo $f(x_2) < f(x_1)$. In entrambi i casi $f(x_1) \neq f(x_2)$: f è iniettiva. Essendo anche suriettiva, è biunivoca e quindi invertibile.
Proviamo che f^{-1} è strettamente crescente. Siano $y_1, y_2 \in B$ con $y_1 < y_2$ e poniamo $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$, così che $f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Se fosse $x_1 \geq x_2$, allora per la stretta crescenza di f (e banalmente, nel caso $x_1 = x_2$) sarebbe $f(x_1) \geq f(x_2)$, cioè $y_1 \geq y_2$, contro l'ipotesi. Dunque $x_1 < x_2$, cioè $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. ∎

Il viceversa è falso

Una funzione invertibile non è necessariamente monotòna. La funzione $f\colon [0,2] \to [0,2]$ definita da $f(x) = x$ per $x \in [0,1)$ e $f(x) = 3 - x$ per $x \in [1,2]$ è biunivoca (il lettore ne disegni il grafico) ma non è monotòna. Per le funzioni *continue su un intervallo*, invece, invertibilità e stretta monotonia sono equivalenti: nel capitolo sulle funzioni continue dimostreremo che una funzione continua e strettamente monotòna su

un intervallo è invertibile (teorema 4.51); anche il viceversa è vero, come conseguenza del teorema dei valori intermedi.

1.6.2 Immagini, immagini inverse, funzioni composte

Concludiamo il paragrafo con alcune utili definizioni e notazioni.

Definizione 1.52 (Immagine e immagine inversa di un insieme)**.** Sia $f\colon A \to B$ una funzione. Se X è un sottoinsieme di A, l'*immagine* di X mediante f, indicata con $f(X)$, è il sottoinsieme di B definito da

$$f(X) = \{y \in B : \exists\, x \in X : y = f(x)\} \tag{1.21}$$

(il simbolo $\exists$ si legge *esiste*). L'insieme $f(A)$, cioè l'immagine di A mediante f, si chiama *codominio* o *immagine* di f. Evidentemente la funzione f è suriettiva da A verso B se e solo se $f(A) = B$. Se Y è un sottoinsieme di B, l'*immagine inversa* (o *controimmagine*) di Y mediante f, indicata con $f^{-1}(Y)$, è il sottoinsieme di A definito da

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}. \tag{1.22}$$

Osservazione 1.53. La notazione $f^{-1}(Y)$ ha senso *anche se f non è invertibile*: $f^{-1}(Y)$ è un insieme, non il valore di una funzione. Ad esempio, per $f(x) = x^2$ si ha $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ e $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$. Allo stesso modo, nel linguaggio degli ingegneri, l'immagine inversa di un intervallo di valori «accettabili» in uscita è l'insieme degli ingressi che producono quelle uscite, indipendentemente dal fatto che la legge ingresso–uscita sia invertibile.

Definizione 1.54 (Funzione composta)**.** Siano X, Y, Z tre insiemi e siano $g\colon X \to Y$ e $f\colon Y \to Z$ due funzioni, tali che l'insieme Y contenente i valori della prima coincida con il dominio della seconda. Allora si può considerare la *funzione composta* $h\colon X \to Z$, definita da $h(x) = f(g(x))$ per $x \in X$. In tal caso si usa la notazione $h = f \circ g$; in altre parole, si pone

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \forall\, x \in X.$$

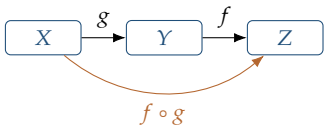


Figura 1.14: La composizione $f \circ g$: prima si applica g, poi f. Si legge «f composto g» e si calcola da destra verso sinistra.

Esempio 1.55. Siano $g(x) = 2x + 1$ e $f(y) = \sqrt{y}$. Allora $(f \circ g)(x) = \sqrt{2x+1}$, definita per $x \geq -\frac{1}{2}$, mentre $(g \circ f)(x) = 2\sqrt{x} + 1$, definita per $x \geq 0$: la composizione *non è commutativa*. Con la notazione della composizione, le relazioni (1.15) che caratterizzano la funzione inversa si scrivono in modo compatto come $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$, dove id indica la funzione *identità* $x \mapsto x$.

Python — Comporre e invertire funzioni con sympy

```python
# sympy manipola le espressioni simbolicamente, come faremmo a mano.
import sympy as sp
x, y = sp.symbols("x y", real=True)

g = 2*x + 1
f = sp.sqrt(x)
print("f(g(x)) =", f.subs(x, g))        # composizione f o g
print("g(f(x)) =", g.subs(x, f))        # composizione g o f

# Inversa di g: risolviamo y = g(x) rispetto a x
inversa = sp.solve(sp.Eq(y, g), x)[0]
print("g^-1(y) =", inversa)
# Verifica delle relazioni g^-1(g(x)) = x e g(g^-1(y)) = y
print(sp.simplify(inversa.subs(y, g)),
      sp.simplify(g.subs(x, inversa)))
```

Output

```
f(g(x)) = sqrt(2*x + 1)
g(f(x)) = 2*sqrt(x) + 1
g^-1(y) = y/2 - 1/2
x y
```

Esercizio 1.56. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^3$. Dimostrare, usando solo la definizione, che f è strettamente crescente, e dedurne che è iniettiva. (La suriettività, cioè l'esistenza della radice cubica di ogni reale, richiede l'estremo superiore e sarà provata nel teorema 2.36.)

Soluzione. Siano $x_1 < x_2$. Allora $x_2 - x_1 > 0$ e $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2)$. Il secondo fattore è $(x_2 + \tfrac{1}{2}x_1)^2 + \tfrac{3}{4}x_1^2 \geq 0$, e si annulla solo se $x_1 = x_2 = 0$, escluso. Dunque il prodotto è > 0, cioè $x_1^3 < x_2^3$. L'iniettività segue dalla stretta crescenza, come nella prima parte della dimostrazione del teorema 1.51: se $x_1 \neq x_2$, uno dei due è minore dell'altro, e le immagini sono diverse. *Scelta logica:* per confrontare x_1^3 e x_2^3 si studia il segno della differenza (proposizione 1.12); la fattorizzazione di $x_2^3 - x_1^3$ riduce il problema al segno di un trinomio, che il completamento del quadrato rende evidente.

1.7 Funzioni lineari. Funzione valore assoluto

Definizione 1.57 (Funzione lineare). Si chiama *funzione lineare* (o *funzione affine*) una funzione del tipo

$$y = mx + q, \tag{1.23}$$

dove m, q sono numeri reali fissati. Il grafico di una tale funzione è una retta, di cui il parametro m è detto *coefficiente angolare* e q *ordinata all'origine* (è il valore $f(0)$).

Proposizione 1.58. *Ogni funzione lineare $f(x) = mx + q$ è monotòna su $\mathbb{R}$; più precisamente è strettamente crescente se $m > 0$, strettamente decrescente se $m < 0$ e costante se $m = 0$. Se $m \neq 0$ essa è invertibile da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, con inversa*

$$f^{-1}(y) = \frac{y - q}{m}. \tag{1.24}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f(x) = mx + q$, con $m, q \in \mathbb{R}$.

Tesi $m > 0 \Rightarrow f$ strettamente crescente; $m < 0 \Rightarrow f$ strettamente decrescente; $m = 0 \Rightarrow f$ costante; se $m \neq 0, f$ è invertibile e $f^{-1}(y) = (y - q)/m$.

Piano d'attacco

È un'applicazione diretta della proposizione 1.15: moltiplicare la disuguaglianza $x_1 < x_2$ per m la conserva se $m > 0$ e la rovescia se $m < 0$; sommare q non cambia nulla. Per l'inversa basta risolvere l'equazione $y = mx + q$ rispetto a x, cosa possibile se e solo se $m \neq 0$.

Dimostrazione. Consideriamo $x_1 < x_2$; allora

$$f(x_1) = mx_1 + q, \qquad f(x_2) = mx_2 + q.$$

Se il coefficiente angolare m è positivo, per la proposizione 1.15(i) da $x_1 < x_2$ segue $mx_1 < mx_2$ (la disuguaglianza resta stretta perché $m \neq 0$ e la proposizione 1.7 esclude l'uguaglianza) e quindi, sommando q (assioma (O_3)), $f(x_1) < f(x_2)$: f è strettamente crescente. Se m è negativo, per la proposizione 1.15(ii) da $x_1 < x_2$ segue $mx_1 > mx_2$ e quindi $f(x_1) > f(x_2)$: f è strettamente decrescente. Infine, se $m = 0$, risulta $f(x) = q$ per ogni x: la funzione è costante, dunque contemporaneamente crescente e decrescente, e il suo grafico è una retta parallela all'asse x.
Se $m \neq 0, f$ è strettamente monotòna; è anche suriettiva su $\mathbb{R}$, perché per ogni $y \in \mathbb{R}$ l'equazione $mx + q = y$ ha la soluzione $x = (y - q)/m$. Per il teorema 1.51 f è invertibile, e la (1.24) è di verifica immediata: $f((y-q)/m) = m \cdot (y-q)/m + q = y$. Al contrario, se $m = 0$ la funzione costante $f(x) = q$ non stabilisce una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{R}$ e l'insieme $\{q\}$, e non è invertibile. ■

Dato che per due punti distinti del piano passa una e una sola retta, per disegnare il grafico di una funzione lineare è sufficiente calcolare l'ordinata y in (1.23) in corrispondenza a due valori distinti della variabile x. Ad esempio, nel caso della funzione lineare $y = 3x - 1$, a $x = 0$ corrisponde $y = -1$ e a $x = 1$ corrisponde $y = 2$; il grafico è la retta passante per i punti $(0, -1)$ e $(1, 2)$ (figura 1.15).

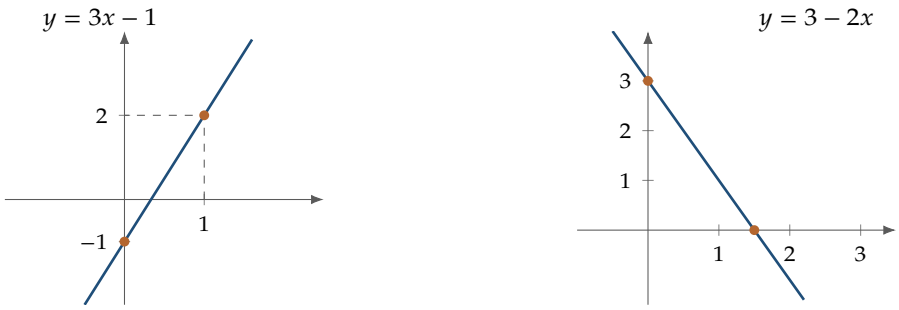


Figura 1.15. Grafici di due funzioni lineari: $y = 3x - 1$ (coefficiente angolare $m = 3 > 0$, strettamente crescente) e $y = 3 - 2x$ ($m = -2 < 0$, strettamente decrescente). In rame i due punti usati per tracciare ciascuna retta.

Il coefficiente angolare come «velocità»

Il coefficiente angolare m misura di quanto cresce y quando x cresce di 1: $f(x+1) - f(x) = m$. Se x è il tempo e y la posizione di un carrello lungo una guida, m è la velocità: positiva se il carrello avanza, negativa se arretra, nulla se è fermo. La proposizione 1.58 dice allora qualcosa di ovvio dal punto di vista fisico: un carrello con velocità costante positiva non torna mai indietro. Il calcolo differenziale, nei capitoli successivi, estenderà questa idea a funzioni qualsiasi, definendo una «velocità istantanea» — la derivata — che varia da punto a punto.

1.7.1 Il valore assoluto

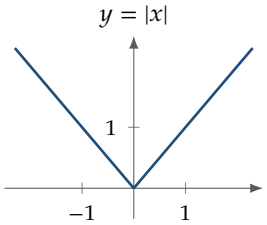


Figura 1.16: Il grafico della funzione valore assoluto è l'unione della semiretta $y = x$, per $x \geq 0$, e della semiretta $y = -x$, per $x < 0$.

Definizione 1.59 (Valore assoluto). Il *valore assoluto* (o *modulo*) di $x \in \mathbb{R}$, indicato con il simbolo $|x|$, è definito da

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases} \tag{1.25}$$

Il grafico della funzione valore assoluto $f(x) = |x|$ è composto da due semirette uscenti dall'origine, di equazione rispettivamente $y = x$ e $y = -x$, come nella figura 1.16. Geometricamente, $|x|$ è la *distanza* del punto x dall'origine sulla retta reale, e $|x - y|$ è la distanza tra i punti x e y: è questa interpretazione che rende il valore assoluto onnipresente in Analisi, dove «vicino» significa sempre «a distanza piccola».

Proposizione 1.60 (Proprietà elementari del valore assoluto). *Per ogni* $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$*:*

$$|x| \geq 0; \tag{1.26}$$
$$|x| = 0 \iff x = 0; \tag{1.27}$$
$$|-x| = |x|; \tag{1.28}$$
$$|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|; \tag{1.29}$$
$$|x_1 / x_2| = |x_1| / |x_2| \quad (x_2 \neq 0). \tag{1.30}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$; nella (1.30), $x_2 \neq 0$.

Tesi Le relazioni (1.26)–(1.30).

Piano d'attacco

Il valore assoluto è definito *per casi*, e le sue proprietà si dimostrano quindi *distinguendo i casi*: $x \geq 0$ e $x < 0$ (e, per le proprietà con due variabili, le quattro combinazioni di segno). È un metodo noioso ma infallibile; conviene farlo una volta per tutte e poi non pensarci più.

Dimostrazione. Dimostriamo ad esempio la (1.26): se $x \geq 0$ allora $|x| = x \geq 0$; se invece $x < 0$, allora $|x| = -x$ e, per la proposizione 1.14, $-x > 0$; in definitiva $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. La (1.27) è immediata dalla definizione: $|x| = 0$ significa $x = 0$ (caso $x \geq 0$) oppure $-x = 0$ (caso $x < 0$, impossibile). Proviamo la (1.28): se $x > 0$ allora $|x| = x$ e $|-x| = -(-x) = x$, dato che $-x < 0$; se $x < 0$ risulta $|x| = -x$ e $|-x| = -x$, essendo $-x > 0$; infine, se $x = 0$, si ha $-0 = 0$ e pertanto $|-0| = |0|$. La (1.29) è diretta conseguenza della regola dei segni (proposizione 1.11): ad esempio, se $x_1 < 0$ e $x_2 \geq 0$, il prodotto $x_1 x_2$ è ≤ 0, dunque $|x_1 x_2| = -(x_1 x_2) = (-x_1)x_2 = |x_1||x_2|$; gli altri casi sono analoghi. Infine la (1.30) segue dalla (1.29): $|x_1| = |(x_1/x_2)\, x_2| = |x_1/x_2|\,|x_2|$, e basta dividere per $|x_2|$, che è non nullo per la (1.27). ■

Esaminiamo ora due proprietà la cui interpretazione geometrica è schematizzata nella figura 1.17: esse permettono di tradurre una disuguaglianza con il valore assoluto in una *doppia* disuguaglianza senza valore assoluto, ed è così che le useremo sistematicamente nello studio dei limiti.

Proposizione 1.61. *Per ogni numero reale $r \geq 0$ valgono le equivalenze:*

$$|x| \leq r \;\Leftrightarrow\; -r \leq x \leq r; \tag{1.31}$$

$$|x| < r \;\Leftrightarrow\; -r < x < r. \tag{1.32}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $r \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$.

Tesi $|x| \leq r$ se e solo se $x \leq r$ *e* $x \geq -r$ (e analogamente con le disuguaglianze strette).

Piano d'attacco

Ancora una distinzione di casi: la relazione $|x| \leq r$ significa «$x \leq r$ se $x \geq 0$» oppure «$-x \leq r$ se $x < 0$». Ciascun caso dà un pezzo dell'intervallo $[-r, r]$: il primo la metà destra $[0, r]$, il secondo la metà sinistra $[-r, 0)$. Riunendo i due pezzi si ottiene tutto l'intervallo.

Dimostrazione. La verifica delle due equivalenze procede allo stesso modo; perciò ci limitiamo a dimostrare la (1.31). In base alla definizione (1.25) del valore assoluto, la relazione $|x| \leq r$ equivale a uno dei due sistemi

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq r \end{cases} \qquad \text{oppure} \qquad \begin{cases} x < 0 \\ -x \leq r. \end{cases} \tag{1.33}$$

Il primo sistema si riscrive nella forma $0 \leq x \leq r$, mentre il secondo equivale (per la proposizione 1.15(ii), moltiplicando per -1) a $-r \leq x < 0$. Unendo i due risultati si trova infine $-r \leq x \leq r$. Viceversa, se $-r \leq x \leq r$, allora $x \leq r$ e $-x \leq r$; poiché $|x|$ è uguale a x oppure a $-x$, in ogni caso $|x| \leq r$. ■

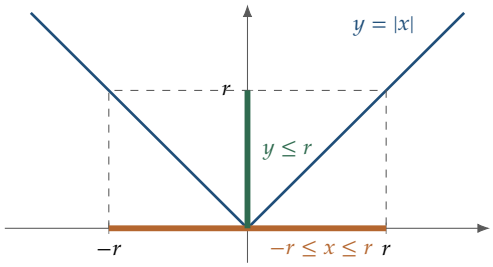


Figura 1.17. Interpretazione geometrica della proposizione 1.61: i punti del grafico di $y = |x|$ con ordinata $y \leq r$ (segmento verde) sono esattamente quelli con ascissa nell'intervallo $[-r, r]$ (segmento color rame).

La seguente proprietà del valore assoluto, detta *disuguaglianza triangolare*, è di grande importanza. La spiegazione intuitiva è semplice: a secondo membro della (1.34) compare la somma di due numeri positivi o nulli (i moduli dei numeri x_1 e x_2), mentre a primo membro compare il modulo della *somma algebrica* di x_1 e x_2; se i segni di x_1 e x_2 sono discordi, il primo membro è minore del secondo, mentre se i segni sono concordi i due membri sono uguali.

Teorema 1.62 (Disuguaglianza triangolare). *Per ogni coppia di numeri reali x_1, x_2 vale la disuguaglianza*

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|. \tag{1.34}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Tesi $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$.

Piano d'attacco

Potremmo distinguere i quattro casi di segno, ma c'è una strada più elegante che sfrutta la proposizione 1.61 *due volte*: una volta «in uscita», per trasformare le ovvie relazioni $|x_i| \leq |x_i|$ nelle doppie disuguaglianze

$-|x_i| \le x_i \le |x_i|$; poi sommiamo membro a membro; infine usiamo la proposizione 1.61 «in entrata», per ricompattare la doppia disuguaglianza ottenuta in una disuguaglianza con il modulo. È un esempio tipico di come una *equivalenza* si possa usare nei due versi.

Dimostrazione. Per ogni numero reale x la relazione $|x| \le |x|$ è ovvia (anzi, vale con il segno di uguaglianza); indicando con r il secondo membro di tale ovvia relazione, per l'equivalenza (1.31) abbiamo anche $-|x| \le x \le |x|$; in particolare, per $x = x_1$ e $x = x_2$:

$$-|x_1| \le x_1 \le |x_1|, \qquad -|x_2| \le x_2 \le |x_2|. \tag{1.35}$$

Sommando membro a membro (è lecito: per (O3) e la proprietà transitiva, da $a \le b$ e $c \le d$ segue $a + c \le b + c \le b + d$):

$$-(|x_1| + |x_2|) \le x_1 + x_2 \le |x_1| + |x_2|. \tag{1.36}$$

La conclusione segue da una nuova applicazione dell'equivalenza (1.31), con $r = |x_1| + |x_2|$ e $x = x_1 + x_2$. ■

Perché «triangolare»?
Il nome viene dalla geometria: in un triangolo, ogni lato è minore della somma degli altri due (proposizione I.20 degli *Elementi* di Euclide, che il filosofo Proclo riferisce fosse derisa dagli epicurei perché «nota anche a un asino», che per raggiungere il fieno va dritto e non lungo i due lati). Interpretando x_1 e x_2 come vettori nel piano, $|x_1 + x_2| \le |x_1| + |x_2|$ è esattamente quella proposizione; sulla retta i «triangoli» sono degeneri, ma il nome è rimasto. La disuguaglianza triangolare è la proprietà fondamentale di ogni nozione di *distanza*: è uno degli assiomi con cui Maurice Fréchet, nel 1906, introdusse gli spazi che oggi chiamiamo *metrici*.

Corollario 1.63. *Per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ risulta*

$$||x_1| - |x_2|| \le |x_1 - x_2|. \tag{1.37}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.
Tesi $||x_1| - |x_2|| \le |x_1 - x_2|$.

Piano d'attacco
Vogliamo una stima di $|x_1| - |x_2|$: il trucco è scrivere x_1 come $(x_1 - x_2) + x_2$ e applicare la disuguaglianza triangolare a questa somma. Si ottiene $|x_1| - |x_2| \le |x_1 - x_2|$; scambiando i ruoli si ottiene la stima con il segno opposto, e la proposizione 1.61 ricompone le due.

Dimostrazione. Per il teorema 1.62, $|x_1| = |(x_1 - x_2) + x_2| \le |x_1 - x_2| + |x_2|$, da cui $|x_1| - |x_2| \le |x_1 - x_2|$. Scambiando x_1 con x_2 e usando la

(1.28): $|x_2| - |x_1| \le |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$, cioè $-|x_1 - x_2| \le |x_1| - |x_2|$. Le due stime, per la (1.31) con $r = |x_1 - x_2|$, danno la tesi. ■

Python — Verifica sperimentale della disuguaglianza triangolare

```python
# Un esperimento numerico non dimostra nulla, ma aiuta a "vedere"
# quando la disuguaglianza è stretta e quando è un'uguaglianza.
import random
random.seed(1)
for _ in range(6):
    x1, x2 = random.uniform(-5, 5), random.uniform(-5, 5)
    sinistra, destra = abs(x1 + x2), abs(x1) + abs(x2)
    segni = "concordi" if x1 * x2 >= 0 else "discordi"
    rel = "=" if abs(sinistra - destra) < 1e-12 else "<"
    print(f"x1={x1:+.2f} x2={x2:+.2f} ({segni}): "
          f"|x1+x2|={sinistra:.2f} {rel} |x1|+|x2|={destra:.2f}")
```

Output

```
x1=-3.66 x2=+3.47 (discordi): |x1+x2|=0.18 < |x1|+|x2|=7.13
x1=+2.64 x2=-2.45 (discordi): |x1+x2|=0.19 < |x1|+|x2|=5.09
x1=-0.05 x2=-0.51 (concordi): |x1+x2|=0.55 = |x1|+|x2|=0.55
x1=+1.52 x2=+2.89 (concordi): |x1+x2|=4.40 = |x1|+|x2|=4.40
x1=-4.06 x2=-4.72 (concordi): |x1+x2|=8.78 = |x1|+|x2|=8.78
x1=+3.36 x2=-0.67 (discordi): |x1+x2|=2.69 < |x1|+|x2|=4.03
```

Esercizio 1.64. Risolvere la disequazione $|2x - 3| < 5$.

Soluzione. Per la (1.32) con $r = 5$: $-5 < 2x - 3 < 5$, cioè $-2 < 2x < 8$, cioè $-1 < x < 4$. *Scelta logica:* la proposizione 1.61 trasforma la disequazione con il modulo in una doppia disequazione senza modulo, ed evita la discussione dei due casi $2x - 3 \ge 0$ e $2x - 3 < 0$.

Esercizio 1.65. Dimostrare che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ si ha $\max\{x, y\} = \dfrac{x + y + |x - y|}{2}$ e $\min\{x, y\} = \dfrac{x + y - |x - y|}{2}$.

Soluzione. I secondi membri non cambiano scambiando x con y, perché $|x-y| = |y-x|$ ((1.28)); lo stesso vale per $\max\{x, y\}$ e $\min\{x, y\}$. Possiamo quindi supporre $x \ge y$. Allora $x - y \ge 0$, $|x - y| = x - y$, e

$$\frac{x + y + |x - y|}{2} = \frac{x + y + (x - y)}{2} = x = \max\{x, y\},$$
$$\frac{x + y - |x - y|}{2} = \frac{x + y - (x - y)}{2} = y = \min\{x, y\}.$$

Scelta logica: il modulo è definito per casi, e il caso da trattare dipende dal segno del suo argomento $x - y$; la simmetria delle formule rispetto allo scambio di x con y permette di trattarne uno solo, «senza perdita di generalità».

1.8 Le funzioni potenza, esponenziale, logaritmo

1.8.1 Potenze con esponente naturale e radici

Consideriamo la *funzione potenza con esponente* $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x) = x^n, \tag{1.38}$$

che è definita, per ogni $x \in \mathbb{R}$, moltiplicando il numero x per se stesso n volte (più precisamente: $x^1 = x$ e $x^{n+1} = x^n \cdot x$; si pone inoltre $x^0 = 1$).

Proposizione 1.66. *La funzione $f(x) = x^n$ è strettamente crescente per $x \geq 0$, cioè*

$$0 \leq x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; x_1^n < x_2^n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{1.39}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$; $0 \leq x_1 < x_2$.

Tesi $x_1^n < x_2^n$.

Piano d'attacco

Per $n = 2$ il ragionamento è questo: da $x_1 < x_2$, moltiplicando per $x_1 \geq 0$ si ottiene $x_1^2 \leq x_1 x_2$ (proposizione 1.15; uguaglianza possibile solo se $x_1 = 0$); moltiplicando invece per $x_2 > 0$ si ottiene $x_1 x_2 < x_2^2$. Mettendo insieme le due, $x_1^2 < x_2^2$. Per $n = 3$ si riparte da $x_1^2 < x_2^2$ e si ripete lo stesso gioco. Il «e così via» che ne segue è proprio il contenuto del *principio di induzione*, che enunceremo e useremo rigorosamente nel paragrafo 1.10: qui ci accontentiamo dei primi passi.

Dimostrazione. Per $n = 1$ la tesi coincide con l'ipotesi. Se $n = 2$ e $0 \leq x_1 < x_2$, allora moltiplicando prima per $x_1 \geq 0$, poi per $x_2 > 0$, si ottiene $x_1^2 \leq x_1 x_2$ e $x_1 x_2 < x_2^2$ (la seconda disuguaglianza è stretta perché $x_2 \neq 0$ e $x_1 \neq x_2$, per la proposizione 1.7); cioè $x_1^2 < x_2^2$. Se $n = 3$, partendo da $x_1^2 < x_2^2$ si ottiene $x_1^3 = x_1 x_1^2 \leq x_1 x_2^2 < x_2 x_2^2 = x_2^3$, e così via per $n > 3$ (si veda la proposizione 1.79 per la dimostrazione completa per induzione). ∎

Per mezzo dell'estremo superiore dimostreremo nel prossimo capitolo (teorema 2.36) che a ogni $y \geq 0$ corrisponde almeno un numero reale $x \geq 0$ per cui $f(x) = x^n = y$: cioè che f è suriettiva da $[0, +\infty)$ su $[0, +\infty)$. La condizione di stretta monotonia (1.39) implica allora, per il criterio di invertibilità (teorema 1.51), che la funzione è invertibile. Perciò è definita la funzione inversa di $f(x) = x^n$ $(x \geq 0)$, che si chiama funzione *radice n-esima* e si indica con

$$f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{1/n} \qquad (x \geq 0). \tag{1.40}$$

I grafici delle funzioni (1.38), per $x \geq 0$, e (1.40) sono riportati nella figura 1.18: in accordo con la figura 1.12, sono simmetrici rispetto alla bisettrice.

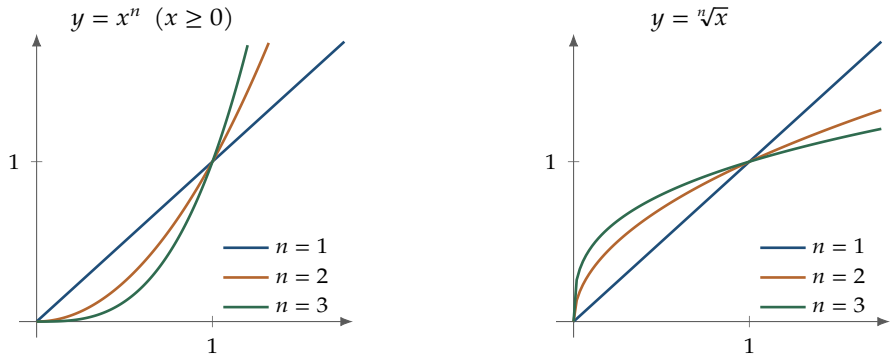


Figura 1.18. Le funzioni potenza $y = x^n$ (a sinistra) e le loro inverse, le radici $y = \sqrt[n]{x}$ (a destra), per $n = 1, 2, 3$. Tutte passano per $(0, 0)$ e $(1, 1)$; per $0 < x < 1$ le potenze decrescono al crescere di n, per $x > 1$ crescono.

1.8.2 Potenze con esponente razionale e reale

Per mezzo delle funzioni (1.38) e (1.40) si può definire l'elevazione a esponente *razionale* ($m, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}, x > 0$):

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}, \qquad x^{-m/n} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^m}}, \qquad x^0 = 1. \tag{1.41}$$

Si verifica che la definizione è ben posta, cioè che il valore non dipende dalla rappresentazione della frazione: $x^{2/4} = x^{1/2}$ (è un buon esercizio, che usa l'iniettività della potenza n-esima). A questo punto è stato definito il significato di a^b, con a numero reale positivo e b numero razionale. Utilizzando l'assioma di completezza è possibile estendere la definizione di a^b anche al caso in cui l'esponente b sia un numero reale non razionale, come vedremo nel prossimo capitolo (paragrafo 2.3): l'idea è di definire, per $a > 1$, $a^{\sqrt{2}}$ come l'unico numero reale che separa $\{a^q : q \in \mathbb{Q},\ q < \sqrt{2}\}$ da $\{a^q : q \in \mathbb{Q},\ q > \sqrt{2}\}$ — ancora una volta la completezza «riempie il buco». Un'altra definizione equivalente, tramite la funzione esponenziale, sarà proposta nel capitolo sulle serie.

Elenchiamo le proprietà fondamentali delle potenze, valide per ogni coppia di basi $a, b > 0$ e ogni coppia di esponenti $s, t \in \mathbb{R}$ (per esponenti interi sono conseguenze immediate della definizione; per esponenti razionali si deducono da quelle con esponente intero; per esponenti reali saranno dimostrate nei prossimi capitoli, teorema 2.43 e teorema 4.61):

$$a^s \cdot a^t = a^{s+t}, \qquad (a^s)^t = a^{s \cdot t}, \qquad (a \cdot b)^s = a^s \cdot b^s; \tag{1.42}$$

$$a^s > 0; \tag{1.43}$$

$$a < b,\ s > 0 \ \Rightarrow\ a^s < b^s; \tag{1.44}$$

$$a < b,\ s < 0 \ \Rightarrow\ a^s > b^s; \tag{1.45}$$

$$a > 1,\ s < t \ \Rightarrow\ a^s < a^t; \tag{1.46}$$

$$a < 1,\ s < t \ \Rightarrow\ a^s > a^t. \tag{1.47}$$

1.8.3 Funzione potenza e funzione esponenziale

Dall'espressione a^b derivano due diversi tipi di funzione, a seconda che si faccia variare la base a o l'esponente b. Nel primo caso consideriamo la *funzione potenza* $f(x) = x^b$, con $b \in \mathbb{R}$ fissato. Nel secondo caso abbiamo la *funzione esponenziale* $f(x) = a^x$, con a numero reale positivo fissato.

Casi particolari della funzione potenza $f(x) = x^b$ sono quelli con $b = n \in \mathbb{N}$, oppure $b = 1/n$, già esaminati in precedenza. La funzione potenza, per $x > 0$, in base alla (1.43), è positiva. Inoltre x^b *è una funzione strettamente crescente se* $b > 0$ *e strettamente decrescente se* $b < 0$, in base alle (1.44), (1.45). Esempi di grafici nei vari casi sono riportati nella figura 1.19.

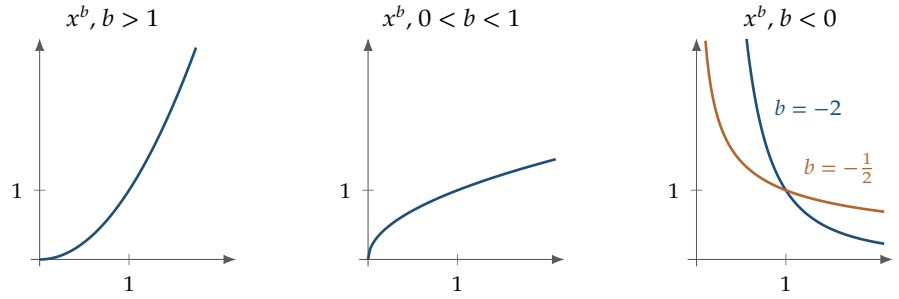


Figura 1.19. La funzione potenza $y = x^b$ per $x > 0$: crescente se $b > 0$ (convessa se $b > 1$, concava se $0 < b < 1$), decrescente se $b < 0$.

La *funzione esponenziale* $f(x) = a^x$, con a numero reale positivo, è una funzione positiva, *strettamente crescente se* $a > 1$ *e strettamente decrescente se* $a < 1$, in base alle (1.43), (1.46), (1.47). Esempi di grafici sono riportati nella figura 1.20.

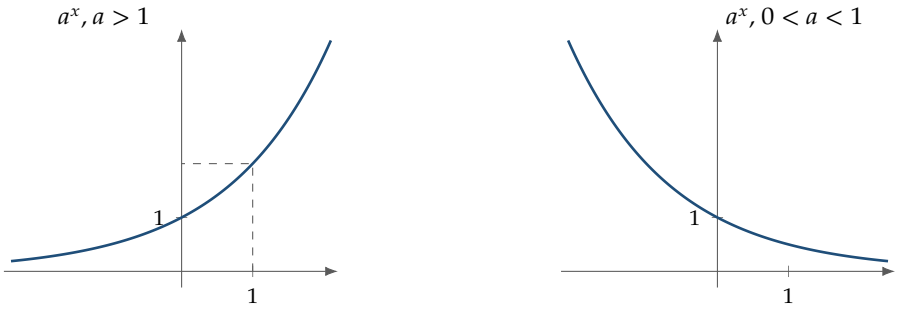


Figura 1.20. La funzione esponenziale $y = a^x$: $a = 2$ (a sinistra) e $a = \frac{1}{2}$ (a destra). Entrambe passano per $(0, 1)$, sono sempre positive, e l'una è la riflessa dell'altra rispetto all'asse y, perché $(1/2)^x = 2^{-x}$.

Un caso notevolmente importante, e ciò diventerà chiaro nello studio delle derivate, si ha quando la base è uguale al *numero di Nepero* $e = 2{,}718\,281\,8\ldots$, che definiremo nel capitolo sulle successioni come limite di $(1 + 1/n)^n$. In tal caso ovviamente si indica la funzione esponenziale con $f(x) = e^x$; dato che $e > 1$, la funzione e^x è strettamente crescente.

Il numero e e gli interessi composti

Il numero e compare per la prima volta, senza nome, nel 1618, in una tavola di logaritmi naturali pubblicata in appendice a un'edizione dell'opera di Nepero (John Napier, 1550–1617), probabilmente redatta da William Oughtred; fu Jakob Bernoulli, nel 1683, a incontrarlo studiando il problema dell'*interesse composto*: un capitale C investito al tasso annuo del 100%, con interessi capitalizzati n volte l'anno, dopo un anno diventa $C(1 + 1/n)^n$, e Bernoulli osservò che al crescere di n questa quantità non cresce all'infinito ma si avvicina a un numero compreso tra 2 e 3. La lettera e compare per la prima volta in una lettera di Eulero a Christian Goldbach del 1731, e sempre Eulero dimostrò nel 1737 che e è irrazionale. La trascendenza di e — il fatto che non sia radice di alcun polinomio a coefficienti interi — fu provata da Charles Hermite nel 1873.

1.8.4 La funzione logaritmo

Se $a = 1$, la funzione a^x è identicamente uguale a 1: è costante e, naturalmente, non invertibile. Se invece $a \neq 1$, la funzione esponenziale a^x è strettamente monotòna e quindi invertibile; si dimostra inoltre (teorema 2.43) che la sua immagine è costituita da *tutti* i numeri reali positivi. La funzione inversa è quindi definita sui numeri reali positivi.

Definizione 1.67 (Logaritmo)**.** Sia $a > 0$, $a \neq 1$. La funzione inversa dell'esponenziale $x \mapsto a^x$, definita per $x > 0$ e a valori in $\mathbb{R}$, si chiama *funzione logaritmo in base a* e si scrive $f(x) = \log_a x$. Essa è dunque caratterizzata da

$$y = \log_a x \;\Leftrightarrow\; a^y = x \qquad (x > 0,\ y \in \mathbb{R}). \tag{1.48}$$

Si suole omettere l'indicazione esplicita della base se tale base è il numero e:

$$y = \log x \;\Leftrightarrow\; e^y = x. \tag{1.49}$$

In parole: $\log_a x$ è *l'esponente da dare ad a per ottenere x*. Le formule (1.48), (1.49) sono molto usate anche nella forma seguente, che non è altro che la (1.15) scritta per questa coppia di funzioni:

$$\begin{aligned} a^{\log_a x} &= x, \qquad e^{\log x} = x \quad (x > 0); \\ \log_a(a^y) &= y, \quad \log(e^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}). \end{aligned} \tag{1.50}$$

Proposizione 1.68. *Se la base a è maggiore di* 1*, il logaritmo* $\log_a x$ *è una funzione strettamente crescente; se* $0 < a < 1$ *è strettamente decrescente.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 1$ (oppure $0 < a < 1$); $0 < x_1 < x_2$.

Tesi $\log_a x_1 < \log_a x_2$ (rispettivamente $\log_a x_1 > \log_a x_2$).

Piano d'attacco

È un caso particolare del teorema 1.51: l'inversa di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente. Ne ripetiamo la dimostrazione per assurdo in questo caso concreto, perché è istruttivo vedere come la monotonia dell'esponenziale si «trasferisce» al logaritmo.

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$ e $y_1 = \log_a x_1$, $y_2 = \log_a x_2$. Se fosse $y_2 < y_1$, per la (1.46) avremmo $x_2 = a^{y_2} < a^{y_1} = x_1$, contrariamente alle ipotesi. Analogamente è assurdo che $y_1 = y_2$, perché avremmo $x_1 = x_2$. Quindi deve risultare $y_1 < y_2$. Con dimostrazione analoga (usando la (1.47)) si verifica che il logaritmo è strettamente decrescente se la base è minore di 1. ∎

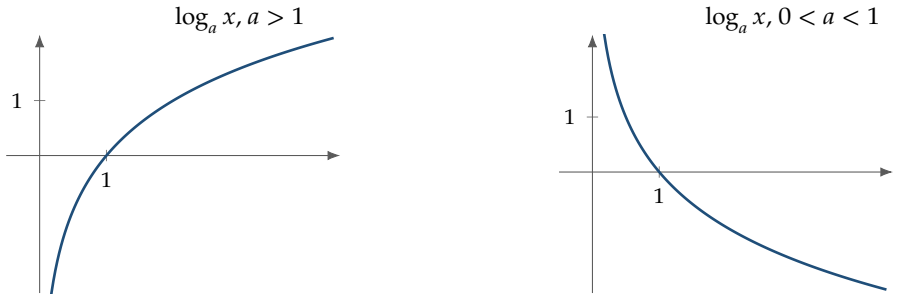


Figura 1.21. La funzione logaritmo $y = \log_a x$: $a = 2$ (a sinistra) e $a = \frac{1}{2}$ (a destra). Sono definite solo per $x > 0$, passano per $(1, 0)$ e sono le simmetriche rispetto alla bisettrice delle esponenziali della figura 1.20.

Proposizione 1.69 (Proprietà dei logaritmi). *Sia $a > 0$, $a \neq 1$. Per ogni $x, x_1, x_2 > 0$ e ogni $b \in \mathbb{R}$, e per ogni altra base $c > 0$, $c \neq 1$, valgono:*

$$\log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2; \tag{1.51}$$

$$\log_a(x_1/x_2) = \log_a x_1 - \log_a x_2; \tag{1.52}$$

$$\log_a x^b = b \log_a x; \tag{1.53}$$

$$\log_c x = \frac{\log_a x}{\log_a c} \quad (\textit{cambiamento di base}). \tag{1.54}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, c > 0,\ a, c \neq 1;\ x, x_1, x_2 > 0;\ b \in \mathbb{R}$.

Tesi Le relazioni (1.51)–(1.54).

Piano d'attacco

Ogni proprietà del logaritmo è la «traduzione» di una proprietà delle potenze (1.42), letta attraverso la definizione (1.48). Il metodo è sempre lo stesso: si dà un nome agli esponenti, $y_1 = \log_a x_1$ e $y_2 = \log_a x_2$; si riscrive tutto in forma esponenziale, $x_1 = a^{y_1}$, $x_2 = a^{y_2}$; si applica la

proprietà delle potenze; si torna ai logaritmi. Lo facciamo per la (1.51) e lasciamo le altre al lettore.

Dimostrazione. Per provare la (1.51) poniamo

$$\log_a x_1 = y_1, \qquad \log_a x_2 = y_2;$$

in base alla definizione (1.48) risulta $a^{y_1} = x_1$ e $a^{y_2} = x_2$. Pertanto, per la prima delle (1.42),

$$x_1 \cdot x_2 = a^{y_1} \cdot a^{y_2} = a^{y_1+y_2},$$

che, di nuovo in base alla definizione (1.48), equivale a

$$y_1 + y_2 = \log_a(x_1 \cdot x_2).$$

Ricordando i simboli introdotti all'inizio, quest'ultima è la tesi (1.51). Le altre relazioni si dimostrano in modo analogo: per la (1.53) si parte da $x^b = (a^y)^b = a^{by}$; per la (1.54) si pone $y = \log_c x$, cioè $x = c^y$, e si prende il logaritmo in base a di entrambi i membri usando la (1.53): $\log_a x = y \log_a c$. Il lettore è invitato a eseguire i calcoli esplicitamente. ■

I logaritmi: trasformare prodotti in somme

Le proprietà (1.51)–(1.53) non sono curiosità: sono il motivo per cui i logaritmi furono inventati. All'inizio del Seicento astronomi e navigatori dovevano eseguire a mano moltiplicazioni tra numeri di molte cifre; Nepero (1614) e, poco dopo, Henry Briggs (1617, con la base 10) pubblicarono tavole che permettevano di sostituire ogni prodotto con una somma: si cercano i logaritmi dei due fattori, si sommano, e si cerca nella tavola il numero che ha quel logaritmo. Laplace disse che i logaritmi, «abbreviando le fatiche, raddoppiarono la vita degli astronomi». Il regolo calcolatore, usato dagli ingegneri fino agli anni Settanta del Novecento (anche per progettare aerei e missioni spaziali), è una tavola di logaritmi incisa su due righelli scorrevoli: sommare lunghezze proporzionali a $\log x_1$ e $\log x_2$ dà una lunghezza proporzionale a $\log(x_1 x_2)$.

Python — Esponenziali, logaritmi e le loro proprietà

```python
import math
# La definizione: log_a(x) è l'esponente y tale che a**y == x
a, x = 2.0, 10.0
y = math.log(x, a)                    # logaritmo in base a
print(f"log_2(10) = {y:.6f},   2**{y:.6f} = {a**y:.6f}")

# Proprietà (log1), (log3), (log4) verificate numericamente
x1, x2, b = 3.0, 7.0, 2.5
print(math.isclose(math.log(x1*x2), math.log(x1) + math.log(x2)))
print(math.isclose(math.log(x1**b), b*math.log(x1)))
print(math.isclose(math.log(x1, 10), math.log(x1)/math.log(10)))

# Il numero di Nepero come limite di (1 + 1/n)**n
for n in (1, 10, 100, 1000, 10**6):
```

```
    print(f"n = {n:>8d}   (1+1/n)^n = {(1 + 1/n)**n:.8f}")
print(f"math.e         = {math.e:.8f}")
```

Output

```
log_2(10) = 3.321928,   2**3.321928 = 10.000000
True
True
True
n =        1   (1+1/n)^n = 2.00000000
n =       10   (1+1/n)^n = 2.59374246
n =      100   (1+1/n)^n = 2.70481383
n =     1000   (1+1/n)^n = 2.71692393
n =  1000000   (1+1/n)^n = 2.71828047
math.e         = 2.71828183
```

Esercizio 1.70. Risolvere l'equazione $2^{x+1} = 3^x$.

Soluzione. Prendendo il logaritmo (in qualsiasi base, per esempio naturale) di ambo i membri, che sono positivi, e usando le (1.53) e (1.52): $(x+1)\log 2 = x \log 3$, da cui $x(\log 3 - \log 2) = \log 2$ e $x = \log 2/(\log 3 - \log 2) = \log 2/\log(3/2) \approx 1{,}71$. Il passaggio al logaritmo è un'equivalenza: da $u = v$ segue $\log u = \log v$ perché log è una funzione, e da $\log u = \log v$ segue $u = v$ *perché il logaritmo è iniettivo* (proposizione 1.68). *Scelta logica:* l'incognita compare all'esponente, e il logaritmo, che trasforma le potenze in prodotti (1.53), la «porta giù», riducendo il problema a un'equazione di primo grado.

Esercizio 1.71. Dimostrare che $\log_a(1/x) = -\log_a x$ e che $\log_{1/a} x = -\log_a x$.

Soluzione. Poiché $a^0 = 1$, è $\log_a 1 = 0$; per la (1.52) con $x_1 = 1$ e $x_2 = x$ si ha allora $\log_a(1/x) = \log_a 1 - \log_a x = -\log_a x$. In particolare $\log_a(1/a) = -\log_a a = -1$. Per la seconda identità usiamo il cambiamento di base (1.54) con $c = 1/a$, lecito perché $1/a > 0$ e $1/a \neq 1$: $\log_{1/a} x = \log_a x/\log_a(1/a) = -\log_a x$. *Scelta logica:* entrambe le identità sono casi particolari delle proprietà generali (1.52) e (1.54): conviene riconoscere la struttura (un quoziente, un cambio di base) invece di ripartire ogni volta dalla definizione.

1.9 Le funzioni trigonometriche

Riportiamo in questo paragrafo un breve riassunto di nozioni di trigonometria, in genere già note al lettore; lo scopo è fissare le notazioni e, soprattutto, mettere in evidenza le poche proprietà che useremo davvero nel seguito.

1.9.1 La misura degli angoli in radianti

Il lettore sa misurare gli angoli in gradi: un angolo retto misura 90°, un angolo piatto 180°, un angolo giro 360°. Per studiare le funzioni trigonometriche è opportuno adottare una diversa unità di misura.

Definizione 1.72 (Radiante). La *misura in radianti* di un angolo piano è la *lunghezza dell'arco di circonferenza di raggio* 1 *e centro nel vertice dell'angolo intercettato dalle due semirette che individuano l'angolo* (figura 1.22).

Si conviene di denotare con π (*pi greco*) la lunghezza di una semicirconferenza di raggio 1. Ciò significa che, espresso in radianti, un angolo piatto misura π, un angolo retto misura $\pi/2$, mentre un angolo giro misura 2π (la lunghezza di una circonferenza di raggio 1 è 2π). Come tutti sanno, un valore numerico approssimato di π è 3,14 ...; la conversione tra gradi e radianti è una proporzione: $\alpha^\circ : 360^\circ = x : 2\pi$.

Perché i radianti

La scelta dei radianti non è un vezzo dei matematici. Il grado è un'unità arbitraria (360 è un'eredità dell'astronomia babilonese), mentre il radiante è una misura *intrinseca*: un rapporto tra due lunghezze (arco e raggio), dunque un numero puro. La ricompensa arriverà nel calcolo differenziale: la derivata di $\operatorname{sen} x$ è $\cos x$ *solo se* x è in radianti; in gradi comparirebbe un fastidioso fattore $\pi/180$. Per un ingegnere il radiante è anche l'unità naturale per le velocità angolari (ω in rad/s) e per la relazione $v = \omega r$ tra velocità periferica e raggio.

Analogamente a quanto si fa per l'ascissa su una retta, si definisce un'origine e un verso di rotazione positivo (si suole scegliere il verso antiorario a partire dall'asse delle x) e si considerano in modo naturale anche angoli maggiori di 2π radianti, o angoli minori di zero. Così l'angolo x geometricamente corrisponde all'angolo $x + 2\pi$ e anche all'angolo $x + 4\pi$, oppure all'angolo $x - 2\pi$, o in generale all'angolo $x + 2k\pi$, per ogni $k \in \mathbb{Z}$.

Definizione 1.73 (Seno e coseno). Le funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ si definiscono rispettivamente come *l'ordinata* e *l'ascissa* del punto che si trova sulla circonferenza di centro l'origine e raggio 1 e che sottende un angolo orientato di lunghezza x, a partire dall'asse delle ascisse (figura 1.22).

Le funzioni $\operatorname{sen} x$, $\cos x$ sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$, mentre l'immagine delle due funzioni è compresa tra -1 e 1, cioè:

$$-1 \leq \operatorname{sen} x \leq 1, \qquad -1 \leq \cos x \leq 1, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{1.55}$$

Inoltre, poiché agli angoli x e $x + 2\pi$ corrisponde lo stesso punto P, le due funzioni sono *periodiche* di periodo 2π: $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen} x$ e $\cos(x + 2\pi) = \cos x$. Il grafico delle due funzioni è riportato nella figura 1.23. Nel capitolo sullo studio di funzione sarà indicato come ottenere il grafico; per ora il lettore controlli sul grafico il segno delle due funzioni in base alla definizione. Le funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ non sono monotòne su $\mathbb{R}$.

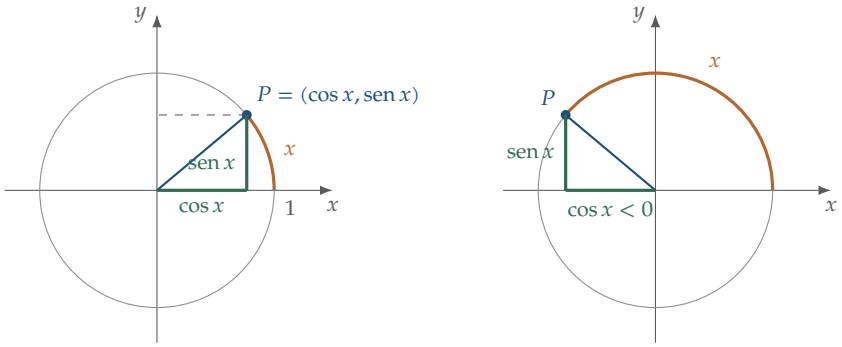


Figura 1.22. Definizione di sen x e cos x sulla circonferenza di raggio 1: x è la lunghezza dell'arco (in rame) percorso in verso antiorario a partire dal punto $(1,0)$. A destra, un angolo del secondo quadrante: l'ascissa, e quindi il coseno, è negativa.

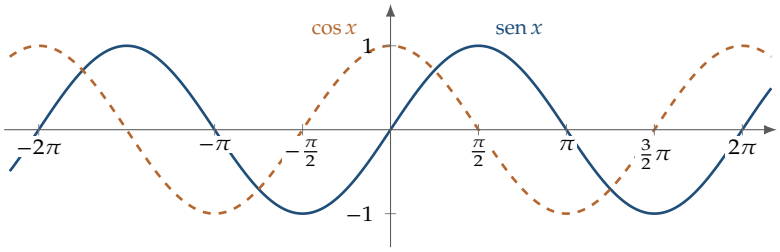


Figura 1.23. I grafici di sen x (linea continua) e cos x (tratteggiata). Il coseno è il seno «in anticipo» di $\pi/2$: $\cos x = \operatorname{sen}(x + \pi/2)$.

1.9.2 La relazione fondamentale e il teorema di Pitagora

Delle numerose relazioni tra queste due funzioni, la più importante è senza dubbio quella che segue dal teorema di Pitagora sui triangoli rettangoli. È utile ricordare come si ottiene una dimostrazione del teorema di Pitagora, perché è un piccolo capolavoro di economia.

Teorema 1.74 (Pitagora). *In un triangolo rettangolo con cateti lunghi a, b e ipotenusa lunga c risulta*

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{1.56}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi Triangolo rettangolo con cateti lunghi a, b e ipotenusa lunga c.

Tesi $a^2 + b^2 = c^2$.

Piano d'attacco

L'idea è di calcolare *una stessa area in due modi*. Disponiamo quattro copie del triangolo dentro un quadrato di lato $a + b$ come nella figura 1.24: la regione che resta scoperta è un quadrilatero di lato c, e un piccolo ragionamento sugli angoli mostra che è un quadrato. Allora l'area del

quadrato grande, $(a+b)^2$, è uguale a quattro triangoli più il quadrato di lato c: sviluppando e semplificando resta proprio la (1.56).

Dimostrazione. Si veda la figura 1.24. Il triangolo rettangolo, ripetuto quattro volte, ha cateti lunghi a, b e angoli α, β, oltre all'angolo retto. Evidentemente $\alpha + \beta = \pi/2$ (perché la somma degli angoli interni del triangolo vale π); ne segue che anche l'angolo γ in figura è uguale a $\pi/2$, essendo $\alpha + \gamma + \beta = \pi$ (angolo piatto). Perciò il rombo di lato c rappresentato nella parte destra della figura è in realtà un quadrato. L'area del quadrato più grande, di lato $a+b$, vale $(a+b)^2$. Tale area si può ottenere sommando le aree delle figure componenti (quattro triangoli rettangoli di cateti a, b, e un quadrato di lato c), cioè $4 \cdot (ab/2) + c^2$. Perciò

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2,$$

da cui, semplificando $2ab$ (proposizione 1.6), il teorema di Pitagora (1.56). ∎

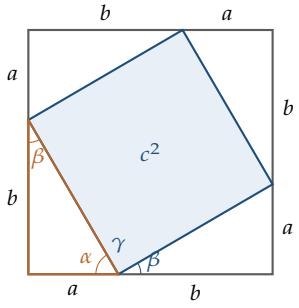


Figura 1.24. La dimostrazione «per aree» del teorema di Pitagora. Il quadrato grande ha lato $a+b$; i quattro triangoli rettangoli (uno è evidenziato in rame) lasciano scoperto il quadrato azzurro di lato c. Poiché $\alpha + \beta = \pi/2$, l'angolo γ è retto.

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo di cateti $|\operatorname{sen} x|$ e $|\cos x|$ e ipotenusa uguale a 1 (figura 1.22), si trova la *relazione fondamentale* (se il triangolo degenera, cioè se $\operatorname{sen} x = 0$ oppure $\cos x = 0$, il punto P sta su un asse, l'altra coordinata vale ± 1 e la relazione è ovvia)

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{1.57}$$

Sono anche importanti le *formule di addizione*, che riportiamo senza dimostrazione:

$$\operatorname{sen}(x_1 \pm x_2) = \operatorname{sen} x_1 \cos x_2 \pm \operatorname{sen} x_2 \cos x_1, \tag{1.58}$$
$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cos x_2 \mp \operatorname{sen} x_1 \operatorname{sen} x_2. \tag{1.59}$$

Se nelle identità sopra scritte scegliamo il segno $+$ e poniamo $x_1 = x_2 = x$, otteniamo le *formule di duplicazione*:

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x. \tag{1.60}$$

Dalle (1.58) e (1.59) con $x_1 = 0$ e il segno $-$ si ricava anche che il coseno è una funzione *pari* e il seno è *dispari*: $\cos(-x) = \cos x$, $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$, come si vede del resto dalla simmetria della circonferenza rispetto all'asse x.

1.9.3 La funzione tangente

Definizione 1.75 (Tangente). A partire dalle funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ si definisce la *funzione tangente*

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}, \tag{1.61}$$

definita se $\cos x \neq 0$, cioè se $x \neq \pi/2 + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

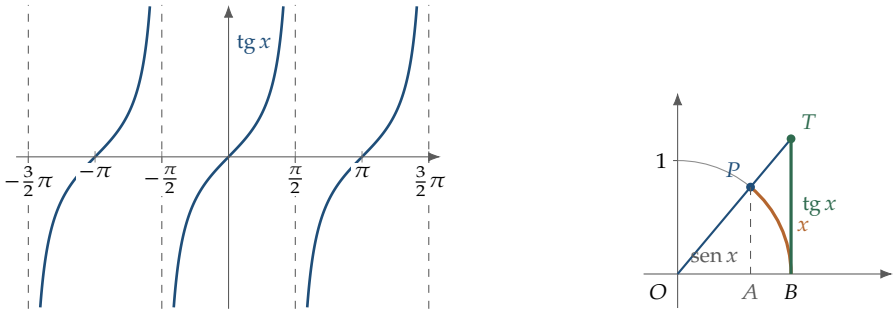


Figura 1.25. A sinistra: il grafico di $\operatorname{tg} x$, con gli asintoti verticali $x = \pi/2 + k\pi$. A destra: la tangente come lunghezza del segmento BT sulla retta tangente alla circonferenza nel punto $B = (1, 0)$.

Usando le proprietà dei triangoli simili (OAP e OBT nella figura 1.25), $BT = BT/OB = AP/OA = \operatorname{sen} x/\cos x$, si vede che la tangente di un angolo x si può rappresentare come lunghezza del segmento BT. Dalla figura risulta anche chiaro che, se $0 < x < \pi/2$, allora valgono le disuguaglianze

$$0 < \operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x, \tag{1.62}$$

perché la corda è più corta dell'arco (il segmento AP è un cateto del triangolo rettangolo APB, quindi è più corto dell'ipotenusa PB, cioè della corda, a sua volta più corta dell'arco x) e l'area del settore circolare OBP, che vale $x/2$, è minore dell'area del triangolo OBT, che vale $\operatorname{tg} x/2$. La (1.62) è l'unico fatto «geometrico» di cui avremo bisogno nel seguito: da essa discende il limite fondamentale $\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x)/x = 1$, e da questo tutte le derivate delle funzioni trigonometriche. La tangente è periodica di periodo π e, in ciascun intervallo $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$, è strettamente crescente.

Riportiamo infine una tabella con i valori delle funzioni trigonometriche per alcuni angoli di uso frequente. Il modo con cui ottenere tali valori è indicato nell'esercizio 1.76.

x (radianti)	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
x (gradi)	0	30	45	60	90	180	270	360
$\operatorname{sen} x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non def.	0	non def.	0

Tabella 1.1. Valori notevoli delle funzioni trigonometriche.

Esercizio 1.76. Ricavare i valori della tabella 1.1 per $x = \pi/4$ e $x = \pi/6$.

Soluzione. Per $x = \pi/4$ il triangolo OAP della figura 1.22 è rettangolo isoscele, quindi $\operatorname{sen} x = \cos x$; dalla relazione fondamentale $2\operatorname{sen}^2 x = 1$, cioè $\operatorname{sen} x = \cos x = \sqrt{2}/2$ (positivi perché P è nel primo quadrante), e $\operatorname{tg} x = 1$. Per $x = \pi/6$: il triangolo di vertici O, P e il simmetrico P' di P rispetto all'asse x ha due lati uguali a 1 e l'angolo in O uguale a $\pi/3$: è equilatero, dunque $PP' = 1$ e $\operatorname{sen}(\pi/6) = PP'/2 = 1/2$. Dalla relazione fondamentale $\cos(\pi/6) = \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$ e $\operatorname{tg}(\pi/6) = (1/2)/(\sqrt{3}/2) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$. I valori per $\pi/3$ seguono scambiando seno e coseno, perché $\pi/3 = \pi/2 - \pi/6$ e $\operatorname{sen}(\pi/2 - x) = \cos x$ (formula di addizione). *Scelta logica:* i valori notevoli si ricavano da figure con molte simmetrie (il triangolo rettangolo isoscele, il triangolo equilatero), nelle quali una relazione geometrica elementare fornisce un'equazione per $\operatorname{sen} x$; la relazione fondamentale dà poi il coseno, con il segno fissato dal quadrante.

Python — Verifica delle identità trigonometriche e delle disuguaglianze (1.62)

```
import math
# Relazione fondamentale e duplicazione, per angoli "a caso"
for x in (0.3, 1.0, 2.5, -4.0):
    print(math.isclose(math.sin(x)**2 + math.cos(x)**2, 1.0),
          math.isclose(math.sin(2*x), 2*math.sin(x)*math.cos(x)))

# Le disuguaglianze 0 < sen x < x < tg x per 0 < x < pi/2
for x in (0.1, 0.5, 1.0, 1.5):
    s, t = math.sin(x), math.tan(x)
    print(f"x={x:.1f}:  sen x={s:.4f} < x={x:.4f} < tg x={t:.4f}")

# I valori notevoli: math.radians converte i gradi in radianti
for gradi in (0, 30, 45, 60, 90):
    x = math.radians(gradi)
    print(f"{gradi:3d}°  sen={math.sin(x):.4f}"
          f"  cos={math.cos(x):.4f}")
```

Output

```
True True
True True
True True
True True
x=0.1:  sen x=0.0998 < x=0.1000 < tg x=0.1003
x=0.5:  sen x=0.4794 < x=0.5000 < tg x=0.5463
x=1.0:  sen x=0.8415 < x=1.0000 < tg x=1.5574
x=1.5:  sen x=0.9975 < x=1.5000 < tg x=14.1014
  0°  sen=0.0000  cos=1.0000
 30°  sen=0.5000  cos=0.8660
 45°  sen=0.7071  cos=0.7071
 60°  sen=0.8660  cos=0.5000
 90°  sen=1.0000  cos=0.0000
```

$\cos(90°)$ non è esattamente 0 al calcolatore

Nell'ultima riga dell'output il coseno di $90°$ appare come 0,0000, ma il valore calcolato da Python è $6{,}1 \cdot 10^{-17}$: il numero $\pi/2$ non è rappresentabile esattamente in virgola mobile, e il calcolatore sta valutando il coseno di un numero *vicinissimo* a $\pi/2$, ma non uguale. Confrontare numeri in virgola mobile con == è quasi sempre un errore; per questo nel codice usiamo `math.isclose`.

1.10 Appendice: il principio di induzione

Abbiamo utilizzato nel paragrafo 1.8 la seguente affermazione sulla crescenza della funzione potenza x^n:

$$0 \le x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; x_1^n < x_2^n, \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}, \tag{1.63}$$

e ne abbiamo dato una dimostrazione per $n = 2$ e $n = 3$, concludendo con un «e così via». Vogliamo ora rendere rigoroso quel «così via».

Supponiamo preliminarmente che la (1.63) valga per un certo indice n (ciò che dobbiamo provare è che valga per *tutti* gli n; qui stiamo supponendo che sia vera per *qualche* n: ad esempio, per $n = 1$ la (1.63) è banalmente vera!). Perciò supponiamo che valgano le disuguaglianze $0 \le x_1 < x_2$, $x_1^n < x_2^n$. Otteniamo, moltiplicando la prima per $x_1^n \ge 0$ e la seconda per $x_2 > 0$:

$$x_1^{n+1} = x_1\, x_1^n \le x_2\, x_1^n < x_2\, x_2^n = x_2^{n+1}. \tag{1.64}$$

Cioè abbiamo provato che, *se* vale la (1.63) per un certo indice n, *allora* essa vale anche per l'indice successivo $n + 1$. Ma allora la (1.63) vale sempre, perché: sappiamo che la proposizione vale per $n = 1$ (lo verifichiamo banalmente); per quanto sopra detto essa vale anche per l'indice successivo, cioè $n = 2$; ancora, sempre per lo stesso motivo, vale per il successivo $n = 3$, e così via... Possiamo raggiungere con questo argomento qualsiasi naturale n. Formuliamo in generale il seguente

Teorema 1.77 (Principio di induzione). *Supponiamo che una proposizione $\mathcal{P}(n)$ dipendente da un indice $n \in \mathbb{N}$ sia vera per $n = 1$ e che inoltre,*

supposta vera per n, sia vera anche per il successivo $n+1$. Allora la proposizione è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi (a) *Base:* $\mathcal{P}(1)$ è vera.
(b) *Passo induttivo:* per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$.

Tesi $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Piano d'attacco

Tutto sta nel dare un significato preciso alla frase «sommando ripetutamente 1» con cui abbiamo definito $\mathbb{N}$ nel paragrafo 1.4: $\mathbb{N}$ è il *più piccolo* sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene 1 e che, se contiene n, contiene anche $n+1$. Basta allora osservare che l'insieme dei naturali per cui $\mathcal{P}(n)$ è vera ha queste due proprietà: essendo contenuto in $\mathbb{N}$ e non potendo essere più piccolo di $\mathbb{N}$, coincide con $\mathbb{N}$.

Dimostrazione. Diciamo che un insieme $S \subseteq \mathbb{R}$ è *induttivo* se $1 \in S$ e se $n \in S$ implica $n+1 \in S$. L'insieme $\mathbb{R}$ è induttivo, e l'intersezione di una famiglia qualsiasi di insiemi induttivi è ancora un insieme induttivo (se 1 e n stanno in tutti, vi stanno anche 1 e $n+1$). La definizione di $\mathbb{N}$ come insieme dei numeri che si ottengono da 1 «sommando ripetutamente 1» si rende rigorosa ponendo $\mathbb{N}$ uguale all'intersezione di tutti i sottoinsiemi induttivi di $\mathbb{R}$: così $\mathbb{N}$ è induttivo ed è contenuto in ogni insieme induttivo.
Sia ora $S = \{n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}(n) \text{ è vera}\}$. Per l'ipotesi (a) è $1 \in S$. Se $n \in S$, allora $\mathcal{P}(n)$ è vera e, per l'ipotesi (b), lo è anche $\mathcal{P}(n+1)$; inoltre $n+1 \in \mathbb{N}$, perché $\mathbb{N}$ è induttivo: dunque $n+1 \in S$. Quindi S è induttivo, e perciò $\mathbb{N} \subseteq S$; poiché per costruzione $S \subseteq \mathbb{N}$, risulta $S = \mathbb{N}$, cioè $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. ■

Osservazione 1.78 (Il principio di induzione è un assioma o un teorema?)**.** Nel nostro approccio, che parte dagli assiomi dei numeri reali, il principio di induzione è un teorema, la cui dimostrazione si riduce a poche righe una volta precisato che cosa significhi *ripetutamente*. Nell'assiomatizzazione dei numeri naturali proposta da Giuseppe Peano nel 1889, che non presuppone $\mathbb{R}$, si parte invece da un insieme $\mathbb{N}$, da un suo elemento 1 e da una funzione σ, il «successore», con gli assiomi:

(P1) $1 \in \mathbb{N}$;
(P2) se $n \in \mathbb{N}$, allora $\sigma(n) \in \mathbb{N}$;
(P3) 1 non è il successore di alcun numero: $\sigma(n) \neq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
(P4) numeri con lo stesso successore sono uguali: se $\sigma(n) = \sigma(m)$, allora $n = m$;
(P5) se $S \subseteq \mathbb{N}$ contiene 1 e contiene $\sigma(n)$ ogni volta che contiene

n, allora $S = \mathbb{N}$.

Per Peano l'induzione è dunque un assioma, il quinto e ultimo. Il nostro $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$, con $\sigma(n) = n + 1$, li soddisfa tutti. (P1) e (P2) dicono che $\mathbb{N}$ è induttivo; (P4) è la legge di semplificazione (proposizione 1.6); (P5) è il cuore della dimostrazione del teorema 1.77, perché un tale S è induttivo e quindi contiene $\mathbb{N}$. Per (P3) basta osservare che l'insieme $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ è induttivo (se $x > 0$, allora $x + 1 > 1 > 0$), e quindi contiene $\mathbb{N}$: ogni naturale è positivo, mentre $n + 1 = 1$ darebbe $n = 0$. I naturali «dentro» $\mathbb{R}$ sono, a tutti gli effetti, i naturali di Peano.

Peano e l'aritmetica «nova methodo»

Giuseppe Peano (1858–1932), professore all'Università di Torino, pubblicò nel 1889 un opuscolo in latino, *Arithmetices principia, nova methodo exposita*, in cui l'aritmetica è dedotta da pochi assiomi scritti per intero in simboli logici. Gli assiomi erano nove, ma quattro riguardavano soltanto le proprietà dell'uguaglianza; i cinque rimanenti sono quelli dell'osservazione 1.78, e il primo numero era, come in questo libro, l'1: solo più tardi, nel *Formulario mathematico*, Peano fece cominciare i naturali dallo zero. Un anno prima Richard Dedekind, in *Was sind und was sollen die Zahlen?* (1888), aveva caratterizzato i naturali in modo equivalente, con il linguaggio degli insiemi e delle funzioni, e Peano ne cita il lavoro nella prefazione. Somma e prodotto si definiscono a partire dal successore per ricorrenza, come aveva già fatto Hermann Grassmann nel 1861, e le loro proprietà si dimostrano per induzione. Dalla simbologia di Peano viene anche un segno che usiamo dal paragrafo 1.3: la lettera ε, iniziale della parola greca *esti* («è»), con cui Peano scriveva $a \,\varepsilon\, \mathbb{N}$ per dire «a è un numero»; da essa è nato il simbolo $\in$.

La fila di tessere del domino

L'immagine classica: una fila infinita di tessere del domino in piedi. La base (a) dice che facciamo cadere la prima tessera; il passo induttivo (b) dice che ogni tessera, se cade, urta la successiva e la fa cadere. Conclusione: cadono tutte. Si noti che *entrambe* le condizioni sono necessarie: senza (a) nessuna tessera cade mai; senza (b) la prima cade e la seconda può restare in piedi. Si noti anche che nel passo induttivo *non* si afferma che $\mathcal{P}(n)$ è vera: si afferma solo che *se* lo fosse, lo sarebbe anche $\mathcal{P}(n+1)$. È un'implicazione, non un'asserzione.

Proposizione 1.79. *La (1.63) vale per ogni $n \in \mathbb{N}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N};\ 0 \leq x_1 < x_2.$

Tesi $x_1^n < x_2^n.$

Piano d'attacco

Si applica il teorema 1.77 alla proposizione $\mathcal{P}(n)$ «per ogni $0 \le x_1 < x_2$ risulta $x_1^n < x_2^n$». La base è l'ipotesi stessa; il passo induttivo è il calcolo (1.64) già svolto: si tratta solo di riconoscerlo come tale.

Dimostrazione. Sia $\mathcal{P}(n)$ la proposizione «per ogni $0 \le x_1 < x_2$ risulta $x_1^n < x_2^n$». $\mathcal{P}(1)$ è vera (afferma che $x_1 < x_2$). Il passo induttivo è esattamente la (1.64). Per il principio di induzione, $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni n. ∎

Per chiarire meglio il principio consideriamo altri esempi: alcune formule classiche che useremo più avanti, in particolare nella teoria delle serie e nella definizione dell'integrale.

Proposizione 1.80 (Somma dei primi n numeri naturali). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$,*

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.65}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Piano d'attacco

In una dimostrazione per induzione di una *formula* il passo induttivo consiste sempre nel partire dal membro sinistro con $n+1$, isolare il membro sinistro con n, sostituirlo con il membro destro con n (ipotesi induttiva) e fare i conti fino a ottenere il membro destro con $n+1$. Qui: $1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$, e basta raccogliere $(n+1)$.

Dimostrazione. La formula è vera per $n = 1$; infatti si ha l'identità $1 = (1 \cdot 2)/2$. Supponiamo vera la (1.65) per un certo n e dimostriamo la formula analoga con l'indice $n+1$ al posto di n. Per ottenere ciò, è naturale sommare a entrambi i membri il numero $n+1$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned} \tag{1.66}$$

Abbiamo ottenuto ciò che volevamo: l'ultimo membro è esattamente il secondo membro della (1.65) con $n+1$ al posto di n. Quindi la (1.65) risulta vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. ∎

Il piccolo Gauss

Alla formula (1.65) è legato un celebre aneddoto su Carl Friedrich Gauss

(1777–1855), raccontato dal suo primo biografo, Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1856): il maestro Büttner avrebbe assegnato alla classe la somma di una lunga progressione aritmetica, e Gauss, che aveva allora circa nove anni, avrebbe posato quasi subito sul tavolo la sua lavagnetta con il risultato esatto. Nella versione divenuta popolare, fissata solo molto più tardi, i numeri da sommare sono quelli da 1 a 100 e il risultato è 5050. L'idea: si accoppiano il primo e l'ultimo numero ($1 + 100 = 101$), il secondo e il penultimo ($2 + 99 = 101$), e così via: 50 coppie da 101. La dimostrazione per induzione che abbiamo dato è meno brillante ma ha un pregio: funziona sempre, anche quando non si ha un'idea geniale — purché si conosca già la formula da provare. Il principio di induzione *verifica*, non *scopre*.

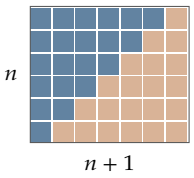


Figura 1.26: Una «dimostrazione senza parole» della (1.65): due copie di $1+2+\cdots+n$ riempiono un rettangolo $n \times (n+1)$.

Un'altra applicazione del principio di induzione è la seguente disuguaglianza, che sarà fondamentale nello studio delle successioni.

Teorema 1.81 (Disuguaglianza di Bernoulli). *Per ogni numero reale $x \geq -1$ e per ogni naturale n risulta*

$$(1+x)^n \geq 1 + nx. \tag{1.67}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}, x \geq -1; n \in \mathbb{N}$.

Tesi $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

Piano d'attacco

Induzione su n con x fissato. Il passo induttivo richiede di moltiplicare l'ipotesi $(1+x)^n \geq 1+nx$ per $1+x$: ed è qui che serve l'ipotesi $x \geq -1$, perché $1+x \geq 0$ e la disuguaglianza non cambia verso (proposizione 1.15). Poi si sviluppa il prodotto e si butta via il termine $nx^2 \geq 0$: è il tipico passaggio in cui si *indebolisce* una stima per ottenere la forma voluta.

Dimostrazione. Per $n = 1$ la proposizione è vera (con il segno $=$). Supponiamo vera la (1.67) per un numero naturale n e moltiplichiamo entrambi i membri per $1 + x$, che è una quantità maggiore o uguale a zero:

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2 \geq 1+(n+1)x, \tag{1.68}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo trascurato il termine $nx^2 \geq 0$. Abbiamo ottenuto la proposizione con $n+1$ al posto di n. Perciò, in base al principio di induzione, la (1.67) è provata. ∎

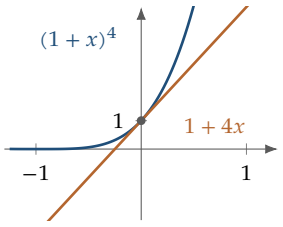


Figura 1.27: La disuguaglianza di Bernoulli per $n = 4$: la curva $(1+x)^4$ sta sopra la retta $1 + 4x$ (sua tangente in $x = 0$) per ogni $x \geq -1$.

Osservazione 1.82. Che cosa succede se $x < -1$? Per $n = 2$ la (1.67) vale ancora per ogni x (equivale a $x^2 \geq 0$), ma per $n = 3$ e $x = -4$ si ha $(1-4)^3 = -27 < -11 = 1+3\cdot(-4)$: la disuguaglianza è falsa.

L'ipotesi $x \geq -1$ non è dunque un eccesso di prudenza. Il lettore controlli, ripercorrendo la dimostrazione, qual è esattamente il passaggio che fallisce quando $1 + x < 0$.

Utilizzando il principio di induzione dimostriamo la formula che esprime la *somma di una progressione geometrica* di ragione $x \neq 1$.

Proposizione 1.83 (Somma della progressione geometrica)**.** *Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$, e per ogni $n \in \mathbb{N}$,*

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}. \tag{1.69}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R},\ x \neq 1;\ n \in \mathbb{N}.$

Tesi $1 + x + \cdots + x^n = \dfrac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$

Piano d'attacco

Induzione su n, con x fissato, secondo lo schema della proposizione 1.80: si aggiunge x^{n+1} ai due membri dell'ipotesi induttiva e si riduce allo stesso denominatore $1 - x$, che non è nullo perché $x \neq 1$. I termini $\pm x^{n+1}$ si cancellano e resta il secondo membro con $n + 1$ al posto di n.

Dimostrazione. Per $n = 1$, a secondo membro abbiamo

$$\frac{1 - x^2}{1 - x} = \frac{(1 - x)(1 + x)}{1 - x} = 1 + x;$$

quindi la (1.69) è vera per $n = 1$. Supponendo verificata la (1.69) per un certo n, sommiamo a entrambi i membri il termine x^{n+1}:

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^{n+1} &= \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} \\ &= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} = \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x}. \end{aligned} \tag{1.70}$$

Abbiamo ottenuto la proposizione con $n + 1$ al posto di n. Quindi, in base al principio di induzione, la formula (1.69) è dimostrata. ■

Osservazione 1.84 (Una dimostrazione diretta)**.** La (1.69) si può anche ottenere senza induzione: posto $S = 1 + x + \cdots + x^n$, si ha $xS = x + x^2 + \cdots + x^{n+1}$, e sottraendo $S - xS = 1 - x^{n+1}$ (tutti i termini intermedi si cancellano), da cui $S(1 - x) = 1 - x^{n+1}$. Ma anche questa dimostrazione nasconde un'induzione: il «si cancellano» per una somma di n termini è esso stesso un'affermazione che, a

rigore, va provata per induzione.

Proviamo mediante il principio di induzione una formula, analoga alla (1.65), che verrà utilizzata introducendo gli integrali definiti.

Proposizione 1.85 (Somma dei primi n quadrati). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$,*

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \tag{1.71}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Piano d'attacco

Lo schema è quello della proposizione 1.80, ma i conti sono più lunghi e conviene organizzarli: dopo aver aggiunto $(n+1)^2$ si raccoglie il fattore comune $(n+1)$, si riduce a un unico denominatore, e si confronta il polinomio di secondo grado ottenuto con quello che compare nel membro destro con $n+1$ al posto di n. Due polinomi sono uguali se hanno gli stessi coefficienti: è un controllo meccanico.

Dimostrazione. La formula (1.71) è vera per $n = 1$; risulta infatti $1^2 = (1 \cdot 2 \cdot 3)/6$. Supponiamo che la (1.71) sia verificata per un indice n e deduciamo da essa la formula analoga con $n+1$ al posto di n. Abbiamo

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 &= [1^2 + 2^2 + \cdots + n^2] + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1)\Big[\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\Big] \\ &= (n+1)\,\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} = (n+1)\,\frac{2n^2 + 7n + 6}{6}. \end{aligned} \tag{1.72}$$

Osservando che la (1.71) con $n+1$ al posto di n ha a secondo membro l'espressione

$$\frac{(n+1)(n+2)[2(n+1)+1]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}, \tag{1.73}$$

rimane soltanto da osservare che

$$(n+1)\,\frac{2n^2 + 7n + 6}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

che è una relazione soddisfatta perché, da verifica diretta, risulta $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$. ∎

Proposizione 1.86 (Una somma telescopica). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$,*

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}. \tag{1.74}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $\dfrac{1}{1\cdot 2} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{n}{n+1}$.

Piano d'attacco

Ancora lo schema consueto: si aggiunge il termine $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ ai due membri dell'ipotesi induttiva, si riduce allo stesso denominatore e si riconosce al numeratore il quadrato $(n+1)^2$, che si semplifica con il fattore $n+1$ del denominatore. Una dimostrazione diretta, senza induzione, è indicata nell'osservazione che segue.

Dimostrazione. Da verifica diretta la formula (1.74) è soddisfatta per $n = 1$. Supponendo poi che la (1.74) sia verificata per un indice n generico, otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{1}{1\cdot 2} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2},\end{aligned} \tag{1.75}$$

che corrisponde appunto alla (1.74) con $n+1$ al posto di n. ∎

Osservazione 1.87. Il nome *telescopica* viene dall'identità $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$: sommando per $k = 1, \dots, n$ i termini intermedi si elidono a coppie, come i tubi di un cannocchiale che rientrano l'uno nell'altro, e resta $1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$. Ritroveremo questa idea nello studio delle serie.

Python — Verificare le formule con sympy e per forza bruta

```python
import sympy as sp
n, k, x = sp.symbols("n k x", positive=True, integer=True)

# sympy calcola le somme in forma chiusa: confrontiamo con le nostre
print(sp.factor(sp.summation(k, (k, 1, n))))          # Gauss
print(sp.factor(sp.summation(k**2, (k, 1, n))))       # quadrati
s = sp.summation(1/(k*(k+1)), (k, 1, n))
print(sp.simplify(s))                                 # telescopica
```

```python

# Il passo induttivo della somma dei quadrati: due polinomi uguali?
print(sp.expand(2*n**2 + 7*n + 6 - (n + 2)*(2*n + 3)) == 0)

# Forza bruta: controlliamo la formula di Gauss per n = 1, ..., 1000
ok = (sum(range(1, m + 1)) == m*(m + 1)//2 for m in range(1, 1001))
print(all(ok))
```

Output

```
n*(n + 1)/2
n*(n + 1)*(2*n + 1)/6
n/(n + 1)
True
True
```

Mille casi non sono una dimostrazione

L'ultima riga del programma controlla la (1.65) per n fino a 1000: rassicurante, ma *non* è una dimostrazione. L'affermazione «$n^2 + n + 41$ è primo per ogni n» è vera per $n = 0, 1, \dots, 39$ e falsa per $n = 40$ (Eulero); l'affermazione «$991n^2 + 1$ non è mai un quadrato perfetto» è vera per tutti gli n fino a circa 10^{28}, e poi falsa. Solo il principio di induzione (o un'altra dimostrazione) garantisce *tutti* gli n.

Esercizio 1.88. Dimostrare per induzione che un insieme con n elementi ha esattamente 2^n sottoinsiemi.

Soluzione. Per $n = 1$: $\{a\}$ ha i due sottoinsiemi $\emptyset$ e $\{a\}$. Supponiamo che ogni insieme con n elementi abbia 2^n sottoinsiemi e sia S un insieme con $n + 1$ elementi; fissiamo $s \in S$. I sottoinsiemi di S si dividono in quelli che non contengono s (sono i sottoinsiemi di $S \setminus \{s\}$, che ha n elementi: 2^n) e quelli che contengono s (si ottengono dai precedenti aggiungendo s: ancora 2^n). In tutto $2^n + 2^n = 2^{n+1}$. *Scelta logica:* per il passo induttivo bisogna ricondurre un insieme di $n + 1$ elementi a uno di n: lo si fa isolando un elemento s e dividendo i sottoinsiemi in due classi disgiunte, a seconda che contengano s oppure no; ciascuna classe è in corrispondenza biunivoca con i sottoinsiemi di $S \setminus \{s\}$.

Esercizio 1.89. Dimostrare per induzione che $2^n > n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e che $n! \geq 2^{n-1}$, dove $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ è il *fattoriale* di n.

Soluzione. (a) Per $n = 1$: $2^1 = 2 > 1$. Se $2^n > n$, allora $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1$, perché $n \geq 1$. (b) Per $n = 1$: $1! = 1 = 2^0$. Se $n! \geq 2^{n-1}$, allora $(n+1)! = (n+1)\, n! \geq (n+1)\, 2^{n-1} \geq 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, perché $n + 1 \geq 2$ e $2^{n-1} > 0$. *Scelta logica:* in entrambi i casi il passo induttivo confronta il fattore per cui si moltiplica il primo membro passando da n a $n + 1$ (2 per 2^n, $n + 1$ per $n!$) con quello del secondo membro; come nella disuguaglianza di Bernoulli, si conclude *indebolendo* la stima ($n \geq 1$, $n + 1 \geq 2$).

1.11 Esercizi di riepilogo

Gli esercizi di questo paragrafo non servono a «fare pratica» nel senso scolastico: ogni soluzione è accompagnata da un commento sulle *scelte logiche* che la guidano, perché è lì che si impara a dimostrare. Il lettore provi sempre prima da solo.

Esercizio 1.90 (Unicità di $\sqrt{2}$)**.** Dimostrare che esiste al più un numero reale positivo c tale che $c^2 = 2$.

Soluzione. Siano $c_1, c_2 > 0$ con $c_1^2 = c_2^2 = 2$. Allora $0 = c_1^2 - c_2^2 = (c_1 - c_2)(c_1 + c_2)$; per la legge di annullamento del prodotto (proposizione 1.8) uno dei fattori è nullo; ma $c_1 + c_2 > 0$, quindi $c_1 = c_2$. *Scelta logica:* per provare l'unicità si suppongono due oggetti e si mostra che coincidono; la fattorizzazione $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ trasforma un problema di uguaglianza in un problema di annullamento, dove abbiamo un teorema pronto. Si noti che l'*esistenza* di c richiede invece l'assioma di completezza (paragrafo 1.4): esistenza e unicità sono due questioni logicamente distinte.

Esercizio 1.91 (Dove si usa la completezza?)**.** Si consideri l'insieme $A = \{x \in \mathbb{Q} : x < 1\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 1\}$. Esiste un razionale c che separa A e B? È in contraddizione con il teorema 1.31?

Soluzione. Sì: $c = 1$ separa A e B (anzi è l'unico separatore). Nessuna contraddizione: il teorema 1.31 afferma che l'assioma di completezza fallisce in $\mathbb{Q}$ per *almeno una* coppia di insiemi, non per tutte. *Scelta logica:* la negazione di «per ogni coppia A, B esiste c» è «esiste una coppia A, B per cui non esiste c»; per confutare un'affermazione universale basta un controesempio, e per quello abbiamo dovuto scegliere con cura gli insiemi della (1.8).

Esercizio 1.92 (Disuguaglianza tra media aritmetica e geometrica)**.** Dimostrare che per ogni $a, b \geq 0$ si ha $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$, con uguaglianza se e solo se $a = b$.

Soluzione. Poiché entrambi i membri sono ≥ 0 e la funzione $t \mapsto t^2$ è strettamente crescente su $[0, +\infty)$ (proposizione 1.66), la disuguaglianza equivale a $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, cioè a $4ab \leq a^2 + 2ab + b^2$, cioè a $0 \leq a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$, che è vera per (O4) (e la regola dei segni). L'uguaglianza vale se e solo se $(a - b)^2 = 0$, cioè $a = b$. *Scelta logica:* la catena di «equivale a» è lecita solo perché a ogni passo abbiamo usato un'equivalenza: la stretta crescenza del quadrato sui numeri non negativi, che vale nei due versi, la moltiplicazione per $4 > 0$ (proposizione 1.15) e l'assioma (O3), che permette di sommare o sottrarre uno stesso termine ai due membri; se avessimo usato una semplice implicazione, avremmo dovuto percorrere la catena a ritroso.

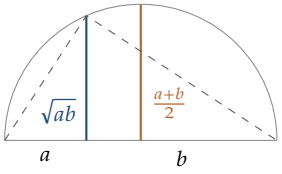


Figura 1.28: Media aritmetica e geometrica: in una semicirconferenza di diametro $a + b$, l'altezza $\sqrt{ab}$ (secondo teorema di Euclide) non supera mai il raggio.

Esercizio 1.93 (Funzioni e monotonia)**.** Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strettamente crescente. Dimostrare che per ogni $y \in \mathbb{R}$ l'equazione $f(x) = y$ ha *al più* una soluzione. Mostrare con un esempio che può non averne nessuna.

Soluzione. Se $f(x_1) = f(x_2) = y$ con $x_1 \neq x_2$, diciamo $x_1 < x_2$, la stretta crescenza darebbe $f(x_1) < f(x_2)$: assurdo. Per l'esempio: $f(x) = e^x$ è strettamente crescente, ma $e^x = -1$ non ha soluzioni. *Scelta logica:* «al più una» è un'affermazione di unicità e si tratta come sempre; l'esempio mostra che l'unicità non implica l'esistenza, cioè che iniettività e suriettività sono proprietà indipendenti (figura 1.11).

Esercizio 1.94 (Valore assoluto)**.** Dimostrare che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ vale $|x\,y| = |x|\,|y|$ *senza* distinguere i casi, usando l'identità $|t| = \sqrt{t^2}$.

Soluzione. Si ha $|t|^2 = t^2$ per ogni t (in entrambi i casi della definizione), e $|t| \geq 0$; poiché la radice quadrata è l'inversa del quadrato su $[0, +\infty)$, $|t| = \sqrt{t^2}$. Allora $|xy| = \sqrt{(xy)^2} = \sqrt{x^2 y^2} = \sqrt{x^2}\sqrt{y^2} = |x||y|$, dove abbiamo usato $\sqrt{uv} = \sqrt{u}\sqrt{v}$ per $u, v \geq 0$ (che segue dall'unicità della radice: $(\sqrt{u}\sqrt{v})^2 = uv$). *Scelta logica:* rappresentare un oggetto definito per casi con una formula unica elimina la distinzione dei casi; il prezzo è dover usare proprietà della radice, cioè in ultima analisi la completezza. Entrambe le dimostrazioni sono corrette: quella per casi usa meno strumenti, questa è più corta.

Esercizio 1.95 (Induzione: dove sta l'errore?)**.** Si consideri la seguente «dimostrazione» che tutti i cavalli hanno lo stesso colore. *Per $n = 1$ è ovvio. Supponiamo che in ogni insieme di n cavalli tutti abbiano lo stesso colore, e consideriamo $n + 1$ cavalli $c_1, \dots, c_{n+1}$. I primi n hanno lo stesso colore per ipotesi induttiva; anche gli ultimi n, $c_2, \dots, c_{n+1}$, hanno lo stesso colore. Poiché c_2 sta in entrambi i gruppi, tutti gli $n + 1$ cavalli hanno lo stesso colore.* Dove sta l'errore?

Soluzione. Il passo induttivo fallisce per $n = 1$: i due gruppi $\{c_1\}$ e $\{c_2\}$ non hanno elementi in comune, e il «ponte» c_2 non esiste. Il passo $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ è corretto per ogni $n \geq 2$, ma la base $\mathcal{P}(1)$ non si collega a $\mathcal{P}(2)$: la prima tessera del domino cade, ma non urta la seconda. *Scelta logica:* nel verificare il passo induttivo bisogna assicurarsi che il ragionamento valga *per ogni n* a partire dalla base, inclusi i primi valori, che sono spesso quelli critici.

Esercizio 1.96 (Con Python). Scrivere una funzione Python `radice(y, n)` che, dato $y \geq 0$, restituisca un'approssimazione di $\sqrt{y}$ con errore minore di 10^{-n} usando il metodo di bisezione del paragrafo 1.4: si parte dall'intervallo $[0, \max\{1, y\}]$ e lo si dimezza finché la sua lunghezza è minore di 10^{-n}. Quante iterazioni servono per $n = 12$? Perché il metodo funziona (quale teorema di questo capitolo garantisce che il punto medio m soddisfa $m^2 < y$ oppure $m^2 \geq y$, e che la scelta è coerente con l'ordine)?

Soluzione.

Python

```python
def radice(y, n):
    a, b = 0.0, max(1.0, y)          # a^2 <= y <= b^2
    iterazioni = 0
    while b - a >= 10**(-n):
        m = (a + b) / 2
        if m * m < y:
            a = m                    # m è "troppo piccolo"
        else:
            b = m                    # m è "troppo grande"
        iterazioni += 1
    return (a + b) / 2, iterazioni

print(radice(2, 12))                 # (1.414213562372879, 41)
```

La dicotomia (O1) garantisce che vale $m^2 < y$ oppure $m^2 \geq y$; la proposizione 1.66 (stretta crescenza di $t \mapsto t^2$ sui non negativi) garantisce che se $m^2 < y$ allora la radice cercata è maggiore di m, e viceversa. Servono 41 iterazioni: l'intervallo iniziale $[0, 2]$ ha lunghezza 2, dopo k dimezzamenti ha lunghezza 2^{1-k}, e $2^{-40} \approx 9{,}1 \cdot 10^{-13}$ è la prima potenza sotto 10^{-12}. Ogni passo guadagna una cifra binaria, cioè circa 0,3 cifre decimali. *Scelta logica:* la bisezione usa soltanto l'ordinamento, e l'invariante $a^2 \leq y \leq b^2$, conservato a ogni passo, garantisce che la radice cercata stia sempre in $[a, b]$: l'errore è quindi controllato a priori dalla lunghezza dell'intervallo, che si dimezza, e il numero di iterazioni si calcola in anticipo.

1.12 Punti fondamentali del capitolo

Il capitolo ha fissato le regole del gioco: gli undici assiomi dei numeri reali, tra i quali l'assioma di completezza è l'unico che distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$. Su questa base abbiamo costruito il linguaggio che useremo in tutto il libro (insiemi, funzioni, induzione) e il catalogo delle funzioni elementari.

- **Gli assiomi.** $\mathbb{R}$ soddisfa le proprietà di campo (A1)–(A6), le proprietà dell'ordinamento (O1)–(O4) e l'assioma di completezza (assioma 1.5): se A e B sono non vuoti e $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$, esiste $c \in \mathbb{R}$ con $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$. Ogni altra proprietà si dimostra.
- **Le regole dell'algebra sono teoremi.** La legge di annullamento

del prodotto (proposizione 1.8), la regola dei segni (proposizione 1.11) e il cambio di verso di una disuguaglianza moltiplicata per $c \leq 0$ (proposizione 1.15) discendono dagli assiomi; la divisione per zero è impossibile perché porterebbe a $0 = 1$.

- **Il linguaggio degli insiemi.** Due insiemi si dimostrano uguali per doppia inclusione; le classi di una relazione di equivalenza formano una partizione (proposizione 1.26); la relazione $\leq$ è un ordine totale su $\mathbb{R}$.
- **$\mathbb{Q}$ non è completo.** Nessun razionale ha quadrato 2 (teorema 1.30), e gli insiemi (1.8) non sono separati da alcun razionale (teorema 1.31): $\mathbb{Q}$ soddisfa (A1)–(A6) e (O1)–(O4), ma non la completezza, che in $\mathbb{R}$ garantisce l'esistenza di $\sqrt{2}$.
- **Funzioni.** Una funzione associa a ogni elemento del dominio *uno e un solo* valore; è invertibile se e solo se è biunivoca, e allora $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$.
- **Criterio di invertibilità.** Una funzione $f\colon A \to B$ suriettiva e strettamente monotòna è invertibile, e f^{-1} è strettamente monotòna dello stesso tipo (teorema 1.51); senza ipotesi di continuità il viceversa è falso.
- **Valore assoluto.** Per $r \geq 0$ si ha $|x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$ (proposizione 1.61); valgono la disuguaglianza triangolare $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$ (teorema 1.62) e la $||x_1| - |x_2|| \leq |x_1 - x_2|$ (corollario 1.63).
- **Potenze, esponenziali, logaritmi.** La potenza x^n è strettamente crescente per $x \geq 0$ (proposizione 1.66); per $a > 0$, $a \neq 1$, l'esponenziale a^x è strettamente monotòna e il logaritmo ne è l'inversa, $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$ per $x > 0$; il logaritmo trasforma prodotti in somme (proposizione 1.69), ed è questo il principio del regolo calcolatore.
- **Trigonometria.** Gli angoli si misurano in radianti; $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ hanno periodo 2π, $\operatorname{tg} x$ ha periodo π; $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ e, per $0 < x < \pi/2$, $0 < \operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x$ (1.62), l'unico fatto geometrico che useremo per derivare le funzioni trigonometriche.
- **Il principio di induzione.** Se $\mathcal{P}(1)$ è vera e $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$ (teorema 1.77); con esso si provano le formule delle somme (proposizione 1.80, proposizione 1.83, proposizione 1.85, proposizione 1.86).
- **Disuguaglianza di Bernoulli.** Per $x \geq -1$ e $n \in \mathbb{N}$ si ha $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ (teorema 1.81); l'ipotesi $x \geq -1$ è essenziale: per $n = 3$ e $x = -4$ la disuguaglianza è falsa.
- **Errori tipici.** f^{-1} non è il reciproco $1/f$; la controimmagine $f^{-1}(Y)$ ha senso anche se f non è invertibile; la relazione $y^2 = x$ non definisce una funzione di x; un'affermazione verificata in mille casi non è dimostrata.

- **Il calcolatore e i numeri reali.** I numeri in virgola mobile sono un insieme finito che non soddisfa gli assiomi (`0.1 + 0.2 == 0.3` è falso): si confrontano con una tolleranza (`math.isclose`), e i grafici «per punti» vanno interpretati alla luce della definizione.
- **Per l'ingegnere.** Il radiante è l'unità naturale delle velocità angolari ($v = \omega r$); la bisezione approssima $\sqrt{2}$ con un errore controllato a priori, che si dimezza a ogni passo, ed è il metodo che ritroveremo per gli zeri delle funzioni continue.

Il filo del discorso. Il capitolo lascia aperte tre questioni, tutte legate alla completezza: l'esistenza della radice n-esima di ogni numero positivo, finora soltanto annunciata; la proprietà di Archimede, aggirata nella dimostrazione del teorema 1.31; il significato di a^x per x irrazionale. Il prossimo capitolo trasforma l'assioma di completezza in uno strumento di lavoro, l'estremo superiore, primo anello della catena dei teoremi di esistenza (figura 1), e con esso risolve tutte e tre le questioni.

Capitolo 2

Complementi ai numeri reali

I numeri immaginari sono un meraviglioso rifugio dello spirito divino, quasi un anfibio tra l'essere e il non essere.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1702)

Nel capitolo precedente abbiamo fissato le regole del gioco: gli assiomi dei numeri reali. Tra essi l'assioma di completezza è apparso come il più misterioso, e insieme come il più importante: è l'unico che distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$. In questo capitolo impariamo a usarlo davvero. Lo trasformeremo in uno strumento di lavoro, il concetto di *estremo superiore*, che è la chiave di quasi tutti i teoremi di esistenza dell'Analisi: l'esistenza del limite delle successioni monotòne, il teorema di Bolzano–Weierstrass, il teorema di Weierstrass sui massimi e minimi delle funzioni continue, e così via (si riveda lo schema della figura 1).

Con l'estremo superiore manterremo anche tre promesse fatte nel capitolo 1: dimostreremo la *proprietà di Archimede* (i numeri naturali non sono limitati), l'esistenza della *radice n-esima* di ogni numero reale positivo, e daremo finalmente senso alla potenza a^x con esponente x reale qualsiasi, provando che la funzione esponenziale è una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{R}$ e $(0, +\infty)$.

Nella seconda parte del capitolo cambiamo registro: il *calcolo combinatorio* insegna a contare senza elencare, e conduce alla *formula del binomio di Newton*. In appendice, infine, ampliamo $\mathbb{R}$ al campo $\mathbb{C}$ dei *numeri complessi*, nel quale ogni equazione di secondo grado ha soluzione e la moltiplicazione assume un significato geometrico sorprendente: è una rotazione.

In questo capitolo.

- Massimo, minimo, maggioranti, estremo superiore e inferiore; il teorema di esistenza dell'estremo superiore (§2.1).
- Le proprietà di $\mathbb{N}$, la proprietà di Archimede, la parte intera, la densità di $\mathbb{Q}$ e degli irrazionali (§2.2).
- Approfondimento: i numeri reali in forma decimale (§2.2.5).
- L'esistenza della radice n-esima e la funzione esponenziale a esponente reale (§2.3).
- Disposizioni, permutazioni, combinazioni (§2.4).
- La formula del binomio di Newton e il triangolo di Tartaglia (§2.5).
- I numeri complessi: forma algebrica, trigonometrica, esponenziale; radici n-esime (§2.6).
- Punti fondamentali del capitolo (§2.8).

2.1 Massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore

2.1.1 Massimo e minimo

Definizione 2.1 (Massimo e minimo)**.** Sia A un insieme di numeri reali. Il *massimo* di A, se esiste, è un numero M dell'insieme A che è maggiore o uguale a ogni altro elemento dell'insieme; il *minimo* di A, se esiste, è un numero m dell'insieme A che è minore o uguale a ogni altro elemento di A. In simboli:

$$M = \max A \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} M \geq a & \forall\, a \in A, \\ M \in A; \end{cases} \tag{2.1}$$

$$m = \min A \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} m \leq a & \forall\, a \in A, \\ m \in A. \end{cases} \tag{2.2}$$

Si osservi che la definizione ha *due* richieste, e che la seconda — $M \in A$ — è quella che più spesso si dimentica. Non tutti gli insiemi di numeri reali hanno il massimo e il minimo. Ad esempio, se A è costituito da tutti i numeri reali positivi, A non ha né massimo né minimo: non esiste il più piccolo numero reale positivo (se $a > 0$ allora anche $a/2$ è positivo, e $a/2 < a$), e lo zero non è il minimo, perché non appartiene ad A; analogamente, per ogni $a > 0$ il numero $a + 1$ è un elemento di A maggiore di a.

Proposizione 2.2 (Unicità del massimo e del minimo)**.** *Se un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ ha massimo, il massimo è unico; lo stesso vale per il minimo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \subseteq \mathbb{R}$; M_1 e M_2 verificano entrambi la (2.1).

Tesi $M_1 = M_2$ (e analogamente per il minimo).

Piano d'attacco

Lo schema è quello di tutte le dimostrazioni di unicità (proposizione 1.10): si suppone che esistano due massimi M_1 e M_2 e si prova che coincidono. L'idea è di usare le due richieste della definizione «incrociate»: M_1 è un elemento di A, quindi M_2, che è maggiore o uguale di *tutti* gli elementi di A, è maggiore o uguale di M_1; e viceversa. L'antisimmetria dell'ordine conclude.

Dimostrazione. Se M_1 e M_2 sono due massimi di un insieme A, allora per definizione

$$M_1 \geq a, \qquad M_2 \geq a, \qquad \forall\, a \in A;$$

ma dato che M_1 ed M_2 sono elementi di A, posto a rispettivamente

uguale a M_2 e ad M_1 nelle relazioni precedenti, si ottiene $M_1 \geq M_2$ e $M_2 \geq M_1$, cioè $M_1 = M_2$ per la proprietà antisimmetrica (O2). Per il minimo si procede allo stesso modo. ■

2.1.2 Maggioranti, minoranti, insiemi limitati

Definizione 2.3 (Maggioranti, minoranti, insiemi limitati)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero reale L si dice un *maggiorante* di A se $L \geq a$ per ogni $a \in A$; analogamente un numero reale ℓ è un *minorante* di A se $\ell \leq a$ per ogni $a \in A$. Diciamo che A è *limitato superiormente* se ammette almeno un maggiorante, *limitato inferiormente* se ammette almeno un minorante, e *limitato* se è limitato sia superiormente sia inferiormente:

$$A \text{ limitato} \quad \Leftrightarrow \quad \exists\, \ell, L \in \mathbb{R} : \ \ell \leq a \leq L \quad \forall\, a \in A. \tag{2.3}$$

È bene notare esplicitamente che un insieme non sempre ammette maggioranti o minoranti. Se A è di nuovo l'insieme dei numeri reali positivi, A non ammette alcun maggiorante, mentre lo zero (e anche qualsiasi numero reale negativo) è un minorante di A. Si noti anche che i maggioranti, quando esistono, non sono mai uno solo: se L è un maggiorante, lo è anche ogni numero $L' > L$. Un maggiorante di A che appartiene ad A è, per definizione, il massimo di A.

Maggioranti e tolleranze

Un'immagine concreta. In un banco prova si misura più volte il carico di rottura di un lotto di rivetti; l'insieme A dei valori misurati è limitato superiormente, e un qualsiasi maggiorante L è un valore che *nessun* rivetto del lotto ha superato. Di maggioranti ce ne sono infiniti — un valore assurdamente alto come 10^9 newton lo è senz'altro, ma non dice nulla — e l'informazione utile è il *più piccolo* dei maggioranti, la stima più stretta possibile. L'estremo superiore che stiamo per definire è esattamente questo: il miglior maggiorante.

Tenendo presente la definizione (1.25) del valore assoluto, si riconosce facilmente la seguente caratterizzazione degli insiemi limitati, che useremo moltissime volte.

Proposizione 2.4. *Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ è limitato se e soltanto se esiste un numero $M > 0$ tale che*

$$|a| \leq M \qquad \forall\, a \in A. \tag{2.4}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \subseteq \mathbb{R}$.

Tesi $(\exists\, \ell, L : \ell \leq a \leq L \ \forall\, a \in A) \ \Leftrightarrow \ (\exists\, M > 0 : |a| \leq M \ \forall\, a \in A)$.

Piano d'attacco

Le due condizioni dicono la stessa cosa in due modi diversi: la prima chiude A in un intervallo $[\ell, L]$ qualsiasi, la seconda in un intervallo *simmetrico* $[-M, M]$. Da un intervallo simmetrico si passa a uno qualsiasi gratis ($\ell = -M$, $L = M$); per il viceversa basta allargare $[\ell, L]$ fino a renderlo simmetrico, scegliendo M uguale al più grande tra $|\ell|$ e $|L|$ (e almeno uguale a 1, per avere $M > 0$ anche nel caso degenere $\ell = L = 0$). Lo strumento tecnico è la proposizione 1.61, che traduce $|a| \leq M$ nella doppia disuguaglianza $-M \leq a \leq M$.

Dimostrazione. Se per ipotesi vale la (2.4), allora dalla proprietà (1.31) relativa al valore assoluto si ottiene

$$-M \leq a \leq M \qquad \forall\, a \in A, \tag{2.5}$$

e quindi vale la (2.3) con $\ell = -M$ e $L = M$. Viceversa, se vale la (2.3), allora vale anche la (2.4) (o equivalentemente la (2.5)) con $M = \max\{|\ell|, |L|, 1\}$, perché

$$-M \leq -|\ell| \leq \ell \leq a \leq L \leq |L| \leq M \qquad \forall\, a \in A, \tag{2.6}$$

dove abbiamo usato $-|x| \leq x \leq |x|$ (teorema 1.62, (1.35)). Il valore 1 è stato incluso nel massimo solo per garantire $M > 0$ anche nel caso $\ell = L = 0$. ■

2.1.3 Il teorema di esistenza dell'estremo superiore

Il risultato che segue, alla base della definizione di estremo superiore, è conseguenza dell'assioma di completezza 1.5 ed è, di fatto, il modo in cui quell'assioma verrà usato in tutto il resto del libro.

Teorema 2.5 (Esistenza dell'estremo superiore)**.** *Sia A un insieme non vuoto di numeri reali, limitato superiormente. Allora l'insieme dei maggioranti di A ha minimo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, A limitato superiormente.

Tesi Detto $B = \{L \in \mathbb{R} : L \geq a\ \forall\, a \in A\}$ l'insieme dei maggioranti di A, esiste $\min B$.

Piano d'attacco

L'assioma di completezza parla di *due* insiemi separati, A «a sinistra» e B «a destra». Abbiamo A; ci serve un secondo insieme che stia tutto alla sua destra, e il candidato naturale è proprio l'insieme B dei maggioranti: per definizione ogni $b \in B$ è $\geq$ di ogni $a \in A$. L'assioma fornisce allora un elemento separatore M. Resta da leggere che cosa dice la doppia disuguaglianza $a \leq M \leq b$: la metà sinistra dice che M è un maggiorante, cioè $M \in B$; la metà destra che M è minore o uguale di ogni elemento di

B. Le due cose insieme sono la definizione di minimo di B.

Dimostrazione. Indichiamo con B l'insieme costituito dai maggioranti di A. B è non vuoto, perché A è limitato superiormente; anche A è non vuoto per ipotesi, e per definizione di maggiorante $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$. Applichiamo l'assioma di completezza 1.5 ai due insiemi A, B: esiste un numero reale M tale che

$$a \leq M \leq b \qquad \forall\, a \in A, \quad \forall\, b \in B. \tag{2.7}$$

Dato che M è maggiore o uguale a tutti gli elementi di A, M è un maggiorante di A; cioè $M \in B$. Inoltre M è minore o uguale a tutti gli elementi di B. Quindi, in base alla definizione (2.2), M è il minimo di B. ∎

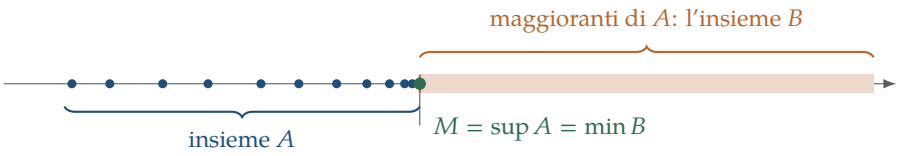


Figura 2.1. L'estremo superiore è il «primo» dei maggioranti: l'insieme B dei maggioranti di A è una semiretta chiusa $[M, +\infty)$, e il suo estremo sinistro M è $\sup A$. Il teorema di esistenza garantisce che la semiretta è *chiusa*, cioè che il primo maggiorante esiste.

In base al teorema precedente, poniamo la seguente definizione.

Definizione 2.6 (Estremo superiore)**.** Sia A un insieme di numeri reali non vuoto e limitato superiormente. Diciamo che $M \in \mathbb{R}$ è l'*estremo superiore* di A, e scriviamo $M = \sup A$, se M è il minimo dei maggioranti di A.

Per la proposizione 2.2 applicata all'insieme dei maggioranti, l'estremo superiore è unico, e quindi è lecito parlare dell'estremo superiore, con l'articolo determinativo. La definizione, così com'è, è poco maneggevole: per verificare che un numero è il minimo dei maggioranti dovremmo confrontarlo con *tutti* i maggioranti. La proposizione che segue la traduce in una forma operativa, quella che useremo nella pratica.

Proposizione 2.7 (Caratterizzazione dell'estremo superiore)**.** *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente, e sia $M \in \mathbb{R}$. Allora*

$$M = \sup A \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (i)\ \ M \geq a \quad \forall\, a \in A; \\ (ii)\ \forall\, \epsilon > 0\ \ \exists\, a \in A :\ M - \epsilon < a. \end{cases} \tag{2.8}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \neq \emptyset$ limitato superiormente; $M \in \mathbb{R}$.

Tesi M è il minimo dei maggioranti di A *se e solo se* M è un maggiorante (i) e nessun numero più piccolo di M lo è (ii).

Piano d'attacco

La condizione (i) è la prima metà della definizione di minimo dei maggioranti: dice che M è un maggiorante. La condizione (ii) è la seconda metà, letta «al contrario»: dire che M è il *più piccolo* maggiorante equivale a dire che ogni numero più piccolo di M, che possiamo sempre scrivere come $M - \epsilon$ con $\epsilon > 0$, *non* è un maggiorante; e «$M - \epsilon$ non è un maggiorante» significa, negando la definizione, che c'è un elemento di A che lo supera. Tutta la dimostrazione è un esercizio di *negazione* di un'affermazione con il «per ogni».

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia $M = \sup A$. Allora M è un maggiorante, cioè vale (i). Sia $\epsilon > 0$; il numero $M - \epsilon$ è minore di M, e poiché M è il *minimo* dei maggioranti, $M - \epsilon$ non è un maggiorante. Negare «$M - \epsilon \geq a$ per ogni $a \in A$» significa affermare che esiste $a \in A$ con $M - \epsilon < a$: è la (ii).
($\Leftarrow$) Supponiamo che valgano (i) e (ii). Per (i), M è un maggiorante. Sia L un qualsiasi maggiorante di A e supponiamo per assurdo $L < M$. Posto $\epsilon = M - L > 0$, per (ii) esiste $a \in A$ con $a > M - \epsilon = L$, contro il fatto che L è un maggiorante. Dunque $L \geq M$ per ogni maggiorante L: M è il minimo dei maggioranti, cioè $M = \sup A$. ∎

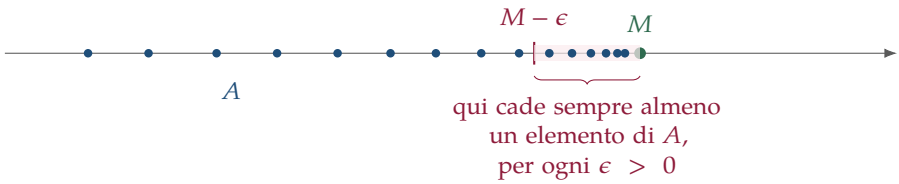


Figura 2.2. La caratterizzazione (2.8): per quanto piccolo si scelga $\epsilon > 0$, nell'intervallo $(M - \epsilon, M]$ c'è sempre qualche elemento di A. Non è detto che M stesso appartenga ad A.

Analogamente si verifica che, se A è un insieme non vuoto di numeri reali limitato inferiormente, allora l'insieme dei minoranti di A ha massimo (basta ripetere la dimostrazione del teorema 2.5 scambiando i ruoli dei due insiemi nell'assioma di completezza).

Definizione 2.8 (Estremo inferiore). Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e limitato inferiormente. Si dice che un numero m è l'*estremo inferiore* di A, e si scrive $m = \inf A$, se m è il massimo dei minoranti di A. Come

per l'estremo superiore, ciò equivale a:

$$m = \inf A \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} m \leq a \quad \forall\, a \in A; \\ \forall\, \epsilon > 0 \;\; \exists a \in A : \; m + \epsilon > a. \end{cases} \tag{2.9}$$

Quindi: *se un insieme non vuoto è limitato superiormente, esiste l'estremo superiore ed è un numero reale; se un insieme non vuoto è limitato inferiormente, esiste l'estremo inferiore ed è un numero reale.*

Osservazione 2.9 (Estremo superiore e massimo)**.** Se A ha massimo, allora $\max A = \sup A$: il massimo è un maggiorante che appartiene ad A, e ogni altro maggiorante L deve essere $\geq \max A$ proprio perché $\max A \in A$. Viceversa, se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di A. In sintesi: *l'estremo superiore esiste sempre* (per gli insiemi non vuoti e limitati superiormente), *il massimo esiste se e solo se l'estremo superiore appartiene all'insieme*. L'estremo superiore è il «massimo che c'è sempre», il prezzo da pagare è che non sta necessariamente nell'insieme.

Osservazione 2.10 (Completezza ed estremo superiore sono la stessa cosa)**.** Abbiamo dedotto il teorema 2.5 dall'assioma di completezza. Vale anche il viceversa: se in un sistema di numeri che soddisfa gli assiomi delle operazioni e dell'ordine ogni insieme non vuoto e limitato superiormente ha estremo superiore, allora vale l'assioma di completezza. Infatti, siano A e B non vuoti con $a \leq b$ per ogni $a \in A$, $b \in B$. Ogni $b \in B$ è un maggiorante di A, quindi A è limitato superiormente ed esiste $c = \sup A$. Allora $a \leq c$ per ogni $a \in A$ (perché c è un maggiorante) e $c \leq b$ per ogni $b \in B$ (perché c è il *minimo* dei maggioranti e b è un maggiorante). Dunque c separa A e B. Per questo motivo molti testi assumono come assioma di completezza direttamente l'esistenza dell'estremo superiore, mentre altri, come [5], costruiscono $\mathbb{R}$ a partire da $\mathbb{Q}$ e dimostrano questa proprietà come teorema: le diverse impostazioni sono equivalenti.

Osservazione 2.11 (Nel modello di Dedekind il sup è un'unione)**.** Chi costruisce $\mathbb{R}$ a partire da $\mathbb{Q}$ ottiene il teorema 2.5 quasi senza fatica. Nel modello delle sezioni di $\mathbb{Q}$ costruito nel §1.4.2 (definizione 1.39) una sezione (A, B) è determinata dalla sua classe inferiore A, e l'ordinamento è l'inclusione delle classi inferiori. Se X è un insieme non vuoto di sezioni, tutte precedute da una stessa sezione, l'unione Σ delle loro classi inferiori è ancora la classe inferiore di una sezione σ: è non vuota, non è tutto $\mathbb{Q}$, è «chiusa verso sinistra» e non ha massimo, come nella dimostrazione del teorema 1.42. Ogni elemento di X precede σ, e ogni maggiorante di X, che contiene tutte quelle classi inferiori, contiene anche la loro unione: σ è il minimo dei maggioranti, cioè $\sigma = \sup X$. Il postulato diventa una

semplice proprietà degli insiemi; la fatica si sposta sulle operazioni e sugli assiomi di campo, dove le sezioni sono molto meno maneggevoli (si veda anche [3]).

In $\mathbb{Q}$ l'estremo superiore può non esistere

Il teorema 2.5 è falso nel campo dei razionali. L'insieme $A = \{a \in \mathbb{Q} : a^2 < 2\}$ è non vuoto e limitato superiormente in $\mathbb{Q}$ (ad esempio 2 è un maggiorante razionale), ma *non ha un minimo maggiorante razionale*: il teorema 1.31 mostra precisamente che nessun razionale separa A dai razionali positivi con quadrato maggiore di 2. In $\mathbb{R}$, invece, $\sup A$ esiste ed è $\sqrt{2}$: l'esistenza di $\sqrt{2}$ segue dal teorema 2.36, e il fatto che sia proprio l'estremo superiore di A dalla densità di $\mathbb{Q}$ (esercizio 2.78).

Bolzano e il «principio dell'estremo superiore»

Il primo a enunciare e usare consapevolmente l'esistenza dell'estremo superiore fu il sacerdote e matematico boemo Bernard Bolzano (1781–1848), nel saggio *Rein analytischer Beweis* (1817), dedicato alla dimostrazione «puramente analitica» del teorema dei valori intermedi. Bolzano voleva liberare l'Analisi dal ricorso all'intuizione geometrica («la curva deve pur attraversare l'asse, visto che passa da sopra a sotto»), e capì che serviva una proprietà dei numeri che garantisse l'esistenza di un «confine» per ogni insieme limitato. Il suo lavoro, pubblicato a Praga in tedesco, rimase però quasi sconosciuto per decenni; l'estremo superiore entrò nell'uso comune solo con le lezioni berlinesi di Karl Weierstrass, negli anni Sessanta dell'Ottocento.

2.1.4 I simboli $+\infty$ e $-\infty$

È utile introdurre i simboli $+\infty$ e $-\infty$ per descrivere gli insiemi *non* limitati. Precisamente, sia A un insieme non vuoto. L'estremo superiore di A è $+\infty$ se A non è limitato superiormente; l'estremo inferiore di A è $-\infty$ se A non è limitato inferiormente. In simboli:

$$\sup A = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, L \in \mathbb{R} \;\; \exists\, a \in A : \; a > L; \tag{2.10}$$

$$\inf A = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, \ell \in \mathbb{R} \;\; \exists\, a \in A : \; a < \ell. \tag{2.11}$$

Nelle relazioni sopra scritte ci si può limitare a considerare $L > 0$ e $\ell < 0$ (se un numero positivo non è un maggiorante, non lo è nessun numero più piccolo). Si noti che la (2.10) non è altro che la negazione di «A è limitato superiormente».

Facendo uso dei simboli $+\infty$ e $-\infty$ si può quindi affermare che *ogni insieme non vuoto di numeri reali ammette sia estremo superiore sia estremo inferiore*; se l'insieme è limitato superiormente l'estremo superiore è finito, e se è limitato inferiormente l'estremo inferiore è finito.

$+\infty$ non è un numero reale

I simboli $\pm\infty$ non sono elementi di $\mathbb{R}$, e con essi non si possono eseguire le operazioni come con i numeri: scrivere $\sup A = +\infty$ è soltanto un modo abbreviato di dire che A non ha maggioranti. Nel seguito del corso, studiando i limiti, introdurremo la *retta reale estesa* $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ e

daremo regole precise (e limitate) per operare con questi simboli.

2.1.5 Esempi

Esempio 2.12. Se $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, allora

$$\sup A = +\infty, \qquad \inf A = 0, \tag{2.12}$$

e il massimo e il minimo di A non esistono. Infatti, per ogni $L > 0$ il numero $L + 1$ appartiene ad A ed è maggiore di L: vale la (2.10). Inoltre 0 è un minorante, e per ogni $\epsilon > 0$ il numero $a = \epsilon/2 \in A$ verifica $a < 0 + \epsilon$: per la (2.9), $\inf A = 0$. Poiché $0 \notin A$, il minimo non esiste (osservazione 2.9).

Esempio 2.13. Sia $B = \left\{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots\right\}$ (l'insieme è schematizzato nella figura 2.3). Risulta

$$\sup B = 1, \qquad \inf B = \min B = 0. \tag{2.13}$$

Infatti $\frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$ è minore di 1 per ogni n, e maggiore o uguale a 0, con uguaglianza per $n = 1$: dunque $0 = \min B = \inf B$ e 1 è un maggiorante. Per provare che 1 è il *minimo* maggiorante, fissato $\epsilon > 0$ cerchiamo $n \in \mathbb{N}$ con

$$1 - \frac{1}{n} > 1 - \epsilon \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n} < \epsilon \quad \Leftrightarrow \quad n > \frac{1}{\epsilon}.$$

Un tale n esiste per la *proprietà di Archimede*, che dimostreremo nel prossimo paragrafo (teorema 2.22) senza usare questo esempio: nessun circolo vizioso. Poiché $1 \notin B$, l'insieme B non ha massimo.

Esempio 2.14. Se infine $C = \left\{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \ldots\right\}$, si trova

$$\sup C = \max C = 2, \qquad \inf C = 1. \tag{2.14}$$

Il lettore ripeta il ragionamento dell'esempio precedente, osservando che $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$. Qui la situazione è rovesciata: il massimo esiste, il minimo no.

Esempio 2.15 (Velocità limite: un estremo superiore che non è un massimo)**.** Un paracadutista in caduta libera, di peso W, è soggetto alla resistenza aerodinamica $D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$. La velocità cresce, tendendo al valore per cui la resistenza eguaglierebbe il peso; questa

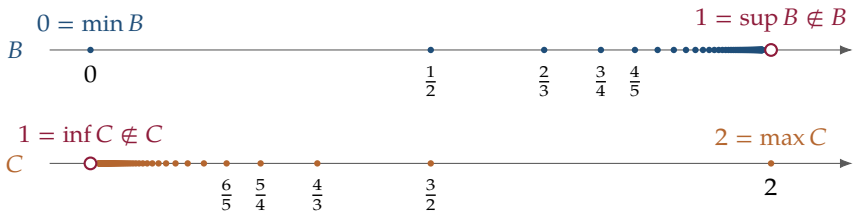


Figura 2.3. Gli insiemi $B = \{(n-1)/n\}$ e $C = \{(n+1)/n\}$ degli esempi 2.13 e 2.14 (la seconda retta è traslata: l'origine del disegno corrisponde a 1). Gli elementi si accumulano verso un estremo che non appartiene all'insieme (cerchietto rosso).

velocità limite si ottiene da $W = \frac{1}{2}\rho V_t^2 S C_D$:

$$V_t = \sqrt{\frac{2W}{\rho\, S\, C_D}}\,.$$

Con $W = 800$ N, $\rho = 1{,}225$ kg/m^3 e $SC_D = 0{,}5$ m^2 (posizione «a pancia in giù») si trova $V_t \approx 51{,}1$ m/s, cioè circa 184 km/h. Risolvendo l'equazione del moto (lo faremo nel capitolo sulle equazioni differenziali) si trova che, partendo da fermo, la velocità all'istante t è

$$V(t) = V_t\,\frac{1 - e^{-2gt/V_t}}{1 + e^{-2gt/V_t}}\,.$$

L'insieme $E = \{V(t) : t \geq 0\}$ delle velocità effettivamente raggiunte ha $\inf E = \min E = 0$ (all'istante iniziale) e $\sup E = V_t$; ma $V_t \notin E$, perché la frazione è sempre strettamente minore di 1. La velocità limite è un estremo superiore che *non* è un massimo: il paracadutista vi si avvicina quanto si vuole (dopo una quindicina di secondi la differenza è inferiore all'1%), ma non la raggiunge mai (figura 2.4). In termini della proposizione 2.7: per ogni tolleranza $\epsilon > 0$ esiste un istante t in cui $V(t) > V_t - \epsilon$.

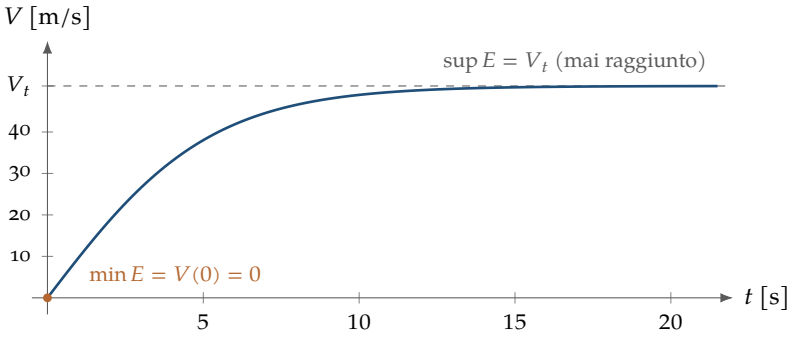


Figura 2.4. La velocità di un paracadutista in caduta libera: cresce sempre, si avvicina quanto si vuole alla velocità limite V_t (tratteggiata), ma non la raggiunge mai.

2.1.6 Estremi di una funzione

Definizione 2.16 (Estremo superiore e inferiore di una funzione)**.** Siano A e B due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ e f una funzione da A verso B. Per ogni sottoinsieme X di A, l'estremo inferiore (risp. superiore) dell'insieme immagine $f(X)$ si chiama *estremo inferiore* (risp. *superiore*) *di f su X*, e si scrive

$$\inf_{x\in X} f(x) = \inf f(X), \qquad \sup_{x\in X} f(x) = \sup f(X). \tag{2.15}$$

Se $f(X)$ è limitato inferiormente (risp. superiormente) si dice che la funzione f è *limitata inferiormente* (risp. *superiormente*) su X; se $f(X)$ è limitato, si dice che f è *limitata* su X. Se $\sup f(X)$ appartiene a $f(X)$, cioè se esiste $x_0 \in X$ con $f(x_0) = \sup_X f$, si dice che f *ha massimo* su X e che x_0 è un *punto di massimo*.

Esempio 2.17. Sia $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$ su $X = [0, +\infty)$. Si ha $f(0) = 0 \le f(x)$, quindi $\min_X f = 0$. Inoltre $f(x) = 1 - \frac{1}{1+x} < 1$ per ogni $x \ge 0$, dunque 1 è un maggiorante; e per ogni $\epsilon \in (0,1)$, scelto $x > \frac{1-\epsilon}{\epsilon}$, si ha $1 + x > \frac{1}{\epsilon}$, cioè $\frac{1}{1+x} < \epsilon$, cioè $f(x) > 1 - \epsilon$ (per $\epsilon \ge 1$ la richiesta è ancora più debole: basta $x = 1$, perché $f(1) = \frac{1}{2} > 0 \ge 1 - \epsilon$). Per la proposizione 2.7, $\sup_X f = 1$, ma f non ha massimo: è la stessa situazione della velocità limite. La funzione $g(x) = 1/x$ su $(0,1]$, invece, non è limitata superiormente: $\sup_{(0,1]} g = +\infty$ (per ogni $L > 1$ si ha $g(1/(2L)) = 2L > L$).

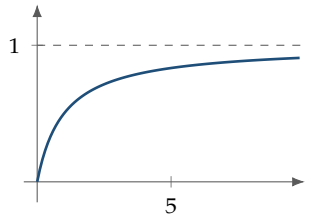


Figura 2.5: $f(x) = x/(1+x)$ su $[0, +\infty)$: il minimo vale 0, l'estremo superiore vale 1 e non è un massimo.

Python — Calcolare un estremo superiore per bisezione

```python
# Se A è chiuso verso sinistra (x in A e y < x implicano y in A),
# come A = {x : x^3 < 5}, l'estremo superiore si approssima per
# bisezione: si tengono un punto a in A e un maggiorante b, e si
# dimezza ogni volta l'intervallo [a, b].
def sup_bisezione(appartiene, a, b, tol=1e-12):
    """a deve stare in A, b deve essere un maggiorante di A."""
    while b - a > tol:
        m = (a + b) / 2
        if appartiene(m):
            a = m          # m sta in A: il sup è almeno m
        else:
            b = m          # m non sta in A: è un maggiorante
    return a, b

# A = {x : x^3 < 5}: 0 sta in A, 5 è un maggiorante, e sup A è
# la radice cubica di 5
a, b = sup_bisezione(lambda x: x**3 < 5, 0.0, 5.0)
print(f"{a:.14f} <= sup A <= {b:.14f}")
print(f"5 ** (1/3) = {5 ** (1/3):.14f}")
```

Output

```
1.70997594667654 <= sup A <= 1.70997594667710
5 ** (1/3) = 1.70997594667670
```

Il programma funziona perché l'insieme A ha una struttura particolare (è un intervallo che si estende verso sinistra): per un insieme qualsiasi, stabilire se un numero è un maggiorante richiederebbe di confrontarlo con *tutti* gli elementi, cosa che un calcolatore non può fare in un numero finito di passi. È un primo esempio di come la nozione di estremo superiore, pur essendo «esistenziale», possa diventare costruttiva in casi concreti. La dimostrazione del teorema 2.36, più avanti, si basa sulla stessa intuizione — «stringere» il valore cercato tra gli elementi dell'insieme e i suoi maggioranti — ma invece di procedere per bisezione ragiona direttamente sull'estremo superiore.

2.2 I numeri naturali, la proprietà di Archimede, la densità di $\mathbb{Q}$

Alla luce delle nozioni introdotte nel paragrafo precedente riportiamo di seguito alcune proprietà dell'insieme dei numeri naturali e dell'insieme dei numeri razionali. Nell'insieme $\mathbb{R}$, a partire dall'elemento 1, si possono determinare gli elementi $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$ e così via; tali elementi costituiscono l'insieme $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ dei numeri naturali (paragrafo 1.4), i cui elementi sono ordinati secondo le relazioni $1 < 2 < 3 < \cdots$. Il principio di induzione (teorema 1.77) precisa il significato dei puntini: $\mathbb{N}$ è il più piccolo sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene 1 e che, insieme a ogni suo elemento n, contiene anche $n + 1$.

2.2.1 Due proprietà caratteristiche di $\mathbb{N}$

Cominciamo con un lemma tecnico che rende rigorosa un'evidenza: tra due naturali consecutivi non ci sono altri naturali.

Lemma 2.18 (Struttura di $\mathbb{N}$).
(*i*) *Per ogni* $n \in \mathbb{N}$ *si ha* $n \geq 1$.
(*ii*) *Se* $n \in \mathbb{N}$ *e* $n > 1$, *allora* $n - 1 \in \mathbb{N}$.
(*iii*) *Se* $n, m \in \mathbb{N}$ *e* $m > n$, *allora* $m \geq n + 1$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n, m \in \mathbb{N}$; il principio di induzione (teorema 1.77).
Tesi (i) $n \geq 1$; (ii) $n > 1 \Rightarrow n-1 \in \mathbb{N}$; (iii) $m > n \Rightarrow m \geq n+1$.

Piano d'attacco
Tutte e tre le proprietà riguardano «tutti i numeri naturali», e l'unico strumento che abbiamo per dimostrare qualcosa per tutti i naturali è il principio di induzione. Per (i) e (ii) l'induzione è immediata. Per (iii) si

fa induzione su n, tenendo m generico: il caso $n = 1$ si riduce a (i) e (ii); nel passo induttivo, se $m > n + 1$ si «toglie 1» a m (lecito per (ii)) e ci si riconduce all'ipotesi induttiva.

Dimostrazione. (i) La proprietà vale per $n = 1$; se $n \geq 1$ allora $n + 1 \geq 1 + 1 > 1$ (si ricordi che $0 < 1$, esercizio 1.17). Per induzione vale per ogni n.
(ii) Sia $\mathcal{P}(n)$ la proposizione «$n = 1$ oppure $n - 1 \in \mathbb{N}$». $\mathcal{P}(1)$ è vera. Se vale $\mathcal{P}(n)$, allora $\mathcal{P}(n + 1)$ è vera perché $(n + 1) - 1 = n \in \mathbb{N}$. Dunque $\mathcal{P}(n)$ vale per ogni n; se $n > 1$, allora $n \neq 1$, e quindi $n - 1 \in \mathbb{N}$.
(iii) Sia $\mathcal{P}(n)$ la proposizione «per ogni $m \in \mathbb{N}$, se $m > n$ allora $m \geq n + 1$». Per $n = 1$: se $m > 1$, per (ii) $m - 1 \in \mathbb{N}$ e per (i) $m - 1 \geq 1$, cioè $m \geq 2$. Supponiamo vera $\mathcal{P}(n)$ e sia $m \in \mathbb{N}$ con $m > n + 1$. Allora $m > 1$, quindi $m - 1 \in \mathbb{N}$ e $m - 1 > n$; per l'ipotesi induttiva $m - 1 \geq n + 1$, cioè $m \geq n + 2$. Questo è $\mathcal{P}(n + 1)$. ■

Con ragionamenti analoghi (per induzione) si prova che la somma e il prodotto di numeri naturali sono numeri naturali; lo diamo per acquisito. L'insieme $\mathbb{N}$ gode di due proprietà caratteristiche, che enunciamo e dimostriamo.

Teorema 2.19 (Principio del buon ordinamento). *Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi	$A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$.
Tesi	Esiste $\min A$.

Piano d'attacco
Ragioniamo per assurdo: supponiamo che A non abbia minimo e dimostriamo che allora A è vuoto. L'idea è di «risalire» i naturali uno alla volta con l'induzione, mostrando che nessuno di essi può stare in A: se $1, 2, \dots, n$ non stanno in A e ci stesse $n + 1$, allora $n + 1$ sarebbe il più piccolo elemento di A (non ci sono naturali tra n e $n + 1$, lemma 2.18(iii)) — ma avevamo supposto che il minimo non ci fosse.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che A non abbia minimo, e sia $\mathcal{P}(n)$ la proposizione «nessun naturale $k \leq n$ appartiene ad A».
Base. Se fosse $1 \in A$, poiché $1 \leq a$ per ogni $a \in A$ (lemma 2.18(i)), 1 sarebbe il minimo di A: escluso. Dunque $1 \notin A$; e poiché l'unico naturale $k \leq 1$ è $k = 1$ (per il lemma 2.18(i) e la proprietà antisimmetrica), $\mathcal{P}(1)$ è vera.
Passo induttivo. Supponiamo vera $\mathcal{P}(n)$. Se fosse $n + 1 \in A$, allora ogni $a \in A$ verificherebbe $a > n$ (per $\mathcal{P}(n)$), quindi $a \geq n + 1$ per il lemma 2.18(iii): $n + 1$ sarebbe il minimo di A, escluso. Quindi $n + 1 \notin A$; e poiché i naturali $k \leq n + 1$ sono quelli $\leq n$ e $n + 1$ stesso

(ancora per il lemma), vale $\mathcal{P}(n+1)$.
Per il principio di induzione $\mathcal{P}(n)$ vale per ogni n; in particolare ogni $n \in \mathbb{N}$ non appartiene ad A (si applichi $\mathcal{P}(n)$ con $k = n$). Dunque $A = \emptyset$, contro l'ipotesi. ■

Teorema 2.20. *Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$, limitato superiormente, ha massimo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$, A limitato superiormente.

Tesi Esiste $\max A$.

Piano d'attacco

Per il teorema 2.5, A ha un estremo superiore M; dobbiamo provare che $M \in A$. Per la caratterizzazione (2.8) con $\epsilon = 1$, c'è un elemento $n \in A$ «vicino» a M, precisamente $n > M - 1$. Ora sfruttiamo il fatto che gli elementi di A sono naturali, dunque «distano almeno 1» l'uno dall'altro: un elemento di A più grande di n dovrebbe essere $\geq n+1 > M$, impossibile. Quindi n è il massimo.

Dimostrazione. Sia $M = \sup A$, che esiste per il teorema 2.5. Per la proposizione 2.7 con $\epsilon = 1$, esiste $n \in A$ con $n > M - 1$. Se esistesse $m \in A$ con $m > n$, per il lemma 2.18(iii) sarebbe $m \geq n + 1 > M$, contro il fatto che M è un maggiorante di A. Dunque $m \leq n$ per ogni $m \in A$, e $n \in A$: $n = \max A$. ■

Osservazione 2.21. I due teoremi si estendono ai sottoinsiemi di $\mathbb{Z}$: *ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{Z}$ limitato inferiormente ha minimo, e ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{Z}$ limitato superiormente ha massimo.* Basta «traslare» l'insieme dentro $\mathbb{N}$: se $A \subseteq \mathbb{Z}$ ha un minorante ℓ e $k \in \mathbb{N}$ è tale che $k > -\ell$, l'insieme $\{a + k : a \in A\}$ è contenuto in $\mathbb{N}$, e il suo minimo, diminuito di k, è il minimo di A (l'esistenza di un tale k è garantita dalla proprietà di Archimede, che dimostriamo subito e la cui dimostrazione non usa questa osservazione, quindi non c'è circolarità). Per il massimo si applica il risultato sul minimo all'insieme $-A = \{-a : a \in A\}$, che è limitato inferiormente se A è limitato superiormente.

2.2.2 La proprietà di Archimede

Tenendo conto delle proprietà precedenti e del teorema di esistenza dell'estremo superiore si può dimostrare il risultato seguente, che nel capitolo 1 abbiamo già usato una volta (nella dimostrazione del teorema 1.31) aggirandolo.

Teorema 2.22 (Proprietà di Archimede). *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > x$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$.

Tesi $\exists\, n \in \mathbb{N} : n > x$. Equivalentemente: $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente, $\sup \mathbb{N} = +\infty$.

Piano d'attacco

La tesi dice che $\mathbb{N}$ non ha maggioranti; ragioniamo per assurdo supponendo che ne abbia. Allora, per il teorema 2.5, $\mathbb{N}$ avrebbe un *minimo* maggiorante M. Ma $\mathbb{N}$ è «invariante per traslazione di 1»: se $n \in \mathbb{N}$ anche $n+1 \in \mathbb{N}$. Quindi $n+1 \leq M$ per ogni n, cioè $n \leq M-1$ per ogni n: anche $M-1$ sarebbe un maggiorante, e più piccolo di M. Assurdo. Si noti che l'ingrediente decisivo è la completezza: senza l'esistenza del sup il ragionamento non parte.

Dimostrazione. Se la proprietà di Archimede fosse falsa, esisterebbe $x \in \mathbb{R}$ con $n \leq x$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: l'insieme $\mathbb{N}$ sarebbe limitato superiormente e quindi, per il teorema 2.5, dotato di estremo superiore $M \in \mathbb{R}$. In particolare, per ogni numero naturale n sarebbe $n \leq M$. Poiché anche $n+1$ è un numero naturale, risulterebbe $n+1 \leq M$, cioè $n \leq M-1$, per ogni $n \in \mathbb{N}$; il che è assurdo perché $M-1$ sarebbe un maggiorante di $\mathbb{N}$, contrariamente al fatto che M è il più piccolo dei maggioranti. ∎

In altre parole, la proprietà di Archimede afferma che l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali non è limitato superiormente. Ne seguono alcune conseguenze di uso continuo.

Corollario 2.23.

(*i*) *Per ogni $\epsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $\dfrac{1}{n} < \epsilon$; quindi* $\inf\left\{\dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = 0$.

(*ii*) *Se $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $na > b$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi (i) $\epsilon > 0$; (ii) $a > 0,\ b \in \mathbb{R}$.

Tesi (i) $\exists\, n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \epsilon$, e quindi $\inf\{1/n : n \in \mathbb{N}\} = 0$; (ii) $\exists\, n \in \mathbb{N} : na > b$.

Piano d'attacco

Entrambe le affermazioni sono la proprietà di Archimede applicata a un numero reale scelto in modo opportuno: $1/\epsilon$ per la (i), b/a per la (ii). Le

disuguaglianze richieste si ottengono poi moltiplicando o dividendo per numeri positivi, che non cambiano il verso. Per l'estremo inferiore si usa la caratterizzazione (2.9).

Dimostrazione. (i) Per il teorema 2.22 esiste $n > 1/\epsilon$, cioè $1/n < \epsilon$. Poiché $1/n > 0$ per ogni n, lo zero è un minorante di $\{1/n\}$, e per quanto appena visto è il massimo dei minoranti ((2.9)). (ii) Per il teorema 2.22 esiste $n > b/a$; moltiplicando per $a > 0$ si ottiene $na > b$. ∎

Il significato fisico della proprietà di Archimede

La forma (ii) del corollario è quella originale, geometrica: *dati due segmenti, un opportuno multiplo del più corto supera il più lungo*. Con un righello da 30 cm si può misurare (riportandolo un numero sufficiente di volte) la lunghezza di qualsiasi corridoio; con un passo di integrazione Δt, per piccolo che sia, una simulazione numerica raggiunge in un numero finito di passi qualsiasi istante finale. In una «grandezza non archimedea» esisterebbero invece segmenti *infinitesimi*, che riportati un numero qualsiasi di volte non raggiungono mai un segmento dato: i numeri reali non contengono quantità di questo tipo.

Archimede, Eudosso e gli infinitesimi

Il principio porta il nome di Archimede di Siracusa (287–212 a.C.), che lo enuncia come postulato nel trattato *Sulla sfera e il cilindro* e lo usa sistematicamente nel *metodo di esaustione*, con cui calcolò l'area del segmento di parabola e il volume della sfera; nella prefazione alla *Quadratura della parabola* lo stesso Archimede osserva però che il lemma era già stato usato dai geometri precedenti, e la tradizione lo attribuisce a Eudosso di Cnido (IV secolo a.C.); una sua forma compare nella definizione 4 del libro V degli *Elementi* di Euclide. Per tutto il Seicento e il Settecento, Leibniz e i suoi successori calcolarono con gli «infinitesimi», quantità più piccole di ogni numero positivo eppure non nulle: grandezze, appunto, non archimedee. L'Analisi dell'Ottocento li bandì, sostituendoli con la nozione di limite. Furono riabilitati in modo rigoroso solo nel 1961 da Abraham Robinson con l'*analisi non standard*, che lavora in un campo ordinato più grande di $\mathbb{R}$ nel quale la proprietà di Archimede, per l'appunto, non vale.

2.2.3 La parte intera

Proposizione 2.24 (Parte intera). *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste uno e un solo $m \in \mathbb{Z}$ tale che*

$$m \le x < m + 1. \tag{2.16}$$

Il numero m si chiama parte intera *di x e si indica con $\lfloor x \rfloor$ (oppure con $[x]$).*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$.

Tesi $\exists\, ! \, m \in \mathbb{Z} : m \leq x < m + 1$.

Piano d'attacco

Per l'esistenza, m dev'essere «il più grande intero $\leq x$»: lo otterremo come massimo dell'insieme degli interi minori o uguali a x. Per non uscire da $\mathbb{N}$, dove abbiamo i teoremi già pronti, trasliamo tutto di un naturale k abbastanza grande (fornito da Archimede) e usiamo invece il *minimo* dei naturali che superano $x + k$. Per l'unicità si osserva che due interi che soddisfano la (2.16) distano meno di 1, e due interi distinti distano almeno 1.

Dimostrazione. *Esistenza.* Per il teorema 2.22 esiste $k \in \mathbb{N}$ con $k > -x$, cioè $x + k > 0$, e (di nuovo per Archimede) l'insieme $T = \{j \in \mathbb{N} : j > x + k\}$ è non vuoto. Per il teorema 2.19 T ha minimo j_0. Allora $j_0 > x + k$; inoltre $j_0 - 1 \leq x + k$: se $j_0 = 1$ ciò segue da $x + k > 0$, altrimenti $j_0 - 1 \in \mathbb{N}$ (lemma 2.18(ii)) e $j_0 - 1 \notin T$ perché è minore del minimo. Posto $m = j_0 - 1 - k \in \mathbb{Z}$, le due disuguaglianze $j_0 - 1 \leq x + k < j_0$ diventano $m \leq x < m + 1$.
Unicità. Se anche $m' \in \mathbb{Z}$ verifica $m' \leq x < m' + 1$, sommando $m \leq x < m + 1$ con $-m' - 1 < -x \leq -m'$ si ottiene $-1 < m - m' < 1$. Ma un intero non nullo h ha $|h| \in \mathbb{N}$, quindi $|h| \geq 1$ (lemma 2.18(i)); dunque $m - m' = 0$. ∎

Ad esempio $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$, $\lfloor 3 \rfloor = 3$, $\lfloor -2{,}7 \rfloor = -3$ (*non* -2: $-3 \leq -2{,}7 < -2$). In Python la parte intera è `math.floor`, da non confondere con `int`, che tronca verso lo zero: `int(-2.7)` restituisce `-2`.

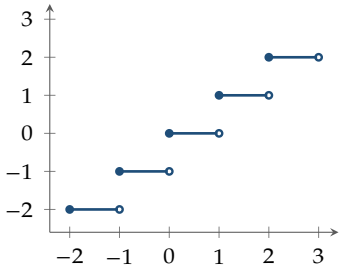


Figura 2.6: Il grafico della funzione parte intera $y = \lfloor x \rfloor$: una «scala» con gradini chiusi a sinistra e aperti a destra.

2.2.4 La densità dei razionali

Dalla proprietà di Archimede si ricava che l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali è *denso* in $\mathbb{R}$.

Definizione 2.25 (Insieme denso). Un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$ si dice *denso* in $\mathbb{R}$ se per ogni coppia a, b di numeri reali con $a < b$ esiste un elemento di D compreso fra a e b.

Teorema 2.26 (Densità dei numeri razionali). *L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali è denso in $\mathbb{R}$: per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ esiste $q \in \mathbb{Q}$ tale che $a < q < b$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R},\ a < b$.

Tesi $\exists\, m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} :\ a < \dfrac{m}{n} < b$.

Piano d'attacco

Cerchiamo una frazione m/n nell'intervallo (a, b). L'idea è di scegliere prima il *denominatore* n in modo che la «griglia» delle frazioni di denominatore n, cioè i punti $\dots, -\frac{1}{n}, 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots$, abbia un passo $\frac{1}{n}$ più piccolo della lunghezza $b-a$ dell'intervallo: allora almeno un punto della griglia deve cadere dentro (figura 2.7). Il denominatore lo fornisce Archimede ($n > 1/(b-a)$). Come numeratore prendiamo il primo intero che supera na, cioè $m = \lfloor na \rfloor + 1$: è il primo punto della griglia a destra di a, e non può «scavalcare» b perché il passo è troppo corto.

Dimostrazione. Per il teorema 2.22 esiste $n \in \mathbb{N}$ con $n > \frac{1}{b-a}$; per cui risulterà $nb - na > 1$. Sia $m = \lfloor na \rfloor + 1$ (proposizione 2.24); allora $m - 1 \le na < m$, e quindi

$$na < m = (m-1) + 1 \le na + 1 < na + (nb - na) = nb.$$

Dalle disuguaglianze $na < m < nb$, dividendo per $n > 0$, segue $a < \frac{m}{n} < b$. ∎

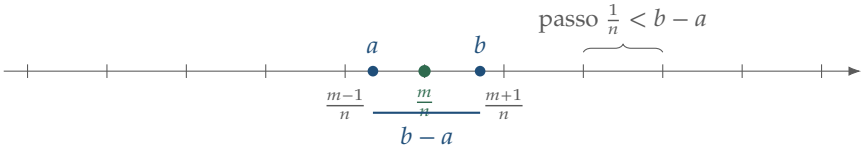


Figura 2.7. L'idea della dimostrazione del teorema 2.26: se il passo $1/n$ della griglia delle frazioni di denominatore n è più corto dell'intervallo (a, b), almeno un punto m/n della griglia cade all'interno.

Corollario 2.27 (Densità degli irrazionali)**.** *Anche l'insieme $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dei numeri irrazionali è denso in $\mathbb{R}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R},\ a < b.$

Tesi $\exists\, t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a < t < b.$

Piano d'attacco

Non occorre ripetere la costruzione: basta «spostare» il problema. Traslato l'intervallo (a, b) di $-\sqrt{2}$, il teorema di densità vi trova un razionale q; riportato indietro, $q + \sqrt{2}$ cade in (a, b) ed è irrazionale. Al posto di $\sqrt{2}$ andrebbe bene qualsiasi irrazionale fissato.

Dimostrazione. Siano $a < b$. Applicando il teorema 2.26 alla coppia $a - \sqrt{2} < b - \sqrt{2}$ si trova $q \in \mathbb{Q}$ con $a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}$, cioè $a < q + \sqrt{2} < b$ (l'esistenza di $\sqrt{2}$ in $\mathbb{R}$ è garantita dal teorema 2.36); e

$q+\sqrt{2}$ è irrazionale, perché somma di un razionale e di un irrazionale (esercizio del paragrafo 1.4). ■

Osservazione 2.28 (Denso non vuol dire «pieno»). Il teorema 2.26 e il corollario 2.27 dicono che razionali e irrazionali sono «mescolati» in modo inestricabile: in ogni intervallo, per piccolo che sia, ci sono infiniti razionali e infiniti irrazionali. Eppure $\mathbb{Q}$ ha i «buchi» del teorema 1.31: essere denso non significa essere completo. È una distinzione sottile che si rivela profonda: Cantor dimostrò nel 1874 che i razionali si possono mettere in fila e numerare (sono un'infinità *numerabile*), mentre i reali no. In un senso preciso, «quasi tutti» i numeri reali sono irrazionali.

Python — La dimostrazione della densità, trasformata in un algoritmo

```python
# Il teorema di densità è costruttivo: la dimostrazione dice
# esattamente quali n e m scegliere. Traduciamola in codice, con
# l'aritmetica esatta delle frazioni.
from fractions import Fraction as F
import math

def razionale_tra(a, b):
    """Restituisce m/n con a < m/n < b, seguendo la dimostrazione."""
    assert a < b
    n = math.floor(1 / (b - a)) + 1     # Archimede: n > 1/(b - a)
    m = math.floor(n * a) + 1           # primo intero che supera n*a
    q = F(m, n)
    assert a < q < b                    # la tesi del teorema
    return q

print(razionale_tra(F(1, 3), F(1, 2)))         # tra 1/3 e 1/2
print(razionale_tra(math.sqrt(2), 1.4143))     # tra √2 e 1.4143
print(razionale_tra(math.pi, math.pi + 1e-6))  # intervallo minuscolo
```

Output

```
3/7
16363/11570
3141593/1000000
```

Esercizio 2.29. Dimostrare che tra due numeri reali distinti esistono *infiniti* numeri razionali.

Soluzione. Siano $a < b$. Per il teorema 2.26 esiste $q_1 \in (a, b)$ razionale; applicandolo di nuovo a (a, q_1) si trova $q_2 \in (a, q_1)$, poi $q_3 \in (a, q_2)$ e così via: per induzione si costruisce una successione di razionali $q_1 > q_2 > q_3 > \cdots$ tutti distinti e tutti in (a, b). *Scelta logica:* «infiniti» si dimostra esibendo un procedimento che non si arresta mai; il teorema di densità è il «motore» che a ogni passo produce un elemento nuovo.

2.2.5 Approfondimento: i numeri reali in forma decimale

Fin dalla scuola siamo abituati a pensare un numero reale come un *allineamento decimale*, eventualmente illimitato: $\frac{1}{4} = 0{,}25$, $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$, $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$. Negli assiomi del paragrafo 1.1, però, di cifre non si parla affatto, e i puntini non hanno per ora alcun significato preciso. Seguendo [3], mostriamo che la rappresentazione decimale è una *conseguenza* degli assiomi: le cifre di un numero si ricavano dalla parte intera, e il numero si ricostruisce dalle sue cifre con l'estremo superiore. Le serie numeriche, con le quali un allineamento decimale si legge come una somma infinita, arriveranno solo nel capitolo 11: qui non ne avremo bisogno. Ci limitiamo ai numeri $x \geq 0$; per $x < 0$ si rappresenta $-x$ e si antepone il segno meno.

Definizione 2.30 (Troncamenti e cifre decimali). Sia $x \geq 0$. Per ogni intero $n \geq 0$ il numero razionale

$$x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \tag{2.17}$$

si chiama *troncamento* di x alla n-esima cifra decimale. Si pone poi $c_0 = \lfloor x \rfloor$ e, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$c_k = \lfloor 10^k x \rfloor - 10\,\lfloor 10^{k-1} x \rfloor; \tag{2.18}$$

c_k è la *k-esima cifra decimale* di x, e si scrive $x = c_0{,}c_1c_2c_3\ldots$ (*allineamento decimale* di x), dove l'intero c_0 si scrive nel modo usuale.

Ad esempio, per $x = \frac{27}{8}$ si trova $\lfloor x \rfloor = 3$, $\lfloor 10x \rfloor = 33$, $\lfloor 100x \rfloor = 337$, $\lfloor 1000x \rfloor = 3375$ e poi $\lfloor 10^k x \rfloor = 3375 \cdot 10^{k-3}$; quindi $c_1 = 33 - 30 = 3$, $c_2 = 337 - 330 = 7$, $c_3 = 3375 - 3370 = 5$ e $c_k = 0$ per $k \geq 4$: $\frac{27}{8} = 3{,}375$. La formula (2.18) non fa che leggere la cifra delle unità dell'intero $\lfloor 10^k x \rfloor$: moltiplicare per 10^k sposta la virgola di k posti verso destra, e la parte intera butta via ciò che resta dopo la virgola.

Teorema 2.31 (Esistenza dell'allineamento decimale). *Sia $x \geq 0$, con troncamenti x_n e cifre c_k come nella definizione 2.30. Allora:*

(i) $c_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ *per ogni* $k \in \mathbb{N}$;

(ii) *per ogni* $n \geq 0$ (*la somma è vuota se* $n = 0$)

$$x_n = c_0 + \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{10^k}, \qquad x_n \leq x < x_n + \frac{1}{10^n}; \tag{2.19}$$

(iii) $x = \sup\{x_n : n \geq 0\}$;

(iv) *le cifre non sono* definitivamente uguali a 9*: non esiste* $m \in \mathbb{N}$ *tale che* $c_k = 9$ *per ogni* $k > m$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \geq 0$; $x_n = \lfloor 10^n x \rfloor / 10^n$, $c_0 = \lfloor x \rfloor$, $c_k = \lfloor 10^k x \rfloor - 10\lfloor 10^{k-1} x \rfloor$.

Tesi (i) $c_k \in \{0, \dots, 9\}$; (ii) $x_n = c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k 10^{-k}$ e $x_n \leq x < x_n + 10^{-n}$; (iii) $x = \sup_n x_n$; (iv) per nessun m si ha $c_k = 9$ per ogni $k > m$.

Piano d'attacco

Tutto discende dalla doppia disuguaglianza che definisce la parte intera (proposizione 2.24), scritta per l'intero $m_n = \lfloor 10^n x \rfloor$: $m_n \leq 10^n x < m_n + 1$. Dividendo per 10^n si ottiene la stima (ii): *il troncamento approssima x per difetto con un errore minore di* 10^{-n}. Moltiplicando invece per 10 la disuguaglianza scritta per m_{k-1} si chiude $10^k x$ tra due interi che distano 10, e questo costringe la cifra c_k tra 0 e 9; la formula di x_n come somma delle cifre è una somma telescopica. Il punto (iii) è la caratterizzazione dell'estremo superiore, con la proprietà di Archimede a garantire che l'errore 10^{-n} diventi piccolo quanto si vuole. Il punto (iv) si prova per assurdo: una coda di soli 9 spingerebbe i troncamenti tanto vicino al numero $x_m + 10^{-m}$ da costringere x a coincidere con esso, mentre la stima (ii) lo vieta.

Dimostrazione. Poniamo $m_n = \lfloor 10^n x \rfloor \in \mathbb{Z}$, cosicché $x_n = m_n / 10^n$ e, per la (2.16),

$$m_n \leq 10^n x < m_n + 1 \qquad \text{per ogni } n \geq 0. \tag{2.20}$$

Useremo un fatto elementare: *se $j \in \mathbb{Z}$ e $j \leq t$, allora $j \leq \lfloor t \rfloor$*. Infatti, se fosse $j > \lfloor t \rfloor$, l'intero $j - \lfloor t \rfloor$ sarebbe positivo, quindi ≥ 1 (lemma 2.18(i)), e risulterebbe $j \geq \lfloor t \rfloor + 1 > t$.
(i) Moltiplicando per 10 la (2.20) scritta con $n = k - 1$ si ottiene $10\, m_{k-1} \leq 10^k x < 10\, m_{k-1} + 10$. L'intero $10\, m_{k-1}$ non supera $10^k x$, e quindi $10\, m_{k-1} \leq m_k$; d'altra parte $m_k \leq 10^k x < 10\, m_{k-1} + 10$. Dunque $c_k = m_k - 10\, m_{k-1}$ è un intero con $0 \leq c_k < 10$, cioè $c_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$.
(ii) Dividendo la (2.20) per $10^n > 0$ si ha $x_n \leq x < x_n + 10^{-n}$. Inoltre $c_k 10^{-k} = m_k 10^{-k} - m_{k-1} 10^{-(k-1)} = x_k - x_{k-1}$, e la somma è telescopica:

$$c_0 + \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{10^k} = x_0 + \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = x_n.$$

(iii) Per la (ii), x è un maggiorante dell'insieme dei troncamenti. Osserviamo poi che

$$\forall\, \epsilon > 0 \;\; \exists\, n \in \mathbb{N} : \; \frac{1}{10^n} < \epsilon, \tag{2.21}$$

e che la stessa disuguaglianza vale allora per ogni indice più grande, perché le potenze di 10 crescono. Infatti per il corollario 2.23(i) esiste n con $\frac{1}{n} < \epsilon$, e per la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81)

$10^n = (1+9)^n \geq 1 + 9n > n$, quindi $\frac{1}{10^n} < \frac{1}{n} < \epsilon$. Fissato $\epsilon > 0$ e scelto n come nella (2.21), la (ii) dà $x_n > x - 10^{-n} > x - \epsilon$. Per la proposizione 2.7, $x = \sup_n x_n$.
(iv) Supponiamo per assurdo che sia $c_k = 9$ per ogni $k > m$, e poniamo $y = x_m + 10^{-m}$. Per $n > m$, usando la (ii) e l'identità $9 \cdot 10^{-k} = 10^{-(k-1)} - 10^{-k}$, che rende telescopica anche questa somma,

$$x_n = x_m + \sum_{k=m+1}^{n} \frac{9}{10^k} = x_m + \frac{1}{10^m} - \frac{1}{10^n} = y - \frac{1}{10^n}.$$

D'altra parte la (ii) con $n = m$ dà $x < y$, e con $n > m$ dà $x \geq x_n = y - 10^{-n}$. Dunque $0 < y - x \leq 10^{-n}$ per ogni $n > m$, contro la (2.21) con $\epsilon = y - x$. ∎

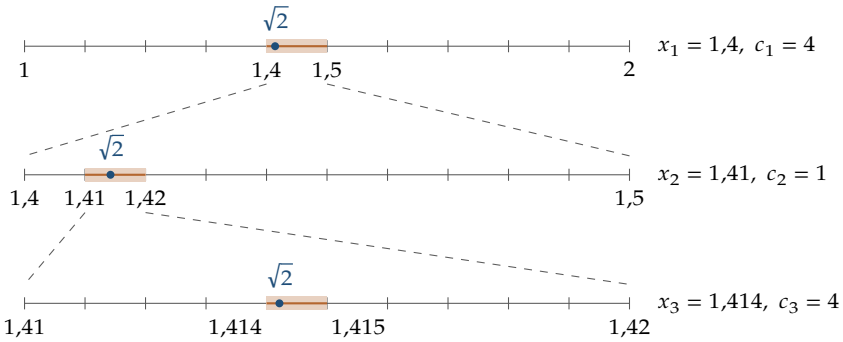


Figura 2.8. Le cifre decimali come una lente d'ingrandimento. A ogni passo l'intervallo $[x_n, x_n + 10^{-n})$ che contiene $x = \sqrt{2}$ (in color rame) viene diviso in dieci parti uguali, e la cifra c_{n+1} dice in quale delle dieci cade x. I troncamenti x_n, estremi sinistri degli intervalli, crescono e hanno x come estremo superiore (teorema 2.31).

Il teorema precedente va dal numero alle cifre. Il cammino inverso, dalle cifre al numero, è quello in cui interviene in modo essenziale la completezza di $\mathbb{R}$: assegnate arbitrariamente le cifre, occorre *trovare* un numero che le abbia.

Teorema 2.32 (Ogni allineamento rappresenta un numero reale)**.** *Siano $c_0 \geq 0$ un intero e $c_1, c_2, c_3, \ldots$ cifre di $\{0, 1, \ldots, 9\}$, e poniamo*

$$s_n = c_0 + \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{10^k} \qquad (n \geq 0).$$

Allora l'insieme $\{s_n : n \geq 0\}$ è limitato superiormente, e il suo estremo superiore s verifica $s_n \leq s \leq s_n + 10^{-n}$ per ogni n. Inoltre:

(i) se le cifre c_k non sono definitivamente uguali a 9, l'allineamento decimale di s è proprio $c_0{,}c_1c_2c_3\ldots$, ed s è l'unico numero reale con questa proprietà;

(ii) se invece $c_k = 9$ per ogni $k > m$, allora $s = s_m + 10^{-m}$, e le cifre di s sono nulle dalla $(m+1)$-esima in poi.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $c_0 \in \mathbb{Z}$, $c_0 \geq 0$; $c_k \in \{0, \dots, 9\}$ per $k \in \mathbb{N}$; $s_n = c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k 10^{-k}$.

Tesi Esiste $s = \sup_n s_n$, e $s_n \leq s \leq s_n + 10^{-n}$; (i) se le cifre non sono definitivamente 9, le cifre di s sono le c_k, ed s è l'unico reale con queste cifre; (ii) se $c_k = 9$ per $k > m$, allora $s = s_m + 10^{-m}$, con cifre nulle dopo la m-esima.

Piano d'attacco

Le somme s_n crescono, perché si aggiungono termini ≥ 0, ma non possono crescere troppo: ciò che si aggiunge dopo l'indice n è al più $\sum_{k>n} 9 \cdot 10^{-k}$, una somma telescopica minore di 10^{-n}. Quindi $s_n + 10^{-n}$ è un maggiorante, e il candidato naturale per il numero cercato è $s = \sup_n s_n$: è la completezza di $\mathbb{R}$ (teorema 2.5) a garantire che *esista*. Per il punto (i) si migliora la stima in una disuguaglianza stretta, $s < s_n + 10^{-n}$, sfruttando una cifra $c_j \leq 8$ con $j > n$; a quel punto $10^n s$ è stretto tra l'intero $10^n s_n$ e il suo successivo, e l'unicità della parte intera dice che s_n è il troncamento di s. Il punto (ii) è un calcolo diretto, chiuso dalla caratterizzazione dell'estremo superiore.

Dimostrazione. Le s_n crescono, perché $s_n - s_{n-1} = c_n 10^{-n} \geq 0$. Se $m > n$, poiché $c_k \leq 9$ e $9 \cdot 10^{-k} = 10^{-(k-1)} - 10^{-k}$,

$$s_m - s_n = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{c_k}{10^k} \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{9}{10^k} = \frac{1}{10^n} - \frac{1}{10^m} < \frac{1}{10^n}. \qquad (2.22)$$

Dunque $s_m < s_n + 10^{-n}$ se $m > n$, e $s_m \leq s_n$ se $m \leq n$: il numero $s_n + 10^{-n}$ è un maggiorante di tutte le s_m. In particolare (con $n = 0$) l'insieme delle s_m è limitato superiormente da $c_0 + 1$, e per il teorema 2.5 esiste $s = \sup_m s_m$; si ha $s \geq s_n$ perché s è un maggiorante, e $s \leq s_n + 10^{-n}$ perché s è il minimo dei maggioranti.
(i) Fissato $n \geq 0$, per ipotesi esiste $j > n$ con $c_j \leq 8$. Per $m \geq j$, ripetendo la stima (2.22) ma usando $c_j \leq 9 - 1$ nel termine di indice j,

$$s_m - s_n \leq \frac{1}{10^n} - \frac{1}{10^m} - \frac{1}{10^j} < \frac{1}{10^n} - \frac{1}{10^j};$$

per $m < j$ si ha $s_m \leq s_j$, e la stessa disuguaglianza vale ancora. Dunque $s_n + 10^{-n} - 10^{-j}$ è un maggiorante delle s_m, e

$$s_n \leq s \leq s_n + \frac{1}{10^n} - \frac{1}{10^j} < s_n + \frac{1}{10^n}.$$

Moltiplicando per 10^n si ottiene $10^n s_n \leq 10^n s < 10^n s_n + 1$, e $10^n s_n = 10^n c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k 10^{n-k}$ è un intero. Per l'unicità nella proposizione 2.24, $\lfloor 10^n s \rfloor = 10^n s_n$: il troncamento n-esimo di s è s_n. Allora $\lfloor s \rfloor = s_0 = c_0$ e, per $k \in \mathbb{N}$, la k-esima cifra di s è $10^k s_k - 10 \cdot 10^{k-1} s_{k-1} = 10^k (s_k - s_{k-1}) = c_k$. Se infine $y \geq 0$ ha le stesse cifre di s, per la (2.19) i suoi troncamenti sono $y_n = s_n$, e per il teorema 2.31(iii) $y = \sup_n y_n = \sup_n s_n = s$.

(ii) Se $c_k = 9$ per ogni $k > m$, la stima (2.22) è un'uguaglianza: $s_n = s_m + 10^{-m} - 10^{-n}$ per $n > m$. Il numero $y = s_m + 10^{-m}$ è quindi un maggiorante delle s_n (per $n \le m$ si ha $s_n \le s_m < y$) e, dato $\epsilon > 0$, scelto $n > m$ con $10^{-n} < \epsilon$ come nella (2.21), si ha $s_n > y - \epsilon$: per la proposizione 2.7, $s = y$. Infine $10^n s = 10^{n-m}(10^m s_m + 1)$ è intero per $n \ge m$, quindi $\lfloor 10^n s \rfloor = 10^n s$, e per $k > m$ la k-esima cifra di s è $10^k s - 10 \cdot 10^{k-1} s = 0$. ■

Osservazione 2.33 (Le code di 9 e il legame con le serie). I due teoremi stabiliscono una corrispondenza biunivoca tra i numeri reali $x \ge 0$ e gli allineamenti decimali $c_0{,}c_1c_2\ldots$ le cui cifre non sono definitivamente uguali a 9. Gli allineamenti esclusi non sono «sbagliati»: per il teorema 2.32(ii) rappresentano, tramite l'estremo superiore, numeri che hanno anche un allineamento finito, ad esempio

$$0{,}4999\ldots = \sup\{0{,}4;\ 0{,}49;\ 0{,}499;\ \ldots\} = 0{,}5,$$

e allo stesso modo $0{,}999\ldots = 1$. Nel capitolo 11 un allineamento sarà letto come somma della serie $\sum_k c_k 10^{-k}$: poiché le somme parziali crescono, la somma è il loro estremo superiore (teorema 3.49), e i due punti di vista coincidono. Lì vedremo anche che un allineamento periodico rappresenta un razionale (proposizione 11.16); il viceversa è l'esercizio 2.34. Infine, il numero 10 non ha nulla di speciale: in base $b \ge 2$ le cifre stanno in $\{0, \ldots, b-1\}$ e si escludono le code di cifre $b-1$. I calcolatori usano la base 2, in cui $\frac{1}{10}$ è periodico: per questo `0.1` non è esattamente un decimo e `0.1 + 0.2 == 0.3` è falso (*Attenzione* alla fine del paragrafo 1.1).

Python — Le cifre di un numero, dalla definizione

```python
# Le cifre di x dalla definizione c_k = [b^k x] - b [b^(k-1) x],
# in aritmetica intera esatta: m(k) deve restituire [b^k x].
import math
from fractions import Fraction as F

def cifre(m, n, b=10):
    """Restituisce la stringa 'c_0,c_1c_2...c_n' nella base b."""
    c = [m(k) - b * m(k - 1) for k in range(1, n + 1)]
    return f"{m(0)}," + "".join(str(ck) for ck in c)

# [10^k sqrt(2)] è il più grande intero j con j^2 <= 2 * 10^(2k)
print("sqrt(2) =", cifre(lambda k: math.isqrt(2 * 100**k), 40))
# 1/7: le cifre si ripetono con periodo 6
print("1/7     =", cifre(lambda k: math.floor(F(10**k, 7)), 36))
# 1/10 in base 2: periodico, quindi 0.1 non è esatto in un float
print("1/10    =", cifre(lambda k: math.floor(F(2**k, 10)), 36, b=2))
print("valore esatto di 0.1:", F(0.1))
```

Output

```
sqrt(2) = 1,41421356237309504880168872420969807856 96
1/7     = 0,14285714285714285714285714285714285714 2857
1/10    = 0,00011001100110011001100110011001100110 011001
valore esatto di 0.1: 3602879701896397/36028797018963968
```

Le cifre di $\sqrt{2}$ sono ottenute senza numeri in virgola mobile: per un intero $j \geq 0$, $j \leq 10^k\sqrt{2}$ equivale a $j^2 \leq 2 \cdot 10^{2k}$, e `math.isqrt` trova esattamente il più grande di tali j. È l'antica estrazione della radice «cifra per cifra». L'ultima riga mostra il razionale (di denominatore 2^{55}) che il calcolatore memorizza al posto di $\frac{1}{10}$.

Stevin e l'«arte dei decimi»

Le frazioni con denominatore 10, 100, 1000, … erano già note a matematici cinesi e arabi, ma il loro uso sistematico in Europa si deve all'ingegnere fiammingo Simon Stevin (1548–1620), che nel 1585 pubblicò a Leida un opuscolo di una trentina di pagine, *De Thiende* («Il decimo»), tradotto in francese lo stesso anno come *La Disme*. Lo dedicava ad astronomi, agrimensori, stazzatori di botti, zecchieri e mercanti: a chiunque dovesse fare conti precisi con grandezze continue. Scriveva i decimali indicando in un cerchietto l'esponente della potenza di un decimo, ad esempio 7,3486 come $7\,⓪\,3\,①\,4\,②\,8\,③\,6\,④$; la notazione, ripresa e semplificata da Clavio e da Nepero, divenne quella attuale. Stevin prevedeva anche che monete, pesi e misure sarebbero diventati decimali: accadde due secoli dopo, con il sistema metrico. Nella sua *Arithmétique*, dello stesso 1585, sosteneva infine che le radici e gli irrazionali sono numeri a pieno titolo, e non quantità «assurde» o «sorde». Era, osserva [3], la risposta che l'età dei mercanti dava all'incommensurabile scoperto dai pitagorici: di $\sqrt{2}$ non si chiedeva che cosa fosse, ma come calcolarlo con tutte le cifre necessarie. Ne resta traccia nella definizione scolastica di numero irrazionale come «decimale illimitato non periodico», che prende per definizione ciò che abbiamo appena dimostrato come teorema: le cifre esistono perché $\mathbb{R}$ è completo, non viceversa.

Esercizio 2.34 (I razionali hanno allineamento periodico)**.** Sia $x = \frac{p}{q}$, con $p \geq 0$ intero e $q \in \mathbb{N}$. Dimostrare che le cifre decimali di x sono definitivamente periodiche: esistono $i \geq 0$ e $\ell \in \mathbb{N}$ tali che $c_{k+\ell} = c_k$ per ogni $k > i$.

Soluzione. Siano $m_k = \lfloor 10^k x \rfloor$ e $r_k = 10^k p - q\, m_k$: moltiplicando per q la (2.20) si trova $0 \leq r_k < q$, cioè r_k è il resto della divisione di $10^k p$ per q. Allora

$$10^{k+1}x = \frac{10\,(q\,m_k + r_k)}{q} = 10\,m_k + \frac{10\,r_k}{q},$$

e poiché $\lfloor h+t \rfloor = h + \lfloor t \rfloor$ per ogni intero h (per l'unicità della parte intera), $m_{k+1} = 10\,m_k + \lfloor 10\,r_k/q \rfloor$. Dunque

$$c_{k+1} = \Big\lfloor \frac{10\,r_k}{q} \Big\rfloor, \qquad r_{k+1} = 10\,r_k - q\,c_{k+1}\,:$$

cifra e resto successivi dipendono *soltanto* dal resto r_k: è la divisione in colonna. I $q+1$ resti $r_0, \dots, r_q$ stanno in $\{0, \dots, q-1\}$, che ha q elementi,

quindi due coincidono: $r_i = r_{i+\ell}$ con $\ell \geq 1$. Da lì la divisione ricomincia identica: per induzione $r_{k+\ell} = r_k$ per $k \geq i$, e quindi $c_{k+\ell} = c_k$ per $k > i$. Per $\frac{1}{7}$ i resti sono $1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, \ldots$ e il periodo è 142857. *Scelta logica:* invece di una formula per le cifre, si cerca una grandezza che ne determina il seguito (il resto) e che assume un numero finito di valori: appena un valore si ripete, si ripete tutto («principio dei cassetti»).

2.3 Radici n-esime e potenze a esponente reale

Nel paragrafo 1.8 abbiamo definito la radice n-esima come funzione inversa della potenza $x \mapsto x^n$, rimandando a più avanti la prova che ogni numero $y \geq 0$ *ha* una radice n-esima; e abbiamo usato potenze a^x con esponente reale senza averle definite. Con l'estremo superiore possiamo ora colmare entrambe le lacune.

2.3.1 L'esistenza della radice n-esima

Premettiamo una stima elementare, che controlla di quanto cambia una potenza quando cambia la base.

Lemma 2.35 (Stima della differenza di due potenze). *Siano $0 \leq v < u$ e $n \in \mathbb{N}$. Allora*

$$n\, v^{n-1}(u - v) \;\leq\; u^n - v^n \;\leq\; n\, u^{n-1}(u - v). \tag{2.23}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $0 \leq v < u$; $n \in \mathbb{N}$ (con la convenzione $v^0 = 1$ anche per $v = 0$).

Tesi $n\, v^{n-1}(u - v) \leq u^n - v^n \leq n\, u^{n-1}(u - v)$.

Piano d'attacco

La chiave è la scomposizione $u^n - v^n = (u - v)(u^{n-1} + u^{n-2}v + \cdots + uv^{n-2} + v^{n-1})$, che generalizza $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$. Nella parentesi ci sono n addendi, ciascuno dei quali è compreso tra il più piccolo, v^{n-1}, e il più grande, u^{n-1}. Stimando ogni addendo dal basso e dall'alto si ottengono le due disuguaglianze.

Dimostrazione. Per $n = 1$ la (2.23) si riduce a $u - v \leq u - v \leq u - v$. Sia $n \geq 2$. Poiché $u > 0$, possiamo applicare la formula della progressione geometrica (proposizione 1.83) con ragione $x = v/u \neq 1$ e $n - 1$ al posto di n:

$$1 + \frac{v}{u} + \Big(\frac{v}{u}\Big)^2 + \cdots + \Big(\frac{v}{u}\Big)^{n-1} = \frac{1 - (v/u)^n}{1 - v/u}.$$

Moltiplicando entrambi i membri per $u^{n-1}(u - v) = u^n(1 - v/u)$ si trova

$$u^n - v^n = (u - v)(u^{n-1} + u^{n-2}v + \cdots + u\, v^{n-2} + v^{n-1}). \tag{2.24}$$

Il generico addendo della parentesi è $u^{n-1-k}v^k$, con $0 \le k \le n-1$; poiché $0 \le v < u$, per la monotonia delle potenze (proposizione 1.66) risulta $v^{n-1} \le u^{n-1-k}v^k \le u^{n-1}$. Sommando gli n addendi, la parentesi è compresa tra nv^{n-1} e nu^{n-1}; moltiplicando per $u - v > 0$ si ottiene la tesi. ■

Teorema 2.36 (Esistenza e unicità della radice n-esima). *Per ogni $y \ge 0$ e ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste uno e un solo numero reale $x \ge 0$ tale che $x^n = y$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $y \in \mathbb{R}, y \ge 0;\ n \in \mathbb{N}$.

Tesi $\exists\,! x \ge 0 : x^n = y$ (il simbolo $\exists\,!$ si legge «esiste uno e un solo»).

Piano d'attacco

È la generalizzazione del ragionamento con cui nel paragrafo 1.4 abbiamo «stretto» $\sqrt{2}$ tra i razionali con quadrato minore e maggiore di 2; ora però, grazie all'estremo superiore, possiamo *costruire* il numero cercato. Consideriamo l'insieme $S = \{t \ge 0 : t^n < y\}$ dei candidati «troppo piccoli» e poniamo $x = \sup S$. Dimostriamo che $x^n = y$ escludendo le altre due possibilità.

- Se fosse $x^n < y$, x sarebbe ancora «troppo piccolo», e si potrebbe aumentarlo di poco, $x + h$, restando in S: ma x è un maggiorante di S.
- Se fosse $x^n > y$, x sarebbe «troppo grande», e si potrebbe diminuirlo di poco, $x - h$, ottenendo ancora un maggiorante di S: ma x è il *minimo* maggiorante.

In entrambi i casi il lavoro tecnico consiste nello scegliere h abbastanza piccolo, e il lemma 2.35 dice esattamente quanto. L'unicità segue dalla stretta monotonia della potenza.

Dimostrazione. Se $y = 0$ basta prendere $x = 0$. Sia $y > 0$ e consideriamo

$$S = \{t \in \mathbb{R} : t \ge 0,\ t^n < y\}.$$

S è non vuoto: $0 \in S$. S è limitato superiormente da $\max\{1, y\}$: se infatti $t > \max\{1, y\}$, allora $t > 1$ e quindi $t^n \ge t > y$, cioè $t \notin S$. Per il teorema 2.5 esiste $x = \sup S$. Inoltre $x > 0$: il numero $t_0 = \frac{1}{2}\min\{1, y\}$ verifica $0 < t_0 < 1$, dunque $t_0^n \le t_0 < y$, cioè $t_0 \in S$ e $x \ge t_0 > 0$.
Non può essere $x^n < y$. Supponiamolo per assurdo e scegliamo h con

$$0 < h < 1 \qquad \text{e} \qquad h < \frac{y - x^n}{n(x+1)^{n-1}}.$$

Per il lemma 2.35 con $u = x + h$, $v = x$, e poiché $x + h < x + 1$,

$$(x+h)^n \le x^n + n(x+h)^{n-1}h \le x^n + n(x+1)^{n-1}h < x^n + (y - x^n) = y.$$

Dunque $x + h \in S$, contro il fatto che x è un maggiorante di S e $x + h > x$.

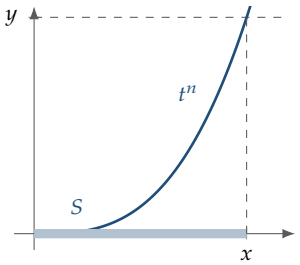


Figura 2.9: La dimostrazione del teorema 2.36 (qui $n = 3$, $y = 4$): l'insieme S dei $t \geq 0$ con $t^n < y$ è l'intervallo $[0, x)$, e il suo estremo superiore x è la radice cercata.

Non può essere $x^n > y$. Supponiamolo per assurdo e scegliamo h con

$$0 < h < x \qquad \text{e} \qquad h < \frac{x^n - y}{n\, x^{n-1}}.$$

Per il lemma 2.35 con $u = x$, $v = x - h \geq 0$,

$$(x-h)^n \geq x^n - n\, x^{n-1} h > x^n - (x^n - y) = y.$$

Allora $x - h$ è un maggiorante di S: se $t \in S$, si ha $t^n < y < (x-h)^n$, e quindi $t < x - h$ (se fosse $t \geq x - h \geq 0$, per la monotonia delle potenze sarebbe $t^n \geq (x-h)^n$). Ma $x - h < x$, contro il fatto che x è il *minimo* dei maggioranti.
Esclusi entrambi i casi, deve essere $x^n = y$: per la dicotomia (O1) vale $x^n \leq y$ oppure $x^n \geq y$, e in nessuno dei due casi la disuguaglianza può essere stretta. Infine, se anche $x' \geq 0$ verifica $x'^n = y$, non può essere né $x' < x$ né $x' > x$, perché la potenza n-esima è strettamente crescente su $[0, +\infty)$ (proposizione 1.66): dunque $x' = x$. ■

Corollario 2.37. *Esiste un unico numero reale positivo* $\sqrt{2}$ *tale che* $(\sqrt{2})^2 = 2$*; esso è irrazionale (teorema 1.30). Più in generale, la funzione radice n-esima* $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ *è ben definita su* $[0, +\infty)$ *ed è l'inversa della potenza* $x \mapsto x^n$ *ristretta a* $[0, +\infty)$*, come anticipato nella (1.40); per il teorema 1.51 è strettamente crescente.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$; la potenza $x \mapsto x^n$ ristretta a $[0, +\infty)$.

Tesi Esiste un unico $\sqrt{2} > 0$ con $(\sqrt{2})^2 = 2$, ed è irrazionale; la potenza $x \mapsto x^n$ è una biiezione di $[0, +\infty)$ su sé stesso, la cui inversa $\sqrt[n]{x}$ è strettamente crescente.

Piano d'attacco

Il teorema 2.36 dice esattamente che la potenza n-esima, ristretta a $[0, +\infty)$, è suriettiva su $[0, +\infty)$ (esistenza) e iniettiva (unicità). Insieme alla stretta monotonia della potenza, il criterio di invertibilità fornisce l'inversa e ne garantisce la monotonia. L'affermazione su $\sqrt{2}$ è il caso $n = 2$, $y = 2$.

Dimostrazione. Con $n = 2$ e $y = 2$ il teorema 2.36 fornisce un unico $x \geq 0$ con $x^2 = 2$; si ha $x > 0$ perché $0^2 = 0 \neq 2$, e $x \notin \mathbb{Q}$ per il teorema 1.30. In generale, la funzione $f(x) = x^n$ manda $[0, +\infty)$ in $[0, +\infty)$, è suriettiva per il teorema 2.36 ed è strettamente crescente per la proposizione 1.66. Per il teorema 1.51 è invertibile, e l'inversa $\sqrt[n]{\cdot}\colon [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ è strettamente crescente. ■

Osservazione 2.38 (Radici di ordine dispari dei numeri negativi)**.** Se n è dispari, $(-x)^n = -x^n$ (regola dei segni applicata n volte); quindi per $y < 0$ il numero $x = -\sqrt[n]{-y}$ verifica $x^n = y$, ed è l'unico. Per n dispari la potenza $x \mapsto x^n$ è dunque una biiezione di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$, e si pone ad esempio $\sqrt[3]{-8} = -2$. Per n pari, invece, $x^n \geq 0$ per ogni x e i numeri negativi non hanno radici n-esime reali: è precisamente questo il «difetto» di $\mathbb{R}$ che i numeri complessi del paragrafo 2.6 rimedieranno.

Osservazione 2.39 (Dalla radice n-esima a ogni polinomio)**.** Nella dimostrazione del teorema 2.36 la forma di t^n è servita solo a stimare di quanto cambia la potenza quando la base cambia di poco (lemma 2.35). Sommando stime analoghe per i monomi, si vede che ogni polinomio P conserva il segno vicino ai punti in cui non si annulla; e allora lo stesso ragionamento sull'estremo superiore di $\{t \in [s,u] : P(t) < 0\}$ prova che *un polinomio negativo in s e positivo in $u > s$ si annulla in (s,u)*. È la strada di [3], che ottiene le radici come caso particolare ($P(t) = t^n - y$); il capitolo 4 estenderà il risultato a tutte le funzioni continue (teoremi 4.45 e 4.46).

2.3.2 Potenze a esponente razionale: monotonia

Grazie al teorema 2.36 le potenze a esponente razionale della (1.41), $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ per $a > 0$, sono ben definite. Ci servirà la loro monotonia rispetto all'esponente, che dimostriamo.

Lemma 2.40 (Monotonia delle potenze razionali)**.** *Sia $a > 1$. Se $y, z \in \mathbb{Q}$ e $y < z$, allora $a^y < a^z$. Inoltre, per ogni $K > 0$ esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $a^m > K$ e $a^{-m} < 1/K$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 1;\ y, z \in \mathbb{Q}, y < z;\ K > 0.$

Tesi $a^y < a^z;\ \exists\, m \in \mathbb{N} : a^m > K$ e $a^{-m} < 1/K.$

Piano d'attacco

Riduciamo i due esponenti allo stesso denominatore, $y = p/q$ e $z = r/q$ con $p < r$ interi: tutto si riduce a confrontare due potenze *intere* della stessa base $b = a^{1/q}$, e $b > 1$. Per la seconda parte serve una stima dal basso di a^m che cresca illimitatamente con m: la disuguaglianza di Bernoulli, scrivendo $a = 1 + (a-1)$, dà $a^m \geq 1 + m(a-1)$, e la proprietà di Archimede fa il resto.

Dimostrazione. Scriviamo $y = p/q$ e $z = r/q$ con $p, r \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, $p < r$, e poniamo $b = a^{1/q}$. Si ha $b > 1$: se fosse $b \leq 1$, sarebbe $a = b^q \leq 1$. Per ogni $k \in \mathbb{N}$ è $b^k > 1$ (per induzione: se $b^k > 1$, allora

$b^{k+1} = b^k b > b^k > 1$), dunque $a^z = b^r = b^p b^{r-p} > b^p = a^y$, essendo $r - p \in \mathbb{N}$ e $b^p > 0$.
Per la seconda parte, per la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81) con $x = a - 1 > 0$ si ha $a^m = (1 + (a-1))^m \geq 1 + m(a-1)$; per la proprietà di Archimede esiste $m > \frac{K-1}{a-1}$, e per tale m risulta $a^m \geq 1 + m(a-1) > K$, cioè anche $a^{-m} = 1/a^m < 1/K$. ■

Lemma 2.41 (di densità). *Sia $a > 1$. Per ogni coppia α, β di numeri reali con $0 < \alpha < \beta$ esiste $y \in \mathbb{Q}$ tale che*

$$\alpha < a^y < \beta.$$

In altre parole, l'immagine $\{a^y : y \in \mathbb{Q}\}$ della funzione esponenziale definita sui razionali è densa in $(0, +\infty)$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 1;\ 0 < \alpha < \beta.$

Tesi $\exists\, y \in \mathbb{Q} : \alpha < a^y < \beta.$

Piano d'attacco

Cerchiamo y della forma $(m+1)/n$. Elevando alla n, la condizione $\alpha < a^{(m+1)/n} < \beta$ diventa $\alpha^n < a^{m+1} < \beta^n$: dobbiamo trovare una potenza intera di a dentro l'intervallo (α^n, β^n). Le potenze intere $a^0, a^1, a^2, \ldots$ crescono «a salti» di un fattore a; se l'intervallo è abbastanza «largo in senso moltiplicativo», cioè se $\beta^n/\alpha^n > a$, una potenza ci cade dentro per forza. Basta quindi scegliere n grande, in modo che $(\beta/\alpha)^n > a$, e prendere come a^m l'ultima potenza che non supera α^n: la successiva, a^{m+1}, supera α^n ma non può superare β^n. È la stessa idea della densità di $\mathbb{Q}$ (figura 2.7), in versione moltiplicativa. Per semplicità trattiamo prima il caso $\alpha \geq 1$, poi ci riconduciamo a esso.

Dimostrazione. *Primo caso:* $\alpha \geq 1$. Poiché $\beta/\alpha > 1$, per il lemma 2.40 (applicato con base β/α) esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $(\beta/\alpha)^n > a$, cioè $\beta^n > a\,\alpha^n$. Consideriamo l'insieme

$$T = \{m \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a^m \leq \alpha^n\}.$$

T è non vuoto, perché $a^0 = 1 \leq \alpha^n$ (essendo $\alpha \geq 1$), ed è limitato superiormente: per il lemma 2.40 esiste $\bar{m}$ con $a^{\bar{m}} > \alpha^n$, e allora ogni $m \in T$ verifica $m < \bar{m}$. Per il teorema 2.20 (o banalmente, se $T = \{0\}$) T ha massimo m. Allora $m + 1 \notin T$, cioè $a^{m+1} > \alpha^n$; e d'altra parte

$$a^{m+1} = a \cdot a^m \leq a\,\alpha^n < \beta^n.$$

Dunque $\alpha^n < a^{m+1} < \beta^n$, e per la stretta monotonia della radice n-esima (corollario 2.37) $\alpha < a^{(m+1)/n} < \beta$: basta porre $y = (m+1)/n$.
Caso generale: $0 < \alpha < 1$. Per il lemma 2.40 esiste $k \in \mathbb{N}$ con $a^k > 1/\alpha$, cioè $a^k \alpha > 1$. Applicando il primo caso alla coppia $a^k\alpha < a^k\beta$ si trova

$y' \in \mathbb{Q}$ con $a^k\alpha < a^{y'} < a^k\beta$; dividendo per a^k si ottiene $\alpha < a^{y'-k} < \beta$, e $y = y' - k$ è razionale. ∎

2.3.3 La funzione esponenziale su $\mathbb{R}$

Siamo pronti per definire a^x con x reale. Il lemma di densità suggerisce l'idea: a^x deve essere l'estremo superiore delle potenze a^y con esponente razionale $y < x$ (figura 2.10).

Definizione 2.42 (Potenza a esponente reale). Sia $a > 1$ e $x \in \mathbb{R}$. Si pone

$$a^x = \sup\{a^y : y \in \mathbb{Q},\ y < x\}. \tag{2.25}$$

Se $0 < a < 1$ si pone $a^x = (1/a)^{-x}$, e se $a = 1$ si pone $1^x = 1$.

La definizione è ben posta: l'insieme $E_x = \{a^y : y \in \mathbb{Q},\ y < x\}$ è non vuoto (contiene $a^{\lfloor x \rfloor - 1}$) e limitato superiormente (per il lemma 2.40, $a^y < a^r$ per ogni $y \in E_x$, dove r è un qualsiasi razionale maggiore di x, ad esempio $r = \lfloor x \rfloor + 1$). Inoltre $a^x \geq a^{\lfloor x \rfloor - 1} > 0$.

Teorema 2.43 (La funzione esponenziale). *Sia $a > 1$. Allora:*

(i) se $x \in \mathbb{Q}$, la (2.25) restituisce il valore a^x già noto (coerenza)*;*

(ii) la funzione $x \mapsto a^x$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$;

(iii) per ogni $c > 0$ esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$ tale che $a^x = c$.

Quindi la funzione esponenziale è una biiezione strettamente crescente di $\mathbb{R}$ su $(0, +\infty)$. Per $0 < a < 1$ essa è una biiezione strettamente decrescente di $\mathbb{R}$ su $(0, +\infty)$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 1$; potenze razionali con le proprietà dei lemmi 2.40 e 2.41.

Tesi (i) coerenza su $\mathbb{Q}$; (ii) $x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$; (iii) $\forall\, c > 0\ \exists!\, x \in \mathbb{R} : a^x = c$.

Piano d'attacco

Le tre affermazioni si dimostrano con due soli strumenti, usati più volte: la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7) e la possibilità di «infilare» un razionale ovunque, sia sull'asse degli esponenti (densità di $\mathbb{Q}$, teorema 2.26) sia sull'asse dei valori (lemma 2.41).

- Per (i) mostriamo che il vecchio valore a^x è il minimo maggiorante di E_x: è un maggiorante per la monotonia razionale, ed è il *minimo* perché sotto di esso, per il lemma di densità, cade sempre qualche a^y con $y < x$.
- Per (ii), dati $x_1 < x_2$, infiliamo due razionali $r_1 < r_2$ tra di essi: a^{r_1} è un maggiorante di E_{x_1} e a^{r_2} è un elemento di E_{x_2}.
- Per (iii) imitiamo la dimostrazione del teorema 2.36: definiamo x come estremo superiore degli esponenti razionali y con $a^y < c$, ed

escludiamo per assurdo sia $a^x < c$ sia $a^x > c$, usando questa volta il lemma di densità al posto delle stime esplicite.

Dimostrazione. (i) Sia $x \in \mathbb{Q}$ e indichiamo provvisoriamente con P il valore della potenza razionale a^x. Per il lemma 2.40, $a^y < P$ per ogni razionale $y < x$: P è un maggiorante di E_x. Sia $\epsilon > 0$; se $\epsilon \geq P$ ogni elemento di E_x, essendo positivo, supera $P - \epsilon \leq 0$; supponiamo quindi $0 < \epsilon < P$. Per il lemma 2.41 esiste $y \in \mathbb{Q}$ con $P - \epsilon < a^y < P$, e necessariamente $y < x$ (se fosse $y \geq x$, sarebbe $a^y \geq P$). Dunque $a^y \in E_x$ e $a^y > P - \epsilon$; per la proposizione 2.7, $\sup E_x = P$.
(ii) Siano $x_1 < x_2$. Applicando due volte il teorema 2.26 si trovano due razionali r_1, r_2 con $x_1 < r_1 < r_2 < x_2$. Se $y \in \mathbb{Q}$ e $y < x_1$, allora $y < r_1$ e $a^y < a^{r_1}$: dunque a^{r_1} è un maggiorante di E_{x_1}, e $a^{x_1} \leq a^{r_1}$. D'altra parte $r_2 < x_2$, quindi $a^{r_2} \in E_{x_2}$ e $a^{r_2} \leq a^{x_2}$. In conclusione

$$a^{x_1} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq a^{x_2}.$$

(iii) Sia $c > 0$ e consideriamo $S = \{y \in \mathbb{Q} : a^y < c\}$. Per il lemma 2.40 esiste $m \in \mathbb{N}$ con $a^{-m} < c$, quindi $-m \in S$ e S è non vuoto; esiste anche $m' \in \mathbb{N}$ con $a^{m'} > c$, e allora ogni $y \in S$ verifica $y < m'$ (se fosse $y \geq m'$ sarebbe $a^y \geq a^{m'} > c$): S è limitato superiormente. Sia $x = \sup S$.

- Se fosse $a^x < c$, per il lemma 2.41 esisterebbe $r \in \mathbb{Q}$ con $a^x < a^r < c$. Allora $r \in S$, e quindi $r \leq x$; ma da $a^r > a^x$ e dalla (ii) segue $r > x$. Assurdo.
- Se fosse $a^x > c$, esisterebbe $r \in \mathbb{Q}$ con $c < a^r < a^x$, e dalla (ii) $r < x$. Poiché $x = \sup S$ e $r < x$, per la proposizione 2.7 (con $\epsilon = x - r$) esiste $y \in S$ con $y > r$; allora $a^y > a^r > c$, contro il fatto che $y \in S$. Assurdo.

Dunque $a^x = c$. L'unicità segue dalla stretta monotonia (ii). Infine, il caso $0 < a < 1$ segue dalla definizione $a^x = (1/a)^{-x}$, essendo $1/a > 1$: la composizione di $x \mapsto -x$ (decrescente) con un esponenziale crescente è decrescente. ∎

Osservazione 2.44 (Che cosa abbiamo guadagnato)**.** Il teorema 2.43 chiude un conto aperto nel paragrafo 1.8: la funzione logaritmo, definita come inversa dell'esponenziale dalla (1.48), è ora definita su *tutto* $(0, +\infty)$, perché ogni $c > 0$ è della forma a^x. Si noti che per ottenere la suriettività non abbiamo usato il teorema dell'esistenza degli zeri, che richiede la continuità, ma direttamente l'estremo superiore. Le proprietà algebriche $a^x a^z = a^{x+z}$, $(a^x)^z = a^{xz}$, $(ab)^x = a^x b^x$, note per esponenti razionali, si estendono agli esponenti reali con ragionamenti dello stesso tipo (approssimando x e z con razionali); le dimostreremo in modo più semplice quando avremo a disposizione la continuità della funzione esponenziale. Si noti anche che, per $a > 1$, vale pure $a^x = \inf\{a^q : q \in \mathbb{Q},\ q > x\}$: per la (ii) ogni a^q con $q > x$ è maggiore di a^x, e per ogni $\epsilon > 0$ il

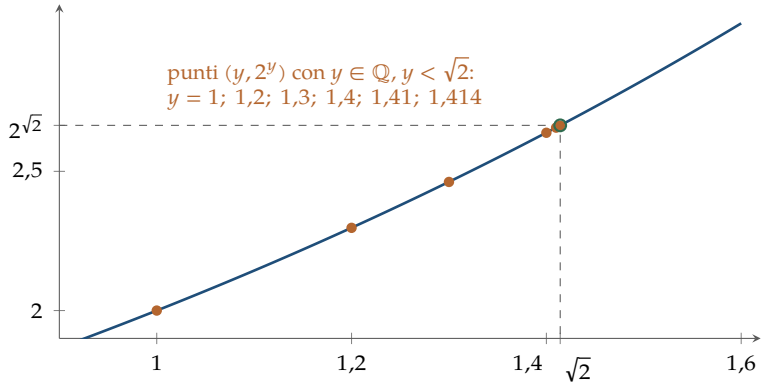


Figura 2.10. La definizione (2.25): $2^{\sqrt{2}}$ è l'estremo superiore dei valori 2^y con y razionale minore di $\sqrt{2}$. I punti color rame, calcolati con esponenti razionali, salgono verso $2^{\sqrt{2}} \approx 2{,}665$ senza mai superarlo.

lemma 2.41 fornisce un razionale r con $a^x < a^r < a^x + \epsilon$, e necessariamente $r > x$. Dunque a^x è l'*unico* numero che separa le potenze con esponente razionale minore di x da quelle con esponente razionale maggiore di x, come anticipato nel paragrafo 1.8. Per $0 < a < 1$ si può verificare (esercizio) che $a^x = \sup\{a^y : y \in \mathbb{Q},\ y > x\}$, che è la definizione adottata in [1].

Esponenti frazionari, negativi, irrazionali

La notazione esponenziale moderna a^3, a^4 è di Cartesio (*La Géométrie*, 1637), che però per il quadrato scriveva ancora di solito *aa*. L'idea di una potenza con esponente frazionario è molto più antica: nel Trecento Nicole Oresme, nel *De proportionibus proportionum*, ne faceva già uso, sia pure senza la notazione moderna. In forma sistematica, gli esponenti negativi e frazionari furono introdotti da John Wallis (*Arithmetica infinitorum*, 1656) e resi d'uso comune da Newton, che in una lettera del 1676 destinata a Leibniz (la *Epistola prior*, inviata tramite Oldenburg) scriveva tranquillamente $a^{1/2}$, a^{-1}, $a^{3/4}$. Gli esponenti irrazionali comparivano già nel Settecento (Eulero, nell'*Introductio* del 1748, osserva che $a^{\sqrt{7}}$ è compreso tra a^2 e a^3), ma senza una definizione rigorosa, che poteva venire solo con una teoria dei numeri reali. Fino ad allora anche l'esistenza della radice n-esima (teorema 2.36) era trattata come una proprietà evidente del sistema numerico, da usare senza dimostrazione [3]; e Dedekind, presentando nel 1872 le sue sezioni, notava con una punta di orgoglio che solo ora si potevano dare vere dimostrazioni di uguaglianze come $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$, che a quanto gli risultava nessuno aveva mai dimostrato. Una curiosità che mostra quanto la questione sia profonda: nel 1900 Hilbert pose, come settimo dei suoi celebri problemi, la domanda se $2^{\sqrt{2}}$ fosse trascendente (cioè non radice di alcun polinomio a coefficienti interi). La risposta, affermativa, fu data da Rodion Kuzmin nel 1930; il caso generale del problema fu risolto nel 1934–35 dal teorema di Gelfond–Schneider.

Python — Approssimare $2^{\sqrt{2}}$ con esponenti razionali

```python
# Approssimiamo √2 per difetto con i troncamenti decimali y_k
# (numeri razionali) e calcoliamo 2**y_k: per la definizione di
# potenza reale come sup, i valori crescono e si avvicinano
# a √2**2 senza superarlo.
from fractions import Fraction as F
import math

r2 = math.sqrt(2)
for k in range(1, 8):
    y = F(math.floor(r2 * 10**k), 10**k)   # troncamento < √2
    print(f"y = {str(y):>15s} = {float(y):.7f}"
          f"   2^y = {2 ** float(y):.10f}")
print(f"√{'2^2':>37s} = {2 ** r2:.10f}")
```

Output

```
y =             7/5 = 1.4000000   2^y = 2.6390158215
y =         141/100 = 1.4100000   2^y = 2.6573716282
y =         707/500 = 1.4140000   2^y = 2.6647496502
y =       7071/5000 = 1.4142000   2^y = 2.6651190885
y =   141421/100000 = 1.4142100   2^y = 2.6651375618
y = 1414213/1000000 = 1.4142130   2^y = 2.6651431038
y = 2828427/2000000 = 1.4142135   2^y = 2.6651440275
                                 √2^2 = 2.6651441427
```

2.4 Calcolo combinatorio

Il calcolo combinatorio è l'arte di *contare senza elencare*: stabilire quanti sono gli oggetti di un certo tipo senza doverli scrivere uno per uno. Sia A un insieme costituito da n elementi:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}. \tag{2.26}$$

2.4.1 Disposizioni e permutazioni

Definizione 2.45 (Disposizione). Sia k un numero naturale minore o uguale a n. Una *disposizione* (semplice) di k elementi tra gli n dati è una k-upla ordinata $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ di elementi *distinti* di A. Due disposizioni sono considerate distinte se differiscono per gli elementi, oppure solo per l'ordine in cui gli elementi compaiono.

Nel linguaggio del paragrafo 1.6, una disposizione di k elementi di A non è altro che una funzione *iniettiva* $\{1, 2, \dots, k\} \to A$: il primo posto va in b_1, il secondo in b_2, e così via, e l'iniettività esprime il fatto che gli elementi sono distinti.

Teorema 2.46 (Numero delle disposizioni)**.** *Il numero $D_{n,k}$ delle disposizioni di k elementi tra n dati $(1 \leq k \leq n)$ è*

$$D_{n,k} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1), \tag{2.27}$$

cioè il prodotto di k numeri interi decrescenti a partire da n.

Schema dell'enunciato

Ipotesi A insieme di n elementi; $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq n$.

Tesi Le k-uple ordinate di elementi distinti di A sono $n(n-1)\cdots(n-k+1)$.

Piano d'attacco

Esaminiamo un possibile modo di formare una disposizione: possiamo scegliere il primo elemento tra gli n dati; il secondo solo tra gli $n-1$ elementi rimasti dopo la prima scelta; il terzo tra gli $n-2$ rimasti, e così via. Ogni scelta moltiplica il numero di possibilità per il numero di elementi ancora disponibili (figura 2.11). Per rendere rigoroso il «così via» facciamo induzione su k: ogni disposizione di $k+1$ elementi si ottiene, in uno e un solo modo, da una disposizione di k elementi (i primi k posti) aggiungendo in coda uno degli $n-k$ elementi non ancora usati. Quindi $D_{n,k+1} = D_{n,k} \cdot (n-k)$: è il cosiddetto *principio di moltiplicazione*.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su k, per $1 \leq k \leq n$. Per $k = 1$ le disposizioni sono le 1-uple (b_1) con $b_1 \in A$: sono n, in accordo con la (2.27).
Supponiamo la formula vera per un certo $k < n$. Ogni disposizione $(b_1, \dots, b_k, b_{k+1})$ di $k+1$ elementi individua la disposizione $(b_1, \dots, b_k)$ dei suoi primi k elementi e l'elemento b_{k+1}, che è uno degli $n-k$ elementi di A diversi da $b_1, \dots, b_k$. Viceversa, da ogni disposizione di k elementi e da ogni scelta di uno degli $n-k$ elementi rimasti si ottiene una disposizione di $k+1$ elementi, e disposizioni (o scelte) diverse danno disposizioni diverse. Le disposizioni di $k+1$ elementi si ripartiscono quindi in $D_{n,k}$ gruppi (uno per ogni possibile «inizio» di lunghezza k), ciascuno di $n-k$ elementi:

$$D_{n,k+1} = D_{n,k}\,(n-k) = n(n-1)\cdots(n-k+1)\,(n-k),$$

che è la (2.27) con $k+1$ al posto di k. ∎

Così ad esempio il numero delle disposizioni di 2 elementi su 3 dati è $3 \cdot 2 = 6$. Infatti, se consideriamo l'insieme $\{a_1, a_2, a_3\}$, tutte le disposizioni possibili con 2 elementi sono:

$$(a_1, a_2), \quad (a_1, a_3), \quad (a_2, a_1), \quad (a_2, a_3), \quad (a_3, a_1), \quad (a_3, a_2). \tag{2.28}$$

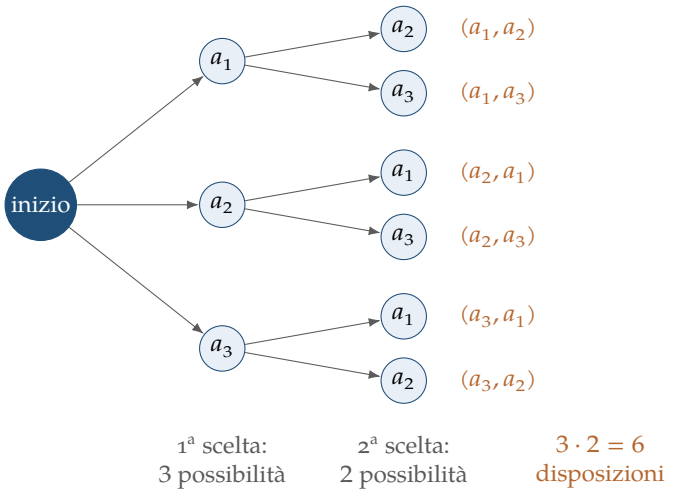


Figura 2.11. L'albero delle scelte per le disposizioni di 2 elementi tra 3: ogni livello moltiplica il numero dei rami per il numero di elementi ancora disponibili.

Definizione 2.47 (Permutazioni e fattoriale)**.** Una disposizione di n elementi tra gli n dati ($k = n$) si chiama *permutazione* degli n elementi. Ponendo $k = n$ nel teorema 2.46 si ottiene che il numero delle permutazioni di n elementi è

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1; \tag{2.29}$$

il simbolo $n!$, che indica il prodotto dei primi n numeri naturali, si legge «n fattoriale». Si pone inoltre, per convenzione, $0! = 1$.

Una permutazione è dunque una funzione biunivoca $\{1, \dots, n\} \to A$: ogni elemento va in un posto, e ogni posto è occupato; componendola con la corrispondenza $a_j \mapsto j$ la si può vedere come una funzione biunivoca di A in sé. Tenendo conto del simbolo di fattoriale, si riconosce che il numero di disposizioni di k elementi tra n dati si può anche scrivere

$$D_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \tag{2.30}$$

perché nella frazione i fattori da $n-k$ fino a 1 si semplificano. La convenzione $0! = 1$ rende la formula valida anche per $k = n$.

Esempio 2.48 (Estensimetri su un'ala)**.** Su un longherone alare sono predisposti 8 punti di misura, e si dispone di 3 estensimetri collegati a tre canali *diversi* della centralina di acquisizione. In quanti modi si può allestire la prova? Una configurazione è individuata dicendo quale punto è collegato al canale 1, quale al canale 2, quale al canale 3: è una disposizione di 3 elementi tra 8, e le configurazioni sono $D_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. Se invece si chiede in quanti *ordini* diversi si possono eseguire 5 ispezioni distinte su un velivolo, la risposta è il numero di permutazioni di 5 elementi: $5! = 120$.

Osservazione 2.49 (Disposizioni con ripetizione). Se si ammette che gli elementi della k-upla possano ripetersi, ogni posto può essere occupato da uno qualsiasi degli n elementi, indipendentemente dagli altri; lo stesso ragionamento per induzione dà n^k *disposizioni con ripetizione*. Ad esempio le stringhe di k bit sono 2^k: un byte ($k = 8$) può assumere 256 valori. Associando a ogni sottoinsieme X di A la stringa di n bit che ha 1 al posto j se $a_j \in X$ e 0 altrimenti, si ritrova che un insieme di n elementi ha 2^n sottoinsiemi (esercizio del paragrafo 1.10).

Il fattoriale cresce in fretta

Il fattoriale cresce più rapidamente di qualsiasi potenza a^n: $10! = 3\,628\,800$, $20! \approx 2{,}4 \cdot 10^{18}$, e $52!$ — il numero dei modi di mescolare un mazzo di carte francesi — è circa $8 \cdot 10^{67}$. Questo spiega perché i problemi che richiedono di esaminare tutte le permutazioni (come quello del commesso viaggiatore, che cerca il percorso più breve tra n città) diventano impraticabili anche per il più potente dei calcolatori già per qualche decina di elementi.

2.4.2 Combinazioni e coefficienti binomiali

Definizione 2.50 (Combinazione). Una *combinazione* di k elementi tra gli n dati ($0 \le k \le n$) è un sottoinsieme di A con k elementi; consideriamo uguali due combinazioni che hanno gli stessi elementi, indipendentemente dall'ordine.

Teorema 2.51 (Numero delle combinazioni). *Il numero delle combinazioni di k elementi tra n dati è*

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \tag{2.31}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi A insieme di n elementi; $0 \le k \le n$.

Tesi I sottoinsiemi di A con k elementi sono $\dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

Piano d'attacco

Non contiamo le combinazioni direttamente, ma le mettiamo in relazione con le disposizioni, che sappiamo già contare. Una disposizione è una combinazione «con l'ordine»: da ogni combinazione di k elementi, ordinandone gli elementi in tutti i modi possibili, si ottengono $k!$ disposizioni diverse (le permutazioni dei suoi k elementi). E ogni disposizione proviene da una sola combinazione: quella formata dai suoi elementi. Dunque le disposizioni sono esattamente $k!$ volte le combinazioni, e basta dividere.

Dimostrazione. Per $k = 0$ c'è un solo sottoinsieme con 0 elementi, l'insieme vuoto, e infatti $\frac{n!}{0!\,n!} = 1$. Sia $1 \le k \le n$. A ogni disposizione $(b_1, \dots, b_k)$ associamo la combinazione $\{b_1, \dots, b_k\}$ dei suoi elementi. In questo modo l'insieme delle $D_{n,k}$ disposizioni si ripartisce in gruppi, uno per ogni combinazione; il gruppo corrispondente alla combinazione $\{c_1, \dots, c_k\}$ è formato dalle k-uple ordinate dei suoi elementi, cioè dalle loro permutazioni, che sono $k!$. Quindi

$$D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!, \qquad \text{cioè} \qquad C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!},$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la (2.30). ∎

Il simbolo $\binom{n}{k}$ si legge «n su k» ed è chiamato *coefficiente binomiale* (il motivo del nome sarà chiaro nel prossimo paragrafo). Grazie alla convenzione $0! = 1$ esso ha senso anche per $k = 0$ e $k = n$:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!\,0!} = 1, \tag{2.32}$$

in accordo con il fatto che c'è un solo sottoinsieme con 0 elementi (l'insieme vuoto) e un solo sottoinsieme con n elementi (A stesso).

Ritornando all'esempio di un insieme con 3 elementi $\{a_1, a_2, a_3\}$, si hanno $3!/(1!\,2!) = 3$ combinazioni con due elementi, che sono

$$\{a_1, a_2\}, \qquad \{a_1, a_3\}, \qquad \{a_2, a_3\}; \tag{2.33}$$

ciascuna corrisponde a $2! = 2$ delle disposizioni (2.28).

Proposizione 2.52 (Simmetria dei coefficienti binomiali). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $k \in \{0, 1, \dots, n\}$,*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}. \tag{2.34}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N},\ 0 \le k \le n.$

Tesi $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$

Piano d'attacco

Diamo due argomenti. Il primo è un calcolo: nella formula (2.31) il denominatore $k!\,(n-k)!$ è simmetrico rispetto allo scambio di k con $n-k$. Il secondo è un conteggio: si costruisce una corrispondenza biunivoca tra i due insiemi di sottoinsiemi contati dai due membri, associando a ogni sottoinsieme il suo complementare.

Dimostrazione. *Algebricamente*, la (2.34) segue direttamente dalla definizione (2.31): scambiando k con $n-k$ il denominatore $k!\,(n-k)!$ non cambia. *Combinatoriamente*, scegliere i k elementi da prendere

equivale a scegliere gli $n-k$ elementi da lasciare: la funzione $X \mapsto A \setminus X$ è una corrispondenza biunivoca tra i sottoinsiemi con k elementi e quelli con $n-k$ elementi. ■

Due dimostrazioni, due modi di pensare

La proposizione precedente illustra un fenomeno frequente in combinatoria: un'identità tra numeri si può dimostrare *calcolando* (manipolando le formule) oppure *contando* (mostrando che i due membri contano gli stessi oggetti in due modi diversi). La seconda strada, quando è disponibile, è di solito più illuminante: spiega *perché* l'identità è vera. Ritroveremo questa doppia possibilità nella formula del binomio di Newton.

Esempio 2.53. Riprendiamo l'esempio 2.48, ma con 3 estensimetri *identici* collegati in serie a un unico canale: conta solo *quali* punti sono strumentati, non l'ordine, e le configurazioni sono $\binom{8}{3} = \frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = 56$, cioè 336/6. Un esempio meno ingegneristico: le sestine possibili al SuperEnalotto, in cui si estraggono 6 numeri su 90, sono $\binom{90}{6} = 622\,614\,630$; giocando una sestina la probabilità di fare «sei» è circa una su seicento milioni.

Python — Contare ed elencare con `itertools` e `math`

```python
import itertools, math

A = ["a1", "a2", "a3"]
disp = list(itertools.permutations(A, 2))   # disposizioni 2 su 3
comb = list(itertools.combinations(A, 2))   # combinazioni 2 su 3
print(len(disp), *(f"({x},{y})" for x, y in disp))
print(len(comb), *(f"{{{x},{y}}}" for x, y in comb))

# Le formule chiuse sono già pronte nella libreria standard
print(math.perm(8, 3), math.comb(8, 3), math.factorial(5))
print(math.comb(90, 6))                     # SuperEnalotto

# Verifica di D(n,k) = C(n,k) * k! per tutti i casi con n <= 10
print(all(math.perm(n, k) == math.comb(n, k) * math.factorial(k)
          for n in range(1, 11) for k in range(0, n + 1)))
```

Output

```
6 (a1,a2) (a1,a3) (a2,a1) (a2,a3) (a3,a1) (a3,a2)
3 {a1,a2} {a1,a3} {a2,a3}
336 56 120
622614630
True
```

2.5 Il binomio di Newton

Un'importante applicazione dei risultati del paragrafo precedente (che peraltro è anche conseguenza del principio di induzione, come mostreremo nella seconda parte del paragrafo) è la formula che esprime

la potenza n-esima di un binomio. Per scriverla in modo compatto conviene introdurre un simbolo che useremo in tutto il resto del libro.

Notazione 2.54 (Il simbolo di sommatoria). Dati i numeri reali $c_p, c_{p+1}, \dots, c_q$ (con $p \le q$ interi), la loro somma si indica con

$$\sum_{k=p}^{q} c_k = c_p + c_{p+1} + \cdots + c_q,$$

che si legge «somma per k che va da p a q di c_k». La lettera k è un *indice muto*: $\sum_{k=p}^{q} c_k$ e $\sum_{j=p}^{q} c_j$ indicano la stessa somma. Valgono le proprietà (che seguono dalle proprietà associativa, commutativa e distributiva)

$$\sum_{k=p}^{q} (c_k + d_k) = \sum_{k=p}^{q} c_k + \sum_{k=p}^{q} d_k, \qquad \sum_{k=p}^{q} h\, c_k = h \sum_{k=p}^{q} c_k \quad (h \in \mathbb{R}),$$

e la regola di *traslazione dell'indice*: ponendo $j = k + 1$,

$$\sum_{k=p}^{q} c_k = \sum_{j=p+1}^{q+1} c_{j-1}. \tag{2.35}$$

Con questa notazione, ad esempio, la (1.65) si scrive $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Teorema 2.55 (Formula del binomio di Newton). *Per ogni coppia di numeri reali a, b e per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale l'identità*

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots \\ &\qquad \cdots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.\end{aligned} \tag{2.36}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b \in \mathbb{R}$; $n \in \mathbb{N}$ (con la convenzione $c^0 = 1$ per ogni c, anche $c = 0$, nei termini estremi della somma).

Tesi $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Diamo due dimostrazioni, che corrispondono ai due modi di pensare descritti nel paragrafo precedente: *contare* e *calcolare*.

Piano d'attacco della prima dimostrazione
Scriviamo $(a+b)^n$ come prodotto di n fattori uguali e immaginiamo di svolgerlo con la proprietà distributiva senza raccogliere nulla: otteniamo una somma di 2^n prodotti, ciascuno dei quali si forma scegliendo da ogni parentesi o la a o la b (figura 2.12). Un prodotto in cui la b è stata scelta k volte vale $a^{n-k}b^k$. Quanti sono? Tanti quanti i modi di scegliere *quali* k parentesi forniscono la b, cioè i sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n parentesi: $\binom{n}{k}$. Il coefficiente binomiale deve il suo nome proprio a questo.

Prima dimostrazione (combinatoria). Immaginiamo di eseguire il prodotto di n fattori

$$(a+b)^n = (a+b)\cdot(a+b)\cdots(a+b) \qquad (n \text{ fattori}); \tag{2.37}$$

applicando ripetutamente la proprietà distributiva, il risultato si scrive come somma algebrica di addendi, ciascuno dei quali si ottiene scegliendo un termine (a oppure b) da ognuno degli n fattori e moltiplicando i termini scelti. Fissiamo la nostra attenzione sugli addendi del tipo $a^{n-k}b^k$: eseguendo la moltiplicazione indicata, si ottiene tale addendo tante volte quante è possibile scegliere i k fattori dai quali prendere la b tra gli n dati (dagli altri $n-k$ si prende necessariamente la a). Per il teorema 2.51, ciò avviene $\binom{n}{k}$ volte. Raccogliendo gli addendi uguali si ottiene la (2.36). ■

n. di b	prodotti	tot.
0	*aaa*	1
1	*aab*, *aba*, *baa*	3
2	*abb*, *bab*, *bba*	3
3	*bbb*	1

Figura 2.12: Gli $2^3 = 8$ prodotti che si ottengono svolgendo $(a+b)(a+b)(a+b)$, raggruppati secondo il numero di b scelte: $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.

La formula del binomio (2.36) fornisce in particolare risultati di facile verifica per $n=2$ e $n=3$: infatti, per tali valori di n si ottengono le ben note relazioni

$$\binom{2}{0} = 1, \quad \binom{2}{1} = 2, \quad \binom{2}{2} = 1,$$
$$\text{da cui} \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \tag{2.38}$$
$$\binom{3}{0} = \binom{3}{3} = 1, \quad \binom{3}{1} = \binom{3}{2} = 3,$$
$$\text{da cui} \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \tag{2.39}$$

2.5.1 La formula di Stifel e il triangolo di Tartaglia

Le considerazioni che seguono sono utili per sviluppare esplicitamente il secondo membro della formula del binomio per valori di n più grandi di 3, e forniscono l'ingrediente della seconda dimostrazione.

Lemma 2.56 (Formula di Stifel). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $k \in \mathbb{N}$ con $1 \le k \le n$ vale la formula*

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}. \tag{2.40}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N},\ 1 \le k \le n.$

Tesi $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$

Piano d'attacco

È un calcolo con i fattoriali: si mettono le due frazioni a denominatore comune raccogliendo i fattori comuni $n!$, $(k-1)!$ e $(n-k)!$, e si usano le relazioni $k! = k \cdot (k-1)!$ e $(n-k+1)! = (n-k+1) \cdot (n-k)!$. Dopo il calcolo daremo anche un'interpretazione combinatoria, che spiega l'identità senza conti.

Dimostrazione. Dalla definizione (2.31) otteniamo

$$\begin{aligned}\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}\left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k}\right) \\ &= \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} \cdot \frac{n+1}{k\,(n-k+1)} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}.\end{aligned} \tag{2.41}$$

Il calcolo è lecito anche per $k = n$, grazie alla convenzione $0! = 1$. ■

Osservazione 2.57 (Interpretazione combinatoria della formula di Stifel)**.** Consideriamo un insieme di $n+1$ elementi $\{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$ e contiamo i suoi sottoinsiemi di k elementi, che sono $\binom{n+1}{k}$, dividendoli in due gruppi: quelli che *non* contengono a_{n+1}, che sono i sottoinsiemi di k elementi di $\{a_1, \dots, a_n\}$, cioè $\binom{n}{k}$; e quelli che *contengono* a_{n+1}, che si ottengono aggiungendo a_{n+1} a un sottoinsieme di $k-1$ elementi di $\{a_1, \dots, a_n\}$, cioè $\binom{n}{k-1}$. La somma è la (2.40).

La proprietà (2.40) permette di scrivere il seguente *triangolo di Tartaglia* (noto anche come *triangolo di Pascal*), nel quale ogni coefficiente è uguale alla somma dei due coefficienti più vicini della riga precedente (figura 2.13).

Quindi, ad esempio, leggendo la riga $n = 5$ risulta

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5. \tag{2.42}$$

2.5.2 La dimostrazione per induzione

Di seguito esponiamo un'ulteriore dimostrazione della formula del binomio, con il metodo di induzione.

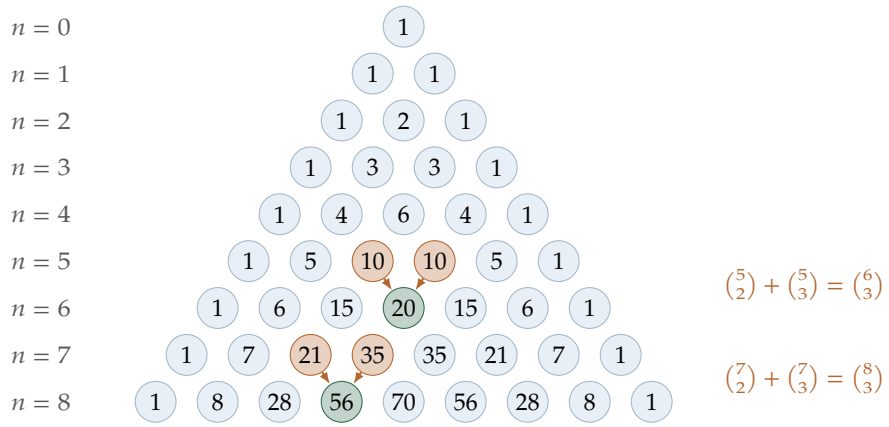


Figura 2.13. Il triangolo di Tartaglia: nella riga n compaiono i coefficienti $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$. Ogni numero è la somma dei due che gli stanno sopra (formula di Stifel): ad esempio $10 + 10 = 20$ e $21 + 35 = 56$. La simmetria di ogni riga è la (2.34).

Piano d'attacco della seconda dimostrazione

Supposta vera la formula per n, otteniamo $(a+b)^{n+1}$ moltiplicando lo sviluppo di $(a+b)^n$ per $(a+b)$. Si ottengono due somme: in quella che proviene dalla moltiplicazione per a l'esponente di a sale di uno, in quella che proviene dalla moltiplicazione per b sale l'esponente di b. Per poterle sommare termine a termine occorre che i termini con la stessa potenza $a^{n+1-k}b^k$ abbiano lo stesso indice: lo si ottiene traslando l'indice della seconda somma (2.35). A quel punto ogni potenza $a^{n+1-k}b^k$ ha coefficiente $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$, che per la formula di Stifel è proprio $\binom{n+1}{k}$. È, in formule, la costruzione del triangolo di Tartaglia: la riga $n+1$ si ottiene dalla riga n.

Seconda dimostrazione (per induzione). Cominciamo con l'osservare che la formula del binomio è verificata per $n = 1$; infatti

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b = a + b. \tag{2.43}$$

Supponiamo vera la (2.36) per un indice $n \in \mathbb{N}$ e dimostriamo la validità della formula analoga con $n+1$ al posto di n. A tal fine moltiplichiamo entrambi i membri della (2.36) per $(a+b)$, ottenendo

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^{k+1}.$$

Nella seconda somma poniamo $j = k+1$ ((2.35)); poiché $a^{n-k}b^{k+1} = a^{n+1-j}b^j$, essa diventa $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n+1-j}b^j$. Rinominando j in k (l'indice è muto) e isolando il primo termine della prima somma ($k = 0$)

e l'ultimo della seconda ($k = n+1$):

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right]a^{n+1-k}b^k + b^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0}a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k + \binom{n+1}{n+1}b^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k,\end{aligned} \tag{2.44}$$

dove abbiamo usato la formula di Stifel (2.40) per $1 \le k \le n$ e la (2.32). È la (2.36) con $n+1$ al posto di n; per il principio di induzione la formula è dimostrata. ■

2.5.3 Conseguenze e applicazioni

Corollario 2.58. *Per ogni $n \in \mathbb{N}$:*

(i) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$;

(ii) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$;

(iii) *se $x \ge 0$,* $(1+x)^n \ge 1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2}x^2$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$; per la (iii), $x \ge 0$.

Tesi (i) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$; (ii) $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$; (iii) $(1+x)^n \ge 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$.

Piano d'attacco

La formula del binomio è un'identità in a e b: scegliendo valori particolari si ottengono informazioni sui coefficienti. Con $a = b = 1$ le potenze scompaiono e restano i soli coefficienti; con $b = -1$ compaiono i segni alterni. Per la (iii) si sfrutta il fatto che, se $b = x \ge 0$, tutti gli addendi sono non negativi, e una somma di termini non negativi non è minore di una parte di essi.

Dimostrazione. (i) e (ii) si ottengono dalla (2.36) con $a = b = 1$ e con $a = 1, b = -1$. Per (iii), con $a = 1$ e $b = x \ge 0$ tutti gli addendi della (2.36) sono non negativi; trascurando quelli con $k \ge 3$ resta $(1+x)^n \ge 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ (per $n = 1$ il termine in x^2 è nullo e la disuguaglianza è un'uguaglianza). ■

Osservazione 2.59. La (i) ha un significato combinatorio: $\binom{n}{k}$ conta i sottoinsiemi con k elementi di un insieme di n elementi, e sommando su tutti i k si contano tutti i sottoinsiemi, che sono 2^n (esercizio del paragrafo 1.10). La (iii) è un rafforzamento della disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81) per $x \geq 0$, e ci servirà nello studio delle successioni: per esempio, per dimostrare che $\sqrt[n]{n}$ si avvicina a 1 al crescere di n.

Esempio 2.60 (Sensibilità della portanza e della potenza alla velocità). La portanza di un'ala è $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$. Se la velocità aumenta del 2%, cioè passa da V a $V(1+\epsilon)$ con $\epsilon = 0{,}02$, a parità di C_L la portanza diventa

$$L(1+\epsilon)^2 = L\,(1 + 2\epsilon + \epsilon^2) = L\,(1 + 0{,}04 + 0{,}0004),$$

cioè aumenta del 4,04%. La potenza necessaria a vincere la resistenza è $P = DV = \frac{1}{2}\rho V^3 S C_D$; un aumento del 3% della velocità ($\epsilon = 0{,}03$) la moltiplica per

$$(1+\epsilon)^3 = 1+3\epsilon+3\epsilon^2+\epsilon^3 = 1+0{,}09+0{,}0027+0{,}000027 = 1{,}092727,$$

cioè più del 9%. La formula del binomio giustifica la regola pratica, usata continuamente nelle stime ingegneristiche, $(1+\epsilon)^n \approx 1 + n\epsilon$ per ϵ «piccolo»: l'errore commesso è costituito dai termini con ϵ^2, ϵ^3, ..., che per $\epsilon = 0{,}03$ valgono complessivamente meno di 0,003. Una variazione percentuale piccola su una grandezza elevata alla n produce, in prima approssimazione, una variazione percentuale n volte maggiore.

Tartaglia, Pascal, Newton — e prima di loro

Il triangolo porta in Italia il nome di Niccolò Fontana detto Tartaglia (Brescia, 1499 circa – Venezia, 1557), che lo pubblicò nel *General trattato di numeri et misure* (1556), e in Francia quello di Blaise Pascal, che ne fece uno studio sistematico nel *Traité du triangle arithmétique* (scritto nel 1654, pubblicato postumo nel 1665), usandolo per risolvere problemi di gioco d'azzardo posti dal cavaliere de Méré: è l'atto di nascita del calcolo delle probabilità. Ma il triangolo era noto da secoli: in Cina compare nel trattato di Yang Hui (1261), che lo attribuisce a Jia Xian (XI secolo); in Persia era conosciuto da al-Karaji e da Omar Khayyam; in India, in forma combinatoria, già nell'opera di Pingala sulla metrica dei versi. La formula di Stifel prende il nome da Michael Stifel (*Arithmetica integra*, 1544). Il merito di Isaac Newton (1665) fu di estendere la formula agli esponenti *non interi*, ottenendo uno sviluppo in serie infinita di $(1+x)^\alpha$ che ritroveremo studiando la formula di Taylor.

Python — Il triangolo di Tartaglia costruito con la formula di Stifel

```
import sympy as sp

def tartaglia(righe):
```

```
    riga = [1]
    for n in range(righe):
        yield riga
        # formula di Stifel: ogni elemento interno è la somma
        # dei due elementi che gli stanno sopra
        riga = ([1] + [riga[k - 1] + riga[k]
                       for k in range(1, len(riga))] + [1])

for riga in tartaglia(8):
    print(" ".join(f"{c:3d}" for c in riga).center(40))

a, b = sp.symbols("a b")
print(sp.expand((a + b)**5))
```

Output

```
                   1
                 1   1
               1   2   1
             1   3   3   1
           1   4   6   4   1
         1   5  10  10   5   1
       1   6  15  20  15   6   1
     1   7  21  35  35  21   7   1
a**5 + 5*a**4*b + 10*a**3*b**2 + 10*a**2*b**3 + 5*a*b**4 + b**5
```

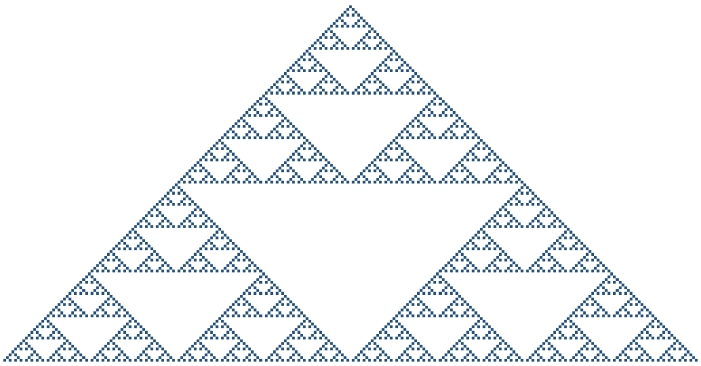


Figura 2.14. Le prime 128 righe del triangolo di Tartaglia, colorando i coefficienti dispari e lasciando in bianco i pari (`python/fig_sierpinski.py`). Compare il *triangolo di Sierpiński*, un frattale: la struttura si ripete identica a scale diverse. Il motivo è proprio la formula di Stifel, letta «modulo 2»: pari+pari e dispari+dispari danno pari, pari+dispari dà dispari.

2.6 Appendice: i numeri complessi

2.6.1 Perché ampliare $\mathbb{R}$

Consideriamo una generica equazione di secondo grado nell'incognita z:

$$az^2 + bz + c = 0 \qquad (a \neq 0), \tag{2.45}$$

che ha come soluzioni (reali, se $b^2 - 4ac \geq 0$)

$$z_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \tag{2.46}$$

I coefficienti a, b, c sono legati alle soluzioni z_1, z_2 anche dalle semplici relazioni, che si verificano immediatamente sommando e moltiplicando le (2.46),

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \qquad z_1 \cdot z_2 = \frac{c}{a}. \tag{2.47}$$

Proviamo a scrivere tali relazioni nel caso dell'equazione

$$z^2 + 1 = 0; \tag{2.48}$$

in tal caso le (2.47) diventano $z_1 + z_2 = 0$ e $z_1 \cdot z_2 = 1$. Queste relazioni, anche se formalmente ben definite, non hanno alcun senso nell'ambito dei numeri reali, perché non esistono z_1, z_2 soluzioni *reali* della (2.48): il quadrato di un numero reale non è mai negativo. Questo esempio mostra come talvolta sia utile pensare che qualsiasi equazione di secondo grado ammetta soluzione. Dato che ciò non vale nell'ambito dei numeri reali, si amplia $\mathbb{R}$ introducendo il campo $\mathbb{C}$ dei *numeri complessi*.

Cardano, Bombelli e il «più di meno»

Curiosamente, i numeri complessi non nacquero dalle equazioni di secondo grado (di fronte a $z^2 + 1 = 0$ ci si limitava a dire che non ci sono soluzioni) ma da quelle di *terzo* grado. Nell'*Ars Magna* (1545) Gerolamo Cardano pubblicò la formula risolutiva dell'equazione $x^3 = px + q$, scoperta da Scipione del Ferro e da Tartaglia. Applicata a $x^3 = 15x + 4$, che ha la soluzione reale $x = 4$, la formula produce

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}},$$

un'espressione con radici di numeri negativi. Fu il bolognese Rafael Bombelli, nella sua *L'Algebra* (1572), ad avere il coraggio di calcolare con questi oggetti «sofistici», introducendo regole come «più di meno via più di meno fa meno» (cioè $i \cdot i = -1$). Bombelli osservò che $(2+\sqrt{-1})^3 = 2+\sqrt{-121}$ e $(2-\sqrt{-1})^3 = 2-\sqrt{-121}$, e quindi $x = (2+\sqrt{-1})+(2-\sqrt{-1}) = 4$: i numeri «impossibili» servivano a trovare una soluzione perfettamente reale. Il lettore potrà verificare il calcolo di Bombelli dopo aver letto questo paragrafo.

2.6.2 Definizione e forma algebrica

Il testo di riferimento [1] introduce i numeri complessi definendo «$i = \sqrt{-1}$» e calcolando «con le stesse regole dei reali». È un approccio efficace, ma lascia aperta una domanda: *esiste* davvero un sistema di numeri che contiene $\mathbb{R}$ e un elemento con quadrato -1, nel quale valgano tutte le regole del calcolo? La risposta più semplice, dovuta a William Rowan Hamilton (1837), consiste nel costruirlo esplicitamente come insieme di coppie di numeri reali.

Definizione 2.61 (Numeri complessi). Si chiama insieme dei *numeri complessi*, e si indica con $\mathbb{C}$, l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ delle coppie ordinate di numeri reali, munito delle operazioni

$$(x,y) + (x',y') = (x + x',\ y + y'), \tag{2.49}$$
$$(x,y) \cdot (x',y') = (xx' - yy',\ xy' + x'y). \tag{2.50}$$

La somma è quella «componente per componente»; il prodotto, a prima vista misterioso, è scelto apposta perché funzioni la costruzione che segue.

Teorema 2.62 ($\mathbb{C}$ è un campo). *Con le operazioni* (2.49), (2.50) *l'insieme* $\mathbb{C}$ *soddisfa gli assiomi* (A1)–(A6) *del paragrafo 1.1, con elementi neutri* $(0,0)$ *e* $(1,0)$, *opposto* $-(x,y) = (-x,-y)$ *e, per* $(x,y) \neq (0,0)$, *inverso*

$$(x,y)^{-1} = \Big(\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{-y}{x^2+y^2}\Big). \tag{2.51}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ con le operazioni (2.49), (2.50); gli assiomi di campo valgono in $\mathbb{R}$.

Tesi $\mathbb{C}$ soddisfa (A1)–(A6), con zero $(0,0)$, unità $(1,0)$, opposto $(-x,-y)$ e, per $(x,y) \neq (0,0)$, inverso dato dalla (2.51).

Piano d'attacco

Si tratta di verificare uno per uno gli assiomi, usando le proprietà dei numeri reali sulle componenti. Le proprietà della somma sono immediate (si lavora componente per componente). Per il prodotto, la commutatività si vede dalla simmetria della formula; l'associatività e la distributiva richiedono un calcolo diretto, che svolgiamo; per l'inverso basta verificare che la coppia proposta funziona, dopo aver osservato che il denominatore $x^2 + y^2$ non si annulla.

Dimostrazione. Le proprietà associativa e commutativa della somma, l'esistenza dello zero $(0,0)$ e dell'opposto $(-x,-y)$ seguono immediatamente dalle corrispondenti proprietà dei numeri reali, applicate alle due componenti. Il prodotto è commutativo, perché scambiando (x,y) con (x',y') la (2.50) non cambia. È associativo: posto $z = (a,b)$, $w = (c,d)$, $u = (e,f)$,

$$\begin{aligned}(zw)u &= (ac - bd,\ ad + bc) \cdot (e,f)\\ &= (ace - bde - adf - bcf,\ acf - bdf + ade + bce),\\ z(wu) &= (a,b) \cdot (ce - df,\ cf + de)\\ &= (ace - adf - bcf - bde,\ acf + ade + bce - bdf),\end{aligned}$$

e le due coppie coincidono. È distributivo:

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot[(c,d)+(e,f)] &= (a(c+e)-b(d+f),\ a(d+f)+b(c+e))\\ &= (ac-bd,\ ad+bc)+(ae-bf,\ af+be).\end{aligned}$$

L'elemento $(1,0)$ è neutro: $(x,y)(1,0) = (x\cdot 1 - y\cdot 0,\ x\cdot 0 + 1\cdot y) = (x,y)$; ed è diverso da $(0,0)$. Infine, se $(x,y)\neq(0,0)$, allora $x^2+y^2>0$ (una somma di quadrati di numeri reali è nulla solo se entrambi sono nulli, perché ogni quadrato è ≥ 0), e

$$(x,y)\cdot\Big(\frac{x}{x^2+y^2},\frac{-y}{x^2+y^2}\Big) = \Big(\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2},\ \frac{-xy+xy}{x^2+y^2}\Big) = (1,0). \qquad \blacksquare$$

Poiché valgono gli assiomi (A1)–(A6), in $\mathbb{C}$ valgono anche *tutte* le loro conseguenze dimostrate nel paragrafo 1.2: leggi di semplificazione, legge di annullamento del prodotto, regola dei segni, unicità di opposto e inverso. Ecco il vantaggio dell'approccio assiomatico: non serve ridimostrare nulla.

I reali dentro i complessi. Le coppie della forma $(x,0)$ si sommano e si moltiplicano esattamente come i numeri reali:

$$(x,0)+(x',0) = (x+x',0), \qquad (x,0)\cdot(x',0) = (xx',0).$$

Possiamo quindi *identificare* il numero reale x con la coppia $(x,0)$, e considerare $\mathbb{R}$ come un sottoinsieme di $\mathbb{C}$. Poniamo poi

$$i = (0,1),$$

e risulta

$$i^2 = (0,1)\cdot(0,1) = (0\cdot 0 - 1\cdot 1,\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0) = (-1,0) = -1. \tag{2.52}$$

Il numero i si chiama *unità immaginaria*. Infine, per ogni coppia,

$$(x,y) = (x,0)+(0,y) = (x,0)+(y,0)\cdot(0,1) = x+iy.$$

Abbiamo così ottenuto la *forma algebrica* dei numeri complessi:

$$\mathbb{C} = \{z = x+iy : x,y\in\mathbb{R}\}. \tag{2.53}$$

Si dice che $x = \operatorname{Re} z$ è la *parte reale* e $y = \operatorname{Im} z$ è il *coefficiente della parte immaginaria* di z. Due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno uguali parte reale e coefficiente dell'immaginario (è la (1.3)). Le operazioni sui numeri complessi si eseguono con le stesse regole dei numeri reali, tenendo anche conto della (2.52); quindi:

$$(x+iy)+(x'+iy') = (x+x')+i(y+y'); \tag{2.54}$$

$$\begin{aligned}(x+iy)\cdot(x'+iy') &= xx'+ixy'+ix'y+i^2yy'\\ &= (xx'-yy')+i(xy'+x'y).\end{aligned} \tag{2.55}$$

La (2.55) spiega, a posteriori, la scelta del prodotto (2.50): è l'unica compatibile con la proprietà distributiva e con $i^2=-1$.

Hamilton: dalle coppie ai quaternioni

William Rowan Hamilton (1805–1865) pubblicò la sua teoria delle «coppie algebriche» nel 1837, negli atti dell'Accademia irlandese: voleva fondare i numeri complessi sulla sola algebra, senza bisogno del piano di Wessel e di Argand di cui diremo più avanti. Il successo lo spinse a cercare per lo *spazio* ciò che le coppie fanno per il piano: una moltiplicazione di terne (x, y, z) che rappresentasse le rotazioni tridimensionali, come quella dei complessi rappresenta le rotazioni piane. Non poteva riuscirci (oggi sappiamo che in dimensione 3 una moltiplicazione con le proprietà richieste non esiste), ma il 16 ottobre 1843, camminando lungo il Royal Canal di Dublino, capì che bastava passare alle *quaterne*, con tre unità immaginarie legate dalle relazioni $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, che incise sulla pietra del Brougham Bridge. Il prezzo era la rinuncia alla commutatività: $ij = k$, ma $ji = -k$. I *quaternioni*, a lungo considerati una curiosità, sono oggi di uso quotidiano in ingegneria aerospaziale: i sistemi di navigazione inerziale e di controllo d'assetto di velivoli e veicoli spaziali descrivono l'orientamento con un quaternione di modulo 1, che non soffre delle singolarità degli angoli di Eulero.

Proposizione 2.63 ($\mathbb{C}$ non è ordinabile)**.** *Non esiste in $\mathbb{C}$ alcuna relazione $\leq$ che soddisfi gli assiomi dell'ordinamento $(O1)$–$(O4)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\mathbb{C}$ è un campo nel quale $i^2 = -1$.

Tesi Non esiste in $\mathbb{C}$ una relazione $\leq$ che verifichi $(O1)$–$(O4)$.

Piano d'attacco

Supponiamo per assurdo che un tale ordinamento esista. Allora valgono in $\mathbb{C}$ tutte le conseguenze degli assiomi del paragrafo 1.2, e in particolare un fatto che si deduce dai soli assiomi (lo verifichiamo nella dimostrazione): *ogni quadrato è ≥ 0*. Ma in $\mathbb{C}$ anche -1 è un quadrato, $-1 = i^2$; e $1 = 1^2$ è un quadrato. Avremmo dunque $1 \geq 0$ e $-1 \geq 0$, da cui $1 = 0$.

Dimostrazione. Se esistesse un tale ordinamento, per ogni $z \in \mathbb{C}$ si avrebbe $z^2 \geq 0$: se $z \geq 0$ per l'assioma $(O4)$; se $z \leq 0$, allora $-z \geq 0$ (proposizione 1.14) e $z^2 = (-z)^2 \geq 0$ (proposizione 1.11). In particolare $1 = 1^2 \geq 0$ e $-1 = i^2 \geq 0$; dalla seconda, per la proposizione 1.14, $1 \leq 0$, e per l'antisimmetria $(O2)$ $1 = 0$, contro l'assioma $(A4)$. ∎

Nei complessi non si scrivono disuguaglianze

Una conseguenza pratica: scrivere $z < w$ con z, w complessi non reali non ha senso. Le disuguaglianze si scrivono solo tra numeri reali, ad esempio tra i *moduli* $|z|$, $|w|$, che definiamo tra poco.

2.6.3 Coniugato e modulo

Definizione 2.64 (Coniugato e modulo). Il numero complesso $\bar{z} = x - iy$ si chiama *complesso coniugato* del numero $z = x + iy$. Il numero reale non negativo

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{2.56}$$

si chiama *modulo* di z. Se $z = x$ è reale, $|z| = \sqrt{x^2}$ coincide con il valore assoluto di x: la notazione è coerente.

Proposizione 2.65 (Proprietà del coniugato e del modulo). *Per ogni* $z, w \in \mathbb{C}$:

(*i*) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\quad \overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$, $\quad \bar{\bar{z}} = z$;

(*ii*) $z\bar{z} = |z|^2$; $\quad \operatorname{Re} z = \dfrac{z+\bar{z}}{2}$, $\quad \operatorname{Im} z = \dfrac{z-\bar{z}}{2i}$;

(*iii*) $|zw| = |z|\,|w|$; $\quad |\bar{z}| = |z|$; $\quad |\operatorname{Re} z| \le |z|$, $\quad |\operatorname{Im} z| \le |z|$;

(*iv*) $|z+w| \le |z| + |w|$ (*disuguaglianza triangolare*).

Schema dell'enunciato

Ipotesi $z = x + iy$, $w = u + iv$, con $x, y, u, v \in \mathbb{R}$.

Tesi Le identità (i)–(ii), le relazioni (iii) sui moduli e la disuguaglianza triangolare $|z + w| \le |z| + |w|$.

Piano d'attacco

(i) e (ii) sono calcoli diretti con la forma algebrica. Il punto (ii), $z\bar{z} = |z|^2$, è lo strumento principale per il resto: permette di trasformare affermazioni sui moduli (che contengono radici) in affermazioni sui *quadrati* dei moduli, che sono prodotti e si calcolano con l'algebra. Così per (iii) calcoleremo $|zw|^2$ e per la disuguaglianza triangolare $|z + w|^2$; alla fine si torna ai moduli estraendo la radice, che è crescente (corollario 2.37).

Dimostrazione. (i) Se $z = x+iy$, $w = u+iv$, si ha $zw = (xu-yv)+i(xv+yu)$ e $\bar{z}\bar{w} = (x-iy)(u-iv) = (xu-yv)-i(xv+yu) = \overline{zw}$; le altre due sono immediate. (ii) $z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 - i^2y^2 = x^2+y^2 = |z|^2$; inoltre $z + \bar{z} = 2x$ e $z - \bar{z} = 2iy$. (iii) Per (i) e (ii), $|zw|^2 = zw\,\overline{zw} = z\bar{z}\,w\bar{w} = |z|^2|w|^2$, e poiché i moduli sono non negativi, $|zw| = |z||w|$. La seconda è ovvia; per la terza, $|\operatorname{Re} z| = \sqrt{x^2} \le \sqrt{x^2+y^2}$ per la monotonia della radice, e analogamente per la quarta. (iv) Usando (i), (ii) e il fatto che $\bar{z}w = \overline{z\bar{w}}$,

$$|z+w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = |z|^2+|w|^2+2\operatorname{Re}(z\bar{w}).$$

Per (iii), $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \le |z\bar{w}| = |z||w|$, quindi $|z+w|^2 \le |z|^2+|w|^2+2|z||w| = (|z|+|w|)^2$; estraendo la radice si ottiene la tesi. ∎

Il coniugato è particolarmente utile nel calcolo del quoziente di due numeri complessi: moltiplicando numeratore e denominatore per il

coniugato del denominatore, il denominatore diventa reale. Se $z = x + iy \neq 0$,

$$\begin{aligned}\frac{x' + iy'}{x + iy} &= \frac{(x' + iy')(x - iy)}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{(x' + iy')(x - iy)}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{xx' + yy'}{x^2 + y^2} - i\,\frac{x'y - xy'}{x^2 + y^2}.\end{aligned} \tag{2.57}$$

Come si vede dal conto precedente, la divisione tra due numeri complessi è possibile purché il denominatore $z = x + iy$ sia diverso da zero, cioè purché non risulti contemporaneamente $x = 0$ e $y = 0$ (è la (2.51)).

Esempio 2.66. Calcoliamo un quoziente moltiplicando per il coniugato del denominatore:

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}\,i.$$

2.6.4 Il piano di Gauss e la forma trigonometrica

È utile la *rappresentazione cartesiana* dei numeri complessi, che si ottiene facendo corrispondere a ogni numero complesso $z = x + iy$ il punto P di coordinate (x, y), come nella figura 2.15: l'asse delle ascisse rappresenta i numeri reali (*asse reale*), quello delle ordinate i multipli reali di i (*asse immaginario*). Il piano così interpretato si chiama *piano di Gauss* (o di Argand–Gauss). Il modulo $|z|$ è la distanza di P dall'origine (per il teorema di Pitagora), il coniugato $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse reale, e la somma di due numeri complessi corrisponde alla regola del parallelogramma per la somma di vettori.

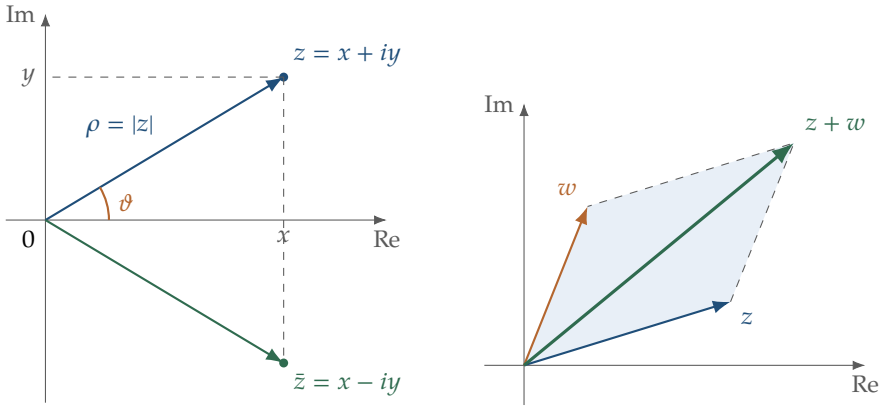


Figura 2.15. A sinistra: il piano di Gauss; il numero complesso z è il punto di coordinate (x, y), individuato anche dal modulo ρ e dall'argomento ϑ; il coniugato $\bar{z}$ è il simmetrico rispetto all'asse reale. A destra: la somma di numeri complessi segue la regola del parallelogramma; la disuguaglianza triangolare dice che la diagonale non supera la somma dei lati.

Un punto $P \neq 0$ del piano può essere individuato anche dalla distanza ρ dall'origine e dall'angolo ϑ che il segmento OP forma con il

semiasse reale positivo. Dal teorema di Pitagora si deduce che

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|; \tag{2.58}$$

l'angolo ϑ è legato alla parte reale x e al coefficiente dell'immaginario y dalle formule

$$\cos\vartheta = \frac{x}{\rho}, \qquad \operatorname{sen}\vartheta = \frac{y}{\rho}. \tag{2.59}$$

Un tale ϑ esiste: poiché $(x/\rho)^2 + (y/\rho)^2 = 1$, il punto $(x/\rho, y/\rho)$ sta sulla circonferenza di raggio 1, e per la definizione di seno e coseno (paragrafo 1.9) è il punto corrispondente a un opportuno angolo ϑ.

Definizione 2.67 (Argomento e forma trigonometrica). Se $z \neq 0$, il numero ϑ della (2.59), misurato in radianti, si chiama *argomento* di z; esso è definito a meno di multipli interi di 2π. Tenendo conto delle relazioni tra ρ, ϑ e x, y, il numero complesso $z = x + iy$ si scrive in *forma trigonometrica*

$$z = \rho(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta). \tag{2.60}$$

Teorema 2.68 (Prodotto e quoziente in forma trigonometrica). *Siano*

$$z = \rho(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta), \qquad z' = \rho'(\cos\vartheta' + i\operatorname{sen}\vartheta'). \tag{2.61}$$

Allora

$$z \cdot z' = \rho\rho'[\cos(\vartheta + \vartheta') + i\operatorname{sen}(\vartheta + \vartheta')], \tag{2.62}$$

e, se $z' \neq 0$,

$$\frac{z}{z'} = \frac{\rho}{\rho'}[\cos(\vartheta - \vartheta') + i\operatorname{sen}(\vartheta - \vartheta')]. \tag{2.63}$$

Cioè: il prodotto di due numeri complessi ha per modulo il prodotto dei moduli e per argomento la somma degli argomenti*; il quoziente ha per modulo il quoziente dei moduli e per argomento la differenza degli argomenti.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi z, z' in forma trigonometrica (2.61), con $\rho, \rho' \geq 0$; per il quoziente, $z' \neq 0$ (cioè $\rho' > 0$).

Tesi Valgono la (2.62) e la (2.63).

Piano d'attacco

Si moltiplica in forma algebrica e si riconoscono, nella parte reale e nel coefficiente dell'immaginario, i secondi membri delle formule di addizione del coseno e del seno ((1.59), (1.58)). Per il quoziente conviene non rifare il conto: si calcola l'inverso di $\cos\vartheta' + i\operatorname{sen}\vartheta'$, che è il suo coniugato $\cos(-\vartheta') + i\operatorname{sen}(-\vartheta')$, e si applica la formula del prodotto.

Dimostrazione. Tenendo conto delle formule di addizione (1.58), (1.59) si ottiene

$$\begin{aligned} z \cdot z' &= \rho\rho'(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta)(\cos\vartheta' + i\operatorname{sen}\vartheta') \\ &= \rho\rho'[(\cos\vartheta\cos\vartheta' - \operatorname{sen}\vartheta\operatorname{sen}\vartheta') \\ &\qquad + i(\operatorname{sen}\vartheta\cos\vartheta' + \operatorname{sen}\vartheta'\cos\vartheta)] \\ &= \rho\rho'[\cos(\vartheta+\vartheta') + i\operatorname{sen}(\vartheta+\vartheta')]. \end{aligned} \tag{2.64}$$

Per il quoziente, osserviamo che $(\cos\vartheta' + i\operatorname{sen}\vartheta')(\cos\vartheta' - i\operatorname{sen}\vartheta') = \cos^2\vartheta' + \operatorname{sen}^2\vartheta' = 1$ per la relazione fondamentale (1.57); quindi, essendo il coseno pari e il seno dispari,

$$\frac{1}{z'} = \frac{1}{\rho'}(\cos\vartheta' - i\operatorname{sen}\vartheta') = \frac{1}{\rho'}[\cos(-\vartheta') + i\operatorname{sen}(-\vartheta')],$$

e la (2.63) segue dalla (2.62) applicata a $z \cdot \frac{1}{z'}$. ∎

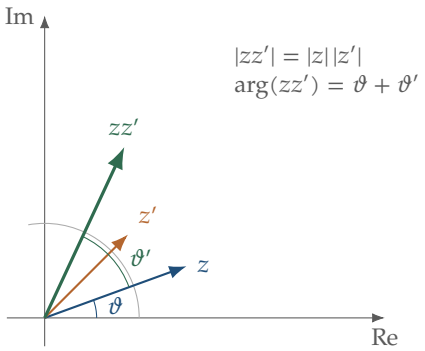


Figura 2.16. Il significato geometrico della (2.62): moltiplicare per z' significa *ruotare* di un angolo ϑ' e *dilatare* di un fattore $|z'|$. In particolare, moltiplicare per un numero di modulo 1 è una rotazione pura; moltiplicare per i ruota di un angolo retto.

Wessel, Argand, Gauss: i numeri diventano punti

Per più di due secoli dopo Bombelli i numeri complessi furono usati con profitto, ma senza che nessuno sapesse dire che cosa fossero: ancora Eulero, che li maneggiava con grande disinvoltura, li chiamava «impossibili». La svolta venne dalla geometria. Il norvegese Caspar Wessel (1745–1818), cartografo al servizio dell'Accademia danese delle scienze, cercava un modo di calcolare con i segmenti orientati: in una memoria presentata all'Accademia nel 1797, e pubblicata nel 1799, li sommava con la regola del parallelogramma e li moltiplicava moltiplicando le lunghezze e sommando gli angoli, proprio come nel teorema 2.68. Scritta in danese, la memoria restò ignorata fino alla traduzione francese del 1897. Nel 1806 Jean-Robert Argand, un dilettante che viveva a Parigi, fece circolare in poche copie, senza firmarlo, un *Essai* con la stessa idea; lo si conobbe solo nel 1813, quando Jacques Français ne espose il contenuto negli *Annales* di Gergonne invitando l'autore sconosciuto a farsi avanti. A imporre la rappresentazione fu l'autorità di Gauss, che nel 1831 la difese pubblica-

mente e coniò il nome di «numero complesso»: se $+1$, -1 e $\sqrt{-1}$, scrisse, si fossero chiamate unità «diretta, inversa e laterale» anziché positiva, negativa e immaginaria, nessuno vi avrebbe visto alcun mistero. È la lezione della figura 2.16: i non è un numero misterioso, è una rotazione di un angolo retto.

Esempio 2.69 (Dagli assi vento agli assi corda di un profilo)**.** Il significato «rotatorio» del prodotto è uno strumento di calcolo molto pratico. Un profilo alare investito da una corrente di velocità V_∞ con incidenza α è soggetto a una forza aerodinamica che nel riferimento *vento* (asse x nella direzione della corrente, asse y perpendicolare, verso l'alto) ha componenti D (resistenza) e L (portanza). Rappresentiamo la forza con il numero complesso $F_v = D + iL$. Nel riferimento *corda* (asse lungo la corda, dal bordo d'attacco al bordo d'uscita, e asse normale), che con il profilo cabrato è ruotato di un angolo $-\alpha$ rispetto al riferimento vento, le componenti si ottengono ruotando il vettore in senso opposto, cioè moltiplicando per $\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\,\alpha$:

$$F_c = F_v(\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\,\alpha) = (D\cos\alpha - L\,\mathrm{sen}\,\alpha) + i\,(L\cos\alpha + D\,\mathrm{sen}\,\alpha).$$

La parte reale è la *forza assiale* $A = D\cos\alpha - L\,\mathrm{sen}\,\alpha$, il coefficiente dell'immaginario è la *forza normale* $N = L\cos\alpha + D\,\mathrm{sen}\,\alpha$: sono le formule che si trovano in ogni testo di aerodinamica, ottenute qui con una sola moltiplicazione. Con $L = 1000$ N, $D = 50$ N e $\alpha = 5°$ si trova $N \approx 1000{,}6$ N e $A \approx -37{,}3$ N: la forza assiale è *negativa*, cioè diretta verso il bordo d'attacco (è l'effetto della «suzione» sul bordo d'attacco). Il passaggio inverso si ottiene moltiplicando per $\cos\alpha - i\,\mathrm{sen}\,\alpha$, cioè dividendo: $F_v = F_c/(\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\,\alpha)$.

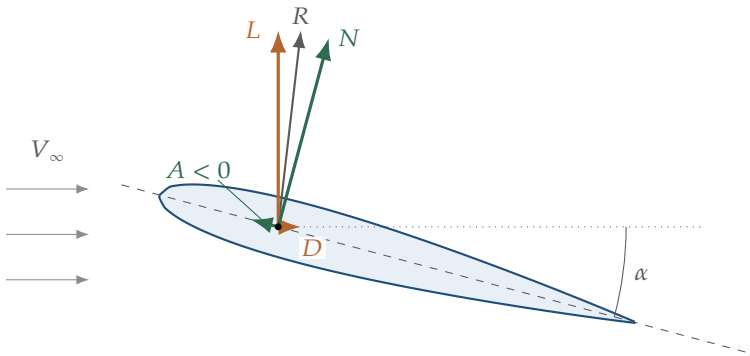


Figura 2.17. Un profilo NACA 0012 a incidenza α (qui esagerata a 15° per leggibilità; forze non in scala). La risultante R è disegnata nel quarto di corda, che per un profilo simmetrico è, in prima approssimazione, il centro di pressione. La forza aerodinamica ha componenti (D, L) negli assi vento e (A, N) negli assi corda: si passa dalle une alle altre moltiplicando per $\cos\alpha \pm i\,\mathrm{sen}\,\alpha$.

2.6.5 Potenze e radici

Corollario 2.70 (Formula di De Moivre). *Se $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$, per ogni $n \in \mathbb{N}$*

$$z^n = \rho^n(\cos n\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,n\vartheta). \tag{2.65}$$

La formula vale anche per $n = 0$ e, se $z \neq 0$, per n intero negativo.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$; $n \in \mathbb{N}$, oppure $n = 0$, oppure $n \in \mathbb{Z}$ negativo e $z \neq 0$.

Tesi $z^n = \rho^n(\cos n\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,n\vartheta)$.

Piano d'attacco

Per $n \in \mathbb{N}$ si procede per induzione: per il teorema 2.68, ogni moltiplicazione per z moltiplica il modulo per ρ e aggiunge ϑ all'argomento. Il caso $n = 0$ si riduce alla convenzione $z^0 = 1$; per gli esponenti negativi si scrive $z^{-m} = 1/z^m$ e si usa la formula del quoziente.

Dimostrazione. Per $n = 1$ è ovvia; se vale per n, per la (2.62) $z^{n+1} = z^n \cdot z = \rho^n\rho[\cos(n\vartheta + \vartheta) + i\,\mathrm{sen}(n\vartheta + \vartheta)]$, che è la (2.65) con $n + 1$. Per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1; per $n = -m$ con $m \in \mathbb{N}$, si applica la (2.63) a $1/z^m$. ∎

Un numero complesso w si dice *radice n-esima* di z se risulta $w^n = z$. Nel campo reale un numero positivo ha una sola radice n-esima positiva, e i numeri negativi non hanno radici di ordine pari; nel campo complesso la situazione è molto più regolare.

Teorema 2.71 (Radici n-esime di un numero complesso). *Sia $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta) \neq 0$ e sia $n \in \mathbb{N}$. Allora z ha esattamente n radici n-esime distinte, date da*

$$w_k = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\frac{\vartheta + 2k\pi}{n} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\vartheta + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \dots, n-1. \tag{2.66}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, in forma trigonometrica con modulo $\rho > 0$ e argomento ϑ; $n \in \mathbb{N}$.

Tesi Le soluzioni dell'equazione $w^n = z$ sono esattamente gli n numeri distinti $w_0, \dots, w_{n-1}$ della (2.66).

Piano d'attacco

Cerchiamo w in forma trigonometrica, $w = r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi)$. Per la

formula di De Moivre l'equazione $w^n = z$ diventa un'uguaglianza tra due numeri in forma trigonometrica, e due numeri complessi non nulli sono uguali se e solo se hanno lo stesso modulo e argomenti che differiscono per un multiplo di 2π. Si ottengono così due condizioni separate: una sul modulo, $r^n = \rho$, che ha l'unica soluzione $r = \sqrt[n]{\rho}$ per il teorema 2.36; e una sull'argomento, $n\varphi = \vartheta + 2k\pi$, che ha infinite soluzioni $\varphi = (\vartheta + 2k\pi)/n$, una per ogni $k \in \mathbb{Z}$. Resta da contare quante di queste danno numeri *diversi*: due valori di k danno lo stesso w se e solo se gli argomenti differiscono per un multiplo di 2π, cioè se e solo se i due k differiscono per un multiplo di n. I valori $k = 0, \dots, n-1$ sono quindi tutti e soli i rappresentanti distinti.

Dimostrazione. Poiché $z \neq 0$, anche ogni radice w è diversa da 0 (se fosse $w = 0$ sarebbe $z = w^n = 0$); possiamo quindi scrivere $w = r(\cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi)$, con $r > 0$. Per la (2.65),

$$w^n = z \quad \Leftrightarrow \quad r^n(\cos n\varphi + i\operatorname{sen} n\varphi) = \rho(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta). \tag{2.67}$$

Prendendo i moduli, $r^n = \rho$, quindi $r = \sqrt[n]{\rho}$ (teorema 2.36); allora la (2.67) equivale a $\cos n\varphi = \cos\vartheta$ e $\operatorname{sen} n\varphi = \operatorname{sen}\vartheta$, cioè al fatto che gli angoli $n\varphi$ e ϑ individuino lo stesso punto della circonferenza di raggio 1; ciò accade se e solo se $n\varphi = \vartheta + 2k\pi$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Le radici sono dunque tutti e soli i numeri della (2.66) con $k \in \mathbb{Z}$.
Siano $h, k \in \mathbb{Z}$. Gli argomenti $\frac{\vartheta+2h\pi}{n}$ e $\frac{\vartheta+2k\pi}{n}$ differiscono di $\frac{2(h-k)\pi}{n}$, che è un multiplo intero di 2π se e solo se $h-k$ è un multiplo di n: quindi $w_h = w_k$ se e solo se n divide $h-k$. In particolare $w_0, \dots, w_{n-1}$ sono distinti (due indici tra 0 e $n-1$ differiscono per meno di n, e non sono uguali). D'altra parte, ogni $k \in \mathbb{Z}$ si scrive come $k = qn + s$ con $q = \lfloor k/n \rfloor \in \mathbb{Z}$ e $s \in \{0, \dots, n-1\}$ (proposizione 2.24), e allora $w_k = w_s$. Le radici distinte sono quindi esattamente n. ∎

In particolare il modulo di una radice n-esima è uguale alla radice n-esima (aritmetica) del modulo, e gli argomenti delle n radici sono equidistanziati di $2\pi/n$: *le radici n-esime di z sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio* $\sqrt[n]{|z|}$ (figura 2.18).

Esempio 2.72 (Le radici quadrate di i)**.** Calcoliamo le radici quadrate del numero complesso $z = i$. In forma trigonometrica i ha modulo uguale a 1 e argomento uguale a $\pi/2$. Quindi, in base alla (2.66), le due radici quadrate di i hanno modulo uguale a 1 e argomento uguale a

$$\varphi_0 = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}, \qquad \varphi_1 = \frac{\pi/2 + 2\pi}{2} = \frac{5}{4}\pi. \tag{2.68}$$

In corrispondenza si ottiene

$$w_0 = \cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$w_1 = \cos\frac{5}{4}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\,\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Quindi le due radici quadrate di i sono

$$\pm\Big(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\Big) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i). \tag{2.69}$$

Verifica: $\big(\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\big)^2 = \frac{1}{2}(1+2i+i^2) = \frac{1}{2}\cdot 2i = i$.



Figura 2.18. A sinistra: le sei radici seste dell'unità $w_k = \cos\frac{k\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{k\pi}{3}$ ($w_0 = 1$, $w_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $w_3 = -1$, ...), vertici di un esagono regolare inscritto nella circonferenza unitaria. A destra: le due radici quadrate di i (esempio 2.72), $w_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ e $w_1 = -w_0$, con argomenti $\pi/4$ e $5\pi/4$: il «poligono regolare di due lati» è un diametro.

2.6.6 Equazioni di secondo grado

Possiamo ora mantenere la promessa iniziale: in $\mathbb{C}$ ogni equazione di secondo grado ha soluzione.

Proposizione 2.73 (Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$). *Siano $a, b, c \in \mathbb{C}$ con $a \neq 0$, e sia $\Delta = b^2 - 4ac$. Detta δ una qualsiasi radice quadrata complessa di Δ (che esiste per il teorema 2.71, oppure è $\delta = 0$ se $\Delta = 0$), le soluzioni dell'equazione $az^2 + bz + c = 0$ sono*

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \delta}{2a}, \tag{2.70}$$

e valgono le relazioni (2.47). In particolare, se a, b, c sono reali e $\Delta < 0$, le soluzioni sono complesse coniugate: $z_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm i\,\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$; $\Delta = b^2 - 4ac$; $\delta \in \mathbb{C}$ con $\delta^2 = \Delta$.

Tesi $az^2 + bz + c = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$, e valgono le (2.47); se $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $\Delta < 0$, $z_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Piano d'attacco

Si ripete il completamento del quadrato, che usa soltanto le proprietà di campo e quindi vale in $\mathbb{C}$ senza modifiche. L'unico ingrediente nuovo è l'esistenza di una radice quadrata δ di Δ, garantita dal teorema 2.71 anche quando Δ non è un reale non negativo. Scritto il trinomio come prodotto di due fattori di primo grado, la legge di annullamento del prodotto conclude.

Dimostrazione. Il «completamento del quadrato» usa solo gli assiomi di campo, e vale quindi anche in $\mathbb{C}$:

$$az^2+bz+c = a\Big[\Big(z+\frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}\Big] = a\Big(z+\frac{b}{2a}-\frac{\delta}{2a}\Big)\Big(z+\frac{b}{2a}+\frac{\delta}{2a}\Big),$$

dove abbiamo usato $\delta^2 = \Delta$ e la scomposizione $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v)$. Per la legge di annullamento del prodotto (valida in $\mathbb{C}$, che è un campo) il primo membro è nullo se e solo se uno dei due fattori lo è, cioè se e solo se z è uno dei numeri (2.70). Le relazioni (2.47) seguono sommando e moltiplicando: $z_1 + z_2 = -b/a$ e $z_1 z_2 = (b^2 - \delta^2)/(4a^2) = c/a$. Se infine a, b, c sono reali e $\Delta < 0$, una radice quadrata di Δ è $\delta = i\sqrt{-\Delta}$, perché $(i\sqrt{-\Delta})^2 = i^2(-\Delta) = \Delta$. ∎

Ad esempio, l'equazione $z^2 + 1 = 0$ da cui eravamo partiti ha $\Delta = -4$, $\delta = 2i$ e soluzioni $z_{1,2} = \pm i$; e ora le relazioni $z_1 + z_2 = 0$, $z_1 z_2 = 1$ hanno pienamente senso: $i + (-i) = 0$ e $i \cdot (-i) = -i^2 = 1$.

Il teorema fondamentale dell'algebra

La proposizione 2.73 è il caso più semplice di un risultato molto più generale, il *teorema fondamentale dell'algebra*: *ogni polinomio di grado $n \geq 1$ a coefficienti complessi ha almeno una radice in $\mathbb{C}$* (e quindi, scomponendo, esattamente n radici contate con la loro molteplicità). Enunciato già da Albert Girard (1629) e tentato da d'Alembert (1746) e da Eulero, fu dimostrato in modo sostanzialmente completo da Carl Friedrich Gauss nella sua tesi di dottorato (1799; la dimostrazione conteneva una lacuna di natura topologica, colmata solo nel Novecento), e poi da Jean-Robert Argand (1806, in una versione ripresa nel 1813), il dilettante incontrato nella nota sul piano di Gauss, che fu anche il primo a enunciarlo esplicitamente per i polinomi a coefficienti complessi. Il teorema dice che con $\mathbb{C}$ il processo di ampliamento iniziato passando da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ (per sottrarre), proseguito con $\mathbb{Q}$ (per dividere) e con $\mathbb{R}$ (per estrarre radici e passare al limite) si *chiude*: non occorrono altri numeri per risolvere le equazioni algebriche.

2.6.7 La forma esponenziale

Segnaliamo infine una notazione *di tipo esponenziale* per i numeri complessi. Posto

$$e^{i\vartheta} = \cos\vartheta + i\,\operatorname{sen}\vartheta \qquad (\vartheta \in \mathbb{R}), \tag{2.71}$$

un numero complesso $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\operatorname{sen}\vartheta)$ si potrà rappresentare nella forma

$$z = \rho\, e^{i\vartheta}. \tag{2.72}$$

Per ora la (2.71) è soltanto una *definizione*, cioè un'abbreviazione: nel capitolo sulle serie, dopo aver definito e^z per ogni $z \in \mathbb{C}$ come somma della serie esponenziale, vedremo che essa è in realtà un teorema, la *formula di Eulero* (teorema 11.54), che lega la funzione esponenziale alle funzioni trigonometriche. La notazione, in ogni caso, è giustificata dal fatto che si comporta come una potenza. In tal modo, infatti, la (2.62) si riscrive come

$$z \cdot z' = \rho\, e^{i\vartheta} \cdot \rho' e^{i\vartheta'} = \rho\rho'\, e^{i(\vartheta+\vartheta')}, \tag{2.73}$$

che è la stessa regola $e^u e^v = e^{u+v}$ delle potenze reali; la formula di De Moivre diventa $(\rho e^{i\vartheta})^n = \rho^n e^{in\vartheta}$, e le radici (2.66) si scrivono $w_k = \sqrt[n]{\rho}\, e^{i(\vartheta+2k\pi)/n}$. Se $w = r\,e^{i\varphi}$ è una radice n-esima di $z = \rho\, e^{i\vartheta}$, sarà $r^n e^{in\varphi} = \rho\, e^{i\vartheta}$, perciò $r = \sqrt[n]{\rho}$, $\cos n\varphi = \cos\vartheta$ e $\operatorname{sen} n\varphi = \operatorname{sen}\vartheta$: ne seguono di nuovo le (2.66).

La «formula più bella»

Con $\vartheta = \pi$ la (2.71) dà $e^{i\pi} = \cos\pi + i\,\operatorname{sen}\pi = -1$, cioè

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

un'identità che lega le cinque costanti fondamentali della matematica: 0, 1, e, π, i. Compare, nella forma $\cos x + i\,\operatorname{sen} x = e^{ix}$, nell'*Introductio in analysin infinitorum* di Leonhard Euler (1748); il simbolo i per $\sqrt{-1}$ fu introdotto dallo stesso Eulero nel 1777 e reso popolare da Gauss. In un sondaggio tra matematici promosso dalla rivista *The Mathematical Intelligencer* (1988) l'identità di Eulero fu votata come «il più bel teorema della matematica».

Oscillazioni e fasori

Per un ingegnere i numeri complessi sono soprattutto il linguaggio delle *oscillazioni*. Uno spostamento armonico, come la flessione all'estremità di un'ala che vibra, $x(t) = X\cos(\omega t + \phi)$, si scrive $x(t) = \operatorname{Re}(Xe^{i\phi}\, e^{i\omega t})$: il numero complesso $Xe^{i\phi}$ (il *fasore*) contiene ampiezza e fase, e il fattore $e^{i\omega t}$ lo fa ruotare nel piano di Gauss con velocità angolare ω. Sommare due oscillazioni della stessa frequenza diventa una somma di vettori (figura 2.15), derivare rispetto al tempo diventa moltiplicare per $i\omega$, cioè ruotare di $90°$ e dilatare. È così che si studiano le vibrazioni strutturali, il flutter aeroelastico e i circuiti in corrente alternata.

Python — Numeri complessi in Python

```
import cmath, math

```

```python
z = 3 + 2j          # in Python l'unità immaginaria si scrive j
w = 1 - 1j
print(z / w)                        # quoziente: (0.5+2.5j)
print(abs(z), z.conjugate())        # modulo e coniugato
print(cmath.polar(1j))              # (modulo, argomento) di i

# Radici n-esime con la formula del teorema
def radici(z, n):
    rho, theta = cmath.polar(z)
    r = rho ** (1 / n)
    return [cmath.rect(r, (theta + 2 * k * math.pi) / n)
            for k in range(n)]

for w_k in radici(1j, 2):
    print(f"{w_k:.6f}   (w_k)^2 = {w_k**2:.6f}")

# Dagli assi vento agli assi corda (esempio): F_c = F_v * e^(i alfa)
L, D, alfa = 1000.0, 50.0, math.radians(5)
Fc = complex(D, L) * cmath.exp(1j * alfa)
print(f"A = {Fc.real:.1f} N,  N = {Fc.imag:.1f} N")

# Il calcolo di Bombelli: (2 + i)^3 = 2 + 11i, cioè 2 + sqrt(-121)
print((2 + 1j) ** 3)
```

Output

```
(0.5+2.5j)
3.605551275463989 (3-2j)
(1.0, 1.5707963267948966)
0.707107+0.707107j   (w_k)^2 = 0.000000+1.000000j
-0.707107-0.707107j   (w_k)^2 = 0.000000+1.000000j
A = -37.3 N,  N = 1000.6 N
(2+11j)
```

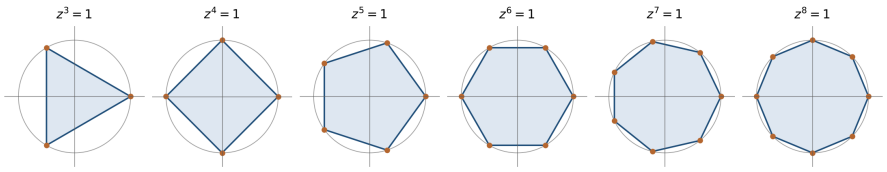


Figura 2.19. Le radici n-esime dell'unità per $n = 3, \ldots, 8$, calcolate con la (2.66) (`python/fig_radici_unita.py`): al crescere di n i poligoni regolari approssimano sempre meglio la circonferenza.

2.7 Esercizi di riepilogo

Come nel capitolo precedente, ogni soluzione è accompagnata da un commento sulle *scelte logiche* che la guidano. Il lettore provi sempre prima da solo.

Estremo superiore e inferiore

Esercizio 2.74. Determinare estremo superiore ed estremo inferiore dell'insieme $A = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$, e stabilire se sono massimo e minimo.

Soluzione. Per ogni n, m si ha $\frac{1}{n} \leq 1$ e $\frac{1}{m} > 0$, quindi $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} < 1$: 1 è un maggiorante, e non appartiene ad A. Per ogni $\epsilon > 0$, scelto $n = 1$ e $m > 1/\epsilon$ (Archimede), si ha $1 - \frac{1}{m} > 1 - \epsilon$: per la proposizione 2.7, $\sup A = 1$, e non è un massimo. Poiché A è simmetrico ($x \in A \Leftrightarrow -x \in A$, scambiando n e m), $\inf A = -1$, che non è un minimo. *Scelta logica:* per un estremo superiore si dimostrano sempre due cose separate, «è un maggiorante» e «nessun numero più piccolo lo è»; la seconda richiede di *costruire*, per ogni ϵ, un elemento dell'insieme che supera $\sup A - \epsilon$, ed è lì che entra in gioco Archimede. La simmetria evita di rifare i conti per l'estremo inferiore.

Esercizio 2.75. Determinare estremo superiore e inferiore di $B = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$.

Soluzione. Per n pari gli elementi sono $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \in [\frac{2}{3}, 1)$, per n dispari sono $-\frac{n}{n+1} \in (-1, -\frac{1}{2}]$. Si ha dunque $-1 < b < 1$ per ogni $b \in B$. Fissato $\epsilon > 0$, un n pari con $\frac{1}{n+1} < \epsilon$ dà un elemento maggiore di $1 - \epsilon$, e un n dispari con la stessa proprietà dà un elemento minore di $-1 + \epsilon$. Quindi $\sup B = 1$, $\inf B = -1$, e né il massimo né il minimo esistono. *Scelta logica:* il segno alterno suggerisce di spezzare l'insieme in due sottoinsiemi più semplici (indici pari e dispari), ciascuno «monotòno»; l'estremo superiore dell'unione è il più grande dei due estremi superiori.

Esercizio 2.76 (Estremo superiore della somma)**.** Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ non vuoti e limitati superiormente, e sia $A + B = \{a + b : a \in A,\ b \in B\}$. Dimostrare che $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Soluzione. Siano $M = \sup A$, $M' = \sup B$. Per ogni $a \in A$, $b \in B$ si ha $a + b \leq M + M'$: $M + M'$ è un maggiorante di $A + B$. Dato $\epsilon > 0$, per la proposizione 2.7 applicata con $\epsilon/2$ esistono $a \in A$ con $a > M - \frac{\epsilon}{2}$ e $b \in B$ con $b > M' - \frac{\epsilon}{2}$; allora $a + b > (M + M') - \epsilon$. Quindi $\sup(A + B) = M + M'$. *Scelta logica:* è il primo esempio del celebre «trucco dell'$\epsilon/2$», che useremo in moltissime dimostrazioni sui limiti: per ottenere un errore complessivo minore di ϵ su una somma di due termini, si chiede a ciascun termine un errore minore di $\epsilon/2$. Il «budget» di errore si divide tra i contributi.

Esercizio 2.77. Sia $A \neq \emptyset$ limitato inferiormente e sia $-A = \{-a : a \in A\}$. Dimostrare che $-A$ è limitato superiormente e che $\inf A = -\sup(-A)$.

Soluzione. ℓ è un minorante di A se e solo se $-\ell$ è un maggiorante di $-A$ (moltiplicare per -1 rovescia le disuguaglianze, proposizione 1.15). Quindi l'insieme dei maggioranti di $-A$ è l'opposto dell'insieme dei minoranti di A, e il minimo del primo è l'opposto del massimo del secondo.

Scelta logica: questa simmetria permette di dedurre tutti i risultati sull'estremo inferiore da quelli sull'estremo superiore, «gratis»; è il motivo per cui nel testo ci siamo limitati a dimostrare i secondi.

Esercizio 2.78. Dimostrare che, in $\mathbb{R}$, $\sup\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\} = \sqrt{2}$.

Soluzione. Se $x \in \mathbb{Q}$ e $x^2 < 2$, allora $x < \sqrt{2}$ (se fosse $x \geq \sqrt{2} > 0$, sarebbe $x^2 \geq 2$): $\sqrt{2}$ è un maggiorante. Dato $\epsilon > 0$, se $\epsilon \geq \sqrt{2}$ basta l'elemento $x = 1 > 0 \geq \sqrt{2} - \epsilon$; se $\epsilon \in (0, \sqrt{2})$, per la densità di $\mathbb{Q}$ (teorema 2.26) esiste $x \in \mathbb{Q}$ con $\sqrt{2} - \epsilon < x < \sqrt{2}$; essendo $0 < x < \sqrt{2}$, si ha $x^2 < 2$, cioè x appartiene all'insieme. *Scelta logica:* confrontare con l'*Attenzione* del paragrafo 2.1: lo stesso insieme non ha estremo superiore in $\mathbb{Q}$, mentre in $\mathbb{R}$ lo ha. La densità di $\mathbb{Q}$ garantisce che l'insieme si avvicini quanto si vuole a $\sqrt{2}$, la completezza di $\mathbb{R}$ garantisce che $\sqrt{2}$ ci sia.

Calcolo combinatorio e binomio

Esercizio 2.79 (Anagrammi)**.** Quanti sono gli anagrammi (anche privi di significato) della parola ELICA? E della parola AEREO?

Soluzione. ELICA ha 5 lettere distinte: gli anagrammi sono le permutazioni, $5! = 120$. In AEREO la lettera E compare due volte. Se distinguessimo le due E (E_1, E_2) avremmo $5! = 120$ parole; ma ogni anagramma «vero» corrisponde a $2! = 2$ di queste parole (quelle che differiscono solo per lo scambio di E_1 ed E_2). Gli anagrammi sono quindi $120/2 = 60$. *Scelta logica:* è lo stesso ragionamento con cui abbiamo contato le combinazioni (teorema 2.51): si conta un insieme più grande e più facile, e si divide per il numero di oggetti che vengono identificati tra loro. In generale, una parola di n lettere in cui le lettere si ripetono $n_1, n_2, \dots, n_r$ volte ha $\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}$ anagrammi.

Esercizio 2.80. Determinare il coefficiente di x^3 nello sviluppo di $(2x - 1)^7$.

Soluzione. Per la (2.36) con $a = 2x$ e $b = -1$, il termine generico è $\binom{7}{k}(2x)^{7-k}(-1)^k$; si ha x^3 per $7 - k = 3$, cioè $k = 4$, e il coefficiente è $\binom{7}{4} 2^3 (-1)^4 = 35 \cdot 8 = 280$. *Scelta logica:* non si sviluppa tutta la potenza, si individua solo l'indice k del termine richiesto. Attenzione ai segni: il fattore $(-1)^k$ va sempre portato con sé.

Esercizio 2.81. Dimostrare che $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n\, 2^{n-1}$.

Soluzione. Per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1; sia $n \geq 2$. *Calcolando:* per $1 \leq k \leq n$ si ha $k\binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n\binom{n-1}{k-1}$, quindi, traslando l'indice, $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n\, 2^{n-1}$ per il corollario 2.58(i). *Contando:* entrambi i membri contano i modi di scegliere, in un gruppo

di n persone, una commissione con un presidente. A sinistra si sceglie prima la commissione (k membri, $\binom{n}{k}$ modi) e poi il presidente tra i suoi membri (k modi); a destra si sceglie prima il presidente (n modi) e poi, per ciascuna delle altre $n-1$ persone, se far parte o no della commissione (2^{n-1} modi). *Scelta logica:* come nella proposizione 2.52, la stessa identità ammette una prova algebrica e una combinatoria; la seconda spiega il risultato.

Numeri complessi

Esercizio 2.82. Calcolare $(1+i)^{10}$.

Soluzione. Sviluppare con il binomio sarebbe faticoso. In forma trigonometrica, $1+i = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{4})$; per la formula di De Moivre, $(1+i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}(\cos\frac{10\pi}{4} + i\operatorname{sen}\frac{10\pi}{4}) = 32(\cos\frac{\pi}{2} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}) = 32\,i$, essendo $\frac{10\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$. *Scelta logica:* la forma algebrica è adatta alle somme, quella trigonometrica (o esponenziale) ai prodotti e alle potenze; scegliere la rappresentazione giusta trasforma un calcolo lungo in un calcolo di una riga.

Esercizio 2.83. Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione $z^3 = -8$ e rappresentare le soluzioni nel piano di Gauss.

Soluzione. $-8 = 8(\cos\pi + i\operatorname{sen}\pi)$. Per il teorema 2.71 le radici hanno modulo $\sqrt[3]{8} = 2$ e argomenti $\frac{\pi+2k\pi}{3}$, $k = 0,1,2$, cioè $\frac{\pi}{3}$, π, $\frac{5}{3}\pi$:

$$w_0 = 2\Big(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\Big) = 1 + i\sqrt{3}, \qquad w_1 = -2, \qquad w_2 = 1 - i\sqrt{3}.$$

Sono i vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza di raggio 2. Nel campo reale avremmo trovato soltanto $w_1 = -2$. *Scelta logica:* si scrive il secondo membro in forma trigonometrica *prima* di applicare la formula; un errore comune è dimenticare che l'argomento di un numero reale negativo è π, non 0.

Esercizio 2.84. Dimostrare che, per $z \neq 0$, si ha $|z| = 1$ se e solo se $\dfrac{1}{z} = \bar{z}$. Qual è il significato geometrico?

Soluzione. Da $z\bar{z} = |z|^2$ (proposizione 2.65) segue $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$; quindi $\frac{1}{z} = \bar{z}$ se e solo se $|z|^2 = 1$, cioè $|z| = 1$. Geometricamente: sulla circonferenza unitaria l'inversione $z \mapsto 1/z$ coincide con la simmetria rispetto all'asse reale, perché l'inverso ha argomento opposto ((2.63)) e, per i numeri di modulo 1, lo stesso modulo. *Scelta logica:* l'identità $z\bar{z} = |z|^2$ è il ponte tra inverso, coniugato e modulo; usarla evita di passare alle coordinate x, y e riduce la dimostrazione a una riga.

Esercizio 2.85 (Con Python). Verificare il calcolo di Bombelli: calcolare con Python le tre radici cubiche complesse di $2 + 11i$ (con la

funzione `radici` del paragrafo 2.6) e controllare che una di esse sia $2 + i$. Quali sono le altre due? Perché sommando la radice $2 + i$ di $2 + 11i$ con la radice $2 - i$ di $2 - 11i$ si ottiene la soluzione reale $x = 4$ dell'equazione $x^3 = 15x + 4$, mentre altre scelte delle radici non funzionano?

Soluzione.

Python

```python
import cmath, math

def radici(z, n):
    rho, theta = cmath.polar(z)
    r = rho ** (1 / n)
    return [cmath.rect(r, (theta + 2 * k * math.pi) / n)
            for k in range(n)]

for w in radici(2 + 11j, 3):
    print(f"{w:.6f}")
```

Output

```
2.000000+1.000000j
-1.866025+1.232051j
-0.133975-2.232051j
```

Si ottengono $2+i$ e altri due numeri, circa $-1{,}866+1{,}232\,i$ e $-0{,}134-2{,}232\,i$: sono $(2+i)\omega$ e $(2+i)\omega^2$, dove $\omega = -\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ è una radice cubica dell'unità (le radici cubiche di un numero si ottengono da una di esse moltiplicando per le radici cubiche di 1). Nella formula di Cardano le due radici cubiche non sono indipendenti: il loro prodotto deve valere $p/3 = 5$. Infatti $(2 + i)(2 - i) = 5$; le altre coppie ammissibili, $(2 + i)\omega + (2 - i)\bar{\omega}$ e $(2 + i)\omega^2 + (2 - i)\bar{\omega}^2$, danno le altre due soluzioni reali, $-2 \pm \sqrt{3}$. *Scelta logica:* il calcolatore conferma i numeri, ma è la teoria (struttura delle radici, teorema 2.71) a spiegare perché le soluzioni sono tre e come si accoppiano.

2.8 Punti fondamentali del capitolo

L'idea centrale del capitolo è che l'assioma di completezza diventa uno strumento di lavoro nella forma dell'*estremo superiore*: con esso si dimostrano la proprietà di Archimede, l'esistenza delle radici n-esime e la biiettività dell'esponenziale. La seconda parte insegna a contare (calcolo combinatorio, binomio di Newton) e amplia $\mathbb{R}$ al campo $\mathbb{C}$, nel quale ogni equazione di secondo grado ha soluzione.

- **Estremo superiore.** Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è non vuoto e limitato superiormente, l'insieme dei suoi maggioranti ha minimo, che si chiama $\sup A$ (teorema 2.5); questa proprietà equivale all'assioma di completezza (osservazione 2.10) ed è falsa in $\mathbb{Q}$.

- **Caratterizzazione.** $M = \sup A$ se e solo se $M \geq a$ per ogni $a \in A$ e, per ogni $\epsilon > 0$, esiste $a \in A$ con $a > M - \epsilon$ (proposizione 2.7); analogamente per $\inf A$, con le disuguaglianze rovesciate.
- **Sup e massimo.** Il massimo esiste se e solo se $\sup A \in A$ (osservazione 2.9): errore tipico è confondere i due concetti. Se A non è limitato superiormente si scrive $\sup A = +\infty$, ma $\pm\infty$ non sono numeri reali.
- **Proprietà di $\mathbb{N}$.** Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo (teorema 2.19); se è anche limitato superiormente, ha massimo (teorema 2.20).
- **Proprietà di Archimede.** Per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$ (teorema 2.22); ne seguono $\inf\{1/n : n \in \mathbb{N}\} = 0$ e, per $a > 0$, l'esistenza di n con $na > b$ (corollario 2.23), e la parte intera (proposizione 2.24).
- **Densità.** Tra due reali distinti cadono sempre un razionale e un irrazionale (teorema 2.26 e corollario 2.27); ma essere denso non significa essere completo.
- **Radici n-esime.** Per ogni $y \geq 0$ e $n \in \mathbb{N}$ esiste un unico $x \geq 0$ con $x^n = y$, ottenuto come $\sup\{t \geq 0 : t^n < y\}$ (teorema 2.36).
- **Esponenziale reale.** Per $a > 1$ si pone $a^x = \sup\{a^y : y \in \mathbb{Q},\ y < x\}$ (definizione 2.42): la funzione a^x è una biiezione strettamente crescente di $\mathbb{R}$ su $(0, +\infty)$, decrescente se $0 < a < 1$ (teorema 2.43); il logaritmo è quindi definito su tutto $(0, +\infty)$.
- **Contare senza elencare.** Le disposizioni di k oggetti tra n sono $n!/(n-k)!$, le permutazioni $n!$, le combinazioni $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ (teoremi 2.46 e 2.51); prima di applicare una formula occorre chiedersi se l'ordine conta.
- **Binomio di Newton.** $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (teorema 2.55); i coefficienti soddisfano la formula di Stifel $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ (lemma 2.56), e per $x \geq 0$ vale $(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2$ (corollario 2.58).
- **Applicazioni aeronautiche.** La velocità limite di un paracadutista è un estremo superiore che non è un massimo (esempio 2.15); la stima $(1+\epsilon)^n \approx 1 + n\epsilon$ quantifica la sensibilità della portanza ($\propto V^2$) e della potenza ($\propto V^3$) alla velocità (esempio 2.60).
- **Il campo complesso.** $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, con il prodotto (2.50), è un campo (teorema 2.62) in cui $i^2 = -1$, ma non è ordinabile (proposizione 2.63); vale $z\bar{z} = |z|^2$ e la disuguaglianza triangolare (proposizione 2.65).
- **Forma trigonometrica.** Scritto $z = \rho(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$, o in breve $z = \rho e^{i\vartheta}$, nel prodotto i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano (teorema 2.68), da cui la formula di De Moivre (corollario 2.70) e la rotazione dagli assi vento agli assi corda (esempio 2.69).

- **Radici complesse.** Ogni $z \neq 0$ ha esattamente n radici n-esime, che per $n \geq 3$ sono i vertici di un poligono regolare (teorema 2.71); in $\mathbb{C}$ ogni equazione di secondo grado ha soluzione (proposizione 2.73).

Il filo del discorso. L'estremo superiore è il motore dei teoremi di esistenza, ma finora l'abbiamo applicato a insiemi «statici». Nel capitolo 3 lo useremo per studiare i limiti di successioni: una successione monotòna e limitata converge proprio al suo estremo superiore o inferiore (teorema 3.49), e da qui nasceranno il numero e e il teorema di Bolzano–Weierstrass. La formula di Eulero, qui introdotta come notazione, sarà dimostrata nel capitolo sulle serie (teorema 11.54).

Capitolo 3

Limiti di successioni

Quando i valori successivamente attribuiti a una variabile si avvicinano indefinitamente a un valore fisso, così da finire per differirne di tanto poco quanto si vuole, quest'ultimo è chiamato il limite di tutti gli altri.

Augustin-Louis Cauchy, Cours d'analyse *(1821)*

Con questo capitolo entriamo nel cuore dell'Analisi Matematica. I due capitoli precedenti hanno preparato il terreno: abbiamo fissato gli assiomi dei numeri reali e abbiamo imparato a usare l'assioma di completezza attraverso l'estremo superiore. Ora introduciamo il concetto che distingue l'Analisi dall'Algebra: il *limite*.

Un limite risponde a una domanda che l'aritmetica, da sola, non sa porre: che cosa succede a una quantità quando un indice cresce «senza fine»? L'area dei poligoni regolari inscritti in un cerchio, al crescere del numero dei lati; il capitale prodotto da un interesse capitalizzato sempre più spesso; l'errore di un metodo iterativo dopo sempre più iterazioni. In nessuno di questi casi esiste un «ultimo» termine da calcolare, eppure la successione dei valori si comporta in un modo preciso, e quel comportamento è proprio ciò che ci interessa. La definizione di limite che daremo, dovuta a Cauchy e resa definitivamente rigorosa da Weierstrass, è il frutto di due millenni di riflessione, da Archimede a Newton: è breve, ma ogni sua parola è necessaria, e conviene leggerla con calma.

In questo capitolo.

- Il problema dell'area del cerchio e l'idea di limite (§3.1).
- La definizione di limite, finito e infinito; unicità (§3.2).
- Successioni limitate; le operazioni con i limiti (§3.3).
- Limiti infiniti e forme indeterminate (§3.4).
- Permanenza del segno, teorema dei carabinieri e altri confronti (§3.5).
- I limiti notevoli: a^n, $\sqrt[n]{a}$, $\sqrt[n]{n}$, $\frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n}$; l'area del cerchio (§3.6).
- Il teorema sulle successioni monotòne e il numero e (§3.7, §3.8).
- Appendice: infiniti di ordine crescente, successioni estratte, teorema di Bolzano–Weierstrass, criterio di Cauchy (§3.9, §3.10).
- Approfondimento: massimo e minimo limite (§3.10.4).
- Punti fondamentali del capitolo (§3.12).

3.1 Premessa: l'area del cerchio

Uno dei problemi che affronteremo nel capitolo sugli integrali sarà il calcolo delle aree di figure piane. Tale calcolo fa uso in modo essenziale del concetto di limite. Per mostrarlo, consideriamo un metodo per il calcolo dell'area di un cerchio simile a quello che Archimede usò nel III secolo a.C.

Si tratta di «approssimare» un cerchio di raggio 1 (potremmo scegliere anche un diverso valore del raggio) con figure che «differiscono di poco» dal cerchio e di cui sia possibile calcolare l'area. Nel capitolo sugli integrali vedremo che è comodo considerare, come figure approssimanti, unioni di rettangoli. Qui, per ogni $n \geq 3$, consideriamo il poligono regolare P_n di n lati inscritto nel cerchio di raggio 1: per $n = 3$ un triangolo equilatero, per $n = 4$ un quadrato, per $n = 6$ un esagono, e così via (figura 3.1).

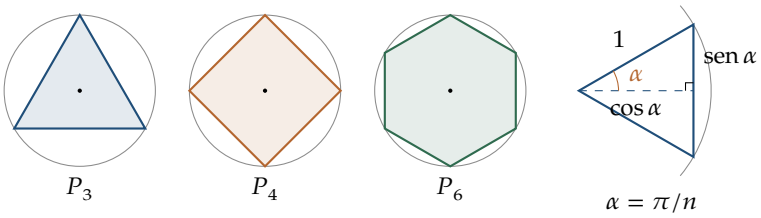


Figura 3.1. I poligoni regolari P_3, P_4, P_6 inscritti nel cerchio di raggio 1. A destra, uno dei $2n$ triangoli rettangoli in cui si scompone P_n: l'angolo al centro vale $\alpha = \pi/n$, i cateti valgono $\operatorname{sen}\alpha$ e $\cos\alpha$.

Agli n lati del poligono P_n corrispondono n angoli al centro uguali fra loro, che sono l'n-esima parte dell'angolo giro e che quindi misurano $2\pi/n$ radianti. Tracciando le altezze dal centro, P_n si scompone in $2n$ triangoli rettangoli uguali, con l'angolo al centro $\alpha = \pi/n$ e ipotenusa 1; i cateti misurano quindi $\operatorname{sen}\alpha$ e $\cos\alpha$, e l'area di ciascun triangolo vale $\frac{1}{2}\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$. Indicando con a_n l'area di P_n otteniamo

$$a_n = \operatorname{area}(P_n) = 2n \cdot \frac{1}{2}\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha, \tag{3.1}$$

e, usando la formula di duplicazione $\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$ (1.60) e ricordando che $\alpha = \pi/n$,

$$a_n = \frac{n}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}. \tag{3.2}$$

Riportiamo a_n per alcuni valori di n nella tabella 3.1; il lettore controlli i primi valori, fino a $n = 12$, usando la tabella 1.1 (per $n = 3$ si ricordi che $\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3} = \operatorname{sen}(\pi - \frac{\pi}{3}) = \operatorname{sen}\frac{\pi}{3}$).

Come ci aspettiamo, per n grande i valori di a_n si avvicinano a $\pi = 3{,}14159265\ldots$ Alla fine del paragrafo 3.6 dimostreremo, tramite la (3.2), che l'area del cerchio di raggio 1 vale π. La (3.2) non è però utile per il calcolo *numerico* di π, perché π entra nella definizione stessa di a_n (Archimede, come vedremo nella nota storica, aggirò il problema in modo geniale).

n	3	4	6	8	12	20	50	100	200	1000
a_n	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	2	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$2\sqrt{2}$	3	3,0902	3,1333	3,1395	3,1411	3,14157

Tabella 3.1. Le aree a_n dei poligoni regolari di n lati inscritti nel cerchio di raggio 1, calcolate con la (3.2).

Qui desideriamo sottolineare lo schema del procedimento: abbiamo introdotto una *successione* di numeri reali

$$a_3,\ a_4,\ a_5,\ a_6,\ \dots,\ a_n,\ \dots \tag{3.3}$$

Di tale successione ci interessa il comportamento per n grande. Infatti il numero a_n rappresenta l'area del poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio, ed è tanto più vicino all'obiettivo — l'area del cerchio — quanto più n è grande. Se avesse un senso, diremmo che ci interessa «l'ultimo» termine della successione; però ciò non ha senso, perché non esiste l'ultimo termine della successione.

Ciò che realmente ci interessa è il *limite* della successione a_n, cioè un numero $a \in \mathbb{R}$ che sia «vicino» ai termini della successione che hanno l'indice n «grande». Ciò si esprime più precisamente così: a, limite della successione a_n, è un numero reale tale che, comunque si scelga un intervallo di numeri intorno ad a, diciamo $(a-\epsilon, a+\epsilon)$ con $\epsilon > 0$, esiste un indice ν tale che, per $n > \nu$, a_n sta in questo intervallo, cioè $a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$.

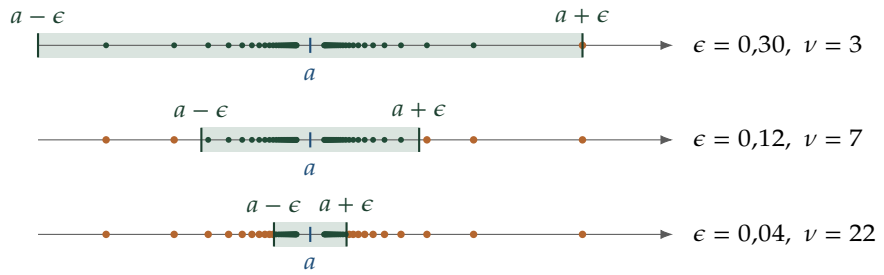


Figura 3.2. L'idea di limite, per la successione $a_n = 1 - \frac{9}{10}\frac{(-1)^n}{n}$ e $a = 1$ (qui $|a_n - a| < \epsilon$ se e solo se $n > \frac{9}{10\epsilon}$). Per tre valori sempre più piccoli di ϵ, i termini a_n con $n > \nu$ (in verde) cadono tutti nell'intervallo $(a-\epsilon, a+\epsilon)$; quelli con $n \le \nu$ (in rame) possono cadere fuori. Diminuendo ϵ, l'indice ν in genere aumenta; l'importante è che, *comunque* si fissi $\epsilon > 0$, un tale ν esista.

Abbiamo rappresentato nella figura 3.2 tre casi per diversi valori di ϵ; se si cambia ϵ con un numero minore, l'indice ν in genere aumenta. L'importante è che, comunque si fissi $\epsilon > 0$, in corrispondenza esista un indice ν con le proprietà suddette.

Definizione 3.1 (Intorno). Dati $a \in \mathbb{R}$ ed $\epsilon > 0$, l'intervallo

$$(a-\epsilon, a+\epsilon) = \{x \in \mathbb{R} : a - \epsilon < x < a + \epsilon\} = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\} \tag{3.4}$$

si chiama *intorno* del numero a di raggio ϵ. L'ultima uguaglianza è

la (1.32): l'intorno di raggio ϵ è l'insieme dei punti che distano da a meno di ϵ.

Archimede e il calcolo di π

Nella *Misura del cerchio* Archimede (287–212 a.C.) dimostrò che l'area del cerchio è uguale a quella di un triangolo rettangolo con un cateto uguale al raggio e l'altro uguale alla circonferenza — in linguaggio moderno, $\pi r^2 = \frac{1}{2} r \cdot 2\pi r$ — con un raffinato doppio ragionamento per assurdo (il *metodo di esaustione*) che è, in sostanza, un passaggio al limite. Nella stessa opera calcolò il perimetro dei poligoni regolari inscritti e circoscritti partendo dall'esagono e raddoppiando quattro volte il numero dei lati, fino a 96; ottenne così

$$3 + \tfrac{10}{71} < \pi < 3 + \tfrac{1}{7}, \qquad \text{cioè} \qquad 3{,}1408 < \pi < 3{,}1429.$$

Il punto geniale è che il procedimento *non* richiede di conoscere π: le grandezze dei poligoni con $2n$ lati si ottengono da quelle dei poligoni con n lati mediante sole operazioni aritmetiche ed estrazioni di radice quadrata (si veda il codice qui sotto). Archimede eseguì a mano tutte le radici con approssimazioni razionali, sempre per difetto o per eccesso nel verso giusto, per non compromettere le disuguaglianze.

Python — Il metodo di Archimede, senza conoscere π

```python
# s = semiperimetro del poligono inscritto, t = del circoscritto
# (raggio 1). Da n a 2n lati (media armonica e media geometrica):
#     t_2n = 2 s t / (s + t),      s_2n = sqrt(s * t_2n)
# Si parte dall'esagono: s_6 = 3, t_6 = 2*sqrt(3). Niente pi greco!
import math

n, s, t = 6, 3.0, 2 * math.sqrt(3)
print(f"{n:4d} lati: {s:.6f} < pi < {t:.6f}")
for _ in range(4):                # quattro raddoppi, fino a 96 lati
    t = 2 * s * t / (s + t)
    s = math.sqrt(s * t)
    n *= 2
    print(f"{n:4d} lati: {s:.6f} < pi < {t:.6f}")
print(f"Archimede: {223/71:.6f} < pi < {22/7:.6f}")
```

Output

```
   6 lati: 3.000000 < pi < 3.464102
  12 lati: 3.105829 < pi < 3.215390
  24 lati: 3.132629 < pi < 3.159660
  48 lati: 3.139350 < pi < 3.146086
  96 lati: 3.141032 < pi < 3.142715
Archimede: 3.140845 < pi < 3.142857
```

Le due successioni del programma, quella dei semiperimetri inscritti (crescente) e quella dei circoscritti (decrescente), si stringono l'una contro l'altra intorno a π: è una situazione che ritroveremo, in forma generale, nel teorema sulle successioni monotòne (paragrafo 3.7) e nella definizione del numero e (paragrafo 3.8).

3.2 Definizione di limite e prime proprietà

Definizione 3.2 (Successione). Una *successione* è una legge che a ogni numero naturale n fa corrispondere uno e un solo numero reale a_n. Ricordando la definizione di funzione (paragrafo 1.5) si può dire che *una successione è una funzione da* $\mathbb{N}$ *in* $\mathbb{R}$. Indichiamo una successione con il simbolo (a_n), o più semplicemente con a_n, o per esteso con

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4,\ \dots,\ a_n,\ \dots \tag{3.5}$$

Il numero a_n si chiama *termine n-esimo* (o *termine generale*) della successione, e n il suo *indice*.

Parleremo allo stesso modo di successione anche se non sono definiti i termini a_n per i primi indici n, cioè per un numero finito di indici, come nel caso considerato nel paragrafo precedente, dove era $n \geq 3$. Esempi di successioni sono:

$$a_n = \frac{1}{n}: \qquad 1,\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{4},\ \dots,\ \tfrac{1}{n},\ \dots \tag{3.6}$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}: \qquad 0,\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{2}{3},\ \tfrac{3}{4},\ \dots,\ \tfrac{n-1}{n},\ \dots \tag{3.7}$$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}: \qquad -1,\ \tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{4},\ \dots,\ \tfrac{(-1)^n}{n},\ \dots \tag{3.8}$$

$$a_n = (-1)^n: \qquad -1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \dots,\ (-1)^n,\ \dots \tag{3.9}$$

$$a_n = n^2: \qquad 1,\ 4,\ 9,\ 16,\ \dots,\ n^2,\ \dots \tag{3.10}$$

I grafici delle successioni (3.8) e (3.9) sono riportati nella figura 3.3.

3.2.1 Limite finito

Definizione 3.3 (Limite finito di una successione). Un numero reale a è il *limite* della successione a_n (si dice anche che a_n *tende* o *converge* ad a), e si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \qquad (\text{oppure} \quad a_n \to a), \tag{3.11}$$

se, qualunque sia $\epsilon > 0$, esiste un numero ν tale che $a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$ per ogni $n > \nu$.

La relazione $a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$ si può anche scrivere $-\epsilon < a_n - a < \epsilon$, e ciò equivale, per la (1.32), a $|a_n - a| < \epsilon$. Quindi possiamo ripetere la definizione in simboli:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, \epsilon > 0\ \ \exists\, \nu :\ |a_n - a| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu. \tag{3.12}$$

Si dice anche che una proprietà vale *definitivamente* se vale per ogni n maggiore di un opportuno indice ν. Con questo linguaggio: $a_n \to a$ *se e solo se, per ogni* $\epsilon > 0$, *definitivamente* $|a_n - a| < \epsilon$. Geometricamente: comunque si fissi un intorno di a, i termini della successione vi cadono definitivamente, cioè tutti tranne al più un numero finito.

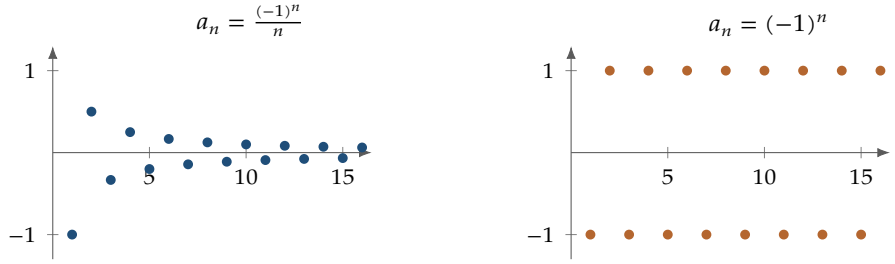


Figura 3.3. Il grafico di una successione è un insieme di punti isolati (n, a_n). A sinistra la successione (3.8), i cui termini oscillano attorno a 0 avvicinandosi sempre più; a destra la successione (3.9), che oscilla indefinitamente tra -1 e 1.

L'ordine dei quantificatori

Nella (3.12) l'ordine «$\forall\, \epsilon\ \exists\, \nu$» è essenziale: l'indice ν si sceglie *dopo* ϵ, e dipende da esso (per sottolinearlo si scrive talvolta $\nu = \nu(\epsilon)$). Se si scambiassero i quantificatori, «$\exists\, \nu\ \forall\, \epsilon$: $|a_n - a| < \epsilon$ per $n > \nu$», si otterrebbe un'affermazione molto più forte: per $n > \nu$ il numero $|a_n - a|$, non negativo, sarebbe minore di *ogni* $\epsilon > 0$, e quindi nullo; la successione sarebbe definitivamente *uguale* ad a. Scambiare due quantificatori di tipo diverso cambia quasi sempre il significato di una frase: «per ogni serratura esiste una chiave che la apre» non è la stessa cosa che «esiste una chiave che apre ogni serratura».

Il limite come tolleranza: il residuo di un solutore iterativo

Chi ha usato un codice di fluidodinamica computazionale conosce bene questo schema. Un solutore iterativo produce una successione di soluzioni approssimate $u_1, u_2, \dots$, e l'utente fissa una *tolleranza* sul residuo, ad esempio 10^{-6}: il calcolo si considera «converso» quando, da un certo numero di iterazioni in poi, l'errore resta sotto la tolleranza. La definizione di limite dice la stessa cosa, ma per *tutte* le tolleranze contemporaneamente: la tolleranza è ϵ, il numero di iterazioni necessario è $\nu(\epsilon)$, e un metodo converge se, comunque si scelga la tolleranza, esiste un numero di iterazioni oltre il quale l'errore non la supera più. Si noti il «non la supera *più*»: un residuo che scende sotto la soglia e poi risale non soddisfa la definizione.

Osserviamo, perché ci sarà utile nel seguito, che la (3.12) è equivalente a

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \quad \Leftrightarrow \quad \exists\, c > 0 :\ \forall\, \epsilon > 0\ \ \exists\, \nu :\ |a_n - a| < c\,\epsilon \quad \forall\, n > \nu; \tag{3.13}$$

infatti la (3.12) è il caso $c = 1$ della (3.13), e viceversa dalla (3.13) si riottiene la (3.12) applicandola con ϵ/c al posto di ϵ. Analogamente, nella (3.12) ci si può limitare a considerare i valori $\epsilon < \epsilon_0$, con $\epsilon_0 > 0$ fissato: se la condizione vale per gli ϵ piccoli, vale a maggior ragione per quelli grandi (l'indice ν trovato per $\epsilon_0/2$ va bene per ogni $\epsilon \geq \epsilon_0$). Infine il numero ν si può sempre supporre naturale: se ν va bene, va bene anche ogni numero più grande, in particolare un naturale maggiore di ν, che esiste per la proprietà di Archimede (teorema 2.22).

3.2.2 Primi esempi

Esempio 3.4. Usando la definizione, verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0. \tag{3.14}$$

Risulta $|a_n - a| = |1/n| = 1/n$. Dato che $1/n < \epsilon$ equivale a $n > 1/\epsilon$, basta scegliere $\nu = 1/\epsilon$. Cioè abbiamo verificato che per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\nu = 1/\epsilon$ per cui $|a_n - a| = 1/n < \epsilon$ per ogni $n > \nu$.

Esempio 3.5. Verifichiamo ora che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n-1}{n} = 1. \tag{3.15}$$

Risulta

$$|a_n - a| = \Big|\frac{n-1}{n} - 1\Big| = \Big|-\frac{1}{n}\Big| = \frac{1}{n};$$

in questo esempio si vede l'importanza di considerare il valore assoluto di $a_n - a$: si trova $|a_n - a| = 1/n$ e poi si procede come nel caso precedente.

Esempio 3.6 (Un limite sbagliato)**.** Naturalmente non abbiamo scelto a caso i valori $a = 0$ e $a = 1$ nei due esempi precedenti. Proviamo a vedere che cosa succede se tentassimo invece di dimostrare che $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 1$. Avremmo

$$|a_n - a| = \Big|\frac{1}{n} - 1\Big| = 1 - \frac{1}{n} < \epsilon \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n} > 1 - \epsilon.$$

Questa relazione non crea problemi se ϵ è grande: ad esempio, se $\epsilon = 1$ è verificata da ogni $n \in \mathbb{N}$. Ma se ϵ è più piccolo, ad esempio $\epsilon = 1/2$, allora $1/n > 1/2$ è verificata solo se $n < 2$. Cioè solo a_1 verifica la relazione data, e non gli a_n con $n > \nu$, comunque si scelga ν. Ciò prova che $a = 1$ *non* è il limite della successione $1/n$: la definizione deve valere per *ogni* $\epsilon > 0$, e basta un solo ϵ per cui fallisce a farla cadere.

Python — Quanto deve essere grande ν?

```python
# a_n = (2n+1)/(n+3) -> 2. Si ha |a_n - 2| = 5/(n+3), e la condizione
# |a_n - 2| < eps equivale a n > 5/eps - 3. Confrontiamo la formula
# con la ricerca "brutale" del primo indice da cui essa vale sempre.
from fractions import Fraction as F
import math

def a(n):
    return F(2 * n + 1, n + 3)

for eps in [F(1, 10), F(1, 100), F(1, 1000), F(1, 10**6)]:
    nu = max(0, math.floor(5 / eps - 3))   # disuguaglianza risolta
```

```
    primo = 1
    while abs(a(primo) - 2) >= eps:        # |a_n - 2| decresce
        primo += 1
    print(f"eps = {float(eps):.0e}:  nu = {nu:>7d},"
          f"  primo indice buono = {primo}")
```

Output

```
eps = 1e-01:  nu =      47,  primo indice buono = 48
eps = 1e-02:  nu =     497,  primo indice buono = 498
eps = 1e-03:  nu =    4997,  primo indice buono = 4998
eps = 1e-06:  nu = 4999997,  primo indice buono = 4999998
```

Il programma mostra concretamente la dipendenza di ν da ϵ: per guadagnare una cifra decimale di precisione occorre moltiplicare per 10 l'indice. Si noti che la ricerca «brutale» del primo indice buono funziona solo perché $|a_n - 2|$ decresce al crescere di n; in generale un calcolatore non può verificare la definizione di limite, che riguarda infiniti termini: per questo servono le dimostrazioni.

3.2.3 Unicità del limite

Con un argomento simile a quello dell'esempio 3.6 verifichiamo che il limite, se esiste, è uno solo: è ciò che giustifica l'articolo determinativo e la notazione $\lim a_n = a$.

Teorema 3.7 (Unicità del limite). *Una successione convergente non può avere due limiti distinti.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a$ e $a_n \to b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

Tesi $a = b$.

Piano d'attacco

Ragioniamo per assurdo: se fosse $a \neq b$, i due numeri avrebbero una distanza $|a - b| > 0$, e potremmo scegliere due intorni di a e di b *disgiunti*: basta prendere entrambi di raggio $\epsilon = |a-b|/2$, metà della distanza (figura 3.4). Ma la successione dovrebbe cadere definitivamente in entrambi, e un numero non può stare in due intervalli disgiunti. Per rendere rigoroso il «non può stare in entrambi» usiamo la disuguaglianza triangolare: se a_n distasse meno di ϵ sia da a sia da b, la distanza tra a e b sarebbe minore di $2\epsilon = |a - b|$. Un altro ingrediente, che useremo continuamente: se due proprietà valgono definitivamente, valgono definitivamente *insieme* (basta prendere il più grande dei due indici).

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano due limiti distinti, cioè supponiamo che $a_n \to a$, $a_n \to b$, con $a \neq b$. Poniamo

$\epsilon = |a-b|/2$ (>0). Si ha

$$\exists\, \nu_1 :\ |a_n - a| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_1; \qquad \exists\, \nu_2 :\ |a_n - b| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_2. \tag{3.16}$$

Ponendo $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$, le relazioni sopra scritte valgono contemporaneamente per $n > \nu$, e si ha (utilizzando la disuguaglianza triangolare, teorema 1.62)

$$\begin{aligned} |a-b| &= |(a-a_n) + (a_n - b)| \le |a-a_n| + |a_n - b| \\ &= |a_n - a| + |a_n - b| < \epsilon + \epsilon = |a-b|. \end{aligned} \tag{3.17}$$

Abbiamo così trovato che $|a-b| < |a-b|$, che è assurdo. ■

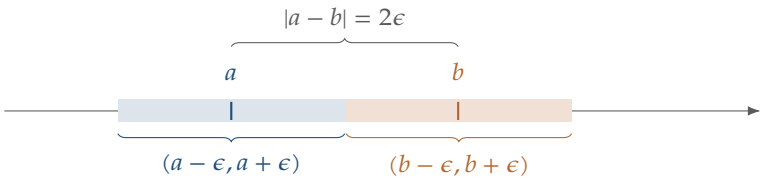


Figura 3.4. L'idea della dimostrazione del teorema 3.7: con $\epsilon = |a-b|/2$ i due intorni sono disgiunti, e i termini della successione non possono cadere definitivamente in entrambi.

3.2.4 Successioni oscillanti

Esaminiamo ora le successioni (3.8) e (3.9). Si ha che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0; \tag{3.18}$$

infatti $|a_n - a| = |(-1)^n/n| = 1/n$, e poi si procede come fatto per il limite (3.14). Invece il limite della successione $(-1)^n$ non esiste.

Proposizione 3.8. *La successione $a_n = (-1)^n$ non ha limite finito.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n = (-1)^n$; $a \in \mathbb{R}$ arbitrario.

Tesi $\exists\, \epsilon > 0$ tale che $\forall\, \nu\ \exists\, n > \nu$ con $|a_n - a| \ge \epsilon$, cioè a non è il limite di a_n.

Piano d'attacco

Dobbiamo negare la definizione: per ogni candidato a va trovato un $\epsilon > 0$ tale che, oltre qualunque indice ν, qualche termine disti da a almeno ϵ. Con $\epsilon = 1$ funziona: i valori 1 e -1 distano 2, e per la disuguaglianza triangolare a non può distare meno di 1 da entrambi; poiché sia i termini di posto pari sia quelli di posto dispari compaiono oltre ogni ν, quello «lontano» da a compare sempre.

Dimostrazione. Sia $a \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Per la disuguaglianza triangolare

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - a) + (a + 1)| \leq |1 - a| + |-1 - a|,$$

quindi almeno uno dei due numeri $|1 - a|$, $|-1 - a|$ è maggiore o uguale a 1. Supponiamo, ad esempio, $|-1 - a| \geq 1$ (l'altro caso è analogo, con «pari» al posto di «dispari»). Allora, scelto $\epsilon = 1$, per ogni ν esiste un indice dispari $n > \nu$ (ad esempio $n = 2m + 1$, dove m è un naturale maggiore di ν, che esiste per la proprietà di Archimede), e per tale n si ha $|a_n - a| = |-1 - a| \geq 1 = \epsilon$. Dunque per $\epsilon = 1$ nessun indice ν soddisfa la definizione: a non è il limite. Poiché a era arbitrario, la successione non ha limite finito. ■

3.2.5 Limiti infiniti

Infine la successione (3.10) tende a $+\infty$ secondo la definizione seguente.

Definizione 3.9 (Limite infinito)**.** Una successione a_n ha limite uguale a $+\infty$ (si dice anche che a_n *tende* o *diverge* a $+\infty$), e si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \qquad (\text{oppure} \quad a_n \to +\infty), \tag{3.19}$$

se, qualunque sia $M > 0$, esiste un numero ν tale che $a_n > M$ per ogni $n > \nu$. Si dà una definizione analoga nel caso di limite uguale a $-\infty$. In simboli:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, M > 0 \;\; \exists\, \nu : \; a_n > M \quad \forall\, n > \nu; \tag{3.20}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, M > 0 \;\; \exists\, \nu : \; a_n < -M \quad \forall\, n > \nu. \tag{3.21}$$

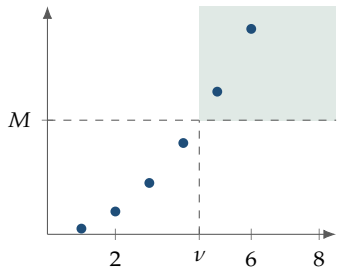


Figura 3.5: $a_n = n^2 \to +\infty$: fissato un livello M, i termini con $n > \nu = \sqrt{M}$ stanno tutti al di sopra di M.

Esempio 3.10. $n^2 \to +\infty$: fissato $M > 0$, si ha $n^2 \geq n > M$ per ogni $n > \nu = M$. Analogamente $-n^2 \to -\infty$. Anche la successione $a_n = n$ diverge a $+\infty$: è la proprietà di Archimede, riletta nel linguaggio dei limiti.

Definizione 3.11 (Terminologia)**.** Una successione si dice *convergente* se ammette limite finito, mentre si dice *divergente* se ammette limite uguale a $+\infty$ oppure a $-\infty$. Le successioni convergenti o divergenti si dicono *regolari*, mentre le successioni che non ammettono limite (né finito né infinito) si dicono *non regolari* o *oscillanti*. Infine, una successione che converge a zero si dice *infinitesima*, mentre una successione divergente si dice anche *infinita*.

La successione $(-1)^n$ è non regolare: non ha limite finito (proposizione 3.8) e non diverge, perché è compresa tra -1 e 1 (con $M = 1$ nessun termine supera M). Anche per i limiti infiniti vale l'unicità: una

successione non può tendere sia a $+\infty$ sia a $-\infty$ (con $M = 1$, definitivamente dovrebbe essere $a_n > 1$ e $a_n < -1$), né contemporaneamente a un limite finito a e a $\pm\infty$ (con $\epsilon = 1$ e $M = |a| + 1$, definitivamente sarebbe $|a_n| < |a| + 1$ e $|a_n| > |a| + 1$).

Dalle «ultime ragioni» all'ϵ

Newton, nei *Principia* (1687), parlava di «ultime ragioni di quantità evanescenti», cioè del rapporto tra due quantità «nell'istante in cui svaniscono»: un concetto efficace ma oscuro, che il vescovo George Berkeley ridicolizzò nel 1734 chiamando gli incrementi evanescenti «fantasmi di quantità defunte». Eppure, quasi trent'anni prima dei *Principia*, una definizione sorprendentemente vicina alla nostra era già stata scritta. Nei *Geometriae speciosae elementa* (1659) il bolognese Pietro Mengoli chiamava «quasi infinita» una quantità variabile che può superare ogni numero assegnato, «quasi nulla» una che può diventare minore di ogni numero positivo, e «quasi a» una che può essere resa minore di ogni numero maggiore di a e maggiore di ogni numero minore di a: è, in sostanza, la condizione $a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$. Ne ricavò anche le regole per i limiti di somme, prodotti e quozienti (paragrafo 3.3); ma le sue idee restarono ignorate, anche perché l'interesse per le successioni sarebbe nato molto più tardi (sulle sue ricerche sulle serie si veda la nota storica del §11.1). D'Alembert, nell'*Encyclopédie* (1765), definì il limite a parole come una grandezza a cui un'altra «si avvicina più di qualsiasi quantità data», e Cauchy, nel *Cours d'analyse* (1821) da cui è tratta l'epigrafe del capitolo, ne fece il fondamento di tutta l'Analisi. Ma la definizione nella forma che abbiamo dato, con i quantificatori «per ogni ϵ esiste ν» e le disuguaglianze esplicite, si deve a Karl Weierstrass (1815–1897), che la insegnò nelle sue lezioni berlinesi a partire dagli anni Sessanta dell'Ottocento; i suoi allievi la diffusero. La lettera ϵ era già usata da Cauchy (*Résumé des leçons*, 1823); per tradizione la si legge come iniziale di *erreur*, «errore».

3.3 Successioni limitate e operazioni con i limiti

3.3.1 Successioni limitate

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che una successione si dice *regolare* se ammette limite (finito o infinito). Introduciamo ora una nozione di natura diversa, che non riguarda il comportamento «per n grande» ma l'insieme di tutti i valori.

Definizione 3.12 (Successione limitata)**.** Una successione a_n si dice *limitata* se esiste un numero reale M tale che

$$|a_n| \leq M \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}, \tag{3.22}$$

o, equivalentemente, in base alla proposizione 1.61,

$$-M \leq a_n \leq M \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.23}$$

Si dice *limitata superiormente* (risp. *inferiormente*) se esiste L tale che $a_n \leq L$ (risp. $a_n \geq L$) per ogni n.

Si noti il legame con la definizione (2.3) di insieme limitato e con la proposizione 2.4: una successione è limitata se e solo se è limitato l'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ dei suoi valori. Il lettore provi a verificare per esercizio che le successioni (3.6), (3.7), (3.8), (3.9) sono limitate, mentre la successione (3.10) non lo è; ad esempio, la successione (3.8) è limitata dalla costante $M = 1$, infatti

$$|a_n| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq 1 \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

Esistono successioni limitate non regolari, cioè successioni limitate che non ammettono limite; un esempio è fornito dalla successione $a_n = (-1)^n$, che è limitata (perché $|a_n| = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$) ma che, come dimostrato nella proposizione 3.8, non ammette limite. Viceversa, ogni successione che ammette limite finito è limitata, come mostrato dal seguente teorema.

Teorema 3.13. *Ogni successione convergente è limitata.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R}$.

Tesi $\exists\, M \geq 0 : |a_n| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Piano d'attacco

La definizione di limite controlla i termini solo *definitivamente*, cioè per $n > \nu$: con $\epsilon = 1$ essi stanno tutti nell'intorno $(a-1, a+1)$, e quindi hanno modulo minore di $1 + |a|$. Restano fuori i primi termini $a_1, \dots, a_\nu$; ma sono in numero *finito*, e un insieme finito di numeri ha sempre un massimo. Prendendo come M il più grande tra questi valori e $1 + |a|$ si controllano tutti i termini. È uno schema che ricorrerà spesso: *un controllo definitivo più un numero finito di eccezioni dà un controllo globale*.

Dimostrazione. Supponiamo che a_n converga ad a e scegliamo $\epsilon = 1$. In base alla definizione di limite (3.12) esiste un indice ν, che possiamo supporre naturale, per cui $|a_n - a| < 1$ per ogni $n > \nu$. Quindi, utilizzando la disuguaglianza triangolare (1.34),

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a| \qquad \forall\, n > \nu. \tag{3.24}$$

Ma allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$, si ha

$$|a_n| \leq M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_\nu|, 1 + |a|\}, \tag{3.25}$$

dove il massimo esiste perché si tratta di un insieme finito di numeri. ∎

Osservazione 3.14. Il viceversa del teorema 3.13 è falso, come mostra $(-1)^n$; e anche una successione divergente non è limitata (se $a_n \to +\infty$, nessun M può maggiorare tutti i termini). Vedremo pe-

rò nel paragrafo 3.10, con il teorema di Bolzano–Weierstrass, che da ogni successione limitata si può sempre «estrarre» una successione convergente.

3.3.2 Le operazioni con i limiti

Valgono le seguenti regole di calcolo, che permettono di calcolare limiti di successioni complicate a partire da limiti noti di successioni semplici, senza ricorrere ogni volta alla definizione.

Teorema 3.15 (Operazioni con i limiti). *Se* $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ *e* $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$, *con* $a, b \in \mathbb{R}$, *si ha*

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b; \tag{3.26}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = a\,b; \tag{3.27}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \qquad (\text{se } b_n \neq 0 \text{ per ogni } n, \text{ e } b \neq 0). \tag{3.28}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R}$, $b_n \to b \in \mathbb{R}$; per il quoziente, inoltre, $b_n \neq 0$ per ogni n e $b \neq 0$.

Tesi $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$, $a_n/b_n \to a/b$.

Piano d'attacco

In tutti e tre i casi dobbiamo stimare la distanza dal limite, |(risultato) − (limite atteso)|, in termini delle due distanze $|a_n - a|$ e $|b_n - b|$, che sappiamo rendere piccole quanto vogliamo. L'arte sta nello scrivere la differenza in modo che compaiano proprio queste due quantità:

- per la somma basta riordinare: $(a_n + b_n) - (a + b) = (a_n - a) + (b_n - b)$, e la disuguaglianza triangolare dà la stima con 2ϵ;
- per il prodotto si aggiunge e si toglie un termine «misto»: $a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a)$, e per controllare il fattore a_n serve sapere che la successione è limitata (teorema 3.13);
- per il quoziente ci si riduce al prodotto $a_n \cdot \frac{1}{b_n}$, e la difficoltà è il reciproco: occorre impedire che b_n si avvicini a zero, cosa che otterremo mostrando che definitivamente $|b_n| > |b|/2$.

In ogni caso, per avere entrambe le stime contemporaneamente, si sceglie come indice ν il più grande dei due indici forniti dalle ipotesi, e alla fine si usa la forma (3.13) della definizione, che ammette un fattore costante davanti a ϵ.

Dimostrazione della (3.26). Dimostriamo la (3.26) con il segno +. Per ipotesi, per ogni $\epsilon > 0$,

$$\exists\, \nu_1 : |a_n - a| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_1; \qquad \exists\, \nu_2 : |b_n - b| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_2. \tag{3.29}$$

Ponendo $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$, per ogni $n > \nu$ si ha

$$|(a_n+b_n)-(a+b)| = |(a_n-a)+(b_n-b)| \leq |a_n-a|+|b_n-b| < 2\epsilon. \quad (3.30)$$

La prova è completa per la (3.13) con $c = 2$. Si noti che abbiamo usato la disuguaglianza triangolare e la definizione di limite nella forma (3.13). Con il segno $-$ si procede allo stesso modo, scrivendo $(a_n - b_n) - (a - b) = (a_n - a) - (b_n - b)$ e usando $|x - y| \leq |x| + |y|$. ■

Dimostriamo la (3.27) relativa al limite di un prodotto con due metodi, il primo dei quali non fa uso del concetto di successione limitata.

Dimostrazione della (3.27), primo metodo. Utilizziamo l'identità

$$\begin{aligned} a_n b_n - ab &= (a_n - a)(b_n - b) + a_n b + a b_n - 2ab \\ &= (a_n - a)(b_n - b) + (a_n - a)\, b + a\, (b_n - b). \end{aligned} \quad (3.31)$$

Nell'ipotesi (3.29), e supponendo $\epsilon \leq 1$ (il che è lecito, come osservato dopo la (3.13)), per ogni $n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$ risulta quindi

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &\leq |a_n - a|\,|b_n - b| + |a_n - a|\,|b| + |a|\,|b_n - b| \\ &< \epsilon^2 + \epsilon|b| + |a|\epsilon \leq (1 + |a| + |b|)\,\epsilon, \end{aligned} \quad (3.32)$$

e la tesi segue dalla (3.13) con $c = 1 + |a| + |b|$. ■

Dimostrazione della (3.27), secondo metodo. Per il teorema 3.13 la successione a_n è limitata, cioè esiste un numero reale $M > 0$ tale che

$$|a_n| \leq M \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \quad (3.33)$$

Dall'ipotesi (3.29), per ogni $n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$ si ottiene

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \\ &\leq |a_n|\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a| < M\epsilon + |b|\epsilon = (M + |b|)\,\epsilon, \end{aligned} \quad (3.34)$$

e si conclude con la (3.13), con $c = M + |b|$. ■

Il testo di riferimento [1] si limita ad affermare che la prova per il quoziente è «simile» a quella del prodotto. La difficoltà nuova è il denominatore, che dobbiamo tenere lontano da zero; la isoliamo in un lemma, preceduto da una semplice conseguenza della disuguaglianza triangolare.

Lemma 3.16 (Limite del valore assoluto). *Se $a_n \to a$, allora $|a_n| \to |a|$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R}$.

Tesi $|a_n| \to |a|$.

Piano d'attacco

La distanza tra i moduli non supera quella tra i numeri (disuguaglianza triangolare «inversa»): l'indice ν che serve per a_n serve anche per $|a_n|$.

Dimostrazione. Per il corollario 1.63, $||a_n| - |a|| \le |a_n - a|$, e il secondo membro è definitivamente minore di ϵ, per ogni $\epsilon > 0$. ■

Lemma 3.17 (Il denominatore resta lontano da zero). *Se $b_n \to b$ con $b \neq 0$, allora esiste ν tale che $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ per ogni $n > \nu$. Se inoltre $b_n \neq 0$ per ogni n, allora $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $b_n \to b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$; per la seconda parte, inoltre, $b_n \neq 0$ per ogni n.

Tesi $|b_n| > |b|/2$ definitivamente; $1/b_n \to 1/b$.

Piano d'attacco

Per la prima affermazione basta applicare la definizione di limite alla successione $|b_n| \to |b|$ (lemma 3.16) con $\epsilon = |b|/2$: definitivamente $|b_n|$ sta nell'intorno $(|b|/2, 3|b|/2)$, quindi supera $|b|/2$. Per la seconda, scriviamo la differenza dei reciproci con un denominatore comune: $\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} = \frac{b-b_n}{b_n b}$. Il numeratore è piccolo, e il denominatore, grazie alla prima parte, non è troppo piccolo: $|b_n b| > |b|^2/2$.

Dimostrazione. Per il lemma 3.16, $|b_n| \to |b| > 0$. Scelto $\epsilon = |b|/2$, esiste ν_0 tale che $||b_n| - |b|| < |b|/2$ per $n > \nu_0$; in particolare $|b_n| > |b| - |b|/2 = |b|/2$ per $n > \nu_0$.
Sia ora $\epsilon > 0$ e sia ν_2 tale che $|b_n - b| < \epsilon$ per $n > \nu_2$. Per $n > \max\{\nu_0, \nu_2\}$ si ha

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n|\,|b|} < \frac{\epsilon}{\frac{|b|}{2}\,|b|} = \frac{2}{|b|^2}\,\epsilon, \tag{3·35}$$

e la tesi segue dalla (3.13), con $c = 2/|b|^2$. ■

Dimostrazione della (3.28). Per il lemma 3.17 si ha $1/b_n \to 1/b$, e

applicando la (3.27) alle successioni a_n e $1/b_n$ si ottiene

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \to a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

■

Osservazione 3.18. Sono casi particolari del teorema: se $c \in \mathbb{R}$ è una costante, la successione costante $c_n = c$ converge a c (per ogni ϵ va bene qualsiasi ν), e quindi $c\,a_n \to c\,a$ e $a_n + c \to a + c$. L'ipotesi $b_n \neq 0$ per ogni n serve solo a garantire che il quoziente sia definito per tutti gli indici; per il lemma 3.17 essa è comunque soddisfatta definitivamente, e si potrebbe considerare la successione a_n/b_n definita solo da un certo indice in poi.

La propagazione degli errori

La dimostrazione del limite del prodotto è la stessa che si usa in laboratorio per la *propagazione degli errori*. Se si misura una forza F con un errore δF e una velocità V con un errore δV, la potenza $P = FV$ calcolata con i valori misurati differisce da quella vera di

$$|(F + \delta F)(V + \delta V) - FV| \leq |F|\,|\delta V| + |V|\,|\delta F| + |\delta F|\,|\delta V|,$$

che è la (3.32) con altri nomi. Dividendo per $|FV|$ si ritrova la regola pratica «gli errori relativi si sommano» (a meno del termine di secondo ordine $|\delta F\,\delta V|$). Il teorema sui limiti dice che, se gli errori di misura possono essere resi piccoli a piacere, anche l'errore sulla potenza può esserlo.

3.3.3 Esempi

Esaminiamo alcuni esempi di applicazione delle operazioni con i limiti.

Esempio 3.19. Avendo già verificato che la successione $1/n$ converge a zero, dal limite del prodotto (3.27) con $a_n = b_n = 1/n$ si deduce che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \tag{3.36}$$

e, iterando il procedimento (cioè per induzione su b: $n^{-(b+1)} = n^{-b} \cdot n^{-1}$),

$$\lim_{n\to+\infty} n^{-b} = 0 \qquad \forall\, b \in \mathbb{N}. \tag{3.37}$$

Esempio 3.20 (Quoziente di polinomi)**.** Mediante le operazioni con i limiti si calcola, ad esempio, il seguente limite, dividendo numeratore e denominatore per n^2:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 + 5n - 4}{3n^2 + 1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1 + 5/n - 4/n^2}{3 + 1/n^2} = \frac{1}{3}. \tag{3.38}$$

Il passaggio decisivo è il primo: così com'è scritta, la frazione è il quoziente di due successioni divergenti, a cui il teorema 3.15 non

si applica; dopo la divisione per n^2 numeratore e denominatore convergono (a 1 e a $3 \neq 0$), e il teorema dà il risultato. Si noti che non è un caso che il limite sia il rapporto dei coefficienti dei termini di grado massimo: è un fatto generale per i quozienti di polinomi dello stesso grado.

Python — Controllare un limite con sympy e numericamente

```python
import sympy as sp

n = sp.symbols("n", positive=True, integer=True)
a = (n**2 + 5*n - 4) / (3*n**2 + 1)
print(sp.limit(a, n, sp.oo))           # calcolo simbolico del limite

# Controllo numerico: la distanza dal limite 1/3 si riduce come 1/n
terzo = sp.Rational(1, 3)
for k in [10, 100, 1000, 10**4]:
    v = a.subs(n, k)
    print(f"n = {k:>5d}:  a_n = {float(v):.8f},"
          f"  |a_n - 1/3| = {float(abs(v - terzo)):.2e}")
```

Output

```
1/3
n =    10:  a_n = 0.48504983,  |a_n - 1/3| = 1.52e-01
n =   100:  a_n = 0.34985500,  |a_n - 1/3| = 1.65e-02
n =  1000:  a_n = 0.33499856,  |a_n - 1/3| = 1.67e-03
n = 10000:  a_n = 0.33349999,  |a_n - 1/3| = 1.67e-04
```

3.4 Limiti infiniti e forme indeterminate

Il teorema 3.15 riguarda successioni con limiti *finiti*. Quando uno o entrambi i limiti sono infiniti, alcune regole continuano a valere in una forma naturale, che conviene ricordare con una specie di «aritmetica dei simboli $\pm\infty$»; altre, invece, non danno alcuna informazione.

Teorema 3.21 (Operazioni con limiti infiniti)**.** *Siano $a \in \mathbb{R}$ e a_n, b_n due successioni. Valgono le implicazioni*

$$a_n \to a, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad a_n + b_n \to \pm\infty; \tag{3.39}$$

$$a_n \to \pm\infty, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad a_n + b_n \to \pm\infty; \tag{3.40}$$

$$a_n \to a \neq 0, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad |a_n b_n| \to +\infty; \tag{3.41}$$

$$a_n \to \pm\infty, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad |a_n b_n| \to +\infty; \tag{3.42}$$

$$a_n \to a, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad a_n / b_n \to 0; \tag{3.43}$$

$$a_n \to a, \quad b_n \to \pm\infty \quad \Rightarrow \quad |b_n / a_n| \to +\infty \quad (a_n \neq 0); \tag{3.44}$$

$$a_n \to a \neq 0, \quad b_n \to 0 \quad \Rightarrow \quad |a_n / b_n| \to +\infty \quad (b_n \neq 0). \tag{3.45}$$

Nella (3.40) i due segni sono concordi; nelle (3.43) e (3.44) si sottintende che $b_n \neq 0$ e, rispettivamente, $a_n \neq 0$, perché i quozienti abbiano senso. Nelle (3.41), (3.42), (3.44), (3.45) il segno del limite (quando esiste)

si determina con la regola dei segni: ad esempio, se $a > 0$ e $b_n \to -\infty$, allora $a_n b_n \to -\infty$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi in ciascuna riga, i limiti di a_n e b_n scritti a sinistra (con $a \in \mathbb{R}$, e $a \neq 0$ dove indicato); i denominatori diversi da zero.

Tesi il comportamento della somma, del prodotto o del quoziente scritto a destra, (3.39)–(3.45).

Piano d'attacco

Le dimostrazioni seguono tutte lo stesso schema: per dimostrare che una successione diverge occorre, fissato un livello M arbitrariamente grande, trovare un indice oltre il quale la successione lo supera. La successione divergente b_n «trascina» il risultato: basta chiedere a b_n di superare un livello un po' più grande di M, che compensi il contributo dell'altra successione, la quale — essendo convergente — è definitivamente compresa tra due numeri fissi. Per i quozienti con limite zero si procede in modo simmetrico: si rende il denominatore così grande che la frazione diventa minore di qualunque ϵ assegnato.

Dimostrazione. Proviamo le (3.39), (3.41), (3.43) e (3.45) nel caso del segno +; le altre si dimostrano con argomenti dello stesso tipo e sono lasciate per esercizio.
(3.39): poiché $a_n \to a$, scelto $\epsilon = 1$ si ha definitivamente $a_n > a - 1$. Fissato $M > 0$, poiché $b_n \to +\infty$ si ha definitivamente $b_n > M + |a-1|$ (lo si richiede con il livello $M + |a-1| > 0$). Per gli n per cui valgono entrambe le disuguaglianze, cioè definitivamente,

$$a_n + b_n > (a-1) + M + |a-1| \geq M.$$

(3.41): per il lemma 3.16, $|a_n| \to |a| > 0$, e per il lemma 3.17 (applicato ad a_n) definitivamente $|a_n| > |a|/2$. Fissato $M > 0$, definitivamente $|b_n| \geq b_n > 2M/|a|$; quindi definitivamente $|a_n b_n| > \frac{|a|}{2} \cdot \frac{2M}{|a|} = M$.
(3.43): per il teorema 3.13 esiste $K > 0$ con $|a_n| \leq K$ per ogni n. Fissato $\epsilon > 0$, definitivamente $b_n > K/\epsilon > 0$, e quindi $|a_n/b_n| < K \cdot \frac{\epsilon}{K} = \epsilon$.
(3.45): definitivamente $|a_n| > |a|/2$ (come sopra). Fissato $M > 0$, poiché $b_n \to 0$, definitivamente $|b_n| < \frac{|a|}{2M}$; allora definitivamente $|a_n/b_n| > \frac{|a|}{2} \cdot \frac{2M}{|a|} = M$. ∎

$1/0$ non è $+\infty$

La (3.45) afferma che il *valore assoluto* del quoziente diverge, non il quoziente stesso. Ad esempio $b_n = \frac{(-1)^n}{n} \to 0$, ma $\frac{1}{b_n} = (-1)^n n$ assume alternativamente valori positivi e negativi sempre più grandi in modulo: non tende né a $+\infty$ né a $-\infty$. Vale però il seguente fatto: *se* $b_n \to 0$, *allora* $1/b_n \to +\infty$ *se e solo se* $b_n > 0$ *definitivamente* (e $1/b_n \to -\infty$ se e

solo se $b_n < 0$ definitivamente). Infatti, se $1/b_n \to +\infty$, definitivamente $1/b_n > 0$, cioè $b_n > 0$; viceversa, se $b_n > 0$ definitivamente, allora definitivamente $1/b_n = |1/b_n|$, che diverge a $+\infty$ per la (3.45).

3.4.1 Le forme indeterminate

Risultano esclusi dal teorema 3.21 alcuni casi, che schematizziamo nelle forme seguenti, dette *forme indeterminate*:

$$\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \frac{0}{0}. \tag{3.46}$$

Altre forme indeterminate, di tipo esponenziale, saranno introdotte nel paragrafo 3.8. Dire che un limite è una forma indeterminata *non* significa dire che il limite non esiste: significa semplicemente che la conoscenza dei limiti delle singole successioni non basta a determinarlo, e che occorre preliminarmente eseguire trasformazioni o semplificazioni per eliminare, se possibile, l'indeterminazione.

Esempio 3.22 (Perché «indeterminata»)**.** Tutte le successioni seguenti hanno la forma $0 \cdot \infty$, cioè sono prodotti di una successione infinitesima per una divergente; eppure hanno comportamenti completamente diversi:

$$\frac{1}{n} \cdot n^2 = n \to +\infty, \quad -\frac{1}{n} \cdot n^2 = -n \to -\infty,$$
$$\frac{1}{n} \cdot 3n = 3 \to 3, \qquad \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \to 0,$$
$$\frac{(-1)^n}{n} \cdot n = (-1)^n \text{ non regolare.}$$

Il risultato dipende dalla «velocità» con cui i due fattori tendono ai rispettivi limiti, non dai limiti soltanto. Lo stesso accade per le altre forme: $n - n \to 0$, $(n+1) - n \to 1$, $n^2 - n \to +\infty$ sono tutte forme $\infty - \infty$.

Esempio 3.23. Le successioni seguenti esprimono forme indeterminate:

$$(n+1)^2 - (n-1)^2; \qquad \frac{1}{n^2} \cdot (n+1); \qquad \frac{n-1}{n}; \qquad \frac{1/n^2}{1/n}. \tag{3.47}$$

La prima è una forma $+\infty - \infty$; però svolgendo i quadrati si trova che la successione vale $4n$, e quindi tende a $+\infty$. La seconda è una forma $0 \cdot \infty$, ma si può anche scrivere $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, che tende a zero. La terza è una forma ∞/∞, ma già sappiamo che tende a 1 (3.15). La quarta è del tipo $0/0$, ma semplificando si trova $1/n \to 0$.

Esempio 3.24 (Razionalizzare). La successione $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ è una forma $\infty - \infty$ (che $\sqrt{n} \to +\infty$ si vede subito: $\sqrt{n} > M$ per $n > M^2$). Moltiplicando e dividendo per $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ si ottiene

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0,$$

per la (3.43) con $a_n = 1$ e $b_n = \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \to +\infty$ (per la (3.40)). È un esempio tipico di come una trasformazione algebrica possa eliminare l'indeterminazione.

Python — Forme indeterminate: stessi limiti, comportamenti diversi

```python
# Prodotti "zero per infinito": un fattore tende a 0, l'altro
# diverge; il comportamento dipende dalle velocità relative.
casi = {
    "(1/n) * n^2":      lambda n: (1 / n) * n**2,
    "(1/n) * 3n":       lambda n: (1 / n) * 3 * n,
    "(1/n^2) * n":      lambda n: (1 / n**2) * n,
    "((-1)^n/n) * n":   lambda n: ((-1)**n / n) * n,
}
indici = (10, 11, 1000, 1001)
for nome, a in casi.items():
    valori = "  ".join(f"{a(n):>10.4g}" for n in indici)
    print(f"{nome:>16s}:  {valori}")
```

Output

```
     (1/n) * n^2:          10          11        1000        1001
      (1/n) * 3n:           3           3           3           3
     (1/n^2) * n:         0.1     0.09091       0.001    0.000999
  ((-1)^n/n) * n:           1          -1           1          -1
```

3.5 Teoremi di confronto

Studiamo in questo paragrafo alcune relazioni tra limiti e ordinamento: che cosa si può dedurre sul limite conoscendo il segno dei termini, e viceversa; e come si può determinare il limite di una successione «intrappolandola» tra due successioni di cui conosciamo il comportamento.

3.5.1 Permanenza del segno

Teorema 3.25 (Permanenza del segno). *Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = a > 0$, esiste un numero ν tale che $a_n > 0$ per ogni $n > \nu$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a,\ a > 0.$

Tesi $a_n > 0$ definitivamente.

Piano d'attacco

Se il limite è positivo, i termini della successione finiscono per stare in un intorno di a; basta scegliere l'intorno abbastanza piccolo da non contenere lo zero. Il raggio $\epsilon = a/2$ va bene: l'intorno $(a/2, 3a/2)$ sta tutto a destra dello zero. Anzi, otteniamo un'informazione più precisa: definitivamente $a_n > a/2$, cioè i termini non solo sono positivi, ma si mantengono lontani da zero.

Dimostrazione. Dato che $a > 0$, possiamo scegliere $\epsilon = a/2$. Esiste quindi un numero ν per cui $|a_n - a| < a/2$ per ogni $n > \nu$. Ciò equivale a $-a/2 < a_n - a < a/2$. In particolare abbiamo

$$a_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0 \qquad \forall\, n > \nu. \tag{3.48}$$

■

Sottolineiamo che, se una successione a_n converge a un numero reale positivo a, *non* si può affermare in generale che *tutti* i termini della successione siano positivi. Ad esempio, in analogia con la (3.7), la successione $a_n = (n-7)/n$ converge al numero 1, però i primi termini della successione (da a_1 fino ad a_6) sono negativi e $a_7 = 0$; il numero ν nella tesi del teorema della permanenza del segno, in questo caso, può essere scelto uguale a 7, e 7 è il più piccolo valore possibile.

Osservazione 3.26. Con la stessa dimostrazione (scegliendo $\epsilon = a - L$) si prova la versione più generale: *se* $a_n \to a$ *e* $a > L$, *allora definitivamente* $a_n > L$; e analogamente, se $a < L$, definitivamente $a_n < L$. Il caso $L = 0$ è il teorema.

Corollario 3.27. *Se* $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$, *e se* $a_n \geq 0$ *per ogni* n, *allora anche* $a \geq 0$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R};\ a_n \geq 0$ per ogni n.

Tesi $a \geq 0$.

Piano d'attacco

Ragioniamo per assurdo: se il limite fosse negativo, la permanenza del segno (applicata a $-a_n$) renderebbe i termini definitivamente negativi, contro l'ipotesi.

Dimostrazione. Se per assurdo fosse $a < 0$, il teorema della permanenza del segno, applicato alla successione $-a_n$ (che converge a $-a > 0$ per il teorema 3.15), comporterebbe che $-a_n > 0$, cioè $a_n < 0$, per n grande, contro l'ipotesi. ■

Corollario 3.28 (Confronto dei limiti). *Se* $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$, *e se* $a_n \geq b_n$ *per ogni* n, *allora* $a \geq b$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R}$, $b_n \to b \in \mathbb{R}$; $a_n \geq b_n$ per ogni n.

Tesi $a \geq b$.

Piano d'attacco

Confrontare due successioni equivale a confrontare la loro differenza con zero: basta applicare il corollario precedente ad $a_n - b_n$, il cui limite è noto per il teorema 3.15.

Dimostrazione. Per ottenere la dimostrazione di quest'ultimo corollario basta applicare il corollario precedente alla successione $a_n - b_n \geq 0$, che converge ad $a - b$. ■

Possiamo schematizzare i risultati ottenuti nel modo seguente (si noti la differenza tra i segni $>$ e $\geq$):

$$a_n \to a,\ a > 0 \ \Rightarrow\ a_n > 0 \text{ definitivamente;} \tag{3.49}$$

$$a_n \to a,\ a_n \geq 0\ \forall\, n \in \mathbb{N} \ \Rightarrow\ a \geq 0; \tag{3.50}$$

$$a_n \to a,\ b_n \to b,\ a_n \geq b_n\ \forall\, n \in \mathbb{N} \ \Rightarrow\ a \geq b. \tag{3.51}$$

Le disuguaglianze strette non passano al limite

Nelle (3.50) e (3.51) non si può sostituire $\geq$ con $>$ nella tesi, nemmeno se l'ipotesi è stretta: $a_n = 1/n > 0$ per ogni n, ma il limite è 0, che non è positivo. Passando al limite, «$>$» si indebolisce in «$\geq$». Al contrario, nella (3.49) l'ipotesi deve essere stretta: se fosse $a = 0$, i termini potrebbero avere qualsiasi segno, come accade per $(-1)^n/n$.

3.5.2 Il teorema dei carabinieri

Teorema 3.29 (dei carabinieri). *Siano* a_n, b_n, c_n *tre successioni tali che*

$$a_n \leq c_n \leq b_n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.52}$$

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n = a$, *allora anche la successione* c_n *è convergente e* $\lim_{n\to+\infty} c_n = a$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \le c_n \le b_n$ per ogni n (basta definitivamente); $a_n \to a$, $b_n \to a$ (lo *stesso* limite).

Tesi $c_n \to a$ (in particolare, c_n ammette limite).

Piano d'attacco

Si noti che la tesi contiene un'affermazione di *esistenza*: non si suppone che c_n abbia limite, lo si dimostra. Non possiamo quindi usare il corollario 3.28, che presuppone l'esistenza dei limiti; dobbiamo tornare alla definizione. L'idea è visiva (figura 3.6): fissato un intorno $(a-\epsilon, a+\epsilon)$, definitivamente vi cadono sia a_n sia b_n; e poiché c_n è «stretto» tra i due, ci cade anche lui. In formule, basta leggere le due disuguaglianze $|a_n - a| < \epsilon$ e $|b_n - a| < \epsilon$ nella forma «doppia disuguaglianza» e concatenarle con la (3.52).

Dimostrazione. Per ipotesi, per ogni $\epsilon > 0$,

$$\exists\, \nu_1 : |a_n - a| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_1; \qquad \exists\, \nu_2 : |b_n - a| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu_2. \tag{3.53}$$

Ricordiamo che le disuguaglianze con il valore assoluto si possono anche scrivere

$$a - \epsilon < a_n < a + \epsilon; \qquad a - \epsilon < b_n < a + \epsilon. \tag{3.54}$$

Quindi, se $n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$, risulta

$$a - \epsilon < a_n \le c_n \le b_n < a + \epsilon. \tag{3.55}$$

Perciò $|c_n - a| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$, come volevasi dimostrare. ∎

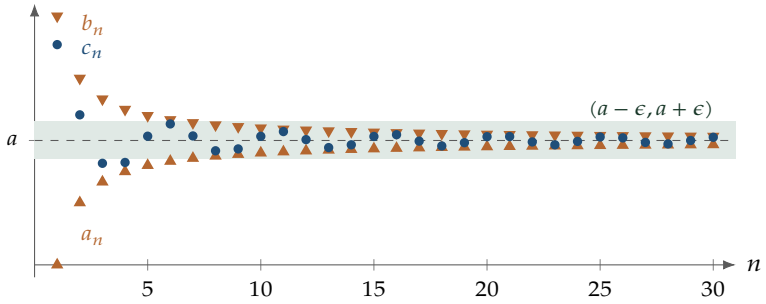


Figura 3.6. Il teorema dei carabinieri: la successione c_n (in blu) è compresa tra a_n e b_n (i «carabinieri», in rame), che convergono allo stesso limite a. Quando i due carabinieri sono entrati nella striscia verde $(a-\epsilon, a+\epsilon)$, anche c_n, che sta in mezzo, è costretta a entrarvi.

Osservazione 3.30. Nell'enunciato basta che la (3.52) valga definitivamente, cioè per n maggiore di un certo ν_3: nella dimostrazione si prende allora $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2, \nu_3\}$. In generale, il comportamento

di una successione per n grande non dipende dai primi termini: modificando un numero finito di termini il limite (se esiste) non cambia. Il nome del teorema, d'uso comune in Italia, evoca un arrestato condotto tra due carabinieri: dove vanno loro, deve andare anche lui. In altri paesi si chiama «teorema del sandwich» o «del confronto».

Le inviluppanti di un'oscillazione smorzata

Un esempio fisico: lo spostamento di una struttura che vibra con ampiezza decrescente, campionato a istanti successivi, è una successione c_n che oscilla attorno alla posizione di equilibrio; ma se l'ampiezza A_n tende a zero, le due curve *inviluppanti* $-A_n$ e A_n fanno da carabinieri, e lo spostamento tende a zero qualunque sia la forma dettagliata delle oscillazioni. È esattamente la situazione della figura 3.6, e del teorema 3.33 qui sotto.

Valgono analoghi teoremi di confronto anche per i limiti infiniti; qui basta un solo «carabiniere».

Teorema 3.31 (Confronto per limiti infiniti)**.** *Se $a_n \le b_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora*

$$a_n \to +\infty \;\Rightarrow\; b_n \to +\infty; \tag{3.56}$$
$$b_n \to -\infty \;\Rightarrow\; a_n \to -\infty. \tag{3.57}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \le b_n$ per ogni n (basta definitivamente); $a_n \to +\infty$ (risp. $b_n \to -\infty$).

Tesi $b_n \to +\infty$ (risp. $a_n \to -\infty$).

Piano d'attacco

Basta la definizione: se la successione più piccola supera definitivamente un livello M, la più grande lo supera a maggior ragione, con lo stesso indice ν. Non occorre un secondo carabiniere, perché verso $+\infty$ non c'è nulla da «stringere».

Dimostrazione. Dimostriamo la (3.56) (la prova della (3.57) è analoga). Per ipotesi $a_n \to +\infty$, che per la definizione (3.20) significa

$$\forall\, M > 0 \;\; \exists\, \nu : \; a_n > M \quad \forall\, n > \nu. \tag{3.58}$$

Dato che $b_n \ge a_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, si ottiene la tesi: $b_n \ge a_n > M$ per ogni $n > \nu$. ∎

3.5.3 Successioni infinitesime

Riportiamo infine due ulteriori proprietà dei limiti di successioni; in particolare la seconda, enunciata sotto forma di teorema, è importante

per le applicazioni.

Proposizione 3.32. *La successione a_n converge a zero se e soltanto se $|a_n|$ converge a zero.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n successione di numeri reali.

Tesi $a_n \to 0 \iff |a_n| \to 0$.

Piano d'attacco

Quando il limite è zero, la definizione coinvolge soltanto la distanza da zero, cioè il valore assoluto: scritte per esteso, le due condizioni sono la stessa frase, perché $\|a_n\| = |a_n|$.

Dimostrazione. Posto $b_n = |a_n|$, in base alla definizione (3.12) b_n converge a zero se e solo se

$$\forall\, \epsilon > 0 \;\; \exists\, \nu : \; |b_n| < \epsilon \quad \forall\, n > \nu. \tag{3.59}$$

Dato che $|b_n| = \|a_n\| = |a_n|$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, la (3.59) è equivalente alla convergenza a zero della successione a_n. ■

Si noti che, nella proposizione precedente, è importante considerare non solo successioni convergenti, ma più in particolare successioni *convergenti a zero*. Ad esempio, se $a_n = (-1)^n$, allora a_n non è convergente, mentre $b_n = |a_n|$ è la successione costante $b_n = 1$, che ovviamente converge a 1. In generale vale solo l'implicazione del lemma 3.16: se $a_n \to a$ allora $|a_n| \to |a|$.

Teorema 3.33 (Prodotto di una limitata per un'infinitesima)**.** *Se a_n è una successione limitata e b_n è una successione che converge a zero, allora la successione prodotto $a_n \cdot b_n$ converge a zero.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $|a_n| \leq M$ per ogni n; $b_n \to 0$.

Tesi $a_n b_n \to 0$.

Piano d'attacco

Si noti che a_n *non* è supposta convergente (potrebbe essere $(-1)^n$): il teorema 3.15 non si applica. Ma $|a_n b_n| \leq M|b_n|$, e la successione a destra tende a zero: possiamo quindi usare i carabinieri $\pm M|b_n|$ (primo metodo), oppure verificare direttamente la definizione nella forma (3.13) (secondo metodo).

Primo metodo. Per l'ipotesi di limitatezza si ha

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M|b_n| \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}, \tag{3.60}$$

che, per la proprietà (1.31) del valore assoluto, equivale a

$$-M|b_n| \leq a_n b_n \leq M|b_n| \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.61}$$

Dato che per ipotesi $b_n \to 0$, per la proposizione precedente anche la successione $|b_n|$ converge a zero, e quindi $\pm M|b_n| \to 0$. Per il teorema dei carabinieri, dalla (3.61) si deduce infine che $a_n b_n \to 0$. ■

Secondo metodo. Per la definizione di limite si ha $\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \nu :\ |b_n| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$. Dall'ipotesi di limitatezza si ottiene poi

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M|b_n| < M\epsilon \qquad \forall\, n > \nu, \tag{3.62}$$

che equivale (si veda la (3.13)) al fatto che la successione prodotto $a_n b_n$ converge a zero. ■

Esempio 3.34. A titolo di esempio verifichiamo che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(-1)^n (n+5)}{3n^2 + 1} = 0; \tag{3.63}$$

infatti si tratta del limite del prodotto della successione limitata $a_n = (-1)^n$ per la successione infinitesima

$$b_n = \frac{n+5}{3n^2+1} = \frac{1/n + 5/n^2}{3 + 1/n^2} \to \frac{0}{3} = 0. \tag{3.64}$$

Esempio 3.35. Come ulteriore esempio verifichiamo che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n} = 0. \tag{3.65}$$

Il limite è zero perché è il limite del prodotto della successione limitata $a_n = \operatorname{sen} n$ ($|a_n| = |\operatorname{sen} n| \leq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, per la (1.55)) per la successione infinitesima $b_n = 1/n$. Il lettore non confonda questo limite con quello che dimostreremo nel teorema 3.44, uguale a 1: là la successione a_n converge a zero, mentre la successione in esame nella (3.65) è $\operatorname{sen} a_n / a_n$ con $a_n = n \to +\infty$.

3.6 Alcuni limiti notevoli

In questo paragrafo esaminiamo alcuni esempi di limiti particolarmente importanti, che useremo continuamente nel seguito come «mattoni» per calcolarne altri.

3.6.1 La successione geometrica a^n

Teorema 3.36 (Limite della successione geometrica)**.** *Sia $a \in \mathbb{R}$ fissato. Allora*

$$\lim_{n\to+\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1, \\ 1 & \text{se } a = 1, \\ 0 & \text{se } -1 < a < 1, \\ \text{non esiste} & \text{se } a \le -1. \end{cases} \tag{3.66}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a \in \mathbb{R}$ fissato.

Tesi $a^n \to +\infty$ se $a > 1$; $a^n \to 1$ se $a = 1$; $a^n \to 0$ se $|a| < 1$; a^n non ha limite se $a \le -1$.

Piano d'attacco

Il caso chiave è $a > 1$: bisogna mostrare che le potenze di un numero maggiore di 1 crescono oltre ogni limite. Scrivendo $a = 1 + (a-1)$ con $a - 1 > 0$, la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81) fornisce una stima dal basso *lineare*, $a^n \ge 1 + n(a-1)$, e il secondo membro diverge; il confronto (teorema 3.31) conclude. Tutti gli altri casi si riconducono a questo: per $0 < |a| < 1$ si passa al reciproco, $1/|a| > 1$; per $a \le -1$ si osserva che i termini cambiano segno a ogni passo mentre i moduli non tendono a zero.

Dimostrazione. *Caso $a > 1$.* È possibile utilizzare la disuguaglianza di Bernoulli (1.67) con $x = a - 1 > 0$:

$$a^n = (1 + (a-1))^n \ge 1 + n(a-1). \tag{3.67}$$

Dato che $a > 1$, il secondo membro tende a $+\infty$ per $n \to +\infty$ (per la (3.41) e la (3.39)); per il teorema 3.31 anche $a^n \to +\infty$.
Casi $a = 1$ e $a = 0$. Sono ovvi: le successioni sono costanti, uguali a 1 e a 0.
Caso $0 < |a| < 1$. Risulta $1/|a| > 1$, e quindi dal caso già trattato $(1/|a|)^n \to +\infty$; per la (3.43) otteniamo

$$\lim_{n\to+\infty} |a^n| = \lim_{n\to+\infty} |a|^n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(1/|a|)^n} = 0, \tag{3.68}$$

e quindi, per la proposizione 3.32, $a^n \to 0$.
Caso $a = -1$. Si riottiene la successione $(-1)^n$, che non ha limite finito (proposizione 3.8) e non diverge, essendo limitata.
Caso $a < -1$. Si ha $|a^n| = |a|^n \to +\infty$, perché $|a| > 1$; dunque la successione non è limitata, e per il teorema 3.13 non può convergere. Non può nemmeno divergere a $+\infty$, perché in tal caso sarebbe definitivamente positiva, mentre i termini di indice dispari $a^{2k+1} = a \cdot (a^2)^k$ sono negativi; né a $-\infty$, perché i termini di indice pari $a^{2k} = (a^2)^k$ sono positivi. Si noti che invece esiste, ed è uguale a $+\infty$, il limite di $|a^n|$ se $a < -1$. ∎

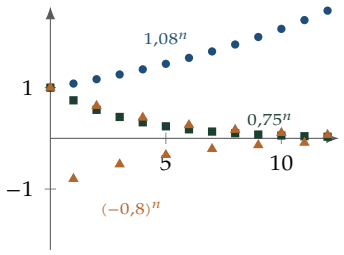


Figura 3.7: Successioni geometriche: per $a > 1$ divergono (anche se lentamente, come $1{,}08^n$), per $|a| < 1$ tendono a zero, eventualmente oscillando se $a < 0$.

3.6.2 Le radici $\sqrt[n]{a}$ e $\sqrt[n]{n}$

Proposizione 3.37. *Se a è un numero reale positivo, risulta*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to+\infty} a^{1/n} = 1. \tag{3.69}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 0$.

Tesi $\sqrt[n]{a} \to 1$.

Piano d'attacco

Nel caso $a \geq 1$ la radice è ≥ 1, e scriviamo $\sqrt[n]{a} = 1 + b_n$ con $b_n \geq 0$: la tesi diventa $b_n \to 0$. Elevando alla n e usando ancora Bernoulli, $a = (1 + b_n)^n \geq 1 + nb_n$, cioè $b_n \leq \frac{a-1}{n}$: la successione b_n è intrappolata tra 0 e una successione infinitesima. È lo stesso trucco del teorema precedente, usato «al contrario»: là Bernoulli serviva a mostrare che a^n cresce almeno linearmente, qui a mostrare che la radice n-esima si avvicina a 1 almeno come $1/n$. Il caso $0 < a < 1$ si riduce al precedente passando al reciproco.

Dimostrazione. Nel caso $a \geq 1$ si ha $\sqrt[n]{a} \geq 1$ (se fosse $\sqrt[n]{a} < 1$, elevando alla n sarebbe $a < 1$). Poniamo $b_n = \sqrt[n]{a} - 1$; risulta $b_n \geq 0$ e inoltre, sempre per la disuguaglianza di Bernoulli,

$$a = (1 + b_n)^n \geq 1 + n\, b_n. \tag{3.70}$$

Perciò

$$0 \leq b_n \leq \frac{a-1}{n}. \tag{3.71}$$

Dal teorema dei carabinieri segue che $b_n \to 0$, cioè che $\sqrt[n]{a} \to 1$. Se $0 < a < 1$, allora $1/a > 1$ e quindi, per quanto già dimostrato e per la (3.28),

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \to \frac{1}{1} = 1. \tag{3.72}$$

■

Il limite (3.69) si ricorda facilmente per mezzo dei passaggi $\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \to a^0 = 1$; questi passaggi, però, non sono una dimostrazione, perché presuppongono la «continuità» della funzione esponenziale, che dimostreremo solo più avanti.

Più sorprendente è il fatto che anche la radice n-esima di n tenda a 1 (figura 3.8): qui la base cresce, ma l'indice della radice cresce più in fretta. Nel paragrafo 2.5 avevamo anticipato che per dimostrarlo ci sarebbe servita la stima (iii) del corollario 2.58; manteniamo la promessa.

Proposizione 3.38. *Risulta*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1. \tag{3.73}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi nessuna ipotesi aggiuntiva: $a_n = \sqrt[n]{n},\ n \in \mathbb{N}$.

Tesi $\sqrt[n]{n} \to 1$.

Piano d'attacco

Ripetiamo l'idea della proposizione precedente: $\sqrt[n]{n} = 1 + b_n$ con $b_n \geq 0$, e $n = (1 + b_n)^n$. Ma ora la stima di Bernoulli, $n \geq 1 + nb_n$, dà soltanto $b_n \leq \frac{n-1}{n}$, che *non* tende a zero: Bernoulli è troppo debole. Occorre una stima dal basso di $(1 + b_n)^n$ che cresca più velocemente di n, e la formula del binomio la fornisce: tenendo il termine di secondo grado, $(1 + b_n)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} b_n^2$, che contiene n^2. Da qui $b_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$.

Dimostrazione. Per $n \geq 1$ si ha $\sqrt[n]{n} \geq 1$; poniamo $b_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$. Per $n \geq 2$, per la corollario 2.58(iii) con $x = b_n \geq 0$,

$$n = (1 + b_n)^n \geq 1 + nb_n + \frac{n(n-1)}{2} b_n^2 \geq \frac{n(n-1)}{2} b_n^2, \tag{3.74}$$

da cui $b_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$, cioè

$$0 \leq b_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \qquad (n \geq 2). \tag{3.75}$$

Il secondo membro tende a zero: fissato $\epsilon > 0$, si ha $\sqrt{2/(n-1)} < \epsilon$ se e solo se $n > 1 + 2/\epsilon^2$. Per il teorema dei carabinieri $b_n \to 0$, cioè $\sqrt[n]{n} \to 1$. ∎

Corollario 3.39. *Per ogni $b \in \mathbb{R}$ risulta*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^b} = \lim_{n\to+\infty} n^{b/n} = 1. \tag{3.76}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $b \in \mathbb{R}$.

Tesi $n^{b/n} \to 1$.

Piano d'attacco

Se $b = k$ è intero, $n^{k/n} = (\sqrt[n]{n})^k$ è una potenza fissa di una successione che tende a 1, e basta il teorema sul prodotto. Per b reale qualsiasi intrappoliamo l'esponente tra due interi consecutivi, $\lfloor b \rfloor \leq b < \lfloor b \rfloor + 1$, e usiamo la monotonia di $x \mapsto n^x$ e il teorema dei carabinieri.

Dimostrazione. Consideriamo dapprima il caso in cui l'esponente b sia un intero $k \in \mathbb{Z}$. In tal caso $n^{k/n} = (n^{1/n})^k$ è il prodotto di $|k|$ fattori uguali a $n^{1/n}$ (o il reciproco di tale prodotto, se $k < 0$; per $k = 0$ vale costantemente 1), e per la proposizione 3.38 e il teorema 3.15 tende a $1^k = 1$.
Per trattare il caso generale $b \in \mathbb{R}$ ricorriamo alla parte intera $\lfloor b \rfloor$ (proposizione 2.24): $\lfloor b \rfloor \le b < \lfloor b \rfloor + 1$. Poiché per $n \ge 2$ la funzione $x \mapsto n^x$ è crescente (teorema 2.43), e per $n = 1$ è costante, si ha

$$n^{\lfloor b \rfloor / n} \le n^{b/n} \le n^{(\lfloor b \rfloor + 1)/n} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.77}$$

Il primo e il terzo membro tendono a 1 per il caso intero appena visto; per il teorema dei carabinieri si ottiene la tesi. ∎

Osservazione 3.40 (Un'altra strada)**.** Il testo di riferimento [1] dimostra la (3.76) partendo dal caso $b = \frac{1}{2}$, per il quale basta Bernoulli: posto $b_n = n^{1/(2n)} - 1$, si ha $\sqrt{n} = (1 + b_n)^n \ge 1 + n b_n$, da cui $0 \le b_n \le \frac{\sqrt{n}-1}{n} < \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$. Si ottiene poi il caso intero come $n^{k/n} = (n^{1/(2n)})^{2k}$. Il lettore si chieda perché si è scelto proprio $b = \frac{1}{2}$, perché la dimostrazione non funziona con $b = 1$, e per quali altri valori di b funziona (si veda l'esercizio 3.91).

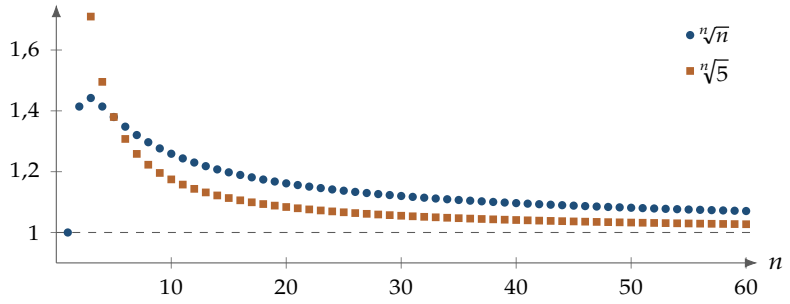


Figura 3.8. Le successioni $\sqrt[n]{5}$ (decrescente) e $\sqrt[n]{n}$: entrambe tendono a 1. La seconda prima cresce (fino a $n = 3$, dove vale $\sqrt[3]{3} \approx 1{,}442$) e poi decresce lentamente verso 1. Per $\sqrt[n]{5}$ sono riportati i termini da $n = 3$ in poi ($\sqrt[1]{5} = 5$ e $\sqrt{5} \approx 2{,}236$ uscirebbero dal grafico).

3.6.3 Limiti trigonometrici

Esaminiamo ora tre limiti relativi alle funzioni trigonometriche. Ci serve una disuguaglianza elementare.

Lemma 3.41. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $|\operatorname{sen} x| \le |x|$, con l'uguaglianza solo per $x = 0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$.

Tesi $|\operatorname{sen} x| \leq |x|$, e $|\operatorname{sen} x| = |x|$ solo per $x = 0$.

Piano d'attacco

Per gli angoli piccoli e positivi la disuguaglianza è la (1.62), che viene da un confronto geometrico nel cerchio unitario; gli angoli negativi si trattano con la disparità del seno; per gli angoli grandi, $|x| \geq \pi/2$, basta che il seno non superi 1.

Dimostrazione. Se $0 < x < \pi/2$, per la (1.62) si ha $0 < \operatorname{sen} x < x$. Se $-\pi/2 < x < 0$, poiché il seno è dispari, $|\operatorname{sen} x| = |\operatorname{sen}(-x)| = \operatorname{sen}(-x) < -x = |x|$. Se $|x| \geq \pi/2$, allora $|\operatorname{sen} x| \leq 1 < \pi/2 \leq |x|$ (si ricordi che $\pi > 3$). Infine per $x = 0$ vale l'uguaglianza. ∎

Teorema 3.42 (Seno e coseno di una successione infinitesima). *Se $a_n \to 0$, allora*

$$\operatorname{sen} a_n \to 0 \qquad e \qquad \cos a_n \to 1. \tag{3.78}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to 0$.

Tesi $\operatorname{sen} a_n \to 0$, $\cos a_n \to 1$.

Piano d'attacco

Per il seno, il lemma 3.41 dà $|\operatorname{sen} a_n| \leq |a_n|$: il seno è «schiacciato» verso zero insieme ad a_n (carabinieri). Per il coseno, la formula $\cos x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$ riconduce tutto al seno, già trattato, e alle operazioni con i limiti.

Dimostrazione. Per il lemma 3.41, $0 \leq |\operatorname{sen} a_n| \leq |a_n|$. Per la proposizione 3.32 $|a_n| \to 0$; per il teorema dei carabinieri $|\operatorname{sen} a_n| \to 0$, e ancora per la proposizione 3.32 $\operatorname{sen} a_n \to 0$.
Per il coseno usiamo la formula di duplicazione (1.60) e la relazione fondamentale (1.57): per ogni x, $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$. Poiché $a_n/2 \to 0$, per la prima parte $\operatorname{sen}(a_n/2) \to 0$, e quindi, per il teorema 3.15,

$$\cos a_n = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \frac{a_n}{2} \to 1 - 2 \cdot 0 = 1. \tag{3.79}$$

∎

Ad esempio $\operatorname{sen}(1/n) \to 0$ e $\cos(1/n) \to 1$, perché $1/n \to 0$.

Osservazione 3.43. Il testo [1] ottiene il limite del coseno dalla relazione $\cos a_n = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 a_n}$, valida definitivamente perché $\cos a_n \geq 0$ per $|a_n| \leq \pi/2$; ciò richiede di sapere che $b_n \to 1$ implica

$\sqrt{b_n} \to 1$. La formula di duplicazione evita questo passaggio.

Il terzo limite di funzione trigonometrica che prendiamo in considerazione è il più importante, ed è una forma indeterminata $0/0$.

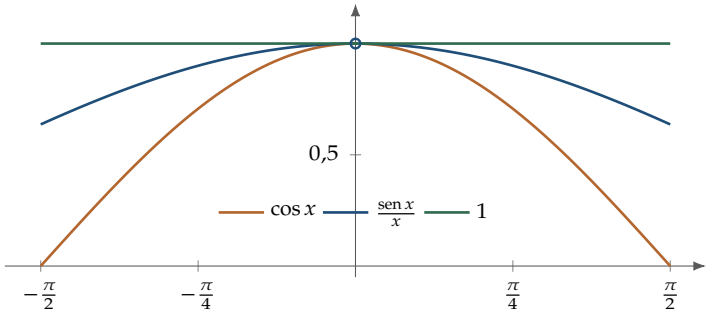


Figura 3.9. La disuguaglianza (3.81): per $0 < |x| < \pi/2$ il grafico di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ è compreso tra quello di $\cos x$ e la retta $y = 1$. Avvicinandosi a $x = 0$, dove la funzione non è definita (cerchietto vuoto), i due «carabinieri» si stringono entrambi verso il valore 1.

Teorema 3.44 (Il limite fondamentale $\operatorname{sen} x/x$)**.** *Se $a_n \to 0$ e $a_n \neq 0$ per ogni n, allora*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n} = 1. \tag{3.80}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to 0$, $a_n \neq 0$ per ogni n.

Tesi $\dfrac{\operatorname{sen} a_n}{a_n} \to 1.$

Piano d'attacco

Il quoziente è una forma $0/0$, quindi le regole sulle operazioni non servono. Usiamo il teorema dei carabinieri: cerchiamo due successioni, entrambe convergenti a 1, tra cui $\frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n}$ sia compresa. Le fornisce la geometria, con la catena di disuguaglianze $\operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x$ per $0 < x < \pi/2$ (1.62): dividendo per $\operatorname{sen} x$ e passando ai reciproci si ottiene $\cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1$ (figura 3.9). Il carabiniere inferiore $\cos a_n$ tende a 1 per il teorema precedente; quello superiore è costante. Occorre solo un po' di attenzione per i valori negativi di x, che si trattano con la parità delle funzioni coinvolte.

Dimostrazione. Cominciamo col dimostrare che

$$0 < |x| < \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1. \tag{3.81}$$

Infatti, se x è positivo, dalla (1.62) si ottiene

$$\operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}, \tag{3.82}$$

da cui, dividendo la prima disuguaglianza per $x > 0$ e moltiplicando la seconda per $\frac{\cos x}{x} > 0$ (si ricordi che $\cos x > 0$ per $0 < x < \frac{\pi}{2}$), e tenendo presente che moltiplicare per un numero positivo conserva le disuguaglianze strette,

$$\cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1. \tag{3.83}$$

Se invece x è negativo, applicando a $-x$ la (3.83) e ricordando che il coseno è pari e il seno dispari, si ottiene

$$\cos x = \cos(-x) < \frac{\operatorname{sen}(-x)}{-x} = \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1, \tag{3.84}$$

dunque la (3.83) vale anche se x è negativo, e la (3.81) è dimostrata. Dato che $a_n \to 0$, per la definizione di limite esiste un indice ν tale che $|a_n| < \pi/2$ per ogni $n > \nu$. Dalla (3.81) si ottiene

$$\cos a_n < \frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n} < 1 \qquad \forall\, n > \nu. \tag{3.85}$$

Per $n \to +\infty$, $\cos a_n \to 1$ (teorema 3.42). La tesi (3.80) discende quindi dal teorema dei carabinieri. ■

L'approssimazione dei piccoli angoli

Il teorema 3.44 giustifica l'approssimazione $\operatorname{sen}\alpha \approx \alpha$ (e, di conseguenza, $\operatorname{tg}\alpha \approx \alpha$, perché $\operatorname{tg}\alpha/\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} \cdot \frac{1}{\cos\alpha} \to 1$) per angoli piccoli *espressi in radianti*, usata ovunque in meccanica del volo. Nelle equazioni del volo librato o in salita, con angolo di rampa γ piccolo, si scrive $W\operatorname{sen}\gamma \approx W\gamma$ e $W\cos\gamma \approx W$; la velocità ascensionale $V\operatorname{sen}\gamma$ diventa $V\gamma$; nella teoria dei profili sottili la linearizzazione delle condizioni al contorno per piccole incidenze porta alla celebre $C_L = 2\pi\alpha$. L'errore relativo è modesto: per $\alpha = 5° = 0{,}0873$ rad si ha $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} = 0{,}99873$, cioè un errore dello 0,13%; a 15° l'errore sale all'1,1% (il programma che segue calcola alcuni valori). La stima (3.81) fornisce anche un controllo dell'errore: $1 - \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} < 1 - \cos\alpha = 2\operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2} \le \frac{\alpha^2}{2}$.

Python — Quanto è buona l'approssimazione $\operatorname{sen}\alpha \approx \alpha$?

```
import math

print(" gradi   radianti   sen(a)/a   errore %   stima a^2/2 %")
for gradi in (1, 2, 5, 10, 15, 20, 30):
    a = math.radians(gradi)
    r = math.sin(a) / a
    print(f"{gradi:5d}   {a:8.5f}   {r:8.6f}   {100*(1-r):7.4f}"
          f"    {100*a*a/2:8.4f}")
```

Output

```
gradi   radianti   sen(a)/a   errore %   stima a^2/2 %
   1    0.01745   0.999949    0.0051      0.0152
   2    0.03491   0.999797    0.0203      0.0609
   5    0.08727   0.998731    0.1269      0.3808
  10    0.17453   0.994931    0.5069      1.5231
  15    0.26180   0.988616    1.1384      3.4269
  20    0.34907   0.979816    2.0184      6.0923
  30    0.52360   0.954930    4.5070     13.7078
```

3.6.4 L'area del cerchio

Applichiamo il risultato appena dimostrato per concludere l'argomento del paragrafo 3.1.

Teorema 3.45 (Area del cerchio). *L'area del cerchio di raggio* 1 *è uguale a* π.

Schema dell'enunciato

Ipotesi π è la lunghezza della semicirconferenza di raggio 1; l'area del cerchio è, per definizione, il limite delle aree a_n dei poligoni regolari inscritti.

Tesi $\lim_{n\to+\infty} a_n = \pi$.

Piano d'attacco

La formula (3.2), $a_n = \frac{n}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$, è una forma $\infty\cdot 0$. Basta riscriverla mettendo in evidenza il quoziente $\frac{\operatorname{sen} x_n}{x_n}$ con $x_n = \frac{2\pi}{n} \to 0$: il fattore che resta è proprio π, e il limite fondamentale appena dimostrato conclude.

Dimostrazione. In base alla (3.2) si ottiene

$$\text{area del cerchio di raggio } 1 = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}. \tag{3.86}$$

Dato che, per $n \to +\infty$, la successione $2\pi/n$ tende a zero ed è sempre diversa da zero, siamo nella situazione del limite notevole (3.80), e quindi

$$\text{area del cerchio di raggio } 1 = \lim_{n\to+\infty} \pi\,\frac{\operatorname{sen}(2\pi/n)}{2\pi/n} = \pi\cdot 1 = \pi. \tag{3.87}$$

■

Osservazione 3.46 (Coerenza della definizione di π). Lo stesso ragionamento applicato ai perimetri dà un controllo di coerenza: il perimetro di P_n è $p_n = 2n\operatorname{sen}\frac{\pi}{n} = 2\pi\frac{\operatorname{sen}(\pi/n)}{\pi/n} \to 2\pi$, cioè la lunghezza della circonferenza, come deve essere se π è la lunghezza

della semicirconferenza. Si osservi però che il ragionamento poggia su due definizioni (lunghezza della circonferenza e area del cerchio) e sulla disuguaglianza (1.62), la cui giustificazione nel paragrafo 1.9 era di natura geometrica (confronto tra corda, arco e aree). Una teoria pienamente rigorosa della lunghezza delle curve e dell'area delle figure piane sarà sviluppata con il calcolo integrale; per ora, il teorema 3.45 va letto come la prova che le due nozioni geometriche di π — come rapporto tra circonferenza e diametro e come area del cerchio unitario — coincidono.

3.7 Successioni monotòne

Abbiamo già dato nel paragrafo 1.6 la definizione di funzioni (strettamente) crescenti o decrescenti. Allo stesso modo, per le successioni diciamo che:

Definizione 3.47 (Successioni monotòne). Una successione a_n si dice

strettamente crescente se	$a_n < a_{n+1}$	$\forall\, n \in \mathbb{N}$;	(3.88)
crescente se	$a_n \le a_{n+1}$	$\forall\, n \in \mathbb{N}$;	(3.89)
strettamente decrescente se	$a_n > a_{n+1}$	$\forall\, n \in \mathbb{N}$;	(3.90)
decrescente se	$a_n \ge a_{n+1}$	$\forall\, n \in \mathbb{N}$.	(3.91)

Una successione a_n è *monotòna* se verifica una delle quattro condizioni sopra scritte; è *strettamente monotòna* se verifica la (3.88) oppure la (3.90).

Basta confrontare ogni termine con il successivo: per induzione, se $a_n \le a_{n+1}$ per ogni n, allora $a_n \le a_m$ per ogni $n \le m$, e la successione è crescente anche nel senso della definizione data per le funzioni. Se $a_n = a$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, con a numero reale fissato, si dice che a_n è una successione *costante*. Le successioni costanti sono allo stesso tempo crescenti e decrescenti.

Esempio 3.48. Le successioni (3.6) e (3.7) sono strettamente monotòne: la (3.6) $a_n = 1/n$ è strettamente decrescente, mentre la (3.7) $a_n = (n-1)/n$ è strettamente crescente; infatti, se $a_n = 1/n$, allora

$$a_n > a_{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad n+1 > n, \tag{3.92}$$

e l'ultima disuguaglianza è verificata per ogni $n \in \mathbb{N}$. Invece, se $a_n = (n-1)/n$,

$$a_n < a_{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad n^2 - 1 < n^2, \tag{3.93}$$

e anche questa volta l'ultima disuguaglianza è verificata per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Il risultato seguente è di fondamentale importanza: nello schema della figura 1 è il primo dei grandi teoremi di esistenza che seguono l'esistenza dell'estremo superiore, e da essa discende direttamente.

Teorema 3.49 (sulle successioni monotòne). *Ogni successione monotòna ammette limite. In particolare, ogni successione monotòna e limitata è convergente, cioè ammette limite finito. Più precisamente:*

$$\begin{aligned} a_n \text{ crescente} &\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n; \\ a_n \text{ decrescente} &\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n. \end{aligned} \tag{3.94}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n monotòna (ad esempio crescente).

Tesi a_n è regolare, e $\lim a_n = \sup_n a_n$ (che è finito se e solo se a_n è limitata superiormente, e vale $+\infty$ altrimenti).

Piano d'attacco

Il candidato limite di una successione crescente è il «tetto» dei suoi valori, cioè $\ell = \sup_n a_n$. Per dimostrare che è il limite servono due cose, e ciascuna viene da uno dei due ingredienti:

- i termini non superano mai ℓ, perché ℓ è un maggiorante; quindi $a_n < \ell + \epsilon$ per ogni n, gratis;
- i termini si avvicinano a ℓ *da sotto*: per la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7) c'è *almeno un* termine a_ν maggiore di $\ell - \epsilon$; ed essendo la successione crescente, *tutti* i termini successivi lo sono a maggior ragione.

È la monotonia che trasforma «almeno un termine» in «definitivamente tutti» (figura 3.10): senza di essa la successione potrebbe avvicinarsi a ℓ e poi allontanarsene. Se la successione non è limitata superiormente, lo stesso ragionamento con un livello M al posto di $\ell - \epsilon$ dà la divergenza a $+\infty$. Le successioni decrescenti si trattano in modo simmetrico, con l'estremo inferiore.

Dimostrazione. Consideriamo il caso di una successione a_n crescente e limitata superiormente. Posto $\ell = \sup_n a_n$, che esiste ed è finito per il teorema 2.5, fissato $\epsilon > 0$, per le proprietà dell'estremo superiore (proposizione 2.7) esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\ell - \epsilon < a_\nu. \tag{3.95}$$

Per $n > \nu$ risulta $a_\nu \le a_n$, e d'altra parte $a_n \le \ell$ perché ℓ è un maggiorante; dunque

$$\ell - \epsilon < a_\nu \le a_n \le \ell < \ell + \epsilon \qquad \forall\, n > \nu, \tag{3.96}$$

da cui $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$.

Consideriamo ora il caso di una successione a_n crescente e non limitata (superiormente). Fissato $M > 0$, poiché M non è un maggiorante

dei valori, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $a_\nu > M$. Dato che a_n è crescente, per ogni $n > \nu$ risulta

$$a_n \geq a_\nu > M, \tag{3.97}$$

da cui $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty = \sup_n a_n$.
In modo analogo si trattano i casi relativi a successioni decrescenti; oppure ci si riconduce ai precedenti osservando che, se a_n è decrescente, la successione $-a_n$ è crescente, e che $\inf_n a_n = -\sup_n(-a_n)$. ■

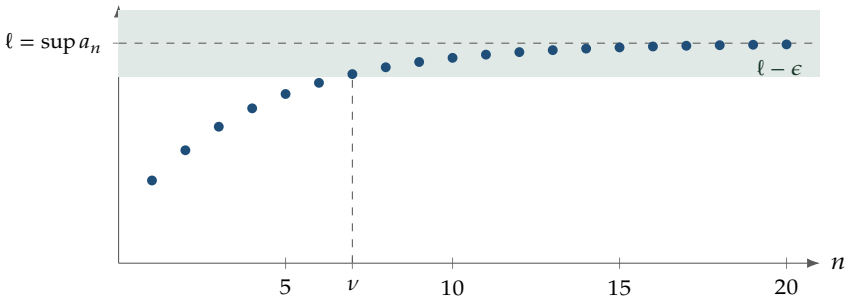


Figura 3.10. Una successione crescente e limitata: appena un termine a_ν supera $\ell - \epsilon$, la monotonia costringe tutti i termini successivi a restare nella striscia $(\ell - \epsilon, \ell]$.

Osservazione 3.50. La successione (3.8) $a_n = (-1)^n/n$ non è monotòna; infatti i termini di posto pari sono positivi, mentre quelli di posto dispari sono negativi: i termini della successione oscillano intorno allo zero. La successione $(-1)^n/n$ è quindi un *esempio di successione convergente pur non essendo monotòna* (osserviamo che ciò non contraddice il teorema: infatti nel teorema non si afferma che ogni successione convergente è monotòna!). La successione non regolare (3.9) $a_n = (-1)^n$ non è monotòna; ciò è in accordo con il teorema sulle successioni monotòne, perché se la successione $(-1)^n$ fosse monotòna dovrebbe avere limite.

Ricordando che una successione si dice regolare se essa ammette limite (finito o infinito), il teorema precedente afferma che *ogni successione monotòna è regolare*. Due osservazioni tecniche ne estendono l'uso.

Osservazione 3.51 (Successioni definitivamente monotòne e successioni traslate)**.**

(i) Il teorema vale anche per le successioni *definitivamente* monotòne, cioè monotòne a partire da un certo indice n_0: basta applicarlo alla successione $a_{n_0}, a_{n_0+1}, \dots$, perché i primi termini non influiscono sul limite. In tal caso, però, il limite non è più necessariamente l'estremo superiore di tutti i termini.

(ii) Se $a_n \to a$ (finito o infinito), allora anche la successione

«traslata» a_{n+1} tende ad a: se $|a_n - a| < \epsilon$ per $n > \nu$, a maggior ragione $|a_{n+1} - a| < \epsilon$ per $n > \nu$. Lo stesso vale per a_{n+k}, con $k \in \mathbb{N}$ fisso.

3.7.1 Un'applicazione: il metodo di Erone per le radici quadrate

Il teorema sulle successioni monotòne è lo strumento naturale per studiare le *successioni definite per ricorrenza*, in cui ogni termine è calcolato a partire dal precedente. È così che funzionano quasi tutti gli algoritmi numerici iterativi.

Esempio 3.52 (Il metodo di Erone)**.** Consideriamo la successione definita da

$$x_1 = 2, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{2}\Big(x_n + \frac{2}{x_n}\Big) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{3.98}$$

L'idea è semplice: se x_n è un'approssimazione di $\sqrt{2}$ per eccesso, allora $2/x_n$ lo è per difetto (il loro prodotto vale 2), e la loro media è un'approssimazione migliore. Dimostriamo che $x_n \to \sqrt{2}$.
Tutti i termini sono positivi: per induzione, se $x_n > 0$ anche $x_{n+1} > 0$.
Per $n \geq 2$ si ha $x_n \geq \sqrt{2}$: infatti, per ogni n,

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{x_n^2 - 2\sqrt{2}\,x_n + 2}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n} \geq 0$$

(ed è $x_1 = 2 \geq \sqrt{2}$ anche per $n = 1$).
La successione è decrescente: per ogni n,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

perché $x_n \geq \sqrt{2}$, cioè $x_n^2 \geq 2$.
Per il teorema 3.49, essendo decrescente e limitata inferiormente da $\sqrt{2}$, la successione converge a un limite L, e per il corollario 3.28 $L \geq \sqrt{2} > 0$. Passiamo al limite nella (3.98): il primo membro x_{n+1} tende a L (osservazione 3.51), e il secondo, per il teorema 3.15, tende a $\frac{1}{2}(L + \frac{2}{L})$. Per l'unicità del limite $L = \frac{1}{2}(L + \frac{2}{L})$, cioè $L^2 = 2$, e quindi $L = \sqrt{2}$.

Prima l'esistenza, poi il valore

Il passaggio al limite nella relazione di ricorrenza è lecito *solo dopo* aver dimostrato che il limite esiste. Senza questa precauzione si possono ottenere assurdità: per la successione $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 2x_n$ (cioè $x_n = 2^{n-1}$), «passando al limite» si otterrebbe $L = 2L$, cioè $L = 0$; ma la successione diverge a $+\infty$.

Python — La convergenza del metodo di Erone

```python
from decimal import Decimal, getcontext
getcontext().prec = 60              # lavoriamo con 60 cifre decimali

radice_vera = Decimal(2).sqrt()
x = Decimal(2)
for n in range(1, 8):
    errore = x - radice_vera
    print(f"x_{n} = {str(x)[:34]}   errore = {float(errore):.1e}")
    x = (x + 2 / x) / 2
```

Output

```
x_1 = 2   errore = 5.9e-01
x_2 = 1.5   errore = 8.6e-02
x_3 = 1.41666666666666666666666666666666   errore = 2.5e-03
x_4 = 1.41421568627450980392156862745098   errore = 2.1e-06
x_5 = 1.41421356237468991062629557889013   errore = 1.6e-12
x_6 = 1.41421356237309504880168962350253   errore = 9.0e-25
x_7 = 1.41421356237309504880168872420969   errore = 2.9e-49
```

Il programma mostra un fenomeno notevole: a ogni passo il numero di cifre esatte *raddoppia* (l'errore passa da 10^{-6} a 10^{-12}, poi a 10^{-24}). È la cosiddetta *convergenza quadratica*, che si legge direttamente nella formula $x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}$: l'errore al passo successivo è proporzionale al *quadrato* dell'errore attuale (si veda anche la figura 3.11). Il metodo di Erone è un caso particolare del metodo di Newton per la ricerca degli zeri, che studieremo con le derivate e che è alla base dei solutori non lineari usati nel calcolo strutturale e nella fluidodinamica computazionale.

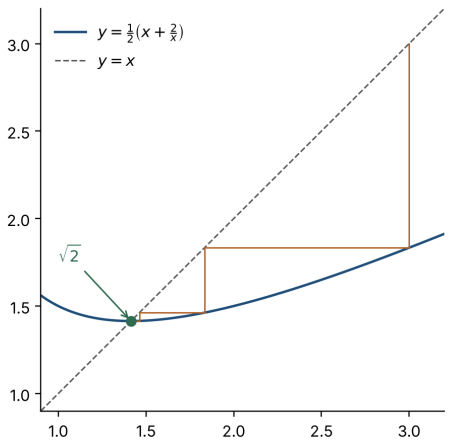


Figura 3.11. Il diagramma «a ragnatela» del metodo di Erone. Per rendere visibili più passi si parte da $x_1 = 3$: dal punto (x_1, x_1) della bisettrice $y = x$ si scende verticalmente alla curva $y = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$, trovando x_2, poi ci si sposta orizzontalmente fino alla bisettrice, e così via. Le iterate scendono verso il punto fisso $\sqrt{2}$, dove la curva incontra la bisettrice (`python/fig_erone.py`).

Le radici quadrate nell'antichità

Il metodo porta il nome di Erone di Alessandria (I secolo d.C.), che lo descrive nei *Metrica* per calcolare $\sqrt{720}$; ma era noto molto prima. La tavoletta babilonese YBC 7289, conservata a Yale e risalente a circa il 1800 a.C., mostra un quadrato con le diagonali e, scritto in base 60, il numero $1;24,51,10$, cioè $1+\frac{24}{60}+\frac{51}{60^2}+\frac{10}{60^3}\approx 1{,}41421296$: un'approssimazione di $\sqrt{2}=1{,}41421356\ldots$ con un errore di circa $6\cdot 10^{-7}$ (cinque decimali esatti). Curiosamente, essa coincide con il troncamento a tre cifre sessagesimali di $x_4 = 577/408 = 1;24,51,10,35\ldots$, il quarto termine del metodo di Erone a partire da $x_1 = 2$. Secondo alcuni storici i Babilonesi conoscevano già un procedimento iterativo di questo tipo, che sarebbe allora il più antico algoritmo della storia.

3.8 Il numero e

Il teorema sulle successioni monotòne è utile per definire il *numero di Nepero e* come limite di una particolare successione monotòna e limitata. Infatti, introduciamo tale numero mediante il limite

$$e = \lim_{n\to+\infty} a_n, \qquad \text{con} \qquad a_n = \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n. \tag{3.99}$$

La (3.99) è la definizione del *numero di Nepero e*. Tale definizione è giustificata dal fatto che, come proveremo tra poco, *la successione* $a_n = (1+1/n)^n$ *è strettamente crescente e limitata*; quindi esiste, ed è un numero reale, il limite per $n \to +\infty$ di a_n.

Due tendenze opposte

La successione $(1+1/n)^n$ combina fra loro due tendenze opposte: la tendenza della base a un limite uguale a 1, e la tendenza dell'esponente a un limite infinito. Se prevalesse la prima, il limite sarebbe 1 (come per 1^n); se prevalesse la seconda, sarebbe $+\infty$ (come per $1{,}01^n$, teorema 3.36). Il risultato è invece un numero intermedio tra 1 e $+\infty$, che non è né l'uno né l'altro: è proprio questo equilibrio delicato a rendere e così importante. La forma 1^∞ è una nuova forma indeterminata, come vedremo alla fine del paragrafo.

3.8.1 Monotonia e limitatezza

Ci serve una versione «stretta» della disuguaglianza di Bernoulli.

Lemma 3.53 (Bernoulli in forma stretta). *Se $x \geq -1$, $x \neq 0$ e $n \geq 2$ è un numero naturale, allora $(1+x)^n > 1+nx$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \geq -1,\ x \neq 0;\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2.$

Tesi $(1+x)^n > 1+nx.$

Piano d'attacco

Si ripete la dimostrazione per induzione della disuguaglianza di Bernoulli, partendo da $n = 2$, dove la disuguaglianza è stretta perché $x^2 > 0$. Nel passo induttivo si moltiplica per $1 + x$, che deve essere *positivo* perché la disuguaglianza stretta si conservi: il caso $x = -1$, in cui $1 + x = 0$, va quindi controllato a parte.

Dimostrazione. Per $n = 2$: $(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$, perché $x \neq 0$. Supponiamo la tesi vera per un certo $n \geq 2$. Se $x = -1$, si ha $(1+x)^{n+1} = 0 > 1-(n+1) = 1+(n+1)x$. Se $x > -1$, moltiplicando l'ipotesi induttiva per $1 + x > 0$,

$$(1 + x)^{n+1} > (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x.$$

Per il principio di induzione (a partire da $n = 2$) la tesi vale per ogni $n \geq 2$. ∎

Teorema 3.54 (Esistenza del numero e)**.** *Le successioni*

$$a_n = \Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n, \qquad b_n = \Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^{n+1} \tag{3.100}$$

sono, rispettivamente, strettamente crescente e strettamente decrescente, e risulta $a_n < b_n$ per ogni n. Di conseguenza entrambe convergono, allo stesso limite e, e

$$a_n < e < b_n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.101}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n e b_n definite dalla (3.100), $n \in \mathbb{N}$.

Tesi (i) $a_n < a_{n+1}$; (ii) $b_n > b_{n+1}$; (iii) $a_n < b_n$; (iv) a_n e b_n convergono allo stesso limite e, e $a_n < e < b_n$.

Piano d'attacco

Il cuore della dimostrazione sono le due monotonie, ed entrambe si ottengono con lo stesso trucco. Si scrive il rapporto tra due termini consecutivi, si mettono insieme le potenze con lo stesso esponente, e si ottiene una disuguaglianza della forma $(1 + x)^n \gtrless 1 +$ (qualcosa), con $x = -\frac{1}{n^2}$ per a_n e $x = \frac{1}{n^2-1}$ per b_n: esattamente la forma della disuguaglianza di Bernoulli. Poi la conclusione è quasi automatica: a_n cresce, b_n decresce, e $a_n < b_n$; quindi ogni a_n è minore di ogni b_m (una «tenaglia» come quella di Archimede nel paragrafo 3.1). In particolare a_n è limitata superiormente da $b_1 = 4$, e il teorema sulle successioni monotòne dà la convergenza. Che i due limiti coincidano segue dal fatto che $b_n = a_n(1 + \frac{1}{n})$ e $1 + \frac{1}{n} \to 1$.

Dimostrazione. (i) *a_n è strettamente crescente.* La tesi è

$$a_n = \Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n > a_{n-1} = \Big(1 + \frac{1}{n-1}\Big)^{n-1} \qquad \forall\, n \geq 2. \tag{3.102}$$

Eseguendo la somma delle frazioni, si può scrivere in modo equivalente

$$\Big(\frac{n+1}{n}\Big)^n > \Big(\frac{n}{n-1}\Big)^n \cdot \frac{n-1}{n}, \tag{3.103}$$

cioè, dividendo per $(\frac{n}{n-1})^n > 0$ e raccogliendo le potenze,

$$\Big(\frac{n^2-1}{n^2}\Big)^n > \frac{n-1}{n}. \tag{3.104}$$

È conveniente isolare come addendo 1, nel modo seguente:

$$\Big(1-\frac{1}{n^2}\Big)^n > 1-\frac{1}{n}. \tag{3.105}$$

La (3.105) è equivalente alla tesi da provare; e si ottiene dal lemma 3.53 con $x = -1/n^2$, che è maggiore di -1 e diverso da zero: $(1-\frac{1}{n^2})^n > 1 - n\cdot\frac{1}{n^2} = 1-\frac{1}{n}$.
(ii) *b_n è strettamente decrescente.* Procediamo come nella dimostrazione precedente. La tesi è

$$b_{n-1} = \Big(1+\frac{1}{n-1}\Big)^n > b_n = \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{n+1} \qquad \forall\, n \geq 2, \tag{3.106}$$

cioè, equivalentemente,

$$\begin{gathered}\Big(\frac{n}{n-1}\Big)^n > \Big(\frac{n+1}{n}\Big)^n \cdot \frac{n+1}{n}, \\ \text{cioè} \qquad \Big(\frac{n^2}{n^2-1}\Big)^n > \frac{n+1}{n}.\end{gathered} \tag{3.107}$$

Come nella dimostrazione precedente isoliamo 1 come addendo:

$$\Big(1+\frac{1}{n^2-1}\Big)^n > 1+\frac{1}{n}. \tag{3.108}$$

La disuguaglianza di Bernoulli, con $x = 1/(n^2-1)$, dà la conclusione:

$$\Big(1+\frac{1}{n^2-1}\Big)^n \geq 1+\frac{n}{n^2-1} > 1+\frac{1}{n} \qquad \forall\, n \geq 2 \tag{3.109}$$

(nell'ultimo passaggio si è utilizzata la disuguaglianza $\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n}$, che è vera perché equivale a $n^2 > n^2-1$).
(iii) Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$b_n = \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n \cdot \Big(1+\frac{1}{n}\Big) = a_n \cdot \Big(1+\frac{1}{n}\Big) > a_n. \tag{3.110}$$

(iv) Dalle (i), (ii), (iii) segue che, per ogni $n, m \in \mathbb{N}$, posto $k = \max\{n, m\}$,

$$a_n \leq a_k < b_k \leq b_m; \tag{3.111}$$

in particolare $2 = a_1 \leq a_n < b_1 = 4$ per ogni n. La successione a_n è dunque crescente e limitata, e per il teorema 3.49 converge a un numero reale, che chiamiamo e; analogamente b_n, decrescente e limitata inferiormente da $a_1 = 2$, converge. Dalla (3.110) e dal teorema 3.15, $\lim b_n = \lim a_n \cdot \lim(1+\frac{1}{n}) = e \cdot 1 = e$. Infine, poiché a_n è strettamente crescente, $a_n < a_{n+1} \leq \sup_k a_k = e$; e poiché b_n è strettamente decrescente, $e = \inf_k b_k \leq b_{n+1} < b_n$ (si veda la (3.94)). ∎

Un'altra via

Seguendo [3], si può sviluppare la potenza con la formula del binomio, invece di confrontare due termini consecutivi. Si ottiene una somma di addendi positivi che crescono con n, e il cui numero cresce con n: la crescenza diventa evidente. Ogni addendo è poi minore di un reciproco di fattoriale, e la limitatezza segue dal confronto con una progressione geometrica. Si perde la tenaglia (3.101), ma si scopre da dove viene il numero e.

Seconda dimostrazione della crescenza e della limitatezza di a_n. Per la formula del binomio (teorema 2.55) con $a = 1$ e $b = \frac{1}{n}$, e per la (2.31),

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

La seconda frazione è il prodotto dei k fattori $\frac{n}{n}, \frac{n-1}{n}, \dots, \frac{n-k+1}{n}$. Isolando gli addendi con $k = 0$ e $k = 1$, che valgono 1, si ottiene

$$a_n = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\Big(1 - \frac{1}{n}\Big)\Big(1 - \frac{2}{n}\Big)\cdots\Big(1 - \frac{k-1}{n}\Big) \tag{3.112}$$

(per $n = 1$ la somma è vuota).

Crescenza. Passando da n a $n+1$, ogni fattore $1 - \frac{j}{n}$, con $1 \le j \le k - 1 \le n - 1$, è positivo e aumenta, perché diventa $1 - \frac{j}{n+1}$; quindi aumenta ogni addendo della somma (3.112). Inoltre a_{n+1} contiene un addendo positivo in più, quello con $k = n+1$. Dunque $a_n < a_{n+1}$.

Limitatezza. Ogni prodotto nella (3.112) è compreso tra 0 e 1. Inoltre per $k \ge 1$ si ha $k! \ge 2^{k-1}$, perché ciascuno dei $k-1$ fattori $2, 3, \dots, k$ è almeno 2. Per la proposizione 1.83 con $x = \frac{1}{2}$ si ha allora

$$a_n \le 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \le 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 3. \tag{3.113}$$

La successione a_n è dunque crescente e limitata superiormente da 3. Per il teorema 3.49 converge, e il suo limite e verifica $e \le 3$. ■

Osservazione 3.55 (Che cosa insegna ciascuna via). La prima dimostrazione dà di più sul piano quantitativo: la successione decrescente b_n e la tenaglia $a_n < e < b_n$, cioè un controllo dell'errore. La seconda dice invece da dove viene e. Posto $s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$, la (3.113) dice che $a_n \le s_n < 3$; e con gli stessi strumenti si prova che $s_n \to e$. La successione s_n è crescente e limitata, quindi converge a un limite s, e da $a_n \le s_n$ segue $e \le s$ (corollario 3.28). Viceversa, fissato m, per $n \ge m$ si possono trascurare nella (3.112) gli addendi con $k > m$, che sono positivi:

$$a_n \ge 1 + 1 + \sum_{k=2}^{m} \frac{1}{k!}\Big(1 - \frac{1}{n}\Big)\cdots\Big(1 - \frac{k-1}{n}\Big).$$

Per $n \to +\infty$, con m fisso, il secondo membro è una somma di un numero *fisso* di termini, ciascuno dei quali tende a $\frac{1}{k!}$ (teorema 3.15): tende quindi a s_m, e si ottiene $e \geq s_m$. Passando al limite per $m \to +\infty$ si ha $e \geq s$. Dunque $e = \lim_n s_n$ è la somma della serie dei reciproci dei fattoriali (esempio 11.14), ottenuta qui senza la formula di Taylor. Il punto delicato è l'ordine dei passaggi al limite: prima $n \to +\infty$ con m fisso, poi $m \to +\infty$. Nella (3.112) non si può passare al limite addendo per addendo, perché il numero degli addendi cresce con n.

Corollario 3.56. *Risulta* $2 < e < 3$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi la stima (3.101): $a_n < e < b_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $2 < e < 3$.

Piano d'attacco

Basta scegliere nella tenaglia (3.101) due indici opportuni: $a_1 = 2$ dà la stima dal basso; per quella dall'alto occorre un b_n minore di 3, e un calcolo diretto mostra che $n = 5$ è sufficiente.

Dimostrazione. Dalla (3.101) con $n = 1$ si ha $e > a_1 = 2$, e con $n = 5$

$$e < b_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 = \frac{46656}{15625} = 2{,}985984 < 3. \tag{3.114}$$

■

La (3.101) è un'ottima «tenaglia» numerica: aumentando n si ottengono stime sempre più precise. Riportiamo nella tabella 3.2 alcuni valori approssimati di a_n e b_n, rappresentati anche nella figura 3.12. Un metodo molto più efficiente per calcolare espressioni decimali approssimate di e verrà dalla formula di Taylor (esempio 10.27) e dalla serie dei reciproci dei fattoriali, $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ (osservazione 3.55, esempio 11.14 e (11.14)); con esso si ottengono facilmente valori come

$$e = 2{,}71828182845904523536\ldots \tag{3.115}$$

n	1	10	50	100	500	1000	10^5	10^6
$(1+1/n)^n$	2	2,5937	2,6916	2,7048	2,7156	2,7169	2,71827	2,718280
$(1+1/n)^{n+1}$	4	2,8531	2,7454	2,7319	2,7210	2,7196	2,71830	2,718283

Tabella 3.2. Approssimazioni per difetto (a_n) e per eccesso (b_n) del numero e. La convergenza è lenta: con $n = 10^6$ si ottengono appena cinque cifre decimali esatte.

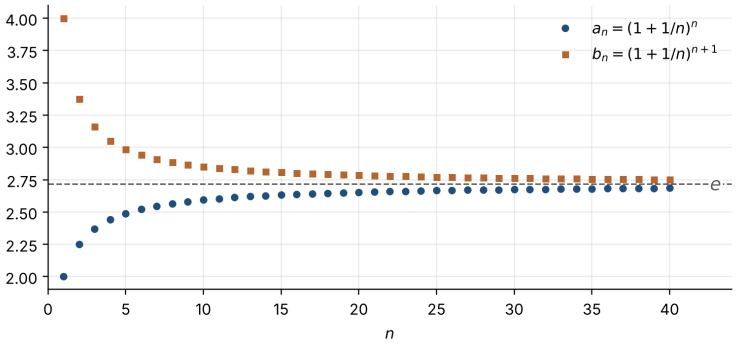


Figura 3.12. Le successioni $a_n = (1 + 1/n)^n$ (crescente, in blu) e $b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ (decrescente, in rame) stringono il numero e (tratteggiato) come in una tenaglia (`python/fig_numero_e.py`).

3.8.2 Generalizzazioni

Nelle applicazioni sono utili anche i limiti seguenti, generalizzazioni della definizione (3.99) a successioni di esponenti reali qualsiasi. Ci serve preliminarmente un lemma, che permette di «comporre» una successione con una successione di indici.

Lemma 3.57. *Sia c_m una successione con $\lim_{m\to+\infty} c_m = L \in \mathbb{R}$, e sia m_n una successione di numeri naturali tale che $m_n \to +\infty$. Allora $c_{m_n} \to L$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $c_m \to L \in \mathbb{R}$ per $m \to +\infty$; $m_n \in \mathbb{N}$ e $m_n \to +\infty$.

Tesi $c_{m_n} \to L$ per $n \to +\infty$.

Piano d'attacco

Due definizioni di limite vanno incatenate. Fissato ϵ, la convergenza di c_m fornisce una soglia μ per l'indice m; la divergenza di m_n garantisce che definitivamente m_n supera quella soglia. Si noti che, a differenza delle estratte, qui gli indici m_n possono ripetersi o non essere crescenti.

Dimostrazione. Fissato $\epsilon > 0$, esiste μ tale che $|c_m - L| < \epsilon$ per ogni $m > \mu$. Poiché $m_n \to +\infty$, esiste ν tale che $m_n > \mu$ per ogni $n > \nu$ (si applichi la (3.20) con $M = \max\{\mu, 1\}$). Per tali n si ha quindi $|c_{m_n} - L| < \epsilon$. ∎

Teorema 3.58. *Per ogni successione di numeri reali a_n (con $a_n \neq 0$ e*

$1 + 1/a_n > 0$) *si ha*

$$a_n \to +\infty \quad \Rightarrow \quad \Big(1 + \frac{1}{a_n}\Big)^{a_n} \to e; \tag{3.116}$$

$$a_n \to -\infty \quad \Rightarrow \quad \Big(1 + \frac{1}{a_n}\Big)^{a_n} \to e. \tag{3.117}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \neq 0$, $1 + \frac{1}{a_n} > 0$; $a_n \to +\infty$ oppure $a_n \to -\infty$.

Tesi $\Big(1 + \frac{1}{a_n}\Big)^{a_n} \to e$.

Piano d'attacco

Per la (3.116) confrontiamo con il caso intero mediante la parte intera $m_n = \lfloor a_n \rfloor$: poiché $m_n \leq a_n < m_n+1$, la base $1+\frac{1}{a_n}$ è compresa tra $1+\frac{1}{m_n+1}$ e $1 + \frac{1}{m_n}$, e l'esponente tra m_n e $m_n + 1$. Prendendo la base più piccola con l'esponente più piccolo, e la base più grande con l'esponente più grande, otteniamo due carabinieri che sono, a meno di fattori che tendono a 1, proprio le successioni a_m e b_m del teorema precedente, valutate in $m = m_n \to +\infty$. Per la (3.117) un cambiamento di variabile, $b_n = -a_n - 1$, la riconduce alla precedente.

Dimostrazione della (3.116). Poiché $a_n \to +\infty$, definitivamente $a_n \geq 1$; consideriamo solo tali indici. Indichiamo con $m_n = \lfloor a_n \rfloor$ la parte intera di a_n (proposizione 2.24), il più grande intero minore o uguale ad a_n: risulta $m_n \in \mathbb{N}$, $m_n \leq a_n < m_n+1$, e quindi $m_n > a_n - 1 \to +\infty$. Si ha

$$\Big(1 + \frac{1}{m_n + 1}\Big)^{m_n} \leq \Big(1 + \frac{1}{a_n}\Big)^{a_n} \leq \Big(1 + \frac{1}{m_n}\Big)^{m_n+1}, \tag{3.118}$$

perché la base e l'esponente del primo membro sono minori o uguali rispettivamente della base e dell'esponente del secondo membro, e lo stesso accade tra secondo e terzo membro: si usano la monotonia della potenza rispetto all'esponente per basi maggiori di 1 (1.46) e la monotonia rispetto alla base per esponenti positivi (1.44). Il risultato segue dal teorema dei carabinieri, perché il primo e il terzo membro tendono ad e. Infatti, per il terzo membro, $(1 + \frac{1}{m})^{m+1} = b_m \to e$; per il primo,

$$\Big(1 + \frac{1}{m+1}\Big)^{m} = \frac{(1 + \frac{1}{m+1})^{m+1}}{1 + \frac{1}{m+1}} = \frac{a_{m+1}}{1 + \frac{1}{m+1}} \to \frac{e}{1} = e; \tag{3.119}$$

in entrambi i casi per $m \to +\infty$, e quindi anche per $m = m_n$, per il lemma 3.57. ∎

Dimostrazione della (3.117). Poniamo

$$b_n = -a_n - 1. \tag{3.120}$$

Dato che $a_n \to -\infty$, la successione b_n diverge a $+\infty$; in particolare definitivamente $b_n > 0$. Inoltre $a_n = -(b_n + 1)$, e quindi

$$\begin{aligned}\Big(1 + \frac{1}{a_n}\Big)^{a_n} &= \Big(1 - \frac{1}{b_n + 1}\Big)^{-(b_n+1)} = \Big(\frac{b_n}{b_n + 1}\Big)^{-(b_n+1)} \\ &= \Big(\frac{b_n + 1}{b_n}\Big)^{b_n+1} = \Big(1 + \frac{1}{b_n}\Big)^{b_n} \cdot \Big(1 + \frac{1}{b_n}\Big).\end{aligned} \tag{3.121}$$

Ricordando che $b_n \to +\infty$, l'ultimo membro converge a $e \cdot 1 = e$, a causa della (3.116) e della (3.43); ciò prova la (3.117). ∎

Osservazione 3.59. Nelle due dimostrazioni, e in alcune delle successive, abbiamo usato le proprietà delle potenze a esponente reale. La monotonia rispetto all'esponente (1.46) è stata dimostrata nel teorema 2.43(ii). Le regole algebriche (1.42) e la monotonia rispetto alla base (1.44), invece, per esponenti irrazionali sono state soltanto discusse nel paragrafo 2.3: la loro dimostrazione completa verrà data quando avremo a disposizione la continuità della funzione esponenziale.

Esempio 3.60. Dal teorema 3.58 e dalle operazioni con i limiti seguono molti limiti utili. Ad esempio:

- $(1 + \frac{1}{n})^{2n} = [(1 + \frac{1}{n})^n]^2 \to e^2$;
- $(1 - \frac{1}{n})^n \to \frac{1}{e}$: infatti, per la (3.117) con $a_n = -n$ (per $n \geq 2$, così che $1 + 1/a_n > 0$), $(1 - \frac{1}{n})^{-n} \to e$, e il reciproco tende a $1/e$;
- $(\frac{n+1}{n-1})^n = \frac{(1+1/n)^n}{(1-1/n)^n} \to \frac{e}{1/e} = e^2$ (anche qui $n \geq 2$).

3.8.3 Nuove forme indeterminate

La forma 1^∞ è una nuova forma indeterminata, come pure sono indeterminate le forme ∞^0 e 0^0. Quindi all'elenco (3.46) vanno aggiunte le *forme indeterminate*

$$1^{(+\infty)}, \qquad 1^{(-\infty)}, \qquad (+\infty)^0, \qquad 0^0. \tag{3.122}$$

Che la forma 1^∞ sia davvero indeterminata lo mostrano tre successioni in cui la base tende a 1 e l'esponente a $+\infty$, con limiti diversi:

$$\Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n \to e, \qquad \Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^{n^2} \geq 1 + n^2 \cdot \frac{1}{n} = 1 + n \to +\infty,$$
$$1 \leq \Big(1 + \frac{1}{n^2}\Big)^n = \Big[\Big(1 + \frac{1}{n^2}\Big)^{n^2}\Big]^{1/n} < 3^{1/n} \to 1.$$

Nella seconda si è usata la disuguaglianza di Bernoulli, nella terza la stima $a_{n^2} < 3$ del corollario 3.56 e la proposizione 3.37.

Il numero e da Eulero a oggi

Nell'*Introductio in analysin infinitorum* (1748) Eulero mostrò che il limite (3.99) coincide con la somma della serie $1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$, che converge molto più rapidamente (la ritroveremo nel capitolo 11, formula (11.14)), e ne calcolò le prime 23 cifre decimali; nella stessa opera introdusse la funzione esponenziale e^x e il logaritmo naturale come sua inversa, nella forma che usiamo ancora oggi. Il fatto che la successione $(1+1/n)^n$ converga così lentamente (si veda la tabella 3.2) è una curiosità ben nota agli studenti di calcolo numerico: con i numeri in virgola mobile a doppia precisione, per n molto grande il calcolo di $1 + 1/n$ perde tutte le cifre significative di $1/n$, e il risultato «converge» a 1 invece che ad e (si veda il programma qui sotto).

Python — Il numero e con la tenaglia, e un'insidia numerica

```python
import math

for n in [10, 1000, 10**5, 10**7]:
    a = (1 + 1/n) ** n
    b = (1 + 1/n) ** (n + 1)
    print(f"n = {n:>8d}:  {a:.10f} < e < {b:.10f}"
          f"   (ampiezza {b - a:.1e})")
print(f"math.e        = {math.e:.10f}")

# Insidia della virgola mobile: per n enorme 1 + 1/n si arrotonda.
# Confrontiamo il calcolo "ingenuo" con quello basato su log1p.
for k in [9, 12, 15, 16]:
    n = 10**k
    ingenuo = (1 + 1/n) ** n
    accurato = math.exp(n * math.log1p(1/n))
    print(f"n = 1e{k}:  ingenuo = {ingenuo:.10f}"
          f"   con log1p = {accurato:.10f}")
```

Output

```
n =       10:  2.5937424601 < e < 2.8531167061   (ampiezza 2.6e-01)
n =     1000:  2.7169239322 < e < 2.7196408562   (ampiezza 2.7e-03)
n =   100000:  2.7182682372 < e < 2.7182954199   (ampiezza 2.7e-05)
n = 10000000:  2.7182816941 < e < 2.7182819660   (ampiezza 2.7e-07)
math.e        = 2.7182818285
n = 1e9:  ingenuo = 2.7182820520   con log1p = 2.7182818271
n = 1e12:  ingenuo = 2.7185234960   con log1p = 2.7182818285
n = 1e15:  ingenuo = 3.0350352065   con log1p = 2.7182818285
n = 1e16:  ingenuo = 1.0000000000   con log1p = 2.7182818285
```

Si noti che già per $n = 10^9$ il valore calcolato «ingenuamente» supera e, in contraddizione con la (3.101): l'errore di arrotondamento nel calcolo di $1 + 1/n$, amplificato dall'elevamento alla potenza n, ha superato l'errore di troncamento. Per $n = 10^{15}$ il risultato è addirittura maggiore di 3, e per $n = 10^{16}$ vale 1, perché $1 + 10^{-16}$ viene arrotondato a 1. La matematica dice che la successione converge ad e; il calcolatore, se usato senza cautela, dice altro. Il rimedio, in questo caso, è riscrivere la potenza come $e^{n \log(1+1/n)}$ e calcolare $\log(1 + x)$ con una funzione apposita (`math.log1p`), che non perde cifre per x piccolo: la terza colonna

mostra che così i valori restano corretti.

3.9 Appendice: infiniti di ordine crescente

Molte successioni importanti divergono a $+\infty$, ma con «velocità» molto diverse. In questo paragrafo impariamo a confrontarle; lo strumento principale è un criterio che sfrutta il teorema sulle successioni monotòne, con lo stesso metodo utilizzato per il metodo di Erone.

Teorema 3.61 (Criterio del rapporto per le successioni)**.** *Sia a_n una successione a termini positivi. Definiamo $b_n = a_{n+1}/a_n$. Se la successione b_n converge a un limite $b < 1$, allora la successione a_n tende a zero.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n > 0$ per ogni n; $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \to b$, con $b < 1$.

Tesi $a_n \to 0$.

Piano d'attacco

Se il rapporto tra un termine e il precedente tende a un numero minore di 1, da un certo punto in poi ogni termine è più piccolo del precedente: la successione è definitivamente decrescente e, essendo positiva, limitata inferiormente da 0; quindi converge (teorema 3.49) a un limite $a \geq 0$. Per identificare a si passa al limite nella relazione $a_{n+1} = b_n a_n$, come nel metodo di Erone: se fosse $a > 0$, si otterrebbe $b = a/a = 1$, contro l'ipotesi.

Dimostrazione. Per il teorema della permanenza del segno (teorema 3.25), applicato alla successione $1 - b_n$, che converge a $1 - b > 0$, esiste un indice ν per cui $b_n < 1$ per ogni $n > \nu$. Quindi $a_{n+1}/a_n < 1$, cioè $a_{n+1} < a_n$, per ogni $n > \nu$. Il teorema sulle successioni monotòne (nella forma della osservazione 3.51) assicura l'esistenza del limite a, che è un numero reale non negativo, dato che la successione è definitivamente decrescente e a termini positivi (corollario 3.27). Supponendo per assurdo $a \neq 0$ e passando al limite per $n \to +\infty$ nella relazione $b_n = a_{n+1}/a_n$ (si ricordi che $a_{n+1} \to a$, osservazione 3.51), si ottiene $b = a/a = 1$, in contrasto con l'ipotesi $b < 1$. Pertanto risulta $a = 0$. ∎

Osservazione 3.62. Se invece $b > 1$, lo stesso ragionamento mostra che a_n è definitivamente crescente, diciamo per $n \geq n_0$, e quindi ha limite. Tale limite non può essere 0, perché è maggiore o uguale di $a_{n_0} > 0$, e non può essere un numero positivo a, perché si otterrebbe di nuovo $b = a/a = 1$: dunque $a_n \to +\infty$. Allo stesso risultato si arriva applicando il criterio alla successione $1/a_n$, il cui rapporto $\frac{1/a_{n+1}}{1/a_n} = \frac{1}{b_n}$ tende a $\frac{1}{b} < 1$: quindi $1/a_n \to 0$ e, poiché $a_n > 0$,

$a_n \to +\infty$ (si veda il riquadro «1/0 non è $+\infty$» nel paragrafo 3.4). È la versione «per divergenza» del criterio. Se infine $b = 1$, il criterio non dà alcuna informazione: $a_n = n$, $a_n = 1$ e $a_n = 1/n$ hanno tutte $b_n \to 1$, ma comportamenti diversi.

3.9.1 La gerarchia degli infiniti

Applichiamo il criterio del rapporto al confronto delle successioni

$$\log n; \qquad n^b; \qquad a^n; \qquad n!; \qquad n^n, \tag{3.123}$$

dove abbiamo scelto $b > 0$ e $a > 1$. Il simbolo $n!$ (*n fattoriale*) indica il prodotto dei primi n numeri naturali (paragrafo 2.4). Per $n \to +\infty$ le cinque successioni (3.123) tendono tutte a $+\infty$ (per $\log n$ e n^b lo verificheremo nel lemma 3.63, per a^n è il teorema 3.36, per $n! \geq n$ e $n^n \geq n$ è ovvio). Possiamo però dire che sono *infiniti di ordine crescente*, nel senso che i limiti dei rapporti valgono

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log n}{n^b} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^b}{a^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0. \tag{3.124}$$

Lemma 3.63.

(*i*) *Per ogni $c > 0$ si ha $n^c \to +\infty$, e quindi $n^{-c} \to 0$.*

(*ii*) *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $e^x > x$; di conseguenza $\log y < y$ per ogni $y > 0$.*

(*iii*) $\log n \to +\infty$.

(*iv*) *Per ogni $b > 0$ si ha $(1 + \frac{1}{n})^b \to 1$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $c > 0,\ b > 0,\ x \in \mathbb{R},\ y > 0.$

Tesi (i) $n^c \to +\infty$, $n^{-c} \to 0$; (ii) $e^x > x$, $\log y < y$; (iii) $\log n \to +\infty$; (iv) $(1 + \frac{1}{n})^b \to 1$.

Piano d'attacco

Sono quattro fatti elementari, che servono come mattoni nel teorema successivo. Per (i) e (iii) basta «invertire» la disuguaglianza $n^c > M$ o $\log n > M$ con la funzione inversa, che è crescente. Per (ii) si confronta e^x con la potenza di esponente intero $e^{\lfloor x \rfloor}$, stimata dal basso con Bernoulli. Per (iv) si intrappola l'esponente reale b tra 0 e un intero $k \geq b$, e si usano i carabinieri.

Dimostrazione. (i) Fissato $M > 0$, per la monotonia delle potenze (1.44) si ha $n^c > M$ se e solo se $n > M^{1/c}$. La seconda affermazione segue dalla (3.43).
(ii) Se $x \leq 0$ la tesi è ovvia, perché $e^x > 0$. Sia $x > 0$ e $m = \lfloor x \rfloor \geq 0$. Per la disuguaglianza di Bernoulli, ricordando che $e - 1 > 1$ (corollario 3.56), $e^m = (1 + (e-1))^m \geq 1 + m(e-1) \geq 1 + m$ (per

$m = 0$ entrambi i membri valgono 1). Quindi, per la monotonia dell'esponenziale, $e^x \geq e^m \geq 1 + m > x$. Per la seconda affermazione, posto $x = \log y$, si ha $y = e^{\log y} > \log y$.
(iii) Fissato $M > 0$, poiché il logaritmo è crescente (proposizione 1.68), si ha $\log n > M$ se e solo se $n > e^M$.
(iv) Sia $k \in \mathbb{N}$ con $k \geq b$. Poiché $1 + \frac{1}{n} > 1$, per le (1.46) si ha $1 \leq (1+\frac{1}{n})^b \leq (1+\frac{1}{n})^k$; il terzo membro è il prodotto di k successioni che tendono a 1, e tende a 1. Si conclude con il teorema dei carabinieri. ■

Teorema 3.64 (Gerarchia degli infiniti). *Per ogni $b > 0$ e ogni $a > 1$ valgono i limiti* (3.124).

Schema dell'enunciato

Ipotesi $b > 0,\ a > 1.$

Tesi $$\frac{\log n}{n^b} \to 0,\ \frac{n^b}{a^n} \to 0,\ \frac{a^n}{n!} \to 0,\ \frac{n!}{n^n} \to 0.$$

Piano d'attacco
Gli ultimi tre limiti sono tutti della forma $a_n \to 0$ con $a_n > 0$, e il criterio del rapporto è lo strumento ideale: il rapporto a_{n+1}/a_n di quozienti di potenze e fattoriali si semplifica in modo spettacolare (ad esempio $\frac{(n+1)!}{n!} = n + 1$). Per il primo limite, invece, il criterio del rapporto non serve (il rapporto tende a 1), e il testo di riferimento [1] rimanda la dimostrazione a un capitolo successivo. Possiamo però darla subito, usando la disuguaglianza elementare $\log y < y$ del lemma 3.63: applicata a $y = n^{b/2}$, essa dice che $\log n$ è più piccolo di un multiplo di $n^{b/2}$, e quindi $\frac{\log n}{n^b}$ è più piccolo di un multiplo di $n^{-b/2}$, che è infinitesimo. Il trucco di usare «metà dell'esponente» è tipico: si sacrifica un po' della potenza per ottenere una stima semplice.

Dimostrazione. *Primo limite.* Per il lemma 3.63(ii) applicato a $y = n^{b/2}$, e per la (1.53),

$$\frac{b}{2}\log n = \log n^{b/2} < n^{b/2},$$

quindi

$$0 \leq \frac{\log n}{n^b} < \frac{2}{b} \cdot \frac{n^{b/2}}{n^b} = \frac{2}{b}\, n^{-b/2} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

Per il lemma 3.63(i) il terzo membro tende a zero, e la tesi segue dal teorema dei carabinieri.
Secondo limite. Poniamo

$$a_n = \frac{n^b}{a^n}; \qquad r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \Big(\frac{n+1}{n}\Big)^b \frac{1}{a} \to \frac{1}{a} < 1, \tag{3.125}$$

dove si è usato il lemma 3.63(iv). Dal criterio del rapporto otteniamo che $n^b/a^n \to 0$.

Terzo limite. Poniamo

$$a_n = \frac{a^n}{n!}; \qquad r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \to 0. \tag{3.126}$$

Ancora dal criterio del rapporto segue che $a^n/n! \to 0$.
Quarto limite. Poniamo

$$\begin{aligned} a_n = \frac{n!}{n^n}; \qquad r_n &= \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(\frac{n+1}{n})^n} \to \frac{1}{e} < 1, \end{aligned} \tag{3.127}$$

e di nuovo, per il criterio del rapporto, la successione $a_n = n!/n^n$ converge a zero per $n \to +\infty$. ■

Osservazione 3.65. Il primo limite vale per i logaritmi in qualsiasi base $c > 1$, perché $\log_c n = \log n / \log c$ (1.54). Il risultato si ricorda con la gerarchia

$$\log n \ll n^b \ll a^n \ll n! \ll n^n,$$

dove $x_n \ll y_n$ significa $x_n/y_n \to 0$. Si noti che la gerarchia non dipende dalle costanti: anche $\log n$ è trascurabile rispetto a $n^{0{,}001}$, e n^{1000} rispetto a $1{,}001^n$. Ma il «sorpasso» può avvenire molto tardi, come mostra l'esercizio 3.92.

Il costo degli algoritmi

La gerarchia degli infiniti è il linguaggio con cui gli informatici classificano il costo degli algoritmi. Un problema di dimensione n (ad esempio il numero di celle di una griglia di calcolo, o di elementi di un modello strutturale) si risolve con un numero di operazioni che può crescere come $\log n$ (ricerca binaria), come n o $n \log n$ (ordinamento), come n^2 o n^3 (eliminazione di Gauss su una matrice piena), come 2^n (esplorare tutti i sottoinsiemi) o come $n!$ (provare tutti i percorsi del problema del commesso viaggiatore). Raddoppiare la potenza del calcolatore permette di affrontare problemi molto più grandi se il costo è polinomiale, ma aggiunge appena una unità alla dimensione trattabile se il costo è 2^n. La figura 3.13 rende visibile la differenza.

Python — La gerarchia degli infiniti in cifre

```python
import math

print(f"{'n':>4} {'log n':>8} {'n^2':>8} {'2^n':>12}"
      f" {'n!':>12} {'n^n':>12}")
for n in (5, 10, 20, 50, 100):
    print(f"{n:>4} {math.log(n):8.3f} {n**2:8d} {2.0**n:12.3e} "
          f"{float(math.factorial(n)):12.3e} {float(n)**n:12.3e}")
```

Output

```
  n    log n      n^2          2^n           n!          n^n
  5    1.609       25    3.200e+01    1.200e+02    3.125e+03
 10    2.303      100    1.024e+03    3.629e+06    1.000e+10
 20    2.996      400    1.049e+06    2.433e+18    1.049e+26
 50    3.912     2500    1.126e+15    3.041e+64    8.882e+84
100    4.605    10000    1.268e+30   9.333e+157   1.000e+200
```

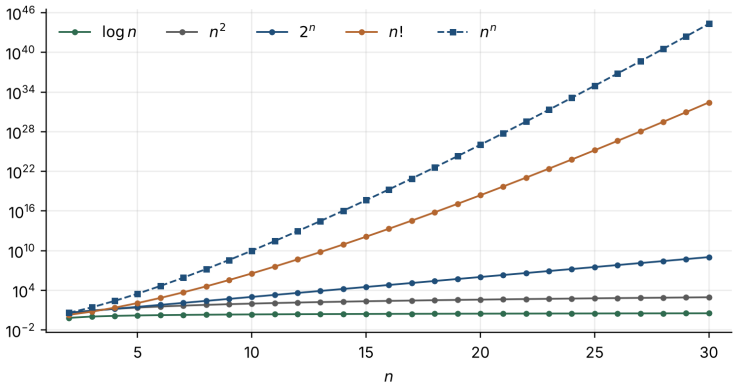


Figura 3.13. Le successioni $\log n$, n^2, 2^n, $n!$, n^n in scala logaritmica (`python/fig_infiniti.py`): le curve si separano sempre di più, ciascuna diventando trascurabile rispetto alla successiva.

3.10 Appendice: successioni estratte, teorema di Bolzano–Weierstrass, successioni di Cauchy

3.10.1 Successioni estratte

Definizione 3.66 (Successione estratta)**.** Sia a_n una successione di numeri reali e sia n_k una successione strettamente crescente di numeri naturali. La successione a_{n_k} definita da

$$k \in \mathbb{N} \longmapsto a_{n_k} \tag{3.128}$$

prende il nome di *successione estratta* (o *sottosuccessione*) da a_n, di indici n_k.

In altre parole, un'estratta si ottiene «saltando» alcuni termini della successione (anche infiniti), ma conservando l'ordine. Ad esempio, se $n_k = 2k$, la successione estratta da a_n di indici $2k$, cioè di indici pari, è

$$a_2,\ a_4,\ \dots,\ a_{2k},\ \dots \tag{3.129}$$

Se invece $n_k = 2k - 1$, si ottiene l'estratta da a_n di indici dispari:

$$a_1,\ a_3,\ \dots,\ a_{2k-1},\ \dots \tag{3.130}$$

Lemma 3.67. *Per ogni successione n_k strettamente crescente di numeri naturali si ha*

$$n_k \geq k \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{3.131}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n_k \in \mathbb{N}$, $n_k < n_{k+1}$ per ogni k.

Tesi $n_k \geq k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Piano d'attacco

Induzione su k: il primo indice è almeno 1, e a ogni passo l'indice cresce almeno di un'unità, perché tra due naturali consecutivi non ci sono altri naturali.

Dimostrazione. Per $k = 1$ si ha ovviamente $n_1 \geq 1$. Inoltre, supponendo valida la (3.131), proviamo che risulta $n_{k+1} \geq k + 1$, da cui, per il principio di induzione, la (3.131) risulterà vera per ogni k. Per ipotesi è $n_{k+1} > n_k \geq k$, ovvero $n_{k+1} > k$, e perciò $n_{k+1} \geq k + 1$ (lemma 2.18(iii)). ■

Dalla (3.131) si ricava facilmente la seguente

Proposizione 3.68. *Se a_n ha limite a (finito o infinito), allora ogni estratta a_{n_k} ha lo stesso limite a.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a$, con $a \in \mathbb{R}$ oppure $a = \pm\infty$; n_k strettamente crescente.

Tesi $a_{n_k} \to a$ per $k \to +\infty$.

Piano d'attacco

L'estratta prende i suoi termini sempre più avanti nella successione: per il lemma precedente il k-esimo termine dell'estratta ha indice $n_k \geq k$. Quindi la soglia ν che funziona per la successione funziona anche per l'estratta.

Dimostrazione. Sia a finito. Fissato $\epsilon > 0$ esiste k_0 tale che $|a_n - a| < \epsilon$ per ogni $n > k_0$. Se $k > k_0$, essendo $n_k \geq k$ per il lemma precedente, si ha anche $n_k > k_0$, e perciò $|a_{n_k} - a| < \epsilon$. Se $a = \pm\infty$ si ragiona allo stesso modo, con la disuguaglianza $a_n > M$ (o $a_n < -M$) al posto di $|a_n - a| < \epsilon$. ■

Corollario 3.69. *Se una successione ha due estratte con limiti diversi, allora non ha limite.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_{n_k} \to \ell_1$, $a_{m_k} \to \ell_2$ (finiti o infiniti), con $\ell_1 \neq \ell_2$.

Tesi a_n non ha limite, né finito né infinito.

Piano d'attacco

È la proposizione 3.68 letta «al contrario»: se la successione avesse un limite, tutte le estratte avrebbero quello stesso limite, e per l'unicità del limite non potrebbero averne due diversi.

Dimostrazione. Se fosse $a_n \to a$ (finito o infinito), per la proposizione 3.68 si avrebbe $a_{n_k} \to a$ e $a_{m_k} \to a$. Per l'unicità del limite (teorema 3.7 e, per i limiti infiniti, l'osservazione che segue la definizione di successione regolare nel paragrafo 3.2) sarebbe $\ell_1 = a = \ell_2$, contro l'ipotesi. ■

Ad esempio, $(-1)^n$ non ha limite perché l'estratta di indici pari tende a 1 e quella di indici dispari tende a -1: è una dimostrazione della proposizione 3.8 più rapida di quella data a suo tempo. Il teorema 3.36 per $a < -1$ si ottiene allo stesso modo.

3.10.2 Il teorema di Bolzano–Weierstrass

Nel paragrafo 3.3 abbiamo dimostrato che ogni successione convergente è limitata, cioè esiste $M > 0$ tale che $|a_n| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Il viceversa non sussiste, perché, ad esempio, la successione $a_n = (-1)^n$ è limitata ma non convergente. Tuttavia, in essa si possono individuare estratte convergenti (quella dei termini di posto pari, ad esempio). Ciò non è un caso: sussiste un notevole teorema, che nello schema dei grandi teoremi di esistenza della figura 1 segue immediatamente quello sulle successioni monotòne.

Per enunciarlo e dimostrarlo conviene precisare il linguaggio. Diciamo che un intervallo I *contiene termini della successione per infiniti indici* se l'insieme $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in I\}$ non è limitato superiormente, cioè se per ogni $m \in \mathbb{N}$ esiste $n > m$ con $a_n \in I$. Se $I = I' \cup I''$ e né I' né I'' contengono termini per infiniti indici, allora gli insiemi $\{n : a_n \in I'\}$ e $\{n : a_n \in I''\}$ sono limitati superiormente, e quindi lo è anche la loro unione $\{n : a_n \in I\}$: *se I contiene termini per infiniti indici, almeno una delle due parti I', I'' ne contiene per infiniti indici.*

Teorema 3.70 (di Bolzano–Weierstrass)**.** *Sia a_n una successione limitata. Allora esiste almeno una sua estratta convergente.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \leq a_n \leq B$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $\exists\, n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$ e $\ell \in [A, B]$ tali che $a_{n_k} \to \ell$.

Piano d'attacco

È il metodo di bisezione, già incontrato per approssimare $\sqrt{2}$, usato questa volta per *catturare* un valore attorno al quale si addensano infiniti termini della successione. La successione ha infiniti termini, e sono tutti nell'intervallo $[A, B]$. Dividiamo l'intervallo a metà (figura 3.14): almeno una delle due metà contiene termini della successione per infiniti indici (se ciascuna ne contenesse solo un numero finito, i termini sarebbero in tutto un numero finito). Scegliamo quella metà e ripetiamo: otteniamo una successione di intervalli incapsulati $[A_k, B_k]$, ciascuno lungo la metà del precedente e ciascuno contenente termini della successione per infiniti indici. Gli estremi sinistri A_k formano una successione crescente e limitata, che converge (teorema 3.49) a un numero ℓ: qui entra in gioco la completezza. Infine scegliamo un termine a_{n_k} in ciascun intervallo, con indici crescenti (possibile proprio perché ogni intervallo ne contiene per infiniti indici): l'estratta così ottenuta è stretta tra A_k e B_k, che tendono entrambi a ℓ, e i carabinieri concludono.

Dimostrazione. Per ipotesi la successione a_n è limitata; pertanto esistono due costanti $A, B \in \mathbb{R}$, con $A < B$, tali che

$$A \le a_n \le B \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{3.132}$$

L'intervallo $[A, B]$ contiene tutti i termini, e quindi termini per infiniti indici (perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente, teorema 2.22).
Costruzione degli intervalli. Suddividiamo l'intervallo $[A, B]$ mediante il punto di mezzo $C = (A + B)/2$ e consideriamo i due intervalli $[A, C]$, $[C, B]$. Per quanto osservato sopra, uno almeno dei due contiene termini della successione per infiniti indici; indichiamolo con $[A_1, B_1]$ (se entrambi lo fanno, ne scegliamo uno qualsiasi). Risulta

$$A \le A_1, \qquad B_1 \le B, \qquad B_1 - A_1 = \frac{B - A}{2}. \tag{3.133}$$

Suddividiamo l'intervallo $[A_1, B_1]$ mediante il punto di mezzo $C_1 = (A_1 + B_1)/2$. Per lo stesso motivo almeno uno tra i due intervalli $[A_1, C_1]$, $[C_1, B_1]$ contiene termini della successione per infiniti indici; indichiamolo con $[A_2, B_2]$:

$$A_1 \le A_2, \qquad B_2 \le B_1, \qquad B_2 - A_2 = \frac{B_1 - A_1}{2} = \frac{B - A}{2^2}. \tag{3.134}$$

Iterando il procedimento (cioè definendo $[A_{k+1}, B_{k+1}]$ a partire da $[A_k, B_k]$, per induzione) si generano due successioni A_k, B_k ($k \in \mathbb{N}$) tali che

$$A \le A_k \le A_{k+1} < B_{k+1} \le B_k \le B \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}, \tag{3.135}$$

$$B_k - A_k = \frac{B - A}{2^k} \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}, \tag{3.136}$$

e inoltre ogni intervallo $[A_k, B_k]$ contiene termini della successione a_n per infiniti indici.
Scelta degli indici. L'intervallo $[A_1, B_1]$ contiene termini della successione a_n; quindi esiste il primo intero n_1 tale che $a_{n_1} \in [A_1, B_1]$

(teorema 2.19). Per lo stesso motivo esiste un primo intero n_2, fra tutti i numeri naturali più grandi di n_1, per cui $a_{n_2} \in [A_2, B_2]$: ne esistono, perché $[A_2, B_2]$ contiene termini per infiniti indici. Iterando, per $k = 3, 4, 5, \ldots$ determiniamo una successione strettamente crescente di interi

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \ldots \tag{3.137}$$

per cui $a_{n_k} \in [A_k, B_k]$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Dato che $B_k - A_k = (B-A)/2^k$, abbiamo quindi

$$A_k \le a_{n_k} \le B_k = A_k + \frac{B-A}{2^k} \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{3.138}$$

Passaggio al limite. Per la (3.135) la successione A_k è monotòna (crescente) e limitata; per il teorema sulle successioni monotòne A_k ammette limite finito per $k \to +\infty$. Indichiamo con $\ell \in \mathbb{R}$ il valore di tale limite. Dato che $(B-A)/2^k = (B-A)(\frac{1}{2})^k \to 0$ per $k \to +\infty$ (teorema 3.36), sia il primo sia l'ultimo membro della (3.138) convergono a ℓ. Inoltre $A \le A_k \le B$ per ogni k, per la (3.135), e quindi $A \le \ell \le B$ per il corollario 3.28 (applicato confrontando A_k con le successioni costanti A e B): dunque $\ell \in [A, B]$. Dal teorema dei carabinieri si ottiene allora la conclusione

$$\lim_{k \to +\infty} a_{n_k} = \ell. \tag{3.139}$$

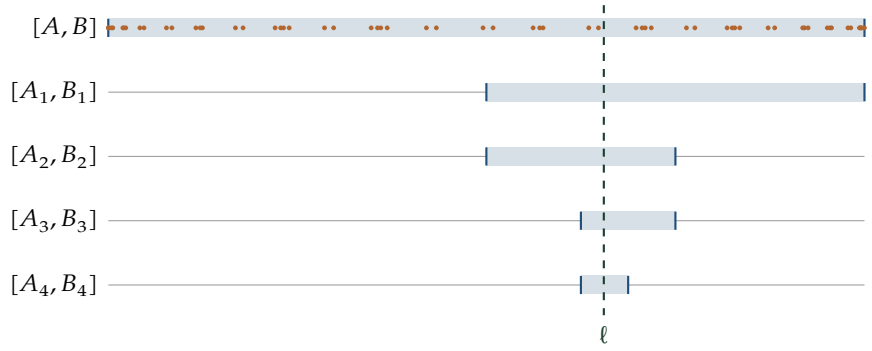


Figura 3.14. Il procedimento di bisezione nella dimostrazione del teorema di Bolzano–Weierstrass. I punti color rame sono i termini (riscalati) di una successione limitata; a ogni passo si conserva una metà dell'intervallo che contiene termini per infiniti indici. Gli intervalli si stringono attorno al limite ℓ dell'estratta.

Osservazione 3.71. Il teorema afferma l'esistenza di un'estratta convergente, ma non ne fornisce, in generale, una costruzione effettiva: la scelta della metà «buona» a ogni passo richiede di sapere quale delle due contiene infiniti termini, cosa che nessun calcolatore può verificare. Inoltre l'estratta non è unica, e successioni diverse pos-

sono avere estratte con limiti diversi: per sen n, ad esempio, si può dimostrare che *ogni* numero di $[-1, 1]$ è limite di qualche estratta. Infine, l'ipotesi di limitatezza è essenziale: la successione $a_n = n$ non ha alcuna estratta convergente, perché ogni estratta diverge a $+\infty$ (proposizione 3.68).

3.10.3 Successioni di Cauchy

Il teorema sulle successioni monotòne permette di dimostrare che una successione converge senza conoscerne il limite; ma richiede la monotonia. Il criterio di Cauchy offre un analogo strumento per successioni qualsiasi.

Definizione 3.72 (Successione di Cauchy)**.** Sia a_n una successione di numeri reali. Si dice che a_n è una *successione di Cauchy* se, per ogni $\epsilon > 0$, esiste un indice ν tale che per $h, k > \nu$ risulti

$$|a_k - a_h| < \epsilon. \tag{3.140}$$

La condizione di Cauchy non menziona alcun limite: chiede soltanto che i termini, da un certo punto in poi, siano *vicini tra loro*. Dimostriamo in primo luogo la seguente

Proposizione 3.73. *Ogni successione convergente è di Cauchy.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \to a \in \mathbb{R}$.

Tesi $\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \nu :\ |a_k - a_h| < \epsilon$ per ogni $h, k > \nu$.

Piano d'attacco

Se due termini sono entrambi vicini al limite a, sono vicini tra loro: la disuguaglianza triangolare, passando per a, somma le due distanze. Per ottenere ϵ alla fine si chiede a ciascuna distanza di essere minore di $\epsilon/2$.

Dimostrazione. Se a_n converge verso a, allora, per ogni $\epsilon > 0$, esiste ν tale che

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} \qquad \forall\, n > \nu. \tag{3.141}$$

Dalla disuguaglianza triangolare segue allora, per $h, k > \nu$:

$$|a_k - a_h| \le |a_k - a| + |a - a_h| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \tag{3.142}$$

■

Per dimostrare che, viceversa, ogni successione di Cauchy è convergente, premettiamo alcuni lemmi.

Lemma 3.74. *Una successione di Cauchy è limitata.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n di Cauchy.

Tesi $\exists\, A, B \in \mathbb{R}$: $A \le a_n \le B$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Piano d'attacco

Con $\epsilon = 1$, da un certo indice in poi tutti i termini distano meno di 1 da un termine fissato a_{h_0}: sono quindi definitivamente in un intervallo limitato. Restano fuori un numero finito di termini, che si aggiungono al calcolo del minimo e del massimo.

Dimostrazione. Sia $\epsilon = 1$; per ipotesi esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$|a_k - a_h| < 1 \qquad \forall\, h, k > \nu. \tag{3.143}$$

Fissiamo un indice $h_0 > \nu$. Allora, dalla (3.143), per le proprietà del valore assoluto, segue

$$a_{h_0} - 1 < a_k < a_{h_0} + 1 \qquad \forall\, k > \nu. \tag{3.144}$$

Posto

$$A = \min\{a_1, \dots, a_\nu, a_{h_0} - 1\}, \qquad B = \max\{a_1, \dots, a_\nu, a_{h_0} + 1\},$$

evidentemente risulta $A \le a_k \le B$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, e perciò la successione è limitata. (È lo stesso schema del teorema 3.13: controllo definitivo più un numero finito di eccezioni.) ∎

Lemma 3.75. *Se una successione di Cauchy a_n contiene un'estratta a_{n_k} convergente verso ℓ, allora anche a_n converge verso ℓ.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n di Cauchy; $a_{n_k} \to \ell \in \mathbb{R}$.

Tesi $a_n \to \ell$.

Piano d'attacco

Per stimare $|a_n - \ell|$ si passa per un termine dell'estratta abbastanza avanzato, $a_{n_{k_0}}$: questo è vicino a ℓ perché l'estratta converge, ed è vicino ad a_n perché la successione è di Cauchy. La disuguaglianza triangolare, con il solito $\epsilon/2 + \epsilon/2$, conclude.

Dimostrazione. Fissato $\epsilon > 0$, sia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$|a_k - a_h| < \frac{\epsilon}{2} \qquad \forall\, h, k > \nu. \tag{3.145}$$

Sia inoltre $k_0 > \nu$ tale che

$$|a_{n_k} - \ell| < \frac{\epsilon}{2} \qquad \forall\, k \geq k_0. \tag{3.146}$$

Poiché si ha $n_{k_0} \geq k_0 > \nu$ (lemma 3.67), per ogni $n > \nu$ risulta

$$|a_n - \ell| \leq |a_n - a_{n_{k_0}}| + |a_{n_{k_0}} - \ell| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \tag{3.147}$$

■

Combinando i risultati precedenti si dimostra il seguente

Teorema 3.76 (Criterio di convergenza di Cauchy). *Una successione a_n di numeri reali è convergente se e solo se è di Cauchy.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n successione di numeri reali.

Tesi a_n converge in $\mathbb{R}$ $\Leftrightarrow$ a_n è di Cauchy, cioè per ogni $\epsilon > 0$ esiste ν tale che $|a_k - a_h| < \epsilon$ per ogni $h, k > \nu$.

Piano d'attacco

Una delle due implicazioni è la proposizione 3.73. Per l'altra, il problema è che non conosciamo il candidato limite; lo facciamo produrre al teorema di Bolzano–Weierstrass. Una successione di Cauchy è limitata (lemma 3.74), quindi ha un'estratta convergente a qualche ℓ; e poiché i termini di una successione di Cauchy sono definitivamente vicini tra loro, se alcuni di essi si avvicinano a ℓ, vi si avvicinano tutti (lemma 3.75).

Dimostrazione. Con la proposizione 3.73 abbiamo già provato che le successioni convergenti sono di Cauchy. Viceversa, se a_n è di Cauchy, per il lemma 3.74 è anche limitata. In base al teorema di Bolzano–Weierstrass (teorema 3.70) a_n ammette una successione estratta a_{n_k} convergente. Per il lemma 3.75, a_n è convergente. ■

Osservazione 3.77 (Cauchy e la completezza). Nel campo dei razionali il criterio di Cauchy è falso: la successione dei troncamenti decimali di $\sqrt{2}$,

$$1; \quad 1{,}4; \quad 1{,}41; \quad 1{,}414; \quad 1{,}4142; \quad \dots,$$

è formata da numeri razionali ed è di Cauchy (due termini di indice maggiore di k distano meno di 10^{-k}), ma non converge ad alcun numero razionale, perché il suo limite in $\mathbb{R}$ è $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. La dimostrazione del criterio usa infatti, attraverso il teorema di Bolzano–Weierstrass e quello sulle successioni monotòne, l'assioma di completezza. Si può anzi dimostrare che, in un campo ordinato archimedeo, il criterio di Cauchy è *equivalente* all'assioma di completezza [3]. Lo strumento è ancora la bisezione. Dati A

e B come nell'assioma, si sceglie $a_0 \in A$ e $b_0 \in B$ e si dimezza ripetutamente l'intervallo $[a_0, b_0]$, conservando a ogni passo una metà il cui estremo destro è un maggiorante di A e il cui estremo sinistro non supera qualche elemento di A. Gli estremi formano due successioni di Cauchy, e il loro limite comune separa A da B. La proprietà di Archimede serve a garantire che le lunghezze $(b_0 - a_0)/2^k$ tendano a zero.

Python — Una successione di Cauchy di razionali che non converge in $\mathbb{Q}$

```python
# Troncamenti decimali di sqrt(2): sono razionali, distano sempre
# meno, ma il loro limite sqrt(2) non è razionale.
from fractions import Fraction as F
from decimal import Decimal, getcontext
getcontext().prec = 40
cifre = str(Decimal(2).sqrt())            # "1.414213562373095..."

tronc = [F(cifre[:2 + k]) for k in range(1, 12)]   # 1.4, 1.41, ...
print("k              q_k   max |q_j - q_k|, j > k   q_k^2 = 2 ?")
for k in range(1, 8):
    q = tronc[k - 1]
    dist = max(abs(tronc[j] - q) for j in range(k, len(tronc)))
    print(f"{k}  {str(q):>16s}   {float(dist):22.1e}   {q * q == 2}")
```

Output

```
k              q_k   max |q_j - q_k|, j > k   q_k^2 = 2 ?
1              7/5                  1.4e-02   False
2          141/100                  4.2e-03   False
3          707/500                  2.1e-04   False
4        7071/5000                  1.4e-05   False
5     141421/100000                 3.6e-06   False
6   1414213/1000000                 5.6e-07   False
7   2828427/2000000                 6.2e-08   False
```

I numeri reali come completamento dei razionali

Il programma mostra una successione di Cauchy di razionali che «vorrebbe» convergere ma non trova in $\mathbb{Q}$ il suo limite. Charles Méray (1869) e, indipendentemente, Georg Cantor (1872) rovesciarono il problema: se il limite manca, lo si *definisce* a partire dalla successione stessa. Due successioni di Cauchy di razionali a_n e b_n si dicono equivalenti se $a_n - b_n \to 0$: ad esempio i troncamenti decimali di $\sqrt{2}$ e i termini $2, \frac{3}{2}, \frac{17}{12}, \frac{577}{408}, \dots$ del metodo di Erone (esempio 3.52). Un numero reale è, per definizione, una classe di successioni equivalenti, e il razionale q si identifica con la classe della successione costante q. Somma e prodotto si definiscono termine a termine; un numero è ≥ 0 se ha un rappresentante definitivamente ≥ 0. Con un lavoro lungo ma elementare (la parte più delicata riguarda l'ordinamento) si verifica che l'insieme così costruito soddisfa tutti gli assiomi del paragrafo 1.1, compreso quello di completezza [3]. Anche e trova posto: è la classe della successione di razionali $(1 + \frac{1}{n})^n$, alla quale è equivalente quella delle somme $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ (osservazione 3.55). È la costruzione seguita in [5], alternativa alle sezioni di Dedekind ricordate nella nota storica del §1.1.

Bolzano, Cauchy, Weierstrass

L'idea della dimostrazione del teorema che chiamiamo «di Bolzano–Weierstrass», la bisezione, compare già nel saggio di Bernard Bolzano del 1817 ricordato nel paragrafo 2.1, dove serve a dimostrare l'esistenza dell'estremo superiore e, da questa, il teorema dei valori intermedi. Nello stesso lavoro Bolzano enunciò anche, quattro anni prima di Cauchy, il criterio che porta il nome di quest'ultimo, e cercò di dimostrarlo. Il suo argomento si riduceva però a osservare che l'ipotesi di un limite «non contiene nulla di impossibile», perché, se il limite c'è, il suo valore si può determinare con tutta la precisione che si vuole: così si descrive il limite, ma non se ne prova l'esistenza. In mancanza di una teoria dei numeri reali la dimostrazione non poteva che essere illusoria [3]. Il saggio, d'altra parte, rimase quasi sconosciuto, e fu Karl Weierstrass a riscoprire il risultato e a farne, nelle lezioni berlinesi degli anni Sessanta dell'Ottocento, uno dei pilastri dell'Analisi. Augustin-Louis Cauchy enunciò il suo criterio nel *Cours d'analyse* (1821), ma ne considerò ovvia la parte «difficile» (che una successione di Cauchy converge): ovvia lo è, se si ha in mente la retta geometrica; dimostrarla richiede una teoria dei numeri reali, che né a Cauchy né a Bolzano era disponibile. Fu proprio per colmare questa lacuna che, cinquant'anni dopo, Méray, Dedekind e Cantor costruirono i numeri reali (si veda il riquadro precedente).

3.10.4 Approfondimento: massimo e minimo limite

Una successione limitata può non avere limite, come $(-1)^n$. Il teorema di Bolzano–Weierstrass garantisce che abbia estratte convergenti, ma non dice quali, e i loro limiti possono essere diversi. Vi sono però due numeri, associati a ogni successione limitata, che esistono *sempre* e che si riducono al limite quando questo c'è: il *massimo* e il *minimo limite* [3]. L'idea è guardare la successione «da un certo punto in poi», cioè le sue *code*, e misurarne il «tetto» e il «pavimento».

Sia a_n una successione limitata, diciamo $A \le a_n \le B$ per ogni n. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ la coda $\{a_k : k \ge n\}$ è un insieme non vuoto e limitato: per il teorema 2.5 ha estremo superiore ed estremo inferiore reali, che indichiamo con

$$s_n = \sup_{k \ge n} a_k, \qquad i_n = \inf_{k \ge n} a_k. \tag{3.148}$$

Poiché a_n appartiene alla propria coda, si ha $A \le i_n \le a_n \le s_n \le B$. Passando da n a $n+1$, inoltre, la coda perde il termine a_n. Il numero s_n, che maggiora la coda di indice n, maggiora a maggior ragione quella di indice $n+1$; e poiché s_{n+1} è il *minimo* dei maggioranti di quest'ultima, $s_{n+1} \le s_n$. Allo stesso modo $i_{n+1} \ge i_n$. La successione s_n è dunque decrescente, la i_n crescente, ed entrambe sono limitate: per il teorema 3.49 convergono.

Definizione 3.78 (Massimo e minimo limite). Sia a_n una successione limitata, e siano s_n e i_n definite dalla (3.148). I numeri reali

$$\begin{aligned} \limsup_{n \to +\infty} a_n &= \lim_{n \to +\infty} s_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} s_n, \\ \liminf_{n \to +\infty} a_n &= \lim_{n \to +\infty} i_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} i_n \end{aligned} \tag{3.149}$$

si chiamano, rispettivamente, *massimo limite* e *minimo limite* (o *limite superiore* e *limite inferiore*) della successione a_n. Si usano anche i simboli $\overline{\lim}\, a_n$ e $\underline{\lim}\, a_n$.

Il massimo limite è dunque il tetto della successione «visto da lontano»: s_n è il più basso dei livelli che i termini da a_n in poi non superano, e $\limsup a_n$ è il valore verso cui questi livelli si abbassano al crescere di n.

Esempio 3.79 (Una successione alternante). Sia $a_n = (-1)^n(1 + \frac{1}{n})$. I termini di indice pari, $1 + \frac{1}{n}$, decrescono verso 1; quelli di indice dispari, $-1 - \frac{1}{n}$, crescono verso -1 (figura 3.15). Il più grande termine della coda di indice n è il primo termine di indice pari che vi compare: $s_n = 1 + \frac{1}{n}$ se n è pari, $s_n = 1 + \frac{1}{n+1}$ se n è dispari. Analogamente $i_n = -1 - \frac{1}{n}$ se n è dispari e $i_n = -1 - \frac{1}{n+1}$ se n è pari. Quindi

$$\limsup_{n\to+\infty} a_n = 1, \qquad \liminf_{n\to+\infty} a_n = -1,$$

mentre $\sup_n a_n = a_2 = \frac{3}{2}$ e $\inf_n a_n = a_1 = -2$. Gli estremi superiore e inferiore dipendono dai primi termini; il massimo e il minimo limite no, perché modificando un numero finito di termini le code da un certo indice in poi non cambiano.

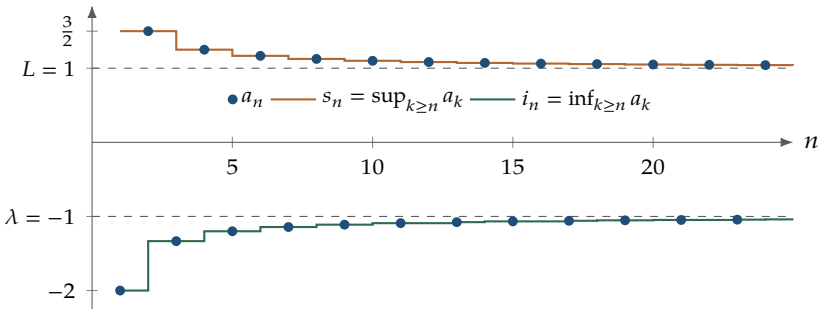


Figura 3.15. La successione $a_n = (-1)^n(1 + \frac{1}{n})$ dell'esempio 3.79, con i «tetti» s_n (in rame) e i «pavimenti» i_n (in verde) delle sue code, disegnati a gradini. I tetti scendono verso $L = \limsup a_n = 1$, i pavimenti salgono verso $\lambda = \liminf a_n = -1$; l'estremo superiore $\frac{3}{2}$ e l'estremo inferiore -2 sono invece fissati dai primi termini.

Il picco a regime di una risposta oscillante

In una prova di vibrazione, o nella simulazione della risposta di un'ala a una raffica periodica, si registra a istanti successivi una grandezza, ad esempio lo spostamento della punta alare. La successione dei campioni contiene un *transitorio*, spesso con un picco iniziale elevato, seguito da un'oscillazione a regime. L'estremo superiore dei campioni risente del picco iniziale; il massimo limite no: misura il picco *a regime*, quello che si ripete a ogni ciclo e che conta, ad esempio, per la fatica del materiale. Allo

stesso modo il minimo limite misura la valle a regime, e la semidifferenza $\frac{1}{2}(L-\lambda)$ l'ampiezza dell'oscillazione stabilizzata. Nell'esempio 3.79 il valore $\sup a_n = \frac{3}{2}$ è dovuto al secondo termine, mentre a regime la successione oscilla tra valori sempre più vicini a -1 e a 1.

Proposizione 3.80 (Proprietà del massimo e del minimo limite). *Sia a_n una successione limitata, e siano $L = \limsup a_n$ e $\lambda = \liminf a_n$. Allora:*

(i) $\inf_n a_n \le \lambda \le L \le \sup_n a_n$;

(ii) *per ogni $\epsilon > 0$ si ha $a_n < L + \epsilon$ definitivamente, e $a_n > L - \epsilon$ per infiniti indici;*

(iii) *per ogni $\epsilon > 0$ si ha $a_n > \lambda - \epsilon$ definitivamente, e $a_n < \lambda + \epsilon$ per infiniti indici.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n limitata; $L = \limsup a_n$, $\lambda = \liminf a_n$; $\epsilon > 0$.

Tesi (i) $\inf a_n \le \lambda \le L \le \sup a_n$; (ii) $a_n < L + \epsilon$ definitivamente, e $a_n > L - \epsilon$ per infiniti indici; (iii) le affermazioni simmetriche per λ.

Piano d'attacco

La (i) si ottiene passando al limite nella catena $i_1 \le i_n \le s_n \le s_1$. La (ii) traduce le caratterizzazioni dell'estremo inferiore e dell'estremo superiore. Poiché L è l'estremo inferiore dei tetti s_n, qualche tetto s_ν è più basso di $L + \epsilon$, e da ν in poi i termini non lo superano. D'altra parte ogni tetto s_m è almeno L: quindi in ogni coda qualche termine supera $L - \epsilon$, e ciò accade oltre qualunque indice m. La (iii) è simmetrica.

Dimostrazione. (i) Per ogni n si ha $i_1 \le i_n \le s_n \le s_1$, dove $i_1 = \inf_k a_k$ e $s_1 = \sup_k a_k$ sono gli estremi di tutta la successione. Passando al limite per $n \to +\infty$ (corollario 3.28, con il confronto anche con le successioni costanti i_1 e s_1) si ottiene la (i).
(ii) Sia $\epsilon > 0$. Poiché $L = \inf_n s_n$, per la (2.9) esiste $\nu \in \mathbb{N}$ con $s_\nu < L + \epsilon$. Per ogni $n > \nu$ il termine a_n appartiene alla coda di indice ν, e quindi $a_n \le s_\nu < L + \epsilon$: la prima affermazione è provata. Per la seconda fissiamo $m \in \mathbb{N}$. Poiché L è un minorante dei tetti, $s_{m+1} \ge L > L - \epsilon$; per la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7) applicata alla coda di indice $m+1$, esiste $k > m$ con $a_k > L - \epsilon$. Dato che m è arbitrario, l'insieme degli indici k con $a_k > L - \epsilon$ non è limitato superiormente: la disuguaglianza vale per infiniti indici.
(iii) Si ragiona allo stesso modo, scambiando i ruoli dell'estremo superiore e dell'estremo inferiore. ∎

Osservazione 3.81 (La definizione di [3]). Diciamo *maggiorante definitivo* della successione un numero M tale che $a_n \le M$ definitivamente.

La (ii) dice che ogni $M > L$ è un maggiorante definitivo (con $\epsilon = M - L$), mentre nessun $M < L$ lo è (con $\epsilon = L - M$ si ha $a_n > M$ per infiniti indici). Quindi L è un minorante dell'insieme dei maggioranti definitivi, e $L + \epsilon$ vi appartiene per ogni $\epsilon > 0$: per la (2.9), L ne è l'estremo inferiore. È la definizione di massimo limite adottata in [3], che è dunque equivalente alla nostra; allo stesso modo il minimo limite è l'estremo superiore dei minoranti definitivi. Lo stesso ragionamento mostra che le due condizioni della (ii) *caratterizzano* L: un numero che le soddisfa entrambe è l'estremo inferiore dei maggioranti definitivi, e quindi coincide con L.

Teorema 3.82 (Massimo e minimo limite ed estratte)**.** *Sia a_n una successione limitata, e siano $L = \limsup a_n$ e $\lambda = \liminf a_n$.*

(i) Esistono un'estratta di a_n che converge a L e un'estratta che converge a λ.

(ii) Se un'estratta a_{n_k} converge a un numero ℓ, allora $\lambda \le \ell \le L$.

In altre parole, L e λ sono il più grande e il più piccolo dei limiti delle estratte convergenti di a_n.

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n limitata; $L = \limsup a_n$, $\lambda = \liminf a_n$.

Tesi (i) esistono estratte $a_{n_k} \to L$ e $a_{m_k} \to \lambda$; (ii) se $a_{n_k} \to \ell$, allora $\lambda \le \ell \le L$.

Piano d'attacco

Per la (i) costruiamo l'estratta un termine alla volta, come nella dimostrazione del teorema di Bolzano–Weierstrass, ma senza bisezione. Per la proposizione 3.80, per ogni k gli indici n con $L - \frac{1}{k} < a_n < L + \frac{1}{k}$ sono infiniti, e se ne può sempre scegliere uno maggiore del precedente. Per la (ii) basta osservare che a_{n_k}, avendo indice $n_k \ge k$, sta nella coda di indice k: è quindi compreso tra i_k e s_k, e si passa al limite.

Dimostrazione. (i) Sia $k \in \mathbb{N}$. Per la proposizione 3.80(ii) con $\epsilon = \frac{1}{k}$ esiste ν_k tale che $a_n < L + \frac{1}{k}$ per ogni $n > \nu_k$, mentre $a_n > L - \frac{1}{k}$ per infiniti indici, cioè per indici maggiori di qualunque numero fissato. Ne segue che, per ogni m, esiste $n > \max\{m, \nu_k\}$ tale che

$$L - \frac{1}{k} < a_n < L + \frac{1}{k}. \tag{3.150}$$

Scegliamo allora un indice n_1 che soddisfi la (3.150) con $k = 1$, poi un indice $n_2 > n_1$ che la soddisfi con $k = 2$, e così via. Per induzione si ottiene una successione strettamente crescente di indici n_k con $L - \frac{1}{k} < a_{n_k} < L + \frac{1}{k}$ per ogni k. Poiché $L \pm \frac{1}{k} \to L$, per il teorema dei carabinieri $a_{n_k} \to L$. In modo analogo, usando la (iii), si costruisce un'estratta convergente a λ.

(ii) Per il lemma 3.67 si ha $n_k \geq k$, quindi a_{n_k} appartiene alla coda di indice k, e

$$i_k \leq a_{n_k} \leq s_k \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}.$$

Per $k \to +\infty$ si ha $i_k \to \lambda$, $s_k \to L$ e $a_{n_k} \to \ell$; per il corollario 3.28 risulta $\lambda \leq \ell \leq L$. ■

Osservazione 3.83 (Un'altra dimostrazione del teorema di Bolzano–Weierstrass). Il punto (i) del teorema 3.82 contiene una nuova dimostrazione del teorema 3.70: una successione limitata ha un'estratta convergente, ad esempio quella che converge al massimo limite. È la via seguita da [3], e non è circolare: abbiamo usato l'esistenza degli estremi superiore e inferiore, il teorema sulle successioni monotòne e la caratterizzazione dell'estremo superiore, non il teorema di Bolzano–Weierstrass. Il confronto tra le due vie è istruttivo. La bisezione cattura un punto attorno al quale si addensano infiniti termini, senza dire quale; i tetti s_n indicano invece un punto preciso, il più grande possibile. In entrambe la completezza entra nello stesso modo, attraverso il limite di una successione monotòna: gli estremi A_k degli intervalli dimezzati nella prima, i tetti s_n nella seconda.

Teorema 3.84 (Limite, massimo e minimo limite). *Sia a_n una successione limitata e sia $\ell \in \mathbb{R}$. Allora*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \limsup_{n\to+\infty} a_n = \liminf_{n\to+\infty} a_n = \ell. \tag{3.151}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_n limitata; $\ell \in \mathbb{R}$.

Tesi $a_n \to \ell \;\Leftrightarrow\; \limsup a_n = \liminf a_n = \ell$.

Piano d'attacco

Se la successione converge, ogni sua estratta converge allo stesso limite; ma per il teorema precedente ci sono estratte che tendono a L e a λ, che sono quindi uguali a ℓ. Viceversa, ogni termine sta tra il pavimento e il tetto della propria coda, $i_n \leq a_n \leq s_n$: se pavimento e tetto tendono allo stesso limite, i carabinieri concludono.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se $a_n \to \ell$, per la proposizione 3.68 ogni estratta di a_n tende a ℓ. Per il teorema 3.82(i) esiste un'estratta che tende a $L = \limsup a_n$, e per l'unicità del limite (teorema 3.7) è $L = \ell$. Allo stesso modo $\lambda = \liminf a_n = \ell$.
($\Leftarrow$) Per ogni n si ha $i_n \leq a_n \leq s_n$, e per ipotesi $i_n \to \lambda = \ell$ e $s_n \to L = \ell$. Per il teorema dei carabinieri (teorema 3.29) $a_n \to \ell$. ■

Osservazione 3.85. Poiché ogni successione convergente è limitata (teorema 3.13), il teorema si legge anche così: *una successione converge se e solo se è limitata e il suo massimo limite coincide con il minimo limite*. La differenza $L-\lambda \geq 0$ misura quanto la successione «oscilla» all'infinito. Per la successione dell'esempio 3.79 vale 2, e la successione non converge; per $(-1)^n/n$ si ha $0 < s_n \leq \frac{1}{n}$ e $-\frac{1}{n} \leq i_n < 0$, quindi $L = \lambda = 0$, che è il limite. Con le convenzioni $\sup = +\infty$ e $\inf = -\infty$ per gli insiemi non limitati, le definizioni si estendono a successioni qualsiasi. Ad esempio, per $a_n = (-1)^n n$ ogni coda è illimitata sia superiormente sia inferiormente, e si pone $\limsup a_n = +\infty$, $\liminf a_n = -\infty$. In questo senso il massimo e il minimo limite esistono sempre, anche quando il limite non esiste.

3.11 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da un commento sulle *scelte logiche* che la guidano.

La definizione di limite

Esercizio 3.86. Verificare con la definizione che $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3n-1}{n+2} = 3$, determinando esplicitamente un indice $\nu(\epsilon)$.

Soluzione. Si ha $|\frac{3n-1}{n+2} - 3| = |\frac{3n-1-3n-6}{n+2}| = \frac{7}{n+2}$, e $\frac{7}{n+2} < \epsilon$ equivale a $n > \frac{7}{\epsilon} - 2$: basta $\nu = \frac{7}{\epsilon} - 2$. *Scelta logica:* per verificare un limite con la definizione si parte sempre da $|a_n - a|$, lo si semplifica, e si risolve la disuguaglianza $|a_n - a| < \epsilon$ rispetto a n. Non serve trovare il ν *più piccolo*: basta un ν che funzioni, e spesso conviene maggiorare $|a_n - a|$ con qualcosa di più semplice prima di risolvere.

Esercizio 3.87. Dimostrare che se $a_n \to 0$ allora anche la media aritmetica $m_n = \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ tende a zero.

Soluzione. Fissato $\epsilon > 0$, sia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n| < \epsilon/2$ per $n > \nu$, e sia $S = |a_1| + \cdots + |a_\nu|$ (un numero fisso). Per $n > \nu$,

$$|m_n| \leq \frac{S}{n} + \frac{|a_{\nu+1}| + \cdots + |a_n|}{n} < \frac{S}{n} + \frac{n-\nu}{n} \cdot \frac{\epsilon}{2} < \frac{S}{n} + \frac{\epsilon}{2},$$

e $\frac{S}{n} < \frac{\epsilon}{2}$ per $n > 2S/\epsilon$. Quindi $|m_n| < \epsilon$ per $n > \max\{\nu, 2S/\epsilon\}$. Il viceversa è falso: per $a_n = (-1)^n$ la media tende a zero ma a_n non converge. *Scelta logica:* si spezza la somma in una «testa» finita, che pesa sempre meno perché divisa per n, e una «coda» in cui i termini sono piccoli; a ciascuna parte si assegna metà della tolleranza, come nel trucco dell'$\epsilon/2$ (esercizio 2.76).

Calcolo di limiti

Esercizio 3.88. Calcolare $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2^n+3^n}{3^{n+1}-2^n}$.

Soluzione. Dividendo numeratore e denominatore per 3^n, il termine che cresce più rapidamente: $\frac{(2/3)^n+1}{3-(2/3)^n} \to \frac{0+1}{3-0} = \frac{1}{3}$, per il teorema 3.36 con $a = 2/3$. *Scelta logica:* in una forma ∞/∞ si divide per l'infinito di ordine più alto, qui 3^n perché $2^n/3^n = (2/3)^n \to 0$; nei casi meno evidenti la gerarchia del paragrafo 3.9 dice quale sia.

Esercizio 3.89. Calcolare $\lim_{n\to+\infty} (\sqrt{n^2+n} - n)$.

Soluzione. È una forma $\infty - \infty$. Razionalizzando, $\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}$. Poiché $1 \le \sqrt{1+1/n} \le 1 + \frac{1}{n}$ (la seconda disuguaglianza perché $(1+\frac{1}{n})^2 \ge 1+\frac{1}{n}$), per i carabinieri $\sqrt{1+1/n} \to 1$, e il limite vale $\frac{1}{2}$. *Scelta logica:* come nell'esempio 3.24, si moltiplica per il «coniugato» per trasformare la differenza di due infiniti in un quoziente; il risultato, $\frac{1}{2}$, mostra che una forma $\infty - \infty$ può avere un limite finito non nullo.

Esercizio 3.90. Dimostrare che se $c_n \ge 0$ e $c_n \to c$, allora $\sqrt{c_n} \to \sqrt{c}$. Dedurne che $(1+\frac{1}{2n})^n \to \sqrt{e}$.

Soluzione. Per il corollario 3.27 $c \ge 0$. Se $c > 0$: $|\sqrt{c_n} - \sqrt{c}| = \frac{|c_n - c|}{\sqrt{c_n}+\sqrt{c}} \le \frac{|c_n-c|}{\sqrt{c}}$, che tende a zero. Se $c = 0$: $\sqrt{c_n} < \epsilon$ se e solo se $c_n < \epsilon^2$, che è vero definitivamente. Infine $(1+\frac{1}{2n})^n = \sqrt{(1+\frac{1}{2n})^{2n}}$, e $(1+\frac{1}{2n})^{2n}$ è l'estratta di indici pari della successione che definisce e, quindi tende ad e (proposizione 3.68). *Scelta logica:* la stima della differenza di due radici si ottiene ancora razionalizzando; il caso $c = 0$ va trattato a parte perché la stima divide per $\sqrt{c}$.

Esercizio 3.91. Riprendiamo l'osservazione che segue il corollario 3.39. Posto $b_n = n^{\beta/n} - 1$ con $\beta > 0$, la disuguaglianza di Bernoulli dà $n^\beta = (1+b_n)^n \ge 1 + nb_n$. Per quali valori di β se ne deduce che $b_n \to 0$? Perché la scelta $\beta = 1$ non funziona?

Soluzione. Si ottiene $0 \le b_n \le \frac{n^\beta - 1}{n} < n^{\beta-1}$, e l'ultimo membro tende a zero se e solo se $\beta < 1$ (lemma 3.63(i)). Per $\beta = 1$ la stima diventa $b_n \le \frac{n-1}{n}$, che tende a 1 e non dice nulla. Quindi ogni $\beta \in (0,1)$ va bene, e $\beta = \frac{1}{2}$ è semplicemente la scelta più comoda. Con $\beta = \frac{1}{m}$ ($m \ge 2$ naturale) il caso di un esponente intero k segue poi da $n^{k/n} = (n^{1/(mn)})^{mk}$, e il caso di b reale con la parte intera, come nella dimostrazione del corollario 3.39. *Scelta logica:* quando una stima «quasi funziona», conviene chiedersi quale parametro la rende troppo debole, e indebolire l'obiettivo (qui: dimostrare il risultato per un esponente più piccolo) per poi ricostruire il caso generale.

Successioni monotòne, numero e, criterio del rapporto

Esercizio 3.92. Dimostrare che $\dfrac{n^{10}}{1{,}1^n} \to 0$, e calcolare con Python il massimo valore assunto dalla successione.

Soluzione. Per il teorema 3.64 con $b = 10$ e $a = 1{,}1$. Il rapporto tra termini consecutivi vale $(1+\frac{1}{n})^{10}/1{,}1$, che è maggiore di 1 finché $(1+\frac{1}{n})^{10} > 1{,}1$, cioè per n fino a circa 104:

Python

```python
a = lambda n: n**10 / 1.1**n
n_max = max(range(1, 1000), key=a)
print("massimo per n =", n_max, f"  a(n) = {a(n_max):.3e}")
print(f"a(500) = {a(500):.3e},  a(1000) = {a(1000):.3e}")
```

Output

```
massimo per n = 105   a(n) = 7.339e+15
a(500) = 1.965e+06,  a(1000) = 4.049e-12
```

La successione cresce fino a $n = 105$, dove supera $7 \cdot 10^{15}$, e solo dopo comincia a decrescere verso zero: a $n = 500$ vale ancora circa $2 \cdot 10^6$, a $n = 1000$ circa $4 \cdot 10^{-12}$. *Scelta logica:* un limite descrive il comportamento *definitivo*, e non dice nulla su quanto presto esso si manifesti; chi usa i limiti per stimare grandezze concrete deve tenerlo presente.

Esercizio 3.93. Dimostrare che $\dfrac{2^n\, n!}{n^n} \to 0$, mentre $\dfrac{3^n\, n!}{n^n} \to +\infty$.

Soluzione. Il rapporto tra termini consecutivi della prima vale $2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{2}{(1+1/n)^n} \to \frac{2}{e} < 1$, e il criterio del rapporto dà la tesi. Per la seconda il rapporto tende a $\frac{3}{e} > 1$, e per l'osservazione che segue il teorema 3.61 la successione diverge. *Scelta logica:* il valore e compare in modo naturale in tutti i confronti con n^n; il confine tra convergenza e divergenza è proprio $a = e$ (per $a = e$ il criterio non decide).

Esercizio 3.94 (Il problema di Basilea)**.** Sia $s_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$. Dimostrare che s_n converge.

Soluzione. La successione è strettamente crescente. Per $k \geq 2$ si ha $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$, e quindi, per la somma telescopica (proposizione 1.86),

$$s_n \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{(k-1)k} = 1 + \frac{n-1}{n} < 2$$

(con l'uguaglianza solo per $n = 1$, quando la somma a destra è vuota). Per il teorema sulle successioni monotòne s_n converge a un limite $s \leq 2$. Il valore del limite, $s = \pi^2/6 \approx 1{,}6449$, fu trovato da Eulero nel 1734, risolvendo un problema posto da Pietro Mengoli nel 1650 e rimasto aperto

per oltre ottant'anni. *Scelta logica:* non sappiamo calcolare s_n in forma chiusa, ma per la convergenza basta una maggiorazione con una somma che sappiamo calcolare.

Esercizio 3.95 (La serie armonica)**.** Sia $H_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$. Dimostrare che $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ per ogni n, e dedurne che H_n non è di Cauchy e che $H_n \to +\infty$.

Soluzione. $H_{2n}-H_n = \frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}$ è una somma di n termini, ciascuno $\geq \frac{1}{2n}$; quindi $H_{2n}-H_n \geq n\cdot\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Con $\epsilon = \frac{1}{2}$, per ogni ν gli indici $h = n$, $k = 2n$ con $n > \nu$ violano la condizione di Cauchy: la successione non è di Cauchy, e quindi non converge (teorema 3.76). Essendo crescente, per il teorema 3.49 diverge a $+\infty$. La divergenza è però lentissima: H_n supera 10 solo per $n > 12\,000$ circa. Ne riparleremo nel paragrafo 11.5. *Scelta logica:* i termini $\frac{1}{n}$ tendono a zero, eppure la somma diverge; il confronto con l'esercizio precedente mostra che conta la *velocità* con cui i termini tendono a zero.

Esercizio 3.96 (Con Python)**.** Generalizzare il metodo di Erone: per $a > 0$ e $x_1 > 0$ qualsiasi, la successione $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ converge a $\sqrt{a}$. Dimostrarlo adattando l'esempio 3.52 (attenzione: se $x_1 < \sqrt{a}$, la successione non è monotòna fin dal primo termine), e verificare numericamente quante iterazioni servono per calcolare $\sqrt{10}$ con 15 cifre partendo da $x_1 = 1$.

Soluzione. Come nell'esempio, $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n-\sqrt{a})^2}{2x_n} \geq 0$, quindi $x_n \geq \sqrt{a}$ per $n \geq 2$ (anche se $x_1 < \sqrt{a}$), e da $n = 2$ in poi la successione è decrescente: è *definitivamente* monotòna, e la osservazione 3.51 permette di concludere come nel testo.

Python

```python
import math
a, x = 10.0, 1.0
r = math.sqrt(a)
for n in range(1, 9):
    print(f"x_{n} = {x:.15f}   errore = {abs(x - r):.1e}")
    x = (x + a / x) / 2
```

Output

```
x_1 = 1.000000000000000   errore = 2.2e+00
x_2 = 5.500000000000000   errore = 2.3e+00
x_3 = 3.659090909090909   errore = 5.0e-01
x_4 = 3.196005081874647   errore = 3.4e-02
x_5 = 3.162455622803890   errore = 1.8e-04
x_6 = 3.162277665175675   errore = 5.0e-09
x_7 = 3.162277660168379   errore = 4.4e-16
x_8 = 3.162277660168379   errore = 4.4e-16
```

Il primo passo peggiora l'approssimazione (da $x_1 = 1$, per difetto, si salta

a $x_2 = 5{,}5$, per eccesso); poi scatta la convergenza quadratica, e l'errore passa da circa 0,5 a $3 \cdot 10^{-2}$, $2 \cdot 10^{-4}$, $5 \cdot 10^{-9}$: alla settima iterazione si raggiunge la precisione della macchina. *Scelta logica:* l'identità $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}$ fa tutto il lavoro: dice che dal secondo termine in poi si sta sopra $\sqrt{a}$, e quindi che la successione è definitivamente decrescente e limitata, cioè proprio le ipotesi del teorema 3.49.

3.12 Punti fondamentali del capitolo

L'idea centrale del capitolo è che il comportamento «all'infinito» di una successione si può descrivere con un numero finito di parole: per ogni tolleranza ϵ esiste un indice oltre il quale i termini la rispettano. Da questa definizione discendono le regole di calcolo, i teoremi di confronto e, grazie all'assioma di completezza, i teoremi di esistenza che permettono di affermare che un limite c'è senza conoscerlo in anticipo.

- **Definizione di limite.** $a_n \to a \in \mathbb{R}$ se per ogni $\epsilon > 0$ esiste ν tale che $|a_n - a| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$ (definizione 3.3); $a_n \to +\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste ν tale che $a_n > M$ per ogni $n > \nu$ (definizione 3.9). L'indice ν dipende da ϵ: scambiare i quantificatori cambia il significato. Il limite, se esiste, è unico (teorema 3.7).
- **Convergenza e limitatezza.** Ogni successione convergente è limitata (teorema 3.13), ma non viceversa: $(-1)^n$ è limitata e non ha limite (proposizione 3.8).
- **Operazioni con i limiti.** Se $a_n \to a$ e $b_n \to b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, allora $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$ e, se $b_n \neq 0$ e $b \neq 0$, $a_n / b_n \to a/b$ (teorema 3.15). Con limiti infiniti valgono regole analoghe (teorema 3.21).
- **Forme indeterminate.** Nelle forme $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ e 1^∞, ∞^0, 0^0 i limiti dei singoli termini non bastano: occorre prima trasformare l'espressione (raccogliere il termine dominante, razionalizzare), come negli esempio 3.20 e esempio 3.24. Attenzione: se $b_n \to 0$, soltanto $|1/b_n|$ diverge; $1/b_n \to +\infty$ solo se $b_n > 0$ definitivamente.
- **Permanenza del segno e confronto.** Se $a_n \to a > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente (teorema 3.25). Le disuguaglianze larghe passano al limite (corollario 3.28); quelle strette si indeboliscono: $\frac{1}{n} > 0$, ma il limite è 0.
- **Teorema dei carabinieri.** Se $a_n \le c_n \le b_n$ definitivamente e a_n, b_n tendono allo stesso limite a, allora anche c_n ha limite, uguale ad a (teorema 3.29). Ne segue che il prodotto di una successione limitata per una infinitesima è infinitesimo (teorema 3.33), ad esempio $\frac{\operatorname{sen} n}{n} \to 0$.
- **Limiti notevoli.** a^n tende a $+\infty$, 1 o 0 secondo che $a > 1$, $a = 1$ o $|a| < 1$, e non ha limite per $a \le -1$ (teorema 3.36); $\sqrt[n]{a} \to 1$ per $a > 0$ e $\sqrt[n]{n} \to 1$ (proposizione 3.37, proposizione 3.38). Lo

strumento comune sono le stime dal basso di $(1+x)^n$ date da Bernoulli e dal binomio.

- **Il limite $\frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n}$.** Se $a_n \to 0$ con $a_n \neq 0$, allora $\frac{\operatorname{sen} a_n}{a_n} \to 1$ (teorema 3.44); ne segue che l'area del cerchio di raggio 1 è π (teorema 3.45). Non va confuso con $\frac{\operatorname{sen} n}{n} \to 0$, dove l'argomento diverge.
- **Successioni monotòne.** Ogni successione monotòna ha limite: il sup se è crescente, l'inf se è decrescente; se è anche limitata, converge (teorema 3.49). Per le successioni definite per ricorrenza si dimostra prima che il limite esiste, poi lo si calcola passando al limite nella ricorrenza (esempio 3.52).
- **Il numero e.** $(1+\frac{1}{n})^n$ è strettamente crescente, $(1+\frac{1}{n})^{n+1}$ strettamente decrescente, ed entrambe tendono ad e, con $(1+\frac{1}{n})^n < e < (1+\frac{1}{n})^{n+1}$ per ogni n (teorema 3.54) e $2 < e < 3$ (corollario 3.56). Più in generale $(1+\frac{1}{a_n})^{a_n} \to e$ se $a_n \to \pm\infty$ (teorema 3.58).
- **Criterio del rapporto e gerarchia degli infiniti.** Se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to b < 1$, allora $a_n \to 0$ (teorema 3.61); per $b > 1$ la successione diverge, per $b = 1$ il criterio tace. Per $b > 0$ e $a > 1$ vale $\log n \ll n^b \ll a^n \ll n! \ll n^n$ (teorema 3.64), anche se il sorpasso può avvenire molto tardi (esercizio 3.92).
- **Estratte e teorema di Bolzano–Weierstrass.** Se a_n ha limite, ogni estratta ha lo stesso limite (proposizione 3.68); due estratte con limiti diversi escludono l'esistenza del limite. Ogni successione limitata ha un'estratta convergente (teorema 3.70).
- **Criterio di Cauchy.** Una successione reale converge se e solo se è di Cauchy (teorema 3.76): la convergenza si verifica senza conoscere il limite. In $\mathbb{Q}$ il criterio è falso, perché poggia sulla completezza di $\mathbb{R}$.
- **Limiti e calcolo numerico.** La definizione di limite è la tolleranza sul residuo di un solutore iterativo; il metodo di Erone, caso particolare del metodo di Newton, converge quadraticamente; il limite $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} \to 1$ giustifica le approssimazioni $W \operatorname{sen}\gamma \approx W\gamma$ e $C_L = 2\pi\alpha$ per piccoli angoli in radianti. Ma il calcolatore va usato con cautela: in doppia precisione $(1+10^{-16})^{10^{16}}$ risulta 1.

Il filo del discorso. Il capitolo ha studiato il comportamento di una quantità che dipende da un indice naturale. Restano aperte due questioni: che cosa accade a $f(x)$ quando la variabile *reale* x si avvicina a un punto, e la «continuità» di esponenziali e potenze, che qui abbiamo dovuto aggirare. Il capitolo 4 risponde a entrambe definendo il limite di una funzione proprio mediante le successioni, così da ereditare tutti i risultati di questo capitolo; il metodo di bisezione e il teorema di Bolzano–Weierstrass diventeranno il teorema degli zeri e il teorema di Weierstrass.

Capitolo 4

Limiti di funzioni. Funzioni continue

La funzione $f(x)$ resterà continua rispetto a x tra i limiti dati se, tra questi limiti, un incremento infinitamente piccolo della variabile produce sempre un incremento infinitamente piccolo della funzione stessa.

Augustin-Louis Cauchy, Cours d'analyse *(1821)*

Nel capitolo precedente abbiamo studiato il comportamento di una successione quando l'indice n cresce senza fine. Ora facciamo lo stesso passo per le funzioni di una variabile reale: vogliamo capire come si comporta $f(x)$ quando x si avvicina a un punto x_0, eventualmente un punto in cui f non è nemmeno definita, oppure quando x cresce o decresce illimitatamente. È la domanda che si pone chiunque voglia sapere quale valore «dovrebbe» avere una grandezza fisica in una condizione che non si può realizzare esattamente: la velocità di un corpo in un istante, il coefficiente di portanza a incidenza nulla calcolato da misure a incidenze diverse da zero, il valore di una formula nel punto in cui il denominatore si annulla.

La strada che percorreremo è quella del testo di riferimento [1]: *definiremo il limite di una funzione per mezzo dei limiti di successioni*, in modo da ereditare senza fatica tutti i risultati del capitolo 3; poi dimostreremo che questa definizione equivale a quella con ϵ e δ, dovuta a Cauchy e Weierstrass. Sui limiti costruiremo il concetto di *funzione continua*, che formalizza l'idea intuitiva di un grafico «tracciato senza staccare la matita dal foglio», e arriveremo ai grandi teoremi di esistenza dello schema della figura 1: il teorema degli zeri, quello dei valori intermedi e il teorema di Weierstrass. Sono teoremi che garantiscono l'esistenza di qualcosa (una radice, un valore, un massimo) senza dire dove si trovi: ma la dimostrazione del primo, con il metodo di bisezione, è anche un algoritmo per calcolarla.

In questo capitolo.

- La funzione $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ e l'idea di limite di una funzione (§4.1).
- Intervalli, intorni, punti di accumulazione; la definizione di limite, finito e infinito, destro e sinistro (§4.2).
- L'equivalenza tra la definizione «con le successioni» e quella con ϵ e δ (§4.3).
- Esempi notevoli; operazioni, confronti e limiti di funzioni composte (§4.4).

- Funzioni continue e loro proprietà; le discontinuità e il prolungamento per continuità (§4.5, §4.6).
- Permanenza del segno, teorema degli zeri, teoremi dei valori intermedi e di Weierstrass, criterio di invertibilità (§4.7).
- Appendice: il metodo di bisezione, la dimostrazione del teorema di Weierstrass, le funzioni monotòne e le funzioni inverse; la continuità di esponenziali, logaritmi e potenze, e i limiti notevoli che ne seguono (§4.8, §4.9, §4.10).
- Approfondimento: su un intervallo le funzioni continue e iniettive sono strettamente monotòne (§4.10.5).
- Punti fondamentali del capitolo (§4.12).

4.1 Premessa: la funzione $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$

Consideriamo la funzione

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}, \tag{4.1}$$

che è definita per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Allo scopo di disegnarne il grafico, osserviamo preliminarmente che $-1 \leq \operatorname{sen} x \leq 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (1.55); dividendo tutti i membri per $x > 0$ (che conserva il verso delle disuguaglianze, proposizione 1.15) otteniamo

$$-\frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{1}{x} \qquad \forall\, x > 0. \tag{4.2}$$

Se $x < 0$ si ottiene la situazione analoga $\frac{1}{x} \leq f(x) \leq -\frac{1}{x}$; comunque, essendo f una *funzione pari*, cioè

$$f(-x) = \frac{\operatorname{sen}(-x)}{-x} = \frac{-\operatorname{sen} x}{-x} = f(x) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

è sufficiente studiarne le proprietà per $x > 0$, riportando poi il disegno anche per $x < 0$ per simmetria rispetto all'asse y.

Le funzioni $y = -1/x$ e $y = 1/x$, che appaiono nella stima (4.2), hanno per grafico dei rami di iperbole. Tenendo conto del segno di $f(x)$, che per $x > 0$ è lo stesso segno di $\operatorname{sen} x$, e del fatto che f si annulla esattamente nei punti $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, si ottiene per f un grafico come quello della figura 4.1: un'oscillazione che si smorza, costretta tra le due iperboli. Il disegno è significativo per x sufficientemente grande; è invece del tutto indeterminato per x «vicino» a zero, dove le due iperboli si allontanano e non forniscono più alcuna informazione utile.

4.1.1 Che cosa succede vicino a zero?

Ricordiamo che la funzione (4.1) non è definita per $x_0 = 0$, cioè non è calcolabile $f(0)$. È invece possibile calcolare valori di $f(x)$ per x «vicino»

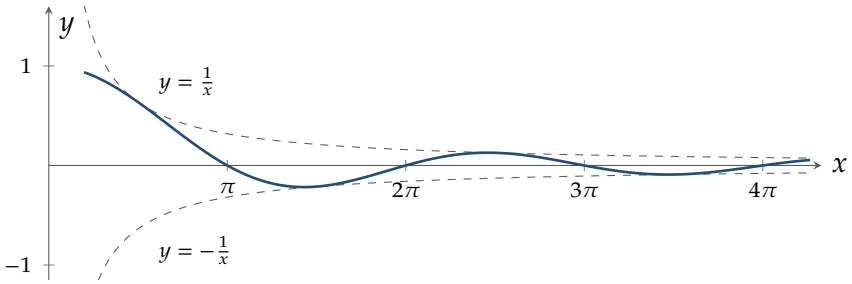


Figura 4.1. Il grafico di $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ per $x > 0$, compreso tra i rami di iperbole $y = \pm\frac{1}{x}$ (tratteggiati). Il grafico tocca le iperboli dove $\operatorname{sen} x = \pm 1$ e attraversa l'asse x nei punti $k\pi$. Vicino a $x = 0$ le iperboli non dicono nulla.

a zero; ad esempio, usando la tabella 1.1, si trova

$$f\Big(\frac{\pi}{2}\Big) = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}637, \qquad f\Big(\frac{\pi}{3}\Big) = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0{,}827,$$
$$f\Big(\frac{\pi}{4}\Big) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0{,}900, \qquad f\Big(\frac{\pi}{6}\Big) = \frac{3}{\pi} \approx 0{,}955,$$

e con un calcolatore si ottiene l'ulteriore tavola di valori prodotta dal programma seguente.

Python — Valori di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ vicino a zero

```python
import math

f = lambda x: math.sin(x) / x    # definita per x != 0, ed è pari

valori = [math.pi/2, math.pi/3, math.pi/4, math.pi/6,
          0.1, 0.01, 0.001, 1e-4, 1e-8]
for x in valori:
    print(f"x = {x:.8f}    f(x) = {f(x):.12f}")
print("f pari sui valori provati:",
      all(f(-x) == f(x) for x in valori))
```

Output

```
x = 1.57079633    f(x) = 0.636619772368
x = 1.04719755    f(x) = 0.826993343133
x = 0.78539816    f(x) = 0.900316316157
x = 0.52359878    f(x) = 0.954929658551
x = 0.10000000    f(x) = 0.998334166468
x = 0.01000000    f(x) = 0.999983333417
x = 0.00100000    f(x) = 0.999999833333
x = 0.00010000    f(x) = 0.999999998333
x = 0.00000001    f(x) = 1.000000000000
f pari sui valori provati: True
```

Nella tabella sono stati scelti valori di x *sufficientemente vicini* a $x_0 = 0$? La domanda, così posta, non ha senso: uno, due, nove o mille valori di x non sono, in assoluto, né vicini né lontani da zero. Certamente, sulla base della tabella si può *intuire* che $f(x)$, per x vicino a zero, assuma valori vicini al numero 1, del tipo $1 - \epsilon$ con $\epsilon > 0$ «piccolo». Non è però

possibile escludere che, per x ancora più vicino a zero rispetto ai valori già considerati, $f(x)$ cambi comportamento.

Una tabella non è una dimostrazione

La funzione

$$g(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x} + \operatorname{sen} \frac{\pi}{x} \qquad (x \neq 0)$$

assume *esattamente* gli stessi valori di f in tutti i punti $x = 10^{-k}$, $k \in \mathbb{N}$, perché in quei punti $\operatorname{sen} \frac{\pi}{x} = \operatorname{sen}(10^k \pi) = 0$. Una tabella costruita con i valori 0,1; 0,01; 0,001; ... non distinguerebbe g da f. Eppure, nei punti $x = \frac{2}{4m+1}$, che si avvicinano a zero al crescere di $m \in \mathbb{N}$, si ha $\operatorname{sen} \frac{\pi}{x} = \operatorname{sen}(2m\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$, e quindi lì $g(x) = f(x) + 1$ è vicino a 2, non a 1. Come vedremo nel paragrafo 4.3, g *non* ha limite per $x \to 0$. La morale è che il comportamento di una funzione vicino a un punto non si accerta con un numero finito di prove, ma con un ragionamento valido per *tutti* i modi di avvicinarsi al punto.

4.1.2 La tabella ideale

Una formulazione rigorosa del comportamento di $f(x)$ per x «vicino» a x_0 si ottiene nel modo seguente. Si considera una tabella ideale, illimitata a destra, del tipo

x	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n $\cdots$
$f(x)$	$y_1 = f(x_1)$	$y_2 = f(x_2)$	$y_3 = f(x_3)$	$\cdots$	$y_n = f(x_n)$ $\cdots$

cioè si considera una generica successione x_n che converge a x_0 (il termine x_n è «vicino» a x_0 se n è «grande»), con $x_n \neq x_0$, e la corrispondente successione $y_n = f(x_n)$ dei valori assunti dalla funzione. Se y_n converge a un numero ℓ, *e se il numero ℓ non cambia qualunque sia la successione x_n che converge a x_0*, allora si dice che la funzione f *ammette limite*, uguale a ℓ, per $x \to x_0$. La clausola in corsivo è essenziale: è proprio quella che la funzione g dell'esempio precedente non soddisfa.

Torniamo alla funzione (4.1). Abbiamo già dimostrato nel teorema 3.44 che

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} x_n}{x_n} = 1 \tag{4.3}$$

qualunque sia la successione x_n che converge a $x_0 = 0$, con $x_n \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. In accordo con quanto detto sopra, in termini di limiti di funzioni la (4.3) equivale a dire che $f(x)$ ha limite $\ell = 1$ per $x \to 0$; in simboli

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1. \tag{4.4}$$

Nella figura 4.2 è riportato il grafico della funzione $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$; la funzione non è definita per $x_0 = 0$ (nel grafico ciò è evidenziato con un «tondino» vuoto), però ha un comportamento regolare anche nelle vicinanze di $x_0 = 0$, e i valori assunti da $f(x)$ sono vicini a $\ell = 1$ quando x è vicino a $x_0 = 0$.

Viceversa, anche se la struttura analitica può sembrare a prima vista simile, il limite

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x} \qquad \text{non esiste} \tag{4.5}$$

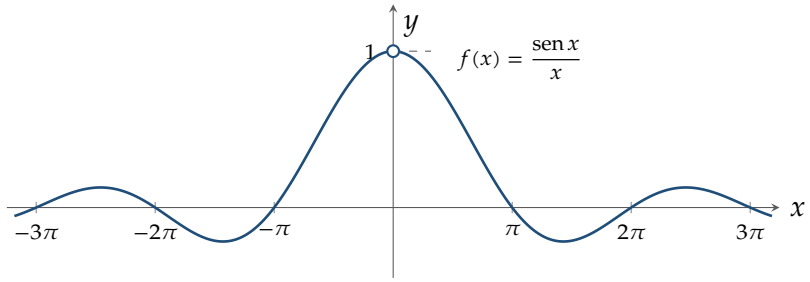


Figura 4.2. Il grafico di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$. La funzione non è definita in $x = 0$ (tondino vuoto), ma i suoi valori si avvicinano a 1 quando x si avvicina a zero, da destra e da sinistra: è la (4.4).

(lo dimostreremo nel paragrafo 4.3). Nella figura 4.3 è riportato il grafico, eseguito al computer, della funzione $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$: si noti in particolare il comportamento caotico della funzione nelle vicinanze di $x_0 = 0$, dove il grafico oscilla infinite volte tra -1 e 1. Accanto è disegnato il grafico di $x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, che oscilla anch'esso infinite volte, ma è «schiacciato» verso zero tra i grafici di $y = \pm|x|$: questa funzione, come vedremo, ha limite 0.

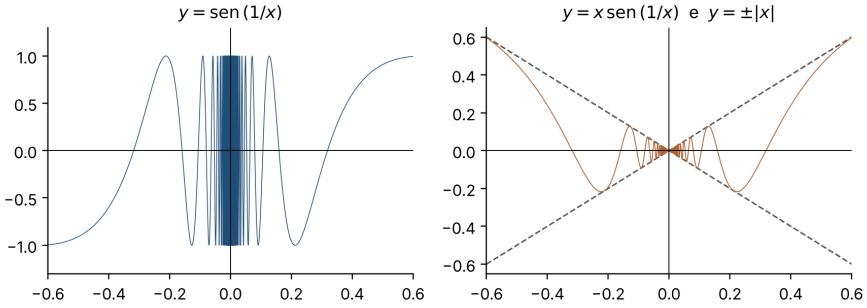


Figura 4.3. A sinistra, il grafico di $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$: vicino a zero la funzione assume infinite volte tutti i valori tra -1 e 1, e non ha limite. A destra, il grafico di $x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, compreso tra i grafici di $y = \pm|x|$: le oscillazioni sono smorzate e la funzione tende a 0 (`python/fig_sen_1_x.py`).

Un valore «proibito»: la velocità istantanea

La situazione di un limite in un punto in cui la funzione non è definita è tutt'altro che artificiosa. Un carico sganciato da un aereo in volo orizzontale cade, trascurando la resistenza dell'aria, percorrendo in verticale lo spazio $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$. La sua velocità media verticale nell'intervallo di tempo tra t_0 e $t_0 + h$ è

$$v_m(h) = \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h} = \frac{\frac{1}{2}g(t_0^2 + 2t_0h + h^2) - \frac{1}{2}gt_0^2}{h} = gt_0 + \frac{g}{2}h,$$

una formula che ha senso solo per $h \neq 0$: per $h = 0$ si otterrebbe $0/0$. La *velocità istantanea* all'istante t_0 è, per definizione, il limite di $v_m(h)$ per $h \to 0$, che qui vale gt_0: per ogni successione $h_n \to 0$ con $h_n \neq 0$ si ha $v_m(h_n) = gt_0 + \frac{g}{2}h_n \to gt_0$. Questo è il germe del concetto di *derivata*, che studieremo nel capitolo 5: la derivata è il limite di un rapporto in un punto in cui il rapporto non è definito.

Nel paragrafo che segue formalizziamo la definizione di limite di funzione secondo le idee sopra esposte.

4.2 Definizioni

4.2.1 Intervalli e intorni

Gli insiemi su cui definiremo le nostre funzioni sono quasi sempre intervalli o unioni di intervalli. Fissiamo quindi la terminologia, che finora abbiamo usato in modo informale.

Definizione 4.1 (Intervalli). Se a, b sono due numeri reali con $a < b$, per indicare un *intervallo* di estremi a, b si usano le notazioni

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \le x \le b\}, \quad (a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \tag{4.6}$$
$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \le x < b\}, \quad (a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \le b\}. \tag{4.7}$$

L'intervallo $[a,b]$ si dice *chiuso*, mentre (a,b) è detto *aperto*; $[a,b)$ è detto *chiuso a sinistra* e *aperto a destra* (analogamente per $(a,b]$). Gli intervalli sopra scritti si dicono *limitati*. Si considerano anche gli *intervalli illimitati*

$$\begin{aligned} [a,+\infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x \ge a\}, \quad (a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}, \\ (-\infty,b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \le b\}, \quad (-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}, \\ (-\infty,+\infty) &= \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{4.8}$$

I numeri a, b sono detti *estremi* dell'intervallo, anche nel caso in cui non ne facciano parte.

Si noti che i simboli $+\infty$ e $-\infty$ *non* sono numeri reali: la scrittura $(a,+\infty)$ è soltanto un modo compatto per indicare la semiretta dei numeri maggiori di a. Talvolta conviene però aggiungere formalmente a $\mathbb{R}$ i due simboli e considerare la *retta reale ampliata* $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, con la convenzione $-\infty < x < +\infty$ per ogni $x \in \mathbb{R}$; ciò permette di enunciare in un colpo solo definizioni che altrimenti andrebbero ripetute caso per caso.

Definizione 4.2 (Intorni). Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Per ogni $\delta > 0$ l'intervallo aperto $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ si chiama *intorno* di x_0 di raggio δ (3.4); più in generale, si chiama intorno di x_0 ogni insieme che contiene un intervallo aperto contenente x_0. Gli intervalli $[x_0, x_0 + \delta)$ e $(x_0 - \delta, x_0]$ si chiamano rispettivamente *intorno destro* e *intorno sinistro* di x_0. Si chiama *intorno di* $+\infty$ ogni semiretta $(k, +\infty)$, e *intorno di* $-\infty$ ogni semiretta $(-\infty, k)$, con $k \in \mathbb{R}$.

Due proprietà degli intorni, evidenti ma usate di continuo, sono le seguenti: l'intersezione di due intorni di x_0 è ancora un intorno di x_0 (basta prendere il più piccolo dei due raggi); due punti distinti $x_0 \neq x_1$ hanno intorni disgiunti (basta prendere come raggio comune $|x_1 - x_0|/2$).

4.2.2 Punti di accumulazione

Per parlare del limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ dobbiamo poterci avvicinare a x_0 restando nel dominio di f, e senza mai toccare x_0. La nozione che formalizza questa esigenza è la seguente.

Definizione 4.3 (Punto di accumulazione)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero reale x_0 si dice *punto di accumulazione* per A se in ogni intorno di x_0, cioè in ogni insieme $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con $\delta > 0$, cade almeno un punto di A *distinto da* x_0. Si dice che $+\infty$ (rispettivamente $-\infty$) è punto di accumulazione per A se A non è limitato superiormente (rispettivamente inferiormente), cioè se ogni intorno di $+\infty$ (rispettivamente di $-\infty$) contiene punti di A.

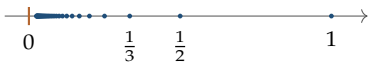


Figura 4.4: L'insieme $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$: i suoi punti si addensano verso 0, che è l'unico punto di accumulazione e non appartiene all'insieme; ogni punto $1/n$ è invece isolato.

Esempio 4.4.

(i) Sia $A = (0,1]$. Ogni $x_0 \in [0,1]$ è punto di accumulazione per A: se $x_0 = 0$, l'intorno $(-\delta, \delta)$ contiene il punto $\min\{\delta/2, 1\} \in A$, che è diverso da 0; se $0 < x_0 \leq 1$, l'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ contiene il punto $x_0 - \frac{1}{2}\min\{\delta, x_0\}$, che sta in A ed è diverso da x_0. Nessun altro numero è punto di accumulazione: se $x_0 > 1$ l'intorno di raggio $x_0 - 1$ non incontra A, e se $x_0 < 0$ non lo incontra l'intorno di raggio $|x_0|$. Si noti che 0 è di accumulazione pur non appartenendo ad A.

(ii) L'insieme $\mathbb{N}$ non ha punti di accumulazione reali: l'intorno di raggio $\frac{1}{2}$ di un qualsiasi numero reale x_0 contiene al più un numero naturale m; se $m \neq x_0$, l'intorno di raggio $\min\{\frac{1}{2}, |m - x_0|\}$ non contiene alcun punto di $\mathbb{N}$ diverso da x_0. Invece $+\infty$ è punto di accumulazione per $\mathbb{N}$, che non è limitato superiormente (teorema 2.22).

(iii) L'insieme $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ ha come unico punto di accumulazione 0 (figura 4.4). Ogni punto $1/n$ di A è invece *isolato*: l'intorno di $1/n$ di raggio $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ non contiene altri punti di A.

(iv) Se $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, ogni numero reale, compreso 0, è punto di accumulazione per A; inoltre lo sono anche $+\infty$ e $-\infty$.

Il legame con le successioni è dato dalla proposizione seguente, che sarà la chiave di tutto il capitolo.

Proposizione 4.5. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora x_0 è punto di accumulazione per A se e solo se esiste una successione x_n di punti di A, con $x_n \neq x_0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, che tende a x_0.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ (oppure $x_0 = \pm\infty$).

Tesi x_0 di accumulazione per $A \Leftrightarrow \exists\, x_n \in A \setminus \{x_0\}$ con $x_n \to x_0$.

Piano d'attacco

Per costruire la successione basta usare la definizione con una famiglia di intorni che si restringono: gli intorni di raggio $\frac{1}{n}$. In ciascuno di essi c'è un punto di A diverso da x_0, e lo prendiamo come x_n; i carabinieri faranno il resto. Viceversa, se una successione di punti di A diversi da x_0 converge a x_0, ogni intorno di x_0 ne contiene definitivamente i termini.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ l'intorno di raggio $\frac{1}{n}$ contiene un punto di A diverso da x_0; scegliamone uno e chiamiamolo x_n. Allora $x_n \in A$, $x_n \neq x_0$ e

$$x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N};$$

poiché $\frac{1}{n} \to 0$, per il teorema dei carabinieri (teorema 3.29) si ha $x_n \to x_0$. Se $x_0 = +\infty$, l'insieme A non è limitato superiormente, e per ogni n esiste $x_n \in A$ con $x_n > n$; per il confronto (teorema 3.31) $x_n \to +\infty$. Il caso $x_0 = -\infty$ è analogo.
Viceversa, sia $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ con $x_n \to x_0 \in \mathbb{R}$, e fissiamo $\delta > 0$. Per la definizione di limite esiste ν tale che $|x_n - x_0| < \delta$ per $n > \nu$: il punto $x_{\nu+1}$, ad esempio, sta in A, è diverso da x_0 e appartiene all'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Se $x_0 = +\infty$, per ogni k si ha definitivamente $x_n > k$, e quindi la semiretta $(k, +\infty)$ contiene punti di A. ■

Nel seguito del capitolo considereremo, come il testo di riferimento, soprattutto funzioni il cui dominio A è un intervallo (o un'unione finita di intervalli), e punti x_0 che appartengono ad A oppure sono estremi di uno degli intervalli che lo compongono. Ad esempio, se f è definita nell'insieme $A = \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, il punto x_0 prescelto per il calcolo del limite può appartenere a uno dei due intervalli oppure essere l'estremo 0: in questo esempio x_0 può essere un qualunque numero reale. In tutti questi casi x_0 è punto di accumulazione per A, per l'argomento dell'esempio 4.4(i).

4.2.3 Limite finito per $x \to x_0$

Definizione 4.6 (Limite di una funzione). Siano $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione, $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A e $\ell \in \mathbb{R}$. Si dice che $f(x)$ *ha limite uguale a* ℓ (o *tende*, o *converge*, ad ℓ) per x che tende a x_0 se, qualunque sia la successione $x_n \to x_0$, con $x_n \in A$ e $x_n \neq x_0$ per ogni n, risulta $f(x_n) \to \ell$. In simboli:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \in A \setminus \{x_0\} \text{ con } x_n \to x_0 : \quad f(x_n) \to \ell. \tag{4.9}$$

Si scrive anche $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$.

Due osservazioni chiariscono il significato delle ipotesi.

Osservazione 4.7. Il valore $f(x_0)$, se anche x_0 appartiene al dominio, *non ha alcun ruolo* nella definizione: le successioni considerate hanno $x_n \neq x_0$. Ad esempio, la funzione che vale 1 per $x \neq 0$ e 5 per $x = 0$ ha limite 1 per $x \to 0$. Il limite descrive il comportamento di f *vicino* a x_0, non *in* x_0; il confronto tra le due cose sarà il tema del paragrafo 4.5.

Osservazione 4.8. L'ipotesi che x_0 sia di accumulazione per A non è un dettaglio tecnico. Se non lo fosse, per la proposizione 4.5 non esisterebbe *nessuna* successione $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ convergente a x_0, e la condizione (4.9) sarebbe soddisfatta, per mancanza di controesempi, da *ogni* numero ℓ: il «limite» perderebbe qualunque significato. Grazie a questa ipotesi, invece, il limite, se esiste, è unico.

Proposizione 4.9 (Unicità del limite). *Se* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell'$, *allora* $\ell = \ell'$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f : A \to \mathbb{R}$; x_0 di accumulazione per A; $f(x) \to \ell$ e $f(x) \to \ell'$ per $x \to x_0$.

Tesi $\ell = \ell'$.

Piano d'attacco

Si riduce tutto all'unicità del limite di una successione. Basta disporre di *una* successione $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ convergente a x_0: lungo di essa $f(x_n)$ deve tendere sia a ℓ sia a ℓ'. Che una tale successione esista è garantito proprio dall'ipotesi che x_0 sia di accumulazione.

Dimostrazione. Poiché x_0 è di accumulazione per A, per la proposizione 4.5 esiste almeno una successione $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ con $x_n \to x_0$. Per la definizione di limite la successione $f(x_n)$ converge sia a ℓ sia a ℓ'; per l'unicità del limite di una successione (teorema 3.7) è $\ell = \ell'$. ■

Esempio 4.10. (i) Per la (4.4), $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

(ii) Per il teorema 3.42, se $x_n \to 0$ allora $\operatorname{sen} x_n \to 0$ e $\cos x_n \to 1$; dunque

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0, \qquad \lim_{x\to 0} \cos x = 1. \tag{4.10}$$

(iii) Se $f(x) = c$ è costante, $\lim_{x\to x_0} f(x) = c$; se $f(x) = x$, $\lim_{x\to x_0} f(x) = x_0$: infatti $f(x_n) = c \to c$, e rispettivamente $f(x_n) = x_n \to x_0$.

(iv) La funzione $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ non è definita in $x_0 = 2$, che però è di accumulazione per il dominio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Per $x \neq 2$ si ha $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$; quindi, se $x_n \to 2$ con $x_n \neq 2$, $f(x_n) = x_n + 2 \to 4$, cioè $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$. La semplificazione è lecita proprio perché nella definizione di limite si considerano solo punti $x \neq 2$.

4.2.4 La definizione con ϵ e δ

La definizione 4.6 è comoda per ereditare i risultati sulle successioni, ma in essa compare un quantificatore «per ogni successione» che non è facile da verificare direttamente. Possiamo formulare la definizione di limite per mezzo di disuguaglianze, come già fatto per le successioni con i simboli ϵ, ν. I simboli usati classicamente per i limiti di funzioni sono ϵ e δ (delta).

Teorema 4.11 (Caratterizzazione con ϵ e δ). *Siano $f : A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A e $\ell \in \mathbb{R}$. Si ha $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ se e soltanto se, qualunque sia $\epsilon > 0$, esiste un numero $\delta > 0$ tale che $\ell - \epsilon < f(x) < \ell + \epsilon$ per ogni $x \in A$, con $x \neq x_0$ e $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$. In simboli:*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \quad |f(x) - \ell| < \epsilon \quad \forall\, x \in A,\ 0 < |x - x_0| < \delta. \tag{4.11}$$

Il teorema è dimostrato nel paragrafo 4.3. La figura 4.5 ne illustra il significato: comunque si fissi una striscia orizzontale di semiampiezza ϵ attorno alla retta $y = \ell$, si può trovare una striscia verticale di semiampiezza δ attorno alla retta $x = x_0$ tale che la parte di grafico contenuta nella striscia verticale (escluso al più il punto di ascissa x_0) sta tutta dentro la striscia orizzontale.

δ dipende da ϵ

Come per le successioni, l'ordine dei quantificatori è essenziale: prima si fissa ϵ, poi si trova δ, che in generale dipende da ϵ (e da x_0). Scambiando l'ordine, «esiste δ tale che per ogni ϵ...», si otterrebbe che $|f(x) - \ell|$ è minore di ogni numero positivo, cioè $f(x) = \ell$ per tutti gli $x \neq x_0$ di un intorno: una richiesta molto più forte, che non ha nulla a che fare con il concetto di limite.

Esempio 4.12. Verifichiamo con la (4.11) che $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$. Dobbiamo rendere piccola la quantità $|x^2 - 9| = |x - 3| \cdot |x + 3|$. Il primo fattore è piccolo quando x è vicino a 3; il secondo non è piccolo, ma è *limitato* se x resta vicino a 3: se $|x - 3| < 1$, cioè $2 < x < 4$, si

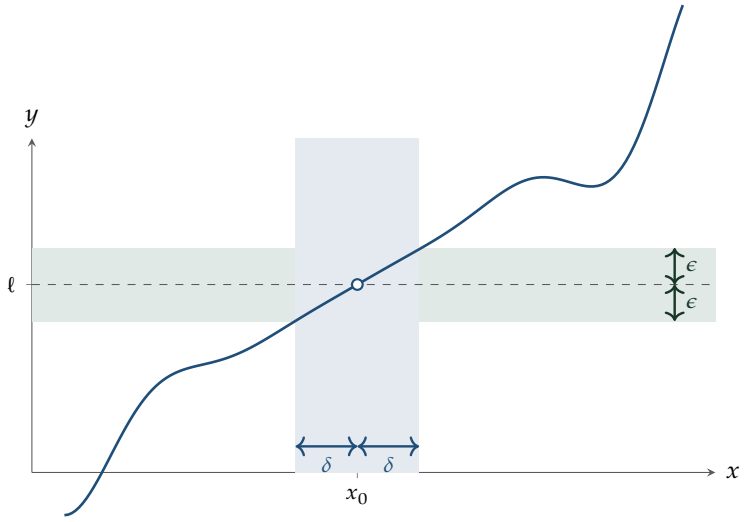


Figura 4.5. Il significato della (4.11): fissata la striscia orizzontale $\ell - \epsilon < y < \ell + \epsilon$ (verde), esiste una striscia verticale $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ (azzurra) in cui il grafico, escluso al più il punto di ascissa x_0, resta dentro la striscia orizzontale. Se si restringe ϵ, in generale bisogna restringere anche δ.

ha $|x+3| < 7$. Fissato $\epsilon > 0$ poniamo quindi

$$\delta = \min\Big\{1, \frac{\epsilon}{7}\Big\}.$$

Se $0 < |x-3| < \delta$, allora $|x-3| < 1$, quindi $|x+3| < 7$, e $|x^2-9| < 7|x-3| < 7 \cdot \frac{\epsilon}{7} = \epsilon$. La scelta del minimo tra due valori è un artificio tipico: il primo vincolo serve a tenere sotto controllo i fattori «innocui», il secondo a rendere piccolo il fattore che tende a zero.

Tolleranze in ingresso e in uscita

La definizione con ϵ e δ ha un'interpretazione naturale per chi progetta. Si pensi a un sistema che a una grandezza di ingresso x (la posizione della manetta, l'angolo di un'aletta di compensazione) associa una grandezza di uscita $f(x)$ (la spinta, il momento di cerniera). Il committente fissa la *tolleranza in uscita* ϵ: l'uscita deve differire dal valore nominale ℓ meno di ϵ. Il progettista deve allora garantire una *tolleranza in ingresso* δ abbastanza stretta: se l'ingresso differisce dal valore nominale x_0 meno di δ, l'uscita rispetta la specifica. Che $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$ significa esattamente che *qualunque* specifica ϵ può essere soddisfatta con un'opportuna precisione δ sull'ingresso; e, come nell'esempio 4.12, specifiche più severe richiedono in generale lavorazioni più precise.

4.2.5 Limiti infiniti e limiti all'infinito

Valgono analoghe definizioni quando il limite ℓ, oppure il punto x_0, o entrambi, sono infiniti: basta sostituire nella definizione 4.6 le parole «converge a» con «tende a $\pm\infty$», secondo le definizioni del capitolo 3. Così, ad esempio, se $x_0 \in \mathbb{R}$ è di accumulazione per A, e se A non è

limitato superiormente,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \in A \setminus \{x_0\},\ x_n \to x_0 : f(x_n) \to +\infty; \tag{4.12}$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \in A,\ x_n \to +\infty : f(x_n) \to \ell; \tag{4.13}$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \in A,\ x_n \to +\infty : f(x_n) \to +\infty. \tag{4.14}$$

Il lettore formuli i casi corrispondenti con $-\infty$ al posto di $+\infty$. Anche queste definizioni ammettono una formulazione con le disuguaglianze, analoga alla (4.11): la riassumiamo nella tabella 4.1. In ogni caso la struttura è la stessa:

$$\begin{gathered}\text{per ogni intorno } V \text{ di } \ell \text{ esiste un intorno } U \text{ di } x_0 : \\ f(x) \in V \quad \forall\, x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\},\end{gathered} \tag{4.15}$$

dove gli intorni sono quelli della definizione 4.2, e per i punti infiniti la condizione $x \neq x_0$ è automatica.

punto x_0	«x vicino a x_0»
$x_0 \in \mathbb{R}$	$\exists\, \delta > 0$: $0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta$
$x_0 = +\infty$	$\exists\, k$: $x > k$
$x_0 = -\infty$	$\exists\, k$: $x < k$

limite ℓ	«$f(x)$ vicino a ℓ»
$\ell \in \mathbb{R}$	$\forall\, \epsilon > 0$: $\lvert f(x) - \ell\rvert < \epsilon$
$\ell = +\infty$	$\forall\, M > 0$: $f(x) > M$
$\ell = -\infty$	$\forall\, M > 0$: $f(x) < -M$

Tabella 4.1. Le nove definizioni di limite con le disuguaglianze si ottengono combinando una riga della tabella di sinistra con una riga della tabella di destra secondo lo schema (4.15): «per ogni [condizione su $f(x)$] esiste [condizione su x], con $x \in A$». Ad esempio, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ significa: per ogni $\epsilon > 0$ esiste k tale che $\lvert f(x) - \ell\rvert < \epsilon$ per ogni $x \in A$ con $x > k$.

Esempio 4.13. (i) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$. Con le successioni: se $x_n \to 0$ e $x_n \neq 0$, allora $x_n^2 \to 0$ con $x_n^2 > 0$, e quindi $1/x_n^2 \to +\infty$ (per la (3.45) e l'avviso «1/0 non è $+\infty$» del paragrafo 3.4). Con le disuguaglianze: fissato $M > 0$, si ha $\frac{1}{x^2} > M$ se $0 < \lvert x\rvert < \delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$.

(ii) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$: fissato $\epsilon > 0$, per $x > k = \frac{1}{\epsilon}$ si ha $0 < \frac{1}{x} < \epsilon$.

(iii) $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$: fissato $M > 0$, per $x > k = \sqrt{M}$ si ha $x^2 > M$.

(iv) Il limite di $\frac{1}{x}$ per $x \to 0$ *non esiste*: lungo $x_n = \frac{1}{n}$ si ha

$\frac{1}{x_n} = n \to +\infty$, lungo $x'_n = -\frac{1}{n}$ si ha $\frac{1}{x'_n} = -n \to -\infty$, mentre la definizione richiede lo stesso limite lungo tutte le successioni.

4.2.6 Limite destro e limite sinistro

L'ultimo esempio suggerisce di distinguere da quale parte ci si avvicina a x_0. È utile considerare i cosiddetti *limite destro* $(x \to x_0^+)$ e *limite sinistro* $(x \to x_0^-)$, quando ci si avvicina al punto x_0 per valori di $x \in A$ rispettivamente solo maggiori di x_0, o solo minori.

Definizione 4.14 (Limite destro e sinistro). Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per $A \cap (x_0, +\infty)$, e sia $\ell \in \mathbb{R}$. Si dice che ℓ è il *limite destro* di f in x_0 se

$$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell \quad &\Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \to x_0,\ x_n \in A,\ x_n > x_0 : f(x_n) \to \ell \\ &\Leftrightarrow \quad \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 :\ |f(x) - \ell| < \epsilon \\ &\qquad \forall\, x \in A,\ x_0 < x < x_0 + \delta. \end{aligned} \tag{4.16}$$

Analogamente, se x_0 è di accumulazione per $A \cap (-\infty, x_0)$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell \quad &\Leftrightarrow \quad \forall\, x_n \to x_0,\ x_n \in A,\ x_n < x_0 : f(x_n) \to \ell \\ &\Leftrightarrow \quad \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 :\ |f(x) - \ell| < \epsilon \\ &\qquad \forall\, x \in A,\ x_0 - \delta < x < x_0. \end{aligned} \tag{4.17}$$

Il lettore formuli i casi con limite infinito.

In altre parole, il limite destro di f in x_0 non è altro che il limite in x_0 della restrizione di f all'insieme $A \cap (x_0, +\infty)$: l'equivalenza tra le due righe della (4.16) è quindi un caso particolare del teorema 4.11.

Esempio 4.15. Per la funzione $f(x) = \frac{|x|}{x}$, definita per $x \neq 0$, si ha $f(x) = 1$ per $x > 0$ e $f(x) = -1$ per $x < 0$ (figura 4.6). Quindi

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \qquad \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x} \text{ non esiste :} \tag{4.18}$$

la successione $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ tende a zero, ma $f(x_n) = (-1)^n$ non è regolare. Analogamente $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

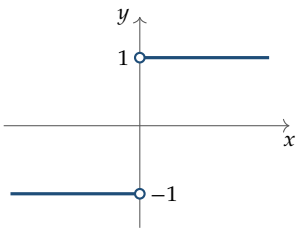


Figura 4.6: La funzione $\frac{|x|}{x}$: limite destro 1 e limite sinistro -1 in $x_0 = 0$; il limite (bilatero) non esiste.

Due definizioni, una sola idea

La definizione di limite con le disuguaglianze si è affermata attraverso le lezioni berlinesi di Karl Weierstrass, negli anni Sessanta dell'Ottocento, ma la sostanza era già nel *Résumé des leçons* di Cauchy (1823), dove le lettere ϵ e δ compaiono per misurare l'incremento della variabile e lo scarto del rapporto incrementale dalla derivata. La definizione «per suc-

cessioni» porta invece il nome di Eduard Heine, autore degli *Elemente der Functionenlehre* (1872), un'esposizione dei fondamenti dell'analisi scritta sotto l'influenza delle lezioni di Weierstrass e in dialogo con Georg Cantor, nella quale anche i numeri reali sono costruiti a partire dalle successioni. Si parla così di *definizione di Heine* (sequenziale) e di *definizione di Cauchy* (ϵ-δ). Il fatto che le due definizioni siano equivalenti, che dimostreremo tra poco, non è banale: la parte delicata richiede di *scegliere* infiniti punti, uno per ogni n, e sottintende un principio logico (una forma debole dell'assioma della scelta) che fu messo in luce solo all'inizio del Novecento.

4.3 Legame tra limiti di funzioni e limiti di successioni

In questo paragrafo dimostriamo il teorema 4.11, cioè l'equivalenza tra la definizione di limite «per successioni» (definizione 4.6) e quella con le disuguaglianze. Fissati $f : A \to \mathbb{R}$, un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A e $\ell \in \mathbb{R}$, si tratta di provare che le due relazioni

$$\forall\, x_n \to x_0, \quad x_n \in A \setminus \{x_0\}\ \forall\, n \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad f(x_n) \to \ell; \tag{4.19}$$

$$\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \quad x \in A,\ 0 < |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| < \epsilon \tag{4.20}$$

sono fra loro equivalenti.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f : A \to \mathbb{R}$; $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A; $\ell \in \mathbb{R}$.

Tesi (4.19) $\Leftrightarrow$ (4.20).

Piano d'attacco

Le due implicazioni hanno natura molto diversa. Che la (4.20) implichi la (4.19) è quasi immediato: se una successione x_n tende a x_0, i suoi termini finiscono per stare nell'intorno di raggio δ, e lì la (4.20) controlla i valori di f. Il viceversa è più sottile, perché dalla conoscenza di f lungo le successioni dobbiamo ricavare un'informazione su *tutti* i punti di un intorno. Lo dimostriamo per assurdo: se la (4.20) fosse falsa, esisterebbe una tolleranza ϵ_0 violata in ogni intorno di x_0, per quanto piccolo; scegliendo un punto «cattivo» in ciascuno degli intorni di raggio $\frac{1}{n}$ costruiremo una successione che tende a x_0 lungo la quale f *non* tende a ℓ, contro la (4.19).

Dimostrazione del teorema 4.11. *La* (4.20) *implica la* (4.19). Consideriamo una generica successione x_n di punti di A, convergente a x_0, con $x_n \neq x_0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e fissiamo $\epsilon > 0$; sia $\delta > 0$ il numero per cui vale la (4.20). Per la definizione di limite di successione (applicata con δ al posto di ϵ) esiste un indice ν per cui $|x_n - x_0| < \delta$ per ogni $n > \nu$; inoltre, essendo $x_n \neq x_0$, in definitiva si ha

$$x_n \in A, \qquad 0 < |x_n - x_0| < \delta \qquad \forall\, n > \nu. \tag{4.21}$$

Per l'ipotesi (4.20), applicata con $x = x_n$, segue allora

$$|f(x_n) - \ell| < \epsilon \qquad \forall\, n > \nu, \tag{4.22}$$

che, in base alla definizione di limite di successione, significa $f(x_n) \to \ell$ per $n \to +\infty$.
La (4.19) *implica la* (4.20). Procediamo per assurdo. La (4.20) ha la forma «per ogni ϵ esiste δ tale che per ogni x vale una certa proprietà»; la sua negazione si ottiene scambiando i quantificatori «per ogni» ed «esiste» e negando la proprietà finale. Contraddire la (4.20) equivale dunque ad affermare che

$$\exists\, \epsilon_0 > 0 :\ \forall\, \delta > 0\ \exists\, x \in A :\quad \begin{aligned} &0 < |x - x_0| < \delta, \\ &|f(x) - \ell| \geq \epsilon_0. \end{aligned} \tag{4.23}$$

Poniamo $\delta = \frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}$, e indichiamo con $x = x_n$ un punto che compare nella (4.23) in corrispondenza di $\delta = \frac{1}{n}$. Otteniamo

$$\exists\, \epsilon_0 > 0 :\ \forall\, n \in \mathbb{N}\ \exists\, x_n \in A :\quad 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n},\quad |f(x_n) - \ell| \geq \epsilon_0. \tag{4.24}$$

Risulta in particolare

$$x_n \neq x_0, \qquad x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}; \tag{4.25}$$

perciò $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ per ogni n e $x_n \to x_0$, per il teorema dei carabinieri. Però $f(x_n)$ non converge a ℓ, perché la disuguaglianza $|f(x_n) - \ell| \geq \epsilon_0$, valida per *ogni* $n \in \mathbb{N}$, contrasta con la definizione di limite di successione scritta con $\epsilon = \epsilon_0$ (non può esistere alcun ν oltre il quale $|f(x_n) - \ell| < \epsilon_0$). Ciò contraddice la (4.19). ■

Osservazione 4.16 (Il caso dei punti e dei limiti infiniti)**.** La stessa dimostrazione vale, quasi parola per parola, quando x_0 oppure ℓ, o entrambi, sono infiniti, cioè prova l'equivalenza tra le definizioni (4.12)–(4.14) e le corrispondenti formulazioni della tabella 4.1. Il modo più rapido di vederlo è usare il linguaggio degli intorni (4.15), osservando che le definizioni di limite di successione, finito o infinito, del capitolo 3 si riassumono in un'unica frase:

$$x_n \to x_0 \in \overline{\mathbb{R}} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{aligned} &\text{per ogni intorno } U \text{ di } x_0, \\ &x_n \in U \text{ definitivamente.} \end{aligned}$$

Con questa frase, la prima parte della dimostrazione si ripete identica. Nella seconda, la negazione della (4.15) fornisce un intorno V_0 di ℓ tale che ogni intorno U di x_0 contiene un punto $x \in A \setminus \{x_0\}$ con $f(x) \notin V_0$; scegliendo come U l'intorno di raggio $\frac{1}{n}$ se $x_0 \in \mathbb{R}$, la semiretta $(n, +\infty)$ se $x_0 = +\infty$ e la semiretta $(-\infty, -n)$ se $x_0 = -\infty$, si costruisce una successione $x_n \to x_0$ con $f(x_n) \notin V_0$ per ogni n, che quindi non tende a ℓ. Il lettore scriva per esteso il caso $x_0 = +\infty$, $\ell \in \mathbb{R}$ (esercizio 4.69).

4.3.1 Il limite è una proprietà locale

Una conseguenza immediata della caratterizzazione con gli intorni è che il limite di f per $x \to x_0$ dipende soltanto dai valori di f *vicino* a x_0: modificare f lontano da x_0 non cambia nulla.

Lemma 4.17 (Località del limite). *Siano $f : A \to \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per B; sia $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.*

(i) *Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, anche la restrizione di f a B tende a ℓ per $x \to x_0$.*

(ii) *Se esiste un intorno U_0 di x_0 tale che $U_0 \cap A \subseteq B$, vale anche il viceversa: se la restrizione di f a B tende a ℓ, allora $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $B \subseteq A$; x_0 di accumulazione per B; (i) $f(x) \to \ell$; (ii) la restrizione di f a B tende a ℓ, e $U_0 \cap A \subseteq B$ per un intorno U_0 di x_0.

Tesi (i) la restrizione di f a B tende a ℓ; (ii) $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Si lavora con la definizione «per successioni». La (i) è immediata, perché le successioni da controllare per la restrizione sono una parte di quelle da controllare per f. Per la (ii) si osserva che una successione di punti di A che tende a x_0 entra definitivamente nell'intorno U_0, e quindi in B: tolti i primi termini, che non influiscono sul limite, è una successione di punti di B.

Dimostrazione. (i) Ogni successione di punti di $B \setminus \{x_0\}$ che tende a x_0 è anche una successione di punti di $A \setminus \{x_0\}$: lungo di essa f tende a ℓ per ipotesi.
(ii) Sia $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ con $x_n \to x_0$. Per la frase dell'osservazione 4.16, $x_n \in U_0$ definitivamente, diciamo per $n > \nu$; quindi $x_n \in B$ per $n > \nu$. La successione traslata $x_{\nu+k}$, $k \in \mathbb{N}$, è formata da punti di $B \setminus \{x_0\}$ e tende a x_0: per ipotesi $f(x_{\nu+k}) \to \ell$ per $k \to +\infty$. Ne segue $f(x_n) \to \ell$, perché le due successioni $f(x_n)$ e $f(x_{\nu+k})$ differiscono soltanto per i primi ν termini: se, ad esempio con $\ell \in \mathbb{R}$, si ha $|f(x_{\nu+k}) - \ell| < \epsilon$ per ogni $k > k_0$, allora $|f(x_n) - \ell| < \epsilon$ per ogni $n > \nu + k_0$. ∎

La parte (ii) non vale senza l'ipotesi sull'intorno: la funzione $\frac{|x|}{x}$, ristretta a $B = (0, +\infty)$, tende a 1 per $x \to 0$, ma su tutto il suo dominio non ha limite. Il limite destro e il limite sinistro sono proprio i limiti delle restrizioni a $A \cap (x_0, +\infty)$ e ad $A \cap (-\infty, x_0)$; la proposizione seguente dice come ricostruire da essi il limite.

Proposizione 4.18. *Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione sia per $A \cap (x_0, +\infty)$ sia per $A \cap (-\infty, x_0)$, e sia $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell.$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per $A \cap (x_0, +\infty)$ e per $A \cap (-\infty, x_0)$; $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Tesi $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$ $\Leftrightarrow$ limite destro e limite sinistro esistono e valgono entrambi ℓ.

Piano d'attacco

Limite destro e sinistro sono limiti di restrizioni di f, e quindi la parte «⇒» è la (i) del lemma di località. Per il viceversa si usano le disuguaglianze: ciascuno dei due limiti unilaterali fornisce un δ dal proprio lato di x_0, e il più piccolo dei due va bene da entrambi i lati.

Dimostrazione. L'implicazione «⇒» segue dal lemma 4.17(i). Viceversa, supponiamo $\ell \in \mathbb{R}$ (il caso infinito è analogo, con M al posto di ϵ) e fissiamo $\epsilon > 0$. Per la (4.16) esiste $\delta_1 > 0$ tale che $|f(x) - \ell| < \epsilon$ per $x \in A$, $x_0 < x < x_0 + \delta_1$; per la (4.17) esiste $\delta_2 > 0$ tale che $|f(x) - \ell| < \epsilon$ per $x \in A$, $x_0 - \delta_2 < x < x_0$. Posto $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$ si ha x nel primo o nel secondo caso, e quindi $|f(x) - \ell| < \epsilon$. Per il teorema 4.11, $f(x) \to \ell$. ■

4.3.2 Come si dimostra che un limite non esiste

La definizione «per successioni» è particolarmente efficace per dimostrare che un limite *non* esiste: basta esibire due successioni lungo le quali la funzione si comporta in modo diverso.

Corollario 4.19 (Criterio di non esistenza)**.** *Se esistono due successioni x_n, x'_n di punti di $A \setminus \{x_0\}$, entrambe tendenti a x_0, tali che $f(x_n) \to \lambda$ e $f(x'_n) \to \lambda'$ con $\lambda \neq \lambda'$, allora il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ non esiste. Lo stesso accade se esiste una sola successione $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $x_n \to x_0$, lungo la quale $f(x_n)$ non è regolare.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x_n, x'_n \in A \setminus \{x_0\}$, $x_n \to x_0$, $x'_n \to x_0$, $f(x_n) \to \lambda$, $f(x'_n) \to \lambda'$, $\lambda \neq \lambda'$ (oppure: $f(x_n)$ non regolare).

Tesi $\lim_{x \to x_0} f(x)$ non esiste.

Piano d'attacco
È la negazione della definizione 4.6: se il limite esistesse, la funzione dovrebbe tendere a esso lungo *tutte* le successioni ammissibili. Si ragiona per assurdo e si conclude con l'unicità del limite di una successione.

Dimostrazione. Se esistesse $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, per la definizione 4.6 sarebbe $f(x_n) \to \ell$ e $f(x'_n) \to \ell$, quindi $\lambda = \ell = \lambda'$ per l'unicità del limite di successione; nel secondo caso $f(x_n)$ avrebbe limite ℓ. ■

Esempio 4.20. I limiti

$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{sen} x, \qquad \lim_{x\to+\infty} \cos x \qquad \text{non esistono.} \tag{4.26}$$

Limitiamoci al primo dei due. Se esistesse il limite ℓ, dovremmo avere che $\operatorname{sen} x_n$ tende sempre allo stesso valore ℓ qualunque sia la successione $x_n \to +\infty$. Ma ponendo $x_n = 2\pi n$ e $x'_n = 2\pi n + \frac{\pi}{2}$, entrambe divergenti a $+\infty$, risulta $\operatorname{sen} x_n = 0 \to 0$, mentre $\operatorname{sen} x'_n = 1 \to 1$. Per il coseno si usano le stesse successioni, scambiate di ruolo.

Esempio 4.21. Analogamente si dimostra la (4.5):

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x} \qquad \text{non esiste.} \tag{4.27}$$

La successione $x_n = \frac{1}{n\pi}$ converge a zero per $n \to +\infty$; in corrispondenza la funzione $f(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ assume i valori

$$f(x_n) = \operatorname{sen} \frac{1}{x_n} = \operatorname{sen}(n\pi) = 0. \tag{4.28}$$

Perciò $f(x_n)$ è la successione costante uguale a zero, e converge a zero. Analogamente, posto $x'_n = \frac{1}{\pi/2+2n\pi}$, risulta

$$f(x'_n) = \operatorname{sen} \frac{1}{x'_n} = \operatorname{sen}\Big(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\Big) = 1; \tag{4.29}$$

quindi $x'_n \to 0$, ma $f(x'_n) \to 1$, in contrasto con il fatto che $f(x_n) \to 0$. Ne segue che $f(x)$ non ammette limite per $x \to 0$ (si veda il grafico nella figura 4.3). Con lo stesso argomento si vede che la funzione g dell'avviso «Una tabella non è una dimostrazione» del paragrafo 4.1 non ha limite per $x \to 0$: lungo $x_m = \frac{1}{m}$ si ha $\operatorname{sen} \frac{\pi}{x_m} = \operatorname{sen}(m\pi) = 0$ e $g(x_m) = \frac{\operatorname{sen} x_m}{x_m} \to 1$, mentre lungo $x'_m = \frac{2}{4m+1}$ si ha $g(x'_m) = \frac{\operatorname{sen} x'_m}{x'_m} + 1 \to 2$.

Il programma seguente calcola i valori di $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ lungo le due successioni dell'esempio 4.21.

Python — Due successioni, due limiti diversi

```python
import math

f = lambda x: math.sin(1 / x)

# x_n = 1/(n pi) e x'_n = 1/(pi/2 + 2 n pi) tendono entrambe a 0
print("      n      x_n        f(x_n)       x'_n        f(x'_n)")
for n in (1, 10, 100, 1000, 10**6):
    x = 1 / (n * math.pi)
    y = 1 / (math.pi / 2 + 2 * n * math.pi)
    print(f"{n:7d}   {x:.4e}  {f(x):+.2e}   {y:.4e}   {f(y):.12f}")
```

Output

```
      n      x_n        f(x_n)       x'_n        f(x'_n)
      1   3.1831e-01  +1.22e-16   1.2732e-01   1.000000000000
     10   3.1831e-02  -1.22e-15   1.5527e-02   1.000000000000
    100   3.1831e-03  +1.96e-15   1.5876e-03   1.000000000000
   1000   3.1831e-04  -3.21e-13   1.5912e-04   1.000000000000
1000000   3.1831e-07  -2.23e-10   1.5915e-07   1.000000000000
```

Si noti che il calcolatore non restituisce esattamente $\operatorname{sen}(n\pi) = 0$: il numero π è rappresentato con un errore relativo dell'ordine di 10^{-16}, e l'argomento $1/x_n \approx n\pi$ porta con sé un errore assoluto che cresce con n (per $n = 10^6$ si arriva a $2 \cdot 10^{-10}$). È un'ulteriore conferma che la questione dell'esistenza di un limite non si decide con il calcolo numerico: il programma *illustra* il ragionamento dell'esempio 4.21, ma non lo sostituisce.

4.4 Esempi e proprietà dei limiti di funzioni

Dato che i limiti di funzioni sono definiti a partire dai limiti di successioni, per essi valgono le proprietà già dimostrate nel capitolo 3. In questo paragrafo ricaviamo alcuni esempi fondamentali e le regole di calcolo: operazioni, confronti, limiti di funzioni composte.

4.4.1 Esponenziali e logaritmi

Esempi di limiti molto importanti, e che quindi occorre sapere bene, sono i limiti della funzione esponenziale, che derivano dal limite della successione geometrica (teorema 3.36).

Proposizione 4.22 (Limiti dell'esponenziale)**.** *Risulta*

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1, \\ 0 & \text{se } 0 < a < 1, \end{cases} \qquad \lim_{x\to-\infty} a^x = \begin{cases} 0 & \text{se } a > 1, \\ +\infty & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases} \tag{4.30}$$

In particolare, per la base e,

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0. \tag{4.31}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 0$, $a \neq 1$; potenze a esponente reale (definizione 2.42).

Tesi i limiti (4.30).

Piano d'attacco

Conosciamo già il comportamento di a^n per n intero; per passare a un esponente reale qualsiasi basta la monotonia della funzione esponenziale: se x supera l'intero $\bar{n}$, allora a^x supera $a^{\bar{n}}$. Useremo la formulazione con le disuguaglianze della tabella 4.1. Il caso $0 < a < 1$ si riconduce al caso $a > 1$ attraverso la definizione $a^x = (1/a)^{-x}$.

Dimostrazione. Sia $a > 1$. Fissato $M > 0$, poiché $a^n \to +\infty$ (teorema 3.36) esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ con $a^{\bar{n}} > M$. Per ogni $x > \bar{n}$, la stretta monotonia dell'esponenziale (teorema 2.43(ii)) dà $a^x > a^{\bar{n}} > M$: è la definizione di $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ con $k = \bar{n}$. Fissato poi $\epsilon > 0$, poiché $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \to 0$ ((3.43)), esiste $\bar{n}$ con $a^{-\bar{n}} < \epsilon$; per ogni $x < -\bar{n}$ si ha allora $0 < a^x < a^{-\bar{n}} < \epsilon$, cioè $a^x \to 0$ per $x \to -\infty$.
Sia ora $0 < a < 1$, e sia $x_n \to +\infty$. Allora $-x_n \to -\infty$ e, per quanto appena provato con la base $1/a > 1$, $a^{x_n} = (1/a)^{-x_n} \to 0$; per la definizione «per successioni», $a^x \to 0$ per $x \to +\infty$. Allo stesso modo, se $x_n \to -\infty$, allora $-x_n \to +\infty$ e $a^{x_n} = (1/a)^{-x_n} \to +\infty$. ■

Il lettore controlli i limiti (4.30) sui grafici della figura 1.20; controlli anche i seguenti importanti limiti della funzione $\log x$ (in base e), visibili nella figura 1.21.

Proposizione 4.23 (Limiti del logaritmo).

$$\lim_{x\to+\infty} \log x = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \log x = -\infty. \tag{4.32}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi log definito su $(0, +\infty)$, strettamente crescente, con $\log e^y = y$.

Tesi i limiti (4.32).

Piano d'attacco

Si usa la formulazione con le disuguaglianze. Per superare una soglia M basta che x superi il numero di cui M è il logaritmo, cioè e^M: la monotonia fa il resto. Allo stesso modo, $\log x < -M$ appena $0 < x < e^{-M}$.

Dimostrazione. Il logaritmo è definito su tutto $(0, +\infty)$ (teorema 2.43(iii)), è strettamente crescente (proposizione 1.68) e $\log e^y = y$ per ogni $y \in \mathbb{R}$ (1.50). Fissato $M > 0$: se $x > e^M$ si ha $\log x > \log e^M = M$; se $0 < x < e^{-M}$ si ha $\log x < \log e^{-M} = -M$. Sono le due definizioni richieste, con $k = e^M$ e con $\delta = e^{-M}$ (si osservi

che il dominio del logaritmo sta tutto a destra di 0, per cui il limite per $x \to 0$ e il limite destro coincidono). ■

Altri limiti notevoli, conseguenza della definizione di limite di funzione e dei limiti di successioni del teorema 3.58, sono i seguenti.

Proposizione 4.24.

$$\lim_{x\to+\infty}\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^x = e, \qquad \lim_{x\to-\infty}\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^x = e. \tag{4.33}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $(1+\frac{1}{a_n})^{a_n} \to e$ per ogni successione $a_n \to \pm\infty$ (teorema 3.58).

Tesi i limiti (4.33).

Piano d'attacco

Il lavoro è già stato fatto nel capitolo 3: la definizione «per successioni» chiede esattamente il comportamento lungo ogni successione divergente di punti del dominio, ed è ciò che afferma il teorema 3.58. Occorre solo controllare che il dominio non sia limitato, perché $\pm\infty$ sia di accumulazione.

Dimostrazione. La funzione è definita dove $1+\frac{1}{x} > 0$, cioè per $x < -1$ oppure $x > 0$: il suo dominio non è limitato né superiormente né inferiormente. Se x_n è una qualsiasi successione di punti del dominio che diverge a $+\infty$, la (3.116) del teorema 3.58, applicata con $a_n = x_n$, dà $(1+\frac{1}{x_n})^{x_n} \to e$: è proprio la definizione (4.13). Per $x \to -\infty$ si usa allo stesso modo la (3.117). ■

Si noti come il teorema 3.58, che nel capitolo 3 sembrava un complemento tecnico, sia esattamente ciò che serve: la definizione di limite di funzione richiede il comportamento lungo *tutte* le successioni divergenti, non soltanto lungo $x_n = n$.

4.4.2 Operazioni con i limiti

Il limite della somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni è rispettivamente uguale alla somma, differenza, prodotto, quoziente (se il denominatore è diverso da zero) dei due limiti, purché non si presenti una delle forme indeterminate. Precisamente:

Teorema 4.25 (Operazioni con i limiti di funzioni). *Siano $f, g : A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per A, e supponiamo che $f(x) \to \ell_1, g(x) \to \ell_2$*

per $x \to x_0$, con $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$. Allora

$$f(x) \pm g(x) \to \ell_1 \pm \ell_2, \qquad f(x)\,g(x) \to \ell_1 \ell_2, \qquad \frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad (\text{se } \ell_2 \neq 0). \tag{4.34}$$

Se ℓ_1 o ℓ_2 sono infiniti valgono le regole (3.39)–(3.45) del teorema 3.21, con le funzioni al posto delle successioni; restano escluse le forme indeterminate $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f, g : A \to \mathbb{R}$; x_0 di accumulazione per A; $f(x) \to \ell_1$, $g(x) \to \ell_2$ per $x \to x_0$.

Tesi le (4.34) (per il quoziente, $\ell_2 \neq 0$); le regole (3.39)–(3.45) se un limite è infinito.

Piano d'attacco

Si segue una generica successione $x_n \to x_0$: lungo di essa $f(x_n)$ e $g(x_n)$ sono successioni, e per esse le regole di calcolo sono già note dal capitolo 3. L'unico punto che richiede attenzione è il quoziente, che è definito solo dove $g \neq 0$: con un argomento di permanenza del segno si verifica che vicino a x_0 il denominatore non si annulla, così che x_0 resta di accumulazione per il dominio di f/g.

Dimostrazione. Dimostriamo ad esempio che il limite di un prodotto è uguale al prodotto dei limiti. Sia x_n una qualunque successione di punti di $A \setminus \{x_0\}$ che tende a x_0. Per ipotesi, e per la definizione di limite, $f(x_n) \to \ell_1$ e $g(x_n) \to \ell_2$. Per la (3.27), che esprime il modo di calcolare il limite del prodotto di due successioni, risulta $f(x_n) \cdot g(x_n) \to \ell_1 \cdot \ell_2$; data l'arbitrarietà della successione, ciò completa la prova. Somma, differenza e casi infiniti si trattano allo stesso modo. Il quoziente richiede una precisazione: f/g è definita sull'insieme $A' = \{x \in A : g(x) \neq 0\}$, e bisogna verificare che x_0 sia di accumulazione per A'. Supponiamo $x_0 \in \mathbb{R}$. Applicando la (4.11) a g con $\epsilon = |\ell_2|/2 > 0$, troviamo $\delta > 0$ tale che, per $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, si ha $|g(x) - \ell_2| < |\ell_2|/2$ e quindi, per la disuguaglianza triangolare inversa (corollario 1.63), $|g(x)| > |\ell_2| - |\ell_2|/2 = |\ell_2|/2 > 0$. Dunque tutti i punti di $A \setminus \{x_0\}$ con $|x - x_0| < \delta$ stanno in A', e x_0, che è di accumulazione per A, lo è anche per A'. Lungo ogni successione $x_n \in A' \setminus \{x_0\}$ convergente a x_0 si ha poi $f(x_n)/g(x_n) \to \ell_1/\ell_2$ per la (3.28). Il caso $x_0 = \pm\infty$ è identico, con una semiretta al posto dell'intorno di raggio δ. ∎

Esempio 4.26. Dall'esempio 4.10(iii) e dal teorema precedente, applicato un numero finito di volte, segue che per ogni polinomio $P(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0$ si ha $\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$ per ogni $x_0 \in$

$\mathbb{R}$, e che per ogni funzione razionale $P(x)/Q(x)$ con $Q(x_0) \neq 0$ si ha $\lim_{x\to x_0} P(x)/Q(x) = P(x_0)/Q(x_0)$. Ad esempio $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-1}{x+1} = \frac{7}{3}$.

Come applicazione calcoliamo il limite, per $x \to 0$, del rapporto $\frac{1-\cos x}{x^2}$. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Moltiplicando numeratore e denominatore per $1+\cos x$, che è positivo per $|x| < \frac{\pi}{2}$, e usando la relazione fondamentale $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$, otteniamo per $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{1-\cos x}{x^2} &= \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \Big(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\Big)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x} \xrightarrow[x\to 0]{} 1^2 \cdot \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \end{aligned} \tag{4.35}$$

dove abbiamo usato la (4.4), la (4.10) e il teorema 4.25. Con lo stesso metodo, oppure scrivendo $\frac{1-\cos x}{x} = x \cdot \frac{1-\cos x}{x^2}$, si ottiene

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0 \cdot \frac{1}{2} = 0. \tag{4.36}$$

Il secondo ordine dei piccoli angoli

Nel capitolo 3 abbiamo giustificato l'approssimazione $\operatorname{sen}\alpha \approx \alpha$. La (4.35) giustifica la successiva, $\cos\alpha \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}$: l'errore $\cos\alpha - (1 - \frac{\alpha^2}{2})$, diviso per α^2, tende a zero. Per questo in meccanica del volo il coseno di un angolo piccolo si confonde con 1 «al primo ordine»: in una virata corretta con angolo di sbandamento ϕ il fattore di carico è $n = \frac{1}{\cos\phi}$, e per piccoli ϕ si ha $n \approx 1 + \frac{\phi^2}{2}$; con $\phi = 10° = 0{,}1745$ rad si ottiene $n \approx 1{,}0152$, contro il valore esatto 1,0154. L'aumento di carico è dunque del secondo ordine nell'angolo: piccolo, ma non nullo.

Il calcolo numerico di limiti come (4.35) nasconde però un'insidia, che il programma seguente mette in evidenza.

Python — Una formula giusta, un risultato sbagliato

```python
import math

# (1 - cos x)/x^2 -> 1/2. Due formule uguali in aritmetica esatta:
ingenua = lambda x: (1 - math.cos(x)) / x**2
# 1 - cos x = 2 sen^2(x/2): nessuna sottrazione tra numeri vicini
stabile = lambda x: 2 * math.sin(x / 2)**2 / x**2

for k in range(1, 10):
    x = 10.0**(-k)
    print(f"x = 1e-{k}:   ingenua = {ingenua(x):.10f}   "
          f"stabile = {stabile(x):.10f}")
```

Output

```
x = 1e-1:   ingenua = 0.4995834722   stabile = 0.4995834722
x = 1e-2:   ingenua = 0.4999958333   stabile = 0.4999958333
x = 1e-3:   ingenua = 0.4999999583   stabile = 0.4999999583
x = 1e-4:   ingenua = 0.4999999970   stabile = 0.4999999996
x = 1e-5:   ingenua = 0.5000000414   stabile = 0.5000000000
x = 1e-6:   ingenua = 0.5000444503   stabile = 0.5000000000
x = 1e-7:   ingenua = 0.4996003611   stabile = 0.5000000000
x = 1e-8:   ingenua = 0.0000000000   stabile = 0.5000000000
x = 1e-9:   ingenua = 0.0000000000   stabile = 0.5000000000
```

La cancellazione numerica

Le due formule sono identiche in aritmetica esatta, ma la prima peggiora a partire da $x = 10^{-4}$ e da $x = 10^{-8}$ in poi restituisce 0. Il motivo è che per x piccolo $\cos x$ è vicinissimo a 1: in doppia precisione, con circa 16 cifre significative, per $x = 10^{-8}$ il valore $\cos x = 1 - 5 \cdot 10^{-17} + \dots$ viene arrotondato a 1, e la differenza $1 - \cos x$ si annulla. Sottraendo due numeri quasi uguali si perdono le cifre significative che hanno in comune (*cancellazione*). La formula $1 - \cos x = 2\,\mathrm{sen}^2 \frac{x}{2}$ evita la sottrazione e dà il risultato corretto. È lo stesso fenomeno osservato nel capitolo 3 per $(1 + \frac{1}{n})^n$: un limite si dimostra con il ragionamento, e anche il calcolo numerico «di controllo» va impostato tenendo conto della teoria.

4.4.3 Teoremi di confronto

I teoremi di confronto del paragrafo 3.5 si trasferiscono alle funzioni. Nel loro enunciato è comodo supporre che le disuguaglianze tra le funzioni valgano soltanto *vicino* a x_0: diremo che una proprietà vale *in un intorno di* x_0 se esiste un intorno U di x_0 tale che la proprietà sia vera per ogni $x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\}$.

Teorema 4.27 (Confronto). *Siano* $f, g, h : A \to \mathbb{R}$ *e* $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ *di accumulazione per* A.

(i) (Permanenza del segno) *Se* $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ *con* $\ell > 0$ *oppure* $\ell = +\infty$, *allora* $f(x) > 0$ *in un intorno di* x_0.

(ii) (Confronto dei limiti) *Se* $f(x) \le g(x)$ *in un intorno di* x_0, *e* $f(x) \to \ell_1$, $g(x) \to \ell_2$, *allora* $\ell_1 \le \ell_2$.

(iii) (Carabinieri) *Se* $f(x) \le h(x) \le g(x)$ *in un intorno di* x_0, *e* $f(x) \to \ell$, $g(x) \to \ell$ *con* $\ell \in \mathbb{R}$, *allora anche* $h(x) \to \ell$.

(iv) (Confronto con limiti infiniti) *Se* $f(x) \le g(x)$ *in un intorno di* x_0 *e* $f(x) \to +\infty$, *allora* $g(x) \to +\infty$.

(v) (Limitata per infinitesima) *Se* f *è limitata in un intorno di* x_0 *e* $g(x) \to 0$, *allora* $f(x)g(x) \to 0$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi (i) $f \to \ell > 0$; (ii) $f \le g, f \to \ell_1, g \to \ell_2$; (iii) $f \le h \le g$, $f, g \to \ell$; (iv) $f \le g, f \to +\infty$; (v) $|f| \le L$, $g \to 0$ (le disuguaglianze in un intorno di x_0).

Tesi (i) $f > 0$ vicino a x_0; (ii) $\ell_1 \le \ell_2$; (iii) $h \to \ell$; (iv) $g \to +\infty$; (v) $fg \to 0$.

Piano d'attacco

Per la (i) usiamo la definizione con le disuguaglianze, scegliendo la tolleranza $\epsilon = \ell/2$ come per le successioni. Per le altre basta osservare che, lungo qualsiasi successione $x_n \to x_0$, i termini finiscono per stare nell'intorno in cui valgono le ipotesi; a quel punto i teoremi del paragrafo 3.5 si applicano alle successioni $f(x_n)$, $g(x_n)$, $h(x_n)$, eventualmente traslate.

Dimostrazione. (i) Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell \in \mathbb{R}$. Con $\epsilon = \ell/2$ la (4.11) fornisce $\delta > 0$ tale che $|f(x) - \ell| < \ell/2$, e quindi $f(x) > \ell - \ell/2 = \ell/2 > 0$, per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$. Se $\ell = +\infty$ si usa la definizione con $M = 1$; se $x_0 = \pm\infty$ si sostituisce l'intorno di raggio δ con una semiretta.
(ii)–(v) Sia U l'intorno in cui valgono le disuguaglianze (o la limitatezza), e sia $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ una successione tendente a x_0. Esiste ν tale che $x_n \in U$ per $n > \nu$ (osservazione 4.16). Le successioni traslate $a_k = f(x_{\nu+k})$, $b_k = g(x_{\nu+k})$, $c_k = h(x_{\nu+k})$ verificano le disuguaglianze per *ogni* $k \in \mathbb{N}$, e hanno gli stessi limiti di $f(x_n)$, $g(x_n)$, $h(x_n)$. Basta allora applicare, rispettivamente, il corollario 3.28, il teorema 3.29, il teorema 3.31 e il teorema 3.33. ∎

Osservazione 4.28. Come per le successioni, nella (ii) le disuguaglianze strette non passano al limite: $x^2 > 0$ per ogni $x \neq 0$, ma $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$. Dalla (i) applicata a $f - L$ segue inoltre che, se $f(x) \to \ell > L$, allora $f(x) > L$ in un intorno di x_0.

Esempio 4.29.
(i) $\lim_{x\to 0} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} = 0$. La funzione $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ non ha limite, ma è limitata ($|\operatorname{sen} \frac{1}{x}| \le 1$), e $x \to 0$: si applica la (v). Si può anche usare la (iii), perché $-|x| \le x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \le |x|$ e $\pm|x| \to 0$: è ciò che si vede nella parte destra della figura 4.3.
(ii) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$: il seno è limitato e $\frac{1}{x} \to 0$ per $x \to +\infty$. È l'informazione contenuta nella stima (4.2) e visibile nella figura 4.1.

4.4.4 Limiti di funzioni composte

Una ulteriore proprietà, molto utile nelle applicazioni, riguarda la composizione di funzioni: è la giustificazione rigorosa del «cambiamento

di variabile» nei limiti.

Teorema 4.30 (Limite di una funzione composta). *Siano $g : X \to Y$ e $f : Y \to \mathbb{R}$ due funzioni, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per X e $y_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per Y, tali che*

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = y_0, \qquad \lim_{y\to y_0} f(y) = \ell, \tag{4.37}$$

ed esista un intorno U di x_0 tale che risulti $g(x) \neq y_0$ per ogni $x \in (U \cap X) \setminus \{x_0\}$. Allora è anche

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = \ell. \tag{4.38}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $g(x) \to y_0$ per $x \to x_0$; $f(y) \to \ell$ per $y \to y_0$; $g(x) \neq y_0$ per $x \neq x_0$ vicino a x_0.

Tesi $f(g(x)) \to \ell$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Si segue una successione $x_n \to x_0$ attraverso le due funzioni: i valori $y_n = g(x_n)$ formano una successione che tende a y_0, e quindi $f(y_n) \to \ell$ per la definizione di limite di f. C'è però un punto delicato: la definizione di limite di f riguarda solo le successioni con $y_n \neq y_0$, e nulla garantisce, in generale, che $g(x_n)$ sia diverso da y_0. A questo serve la terza ipotesi.

Dimostrazione. Consideriamo una generica successione x_n convergente a x_0, con $x_n \in X$ e $x_n \neq x_0$ per ogni n. Esiste ν tale che $x_n \in U$ per ogni $n > \nu$, e perciò per ogni $n > \nu$ risulta anche $g(x_n) \neq y_0$. La successione $y_n = g(x_n)$ è contenuta in Y, converge a y_0 (per la prima delle (4.37)) ed è tale che $y_n \neq y_0$ per $n > \nu$; allora, per la seconda delle (4.37) applicata alla successione traslata $y_{\nu+k}$, si ha $f(y_{\nu+k}) \to \ell$, e quindi $f(y_n) \to \ell$. Cioè $f(g(x_n)) \to \ell$, come si voleva dimostrare. ∎

Osservazione 4.31 (L'ipotesi $g(x) \neq y_0$ non si può omettere). Siano $g(x) = 0$ per ogni x e $f(y) = 1$ per $y \neq 0$, $f(0) = 0$. Allora $g(x) \to 0$ per $x \to 0$ e $f(y) \to 1$ per $y \to 0$ (il valore $f(0)$ non conta), ma $f(g(x)) = f(0) = 0$ per ogni x, e quindi $f(g(x)) \to 0 \neq 1$. L'ipotesi è invece automaticamente soddisfatta se $y_0 = \pm\infty$ (i valori di g sono numeri reali), oppure se y_0 non appartiene al dominio Y di f. Vedremo nel paragrafo 4.5 che essa può essere sostituita dalla continuità di f in y_0.

Esempio 4.32. (i) Per ogni $k \neq 0$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} kx}{x} = k$. Infatti $\frac{\operatorname{sen} kx}{x} =$

$k \cdot \frac{\operatorname{sen} kx}{kx}$, e con $g(x) = kx$ (che tende a 0 ed è diversa da 0 per $x \neq 0$) e $f(y) = \frac{\operatorname{sen} y}{y}$ il teorema 4.30 dà $\frac{\operatorname{sen} kx}{kx} \to 1$.

(ii) Di nuovo la (4.35), per un'altra via: poiché $1 - \cos x = 2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$ (dalla (1.60) con $\frac{x}{2}$ al posto di x, e dalla relazione fondamentale (1.57)), si ha $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\operatorname{sen}(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$.

(iii) *Cambio di variabile* $y = \frac{1}{x}$. Con $g(x) = \frac{1}{x}$, che tende a $+\infty$ per $x \to 0^+$ e a $-\infty$ per $x \to 0^-$, e con $f(y) = (1 + \frac{1}{y})^y$, si ha $f(g(x)) = (1 + x)^{1/x}$; dalla (4.33) e dalla proposizione 4.18 segue

$$\lim_{x\to 0}(1 + x)^{1/x} = e. \tag{4.39}$$

(iv) Ancora con $y = \frac{1}{x}$: $\lim_{x\to+\infty} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} = \lim_{y\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} y}{y} = 1$. Si confronti con l'esempio 4.29(i): la stessa espressione ha limite 0 per $x \to 0$ e limite 1 per $x \to +\infty$.

4.5 Funzioni continue

Come nel paragrafo precedente, consideriamo funzioni f definite in un dominio A costituito da un intervallo, o dall'unione finita di intervalli, e punti x_0 di A. Abbiamo introdotto i limiti di funzioni soprattutto per descrivere il comportamento di una funzione nelle vicinanze di punti «singolari», come $x_0 = 0$ per $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$. Naturalmente possiamo calcolare il limite per $x \to x_0$ anche se la funzione non presenta alcuna singolarità in x_0. Ad esempio abbiamo già calcolato in (4.10) i limiti

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0 = \operatorname{sen} 0, \qquad \lim_{x\to 0} \cos x = 1 = \cos 0 : \tag{4.40}$$

il valore limite, per $x \to 0$, è uguale al valore che si ottiene calcolando la funzione per $x = 0$. Si dice che le funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ sono *continue* per $x = 0$ (e in realtà, come vedremo, sono continue in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$), in accordo con la seguente definizione.

Definizione 4.33 (Funzione continua). Siano $f : A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ un punto di accumulazione per A. La funzione f si dice *continua nel punto* x_0 se

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{4.41}$$

La funzione si dice *continua in un insieme* $B \subseteq A$ se è continua in ogni punto $x_0 \in B$; si dice semplicemente *continua* se è continua in tutto il suo dominio.

Nella definizione sono contenute tre richieste: che f sia definita in x_0, che esista il limite di f per $x \to x_0$, e che il limite coincida con il valore. Se $A = [a, b]$ e $x_0 = a$, nella (4.41) intervengono soltanto punti $x > a$ (non ci sono punti del dominio a sinistra di a), e dunque il limite è di fatto il solo limite destro $x \to a^+$; analogamente, se $x_0 = b$, si considera il limite sinistro $x \to b^-$. Una funzione è quindi continua nell'intervallo $[a, b]$ se

è continua in ogni punto interno, e se agli estremi il limite destro (in a) e il limite sinistro (in b) coincidono con i valori $f(a)$ e $f(b)$.

Osservazione 4.34. Se x_0 fosse un punto isolato di A (cioè un punto di A che non è di accumulazione), la (4.41) non avrebbe senso. Per convenzione si dice che ogni funzione è continua nei punti isolati del suo dominio; con i domini che consideriamo, intervalli non degeneri o loro unioni finite, il caso non si presenta.

La continuità ammette due riformulazioni, che useremo continuamente: una con le successioni, senza la restrizione $x_n \neq x_0$, e una con ϵ e δ, senza la restrizione $x \neq x_0$.

Proposizione 4.35 (Caratterizzazioni della continuità). *Siano $f : A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ di accumulazione per A. Sono equivalenti:*

(a) *f è continua in x_0;*

(b) *per ogni successione x_n di punti di A convergente a x_0 (anche con $x_n = x_0$ per qualche n) risulta $f(x_n) \to f(x_0)$;*

(c) *per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ per ogni $x \in A$ con $|x - x_0| < \delta$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f : A \to \mathbb{R}$; $x_0 \in A$ di accumulazione per A.

Tesi (a) $\Leftrightarrow$ (b) $\Leftrightarrow$ (c).

Piano d'attacco

Si dimostra il ciclo di implicazioni (a)$\Rightarrow$(c)$\Rightarrow$(b)$\Rightarrow$(a), sfruttando il teorema 4.11. L'osservazione chiave è che, quando il limite coincide con il valore $f(x_0)$, la condizione $x \neq x_0$ (o $x_n \neq x_0$) diventa superflua: nel punto x_0 la distanza $|f(x) - f(x_0)|$ è nulla, e quindi minore di ogni ϵ.

Dimostrazione. (a)$\Rightarrow$(c): per il teorema 4.11 la disuguaglianza $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ vale per $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$; per $x = x_0$ vale banalmente, perché il primo membro è zero.
(c)$\Rightarrow$(b): è la prima parte della dimostrazione del teorema 4.11, in cui non serve più l'ipotesi $x_n \neq x_0$: se $x_n \to x_0$, definitivamente $|x_n - x_0| < \delta$, e quindi $|f(x_n) - f(x_0)| < \epsilon$.
(b)$\Rightarrow$(a): le successioni con $x_n \neq x_0$ sono un caso particolare di quelle considerate in (b); dunque $f(x) \to f(x_0)$ per la definizione 4.6. ∎

La (b) si legge così: *per una funzione continua il limite «passa dentro» la funzione*, $\lim_n f(x_n) = f(\lim_n x_n)$. La (c), scritta con $x = x_0 + h$, dice che $f(x_0 + h) - f(x_0) \to 0$ per $h \to 0$: a un incremento piccolo della variabile corrisponde un incremento piccolo della funzione, che è esattamente la

definizione di Cauchy riportata nell'epigrafe del capitolo. In particolare

$$f \text{ è continua in } x_0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{h\to 0} f(x_0+h) = f(x_0). \tag{4.42}$$

4.5.1 Operazioni con le funzioni continue

Teorema 4.36 (Operazioni con funzioni continue)**.** *Siano $f, g : A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ di accumulazione per A. Se f e g sono continue in x_0, sono continue in x_0 anche $f+g, f-g, f\cdot g$ e, se $g(x_0)\neq 0$, f/g.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g continue in x_0 (per il quoziente, $g(x_0)\neq 0$).

Tesi $f \pm g, fg, f/g$ continue in x_0.

Piano d'attacco

Basta tradurre la continuità in termini di limiti e applicare il teorema 4.25 con $\ell_1 = f(x_0)$ e $\ell_2 = g(x_0)$: il limite dell'operazione è l'operazione sui valori, cioè il valore della nuova funzione in x_0.

Dimostrazione. Dato che il limite di somma, differenza, prodotto, quoziente è uguale rispettivamente alla somma, differenza, prodotto, quoziente dei limiti (teorema 4.25), si ha ad esempio $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0)$. Per il quoziente occorre al solito fare attenzione ai punti dove il denominatore si annulla: se $g(x_0)\neq 0$, la dimostrazione del teorema 4.25 mostra che g non si annulla vicino a x_0, e $f(x)/g(x) \to f(x_0)/g(x_0)$. ■

Teorema 4.37 (Continuità della funzione composta)**.** *Siano $g : X \to Y$ continua in $x_0 \in X$ e $f : Y \to \mathbb{R}$ continua in $y_0 = g(x_0)$. Allora la funzione composta $f\circ g$ è continua in x_0.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi g continua in x_0; f continua in $g(x_0)$.

Tesi $f(g(x)) \to f(g(x_0))$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Con la caratterizzazione per successioni, senza la restrizione $x_n \neq x_0$, la dimostrazione è una catena: $x_n \to x_0$ implica $g(x_n) \to g(x_0)$, che a sua volta implica $f(g(x_n)) \to f(g(x_0))$. Non occorre preoccuparsi dei termini con $g(x_n) = g(x_0)$, che invece creavano difficoltà nel teorema 4.30.

Dimostrazione. Usiamo la caratterizzazione (b) della proposizione 4.35. Se $x_n \in X$ e $x_n \to x_0$, per la continuità di g si ha $y_n = g(x_n) \to g(x_0) = y_0$, con $y_n \in Y$; per la continuità di f in

y_0 si ha allora $f(y_n) \to f(y_0)$, cioè $f(g(x_n)) \to f(g(x_0))$. ■

Si noti che qui non serve l'ipotesi $g(x) \neq y_0$ del teorema 4.30: proprio perché la (b) ammette successioni con $y_n = y_0$. Lo stesso argomento prova la seguente versione, che useremo spesso nel calcolo dei limiti.

Corollario 4.38. *Siano $g : X \to Y$, $f : Y \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per X. Se $\lim_{x\to x_0} g(x) = y_0$, con $y_0 \in Y$, e f è continua in y_0, allora*

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = f\Big(\lim_{x\to x_0} g(x)\Big) = f(y_0). \tag{4.43}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $g(x) \to y_0$ per $x \to x_0$, con $y_0 \in Y$; f continua in y_0.

Tesi $f(g(x)) \to f(y_0)$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

È la stessa catena del teorema precedente, con una sola differenza: ora x_0 può non appartenere al dominio di g, e si considerano soltanto successioni con $x_n \neq x_0$. Dove arrivano i valori $g(x_n)$ non importa, perché la caratterizzazione (b) della continuità di f ammette anche $g(x_n) = y_0$.

Dimostrazione. Se $x_n \in X \setminus \{x_0\}$ e $x_n \to x_0$, allora $g(x_n) \to y_0$, e per la proposizione 4.35(b) applicata a f (che non richiede $g(x_n) \neq y_0$) si ha $f(g(x_n)) \to f(y_0)$. ■

4.5.2 Continuità delle funzioni elementari

L'importanza delle funzioni continue sta anche nel fatto che *le funzioni elementari sono continue nel loro insieme di definizione*. Esaminiamole una per volta.

Polinomi e funzioni razionali. Per l'esempio 4.26, ogni polinomio è continuo su tutto $\mathbb{R}$, e ogni funzione razionale $P(x)/Q(x)$ è continua in ogni punto in cui $Q(x) \neq 0$.

Valore assoluto. La continuità della funzione $f(x) = |x|$ su $\mathbb{R}$ segue dalla disuguaglianza triangolare inversa (corollario 1.63)

$$\big||x| - |x_0|\big| \leq |x - x_0| \qquad \forall\, x, x_0 \in \mathbb{R} : \tag{4.44}$$

basta infatti porre $\delta = \epsilon$ nella proposizione 4.35(c): se $|x - x_0| < \epsilon$, allora anche $|f(x) - f(x_0)| = \big||x| - |x_0|\big| < \epsilon$.

Proposizione 4.39 (Continuità di seno, coseno, tangente)**.** *Le funzioni* $\operatorname{sen} x$ *e* $\cos x$ *sono continue su* $\mathbb{R}$*; la funzione* $\operatorname{tg} x$ *è continua in ogni punto* $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\operatorname{sen} h \to 0$, $\cos h \to 1$ per $h \to 0$ (4.40); formule di addizione.

Tesi sen, cos continue in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$; tg continua dove $\cos x \neq 0$.

Piano d'attacco

Conosciamo la continuità di seno e coseno nel solo punto 0 (4.40). Le formule di addizione permettono di «trasportare» questa informazione in un punto qualsiasi: $\operatorname{sen}(x_0 + h)$ si esprime per mezzo di $\operatorname{sen} h$ e $\cos h$, che per $h \to 0$ tendono a 0 e a 1.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia $x_n \to x_0$. Posto $h_n = x_n - x_0$, si ha $h_n \to 0$, e quindi $\operatorname{sen} h_n \to 0$, $\cos h_n \to 1$ per il teorema 3.42. Per la formula di addizione del seno (1.58)

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} x_n = \operatorname{sen}(x_0 + h_n) &= \operatorname{sen} x_0 \cos h_n + \cos x_0 \operatorname{sen} h_n \\ &\to \operatorname{sen} x_0 \cdot 1 + \cos x_0 \cdot 0 = \operatorname{sen} x_0, \end{aligned} \tag{4.45}$$

per le operazioni con i limiti di successioni. Analogamente, per la (1.59), $\cos x_n = \cos x_0 \cos h_n - \operatorname{sen} x_0 \operatorname{sen} h_n \to \cos x_0$. Per la proposizione 4.35(b) seno e coseno sono continui in x_0. Infine la continuità della funzione $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ nei punti in cui $\cos x \neq 0$, cioè per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, discende dal teorema 4.36. ■

Esponenziali, logaritmi, potenze. Anche le funzioni esponenziali a^x $(a > 0)$, i logaritmi $\log_a x$ $(a > 0, a \neq 1)$ e le potenze x^b (per $x > 0$, con $b \in \mathbb{R}$) sono continue nel loro insieme di definizione. La dimostrazione richiede il teorema sul limite delle funzioni monotòne, ed è svolta nel paragrafo 4.10 (teorema 4.60); essa non usa alcun risultato di questo paragrafo che dipenda dalla continuità di tali funzioni, per cui possiamo servircene fin d'ora negli esempi. Nello stesso paragrafo ricaveremo, come applicazione, alcuni limiti notevoli che coinvolgono e^x e $\log x$.

Grazie alla tabella 4.2 e ai teoremi 4.36 e 4.37, la continuità di funzioni come $x \mapsto \operatorname{sen}(x^2 + 1)$, $x \mapsto e^{\cos x}$ o $x \mapsto |\log x|$ è immediata, e i corrispondenti limiti nei punti del dominio si calcolano per sostituzione: ad esempio $\lim_{x \to \pi} e^{\cos x} = e^{\cos \pi} = e^{-1}$.

L'atmosfera standard: continua, ma con uno spigolo

Nel modello dell'atmosfera standard internazionale (ISA) la temperatura, in funzione della quota h espressa in metri, è

$$T(h) = \begin{cases} 288{,}15 - 0{,}0065\,h & \text{per } 0 \le h \le 11\,000 \ \text{(troposfera)}, \\ 216{,}65 & \text{per } 11\,000 < h \le 20\,000 \ \text{(stratosfera)}, \end{cases}$$

in kelvin. Ciascun tratto è un polinomio, quindi continuo; nel punto di raccordo, la tropopausa, il limite sinistro vale $288{,}15 - 0{,}0065 \cdot 11\,000 = 216{,}65$, uguale al limite destro e al valore: T è continua anche lì. Il modello non poteva essere altrimenti: una temperatura discontinua in quota non

funzione	continua in	dimostrazione
polinomi	$\mathbb{R}$	esempio 4.26
$P(x)/Q(x)$	$Q(x) \neq 0$	
$\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	(4.44)
$\operatorname{sen} x$, $\cos x$	$\mathbb{R}$	proposizione 4.39
$\operatorname{tg} x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	
a^x	$\mathbb{R}$	teorema 4.60
$\log_a x$	$(0, +\infty)$	
x^b	$(0, +\infty)$	

Tabella 4.2. La continuità delle funzioni elementari. Somme, prodotti, quozienti (dove il denominatore non si annulla) e composizioni di funzioni continue sono continue (teoremi 4.36 e 4.37).

avrebbe senso fisico, e la pressione e la densità, che si ricavano da $T(h)$, risultano anch'esse continue. Il grafico di T ha però uno *spigolo* a 11 000 m: la pendenza passa bruscamente da $-6{,}5$ K/km a zero. La continuità non esclude cambi di pendenza improvvisi; li misureremo con le derivate.

Che cosa vuol dire «continua»?

Per Eulero, nell'*Introductio in analysin infinitorum* (1748), una funzione era «continua» se era data da un'unica espressione analitica, e «discontinua» (o mista) se era definita da espressioni diverse in parti diverse del dominio: secondo questo uso la funzione $T(h)$ dell'atmosfera standard sarebbe stata discontinua, e $\frac{1}{x}$ continua! Discontinua sarebbe stata anche $|x|$, che vale x per $x \geq 0$ e $-x$ per $x < 0$, ed è per noi continua ovunque. A mettere in crisi questo linguaggio fu il problema della corda vibrante. Nel 1747 d'Alembert ne scrisse la soluzione generale come somma di due onde che viaggiano in versi opposti; Eulero obiettò che la forma iniziale della corda può essere qualsiasi, ad esempio triangolare, con uno spigolo, come quella di una corda pizzicata, e che bisognava ammettere anche curve «discontinue», perfino tracciate a mano libera. Daniel Bernoulli (1753) sostenne invece che ogni vibrazione è una sovrapposizione di oscillazioni sinusoidali, cioè la somma di una serie trigonometrica. Eulero e d'Alembert respinsero questa tesi: una serie di seni era, ai loro occhi, un'unica espressione, e non poteva rappresentare una curva «discontinua». La risposta venne da Joseph Fourier, che nella *Théorie analytique de la chaleur* (1822) rappresentò con serie trigonometriche funzioni definite a tratti, anche con salti: la stessa «formula» poteva descrivere oggetti molto diversi, e il concetto di funzione andava separato da quello di formula. La definizione moderna di continuità, che guarda al comportamento della funzione vicino a ogni punto e non alla forma della formula, fu data indipendentemente da Bernard Bolzano (1817) e da Augustin-Louis Cauchy, nel *Cours d'analyse* (1821).

4.6 Discontinuità

La funzione

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases} \tag{4.46}$$

è continua per $x \neq 0$ (in un intorno di ogni $x_0 \neq 0$ è costante, e il limite è una proprietà locale, lemma 4.17), ma non è continua se $x = 0$. Il grafico di questa funzione presenta per $x = 0$ un salto, appunto una *discontinuità* (figura 4.6). In particolare f non è continua nel punto $x_0 = 0$ perché non è definita in tal punto, cioè perché non esiste il valore $f(x_0) = f(0)$.

Estendiamo allora f anche a $x_0 = 0$ con un valore $\ell \in \mathbb{R}$, considerando cioè la nuova funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{|x|}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ \ell & \text{se } x = 0. \end{cases} \tag{4.47}$$

La funzione $\tilde{f}$ è definita anche nel punto $x_0 = 0$, ma non è continua in tale punto, perché non esiste il limite per $x \to 0$ di $\tilde{f}(x)$: precisamente, il limite destro è diverso dal limite sinistro (4.18). Tutto ciò accade *qualunque sia* il valore ℓ scelto in (4.47): $\tilde{f}$ è un'estensione non continua (o *prolungamento non continuo*) della funzione f, e la discontinuità di f nel punto $x_0 = 0$ si dice *non eliminabile*.

Viceversa, la funzione studiata nel paragrafo 4.1, $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$, non è continua in $x_0 = 0$ (perché non è definita), ma è possibile *prolungarla per continuità* mediante la funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases} \tag{4.48}$$

A causa del limite notevole (4.4), $\tilde{f}$ è continua anche nel punto $x_0 = 0$. Il grafico di $\tilde{f}$ si ottiene «completando» il disegno della figura 4.2 con l'ulteriore punto di coordinate $(0, 1)$, che riempie il tondino vuoto.

4.6.1 Classificazione delle discontinuità

Sia f una funzione definita in A e x_0 un punto di A, di accumulazione per A. Se f non è continua in x_0 si dice che x_0 è un punto di *discontinuità* per f. Le discontinuità si classificano nel modo seguente (figura 4.7).

Definizione 4.40 (Tipi di discontinuità). (a) La funzione f presenta in x_0 una *discontinuità eliminabile* se esiste finito il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ e risulta

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0). \tag{4.49}$$

(b) La funzione f presenta in x_0 una *discontinuità di prima specie* (o *di salto*) se esistono finiti i limiti destro e sinistro di $f(x)$ in

x_0 e si ha

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x); \tag{4.50}$$

la differenza tra il limite destro e il limite sinistro si chiama *salto* di f in x_0.

(c) La funzione f presenta in x_0 una *discontinuità di seconda specie* se almeno uno dei due limiti

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x), \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x) \tag{4.51}$$

non esiste oppure è infinito.

La classificazione è completa: se f è discontinua in x_0 (interno al dominio) e non siamo nel caso (c), i due limiti unilaterali esistono finiti; se sono diversi siamo nel caso (b), se sono uguali il limite esiste (proposizione 4.18) ed è diverso da $f(x_0)$, e siamo nel caso (a). Per abuso di linguaggio, le stesse parole si usano anche per un punto x_0 di accumulazione che *non* appartiene al dominio, come $x_0 = 0$ per $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ (singolarità eliminabile) o per $\frac{|x|}{x}$ (salto).

Nel caso (a), posto $\ell = \lim_{x\to x_0} f(x)$, la funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \setminus \{x_0\}, \\ \ell & \text{se } x = x_0 \end{cases} \tag{4.52}$$

risulta continua nel punto x_0: la discontinuità si «elimina» correggendo un solo valore. Nei casi (b) e (c) nessuna modifica del valore in x_0 rende f continua.

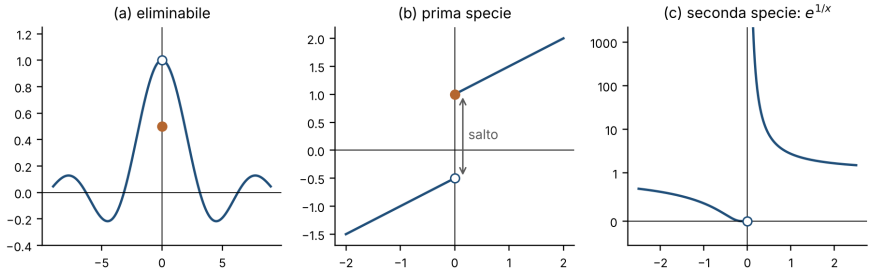


Figura 4.7. I tre tipi di discontinuità. (a) La funzione vale $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ per $x \neq 0$ e $\frac{1}{2}$ in 0: il limite esiste, ma è diverso dal valore. (b) I limiti destro e sinistro esistono finiti ma sono diversi. (c) La funzione $e^{1/x}$ ha limite sinistro 0 e limite destro $+\infty$ (asse y in scala logaritmica per $y > 1$) (`python/fig_discontinuita.py`).

Esempio 4.41. La funzione $f(x) = \lfloor x \rfloor$, *parte intera* di x (proposizione 2.24, rappresentata nella figura 2.6), presenta discontinuità di prima specie in corrispondenza a ogni $k \in \mathbb{Z}$, mentre è continua per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Infatti, se $x_0 \notin \mathbb{Z}$, esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $k < x_0 < k+1$, e nell'intorno $(k, k+1)$ di x_0 la funzione è costante, uguale a k. Se invece $x_0 = k \in \mathbb{Z}$, si ha $\lfloor x \rfloor = k-1$ per $k-1 \leq x < k$

e $\lfloor x \rfloor = k$ per $k \le x < k+1$; quindi

$$\lim_{x\to k^-} \lfloor x \rfloor = k-1, \qquad \lim_{x\to k^+} \lfloor x \rfloor = k = \lfloor k \rfloor :$$

il salto vale 1, e la funzione è continua da destra ma non da sinistra.

Esempio 4.42. (i) La funzione $f(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$, prolungata con un qualsiasi valore in 0, ha in 0 una discontinuità di seconda specie: il limite destro non esiste (lo si vede con le successioni dell'esempio 4.21, che sono positive).

(ii) La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$, $f(0) = 0$, ha in 0 una discontinuità di seconda specie: i limiti unilaterali sono infiniti (esempio 4.15).

(iii) La funzione $e^{1/x}$ ha in 0 una singolarità di seconda specie: per $x \to 0^+$ si ha $\frac{1}{x} \to +\infty$ ed $e^y \to +\infty$ per $y \to +\infty$, quindi, per il teorema 4.30 (con $y_0 = +\infty$, caso in cui l'ipotesi $g(x) \neq y_0$ è automatica), $e^{1/x} \to +\infty$; per $x \to 0^-$, invece, $\frac{1}{x} \to -\infty$ ed $e^{1/x} \to 0$ (figura 4.7(c)).

Osservazione 4.43 (Una funzione discontinua ovunque). La *funzione di Dirichlet*

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

è discontinua in ogni punto, con discontinuità di seconda specie. Fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, per la densità dei razionali e degli irrazionali (teorema 2.26, corollario 2.27) in ogni intervallo $(x_0, x_0 + \frac{1}{n})$ esistono un razionale q_n e un irrazionale r_n; le successioni q_n ed r_n tendono a x_0 da destra, ma $D(q_n) = 1 \to 1$ e $D(r_n) = 0 \to 0$, quindi il limite destro non esiste (corollario 4.19). Peter Gustav Lejeune Dirichlet la propose nel 1829, nel suo lavoro sulle serie di Fourier, come esempio di funzione per cui l'integrale, e con esso la sua analisi, perde significato; nel 1837 formulò esplicitamente la nozione di funzione come corrispondenza arbitraria, priva di qualunque regolarità. Questi esempi contribuirono a imporre la definizione moderna di funzione.

4.6.2 Il prolungamento per continuità

Definizione 4.44 (Prolungamento per continuità). Sia A un intervallo (o un'unione finita di intervalli), $x_0 \in A$, e sia f una funzione definita in $A \setminus \{x_0\}$. Se esiste finito il limite

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell, \tag{4.53}$$

la funzione $\tilde{f}$ definita in A da

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \setminus \{x_0\}, \\ \ell & \text{se } x = x_0 \end{cases} \tag{4.54}$$

è detta *prolungamento per continuità di f in x_0*; per costruzione $\tilde{f}$ risulta continua in x_0. Se poi f è continua in $A \setminus \{x_0\}$, allora $\tilde{f}$, continua su tutto l'insieme A, è detta *prolungamento per continuità di f su A*.

Il prolungamento per continuità, quando esiste, è unico, perché il limite è unico. La (4.48) è il prolungamento per continuità di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ su $\mathbb{R}$; la funzione che si ottiene, detta *seno cardinale* e indicata con $\operatorname{sinc} x$, è di uso quotidiano nell'elaborazione dei segnali: è, a meno di costanti, la trasformata di Fourier di un impulso rettangolare, e descrive ad esempio il diagramma di diffrazione di un'apertura o di un'antenna. Nei programmi il prolungamento va scritto esplicitamente.

Python — Il prolungamento per continuità nei programmi

```python
import math
import numpy as np

try:
    print(math.sin(0.0) / 0.0)
except ZeroDivisionError as err:
    print("sen(0)/0 ->", type(err).__name__, ":", err)

def sinc(x):
    """Prolungamento per continuità di sen(x)/x: vale 1 in x = 0."""
    return 1.0 if x == 0 else math.sin(x) / x

print(sinc(0.0), sinc(1e-9), sinc(math.pi / 2))
# NumPy usa la versione normalizzata sen(pi x)/(pi x), estesa in 0
print(np.sinc(0.0), np.sinc(0.5), np.sinc(1.0))
```

Output

```
sen(0)/0 -> ZeroDivisionError : float division by zero
1.0 1.0 0.6366197723675814
1.0 0.6366197723675814 3.8981718325193755e-17
```

L'ultimo valore dovrebbe essere $\operatorname{sen} \pi/\pi = 0$: è il solito residuo di arrotondamento dovuto alla rappresentazione approssimata di π.

L'onda d'urto: una discontinuità di prima specie

In un flusso supersonico può formarsi un'onda d'urto normale: attraversandola, la pressione, la densità e la temperatura aumentano bruscamente e la velocità diminuisce. Nel modello di fluido non viscoso (equazioni di Eulero) l'urto è una vera discontinuità di prima specie: lungo l'asse della corrente la pressione vale p_1 a monte e p_2 a valle, con

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1),$$

dove M_1 è il numero di Mach a monte e $\gamma = 1{,}4$ per l'aria; con $M_1 = 2$ il salto porta la pressione a 4,5 volte il valore di monte. Nella realtà la viscosità «smussa» l'urto in uno strato continuo spesso pochi cammini liberi medi delle molecole, frazioni di micrometro al livello del mare: alla scala di un'ala, una discontinuità a tutti gli effetti. Nei codici CFD con tecniche di *shock capturing* lo stesso salto viene invece distribuito su poche celle di calcolo: la soluzione numerica è continua e approssima, raffinando la griglia, una soluzione discontinua.

4.7 Alcuni teoremi sulle funzioni continue

Il teorema seguente è analogo al teorema della permanenza del segno per le successioni (teorema 3.25) e alla sua versione per i limiti di funzioni (teorema 4.27(i)); la differenza è che ora la conclusione vale anche *nel* punto x_0.

Teorema 4.45 (Permanenza del segno). *Sia f una funzione definita in un intervallo A e continua in $x_0 \in A$. Se $f(x_0) > 0$, esiste un numero $\delta > 0$ con la proprietà che $f(x) > 0$ per ogni $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in x_0; $f(x_0) > 0$.

Tesi $\exists\, \delta > 0$: $f(x) > 0 \ \ \forall\, x \in A, |x - x_0| < \delta$.

Piano d'attacco

Si sceglie una tolleranza che non permetta a $f(x)$ di raggiungere lo zero: con $\epsilon = f(x_0)/2$, la caratterizzazione (c) della continuità tiene $f(x)$ sopra $f(x_0)/2 > 0$ in tutto un intorno di x_0, punto x_0 compreso.

Dimostrazione. La dimostrazione si fa come per le successioni: dato che $f(x_0) > 0$, possiamo scegliere $\epsilon = f(x_0)/2$. Per la proposizione 4.35(c) esiste quindi un numero $\delta > 0$ per cui $|f(x) - f(x_0)| < f(x_0)/2$ per ogni $x \in A$ con $|x - x_0| < \delta$. Ciò equivale a $-f(x_0)/2 < f(x) - f(x_0) < f(x_0)/2$; in particolare

$$f(x) > f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} = \frac{f(x_0)}{2} > 0. \tag{4.55}$$

■

Molto importanti sono i tre teoremi che seguono: il teorema dell'esistenza degli zeri, il teorema dell'esistenza dei valori intermedi e il teorema di Weierstrass sull'esistenza del massimo e del minimo. Sono, nello schema della figura 1, i primi teoremi di esistenza che riguardano le funzioni.

4.7.1 Il teorema dell'esistenza degli zeri

Teorema 4.46 (Esistenza degli zeri). *Sia f una funzione continua in un intervallo $[a,b]$. Se $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$, allora esiste $x_0 \in (a,b)$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $f(a) < 0 < f(b)$.

Tesi $\exists\, x_0 \in (a,b)$: $f(x_0) = 0$.

Naturalmente la tesi vale anche se $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$ (basta applicare il teorema a $-f$): il teorema dell'esistenza degli zeri vale supponendo che i valori $f(a), f(b)$ siano di segno discorde. L'enunciato garantisce l'esistenza di *almeno* uno zero, non la sua unicità: gli zeri possono essere molti (figura 4.8). La dimostrazione del teorema, con il metodo di bisezione, è riportata nel paragrafo 4.8.

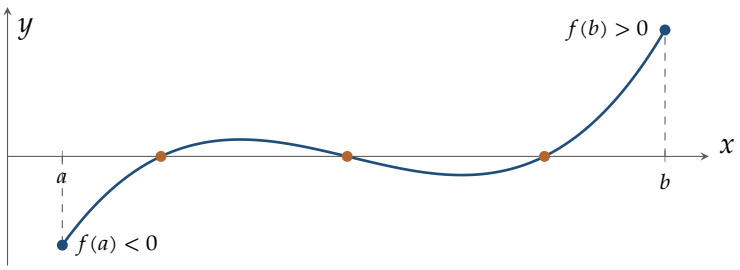


Figura 4.8. Una funzione continua in $[a,b]$ che assume agli estremi valori di segno discorde attraversa l'asse x almeno una volta: qui gli zeri sono tre. Il teorema garantisce che ce n'è almeno uno, non dice quanti sono né dove si trovano.

Tutte le ipotesi sono essenziali. Senza la continuità la tesi è falsa: la funzione che vale -1 in $[-1,0)$ e 1 in $[0,1]$ cambia segno senza annullarsi. È essenziale anche che il dominio sia un intervallo: $\frac{1}{x}$ assume valori di segno discorde in -1 e in 1, è continua nel suo dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma non si annulla mai. Infine, come vedremo nel paragrafo 4.8, è essenziale l'assioma di completezza.

Per mostrare la portata del teorema, consideriamo come esempio le due equazioni nella incognita x

$$x^3 + x - 1 = 0, \tag{4.56}$$

$$e^x + x = 0, \tag{4.57}$$

che non rientrano tra le equazioni algebriche di primo e secondo grado di cui è facile ricordare la formula risolutiva. La prima delle due equazioni è un'*equazione algebrica di terzo grado*, mentre la seconda è un'*equazione trascendente*. Procediamo per tentativi, assegnando a x alcuni valori:

x	-2	-1	0	1	2
x^3+x-1	-11	-3	-1	1	9
e^x+x	$e^{-2}-2$	$e^{-1}-1$	1	$e+1$	e^2+2

Nel caso $f(x)=x^3+x-1$, abbiamo $f(0)<0, f(1)>0$. Poiché f è un polinomio, e quindi è continua, in base al teorema dell'esistenza degli zeri esiste un numero x_0 nell'intervallo $(0,1)$ tale che $f(x_0)=0$; cioè x_0 è una soluzione dell'equazione (4.56). Nel paragrafo 4.8 vedremo come calcolare numericamente tale radice, e troveremo che $x_0=0{,}682327\ldots$ Nel secondo caso, $f(x)=e^x+x$ è continua (teorema 4.60) e risulta $f(-1)=\frac{1}{e}-1<0, f(0)=1>0$. Quindi esiste nell'intervallo $(-1,0)$ una radice x_0 dell'equazione (4.57); troveremo che $x_0=-0{,}567143\ldots$ In entrambi i casi la radice è unica, perché le due funzioni sono strettamente crescenti (somme di funzioni strettamente crescenti): due zeri distinti $x_1<x_2$ darebbero $0=f(x_1)<f(x_2)=0$.

Esiste una formula risolutiva per le equazioni di terzo grado (si ricordi la nota storica su Cardano e Bombelli del paragrafo 2.6), che dà come soluzione reale dell'equazione (4.56) il numero

$$x_0=\sqrt[3]{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{31}{108}}}-\sqrt[3]{\sqrt{\frac{31}{108}}-\frac{1}{2}}=0{,}682327\ldots \tag{4.58}$$

Viceversa, non è nota alcuna formula risolutiva, in termini di funzioni elementari, per l'equazione (4.57).

Le equazioni che non si risolvono con una formula

Dopo le formule per le equazioni di terzo e quarto grado, trovate nel Cinquecento da Scipione del Ferro, Niccolò Tartaglia, Gerolamo Cardano e Ludovico Ferrari, i matematici cercarono per quasi tre secoli una formula «per radicali» per l'equazione generale di quinto grado. Paolo Ruffini (1799) e, in forma completa, Niels Henrik Abel (1824) dimostrarono che una tale formula *non esiste*; Évariste Galois chiarì poco dopo quali equazioni particolari siano risolubili per radicali. Per le equazioni trascendenti come la (4.57) la situazione è ancora più netta: la sua soluzione si esprime con la *funzione W di Lambert*, $x_0=-W(1)$, ma W è definita proprio come inversa di una funzione, $w\mapsto we^w$, e non è una funzione elementare. Il numero $W(1)=0{,}567143\ldots$ è detto *costante omega*. Il teorema degli zeri, insieme al metodo di bisezione, cambia la prospettiva: anche quando una formula non esiste, l'esistenza della soluzione è garantita, e la soluzione si può calcolare con la precisione che si desidera.

Applichiamo ancora una volta il teorema dell'esistenza degli zeri per ritrovare, per un'altra via, un risultato del capitolo 2: l'esistenza della radice n-esima (teorema 2.36). *Per ogni $y_0\geq 0$ esiste un numero reale $x_0\geq 0$ soluzione dell'equazione*

$$x^n=y_0. \tag{4.59}$$

Ricordiamo che, essendo la funzione x^n strettamente crescente per $x\geq 0$ (proposizione 1.66), un tale numero x_0 è unico. Dimostriamo che l'equazione ha soluzione: se $n=1$ basta $x_0=y_0$, e quindi possiamo

supporre $n \geq 2$; se $y_0 = 0$ naturalmente è $x_0 = 0$, e se $y_0 = 1$ basta prendere $x_0 = 1$. Negli altri casi ($y_0 > 0$, $y_0 \neq 1$) poniamo $f(x) = x^n - y_0$, che è continua; risulta $f(0) = -y_0 < 0$, e rimane da trovare un punto dove f è positiva. Se $y_0 < 1$, allora $f(1) = 1 - y_0 > 0$, e quindi esiste una radice x_0 nell'intervallo $(0,1)$. Se invece $y_0 > 1$, allora $f(y_0) = y_0^n - y_0 = y_0(y_0^{n-1} - 1) > 0$, e quindi in questo caso esiste una radice nell'intervallo $(0, y_0)$. Nel capitolo 2 avevamo ottenuto lo stesso risultato direttamente con l'estremo superiore; il teorema degli zeri, che a sua volta poggia sull'assioma di completezza, incorpora una volta per tutte quel ragionamento.

4.7.2 Il teorema dei valori intermedi

Teorema 4.47 (Primo teorema dei valori intermedi)**.** *Una funzione continua in un intervallo $[a,b]$ assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; y_0 compreso tra $f(a)$ e $f(b)$.

Tesi $\exists\, x_0 \in [a,b]$: $f(x_0) = y_0$.

Piano d'attacco

Si «abbassa» il grafico di y_0: la funzione $g(x) = f(x) - y_0$ è continua e cambia segno tra a e b, e uno zero di g è esattamente un punto in cui f vale y_0 (figura 4.9). Il teorema dei valori intermedi è dunque il teorema degli zeri applicato a una funzione traslata.

Dimostrazione. Per semplificare le notazioni consideriamo il caso in cui $f(a) \leq f(b)$ (l'altro caso si ottiene applicando questo a $-f$). La tesi consiste nel provare che, qualunque sia $y_0 \in [f(a), f(b)]$, esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che $f(x_0) = y_0$. Se $y_0 = f(a)$ si può porre $x_0 = a$; analogamente, se $y_0 = f(b)$, basta prendere $x_0 = b$. Per trattare il caso $y_0 \in (f(a), f(b))$ consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - y_0 \qquad \forall\, x \in [a,b], \tag{4.60}$$

che è continua per il teorema 4.36; essendo $f(a) < y_0 < f(b)$, risulta

$$g(a) = f(a) - y_0 < 0, \qquad g(b) = f(b) - y_0 > 0. \tag{4.61}$$

Per il teorema dell'esistenza degli zeri esiste un numero $x_0 \in (a,b)$ tale che $g(x_0) = 0$, cioè $f(x_0) = y_0$. ∎

L'equilibrio portanza–peso

In volo rettilineo orizzontale uniforme la portanza deve uguagliare il peso: $\frac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L(\alpha) = W$. Per una data velocità V e quota (cioè densità

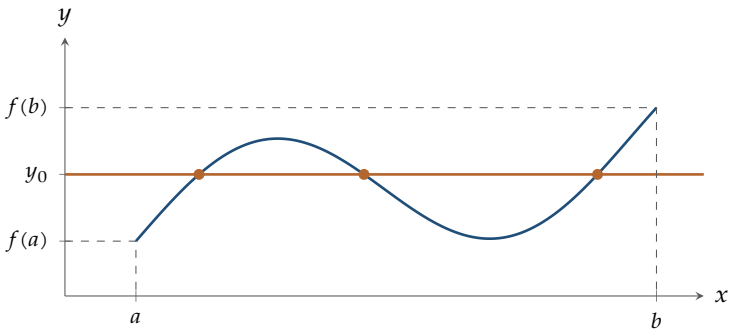


Figura 4.9. Il teorema dei valori intermedi: ogni retta orizzontale $y = y_0$ con y_0 compreso tra $f(a)$ e $f(b)$ incontra il grafico di una funzione continua su $[a, b]$ almeno una volta (qui tre volte).

ρ), esiste un angolo d'attacco che realizza l'equilibrio? Il coefficiente di portanza $C_L(\alpha)$ è una funzione continua dell'incidenza (tra l'incidenza di portanza nulla e lo stallo), e così la portanza $L(\alpha) = \frac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L(\alpha)$. Se a un'incidenza α_1 la portanza è minore del peso e a un'incidenza α_2 è maggiore, il teorema dei valori intermedi garantisce un'incidenza $\bar{\alpha}$ compresa tra le due per cui $L(\bar{\alpha}) = W$. Se invece anche al $C_{L,\max}$ la portanza resta inferiore al peso, l'equilibrio è impossibile: la velocità è minore della velocità di stallo $V_S = \sqrt{2W/(\rho S\, C_{L,\max})}$.

4.7.3 Il teorema di Weierstrass

Teorema 4.48 (di Weierstrass). *Sia f una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f assume massimo e minimo in $[a, b]$, cioè esistono in $[a, b]$ due punti x_1, x_2 tali che*

$$f(x_1) \le f(x) \le f(x_2) \qquad \forall\, x \in [a, b]. \tag{4.62}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a, b]$, intervallo chiuso e limitato.

Tesi $\exists\, x_1, x_2 \in [a, b]$: $f(x_1) \le f(x) \le f(x_2)$ $\forall\, x \in [a, b]$.

I numeri x_1, x_2 sono detti rispettivamente *punti di minimo* e *di massimo* per f nell'intervallo $[a, b]$; i corrispondenti valori $m = f(x_1)$ e $M = f(x_2)$ sono detti *minimo* e *massimo* di f in $[a, b]$ (figura 4.10). Il massimo e il minimo sono unici (proposizione 2.2), i punti di massimo e di minimo in generale no.

Il teorema di Weierstrass è dimostrato nel paragrafo 4.9; in questa sede ci limitiamo a mettere in luce con degli esempi l'importanza delle ipotesi (funzione *continua* definita in un intervallo *chiuso* e *limitato*) che garantiscono l'esistenza del massimo e del minimo (figura 4.11).

(a) Consideriamo per $x > 0$ la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$. Essa *non assume massimo* nell'intervallo aperto a sinistra $(0, 1]$; infatti non è limitata

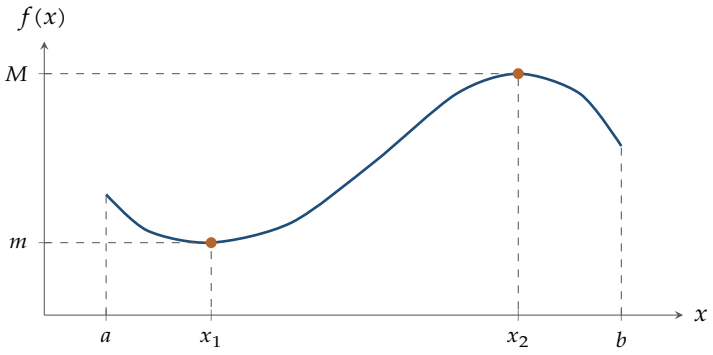


Figura 4.10. Il teorema di Weierstrass: una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato assume un valore minimo $m = f(x_1)$ e un valore massimo $M = f(x_2)$.

superiormente in tale intervallo: per ogni $M > 0$ risulta $f(x) > M$ se $x \in (0, \frac{1}{M})$. Qui manca la chiusura dell'intervallo.

(b) La stessa funzione *non assume minimo* nell'intervallo illimitato $[1, +\infty)$. La funzione è limitata in tale intervallo, perché $0 < \frac{1}{x} \leq 1$ per ogni $x \geq 1$; però 0 non è il minimo di f in $[1, +\infty)$, perché non esiste alcun $x_1 \geq 1$ per cui $f(x_1) = \frac{1}{x_1} = 0$ (una frazione è nulla se e soltanto se il numeratore è nullo), e nessun numero reale positivo m è minimo per f, perché risulta $f(x) < m$ per ogni $x > \frac{1}{m}$. L'estremo inferiore è 0, ma non è raggiunto: qui manca la limitatezza dell'intervallo.

(c) La funzione $f(x) = x^2$ assume massimo e minimo in ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, in particolare nell'intervallo $[-1, 1]$. Invece la funzione

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \in [-1, 1] \setminus \{0\}, \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases} \tag{4.63}$$

non assume minimo nell'intervallo chiuso e limitato $[-1, 1]$, perché assume valori positivi arbitrariamente vicini allo zero ($g(x) \to 0$ per $x \to 0$) ma non è uguale a zero per alcun valore di $x \in [-1, 1]$. In questo caso la mancanza del minimo è causata dalla discontinuità (eliminabile) di g nel punto $x_0 = 0$.

(d) Per la sua discontinuità in corrispondenza dei numeri interi, la funzione *parte frazionaria* $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$, $x \in \mathbb{R}$, non ha massimo in un qualunque intervallo $[a, b]$ che contenga un numero intero k con $a < k \leq b$: nei punti immediatamente a sinistra di k essa assume valori arbitrariamente vicini a 1 (si ha $f(x) = x - k + 1$ per $k - 1 \leq x < k$), ma il valore 1 non è mai assunto, essendo $0 \leq f(x) < 1$ per ogni x. Si osservi invece che in $[0, \frac{1}{2}]$, che contiene l'intero 0 ma solo come estremo sinistro, $f(x) = x$ ha massimo $\frac{1}{2}$.

Le ipotesi del teorema sono sufficienti, non necessarie: la funzione $\operatorname{sen} x$ ha massimo 1 e minimo -1 su tutto $\mathbb{R}$, che non è limitato; la funzione di Dirichlet ha massimo e minimo su ogni intervallo pur essendo discontinua ovunque. Il teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza del massimo, ma non dice dove si trovi: per trovarlo occorrono altri

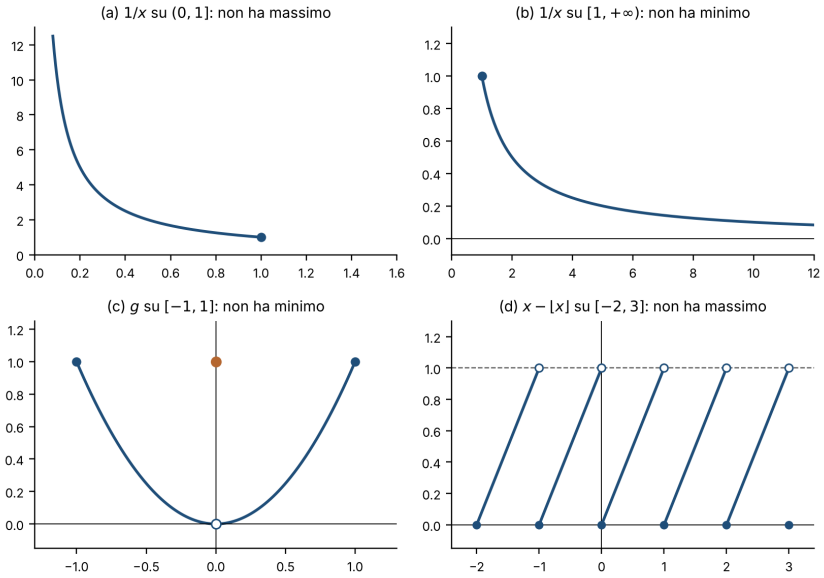


Figura 4.11. Quattro funzioni per cui la tesi del teorema di Weierstrass non vale, perché manca una delle ipotesi: (a) l'intervallo non è chiuso; (b) l'intervallo non è limitato; (c) e (d) la funzione non è continua (`python/fig_controesempi_weierstrass.py`).

strumenti (il calcolo differenziale, oppure, come nell'esempio che segue, un'osservazione algebrica, oppure una ricerca numerica).

L'efficienza massima di un velivolo

Con la *polare parabolica* $C_D = C_{D0} + kC_L^2$, dove $k = \frac{1}{\pi e AR}$ dipende dall'allungamento alare AR e dal fattore di Oswald e, l'efficienza aerodinamica

$$E(C_L) = \frac{C_L}{C_D} = \frac{C_L}{C_{D0} + kC_L^2}, \qquad 0 \le C_L \le C_{L,\max},$$

è una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato (il denominatore è positivo): per il teorema di Weierstrass *esiste* un coefficiente di portanza C_L^* di efficienza massima. Per trovarlo, osserviamo che per $C_L > 0$

$$\frac{1}{E} = \frac{C_{D0}}{C_L} + kC_L \ge 2\sqrt{\frac{C_{D0}}{C_L} \cdot kC_L} = 2\sqrt{kC_{D0}},$$

per la disuguaglianza $u + v \ge 2\sqrt{uv}$, valida per $u, v > 0$ perché equivale a $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \ge 0$, con l'uguaglianza se e solo se $u = v$. Dunque $E \le E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}}$, con l'uguaglianza se e solo se $\frac{C_{D0}}{C_L} = kC_L$, cioè per $C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$, la condizione in cui la resistenza parassita uguaglia quella indotta (purché $C_L^* \le C_{L,\max}$). Il programma che segue confronta la formula con una ricerca del massimo su una griglia fitta, per un velivolo con $C_{D0} = 0{,}025$, $AR = 8$, $e = 0{,}8$ (figura 4.12).

Python — Efficienza massima: Weierstrass, poi la formula

```python
import math

# Polare parabolica: C_D = C_D0 + k C_L^2, con k = 1/(pi e AR)
CD0, AR, e_osw, CLmax = 0.025, 8.0, 0.80, 1.4
k = 1 / (math.pi * e_osw * AR)
E = lambda CL: CL / (CD0 + k * CL**2)       # efficienza L/D

# Weierstrass: E è continua su [0, CLmax], quindi ha massimo.
# Lo cerchiamo su una griglia fitta e lo confrontiamo con la formula.
N = 140000
CL_griglia = max((CLmax * i / N for i in range(N + 1)), key=E)
CL_star = math.sqrt(CD0 / k)
print(f"k = {k:.5f}")
print(f"griglia:  C_L = {CL_griglia:.4f}   E = {E(CL_griglia):.4f}")
E_max = 1 / (2 * math.sqrt(CD0 * k))
print(f"formula:  C_L = {CL_star:.4f}   E = {E_max:.4f}")
```

Output

```
k = 0.04974
griglia:  C_L = 0.7090   E = 14.1796
formula:  C_L = 0.7090   E = 14.1796
```

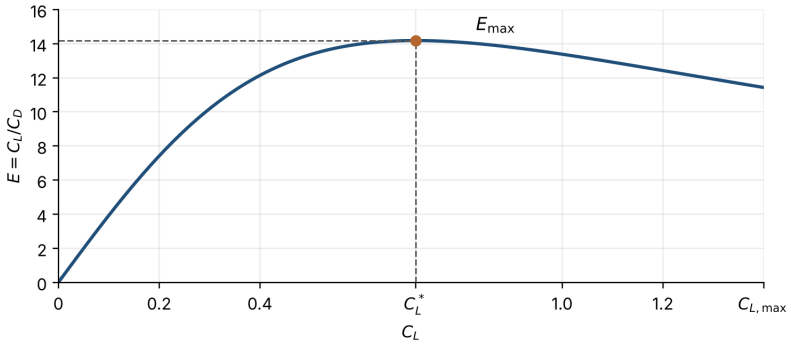


Figura 4.12. L'efficienza $E = C_L/C_D$ in funzione di C_L per la polare parabolica dell'esempio: il massimo, che esiste per il teorema di Weierstrass, è $E_{\max} \approx 14{,}18$ per $C_L^* \approx 0{,}709$ (`python/fig_efficienza.py`).

4.7.4 Il secondo teorema dei valori intermedi

Siamo ora in grado di provare una nuova formulazione del teorema di esistenza dei valori intermedi.

Teorema 4.49 (Secondo teorema dei valori intermedi)**.** *Una funzione continua in un intervallo $[a, b]$ assume tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $m = \min f$, $M = \max f$ (che esistono per Weierstrass).

Tesi per ogni $y_0 \in [m,M]$ $\exists\, x_0 \in [a,b]$: $f(x_0) = y_0$.

Piano d'attacco

Si ripete la dimostrazione del primo teorema dei valori intermedi, ma al posto degli estremi a, b si usano un punto di minimo x_1 e un punto di massimo x_2, che esistono per il teorema di Weierstrass: la funzione $f(x) - y_0$ cambia segno tra x_1 e x_2, e il teorema degli zeri, applicato sull'intervallo di estremi x_1 e x_2, fornisce il punto cercato.

Dimostrazione. I valori di massimo M e di minimo m sono assunti in base al teorema di Weierstrass; rimane da provare che, qualunque sia $y_0 \in (m,M)$, esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che $f(x_0) = y_0$. Indichiamo con x_1, x_2 i punti di minimo e di massimo di f, cioè tali che $f(x_1) = m$, $f(x_2) = M$, e consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - y_0 \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{4.64}$$

Essendo $f(x_1) = m < y_0 < M = f(x_2)$, risulta

$$g(x_1) = f(x_1) - y_0 < 0, \qquad g(x_2) = f(x_2) - y_0 > 0; \tag{4.65}$$

per il teorema dell'esistenza degli zeri, applicato a g nell'intervallo di estremi x_1, x_2 (che è $[x_1,x_2]$ oppure $[x_2,x_1]$, e su cui g è continua), esiste un numero x_0, appartenente all'intervallo aperto di estremi x_1, x_2, tale che $g(x_0) = 0$, cioè tale che $f(x_0) = y_0$. ∎

Corollario 4.50. *L'immagine di un intervallo chiuso e limitato mediante una funzione continua è un intervallo chiuso e limitato: se f è continua in $[a,b]$, allora $f([a,b]) = [m,M]$, dove m ed M sono il minimo e il massimo di f.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $m = \min f$, $M = \max f$.

Tesi $f([a,b]) = [m,M]$.

Piano d'attacco

Si dimostrano le due inclusioni: $f([a,b]) \subseteq [m,M]$ è la definizione stessa di minimo e massimo, $[m,M] \subseteq f([a,b])$ è il secondo teorema dei valori intermedi.

Dimostrazione. Ogni valore $f(x)$ sta in $[m,M]$ per definizione di minimo e massimo; viceversa ogni $y_0 \in [m,M]$ è un valore di f per

il teorema 4.49. ■

Una curva che riempie un quadrato

Una funzione continua trasforma dunque un segmento in un segmento, eventualmente ridotto a un punto. Che cosa accade se i valori stanno nel piano, cioè se si considerano due funzioni continue $x(t)$, $y(t)$, con $t \in [0,1]$? L'intuizione suggerisce che il punto $(x(t), y(t))$ descriva una linea, priva di area. Nel 1878 Georg Cantor aveva sorpreso i contemporanei dimostrando che tra il segmento e il quadrato esiste una corrispondenza biunivoca (lo abbiamo raccontato nella nota storica del §1.6); l'anno seguente Eugen Netto provò che una tale corrispondenza non può essere continua. Nel 1890 Giuseppe Peano pubblicò sui *Mathematische Annalen* una nota di quattro pagine, *Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane*: vi costruiva due funzioni continue $x(t)$, $y(t)$ tali che la coppia $(x(t), y(t))$, al variare di t in $[0,1]$, assume *tutti* i punti del quadrato $[0,1] \times [0,1]$. Peano le definì per via aritmetica, con lo sviluppo di t in base tre, senza alcuna figura; l'anno dopo David Hilbert ne pubblicò una variante geometrica, e fu il primo a illustrarla con un disegno (figura 4.13). Per il teorema di Netto una curva siffatta non può essere iniettiva: passa più volte per alcuni punti. La lezione è che la continuità, da sola, non conserva la dimensione; la conservano le corrispondenze biunivoche e continue insieme alla loro inversa, come dimostrò Brouwer nel 1911.

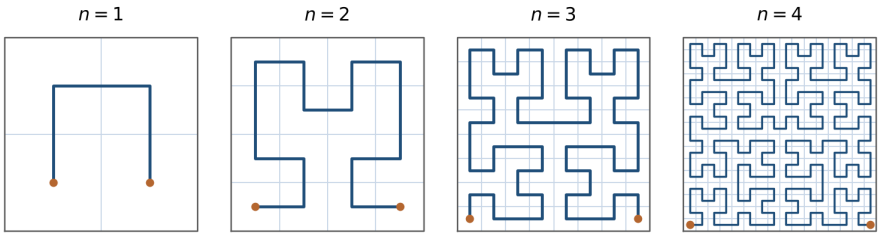


Figura 4.13. Le prime quattro iterate della curva di Hilbert. La n-esima è una poligonale che percorre, uno dopo l'altro, i centri dei 4^n quadratini di lato 2^{-n}; ogni quadratino viene poi diviso in quattro, che l'iterata successiva percorre consecutivamente. Al crescere di n le poligonali, opportunamente parametrizzate su $[0,1]$, convergono a una funzione continua che assume tutti i punti del quadrato (`python/fig_curva_hilbert.py`).

4.7.5 Un criterio di invertibilità

Chiudiamo il paragrafo precisando un criterio, introdotto nel paragrafo 1.6, per riconoscere se una data funzione è invertibile. Là avevamo osservato che una funzione strettamente monotòna è iniettiva (teorema 1.51); la continuità permette ora di individuarne esattamente l'immagine. La continuità della funzione inversa è invece studiata nel paragrafo 4.10.

Teorema 4.51 (Criterio di invertibilità). *Una funzione continua e strettamente monotòna in un intervallo $[a,b]$ è invertibile in tale intervallo: se è strettamente crescente, $f : [a,b] \to [f(a), f(b)]$ è biiettiva.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua e strettamente crescente (o decrescente) in $[a,b]$.

Tesi $f : [a,b] \to [f(a),f(b)]$ (rispettivamente $[f(b),f(a)]$) è biiettiva.

Piano d'attacco

La biiettività si spezza in due: la suriettività sull'intervallo di estremi $f(a), f(b)$ viene dalla continuità, attraverso il primo teorema dei valori intermedi; l'iniettività viene dalla stretta monotonia, perché punti distinti hanno immagini ordinate allo stesso modo, e quindi distinte.

Dimostrazione. Proponiamo la dimostrazione nel caso in cui la funzione f sia strettamente crescente in $[a,b]$ (il caso decrescente è analogo, con $[f(b),f(a)]$). Risulta

$$f(a) < f(x) < f(b) \qquad \forall\, x \in (a,b); \tag{4.66}$$

quindi $f(a)$ è il minimo di f in $[a,b]$, mentre $f(b)$ è il massimo, e $f([a,b]) \subseteq [f(a),f(b)]$. Inoltre, per il teorema 4.47, f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$: per ogni $y \in [f(a),f(b)]$ esiste almeno un $x \in [a,b]$ per cui $f(x) = y$. Tale x è unico; infatti, se esistessero due valori x_1, x_2 distinti tra loro, diciamo $x_1 < x_2$, per cui $y = f(x_1) = f(x_2)$, allora dovrebbe risultare anche $f(x_1) < f(x_2)$, dato che f è strettamente crescente. Quindi $f : [a,b] \to [f(a),f(b)]$ è suriettiva e iniettiva, cioè invertibile. ■

4.8 Appendice: il metodo di bisezione per il calcolo delle radici

In questo paragrafo dimostriamo il teorema dell'esistenza degli zeri (teorema 4.46). Utilizziamo nella dimostrazione il *metodo di bisezione*, già incontrato nel capitolo 1 per approssimare $\sqrt{2}$ e nel capitolo 3 per dimostrare il teorema di Bolzano–Weierstrass: si tratta di un procedimento costruttivo che, oltre a dimostrare l'esistenza di una soluzione di un'equazione data, fornisce anche un metodo per calcolarla.

Prendiamo in considerazione *equazioni* del tipo

$$f(x) = 0, \tag{4.67}$$

con f funzione definita in un intervallo $[a,b]$. Risolvere l'equazione significa determinare tutti i numeri reali $x_0 \in [a,b]$ per cui $f(x_0) = 0$; tali numeri si dicono *soluzioni* dell'equazione (4.67), o anche *zeri* della funzione f. Se f è un polinomio, si dice che (4.67) è un'*equazione algebrica*; se f è una funzione trascendente (ad esempio composta tramite le funzioni e^x, $\log x$, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$), la (4.67) prende il nome di *equazione trascendente*. Una soluzione di un'equazione algebrica si dice anche *radice* dell'equazione; per estensione, si usa il termine di radici anche per le soluzioni di equazioni trascendenti.

Piano d'attacco per il teorema 4.46

Ricordiamo le ipotesi: f è continua in $[a,b]$ e $f(a) < 0 < f(b)$. L'idea è di *intrappolare* uno zero in intervalli sempre più piccoli, mantenendo l'invariante «f è negativa nell'estremo sinistro e positiva nell'estremo destro». Si dimezza l'intervallo e si tiene la metà agli estremi della quale f continua a cambiare segno. Gli estremi sinistri formano una successione crescente e limitata, che converge per il teorema sulle successioni monotòne (qui entra l'assioma di completezza); gli estremi destri convergono allo stesso limite x_0, perché le lunghezze si dimezzano. Infine la continuità di f permette di passare al limite nelle disuguaglianze $f(a_n) < 0$ e $f(b_n) > 0$, che diventano $f(x_0) \le 0$ e $f(x_0) \ge 0$.

Dimostrazione del teorema 4.46. *Costruzione.* Consideriamo il numero c, punto di mezzo dell'intervallo $[a,b]$, cioè $c = \frac{a+b}{2}$. Se $f(c) = 0$ abbiamo trovato una radice. Altrimenti consideriamo i due casi $f(c) > 0, f(c) < 0$. Se $f(c) > 0$, la funzione f assume valori di segno discorde agli estremi dell'intervallo $[a,c]$, mentre se $f(c) < 0$ è $[c,b]$ l'intervallo dove f cambia segno. Indichiamo con $[a_1,b_1]$ l'intervallo da considerare, cioè definiamo

$$\begin{cases} \text{se } f(c) > 0 \;\Rightarrow\; a_1 = a,\ b_1 = c; \\ \text{se } f(c) < 0 \;\Rightarrow\; a_1 = c,\ b_1 = b. \end{cases} \tag{4.68}$$

Abbiamo così trovato un intervallo $[a_1,b_1]$, di ampiezza metà del precedente $[a,b]$, per cui risulta $f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$. Definiamo $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ e ripetiamo il ragionamento. Posto $a_0 = a$, $b_0 = b$, otteniamo tre successioni a_n, b_n, c_n definite per ricorrenza da $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$ e

$$\begin{cases} \text{se } f(c_n) > 0 \;\Rightarrow\; a_{n+1} = a_n,\ b_{n+1} = c_n; \\ \text{se } f(c_n) < 0 \;\Rightarrow\; a_{n+1} = c_n,\ b_{n+1} = b_n. \end{cases} \tag{4.69}$$

Se per qualche n risulta $f(c_n) = 0$, ci si ferma perché si è trovata una radice, e il teorema è dimostrato. Altrimenti le successioni sono definite per ogni n e, per costruzione, risulta

$$f(a_n) < 0, \qquad f(b_n) > 0 \qquad \forall\, n \ge 0. \tag{4.70}$$

Lunghezze. È semplice scrivere la relazione che lega a_n con b_n: infatti, a ogni iterazione, la lunghezza dell'intervallo $[a_n,b_n]$ si dimezza. Quindi $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$, $b_2 - a_2 = \frac{b-a}{2^2}$ e, dopo n passi (per induzione),

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \qquad \forall\, n \ge 0. \tag{4.71}$$

Convergenza. Per costruzione, la successione a_n è crescente ($a_0 \le a_1 \le a_2 \le \cdots$), la successione b_n è decrescente, e $a \le a_n < b_n \le b$ per ogni n: in particolare a_n è limitata. Per il teorema sulle successioni monotòne (teorema 3.49) a_n ammette limite finito; sia x_0 tale limite. Anche la successione b_n, espressa mediante la (4.71) da

$$b_n = a_n + \frac{b-a}{2^n}, \tag{4.72}$$

converge a x_0 per $n \to +\infty$, perché $\frac{1}{2^n} \to 0$ (teorema 3.36). Inoltre $x_0 \in [a, b]$, per il corollario 3.28 applicato alle disuguaglianze $a \leq a_n \leq b$.
Passaggio al limite. Quindi, ricordando la (4.70), dalla continuità di f nel punto x_0 (proposizione 4.35(b)) e dal corollario 3.27 si ottiene

$$f(x_0) = \lim_{n\to+\infty} f(a_n) \leq 0, \qquad f(x_0) = \lim_{n\to+\infty} f(b_n) \geq 0. \tag{4.73}$$

Perciò $f(x_0) = 0$. Infine $x_0 \neq a$ e $x_0 \neq b$, perché $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$; dunque $x_0 \in (a, b)$, e il teorema dell'esistenza degli zeri è provato. ■

Un'altra via
Invece di costruire lo zero, lo si individua con l'estremo superiore: si considera l'insieme E dei punti di $[a, b]$ in cui f è negativa, e il suo estremo superiore y. Se fosse $f(y) < 0$, oppure $f(y) > 0$, la permanenza del segno darebbe un intorno di y in cui f conserva il segno, e in entrambi i casi y non potrebbe essere il minimo dei maggioranti di E. L'assioma di completezza interviene direttamente, nella forma dell'esistenza dell'estremo superiore; la continuità, soltanto attraverso la permanenza del segno.

Seconda dimostrazione. Sia

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}. \tag{4.74}$$

L'insieme E non è vuoto, perché $a \in E$, ed è limitato superiormente da b; per il teorema 2.5 esiste $y = \sup E$, e $a \leq y \leq b$. Dimostriamo che $f(y) = 0$, escludendo gli altri due casi.
Non può essere $f(y) < 0$. In tal caso $y \neq b$, perché $f(b) > 0$; dunque $y < b$. La funzione $-f$ è continua in y (teorema 4.36) e $-f(y) > 0$: per la permanenza del segno (teorema 4.45) esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) < 0$ per ogni $x \in [a, b]$ con $|x-y| < \delta$. Il punto $x_1 = \min\{y+\frac{\delta}{2}, b\}$ appartiene a $[a, b]$ e verifica $y < x_1 < y + \delta$; quindi $f(x_1) < 0$, cioè $x_1 \in E$. Ma $x_1 > y$, contro il fatto che y è un maggiorante di E.
Non può essere $f(y) > 0$. Per la permanenza del segno esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in [a, b]$ con $|x - y| < \delta$. Per la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7), con $\epsilon = \delta$, esiste $x_2 \in E$ tale che $y - \delta < x_2 \leq y$. Allora $|x_2 - y| < \delta$, e quindi $f(x_2) > 0$; d'altra parte $f(x_2) < 0$, perché $x_2 \in E$: è una contraddizione.
Resta $f(y) = 0$. Infine $y \neq a$ e $y \neq b$, perché $f(a) < 0 < f(b)$; quindi $y \in (a, b)$. ■

Osservazione 4.52 (Due dimostrazioni a confronto)**.** Le due dimostrazioni poggiano entrambe sull'assioma di completezza, ma lo usano in modo diverso. La bisezione passa attraverso il teorema sulle successioni monotòne ed è *costruttiva*: produce le approssimazioni c_n e ne controlla l'errore. La seconda usa l'esistenza dell'estremo superiore e non indica alcun modo per calcolare $\sup E$: garantisce

lo zero senza dire come avvicinarlo. In compenso ne individua uno ben preciso: $y = \sup E$ è uno zero a destra del quale f non assume più valori negativi, perché i punti di $(y, b]$ non stanno in E. Infine, la seconda dimostrazione usa la continuità solo «localmente», attraverso la permanenza del segno nel punto y: la stessa struttura ritorna in molte dimostrazioni di esistenza dell'Analisi.

Bolzano, Cauchy e il teorema degli zeri

Il saggio di Bolzano del 1817, ricordato nel paragrafo 2.1 per il principio dell'estremo superiore, ha per titolo l'enunciato stesso del nostro teorema: *Dimostrazione puramente analitica del teorema che fra due valori che danno risultati di segno opposto giace almeno una radice reale dell'equazione*. Bolzano vi definì la continuità in modo sostanzialmente identico al nostro, e ricavò il teorema dall'esistenza dell'estremo superiore: è l'idea della seconda dimostrazione. Quattro anni dopo Cauchy, nel *Cours d'analyse*, si accontentò nel testo di un argomento geometrico (il grafico deve incontrare la retta), ma in una nota dedicata alla risoluzione numerica delle equazioni diede una dimostrazione diretta: divideva l'intervallo in m parti uguali, ne sceglieva una ai cui estremi la funzione ha segni opposti e ripeteva l'operazione, ottenendo due successioni monotòne di estremi con lo stesso limite. È la nostra prima dimostrazione, che corrisponde a $m = 2$; con $m = 10$ si guadagna una cifra decimale a ogni passo. Né l'uno né l'altro, però, poteva giustificare fino in fondo il passo decisivo, l'esistenza dell'estremo superiore o del limite di una successione monotòna e limitata: mancava una teoria dei numeri reali, che arrivò mezzo secolo più tardi (si veda la nota storica del paragrafo 3.10).

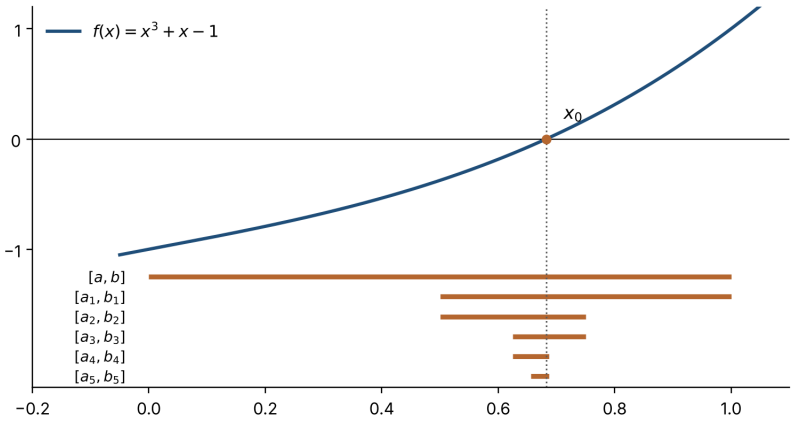


Figura 4.14. Il metodo di bisezione per $f(x) = x^3 + x - 1$ su $[0, 1]$: i primi intervalli incapsulati $[a_n, b_n]$ si stringono attorno alla radice $x_0 = 0{,}6823\ldots$, e a ogni passo la loro lunghezza si dimezza (`python/fig_bisezione.py`).

4.8.1 Il calcolo numerico della radice

Dalla dimostrazione proposta risulta chiaro come calcolare numericamente la soluzione x_0. Infatti le tre successioni a_n, b_n, c_n convergono a x_0 (la terza perché è compresa tra le prime due). I termini delle tre

successioni sono valori approssimati di x_0; in particolare, i valori di a_n sono approssimazioni per difetto, quelli di b_n sono approssimazioni per eccesso, cioè

$$a_n \le x_0 \le b_n \qquad \forall\, n \ge 0 \tag{4.75}$$

(la successione crescente a_n non supera il suo limite, la decrescente b_n non scende sotto il suo, per il teorema 3.49). Dalle (4.71), (4.75) si deduce che l'errore di approssimazione che si commette sostituendo x_0 con a_n (oppure con b_n) non supera $\frac{b-a}{2^n}$. Dato che c_n è il punto di mezzo dell'intervallo $[a_n, b_n]$, che contiene x_0, l'errore che si commette nell'approssimare x_0 con c_n non supera $\frac{b-a}{2^{n+1}}$:

$$|c_n - x_0| \le \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}. \tag{4.76}$$

Riprendiamo in considerazione le equazioni (4.56), (4.57). Ci proponiamo il calcolo delle rispettive radici con un errore inferiore a 10^{-3}. In entrambi i casi abbiamo un intervallo di ampiezza $b - a = 1$; infatti nel primo caso $[a, b] = [0, 1]$, nel secondo $[a, b] = [-1, 0]$. L'errore di approssimazione che si commette sostituendo la soluzione x_0 con c_n non supera $\frac{1}{2^{n+1}}$; in particolare, per $n = 9$, risulta

$$|c_9 - x_0| \le \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}. \tag{4.77}$$

Il programma seguente esegue il calcolo, e alla fine prosegue fino a 50 dimezzamenti per confrontare il risultato con la formula di Cardano (4.58).

Python — Il metodo di bisezione

```
import math

def bisezione(f, a, b, passi):
    """Se f(a) < 0 < f(b), restituisce i punti medi c_0, ..., c_n."""
    assert f(a) < 0 < f(b)
    medi = []
    for n in range(passi + 1):
        c = (a + b) / 2
        medi.append(c)
        if f(c) == 0:          # radice esatta: ci si ferma
            break
        if f(c) > 0:
            b = c              # il cambio di segno è in [a, c]
        else:
            a = c              # il cambio di segno è in [c, b]
    return medi

f1 = lambda x: x**3 + x - 1          # f1(0) = -1 < 0 < 1 = f1(1)
f2 = lambda x: math.exp(x) + x       # f2(-1) = 1/e - 1 < 0 < f2(0)

c1 = bisezione(f1, 0, 1, 9)
c2 = bisezione(f2, -1, 0, 9)
for n in range(10):
    print(f"c_{n} = {c1[n]:.6f}     c_{n} = {c2[n]:+.6f}")

# 50 passi: errore < 2^-51; confronto con la formula di Cardano
```

```
r1 = bisezione(f1, 0, 1, 50)[-1]
s = math.sqrt(31 / 108)
cardano = (0.5 + s) ** (1/3) - (s - 0.5) ** (1/3)
print(f"x^3 + x - 1 = 0:  {r1:.15f}   (Cardano: {cardano:.15f})")
print(f"e^x + x = 0:     {bisezione(f2, -1, 0, 50)[-1]:.15f}")
```

Output

```
c_0 = 0.500000     c_0 = -0.500000
c_1 = 0.750000     c_1 = -0.750000
c_2 = 0.625000     c_2 = -0.625000
c_3 = 0.687500     c_3 = -0.562500
c_4 = 0.656250     c_4 = -0.593750
c_5 = 0.671875     c_5 = -0.578125
c_6 = 0.679688     c_6 = -0.570312
c_7 = 0.683594     c_7 = -0.566406
c_8 = 0.681641     c_8 = -0.568359
c_9 = 0.682617     c_9 = -0.567383
x^3 + x - 1 = 0:  0.682327803828020   (Cardano: 0.682327803828019)
e^x + x = 0:     -0.567143290409784
```

Quindi la radice dell'equazione $x^3 + x - 1 = 0$ soddisfa $|x_0 - 0{,}682617| < 0{,}001$, cioè $0{,}6816 < x_0 < 0{,}6837$; la radice dell'equazione $e^x + x = 0$ soddisfa $|x_0 + 0{,}567383| < 0{,}001$, cioè $-0{,}5684 < x_0 < -0{,}5663$. Il numero $\pm 0{,}001$ è una *stima* dell'errore, non l'errore effettivo: quest'ultimo, come mostrano le ultime righe dell'output, è di circa $2{,}9 \cdot 10^{-4}$ nel primo caso e di circa $2{,}4 \cdot 10^{-4}$ nel secondo. Si osservi anche che la successione c_n non è monotòna: si avvicina a x_0 oscillando, ma la (4.76) ne controlla l'errore a ogni passo.

Osservazione 4.53 (Quanti passi servono?). Per ottenere $|c_n - x_0| < \tau$ basta, per la (4.76), che $\frac{b-a}{2^{n+1}} < \tau$, cioè $2^{n+1} > \frac{b-a}{\tau}$. Poiché $2^{10} = 1024 \approx 10^3$, ogni dieci dimezzamenti si guadagnano circa tre cifre decimali esatte: il metodo è lento ma *garantito*, e il numero di passi necessari si conosce in anticipo, prima di cominciare il calcolo. È questa robustezza a renderlo ancora oggi il metodo di riferimento, spesso combinato con metodi più veloci che da soli potrebbero non convergere.

Python — Gli zeri con la libreria `scipy`

```
import math
from scipy.optimize import bisect, brentq

f = lambda x: math.exp(x) + x

# entrambe vogliono [a, b] con f(a), f(b) di segno discorde
x_b, info_b = bisect(f, -1, 0, xtol=1e-14, full_output=True)
x_r, info_r = brentq(f, -1, 0, xtol=1e-14, full_output=True)
print(f"bisect: {x_b:.14f}  ({info_b.iterations} iterazioni)")
print(f"brentq: {x_r:.14f}  ({info_r.iterations} iterazioni)")
try:
    bisect(f, 0, 1)            # f(0) = 1, f(1) = e + 1: stesso segno
```

```
except ValueError as err:
    print("errore:", err)
```

Output

```
bisect: -0.56714329040978  (47 iterazioni)
brentq: -0.56714329040978  (6 iterazioni)
errore: f(a) and f(b) must have different signs
```

La funzione `bisect` è esattamente il metodo della dimostrazione: con $b-a=1$ e tolleranza 10^{-14} servono 47 dimezzamenti, perché $2^{47} \approx 1{,}4 \cdot 10^{14}$. La funzione `brentq` (metodo di Brent) combina la bisezione con interpolazioni più veloci e arriva allo stesso risultato in pochissime iterazioni, conservando la garanzia di convergenza. Entrambe, come il teorema, *pretendono* che f cambi segno agli estremi: senza questa ipotesi non garantiscono nulla e si rifiutano di partire.

4.8.2 Il ruolo dell'assioma di completezza

Chiudiamo il paragrafo con un'osservazione sull'assioma di completezza (assioma 1.5). Abbiamo utilizzato tale assioma nella dimostrazione del teorema dell'esistenza degli zeri, in particolare nell'affermazione che la successione a_n, essendo monotòna e limitata, risulta convergente. Ciò è essenziale; infatti, nell'ambito dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, dove non è verificato l'assioma di completezza, non vale nemmeno il teorema dell'esistenza degli zeri. Ad esempio, la funzione $f(x) = x^2 - 2$, considerata sull'insieme dei razionali $\{x \in \mathbb{Q} : 0 \le x \le 2\}$, è continua e verifica $f(0) < 0, f(2) > 0$, ma non si annulla mai, perché $\sqrt{2}$ non è razionale (teorema 1.30). Le successioni a_n, b_n della bisezione sarebbero ancora ben definite e razionali, si stringerebbero attorno al «buco» lasciato da $\sqrt{2}$, ma non avrebbero un limite in $\mathbb{Q}$. Allo stesso modo, nella seconda dimostrazione, l'insieme $E = \{x \in \mathbb{Q} : 0 \le x \le 2,\ x^2 < 2\}$ è limitato, ma non ha estremo superiore in $\mathbb{Q}$ (teorema 1.31). L'assioma di completezza è essenziale anche negli altri teoremi di esistenza: nel teorema di Weierstrass, o, come già detto, nel teorema sull'esistenza del limite per le successioni monotòne.

4.9 Appendice: dimostrazione del teorema di Weierstrass

Dimostriamo ora il teorema enunciato nel paragrafo 4.7: *se f è una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a,b]$, allora f assume minimo e massimo in $[a,b]$*, cioè esistono $x_1, x_2 \in [a,b]$ per cui vale la (4.62).

Piano d'attacco per il teorema 4.48

Consideriamo l'estremo superiore M dei valori di f, che a priori potrebbe anche essere $+\infty$. Per le proprietà dell'estremo superiore esiste una

successione di punti x_n in cui i valori $f(x_n)$ si avvicinano a M (una successione *massimizzante*). I punti x_n potrebbero non convergere, ma stanno tutti in $[a,b]$, che è limitato: per il teorema di Bolzano–Weierstrass se ne può estrarre una successione convergente a un punto x_0, che sta ancora in $[a,b]$ perché l'intervallo è chiuso. Per la continuità, i valori di f lungo l'estratta tendono a $f(x_0)$; ma tendono anche a M. Dunque $M = f(x_0)$: l'estremo superiore è finito ed è un valore assunto, cioè un massimo. Ogni ipotesi interviene in un punto preciso: la limitatezza dell'intervallo per applicare Bolzano–Weierstrass, la chiusura per non perdere il punto limite, la continuità per passare al limite dentro f.

Dimostrazione del teorema 4.48. Posto $M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$ (con la convenzione $M = +\infty$ se l'insieme dei valori non è limitato superiormente, (2.10)), verifichiamo che esiste una successione x_n di punti di $[a,b]$ tale che

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = M. \tag{4.78}$$

Infatti, se $M = +\infty$, nessun numero $n \in \mathbb{N}$ è un maggiorante dei valori di f, e quindi per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in [a,b]$ tale che $f(x_n) > n$; perciò $f(x_n) \to M = +\infty$ (teorema 3.31). Se invece risulta $M < +\infty$, per la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7) con $\epsilon = \frac{1}{n}$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste x_n in $[a,b]$ tale che

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M, \tag{4.79}$$

e perciò $f(x_n) \to M$ per il teorema dei carabinieri.
La successione x_n è limitata, perché $a \le x_n \le b$ per ogni n. Per il teorema di Bolzano–Weierstrass (teorema 3.70) esistono un'estratta x_{n_k} da x_n e un punto x_0 tali che

$$x_{n_k} \to x_0 \qquad \text{per } k \to +\infty; \tag{4.80}$$

inoltre $x_0 \in [a,b]$, per il corollario 3.28 applicato alle disuguaglianze $a \le x_{n_k} \le b$. Poiché f è continua in x_0, ne segue (proposizione 4.35(b), che ammette anche eventuali termini $x_{n_k} = x_0$)

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0). \tag{4.81}$$

D'altra parte $f(x_{n_k})$ è un'estratta di $f(x_n)$, e quindi, per la (4.78) e la proposizione 3.68, tende a M. Per l'unicità del limite

$$M = \lim_{n\to+\infty} f(x_n) = \lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0). \tag{4.82}$$

Abbiamo così dimostrato che

$$f(x_0) = M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}; \tag{4.83}$$

ciò implica allo stesso tempo che $M < +\infty$ (perché $f(x_0)$ è un numero reale) e che l'estremo superiore è, in effetti, un massimo: posto $x_2 = x_0$, si ha $f(x) \le f(x_2)$ per ogni $x \in [a,b]$.
Analogamente si ragiona per determinare un punto di minimo, partendo dall'estremo inferiore di f in $[a,b]$; oppure si applica quanto appena dimostrato alla funzione continua $-f$: un punto di massimo x_1 di $-f$ verifica $-f(x) \le -f(x_1)$, cioè $f(x_1) \le f(x)$, per ogni $x \in [a,b]$. ∎

Corollario 4.54. *Una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato è limitata.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$.

Tesi $\exists\, L>0$: $|f(x)|\le L \ \ \forall\, x\in[a,b]$.

Piano d'attacco

Il teorema di Weierstrass dà molto di più della limitatezza: un minimo e un massimo *reali*. Basta allora racchiudere l'intervallo $[m,M]$ in un intervallo simmetrico $[-L,L]$.

Dimostrazione. Per il teorema di Weierstrass $m\le f(x)\le M$ per ogni $x\in[a,b]$, con m,M numeri reali; quindi $|f(x)|\le L=\max\{|m|,|M|,1\}$ per ogni $x\in[a,b]$ (proposizione 2.4). ■

Rileggiamo alla luce della dimostrazione gli esempi del paragrafo 4.7 (figura 4.11). Per $\frac{1}{x}$ su $(0,1]$ e per g su $[-1,1]$ l'estremo da raggiungere (rispettivamente $+\infty$ e 0) è avvicinato lungo una successione che tende a 0: nel primo caso il punto limite 0 esce dall'intervallo, che non è chiuso; nel secondo il punto limite c'è, ma la discontinuità di g impedisce di passare al limite dentro la funzione, e $g(0)=1$ non ha nulla a che fare con 0. Per $\frac{1}{x}$ su $[1,+\infty)$ la successione minimizzante $x_n=n$ diverge, e nessuna sua estratta converge: è la limitatezza dell'intervallo che viene a mancare.

Bolzano, Weierstrass e la compattezza

Karl Weierstrass dimostrò il teorema che porta il suo nome nelle lezioni berlinesi dei primi anni Sessanta dell'Ottocento, con un argomento basato proprio su quello che oggi chiamiamo teorema di Bolzano–Weierstrass. Ancora una volta, però, Bolzano lo aveva preceduto: nella sua *Functionenlehre*, scritta intorno al 1830, si trova una dimostrazione del fatto che una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato è limitata e assume il massimo; il manoscritto rimase inedito fino al 1930. La proprietà dell'intervallo $[a,b]$ usata nella dimostrazione, che *ogni successione di suoi punti ammette un'estratta convergente a un punto dell'intervallo*, fu isolata all'inizio del Novecento da Maurice Fréchet, che tra il 1904 e il 1906 introdusse per gli insiemi con questa proprietà il nome di *compatti* (nella sua terminologia originaria il punto limite non doveva necessariamente appartenere all'insieme). Con questo linguaggio il teorema di Weierstrass si enuncia in grande generalità: una funzione continua su un insieme compatto ha massimo e minimo.

4.10 Appendice: continuità delle funzioni monotòne e delle funzioni inverse

Con lo stesso metodo utilizzato per la dimostrazione del teorema sulle successioni monotòne (teorema 3.49) si prova il seguente risultato, che

riguarda i limiti unilaterali di una funzione monotòna.

Teorema 4.55 (Limiti delle funzioni monotòne). *Sia f monotòna in $[a,b]$. Allora esistono finiti i limiti*

$$\lim_{x\to a^+} f(x), \qquad \lim_{x\to b^-} f(x); \tag{4.84}$$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x), \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x) \qquad \forall\, x_0 \in (a,b). \tag{4.85}$$

Se f è crescente, si ha inoltre (per $x_0 \in (a,b]$ nella prima uguaglianza, per $x_0 \in [a,b)$ nella seconda)

$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_0^-} f(x) &= \sup\{f(x) : a \le x < x_0\}, \\ \lim_{x\to x_0^+} f(x) &= \inf\{f(x) : x_0 < x \le b\}. \end{aligned} \tag{4.86}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f monotòna (ad esempio crescente) in $[a,b]$.

Tesi esistono finiti i limiti unilaterali in ogni punto, dati dalle (4.86).

Piano d'attacco

È la versione «continua» del teorema sulle successioni monotòne: là il limite di una successione crescente era l'estremo superiore dei suoi termini, qui il limite sinistro in x_0 di una funzione crescente è l'estremo superiore dei valori assunti a sinistra di x_0. La dimostrazione è la stessa: se un valore $f(x_1)$ supera $\ell - \epsilon$, la monotonia costringe tutti i valori $f(x)$ con $x_1 < x < x_0$ a fare altrettanto, e l'intervallo (x_1, x_0) fornisce il δ cercato.

Dimostrazione. Consideriamo il caso di una funzione f crescente in $[a,b]$ (se f è decrescente, si applica il ragionamento a $-f$). Osserviamo subito che f è limitata in $[a,b]$:

$$f(a) \le f(x) \le f(b) \qquad \forall\, x \in [a,b]; \tag{4.87}$$

cioè $f(a)$ è il minimo di f nell'intervallo $[a,b]$, mentre $f(b)$ è il massimo. Fissato $x_0 \in (a,b]$, poniamo

$$\ell = \sup\{f(x) : x \in [a, x_0)\}. \tag{4.88}$$

Per la (4.87) l'estremo superiore ℓ è finito. Per le proprietà dell'estremo superiore (proposizione 2.7), per ogni $\epsilon > 0$ esiste $x_1 \in [a, x_0)$ tale che

$$\ell - \epsilon < f(x_1). \tag{4.89}$$

Per $x_1 < x < x_0$ risulta $f(x) \ge f(x_1)$, perché f è crescente, e $f(x) \le \ell$, perché ℓ è un maggiorante; dunque

$$\ell - \epsilon < f(x_1) \le f(x) \le \ell < \ell + \epsilon \qquad \forall\, x \in (x_1, x_0), \tag{4.90}$$

cioè, posto $\delta = x_0 - x_1 > 0$, si ha $|f(x) - \ell| < \epsilon$ per ogni x con $x_0 - \delta < x < x_0$. Per la (4.17) ne segue

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell. \tag{4.91}$$

Si procede in modo analogo per il limite per $x \to x_0^+$, con $x_0 \in [a, b)$, usando l'estremo inferiore $\inf\{f(x) : x_0 < x \leq b\}$. ■

Osserviamo che, se f è crescente in $[a, b]$, i limiti (4.84), (4.85) si possono ordinare nel modo seguente:

$$\begin{aligned} f(a) \leq \lim_{x \to a^+} f(x) \leq \lim_{x \to x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \\ \leq \lim_{x \to x_0^+} f(x) \leq \lim_{x \to b^-} f(x) \leq f(b) \end{aligned} \tag{4.92}$$

per ogni $x_0 \in (a, b)$. Ad esempio, la disuguaglianza centrale $\lim_{x \to x_0^-} f(x) \leq f(x_0)$ vale perché $f(x_0)$ è un maggiorante di $\{f(x) : a \leq x < x_0\}$, e il limite sinistro ne è l'estremo superiore; le altre si provano allo stesso modo, o con il confronto dei limiti (teorema 4.27(ii)).

Corollario 4.56. *Le eventuali discontinuità di una funzione monotòna in $[a, b]$ nei punti interni $x_0 \in (a, b)$ sono tutte di prima specie (salti). Negli estremi, se f è crescente, una discontinuità significa $f(a) < \lim_{x \to a^+} f(x)$ oppure $\lim_{x \to b^-} f(x) < f(b)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f monotòna (ad esempio crescente) in $[a, b]$; f discontinua in x_0.

Tesi se $x_0 \in (a, b)$, la discontinuità è di prima specie; se $x_0 = a$ (o b), vale la disuguaglianza stretta indicata.

Piano d'attacco

Si scorre la classificazione della definizione 4.40: il caso (c) è escluso perché i limiti unilaterali esistono finiti, il caso (a) perché la catena di disuguaglianze (4.92) costringe il valore $f(x_0)$ a stare tra il limite sinistro e il limite destro. Resta solo il salto.

Dimostrazione. Per il teorema 4.55 i limiti destro e sinistro esistono sempre finiti, quindi il caso (c) della definizione 4.40 è escluso; per la (4.92), se i due limiti coincidono coincidono anche con $f(x_0)$, e quindi è escluso anche il caso (a). Negli estremi esiste un solo limite unilaterale, finito, che per la (4.92) è maggiore o uguale a $f(a)$ (rispettivamente minore o uguale a $f(b)$): la discontinuità equivale alla disuguaglianza stretta. ■

4.10.1 Un criterio di continuità per le funzioni monotòne

Una funzione monotòna può dunque essere discontinua soltanto «saltando», e un salto lascia necessariamente fuori dall'immagine un inter-

vallo di valori (figura 4.15). Questa osservazione porta a un criterio molto semplice.

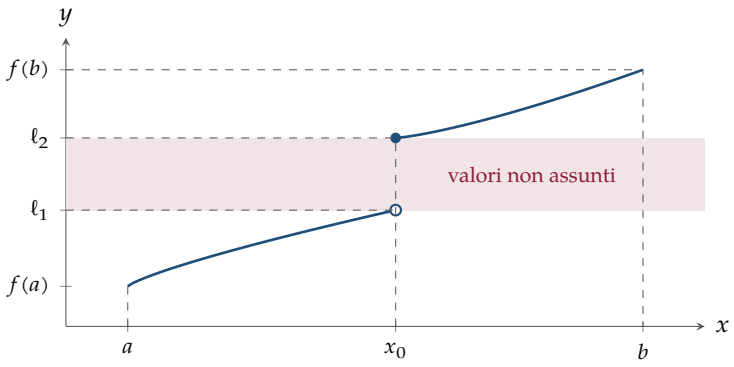


Figura 4.15. Una funzione crescente con un salto in x_0: limite sinistro ℓ_1, limite destro $\ell_2 = f(x_0)$. I valori dell'intervallo (ℓ_1, ℓ_2), che pure stanno tra $f(a)$ e $f(b)$, non sono assunti: l'immagine di f non è un intervallo.

Teorema 4.57 (Criterio di continuità per le funzioni monotòne)**.** *Sia f una funzione monotòna nell'intervallo chiuso e limitato $[a,b]$. Allora f è continua in $[a,b]$ se e solo se l'immagine di f è tutto l'intervallo di estremi $f(a), f(b)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f monotòna (ad esempio crescente) in $[a,b]$.

Tesi f continua in $[a,b] \Leftrightarrow f([a,b]) = [f(a), f(b)]$.

Piano d'attacco

Una implicazione è il teorema dei valori intermedi e non richiede la monotonia. Per l'altra procediamo per assurdo: se f non fosse continua in un punto, per il corollario 4.56 avrebbe lì un salto, e i valori del salto, pur compresi tra $f(a)$ e $f(b)$, non sarebbero assunti; ciò contraddice l'ipotesi sull'immagine.

Dimostrazione. Supponiamo f crescente (altrimenti si considera $-f$). Se f è continua in $[a,b]$, allora, indipendentemente dalla monotonia, assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$ (teorema 4.47); e per la (4.87) non ne assume altri. Quindi $f([a,b]) = [f(a), f(b)]$.
Viceversa, sia $f([a,b]) = [f(a), f(b)]$ e supponiamo per assurdo che f non sia continua in un punto $x_0 \in (a,b)$. Posto

$$\ell_1 = \lim_{x \to x_0^-} f(x), \qquad \ell_2 = \lim_{x \to x_0^+} f(x), \tag{4.93}$$

per la (4.92) si ha $\ell_1 \leq f(x_0) \leq \ell_2$, e almeno una delle due disuguaglianze è stretta (se fossero entrambe uguaglianze, f sarebbe continua in x_0 per la proposizione 4.18). Supponiamo ad esempio $\ell_1 < f(x_0)$ (l'altro caso è analogo). Allora f non assume alcun valore

nell'intervallo $(\ell_1, f(x_0))$: per $x < x_0$ si ha $f(x) \le \ell_1$, per la (4.86), e per $x \ge x_0$ si ha $f(x) \ge f(x_0)$. D'altra parte $f(a) \le \ell_1 < f(x_0) \le f(b)$, quindi $(\ell_1, f(x_0)) \subseteq [f(a), f(b)]$: questi valori dovrebbero essere assunti, e si ha una contraddizione. Si procede in modo analogo se $x_0 = a$ oppure $x_0 = b$: ad esempio, se f non è continua per $x = a$, allora f non assume alcun valore nell'intervallo $(f(a), \ell)$, essendo

$$f(a) < \ell = \lim_{x \to a^+} f(x) = \inf\{f(x) : a < x \le b\}. \tag{4.94}$$

■

4.10.2 Continuità della funzione inversa

Teorema 4.58 (Continuità delle funzioni inverse)**.** *Sia f una funzione strettamente monotòna in $[a, b]$. Se f è continua, anche la funzione inversa f^{-1} è continua.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua e strettamente crescente (o decrescente) in $[a, b]$.

Tesi $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to [a, b]$ (rispettivamente $[f(b), f(a)] \to [a, b]$) è continua.

Piano d'attacco

Non serve alcuna stima: si applica il criterio appena dimostrato alla funzione f^{-1}. Basta osservare che anche f^{-1} è monotòna, e che la sua immagine è tutto l'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione. Osserviamo che la stretta monotonia di f su $[a, b]$ implica la sua invertibilità (si veda il criterio di invertibilità, teorema 4.51). Supponiamo, per fissare le notazioni, che f sia strettamente crescente in $[a, b]$; allora

$$f : [a, b] \to [f(a), f(b)], \qquad f^{-1} : [f(a), f(b)] \to [a, b] \tag{4.95}$$

sono biiettive. La funzione f^{-1} è strettamente crescente: se $y_1 < y_2$ e fosse $f^{-1}(y_1) \ge f^{-1}(y_2)$, applicando la funzione crescente f si otterrebbe $y_1 \ge y_2$. Inoltre f^{-1} assume tutti i valori dell'intervallo $[a, b]$, che è l'intervallo di estremi $f^{-1}(f(a)) = a$ e $f^{-1}(f(b)) = b$. Per il criterio precedente (di continuità delle funzioni monotòne), f^{-1} è continua. ■

Un'altra via

Si può fare a meno del criterio per le funzioni monotòne e ragionare per successioni, come nella dimostrazione del teorema di Weierstrass. Se f^{-1} non fosse continua in un punto y_0, si troverebbero valori $y_n \to y_0$ le cui controimmagini x_n restano lontane da $x_0 = f^{-1}(y_0)$; per il teorema

di Bolzano–Weierstrass le x_n hanno un'estratta convergente a un punto $x' \neq x_0$, e la continuità di f dà $f(x') = y_0 = f(x_0)$, contro l'iniettività. Della stretta monotonia si usa soltanto l'iniettività; sono essenziali, invece, la continuità di f e il fatto che $[a, b]$ sia chiuso e limitato.

Seconda dimostrazione. Sia $J = f([a, b])$ il dominio di f^{-1}, che è un intervallo chiuso e limitato (corollario 4.50); siano $y_0 \in J$ e $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Supponiamo per assurdo che f^{-1} non sia continua in y_0. Negando la caratterizzazione (c) della proposizione 4.35 e scegliendo $\delta = \frac{1}{n}$, come nella dimostrazione del teorema 4.11, si trova $\epsilon_0 > 0$ tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $y_n \in J$ con

$$|y_n - y_0| < \frac{1}{n}, \qquad |f^{-1}(y_n) - x_0| \geq \epsilon_0. \tag{4.96}$$

Posto $x_n = f^{-1}(y_n)$, si ha dunque $y_n \to y_0$, $x_n \in [a, b]$, $f(x_n) = y_n$ e $|x_n - x_0| \geq \epsilon_0$ per ogni n. La successione x_n è limitata: per il teorema di Bolzano–Weierstrass (teorema 3.70) ha un'estratta x_{n_k} convergente a un punto x', che appartiene ad $[a, b]$ per il corollario 3.28. Non può essere $x' = x_0$: altrimenti si avrebbe definitivamente $|x_{n_k} - x_0| < \epsilon_0$, contro la (4.96). Per la continuità di f in x' (proposizione 4.35(b)) si ha $f(x_{n_k}) \to f(x')$; d'altra parte $f(x_{n_k}) = y_{n_k}$ è un'estratta di y_n, e quindi tende a y_0 (proposizione 3.68). Per l'unicità del limite $f(x') = y_0 = f(x_0)$, con $x' \neq x_0$: ciò contraddice l'iniettività di f. ■

Osservazione 4.59 (Che cosa insegna la seconda via). La seconda dimostrazione non usa la monotonia di f, ma solo la sua iniettività: prova dunque che *l'inversa di una funzione continua e iniettiva su $[a, b]$ è continua*. Usa invece in modo essenziale la proprietà delle estratte convergenti, che nella nota storica del paragrafo 4.9 abbiamo chiamato compattezza: vale quindi, con la stessa dimostrazione, per le funzioni continue e iniettive su un qualunque insieme K in cui ogni successione ha un'estratta convergente a un punto di K, anche se K non è un intervallo. La prima dimostrazione sfrutta invece l'ordine dei numeri reali. Nell'approfondimento del §4.10.5 vedremo che le due ipotesi non sono poi così diverse: su un intervallo, una funzione continua e iniettiva è necessariamente strettamente monotòna.

Invertire una curva di taratura

Molti strumenti di bordo misurano una grandezza per ricavarne un'altra attraverso una relazione monotòna. L'anemometro misura la differenza di pressione $\Delta p = \frac{1}{2}\rho V^2$ tra presa totale e presa statica, e ne ricava la velocità $V = \sqrt{2\Delta p/\rho}$: la funzione $V \mapsto \Delta p$ è continua e strettamente crescente per $V \geq 0$, e la sua inversa è continua per il teorema 4.58. Il significato pratico è rassicurante: un piccolo errore nella misura di Δp produce un piccolo errore su V. La continuità, però, non dice *quanto* piccolo: a basse velocità la curva $\Delta p(V)$ è quasi piatta, e un errore fissato

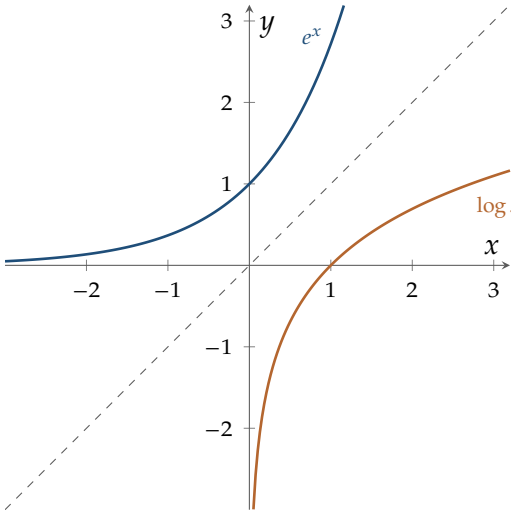


Figura 4.16. La funzione esponenziale e la sua inversa, il logaritmo: i grafici sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$. La continuità dell'una si trasmette all'altra (teorema 4.58).

su Δp si traduce in un errore su V molto più grande che ad alta velocità. È il motivo per cui gli anemometri sono poco precisi alle basse velocità; per quantificare questa sensibilità servirà la derivata.

4.10.3 Continuità delle funzioni elementari

Siamo finalmente in grado di dimostrare la continuità di esponenziali, logaritmi e potenze, annunciata nel paragrafo 4.5, e di chiudere un conto rimasto aperto nei capitoli 2 e 3: le regole di calcolo delle potenze con esponente reale.

Teorema 4.60 (Continuità di esponenziali, logaritmi e potenze)**.** (i) *Per ogni $a > 0$ la funzione $x \mapsto a^x$ è continua su $\mathbb{R}$.*

(ii) *Per ogni $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione $y \mapsto \log_a y$ è continua su $(0, +\infty)$.*

(iii) *Per ogni $b \in \mathbb{R}$ la funzione $x \mapsto x^b$ è continua su $(0, +\infty)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi la definizione 2.42 di a^x e il teorema 2.43 (monotonia stretta e suriettività su $(0, +\infty)$).

Tesi continuità di a^x su $\mathbb{R}$, di $\log_a y$ su $(0, +\infty)$, di x^b su $(0, +\infty)$.

Piano d'attacco

Non c'è bisogno di stime con ϵ e δ: tutto il lavoro è già stato fatto nel teorema 2.43, che fornisce una funzione strettamente crescente la cui immagine è un intervallo. Il criterio di continuità per le funzioni monotòne

trasforma questa informazione in continuità, su ogni intervallo chiuso e limitato; la località del limite la estende a tutto $\mathbb{R}$. Il logaritmo è l'inversa dell'esponenziale, e per esso si usa il teorema 4.58. Per le potenze, infine, si scrive $x^b = e^{b \log x}$: ma per giustificare questa uguaglianza servono le regole delle potenze con esponente reale, che dimostreremo subito dopo usando la (i).

Dimostrazione di (i) e (ii). (i) Sia dapprima $a > 1$, e fissiamo $x_0 \in \mathbb{R}$. Consideriamo l'intervallo $[\alpha, \beta] = [x_0 - 1, x_0 + 1]$. La funzione $f(x) = a^x$ è strettamente crescente (teorema 2.43(ii)), e l'immagine di $[\alpha, \beta]$ è l'intervallo $[a^\alpha, a^\beta]$: infatti ogni valore a^x con $\alpha \le x \le \beta$ sta in $[a^\alpha, a^\beta]$ per la monotonia, e viceversa, se $c \in [a^\alpha, a^\beta]$, per il teorema 2.43(iii) esiste $x \in \mathbb{R}$ con $a^x = c$, e deve essere $\alpha \le x \le \beta$, perché $x < \alpha$ darebbe $a^x < a^\alpha \le c$ e $x > \beta$ darebbe $a^x > a^\beta \ge c$. Per il teorema 4.57 la restrizione di f a $[\alpha, \beta]$ è continua, in particolare nel punto interno x_0; poiché $[\alpha, \beta]$ contiene l'intorno $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ di x_0, per la località del limite (lemma 4.17(ii)) f è continua in x_0. Se $a = 1$ la funzione è costante. Se $0 < a < 1$, si ha $a^x = (1/a)^{-x}$ per definizione, e la funzione è composta delle funzioni continue $x \mapsto -x$ e $t \mapsto (1/a)^t$, con $1/a > 1$; è dunque continua per il teorema 4.37.
(ii) Sia $a > 1$ e sia $y_0 > 0$; posto $x_0 = \log_a y_0$ e $[\alpha, \beta] = [x_0 - 1, x_0 + 1]$, la funzione a^x è continua e strettamente crescente su $[\alpha, \beta]$, con immagine $[a^\alpha, a^\beta]$. Per il teorema 4.58 la sua inversa, che è la restrizione di $\log_a$ a $[a^\alpha, a^\beta]$, è continua; poiché $a^\alpha < y_0 < a^\beta$, l'intervallo $[a^\alpha, a^\beta]$ contiene un intorno di y_0, e per la località del limite $\log_a$ è continua in y_0. Se $0 < a < 1$, dalla definizione $a^x = (1/a)^{-x}$ segue che $a^x = y$ se e solo se $(1/a)^{-x} = y$, cioè $-x = \log_{1/a} y$: dunque $\log_a y = -\log_{1/a} y$, che è continua per il caso già dimostrato, essendo $1/a > 1$. (Si noti che non abbiamo usato la formula del cambiamento di base (1.54), che con esponenti reali richiede le regole delle potenze, dimostrate soltanto più avanti.) ■

Teorema 4.61 (Potenze con esponente reale). *Per ogni $a, b > 0$ e per ogni $x, z, c \in \mathbb{R}$ si ha*

$$a^x a^z = a^{x+z}, \qquad (a^x)^z = a^{xz}, \qquad (ab)^x = a^x b^x; \tag{4.97}$$

$$a < b,\ c > 0 \ \Rightarrow\ a^c < b^c; \qquad a < b,\ c < 0 \ \Rightarrow\ a^c > b^c. \tag{4.98}$$

Cioè le proprietà (1.42), (1.44), (1.45), note per esponenti razionali, valgono per esponenti reali qualsiasi.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a, b > 0$; $x, z, c \in \mathbb{R}$; le proprietà per esponenti razionali (paragrafo 1.8); la continuità delle funzioni esponenziali (teorema 4.60(i)).

Tesi le uguaglianze (4.97) e le disuguaglianze (4.98).

Piano d'attacco
Un numero reale è limite di una successione di razionali; per i razionali le regole sono note; la continuità delle funzioni esponenziali permette di passare al limite nei due membri di ciascuna uguaglianza, e l'unicità del limite conclude. È un procedimento tipico, che si chiama *estensione per continuità*: una relazione tra funzioni continue che vale su un insieme denso vale ovunque. Per $(a^x)^z$ occorre un passo intermedio, perché la base a^x non è più un numero «noto»: si tratta prima il caso di z razionale, usando l'unicità della radice q-esima.

Dimostrazione. Ricordiamo che per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste una successione di razionali $q_n \to x$: per la densità di $\mathbb{Q}$ (teorema 2.26) esiste $q_n \in \mathbb{Q}$ con $x - \frac{1}{n} < q_n < x$, e $q_n \to x$ per il teorema dei carabinieri.
Prima uguaglianza. Siano $q_n \to x$ ed $r_n \to z$ successioni di razionali. Per la (1.42) con esponenti razionali, $a^{q_n} a^{r_n} = a^{q_n + r_n}$ per ogni n. Per la continuità di $t \mapsto a^t$ nei punti x, z e $x + z$ (proposizione 4.35(b)), il primo membro tende a $a^x a^z$ e il secondo, poiché $q_n + r_n \to x + z$, tende a a^{x+z}. Per l'unicità del limite $a^x a^z = a^{x+z}$. In particolare $a^x a^{-x} = a^0 = 1$, cioè $a^{-x} = 1/a^x$.
Terza uguaglianza. Allo stesso modo $(ab)^{q_n} = a^{q_n} b^{q_n}$ e, passando al limite con la continuità delle tre funzioni esponenziali di base ab, a, b, si ottiene $(ab)^x = a^x b^x$.
Seconda uguaglianza. Sia dapprima $z = \frac{p}{q}$ razionale, con $q \in \mathbb{N}$ e $p \in \mathbb{Z}$. Per la prima uguaglianza, applicata $q - 1$ volte,

$$(a^{x/q})^q = \underbrace{a^{x/q} \cdots a^{x/q}}_{q \text{ volte}} = a^x;$$

dunque $a^{x/q}$ è un numero positivo la cui potenza q-esima è a^x, e per l'unicità della radice q-esima (teorema 2.36) è $a^{x/q} = (a^x)^{1/q}$. Se $p > 0$ si ha allora, per le proprietà delle potenze con esponente razionale (che danno $y^{p/q} = (y^{1/q})^p$ per $y > 0$) e ancora per la prima uguaglianza, $(a^x)^{p/q} = ((a^x)^{1/q})^p = (a^{x/q})^p = a^{xp/q}$; se $p < 0$ si passa al reciproco, usando $a^{-y} = 1/a^y$; se $p = 0$ entrambi i membri valgono 1. Sia ora z reale, e sia $r_n \to z$ una successione di razionali. Per quanto appena visto $(a^x)^{r_n} = a^{x r_n}$. Il primo membro tende a $(a^x)^z$, per la continuità della funzione esponenziale di base $a^x > 0$; il secondo tende a a^{xz}, perché $x r_n \to xz$ e $t \mapsto a^t$ è continua. Quindi $(a^x)^z = a^{xz}$.
Disuguaglianze. Siano $0 < a < b$ e $c > 0$. Poiché $\frac{b}{a} > 1$, la stretta monotonia dell'esponenziale di base $\frac{b}{a}$ (teorema 2.43(ii)) dà $(\frac{b}{a})^c > (\frac{b}{a})^0 = 1$; per la terza uguaglianza

$$b^c = \left(\frac{b}{a} \cdot a\right)^c = \left(\frac{b}{a}\right)^c a^c > a^c.$$

Se $c < 0$, si ha $a^{-c} < b^{-c}$ per quanto appena visto, e passando ai reciproci $a^c = \frac{1}{a^{-c}} > \frac{1}{b^{-c}} = b^c$. ∎

Dimostrazione del teorema 4.60(iii). Per $x > 0$ si ha $x = e^{\log x}$ (1.50), e quindi, per la seconda delle (4.97),

$$x^b = (e^{\log x})^b = e^{b \log x} \qquad \forall\, x > 0. \tag{4.99}$$

La funzione $x \mapsto b \log x$ è continua su $(0, +\infty)$ per la (ii), e $t \mapsto e^t$ è continua su $\mathbb{R}$ per la (i): per il teorema 4.37 la funzione $x \mapsto x^b$ è continua su $(0, +\infty)$. ∎

Osservazione 4.62. Se $b > 0$, ponendo $0^b = 0$ la funzione x^b risulta continua anche in 0 (da destra): per $x \to 0^+$ si ha $b \log x \to -\infty$ (proposizione 4.23) ed $e^t \to 0$ per $t \to -\infty$ (proposizione 4.22), quindi $x^b = e^{b \log x} \to 0$ per il teorema 4.30 (con $y_0 = -\infty$). Dalla (4.99) segue anche la regola $\log x^b = b \log x$ per ogni $b \in \mathbb{R}$, cioè la (1.53) con esponente reale. Ne segue anche la formula del cambiamento di base (1.54) per esponenti reali: se $y = a^x$, allora $\log y = \log(e^{\log a})^x = x \log a$. Le osservazioni sulle potenze a esponente reale fatte nel paragrafo 2.3 e nel paragrafo 3.8 sono così completamente giustificate; e la dimostrazione non ha usato alcun risultato che dipendesse da esse.

4.10.4 Limiti notevoli

La continuità di esponenziali e logaritmi, insieme al limite (4.39), permette di ricavare alcuni limiti notevoli di uso continuo.

Proposizione 4.63 (Limiti notevoli di esponenziali e logaritmi). *Per ogni $b \in \mathbb{R}$ e ogni $a > 0$ si ha*

$$\lim_{x\to 0} (1 + bx)^{1/x} = e^b; \tag{4.100}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1; \tag{4.101}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a; \tag{4.102}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^b - 1}{x} = b. \tag{4.103}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $b \in \mathbb{R}$, $a > 0$; $(1+x)^{1/x} \to e$ per $x \to 0$ (4.39); continuità di e^t, $\log t$, t^b (teorema 4.60).

Tesi i limiti (4.100)–(4.103).

Piano d'attacco

Tutti i limiti sono forme indeterminate (1^∞ o $\frac{0}{0}$) e si riconducono, con le regole delle potenze e qualche cambio di variabile, al limite $(1+x)^{1/x} \to e$.

Per «portare il limite dentro» le funzioni log, e^t, t^b si usa la loro continuità (corollario 4.38); per i cambi di variabile si usa il teorema 4.30, verificando ogni volta l'ipotesi $g(x) \neq y_0$.

Dimostrazione. (4.100): Se $b = 0$ la funzione vale costantemente $1 = e^0$. Se $b \neq 0$, per $0 < |x| < \frac{1}{|b|}$ si ha $1+bx > 0$ e, per il teorema 4.61,

$$(1+bx)^{1/x} = \left[(1+bx)^{\frac{1}{bx}}\right]^b.$$

Con $g(x) = bx$, che tende a 0 ed è diversa da 0 per $x \neq 0$, il teorema 4.30 e la (4.39) danno $(1+bx)^{1/(bx)} \to e$; per la continuità della funzione $t \mapsto t^b$ nel punto $t = e$ (teorema 4.60(iii) e corollario 4.38) il secondo membro tende a e^b.
(4.101): Per $x > -1$, $x \neq 0$, si ha $\frac{\log(1+x)}{x} = \frac{1}{x}\log(1+x) = \log[(1+x)^{1/x}]$ (regola $\log y^c = c \log y$). Poiché $(1+x)^{1/x} \to e$ e il logaritmo è continuo nel punto e, il limite è $\log e = 1$.
(4.102): Poniamo $y = g(x) = e^x - 1$. Per la continuità dell'esponenziale, $g(x) \to e^0 - 1 = 0$ per $x \to 0$, e $g(x) \neq 0$ per $x \neq 0$ perché l'esponenziale è iniettiva; inoltre $x = \log(1+y)$. Dunque

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{y}{\log(1+y)} = f(g(x)), \qquad \text{dove} \quad f(y) = \frac{y}{\log(1+y)},$$

e $f(y) \to \frac{1}{1} = 1$ per $y \to 0$ per la (4.101); il teorema 4.30 conclude.
Per la seconda, se $a = 1$ entrambi i membri sono nulli; se $a \neq 1$, per la (4.99) $a^x = e^{x \log a}$ e

$$\frac{a^x - 1}{x} = \log a \cdot \frac{e^{x \log a} - 1}{x \log a} \to \log a \cdot 1,$$

per il teorema 4.30 con $g(x) = x \log a$, che si annulla solo per $x = 0$.
(4.103): Se $b = 0$ il limite è $0 = b$. Se $b \neq 0$, per $x > -1$, $x \neq 0$, si ha $(1+x)^b = e^{b \log(1+x)}$, e la quantità $y = b\log(1+x)$ è diversa da zero e tende a zero; quindi

$$\frac{(1+x)^b - 1}{x} = \frac{e^y - 1}{y} \cdot \frac{b\log(1+x)}{x} \to 1 \cdot b = b,$$

per la (4.102), il teorema 4.30 e la (4.101). ∎

Osservazione 4.64. Con la continuità del logaritmo si ritrova anche il limite $\frac{\log n}{n} \to 0$, dimostrato nel teorema 3.64: infatti $\frac{\log n}{n} = \log n^{1/n} = \log \sqrt[n]{n} \to \log 1 = 0$, per la proposizione 3.38 e la continuità del logaritmo nel punto 1.

I limiti (4.101) e (4.102) dicono che, per x piccolo, $\log(1+x) \approx x$ ed $e^x - 1 \approx x$, con un errore relativo che tende a zero. Ma, come per $1 - \cos x$, il calcolo numerico diretto di queste espressioni soffre di cancellazione: per questo le librerie di calcolo forniscono le funzioni

`log1p`$(x) = \log(1+x)$ ed `expm1`$(x) = e^x - 1$, calcolate senza formare la differenza.

Python — I limiti notevoli e le funzioni `log1p`, `expm1`

```python
import math

# log(1+x)/x -> 1 e (e^x - 1)/x -> 1 per x -> 0. Le funzioni
# log1p(x) = log(1+x), expm1(x) = e^x - 1 evitano la cancellazione.
print("    x     log(1+x)/x   log1p(x)/x   (e^x-1)/x    expm1(x)/x")
for k in (1, 3, 5, 8, 11, 14, 16):
    x = 10.0**(-k)
    a, b = math.log(1 + x) / x, math.log1p(x) / x
    c, d = (math.exp(x) - 1) / x, math.expm1(x) / x
    print(f"1e-{k:<3d} {a:12.10f} {b:12.10f} {c:12.10f} {d:12.10f}")
```

Output

```
    x     log(1+x)/x   log1p(x)/x   (e^x-1)/x    expm1(x)/x
1e-1   0.9531017980 0.9531017980 1.0517091808 1.0517091808
1e-3   0.9995003331 0.9995003331 1.0005001667 1.0005001667
1e-5   0.9999950000 0.9999950000 1.0000050000 1.0000050000
1e-8   0.9999999889 0.9999999950 0.9999999939 1.0000000050
1e-11  1.0000000827 1.0000000000 1.0000000827 1.0000000000
1e-14  0.9992007222 1.0000000000 0.9992007222 1.0000000000
1e-16  0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 1.0000000000
```

L'equazione del razzo per piccole frazioni di propellente

L'equazione di Tsiolkovsky dà l'incremento di velocità di un razzo che brucia propellente: $\Delta v = v_e \log \frac{m_0}{m_1}$, dove v_e è la velocità efficace di scarico, m_0 la massa iniziale e m_1 quella finale. Posto $\mu = \frac{m_0 - m_1}{m_1}$, si ha $\Delta v = v_e \log(1+\mu)$, e per la (4.101), quando la massa di propellente consumata è piccola rispetto a quella del veicolo, $\Delta v \approx v_e\,\mu$: è la conservazione della quantità di moto «a un passo», come se il propellente fosse espulso tutto insieme. Con $v_e = 3000$ m/s e $\mu = 0{,}05$ la formula esatta dà $\Delta v = 146{,}4$ m/s, quella approssimata 150 m/s: un errore del 2,5%, che diventa trascurabile per le piccole correzioni d'orbita e cresce rapidamente per le manovre importanti. La differenza tra le due formule, il logaritmo al posto del termine lineare μ, è il prezzo da pagare per dover accelerare anche il propellente non ancora bruciato.

4.10.5 Approfondimento: funzioni continue e iniettive

Il criterio di invertibilità (teorema 4.51) dice che una funzione continua e strettamente monotòna su un intervallo è iniettiva. Vale anche il viceversa: su un intervallo, una funzione continua può essere iniettiva soltanto se è strettamente monotòna. L'idea intuitiva è chiara: un grafico che si traccia senza staccare la matita, e che prima sale e poi scende, ripassa per forza a una stessa altezza.

Proposizione 4.65 (Le funzioni continue e iniettive sono monotòne). *Sia I un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua e iniettiva. Allora f è strettamente monotòna in I.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi I intervallo; f continua in I; $f(x_1) \neq f(x_2)$ se $x_1 \neq x_2$.

Tesi f è strettamente crescente oppure strettamente decrescente in I.

Piano d'attacco

Ragioniamo per assurdo. Se f non fosse strettamente monotòna, ci sarebbero una coppia di punti $a_1 < a_2$ su cui f «sale» e una coppia $x_1 < x_2$ su cui f «scende». Facciamo scorrere con continuità la prima coppia fino alla seconda, con due punti mobili $u(t) < v(t)$: la differenza $f(v(t)) - f(u(t))$ passa da un valore positivo a uno negativo, e per il teorema degli zeri si annulla. Ma allora f assume lo stesso valore in due punti distinti.

Dimostrazione. Poiché f è iniettiva, in due punti distinti i valori sono sempre diversi. Dire che f non è strettamente crescente significa allora che esistono $x_1 < x_2$ in I con $f(x_1) > f(x_2)$; dire che non è strettamente decrescente, che esistono $a_1 < a_2$ in I con $f(a_1) < f(a_2)$. Supponiamo per assurdo che accadano entrambe le cose, e poniamo per $t \in [0,1]$

$$u(t) = (1-t)\,a_1 + t\,x_1, \qquad v(t) = (1-t)\,a_2 + t\,x_2. \tag{4.104}$$

Il punto $u(t)$ è compreso tra a_1 e x_1, e quindi sta in I, perché un intervallo contiene tutti i punti compresi tra due suoi punti (definizione 4.1); lo stesso vale per $v(t)$. Inoltre

$$v(t) - u(t) = (1-t)\,(a_2 - a_1) + t\,(x_2 - x_1) > 0 \qquad \forall\, t \in [0,1],$$

perché è la somma di due termini non negativi che non si annullano insieme (il primo si annulla solo per $t = 1$, il secondo solo per $t = 0$). La funzione

$$\phi(t) = f(v(t)) - f(u(t)), \qquad t \in [0,1],$$

è continua, perché u e v sono polinomi di primo grado e f è continua (teoremi 4.36 e 4.37); inoltre

$$\phi(0) = f(a_2) - f(a_1) > 0, \qquad \phi(1) = f(x_2) - f(x_1) < 0.$$

Per il teorema degli zeri, applicato a $-\phi$ (teorema 4.46), esiste $t_0 \in (0,1)$ con $\phi(t_0) = 0$, cioè $f(u(t_0)) = f(v(t_0))$, mentre $u(t_0) < v(t_0)$: ciò contraddice l'iniettività di f. Dunque f è strettamente crescente oppure strettamente decrescente. ∎

Corollario 4.66. *Sia f continua nell'intervallo $[a,b]$. Allora f è iniettiva se e solo se è strettamente monotòna; in tal caso $f([a,b])$ è l'intervallo di estremi $f(a)$, $f(b)$, e la funzione inversa è continua.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$.

Tesi f iniettiva $\Leftrightarrow$ f strettamente monotòna; in tal caso f^{-1} è continua sull'intervallo di estremi $f(a), f(b)$.

Piano d'attacco

Basta mettere insieme i risultati: la proposizione 4.65 dà la monotonia, il criterio di invertibilità l'immagine, il teorema 4.58 la continuità dell'inversa.

Dimostrazione. Una funzione strettamente monotòna è iniettiva, perché punti distinti hanno valori ordinati in senso stretto; viceversa, se f è iniettiva, è strettamente monotòna per la proposizione 4.65. In tal caso il teorema 4.51 dà $f([a,b])$, e il teorema 4.58 la continuità di f^{-1}. ∎

Per le funzioni continue su un intervallo, dunque, «invertibile» e «strettamente monotòna» sono la stessa cosa. In pratica: se la curva di taratura di uno strumento, come quella dell'anemometro vista sopra, è continua e non assume mai due volte lo stesso valore, è automaticamente monotòna, e la sua inversa è continua. Gli esempi che seguono mostrano che l'ipotesi che il dominio sia un intervallo non si può omettere.

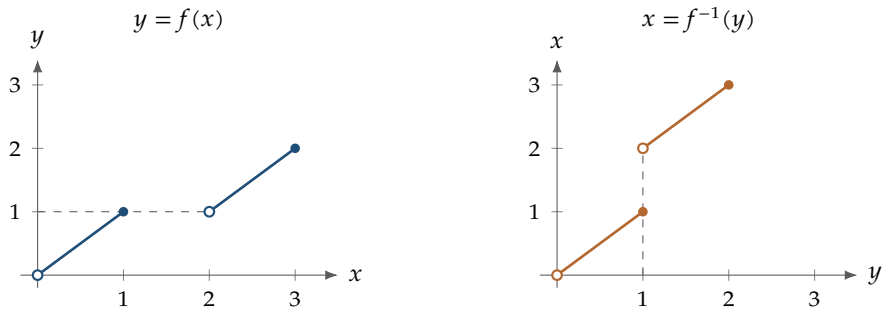


Figura 4.17. La funzione dell'esempio 4.67(ii) e la sua inversa. La f è continua e strettamente crescente sull'insieme $(0,1] \cup (2,3]$, che non è un intervallo; la sua inversa, definita sull'intervallo $(0,2]$, ha un salto nel punto 1.

Esempio 4.67 (Se il dominio non è un intervallo). (i) La funzione $\frac{1}{x}$ è continua e iniettiva in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma non è monotòna: decresce su ciascuna delle due semirette, eppure $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$. La proposizione 4.65 non si applica, perché il dominio non è un intervallo.

(ii) Siano $A = (0,1] \cup (2,3]$ e

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 < x \leq 1, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

La funzione è continua in A, perché in un intorno di ogni punto di A coincide con un polinomio (lemma 4.17), ed è strettamente crescente, perché i valori del primo tratto stanno in $(0,1]$ e quelli del secondo in $(1,2]$. La sua immagine è $(0,2]$, e la funzione inversa

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & \text{se } 0 < y \le 1, \\ y+1 & \text{se } 1 < y \le 2 \end{cases}$$

ha nel punto $y = 1$ un salto: $f^{-1}(1) = 1$, mentre $f^{-1}(y) \to 2$ per $y \to 1^+$ (figura 4.17). Il «buco» $(1,2]$ nel dominio di f diventa un salto dell'inversa. Il dominio A non è un intervallo, e questo impedisce la prima dimostrazione del teorema 4.58; non è chiuso, e questo impedisce la seconda: la successione $y_n = 1 + \frac{1}{n}$ tende a 1, ma le controimmagini $x_n = 2 + \frac{1}{n}$ tendono a 2, che non sta in A.

4.11 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida: quale definizione o quale teorema conviene usare, e perché.

La definizione di limite

Esercizio 4.68. Verificare con la definizione (4.11) che $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$ e che $\lim_{x\to 4}\sqrt{x} = 2$.

Soluzione. Nel primo caso $|(3x-1)-5| = 3|x-2|$, che è minore di ϵ se $|x-2| < \delta = \frac{\epsilon}{3}$. Nel secondo caso razionalizziamo: per $x \ge 0$,

$$|\sqrt{x}-2| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \le \frac{|x-4|}{2},$$

che è minore di ϵ se $|x-4| < \delta = 2\epsilon$ (e $x \ge 0$). *Scelta logica:* si cerca di maggiorare $|f(x)-\ell|$ con una costante per $|x-x_0|$; la razionalizzazione trasforma una differenza di radici, difficile da stimare, in un quoziente il cui denominatore è facile da minorare.

Esercizio 4.69. Scrivere per esteso la dimostrazione dell'equivalenza tra le due formulazioni di $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, con $\ell \in \mathbb{R}$ e A non limitato superiormente (osservazione 4.16).

Soluzione. Le due formulazioni sono: (S) per ogni $x_n \in A$ con $x_n \to +\infty$ si ha $f(x_n) \to \ell$; (D) per ogni $\epsilon > 0$ esiste k tale che $|f(x)-\ell| < \epsilon$ per ogni $x \in A$ con $x > k$. Se vale (D) e $x_n \to +\infty$, fissato ϵ si prende k come in (D); esiste ν tale che $x_n > k$ per $n > \nu$, e quindi $|f(x_n)-\ell| < \epsilon$ per $n > \nu$: vale (S). Se (D) fosse falsa, esisterebbe $\epsilon_0 > 0$ tale che per ogni k c'è un $x \in A$ con $x > k$ e $|f(x)-\ell| \ge \epsilon_0$; scegliendo $k = n$ si ottiene $x_n \in A$ con $x_n > n$, quindi $x_n \to +\infty$, e $|f(x_n)-\ell| \ge \epsilon_0$ per ogni n: allora

$f(x_n) \not\to \ell$ e (S) è falsa. *Scelta logica:* è la dimostrazione del teorema 4.11, in cui gli intorni di raggio $\frac{1}{n}$ di x_0 sono sostituiti dalle semirette $(n, +\infty)$, gli intorni «di raggio $\frac{1}{n}$» di $+\infty$.

Calcolo di limiti

Esercizio 4.70. Calcolare i limiti

$$\text{(a)}\ \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 3x}; \qquad \text{(b)}\ \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3};$$
$$\text{(c)}\ \lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{\operatorname{sen} x}; \qquad \text{(d)}\ \lim_{x\to+\infty} \Big(1+\frac{3}{x}\Big)^x.$$

Soluzione. (a) $\frac{\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 3x} = \frac{\operatorname{sen} 5x}{x} \cdot \frac{x}{\operatorname{sen} 3x} \to 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$, per l'esempio 4.32(i). (b) Per $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x\big(\frac{1}{\cos x} - 1\big) = \frac{\operatorname{sen} x\,(1-\cos x)}{\cos x}$, e quindi

$$\frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \to 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

per le (4.4), (4.35) e la continuità del coseno. (c) $\frac{e^{2x}-1}{\operatorname{sen} x} = 2 \cdot \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{x}{\operatorname{sen} x} \to 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$, per la (4.102) con il cambio di variabile $y = 2x$. (d) Con $y = \frac{1}{x}$, che tende a 0^+ ed è diverso da zero, $(1+\frac{3}{x})^x = (1+3y)^{1/y} \to e^3$ per la (4.100). *Scelta logica:* in tutti i casi la forma indeterminata si scioglie riconducendo l'espressione, con semplici manipolazioni algebriche, a un prodotto di limiti notevoli; il cambio di variabile è giustificato dal teorema 4.30.

Esercizio 4.71. Calcolare $\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$.

Soluzione. È una forma $\infty - \infty$. Razionalizzando, per $x > 0$,

$$\sqrt{x^2+x} - x = \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{x\big(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\big)}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \to \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2},$$

perché $1 + \frac{1}{x} \to 1$ e la radice quadrata è continua nel punto 1. *Scelta logica:* è lo stesso calcolo svolto per la successione $\sqrt{n^2+n} - n$ nel capitolo 3; la definizione «per successioni» garantisce che il risultato vale lungo ogni $x_n \to +\infty$, non solo lungo i naturali.

Continuità e discontinuità

Esercizio 4.72. Determinare il numero k per cui la funzione $f(x) = \frac{\operatorname{sen} kx}{x}$ per $x \neq 0, f(0) = 3$, è continua in 0; determinare il numero a per cui la funzione $g(x) = ax + 1$ per $x \leq 1$, $g(x) = x^2 + 2$ per $x > 1$, è continua su $\mathbb{R}$.

Soluzione. Per l'esempio 4.32(i), $f(x) \to k$ per $x \to 0$ (anche per $k = 0$, quando $f(x) = 0$); f è continua in 0 se e solo se $k = 3$. Per g, ciascun tratto è un polinomio, e la sola continuità da verificare è in $x_0 = 1$: il limite sinistro è $g(1) = a+1$, il limite destro è $1+2 = 3$; per la proposizione 4.18 serve $a + 1 = 3$, cioè $a = 2$. *Scelta logica:* la continuità in un punto di raccordo si verifica confrontando i due limiti unilaterali con il valore.

Esercizio 4.73. Classificare le discontinuità delle funzioni $f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}$ e $g(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$.

Soluzione. Per $x \neq 1$ si ha $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{|x-1|}$, che vale $x + 1$ per $x > 1$ e $-(x + 1)$ per $x < 1$: i limiti unilaterali in 1 sono 2 e -2, e f ha in 1 una singolarità di prima specie (salto 4). Per g: se $x \in \mathbb{Z}$, $g(x) = x - x = 0$; se $x \notin \mathbb{Z}$, posto $k = \lfloor x \rfloor$ si ha $k < x < k + 1$, quindi $-k - 1 < -x < -k$ e $\lfloor -x \rfloor = -k - 1$, cioè $g(x) = -1$. Dunque g vale -1 fuori dagli interi e 0 sugli interi: in ogni intero il limite esiste ed è $-1 \neq g(k)$, e la discontinuità è eliminabile. *Scelta logica:* conviene sempre semplificare l'espressione nei vari intervalli prima di calcolare i limiti. Si noti che g è somma di due funzioni con salti, ma i salti si compensano: la somma di funzioni discontinue può essere «quasi» continua.

Esercizio 4.74. Dimostrare che la funzione $f(x) = x$ per $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 0$ per $x \notin \mathbb{Q}$ è continua in $x_0 = 0$ e discontinua in ogni $x_0 \neq 0$.

Soluzione. Si ha $|f(x)| \leq |x|$ per ogni x, quindi $f(x) \to 0 = f(0)$ per $x \to 0$ (carabinieri). Se $x_0 \neq 0$, per la densità (teorema 2.26, corollario 2.27) esistono successioni di razionali $q_n \to x_0$ e di irrazionali $r_n \to x_0$, con $q_n, r_n \neq x_0$; allora $f(q_n) = q_n \to x_0$ e $f(r_n) = 0 \to 0 \neq x_0$, e il limite non esiste (corollario 4.19). *Scelta logica:* la continuità in 0 viene da una stima; la discontinuità altrove da due successioni con limiti diversi.

Teoremi di esistenza

Esercizio 4.75. Dimostrare che ogni polinomio di grado dispari ha almeno uno zero reale.

Soluzione. Sia $P(x) = a_m x^m + \cdots + a_0$ con m dispari e, ad esempio, $a_m > 0$ (altrimenti si considera $-P$). Per $x \neq 0$

$$P(x) = x^m \Big(a_m + \frac{a_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^m} \Big),$$

e la parentesi tende ad $a_m > 0$ per $x \to \pm\infty$. Poiché m è dispari, $x^m \to +\infty$ per $x \to +\infty$ e $x^m \to -\infty$ per $x \to -\infty$; quindi $P(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$ e

$P(x) \to -\infty$ per $x \to -\infty$. Per la permanenza del segno (teorema 4.27(i)) esistono $a < b$ con $P(a) < 0 < P(b)$, e il teorema degli zeri, applicato al polinomio continuo P su $[a, b]$, conclude. *Scelta logica:* i limiti all'infinito servono soltanto a trovare due punti in cui il polinomio ha segno opposto. Per i polinomi di grado pari la conclusione è falsa: $x^2 + 1$ non ha zeri reali.

Esercizio 4.76 (Punto fisso). Sia $f : [0,1] \to [0,1]$ continua. Dimostrare che esiste $x \in [0,1]$ con $f(x) = x$. Applicare il risultato all'equazione $\cos x = x$, e calcolarne la soluzione con il metodo di bisezione.

Soluzione. Sia $g(x) = f(x) - x$, continua su $[0,1]$. Poiché $0 \le f(x) \le 1$, si ha $g(0) = f(0) \ge 0$ e $g(1) = f(1) - 1 \le 0$. Se $g(0) = 0$ o $g(1) = 0$ abbiamo finito; altrimenti $g(0) > 0 > g(1)$ e il teorema degli zeri fornisce $x \in (0,1)$ con $g(x) = 0$. La funzione $\cos x$ è continua e, essendo decrescente su $[0,1] \subseteq [0,\pi]$, manda $[0,1]$ in $[\cos 1, 1] \subseteq [0,1]$; dunque esiste x con $\cos x = x$. Tale soluzione è unica, perché $\cos x - x$ è strettamente decrescente su $[0,1]$. *Scelta logica:* un problema di punto fisso diventa un problema di zeri considerando la differenza $f(x) - x$.

Python — La soluzione di $\cos x = x$

```python
import math

g = lambda x: math.cos(x) - x      # g(0) = 1 > 0, g(1) < 0
a, b = 0.0, 1.0
n = 0
while (b - a) / 2 >= 1e-12:        # errore del punto medio < 1e-12
    c = (a + b) / 2
    if g(c) > 0:                   # g decrescente: zero a destra
        a = c
    else:
        b = c
    n += 1
x = (a + b) / 2
print(f"x = {x:.12f}   cos x = {math.cos(x):.12f}   ({n} passi)")
```

Output

```
x = 0.739085133216   cos x = 0.739085133215   (39 passi)
```

Il numero 0,739085... si ottiene anche premendo ripetutamente il tasto «cos» di una calcolatrice (in radianti), partendo da un numero qualsiasi: le iterate $x_{n+1} = \cos x_n$ convergono al punto fisso. Perché ciò accada, e con quale velocità, lo capiremo con il calcolo differenziale.

Esercizio 4.77 (L'equazione di Keplero). In un'orbita ellittica di eccentricità $e \in [0,1)$, la posizione del satellite al tempo t si ricava dall'*anomalia eccentrica* E, soluzione dell'equazione di Keplero

$$E - e \operatorname{sen} E = M,$$

dove l'*anomalia media* $M = \frac{2\pi}{T}(t - t_0)$ è proporzionale al tempo trascorso dal passaggio al perigeo. Dimostrare che per ogni $M \in [0, \pi]$ l'equazione ha una e una sola soluzione $E \in [0, \pi]$, e calcolarla per $e = 0{,}5$, $M = 1$ con errore minore di 10^{-10}.

Soluzione. La funzione $f(E) = E - e \operatorname{sen} E - M$ è continua, con $f(0) = -M \le 0$ e $f(\pi) = \pi - M \ge 0$: per il teorema degli zeri (o direttamente, se $M = 0$ o $M = \pi$) esiste una soluzione in $[0, \pi]$. Per l'unicità basta osservare che f è strettamente crescente: se $E_1 < E_2$, allora $f(E_2) - f(E_1) = (E_2 - E_1) - e(\operatorname{sen} E_2 - \operatorname{sen} E_1) \ge (E_2 - E_1)(1 - e) > 0$, perché $|\operatorname{sen} E_2 - \operatorname{sen} E_1| \le |E_2 - E_1|$ (si veda l'esercizio 4.78). Il numero di dimezzamenti necessari si conosce in anticipo: si deve avere $\frac{\pi}{2^{n+1}} < 10^{-10}$, cioè $n \ge 34$. *Scelta logica:* l'equazione è trascendente e non ha soluzioni in forma chiusa; il teorema degli zeri ne garantisce l'esistenza, la monotonia l'unicità, la bisezione il calcolo con errore controllato.

Python — L'equazione di Keplero con la bisezione

```python
import math

def bisezione(f, a, b, tol):
    """Approssima uno zero di f in [a, b] con errore < tol."""
    assert f(a) <= 0 <= f(b)
    passi = 0
    while (b - a) / 2 >= tol:      # errore del punto medio
        c = (a + b) / 2
        if f(c) > 0:
            b = c
        else:
            a = c
        passi += 1
    return (a + b) / 2, passi

e, M = 0.5, 1.0                    # eccentricità, anomalia media
kepler = lambda E: E - e * math.sin(E) - M
E, passi = bisezione(kepler, 0, math.pi, 1e-10)
print(f"E = {E:.10f} rad  dopo {passi} dimezzamenti")
print(f"verifica: E - e sen E = {E - e * math.sin(E):.10f}")
```

Output

```
E = 1.4987011335 rad  dopo 34 dimezzamenti
verifica: E - e sen E = 1.0000000000
```

Esercizio 4.78. Dimostrare che $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \le |x - y|$ per ogni $x, y \in \mathbb{R}$.

Soluzione. Per le formule di prostaferesi, che si ricavano dalle formule di addizione (1.58) scrivendo $x = \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}$ e $y = \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}$, si ha $\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y = 2\cos\frac{x+y}{2}\operatorname{sen}\frac{x-y}{2}$. Poiché $|\cos t| \le 1$ e $|\operatorname{sen} t| \le |t|$ (lemma 3.41), risulta $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \le 2 \cdot 1 \cdot \frac{|x-y|}{2} = |x - y|$. *Scelta logica:* la disuguaglianza dà un'altra dimostrazione, con $\delta = \epsilon$, della continuità del seno; funzioni con una stima di questo tipo si dicono *lipschitziane*.

Esercizio 4.79. Quanti passi del metodo di bisezione servono per approssimare una radice in $[0,1]$ con errore minore di 10^{-6}?

Soluzione. Per la (4.76) basta $\frac{1}{2^{n+1}} < 10^{-6}$, cioè $2^{n+1} > 10^6$. Poiché $2^{19} = 524\,288 < 10^6 < 2^{20} = 1\,048\,576$, serve $n+1 \geq 20$: il punto medio c_{19} ha la precisione richiesta; per individuarlo occorre conoscere il segno di f nei diciannove punti $c_0, \dots, c_{18}$. *Scelta logica:* la stima dell'errore della bisezione non dipende dalla funzione, ma solo dalla lunghezza dell'intervallo iniziale.

Esercizio 4.80. Dimostrare che una funzione continua su $[a,b]$ che assume soltanto valori razionali è costante.

Soluzione. Se esistessero x_1, x_2 con $f(x_1) < f(x_2)$, tra questi due valori ci sarebbe un irrazionale y (corollario 2.27); per il teorema dei valori intermedi, applicato su $[x_1, x_2]$ o $[x_2, x_1]$, f assumerebbe il valore y, contro l'ipotesi. *Scelta logica:* l'immagine di un intervallo mediante una funzione continua è un intervallo, e un intervallo con più di un punto contiene irrazionali.

Esercizio 4.81 (Il monaco e la montagna)**.** Un monaco parte alle 6 del mattino dal monastero a valle e sale lungo un sentiero fino all'eremo in vetta, dove arriva alle 18; il giorno dopo parte alle 6 dall'eremo e ridiscende lungo lo stesso sentiero, arrivando al monastero alle 18. Dimostrare che esiste un punto del sentiero in cui il monaco si trova alla stessa ora in entrambi i giorni.

Soluzione. Sia L la lunghezza del sentiero e siano $s_1(t), s_2(t)$ le distanze dal monastero, misurate lungo il sentiero, all'ora $t \in [6,18]$ del primo e del secondo giorno; sono funzioni continue (il monaco non si teletrasporta). La funzione $h(t) = s_1(t) - s_2(t)$ è continua, con $h(6) = 0 - L < 0$ e $h(18) = L - 0 > 0$: per il teorema degli zeri esiste $\bar{t}$ con $s_1(\bar{t}) = s_2(\bar{t})$. Si noti che non serve alcuna ipotesi sulla velocità, che può anche annullarsi o cambiare segno. *Scelta logica:* si immagina che due monaci percorrano il sentiero lo stesso giorno, uno in salita e uno in discesa; è evidente che si incontrano, e il teorema degli zeri rende rigoroso questo «evidente».

Esercizio 4.82. Dimostrare che la funzione $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ ha massimo e minimo sull'intervallo illimitato $[0, +\infty)$.

Soluzione. Per $x \geq 0$ si ha $f(x) \geq 0 = f(0)$, quindi 0 è il minimo. Inoltre $1 + x^2 \geq 2x$, perché equivale a $(x-1)^2 \geq 0$, e quindi $f(x) \leq \frac{1}{2} = f(1)$: $\frac{1}{2}$ è il massimo. *Scelta logica:* il teorema di Weierstrass non si applica, perché l'intervallo non è limitato; ma le sue ipotesi sono sufficienti, non necessarie, e qui massimo e minimo si trovano con una disuguaglianza elementare.

Esercizio 4.83. Dimostrare che la funzione $f(x) = x^3 + x$ è una biiezione continua e strettamente crescente di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$, che la sua inversa è continua, e calcolare $f^{-1}(1)$.

Soluzione. f è continua (polinomio) e strettamente crescente (somma di due funzioni strettamente crescenti). Inoltre $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$, quindi per ogni $y \in \mathbb{R}$ esistono $a < b$ con $f(a) < y < f(b)$, e per il teorema dei valori intermedi y è assunto: f è suriettiva. Per ogni $[a,b]$ la restrizione di f ha inversa continua su $[f(a),f(b)]$ (teorema 4.58), e ogni $y_0 \in \mathbb{R}$ è interno a un tale intervallo: per la località del limite f^{-1} è continua su $\mathbb{R}$. Infine $f^{-1}(1)$ è la soluzione di $x^3+x=1$, cioè della (4.56): $f^{-1}(1) = 0{,}682327\ldots$, calcolata nel paragrafo 4.8. *Scelta logica:* calcolare un valore della funzione inversa equivale a risolvere un'equazione; la bisezione è dunque anche un algoritmo per calcolare funzioni inverse.

4.12 Punti fondamentali del capitolo

L'idea centrale del capitolo è che il limite di una funzione si riduce ai limiti delle successioni: $f(x) \to \ell$ se $f(x_n) \to \ell$ lungo *ogni* successione che si avvicina a x_0. Così tutto il capitolo 3 si trasferisce alle funzioni. La continuità chiede che il limite coincida con il valore; su un intervallo chiuso e limitato, insieme alla completezza di $\mathbb{R}$, essa produce i grandi teoremi di esistenza.

- **Il limite per successioni.** Se x_0 è di accumulazione per A (cioè esiste una successione di punti di $A \setminus \{x_0\}$ che tende a x_0, proposizione 4.5), si ha $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ quando $f(x_n) \to \ell$ per ogni $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ con $x_n \to x_0$ (definizione 4.6). Il valore $f(x_0)$ non conta, e il limite, se esiste, è unico (proposizione 4.9).
- **La formulazione con ϵ e δ.** La definizione equivale a: per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|f(x) - \ell| < \epsilon$ per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$ (teorema 4.11); δ dipende da ϵ. Per i punti e i limiti infiniti si usano gli intorni della tabella 4.1.
- **Località e limiti unilaterali.** Il limite dipende solo dai valori di f vicino a x_0 (lemma 4.17); se x_0 è di accumulazione da entrambi i lati, il limite esiste se e solo se esistono e coincidono il limite destro e il limite sinistro (proposizione 4.18).
- **Come si prova che un limite non esiste.** Bastano due successioni ammissibili lungo le quali f ha limiti diversi (corollario 4.19): così $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ non ha limite per $x \to 0$ (esempio 4.21) e $\operatorname{sen} x$ non ha limite per $x \to +\infty$ (esempio 4.20).
- **Regole di calcolo.** Somme, prodotti e quozienti (con limite del denominatore non nullo), permanenza del segno, confronto, carabinieri e «limitata per infinitesima» valgono come per le successioni, esclusi i casi di forma indeterminata (teoremi 4.25 e 4.27).
- **Limite di una funzione composta.** Se $g(x) \to y_0$ e $f(y) \to \ell$, allora $f(g(x)) \to \ell$ purché $g(x) \neq y_0$ per $x \neq x_0$ vicino a x_0 (teorema 4.30); senza questa ipotesi la tesi può essere falsa (osservazione 4.31), ma è vera se f è continua in y_0 (corollario 4.38).

- **Limiti notevoli.** Per $x \to 0$: $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$, $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, $(1+x)^{1/x} \to e$ (esempio 4.32), $\frac{\log(1+x)}{x} \to 1$, $\frac{e^x-1}{x} \to 1$, $\frac{a^x-1}{x} \to \log a$, $\frac{(1+x)^b-1}{x} \to b$ (proposizione 4.63).
- **Funzioni continue.** f è continua in $x_0 \in A$ se $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, cioè se $f(x_n) \to f(x_0)$ per ogni successione di punti di A convergente a x_0, anche con $x_n = x_0$ (proposizione 4.35). Somme, prodotti, quozienti e composte di funzioni continue sono continue, e le funzioni elementari sono continue nel loro dominio (tabella 4.2).
- **Discontinuità e prolungamento.** Le discontinuità sono eliminabili, di prima specie (salto) o di seconda specie (definizione 4.40); una funzione si prolunga per continuità in x_0 se e solo se esiste finito il limite in x_0 (definizione 4.44), come $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ in 0.
- **Teorema degli zeri e bisezione.** Se f è continua in $[a,b]$ e $f(a)$, $f(b)$ hanno segno discorde, esiste $x_0 \in (a,b)$ con $f(x_0) = 0$ (teorema 4.46). La dimostrazione per bisezione è un algoritmo, con errore $|c_n - x_0| \le \frac{b-a}{2^{n+1}}$, e poggia sulla completezza: in $\mathbb{Q}$ il teorema è falso.
- **Valori intermedi e Weierstrass.** Una funzione continua nell'intervallo *chiuso e limitato* $[a,b]$ ha minimo m e massimo M (teorema 4.48) e assume tutti i valori compresi tra essi: $f([a,b]) = [m,M]$ (teorema 4.49 e corollario 4.50). Le ipotesi sono sufficienti, non necessarie, e nessuna può essere omessa (figura 4.11).
- **Monotone e inverse.** Nei punti interni di $[a,b]$ una funzione monotòna può avere solo discontinuità di salto (corollario 4.56); su $[a,b]$ è continua se e solo se la sua immagine è l'intervallo di estremi $f(a)$, $f(b)$ (teorema 4.57). L'inversa di una funzione continua e strettamente monotòna su $[a,b]$ è continua (teorema 4.58): da qui la continuità di a^x, $\log_a x$, x^b (teorema 4.60).
- **Errori tipici.** Confondere il limite con il valore; dedurre un limite da una tabella o da un calcolo numerico, che può soffrire di cancellazione; far passare al limite una disuguaglianza stretta ($x^2 > 0$, ma $x^2 \to 0$); applicare il teorema degli zeri fuori da un intervallo ($\frac{1}{x}$ cambia segno su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ senza annullarsi).
- **Applicazioni aeronautiche.** I valori intermedi garantiscono un'incidenza di equilibrio portanza–peso; Weierstrass garantisce l'efficienza massima della polare parabolica, $E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}}$ per $C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$ (figura 4.12); la bisezione risolve l'equazione di Keplero (esercizio 4.77); l'onda d'urto normale è un esempio fisico di salto.

Il filo del discorso. La continuità dice che a piccole variazioni della variabile corrispondono piccole variazioni della funzione, ma non *quanto*

piccole: non distingue il raccordo liscio dallo spigolo della tropopausa, né spiega la diversa precisione dell'anemometro alle varie velocità. I teoremi di esistenza, poi, non dicono dove si trovi un massimo. Nel capitolo 5 il limite del rapporto incrementale, già intravisto con la velocità istantanea, misurerà la rapidità di variazione e darà gli strumenti per localizzare massimi e minimi.

Capitolo 5

Derivate

Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus.

(Un nuovo metodo per i massimi e i minimi, e anche per le tangenti, che non si arresta davanti alle quantità fratte o irrazionali, e un singolare genere di calcolo per esse.)

Gottfried Wilhelm Leibniz, titolo della memoria negli Acta Eruditorum *(1684)*

Con la derivata l'Analisi diventa uno strumento di calcolo. I capitoli precedenti ci hanno dato il linguaggio dei limiti e le proprietà delle funzioni continue; ora usiamo quel linguaggio per rispondere a una domanda che attraversa tutta la fisica e l'ingegneria: *con che rapidità varia una grandezza?* La velocità di un velivolo è la rapidità con cui varia la sua posizione, il rateo di salita è la rapidità con cui varia la quota, il consumo è la rapidità con cui diminuisce la massa di combustibile, il gradiente termico è la rapidità con cui la temperatura cambia con la quota. In tutti questi casi si confronta la variazione della grandezza con la variazione della variabile da cui dipende, in un intervallo sempre più piccolo: si calcola cioè il limite di un *rapporto incrementale*.

La stessa operazione ha un significato geometrico altrettanto importante: la derivata è la pendenza della retta tangente al grafico. Vedremo che una funzione derivabile, vicino a un punto, «assomiglia» alla sua retta tangente: è l'idea di *linearizzazione*, che sta alla base di gran parte dei modelli ingegneristici, dalle piccole perturbazioni in meccanica del volo all'analisi della propagazione degli errori di misura. Seguiremo il testo di riferimento [1]: definizione, regole di calcolo, derivate delle funzioni elementari, interpretazione geometrica; in appendice introdurremo le funzioni trigonometriche inverse, indispensabili per esprimere gli angoli a partire dai loro seni, coseni e tangenti.

In questo capitolo.

- Il tasso di accrescimento e la velocità istantanea (§5.1).
- La definizione di derivata; derivabilità e continuità; derivate successive (§5.2).
- Le regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente (§5.3), funzioni composte e funzioni inverse (§5.4).
- Le derivate delle funzioni elementari (§5.5).
- La retta tangente e l'approssimazione lineare; le funzioni x^n sen $\frac{1}{x}$ (§5.6).

- Appendice: le funzioni trigonometriche inverse (§5.7).
- Esercizi di riepilogo (§5.8).
- Punti fondamentali del capitolo (§5.9).

5.1 Tasso di accrescimento. Significato meccanico della derivata

Consideriamo un semplice processo di crescita di un corpo, supponendo che il peso p del corpo vari al crescere del tempo; cioè supponiamo che il peso sia una funzione del tempo, $p = p(t)$. Prendiamo in considerazione le variazioni di peso a partire da un certo istante t. Al tempo t il peso è $p(t)$, mentre all'istante $t + h$, dopo che è trascorso un tempo uguale ad h, il peso è $p(t + h)$. Quindi, nell'intervallo di tempo h, il cambio di peso è $p(t + h) - p(t)$. Il rapporto

$$\frac{p(t+h) - p(t)}{h} \tag{5.1}$$

dà un'indicazione di quanto sia cambiato il peso per unità di tempo. Più precisamente il rapporto (5.1) esprime la variazione *media* per unità di tempo del peso nell'intervallo $[t, t + h]$ (o $[t + h, t]$ se $h < 0$). Si chiama anche *tasso medio di accrescimento*, o tasso medio di variazione, o *velocità media di accrescimento*.

Invece della variazione media nell'intervallo $[t, t + h]$, spesso è più utile la variazione *istantanea* al tempo t. Intuitivamente si considera l'espressione (5.1) per alcuni valori di h sempre più vicini a zero. Con il linguaggio più preciso introdotto nei capitoli precedenti, si calcola il limite, per $h \to 0$, del rapporto (5.1):

$$\text{tasso di accrescimento} = \lim_{h\to 0} \frac{p(t+h) - p(t)}{h}. \tag{5.2}$$

Si noti come sia indispensabile usare il limite per $h \to 0$, dato che, se nella (5.1) si pone direttamente $h = 0$, si ottiene un'espressione senza significato. Invece, con il linguaggio dei limiti, il limite in (5.2) è una forma indeterminata $\frac{0}{0}$ (se p è una funzione continua), del tipo già incontrato nell'esempio della velocità istantanea del paragrafo 4.1.

Per mostrare come il tasso di accrescimento possa essere effettivamente calcolato, consideriamo a titolo di esercizio il caso in cui il peso dipenda dal tempo in modo quadratico,

$$p(t) = t^2; \tag{5.3}$$

per ogni $h \neq 0$ risulta

$$\frac{p(t+h) - p(t)}{h} = \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = \frac{t^2 + 2ht + h^2 - t^2}{h} = 2t + h. \tag{5.4}$$

L'ultimo membro della (5.4) tende a $2t$ per $h \to 0$. Quindi il tasso di accrescimento vale $2t$. Ciò significa che, al crescere del tempo $t > 0$, non soltanto il peso cresce come t^2, ma anche il *cambiamento* di peso per unità

di tempo aumenta (nel caso in considerazione, in modo proporzionale al tempo).

Proponiamo un esempio numerico: secondo la legge $p(t) = t^2$, al tempo $t = 10$ il peso risulta essere uguale a $p(10) = 100$. Il tasso di accrescimento, uguale a $2t$, al tempo $t = 10$ vale 20. Ciò significa che, dopo una unità di tempo, il peso del corpo aumenta di circa 20 unità; quindi $p(11)$ vale all'incirca 120. Si noti che effettivamente il valore trovato, 120, non differisce di molto da $p(11) = 11^2 = 121$; approfondiremo questo aspetto nel paragrafo 5.6 e, in modo più completo, con la formula di Taylor. Il programma seguente calcola i tassi medi per h sempre più piccoli, in aritmetica razionale esatta.

Python — Tassi medi di accrescimento per $p(t) = t^2$ e $t = 10$

```python
from fractions import Fraction as F

p = lambda t: t**2                    # peso in funzione del tempo
t = F(10)
for k in range(0, 7):
    h = F(1, 10**k)                   # aritmetica razionale esatta
    tasso_medio = (p(t + h) - p(t)) / h
    print(f"h = {str(h):>9}   tasso medio = {float(tasso_medio)}")
print("previsione lineare p(11) ~", p(t) + 2 * t * 1,
      "  valore vero:", p(t + 1))
```

Output

```
h =         1   tasso medio = 21.0
h =      1/10   tasso medio = 20.1
h =     1/100   tasso medio = 20.01
h =    1/1000   tasso medio = 20.001
h =   1/10000   tasso medio = 20.0001
h =  1/100000   tasso medio = 20.00001
h = 1/1000000   tasso medio = 20.000001
previsione lineare p(11) ~ 120   valore vero: 121
```

I tassi medi valgono esattamente $20 + h$, come previsto dalla (5.4), e si avvicinano a 20; ma, ancora una volta, il calcolo con alcuni valori di h suggerisce il limite, mentre è la (5.4) a dimostrarlo.

5.1.1 La velocità istantanea

Abbiamo già detto che «velocità di accrescimento» è sinonimo di «tasso di accrescimento»; ciò deriva dal fatto che una velocità si definisce in modo analogo a quanto fatto sopra. Consideriamo ad esempio un velivolo che percorre una rotta rettilinea, e indichiamo con $s(t)$ lo spazio percorso in funzione del tempo. La *velocità media* nell'intervallo di tempo $[t, t+h]$ è uguale al rapporto tra lo spazio percorso $s(t+h) - s(t)$ e il tempo h impiegato a percorrerlo. La *velocità istantanea* (quella che, a meno del vento, si ricava dagli strumenti di bordo) è il limite, per $h \to 0$, della velocità media; quindi

$$\text{velocità istantanea} = \lim_{h \to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}. \tag{5.5}$$

Il significato geometrico è illustrato nella figura 5.1: la velocità media è la pendenza della retta che congiunge due punti del grafico della legge oraria; la velocità istantanea è la pendenza limite di tali rette quando il secondo punto si avvicina al primo.

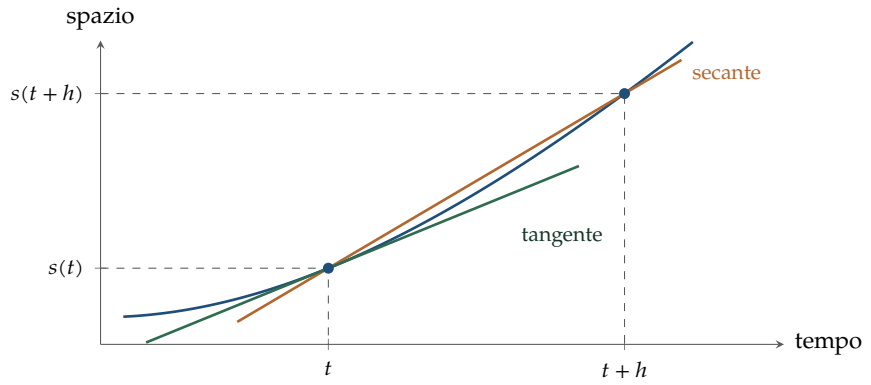


Figura 5.1. La velocità media nell'intervallo $[t, t+h]$ è la pendenza della retta secante (rame) per i punti $(t, s(t))$ e $(t+h, s(t+h))$ del grafico della legge oraria; quando $h \to 0$ la secante tende alla retta tangente (verde), la cui pendenza è la velocità istantanea.

È chiaro che nei due esempi precedenti lo schema matematico è identico. In entrambi gli esempi occorre calcolare *il limite di un rapporto incrementale*, così chiamato perché a denominatore c'è l'incremento h della variabile indipendente, mentre a numeratore c'è il corrispondente incremento della variabile dipendente. Occorre calcolare il limite del rapporto incrementale anche in molte altre situazioni, analoghe a quelle dei due esempi esposti:

- l'*accelerazione* di un corpo in moto rettilineo è il limite del rapporto incrementale della velocità rispetto al tempo;
- la *portata in massa* di combustibile consumato da un motore è il limite del rapporto incrementale della massa di combustibile bruciata rispetto al tempo;
- la *densità lineare* di una trave non omogenea è il limite del rapporto tra la massa di un tratto di trave e la sua lunghezza, quando la lunghezza tende a zero;
- il *gradiente termico* verticale dell'atmosfera è il limite del rapporto incrementale della temperatura rispetto alla quota.

Un altro esempio, di tipo geometrico, è studiato nel paragrafo 5.6. Introdurremo nel prossimo paragrafo la *derivata* come limite del rapporto incrementale, quando l'incremento tende a zero.

Il variometro: uno strumento che misura una derivata

Il variometro, presente sul cruscotto di ogni aliante e di quasi ogni velivolo, indica la *velocità verticale*, cioè il tasso di variazione della quota rispetto al tempo, $\lim_{h\to 0} \frac{z(t+h)-z(t)}{h}$. Il variometro meccanico realizza fisicamente un rapporto incrementale: una capsula, collegata direttamente alla presa statica, è racchiusa in un serbatoio che comunica con la stessa presa soltanto attraverso un sottile tubo capillare, che rallenta l'equalizzazione delle pressioni. Quando la quota cambia, la pressione

nella capsula segue subito quella esterna, mentre quella nel serbatoio resta indietro, e la differenza di pressione che si stabilisce è, con buona approssimazione, proporzionale alla rapidità di variazione della pressione statica, e quindi della quota. Lo strumento ha un ritardo, perché in effetti confronta valori in istanti diversi: misura cioè un rapporto incrementale con un incremento di tempo piccolo ma non nullo. I variometri elettronici calcolano il rapporto incrementale per via numerica, con gli accorgimenti che vedremo nel paragrafo 5.2.

Newton, Leibniz e le notazioni

Il calcolo differenziale nacque due volte, in modo indipendente. Isaac Newton lo sviluppò negli anni 1665–1666 come «metodo delle flussioni». Per lui le grandezze sono quantità che «fluiscono» nel tempo, le *fluenti*; la loro velocità di variazione è la *flussione*, e il prodotto della flussione per un intervallo di tempo infinitamente piccolo o è il *momento*, cioè l'incremento infinitesimo della fluente. Il problema centrale, nel trattato *De methodis serierum et fluxionum* scritto nel 1671, è proprio il nostro: data una relazione tra quantità fluenti, trovare la relazione tra le loro flussioni. Poiché la variabile indipendente è sempre il tempo, la derivata di y rispetto a x compare come rapporto tra le flussioni di y e di x. Il trattato fu pubblicato soltanto nel 1736, in traduzione inglese (*The Method of Fluxions and Infinite Series*); la notazione col punto, $\dot{x}$, ancora oggi d'uso in meccanica per le derivate rispetto al tempo, Newton la adottò soltanto alla fine del 1691. Gottfried Wilhelm Leibniz pubblicò per primo, nell'ottobre 1684, la memoria citata nell'epigrafe, uscita a Lipsia negli *Acta Eruditorum*: poche pagine che rendevano pubblici i differenziali dx, dy, ideati nei manoscritti parigini del 1675, e le regole per calcolarli. Leibniz pensava le grandezze come formate da parti infinitesime, e la sua notazione, che conserva nel simbolo $\frac{dy}{dx}$ l'origine della derivata come rapporto di incrementi, si è dimostrata straordinariamente efficace, come vedremo con la regola della catena. Sulla disputa per la priorità che seguì si veda la nota storica del §9.1; il nome «derivata» e il simbolo $f'(x)$ sono più tardi (si veda la nota storica alla fine del §5.2).

5.2 Definizione di derivata

Definizione 5.1 (Derivata). Sia f definita nell'intervallo aperto (a, b) e sia x un punto di (a, b). Si dice che la funzione f è *derivabile* nel punto x se *esiste finito il limite del rapporto incrementale*

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \tag{5.6}$$

Tale limite è la *derivata* di f nel punto x, e si indica con una delle seguenti notazioni, fra loro equivalenti:

$$f'(x), \qquad \frac{df}{dx}(x), \qquad Df(x), \qquad y', \qquad \frac{dy}{dx}, \qquad Dy. \tag{5.7}$$

Si dice che f è *derivabile nell'intervallo aperto* (a, b) se è derivabile in ogni punto $x \in (a, b)$.

Qualche precisazione sulla definizione. Il rapporto incrementale è una funzione della sola variabile h, definita per i valori $h \neq 0$ tali che $x + h \in (a, b)$; poiché x è interno ad (a, b), questo insieme contiene un intorno di 0 privato di 0, e il limite per $h \to 0$ ha senso (definizione 4.6). Le notazioni di Leibniz $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$ ricordano che la derivata è il limite di un rapporto tra l'incremento $\Delta y = f(x+h) - f(x)$ della variabile dipendente e l'incremento $\Delta x = h$ della variabile indipendente; non sono, per ora, quozienti di numeri. Con il cambiamento di variabile $\xi = x + h$ si ottiene la forma equivalente, spesso comoda,

$$f'(x) = \lim_{\xi \to x} \frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} \tag{5.8}$$

(le due forme sono equivalenti per il teorema 4.30, applicato con la funzione interna $g(\xi) = \xi - x$, diversa da 0 per $\xi \neq x$, e viceversa con $g(h) = x + h$, diversa da x per $h \neq 0$). Infine, la derivata è una nozione *locale*: se due funzioni coincidono in un intorno di x, i loro rapporti incrementali coincidono per h piccolo, e per la località del limite (lemma 4.17) esse hanno la stessa derivata in x, oppure nessuna delle due è derivabile.

In alcuni casi è utile considerare, al posto del limite completo per $h \to 0$ nella (5.6), soltanto il limite destro per $h \to 0^+$, oppure il limite per $h \to 0^-$. Nel primo caso si parla di *derivata destra*, indicata con $f'_+(x)$, nel secondo caso di *derivata sinistra*, indicata con $f'_-(x)$. Per la proposizione 4.18, *f è derivabile in un punto interno x se e solo se esistono finite e uguali la derivata destra e la derivata sinistra*, e in tal caso $f'(x) = f'_+(x) = f'_-(x)$. Se f è definita in $[a, b]$, si dice che f è *derivabile nell'intervallo chiuso* $[a, b]$ se è derivabile in ogni punto $x \in (a, b)$ e inoltre se f ammette derivata destra (finita) nel punto $x = a$ e derivata sinistra (finita) nel punto $x = b$.

5.2.1 I primi esempi

Esempio 5.2 (Funzioni costanti e lineari)**.** Iniziamo dalla funzione costante $f(x) = q$, per ogni $x \in \mathbb{R}$, e proviamo che tale funzione è derivabile su tutto $\mathbb{R}$ e che la derivata è identicamente nulla; infatti il rapporto incrementale vale costantemente zero, qualunque sia l'incremento $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{q - q}{h} = \frac{0}{h} = 0, \tag{5.9}$$

e quindi anche il limite del rapporto incrementale, per $h \to 0$, vale zero (il lettore non cada nell'errore di considerare il limite per $h \to 0$ della (5.9) una forma indeterminata $\frac{0}{0}$: il rapporto è la funzione costante 0, e il suo limite è 0). Più in generale verifichiamo che la derivata della funzione $f(x) = mx + q$, con m e q costanti (il cui grafico è una retta), è identicamente uguale a m; infatti il rapporto incrementale vale costantemente m, qualunque sia $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{[m(x+h) + q] - [mx + q]}{h} = \frac{mh}{h} = m. \tag{5.10}$$

Abbiamo già calcolato nel paragrafo precedente la derivata della funzione $f(x) = x^2$, trovando $f'(x) = 2x$ (5.4).

Esempio 5.3 (Il valore assoluto non è derivabile in 0)**.** Verifichiamo invece che la funzione $f(x) = |x|$ non è derivabile per $x = 0$. Infatti, se $h \neq 0$, si ha

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h}. \tag{5.11}$$

Abbiamo già incontrato questa funzione nella (4.46). Il limite per $h \to 0$ del rapporto incrementale non esiste, perché risulta (4.18)

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} = -1. \tag{5.12}$$

Quindi $f(x) = |x|$ non è derivabile per $x = 0$, mentre esistono le derivate destra e sinistra, uguali rispettivamente a $+1$ e -1. Nei punti $x \neq 0$ la funzione coincide localmente con x o con $-x$, ed è quindi derivabile con derivata 1 per $x > 0$ e -1 per $x < 0$. Geometricamente, il grafico ha in 0 uno *spigolo*: le due semirette hanno pendenze diverse (figura 5.2, a sinistra).

Un altro modo in cui la derivabilità può venire meno è che il rapporto incrementale tenda all'infinito. Se il limite (5.6) vale $+\infty$ o $-\infty$, si dice talvolta che f ha in x *derivata infinita*; ma la funzione *non* è derivabile, perché la definizione richiede un limite finito.

Esempio 5.4 (Derivate infinite)**.** Per $f(x) = \sqrt[3]{x}$ (la radice cubica, definita su tutto $\mathbb{R}$ come inversa della funzione x^3) si ha, per $h \neq 0$,

$$\frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}} \to +\infty \qquad (h \to 0),$$

e il grafico ha nell'origine una tangente verticale. Per $f(x) = \sqrt{|x|}$ si ha invece $\frac{\sqrt{|h|}}{h} \to +\infty$ per $h \to 0^+$ e $\to -\infty$ per $h \to 0^-$: il grafico presenta una *cuspide* (figura 5.2). In entrambi i casi la funzione è continua in 0 ma non derivabile.

5.2.2 Derivabilità e continuità

Confrontiamo la nozione di derivabilità con quella di continuità. Ricordiamo che una funzione f è continua in un punto x se (riprendiamo la (4.42))

$$\lim_{h\to 0} f(x+h) = f(x). \tag{5.13}$$

Gli esempi precedenti mostrano che una funzione continua può non essere derivabile. Invece vale il viceversa.

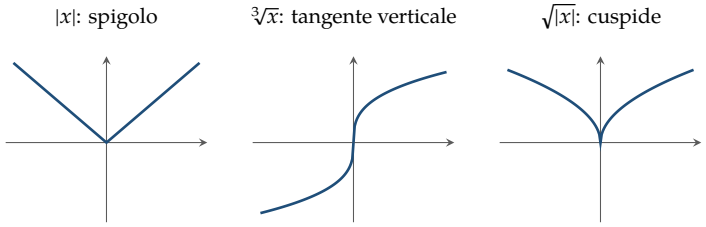


Figura 5.2. Tre funzioni continue ma non derivabili in 0: derivate destra e sinistra diverse (spigolo), rapporto incrementale che tende a $+\infty$ (tangente verticale), rapporto incrementale che tende a $+\infty$ da destra e a $-\infty$ da sinistra (cuspide).

Teorema 5.5 (La derivabilità implica la continuità)**.** *Ogni funzione derivabile in un punto x è continua in x.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile in x, cioè esiste finito $f'(x)$.

Tesi $f(x+h) \to f(x)$ per $h \to 0$.

Piano d'attacco

L'incremento $f(x+h) - f(x)$ si scrive come prodotto del rapporto incrementale, che tende al numero finito $f'(x)$, per l'incremento h, che tende a zero: il prodotto tende a zero. Il punto essenziale è la *finitezza* della derivata: se il rapporto incrementale tendesse all'infinito, avremmo una forma indeterminata $\infty \cdot 0$.

Dimostrazione. Per $h \neq 0$ si ha l'identità $f(x+h) = f(x) + \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \cdot h$; quindi, per le operazioni con i limiti (teorema 4.25),

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h\to 0} [f(x+h) - f(x)] \\ &= f(x) + \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x). \end{aligned}$$

■

Il teorema non si inverte, come mostrano le funzioni della figura 5.2; anzi, la funzione $\sqrt[3]{x}$ mostra che un rapporto incrementale infinito è compatibile con la continuità, e la funzione $\sqrt{|x|}$ che lo sono anche due rapporti incrementali unilaterali infiniti di segno opposto. In forma contronominale il teorema fornisce un criterio utile: *una funzione discontinua in un punto non è derivabile in quel punto.*

Una funzione continua senza derivata in alcun punto

Fino a metà Ottocento molti matematici ritenevano che una funzione continua dovesse essere derivabile tranne al più in punti isolati, come lo spigolo di $|x|$. Nel 1872 Karl Weierstrass presentò all'Accademia delle

Scienze di Berlino la funzione

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad 0 < a < 1,\ b \text{ intero dispari},\ ab > 1 + \tfrac{3}{2}\pi,$$

continua su tutto $\mathbb{R}$ ma *priva di derivata in ogni punto*: il suo grafico ha spigoli a ogni scala. L'esempio, che Bolzano aveva in sostanza anticipato in lavori rimasti inediti, sconcertò i contemporanei (Hermite parlò di «piaga lamentevole delle funzioni continue senza derivata»), ma mostrò definitivamente che continuità e derivabilità sono concetti ben distinti. Un secolo dopo grafici di questo tipo sarebbero diventati familiari come *frattali*.

5.2.3 Il calcolo numerico della derivata

La definizione suggerisce un modo immediato per calcolare una derivata al computer: scegliere un h «piccolo» e calcolare il rapporto incrementale. Quanto piccolo? Il programma che segue lo fa per $f(x) = \operatorname{sen} x$ in $x = 1$, dove la derivata esatta vale $\cos 1$ (lo dimostreremo nel paragrafo 5.5), confrontando la *differenza in avanti* $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ con la *differenza centrata* $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$, che ha anch'essa limite $f'(x)$ (esercizio 5.26).

Python — Derivata numerica di $\operatorname{sen} x$ in $x = 1$

```python
import math

x, esatta = 1.0, math.cos(1.0)        # f = sen, f'(1) = cos 1
print("   h       errore in avanti   errore centrato")
for k in range(1, 13, 1):
    h = 10.0**(-k)
    avanti = (math.sin(x + h) - math.sin(x)) / h
    centrata = (math.sin(x + h) - math.sin(x - h)) / (2 * h)
    ea, ec = abs(avanti - esatta), abs(centrata - esatta)
    print(f"1e-{k:<2d}   {ea:14.3e}   {ec:14.3e}")
```

Output

```
   h       errore in avanti   errore centrato
1e-1         4.294e-02        9.001e-04
1e-2         4.216e-03        9.005e-06
1e-3         4.208e-04        9.005e-08
1e-4         4.207e-05        9.004e-10
1e-5         4.207e-06        1.114e-11
1e-6         4.207e-07        2.772e-11
1e-7         4.183e-08        1.943e-10
1e-8         2.970e-09        2.581e-09
1e-9         5.254e-08        2.970e-09
1e-10        5.848e-08        5.848e-08
1e-11        1.169e-06        1.169e-06
1e-12        4.324e-05        1.227e-05
```

Troncamento contro arrotondamento: le differenze finite

L'errore della derivata numerica ha due componenti con andamento opposto: al diminuire di h la prima decresce, la seconda cresce (figura 5.3). L'*errore di troncamento* è dovuto al fatto che h non è nullo: per la differenza in avanti è proporzionale ad h (lo si vede nell'output: dividendo h per 10 l'errore si divide per 10), per la differenza centrata è proporzionale ad h^2 (l'errore si divide per 100), come si dimostra con la formula di Taylor (esercizio 10.42). L'*errore di arrotondamento* è dovuto al fatto che il calcolatore rappresenta $f(x+h)$ e $f(x)$ con circa 16 cifre significative: la loro differenza perde tante più cifre quanto più i due numeri sono vicini (è la cancellazione del capitolo 4), e l'errore assoluto, dell'ordine di 10^{-16}, viene poi diviso per h. Il risultato è che esiste un passo ottimale, circa 10^{-8} per la differenza in avanti e circa 10^{-5} per quella centrata, sotto il quale *diminuire h peggiora il risultato*. È esattamente il dilemma di chi scrive un codice alle differenze finite per la fluidodinamica computazionale: raffinare la griglia riduce l'errore di discretizzazione, ma non all'infinito.

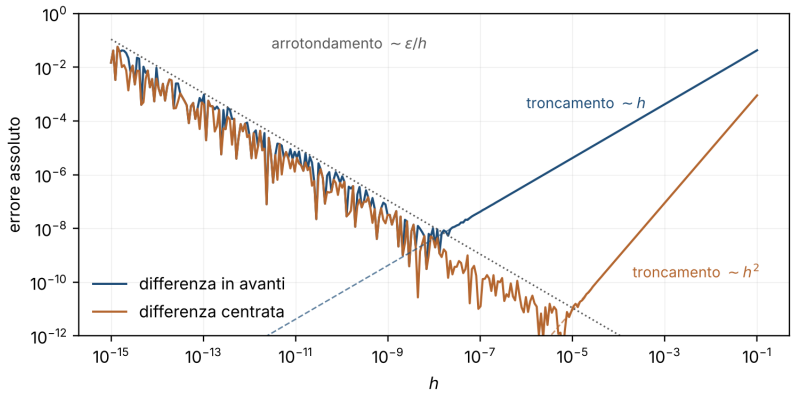


Figura 5.3. Errore della derivata numerica di $\operatorname{sen} x$ in $x = 1$ in funzione del passo h, in scala bilogaritmica: a destra domina l'errore di troncamento (rette di pendenza 1 e 2), a sinistra quello di arrotondamento, che cresce come ε/h con $\varepsilon \approx 10^{-16}$ (`python/fig_derivata_numerica.py`).

5.2.4 Derivate successive

Se una funzione è derivabile in tutti i punti di un intervallo (a, b), allora la sua derivata $f'(x)$ è una funzione definita su (a, b). Se questa funzione è a sua volta derivabile, diremo che la sua derivata $(f')'$ è la *derivata seconda* della funzione f, e indicheremo tale derivata con uno dei simboli

$$f'', \qquad \frac{d^2f}{dx^2}, \qquad D^2f, \qquad y'', \qquad \frac{d^2y}{dx^2}, \qquad D^2y. \tag{5.14}$$

Se a sua volta la derivata seconda è derivabile parleremo di derivata terza f''', e così via. Useremo il simbolo $f^{(n)}$ per la derivata n-esima (con la convenzione $f^{(0)} = f$). Può accadere che una funzione ammetta derivate fino a un ordine $n \in \mathbb{N}$; oppure che sia derivabile infinite volte, cioè che ammetta derivate di qualsiasi ordine. Se la derivata n-esima esiste ed è continua in un intervallo, si dice che f è *di classe* C^n in quell'intervallo; se f ha derivate di ogni ordine si dice che è *di classe* C^∞. Le funzioni continue si dicono anche di classe C^0.

Esempio 5.6. La funzione $f(x) = x^2$ ammette derivate di ogni ordine; infatti abbiamo verificato che $f'(x) = 2x$; poi dalla (5.10) segue che $f''(x) = 2$ e dalla (5.9) che $f'''(x) = 0$; dato che f''' è costante, si ottiene $f^{(4)} = 0$ e, analogamente, $f^{(n)}(x) = 0$ per ogni $n \geq 3$.
Invece la funzione $f(x) = x|x|$ ammette per $x = 0$ derivata prima, ma non derivata seconda. Infatti, essendo

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ -x^2 & \text{se } x < 0, \end{cases} \tag{5.15}$$

f coincide localmente con x^2 o con $-x^2$ in un intorno di ogni $x \neq 0$, ed è quindi derivabile per $x \neq 0$, con

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x > 0, \\ -2x & \text{se } x < 0, \end{cases} \tag{5.16}$$

mentre, se $x = 0$, si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h|h| - 0}{h} = \lim_{h\to 0} |h| = 0; \tag{5.17}$$

pertanto $f'(0) = 0$. In definitiva f è derivabile per ogni $x \in \mathbb{R}$ e la derivata vale

$$f'(x) = 2|x| \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{5.18}$$

Però $f'(x) = 2|x|$ non è derivabile per $x = 0$ (esempio 5.3); quindi non esiste la derivata seconda di f nel punto $x = 0$. La funzione $x|x|$ è di classe C^1, ma non è derivabile due volte su $\mathbb{R}$.

Da Lagrange a Cauchy: il nome e la definizione

Né Newton né Leibniz disponevano di una nozione chiara di limite, e il loro modo di procedere, dividere per un incremento e poi porlo uguale a zero, fu duramente criticato (si veda la nota storica del §3.2). Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) tentò di aggirare la difficoltà con l'algebra. Nella *Théorie des fonctions analytiques* (1797) supponeva che ogni funzione si potesse sviluppare in serie di potenze dell'incremento, $f(x+i) = f(x) + p\,i + q\,i^2 + r\,i^3 + \cdots$, e chiamava il coefficiente p, che è a sua volta una funzione di x, *fonction dérivée* di f, scrivendolo $f'x$; ripetendo l'operazione otteneva $f''x$, $f'''x$, ... Da qui vengono il nome «derivata» e gli apici delle derivate successive. Ma l'esistenza dello sviluppo non si può giustificare senza sapere già che cosa sia una derivata: il programma conteneva un circolo vizioso, e ne riparleremo nel capitolo 10. La via giusta era quella indicata da d'Alembert nell'*Encyclopédie*: fondare il calcolo sul limite. Augustin-Louis Cauchy la percorse fino in fondo nel *Résumé des leçons sur le calcul infinitésimal* (1823), le lezioni dell'École Polytechnique: la derivata vi è definita, come nella definizione 5.1, come limite del rapporto incrementale, e di Lagrange restano il nome e il simbolo. Si capovolge anche l'ordine tra derivata e differenziale: Leibniz definiva il differenziale per mezzo della tangente e lo trattava di fatto come un

incremento infinitesimo; per Cauchy l'oggetto primitivo è la derivata, dx è una quantità finita arbitraria e il differenziale è $dy = f'(x)\,dx$, come nel paragrafo 5.6.

5.3 Operazioni con le derivate

Calcolare ogni derivata a partire dalla definizione sarebbe faticoso. Per le derivate valgono invece regole di calcolo che permettono di derivare funzioni complicate a partire dalle derivate di poche funzioni elementari.

Teorema 5.7 (Operazioni con le derivate)**.** *Se f e g sono due funzioni derivabili in un punto x, allora sono derivabili in x anche la somma, la differenza, il prodotto, il quoziente (purché il denominatore sia diverso da zero), e si ha:*

$$(f \pm g)' = f' \pm g'; \tag{5.19}$$

$$(fg)' = f'g + fg'; \tag{5.20}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad (\text{se } g(x) \neq 0). \tag{5.21}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g derivabili in x; per il quoziente, $g(x) \neq 0$.

Tesi $f \pm g, fg, f/g$ derivabili in x, con le derivate (5.19)–(5.21).

Piano d'attacco

In ciascun caso si scrive il rapporto incrementale della funzione composta (somma, prodotto, quoziente) come combinazione dei rapporti incrementali di f e di g, e si passa al limite con le regole del teorema 4.25. Per il prodotto e il quoziente serve un artificio: aggiungere e togliere uno stesso termine, in modo da far comparire i due rapporti incrementali separatamente. Compariranno anche valori del tipo $g(x+h)$, che tendono a $g(x)$ perché una funzione derivabile è continua (teorema 5.5): è qui che il teorema del paragrafo precedente si rivela indispensabile.

Dimostrazione. *Somma.* Dimostriamo la (5.19) con il segno +: per ogni $h \neq 0$ scriviamo il rapporto incrementale relativo alla funzione somma $f + g$,

$$\begin{aligned} &\frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} \\ &\quad = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}. \end{aligned} \tag{5.22}$$

Dato che il limite di una somma è uguale alla somma dei limiti, per $h \to 0$ si ottiene la (5.19). Il caso con il segno − è identico.
Prodotto. Scriviamo il rapporto incrementale relativo alla funzione prodotto fg, aggiungendo e togliendo al numeratore il termine

$f(x)g(x+h)$:

$$\begin{aligned}&\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}\\&\quad=\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}\\&\quad=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,g(x+h)+f(x)\,\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.\end{aligned}\tag{5.23}$$

La funzione g, essendo per ipotesi derivabile in x, è anche continua (teorema 5.5); quindi al limite per $h\to 0$ risulta $g(x+h)\to g(x)$. Dalla relazione sopra scritta si ottiene la tesi passando al limite per $h\to 0$.

Quoziente. Supponiamo $g(x)\neq 0$. Poiché g è continua in x, per il teorema della permanenza del segno (teorema 4.45, applicato a g oppure a $-g$) esiste un numero $\delta>0$ per cui, se $|h|<\delta$, allora $g(x+h)\neq 0$: la funzione f/g è dunque definita in un intorno di x. Scriviamo il rapporto incrementale di f/g, aggiungendo e togliendo al numeratore $f(x)g(x)$:

$$\begin{aligned}\Big(\frac{f(x+h)}{g(x+h)}-\frac{f(x)}{g(x)}\Big)\frac{1}{h}&=\frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x+h)\,g(x)\,h}\\&=\frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x)+f(x)g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x+h)\,g(x)\,h}\\&=\frac{1}{g(x+h)\,g(x)}\Big(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,g(x)\\&\qquad-f(x)\,\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\Big).\end{aligned}\tag{5.24}$$

Al limite per $h\to 0$ si ottiene la tesi, ricordando che, come nel caso del prodotto, la funzione g è continua in x e quindi $g(x+h)$ tende a $g(x)\neq 0$. ■

Notiamo che un caso particolarmente importante di derivazione di un prodotto si ha quando una delle due funzioni è costante. Dato che la derivata di una costante vale zero, dalla regola (5.20) si ottiene

$$(cf)'=cf' \qquad (c \text{ costante}).\tag{5.25}$$

Insieme alla (5.19), ciò significa che la derivazione è un'operazione *lineare*: $(\alpha f+\beta g)'=\alpha f'+\beta g'$ per ogni coppia di costanti α,β. Un altro caso particolare utile è quello del reciproco, che si ottiene dalla (5.21) con $f=1$:

$$\Big(\frac{1}{g}\Big)'=-\frac{g'}{g^2} \qquad (\text{se } g(x)\neq 0).\tag{5.26}$$

Osservazione 5.8 (Prodotto di più fattori). Applicando ripetutamente la (5.20) si ottiene, per tre fattori, $(fgh)'=f'gh+fg'h+fgh'$ e, per induzione, la regola generale: la derivata di un prodotto di n

funzioni è la somma degli n prodotti che si ottengono derivando, a turno, un solo fattore e lasciando invariati gli altri.

La derivata di un prodotto non è il prodotto delle derivate

L'errore più frequente è scrivere $(fg)' = f'g'$. Basta l'esempio $f(x) = g(x) = x$: si ha $fg = x^2$, la cui derivata è $2x$, mentre $f'g' = 1 \cdot 1 = 1$. La regola corretta, (5.20), fu trovata da Leibniz; nei suoi manoscritti del 1675 egli si chiese dapprima se il differenziale di un prodotto fosse il prodotto dei differenziali, e lo escluse proprio verificandolo su un esempio.

Ritorno all'efficienza massima

Nel capitolo 4 abbiamo trovato il massimo dell'efficienza $E(C_L) = \frac{C_L}{C_{D0}+kC_L^2}$ di una polare parabolica con una disuguaglianza algebrica. Con la regola del quoziente calcoliamo la derivata:

$$E'(C_L) = \frac{1 \cdot (C_{D0} + kC_L^2) - C_L \cdot 2kC_L}{(C_{D0} + kC_L^2)^2} = \frac{C_{D0} - kC_L^2}{(C_{D0} + kC_L^2)^2}.$$

Il denominatore è positivo; il numeratore è positivo per $C_L < \sqrt{C_{D0}/k}$, nullo per $C_L = C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$, negativo per $C_L > C_L^*$. La derivata, cioè la pendenza del grafico della figura 4.12, si annulla esattamente nel punto di massimo trovato allora, ed è positiva prima e negativa dopo. Non è una coincidenza: nel prossimo capitolo dimostreremo (teorema di Fermat) che nei punti di massimo o di minimo interni la derivata di una funzione derivabile si annulla, e (teorema di Lagrange) che il segno della derivata determina la crescenza o la decrescenza. Il calcolo differenziale trasformerà la ricerca dei massimi, che il teorema di Weierstrass sa solo garantire, in un procedimento sistematico.

Le regole della *Nova methodus*

Il titolo della memoria di Leibniz del 1684, nell'epigrafe del capitolo, promette un metodo che «non si arresta davanti alle quantità fratte o irrazionali». I procedimenti precedenti per le tangenti e per i massimi, come quello di Fermat (si veda la nota storica del §6.1), andavano applicati all'intera espressione della funzione, dalla quale occorreva spesso eliminare prima frazioni e radicali. La novità fu riconoscere nella differenziazione un'*operazione* con regole proprie: il differenziale di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una potenza si ottiene da quelli delle parti, e un'espressione complicata si tratta un pezzo alla volta. La memoria enunciava le regole senza dimostrarle; altrove Leibniz giustificava quella del prodotto scrivendo $d(xy) = (x+dx)(y+dy) - xy = x\,dy + y\,dx + dx\,dy$ e trascurando $dx\,dy$, infinitamente piccolo rispetto agli altri termini. Nella (5.23) quel termine non si trascura: scrivendo $g(x+h) = g(x) + [g(x+h) - g(x)]$, esso compare come $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,[g(x+h) - g(x)]$, che tende a $f'(x) \cdot 0 = 0$ perché g è continua. È il limite a giustificare ciò che Leibniz faceva per intuizione. Per le radici bastava un accorgimento: se $z = x^{1/k}$, allora $x = z^k$, $dx = kz^{k-1}\,dz$ e quindi $dz = \frac{1}{k}\,x^{1/k-1}\,dx$, che è in sostanza la regola della funzione inversa (teorema 5.11). Tra gli esempi della memoria c'è la legge della rifrazione della luce, ricavata come problema di minimo

(esercizio 6.60).

5.4 Derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse

Una delle più importanti regole di derivazione è quella relativa alle funzioni composte. Se y è funzione di z, $y = f(z)$, e z è a sua volta funzione di x, $z = g(x)$, allora $y = f(g(x))$ è la *funzione composta* risultante; si usa anche il simbolo $f(g(x)) = (f \circ g)(x)$. Sono funzioni composte, ad esempio, $y = \operatorname{sen} x^2$ (con $y = \operatorname{sen} z$, $z = x^2$), oppure $y = \operatorname{sen}^2 x$ (con $y = z^2$, $z = \operatorname{sen} x$).

Teorema 5.9 (Derivazione delle funzioni composte)**.** *Sia g una funzione definita in un intorno di x e derivabile in x, e sia f una funzione definita in un intorno del punto $g(x)$ e derivabile in $g(x)$. Allora la funzione composta $f(g(x))$ è derivabile in x, e si ha*

$$Df(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \tag{5.27}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi g derivabile in x; f derivabile in $y = g(x)$.

Tesi $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x)$.

Piano d'attacco

L'idea naturale è moltiplicare e dividere il rapporto incrementale della composta per l'incremento $k = g(x+h) - g(x)$ della funzione interna:

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Il secondo fattore tende a $g'(x)$, il primo è un rapporto incrementale di f nel punto $g(x)$, con incremento $k \to 0$. Il procedimento è corretto se $k \neq 0$ per $h \neq 0$ piccolo; ma può accadere che $g(x+h) = g(x)$ per valori di h arbitrariamente vicini a zero (si pensi a una g costante, o a $g(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ in $x = 0$, che si annulla in tutti i punti $\frac{1}{n\pi}$), e allora la divisione per k non è lecita. Per superare la difficoltà si sostituisce il rapporto incrementale di f con una funzione $F(k)$ che coincide con esso per $k \neq 0$ e che, per $k = 0$, vale proprio $f'(g(x))$: così definita, F è continua in 0, e la continuità permette di passare al limite anche lungo valori $k = 0$ (corollario 4.38).

Dimostrazione. *Un caso particolare.* Per semplificare, consideriamo preliminarmente il caso in cui risulti $g(x+h) \neq g(x)$ per ogni $h \neq 0$ abbastanza piccolo. Il rapporto incrementale della funzione composta, nel punto x, vale

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}. \tag{5.28}$$

Nel primo dei due quozienti a secondo membro compare il rapporto incrementale della funzione f nel punto $g(x)$, con incremento $k = g(x+h) - g(x)$. Tale incremento k tende a zero per $h \to 0$, dato che g è continua in x (teorema 5.5), ed è diverso da zero per $h \neq 0$; quindi, per il teorema sul limite delle funzioni composte (teorema 4.30),

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} &= \lim_{k\to 0} \frac{f(g(x)+k) - f(g(x))}{k} \\ &= f'(g(x)),\end{aligned} \tag{5.29}$$

e la (5.28) dà la tesi (5.27).

Il caso generale. Osserviamo anzitutto che, essendo g continua in x, esiste $\delta > 0$ tale che $g(x+h)$ appartiene all'intorno di $g(x)$ in cui f è definita per ogni $|h| < \delta$: la funzione composta è dunque definita in un intorno di x, e tutti gli incrementi k che considereremo stanno nel dominio della funzione F che stiamo per introdurre. Poniamo $y = g(x)$ e

$$F(k) = \begin{cases} \dfrac{f(y+k) - f(y)}{k} & \text{se } k \neq 0, \\ f'(y) & \text{se } k = 0, \end{cases} \tag{5.30}$$

definita per k in un intorno di 0 (quello per cui $y + k$ sta nel dominio di f). Per l'ipotesi di derivabilità di f nel punto y e per la definizione di $F(0)$ risulta

$$\lim_{k\to 0} F(k) = f'(y) = F(0), \tag{5.31}$$

cioè F è continua nel punto $k = 0$. Posto

$$k = k(h) = g(x+h) - g(x), \tag{5.32}$$

ed essendo $g(x) = y$, $g(x+h) = y + k$, per ogni $h \neq 0$ con $k \neq 0$ risulta

$$\begin{aligned}\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} &= \frac{f(y+k) - f(y)}{k} \cdot \frac{k}{h} \\ &= F(k) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.\end{aligned} \tag{5.33}$$

La novità rispetto alla dimostrazione precedente è che l'identità

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = F(k(h)) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \tag{5.34}$$

vale non solo per $k \neq 0$, ma anche per $k = 0$, perché in tal caso, essendo $k = g(x+h) - g(x) = 0$, risulta nullo il secondo membro della (5.34), ma anche il primo membro, dato che $g(x+h) = g(x)$. Passiamo al limite nella (5.34) per $h \to 0$. Per la continuità di g in x, l'incremento $k(h)$ converge a zero per $h \to 0$; allora, per la continuità di F in 0 (5.31) e per il corollario 4.38, $F(k(h)) \to F(0)$, e si ottiene

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} &= \lim_{h\to 0} F(k(h)) \cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= F(0)\, g'(x) = f'(g(x))\, g'(x).\end{aligned}$$

■

Così, ad esempio, in base alla regola di derivazione delle funzioni composte, la derivata della funzione $y = \operatorname{sen} x^2$ vale $y' = \cos(x^2) \cdot 2x$, mentre la derivata della funzione $y = \operatorname{sen}^2 x = (\operatorname{sen} x)^2$ vale $y' = 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x$ (usiamo la derivata di sen, che calcoleremo nel paragrafo 5.5, e quella di z^2, già nota dalla (5.4)). Con la notazione di Leibniz, posto $y = f(z)$ e $z = g(x)$, la (5.27) assume la forma suggestiva

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx},$$

come se i differenziali dz si «semplificassero»: per questo si parla anche di *regola della catena*. Si tratta però di una regola mnemonica, non di una dimostrazione, che ha dovuto superare proprio la difficoltà di un incremento k della variabile intermedia z che può annullarsi.

Osservazione 5.10. L'artificio della funzione F ha un significato che va oltre questa dimostrazione. La (5.30) dice che *f è derivabile in y se e solo se esiste una funzione F, continua in 0, tale che $f(y+k) - f(y) = F(k)\,k$ per ogni k in un intorno di 0*; e allora $f'(y) = F(0)$. In questa forma, dovuta a Carathéodory, la derivabilità appare come la possibilità di «fattorizzare» l'incremento della funzione in un fattore continuo per l'incremento della variabile, e la regola della catena si riduce al fatto che il prodotto e la composizione di funzioni continue sono continui.

La pressione dinamica durante un'accelerazione

Un velivolo accelera in volo orizzontale, a quota costante (densità ρ costante), con velocità $V(t)$. La pressione dinamica $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ è funzione composta del tempo, $q(t) = f(V(t))$ con $f(V) = \frac{1}{2}\rho V^2$, e la regola della catena dà

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dV} \cdot \frac{dV}{dt} = \rho V \frac{dV}{dt}.$$

Il tasso di crescita della pressione dinamica, e quindi dei carichi aerodinamici a parità di coefficienti, non dipende solo dall'accelerazione $\frac{dV}{dt}$, ma anche dalla velocità: la stessa accelerazione di 1 m/s^2 fa crescere q, al livello del mare ($\rho = 1{,}225$ kg/m^3), di circa 61 Pa al secondo a 50 m/s e di circa 245 Pa al secondo a 200 m/s.

5.4.1 La derivata della funzione inversa

Esaminiamo ora la regola di derivazione delle funzioni inverse. Ricordiamo quanto già detto circa le funzioni strettamente monotòne: una funzione f è *strettamente crescente* nell'intervallo $[a, b]$ se

$$a \le x_1 < x_2 \le b \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2). \tag{5.35}$$

Se f è continua e strettamente crescente in $[a, b]$ allora è anche *invertibile*, cioè a ogni $y \in [f(a), f(b)]$ corrisponde un solo $x \in [a, b]$ per cui $f(x) = y$, e si indica $x = f^{-1}(y)$; la stessa proprietà vale per le funzioni strettamente decrescenti (teorema 4.51). Inoltre la funzione inversa è continua (teorema 4.58).

Teorema 5.11 (Derivazione delle funzioni inverse). *Sia f una funzione continua e strettamente crescente (oppure strettamente decrescente) in un intervallo $[a,b]$. Se f è derivabile in un punto $x \in (a,b)$ e se $f'(x) \neq 0$, allora anche f^{-1} è derivabile nel punto $y = f(x)$ e la derivata vale*

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}. \tag{5.36}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua e strettamente monotòna in $[a,b]$; $x \in (a,b)$; f derivabile in x; $f'(x) \neq 0$.

Tesi f^{-1} derivabile in $y = f(x)$, $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$.

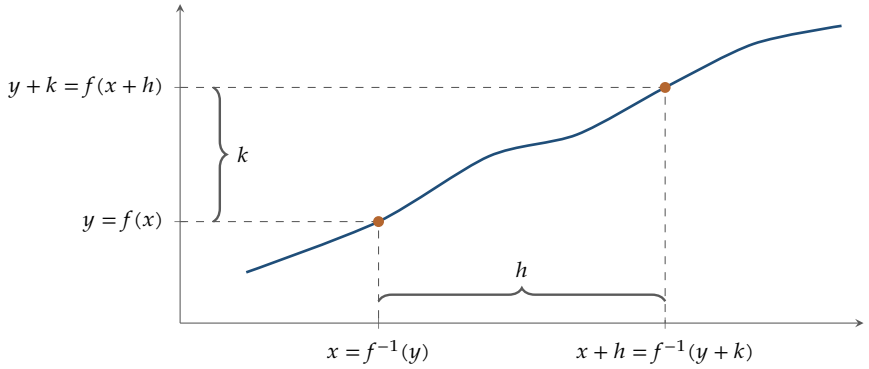


Figura 5.4. Il rapporto incrementale della funzione inversa è il reciproco di quello di f: all'incremento h della x corrisponde l'incremento k della y, e $\frac{f^{-1}(y+k)-f^{-1}(y)}{k} = \frac{h}{k} = \frac{1}{k/h}$. Quando $k \to 0$ anche $h \to 0$, perché f^{-1} è continua.

Piano d'attacco

Il grafico di f^{-1} è quello di f visto «scambiando gli assi», e la pendenza di una retta, scambiando gli assi, diventa la sua reciproca. In formule: all'incremento k della variabile y corrisponde l'incremento $h = f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)$ della variabile x, e il rapporto incrementale di f^{-1} è $\frac{h}{k}$, reciproco del rapporto incrementale $\frac{k}{h}$ di f (figura 5.4). Per passare al limite servono due fatti: che $h \neq 0$ quando $k \neq 0$ (iniettività) e che $h \to 0$ quando $k \to 0$ (continuità della funzione inversa, che abbiamo dimostrato nel paragrafo 4.10).

Dimostrazione. Con riferimento alla figura 5.4, a x corrisponde $y = f(x)$, che è interno all'intervallo immagine di estremi $f(a), f(b)$; per $k \neq 0$ abbastanza piccolo anche $y + k$ sta in tale intervallo, e poniamo

$$h = h(k) = f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y),$$

cosicché $x+h = f^{-1}(y+k)$ e $y+k = f(x+h)$, cioè $k = f(x+h)-f(x)$. Il rapporto incrementale relativo a f^{-1} vale quindi

$$\frac{f^{-1}(y+k)-f^{-1}(y)}{k} = \frac{h}{f(x+h)-f(x)}. \tag{5.37}$$

Dato che f è strettamente monotòna, risulta $h \neq 0$ se e solo se $k \neq 0$. Inoltre, se k tende a zero allora anche h tende a zero; infatti $h = f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y) \to 0$ per $k \to 0$, perché f^{-1} è una funzione continua (teorema 4.58). Dato che a secondo membro della (5.37) compare il reciproco del rapporto incrementale di f, che tende a $f'(x) \neq 0$ quando l'incremento h tende a zero, passando al limite nella (5.37) per $k \to 0$ (teorema 4.30, con la funzione interna $h(k)$, che tende a 0 ed è diversa da 0 per $k \neq 0$) si ottiene

$$\lim_{k\to 0} \frac{f^{-1}(y+k)-f^{-1}(y)}{k} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}} = \frac{1}{f'(x)}. \qquad \blacksquare$$

Un'altra via

È la via seguita da Giusti [3], che ripete l'artificio usato per la funzione composta. Invece di controllare che l'incremento $h(k)$ non si annulli, come richiede il teorema 4.30, si assegna in $h = 0$ al reciproco del rapporto incrementale di f il valore $\frac{1}{f'(x)}$, che lo rende continuo. Il rapporto incrementale di f^{-1} diventa allora la composizione di due funzioni continue, e per passare al limite basta il corollario 4.38.

Seconda dimostrazione. Per gli h tali che $x+h \in [a,b]$ poniamo

$$G(h) = \begin{cases} \dfrac{h}{f(x+h)-f(x)} & \text{se } h \neq 0, \\ \dfrac{1}{f'(x)} & \text{se } h = 0; \end{cases} \tag{5.38}$$

per $h \neq 0$ il denominatore non si annulla, perché f è strettamente monotòna. Il rapporto incrementale di f tende a $f'(x) \neq 0$, e quindi, per il limite del reciproco (teorema 4.25), $G(h) \to \frac{1}{f'(x)} = G(0)$ per $h \to 0$: G è continua in 0. Sia ora, come nella prima dimostrazione, $h(k) = f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y)$, così che $f(x+h(k)) = y+k$. Per $k \neq 0$ si ha $h(k) \neq 0$, e dunque

$$\frac{f^{-1}(y+k)-f^{-1}(y)}{k} = \frac{h(k)}{f(x+h(k))-f(x)} = G(h(k)).$$

Per la continuità di f^{-1} (teorema 4.58) si ha $h(k) \to 0$ per $k \to 0$; poiché G è continua in 0, il corollario 4.38 dà $G(h(k)) \to G(0) = \frac{1}{f'(x)}$, che è la tesi. $\blacksquare$

Osservazione 5.12 (La funzione inversa secondo Carathéodory)**.** Nel linguaggio dell'osservazione 5.10 la seconda dimostrazione ha una lettura particolarmente semplice. L'incremento di f si fattorizza come $f(x+h)-f(x) = F(h)\,h$, con F continua in 0 e $F(0) = f'(x) \neq 0$; inoltre $F(h) \neq 0$ anche per $h \neq 0$, perché f è iniettiva. Sostituendo $h = h(k)$ si ottiene $k = F(h(k))\,h(k)$, cioè

$$f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y) = h(k) = \frac{1}{F(h(k))} \cdot k,$$

e il fattore $\frac{1}{F(h(k))} = G(h(k))$ è continuo in $k = 0$. L'incremento della funzione inversa ammette dunque una fattorizzazione dello stesso tipo, con il fattore reciproco: per questo la derivata dell'inversa è il reciproco della derivata di f. Come la regola della catena, anche la regola della funzione inversa si riduce così a proprietà delle funzioni continue: qui la continuità del reciproco e della composizione.

Applichiamo il teorema a un esempio concreto: la funzione $y = f(x) = x^2$ è continua e strettamente crescente per $x > 0$ (su ogni intervallo $[a,b]$ con $0 < a < b$). La funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \sqrt{y}$. Abbiamo già visto che la funzione $y = x^2$ è derivabile e che la derivata vale $y' = 2x \neq 0$ per $x > 0$. In base al teorema di derivazione delle funzioni inverse, anche $x = \sqrt{y}$ è derivabile per $y > 0$ e la derivata vale

$$D\sqrt{y} = \frac{1}{D(x^2)} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{y}}. \tag{5.39}$$

(Che il teorema, enunciato su un intervallo chiuso, valga in ogni punto $y > 0$ segue dal carattere locale della derivata: basta scegliere $[a,b]$ in modo che $x = \sqrt{y}$ sia interno.)

Osservazione 5.13 (Quando $f'(x) = 0$)**.** L'ipotesi $f'(x) \neq 0$ è necessaria: se $f'(x) = 0$, la funzione inversa *non* è derivabile in $y = f(x)$. Infatti, se lo fosse, applicando il teorema di derivazione delle funzioni composte all'identità $f^{-1}(f(t)) = t$ nel punto $t = x$ si otterrebbe $(f^{-1})'(y) \cdot f'(x) = 1$, cioè $(f^{-1})'(y) \cdot 0 = 1$, che è assurdo. Ad esempio $f(x) = x^3$ è strettamente crescente e derivabile, con $f'(0) = 0$; la sua inversa $\sqrt[3]{y}$ non è derivabile in 0, dove il grafico ha tangente verticale (esempio 5.4). Geometricamente, la retta tangente orizzontale al grafico di f diventa, scambiando gli assi, una tangente verticale al grafico di f^{-1}. Con la notazione di Leibniz la (5.36) si scrive $\frac{dx}{dy} = 1 \Big/ \frac{dy}{dx}$.

5.5 Derivate delle funzioni elementari

In questo paragrafo calcoliamo le derivate delle funzioni elementari. Insieme alle regole dei due paragrafi precedenti, esse permettono di

derivare tutte le funzioni che si ottengono da quelle elementari mediante somme, prodotti, quozienti, composizioni e inversioni.

5.5.1 Potenze con esponente naturale e polinomi

Proposizione 5.14. *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha*

$$Dx^n = nx^{n-1} \tag{5.40}$$

(per $n = 1$ si intende $Dx = 1$).

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$; $x \in \mathbb{R}$.

Tesi x^n è derivabile in x e $Dx^n = nx^{n-1}$.

Piano d'attacco

La formula dipende da un indice $n \in \mathbb{N}$: è naturale procedere per induzione. Il caso $n = 1$ è la derivata della funzione lineare x, già calcolata nell'esempio 5.2; nel passo induttivo si scrive x^{n+1} come prodotto $x^n \cdot x$ e si applica la regola del prodotto (5.20), usando l'ipotesi induttiva per la derivata del primo fattore.

Dimostrazione. Questa formula (che per $x > 0$ si ottiene anche dalla più generale (5.49)) si può dimostrare facendo uso del principio di induzione (teorema 1.77): abbiamo già verificato che $Dx = 1$ (5.10); quindi la (5.40) è vera per $n = 1$. Supponiamo, secondo lo schema del principio di induzione, che la (5.40) sia vera per un certo n, e calcoliamo per mezzo della regola di derivazione del prodotto:

$$\begin{aligned} Dx^{n+1} &= D(x^n \cdot x) = D(x^n)\, x + x^n\, Dx \\ &= nx^{n-1}\, x + x^n \cdot 1 = (n+1)x^n. \end{aligned} \tag{5.41}$$

Abbiamo quindi verificato che la (5.40) vale anche per l'indice $n + 1$. Perciò la (5.40) è provata per ogni $n \in \mathbb{N}$. ∎

Un'altra via

Al posto dell'induzione, una formula chiusa, come in Giusti [3]. La scomposizione (2.24) di $u^n - v^n$ permette di semplificare il fattore $\xi - x$ nel rapporto incrementale (5.8), che diventa una somma di n monomi; ciascuno tende a x^{n-1}, e il coefficiente n della formula conta proprio questi addendi. La regola del prodotto non serve.

Seconda dimostrazione. La (2.24), ricavata nel lemma 2.35 per $0 \leq v < u$, vale per ogni coppia di numeri reali u, v (con la convenzione $t^0 = 1$ per ogni t). Detta infatti $S = u^{n-1} + u^{n-2}v + \cdots + uv^{n-2} + v^{n-1}$

la somma tra parentesi, si ha

$$uS = u^n + u^{n-1}v + \cdots + uv^{n-1}, \qquad vS = u^{n-1}v + \cdots + uv^{n-1} + v^n,$$

e nella differenza $uS - vS$ tutti i termini si cancellano, tranne $u^n - v^n$. Con $u = \xi$, $v = x$ e $\xi \neq x$ si ottiene

$$\frac{\xi^n - x^n}{\xi - x} = \xi^{n-1} + \xi^{n-2}x + \cdots + \xi x^{n-2} + x^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \xi^{n-1-k}x^k.$$

Per $\xi \to x$ ciascuno degli n addendi tende a $x^{n-1-k}x^k = x^{n-1}$, per il limite di un prodotto (teorema 4.25); quindi il rapporto incrementale tende a nx^{n-1}, e per la (5.8) si ha $Dx^n = nx^{n-1}$. ■

Notiamo che il risultato ottenuto, insieme alla linearità della derivata, ci permette di calcolare la derivata di un *polinomio* qualsiasi:

$$\begin{aligned} y &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0; \\ y' &= na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1. \end{aligned} \tag{5.42}$$

In particolare, la derivata di un polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$ è un polinomio di grado $n-1$, e un polinomio è derivabile infinite volte (è di classe C^∞). Per gli esponenti interi negativi la regola del reciproco (5.26) dà, per $x \neq 0$, $Dx^{-n} = D\frac{1}{x^n} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$: la (5.40) vale per ogni esponente intero.

5.5.2 Logaritmi ed esponenziali

Proposizione 5.15 (Derivata del logaritmo). *Per ogni base $a > 0$, $a \neq 1$, e per ogni $x > 0$ si ha*

$$D\log_a x = \frac{1}{x}\log_a e = \frac{1}{x \log a}; \tag{5.43}$$

in particolare, per il logaritmo naturale,

$$D\log x = \frac{1}{x} \qquad \forall\, x > 0. \tag{5.44}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a > 0,\ a \neq 1;\ x > 0.$

Tesi $\log_a$ è derivabile in x e $D\log_a x = \frac{1}{x \log a}$; in particolare $D\log x = \frac{1}{x}$.

Piano d'attacco

Le proprietà del logaritmo trasformano la differenza $\log(x+h) - \log x$ nel logaritmo di un rapporto, $\log(1 + \frac{h}{x})$; il rapporto incrementale diventa allora, a meno del fattore $\frac{1}{x}$, la quantità $\frac{\log(1+t)}{t}$ con $t = \frac{h}{x} \to 0$, di cui

conosciamo il limite dal capitolo 4. È qui che si vede perché i matematici preferiscono la base e: è l'unica per cui quel limite vale 1.

Dimostrazione. Sia $x > 0$ e sia $0 < |h| < x$, così che $x + h > 0$. Per la (1.52)

$$\frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{1}{h} \log \frac{x+h}{x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{\frac{h}{x}}. \tag{5.45}$$

La funzione $t = g(h) = \frac{h}{x}$ tende a 0 per $h \to 0$ ed è diversa da zero per $h \neq 0$; per il limite notevole (4.101) e per il teorema 4.30, l'ultimo fattore tende a 1. Dunque il rapporto incrementale tende a $\frac{1}{x}$, cioè vale la (5.44). Per una base qualsiasi si ha $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$ (1.54), formula valida anche per esponenti reali (paragrafo 4.10), e quindi $D \log_a x = \frac{1}{x \log a}$; infine $\frac{1}{\log a} = \log_a e$, sempre per la (1.54). ∎

Risulta ora chiaro l'interesse nel considerare logaritmi in base e: dato che $\log_e e = 1$, la derivata del logaritmo in base e di x è semplicemente $\frac{1}{x}$.

Proposizione 5.16 (Derivata dell'esponenziale). *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ e ogni $a > 0$ si ha*

$$De^x = e^x, \qquad Da^x = a^x \log a. \tag{5.46}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$; $a > 0$.

Tesi e^x e a^x sono derivabili in x, $De^x = e^x$, $Da^x = a^x \log a$.

Piano d'attacco

L'esponenziale è la funzione inversa del logaritmo, di cui ora conosciamo la derivata $\frac{1}{x}$, che non si annulla mai: il teorema di derivazione delle funzioni inverse (teorema 5.11) dà la derivata di e^y come reciproco di $\frac{1}{x}$, calcolato nel punto $x = e^y$. Per una base qualsiasi si scrive $a^x = e^{x \log a}$ e si applica la regola della catena. Dopo la dimostrazione indicheremo anche una via diretta, basata sul limite notevole di $\frac{e^h - 1}{h}$.

Dimostrazione. La funzione $y = \log x$ è continua, strettamente crescente e invertibile, e la sua inversa è $x = e^y$. Fissato y, sia $x = e^y$: poiché $D \log x = \frac{1}{x} \neq 0$, il teorema di derivazione delle funzioni inverse (applicato al logaritmo su un intervallo chiuso contenente x al suo interno) dà

$$De^y = \frac{1}{D \log x} = \frac{1}{1/x} = x = e^y. \tag{5.47}$$

Usando, come si è soliti fare, il simbolo x per denotare la variabile

indipendente, possiamo riscrivere la formula precedente: $De^x = e^x$. Per una base $a > 0$ qualsiasi ricordiamo che $a^x = e^{x \log a}$ (4.99); facendo uso del teorema di derivazione delle funzioni composte otteniamo

$$Da^x = De^{x \log a} = e^{x \log a} D(x \log a) = a^x \log a. \tag{5.48}$$

■

La formula $De^x = e^x$ si può ottenere anche direttamente dalla definizione: $\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h-1}{h} \to e^x \cdot 1$, per il limite notevole (4.102). Essa esprime una proprietà caratteristica dell'esponenziale naturale: *il tasso di accrescimento di e^x è uguale al suo valore*. È per questo che la funzione e^x descrive tutti i fenomeni in cui la rapidità di variazione di una grandezza è proporzionale alla grandezza stessa: la crescita di una popolazione, il decadimento radioattivo, la scarica di un condensatore, e, come vedremo studiando le equazioni differenziali, la risposta di molti sistemi dinamici.

5.5.3 Potenze con esponente reale

Ricordiamo la proprietà $e^{\log x} = x$ (1.50), che è sempre utile quando si vuole calcolare la derivata di un esponenziale o di una potenza che non rientrano nei casi precedenti. Analogamente a quanto fatto per a^x, si calcola la derivata della funzione potenza x^b, con esponente b *reale*: per $x > 0$, essendo $x^b = e^{b \log x}$ (4.99),

$$Dx^b = De^{b \log x} = e^{b \log x} D(b \log x) = x^b \cdot \frac{b}{x} = bx^{b-1}. \tag{5.49}$$

La formula precedente è molto utile. È utilizzata ad esempio nei casi $b = \frac{1}{2}$ (in questo caso si riottiene la (5.39)) e $b = -1$:

$$\begin{aligned} D\sqrt{x} = Dx^{1/2} &= \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \\ D\frac{1}{x} = Dx^{-1} &= (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned} \tag{5.50}$$

Lo stesso artificio permette di derivare le funzioni della forma $f(x)^{g(x)}$ con $f(x) > 0$, scrivendole come $e^{g(x) \log f(x)}$. Ad esempio, per $x > 0$,

$$Dx^x = De^{x \log x} = e^{x \log x}\Big(\log x + x \cdot \frac{1}{x}\Big) = x^x(\log x + 1). \tag{5.51}$$

5.5.4 Funzioni trigonometriche

Proposizione 5.17 (Derivate di seno, coseno e tangente). *Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha*

$$D \operatorname{sen} x = \cos x, \qquad D \cos x = -\operatorname{sen} x, \tag{5.52}$$

e per ogni $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

$$D \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x. \tag{5.53}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$ (angoli in radianti); per la tangente, $\cos x \neq 0$.

Tesi $D \operatorname{sen} x = \cos x$; $D \cos x = -\operatorname{sen} x$; $D \operatorname{tg} x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$.

Piano d'attacco

Per il seno e il coseno si scrive il rapporto incrementale, si sviluppano $\operatorname{sen}(x+h)$ e $\cos(x+h)$ con le formule di addizione e si raccolgono i termini in modo che h compaia soltanto nei due limiti notevoli $\frac{\operatorname{sen} h}{h} \to 1$ e $\frac{1-\cos h}{h} \to 0$; i fattori $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$, che non dipendono da h, escono dal limite. La tangente è il quoziente $\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$: basta la regola del quoziente, insieme alla relazione fondamentale $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

Dimostrazione. Dimostriamo la prima delle (5.52): facciamo uso della formula di addizione (1.58) e dei limiti notevoli (4.4), (4.36):

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \operatorname{sen} h \cos x - \operatorname{sen} x}{h} \\ &= \operatorname{sen} x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} \\ &= \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x.\end{aligned} \tag{5.54}$$

Allo stesso modo si calcola la derivata di $\cos x$, con la (1.59):

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \cos h - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} h - \cos x}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \operatorname{sen} x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \operatorname{sen} x \cdot 1 = -\operatorname{sen} x.\end{aligned} \tag{5.55}$$

La derivata della funzione $\operatorname{tg} x$ si calcola con la regola di derivazione del quoziente, nei punti in cui $\cos x \neq 0$, usando la relazione fondamentale (1.57):

$$\begin{aligned}D \operatorname{tg} x = D\Big(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\Big) &= \frac{D(\operatorname{sen} x) \cos x - \operatorname{sen} x\, D(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x};\end{aligned} \tag{5.56}$$

dividendo termine a termine si ottiene anche la forma $1 + \operatorname{tg}^2 x$. ■

Un'altra via

Giusti [3] trasforma la differenza $\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x$ in un prodotto con le formule di prostaferesi: l'incremento h compare allora in un solo fattore, $\operatorname{sen}\frac{h}{2}$, e l'altro fattore è il coseno del punto medio. Basta così un solo limite notevole, $\frac{\operatorname{sen} t}{t} \to 1$, insieme alla continuità del coseno; il limite di $\frac{1-\cos h}{h}$ non serve.

Seconda dimostrazione. Per ogni a, b reali, sottraendo membro a membro le formule di addizione (1.58), (1.59) scritte per $a+b$ e per $a-b$, si ottengono le formule di prostaferesi (già usate nell'esercizio 4.78)

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(a+b) - \operatorname{sen}(a-b) &= 2\cos a \operatorname{sen} b, \\ \cos(a+b) - \cos(a-b) &= -2\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b. \end{aligned} \tag{5.57}$$

Con $a = x + \frac{h}{2}$ e $b = \frac{h}{2}$ la prima dà, per $h \neq 0$,

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \cos\Big(x + \frac{h}{2}\Big) \cdot \frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2}.$$

Per $h \to 0$ il primo fattore tende a $\cos x$, per la continuità del coseno (proposizione 4.39); il secondo tende a 1 per la (4.4) e il teorema 4.30, con la funzione interna $t = \frac{h}{2}$, diversa da zero per $h \neq 0$. Quindi $D \operatorname{sen} x = \cos x$. Allo stesso modo, per la seconda delle (5.57) e per la continuità del seno,

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\operatorname{sen}\Big(x + \frac{h}{2}\Big) \cdot \frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2} \to -\operatorname{sen} x. \qquad \blacksquare$$

Osservazione 5.18 (La differenza centrata del seno)**.** Con $a = x$ e $b = h$ la prima delle (5.57) dà, per la differenza centrata del paragrafo 5.2,

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen}(x-h)}{2h} = \cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h} :$$

la differenza centrata del seno è il valore esatto $\cos x$ moltiplicato per un fattore che tende a 1, e il suo errore vale esattamente $\cos x \,(1 - \frac{\operatorname{sen} h}{h})$ se $\cos x > 0$. Per $x = 1$ e $h = 0{,}1$ si trova $0{,}5403 \cdot 0{,}0016658 \approx 9{,}001 \cdot 10^{-4}$, il primo valore della colonna «errore centrato» della tabella del paragrafo 5.2. Vedremo con la formula di Taylor che $1 - \frac{\operatorname{sen} h}{h}$ è circa $\frac{h^2}{6}$: per questo quell'errore si divide per 100 quando h si divide per 10.

Gli angoli vanno misurati in radianti

Le formule (5.52) valgono perché $\frac{\operatorname{sen} h}{h} \to 1$, e questo limite vale soltanto se l'angolo h è misurato in radianti. Se l'angolo θ è espresso in gradi, si ha $\operatorname{sen}\theta^\circ = \operatorname{sen}\frac{\pi\theta}{180}$ e, per la regola della catena, $\frac{d}{d\theta}\operatorname{sen}\theta^\circ = \frac{\pi}{180}\cos\theta^\circ$: un fattore $\frac{\pi}{180} \approx 0{,}01745$ che nei calcoli di stabilità e di prestazioni è

fonte di errori classici (ad esempio quando si usa una pendenza della retta di portanza $C_{L\alpha}$ espressa «per grado» in una formula scritta «per radiante»).

Riassumiamo nella tabella 5.1 le principali formule di derivazione trovate in questo paragrafo.

$f(x)$	$f'(x)$	validità
x^b	bx^{b-1}	$x > 0$ ($x \in \mathbb{R}$ se $b \in \mathbb{N}$)
$\log x$	$\dfrac{1}{x}$	$x > 0$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \log a}$	$x > 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
a^x	$a^x \log a$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Tabella 5.1. Le derivate delle funzioni elementari. Con le regole dei paragrafi 5.3 e 5.4 si derivano tutte le funzioni che da esse si ottengono con le operazioni algebriche, la composizione e l'inversione.

Con la tabella e le regole di calcolo il lettore può ormai derivare qualsiasi funzione elementare. Un sistema di calcolo simbolico come `sympy` applica esattamente le stesse regole, ed è utile per controllare i conti.

Python — Derivate calcolate con sympy

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", positive=True)
funzioni = [x**3 * sp.sin(x), sp.sin(x**2), sp.sin(x)**2, sp.tan(x),
            sp.exp(x) / x, sp.log(x**2 + 1), x**x, sp.atan(1 / x)]
for f in funzioni:
    print(f"D[{f}] = {sp.simplify(sp.diff(f, x))}")
```

Output

```
D[x**3*sin(x)] = x**2*(x*cos(x) + 3*sin(x))
D[sin(x**2)] = 2*x*cos(x**2)
D[sin(x)**2] = sin(2*x)
D[tan(x)] = cos(x)**(-2)
D[exp(x)/x] = (x - 1)*exp(x)/x**2
D[log(x**2 + 1)] = 2*x/(x**2 + 1)
D[x**x] = x**x*(log(x) + 1)
D[atan(1/x)] = -1/(x**2 + 1)
```

Il lettore verifichi a mano ciascun risultato. Si noti che `sympy` scrive

$\operatorname{sen} 2x$ al posto di $2 \operatorname{sen} x \cos x$ (formula di duplicazione) e che l'ultima riga contiene la derivata di $\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$, che si calcola con quella dell'arcotangente (paragrafo 5.7): è opposta alla derivata di $\operatorname{arctg} x$, il che non è un caso (esercizio 5.32).

Come varia la densità dell'aria durante una salita

Nella troposfera dell'atmosfera standard (ISA) la densità è data, in funzione della quota (geopotenziale) h in metri, da

$$\rho(h) = \rho_0 \Big(1 - \frac{L\,h}{T_0}\Big)^n,$$

$$\rho_0 = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}, \quad T_0 = 288{,}15\ \mathrm{K}, \quad L = 0{,}0065\ \mathrm{K/m},$$

con $n = \frac{g}{RL} - 1 \approx 4{,}2559$, dove $g = 9{,}80665\ \mathrm{m/s^2}$ è l'accelerazione di gravità standard e $R = 287{,}05\ \mathrm{J/(kg\,K)}$ la costante dei gas per l'aria. Per la regola della catena e la (5.49),

$$\frac{d\rho}{dh} = \rho_0\, n \Big(1 - \frac{Lh}{T_0}\Big)^{n-1} \cdot \Big(-\frac{L}{T_0}\Big),$$

e, se il velivolo sale con velocità verticale $v_z = \frac{dh}{dt}$, ancora per la regola della catena la densità varia nel tempo con tasso $\frac{d\rho}{dt} = \frac{d\rho}{dh}\, v_z$. Il programma che segue calcola questi valori per $v_z = 5\ \mathrm{m/s}$, controllando la formula con una differenza centrata.

Python — Derivata della densità ISA rispetto alla quota e al tempo

```python
# Densità ISA (troposfera): rho0 (1 - L h/T0)^n, n = g/(R L) - 1
rho0, T0, L, g, R = 1.225, 288.15, 0.0065, 9.80665, 287.05
n = g / (R * L) - 1
rho = lambda h: rho0 * (1 - L * h / T0) ** n
# derivata con la regola della catena: D[u^n] = n u^(n-1) u'
drho = lambda h: rho0 * n * (1 - L * h / T0) ** (n - 1) * (-L / T0)

vz = 5.0                                # velocità verticale (m/s)
print(f"n = {n:.4f}")
print("    h      rho      drho/dh     numerica     drho/dt")
for h in (0, 2000, 5000, 10000):
    num = (rho(h + 0.01) - rho(h - 0.01)) / 0.02  # diff. centrata
    print(f"{h:5d}   {rho(h):.4f}  {drho(h):.4e}  {num:.4e}  "
          f"{drho(h) * vz:.3e}")
```

Output

```
n = 4.2559
    h      rho      drho/dh     numerica     drho/dt
    0   1.2250  -1.1760e-04  -1.1760e-04  -5.880e-04
 2000   1.0065  -1.0119e-04  -1.0119e-04  -5.060e-04
 5000   0.7361  -7.9654e-05  -7.9654e-05  -3.983e-04
10000   0.4127  -5.1162e-05  -5.1162e-05  -2.558e-04
```

Al livello del mare la densità diminuisce di circa $1{,}2 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{kg/m^3}$ per ogni metro di quota, e salendo a 5 m/s di circa $5{,}9 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{kg/m^3}$ al secondo; a 10 000 m le variazioni sono meno della metà: dalla formula

si ricava $\frac{d\rho}{dh} = -\frac{nL}{T}\rho$, e a quella quota la densità è circa un terzo di quella al suolo, mentre la temperatura $T = T_0 - Lh$ è scesa soltanto del 23% circa.

5.6 Significato geometrico della derivata. Retta tangente

Sia f una funzione definita in un intorno di un punto x_0 e si consideri nel piano x, y il grafico della funzione, come nella figura 5.5. Ci proponiamo di determinare l'equazione della retta r passante per il punto P_0 di coordinate $(x_0, f(x_0))$ e *tangente* al grafico della funzione f. Per le circonferenze la tangente si definisce come la retta che ha un solo punto in comune con la curva; per i grafici di funzioni questa definizione non va bene (la retta $y = 1$ ha infiniti punti in comune con il grafico di $\operatorname{sen} x$, eppure è tangente in ciascuno di essi; l'asse y ha un solo punto in comune con il grafico di x^2, ma non è tangente), e occorre una definizione basata sul concetto di limite.

Ciò che preliminarmente è più opportuno fare è determinare l'equazione di una retta r' *secante* il grafico della funzione f nei punti $P_0 = (x_0, f(x_0))$ e $P = (x_0 + h, f(x_0 + h))$, con $h \neq 0$. L'equazione di una generica retta non verticale è $y = mx + q$; determiniamo i parametri m, q imponendo che la retta passi per i punti dati:

$$\begin{cases} f(x_0) = mx_0 + q & \text{(passaggio per } P_0\text{)}, \\ f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + q & \text{(passaggio per } P\text{)}. \end{cases} \tag{5.58}$$

Abbiamo un sistema di due equazioni nelle due incognite m, q, che si può risolvere sottraendo la prima equazione dalla seconda. Si ottiene $m = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$, e poi si ricava q dalla prima equazione. L'equazione della retta secante risulta essere

$$y = f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0). \tag{5.59}$$

Il coefficiente angolare della secante è dunque il rapporto incrementale di f in x_0.

L'equazione della retta tangente, quando esiste, è il limite per $h \to 0$ dell'equazione della retta secante. Si può passare al limite nella (5.59) se e solo se esiste finito il limite del rapporto incrementale, cioè se e solo se f è derivabile in x_0. Ciò motiva la definizione seguente.

Definizione 5.19 (Retta tangente). Se f è derivabile in x_0, si chiama *retta tangente al grafico di f nel punto* $(x_0, f(x_0))$ la retta di equazione

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \tag{5.60}$$

Se f è continua in x_0 e il rapporto incrementale tende a $+\infty$ o a $-\infty$, si dice che il grafico ha in $(x_0, f(x_0))$ *tangente verticale*, la retta $x = x_0$.

Quanto stabilito fornisce il significato geometrico della derivata. Dato che nell'equazione della retta tangente il coefficiente della x è

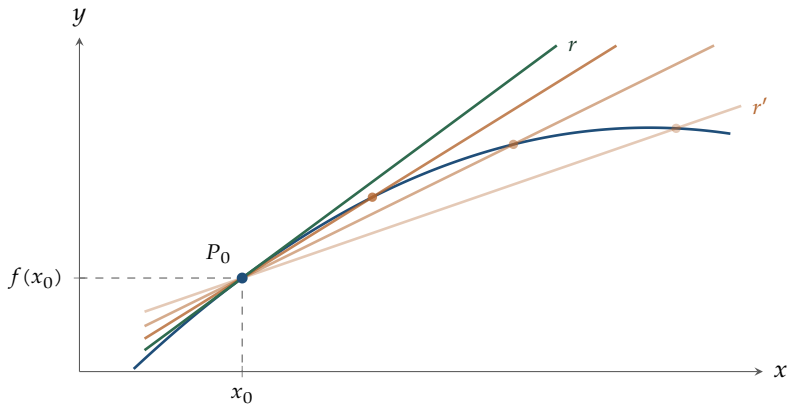


Figura 5.5. Le rette secanti r' per P_0 e per un secondo punto P del grafico (in rame, sempre più marcate al diminuire di h) tendono, quando P si avvicina a P_0, alla retta tangente r (in verde), la cui pendenza è $f'(x_0)$.

uguale a $m = f'(x_0)$, si dice che *la derivata di una funzione f in un punto x_0 è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto $(x_0, f(x_0))$*. La derivata è quindi una misura della *pendenza* del grafico della funzione: se $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'angolo che la tangente forma con l'asse x, si ha $f'(x_0) = \operatorname{tg}\theta$. Ad esempio, la tangente al grafico di x^2 nel punto $(1, 1)$ ha coefficiente angolare 2 ed equazione $y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$.

5.6.1 L'approssimazione lineare

Diamo un esempio numerico di utilizzazione dell'equazione della retta tangente, esaminando un problema di calcolo approssimato dei valori di una funzione. Normalmente non è immediato il calcolo del valore numerico di una funzione in un punto. Ad esempio, è facile calcolare a mente i valori numerici delle funzioni $\sqrt{x}$, oppure $\operatorname{sen} x$, solo per particolari valori della x. Al contrario, è sempre elementare calcolare i valori numerici delle funzioni $y = mx + q$, che hanno per grafico una retta. L'idea è quella di «sostituire» una funzione data con la sua retta tangente in un punto di ascissa x_0, con x_0 vicino al punto x in cui si vuole calcolare la funzione. Dalla figura 5.6 è intuitivamente chiaro che l'errore che si commette è tanto più piccolo, quanto più x è vicino all'ascissa del punto di tangenza x_0. Cioè la quantità $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ rappresenta un'approssimazione di $f(x)$, tanto migliore quanto più x è vicino ad x_0; scriveremo

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \qquad (\text{se } x \text{ è vicino ad } x_0). \tag{5.61}$$

Il punto x_0 va scelto in modo che sia semplice calcolare $f(x_0)$ e $f'(x_0)$.

Si può dare un significato rigoroso alla scrittura (5.61) usando i limiti. La (5.61) significa che non solo la differenza tra primo e secondo membro tende a zero quando $x \to x_0$ (questo varrebbe per qualunque retta passante per P_0, se f è continua), ma anche che tende a zero *più rapidamente* della quantità $x - x_0$. Conviene introdurre una notazione.

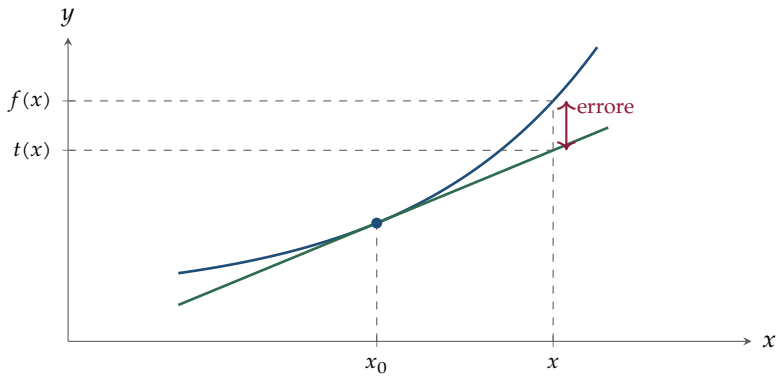


Figura 5.6. L'approssimazione lineare: vicino a x_0 il grafico di f (blu) è ben approssimato dalla retta tangente (verde), $t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. L'errore $f(x) - t(x)$ tende a zero più rapidamente di $x - x_0$.

Definizione 5.20 (Simbolo di Landau «o piccolo»). Siano ϕ e ψ definite in un intorno di x_0 (escluso al più x_0), con $\psi(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$. Si scrive $\phi(x) = o(\psi(x))$ per $x \to x_0$ (si legge «ϕ è o piccolo di ψ») se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} = 0.$$

Ad esempio $(x - x_0)^2 = o(x - x_0)$ per $x \to x_0$, e $1 - \cos x = o(x)$ per $x \to 0$ (4.36).

Proposizione 5.21 (Caratterizzazione della derivabilità). *Sia f definita in un intorno di x_0. Allora f è derivabile in x_0 se e solo se esiste un numero $m \in \mathbb{R}$ tale che*

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0) \qquad \text{per } x \to x_0; \tag{5.62}$$

in tal caso $m = f'(x_0)$. In particolare, se f è derivabile in x_0,

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]}{x - x_0} = 0. \tag{5.63}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f definita in un intorno di x_0.

Tesi f derivabile in $x_0 \Leftrightarrow$ esiste $m \in \mathbb{R}$ con $f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \to x_0$; in tal caso $m = f'(x_0)$.

Piano d'attacco

Tutto si basa su un'identità algebrica: l'errore che si commette sostituendo f con la retta $y = f(x_0) + m(x - x_0)$, diviso per $x - x_0$, è uguale al rapporto incrementale diminuito di m. Dire che l'errore è $o(x - x_0)$ equivale quindi a dire che il rapporto incrementale tende a m, cioè che f è derivabile con

$f'(x_0) = m$: le due implicazioni si leggono sulla stessa identità, nei due versi.

Dimostrazione. Per $x \neq x_0$ si ha l'identità

$$\frac{f(x) - [f(x_0) + m(x - x_0)]}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - m. \tag{5.64}$$

Se f è derivabile e $m = f'(x_0)$, il secondo membro tende a $f'(x_0) - f'(x_0) = 0$ per la (5.8): vale la (5.62), e anche la (5.63). Viceversa, se vale la (5.62) per un certo m, il primo membro della (5.64) tende a zero, e quindi il rapporto incrementale $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ tende a m: f è derivabile e $f'(x_0) = m$. ∎

La proposizione dice che la retta tangente è *l'unica* retta per P_0 che approssima il grafico «al primo ordine», cioè con un errore che è $o(x - x_0)$: qualunque altra retta $y = f(x_0) + m(x - x_0)$ con $m \neq f'(x_0)$ commette un errore il cui rapporto con $x - x_0$ tende a $f'(x_0) - m \neq 0$. In questa forma la derivabilità si estende alle funzioni di più variabili, come vedremo nel paragrafo 7.7. Si usa spesso anche la notazione del *differenziale*: posto $dx = x - x_0$ e $df = f'(x_0)\,dx$, la (5.62) si scrive $\Delta f = df + o(dx)$, e il differenziale df è la parte lineare dell'incremento Δf.

Ad esempio, se $f(x) = \sqrt{x}$, la (5.61) diventa

$$\sqrt{x} \simeq \sqrt{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) \qquad (\text{se } x \text{ è vicino ad } x_0). \tag{5.65}$$

Volendo esprimere in forma decimale $\sqrt{80}$, scegliendo $x_0 = 81$ otteniamo

$$\sqrt{80} \simeq 9 + \frac{1}{2 \cdot 9}(-1) = 9 - \frac{1}{18} = 8{,}9444\ldots \tag{5.66}$$

(il valore esatto è $\sqrt{80} = 8{,}9442\ldots$). Qualcuno forse avrà pensato che il conto è stato possibile soltanto perché 80 è vicino al quadrato perfetto 81. Proviamo con $\sqrt{2}$: si può calcolare $\sqrt{200}$, e poi dividere il risultato per 10. Il quadrato più vicino a 200 è $196 = 14^2$; si ha quindi

$$\sqrt{200} \simeq 14 + \frac{1}{2 \cdot 14} \cdot 4 = 14 + \frac{1}{7} = 14{,}1428\ldots \tag{5.67}$$

Perciò $\sqrt{2} \simeq 1{,}41428\ldots$ (il valore esatto di $\sqrt{2}$ è $1{,}41421\ldots$). I conti fatti dovrebbero aver dato un'idea dell'utilità delle derivate nella tabulazione delle funzioni elementari. Il programma che segue confronta l'approssimazione con il valore vero in alcuni casi, e mostra che l'errore è, con buona approssimazione, proporzionale a $(x - x_0)^2$.

Python — Quanto è buona l'approssimazione lineare di $\sqrt{x}$?

```
import math

# tangente a sqrt in x0: sqrt(x) ~ sqrt(x0) + (x - x0) / (2 sqrt(x0))
lin = lambda x, x0: math.sqrt(x0) + (x - x0) / (2 * math.sqrt(x0))
```

```
casi = [(80, 81), (200, 196), (102, 100), (110, 100), (150, 100)]
for x, x0 in casi:
    e = lin(x, x0) - math.sqrt(x)
    print(f"sqrt({x}) ~ {lin(x, x0):.6f}  vero {math.sqrt(x):.6f}  "
          f"err {e:.1e}  rapporto {e / (x - x0)**2:.5f}")
```

Output

```
sqrt(80) ~ 8.944444  vero 8.944272  err 1.7e-04  rapporto 0.00017
sqrt(200) ~ 14.142857  vero 14.142136  err 7.2e-04  rapporto 0.00005
sqrt(102) ~ 10.100000  vero 10.099505  err 5.0e-04  rapporto 0.00012
sqrt(110) ~ 10.500000  vero 10.488088  err 1.2e-02  rapporto 0.00012
sqrt(150) ~ 12.500000  vero 12.247449  err 2.5e-01  rapporto 0.00010
```

Con $x_0 = 100$, passando da $x = 102$ a $x = 110$ l'incremento $x - x_0$ diventa 5 volte più grande e l'errore circa 25 volte più grande: è il segno che l'errore è dell'ordine di $(x - x_0)^2$, e il rapporto $\frac{\text{errore}}{(x-x_0)^2}$ è quasi costante (per $x_0 = 100$ vale circa $0{,}000125 = \frac{1}{8 \cdot 100^{3/2}}$). Torneremo su questo interessante aspetto del calcolo differenziale con la formula di Taylor, che spiegherà il ruolo della derivata seconda in questa costante.

Sensibilità e propagazione degli errori

L'approssimazione lineare è lo strumento con cui l'ingegnere valuta come un errore sui dati si propaga ai risultati: se $y = f(x)$ e il dato x è affetto da un piccolo errore Δx, l'errore sul risultato è $\Delta y \simeq f'(x)\,\Delta x$. Riprendiamo l'anemometro del capitolo 4: la velocità si ricava dalla differenza di pressione misurata, $V = \sqrt{2\Delta p/\rho}$, e per la (5.39) e la regola della catena

$$\frac{dV}{d(\Delta p)} = \frac{1}{\sqrt{2\rho\,\Delta p}} = \frac{1}{\rho V}.$$

Un errore di 5 Pa nella misura della differenza di pressione, al livello del mare, produce un errore di circa $5/(1{,}225 \cdot 20) \approx 0{,}20$ m/s a 20 m/s, ma soltanto di circa 0,04 m/s a 100 m/s: la derivata quantifica la sensibilità che nel capitolo precedente la sola continuità non sapeva misurare. Lo stesso principio sta alla base della *linearizzazione* in meccanica del volo: per piccole variazioni dell'incidenza attorno a un valore di riferimento α_0 si scrive $C_L \simeq C_L(\alpha_0) + C_{L\alpha}\,(\alpha - \alpha_0)$, cioè si sostituisce la curva di portanza con la sua retta tangente, e $C_{L\alpha} = \frac{dC_L}{d\alpha}(\alpha_0)$ è proprio una derivata.

5.6.2 Le funzioni $x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x}$

Utilizzando fra l'altro il significato geometrico della derivata, studiamo la continuità e la derivabilità, nel punto $x_0 = 0$, della funzione f_n $(n = 0, 1, 2)$ definita su $\mathbb{R}$ dalla formula

$$f_n(0) = 0, \qquad f_n(x) = x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x} \quad \text{se } x \neq 0. \tag{5.68}$$

Per $n = 0$ si ottiene la funzione che vale $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$ e 0 per $x = 0$; per $n = 1$ e $n = 2$ le funzioni $x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ e $x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, prolungate con il valore 0 in $x = 0$.

- La funzione f_0 non è continua nel punto $x_0 = 0$, ma presenta una discontinuità di seconda specie: come risulta dalla (4.27), non esiste il limite per $x \to 0$ di $f_0(x)$. Inoltre f_0, non essendo continua in $x_0 = 0$, non è neanche derivabile in tale punto (teorema 5.5).
- La funzione f_1, prodotto del fattore infinitesimo x per il fattore limitato $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$, converge a zero per $x \to 0$ (esempio 4.29); essendo $f_1(0) = 0$, la funzione è continua (anche) in $x_0 = 0$. Però non risulta derivabile in tale punto, perché non esiste il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_1(h) - f_1(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h \operatorname{sen} \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h\to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{h}, \tag{5.69}$$

  che non esiste per la (4.27).
- La funzione f_2 è derivabile (e quindi anche continua) anche per $x_0 = 0$, e la derivata vale $f_2'(0) = 0$; infatti, per l'esempio 4.29,

$$f_2'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f_2(h) - f_2(0)}{h} = \lim_{h\to 0} h \operatorname{sen} \frac{1}{h} = 0. \tag{5.70}$$

I risultati trovati sono riassunti nella seguente tabella.

funzione	continua in $x_0 = 0$	derivabile in $x_0 = 0$
$f_0(x)$	no	no
$f_1(x)$	sì	no
$f_2(x)$	sì	sì

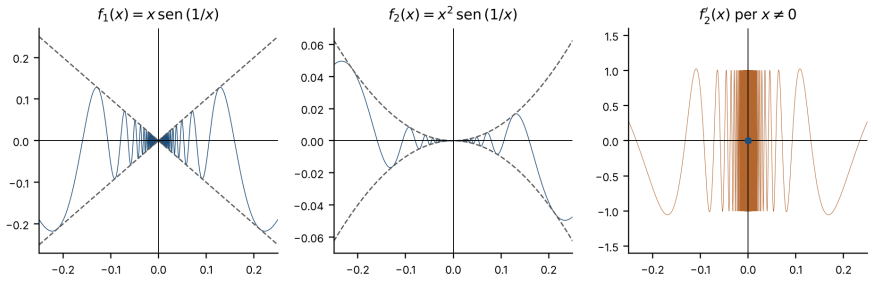


Figura 5.7. I grafici di f_1 e di f_2 vicino all'origine, compresi rispettivamente tra $y = \pm|x|$ e tra $y = \pm x^2$; a destra la derivata $f_2'(x)$ per $x \neq 0$, che oscilla tra valori vicini a -1 e a 1, mentre $f_2'(0) = 0$ (punto blu) (`python/fig_xn_sen.py`).

Nella figura 5.7 sono rappresentati i grafici delle funzioni f_1 e f_2; la continuità di f_1, f_2 nel punto $x_0 = 0$ corrisponde a grafici «vicini» all'origine delle coordinate quando l'ascissa x è «vicina» a $x_0 = 0$ (si noti che tale proprietà non è verificata per il grafico della funzione f_0 nella figura 4.3). Invece la derivabilità di f_2 e la non derivabilità di f_1 corrispondono al fatto che il grafico di f_2 ammette retta tangente anche nel punto $x_0 = 0$ (dato che $f_2(0) = f_2'(0) = 0$, l'equazione (5.60) della retta tangente è $y = 0$), mentre il grafico di f_1 non ha retta tangente nell'origine: le rette secanti per l'origine e per il punto $(h, f_1(h))$ hanno coefficiente angolare $\operatorname{sen} \frac{1}{h}$, che oscilla tra -1 e 1 senza stabilizzarsi, e i

grafici di $y = x, y = -x$, con coefficienti angolari $+1$ e -1, danno un'idea dell'oscillazione. Tali proprietà sono evidenziate dalle limitazioni

$$-|x| \le f_1(x) \le |x|, \qquad -x^2 \le f_2(x) \le x^2 \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{5.71}$$

Osservazione 5.22 (Una derivata che esiste ovunque ma non è continua)**.** La funzione f_2 è derivabile su tutto $\mathbb{R}$: per $x \neq 0$, con le regole del prodotto e della catena,

$$f_2'(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

e in 0 vale la (5.70). Ma la funzione derivata f_2' *non è continua* in 0: il primo addendo tende a 0, il secondo, $\cos \frac{1}{x}$, non ha limite per $x \to 0$ (si ragiona come per $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$), e quindi $f_2'(x)$ non ha limite per $x \to 0$ (parte destra della figura 5.7). Dunque f_2 è derivabile, ma non è di classe C^1: l'esistenza della derivata in ogni punto non garantisce la regolarità della funzione derivata. In questo senso la f_2 è un esempio da tenere a mente ogni volta che si è tentati di dare per scontato che una derivata sia continua.

5.7 Appendice: le funzioni trigonometriche inverse

Le funzioni trigonometriche $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ non sono monotòne su tutto $\mathbb{R}$ (sono periodiche) e non esistono le loro funzioni inverse su $\mathbb{R}$: a ogni valore del seno corrispondono infiniti angoli. Però possiamo restringere a un intervallo limitato l'insieme in cui prendere in considerazione tali funzioni, in modo che risultino monotòne nell'insieme considerato. La scelta degli intervalli è convenzionale, ma universalmente adottata (ed è quella delle funzioni di libreria di tutti i linguaggi di programmazione).

Lemma 5.23. *La funzione* $\operatorname{sen} x$ *è strettamente crescente nell'intervallo* $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$*; la funzione* $\cos x$ *è strettamente decrescente nell'intervallo* $[0, \pi]$*; la funzione* $\operatorname{tg} x$ *è strettamente crescente nell'intervallo* $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x_1 < x_2$, entrambi in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (seno), in $[0, \pi]$ (coseno), in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (tangente).

Tesi $\operatorname{sen} x_1 < \operatorname{sen} x_2$; $\cos x_1 > \cos x_2$; $\operatorname{tg} x_1 < \operatorname{tg} x_2$.

Piano d'attacco

Non disponiamo ancora del legame tra il segno della derivata e la monotonia (lo stabiliremo nel prossimo capitolo): studiamo quindi direttamente il segno delle differenze $\operatorname{sen} x_2 - \operatorname{sen} x_1$, $\cos x_2 - \cos x_1$, $\operatorname{tg} x_2 - \operatorname{tg} x_1$. Le formule di prostaferesi trasformano le prime due in prodotti di seni e coseni della semisomma e della semidifferenza, che cadono in intervalli

dove il segno di seno e coseno è noto. Per la tangente si riduce allo stesso denominatore e si riconosce al numeratore il seno di una differenza.

Dimostrazione. Dalle formule di addizione (1.58), (1.59), scrivendo $x_2 = \frac{x_1+x_2}{2} + \frac{x_2-x_1}{2}$ e $x_1 = \frac{x_1+x_2}{2} - \frac{x_2-x_1}{2}$, si ottengono le *formule di prostaferesi*

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} x_2 - \operatorname{sen} x_1 &= 2\cos\frac{x_1+x_2}{2}\operatorname{sen}\frac{x_2-x_1}{2}, \\ \cos x_2 - \cos x_1 &= -2\operatorname{sen}\frac{x_1+x_2}{2}\operatorname{sen}\frac{x_2-x_1}{2}. \end{aligned} \tag{5.72}$$

Siano $-\frac{\pi}{2} \le x_1 < x_2 \le \frac{\pi}{2}$. Allora $\frac{x_1+x_2}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, dove il coseno è positivo, e $\frac{x_2-x_1}{2} \in (0, \frac{\pi}{2}]$, dove il seno è positivo; quindi $\operatorname{sen} x_2 - \operatorname{sen} x_1 > 0$. Se invece $0 \le x_1 < x_2 \le \pi$, allora $\frac{x_1+x_2}{2} \in (0, \pi)$ e $\frac{x_2-x_1}{2} \in (0, \frac{\pi}{2}]$, dove il seno è positivo; quindi $\cos x_2 - \cos x_1 < 0$. Infine, se $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$, per la (1.58)

$$\operatorname{tg} x_2 - \operatorname{tg} x_1 = \frac{\operatorname{sen} x_2 \cos x_1 - \operatorname{sen} x_1 \cos x_2}{\cos x_1 \cos x_2} = \frac{\operatorname{sen}(x_2 - x_1)}{\cos x_1 \cos x_2} > 0,$$

perché $x_2 - x_1 \in (0, \pi)$ e i due coseni sono positivi. ■

Le formule di prostaferesi sono state usate anche nell'esercizio 4.78 e, nella forma (5.57), nella seconda dimostrazione della proposizione 5.17.

5.7.1 L'arcoseno

Cominciamo con la funzione $\operatorname{sen} x$. Per il lemma 5.23 è una funzione strettamente crescente nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Consideriamo quindi $f(x) = \operatorname{sen} x$, con $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$. La funzione f è continua e quindi assume tutti i valori compresi tra il suo minimo $(= -1)$ e il suo massimo $(= 1)$. Essendo strettamente monotòna, è anche invertibile (teorema 4.51). Pertanto esiste la funzione inversa

$$f^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

che viene indicata con $f^{-1}(x) = \arcsen x$ (*arcoseno di* x). Il nome deriva dal fatto che, se $y = \arcsen x$, vuol dire che y è uguale alla misura dell'arco, o angolo, il cui seno è x $(\operatorname{sen} y = x)$. Per il teorema 4.58 l'arcoseno è continuo, ed è strettamente crescente. Il grafico dell'arcoseno si ottiene immediatamente dal grafico della funzione seno, per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$, come nella figura 5.8.

La funzione arcoseno è quindi definita nell'intervallo *chiuso* $[-1, 1]$. Dal teorema di derivazione delle funzioni inverse si ottiene che la funzione $\arcsen x$ è derivabile nell'intervallo *aperto* $(-1, 1)$, e la derivata

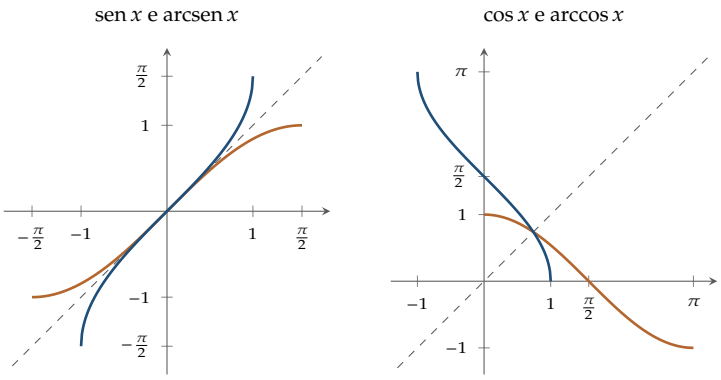


Figura 5.8. A sinistra il seno ristretto a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (rame) e la sua inversa arcsen x (blu), definita su $[-1, 1]$; a destra il coseno ristretto a $[0, \pi]$ e la sua inversa arccos x. I grafici delle inverse si ottengono per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$ (tratteggiata); nei punti $x = \pm 1$ hanno tangente verticale.

vale, posto $y = \operatorname{arcsen} x$,

$$D \operatorname{arcsen} x = \frac{1}{D \operatorname{sen} y} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2(\operatorname{arcsen} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}; \tag{5.73}$$

sono state utilizzate le relazioni

$$\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y}, \qquad \operatorname{sen}(\operatorname{arcsen} x) = x, \tag{5.74}$$

la prima delle quali vale perché $\cos y > 0$ per ogni $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (dalla relazione fondamentale, $\cos y = \pm\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y}$, e il segno è determinato dalla posizione dell'angolo). La condizione $D \operatorname{sen} y = \cos y \neq 0$, richiesta dal teorema 5.11, è appunto verificata per y interno. Nei punti $x = \pm 1$, estremi del dominio, si può parlare solo di derivate unilaterali, e in essi $\cos y = D \operatorname{sen} y$ si annulla ($y = \operatorname{arcsen}(\pm 1) = \pm\frac{\pi}{2}$). Il calcolo diretto mostra che il rapporto incrementale tende all'infinito: per $x \to 1^-$, posto $y = \operatorname{arcsen} x \to \frac{\pi}{2}^-$, si ha

$$\frac{\operatorname{arcsen} x - \operatorname{arcsen} 1}{x - 1} = \frac{y - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen} y - 1} = \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} y - \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}}{y - \frac{\pi}{2}}} \to +\infty,$$

perché il denominatore tende a $D \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ con valori positivi (numeratore e denominatore del rapporto $\frac{\operatorname{sen} y - 1}{y - \pi/2}$ sono entrambi negativi); analogamente in $x = -1$. Graficamente, ciò corrisponde al fatto che la funzione arcsen x ha retta tangente verticale (unilaterale) se $x = \pm 1$.

5.7.2 L'arcocoseno

Passiamo alla funzione $f(x) = \cos x$. Per il lemma 5.23, $f : [0, \pi] \to [-1, 1]$ è continua e strettamente decrescente; quindi è invertibile in

tale intervallo. La funzione inversa $f^{-1} : [-1,1] \to [0,\pi]$ viene indicata con $f^{-1}(x) = \arccos x$ (*arcocoseno di* x). Il grafico si ottiene dal grafico della funzione coseno, come nella figura 5.8. La funzione $y = \arccos x$ è definita e continua nell'intervallo chiuso $[-1,1]$, è derivabile nell'intervallo aperto $(-1,1)$ e la derivata vale, posto $y = \arccos x \in (0,\pi)$, dove $\operatorname{sen} y > 0$,

$$\begin{aligned} D\arccos x &= \frac{1}{D\cos y} = \frac{1}{-\operatorname{sen} y} = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned} \tag{5.75}$$

Osservazione 5.24. Le derivate di $\operatorname{arcsen} x$ e di $\arccos x$ sono opposte; ciò suggerisce che la loro somma sia costante. In effetti

$$\operatorname{arcsen} x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \qquad \forall\, x \in [-1,1]. \tag{5.76}$$

Per dimostrarlo, posto $y = \operatorname{arcsen} x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, l'angolo $\frac{\pi}{2} - y$ appartiene a $[0,\pi]$ e $\cos(\frac{\pi}{2} - y) = \operatorname{sen} y = x$ (per la (1.59)); quindi, per definizione di arcocoseno, $\arccos x = \frac{\pi}{2} - y$. (Nel prossimo capitolo vedremo che una funzione con derivata nulla su un intervallo è costante, e questa sarà una dimostrazione alternativa.)

5.7.3 L'arcotangente

La più usata funzione trigonometrica inversa è quella relativa alla tangente. La funzione $f(x) = \operatorname{tg} x$ è continua e strettamente crescente nell'intervallo aperto $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (proposizione 4.39 e lemma 5.23); inoltre

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} x = -\infty,$$

perché $\operatorname{sen} x \to \pm 1$ mentre $\cos x \to 0$ restando positivo (si veda il riquadro «$1/0$ non è $+\infty$» del paragrafo 3.4, con la funzione $\cos x$ al posto della successione). Dunque, dato un qualsiasi $y \in \mathbb{R}$, esistono $a < b$ in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ con $\operatorname{tg} a < y < \operatorname{tg} b$, e per il teorema dei valori intermedi y è un valore della tangente: tg è una biiezione di $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ su $\mathbb{R}$. La funzione inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ viene indicata con $f^{-1}(x) = \operatorname{arctg} x$ (*arcotangente di* x), e ha il grafico della figura 5.9. È continua: per ogni $y_0 \in \mathbb{R}$ la restrizione della tangente a un intervallo $[a,b]$ come sopra ha inversa continua su $[\operatorname{tg} a, \operatorname{tg} b]$ (teorema 4.58), che contiene un intorno di y_0, e basta applicare la località del limite.

La funzione $y = \operatorname{arctg} x$ è definita per ogni x reale. Per i limiti all'infinito si ha

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x \to -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}. \tag{5.77}$$

Infatti, fissato $\epsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, per ogni $x > k = \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \epsilon)$ la monotonia dà $\frac{\pi}{2} - \epsilon < \operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2}$; il secondo limite segue per simmetria, essendo

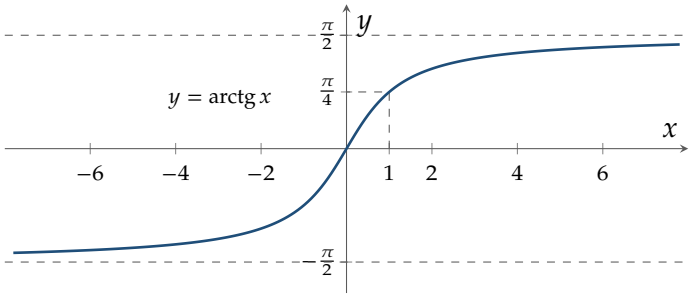


Figura 5.9. La funzione $\operatorname{arctg} x$: è definita, continua e strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$, con asintoti orizzontali $y = \pm\frac{\pi}{2}$; si ha $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$.

$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$. È una funzione derivabile per ogni $x \in \mathbb{R}$, perché $D \operatorname{tg} y = \frac{1}{\cos^2 y} \neq 0$, e la derivata vale, posto $y = \operatorname{arctg} x$,

$$\begin{aligned} D \operatorname{arctg} x &= \frac{1}{D \operatorname{tg} y} = \frac{1}{1/\cos^2 y} = \frac{1}{(\cos^2 y + \operatorname{sen}^2 y)/\cos^2 y} \\ &= \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)} = \frac{1}{1 + x^2}. \end{aligned} \tag{5.78}$$

Riassumiamo nella tabella seguente i valori trovati per le derivate.

$f(x)$	dominio	immagine	$f'(x)$	
$\operatorname{arcsen} x$	$[-1,1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\lvert x\rvert < 1)$
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0, \pi]$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\lvert x\rvert < 1)$
$\operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\frac{1}{1+x^2}$	

Gli angoli aerodinamici e la funzione `atan2`

In meccanica del volo l'orientamento della velocità rispetto al velivolo si descrive con due angoli, ricavati dalle componenti u (in avanti), v (laterale), w (verso il basso) della velocità in assi corpo: l'*angolo d'attacco* $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{w}{u}$ e l'*angolo di derapata* $\beta = \operatorname{arcsen} \frac{v}{V}$, con $V = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$. L'arcotangente restituisce valori in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e non distingue, ad esempio, $(u, w) = (1, 1)$ da $(-1, -1)$: in volo normale $u > 0$ e non c'è ambiguità, ma in manovre estreme, in una vite o nei transitori di un modello di simulazione, u può annullarsi o diventare negativo. Per questo i programmi usano la funzione a due argomenti $\texttt{atan2}(w, u)$, che restituisce l'angolo in $(-\pi, \pi]$ del punto (u, w), tenendo conto del quadrante (e che è definita anche per $u = 0$).

Python — Angolo d'attacco e angolo di derapata

```python
import math

# velocità in assi corpo (m/s): u avanti, v laterale, w in basso
casi = [(60.0, 0.0, 5.0), (60.0, 3.0, -4.0), (-2.0, 0.0, 10.0)]
for u, v, w in casi:
```

```
    V = math.sqrt(u*u + v*v + w*w)
    alfa_atan = math.degrees(math.atan(w / u))  # in (-90°, 90°)
    alfa = math.degrees(math.atan2(w, u))       # vede il quadrante
    beta = math.degrees(math.asin(v / V))       # derapata
    print(f"u={u:5.1f} v={v:3.1f} w={w:5.1f}: "
          f"atan {alfa_atan:7.2f}°  atan2 {alfa:7.2f}°"
          f"  beta {beta:5.2f}°")
```

Output

```
u= 60.0 v=0.0 w=  5.0: atan    4.76°  atan2    4.76°  beta  0.00°
u= 60.0 v=3.0 w= -4.0: atan   -3.81°  atan2   -3.81°  beta  2.86°
u= -2.0 v=0.0 w= 10.0: atan  -78.69°  atan2  101.31°  beta  0.00°
```

Nel terzo caso la velocità, in assi corpo, è diretta quasi del tutto verso il ventre del velivolo e leggermente all'indietro, come può accadere in una scivolata di coda o in una manovra post-stallo estrema: l'arcotangente fornisce un angolo d'attacco di circa $-79°$, palesemente sbagliato, mentre atan2 restituisce il valore corretto di circa $101°$.

L'arcotangente e π

Le funzioni trigonometriche inverse sono, storicamente, più antiche della loro notazione: tra il Tre e il Quattrocento il matematico indiano Madhava di Sangamagrama conosceva lo sviluppo in serie $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$, riscoperto in Europa da James Gregory (1671) e da Leibniz (1674), che ne dedusse, con $x = 1$, la celebre formula $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$. Formule di questo tipo, combinate con identità come quella di John Machin (1706), $\frac{\pi}{4} = 4\operatorname{arctg}\frac{1}{5} - \operatorname{arctg}\frac{1}{239}$, permisero per due secoli di calcolare π con centinaia di cifre. La notazione $\operatorname{sen}^{-1} x$ per l'arcoseno, ancora oggi sui tasti delle calcolatrici, fu introdotta da John Herschel nel 1813; non va confusa con $1/\operatorname{sen} x$, ed è per evitare l'equivoco che nei testi italiani si preferisce $\operatorname{arcsen} x$.

5.8 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

La definizione di derivata

Esercizio 5.25. Calcolare con la definizione le derivate di $\frac{1}{x}$ (per $x \neq 0$) e di $\sqrt{x}$ (per $x > 0$).

Soluzione. Per $h \neq 0$ e $x+h \neq 0$, $\frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}\right) = \frac{x-(x+h)}{h\,x(x+h)} = -\frac{1}{x(x+h)} \to -\frac{1}{x^2}$. Per la radice razionalizziamo, con $x + h > 0$:

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \to \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

per la continuità della radice. Si ritrovano le (5.50). *Scelta logica:* in entrambi i casi si elimina il fattore h dal denominatore con una manipo-

lazione algebrica (denominatore comune, razionalizzazione), dopo la quale il limite si calcola per sostituzione.

Esercizio 5.26. Dimostrare che, se f è derivabile in x, allora $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = f'(x)$. Mostrare con $f(x) = |x|$ che il limite può esistere anche se f non è derivabile.

Soluzione. Si ha $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = \frac{1}{2}\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{f(x-h)-f(x)}{-h}\right]$. Il primo rapporto tende a $f'(x)$; il secondo è il rapporto incrementale con incremento $-h$, che tende a 0 ed è diverso da 0, e quindi tende anch'esso a $f'(x)$ (teorema 4.30). Per $f(x) = |x|$ e $x = 0$ il rapporto centrato vale $\frac{|h|-|-h|}{2h} = 0$ per ogni h, e tende a 0, ma $|x|$ non è derivabile in 0. *Scelta logica:* si spezza il rapporto simmetrico in due rapporti incrementali ordinari; il controesempio mostra che la differenza centrata «non vede» uno spigolo simmetrico, il che va tenuto presente nei codici numerici.

Esercizio 5.27. Determinare a e b in modo che la funzione $f(x) = x^2$ per $x \le 1$, $f(x) = ax + b$ per $x > 1$, sia derivabile in $x = 1$.

Soluzione. Serve anzitutto la continuità (teorema 5.5): $\lim_{x\to 1^+} f(x) = a + b$ deve uguagliare $f(1) = 1$. La derivata sinistra in 1 è quella di x^2, cioè 2; la derivata destra, con $b = 1 - a$, è $\lim_{h\to 0^+} \frac{a(1+h)+1-a-1}{h} = a$. Deve essere $a = 2$, e quindi $b = -1$: la retta $y = 2x-1$ è la tangente alla parabola nel punto $(1, 1)$. *Scelta logica:* prima la continuità, poi l'uguaglianza delle derivate unilaterali. Se fosse $a + b \neq 1$, il rapporto incrementale destro $\frac{a+b-1+ah}{h}$ tenderebbe all'infinito: senza continuità la derivata destra non esiste nemmeno.

Esercizio 5.28. Dimostrare che $f(x) = |x|^3$ è di classe C^2 su $\mathbb{R}$ ma non è derivabile tre volte in 0; dimostrare che $f_3(x) = x^3 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ (con $f_3(0) = 0$) è di classe C^1 ma non è derivabile due volte in 0.

Soluzione. Si ha $f(x) = x^2 \cdot |x|$, e con i ragionamenti dell'esempio 5.6 si trova $f'(x) = 3x|x|$ e $f''(x) = 6|x|$ per ogni x: f'' è continua ma non derivabile in 0. Per f_3: per $x \neq 0$, $f_3'(x) = 3x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} - x\cos\frac{1}{x}$, che tende a 0; inoltre $f_3'(0) = \lim_{h\to 0} h^2 \operatorname{sen}\frac{1}{h} = 0$. Quindi f_3' è continua. Ma $\frac{f_3'(h)-f_3'(0)}{h} = 3h\operatorname{sen}\frac{1}{h} - \cos\frac{1}{h}$ non ha limite per $h \to 0$. *Scelta logica:* ogni fattore x in più «regolarizza» di un ordine; nei punti in cui la funzione cambia espressione si calcolano le derivate con la definizione.

Regole di derivazione

Esercizio 5.29. Calcolare le derivate di

(a) x^2e^{-x}; (b) $\log(\operatorname{sen} x)$, $x \in (0, \pi)$; (c) $\sqrt{1+x^2}$;
(d) e^{-x^2}; (e) $\operatorname{arcsen} 2x$; (f) $x^{\operatorname{sen} x}$, $x > 0$.

Soluzione. (a) $2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$. (b) $\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$. (c) $\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. (d) $-2xe^{-x^2}$. (e) $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$ per $|x| < \frac{1}{2}$. (f) $x^{\operatorname{sen} x} = e^{\operatorname{sen} x \log x}$, quindi la derivata è $x^{\operatorname{sen} x}(\cos x \log x + \frac{\operatorname{sen} x}{x})$. *Scelta logica:* si riconosce la struttura della funzione (prodotto, composta, potenza a esponente variabile) e si applica la regola corrispondente dall'esterno verso l'interno; per gli esponenti variabili si passa sempre alla forma $e^{g \log f}$.

Esercizio 5.30. Dimostrare per induzione che $D^n e^{ax} = a^n e^{ax}$ e che $D^n \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(x + n\frac{\pi}{2})$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Soluzione. Per $n = 1$, $De^{ax} = ae^{ax}$ (regola della catena) e $D \operatorname{sen} x = \cos x = \operatorname{sen}(x + \frac{\pi}{2})$. Se le formule valgono per n, derivando si ha $D^{n+1}e^{ax} = a^n \cdot ae^{ax}$ e $D^{n+1} \operatorname{sen} x = \cos(x + n\frac{\pi}{2}) = \operatorname{sen}(x + (n+1)\frac{\pi}{2})$, usando $\cos t = \operatorname{sen}(t + \frac{\pi}{2})$. *Scelta logica:* una formula che dipende da n si dimostra per induzione, e il passo induttivo consiste nel derivare una volta in più.

Esercizio 5.31. Sia $f(x) = x + e^x$. Dimostrare che f è invertibile su $\mathbb{R}$ e calcolare $(f^{-1})'(1)$.

Soluzione. f è continua e strettamente crescente, e tende a $\pm\infty$ per $x \to \pm\infty$; quindi è una biiezione di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$. Si ha $f(0) = 1$, cioè $f^{-1}(1) = 0$, e $f'(x) = 1 + e^x$, che non si annulla mai; per il teorema 5.11, $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$. *Scelta logica:* non serve conoscere esplicitamente f^{-1} (che non è esprimibile con funzioni elementari): basta conoscere il punto x in cui $f(x) = 1$.

Esercizio 5.32. Dimostrare che $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ per ogni $x > 0$, e verificare che la derivata del primo membro è nulla.

Soluzione. Sia $x > 0$ e $\theta = \operatorname{arctg} x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Allora $\frac{\pi}{2} - \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ e $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta} = \frac{1}{\operatorname{tg}\theta} = \frac{1}{x}$; quindi $\operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta$. La derivata è $\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+1/x^2} \cdot (-\frac{1}{x^2}) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$, in accordo con l'output di `sympy` del paragrafo 5.5. Per $x < 0$ la somma vale $-\frac{\pi}{2}$. *Scelta logica:* come per l'osservazione 5.24, l'identità si dimostra direttamente con la definizione della funzione inversa; la derivata nulla è una verifica, che diventerà una dimostrazione con il teorema di Lagrange.

Retta tangente e applicazioni

Esercizio 5.33. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di e^x nel punto di ascissa 0, e a quello di $\log x$ nel punto di ascissa 1. Usarle per stimare $e^{0,1}$ e $\log 1{,}1$.

Soluzione. Per e^x: $f(0) = f'(0) = 1$, tangente $y = 1 + x$. Per $\log x$: $f(1) = 0, f'(1) = 1$, tangente $y = x - 1$. Le stime sono $e^{0,1} \simeq 1{,}1$ (valore vero 1,10517...) e $\log 1{,}1 \simeq 0{,}1$ (valore vero 0,09531...). Le due rette sono simmetriche rispetto alla bisettrice, come i grafici delle due funzioni

inverse. *Scelta logica:* si sceglie il punto di tangenza in cui funzione e derivata sono note esattamente; le approssimazioni coincidono con i limiti notevoli $\frac{e^x-1}{x} \to 1$ e $\frac{\log(1+x)}{x} \to 1$.

Esercizio 5.34 (Il radar e il tasso di variazione della distanza)**.** Un velivolo vola in orizzontale alla quota $H = 3000$ m con velocità costante $V = 150$ m/s, e all'istante $t = 0$ passa sulla verticale di un radar. Calcolare la rapidità con cui varia la distanza radar–velivolo all'istante $t = 20$ s, e il suo limite per $t \to +\infty$.

Soluzione. La distanza è $r(t) = \sqrt{H^2 + V^2t^2}$. Per la regola della catena, $r'(t) = \frac{2V^2t}{2\sqrt{H^2+V^2t^2}} = \frac{V^2t}{r(t)}$. A $t = 20$ s si ha $Vt = 3000$ m, $r = 3000\sqrt{2} \approx 4243$ m e $r' = \frac{150^2 \cdot 20}{4243} \approx 106$ m/s, cioè $V\cos 45°$: la componente della velocità lungo la congiungente. Per $t \to +\infty$, $r'(t) = \frac{V}{\sqrt{H^2/(V^2t^2)+1}} \to V$. *Scelta logica:* è un problema di *tassi correlati*: si scrive la relazione tra le grandezze e la si deriva rispetto al tempo con la regola della catena. Il radar Doppler misura esattamente $r'(t)$, non V.

Esercizio 5.35 (Il metodo di Newton)**.** Per risolvere $f(x) = 0$, si parte da un'approssimazione x_0 della soluzione, si sostituisce il grafico di f con la sua retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$ e si prende come nuova approssimazione lo zero della tangente; poi si ripete. Ricavare la formula dell'iterazione e applicarla all'equazione $x^3 + x - 1 = 0$ e all'equazione di Keplero dell'esercizio 4.77.

Soluzione. La tangente in $(x_n, f(x_n))$ è $y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$; se $f'(x_n) \neq 0$ il suo zero è

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Per $f(x) = x^3 + x - 1$ si ha $f'(x) = 3x^2 + 1$; per l'equazione di Keplero, $f(E) = E - e\operatorname{sen} E - M$ e $f'(E) = 1 - e\cos E$. Il programma che segue mostra i risultati. *Scelta logica:* è l'approssimazione lineare usata «al contrario»: invece di calcolare f vicino a x_0, si cerca dove la sua approssimazione lineare si annulla. A differenza della bisezione, il metodo non è sempre convergente; quando converge, lo fa molto rapidamente, come si vede nell'output; la ragione si trova con la formula di Taylor (esercizio 10.43).

Python — Il metodo di Newton

```python
import math

def newton(f, df, x, passi):
    """Sostituisce x con lo zero della tangente in (x, f(x))."""
    for n in range(1, passi + 1):
        x = x - f(x) / df(x)
        print(f"  x_{n} = {x:.15f}   f(x_{n}) = {f(x):+.2e}")
    return x

print("x^3 + x - 1 = 0, partendo da x_0 = 1:")
```

```
newton(lambda x: x**3 + x - 1, lambda x: 3 * x**2 + 1, 1.0, 5)
e, M = 0.5, 1.0
print("Keplero E - e sen E = M (e = 0.5, M = 1), da E_0 = M:")
newton(lambda E: E - e * math.sin(E) - M,
       lambda E: 1 - e * math.cos(E), M, 4)
```

Output

```
x^3 + x - 1 = 0, partendo da x_0 = 1:
  x_1 = 0.750000000000000   f(x_1) = +1.72e-01
  x_2 = 0.686046511627907   f(x_2) = +8.94e-03
  x_3 = 0.682339582597314   f(x_3) = +2.82e-05
  x_4 = 0.682327803946513   f(x_4) = +2.84e-10
  x_5 = 0.682327803828019   f(x_5) = +2.22e-16
Keplero E - e sen E = M (e = 0.5, M = 1), da E_0 = M:
  x_1 = 1.576469352654799   f(x_1) = +7.65e-02
  x_2 = 1.500208268606644   f(x_2) = +1.45e-03
  x_3 = 1.498701720652660   f(x_3) = +5.66e-07
  x_4 = 1.498701133517938   f(x_4) = +8.62e-14
```

Con cinque iterazioni il metodo di Newton raggiunge la precisione della macchina sulla radice della cubica, e con quattro iterazioni risolve l'equazione di Keplero con un residuo di 10^{-13}, contro i 34 dimezzamenti della bisezione dell'esercizio 4.77. Si osservi come, a ogni passo, il numero di cifre esatte all'incirca raddoppia (il valore di f passa da 10^{-2} a 10^{-5}, poi a 10^{-10}): è la *convergenza quadratica*, che si spiega con la formula di Taylor (esercizio 10.43).

5.9 Punti fondamentali del capitolo

La derivata, limite del rapporto incrementale, misura la rapidità con cui varia una grandezza e, geometricamente, la pendenza della retta tangente al grafico. Una funzione derivabile, vicino a un punto, è approssimata al primo ordine dalla sua tangente; poche regole di calcolo, insieme alle derivate delle funzioni elementari, permettono di derivare qualsiasi funzione elementare.

- **Derivata.** Se f è definita in un intorno di x, è derivabile in x quando esiste *finito* $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ (definizione 5.1); ciò accade se e solo se le derivate destra e sinistra esistono finite e uguali. Una «derivata infinita» non è una derivata.
- **Derivabilità e continuità.** Se f è derivabile in x, è continua in x (teorema 5.5); il viceversa è falso: $|x|$ (spigolo), $\sqrt[3]{x}$ (tangente verticale), $\sqrt{|x|}$ (cuspide) e $x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ sono continue in 0 ma non derivabili (esempi 5.3 e 5.4).
- **Regole algebriche.** Se f e g sono derivabili in x, lo sono $f \pm g, fg$ e, se $g(x) \neq 0, f/g$, con $(fg)' = f'g + fg'$ e $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ (teorema 5.7); la derivazione è lineare. Errore tipico da evitare: $(fg)' \neq f'g'$.

- **Regola della catena.** Se g è derivabile in x e f è derivabile in $g(x)$, allora $(f\circ g)'(x) = f'(g(x))\,g'(x)$ (teorema 5.9); nel caso generale la dimostrazione evita la divisione per un incremento $g(x+h)-g(x)$ che può annullarsi, grazie a una funzione ausiliaria F continua in 0.
- **Funzione inversa.** Se f è continua e strettamente monotòna in $[a,b]$, derivabile in $x \in (a,b)$ con $f'(x) \neq 0$, allora $(f^{-1})'(f(x)) = 1/f'(x)$ (teorema 5.11); se $f'(x) = 0$, l'inversa non è derivabile in $f(x)$ e il suo grafico ha tangente verticale (osservazione 5.13).
- **Derivate elementari.** $Dx^b = bx^{b-1}$, $D\log x = \frac{1}{x}$, $De^x = e^x$, $Da^x = a^x \log a$, $D\operatorname{sen} x = \cos x$, $D\cos x = -\operatorname{sen} x$, $D\operatorname{tg} x = 1+\operatorname{tg}^2 x$ (tabella 5.1); una potenza $f(x)^{g(x)}$ con $f(x) > 0$ si deriva scrivendola come $e^{g(x)\log f(x)}$.
- **Angoli in radianti.** Le derivate di seno e coseno valgono perché $\frac{\operatorname{sen} h}{h} \to 1$, cioè solo in radianti; con gli angoli in gradi compare il fattore $\frac{\pi}{180}$, causa di errori classici con una $C_{L\alpha}$ data «per grado».
- **Funzioni trigonometriche inverse.** arcsen e arccos, definite e continue in $[-1,1]$, sono derivabili in $(-1,1)$, con derivate rispettivamente $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ e $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ha derivata $\frac{1}{1+x^2}$ (paragrafo 5.7).
- **Retta tangente e approssimazione lineare.** La tangente in x_0 è $y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ (definizione 5.19); f è derivabile in x_0 se e solo se $f(x) = f(x_0) + m(x-x_0) + o(x-x_0)$ per qualche m, e allora $m = f'(x_0)$ (proposizione 5.21): la tangente è l'unica retta che approssima il grafico al primo ordine, e l'errore è tipicamente dell'ordine di $(x-x_0)^2$.
- **Derivate successive e classi C^n.** f è di classe C^n se $f^{(n)}$ esiste ed è continua; $x|x|$ è di classe C^1 ma non è derivabile due volte in 0 (esempio 5.6), e $x^2 \operatorname{sen}\frac{1}{x}$ è derivabile ovunque con derivata discontinua in 0 (osservazione 5.22).
- **Derivata numerica.** L'errore di troncamento è proporzionale a h per la differenza in avanti e a h^2 per quella centrata, mentre l'arrotondamento cresce come $10^{-16}/h$: esiste un passo ottimale, sotto il quale ridurre h peggiora il risultato (figura 5.3).
- **Metodo di Newton.** Sostituendo f con la tangente si ottiene l'iterazione $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ (esercizio 5.35); non sempre converge, ma quando converge le cifre esatte all'incirca raddoppiano a ogni passo.
- **Applicazioni aeronautiche.** Il variometro misura la derivata della quota (paragrafo 5.1); la regola della catena dà $dq/dt = \rho V\, dV/dt$ per la pressione dinamica e il tasso di variazione della densità ISA in salita (paragrafi 5.4 e 5.5); la sensibilità dell'anemometro, $dV/d(\Delta p) = 1/(\rho V)$, e la linearizzazione $C_L \simeq C_L(\alpha_0) + C_{L\alpha}(\alpha-\alpha_0)$ sono approssimazioni lineari (paragrafo 5.6).

Il filo del discorso. Il capitolo ha costruito lo strumento, ma non ne ha ancora sfruttato la conseguenza più importante: che cosa dice il segno della derivata sull'andamento di una funzione? Nel capitolo 6 i teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange risponderanno a questa domanda, collegando la derivata alla monotonia, ai massimi e minimi e alla convessità. Lo stesso capitolo presenterà il teorema di L'Hôpital e la formula di Taylor: è questo lo strumento che giustifica perché l'errore dell'approssimazione lineare e quello della differenza centrata sono dell'ordine del quadrato dell'incremento, e perché il metodo di Newton converge quadraticamente.

Capitolo 6

Applicazioni delle derivate. Studio di funzioni

Nihil omnino in mundo contingit, in quo non maximi minimive ratio quaepiam eluceat.

(Nulla accade nel mondo in cui non risplenda una qualche regola di massimo o di minimo.)

Leonhard Euler, Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes (*1744*)

Nel capitolo precedente abbiamo imparato a *calcolare* le derivate; in questo impariamo a *usarle*. La derivata è un'informazione locale: dice come si comporta una funzione in un intorno piccolissimo di un punto. Il risultato centrale del capitolo, il teorema di Lagrange, trasforma questa informazione locale in un'informazione *globale*: dal segno della derivata in tutto un intervallo si deduce se la funzione cresce o decresce, dal segno della derivata seconda se il grafico volge la concavità verso l'alto o verso il basso. Su queste basi costruiremo un procedimento sistematico per disegnare il grafico di una funzione e, soprattutto, per trovarne i massimi e i minimi.

I problemi di massimo e di minimo sono il pane quotidiano dell'ingegnere. L'assetto di efficienza massima di un velivolo, la velocità di minima resistenza e quella di minima potenza necessaria, la sezione di una trave che a parità di materiale resiste di più, il percorso di minimo tempo di un raggio di luce: sono tutti problemi in cui si cerca il punto in cui la derivata di una opportuna funzione si annulla, e poi si dimostra che quel punto è davvero un massimo o un minimo. Completeremo il capitolo con due strumenti di calcolo di grande efficacia: il teorema di L'Hôpital, per le forme indeterminate, e la formula di Taylor, che approssima una funzione con un polinomio e generalizza l'approssimazione lineare del paragrafo 5.6. Seguiremo, come sempre, il testo di riferimento [1]; in appendice dimostreremo il teorema di Cauchy e, con esso, il teorema di L'Hôpital in tutta la sua generalità.

In questo capitolo.

- Massimi e minimi relativi; il teorema di Fermat (§6.1).
- I teoremi di Rolle e di Lagrange (§6.2).
- Il criterio di monotonia e le sue conseguenze (§6.3).
- Funzioni convesse e concave; i punti di flesso (§6.4).
- Approfondimento: la convessità senza derivate e la disuguaglianza di Jensen (§6.4.2).

- Il teorema di L'Hôpital e le forme indeterminate (§6.5).
- Lo studio del grafico di una funzione; gli asintoti (§6.6).
- La formula di Taylor e il criterio delle derivate successive (§6.7).
- Appendice: il teorema di Cauchy e il teorema di L'Hôpital nel caso generale (§6.8).
- Esercizi di riepilogo, tra cui alcuni problemi di ottimo strutturale e ottico (§6.9).
- Punti fondamentali del capitolo (§6.10).

6.1 Massimi e minimi relativi. Il teorema di Fermat

Il teorema di Weierstrass (teorema 4.48) garantisce che una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato assume massimo e minimo, ma non dice *dove*. In questo paragrafo cominciamo a rispondere alla domanda. L'idea è semplice: in un punto di massimo «interno» il grafico di una funzione derivabile non può né salire né scendere, e quindi la retta tangente deve essere orizzontale. Per formulare l'idea in modo preciso conviene introdurre una nozione di massimo più debole di quella usata fino a ora, che guarda soltanto a ciò che accade *vicino* al punto.

Definizione 6.1 (Massimi e minimi relativi). Sia $f : A \to \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in A$. Si dice che x_0 è un *punto di massimo relativo* (o *locale*) per f se esiste $\delta > 0$ tale che

$$f(x) \leq f(x_0) \qquad \forall\, x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta); \tag{6.1}$$

si dice che x_0 è un *punto di minimo relativo* (o *locale*) per f se esiste $\delta > 0$ tale che

$$f(x) \geq f(x_0) \qquad \forall\, x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \tag{6.2}$$

Il valore $f(x_0)$ si chiama, rispettivamente, *massimo relativo* o *minimo relativo* di f. Se le disuguaglianze valgono in senso stretto per $x \neq x_0$, si parla di massimo o minimo relativo *stretto*. Se le disuguaglianze valgono per *ogni* $x \in A$ (non solo vicino a x_0), si parla di punto di massimo o di minimo *assoluto*. I punti di massimo e di minimo, relativo o assoluto, si dicono anche *punti di estremo*.

Ogni punto di massimo assoluto è anche di massimo relativo (basta prendere un δ qualunque), ma non viceversa. Nella figura 6.1 la funzione, definita in $[a, b]$, ha un minimo relativo in x_1, che è anche il minimo assoluto, un massimo relativo in x_2 e un minimo relativo in x_3, che non sono assoluti; anche gli estremi dell'intervallo sono punti di estremo relativo: a è di massimo relativo (vicino ad a i valori di f sono minori di $f(a)$) e b è il punto di massimo assoluto. Si osservi che la definizione confronta $f(x_0)$ soltanto con i valori assunti *nel dominio*: per questo ha senso anche negli estremi dell'intervallo, dove l'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ esce da $[a, b]$.

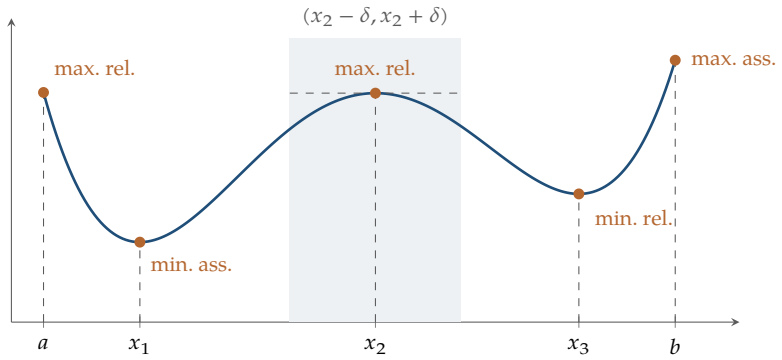


Figura 6.1. Punti di estremo relativo e assoluto di una funzione definita in $[a,b]$. Nella striscia evidenziata, intorno di x_2, il grafico sta sotto la retta orizzontale $y = f(x_2)$: x_2 è di massimo relativo, anche se la funzione assume altrove valori maggiori di $f(x_2)$. In x_1, x_2, x_3, interni all'intervallo, la tangente è orizzontale; negli estremi a e b non lo è.

La figura suggerisce la proprietà che stiamo cercando: nei punti di estremo relativo *interni* all'intervallo la tangente al grafico è orizzontale.

Teorema 6.2 (di Fermat). *Sia f una funzione definita in un intervallo $[a,b]$ e sia $x_0 \in (a,b)$ un punto* interno *di massimo o di minimo relativo per f. Se f è derivabile in x_0, allora*

$$f'(x_0) = 0. \tag{6.3}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi

- $f : [a,b] \to \mathbb{R}$;
- $x_0 \in (a,b)$ punto di massimo (o di minimo) relativo;
- f derivabile in x_0.

Tesi $f'(x_0) = 0$.

Piano d'attacco

Studiamo il *segno* del rapporto incrementale $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ in un punto di massimo. Il numeratore è ≤ 0 per h piccolo, qualunque sia il segno di h; quindi il rapporto è ≤ 0 se $h > 0$ ed è ≥ 0 se $h < 0$. Passando al limite, la derivata destra è ≤ 0 e la derivata sinistra è ≥ 0; ma la funzione è derivabile, quindi le due derivate unilaterali coincidono con $f'(x_0)$, che deve essere contemporaneamente ≤ 0 e ≥ 0. L'ipotesi che x_0 sia *interno* serve a poter prendere incrementi h di entrambi i segni.

Dimostrazione. Supponiamo che x_0 sia un punto di massimo relativo (il caso del minimo si riconduce a questo considerando la funzione $-f$, che ha un massimo relativo in x_0 e derivata $-f'(x_0)$). Per la (6.1) esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in [a,b] \cap (x_0-\delta, x_0+\delta)$.

Poiché x_0 è interno, possiamo ridurre δ in modo che $\delta \le \min\{x_0 - a,\, b - x_0\}$: allora l'intero intervallo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ è contenuto in $[a,b]$, e

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \le 0 \qquad \forall\, h \in (-\delta, \delta). \tag{6.4}$$

Dividendo per h si ottiene, per $0 < h < \delta$ e per $-\delta < h < 0$ rispettivamente,

$$\begin{aligned} &\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \le 0 \qquad \text{per } 0 < h < \delta, \\ &\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \ge 0 \qquad \text{per } -\delta < h < 0. \end{aligned} \tag{6.5}$$

Poiché f è derivabile in x_0, il rapporto incrementale tende a $f'(x_0)$ sia per $h \to 0^+$ sia per $h \to 0^-$ (proposizione 4.18). Per il teorema del confronto dei limiti (teorema 4.27 (ii)), il limite di una funzione ≤ 0 è ≤ 0, e quello di una funzione ≥ 0 è ≥ 0; dalle (6.5) segue quindi

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \le 0, \\ f'(x_0) &= \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \ge 0, \end{aligned}$$

cioè $f'(x_0) = 0$. ∎

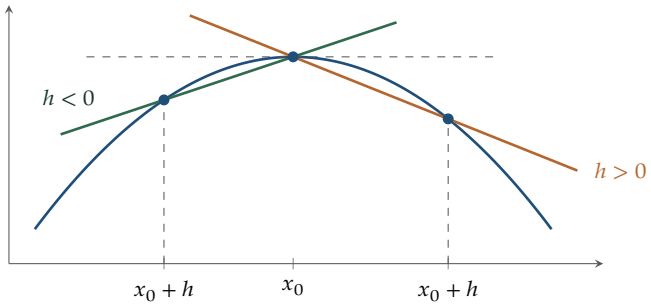


Figura 6.2. La dimostrazione del teorema di Fermat. Vicino a un punto di massimo relativo interno x_0, le secanti con $h < 0$ (verde) hanno pendenza ≥ 0, quelle con $h > 0$ (rame) pendenza ≤ 0; al limite, la pendenza della tangente è insieme ≥ 0 e ≤ 0.

Il teorema di Fermat dà una condizione necessaria, non sufficiente

Il viceversa del teorema di Fermat è falso: la derivata può annullarsi in un punto che non è né di massimo né di minimo. L'esempio tipico è $f(x) = x^3$: risulta $f'(0) = 0$, ma $f(x) < 0 = f(0)$ per $x < 0$ e $f(x) > 0 = f(0)$ per $x > 0$, quindi in ogni intorno di 0 la funzione assume valori sia maggiori sia minori di $f(0)$. Inoltre il teorema non dice nulla nei punti in cui f non è derivabile: $f(x) = |x|$ ha in 0 il minimo assoluto, ma non ha derivata in 0 (esempio 5.3). Infine, l'ipotesi che x_0 sia interno è essenziale: $f(x) = x$ in $[0,1]$ ha il massimo in $x_0 = 1$, dove la derivata vale 1.

I punti x_0 in cui $f'(x_0) = 0$ si chiamano *punti stazionari* (o *critici*) di f. Che cosa accade negli estremi dell'intervallo? Il ragionamento della

dimostrazione si può ancora fare, ma con incrementi di un solo segno, e fornisce una disuguaglianza invece di un'uguaglianza.

Proposizione 6.3 (Estremi relativi e segno della derivata). *Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in [a,b]$ un punto di massimo relativo per f, nel quale f è derivabile (con derivata unilaterale se $x_0 = a$ oppure $x_0 = b$). Allora*

$$f'(x_0)\,(x - x_0) \le 0 \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{6.6}$$

Se invece x_0 è un punto di minimo relativo, risulta

$$f'(x_0)\,(x - x_0) \ge 0 \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{6.7}$$

In particolare: se a è di massimo relativo allora $f'(a) \le 0$, se b è di massimo relativo allora $f'(b) \ge 0$; se a è di minimo relativo allora $f'(a) \ge 0$, se b è di minimo relativo allora $f'(b) \le 0$; se $x_0 \in (a,b)$ allora $f'(x_0) = 0$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f : [a,b] \to \mathbb{R}$; $x_0 \in [a,b]$ di massimo (minimo) relativo; f derivabile in x_0 (unilateralmente se x_0 è un estremo).

Tesi $f'(x_0)(x - x_0) \le 0$ (rispettivamente ≥ 0) per ogni $x \in [a,b]$.

Piano d'attacco

Ripetiamo la dimostrazione del teorema di Fermat tenendo conto che, se $x_0 = a$, sono ammessi soltanto incrementi $h > 0$, e se $x_0 = b$ soltanto incrementi $h < 0$. La forma (6.6) riassume in una sola disuguaglianza tutti i casi: il prodotto $f'(x_0)(x - x_0)$ è la variazione «prevista dalla tangente» quando ci si sposta da x_0 a x, e in un punto di massimo non può essere positiva.

Dimostrazione. Sia x_0 di massimo relativo e sia $\delta > 0$ come nella (6.1). Se $x_0 < b$, per $0 < h < \min\{\delta, b - x_0\}$ il rapporto incrementale è ≤ 0, e passando al limite per $h \to 0^+$ si ottiene $f'(x_0) \le 0$. Se $x_0 > a$, per $-\min\{\delta, x_0 - a\} < h < 0$ il rapporto incrementale è ≥ 0, e al limite per $h \to 0^-$ si ottiene $f'(x_0) \ge 0$. Quindi:

- se $x_0 = a$, vale solo il primo caso: $f'(a) \le 0$, e poiché $x - a \ge 0$ per ogni $x \in [a,b]$ risulta $f'(a)(x - a) \le 0$;
- se $x_0 = b$, vale solo il secondo caso: $f'(b) \ge 0$, e poiché $x - b \le 0$ si ha $f'(b)(x - b) \le 0$;
- se $a < x_0 < b$, valgono entrambi: $f'(x_0) = 0$, e la (6.6) è banalmente vera.

Il caso del minimo si ottiene applicando quanto provato alla funzione $-f$. ∎

6.1.1 Un metodo per trovare massimi e minimi assoluti

Combinando il teorema di Weierstrass con quello di Fermat otteniamo un procedimento concreto. Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b), eccetto al più un numero finito di punti. Per il teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo assoluti; un punto x_0 di massimo o di minimo assoluto è anche di estremo relativo, e quindi, per il teorema di Fermat, deve appartenere a una delle tre categorie seguenti:

(i) x_0 è uno degli estremi a, b dell'intervallo;

(ii) x_0 è un punto interno in cui f non è derivabile;

(iii) x_0 è un punto interno stazionario, cioè $f'(x_0) = 0$.

Nei casi più comuni i punti delle tre categorie sono in numero finito: basta allora calcolare i valori di f in tali punti e confrontarli. Il più grande è il massimo assoluto, il più piccolo è il minimo assoluto. Si noti che il ragionamento è *per esclusione*: non serve sapere a priori quali punti stazionari siano di massimo o di minimo, perché l'esistenza degli estremi assoluti è garantita dal teorema di Weierstrass. Il programma seguente esegue il procedimento con `sympy` per la funzione $f(x) = x^3 - 3x$ nell'intervallo $[-2, 3]$.

Python — Massimo e minimo assoluti in un intervallo chiuso

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)

def estremi_assoluti(f, a, b):
    """Massimo e minimo assoluti di f (derivabile) in [a, b]."""
    critici = sp.solveset(sp.diff(f, x), x, sp.Interval.open(a, b))
    candidati = sorted(set(critici) | {a, b})
    valori = {c: f.subs(x, c) for c in candidati}
    for c in candidati:
        print(f"  f({c}) = {valori[c]}")
    M, m = max(valori.values()), min(valori.values())
    dove = lambda y: [c for c in candidati if valori[c] == y]
    print("  max =", M, "in", dove(M))
    print("  min =", m, "in", dove(m))

print("f(x) = x^3 - 3x in [-2, 3]:")
estremi_assoluti(x**3 - 3*x, -2, 3)
```

Output

```
f(x) = x^3 - 3x in [-2, 3]:
  f(-2) = -2
  f(-1) = 2
  f(1) = -2
  f(3) = 18
  max = 18 in [3]
  min = -2 in [-2, 1]
```

Il massimo assoluto 18 è assunto nell'estremo $b = 3$, dove la derivata $f'(3) = 24$ non è nulla (ed è positiva, in accordo con la proposizione 6.3); il minimo assoluto -2 è assunto in due punti: nell'estremo $a = -2$, dove $f'(-2) = 9 \geq 0$, e nel punto stazionario interno $x = 1$. Il punto

stazionario $x = -1$ è di massimo relativo, ma non assoluto. Ritroveremo il grafico di questa funzione nella figura 6.6.

Esempio 6.4 (La gittata massima). Un carico viene lanciato con velocità iniziale di modulo v, inclinata dell'angolo θ sull'orizzontale. Trascurando la resistenza dell'aria, la distanza orizzontale percorsa prima di tornare alla quota di partenza (la *gittata*) è

$$R(\theta) = \frac{v^2 \operatorname{sen} 2\theta}{g}, \qquad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \tag{6.8}$$

dove g è l'accelerazione di gravità. La funzione R è continua nell'intervallo chiuso $[0, \frac{\pi}{2}]$, quindi ha massimo assoluto; è derivabile, con $R'(\theta) = \frac{2v^2}{g} \cos 2\theta$, che nell'intervallo aperto si annulla soltanto per $2\theta = \frac{\pi}{2}$, cioè $\theta = \frac{\pi}{4}$. I candidati sono dunque 0, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$, con $R(0) = R(\frac{\pi}{2}) = 0$ e $R(\frac{\pi}{4}) = \frac{v^2}{g}$: la gittata massima si ottiene con l'inclinazione di 45°, mentre i due estremi sono punti di minimo assoluto. Coerentemente con la proposizione 6.3, risulta $R'(0) = \frac{2v^2}{g} \geq 0$ (minimo nell'estremo sinistro) e $R'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2v^2}{g} \leq 0$ (minimo nell'estremo destro).

Python — La gittata: punti critici e derivate negli estremi

```python
import sympy as sp

th, v, g = sp.symbols("theta v g", positive=True)
R = v**2 * sp.sin(2 * th) / g             # gittata nel vuoto
dR = sp.diff(R, th)
print("R'(theta) =", dR)
print("punti critici in (0, pi/2):",
      sp.solveset(dR, th, sp.Interval.open(0, sp.pi / 2)))
print("R'(0) =", dR.subs(th, 0),
      "   R'(pi/2) =", dR.subs(th, sp.pi / 2))
print("R(pi/4) =", R.subs(th, sp.pi / 4))
```

Output

```
R'(theta) = 2*v**2*cos(2*theta)/g
punti critici in (0, pi/2): {pi/4}
R'(0) = 2*v**2/g    R'(pi/2) = -2*v**2/g
R(pi/4) = v**2/g
```

L'efficienza massima, finalmente con tutti i crismi

Nell'idea «Ritorno all'efficienza massima» del paragrafo 5.3 abbiamo visto che la derivata dell'efficienza $E(C_L) = \frac{C_L}{C_{D0} + kC_L^2}$ si annulla in $C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$. Ora possiamo concludere con il metodo appena descritto: E è continua in $[0, C_{L,\max}]$ (con $C_{L,\max} > C_L^*$), quindi ha massimo assoluto; l'unico punto stazionario interno è C_L^*; negli estremi $E(0) = 0 < E(C_L^*)$ e $E(C_{L,\max}) < E(C_L^*)$, perché, come vedremo nel paragrafo 6.3, E è

strettamente decrescente per $C_L \geq C_L^*$. Il massimo assoluto è quindi $E_{\max} = E(C_L^*) = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}}$, in accordo con il capitolo 4.

Fermat e il metodo dell'«adequalitas»

Pierre de Fermat (1601?–1665), magistrato al parlamento di Tolosa e matematico per passione, descrisse intorno al 1636–1638, in un breve scritto intitolato *Methodus ad disquirendam maximam et minimam* fatto circolare per lettera, un procedimento per trovare i massimi e i minimi. In linguaggio moderno: si confronta $f(x)$ con $f(x+E)$, si «adeguagliano» le due espressioni (*adaequalitas*), si divide per E e infine si pone $E = 0$. Nel primo esempio si divide un segmento di lunghezza b in due parti in modo che il rettangolo $x(b-x)$ sia massimo: da $x(b-x) \sim (x+E)(b-x-E)$ segue $E(b-2x) - E^2 \sim 0$, poi $b - 2x - E \sim 0$, e per $E = 0$ si trova $x = \frac{b}{2}$: il rettangolo massimo è il quadrato. È, in sostanza, la condizione $f'(x) = 0$, ottenuta decenni prima del calcolo differenziale; ma dividere per E e poi porre $E = 0$ non è passare al limite. Per i polinomi le due operazioni si equivalgono; se invece f contiene radicali, come $x + \sqrt{1-x}$, prima di dividere per E bisogna eliminarli elevando al quadrato, e nei casi meno semplici i calcoli diventano proibitivi. Il nuovo calcolo superò l'ostacolo separando due momenti, il calcolo di f' con regole generali e la soluzione di $f'(x) = 0$: non a caso Leibniz vantava un metodo «che non si arresta davanti alle quantità fratte o irrazionali» (epigrafe del capitolo 5). Già Keplero, nella *Nova stereometria doliorum vinariorum* (1615), aveva notato che vicino a un massimo le variazioni di una grandezza diventano impercettibili. Fermat applicò lo stesso tipo di ragionamento all'ottica, enunciando nel 1662 il *principio del tempo minimo*: la luce, per andare da un punto a un altro, segue il percorso che richiede il tempo minore (si veda l'esercizio 6.60). Le sue opere furono pubblicate postume dal figlio Samuel, nei *Varia opera mathematica* (1679).

6.2 I teoremi di Rolle e di Lagrange

Il teorema di Fermat riguarda un singolo punto. I due teoremi di questo paragrafo riguardano invece un intero intervallo, e sono la chiave di volta di tutto il capitolo: mettono in relazione la variazione *complessiva* $f(b) - f(a)$ di una funzione con il valore della derivata in un punto opportuno. Il primo è un caso particolare del secondo, ma è anche lo strumento con cui il secondo si dimostra.

Teorema 6.5 (di Rolle). *Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso $[a,b]$ e derivabile nell'intervallo aperto (a,b). Se $f(a) = f(b)$, esiste un punto $x_0 \in (a,b)$ tale che*

$$f'(x_0) = 0. \tag{6.9}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi

- f continua in $[a,b]$;
- f derivabile in (a,b);
- $f(a) = f(b)$.

Tesi esiste $x_0 \in (a,b)$ con $f'(x_0) = 0$.

Piano d'attacco

Cerchiamo x_0 tra i punti di massimo e di minimo di f. La continuità nell'intervallo chiuso e limitato ci permette di usare il teorema di Weierstrass: esistono un punto di massimo e un punto di minimo assoluti. Se almeno uno dei due è *interno*, il teorema di Fermat (applicabile, perché f è derivabile in (a,b)) dà subito $f'(x_0) = 0$. Resta il caso in cui massimo e minimo cadono entrambi negli estremi: qui interviene l'ipotesi $f(a) = f(b)$, che costringe massimo e minimo a coincidere, cioè f a essere costante; e una funzione costante ha derivata nulla ovunque.

Dimostrazione. Poiché f è continua in $[a,b]$, per il teorema di Weierstrass (teorema 4.48) esistono $x_1, x_2 \in [a,b]$ tali che

$$m = f(x_1) \le f(x) \le f(x_2) = M \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{6.10}$$

Distinguiamo due casi.
Primo caso: almeno uno dei due punti x_1, x_2 è interno ad $[a,b]$. Supponiamo, per fissare le idee, che sia $x_2 \in (a,b)$. Allora x_2 è un punto di massimo (assoluto, e quindi relativo) interno, nel quale f è derivabile; per il teorema di Fermat (teorema 6.2) risulta $f'(x_2) = 0$, e la tesi vale con $x_0 = x_2$. Se invece è interno x_1, si ragiona allo stesso modo con il minimo.
Secondo caso: entrambi i punti x_1, x_2 sono estremi dell'intervallo. Allora m e M sono due dei valori $f(a)$, $f(b)$, che per ipotesi sono uguali; quindi $m = M$, e dalla (6.10) segue $f(x) = M$ per ogni $x \in [a,b]$. La funzione è costante, e la sua derivata è nulla in ogni punto (5.9): la tesi vale con un qualunque $x_0 \in (a,b)$. ∎

Osservazione 6.6 (Le ipotesi del teorema di Rolle sono tutte necessarie)**.** Se si toglie una qualunque delle tre ipotesi la tesi può essere falsa (figura 6.4).

(a) *Continuità in $[a,b]$.* La funzione $f(x) = x$ per $x \in [0,1)$, con $f(1) = 0$, è derivabile in $(0,1)$, con derivata 1, e verifica $f(0) = f(1)$; ma è discontinua in $x = 1$, e la sua derivata non si annulla mai. La continuità serviva per il teorema di Weierstrass: infatti f non ha massimo in $[0,1]$.

(b) *Derivabilità in (a,b).* La funzione $f(x) = 1 - |x|$ in $[-1,1]$ è continua, verifica $f(-1) = f(1) = 0$ e ha massimo nel punto

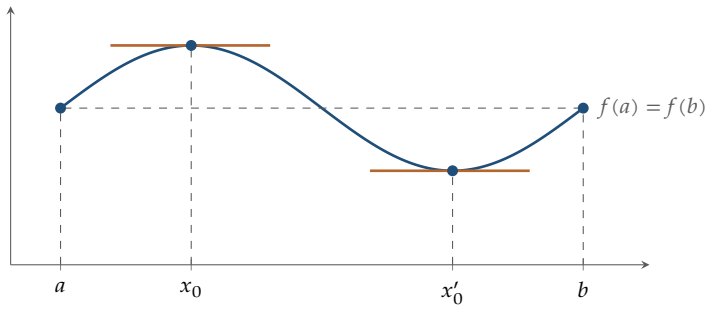


Figura 6.3. Il teorema di Rolle: se $f(a) = f(b)$, il grafico ha almeno un punto con tangente orizzontale. Qui i punti sono due: il massimo x_0 e il minimo x_0'; il teorema garantisce l'esistenza di almeno uno, non l'unicità.

interno 0; ma lì non è derivabile, e altrove la derivata vale ± 1. Il teorema di Fermat non era applicabile.

(c) *Uguaglianza* $f(a) = f(b)$. La funzione $f(x) = x$ in $[0, 1]$ è continua e derivabile, ma $f'(x) = 1$ per ogni x. Massimo e minimo cadono negli estremi senza che la funzione sia costante.

Si noti invece che *non* si richiede la derivabilità negli estremi: la funzione $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ in $[-1, 1]$ (il cui grafico è una semicirconferenza) ha derivata infinita in ± 1, ma verifica le ipotesi, e infatti $f'(0) = 0$.

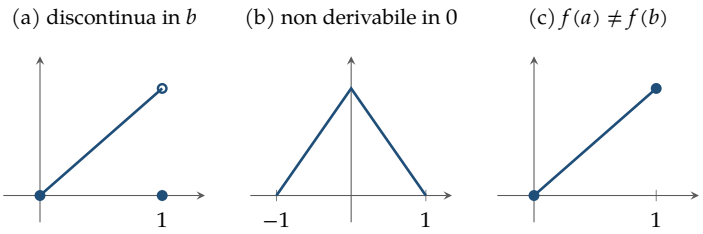


Figura 6.4. Tre funzioni che violano una sola delle ipotesi del teorema di Rolle e per le quali la tesi è falsa: nessuna ha un punto a tangente orizzontale.

Il teorema di Rolle ha un'interpretazione geometrica evidente: se la corda che congiunge gli estremi del grafico è orizzontale, in qualche punto anche la tangente lo è. Se ora «inclinassimo» la figura, ci aspetteremmo di trovare un punto in cui la tangente è *parallela alla corda*. È il contenuto del teorema seguente.

Teorema 6.7 (di Lagrange, o del valor medio). *Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso $[a, b]$ e derivabile nell'intervallo aperto (a, b). Esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0). \tag{6.11}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b).

Tesi esiste $x_0 \in (a,b)$ con $f(b)-f(a) = f'(x_0)\,(b-a)$.

Piano d'attacco

Il primo membro della (6.11) è la pendenza della corda che congiunge $(a,f(a))$ e $(b,f(b))$; il secondo è la pendenza della tangente in x_0. Ci riconduciamo al teorema di Rolle *sottraendo la corda*: la funzione ausiliaria $g(x) = f(x) - r(x)$, dove $y = r(x)$ è l'equazione della retta secante, misura la distanza verticale tra il grafico e la corda. Questa distanza è nulla negli estremi, quindi g verifica le ipotesi del teorema di Rolle; nel punto in cui g' si annulla, la pendenza di f eguaglia quella della retta. È un procedimento tipico: per dimostrare un risultato più generale, si costruisce una funzione alla quale si può applicare il caso particolare già noto.

Dimostrazione. La retta passante per i punti $(a,f(a))$ e $(b,f(b))$ ha equazione $y = r(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - \Big[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\Big], \qquad x \in [a,b]. \tag{6.12}$$

La funzione g è continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b), perché differenza di f e di un polinomio di primo grado (teoremi 4.36 e 5.7); inoltre

$$g(a) = f(a) - f(a) = 0, \qquad g(b) = f(b) - [f(a) + f(b) - f(a)] = 0.$$

Per il teorema di Rolle (teorema 6.5) esiste $x_0 \in (a,b)$ tale che $g'(x_0) = 0$. Poiché

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \qquad \forall\, x \in (a,b),$$

la condizione $g'(x_0) = 0$ è esattamente la (6.11). ∎

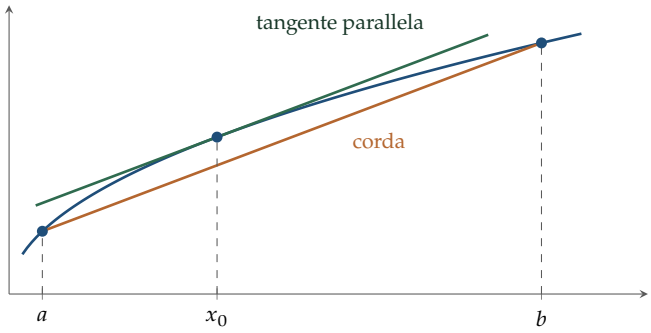


Figura 6.5. Il teorema di Lagrange per $f(x) = 2\sqrt{x}$ in $[a,b] = [\frac{1}{4}, 4]$: la corda ha pendenza $\frac{4-1}{4-1/4} = \frac{4}{5}$, e la tangente nel punto $x_0 = \frac{25}{16}$, dove $f'(x_0) = \frac{1}{\sqrt{x_0}} = \frac{4}{5}$, le è parallela.

Il «Tutor» e il velivolo: velocità media e velocità istantanea

Se $s(t)$ è la legge oraria di un moto rettilineo, il primo membro della (6.11) è la velocità media nell'intervallo di tempo $[a, b]$, il secondo la velocità istantanea all'istante x_0. Il teorema di Lagrange afferma dunque che *esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media*. È il principio su cui si fonda il sistema «Tutor» che controlla la velocità sulle autostrade italiane: il sistema misura soltanto i tempi di passaggio sotto due portali distanti, ad esempio, 20 km; se l'automobile li ha percorsi in 8 min, la velocità media è di 150 km/h e, per il teorema di Lagrange, il tachimetro ha segnato 150 km/h in almeno un istante, anche se nessuno l'ha visto. Allo stesso modo, un velivolo che percorre i 300 km tra due punti di riporto in un'ora ha avuto, almeno in un istante, una velocità al suolo (lungo la rotta) di esattamente 300 km/h.

Il punto x_0 di cui il teorema garantisce l'esistenza in generale non si può calcolare esplicitamente, ma spesso si può trovare numericamente risolvendo l'equazione $f'(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, ad esempio con il metodo di bisezione del paragrafo 4.8 o con la funzione `brentq` di `scipy`, purché f' sia continua e la differenza $f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ abbia segni opposti negli estremi (per x^3 in $[-1, 1]$, ad esempio, ciò non accade, benché i punti $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ esistano). Il programma seguente lo fa per $f(x) = x^3$ in $[0, 2]$, dove l'equazione $3x^2 = 4$ dà $x_0 = \frac{2}{\sqrt{3}}$, e per $f(x) = \operatorname{sen} x$ in $[0, \frac{\pi}{2}]$, dove $\cos x_0 = \frac{2}{\pi}$.

Python — Il punto di Lagrange calcolato numericamente

```
import math
from scipy.optimize import brentq

def xi_lagrange(f, df, a, b):
    """Un punto xi in (a, b) con f'(xi) = [f(b) - f(a)] / (b - a)."""
    m = (f(b) - f(a)) / (b - a)          # pendenza della corda
    return brentq(lambda t: df(t) - m, a + 1e-12, b - 1e-12), m

xi, m = xi_lagrange(lambda t: t**3, lambda t: 3 * t**2, 0, 2)
print(f"x^3:   corda = {m:.4f}   xi = {xi:.6f}"
      f"   2/sqrt(3)    = {2 / math.sqrt(3):.6f}")
xi, m = xi_lagrange(math.sin, math.cos, 0, math.pi / 2)
print(f"sen x: corda = {m:.4f}   xi = {xi:.6f}"
      f"   arccos(2/pi) = {math.acos(2 / math.pi):.6f}")

# stima di sqrt(101) con il teorema di Lagrange (vedi il testo)
sup = 10 + 1 / 20
inf = 10 + 1 / (2 * sup)
print(f"{inf:.6f} < sqrt(101) = {math.sqrt(101):.6f} < {sup:.6f}")
```

Output

```
x^3:   corda = 4.0000   xi = 1.154701   2/sqrt(3)    = 1.154701
sen x: corda = 0.6366   xi = 0.880689   arccos(2/pi) = 0.880689
10.049751 < sqrt(101) = 10.049876 < 10.050000
```

Posto $a = x_0$, $b = x_0 + h$ (con $h > 0$) e scritto il punto intermedio

nella forma $x_0 + \vartheta h$, con $0 < \vartheta < 1$, la tesi del teorema di Lagrange diventa la *formula degli accrescimenti finiti*: esiste $\vartheta \in (0,1)$ tale che

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0 + \vartheta h)\, h, \tag{6.13}$$

valida, con lo stesso ragionamento applicato all'intervallo $[x_0 + h, x_0]$, anche per $h < 0$: in entrambi i casi basta che f sia continua nell'intervallo chiuso di estremi x_0 e $x_0 + h$ e derivabile nei suoi punti interni. Il confronto con l'approssimazione lineare del paragrafo 5.6, $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$, è istruttivo: lì la derivata è calcolata nel punto noto x_0 e si commette un errore $o(h)$; qui l'uguaglianza è esatta, ma la derivata è calcolata in un punto sconosciuto. Proprio questo la rende adatta a ottenere *stime*, come nel corollario seguente.

Corollario 6.8 (Stima degli incrementi). *Sia f derivabile in un intervallo I e supponiamo che esista $M \geq 0$ tale che $|f'(x)| \leq M$ per ogni $x \in I$. Allora*

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y| \qquad \forall\, x, y \in I. \tag{6.14}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile nell'intervallo I; $|f'| \leq M$ in I.

Tesi $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ per ogni $x, y \in I$.

Piano d'attacco

Basta applicare il teorema di Lagrange all'intervallo di estremi x e y (contenuto in I, perché I è un intervallo) e maggiorare la derivata nel punto intermedio.

Dimostrazione. Se $x = y$ non c'è nulla da dimostrare. Se, ad esempio, $x < y$, l'intervallo $[x, y]$ è contenuto in I, e in esso f è derivabile, quindi anche continua (teorema 5.5). Per il teorema di Lagrange esiste $x_0 \in (x, y)$ con $f(y) - f(x) = f'(x_0)(y - x)$, e quindi $|f(y) - f(x)| = |f'(x_0)|\,|y - x| \leq M|y - x|$. ∎

Una funzione che verifica la (6.14) per qualche costante M si dice *lipschitziana* in I, dal nome del matematico tedesco Rudolf Lipschitz. Poiché $|D \operatorname{sen} x| = |\cos x| \leq 1$ e $|D \operatorname{arctg} x| = \frac{1}{1+x^2} \leq 1$, si ottengono le disuguaglianze, valide per ogni $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \leq |x - y|, \qquad |\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y| \leq |x - y|, \tag{6.15}$$

la prima delle quali era stata ricavata per via trigonometrica nell'esercizio 4.78. In termini applicativi il corollario è una regola di *propagazione degli errori*: se una grandezza x è misurata con un errore non superiore a ε, il valore calcolato $f(x)$ è affetto da un errore non superiore a $M\varepsilon$, dove M è il massimo di $|f'|$ nell'intervallo di incertezza.

Esempio 6.9 (Una stima di $\sqrt{101}$). Applichiamo il teorema di Lagrange a $f(x) = \sqrt{x}$ nell'intervallo $[100, 101]$: esiste $x_0 \in (100, 101)$ tale che

$$\sqrt{101} - 10 = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}\,(101 - 100) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}.$$

Poiché $\sqrt{x_0} > 10$, risulta $\sqrt{101} - 10 < \frac{1}{20}$, cioè $\sqrt{101} < 10{,}05$. Ma allora anche $\sqrt{x_0} < \sqrt{101} < 10{,}05$, e quindi $\sqrt{101} - 10 > \frac{1}{20{,}1}$. In conclusione $10{,}04975 < \sqrt{101} < 10{,}05$, come conferma l'ultima riga dell'output precedente. Si noti come la stima superiore sia stata usata per migliorare quella inferiore.

Rolle, Lagrange, Bonnet

Michel Rolle (1652–1719), membro dell'Académie des Sciences, enunciò nel 1691 il teorema che porta il suo nome soltanto per i *polinomi*, nel contesto della ricerca delle radici delle equazioni algebriche: tra due radici consecutive di un polinomio cade una radice di un polinomio da esso derivato secondo regole puramente algebriche (la «cascata» di Rolle). Paradossalmente, Rolle fu per anni uno dei più accesi critici del nuovo calcolo infinitesimale, che giudicava privo di fondamenti solidi. Il nome «teorema di Rolle» fu attribuito soltanto nell'Ottocento. Il teorema del valor medio compare nella *Théorie des fonctions analytiques* (1797) di Joseph-Louis Lagrange, in una forma legata allo sviluppo in serie delle funzioni; Cauchy, nel 1823, ne diede una dimostrazione che presupponeva la continuità della derivata. La dimostrazione che abbiamo presentato, che deduce il teorema da quello di Rolle mediante la funzione ausiliaria (6.12), è dovuta a Ossian Bonnet e fu pubblicata nel *Cours de calcul différentiel et intégral* di Joseph Serret (1868); da allora è quella di tutti i manuali.

6.3 Funzioni crescenti e decrescenti

Ricordiamo (paragrafo 1.6) che una funzione f si dice *crescente* in un insieme se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \le f(x_2)$, e *strettamente crescente* se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$; analogamente per le funzioni decrescenti. L'intuizione dice che una funzione con derivata positiva «sale». Il teorema di Lagrange permette di trasformare questa intuizione in un teorema, e anzi in una caratterizzazione completa.

Teorema 6.10 (Criterio di monotonia). *Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a, b]$ e derivabile in (a, b). Allora*

$$f \text{ è crescente in } [a,b] \quad \Leftrightarrow \quad f'(x) \ge 0 \quad \forall\, x \in (a,b); \tag{6.16}$$

analogamente, f è decrescente in $[a, b]$ se e solo se $f'(x) \le 0$ per ogni $x \in (a, b)$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$, derivabile in (a,b).

Tesi f crescente in $[a,b] \Leftrightarrow f' \geq 0$ in (a,b).

Piano d'attacco

Le due implicazioni si dimostrano con strumenti diversi. L'implicazione «⇐» va dal locale al globale: dobbiamo confrontare $f(x_1)$ e $f(x_2)$ conoscendo solo il segno della derivata. Il teorema di Lagrange scrive esattamente la differenza $f(x_2) - f(x_1)$ come prodotto della derivata in un punto intermedio per $x_2 - x_1 > 0$. L'implicazione «⇒» va dal globale al locale ed è più semplice: per una funzione crescente il rapporto incrementale è sempre ≥ 0, qualunque sia il segno dell'incremento, e la disuguaglianza passa al limite.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Supponiamo $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in (a,b)$ e siano $x_1, x_2 \in [a,b]$ con $x_1 < x_2$. La funzione f è continua in $[x_1,x_2]$ e derivabile in $(x_1,x_2) \subseteq (a,b)$; per il teorema di Lagrange (teorema 6.7) esiste $x_0 \in (x_1,x_2)$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)\,(x_2 - x_1). \tag{6.17}$$

Il secondo membro è il prodotto di $f'(x_0) \geq 0$ per $x_2 - x_1 > 0$, quindi è ≥ 0: risulta $f(x_1) \leq f(x_2)$, e f è crescente.
($\Rightarrow$) Supponiamo f crescente in $[a,b]$ e sia $x \in (a,b)$. Per ogni $h \neq 0$ tale che $x + h \in [a,b]$, il numeratore e il denominatore del rapporto incrementale $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ hanno lo stesso segno (se $h > 0$ è $f(x+h) \geq f(x)$, se $h < 0$ è $f(x+h) \leq f(x)$); quindi il rapporto è ≥ 0. Per il teorema del confronto (teorema 4.27 (ii)) anche il suo limite per $h \to 0$, cioè $f'(x)$, è ≥ 0.
Il caso delle funzioni decrescenti si ottiene applicando quanto provato a $-f$. ∎

Osservazione 6.11 (Intervalli qualunque). Il criterio vale in un intervallo I qualunque (aperto, chiuso, semiaperto, limitato o no), purché f sia continua in I e derivabile nei punti interni di I. Infatti la monotonia in I è una proprietà che riguarda le coppie di punti $x_1 < x_2$ di I, e per ciascuna coppia basta applicare il teorema all'intervallo $[x_1,x_2] \subseteq I$.

L'ipotesi che il dominio sia un intervallo è essenziale

La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ ha derivata $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ in ogni punto del suo dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma *non* è decrescente in tale insieme: ad esempio $-1 < 1$ e $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$. È invece decrescente in ciascuno dei due intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ (figura 6.7, a destra). Nella dimostrazione, il teorema di Lagrange non si può applicare a $[-1,1]$, che contiene il punto 0 in cui f non è definita. Dire «f è decrescente perché ha derivata negativa» senza specificare l'intervallo è un errore frequente.

Esempio 6.12 (Monotonia delle funzioni elementari)**.** Le funzioni e^x, $\log x$, $\operatorname{arctg} x$ hanno derivate e^x, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{1+x^2}$, positive nei rispettivi domini, che sono intervalli; per il criterio sono crescenti (anzi strettamente crescenti, come vedremo tra poco). La funzione x^2 ha derivata $2x$, negativa per $x < 0$ e positiva per $x > 0$: è decrescente in $(-\infty, 0]$ e crescente in $[0, +\infty)$. Si noti che questi fatti erano già noti dai capitoli precedenti, ma ora discendono tutti da un unico calcolo.
La funzione $f(x) = x^3 - 3x$ ha derivata $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, positiva per $|x| > 1$ e negativa per $|x| < 1$. Quindi f è crescente in $(-\infty, -1]$, decrescente in $[-1, 1]$ e di nuovo crescente in $[1, +\infty)$. Ne segue che $x = -1$ è un punto di massimo relativo, con $f(-1) = 2$, e $x = 1$ è un punto di minimo relativo, con $f(1) = -2$ (figura 6.6). Nessuno dei due è assoluto, perché $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$.

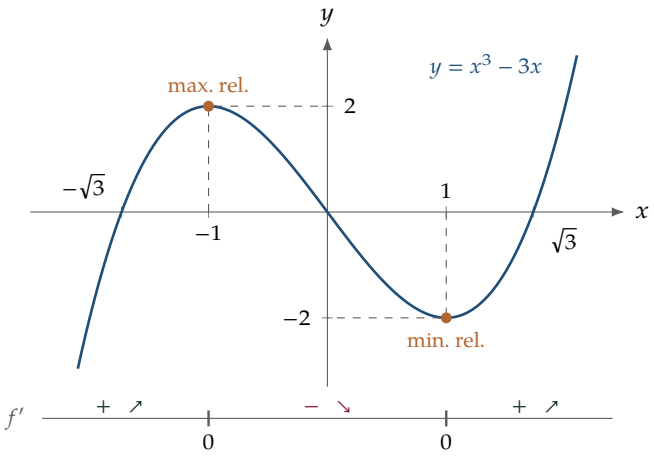


Figura 6.6. La funzione $f(x) = x^3 - 3x$ e lo schema del segno della derivata $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$: dove $f' > 0$ la funzione cresce, dove $f' < 0$ decresce. Il passaggio da crescente a decrescente in $x = -1$ individua un massimo relativo, quello da decrescente a crescente in $x = 1$ un minimo relativo.

Lo studio del segno della derivata si presta bene a essere automatizzato. Il programma seguente trova i punti in cui f' si annulla e determina il segno di f' in ciascuno degli intervalli che essi individuano, valutando la derivata in un punto di prova interno. Il procedimento è corretto perché f' è continua e, per il teorema degli zeri (teorema 4.46), non può cambiare segno all'interno di un intervallo in cui non si annulla.

Python — Gli intervalli di monotonia dal segno della derivata

```
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)

def punto_interno(p, q):
    """Un punto di prova nell'intervallo aperto (p, q)."""
    if p.is_finite and q.is_finite:
```

```
        return (p + q) / 2
    if p.is_finite:
        return p + 1
    return q - 1 if q.is_finite else sp.Integer(0)

def tabella_monotonia(f):
    """Intervalli di monotonia di f su R, dal segno di f'."""
    df = sp.factor(sp.diff(f, x))
    critici = sorted(sp.solveset(df, x, sp.S.Reals))
    print(f"f = {f},   f' = {df},   f' = 0 in {critici}")
    nodi = [-sp.oo] + critici + [sp.oo]
    for p, q in zip(nodi[:-1], nodi[1:]):
        s = sp.sign(df.subs(x, punto_interno(p, q)))
        verso = "crescente" if s > 0 else "decrescente"
        print(f"  ({p}, {q}):  f' {'+' if s > 0 else '-'}  {verso}")

tabella_monotonia(x**3 - 3*x)
tabella_monotonia(x**4 - 2*x**2)
```

Output

```
f = x**3 - 3*x,   f' = 3*(x - 1)*(x + 1),   f' = 0 in [-1, 1]
  (-oo, -1):  f' +  crescente
  (-1, 1):  f' -  decrescente
  (1, oo):  f' +  crescente
f = x**4 - 2*x**2,   f' = 4*x*(x - 1)*(x + 1),   f' = 0 in [-1, 0, 1]
  (-oo, -1):  f' -  decrescente
  (-1, 0):  f' +  crescente
  (0, 1):  f' -  decrescente
  (1, oo):  f' +  crescente
```

6.3.1 Funzioni con derivata nulla

Un caso particolare del criterio di monotonia è di importanza fondamentale.

Corollario 6.13 (Caratterizzazione delle funzioni costanti). *Sia f continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b). Allora f è costante in $[a,b]$ se e solo se $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a,b)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$, derivabile in (a,b).

Tesi f costante in $[a,b] \iff f' = 0$ in (a,b).

Piano d'attacco

Una funzione è costante se e solo se è contemporaneamente crescente e decrescente; e la derivata è nulla se e solo se è contemporaneamente ≥ 0 e ≤ 0. Basta applicare due volte il criterio di monotonia.

Dimostrazione. Se f è costante, la sua derivata è nulla (5.9). Viceversa, se $f'(x) = 0$ in (a, b), risulta sia $f' \geq 0$ sia $f' \leq 0$; per il teorema 6.10 f è sia crescente sia decrescente in $[a, b]$. Allora, per ogni $x \in [a, b]$, da $a \leq x$ segue $f(a) \leq f(x)$ e $f(a) \geq f(x)$, cioè $f(x) = f(a)$. ■

Anche qui il dominio deve essere un intervallo: la funzione che vale 1 per $x > 0$ e -1 per $x < 0$ ha derivata nulla in tutto il suo dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma non è costante. Un esempio meno artificioso è offerto dalla funzione $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$, la cui derivata è nulla per ogni $x \neq 0$ (esercizio 5.32): la funzione vale $\frac{\pi}{2}$ in $(0, +\infty)$ e $-\frac{\pi}{2}$ in $(-\infty, 0)$. Analogamente, l'identità $\operatorname{arcsen} x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, dimostrata per via trigonometrica nell'osservazione 5.24, si ritrova ora senza calcoli: la funzione $\operatorname{arcsen} x + \arccos x$ è continua in $[-1, 1]$ e ha derivata $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ in $(-1, 1)$; quindi è costante, e il suo valore è quello assunto in $x = 0$, cioè $0 + \frac{\pi}{2}$.

Corollario 6.14 (Funzioni con la stessa derivata). *Se f e g sono continue in un intervallo I, derivabili nei punti interni e $f'(x) = g'(x)$ in tali punti, allora esiste una costante c tale che $f(x) = g(x) + c$ per ogni $x \in I$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g continue nell'intervallo I, derivabili nei punti interni, con $f' = g'$.

Tesi $f - g$ è costante in I.

Piano d'attacco

Si applica la caratterizzazione delle funzioni costanti alla differenza $f - g$, la cui derivata è $f' - g' = 0$.

Dimostrazione. La funzione $f - g$ ha derivata nulla nei punti interni di I, ed è quindi costante per il corollario 6.13 (applicato a ogni intervallo chiuso contenuto in I). ■

Questo corollario, apparentemente modesto, è alla base del calcolo integrale: le funzioni che hanno una derivata assegnata (le *primitive*) differiscono tra loro per una costante. Ne vediamo subito un'applicazione a un problema fisico.

Esempio 6.15 (La pressione nella stratosfera). Nell'atmosfera standard internazionale (ISA), tra le quote $z_1 = 11\,000$ m e $20\,000$ m la temperatura è costante, $T = 216{,}65$ K. L'equilibrio idrostatico di uno strato d'aria impone $p'(z) = -\rho(z)g$, e l'equazione di stato dei gas perfetti dà $\rho = \frac{p}{RT}$; quindi la pressione verifica

$$p'(z) = -\frac{p(z)}{H}, \qquad H = \frac{RT}{g}, \tag{6.18}$$

con la condizione $p(z_1) = p_1 = 22\,632$ Pa. Una soluzione è $p(z) = p_1 e^{-(z-z_1)/H}$, come si verifica derivando. *È l'unica?* Sia p una qualunque funzione derivabile che verifica la (6.18), e consideriamo $\varphi(z) = p(z)\, e^{(z-z_1)/H}$. Per la regola del prodotto e per la (6.18),

$$\begin{aligned}\varphi'(z) &= p'(z)\, e^{(z-z_1)/H} + p(z)\, \frac{e^{(z-z_1)/H}}{H} \\ &= \Big(p'(z) + \frac{p(z)}{H}\Big) e^{(z-z_1)/H} = 0.\end{aligned}$$

Per il corollario 6.13 φ è costante, e quindi $\varphi(z) = \varphi(z_1) = p_1$, cioè $p(z) = p_1 e^{-(z-z_1)/H}$: la soluzione è unica. Lo stesso ragionamento mostra che *l'unica funzione derivabile su* $\mathbb{R}$ *tale che* $f' = f$ *e* $f(0) = 1$ *è* e^x. La costante H, detta *altezza di scala*, è la quota di cui bisogna salire perché la pressione si riduca di un fattore e.

Python — La pressione nello strato isotermo dell'atmosfera ISA

```python
import math

# ISA, strato isotermo tra 11 e 20 km
R, g, T = 287.05, 9.80665, 216.65        # J/(kg K), m/s^2, K
z1, p1 = 11000.0, 22632.0                # m, Pa (tropopausa)
H = R * T / g                            # altezza di scala
p = lambda z: p1 * math.exp(-(z - z1) / H)
print(f"H = {H:.1f} m")
for z in (11000, 14000, 17000, 20000):
    rho = p(z) / (R * T)
    print(f"z = {z:5d} m   p = {p(z):8.1f} Pa"
          f"   rho = {rho:.4f} kg/m^3")
```

Output

```
H = 6341.6 m
z = 11000 m   p =  22632.0 Pa   rho = 0.3639 kg/m^3
z = 14000 m   p =  14101.7 Pa   rho = 0.2268 kg/m^3
z = 17000 m   p =   8786.6 Pa   rho = 0.1413 kg/m^3
z = 20000 m   p =   5474.8 Pa   rho = 0.0880 kg/m^3
```

I valori coincidono con quelli tabulati dall'ISA (a 20 km, $p \approx 5475$ Pa e $\rho \approx 0{,}0880\ \mathrm{kg/m^3}$): le tabelle dell'atmosfera standard, in questo strato, non sono altro che la soluzione unica della (6.18).

6.3.2 Monotonia stretta

Una funzione con derivata positiva è strettamente crescente; ma vale anche il viceversa? La funzione x^3 è strettamente crescente su $\mathbb{R}$, perché $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3$, eppure la sua derivata $3x^2$ si annulla in $x = 0$ (figura 6.7, a sinistra). La derivata di una funzione strettamente crescente può dunque annullarsi in qualche punto; ciò che non può fare è annullarsi in tutto un intervallo.

Teorema 6.16 (Criterio di stretta monotonia). *Sia f continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b). Allora f è strettamente crescente in $[a,b]$ se e solo se*
(i) *$f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in (a,b)$, e*
(ii) *f' non è identicamente nulla in alcun intervallo $[x_1,x_2] \subseteq (a,b)$ con $x_1 < x_2$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$, derivabile in (a,b).

Tesi f strettamente crescente $\Leftrightarrow$ $f' \geq 0$ in (a,b) e f' non si annulla identicamente in alcun sottointervallo.

Piano d'attacco

Si confronta la monotonia stretta con quella debole: una funzione crescente che non è strettamente crescente assume lo stesso valore in due punti $x_1 < x_2$, e quindi, essendo crescente, è costante in tutto $[x_1,x_2]$. Le funzioni costanti su un intervallo sono esattamente quelle con derivata identicamente nulla (corollario 6.13). Tutto si riduce quindi al criterio di monotonia e alla caratterizzazione delle funzioni costanti.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Per la (i) e il teorema 6.10, f è crescente in $[a,b]$. Se non fosse strettamente crescente, esisterebbero $x_1 < x_2$ in $[a,b]$ con $f(x_1) = f(x_2)$; per ogni $x \in [x_1,x_2]$ sarebbe allora $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = f(x_1)$, cioè f sarebbe costante in $[x_1,x_2]$ e f' sarebbe nulla in (x_1,x_2), quindi in ogni intervallo chiuso contenuto in (x_1,x_2), contro la (ii).
($\Rightarrow$) Se f è strettamente crescente, è in particolare crescente, e quindi vale la (i) per il criterio di monotonia. Se f' fosse identicamente nulla in un intervallo $[x_1,x_2] \subseteq (a,b)$ con $x_1 < x_2$, per il corollario 6.13 f sarebbe costante in $[x_1,x_2]$, contro l'ipotesi di stretta monotonia. ■

Corollario 6.17. *Se f è continua in un intervallo I, derivabile nei punti interni e $f'(x) > 0$ in tali punti, allora f è strettamente crescente in I. Lo stesso vale se $f' \geq 0$ e, in ogni intervallo limitato contenuto in I, f' si annulla soltanto in un numero finito di punti.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua nell'intervallo I, derivabile nei punti interni; $f' > 0$, oppure $f' \geq 0$ con un numero finito di zeri in ogni intervallo limitato.

Tesi f strettamente crescente in I.

Piano d'attacco

Basta verificare, in ogni intervallo $[x_1,x_2] \subseteq I$, le due condizioni del criterio di stretta monotonia; la seconda vale perché un intervallo non

degenere contiene infiniti punti, e quindi non può essere formato da zeri di f'.

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$ in I. In $[x_1, x_2]$ la funzione f è continua e derivabile nei punti interni, con $f' \geq 0$; inoltre f' non è identicamente nulla in alcun intervallo $[s,t] \subseteq (x_1, x_2)$ con $s < t$, perché $[s,t]$ contiene infiniti punti mentre gli zeri di f' in $[x_1, x_2]$ sono in numero finito (o non esistono). Per il teorema 6.16, f è strettamente crescente in $[x_1, x_2]$, e in particolare $f(x_1) < f(x_2)$. ■

Ad esempio, la funzione $x - \operatorname{sen} x$ ha derivata $1 - \cos x \geq 0$, che si annulla soltanto nei punti $2k\pi$, in numero finito in ogni intervallo limitato: quindi $x - \operatorname{sen} x$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$.

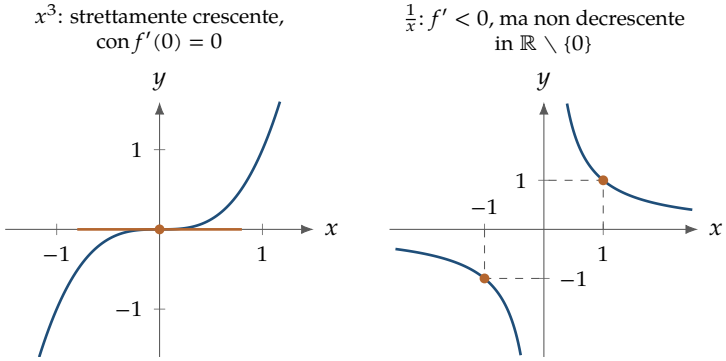


Figura 6.7. A sinistra: la derivata di una funzione strettamente crescente può annullarsi in un punto isolato (la tangente in 0 è orizzontale). A destra: una derivata negativa in tutto il dominio non garantisce la monotonia se il dominio non è un intervallo, come mostrano i punti $(-1,-1)$ e $(1,1)$.

6.3.3 Disuguaglianze dimostrate con le derivate

Il criterio di monotonia è uno strumento molto efficace per dimostrare disuguaglianze. Lo schema è sempre lo stesso: per provare che $u(x) \geq v(x)$ in un intervallo, si studia il segno della derivata della differenza $g = u - v$ e se ne deduce che il minimo di g è ≥ 0.

Esempio 6.18 (Due disuguaglianze fondamentali). Dimostriamo che

$$e^x \geq 1 + x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}, \qquad \log(1+x) \leq x \quad \forall\, x > -1, \tag{6.19}$$

con l'uguaglianza soltanto per $x = 0$. Sia $g(x) = e^x - 1 - x$; allora $g'(x) = e^x - 1$, che è negativa per $x < 0$ e positiva per $x > 0$ (perché l'esponenziale è strettamente crescente ed $e^0 = 1$). Per il corollario 6.17, g è strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty)$; quindi $g(x) > g(0) = 0$ per ogni $x \neq 0$. Per la seconda, sia $h(x) = x - \log(1+x)$ per $x > -1$: si ha $h'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$, negativa in $(-1, 0)$ e positiva in $(0, +\infty)$, e come prima $h(x) > h(0) = 0$ per $x \neq 0$. Geometricamente: il

grafico di e^x sta sopra la sua tangente $y = 1 + x$ nel punto 0, e quello di $\log(1 + x)$ sta sotto la sua tangente $y = x$. Nel prossimo paragrafo vedremo che questo è un fatto generale per le funzioni convesse e concave.

Attenzione ai circoli viziosi

Con lo stesso metodo si può «dimostrare» che $\operatorname{sen} x < x$ per $x > 0$: la funzione $x - \operatorname{sen} x$ è strettamente crescente e vale 0 in 0. Questo ragionamento è corretto come *verifica*, ma non può sostituire la dimostrazione geometrica delle disuguaglianze $\operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x$ data nel paragrafo 1.9 (1.62): la derivata del seno, infatti, è stata calcolata nel paragrafo 5.5 proprio a partire dal limite notevole $\operatorname{sen} x/x \to 1$, che a sua volta poggia su quelle disuguaglianze. Usare la derivata del seno per dimostrarle sarebbe un circolo vizioso: prima di usare un risultato, bisogna sempre chiedersi su che cosa poggia.

6.3.4 Il test della derivata prima

Lo schema dei segni della figura 6.6 suggerisce un criterio per riconoscere i punti di estremo, che useremo sistematicamente nello studio di funzioni.

Corollario 6.19 (Test della derivata prima). *Sia f continua in un intervallo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ e derivabile in tale intervallo, eccetto al più nel punto x_0. Se*

$$f'(x) \geq 0 \ \text{ per } x_0 - \delta < x < x_0, \qquad f'(x) \leq 0 \ \text{ per } x_0 < x < x_0 + \delta, \tag{6.20}$$

allora x_0 è un punto di massimo relativo per f; se le disuguaglianze sono strette, il massimo relativo è stretto. Con le disuguaglianze invertite, x_0 è un punto di minimo relativo.

Schema dell'enunciato

Ipotesi	f continua in $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, derivabile per $x \neq x_0$; $f' \geq 0$ a sinistra di x_0, $f' \leq 0$ a destra.
Tesi	x_0 è di massimo relativo (stretto, se le disuguaglianze sono strette).

Piano d'attacco

Il segno della derivata dà la monotonia separatamente a sinistra e a destra di x_0: la funzione sale fino a x_0 e poi scende, quindi $f(x_0)$ è il valore più alto nell'intorno. La derivabilità in x_0 non serve, perché il criterio di monotonia richiede la derivabilità solo nei punti interni degli intervalli.

Dimostrazione. Per il criterio di monotonia, applicato agli intervalli $[x_0 - \delta', x_0]$ e $[x_0, x_0 + \delta']$ per ogni $0 < \delta' < \delta$, f è crescente in $(x_0 - \delta, x_0]$ e decrescente in $[x_0, x_0 + \delta)$; quindi $f(x) \leq f(x_0)$ sia per

$x < x_0$ sia per $x > x_0$. Se le disuguaglianze sono strette, la monotonia è stretta (corollario 6.17) e $f(x) < f(x_0)$ per $x \neq x_0$. ■

Il test non richiede la derivabilità in x_0: per $f(x) = |x|$ si ha $f'(x) = -1$ per $x < 0$ e $f'(x) = 1$ per $x > 0$, e il test riconosce correttamente il minimo in 0, che il teorema di Fermat non poteva vedere. Applicato all'efficienza $E(C_L) = \frac{C_L}{C_{D0}+kC_L^2}$, la cui derivata è positiva per $C_L < C_L^*$ e negativa per $C_L > C_L^*$ (paragrafo 5.3), il corollario 6.17 mostra che E è strettamente crescente in $[0, C_L^*]$ e strettamente decrescente in $[C_L^*, +\infty)$: il massimo in C_L^* è assoluto.

6.4 Funzioni convesse e concave

Il segno della derivata prima dice se il grafico sale o scende; non dice però *come* sale o scende. Le funzioni x^2 e $\sqrt{x}$ sono entrambe crescenti in $[0, +\infty)$, ma la prima cresce sempre più rapidamente e il suo grafico volge la concavità verso l'alto, la seconda cresce sempre più lentamente e il suo grafico volge la concavità verso il basso. Per descrivere questa proprietà introduciamo una nuova definizione.

Si dice che una funzione è *convessa* in un intervallo se, per ogni punto x_0 dell'intervallo, il grafico della funzione sta *al di sopra* della retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$; si dice *concava* se il grafico sta *al di sotto* di ogni retta tangente. Usando l'equazione della retta tangente (5.60), possiamo dare la definizione in forma precisa.

Definizione 6.20 (Funzioni convesse e concave). Sia f una funzione derivabile nell'intervallo $[a, b]$ (con derivate unilaterali negli estremi). Si dice che f è *convessa* in $[a, b]$ se

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \qquad \forall\, x, x_0 \in [a, b]; \tag{6.21}$$

si dice che f è *concava* in $[a, b]$ se

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \qquad \forall\, x, x_0 \in [a, b]. \tag{6.22}$$

Se le disuguaglianze sono strette per $x \neq x_0$, la funzione si dice *strettamente* convessa o concava. Una funzione è convessa (concava) in un intervallo qualunque I se lo è in ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in I.

Evidentemente f è concava se e solo se $-f$ è convessa: per questo basta studiare le funzioni convesse. Nella figura 6.8 la funzione è convessa nell'intervallo $[a, c]$ e concava nell'intervallo $[c, b]$: in c la concavità cambia verso.

Definizione 6.21 (Punto di flesso). Sia f derivabile in un intorno di x_0. Si dice che x_0 è un *punto di flesso* per f se esiste $\delta > 0$ tale che f è convessa in $[x_0 - \delta, x_0]$ e concava in $[x_0, x_0 + \delta]$, oppure concava in $[x_0 - \delta, x_0]$ e convessa in $[x_0, x_0 + \delta]$.

In un punto di flesso la retta tangente *attraversa* il grafico: da una parte il grafico sta sopra la tangente, dall'altra sotto. Se la tangente è orizzontale si parla di *flesso a tangente orizzontale* (come per x^3 in 0), altrimenti di flesso a tangente obliqua.

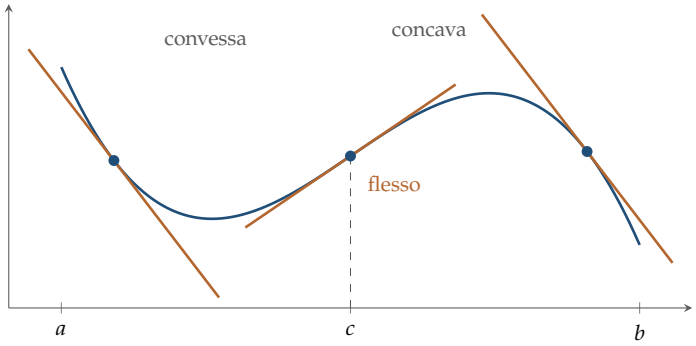


Figura 6.8. Una funzione convessa in $[a,c]$, dove il grafico sta sopra le tangenti, e concava in $[c,b]$, dove sta sotto. Nel punto di flesso c la tangente attraversa il grafico.

Come per la monotonia, esiste un criterio che riconduce la convessità al segno di una derivata, questa volta della derivata seconda.

Teorema 6.22 (Criterio di convessità). *Sia f una funzione derivabile in $[a,b]$ che ammette derivata seconda in (a,b). Le seguenti condizioni sono fra loro equivalenti:*

(a) *f è convessa in $[a,b]$;*

(b) *f' è crescente in $[a,b]$;*

(c) *$f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in (a,b)$.*

Analogamente, f è concava in $[a,b]$ se e solo se f' è decrescente in $[a,b]$, se e solo se $f'' \leq 0$ in (a,b).

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile in $[a,b]$, derivabile due volte in (a,b).

Tesi (a) f convessa $\Leftrightarrow$ (b) f' crescente $\Leftrightarrow$ (c) $f'' \geq 0$ in (a,b).

Piano d'attacco

Dimostriamo le equivalenze (a)$\Leftrightarrow$(b) e (b)$\Leftrightarrow$(c).

- (a)$\Rightarrow$(b): scriviamo la disuguaglianza di convessità con il punto di tangenza in x_1 e poi in x_2, e sommiamo: i valori di f si cancellano e resta una disuguaglianza tra le derivate.
- (b)$\Rightarrow$(a): per il teorema di Lagrange la differenza $f(x) - f(x_0)$ è uguale a $f'(x_1)(x - x_0)$, con x_1 tra x_0 e x; la monotonia di f' permette di confrontare $f'(x_1)$ con $f'(x_0)$.
- (b)$\Leftrightarrow$(c): è il criterio di monotonia applicato alla funzione f', con una piccola cautela negli estremi a e b, dove non sappiamo se f' sia continua.

Dimostrazione. $(a)\Rightarrow(b)$. Siano $x_1, x_2 \in [a,b]$ con $x_1 < x_2$. Scrivendo la (6.21) con $x_0 = x_1$, $x = x_2$, e poi con $x_0 = x_2$, $x = x_1$, otteniamo

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1), \qquad f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2).$$

Sommando membro a membro e semplificando,

$$0 \geq f'(x_1)(x_2 - x_1) + f'(x_2)(x_1 - x_2) = -[f'(x_2) - f'(x_1)](x_2 - x_1), \tag{6.23}$$

cioè $[f'(x_2) - f'(x_1)](x_2 - x_1) \geq 0$. Essendo $x_2 - x_1 > 0$, ne segue $f'(x_1) \leq f'(x_2)$: f' è crescente.
$(b)\Rightarrow(a)$. Siano $x, x_0 \in [a,b]$ con $x \neq x_0$. Per il teorema di Lagrange (teorema 6.7) esiste x_1 strettamente compreso tra x_0 e x tale che

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_1)(x - x_0). \tag{6.24}$$

Se $x > x_0$, allora $x_1 > x_0$ e, per la monotonia di f', $f'(x_1) \geq f'(x_0)$; moltiplicando per $x - x_0 > 0$ si ottiene $f'(x_1)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$. Se $x < x_0$, allora $x_1 < x_0$ e $f'(x_1) \leq f'(x_0)$; moltiplicando per $x - x_0 < 0$ il verso si inverte, e si ottiene di nuovo $f'(x_1)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$. In entrambi i casi, per la (6.24), $f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$, che è la (6.21). Per $x = x_0$ la disuguaglianza è un'uguaglianza.
$(b)\Rightarrow(c)$. Se f' è crescente, per ogni $x \in (a,b)$ i rapporti incrementali $\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}$ sono ≥ 0 (come nella dimostrazione del teorema 6.10), e il loro limite $f''(x)$ è ≥ 0.
$(c)\Rightarrow(b)$. Siano $a < c < d < b$. Nell'intervallo $[c,d]$ la funzione f' è derivabile, quindi continua, e ha derivata $f'' \geq 0$; per il criterio di monotonia (teorema 6.10) f' è crescente in $[c,d]$. Poiché due punti qualsiasi di (a,b) sono contenuti in un tale intervallo, f' è crescente in (a,b). Resta da includere gli estremi, nei quali f' potrebbe non essere continua. Sia $x \in (a,b)$; per ogni h con $0 < h < x - a$ il teorema di Lagrange in $[a, a+h]$ fornisce un punto $\xi_h \in (a, a+h)$ tale che

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(\xi_h) \leq f'(x),$$

dove la disuguaglianza vale perché $\xi_h < a + h < x$ e f' è crescente in (a,b). Per $h \to 0^+$ il primo membro tende a $f'(a)$, e per il teorema del confronto $f'(a) \leq f'(x)$. Allo stesso modo si prova che $f'(x) \leq f'(b)$; infine $f'(a) \leq f'(b)$ si ottiene confrontando entrambi con un qualunque $x \in (a,b)$. Dunque f' è crescente in $[a,b]$.
Il caso delle funzioni concave si ottiene applicando quanto provato a $-f$. ■

Osservazione 6.23 (Convessità stretta). Se $f''(x) > 0$ per ogni $x \in (a,b)$, allora f è *strettamente* convessa in $[a,b]$. Infatti, per il corollario 6.17 applicato a f', la derivata prima è strettamente crescente in ogni $[c,d] \subset (a,b)$, e quindi in (a,b); negli estremi, per $a < t < x$ si ha $f'(a) \leq f'(t) < f'(x)$. Nella dimostrazione di (b)⇒(a) le disuguaglianze tra $f'(x_1)$ e $f'(x_0)$ diventano allora strette, e così la

(6.21) per $x \neq x_0$.

Negli enunciati che seguono useremo le derivate successive calcolate in un singolo punto; precisiamo il significato dell'espressione.

Notazione 6.24 (Derivate successive in un punto). Si dice che f è *derivabile due volte nel punto* x_0 se f' esiste in tutto un intorno di x_0 ed è derivabile in x_0; la derivata seconda $f''(x_0)$ è allora la derivata di f' nel punto x_0. Più in generale, f è *derivabile n volte in* x_0 se la derivata $f^{(n-1)}$ esiste in tutto un intorno di x_0 ed è derivabile in x_0. In tal caso $f, f', \dots, f^{(n-2)}$ sono derivabili, e quindi continue, in tale intorno; nulla si richiede invece a $f^{(n-1)}$ fuori del punto x_0.

Corollario 6.25 (Condizione necessaria per i flessi). *Se x_0 è un punto di flesso per f e f è derivabile due volte in x_0, allora $f''(x_0) = 0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi x_0 punto di flesso; f derivabile due volte in x_0.

Tesi $f''(x_0) = 0$.

Piano d'attacco

Il cambiamento di concavità si traduce, per il criterio di convessità, in un cambiamento di monotonia della derivata prima: f' cresce da una parte di x_0 e decresce dall'altra. Dunque x_0 è un punto di estremo per la funzione f', e il teorema di Fermat, applicato a f', dà $(f')'(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Supponiamo f convessa in $[x_0 - \delta, x_0]$ e concava in $[x_0, x_0 + \delta]$. Per il criterio di convessità, nella forma (a)⇒(b) (che non usa la derivata seconda), f' è crescente in $[x_0 - \delta, x_0]$ e decrescente in $[x_0, x_0 + \delta]$. Dunque x_0 è un punto di massimo relativo *interno* per la funzione f', che è derivabile in x_0: per il teorema di Fermat, applicato a f', risulta $f''(x_0) = 0$. Il caso opposto è analogo (con un minimo di f'). ∎

La condizione non è sufficiente: la funzione $f(x) = x^4$ ha $f''(0) = 0$, ma è convessa su tutto $\mathbb{R}$, perché $f''(x) = 12x^2 \geq 0$; il punto 0 non è di flesso.

Esempio 6.26 (Convessità delle funzioni elementari). La funzione e^x è convessa su tutto $\mathbb{R}$, perché la sua derivata seconda e^x è positiva; la disuguaglianza $e^x \geq 1 + x$ dell'esempio 6.18 è la (6.21) con $x_0 = 0$. La funzione $\log x$ è concava in $(0, +\infty)$, perché $D^2 \log x = -\frac{1}{x^2} < 0$.

Per $\operatorname{arctg} x$ si ha

$$D \operatorname{arctg} x = \frac{1}{1+x^2}, \qquad D^2 \operatorname{arctg} x = -\frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

quindi l'arcotangente è convessa per $x \leq 0$ e concava per $x \geq 0$, e il punto 0 è di flesso (figura 5.9). La funzione x^2 è convessa su $\mathbb{R}$. Infine $f(x) = x^3 - 3x$ ha $f''(x) = 6x$: è concava per $x \leq 0$ e convessa per $x \geq 0$, con un flesso nell'origine, come si vede nella figura 6.6.

Esempio 6.27 (Il grafico di $\operatorname{sen} x$). Le proprietà stabilite negli ultimi due paragrafi permettono di *motivare* il grafico, ben noto, della funzione $\operatorname{sen} x$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$. Le derivate sono $f'(x) = \cos x$ e $f''(x) = -\operatorname{sen} x$, e i loro segni sono riassunti nella tabella 6.1. Ne segue che $\operatorname{sen} x$ cresce in $[0, \frac{\pi}{2}]$, decresce in $[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi]$ e cresce di nuovo in $[\frac{3}{2}\pi, 2\pi]$; è concava in $[0, \pi]$ e convessa in $[\pi, 2\pi]$. Il punto $\frac{\pi}{2}$ è di massimo, $\frac{3}{2}\pi$ di minimo, π di flesso (a tangente obliqua, con pendenza $\cos \pi = -1$). Queste informazioni, insieme a pochi valori facilmente calcolabili, determinano il grafico della figura 6.9. In modo analogo il lettore può studiare $\cos x$.

$f(x) = \operatorname{sen} x$	$0 < x < \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} < x < \pi$	$\pi < x < \frac{3}{2}\pi$	$\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$
segno di f	$+$	$+$	$-$	$-$
segno di f'	$+$	$-$	$-$	$+$
segno di f''	$-$	$-$	$+$	$+$
monotonia	crescente	decrescente		crescente
concavità	concava		convessa	

Tabella 6.1. Segni di $f(x) = \operatorname{sen} x$ e delle sue derivate $f'(x) = \cos x$ e $f''(x) = -\operatorname{sen} x$ in $(0, 2\pi)$, e le conseguenti informazioni di monotonia e di concavità.

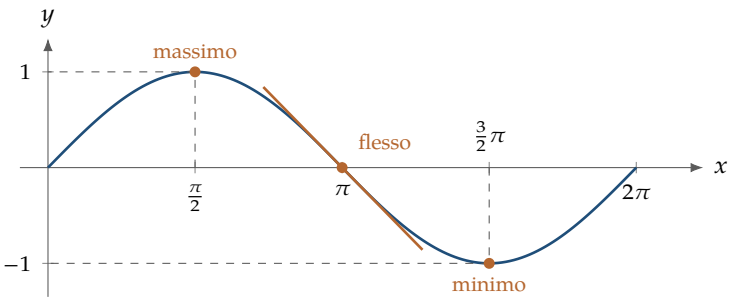


Figura 6.9. Il grafico di $\operatorname{sen} x$ in $[0, 2\pi]$, ricostruito dalla tabella 6.1. Nel flesso $x = \pi$ la tangente $y = -(x - \pi)$ attraversa il grafico.

Il programma seguente studia la convessità della funzione e^{-x^2}, il cui grafico è la celebre «curva a campana» di Gauss che descrive la distribuzione degli errori casuali di misura.

Python — Convessità e flessi della curva di Gauss

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
f = sp.exp(-x**2)                          # curva di Gauss
d1 = sp.factor(sp.diff(f, x))
d2 = sp.factor(sp.diff(f, x, 2))
print("f'  =", d1)
print("f'' =", d2)
flessi = sorted(sp.solveset(d2, x, sp.S.Reals))
approx = [round(float(c), 4) for c in flessi]
print("f'' = 0 in", flessi, "~", approx)
for t in (-1, 0, 1):                # segno di f'' negli intervalli
    print(f"  f''({t}) = {d2.subs(x, t)}  ->",
          "convessa" if d2.subs(x, t) > 0 else "concava")
print("f(1/sqrt(2)) =", f.subs(x, flessi[1]),
      "~", round(float(f.subs(x, flessi[1])), 4))
print("punto critico x = 0:  f''(0) =",
      d2.subs(x, 0), "-> massimo relativo")
```

Output

```
f'  = -2*x*exp(-x**2)
f'' = 2*(2*x**2 - 1)*exp(-x**2)
f'' = 0 in [-sqrt(2)/2, sqrt(2)/2] ~ [-0.7071, 0.7071]
  f''(-1) = 2*exp(-1)  -> convessa
  f''(0) = -2  -> concava
  f''(1) = 2*exp(-1)  -> convessa
f(1/sqrt(2)) = exp(-1/2) ~ 0.6065
punto critico x = 0:  f''(0) = -2 -> massimo relativo
```

Poiché il fattore e^{-x^2} è positivo, il segno di f'' è quello di $2x^2 - 1$: la curva di Gauss è convessa per $|x| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ e concava per $|x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, e i due punti $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \approx \pm 0{,}7071$ sono di flesso, con ordinata $e^{-1/2} \approx 0{,}6065$. L'ultima riga dell'output anticipa il criterio che dimostriamo alla fine del paragrafo.

L'efficienza massima vista con la convessità

Ritorniamo ancora una volta alla polare parabolica, pensando ora il coefficiente di resistenza come funzione del coefficiente di portanza: $C_D(C_L) = C_{D0} + kC_L^2$. Poiché $C_D'' = 2k > 0$, la polare è strettamente convessa. L'efficienza $E = \frac{C_L}{C_D}$ è l'inverso della pendenza della retta che congiunge l'origine con il punto $(C_L, C_D(C_L))$; massimizzare E significa quindi cercare la retta per l'origine di pendenza *minima* che tocca la polare (figura 6.10). La tangente in C_L^*, $y = C_D(C_L^*) + 2kC_L^*(C_L - C_L^*)$, passa per l'origine se e solo se $C_{D0} + kC_L^{*2} - 2kC_L^{*2} = 0$, cioè $C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$, e in tal caso ha equazione $y = 2kC_L^*C_L = 2\sqrt{kC_{D0}}\,C_L$. Per la stretta convessità la polare sta sopra questa tangente:

$$C_D(C_L) > 2\sqrt{kC_{D0}}\,C_L \quad \text{per } C_L \neq C_L^*,$$

e quindi, dividendo per $C_L\, C_D(C_L) > 0$,

$$E(C_L) = \frac{C_L}{C_D(C_L)} < \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}} = E_{\max} \qquad \text{per } C_L > 0,\ C_L \neq C_L^*.$$

Ritroviamo il risultato del capitolo 4 con una dimostrazione puramente geometrica, che è anche la costruzione grafica usata dagli aerodinamici: *l'assetto di massima efficienza si trova tracciando dall'origine la tangente alla polare*.

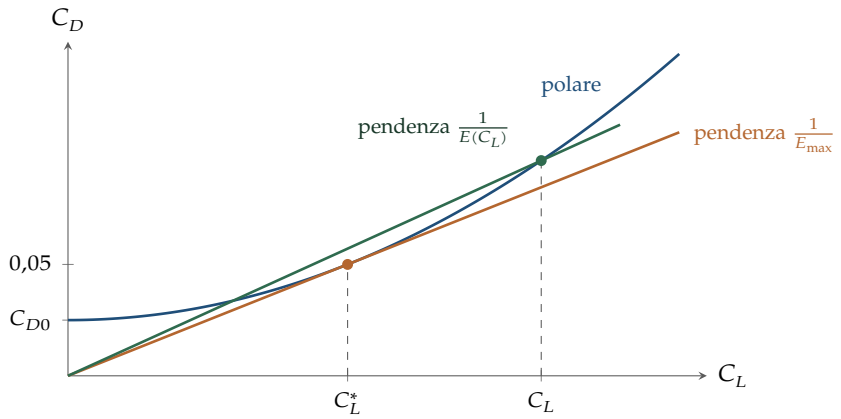


Figura 6.10. La polare parabolica $C_D = C_{D0} + kC_L^2$ per $C_{D0} = 0{,}025$, $AR = 8$, $e = 0{,}8$. Ogni retta per l'origine che incontra la polare ha pendenza $\frac{1}{E}$; la tangente dall'origine (rame) ha la pendenza minima e tocca la polare in $C_L^* \approx 0{,}709$, dove $E = E_{\max} \approx 14{,}18$. La secante verde, per $C_L = 1{,}2$, ha pendenza maggiore: $E \approx 12{,}4$.

6.4.1 Il criterio della derivata seconda

Chiudiamo il paragrafo con un criterio, basato sul segno della derivata seconda, per stabilire se un punto stazionario è di massimo o di minimo relativo. Lo generalizzeremo nel paragrafo 6.7.

Teorema 6.28 (Criterio della derivata seconda). *Sia f derivabile due volte in un intorno di x_0, con derivata seconda continua in x_0. Allora*

$$\begin{aligned} &f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) > 0 \ \Rightarrow\ x_0 \text{ di minimo relativo stretto;} \\ &f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) < 0 \ \Rightarrow\ x_0 \text{ di massimo relativo stretto.} \end{aligned} \tag{6.25}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile due volte vicino a x_0, f'' continua in x_0; $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$ (risp. < 0).

Tesi x_0 è di minimo (risp. massimo) relativo stretto.

Piano d'attacco
Se $f''(x_0) > 0$ e f'' è continua, per la permanenza del segno f'' è positiva in tutto un intorno di x_0; lì la funzione è strettamente convessa e il grafico sta sopra la tangente in x_0. Ma la tangente in un punto stazionario è la retta orizzontale $y = f(x_0)$: dunque il grafico sta sopra il livello $f(x_0)$, che è la definizione di minimo relativo.

Dimostrazione. Sia $f''(x_0) > 0$. Per il teorema della permanenza del segno per le funzioni continue (teorema 4.45) esiste $\delta > 0$ tale che $f''(x) > 0$ per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, intervallo che possiamo supporre contenuto nell'intorno in cui f è derivabile due volte. Fissato $0 < \delta' < \delta$, per il criterio di convessità e l'osservazione 6.23, f è strettamente convessa in $[x_0 - \delta', x_0 + \delta']$, e quindi, ricordando che $f'(x_0) = 0$,

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0) \tag{6.26}$$

per ogni $x \in [x_0 - \delta', x_0 + \delta']$ con $x \neq x_0$. Dunque x_0 è un punto di minimo relativo stretto. Il caso $f''(x_0) < 0$ si ottiene applicando quanto provato a $-f$. ∎

Osservazione 6.29 (Basta l'esistenza di $f''(x_0)$)**.** La continuità di f'' in x_0 non è necessaria. Supponiamo soltanto che f sia derivabile in un intorno di x_0, con $f'(x_0) = 0$, e che esista $f''(x_0) > 0$. Allora

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0,$$

e per la permanenza del segno (teorema 4.27 (i)) il rapporto $\frac{f'(x)}{x - x_0}$ è positivo per $0 < |x - x_0| < \delta$. Quindi $f'(x) < 0$ per $x_0 - \delta < x < x_0$ e $f'(x) > 0$ per $x_0 < x < x_0 + \delta$, e il test della derivata prima (corollario 6.19) mostra che x_0 è di minimo relativo stretto. Per la curva di Gauss, $f'(0) = 0$ e $f''(0) = -2 < 0$: l'origine è di massimo relativo (anzi assoluto, perché $e^{-x^2} \leq 1$). Se invece $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, il criterio non decide: x^4, $-x^4$ e x^3 hanno in 0, rispettivamente, un minimo, un massimo e un flesso. Il paragrafo 6.7 risolverà questi casi.

6.4.2 Approfondimento: la convessità senza derivate

La definizione 6.20 confronta il grafico con le tangenti, e richiede quindi la derivabilità; eppure anche $|x|$, che ha uno spigolo nell'origine, «volge la concavità verso l'alto». Seguendo [3], usiamo le *corde* al posto delle tangenti: per le funzioni derivabili si ritrova la nostra definizione, e dalla sola convessità discendono la continuità e l'esistenza delle derivate unilaterali nei punti interni.

Definizione 6.30 (Convessità nel senso delle corde). Sia I un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$. Si dice che f è *convessa nel senso delle corde* in I se, per ogni $x_1, x_2 \in I$ e per ogni $t \in [0,1]$, risulta

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2); \tag{6.27}$$

si dice che f è *concava nel senso delle corde* se $-f$ è convessa nel senso delle corde.

Se $x_1 < x_2$, al variare di t in $[0,1]$ il punto $x = (1-t)x_1 + tx_2$ descrive $[x_1, x_2]$, con $t = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, e la condizione diventa

$$f(x) \leq f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) \qquad (x_1 \leq x \leq x_2): \tag{6.28}$$

sopra $[x_1, x_2]$ il grafico sta sotto la corda di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$. Il caso $x_1 = x_2$ è banale, e scambiare x_1 con x_2 equivale a sostituire t con $1-t$. Poiché la condizione coinvolge solo i punti di $[x_1, x_2]$, f è convessa nel senso delle corde in I se e solo se lo è in ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in I. Ad esempio $|x|$ lo è su $\mathbb{R}$, perché $|(1-t)x_1 + tx_2| \leq (1-t)|x_1| + t|x_2|$ per la disuguaglianza triangolare (teorema 1.62).

Lemma 6.31 (delle tre corde). *Sia f convessa nel senso delle corde nell'intervallo I.*

(i) *Se $x_1 < x < x_2$ sono punti di I, allora (figura 6.11)*

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}. \tag{6.29}$$

(ii) *Per ogni $x_0 \in I$ il rapporto incrementale $R(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ è una funzione crescente in $I \setminus \{x_0\}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f convessa nel senso delle corde nell'intervallo I.

Tesi (i) per $x_1 < x < x_2$ in I vale la (6.29); (ii) per ogni $x_0 \in I$, $R(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ è crescente in $I \setminus \{x_0\}$.

Piano d'attacco

Il punto $P = (x, f(x))$ sta sotto la retta P_1P_2: abbassando l'estremo destro di un segmento che parte da P_1 la pendenza diminuisce, abbassando l'estremo sinistro di un segmento che arriva in P_2 la pendenza aumenta. Per la (ii) si applica la (i) alla terna formata da x_0 e dai due punti da confrontare.

Dimostrazione. (i) Sia $m = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ e sia $r(s) = f(x_1) + m(s-x_1)$, cosicché $r(x_1) = f(x_1)$, $r(x_2) = f(x_2)$ e, per la (6.28), $f(x) \leq r(x)$.

Poiché $x - x_1 > 0$ e $x_2 - x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{r(x) - r(x_1)}{x - x_1} = m,$$
$$\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} \geq \frac{r(x_2) - r(x)}{x_2 - x} = m,$$

perché r è un polinomio di primo grado di pendenza m: è la (6.29). (ii) Il rapporto incrementale non cambia scambiando i due punti: $R(x) = \frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}$. Siano $x < y$ due punti di $I \setminus \{x_0\}$. Se $x_0 < x < y$, la prima disuguaglianza della (6.29), scritta per la terna $x_0 < x < y$, dice che $R(x) \leq R(y)$; se $x < x_0 < y$, lo dice il confronto tra il primo e il terzo membro per la terna $x < x_0 < y$; se $x < y < x_0$, lo dice la seconda disuguaglianza per la terna $x < y < x_0$. Dunque R è crescente. ■

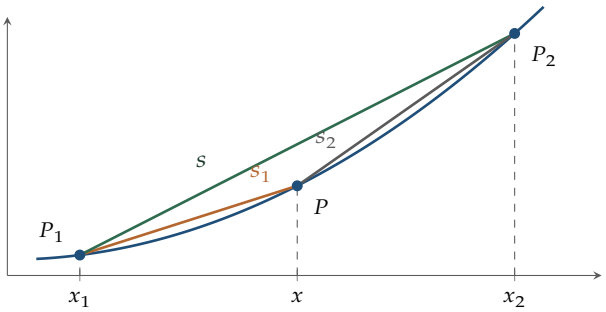


Figura 6.11. Il lemma delle tre corde. Se f è convessa nel senso delle corde e $x_1 < x < x_2$, il punto P sta sotto la corda P_1P_2, e le pendenze delle corde P_1P, P_1P_2, PP_2 crescono: $s_1 \leq s \leq s_2$. Qui $f(x) = 0{,}35\,x^2 + 0{,}3$, con $s_1 = 0{,}875$, $s = 1{,}4$ e $s_2 = 1{,}925$.

Proposizione 6.32 (Le due definizioni coincidono per le funzioni derivabili)**.** *Sia f derivabile in $[a, b]$ (con derivate unilaterali negli estremi). Allora f è convessa in $[a, b]$ secondo la definizione 6.20 se e solo se è convessa nel senso delle corde in $[a, b]$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile in $[a, b]$.

Tesi grafico sopra le tangenti, (6.21) $\Leftrightarrow$ grafico sotto le corde, (6.27).

Piano d'attacco

Dalle tangenti alle corde: si scrive la (6.21) con il punto di tangenza nel punto z in cui si stima f, e si combinano le disuguaglianze relative agli estremi della corda. Dalle corde alle tangenti: il rapporto incrementale R, crescente per il lemma delle tre corde, a destra di x_0 non è minore del suo limite $f'(x_0)$, a sinistra non è maggiore; si moltiplica poi per $x - x_0$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) È l'argomento dell'esercizio 6.57. Siano $x_1, x_2 \in [a,b]$, $t \in [0,1]$ e $z = (1-t)x_1 + tx_2$. Per la (6.21) con punto di tangenza z,

$$f(x_1) \geq f(z) + f'(z)(x_1 - z), \qquad f(x_2) \geq f(z) + f'(z)(x_2 - z).$$

Moltiplicando la prima per $1-t \geq 0$, la seconda per $t \geq 0$ e sommando, si ottiene $(1-t)f(x_1) + tf(x_2) \geq f(z) + f'(z)[(1-t)x_1 + tx_2 - z] = f(z)$.
($\Leftarrow$) Siano $x_0, x \in [a,b]$, $x \neq x_0$, e sia R il rapporto incrementale del lemma 6.31 (ii). Se $x > x_0$, per ogni $s \in (x_0, x)$ si ha $R(s) \leq R(x)$; per $s \to x_0^+$ il primo membro tende a $f'(x_0)$ ((5.8) e proposizione 4.18; se $x_0 = a$ si tratta della derivata destra), e per il teorema del confronto (teorema 4.27 (ii)) risulta $f'(x_0) \leq R(x)$. Moltiplicando per $x - x_0 > 0$ si ottiene $f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$. Se $x < x_0$, allo stesso modo $R(x) \leq f'(x_0)$, e moltiplicando per $x - x_0 < 0$ si ritrova la stessa disuguaglianza, cioè la (6.21). ■

Dunque x^2, e^x, $-\log x$ e tutte le funzioni convesse incontrate finora lo sono anche nel senso delle corde. Una funzione convessa nel senso delle corde può non essere derivabile, come $|x|$; ma nei punti interni non può essere troppo irregolare.

Teorema 6.33 (Regolarità delle funzioni convesse). *Sia f convessa nel senso delle corde nell'intervallo I, e sia x_0 un punto interno di I. Allora:*

(i) *esistono finite la derivata sinistra $f'_-(x_0)$ e la derivata destra $f'_+(x_0)$, e risulta $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$;*

(ii) *f è continua in x_0;*

(iii) *per ogni $m \in [f'_-(x_0), f'_+(x_0)]$ si ha*

$$f(x) \geq f(x_0) + m(x - x_0) \qquad \forall\, x \in I. \tag{6.30}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f convessa nel senso delle corde nell'intervallo I; x_0 interno a I.

Tesi (i) $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$, entrambe finite; (ii) f continua in x_0; (iii) vale la (6.30).

Piano d'attacco

Tutto discende dalla monotonia di R. Una funzione monotòna ha limiti unilaterali, finiti se è limitata dalla parte giusta: qui interviene l'ipotesi che x_0 sia interno, perché un punto $a' < x_0$ fornisce il minorante $R(a')$ a destra di x_0, e un punto $b' > x_0$ un maggiorante a sinistra. La continuità si legge nell'identità $f(x) - f(x_0) = R(x)(x - x_0)$; la (iii) si ottiene confrontando R con i suoi limiti.

Dimostrazione. Siano $a', b' \in I$ con $a' < x_0 < b'$; per il lemma 6.31, R è crescente in $I \setminus \{x_0\}$.
(i) La funzione che vale $R(a')$ in x_0 e coincide con R in $(x_0, b']$ è crescente in $[x_0, b']$, perché $R(a') \le R(x)$ per $x > x_0$. Per il teorema 4.55 esiste finito il limite di $R(x)$ per $x \to x_0^+$, che per la (5.8) è $f'_+(x_0)$. Allo stesso modo, la funzione che vale $R(b')$ in x_0 e coincide con R in $[a', x_0)$ è crescente in $[a', x_0]$, e quindi esiste finita $f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} R(x)$. Infine, se $x < x_0 < y$, da $R(x) \le R(y)$ si ottiene, per $x \to x_0^-$, $f'_-(x_0) \le R(y)$ e poi, per $y \to x_0^+$, $f'_-(x_0) \le f'_+(x_0)$ (teorema 4.27 (ii)).
(ii) Per $x \to x_0^\pm$ il fattore $R(x)$ ha limite finito e $x - x_0 \to 0$, quindi $f(x) - f(x_0) = R(x)(x - x_0) \to 0$ da entrambe le parti; per la proposizione 4.18, f è continua in x_0.
(iii) Se $x > x_0$, per ogni $s \in (x_0, x)$ è $R(s) \le R(x)$, e al limite per $s \to x_0^+$ si ha $m \le f'_+(x_0) \le R(x)$; moltiplicando per $x - x_0 > 0$ si ottiene la (6.30). Se $x < x_0$, allo stesso modo $R(x) \le f'_-(x_0) \le m$, e si moltiplica per $x - x_0 < 0$. Per $x = x_0$ vale l'uguaglianza. ■

Osservazione 6.34 (Rette d'appoggio, spigoli ed estremi dell'intervallo)**.** La retta $y = f(x_0) + m(x - x_0)$ della (6.30) si dice *retta d'appoggio*: passa per $(x_0, f(x_0))$ e lascia tutto il grafico da una parte. Se f è derivabile in x_0 l'unica retta d'appoggio è la tangente; in uno spigolo le rette d'appoggio sono infinite: per $|x|$ si ha $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$, e $|x| \ge mx$ per ogni $m \in [-1, 1]$. Se f è convessa e derivabile in un punto interno x_0 con $f'(x_0) = 0$, la (6.30) con $m = 0$ dà $f(x) \ge f(x_0)$ per ogni $x \in I$: *per una funzione convessa ogni punto stazionario interno è di minimo assoluto*. Infine, l'ipotesi che x_0 sia interno non si può togliere: la funzione che vale 0 in $[0, 1)$ e 1 in 1 è convessa nel senso delle corde in $[0, 1]$ (le corde hanno ordinate ≥ 0), ma è discontinua nell'estremo 1.

La (6.27) riguarda medie pesate di *due* punti; per induzione la si estende a un numero qualunque di punti.

Teorema 6.35 (Disuguaglianza di Jensen)**.** *Sia f convessa nel senso delle corde nell'intervallo I, siano $x_1, \dots, x_n \in I$ e siano $t_1, \dots, t_n \ge 0$ numeri con $t_1 + \cdots + t_n = 1$. Allora il punto $\sum_{k=1}^n t_k x_k$ appartiene a I e*

$$f\Big(\sum_{k=1}^n t_k x_k\Big) \le \sum_{k=1}^n t_k f(x_k). \tag{6.31}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f convessa nel senso delle corde in I; $x_k \in I$, $t_k \ge 0$, $\sum_k t_k = 1$.

Tesi $\sum_k t_k x_k \in I$ e $f(\sum_k t_k x_k) \le \sum_k t_k f(x_k)$.

Piano d'attacco

Per induzione su n: per $n = 2$ la tesi è la definizione. Per passare da n a $n+1$ punti si raggruppano i primi n nella loro media pesata y, con i pesi divisi per la loro somma: la combinazione diventa una combinazione dei *due* punti y e x_{n+1}, a cui si applica la definizione, mentre $f(y)$ si stima con l'ipotesi induttiva. In termini meccanici: il baricentro di masse poste sul grafico sta sopra il grafico.

Dimostrazione. Se p e q sono il minimo e il massimo dei punti x_k, risulta $p = \sum_k t_k p \le \sum_k t_k x_k \le \sum_k t_k q = q$; poiché I è un intervallo che contiene p e q, contiene anche $\sum_k t_k x_k$.
Proviamo la (6.31) per induzione (teorema 1.77). Per $n = 1$ è $t_1 = 1$ e i due membri coincidono. Supponiamola vera per n punti e siano dati $n+1$ punti con pesi $t_1, \dots, t_{n+1}$; sia $s = t_1 + \cdots + t_n = 1 - t_{n+1}$. Se $s = 0$ i due membri valgono $f(x_{n+1})$. Se $s > 0$, il punto $y = \sum_{k=1}^{n} \frac{t_k}{s} x_k$ è una media pesata con pesi ≥ 0 di somma 1: quindi $y \in I$ e, per l'ipotesi induttiva, $f(y) \le \sum_{k=1}^{n} \frac{t_k}{s} f(x_k)$. Poiché $\sum_{k=1}^{n+1} t_k x_k = s\,y + t_{n+1} x_{n+1}$, la (6.27) (con $t = t_{n+1}$) dà

$$f\Big(\sum_{k=1}^{n+1} t_k x_k\Big) \le s f(y) + t_{n+1} f(x_{n+1}) \le \sum_{k=1}^{n} t_k f(x_k) + t_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} t_k f(x_k).$$

La tesi vale dunque per $n+1$ punti, e quindi per ogni n. ∎

Corollario 6.36 (Media aritmetica e media geometrica). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni scelta di numeri positivi $a_1, \dots, a_n$,*

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}. \tag{6.32}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \in \mathbb{N}$; $a_1, \dots, a_n > 0$.

Tesi la media geometrica non supera la media aritmetica: vale la (6.32).

Piano d'attacco

Il logaritmo della media geometrica è la media aritmetica dei logaritmi. La tesi diventa così «il logaritmo della media non è minore della media dei logaritmi»: è la disuguaglianza di Jensen per la funzione convessa $-\log x$, con i pesi $t_k = \frac{1}{n}$.

Dimostrazione. La funzione $\varphi(x) = -\log x$ ha $\varphi''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ in $(0, +\infty)$ (esempio 6.26); per il teorema 6.22 e la proposizione 6.32 è convessa nel senso delle corde in ogni intervallo $[a, b] \subset (0, +\infty)$, e

quindi in $(0, +\infty)$. La (6.31) con $x_k = a_k$ e $t_k = \frac{1}{n}$ e le proprietà dei logaritmi (proposizione 1.69) danno

$$-\log\Big(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k\Big) \le -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \log a_k = -\log \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

Cambiando segno, il logaritmo della media geometrica non supera quello della media aritmetica; poiché il logaritmo è strettamente crescente (proposizione 1.68), lo stesso vale per le due medie. ■

Per $n = 2$ si ritrova la disuguaglianza $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$, dimostrata per via algebrica negli esercizi del capitolo 1. Se gli a_k sono tutti uguali, i due membri della (6.32) coincidono; con la convessità stretta di $-\log x$ si dimostra che è l'unico caso di uguaglianza.

Esempio 6.37 (La potenza minima senza derivate)**.** Con termini scelti ad arte, la (6.32) trova minimi senza derivate: si maggiora (o si minora) la funzione con una costante, e si cerca dove la disuguaglianza diventa un'uguaglianza. Nel paragrafo 6.6 vedremo che la potenza necessaria al volo livellato è $P(V) = aV^3 + \frac{b}{V}$, con $a, b > 0$. Spezzando $\frac{b}{V}$ in tre parti uguali, in modo che nel prodotto dei quattro termini V si semplifichi,

$$P(V) = aV^3 + 3\cdot\frac{b}{3V} \ge 4\sqrt[4]{aV^3\Big(\frac{b}{3V}\Big)^3} = 4\sqrt[4]{\frac{ab^3}{27}},$$

con l'uguaglianza quando i quattro termini sono uguali: $aV^3 = \frac{b}{3V}$, cioè $V^4 = \frac{b}{3a}$, la velocità di minima potenza (6.51). Per il velivolo del paragrafo 6.6 si trova $P_{\min} \approx 23{,}47$ kW, come là con le derivate. Con due soli termini lo stesso procedimento dà la resistenza minima e, nel capitolo 4, l'efficienza massima.

Le funzioni convesse

Le funzioni convesse comparvero in modo implicito in molti lavori dell'Ottocento sulle disuguaglianze tra medie, ma la loro teoria sistematica fu iniziata dal matematico danese Johan Jensen, che nel 1906 pubblicò negli *Acta Mathematica* la memoria *Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes*. Jensen adottò una definizione che non richiede la derivabilità, basata sui punti medi delle corde anziché sulle tangenti: $f(\frac{x+y}{2}) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}$ per ogni x, y. Per le funzioni continue essa equivale alla (6.27), cioè al fatto che ogni corda stia sopra il grafico, che è la definizione oggi più comune: per le funzioni derivabili coincide con la nostra (proposizione 6.32), ma si applica anche a funzioni non derivabili, come $|x|$. Nella stessa memoria Jensen dimostrò in generale la disuguaglianza (6.31), già ottenuta da Otto Hölder nel 1889 per le funzioni con $f'' \ge 0$. Oggi la convessità è al centro dell'*ottimizzazione convessa*, la teoria che garantisce che un minimo locale sia anche globale e che sta alla base di molti algoritmi di progetto ottimo in ingegneria.

6.5 Il teorema di L'Hôpital

Siano f e g due funzioni che tendono a zero per $x \to x_0$. Abbiamo visto nel capitolo 4 che il rapporto $\frac{f(x)}{g(x)}$ è allora una forma indeterminata: in generale non è possibile dedurre il risultato del limite dai limiti di f e di g, ma occorre trasformare preliminarmente il rapporto in modo da togliere l'indeterminazione. Il teorema di L'Hôpital serve a questo scopo, e sostituisce al rapporto delle funzioni il rapporto delle loro derivate.

L'idea si vede bene nella figura 6.12. Se $f(x_0) = g(x_0) = 0$, vicino a x_0 le due funzioni sono approssimate dalle loro rette tangenti, $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0)$ e $g(x) \approx g'(x_0)(x - x_0)$; il fattore comune $x - x_0$, responsabile dell'indeterminazione, si semplifica, e il rapporto $\frac{f(x)}{g(x)}$ tende al rapporto delle pendenze $\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

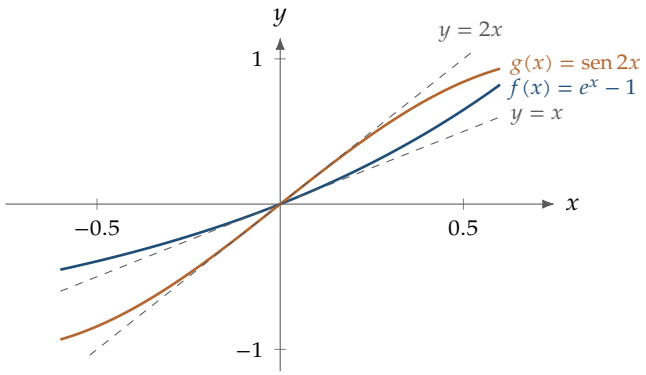


Figura 6.12. Vicino all'origine $f(x) = e^x - 1$ e $g(x) = \operatorname{sen} 2x$ si confondono con le loro tangenti $y = x$ e $y = 2x$ (tratteggiate): il rapporto $\frac{f(x)}{g(x)}$ si comporta come $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$, il rapporto delle pendenze.

Teorema 6.38 (di L'Hôpital). *Sia I un intervallo aperto contenente il punto x_0 e siano f, g funzioni derivabili in $I \setminus \{x_0\}$, tali che*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = 0. \tag{6.33}$$

Se $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in I \setminus \{x_0\}$ e se esiste, finito o infinito, il limite del rapporto delle derivate, allora esiste anche il limite del rapporto delle funzioni, e risulta

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{6.34}$$

Il teorema vale anche:

(i) *per i limiti destri $(x \to x_0^+)$ e sinistri $(x \to x_0^-)$, con f, g derivabili soltanto da una parte di x_0;*

(ii) *per le forme indeterminate $\frac{\infty}{\infty}$, cioè supponendo, al posto della (6.33), che f e g tendano all'infinito (anzi, basta che $|g(x)| \to +\infty$, senza alcuna ipotesi sul limite di f);*

(iii) *per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$, con f, g derivabili in una semiretta.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi
- f, g derivabili in $I \setminus \{x_0\}$, con $g' \neq 0$;
- $f(x) \to 0$ e $g(x) \to 0$ (oppure $|g(x)| \to +\infty$) per $x \to x_0$;
- esiste $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Tesi $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Le ipotesi implicano che anche $g(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$ vicino a x_0, cosicché il rapporto $\frac{f}{g}$ è definito. La dimostrazione nel caso generale richiede un nuovo strumento, il teorema di Cauchy, ed è svolta nel paragrafo 6.8 in appendice. Qui ci limitiamo a provare il teorema in un caso particolare, ma significativo, che rende rigorosa l'idea della figura 6.12.

Proposizione 6.39 (Il caso delle funzioni derivabili in x_0)**.** *Siano f, g definite in un intorno di x_0, derivabili in x_0, con*

$$f(x_0) = g(x_0) = 0, \qquad g'(x_0) \neq 0.$$

Allora $g(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$ in un intorno di x_0, e

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}. \tag{6.35}$$

Se inoltre f' e g' esistono in un intorno di x_0 e sono continue in x_0, il secondo membro è uguale a $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g derivabili in x_0; $f(x_0) = g(x_0) = 0$; $g'(x_0) \neq 0$.

Tesi $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to \dfrac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Poiché $f(x_0) = g(x_0) = 0$, possiamo scrivere $f(x) = f(x) - f(x_0)$ e $g(x) = g(x) - g(x_0)$; dividendo numeratore e denominatore per $x - x_0$, il rapporto $\frac{f}{g}$ diventa il quoziente di due rapporti incrementali. Ciascuno ha limite finito, e quello del denominatore è diverso da zero: si applica il teorema sul limite del quoziente.

Dimostrazione. Per $x \neq x_0$ poniamo

$$F(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x)}{x - x_0}, \qquad G(x) = \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{g(x)}{x - x_0}.$$

Per definizione di derivata, $F(x) \to f'(x_0)$ e $G(x) \to g'(x_0) \neq 0$. Per la permanenza del segno (teorema 4.27 (i), applicato a G oppure a $-G$), esiste $\delta > 0$ tale che $G(x) \neq 0$, e quindi $g(x) \neq 0$, per $0 < |x - x_0| < \delta$. In tali punti

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)/(x - x_0)}{g(x)/(x - x_0)} = \frac{F(x)}{G(x)} \longrightarrow \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

per il teorema sulle operazioni con i limiti (teorema 4.25). Se infine f', g' sono continue in x_0, risulta $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$, di nuovo per il limite del quoziente. ■

6.5.1 Esempi: le forme $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$

Calcoliamo il limite

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{\operatorname{sen} 2x}. \tag{6.36}$$

Si tratta di una forma indeterminata $\frac{0}{0}$, che verifica le ipotesi della proposizione 6.39: numeratore e denominatore sono nulli e derivabili in 0, e $g'(0) = 2 \cos 0 = 2 \neq 0$. Quindi

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{\operatorname{sen} 2x} = \frac{e^0}{2 \cos 0} = \frac{1}{2},$$

come suggeriva la figura 6.12. Un'altra situazione dello stesso tipo è

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{\log x} = \frac{2x}{1/x}\Big|_{x=1} = 2.$$

Consideriamo ora due limiti notevoli, analoghi ai limiti di successioni della gerarchia degli infiniti (teorema 3.64), che si calcolano facilmente con il teorema di L'Hôpital nella forma $\frac{\infty}{\infty}$. Sia b un numero reale positivo. Si ha

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\log x}{x^b} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1/x}{b\, x^{b-1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{b\, x^b} = 0 : \tag{6.37}$$

il logaritmo tende all'infinito più lentamente di qualunque potenza positiva. Per il confronto tra potenza ed esponenziale, sia n il più piccolo intero $\geq b$ (cioè $n = b$ se b è intero, $n = \lfloor b \rfloor + 1$ altrimenti). Derivando n volte il numeratore si ottiene

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^b}{e^x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{b\, x^{b-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x \to +\infty} \frac{b(b-1) \cdots (b-n+1)\, x^{b-n}}{e^x} = 0, \tag{6.38}$$

perché $b - n \leq 0$ e quindi x^{b-n} è limitata per $x \geq 1$. Il ragionamento va letto *da destra verso sinistra*: l'ultimo limite esiste ed è nullo; le forme intermedie $\frac{x^{b-k}}{e^x}$ con $k < n$ sono del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ (perché $b - k > 0$), e il teorema di L'Hôpital, applicato n volte risalendo la catena, assicura che anche i limiti precedenti esistono e valgono 0. Le (6.37) e (6.38) estendono alle funzioni la gerarchia $\log n \ll n^b \ll a^n$ delle successioni.

6.5.2 Le altre forme indeterminate

Il teorema di L'Hôpital è utile anche per le forme indeterminate $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$, che si riconducono a un quoziente con semplici manipolazioni. Per il prodotto si scrive $fg = \frac{f}{1/g}$, oppure $fg = \frac{g}{1/f}$, ottenendo una forma $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\infty}{\infty}$. Ad esempio, se $b > 0$,

$$\lim_{x\to 0^+} x^b \log x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\log x}{x^{-b}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-b\,x^{-b-1}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^b}{-b} = 0. \tag{6.39}$$

Per una differenza si cerca di scriverla come un unico quoziente, ad esempio riducendo allo stesso denominatore:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{x}\Big) &= \lim_{x\to 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x \operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x + x\cos x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2\cos x - x \operatorname{sen} x} = \frac{0}{2} = 0,\end{aligned}$$

dove il teorema è stato applicato due volte (le prime due forme sono $\frac{0}{0}$, l'ultimo rapporto è continuo in 0).

Le forme indeterminate esponenziali 0^0, 1^∞, ∞^0 si trattano scrivendo $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\log f(x)}$ (per $f > 0$): l'esponente $g(x)\log f(x)$ è una forma $0 \cdot \infty$, e per la continuità della funzione esponenziale (teorema 4.60 e corollario 4.38) basta calcolarne il limite. Ad esempio, usando la (6.39) con $b = 1$,

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\log x} = e^{\lim_{x\to 0^+} x\log x} = e^0 = 1; \tag{6.40}$$

per la forma 1^∞,

$$\lim_{x\to 0}(1 + \operatorname{sen} x)^{1/x} = e^{\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\operatorname{sen} x)}{x}} = e^{\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1+\operatorname{sen} x}} = e; \tag{6.41}$$

e per la forma ∞^0, per la (6.37) con $b = 1$,

$$\lim_{x\to +\infty} x^{1/x} = e^{\lim_{x\to +\infty} \frac{\log x}{x}} = e^0 = 1.$$

Il programma seguente verifica tutti questi limiti con la funzione `limit` di `sympy`. Si osservi che `sympy` non usa il teorema di L'Hôpital, ma algoritmi basati sugli sviluppi asintotici, di cui la formula di Taylor del paragrafo 6.7 è il primo esempio.

Python — Verifica dei limiti con sympy

```
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
b = sp.Rational(1, 2)                    # un esponente positivo
esempi = [((sp.exp(x) - 1) / sp.sin(2*x), 0, "+-"),
          ((x**2 - 1) / sp.log(x), 1, "+-"),
          (sp.log(x) / x**b, sp.oo, "-"),
          (x**5 / sp.exp(x), sp.oo, "-"),
          (x**b * sp.log(x), 0, "+"),
          (1 / sp.sin(x) - 1 / x, 0, "+-"),
```

```
          (x**x, 0, "+"),
          ((1 + sp.sin(x))**(1/x), 0, "+-"),
          (x**(1/x), sp.oo, "-")]
for f, x0, verso in esempi:
    print(f"lim {str(f):>24} per x -> {x0}:",
          sp.limit(f, x, x0, verso))
```

Output

```
lim    (exp(x) - 1)/sin(2*x) per x -> 0: 1/2
lim        (x**2 - 1)/log(x) per x -> 1: 2
lim           log(x)/sqrt(x) per x -> oo: 0
lim             x**5*exp(-x) per x -> oo: 0
lim           sqrt(x)*log(x) per x -> 0: 0
lim           1/sin(x) - 1/x per x -> 0: 0
lim                    x**x per x -> 0: 1
lim      (sin(x) + 1)**(1/x) per x -> 0: E
lim                x**(1/x) per x -> oo: 1
```

6.5.3 Tre avvertenze

Prima di derivare, controllare che la forma sia indeterminata

Il teorema si applica soltanto alle forme $\frac{0}{0}$ e ai rapporti il cui denominatore tende all'infinito (in particolare alle forme $\frac{\infty}{\infty}$). Applicato a sproposito dà risultati sbagliati: $\lim_{x\to 0} \frac{1+x}{2+x} = \frac{1}{2}$ per sostituzione, mentre il rapporto delle derivate vale costantemente 1. Inoltre si derivano numeratore e denominatore *separatamente*: la derivata del quoziente $(\frac{f}{g})'$ non ha nulla a che fare con il teorema.

Il teorema fornisce una condizione sufficiente

Se il limite di $\frac{f'}{g'}$ non esiste, il teorema non dice nulla: il limite di $\frac{f}{g}$ può esistere ugualmente. Per $f(x) = x + \operatorname{sen} x$ e $g(x) = x$, per $x \to +\infty$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1, \qquad \text{mentre} \qquad \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + \cos x$$

non ha limite, perché oscilla tra 0 e 2 (corollario 4.19). Il programma seguente lo mostra numericamente nei punti $x = \frac{k\pi}{2}$. Un esempio dello stesso tipo, con $x \to 0$, è $\frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{\operatorname{sen} x}$, che tende a 0, mentre il rapporto delle derivate contiene il termine $\frac{\cos(1/x)}{\cos x}$, privo di limite (si ricordino le funzioni $x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ del paragrafo 5.6).

Python — Quando il rapporto delle derivate non ha limite

```
import math

# f(x) = x + sen x, g(x) = x per x -> +oo: f/g -> 1, f'/g' oscilla
print("     x = k pi/2        f/g     f'/g' = 1 + cos x")
for k in (2000, 2001, 2002, 2003, 200000, 200001, 200002):
    x = k * math.pi / 2
    print(f"{x:15.4f}   {(x + math.sin(x)) / x:.6f}   "
          f"{1 + math.cos(x):.6f}")
```

Output

```
    x = k pi/2        f/g     f'/g' = 1 + cos x
     3141.5927   1.000000   2.000000
     3143.1634   1.000318   1.000000
     3144.7342   1.000000   0.000000
     3146.3050   0.999682   1.000000
   314159.2654   1.000000   2.000000
   314160.8362   1.000003   1.000000
   314162.4070   1.000000   0.000000
```

Il teorema di L'Hôpital non dimostra i limiti notevoli

Si è tentati di «dimostrare» il limite notevole $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$ con il teorema di L'Hôpital: $\lim \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim \frac{\cos x}{1} = 1$. Il calcolo è corretto, ma non è una dimostrazione: la formula $D \operatorname{sen} x = \cos x$ è stata ricavata nel paragrafo 5.5 proprio dal limite $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$, e usarla per dimostrare quel limite sarebbe un circolo vizioso. Lo stesso vale per $\frac{e^x-1}{x} \to 1$ e $\frac{\log(1+x)}{x} \to 1$, da cui sono state ricavate le derivate dell'esponenziale e del logaritmo. Il teorema di L'Hôpital è uno strumento per calcolare limiti *nuovi* a partire dalle derivate *già note*.

Il marchese e il suo maestro

Guillaume François Antoine de L'Hôpital (1661–1704), marchese di Sainte-Mesme, pubblicò nel 1696 l'*Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes*, il primo manuale di calcolo differenziale della storia, che ebbe un enorme successo e diffuse in Europa i metodi di Leibniz. La regola che porta il suo nome vi compare nella sezione IX. Già allora si sapeva che il marchese aveva preso lezioni dal giovane Johann Bernoulli, ma solo nel Novecento, con la pubblicazione della loro corrispondenza, si scoprì che nel 1694 L'Hôpital aveva offerto a Bernoulli un vitalizio in cambio della comunicazione esclusiva delle sue scoperte matematiche, con il diritto di usarle a suo piacimento. Il teorema «di L'Hôpital» è dunque, con ogni probabilità, di Bernoulli. Va detto, a onore del marchese, che nella prefazione dell'*Analyse* egli riconosceva il suo debito verso Leibniz e verso i fratelli Bernoulli. La grafia originale del nome era «L'Hospital»; nella grafia francese moderna la *s* muta è sostituita dall'accento circonflesso.

6.6 Studio del grafico di una funzione

I risultati ottenuti in questo capitolo ci permettono di studiare l'andamento di una funzione $f(x)$ e di disegnarne il grafico in modo qualitativamente corretto. Si può procedere secondo lo schema seguente, che non va inteso come una ricetta rigida: in ciascun caso conviene adattarlo, saltando i passi superflui e approfondendo quelli rilevanti.

A. Si determina il *dominio* (o *insieme di definizione*) della funzione.

B. Si esamina se la funzione gode di qualche *simmetria*: se è *pari*, $f(-x) = f(x)$, il grafico è simmetrico rispetto all'asse y; se è *dispari*, $f(-x) = -f(x)$, è simmetrico rispetto all'origine; se è *periodica* di periodo T, $f(x+T) = f(x)$, basta studiarla in un intervallo di

lunghezza T. Quando è semplice farlo, si calcolano le intersezioni con gli assi e si studia il segno della funzione.

C. Si calcolano i limiti agli estremi del dominio e si determinano gli eventuali *asintoti orizzontali e verticali*.

D. Si determinano, studiando il segno della derivata prima, gli *intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente* e i *punti di massimo e di minimo relativo*, e si calcolano i valori di f in tali punti.

E. Si determinano, studiando il segno della derivata seconda, gli *intervalli in cui la funzione è convessa o concava* e gli eventuali *punti di flesso*, e si calcolano i valori di f in tali punti.

F. Si determinano gli eventuali *asintoti obliqui*.

6.6.1 Gli asintoti

Precisiamo le nozioni di asintoto che compaiono ai punti C ed F.

Definizione 6.40 (Asintoti). (i) La retta $y = \ell$ è un *asintoto orizzontale* per $x \to +\infty$ se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$; analogamente per $x \to -\infty$.

(ii) La retta $x = x_0$ è un *asintoto verticale* se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$; si parla di asintoto verticale destro o sinistro se il limite infinito è soltanto quello per $x \to x_0^+$ o per $x \to x_0^-$.

(iii) La retta $y = mx + q$ è un *asintoto obliquo* per $x \to +\infty$ se

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0; \tag{6.42}$$

analogamente per $x \to -\infty$.

La (6.42) significa che, per $x \to +\infty$, la distanza verticale tra il grafico della funzione e la retta $y = mx + q$ tende a zero: il grafico «si appoggia» alla retta. L'asintoto orizzontale è il caso particolare $m = 0$. La definizione non dice come trovare m e q; lo dice la proposizione seguente.

Proposizione 6.41 (Ricerca dell'asintoto obliquo). *La retta $y = mx + q$ è un asintoto obliquo per $x \to +\infty$ se e solo se esistono finiti i due limiti*

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad q = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx]. \tag{6.43}$$

Analogamente per $x \to -\infty$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f definita in una semiretta $(c, +\infty)$.

Tesi $y = mx + q$ asintoto obliquo per $x \to +\infty \iff$ valgono le (6.43) con $m, q \in \mathbb{R}$.

Piano d'attacco

Supponiamo che l'asintoto esista e cerchiamo di ricavare m e q. L'osservazione chiave è che, se la quantità $f(x) - mx - q$ tende a zero, *a maggior ragione* tende a zero la stessa quantità divisa per x, che tende all'infinito: in questo modo q scompare e resta un'equazione per m. Noto m, il valore di q si legge direttamente nella definizione. Il viceversa è immediato.

Dimostrazione. Supponiamo che valga la (6.42). Allora, per il teorema sul limite del prodotto (una funzione infinitesima per una funzione infinitesima $\frac{1}{x}$),

$$0 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x) - (mx+q)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \Big[\frac{f(x)}{x} - m - \frac{q}{x}\Big],$$

e poiché $\frac{q}{x} \to 0$, risulta $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = m$. Inoltre, sempre per la (6.42), $f(x) - mx = [f(x) - mx - q] + q \to q$. Viceversa, se valgono le (6.43) con m, q finiti, la seconda di esse dice che $f(x) - mx - q \to 0$, cioè la (6.42). ∎

Si noti che, se esiste l'asintoto orizzontale $y = \ell$ per $x \to +\infty$, è inutile cercare un asintoto obliquo dalla stessa parte: infatti $\frac{f(x)}{x} \to 0$, e quindi $m = 0$ e $q = \ell$. Si noti anche che può esistere finito m senza che esista l'asintoto: per $f(x) = x + \log x$ si ha $\frac{f(x)}{x} \to 1$, ma $f(x) - x = \log x \to +\infty$. In tal caso il grafico ha la «direzione» della retta $y = x$ senza avvicinarsi ad alcuna retta.

6.6.2 Un esempio completo

Secondo lo schema proposto, studiamo la funzione

$$f(x) = x\, e^{1/x}. \tag{6.44}$$

A. La funzione è definita per ogni $x \neq 0$: il dominio è $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

B. Non ci sono simmetrie evidenti: $f(-x) = -x\, e^{-1/x}$ non coincide né con $f(x)$ né con $-f(x)$. Poiché $e^{1/x} > 0$, la funzione non si annulla mai: il grafico non interseca gli assi, e $f(x)$ ha il segno di x.

C. Calcoliamo i limiti agli estremi del dominio. Per $x \to \pm\infty$ si ha $\frac{1}{x} \to 0$ ed $e^{1/x} \to e^0 = 1$, quindi

$$\lim_{x\to\pm\infty} x\, e^{1/x} = \pm\infty,$$

e non ci sono asintoti orizzontali. Per $x \to 0^-$ il limite non è una forma indeterminata: $\frac{1}{x} \to -\infty$, quindi $e^{1/x} \to 0$ e $x\, e^{1/x} \to 0 \cdot 0 = 0$; per $x \to 0^-$ non c'è asintoto verticale. Per $x \to 0^+$ si ha invece la forma $0 \cdot \infty$; con il teorema di L'Hôpital nella forma $\frac{\infty}{\infty}$,

$$\lim_{x\to0^+} x\, e^{1/x} = \lim_{x\to0^+} \frac{e^{1/x}}{1/x} = \lim_{x\to0^+} \frac{e^{1/x} \cdot (-1/x^2)}{-1/x^2} = \lim_{x\to0^+} e^{1/x} = +\infty.$$

(Allo stesso risultato si arriva ponendo $t = \frac{1}{x} \to +\infty$: il limite diventa $\frac{e^t}{t} \to +\infty$, per la (6.38).) La retta $x = 0$ è un asintoto verticale destro.

D. La derivata prima vale

$$f'(x) = e^{1/x} + x\,e^{1/x}\Big(-\frac{1}{x^2}\Big) = e^{1/x}\Big(1 - \frac{1}{x}\Big) = e^{1/x}\,\frac{x-1}{x}. \tag{6.45}$$

Il fattore $e^{1/x}$ è positivo; quindi $f'(x) > 0$ se $x < 0$ oppure $x > 1$, e $f'(x) < 0$ se $0 < x < 1$. Per il criterio di monotonia (in ciascun intervallo del dominio), la funzione è crescente in $(-\infty, 0)$ e in $[1, +\infty)$, ed è decrescente in $(0, 1]$. Il punto $x = 1$ è di minimo relativo, e $f(1) = e$. Osserviamo anche che $f'(x) = e^{1/x} - \frac{e^{1/x}}{x} \to 0$ per $x \to 0^-$ (posto $t = \frac{1}{x} \to -\infty$, si ha $t\,e^t \to 0$): il grafico arriva verso l'origine con tangente orizzontale.

E. La derivata seconda vale

$$f''(x) = e^{1/x}\Big(-\frac{1}{x^2}\Big)\Big(1-\frac{1}{x}\Big)+e^{1/x}\,\frac{1}{x^2} = \frac{e^{1/x}}{x^2}\Big(-1+\frac{1}{x}+1\Big) = \frac{e^{1/x}}{x^3}. \tag{6.46}$$

È positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$: la funzione è convessa in $(0, +\infty)$ e concava in $(-\infty, 0)$. Poiché f non è definita in 0, non ci sono punti di flesso. Il criterio della derivata seconda conferma il minimo: $f''(1) = e > 0$.

F. Poiché $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$, cerchiamo gli asintoti obliqui con la proposizione 6.41:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} e^{1/x} = e^0 = 1, \tag{6.47}$$

e, ponendo $t = \frac{1}{x} \to 0$ e usando il limite notevole (4.102),

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} (x\,e^{1/x} - x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{e^{1/x} - 1}{1/x} = \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1 \tag{6.48}$$

(lo stesso risultato si ottiene con il teorema di L'Hôpital). La retta $y = x + 1$ è un asintoto obliquo sia per $x \to +\infty$ sia per $x \to -\infty$.

Possiamo anche stabilire da che parte dell'asintoto si trova il grafico. Con la stessa sostituzione $t = \frac{1}{x}$,

$$f(x) - (x + 1) = \frac{e^t - 1 - t}{t},$$

e il numeratore è positivo per $t \neq 0$ per la (6.19). Quindi il grafico sta sopra l'asintoto per $x > 0$ e sotto per $x < 0$. Con tutti questi elementi si esegue il disegno della figura 6.13.

Il programma seguente ripete con `sympy` i calcoli dei punti C, D, E, F. Strumenti di questo tipo sono un ottimo controllo, ma non sostituiscono lo studio: il programma fornisce i risultati, lo studio ne fornisce le ragioni.

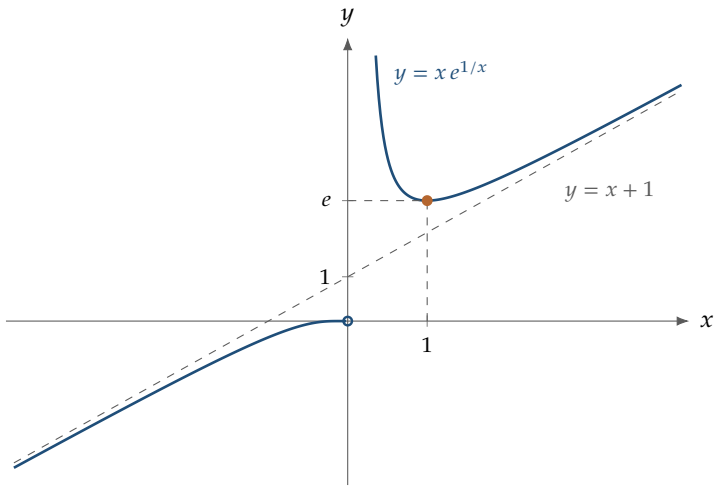


Figura 6.13. Il grafico di $f(x) = x\,e^{1/x}$: asintoto verticale destro $x = 0$, asintoto obliquo $y = x + 1$ per $x \to \pm\infty$ (sopra il grafico per $x < 0$, sotto per $x > 0$), minimo relativo in $(1, e)$, convessità per $x > 0$ e concavità per $x < 0$. Per $x \to 0^-$ il grafico tende all'origine, che non gli appartiene, con tangente orizzontale.

Python — Lo studio di $x\,e^{1/x}$ con sympy

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
f = x * sp.exp(1 / x)
print("limiti:", [sp.limit(f, x, p, d) for p, d in
                  ((-sp.oo, "+"), (0, "-"), (0, "+"), (sp.oo, "-"))])
d1 = sp.factor(sp.diff(f, x))
d2 = sp.factor(sp.diff(f, x, 2))
print("f'  =", d1, "   f' = 0 in", sp.solve(d1, x))
print("f'' =", d2)
print("f(1) =", f.subs(x, 1), "   f''(1) =", d2.subs(x, 1))
for p in (sp.oo, -sp.oo):                  # asintoti obliqui
    m = sp.limit(f / x, x, p)
    q = sp.limit(f - m * x, x, p)
    print(f"x -> {p}:  m = {m},  q = {q}")
```

Output

```
limiti: [-oo, 0, oo, oo]
f'  = (x - 1)*exp(1/x)/x    f' = 0 in [1]
f'' = exp(1/x)/x**3
f(1) = E    f''(1) = E
x -> oo:  m = 1,  q = 1
x -> -oo:  m = 1,  q = 1
```

6.6.3 Un esempio aeronautico: resistenza e potenza necessaria

Consideriamo un velivolo di peso W e superficie alare S, in volo rettilineo livellato alla velocità V nell'aria di densità ρ. L'equilibrio verticale impone che la portanza eguagli il peso, $\frac{1}{2}\rho V^2 S C_L = W$, da cui $C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$; con la polare parabolica $C_D = C_{D0} + k C_L^2$, la resistenza

$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$ diventa una funzione della sola velocità:

$$D(V) = aV^2 + \frac{b}{V^2}, \qquad a = \frac{1}{2}\rho S C_{D0}, \qquad b = \frac{2kW^2}{\rho S}. \tag{6.49}$$

Il primo termine è la *resistenza parassita*, che cresce con il quadrato della velocità; il secondo è la *resistenza indotta*, legata alla portanza, che diminuisce al crescere della velocità. Studiamo D nell'intervallo $(0, +\infty)$, ricordando che il modello ha senso fisico soltanto al di sopra della velocità di stallo.

C. Si ha $D(V) \to +\infty$ sia per $V \to 0^+$ (asintoto verticale $V = 0$) sia per $V \to +\infty$. Non ci sono asintoti obliqui, perché $\frac{D(V)}{V} \to +\infty$. Si noti però che $D(V) - aV^2 = \frac{b}{V^2} \to 0$ per $V \to +\infty$: il grafico si avvicina alla *parabola* $y = aV^2$, che si comporta come un «asintoto curvilineo»; allo stesso modo, per $V \to 0^+$, il grafico si avvicina all'iperbole $y = \frac{b}{V^2}$.

D. La derivata è

$$D'(V) = 2aV - \frac{2b}{V^3} = \frac{2\,(aV^4 - b)}{V^3},$$

negativa per $V < V_{\min D}$ e positiva per $V > V_{\min D}$, dove

$$V_{\min D} = \Big(\frac{b}{a}\Big)^{1/4} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S}}\,\Big(\frac{k}{C_{D0}}\Big)^{1/4}. \tag{6.50}$$

Per il criterio di monotonia, $V_{\min D}$ è il punto di *minimo assoluto* della resistenza in $(0, +\infty)$. In esso $aV^4 = b$, cioè $aV^2 = \frac{b}{V^2}$: *alla velocità di minima resistenza la resistenza parassita e quella indotta sono uguali*. Il valore minimo è $D_{\min} = 2aV^2_{\min D} = 2\sqrt{ab} = 2W\sqrt{kC_{D0}} = \frac{W}{E_{\max}}$, e il coefficiente di portanza corrispondente è proprio $C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k}$: volare alla velocità di minima resistenza significa volare all'assetto di massima efficienza.

E. La derivata seconda $D''(V) = 2a + \frac{6b}{V^4}$ è positiva: la curva è convessa.

Più interessante è la *potenza necessaria* al volo livellato, $P(V) = D(V)\,V$:

$$P(V) = aV^3 + \frac{b}{V}, \qquad P'(V) = 3aV^2 - \frac{b}{V^2} = \frac{3aV^4 - b}{V^2},$$

con $P''(V) = 6aV + \frac{2b}{V^3} > 0$. La potenza è convessa e ha il minimo assoluto in

$$V_{\min P} = \Big(\frac{b}{3a}\Big)^{1/4} = \frac{V_{\min D}}{3^{1/4}} \approx 0{,}760\,V_{\min D}. \tag{6.51}$$

Il rapporto $\frac{V_{\min D}}{V_{\min P}} = 3^{1/4} \approx 1{,}316$ non dipende dal velivolo: è una conseguenza della sola forma della polare parabolica. C'è anche un'interpretazione geometrica: poiché $\frac{P(V)}{V} = D(V)$, la resistenza è la pendenza della retta che congiunge l'origine con il punto $(V, P(V))$; la velocità di minima resistenza è quindi il punto di contatto della *tangente per l'origine*

alla curva della potenza (figura 6.14), un'altra versione della costruzione della figura 6.10. Per un aliante, la velocità di minima resistenza è quella di massima efficienza, cioè di massima distanza percorribile in planata, mentre quella di minima potenza è la velocità di minima discesa, che si usa per rimanere in volo il più a lungo possibile.

Python — Velocità di minima resistenza e di minima potenza

```python
import math

# velivolo leggero, volo livellato al livello del mare
W, S, rho = 10000.0, 16.0, 1.225        # peso (N), superficie (m^2)
CD0, AR, e = 0.025, 8.0, 0.8
k = 1 / (math.pi * e * AR)
a = 0.5 * rho * S * CD0                 # D(V) = a V^2 + b / V^2
b = 2 * k * W**2 / (rho * S)
D = lambda V: a * V**2 + b / V**2
P = lambda V: D(V) * V                  # potenza necessaria

V_D = (b / a) ** 0.25                   # minimo di D: D'(V) = 0
V_P = (b / (3 * a)) ** 0.25             # minimo di P: P'(V) = 0
print(f"k = {k:.5f}   a = {a:.4f}   b = {b:.4e}")
print(f"V_minD = {V_D:.2f} m/s   D_min = {D(V_D):.1f} N"
      f"   W/D_min = {W / D(V_D):.2f}")
print(f"V_minP = {V_P:.2f} m/s   P_min = {P(V_P) / 1000:.2f} kW")
print(f"V_minD / V_minP = {V_D / V_P:.4f}   3^(1/4) = {3**0.25:.4f}")
CLmax = 1.5                             # C_L massimo (stallo)
print(f"V_stallo = {math.sqrt(2 * W / (rho * S * CLmax)):.2f} m/s")
```

Output

```
k = 0.04974   a = 0.2450   b = 5.0751e+05
V_minD = 37.94 m/s   D_min = 705.2 N   W/D_min = 14.18
V_minP = 28.83 m/s   P_min = 23.47 kW
V_minD / V_minP = 1.3161   3^(1/4) = 1.3161
V_stallo = 26.08 m/s
```

Il rapporto $\frac{W}{D_{\min}} \approx 14{,}18$ coincide con l'efficienza massima trovata nel capitolo 4 per la stessa polare, e le due velocità ottime sono entrambe superiori alla velocità di stallo, calcolata con $C_{L,\max} = 1{,}5$: il modello è applicabile.

6.7 La formula di Taylor

Nel paragrafo 5.6 abbiamo visto che una funzione derivabile in x_0 si può approssimare, vicino a x_0, con un polinomio di primo grado:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + R_1(x), \qquad \lim_{x \to x_0} \frac{R_1(x)}{x - x_0} = 0, \quad (6.52)$$

cioè $R_1(x) = o(x - x_0)$ (proposizione 5.21): il *resto* R_1 tende a zero più rapidamente di $x - x_0$. Sapendo che una funzione è derivabile fino a un ordine $n > 1$, ci si può domandare se sia possibile ottenere un'approssimazione migliore, cioè decomporre $f(x)$ nella somma di un polinomio

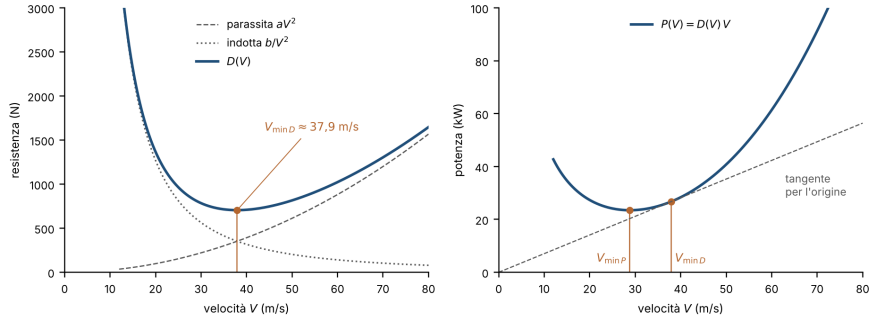


Figura 6.14. Resistenza (a sinistra) e potenza necessaria (a destra) in volo livellato, in funzione della velocità, per il velivolo del programma precedente. La resistenza è minima dove le componenti parassita e indotta si eguagliano; la tangente per l'origine alla curva della potenza la tocca nella velocità di minima resistenza (`python/fig_resistenza_potenza.py`).

di grado n e di un resto $R_n(x)$ che tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)^n$. La formula di Taylor risponde affermativamente.

Useremo il simbolo di sommatoria introdotto nel paragrafo 2.5, e il fattoriale $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$ (2.29), con la convenzione $0! = 1$, e la nozione di funzione *derivabile n volte in un punto* precisata nella notazione 6.24.

Definizione 6.42 (Polinomio di Taylor). Sia f derivabile n volte in x_0. Si chiama *polinomio di Taylor di ordine n* di f di punto iniziale x_0 il polinomio

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \end{aligned} \tag{6.53}$$

(per $k = 0$ si intende $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$). Se $x_0 = 0$ si parla anche di *polinomio di Mac Laurin*.

Perché proprio questi coefficienti? Il lemma seguente mostra che T_n è il polinomio di grado $\le n$ che ha *le stesse derivate di f in x_0, fino all'ordine n*: generalizza la retta tangente, che ha in comune con f il valore e la derivata prima.

Lemma 6.43. *Per $k = 0, 1, \ldots, n$ risulta $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$. Inoltre $T_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x - x_0)$ per ogni x.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile n volte in x_0; T_n definito dalla (6.53).

Tesi $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ per $0 \le k \le n$; $T_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x - x_0)$.

Piano d'attacco

T_n è una combinazione delle potenze $(x - x_0)^j$: basta sapere quanto vale la derivata k-esima di ciascuna potenza nel punto x_0, e osservare che soltanto la potenza di esponente $j = k$ dà un contributo non nullo.

Dimostrazione. Derivando k volte la potenza $(x - x_0)^j$ si ottiene $j(j-1)\cdots(j-k+1)(x-x_0)^{j-k}$ se $k \le j$, e 0 se $k > j$. Nel punto $x = x_0$ questa espressione è nulla, tranne nel caso $j = k$, in cui vale $k!$. Quindi, nella derivata k-esima di T_n calcolata in x_0, sopravvive soltanto il termine con $j = k$, che vale $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k! = f^{(k)}(x_0)$. Per la seconda affermazione, derivando $n-1$ volte T_n si annullano i termini con $j < n-1$, e restano $\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(n-1)!$ e $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\, n!\,(x - x_0)$. ■

Teorema 6.44 (Formula di Taylor con il resto di Peano). *Sia f una funzione derivabile n volte nel punto x_0 $(n \ge 1)$. Posto $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$, risulta*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x), \qquad \lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0, \tag{6.54}$$

cioè $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ per $x \to x_0$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile n volte in x_0.

Tesi $f(x) - T_n(x) = o((x - x_0)^n)$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Dobbiamo calcolare il limite di $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}$, che è una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. L'idea è di applicare ripetutamente il teorema di L'Hôpital: per il lemma 6.43 le derivate di $R_n = f - T_n$ fino all'ordine n si annullano in x_0, e quindi a ogni passo si ritrova una forma $\frac{0}{0}$. Dopo $n-1$ applicazioni il numeratore è $f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)$ e il denominatore è un multiplo di $x - x_0$: il limite si calcola direttamente con la definizione di $f^{(n)}(x_0)$. Come per la (6.38), la catena di uguaglianze va poi letta *all'indietro*: è l'esistenza dell'ultimo limite a garantire, passo dopo passo, quella dei precedenti.

Dimostrazione. Per $n = 1$ la tesi è la (6.52), cioè la proposizione 5.21. Sia $n \ge 2$, e sia I un intorno di x_0 in cui esiste $f^{(n-1)}$. Poniamo, per

$k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$N_k(x) = R_n^{(k)}(x) = f^{(k)}(x) - T_n^{(k)}(x),$$
$$D_k(x) = \frac{d^k}{dx^k}(x-x_0)^n = \frac{n!}{(n-k)!}(x-x_0)^{n-k}.$$

Osserviamo che:

- per $k \le n-2$, N_k e D_k sono derivabili in I, con $N_k' = N_{k+1}$ e $D_k' = D_{k+1}$; inoltre $D_{k+1}(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$;
- per $k \le n-2$, $N_k(x) \to N_k(x_0) = 0$ (per la continuità e il lemma 6.43) e $D_k(x) \to 0$ per $x \to x_0$: il rapporto $\frac{N_k}{D_k}$ è una forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

Calcoliamo l'ultimo rapporto. Per il lemma 6.43, $N_{n-1}(x) = f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)$, e $D_{n-1}(x) = n!\,(x-x_0)$; quindi

$$\begin{aligned} \frac{N_{n-1}(x)}{D_{n-1}(x)} &= \frac{1}{n!}\Big[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0)\Big] \\ &\longrightarrow \frac{1}{n!}[f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)] = 0, \end{aligned} \tag{6.55}$$

per la definizione di derivata di $f^{(n-1)}$ nel punto x_0. Ora risaliamo: poiché $\frac{N_{n-1}}{D_{n-1}} = \frac{N_{n-2}'}{D_{n-2}'} \to 0$ e $\frac{N_{n-2}}{D_{n-2}}$ è una forma $\frac{0}{0}$ che verifica le ipotesi del teorema di L'Hôpital (teorema 6.38), anche $\frac{N_{n-2}}{D_{n-2}} \to 0$. Ripetendo il ragionamento per $k = n-3, \dots, 1, 0$ si ottiene infine

$$\lim_{x\to x_0} \frac{N_0(x)}{D_0(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0. \qquad \blacksquare$$

Osservazione 6.45 (Sulle ipotesi e sull'uso del teorema di L'Hôpital)**.** Una dimostrazione più breve, che si trova in molti testi, suppone che $f^{(n)}$ esista in un intorno di x_0 e sia continua in x_0, e applica il teorema di L'Hôpital n volte; la dimostrazione precedente, fermandosi a $n-1$ applicazioni e concludendo con la definizione di derivata, richiede soltanto l'esistenza di $f^{(n)}(x_0)$. Si noti che per $n \ge 2$ le derivate dei denominatori D_k si annullano in x_0, e quindi non basta la forma semplice del teorema di L'Hôpital (proposizione 6.39): serve il caso generale, dimostrato nel paragrafo 6.8 con il teorema di Cauchy, che a sua volta poggia soltanto sul teorema di Rolle. Non c'è dunque alcun circolo vizioso.

Per $n = 2$ la formula di Taylor si scrive esplicitamente

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2) : \tag{6.56}$$

la parabola $y = T_2(x)$, detta *parabola osculatrice*, approssima il grafico meglio della retta tangente, perché ne riproduce anche la curvatura. Il polinomio di Taylor è inoltre l'*unico* polinomio di grado $\le n$ che approssima f con un errore $o((x-x_0)^n)$.

Proposizione 6.46 (Unicità del polinomio di Taylor)**.** *Se P è un polinomio di grado $\le n$ tale che $f(x) - P(x) = o((x-x_0)^n)$ per $x \to x_0$, e f è derivabile n volte in x_0, allora $P = T_n$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile n volte in x_0; P polinomio di grado $\le n$ con $f - P = o((x-x_0)^n)$.

Tesi $P = T_n$.

Piano d'attacco

Per la formula di Taylor anche $f - T_n$ è $o((x-x_0)^n)$; quindi il polinomio $Q = T_n - P$ è un infinitesimo di ordine superiore a n. Ma un polinomio non nullo di grado $\le n$ è, vicino a x_0, un infinitesimo di ordine pari all'esponente j del suo primo coefficiente non nullo, che è $\le n$: si arriva a una contraddizione dividendo per $(x-x_0)^j$.

Dimostrazione. Per differenza, il polinomio $Q = T_n - P$ verifica $Q(x) = o((x-x_0)^n)$. Scriviamolo nella forma $Q(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x-x_0)^k$ e supponiamo per assurdo che i coefficienti non siano tutti nulli; sia j il più piccolo indice con $c_j \neq 0$. Allora

$$\frac{Q(x)}{(x-x_0)^j} = c_j + c_{j+1}(x-x_0) + \cdots + c_n (x-x_0)^{n-j} \;\to\; c_j \neq 0,$$

mentre d'altra parte $\frac{Q(x)}{(x-x_0)^j} = \frac{Q(x)}{(x-x_0)^n}(x-x_0)^{n-j}$ è il prodotto della funzione infinitesima $\frac{Q(x)}{(x-x_0)^n}$ per la funzione $(x-x_0)^{n-j}$, limitata vicino a x_0, e quindi tende a 0. Contraddizione: quindi $Q = 0$. ∎

L'unicità è molto utile in pratica: *qualunque* procedimento produca un polinomio che approssima f con l'errore giusto fornisce il polinomio di Taylor, senza bisogno di calcolare le derivate. Ad esempio, dallo sviluppo $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$ che vedremo tra poco, sostituendo $t = -x^2$ si ottiene $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + o(x^6) = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^5)$ (per il teorema sul limite delle funzioni composte, $o(t^3)$ con $t = -x^2$ è $o(x^6)$): $1 - x^2 + \frac{x^4}{2}$ è dunque il polinomio di Taylor di ordine 4, e anche di ordine 5, della curva di Gauss.

6.7.1 Gli sviluppi delle funzioni elementari

Sviluppiamo con la formula di Taylor, con $x_0 = 0$, alcune funzioni elementari.

Esponenziale. Se $f(x) = e^x$, risulta $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni k, e quindi $f^{(k)}(0) = 1$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n). \qquad (6.57)$$

Logaritmo. Se $f(x) = \log(1+x)$, per induzione si verifica che $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k+1}(k-1)!}{(1+x)^k}$ per $k \geq 1$: infatti per $k = 1$ si ha $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, e derivando la formula per k si ottiene quella per $k+1$. Quindi $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ e

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n). \tag{6.58}$$

Seno e coseno. Per le formule di addizione (1.58), $\cos x = \operatorname{sen}(x + \frac{\pi}{2})$ e $-\operatorname{sen} x = \cos(x + \frac{\pi}{2})$; quindi, per induzione, $D^k \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(x + k\frac{\pi}{2})$ e $D^k \cos x = \cos(x + k\frac{\pi}{2})$. In $x = 0$ le derivate del seno valgono ciclicamente $0, 1, 0, -1$, quelle del coseno $1, 0, -1, 0$; nei polinomi compaiono soltanto le potenze dispari per il seno, soltanto quelle pari per il coseno:

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}), \tag{6.59}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}). \tag{6.60}$$

Si noti che il resto del seno è $o(x^{2n+2})$, e non soltanto $o(x^{2n+1})$: il polinomio di ordine $2n+1$ coincide con quello di ordine $2n+2$, perché il coefficiente di x^{2n+2} è nullo. Lo stesso vale per il coseno.

Potenza. Se $f(x) = (1+x)^b$, con $b \in \mathbb{R}$, si ha $f^{(k)}(x) = b(b-1)\cdots(b-k+1)(1+x)^{b-k}$, e quindi

$$(1+x)^b = 1 + bx + \frac{b(b-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{b(b-1)\cdots(b-n+1)}{n!}x^n + o(x^n). \tag{6.61}$$

Se b è un intero positivo e $n \geq b$, il resto è nullo e si ritrova la formula del binomio di Newton (paragrafo 2.5). Ad esempio, $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$ e $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$.

Python — Gli sviluppi di Mac Laurin con sympy

```
import sympy as sp

x, b = sp.symbols("x b", real=True)
for f in (sp.exp(x), sp.log(1 + x), sp.sin(x), sp.cos(x)):
    print(f"{str(f):>10} =", sp.series(f, x, 0, 6))
print("  (1+x)**b =", sp.series((1 + x)**b, x, 0, 3))
print("  e^(-x^2) =", sp.series(sp.exp(-x**2), x, 0, 6))
```

Output

```
    exp(x) = 1 + x + x**2/2 + x**3/6 + x**4/24 + x**5/120 + O(x**6)
log(x + 1) = x - x**2/2 + x**3/3 - x**4/4 + x**5/5 + O(x**6)
    sin(x) = x - x**3/6 + x**5/120 + O(x**6)
    cos(x) = 1 - x**2/2 + x**4/24 + O(x**6)
  (1+x)**b = 1 + b*x + b*x**2*(b - 1)/2 + O(x**3)
  e^(-x^2) = 1 - x**2 + x**4/2 + O(x**6)
```

Il simbolo $O(x^6)$ usato da `sympy` indica un resto che, diviso per x^6, si mantiene limitato: è un'informazione più precisa di $o(x^5)$. Per verificare

graficamente quanto ottenuto, la figura 6.15 riporta i grafici dei polinomi di Mac Laurin del seno di grado $1, 3, 5, \dots, 23$, cioè

$$T_1(x) = x, \qquad T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}, \qquad T_5(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}, \qquad \dots$$

Si vede chiaramente che i polinomi di Taylor hanno un grafico tanto più simile a quello del seno, e su un intervallo tanto più ampio, quanto più il grado è alto. La formula di Taylor, però, garantisce soltanto il comportamento *vicino a* x_0: che per il seno l'approssimazione migliori su ogni intervallo limitato al crescere del grado è un fatto più profondo, che dimostreremo nel capitolo sulle serie (teorema 11.48).

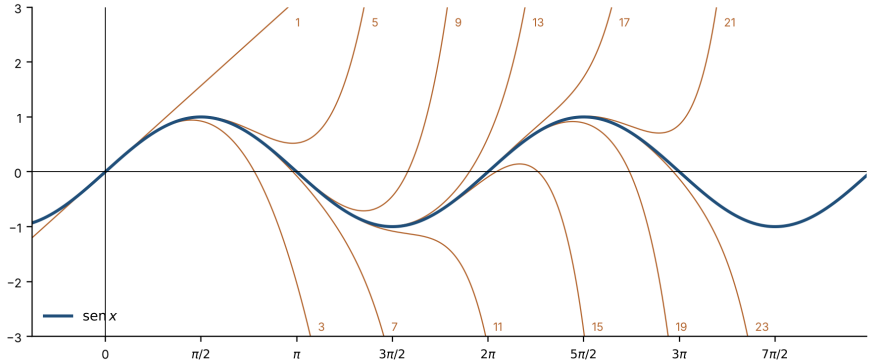


Figura 6.15. Il seno (blu) e i suoi polinomi di Mac Laurin (rame) di grado $1, 3, 5, \dots, 23$; ciascuno è etichettato con il suo grado nel punto in cui esce dalla finestra (`python/fig_taylor_seno.py`).

6.7.2 Due applicazioni: limiti e piccoli angoli

Calcolo di limiti. La formula di Taylor è spesso più rapida del teorema di L'Hôpital, perché mostra in un colpo solo l'ordine di infinitesimo del numeratore e del denominatore. Ad esempio, per la (6.59) con $n = 1$,

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{6} + \frac{o(x^4)}{x^3}\right) = \frac{1}{6},$$

mentre con il teorema di L'Hôpital occorrerebbe derivare tre volte. Allo stesso modo $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, in accordo con la (4.35), e $\frac{e^x-1-x}{x^2} \to \frac{1}{2}$.

Piccoli angoli. In meccanica del volo si usano di continuo le approssimazioni $\operatorname{sen}\varphi \approx \varphi$ e $\cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$ per angoli «piccoli» (l'incidenza, l'angolo di rampa, l'angolo di sbandata). La formula di Taylor dice quanto piccoli: poiché $\varphi - \operatorname{sen}\varphi = \frac{\varphi^3}{6} + o(\varphi^4)$, l'errore relativo che si commette sostituendo $\operatorname{sen}\varphi$ con φ è

$$\frac{\varphi - \operatorname{sen}\varphi}{\operatorname{sen}\varphi} \approx \frac{\varphi^2}{6},$$

che resta sotto l'1% finché $\varphi^2 < 0{,}06$, cioè $\varphi \lesssim 0{,}245$ rad $\approx 14°$. Analogamente, in una virata corretta con angolo di sbandata φ il fattore di

carico (che qui indichiamo con n_z, per non confonderlo con l'ordine dello sviluppo) è $n_z = \frac{1}{\cos\varphi}$; poiché questa funzione è pari, ha $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = 1$ e $f'''(0) = 0$, e quindi $n_z = 1 + \frac{\varphi^2}{2} + o(\varphi^3)$. Il programma confronta i valori esatti con le approssimazioni.

Python — Approssimazioni per piccoli angoli

```python
import math

print(" phi(gradi)  sen phi    phi    errore   1/cos phi  1+phi^2/2")
for g in (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60):
    phi = math.radians(g)
    s = math.sin(phi)
    print(f"{g:8d}    {s:.5f}  {phi:.5f}  {(phi - s) / s:7.2%}"
          f"    {1 / math.cos(phi):.4f}    {1 + phi**2 / 2:.4f}")
```

Output

```
 phi(gradi)  sen phi    phi    errore   1/cos phi  1+phi^2/2
       5    0.08716  0.08727    0.13%    1.0038    1.0038
      10    0.17365  0.17453    0.51%    1.0154    1.0152
      15    0.25882  0.26180    1.15%    1.0353    1.0343
      20    0.34202  0.34907    2.06%    1.0642    1.0609
      30    0.50000  0.52360    4.72%    1.1547    1.1371
      45    0.70711  0.78540   11.07%    1.4142    1.3084
      60    0.86603  1.04720   20.92%    2.0000    1.5483
```

A 15° l'errore relativo è dell'1,15%, molto vicino alla stima $\frac{\varphi^2}{6} \approx 1{,}14\%$; a 60° è ormai del 21%. Per il fattore di carico l'approssimazione quadratica è eccellente fino a 20° circa, ma a 60° dà 1,55 invece di 2: le virate strette vanno calcolate con la formula esatta.

6.7.3 Il criterio delle derivate successive

Per mezzo della formula di Taylor si può generalizzare il criterio della derivata seconda (teorema 6.28) al caso in cui anche $f''(x_0)$ sia nulla.

Teorema 6.47 (Criterio per i punti di massimo e di minimo). *Sia f derivabile n volte nel punto x_0, con $n \geq 2$, e supponiamo che*

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0. \quad (6.62)$$

(i) *Se n è pari e $f^{(n)}(x_0) > 0$, x_0 è un punto di minimo relativo stretto.*

(ii) *Se n è pari e $f^{(n)}(x_0) < 0$, x_0 è un punto di massimo relativo stretto.*

(iii) *Se n è dispari, x_0 non è né di massimo né di minimo relativo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile n volte in x_0; le derivate di ordine $1, \dots, n-1$ sono nulle in x_0; $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Tesi n pari: minimo se $f^{(n)}(x_0) > 0$, massimo se $f^{(n)}(x_0) < 0$; n dispari: né massimo né minimo.

Piano d'attacco

Per l'annullarsi delle derivate, la formula di Taylor si riduce a $f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$: vicino a x_0 l'incremento $f(x)-f(x_0)$ ha lo stesso segno del termine principale $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$. Si tratta allora di discutere il segno di $(x-x_0)^n$, che è sempre positivo se n è pari, e cambia segno attraversando x_0 se n è dispari. Lo strumento per rendere rigoroso «ha lo stesso segno» è la permanenza del segno.

Dimostrazione. Consideriamo il caso $f^{(n)}(x_0) > 0$ (il caso opposto si ottiene considerando $-f$). Per le (6.62) il polinomio di Taylor si riduce a $T_n(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$, e per il teorema 6.44

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0}\Big[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}\Big] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} > 0. \tag{6.63}$$

Per la permanenza del segno (teorema 4.27 (i)) esiste $\delta > 0$ tale che

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n} > 0 \qquad \forall\, x:\ 0 < |x-x_0| < \delta. \tag{6.64}$$

Se n è pari, il denominatore $(x-x_0)^n$ è positivo per ogni $x \neq x_0$; quindi $f(x) > f(x_0)$ per $0 < |x-x_0| < \delta$, e x_0 è di minimo relativo stretto. Se n è dispari, il denominatore è positivo per $x > x_0$ e negativo per $x < x_0$; quindi $f(x) > f(x_0)$ per $x_0 < x < x_0 + \delta$ e $f(x) < f(x_0)$ per $x_0 - \delta < x < x_0$: in ogni intorno di x_0 la funzione assume valori sia maggiori sia minori di $f(x_0)$, e quindi x_0 non è né di massimo né di minimo relativo. ■

Il criterio si può riassumere così: *si cerca la prima derivata non nulla in x_0; se il suo ordine è pari, x_0 è di estremo (minimo se è positiva, massimo se è negativa); se è dispari, non lo è.* Per $f(x) = x^4$ risulta $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ e $f^{(4)}(0) = 4! = 24 > 0$: l'origine è di minimo, come si verifica anche direttamente ($x^4 \geq 0 = f(0)$). Per $g(x) = x^3$ si ha $g'(0) = g''(0) = 0$ e $g'''(0) = 3! = 6 \neq 0$, con ordine dispari: l'origine non è di estremo; in effetti è un punto di flesso (figura 6.7). Quest'ultima proprietà vale in generale.

Proposizione 6.48 (Flessi e derivate successive). *Sia f derivabile n volte in x_0, con $n \geq 3$ dispari, e supponiamo che $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ e $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Allora x_0 è un punto di flesso.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile n volte in x_0, $n \geq 3$ dispari; derivate di ordine $2, \dots, n-1$ nulle in x_0; $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Tesi x_0 è un punto di flesso.

Piano d'attacco

Si ripete il ragionamento del teorema precedente per la funzione f'' invece che per f: la formula di Taylor mostra che f'' ha, vicino a x_0, il segno di $f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^{n-2}$, che cambia attraversando x_0 perché $n-2$ è dispari. Il criterio di convessità traduce il cambiamento di segno di f'' in un cambiamento di concavità.

Dimostrazione. La funzione f'' è derivabile $n-2 \geq 1$ volte in x_0, con derivate nulle fino all'ordine $n-3$ e derivata di ordine $n-2$ uguale a $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Ragionando come nella dimostrazione precedente, con la formula di Taylor applicata a f'', si ottiene $\frac{f''(x)}{(x-x_0)^{n-2}} \to \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!} \neq 0$, e quindi, per la permanenza del segno, $f''(x)$ ha in un intorno bucato $0 < |x-x_0| < \delta$ il segno di $f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^{n-2}$. Poiché $n-2$ è dispari, f'' ha segni opposti in $(x_0-\delta, x_0)$ e in $(x_0, x_0+\delta)$. Per il criterio di convessità (teorema 6.22), applicato agli intervalli $[x_0-\delta', x_0]$ e $[x_0, x_0+\delta']$ con $0 < \delta' < \delta$, la funzione è convessa da una parte e concava dall'altra: x_0 è di flesso. ■

Si osservi che la proposizione non richiede $f'(x_0) = 0$. Per $\operatorname{sen} x$ nel punto $x_0 = \pi$ si ha $f''(\pi) = -\operatorname{sen}\pi = 0$ e $f'''(\pi) = -\cos\pi = 1 \neq 0$: con $n = 3$ si ritrova il flesso a tangente obliqua dell'esempio 6.27.

Taylor, Mac Laurin, Peano

Brook Taylor (1685–1731), seguace di Newton e segretario della Royal Society, pubblicò lo sviluppo che porta il suo nome nel trattato *Methodus incrementorum directa et inversa* (1715), ricavandolo come limite di una formula alle differenze finite; il risultato era però già noto a James Gregory, che lo aveva comunicato per lettera nel 1671, e in parte a Newton e a Leibniz. Colin Mac Laurin ne fece largo uso, nel caso $x_0 = 0$, nel *Treatise of Fluxions* (1742). Il significato dello sviluppo come approssimazione, con una valutazione esplicita del resto, si deve a Lagrange (1797), che scrisse il resto in una forma simile alla (6.13). La forma del resto che abbiamo dimostrato, $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$, che richiede la sola esistenza delle derivate nel punto, è legata al nome di Giuseppe Peano, che la presentò nel 1889 nella nota *Une nouvelle forme du reste dans la formule de Taylor*, pubblicata sulla rivista *Mathesis*. Peano si era già occupato a fondo dei fondamenti del calcolo differenziale nel trattato *Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale* (1884), pubblicato come rielaborazione delle lezioni di Angelo Genocchi.

6.8 Appendice: il teorema di Cauchy e il teorema di L'Hôpital nel caso generale

Allo scopo di dimostrare il teorema di L'Hôpital nel caso generale, è utile una generalizzazione del teorema di Lagrange che coinvolge *due* funzioni.

Teorema 6.49 (di Cauchy). *Siano f e g due funzioni continue in $[a,b]$ e derivabili in (a,b). Se $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a,b)$, allora $g(b) \neq g(a)$ ed esiste un punto $x_0 \in (a,b)$ tale che*

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}. \tag{6.65}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g continue in $[a,b]$, derivabili in (a,b); $g'(x) \neq 0$ in (a,b).

Tesi $g(b) \neq g(a)$ ed esiste $x_0 \in (a,b)$ con $\dfrac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

Piano d'attacco

Si procede come per il teorema di Lagrange, costruendo una funzione ausiliaria alla quale applicare il teorema di Rolle: al posto della corda $f(a)+m(x-a)$ si sottrae a f l'espressione $f(a)+m(g(x)-g(a))$, con la costante m scelta in modo che la differenza si annulli in entrambi gli estremi. Prima, però, bisogna assicurarsi che il denominatore $g(b)-g(a)$ non sia nullo: anche questo è una conseguenza del teorema di Rolle, applicato a g.

Dimostrazione. Se fosse $g(a) = g(b)$, per il teorema di Rolle (teorema 6.5) applicato a g esisterebbe un punto di (a,b) in cui g' si annulla, contro l'ipotesi. Dunque $g(b)-g(a) \neq 0$, e la funzione

$$h(x) = f(x) - \Big[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))\Big], \qquad x \in [a,b], \tag{6.66}$$

è ben definita, continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b), con

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\,g'(x). \tag{6.67}$$

Inoltre $h(a) = 0$ e $h(b) = f(b) - [f(a) + f(b) - f(a)] = 0$. Per il teorema di Rolle esiste $x_0 \in (a,b)$ con $h'(x_0) = 0$, che, dividendo la (6.67) per $g'(x_0) \neq 0$, equivale alla (6.65). ∎

Perché non basta applicare due volte il teorema di Lagrange

Si potrebbe pensare di ottenere la (6.65) dividendo membro a membro le uguaglianze $f(b)-f(a) = f'(x_1)(b-a)$ e $g(b)-g(a) = g'(x_2)(b-a)$

fornite dal teorema di Lagrange. Si otterrebbe però $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(x_1)}{g'(x_2)}$, con due punti x_1, x_2 *in generale diversi*; il teorema di Cauchy afferma invece che si può usare lo *stesso* punto a numeratore e a denominatore, ed è proprio questo che servirà nella dimostrazione del teorema di L'Hôpital. Un'interpretazione geometrica aiuta: se si pensa al punto $(g(t),f(t))$ che descrive una curva nel piano al variare di $t \in [a,b]$, il secondo membro della (6.65) è la pendenza della corda che congiunge gli estremi della curva, e il primo è la pendenza della tangente alla curva nel punto di parametro x_0: il teorema di Cauchy è il teorema di Lagrange per le curve in forma parametrica.

Se nel teorema di Cauchy si sceglie $g(x) = x$, si ritrova il teorema di Lagrange; se nel teorema di Lagrange si suppone $f(a) = f(b)$, si ritrova il teorema di Rolle, che a sua volta è alla base delle dimostrazioni dei teoremi di Lagrange e di Cauchy. I tre teoremi sono quindi da considerarsi fra loro equivalenti: ciascuno è un caso particolare del successivo, e ciascuno si deduce dal primo.

Osservazione 6.50 (Il teorema di Cauchy senza quozienti)**.** Se f e g sono continue in $[a,b]$ e derivabili in (a,b), *senza alcuna ipotesi su* g', esiste comunque un punto $x_0 \in (a,b)$ tale che

$$[f(b)-f(a)]\,g'(x_0) = [g(b)-g(a)]\,f'(x_0). \tag{6.68}$$

Basta applicare il teorema di Rolle alla funzione $k(x) = f(x)[g(b)-g(a)] - g(x)[f(b)-f(a)]$, come fa Giusti [3]: un calcolo diretto dà $k(a) = k(b) = f(a)g(b) - f(b)g(a)$, e la condizione $k'(x_0) = 0$ è la (6.68). In questa forma simmetrica non si divide per nulla, e con $g(x) = x$ si ottiene subito il teorema di Lagrange. L'ipotesi $g' \neq 0$ serve soltanto per passare alla forma con i quozienti (6.65): garantisce che $g(b) \neq g(a)$ e permette di dividere per $g'(x_0)$.

6.8.1 Un lemma sul segno della derivata

Nella dimostrazione del teorema di L'Hôpital per le forme $\frac{\infty}{\infty}$ ci servirà sapere che una derivata che non si annulla mai in un intervallo ha segno costante. Per una derivata *continua* è una conseguenza del teorema degli zeri; ma la derivata di una funzione derivabile può non essere continua (osservazione 5.22). Il fatto vale ugualmente, per un'argomentazione elegante dovuta a Darboux.

Lemma 6.51 (di Darboux)**.** *Sia g derivabile in un intervallo J, con $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in J$. Allora g' ha segno costante in J: è positiva in tutto J, oppure negativa in tutto J.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi	g derivabile nell'intervallo J; $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in J$.
Tesi	$g' > 0$ in J, oppure $g' < 0$ in J.

Piano d'attacco

Ragioniamo per assurdo: se $g'(x_1) < 0 < g'(x_2)$, la funzione scende vicino a x_1 e sale vicino a x_2. Il suo minimo nell'intervallo di estremi x_1, x_2, che esiste per il teorema di Weierstrass, non può allora cadere negli estremi, e il teorema di Fermat lo costringe a essere un punto in cui la derivata si annulla. Lo strumento per escludere gli estremi è la proposizione 6.3.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano $x_1, x_2 \in J$ con $g'(x_1) < 0 < g'(x_2)$, e supponiamo $x_1 < x_2$ (l'altro caso è analogo). La funzione g è continua in $[x_1, x_2]$ e quindi, per il teorema di Weierstrass, ha un punto di minimo assoluto $\xi \in [x_1, x_2]$. Se fosse $\xi = x_1$, l'estremo sinistro sarebbe di minimo, e per la proposizione 6.3 si avrebbe $g'(x_1) \geq 0$: falso. Se fosse $\xi = x_2$, l'estremo destro sarebbe di minimo, e si avrebbe $g'(x_2) \leq 0$: falso. Dunque $\xi \in (x_1, x_2)$, e per il teorema di Fermat $g'(\xi) = 0$, contro l'ipotesi. ∎

Più in generale, lo stesso ragionamento prova che la derivata di una funzione derivabile in un intervallo assume tutti i valori compresi tra due suoi valori, anche se non è continua (si veda l'esercizio 6.56).

Ci servirà anche una piccola estensione del teorema 4.55, che era enunciato per le funzioni monotòne in un intervallo chiuso e limitato e forniva limiti finiti.

Osservazione 6.52 (Limiti delle funzioni monotòne in un intervallo aperto)**.** Sia h decrescente in un intervallo (c, d) e sia $\lambda = \inf\{h(x) : c < x < d\}$, con $\lambda = -\infty$ se h non è limitata inferiormente. Allora $\lim_{x \to d^-} h(x) = \lambda$. Infatti, se $\lambda \in \mathbb{R}$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\bar{x} \in (c, d)$ con $h(\bar{x}) < \lambda + \varepsilon$, e per $\bar{x} < x < d$ si ha $\lambda \leq h(x) \leq h(\bar{x}) < \lambda + \varepsilon$; se $\lambda = -\infty$, per ogni M esiste $\bar{x}$ con $h(\bar{x}) < M$, e $h(x) \leq h(\bar{x}) < M$ per $\bar{x} < x < d$. Analogamente, una funzione crescente in (c, d) tende, per $x \to d^-$, al suo estremo superiore, finito oppure $+\infty$.

6.8.2 La dimostrazione del teorema di L'Hôpital

Siamo ora in grado di dimostrare il teorema di L'Hôpital (teorema 6.38) nelle ipotesi generali in cui lo abbiamo enunciato.

Piano d'attacco

Nel caso $\frac{0}{0}$ estendiamo f e g per continuità ponendo $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Allora $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$, e il teorema di Cauchy trasforma questo rapporto in $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, con ξ compreso tra x_0 e x: quando $x \to x_0$ anche $\xi \to x_0$, e il rapporto delle derivate tende a ℓ. Il linguaggio delle successioni rende il ragionamento rigoroso. Nel caso $\frac{\infty}{\infty}$ questo trucco non funziona, perché f e g non si possono estendere a x_0; useremo il teorema di Lagrange in forma di monotonia: dalla disuguaglianza $\frac{f'}{g'} < \ell + \varepsilon$ ricaveremo che una opportuna combinazione $f - cg$ è decrescente, e quindi tende a $-\infty$ o a un limite finito. Infine il caso $x \to \pm\infty$ si riconduce ai precedenti con il

cambio di variabile $t = \frac{1}{x}$.

Dimostrazione. *Passo 1: forma* $\frac{0}{0}$ *per* $x \to x_0 \in \mathbb{R}$. Siano f, g derivabili in $I \setminus \{x_0\}$, con $g' \neq 0, f(x) \to 0, g(x) \to 0$ e $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Ponendo $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (con abuso di notazione usiamo lo stesso simbolo per le funzioni estese), f e g diventano continue in tutto I: in x_0 perché il limite coincide con il valore, negli altri punti perché derivabili. Osserviamo che $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in I \setminus \{x_0\}$: se fosse $g(x_1) = 0$ con $x_1 \neq x_0$, per il teorema di Rolle applicato a g nell'intervallo di estremi x_0, x_1 esisterebbe un punto in cui g' si annulla.
Sia ora x_n una qualunque successione di punti di $I \setminus \{x_0\}$ convergente a x_0. Per il teorema di Cauchy, applicato nell'intervallo di estremi x_0 e x_n (nel quale f, g sono continue, e derivabili nei punti interni con $g' \neq 0$), per ogni n esiste un punto x'_n strettamente compreso tra x_0 e x_n tale che

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f(x_n) - f(x_0)}{g(x_n) - g(x_0)} = \frac{f'(x'_n)}{g'(x'_n)}. \tag{6.69}$$

Poiché $0 < |x'_n - x_0| < |x_n - x_0|$, la successione x'_n converge a x_0 (teorema dei carabinieri) ed è formata da punti diversi da x_0. Per la definizione di limite di funzione mediante le successioni (definizione 4.6, con le varianti per i limiti infiniti, osservazione 4.16), $\frac{f'(x'_n)}{g'(x'_n)} \to \ell$, e quindi, per la (6.69), $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \ell$. Poiché la successione $x_n \to x_0$ è arbitraria, ancora per la definizione 4.6 si conclude che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Passo 2: limiti unilaterali. Per il limite destro si suppone che f, g siano derivabili in un intervallo $(x_0, x_0 + r)$ e si considerano soltanto successioni $x_n \to x_0$ con $x_n > x_0$; il ragionamento del passo 1 si ripete parola per parola. Lo stesso vale per il limite sinistro.
Passo 3: forma $\frac{\infty}{\infty}$. Consideriamo il limite sinistro per $x \to x_0^-$ (il limite destro è analogo, e combinando i due si ottiene il limite completo, proposizione 4.18). Siano f, g derivabili in $(x_0 - r, x_0)$, con $g' \neq 0$, $|g(x)| \to +\infty$ e $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \ell$. Per il lemma 6.51 g' ha segno costante in $(x_0 - r, x_0)$, e sostituendo eventualmente f, g con $-f, -g$ (il che non cambia i rapporti $\frac{f}{g}$ e $\frac{f'}{g'}$, né l'ipotesi $|g| \to +\infty$) possiamo supporre $g' > 0$. Allora g è strettamente crescente (corollario 6.17); fissato $\bar{x} \in (x_0 - r, x_0)$, si ha $g(x) \geq g(\bar{x})$ per $\bar{x} < x < x_0$, cioè g è limitata inferiormente vicino a x_0, e quindi l'ipotesi $|g(x)| \to +\infty$ impone $g(x) \to +\infty$. In particolare $g(x) > 0$ vicino a x_0.
Proviamo anzitutto la seguente affermazione: *se* $c < c'$ *sono due numeri reali e* $\frac{f'(x)}{g'(x)} < c$ *in un intervallo* $(x_0 - \delta_1, x_0)$, *allora* $\frac{f(x)}{g(x)} < c'$ *in un intervallo* $(x_0 - \delta, x_0)$. Infatti, poiché $g' > 0$, le funzioni

$$h_1(x) = f(x) - c\,g(x), \qquad h_2(x) = f(x) - c'\,g(x)$$

hanno derivate $h_1' = g'(\frac{f'}{g'} - c) < 0$ e $h_2' = h_1' - (c' - c)g' < 0$ in $(x_0 - \delta_1, x_0)$; sono quindi strettamente decrescenti, e per l'osservazione 6.52 ammettono limite per $x \to x_0^-$, uguale al loro estremo inferiore: un numero reale oppure $-\infty$. I due limiti non possono essere entrambi finiti, perché la differenza $h_1(x) - h_2(x) = (c' - c)g(x)$ tende a $+\infty$. Dunque almeno una delle due funzioni, diciamo h_i, tende a $-\infty$, e per la permanenza del segno esiste $\delta_2 > 0$ tale che $h_i(x) < 0$ in $(x_0 - \delta_2, x_0)$. Sia $\delta \leq \delta_2$ tale che $g > 0$ in $(x_0 - \delta, x_0)$. Dividendo $h_i(x) < 0$ per $g(x) > 0$ si ottiene $\frac{f(x)}{g(x)} < c$ se $i = 1$, oppure $\frac{f(x)}{g(x)} < c'$ se $i = 2$; in entrambi i casi $\frac{f(x)}{g(x)} < c'$ in $(x_0 - \delta, x_0)$, come volevamo. In modo del tutto simmetrico (con funzioni crescenti che tendono a $+\infty$) si prova che *se* $c'' < c$ *e* $\frac{f'}{g'} > c$ *vicino a* x_0, *allora* $\frac{f}{g} > c''$ *vicino a* x_0.

Ora concludiamo. Se $\ell \in \mathbb{R}$, fissato $\varepsilon > 0$ si ha $\ell - \varepsilon < \frac{f'}{g'} < \ell + \varepsilon$ vicino a x_0; applicando le due affermazioni con $c = \ell + \varepsilon$, $c' = \ell + 2\varepsilon$ e con $c = \ell - \varepsilon$, $c'' = \ell - 2\varepsilon$, otteniamo $\ell - 2\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < \ell + 2\varepsilon$ in un intorno sinistro di x_0. Per l'arbitrarietà di ε (teorema 4.11), $\frac{f}{g} \to \ell$. Se $\ell = +\infty$, per ogni M si ha $\frac{f'}{g'} > M + 1$ vicino a x_0, e la seconda affermazione dà $\frac{f}{g} > M$ vicino a x_0: quindi $\frac{f}{g} \to +\infty$. Il caso $\ell = -\infty$ è analogo.

Passo 4: limiti per $x \to \pm\infty$. Siano f, g derivabili in una semiretta $[a, +\infty)$, con $a > 0$ e $g'(x) \neq 0$. Definiamo nell'intervallo $(0, \frac{1}{a}]$ le funzioni

$$\tilde{f}(t) = f\Big(\frac{1}{t}\Big), \qquad \tilde{g}(t) = g\Big(\frac{1}{t}\Big)$$

(se $t \in (0, \frac{1}{a}]$, allora $x = \frac{1}{t} \in [a, +\infty)$). Per il teorema sul limite delle funzioni composte (teorema 4.30), $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$ hanno per $t \to 0^+$ gli stessi limiti che f e g hanno per $x \to +\infty$: sono quindi infinitesime, oppure $|\tilde{g}| \to +\infty$. Per la regola di derivazione delle funzioni composte (teorema 5.9),

$$\frac{\tilde{f}'(t)}{\tilde{g}'(t)} = \frac{f'(1/t) \cdot (-1/t^2)}{g'(1/t) \cdot (-1/t^2)} = \frac{f'(1/t)}{g'(1/t)} \longrightarrow \ell \qquad (t \to 0^+),$$

dove il limite segue dall'ipotesi $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \ell$ per $x \to +\infty$ e, di nuovo, dal teorema sul limite delle funzioni composte; inoltre $\tilde{g}'(t) \neq 0$. Per i passi 2 e 3, applicati al limite destro per $t \to 0^+$,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \to 0^+} \frac{\tilde{f}(t)}{\tilde{g}(t)} = \lim_{t \to 0^+} \frac{\tilde{f}'(t)}{\tilde{g}'(t)} = \ell,$$

dove nella prima uguaglianza si è usato ancora il teorema sul limite delle funzioni composte. Il caso $x \to -\infty$ si tratta allo stesso modo, con $t \to 0^-$. ■

Un'altra via per il passo 3

Il passo 3 si può dimostrare con lo stesso strumento del passo 1, il teorema di Cauchy, senza il lemma di Darboux. Poiché f e g non sono definite in x_0, lo si applica in $[y,x]$, con y fisso e tanto vicino a x_0 che, alla sua destra, $\frac{f'}{g'}$ disti da ℓ meno di ε. Il quoziente $\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}$ è allora vicino a ℓ, e differisce da $\frac{f(x)}{g(x)}$ per termini come $\frac{f(y)}{g(x)}$ e $\frac{g(y)}{g(x)}$, che tendono a zero perché y è fisso e $|g(x)| \to +\infty$. È, con qualche ritocco, la via seguita da Giusti [3].

Seconda dimostrazione del passo 3. Siano, come nel passo 3, f e g derivabili in $(x_0 - r, x_0)$, con $g' \neq 0$, $|g(x)| \to +\infty$ e $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \ell$ per $x \to x_0^-$. Se $x_0 - r < y < x < x_0$, le funzioni f e g sono continue in $[y,x]$ e derivabili in (y,x), con $g' \neq 0$; per il teorema di Cauchy (teorema 6.49) è $g(x) \neq g(y)$, ed esiste $\xi \in (y,x)$ tale che

$$Q(x) = \frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \tag{6.70}$$

Se inoltre $g(x) \neq 0$, vale l'identità

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(x)} + \Big(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\Big)Q(x), \tag{6.71}$$

che si verifica osservando che

$$\Big(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\Big)Q(x) = \frac{g(x)-g(y)}{g(x)} \cdot \frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} = \frac{f(x)-f(y)}{g(x)}.$$

Caso $\ell \in \mathbb{R}$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta_1 \in (0,r)$ tale che $|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - \ell| < \varepsilon$ per $x_0 - \delta_1 < \xi < x_0$. Scegliamo $y = x_0 - \delta_1$ e teniamolo fisso. Per $y < x < x_0$ il punto ξ della (6.70) sta in $(x_0 - \delta_1, x_0)$, e quindi $|Q(x) - \ell| < \varepsilon$; in particolare $|Q(x)| < |\ell| + \varepsilon$. Dalla (6.71), nei punti $x \in (y, x_0)$ in cui $g(x) \neq 0$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \ell = (Q(x) - \ell) + \frac{f(y) - g(y)\,Q(x)}{g(x)},$$

e quindi, per la disuguaglianza triangolare,

$$\Big|\frac{f(x)}{g(x)} - \ell\Big| < \varepsilon + \frac{C}{|g(x)|}, \qquad C = |f(y)| + |g(y)|(|\ell| + \varepsilon).$$

La costante $C \geq 0$ non dipende da x, perché y è fisso. Poiché $|g(x)| \to +\infty$, esiste $\delta \in (0, \delta_1)$ tale che $|g(x)| > \frac{C}{\varepsilon}$, e in particolare $g(x) \neq 0$, per $x_0 - \delta < x < x_0$. Per tali x risulta $\frac{C}{|g(x)|} < \varepsilon$, e quindi $|\frac{f(x)}{g(x)} - \ell| < 2\varepsilon$. Per l'arbitrarietà di ε (teorema 4.11), $\frac{f}{g} \to \ell$.

Caso $\ell = +\infty$. Fissato $M > 0$, esiste $\delta_1 \in (0,r)$ tale che $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > 2(M+1)$ per $x_0 - \delta_1 < \xi < x_0$; con $y = x_0 - \delta_1$ si ha allora $Q(x) > 2(M+1) > 0$ per $y < x < x_0$. Poiché $|g(x)| \to +\infty$, esiste $\delta \in (0, \delta_1)$

tale che $|g(x)| > \max\{|f(y)|, 2|g(y)|\}$ per $x_0 - \delta < x < x_0$; per tali x è $g(x) \neq 0$, $|\frac{f(y)}{g(x)}| < 1$ e $1 - \frac{g(y)}{g(x)} > \frac{1}{2}$. Dalla (6.71), essendo $Q(x) > 0$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} > -1 + \frac{1}{2}\,Q(x) > -1 + (M+1) = M.$$

Dunque $\frac{f}{g} \to +\infty$. Il caso $\ell = -\infty$ si riconduce a questo sostituendo f con $-f$. ■

Osservazione 6.53 (Le due vie a confronto)**.** Con la seconda dimostrazione tutto il teorema di L'Hôpital poggia sul solo teorema di Cauchy: non occorre sapere che g' ha segno costante né che g tende a $+\infty$ anziché a $-\infty$. Il suo ingrediente è un ragionamento «in due tempi»: prima si fissa un punto ausiliario y, scelto in funzione di ε, poi si fa tendere x a x_0 con y fermo, così che i termini che contengono y diventino trascurabili. La prima dimostrazione traduce invece le disuguaglianze tra le derivate in monotonia delle funzioni $f - c\,g$, ed evita l'identità (6.71), che a prima vista sembra piovuta dal cielo.

Cauchy e Darboux

Il teorema che porta il nome di Augustin-Louis Cauchy compare nelle lezioni di calcolo differenziale che egli tenne all'École Polytechnique e pubblicò negli anni Venti dell'Ottocento, come strumento per studiare proprio le forme indeterminate: è con esso che Cauchy diede una dimostrazione rigorosa del teorema di L'Hôpital, oltre un secolo dopo la sua pubblicazione. Il lemma sul segno della derivata è un caso particolare di un risultato di Gaston Darboux, che nel 1875, nella *Mémoire sur les fonctions discontinues*, dimostrò che ogni derivata gode della proprietà dei valori intermedi, anche quando è discontinua; nella stessa memoria Darboux costruì funzioni continue prive di derivata e funzioni derivabili con derivata discontinua, contribuendo a sgombrare il campo dalle intuizioni geometriche ingannevoli che avevano accompagnato la nascita del calcolo.

6.9 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

I teoremi di Rolle, di Lagrange e di Darboux

Esercizio 6.54. Dimostrare che l'equazione $x^3 + x - 1 = 0$ (4.56) ha una e una sola soluzione reale, e che essa appartiene all'intervallo $(0, 1)$.

Soluzione. Sia $f(x) = x^3 + x - 1$. *Esistenza:* f è continua, $f(0) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 > 0$; per il teorema degli zeri (teorema 4.46) esiste una soluzione in $(0, 1)$. *Unicità:* se ci fossero due soluzioni $x_1 < x_2$, sarebbe

$f(x_1) = f(x_2) = 0$ e, per il teorema di Rolle, $f'(\xi) = 3\xi^2 + 1 = 0$ per qualche ξ, il che è impossibile perché $3\xi^2 + 1 \geq 1$. In alternativa: $f' > 0$ su $\mathbb{R}$, quindi f è strettamente crescente (corollario 6.17) e iniettiva. *Scelta logica:* esistenza e unicità richiedono strumenti diversi; il teorema degli zeri non dice nulla sul numero delle soluzioni, e il teorema di Rolle (o la monotonia) lo controlla: tra due zeri di f c'è uno zero di f'.

Esercizio 6.55. Dimostrare con il teorema di Lagrange che, per ogni $x > 0$, $\dfrac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$.

Soluzione. Applichiamo il teorema di Lagrange a $\log t$ nell'intervallo $[1, 1+x]$: esiste $\xi \in (1, 1+x)$ tale che $\log(1+x) - \log 1 = \frac{1}{\xi} x$. Poiché $1 < \xi < 1 + x$, risulta $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{\xi} < 1$, e moltiplicando per $x > 0$ si ottiene la tesi. La disuguaglianza di destra era già nell'esempio 6.18. *Scelta logica:* il teorema di Lagrange trasforma un'uguaglianza esatta ma con un punto sconosciuto in una doppia disuguaglianza, sostituendo al punto sconosciuto gli estremi dell'intervallo in cui si trova; è il meccanismo dell'esempio 6.9.

Esercizio 6.56. (*Teorema di Darboux.*) Sia g derivabile in $[a, b]$ e sia λ un numero strettamente compreso tra $g'(a)$ e $g'(b)$. Dimostrare che esiste $\xi \in (a, b)$ con $g'(\xi) = \lambda$. Dedurne che la funzione che vale 0 per $x < 0$ e 1 per $x \geq 0$ non è la derivata di alcuna funzione in $[-1, 1]$.

Soluzione. La funzione $\varphi(x) = g(x) - \lambda x$ è derivabile in $[a, b]$, con $\varphi'(x) = g'(x) - \lambda$; per la scelta di λ, $\varphi'(a)$ e $\varphi'(b)$ hanno segni opposti. Se φ' non si annullasse in alcun punto di $[a, b]$, per il lemma 6.51 avrebbe segno costante: contraddizione. Dunque $\varphi'(\xi) = 0$ per qualche ξ, che non può essere né a né b (dove $\varphi' \neq 0$); cioè $g'(\xi) = \lambda$ con $\xi \in (a, b)$. Una funzione con un salto non assume i valori intermedi, e quindi non può essere una derivata. *Scelta logica:* si sposta il problema «g' assume il valore λ» nel problema «φ' si annulla», sottraendo a g la retta di pendenza λ; è lo stesso trucco della dimostrazione del teorema di Lagrange.

Esercizio 6.57. Sia f convessa in $[a, b]$ nel senso della definizione 6.20. Dimostrare che ogni corda sta sopra il grafico, cioè che $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$ per ogni $x, y \in [a, b]$ e ogni $t \in [0, 1]$.

Soluzione. Sia $z = (1-t)x + ty \in [a, b]$. Scriviamo la (6.21) con punto di tangenza z, prima nel punto x e poi nel punto y: $f(x) \geq f(z) + f'(z)(x - z)$, $f(y) \geq f(z) + f'(z)(y - z)$. Moltiplichiamo la prima per $1 - t \geq 0$, la seconda per $t \geq 0$ e sommiamo:

$$(1-t)f(x) + tf(y) \geq f(z) + f'(z)\big[(1-t)x + ty - z\big] = f(z).$$

Scelta logica: si sceglie come punto di tangenza proprio il punto z in cui si vuole stimare f; la combinazione con pesi $1 - t$ e t è quella che fa sparire il termine con la derivata, perché $(1-t)x + ty - z = 0$.

Disuguaglianze e problemi di ottimo

Esercizio 6.58. Dimostrare che $(1+x)^b \geq 1+bx$ per ogni $x > -1$ e ogni $b \geq 1$, e che la disuguaglianza si inverte se $0 \leq b \leq 1$. Confrontare con la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81).

Soluzione. La funzione $f(x) = (1+x)^b$ è derivabile due volte in $(-1, +\infty)$, con $f''(x) = b(b-1)(1+x)^{b-2}$, che è ≥ 0 se $b \geq 1$ e ≤ 0 se $0 \leq b \leq 1$. Nel primo caso f è convessa, e la (6.21) con $x_0 = 0$ dà $(1+x)^b \geq f(0) + f'(0)x = 1 + bx$; nel secondo caso f è concava e la disuguaglianza si inverte. La disuguaglianza di Bernoulli del capitolo 1, dimostrata per induzione per gli esponenti naturali, si estende così a ogni esponente reale $b \geq 1$. *Scelta logica:* $y = 1+bx$ è la retta tangente al grafico di $(1+x)^b$ nel punto $x = 0$, e la disuguaglianza dice da che parte della tangente sta il grafico.

Esercizio 6.59 (La trave di massima resistenza)**.** Da un tronco cilindrico di diametro d si vuole ricavare una trave a sezione rettangolare, di base b e altezza h, inflessa nel piano dell'altezza. La resistenza a flessione è proporzionale al *modulo di resistenza* $W_f = \frac{bh^2}{6}$. Determinare le dimensioni che rendono massimo W_f.

Soluzione. Il rettangolo è inscritto nella circonferenza, quindi $b^2 + h^2 = d^2$ e

$$W_f(b) = \frac{b(d^2 - b^2)}{6}, \qquad b \in [0, d].$$

La funzione è continua nell'intervallo chiuso, nulla negli estremi e positiva all'interno; per il metodo del paragrafo 6.1 il massimo assoluto è in un punto stazionario interno. Da $W_f'(b) = \frac{d^2 - 3b^2}{6} = 0$ si ricava $b^* = \frac{d}{\sqrt{3}}$, e quindi $h^* = \sqrt{d^2 - b^{*2}} = d\sqrt{\frac{2}{3}}$: il rapporto ottimo è $\frac{h^*}{b^*} = \sqrt{2}$. Inoltre $W_f''(b) = -b < 0$ conferma il massimo. Se invece si vuole la trave più *rigida*, si massimizza il momento d'inerzia del second'ordine $\frac{bh^3}{12}$, e si trova $\frac{h}{b} = \sqrt{3}$. Nelle costruzioni aeronautiche lo stesso tipo di calcolo guida il dimensionamento delle solette dei longheroni. *Scelta logica:* il vincolo geometrico permette di eliminare una variabile e di ridurre il problema a una funzione di una sola variabile su un intervallo chiuso; il teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza del massimo, e il teorema di Fermat lo localizza.

Python — La trave di massima resistenza con sympy

```python
import sympy as sp

b, d = sp.symbols("b d", positive=True)
h2 = d**2 - b**2                  # Pitagora: b^2 + h^2 = d^2
Wf = b * h2 / 6                   # modulo di resistenza b h^2 / 6
bs = sp.solve(sp.diff(Wf, b), b)[0]
print("b* =", bs, "  h* =", sp.sqrt(h2.subs(b, bs)),
      "  h*/b* =", sp.simplify(sp.sqrt(h2.subs(b, bs)) / bs))
print("W'' (b*) =", sp.simplify(sp.diff(Wf, b, 2).subs(b, bs)))
print("W_max =", sp.simplify(Wf.subs(b, bs)))
```

Output

```
b* = sqrt(3)*d/3   h* = sqrt(6)*d/3   h*/b* = sqrt(2)
W'' (b*) = -sqrt(3)*d/3
W_max = sqrt(3)*d**3/27
```

Esercizio 6.60 (Il principio di Fermat e la legge di Snell)**.** Un raggio di luce va dal punto $A = (0, h_1)$, nel mezzo $y > 0$ dove la velocità della luce è v_1, al punto $B = (L, -h_2)$, nel mezzo $y < 0$ dove la velocità è v_2, attraversando l'asse x nel punto $(x, 0)$. Dimostrare che il tempo di percorrenza è minimo quando

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}, \tag{6.72}$$

dove θ_1, θ_2 sono gli angoli che i due tratti del percorso formano con la normale alla superficie di separazione.

Soluzione. Il tempo di percorrenza è

$$T(x) = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}{v_2},$$
$$T'(x) = \frac{x}{v_1\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{L-x}{v_2\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}.$$

Le frazioni $\frac{x}{\sqrt{h_1^2+x^2}}$ e $\frac{L-x}{\sqrt{h_2^2+(L-x)^2}}$ sono proprio $\operatorname{sen}\theta_1$ e $\operatorname{sen}\theta_2$; quindi $T'(x) = 0$ equivale alla (6.72). Resta da provare che il punto stazionario esiste, è unico ed è il minimo. Si ha $T'(0) < 0 < T'(L)$, e un calcolo diretto dà

$$T''(x) = \frac{h_1^2}{v_1(h_1^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{h_2^2}{v_2(h_2^2 + (L-x)^2)^{3/2}} > 0,$$

quindi T' è strettamente crescente: per il teorema degli zeri si annulla in un unico punto $x^* \in (0, L)$, nel quale T' passa da negativa a positiva. Per il criterio di monotonia, T è strettamente decrescente in $[0, x^*]$ e strettamente crescente in $[x^*, L]$, e quindi x^* è il punto di minimo assoluto di T in $[0, L]$ (e anche su $\mathbb{R}$, perché T è strettamente convessa). Il programma seguente risolve numericamente l'equazione $T'(x) = 0$ per $h_1 = h_2 = 1$, $L = 2$, $v_1 = 1$, $v_2 = 0{,}75$ e verifica la (6.72). *Scelta logica:* la convessità risolve in un colpo solo esistenza, unicità e natura del punto stazionario.

Python — Il percorso di tempo minimo

```python
import math
from scipy.optimize import brentq

# raggio da A=(0, h1) a B=(L, -h2); velocità v1 sopra, v2 sotto
h1, h2, L, v1, v2 = 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 0.75
T = lambda x: math.hypot(h1, x) / v1 + math.hypot(h2, L - x) / v2
dT = lambda x: (x / math.hypot(h1, x) / v1
                - (L - x) / math.hypot(h2, L - x) / v2)
xs = brentq(dT, 0, L)                    # T'(x) = 0, unico zero
```

```
s1, s2 = xs / math.hypot(h1, xs), (L - xs) / math.hypot(h2, L - xs)
print(f"x* = {xs:.6f}   T(x*) = {T(xs):.6f}")
print(f"sen t1 / v1 = {s1 / v1:.6f}   sen t2 / v2 = {s2 / v2:.6f}")
print(f"T(0) = {T(0):.6f}   T(L) = {T(L):.6f}")
```

Output

```
x* = 1.270505   T(x*) = 3.267251
sen t1 / v1 = 0.785794   sen t2 / v2 = 0.785794
T(0) = 3.981424   T(L) = 3.569401
```

Limiti con il teorema di L'Hôpital e con la formula di Taylor

Esercizio 6.61. Calcolare $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \operatorname{sen} x}$ in due modi: con il teorema di L'Hôpital e con la formula di Taylor.

Soluzione. È una forma $\frac{0}{0}$. Derivando numeratore e denominatore si ottengono successivamente i rapporti

$$\frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x}, \qquad \frac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{sen} x}, \qquad \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x};$$

i primi due sono ancora forme $\frac{0}{0}$, l'ultimo tende a 2. Applicando tre volte il teorema di L'Hôpital, e risalendo la catena, il limite cercato vale 2. Con la formula di Taylor (6.57) di ordine 3, applicata a e^x e a e^{-x},

$$\begin{aligned} e^x - e^{-x} - 2x &= \Big(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\Big) - \Big(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\Big) - 2x + o(x^3) \\ &= \frac{x^3}{3} + o(x^3) \end{aligned}$$

(i termini di grado pari si cancellano), e $x - \operatorname{sen} x = \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ per la (6.59); quindi il rapporto tende a $\frac{1/3}{1/6} = 2$. *Scelta logica:* la formula di Taylor rivela subito che numeratore e denominatore sono infinitesimi del terzo ordine, il che spiega perché il teorema di L'Hôpital richiede tre applicazioni.

Esercizio 6.62. Calcolare $\lim_{x\to+\infty} x\Big(\dfrac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\Big)$.

Soluzione. È una forma $\infty \cdot 0$. Scrivendola come quoziente,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x}{1/x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

Il risultato dice che $\operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + o(\frac{1}{x})$ per $x \to +\infty$: il grafico si avvicina all'asintoto $y = \frac{\pi}{2}$ come l'iperbole $y = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x}$. *Scelta logica:* conviene mettere a denominatore il fattore $\frac{1}{x}$, la cui derivata è semplice, e lasciare a numeratore la funzione trascendente, la cui derivata è razionale.

Esercizio 6.63. Stabilire la natura del punto stazionario $x = 0$ della funzione $f(x) = e^x + e^{-x} - x^2 - 2$.

Soluzione. Si ha $f'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$, $f''(x) = e^x + e^{-x} - 2$, $f'''(x) = e^x - e^{-x}$, $f^{(4)}(x) = e^x + e^{-x}$; quindi $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ e $f^{(4)}(0) = 2 > 0$. Per il teorema 6.47 con $n = 4$ (pari), l'origine è di minimo relativo stretto. In accordo, dalla (6.57) si ricava $e^x + e^{-x} = 2 + x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^4)$, cioè $f(x) = \frac{x^4}{12} + o(x^4)$. *Scelta logica:* il criterio della derivata seconda non decide, perché $f''(0) = 0$; si prosegue fino alla prima derivata non nulla, la cui parità decide.

Esercizio 6.64. Calcolare un valore approssimato di $\sqrt{1{,}1}$ con il polinomio di Taylor di ordine 2 di $\sqrt{1+x}$, e stimare l'errore.

Soluzione. Dalla (6.61) con $b = \frac{1}{2}$: $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$. Per $x = 0{,}1$ si ottiene $1 + 0{,}05 - 0{,}00125 = 1{,}04875$, mentre $\sqrt{1{,}1} = 1{,}048809\ldots$: l'errore è circa $5{,}9 \cdot 10^{-5}$. Il termine successivo dello sviluppo è $\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 = \frac{x^3}{16} = 6{,}25 \cdot 10^{-5}$, che dà l'ordine di grandezza corretto dell'errore. *Scelta logica:* la formula di Taylor con il resto di Peano dice che l'errore è piccolo rispetto a x^2, ma non quanto; una stima effettiva si ottiene guardando il primo termine trascurato (e, in modo rigoroso, con la forma di Lagrange del resto, teorema 10.18).

Studi di funzione

Esercizio 6.65. Studiare la funzione $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ e disegnarne il grafico.

Soluzione. **A.** Dominio: $x \neq 1$. **B.** Nessuna simmetria; $f(x) = 0$ solo per $x = 0$; $f > 0$ per $x > 1$, $f \leq 0$ per $x < 1$. **C.** $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$ e per $x \to 1^{\pm}$: la retta $x = 1$ è asintoto verticale. **D.** Si ha

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2},$$

positiva per $x < 0$ e per $x > 2$, negativa in $(0,1)$ e in $(1,2)$: $x = 0$ è di massimo relativo, con $f(0) = 0$, e $x = 2$ è di minimo relativo, con $f(2) = 4$. **E.** Scrivendo $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ (divisione tra polinomi) si ricava facilmente $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$: f è concava per $x < 1$ e convessa per $x > 1$; non ci sono flessi. **F.** Dalla stessa scrittura, $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} \to 0$ per $x \to \pm\infty$: la retta $y = x + 1$ è asintoto obliquo da entrambe le parti (con la proposizione 6.41: $m = \lim f(x)/x = \lim x/(x-1) = 1$ e $q = \lim(f(x) - x) = \lim x/(x-1) = 1$). Il grafico è nella figura 6.16. Si noti che il massimo relativo $f(0) = 0$ è minore del minimo relativo $f(2) = 4$: «massimo» e «minimo» relativi sono nozioni locali. *Scelta logica:* la divisione tra polinomi semplifica tutti i passi successivi: rende evidenti l'asintoto obliquo, la posizione del grafico rispetto a esso (sopra per $x > 1$, sotto per $x < 1$) e il calcolo di f''.

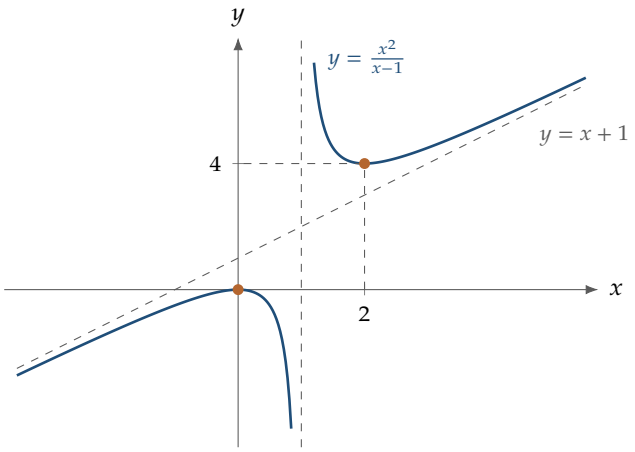


Figura 6.16. Il grafico di $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ (esercizio 6.65): asintoto verticale $x = 1$, asintoto obliquo $y = x + 1$, massimo relativo in $(0, 0)$ e minimo relativo in $(2, 4)$.

Esercizio 6.66. Studiare la funzione $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ e dedurne quale dei due numeri e^π e π^e sia il maggiore.

Soluzione. Il dominio è $(0, +\infty)$. Si ha $f(x) \to -\infty$ per $x \to 0^+$ (asintoto verticale $x = 0$) e $f(x) \to 0$ per $x \to +\infty$ per la (6.37) (asintoto orizzontale $y = 0$). La derivata $f'(x) = \frac{1-\log x}{x^2}$ è positiva per $x < e$ e negativa per $x > e$: f è strettamente crescente in $(0, e]$ e strettamente decrescente in $[e, +\infty)$, con massimo assoluto $f(e) = \frac{1}{e}$. La derivata seconda $f''(x) = \frac{2\log x - 3}{x^3}$ cambia segno in $x = e^{3/2}$, che è un punto di flesso. Poiché $\pi > e$ e f è strettamente decrescente in $[e, +\infty)$, risulta $\frac{\log \pi}{\pi} < \frac{\log e}{e} = \frac{1}{e}$, cioè $e \log \pi < \pi$, e quindi, per la monotonia dell'esponenziale, $\pi^e = e^{e \log \pi} < e^\pi$. Numericamente, $\pi^e \approx 22{,}46$ ed $e^\pi \approx 23{,}14$. *Scelta logica:* il confronto tra a^b e b^a si trasforma, prendendo i logaritmi e dividendo per ab, nel confronto tra $\frac{\log a}{a}$ e $\frac{\log b}{b}$, cioè tra due valori della stessa funzione: lo studio della monotonia risolve il problema per tutte le coppie di numeri distinti non minori di e.

6.10 Punti fondamentali del capitolo

La derivata è un'informazione locale; il teorema di Lagrange la trasforma in un'informazione globale. Dal segno di f' e di f'' in un intervallo si deducono la monotonia e la convessità di f, e quindi i massimi, i minimi e la forma del grafico. Il teorema di L'Hôpital e la formula di Taylor completano il quadro con due strumenti per il calcolo dei limiti e l'approssimazione delle funzioni.

- **Teorema di Fermat.** Se x_0 è un punto *interno* di massimo o di minimo relativo e f è derivabile in x_0, allora $f'(x_0) = 0$ (teorema 6.2). La condizione è necessaria ma non sufficiente (x^3 in 0); negli estremi dell'intervallo vale solo una disuguaglianza sul segno di f' (proposizione 6.3).

- **Estremi assoluti in $[a,b]$.** Se f è continua in $[a,b]$, il massimo e il minimo assoluti, che esistono per il teorema 4.48, vanno cercati tra gli estremi a, b, i punti interni in cui f non è derivabile e i punti stazionari: basta confrontare i valori di f in questi punti.
- **Rolle e Lagrange.** Se f è continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b), esiste $x_0 \in (a,b)$ con $f(b)-f(a) = f'(x_0)(b-a)$ (teorema 6.7); il teorema di Rolle è il caso $f(a) = f(b)$, e ciascuna ipotesi è indispensabile (osservazione 6.6). Se $|f'| \le M$ in un intervallo, allora $|f(x)-f(y)| \le M|x-y|$ (corollario 6.8).
- **Criterio di monotonia.** Se f è continua in un intervallo e derivabile nei punti interni, f è crescente se e solo se $f' \ge 0$ (teorema 6.10), e $f' > 0$ implica la stretta monotonia (corollario 6.17), ma non viceversa (x^3). Errore tipico: dimenticare che il dominio deve essere un intervallo, come mostra $1/x$.
- **Funzioni con derivata nulla.** In un intervallo, $f' = 0$ implica f costante (corollario 6.13), e due funzioni con la stessa derivata differiscono per una costante (corollario 6.14); ne segue, ad esempio, l'unicità della legge esponenziale della pressione nella stratosfera (esempio 6.15).
- **Test per gli estremi.** Se f è continua in un intorno di x_0, derivabile per $x \neq x_0$, con $f' \ge 0$ a sinistra e $f' \le 0$ a destra di x_0, il punto è di massimo relativo, anche se f non è derivabile in x_0 (corollario 6.19). Se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$ (oppure < 0), il punto è di minimo (oppure di massimo) relativo stretto (teorema 6.28 e osservazione 6.29).
- **Convessità e flessi.** Per f derivabile in $[a,b]$ e derivabile due volte in (a,b), le condizioni «f convessa», «f' crescente» e «$f'' \ge 0$ in (a,b)» sono equivalenti (teorema 6.22). In un flesso in cui f è derivabile due volte risulta $f''(x_0) = 0$ (corollario 6.25), ma non viceversa (x^4 in 0).
- **Teorema di L'Hôpital.** Se f e g sono derivabili vicino a x_0 (escluso al più x_0), con $g' \neq 0$, se $f, g \to 0$ oppure $|g| \to +\infty$, e se esiste $\lim f'/g' = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, allora anche $f/g \to \ell$ (teorema 6.38); la dimostrazione generale poggia sul teorema di Cauchy (teorema 6.49).
- **Errori tipici con L'Hôpital.** Il teorema si applica solo alle forme indeterminate; se f'/g' non ha limite, non si può concludere nulla su f/g; non dimostra i limiti notevoli, da cui sono state ricavate le derivate delle funzioni elementari.
- **Asintoti e studio di funzione.** La retta $y = mx+q$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ se e solo se $m = \lim f(x)/x$ e $q = \lim(f(x)-mx)$ esistono finiti (proposizione 6.41); lo studio di funzione segue lo schema dominio, simmetrie, limiti, f', f'', asintoti obliqui (paragrafo 6.6).
- **Formula di Taylor con il resto di Peano.** Se f è derivabile n volte in x_0, allora $f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n)$ per $x \to x_0$ (teo-

rema 6.44), e T_n è l'unico polinomio di grado $\leq n$ con questa proprietà (proposizione 6.46); gli sviluppi di e^x, $\log(1+x)$, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $(1+x)^b$ vanno ricordati.

- **Criterio delle derivate successive.** Sia $n \geq 2$; se le derivate di f di ordine $1, \dots, n-1$ sono nulle in x_0 e $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, il punto x_0 è di estremo relativo stretto se n è pari (minimo se $f^{(n)}(x_0) > 0$, massimo se $f^{(n)}(x_0) < 0$), mentre non è di estremo se n è dispari (teorema 6.47).
- **Applicazioni aeronautiche.** L'efficienza massima si trova con la tangente alla polare condotta dall'origine (figura 6.10); alla velocità di minima resistenza la resistenza parassita e quella indotta si eguagliano, e $V_{\min D}/V_{\min P} = 3^{1/4}$ (6.51); l'errore relativo di $\operatorname{sen}\varphi \approx \varphi$ è circa $\varphi^2/6$.

Il filo del discorso. Il capitolo lascia aperte due questioni. La formula di Taylor con il resto di Peano descrive soltanto il comportamento vicino a x_0, senza una stima quantitativa dell'errore: la daranno i resti integrale e di Lagrange del capitolo 10. Inoltre tutti i risultati riguardano funzioni di una sola variabile. Il prossimo capitolo li estende alle funzioni di più variabili: la derivata diventa la derivata parziale, la condizione di Fermat $f'(x_0) = 0$ diventa l'annullarsi del gradiente, e il criterio della derivata seconda diventa quello dell'hessiano (paragrafo 7.5).

Capitolo 7

Funzioni di più variabili

On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni constructions, ni raisonnemens géométriques ou méchaniques, mais seulement des opérations algébriques.

(Non si troveranno figure in quest'opera. I metodi che vi espongo non richiedono né costruzioni, né ragionamenti geometrici o meccanici, ma soltanto operazioni algebriche.)

Joseph-Louis Lagrange, Méchanique analitique *(1788), avvertenza*

Quasi tutte le grandezze che un ingegnere incontra dipendono da più di una variabile. La portanza di un'ala dipende dalla densità dell'aria, dalla velocità e dall'assetto; la pressione atmosferica dipende dalla posizione e dalla quota; la sollecitazione in un longherone dipende dal punto della sezione e dalla posizione lungo l'apertura. In questo capitolo diamo alcuni cenni dell'analisi delle funzioni di più variabili reali, un argomento che in genere viene ripreso e approfondito in un corso di Analisi Matematica di secondo anno, ma che è troppo importante per le applicazioni per rimandarlo del tutto.

Vedremo che molte idee del calcolo per le funzioni di una variabile si estendono in modo naturale: il limite e la continuità si definiscono sostituendo la distanza nel piano al valore assoluto; la derivata diventa la *derivata parziale*, che si calcola derivando rispetto a una variabile e tenendo ferme le altre; la condizione di Fermat $f'(x_0) = 0$ diventa l'annullarsi del *gradiente*. Vedremo anche che non tutto si estende senza sorprese: una funzione può avere entrambe le derivate parziali in un punto senza essere continua in quel punto, e le derivate seconde miste possono dipendere dall'ordine di derivazione. Queste sorprese ci condurranno, in appendice, alla nozione di *differenziabilità*, la vera generalizzazione della derivabilità. Malgrado l'epigrafe di Lagrange, il capitolo è ricchissimo di figure: per le funzioni di due variabili il grafico è una superficie, e vederla aiuta moltissimo. Seguiremo il testo di riferimento [1].

In questo capitolo.

- Funzioni di due variabili, grafici, curve di livello, domini (§7.1).
- Limiti e continuità nel piano (§7.2).
- Derivate parziali, gradiente, derivate direzionali (§7.3).
- Derivate successive e teorema di Schwarz; l'equazione di Laplace (§7.4).

- Approfondimento: un primo sguardo alle equazioni alle derivate parziali (§7.4.1).
- Massimi e minimi relativi; il metodo dei minimi quadrati (§7.5).
- Funzioni di tre o più variabili (§7.6).
- Appendice: differenziabilità, piano tangente, dimostrazione del criterio dell'hessiano (§7.7).
- Approfondimento: funzioni omogenee e teorema di Eulero (§7.7.5).
- Esercizi di riepilogo (§7.8).
- Punti fondamentali del capitolo (§7.9).

7.1 Funzioni di due variabili: dominio, grafico, curve di livello

Indichiamo con $\mathbb{R}^2$ l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}\}. \tag{7.1}$$

Fissato nel piano un riferimento cartesiano ortogonale, ogni coppia (x, y) individua un punto P del piano, e viceversa. La *distanza* tra due punti $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ è, per il teorema di Pitagora,

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}. \tag{7.2}$$

Ci servirà spesso il confronto tra la distanza e le differenze delle coordinate: posto $a = x_1 - x_2$ e $b = y_1 - y_2$, poiché $a^2 \le a^2 + b^2 \le (|a| + |b|)^2$, risulta

$$\begin{gathered} |x_1 - x_2| \le d(P_1, P_2), \qquad |y_1 - y_2| \le d(P_1, P_2), \\ d(P_1, P_2) \le |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|. \end{gathered} \tag{7.3}$$

In parole: due punti sono vicini se e soltanto se sono vicine sia le ascisse sia le ordinate.

Definizione 7.1 (Funzione di due variabili)**.** Sia D un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$. Una legge f che a ogni elemento di D fa corrispondere uno e un solo numero reale si dice una *funzione di due variabili*; si scrive $f : D \to \mathbb{R}$, oppure, per mettere in evidenza che $D \subseteq \mathbb{R}^2$,

$$z = f(x, y), \qquad (x, y) \in D. \tag{7.4}$$

L'insieme D si dice il *dominio* (o *insieme di definizione*) di f. L'insieme dei punti (x, y, z) dello spazio con $(x, y) \in D$ e $z = f(x, y)$ si chiama il *grafico* di f: è, in generale, una superficie.

Per rappresentare graficamente una funzione di due variabili si usa un riferimento cartesiano ortogonale di assi x, y, z: a ogni punto (x, y) del dominio, nel piano di base, si associa il punto (x, y, z) a quota $z = f(x, y)$. Un ingegnere aeronautico incontra funzioni di due variabili a ogni passo. La portanza di un velivolo al livello del mare, per una data superficie alare S, è

$$L(V, C_L) = \frac{1}{2}\rho S V^2 C_L, \tag{7.5}$$

una funzione della velocità V e del coefficiente di portanza C_L. Prima ancora dei grafici, il modo tradizionale di rappresentare una funzione di due variabili è la *tabella a doppia entrata*, come quelle dell'atmosfera standard o dei prontuari.

Python — Una tabella a doppia entrata: la portanza $L(V, C_L)$

```python
rho, S, W = 1.225, 16.0, 10000.0          # kg/m^3, m^2, N
L = lambda V, CL: 0.5 * rho * S * V**2 * CL

CLs = (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2)
print(" V (m/s) |" + "".join(f"   CL={c:.1f}" for c in CLs))
for V in (30, 40, 50, 60, 70):
    riga = "".join(f"{L(V, c):9.0f}" for c in CLs)
    print(f"  {V:5d}  |{riga}")
# le coppie (V, C_L) per cui L = W: C_L = 2W / (rho S V^2)
for V in (30, 40, 50, 60, 70):
    print(f"V = {V} m/s:  L = W per C_L = "
          f"{2 * W / (rho * S * V**2):.3f}")
```

Output

```
 V (m/s) |   CL=0.2   CL=0.4   CL=0.6   CL=0.8   CL=1.0   CL=1.2
     30  |     1764     3528     5292     7056     8820    10584
     40  |     3136     6272     9408    12544    15680    18816
     50  |     4900     9800    14700    19600    24500    29400
     60  |     7056    14112    21168    28224    35280    42336
     70  |     9604    19208    28812    38416    48020    57624
V = 30 m/s:  L = W per C_L = 1.134
V = 40 m/s:  L = W per C_L = 0.638
V = 50 m/s:  L = W per C_L = 0.408
V = 60 m/s:  L = W per C_L = 0.283
V = 70 m/s:  L = W per C_L = 0.208
```

Le ultime righe rispondono alla domanda che interessa al pilota: per sostenere il peso $W = 10$ kN, quale coefficiente di portanza serve a ciascuna velocità? Le coppie (V, C_L) per cui $L(V, C_L) = W$ formano una curva del piano (V, C_L), che è un esempio della nozione seguente.

Definizione 7.2 (Curve di livello). Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia $c \in \mathbb{R}$. L'insieme

$$\{(x, y) \in D : f(x, y) = c\} \tag{7.6}$$

si chiama *insieme di livello* (o, quando è una curva, *curva di livello*) di f relativo al valore c.

La curva di livello c è la proiezione sul piano di base della sezione del grafico con il piano orizzontale $z = c$. Le carte topografiche rappresentano il terreno con le sue curve di livello (le isoipse), le carte del tempo rappresentano la pressione con le isobare: in entrambi i casi una funzione di due variabili è descritta, su un foglio piano, dalla famiglia delle sue curve di livello (figura 7.1). Dove le curve di livello sono fitte, la funzione varia rapidamente; dove sono rade, varia lentamente.

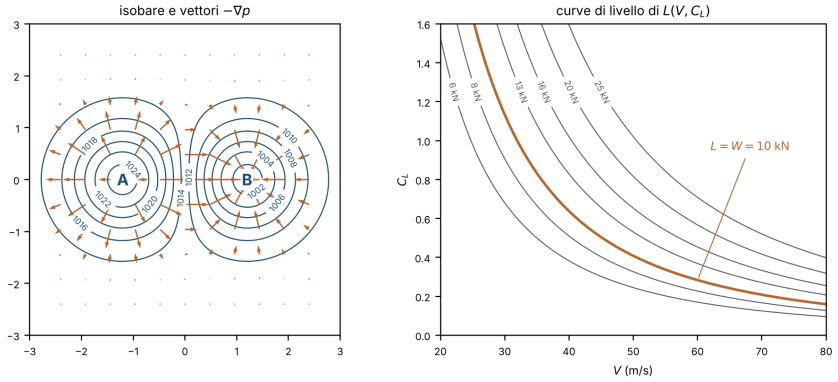


Figura 7.1. Due funzioni di due variabili descritte con le loro curve di livello. A sinistra, le isobare (in hPa) di un campo di pressione con un'alta A e una bassa B; le frecce sono i vettori $-\nabla p$, di cui parleremo nel paragrafo 7.3. A destra, le curve di livello della portanza $L(V, C_L)$ di un velivolo con $S = 16\ \mathrm{m}^2$ al livello del mare; la curva in rame è quella del volo livellato, $L = W$ (`python/fig_livello.py`).

7.1.1 Esempi di grafici

Il comportamento di una funzione di due variabili si comprende spesso *fissando una delle due variabili* e studiando la funzione di una variabile che si ottiene. Consideriamo

$$f(x, y) = x^2 - y^2, \tag{7.7}$$

definita per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Per y fissato si ottengono le parabole *convesse* $z = x^2 - \text{costante}$, per x fissato le parabole *concave* $z = \text{costante} - y^2$. Il grafico, rappresentato nella figura 7.2 sul quadrato $[-1, 1] \times [-1, 1]$, ha la forma di una sella e si chiama *paraboloide iperbolico*: le sue curve di livello $x^2 - y^2 = c$ sono iperboli. Scambiando i ruoli delle variabili si ottiene il grafico di $f(x, y) = y^2 - x^2$, ruotato di un angolo retto.

La funzione

$$f(x, y) = y\,(x^2 + x) \tag{7.8}$$

ha, per $y > 0$ fissato, l'andamento di una parabola convessa del tipo $z = x^2 + x$, mentre per $y < 0$ fissato l'andamento è quello di una parabola concava. Per x fissato, invece, la funzione è lineare: si tratta della retta $z = \text{costante} \cdot y$. Il grafico è quindi unione di una famiglia di rette, e per questo si dice una *superficie rigata*.

La funzione

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2) \tag{7.9}$$

è definita per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Per comprenderne il grafico conviene pensarla come funzione composta: posto $t = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$, distanza del punto (x, y) dall'origine, è $f(x, y) = \cos t^2$. La funzione è costante su ogni circonferenza $x^2 + y^2 = t^2$ di centro l'origine, e il suo valore è $\cos t^2$. Il grafico si ottiene quindi facendo ruotare intorno all'asse z il profilo $z = \cos t^2$, $t \geq 0$: si dice che f è *invariante per rotazioni*. Più in

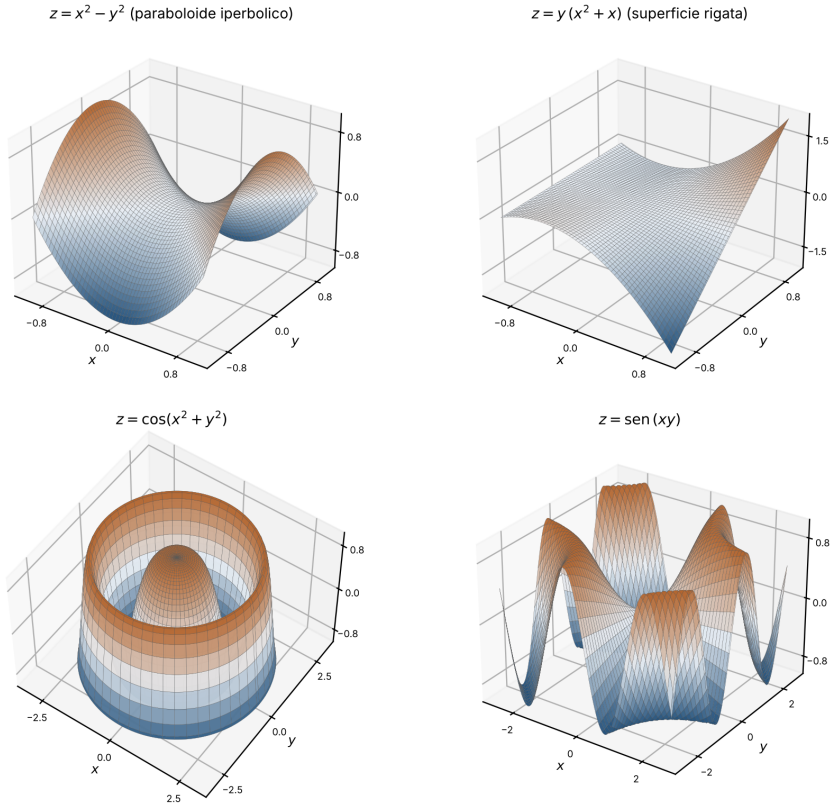


Figura 7.2. I grafici di quattro funzioni di due variabili: il paraboloide iperbolico, la superficie rigata $y(x^2 + x)$, la funzione $\cos(x^2 + y^2)$, invariante per rotazioni, e la funzione $\operatorname{sen}(xy)$, costante sulle iperboli $xy = t$ (`python/fig_superfici.py`).

generale, ogni funzione della forma $f(x,y) = g(\sqrt{x^2+y^2})$ è invariante per rotazioni, e il suo grafico è una superficie di rotazione. La funzione

$$f(x,y) = \operatorname{sen}(xy) \tag{7.10}$$

è invece costante sulle iperboli $xy = t$, con t fissato in $\mathbb{R}$.

Sono invarianti per rotazioni anche le funzioni

$$\begin{gathered} \log(x^2+y^2), \qquad f_0(x,y) = 1 - \sqrt{x^2+y^2}, \\ f_1(x,y) = 1 - \sqrt{x^2+y^2-1}, \qquad f_2(x,y) = 1 - \sqrt{x^2+y^2-2}, \end{gathered} \tag{7.11}$$

i cui grafici sono nella figura 7.3. La prima non è definita nell'origine, dove $x^2 + y^2 = 0$; il suo profilo è $z = \log t^2 = 2\log t$, $t > 0$. La funzione f_0, definita su tutto $\mathbb{R}^2$, ha per $y = 0$ il profilo $z = 1 - \sqrt{x^2} = 1 - |x|$: il grafico è un cono, con il vertice appuntito nel punto $(0,0,1)$, dovuto al valore assoluto. La funzione f_1 è definita se $x^2 + y^2 \geq 1$, cioè all'esterno del cerchio di centro l'origine e raggio 1 (circonferenza compresa); analogamente f_2 è definita all'esterno del cerchio di raggio $\sqrt{2}$.

7.1.2 La determinazione del dominio

Quando una funzione è assegnata mediante un'espressione analitica, senza specificare il dominio, si sottintende che il dominio sia l'insieme

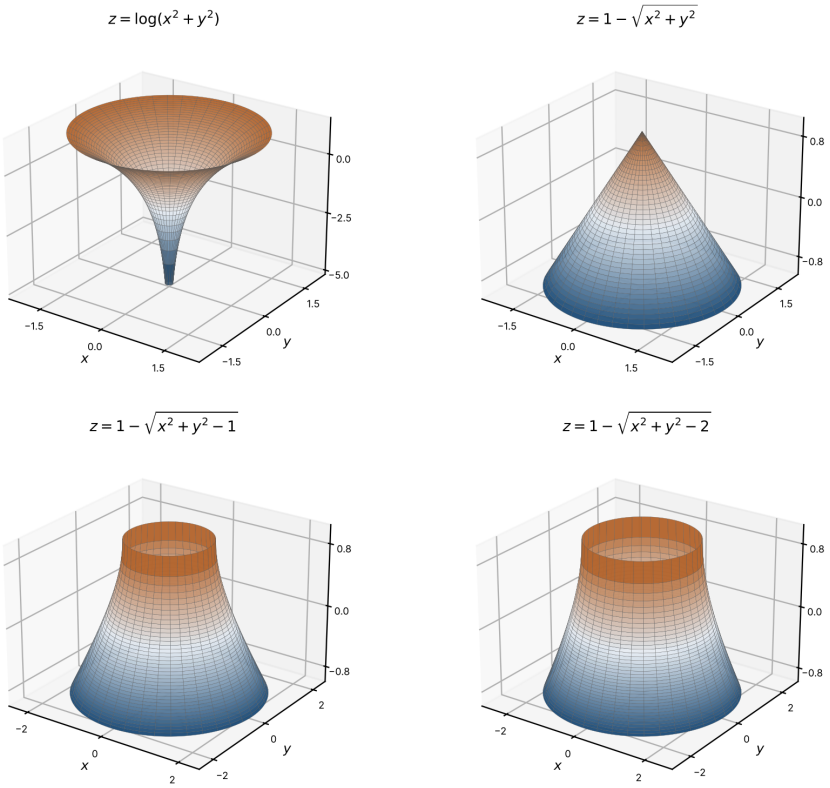


Figura 7.3. Quattro funzioni invarianti per rotazioni: i grafici sono superfici di rotazione intorno all'asse z. Le ultime due sono definite soltanto all'esterno di un cerchio, sulla cui circonferenza il grafico ha tangente verticale (`python/fig_radiali.py`).

di tutti i punti in cui l'espressione ha significato. Determinarlo richiede di risolvere disequazioni in due variabili, la cui soluzione è una regione del piano. Ad esempio, le funzioni

$$\begin{aligned} z &= 1 - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}, \\ z &= \sqrt{(x^2+y^2-x)(2x-x^2-y^2)} \end{aligned} \tag{7.12}$$

non sono definite su tutto $\mathbb{R}^2$. La prima è definita quando $(1-x^2)(1-y^2) \geq 0$, cioè quando i fattori $1-x^2$ e $1-y^2$ hanno lo stesso segno (o uno dei due è nullo): o entrambi ≥ 0, cioè $|x| \leq 1$ e $|y| \leq 1$ (il quadrato centrale), oppure entrambi ≤ 0, cioè $|x| \geq 1$ e $|y| \geq 1$ (le quattro regioni d'angolo); si veda la figura 7.4, a sinistra.

La seconda è definita quando l'argomento della radice è ≥ 0. Completando i quadrati,

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - x &= \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - \frac{1}{4}, \\ 2x - x^2 - y^2 &= 1 - [(x-1)^2 + y^2]; \end{aligned} \tag{7.13}$$

il primo fattore è ≥ 0 all'esterno della circonferenza C_1 di centro $(\frac{1}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$, il secondo è ≥ 0 all'interno della circonferenza C_2 di centro $(1,0)$ e raggio 1 (circonferenze comprese). Il prodotto è ≥ 0 quando i

fattori hanno lo stesso segno. Il caso «entrambi negativi» è impossibile: un punto interno a C_1 è anche interno a C_2, perché C_1 è contenuta nel cerchio delimitato da C_2 (le due circonferenze sono tangenti internamente nell'origine). Resta il caso «entrambi ≥ 0»: il dominio è la lunula compresa tra le due circonferenze (figura 7.4, a destra).

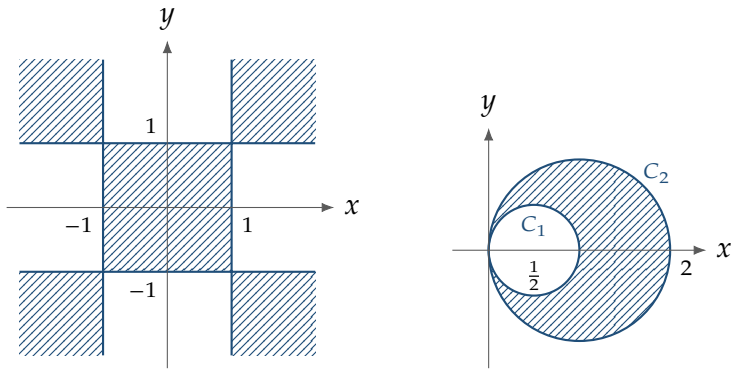


Figura 7.4. I domini delle funzioni (7.12). A sinistra, $(1-x^2)(1-y^2) \geq 0$: il quadrato centrale e le quattro regioni d'angolo. A destra, la lunula compresa tra la circonferenza C_1 di centro $(\frac{1}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$ e la circonferenza C_2 di centro $(1, 0)$ e raggio 1.

Le curve di livello: da Halley alle carte del tempo

La rappresentazione di una grandezza che varia sulla superficie terrestre mediante linee che uniscono i punti in cui essa ha lo stesso valore risale all'astronomo Edmond Halley, che nel 1701 pubblicò una carta dell'Atlantico con le linee di uguale declinazione magnetica, preziose per la navigazione con la bussola. Nel 1752 il geografo francese Philippe Buache pubblicò una carta del canale della Manica con le linee di uguale profondità, e alla fine del Settecento le curve di livello del terreno entrarono nella cartografia topografica. Nell'Ottocento l'idea passò alla meteorologia: le carte sinottiche con le isobare permisero di riconoscere i cicloni e gli anticicloni (questo termine fu coniato da Francis Galton nel 1863). Oggi la stessa idea si ritrova nelle carte delle prestazioni dei velivoli e dei motori, e nelle visualizzazioni dei risultati delle simulazioni fluidodinamiche (CFD), dove le linee di uguale pressione o di uguale velocità si chiamano *isolinee*.

7.2 Limiti e continuità

Per le funzioni di una variabile la vicinanza tra due numeri è misurata dal valore assoluto della differenza; nel piano la misuriamo con la distanza (7.2). Il ruolo degli intervalli $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ è preso dai cerchi.

Definizione 7.3 (Intorno circolare, punto di accumulazione). Si chiama *intorno circolare* di raggio $\delta > 0$ del punto $P_0 = (x_0, y_0)$ il cerchio aperto di centro P_0 e raggio δ:

$$\begin{aligned} I_\delta(P_0) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 < \delta^2\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}^2 : d(P, P_0) < \delta\}. \end{aligned} \tag{7.14}$$

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Si dice che $P_0 \in \mathbb{R}^2$ è un *punto di accumulazione* per D se in ogni intorno circolare di P_0 cade almeno un punto di D distinto da P_0 (figura 7.5).

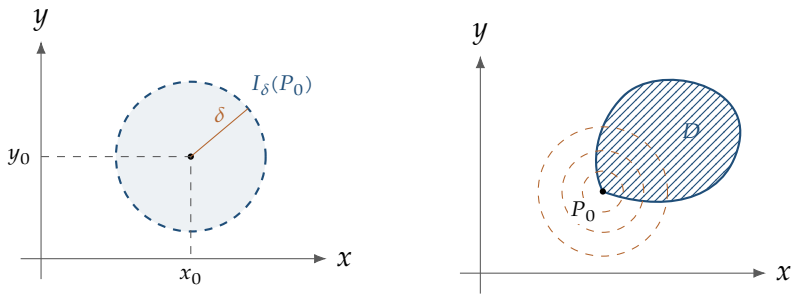


Figura 7.5. A sinistra, l'intorno circolare $I_\delta(P_0)$: il cerchio aperto di centro $P_0 = (x_0, y_0)$ e raggio δ. A destra, un punto P_0 di accumulazione per l'insieme D: ogni intorno circolare di P_0, per quanto piccolo, contiene punti di D diversi da P_0 (qui P_0 sta sul bordo di D).

Definizione 7.4 (Limite di una funzione di due variabili)**.** Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia $P_0 = (x_0, y_0)$ un punto di accumulazione per D. Si dice che $f(x,y)$ *converge al numero reale* ℓ per (x,y) che tende a (x_0, y_0), e si scrive

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \ell, \tag{7.15}$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|f(x,y) - \ell| < \varepsilon$ per ogni $(x,y) \in I_\delta(P_0) \cap D$ diverso da P_0. In simboli:

$$\begin{gathered} \forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 : \quad \forall\, (x,y) \in D, \\ 0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \;\Rightarrow\; |f(x,y) - \ell| < \varepsilon. \end{gathered} \tag{7.16}$$

Analogamente si definiscono i limiti $\pm\infty$.

Osservazione 7.5 (Limiti e successioni)**.** Una successione di punti $P_n = (x_n, y_n)$ converge a $P_0 = (x_0, y_0)$ se $d(P_n, P_0) \to 0$; per le (7.3), ciò equivale a $x_n \to x_0$ e $y_n \to y_0$. Con la stessa dimostrazione del teorema 4.11, nella quale basta sostituire il valore assoluto con la distanza, si prova che la (7.15) equivale alla condizione: *per ogni successione $P_n \to P_0$ di punti di D diversi da P_0, risulta $f(P_n) \to \ell$*. Ne segue, come per le funzioni di una variabile, che il limite, se esiste, è unico.

Esempio 7.6. Proviamo che

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} = 0. \tag{7.17}$$

Poiché $x^4 + y^4 \leq x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2$, per $(x, y) \neq (0, 0)$ si ha

$$0 \leq \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} = x^2 + y^2.$$

Fissato $\varepsilon > 0$ e posto $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, se $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ allora $x^2 + y^2 < \varepsilon$, e quindi $\left|\frac{x^4+y^4}{x^2+y^2} - 0\right| < \varepsilon$.

Definizione 7.7 (Continuità). Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia $P_0 \in D$ un punto di accumulazione per D. Si dice che f è *continua* in P_0 se

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0). \tag{7.18}$$

Si dice che f è continua in D se è continua in ogni punto di D.

Esempio 7.8 (Il prodotto xy è continuo nell'origine). Verifichiamo che $f(x, y) = xy$ è continua nell'origine, cioè che $xy \to 0$ per $(x, y) \to (0, 0)$. A tale scopo osserviamo che

$$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \qquad \forall\, (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \tag{7.19}$$

infatti la disuguaglianza equivale a $x^2 + y^2 - 2|x||y| \geq 0$, cioè a $(|x| - |y|)^2 \geq 0$. Per la (7.19), risulta $|xy| < \varepsilon$ ogni volta che $x^2 + y^2 < 2\varepsilon$: posto $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$, da $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ segue $|xy - 0| < \varepsilon$.

Come accade per le funzioni di una variabile, anche le funzioni di due variabili ottenute componendo potenze, esponenziali, logaritmi e funzioni trigonometriche sono continue nel loro insieme di definizione. Il motivo è il teorema seguente.

Teorema 7.9 (Funzioni continue di due variabili). (i) *Le funzioni $(x, y) \mapsto x$ e $(x, y) \mapsto y$ sono continue in $\mathbb{R}^2$.*

(ii) *Somma, differenza e prodotto di funzioni continue in P_0 sono continui in P_0; lo è anche il quoziente, se il denominatore non si annulla in P_0.*

(iii) *Se f è continua in P_0 e g è una funzione di una variabile continua nel punto $f(P_0)$, allora la funzione composta $g(f(x, y))$ è continua in P_0.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi (i) nessuna; (ii) f, g continue in P_0; (iii) f continua in P_0, g continua in $f(P_0)$.

Tesi continuità in P_0 delle funzioni coordinate, di $f \pm g, fg, f/g$, $g \circ f$.

Piano d'attacco

Grazie all'osservazione 7.5, la continuità in P_0 equivale a $f(P_n) \to f(P_0)$ per ogni successione $P_n \to P_0$. In questo modo le proprietà delle funzioni di due variabili si riducono a quelle, già note, delle successioni di numeri reali e delle funzioni continue di una variabile.

Dimostrazione. (i) Per la (7.3), $|x - x_0| \le d(P, P_0)$: se la distanza è minore di $\delta = \varepsilon$, anche $|x - x_0| < \varepsilon$. Lo stesso per y. (ii) Sia $P_n \to P_0$, con $P_n \in D$. Per la continuità, $f(P_n) \to f(P_0)$ e $g(P_n) \to g(P_0)$; per il teorema sulle operazioni con i limiti di successioni $f(P_n) \pm g(P_n) \to f(P_0) \pm g(P_0)$, e analogamente per il prodotto e il quoziente. Poiché la successione è arbitraria, si conclude con l'osservazione 7.5. (iii) Se $P_n \to P_0$, allora $t_n = f(P_n) \to f(P_0)$; per la continuità di g nel punto $f(P_0)$ (proposizione 4.35), $g(t_n) \to g(f(P_0))$. ∎

Dai punti (i) e (ii) segue che ogni polinomio in x e y è continuo in $\mathbb{R}^2$; dal punto (iii), che funzioni come $\cos(x^2 + y^2)$, $\operatorname{sen}(xy)$, $e^{-(x^2+y^2)}$ sono continue in $\mathbb{R}^2$, e che $\log(x^2 + y^2)$ è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

7.2.1 Come si dimostra che un limite non esiste

Nel piano ci si può avvicinare a un punto lungo infinite direzioni e lungo infinite curve. Se il limite esiste, il risultato non può dipendere dal percorso.

Proposizione 7.10 (Restrizione a una curva). *Sia* $\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = \ell$, *e siano* $x(t)$, $y(t)$ *funzioni definite per* $0 < t < r$ *tali che il punto* $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ *appartenga a* D, *sia diverso da* P_0 *e tenda a* P_0 *per* $t \to 0^+$. *Allora* $f(x(t), y(t)) \to \ell$ *per* $t \to 0^+$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f(x,y) \to \ell$ per $(x,y) \to P_0$; $\gamma(t) \in D \setminus \{P_0\}$, $\gamma(t) \to P_0$ per $t \to 0^+$.

Tesi $f(\gamma(t)) \to \ell$ per $t \to 0^+$.

Piano d'attacco

Se f è vicina a ℓ in tutti i punti di un intorno di P_0, lo è in particolare nei punti della curva che cadono in quell'intorno; e la curva, tendendo a P_0, finisce per restarci.

Dimostrazione. Fissato $\varepsilon > 0$, sia δ come nella (7.16). Poiché $\gamma(t) \to P_0$, esiste $\tau > 0$ tale che $0 < d(\gamma(t), P_0) < \delta$ per $0 < t < \tau$; per tali t

risulta $|f(\gamma(t)) - \ell| < \varepsilon$. ■

In forma contronominale: *se lungo due curve che tendono a P_0 la funzione ha limiti diversi, o se lungo una curva non ha limite, il limite per $(x,y) \to P_0$ non esiste*. È il corrispondente del corollario 4.19.

Esempio 7.11 (Una funzione con limiti diversi lungo le rette). Sia $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ per $(x,y) \neq (0,0)$. Lungo la retta $y = mx$, con $x \neq 0$,

$$f(x,mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1+m^2},$$

che non dipende da x: la funzione è costante su ogni retta per l'origine, ma con un valore che cambia con la pendenza m (vale $\frac{1}{2}$ sulla retta $y = x$, $-\frac{1}{2}$ sulla retta $y = -x$, 0 sugli assi). Quindi il limite per $(x,y) \to (0,0)$ non esiste (figura 7.6). In coordinate polari, $x = \rho\cos\vartheta$, $y = \rho\operatorname{sen}\vartheta$, si ha $f = \cos\vartheta\operatorname{sen}\vartheta = \frac{1}{2}\operatorname{sen}2\vartheta$: il valore dipende soltanto dall'angolo.

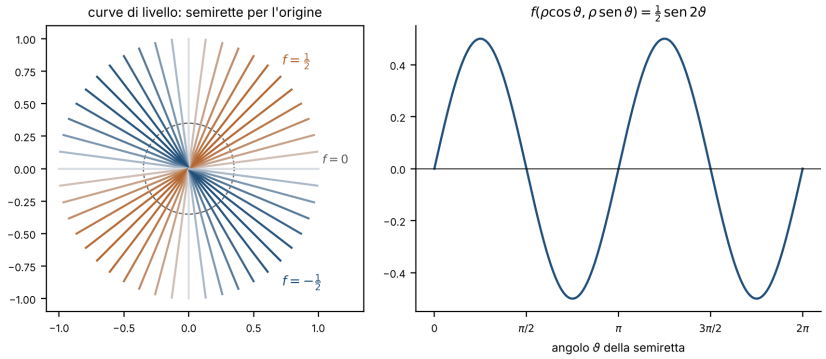


Figura 7.6. La funzione $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ è costante su ogni semiretta uscente dall'origine (a sinistra, il colore indica il valore). A destra, il valore $\frac{1}{2}\operatorname{sen}2\vartheta$ sulla semiretta di angolo ϑ. In ogni intorno dell'origine, come quello tratteggiato, la funzione assume tutti i valori di $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$: non ha limite per $(x,y) \to (0,0)$ (`python/fig_discontinua.py`).

Le rette non bastano

Si potrebbe pensare che, se la funzione ha lo stesso limite lungo *tutte* le rette per P_0, il limite esista. Non è così. Sia $g(x,y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$ per $(x,y) \neq (0,0)$. Lungo l'asse $x = 0$ la funzione è nulla; lungo la retta $y = mx$, con $m \neq 0$,

$$g(x,mx) = \frac{mx^3}{x^4 + m^2x^2} = \frac{mx}{x^2+m^2} \to 0 \qquad (x \to 0).$$

Ma lungo la parabola $y = x^2$ si ha $g(x,x^2) = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$ per ogni $x \neq 0$: il limite non esiste. Il programma seguente mostra i valori di f e di g lungo alcuni percorsi.

Python — Valori lungo percorsi diversi verso l'origine

```python
f = lambda x, y: x * y / (x**2 + y**2)
g = lambda x, y: x**2 * y / (x**4 + y**2)

print("   t      f(t,0)  f(t,t)  f(t,2t)"
      "    g(t,t)  g(t,3t)  g(t,t^2)")
for t in (0.1, 0.01, 0.001, 0.0001):
    print(f"{t:7.4f}  {f(t, 0):6.3f}  {f(t, t):6.3f}"
          f"  {f(t, 2*t):6.3f}   {g(t, t):7.4f}"
          f"  {g(t, 3*t):7.4f}  {g(t, t**2):7.4f}")
```

Output

```
   t      f(t,0)  f(t,t)  f(t,2t)    g(t,t)  g(t,3t)  g(t,t^2)
 0.1000   0.000   0.500   0.400    0.0990   0.0333   0.5000
 0.0100   0.000   0.500   0.400    0.0100   0.0033   0.5000
 0.0010   0.000   0.500   0.400    0.0010   0.0003   0.5000
 0.0001   0.000   0.500   0.400    0.0001   0.0000   0.5000
```

Per dimostrare che un limite *esiste* serve dunque un argomento che controlli tutti i punti di un intorno contemporaneamente, come nell'esempio 7.6. Uno strumento comodo è il passaggio alle coordinate polari.

Proposizione 7.12 (Criterio delle coordinate polari)**.** *Sia f definita in un intorno di $P_0 = (x_0, y_0)$, eccetto al più in P_0, e sia $\ell \in \mathbb{R}$. Se esiste una funzione $\omega(\rho)$, definita per $\rho > 0$ piccolo, tale che $\omega(\rho) \to 0$ per $\rho \to 0^+$ e*

$$|f(x_0 + \rho\cos\vartheta,\, y_0 + \rho\operatorname{sen}\vartheta) - \ell| \le \omega(\rho) \qquad \text{per ogni } \vartheta \in [0, 2\pi), \tag{7.20}$$

allora $\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = \ell$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi una maggiorazione di $|f - \ell|$ che dipende soltanto dalla distanza ρ da P_0, *non* dall'angolo ϑ, e tende a 0.

Tesi $f(x,y) \to \ell$ per $(x,y) \to P_0$.

Piano d'attacco

Ogni punto $P \neq P_0$ si scrive come $P_0 + \rho(\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$ con $\rho = d(P, P_0)$. La maggiorazione, valendo per ogni angolo, controlla allora f su tutta la circonferenza di raggio ρ, e quindi su tutto l'intorno circolare.

Dimostrazione. Fissato $\varepsilon > 0$, sia $\delta > 0$ tale che $\omega(\rho) < \varepsilon$ per $0 < \rho < \delta$. Se $0 < d(P, P_0) < \delta$, posto $\rho = d(P, P_0)$ esiste ϑ con $P = (x_0 + \rho\cos\vartheta,\, y_0 + \rho\operatorname{sen}\vartheta)$, e per la (7.20) $|f(P) - \ell| \le \omega(\rho) < \varepsilon$. ∎

Ad esempio, per $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ si ha $|f(\rho\cos\vartheta, \rho\operatorname{sen}\vartheta)| =$

$\rho|\cos^2\vartheta \operatorname{sen}\vartheta| \le \rho$, e quindi $f(x,y) \to 0$ per $(x,y) \to (0,0)$. È essenziale che la maggiorazione sia indipendente da ϑ: per la funzione g dell'avvertenza precedente si ha $g = \frac{\rho\cos^2\vartheta\operatorname{sen}\vartheta}{\rho^2\cos^4\vartheta+\operatorname{sen}^2\vartheta}$, che per ogni angolo *fissato* tende a 0, ma non uniformemente rispetto a ϑ.

Osservazione 7.13 (Il teorema di Weierstrass nel piano)**.** Si dimostra (nei corsi di Analisi Matematica di secondo anno) che una funzione continua su un insieme *chiuso e limitato* del piano, come un rettangolo $[a,b]\times[c,d]$ o un cerchio insieme alla sua circonferenza, assume massimo e minimo assoluti: è il teorema di Weierstrass in più variabili, che useremo come il teorema 4.48 nella ricerca degli estremi.

Dalla distanza agli spazi metrici: Fréchet e Hausdorff

In questo paragrafo abbiamo ricopiato le definizioni di limite e di continuità date per le funzioni di una variabile, sostituendo il valore assoluto $|x-x_0|$ con la distanza $d(P,P_0)$. Che l'operazione riesca non è un caso: quasi tutte le dimostrazioni usano soltanto tre proprietà della distanza, cioè che $d(P,Q)\ge 0$ con l'uguaglianza solo per $P=Q$, che $d(P,Q)=d(Q,P)$, e la disuguaglianza triangolare. L'idea di fare analisi in «spazi» diversi dalla retta risale a Bernhard Riemann, che nella lezione di abilitazione del 1854 *Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria* parlò senza esitare di varietà con infinite dimensioni, come l'insieme delle funzioni definite in un dominio; più tardi Georg Cantor introdusse i punti di accumulazione e gli insiemi aperti e chiusi. Il passo decisivo fu di Maurice Fréchet, nella tesi *Sur quelques points du calcul fonctionnel* (1906): in un insieme qualsiasi, purché vi sia definito tra due elementi uno «scarto» (*écart*) con quelle proprietà, si possono definire limiti, continuità e compattezza (si veda anche la nota storica del §1.7). Il nome di *spazio metrico* si deve a Felix Hausdorff, che nei *Grundzüge der Mengenlehre* (1914) osservò inoltre che molte nozioni dipendono soltanto dalla famiglia degli intorni, e non dalla distanza che li genera: è la nascita degli spazi topologici. La lezione, per noi, è concreta: ciò che si dimostra con la sola disuguaglianza triangolare vale nel piano, in $\mathbb{R}^n$ (paragrafo 7.6) e negli spazi di funzioni con cui lavorano i metodi numerici.

7.3 Derivate parziali. Gradiente

Sia f una funzione di due variabili definita in un intorno circolare I_δ di un punto (x,y). In particolare f è definita, oltre che in (x,y), anche nei punti $(x+h,y)$ con $|h|<\delta$, che stanno sulla retta orizzontale per (x,y), e nei punti $(x,y+k)$ con $|k|<\delta$, sulla retta verticale. Fermando una delle due variabili si ottiene una funzione di una sola variabile, che possiamo derivare.

Definizione 7.14 (Derivate parziali)**.** La *derivata parziale di f rispetto a x* nel punto (x,y) è il limite

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}, \tag{7.21}$$

se esiste ed è finito; si indica con uno dei simboli

$$f_x, \qquad f_x(x,y), \qquad \frac{\partial f}{\partial x}, \qquad D_x f. \tag{7.22}$$

Analogamente, la *derivata parziale di f rispetto a y* nel punto (x,y) è il limite

$$\lim_{k\to 0} \frac{f(x,y+k)-f(x,y)}{k}, \tag{7.23}$$

se esiste ed è finito, e si indica con $f_y, f_y(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}, D_y f$.

Si noti che la (7.21) è il limite del rapporto incrementale di una funzione di *una* variabile: posto $g(t) = f(t,y)$, con y fissato che gioca il ruolo di parametro, è $f_x(x,y) = g'(x)$. Per questo motivo *le derivate parziali si calcolano con le stesse regole di derivazione delle funzioni di una variabile, considerando l'altra variabile costante*. Geometricamente, $f_x(x_0,y_0)$ è la pendenza della curva che si ottiene sezionando il grafico con il piano verticale $y = y_0$, e $f_y(x_0,y_0)$ quella della sezione con il piano $x = x_0$ (figura 7.7).

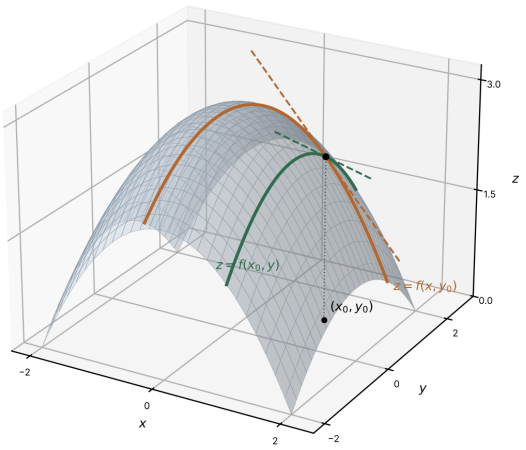


Figura 7.7. Il significato geometrico delle derivate parziali per $f(x,y) = 3 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4}$ nel punto $(x_0,y_0) = (1,1)$. La sezione con il piano $y = y_0$ (rame) ha nel punto $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ tangente di pendenza $f_x(1,1) = -1$; la sezione con il piano $x = x_0$ (verde) ha tangente di pendenza $f_y(1,1) = -\frac{1}{2}$ (`python/fig_derivate_parziali.py`).

Esempio 7.15 (Calcolo di derivate parziali)**.** Per la funzione

$$f(x,y) = x^2 + xy^2, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2, \tag{7.24}$$

nel derivare rispetto a x si considera y costante, come se fosse, ad esempio, $y^2 = 9$ e si dovesse derivare la funzione $x \mapsto x^2 + 9x$; si ottiene $f_x(x,y) = 2x + y^2$. Analogamente, derivando rispetto

a y con x costante, $f_y(x,y) = 2xy$. La funzione $f(x,y) = \text{sen}(xy)$, il cui grafico è nella figura 7.2, ha derivate parziali $f_x = y\cos(xy)$ e $f_y = x\cos(xy)$ in ogni punto di $\mathbb{R}^2$ (regola della catena). La funzione $f(x,y) = e^x$ è costante rispetto a y: le sue derivate parziali sono $f_x = e^x$ e $f_y = 0$.

Python — Derivate parziali con sympy e controllo numerico

```python
import sympy as sp

x, y = sp.symbols("x y", real=True)
for f in (x**2 + x*y**2, sp.sin(x*y), sp.exp(x), x + 2*y):
    gx, gy = sp.diff(f, x), sp.diff(f, y)
    print(f"f = {str(f):13}  f_x = {str(gx):10}  f_y = {gy}")

# controllo numerico con i rapporti incrementali, nel punto (1, 2)
F = sp.lambdify((x, y), x**2 + x*y**2)
h = 1e-6
print("f_x(1,2) ~", round((F(1 + h, 2) - F(1, 2)) / h, 4),
      "  f_y(1,2) ~", round((F(1, 2 + h) - F(1, 2)) / h, 4))
```

Output

```
f = x**2 + x*y**2  f_x = 2*x + y**2  f_y = 2*x*y
f = sin(x*y)       f_x = y*cos(x*y)  f_y = x*cos(x*y)
f = exp(x)         f_x = exp(x)      f_y = 0
f = x + 2*y        f_x = 1           f_y = 2
f_x(1,2) ~ 6.0   f_y(1,2) ~ 4.0
```

Esempio 7.16 (Sensibilità della resistenza all'allungamento alare)**.** Con la polare parabolica, il coefficiente di resistenza dipende dal coefficiente di portanza e dall'allungamento alare:

$$C_D(C_L, AR) = C_{D0} + \frac{C_L^2}{\pi e\, AR}. \tag{7.25}$$

Le derivate parziali misurano la *sensibilità* di C_D a ciascuna delle due variabili, a parità dell'altra:

$$\frac{\partial C_D}{\partial C_L} = \frac{2C_L}{\pi e\, AR}, \qquad \frac{\partial C_D}{\partial AR} = -\frac{C_L^2}{\pi e\, AR^2}.$$

La seconda è negativa: aumentando l'allungamento la resistenza indotta diminuisce, ma sempre meno, perché il modulo della derivata decresce come $\frac{1}{AR^2}$; ed è tanto maggiore in modulo quanto più alto è C_L, cioè nel volo lento, in salita e in virata. È il motivo per cui alianti e velivoli da alta quota hanno ali molto allungate.

Python — Sensibilità di C_D a C_L e ad AR

```python
import math

# C_D(C_L, AR) = C_D0 + C_L^2 / (pi e AR): sensibilità parziali
CD0, e = 0.025, 0.8
CD = lambda CL, AR: CD0 + CL**2 / (math.pi * e * AR)
dCD_dCL = lambda CL, AR: 2 * CL / (math.pi * e * AR)
dCD_dAR = lambda CL, AR: -CL**2 / (math.pi * e * AR**2)
print("  C_L  AR     C_D     dC_D/dC_L   dC_D/dAR")
for CL, AR in ((0.5, 8), (1.0, 8), (1.0, 12)):
    print(f"  {CL:.1f}  {AR:2d}   {CD(CL, AR):.5f}    "
          f"{dCD_dCL(CL, AR):.5f}    {dCD_dAR(CL, AR):.6f}")
```

Output

```
  C_L  AR     C_D     dC_D/dC_L   dC_D/dAR
  0.5   8   0.03743   0.04974    -0.001554
  1.0   8   0.07474   0.09947    -0.006217
  1.0  12   0.05816   0.06631    -0.002763
```

7.3.1 Il gradiente e le derivate direzionali

Definizione 7.17 (Gradiente). Se f ammette le derivate parziali f_x, f_y nel punto (x,y), si chiama *gradiente* di f in (x,y) il vettore di $\mathbb{R}^2$ che ha per componenti le derivate parziali:

$$\nabla f(x,y) = \operatorname{grad} f(x,y) = \big(f_x(x,y), f_y(x,y)\big). \tag{7.26}$$

Il simbolo ∇ si legge «nabla» (dal nome di un'arpa fenicia, di forma triangolare). Le derivate parziali descrivono come varia f quando ci si sposta parallelamente agli assi; ci si può però spostare in qualunque direzione. Sia $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$ un *versore*, cioè un vettore di lunghezza 1; la *derivata direzionale* di f nel punto $P = (x,y)$ secondo la direzione v è il limite

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x,y) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x + t\cos\vartheta,\, y + t\operatorname{sen}\vartheta) - f(x,y)}{t}, \tag{7.27}$$

se esiste finito. Per $\vartheta = 0$ si ritrova f_x, per $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ si ritrova f_y. Il gradiente ha una proprietà notevole: *se non è nullo, indica la direzione di massima pendenza del grafico*. Lo verifichiamo qui per le funzioni lineari; il caso generale, per le funzioni differenziabili, è trattato nel paragrafo 7.7.

Proposizione 7.18 (Gradiente di una funzione lineare). *Sia $f(x,y) = ax + by + c$, con $(a,b) \neq (0,0)$. Allora $\nabla f = (a,b)$ in ogni punto, e per ogni versore $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$*

$$\frac{\partial f}{\partial v} = a\cos\vartheta + b\operatorname{sen}\vartheta = |\nabla f|\cos(\vartheta - \varphi), \tag{7.28}$$

dove $|\nabla f| = \sqrt{a^2+b^2}$ e φ è l'angolo che il gradiente forma con l'asse x. In particolare la derivata direzionale è massima, e uguale a $|\nabla f|$, nella

direzione del gradiente; è minima nella direzione opposta; è nulla nelle direzioni perpendicolari al gradiente, che sono quelle delle curve di livello.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f(x,y) = ax + by + c$, $(a,b) \neq (0,0)$; $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$.

Tesi $\dfrac{\partial f}{\partial v} = |\nabla f| \cos(\vartheta - \varphi)$: massima per v parallelo e concorde a ∇f, nulla per v perpendicolare.

Piano d'attacco

Per una funzione lineare il rapporto incrementale è costante, e la derivata direzionale si calcola subito. Scrivendo il gradiente in forma polare, $(a,b) = |\nabla f|(\cos\varphi, \operatorname{sen}\varphi)$, la formula di sottrazione del coseno trasforma $a\cos\vartheta + b\operatorname{sen}\vartheta$ in un solo coseno, di cui si conoscono massimo e minimo.

Dimostrazione. Si ha $f_x = a$ e $f_y = b$. Inoltre $f(x + t\cos\vartheta, y + t\operatorname{sen}\vartheta) - f(x,y) = t(a\cos\vartheta + b\operatorname{sen}\vartheta)$, quindi il rapporto incrementale in (7.27) è costante e uguale a $a\cos\vartheta + b\operatorname{sen}\vartheta$. Poiché $(a,b) \neq (0,0)$, posto $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ esiste φ con $a = r\cos\varphi$ e $b = r\operatorname{sen}\varphi$; per la formula di sottrazione (1.59),

$$a\cos\vartheta + b\operatorname{sen}\vartheta = r(\cos\varphi\cos\vartheta + \operatorname{sen}\varphi\operatorname{sen}\vartheta) = r\cos(\vartheta - \varphi).$$

Il massimo r si ha per $\vartheta = \varphi$, il minimo $-r$ per $\vartheta = \varphi + \pi$, e il valore 0 per $\vartheta = \varphi \pm \frac{\pi}{2}$. Infine, le curve di livello $ax + by + c =$ costante sono rette di direzione $(-b,a)$, perpendicolare a (a,b). ∎

Per esempio, la funzione $f(x,y) = x + 2y$ ha gradiente costante $(1,2)$: questo vettore indica la direzione e il verso, nel piano di base, in cui conviene muoversi per ottenere il massimo incremento di f a parità di percorso. Il grafico di una funzione lineare è un piano; per una funzione qualunque, nel paragrafo 7.7 vedremo che vicino a ogni punto il grafico si confonde con un piano (il *piano tangente*), e che per questo la proprietà vale in generale.

La forza di gradiente di pressione

Su una particella d'aria agisce, per effetto delle differenze di pressione, una forza per unità di massa uguale a $-\frac{1}{\rho}\nabla p$: la forza è diretta come l'opposto del gradiente, cioè dalle alte verso le basse pressioni, perpendicolarmente alle isobare, ed è tanto più intensa quanto più le isobare sono fitte (figura 7.1, a sinistra). Se la Terra non ruotasse, il vento soffierebbe proprio così; nella realtà la forza di Coriolis lo devia, e alle quote alte il vento scorre quasi parallelo alle isobare (vento geostrofico). La stessa forza governa lo strato limite sul profilo di un'ala: dove la pressione cresce nel verso del moto (*gradiente avverso*) la corrente rallenta e può separarsi dalla superficie, provocando lo stallo.

La nascita delle derivate parziali e del simbolo ∂

Le derivate parziali nacquero insieme al calcolo, ma si affermarono negli anni Trenta e Quaranta del Settecento, nei lavori di Eulero, di Clairaut e di d'Alembert sulla meccanica dei corpi continui: nel 1747 d'Alembert scrisse l'equazione della corda vibrante, la prima equazione alle derivate parziali della fisica matematica. Nessuno, però, si fermò a darne una definizione esplicita: le si calcolava trattando come costanti le altre variabili, esattamente come facciamo noi, e soltanto la revisione critica dell'Ottocento rivelò che cosa esse non dicono (paragrafo 7.7). Per molto tempo si usò lo stesso simbolo d delle derivate ordinarie, specificando a parole la variabile. Il simbolo ∂ compare già in una memoria di Condorcet del 1770; nella forma $\frac{\partial u}{\partial x}$ fu usato da Adrien-Marie Legendre nel 1786, poi abbandonato, e reintrodotto in modo definitivo da Carl Gustav Jacobi nel 1841. Il simbolo ∇ e il nome «nabla» si affermarono nell'Ottocento con il calcolo vettoriale di Hamilton, Tait, Maxwell e Gibbs (il nome fu suggerito a Tait, intorno al 1870, dal biblista William Robertson Smith).

7.4 Derivate successive. Teorema di Schwarz

Sia f una funzione di due variabili definita in un intorno circolare I_δ di un punto di $\mathbb{R}^2$, e supponiamo che in tutti i punti di I_δ esistano le derivate parziali $f_x(x,y)$ e $f_y(x,y)$. Queste sono a loro volta funzioni di due variabili, e possono ammettere derivate parziali:

$$\frac{\partial}{\partial x} f_x, \qquad \frac{\partial}{\partial y} f_x, \qquad \frac{\partial}{\partial x} f_y, \qquad \frac{\partial}{\partial y} f_y. \tag{7.29}$$

Esse si chiamano *derivate parziali seconde* di f e si indicano rispettivamente con i simboli

$$\begin{array}{lcccc} & f_{xx}, & f_{xy}, & f_{yx}, & f_{yy}, \\ \text{oppure} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}, & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}, & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}, & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}. \end{array} \tag{7.30}$$

Le f_{xy}, f_{yx} si dicono *derivate seconde miste*, le f_{xx}, f_{yy} *derivate seconde pure*. Nella notazione con i pedici l'ordine di derivazione si legge da sinistra a destra: $f_{xy} = (f_x)_y$ si ottiene derivando prima rispetto a x e poi rispetto a y.

Una questione di convenzioni

Nella notazione $\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$ l'ordine di derivazione non è uniforme nella letteratura: molti testi, interpretando il simbolo come $\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial f}{\partial y})$, lo usano per f_{yx}. Nel seguito useremo soprattutto i pedici, il cui significato è univoco; vedremo comunque che, sotto ipotesi molto generali, le due derivate miste coincidono e la questione diventa irrilevante.

Esempio 7.19 (Le derivate seconde di x^y). La funzione $f(x,y) = x^y$, definita nel semipiano $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$, per y fissato è una potenza, mentre per x fissato è un esponenziale, che ai fini della derivazione rispetto a y conviene scrivere nella forma $f(x,y) =$

$e^{y \log x}$. Le derivate parziali prime valgono

$$f_x = y\, x^{y-1}, \qquad f_y = x^y \log x; \tag{7.31}$$

le derivate seconde pure sono $f_{xx} = y(y-1)x^{y-2}$ e $f_{yy} = x^y (\log x)^2$. Per ottenere f_{xy} deriviamo f_x rispetto a y con la regola del prodotto, e per f_{yx} deriviamo f_y rispetto a x:

$$\begin{aligned} f_{xy} &= x^{y-1} + y\, x^{y-1} \log x = x^{y-1}(1 + y \log x), \\ f_{yx} &= y\, x^{y-1} \log x + x^y \cdot \frac{1}{x} = x^{y-1}(y \log x + 1). \end{aligned} \tag{7.32}$$

Il lettore avrà notato che, con passaggi intermedi differenti, si è ottenuto lo stesso risultato. Ciò non è casuale ed è formalizzato nell'importante teorema che segue.

Teorema 7.20 (di Schwarz). *Sia f una funzione definita in un intorno circolare I_δ di (x_0, y_0), nel quale esistono le derivate f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx}. Se le derivate miste f_{xy} e f_{yx} sono continue in (x_0, y_0), allora*

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0). \tag{7.33}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi

- f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx} esistono in $I_\delta(x_0, y_0)$;
- f_{xy} e f_{yx} sono continue in (x_0, y_0).

Tesi $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

Piano d'attacco

Consideriamo il rettangolo di vertici opposti (x_0, y_0) e (x, y) (figura 7.8) e la combinazione dei valori di f nei quattro vertici

$$\Delta = f(x, y) - f(x, y_0) - f(x_0, y) + f(x_0, y_0),$$

una specie di «rapporto incrementale doppio». La stessa quantità Δ si può leggere in due modi: come incremento, tra x_0 e x, della funzione $F(s) = f(s, y) - f(s, y_0)$, oppure come incremento, tra y_0 e y, della funzione $G(t) = f(x, t) - f(x_0, t)$. Applicando due volte il teorema di Lagrange nel primo modo si trova $\Delta = f_{xy}(x_1, y_1)(x - x_0)(y - y_0)$; nel secondo modo $\Delta = f_{yx}(x_2, y_2)(x - x_0)(y - y_0)$. Quindi il valore di f_{xy} in un punto del rettangolo coincide con quello di f_{yx} in un altro punto del rettangolo; facendo tendere il rettangolo al punto (x_0, y_0), la continuità delle derivate miste fa il resto.

Dimostrazione. Sia $(x, y) \in I_\delta$ con $x \neq x_0$ e $y \neq y_0$. Il rettangolo chiuso di vertici opposti (x_0, y_0) e (x, y) è contenuto in I_δ: infatti ogni

suo punto (s,t) verifica $|s-x_0| \le |x-x_0|$ e $|t-y_0| \le |y-y_0|$, e quindi dista da (x_0,y_0) non più di (x,y). Definiamo

$$\begin{aligned} F(s) &= f(s,y) - f(s,y_0) \qquad (y \text{ fissato}), \\ G(t) &= f(x,t) - f(x_0,t) \qquad (x \text{ fissato}). \end{aligned} \tag{7.34}$$

Risulta

$$\begin{aligned} F(x) - F(x_0) &= f(x,y) - f(x,y_0) - [f(x_0,y) - f(x_0,y_0)], \\ G(y) - G(y_0) &= f(x,y) - f(x_0,y) - [f(x,y_0) - f(x_0,y_0)], \end{aligned}$$

per cui

$$F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0). \tag{7.35}$$

La funzione F è derivabile nell'intervallo di estremi x_0, x, con $F'(s) = f_x(s,y) - f_x(s,y_0)$. Per il teorema di Lagrange (teorema 6.7) esiste x_1 nell'intervallo di estremi x_0, x tale che

$$F(x) - F(x_0) = F'(x_1)(x-x_0) = [f_x(x_1,y) - f_x(x_1,y_0)](x-x_0).$$

Applicando di nuovo il teorema di Lagrange alla funzione $t \mapsto f_x(x_1,t)$, che è derivabile con derivata $f_{xy}(x_1,t)$, nell'intervallo di estremi y_0, y, otteniamo un punto y_1 di tale intervallo per cui

$$F(x) - F(x_0) = f_{xy}(x_1,y_1)(x-x_0)(y-y_0). \tag{7.36}$$

Procedendo in modo analogo con la funzione G nell'intervallo di estremi y_0, y, troviamo y_2 e poi x_2 tali che

$$\begin{aligned} G(y) - G(y_0) &= [f_y(x,y_2) - f_y(x_0,y_2)](y-y_0) \\ &= f_{yx}(x_2,y_2)(x-x_0)(y-y_0). \end{aligned} \tag{7.37}$$

Confrontando le (7.35), (7.36), (7.37) e dividendo per $(x-x_0)(y-y_0) \neq 0$ si ottiene

$$f_{xy}(x_1,y_1) = f_{yx}(x_2,y_2), \tag{7.38}$$

dove i punti (x_1,y_1) e (x_2,y_2) appartengono al rettangolo. Scegliamo ora $(x,y) = (x_0 + \frac{r}{n}, y_0 + \frac{r}{n})$, con $r > 0$ fissato abbastanza piccolo e $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 1$. I punti corrispondenti (x_1,y_1), (x_2,y_2) distano da (x_0,y_0) meno di $\frac{\sqrt{2}r}{n}$, e quindi tendono a (x_0,y_0) per $n \to +\infty$. Per la continuità di f_{xy} e f_{yx} in (x_0,y_0) (osservazione 7.5), passando al limite nella (7.38) si ottiene la tesi. ■

Osservazione 7.21 (Le ipotesi di continuità non si possono omettere). Se le derivate seconde miste non sono continue, non necessariamente sono uguali. Consideriamo la funzione

$$g(x,y) = \frac{x^3 y}{x^2+y^2} \quad \text{per } (x,y) \neq (0,0), \qquad g(0,0) = 0. \tag{7.39}$$

La funzione è nulla sugli assi, quindi $g_x(0,0) = g_y(0,0) = 0$. Per

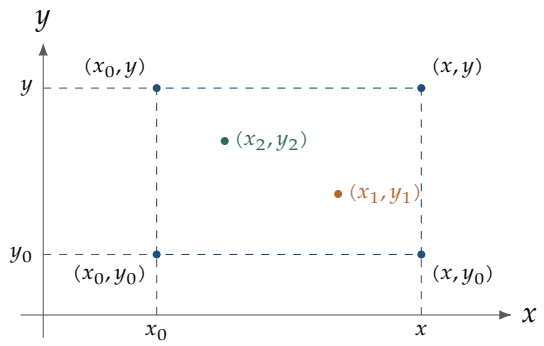


Figura 7.8. I punti usati nella dimostrazione del teorema di Schwarz: i quattro vertici del rettangolo, nei quali si calcola f, e i due punti interni (x_1, y_1) e (x_2, y_2) forniti dal teorema di Lagrange, nei quali le derivate miste coincidono.

$(x, y) \neq (0, 0)$,

$$g_x = \frac{3x^2y(x^2+y^2) - 2x^4y}{(x^2+y^2)^2}, \qquad g_y = \frac{x^3(x^2+y^2) - 2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

In particolare $g_x(0, y) = 0$ per ogni y, e $g_y(x, 0) = x$ per ogni x. Quindi

$$g_{xy}(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{g_x(0,k) - g_x(0,0)}{k} = 0,$$
$$g_{yx}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{g_y(h,0) - g_y(0,0)}{h} = 1 :$$

le due derivate miste nell'origine sono diverse. Il teorema di Schwarz non è contraddetto: le derivate miste di g esistono in ogni punto, ma non sono continue nell'origine.

Python — Il teorema di Schwarz e il suo controesempio

```
import sympy as sp

x, y, h = sp.symbols("x y h", real=True)
f = x**y                                    # definita per x > 0
fxy = sp.diff(f, x, y)                # prima rispetto a x, poi a y
fyx = sp.diff(f, y, x)                # prima rispetto a y, poi a x
print("f_xy =", sp.simplify(fxy), "   f_yx =", sp.simplify(fyx))
print("f_xy - f_yx =", sp.simplify(fxy - fyx))

# il controesempio: g = x^3 y / (x^2 + y^2), g(0, 0) = 0
g = x**3 * y / (x**2 + y**2)
gx0y = sp.simplify(sp.diff(g, x).subs(x, 0))   # g_x(0, y), y != 0
gyx0 = sp.simplify(sp.diff(g, y).subs(y, 0))   # g_y(x, 0), x != 0
print("g_x(0, y) =", gx0y, "   g_y(x, 0) =", gyx0)
# g_x(0,0) = g_y(0,0) = 0 (g è nulla sugli assi), quindi:
print("g_xy(0,0) =", sp.limit(gx0y.subs(y, h) / h, h, 0),
      "   g_yx(0,0) =", sp.limit(gyx0.subs(x, h) / h, h, 0))
```

Output

```
f_xy = x**(y - 1)*(y*log(x) + 1)    f_yx = x**(y - 1)*(y*log(x) + 1)
f_xy - f_yx = 0
g_x(0, y) = 0    g_y(x, 0) = x
g_xy(0,0) = 0    g_yx(0,0) = 1
```

Il teorema di Schwarz fornisce informazioni anche sulle derivate di ordine superiore: applicandolo, ad esempio, alla derivata parziale f_x, si trova $f_{xxy} = f_{xyx}$, purché tali derivate terze siano continue. Pertanto, se una funzione di due variabili ha derivate parziali continue fino al terzo ordine, le derivate terze distinte sono al più quattro: $f_{xxx}, f_{xxy}, f_{xyy}, f_{yyy}$. Conta soltanto quante volte si deriva rispetto a ciascuna variabile, non l'ordine.

L'equazione di Laplace e le correnti potenziali

In aerodinamica una corrente piana incompressibile e irrotazionale si descrive con un *potenziale di velocità* $\varphi(x, y)$, le cui derivate parziali sono le componenti della velocità: $u = \varphi_x$, $v = \varphi_y$. La conservazione della massa impone $u_x + v_y = 0$, cioè

$$\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0, \tag{7.40}$$

l'*equazione di Laplace*; le sue soluzioni si dicono *funzioni armoniche*. L'irrotazionalità, $v_x = u_y$, è invece automatica: è proprio il teorema di Schwarz, $\varphi_{yx} = \varphi_{xy}$. Sono armoniche, per $(x, y) \neq (0, 0)$, il potenziale di una *sorgente* $\log\sqrt{x^2 + y^2}$ (che è, a meno del fattore $\frac{1}{2}$, la prima delle funzioni (7.11)), quello di un *vortice* $\operatorname{arctg}\frac{y}{x}$ (nei punti con $x \neq 0$) e quello di una *doppietta* $\frac{x}{x^2+y^2}$. Sommando la corrente uniforme $\varphi = x$ e la doppietta si ottiene la corrente attorno a un cilindro circolare: è il primo passo della teoria classica dei profili alari, che conduce al teorema di Kutta–Žukovskij sulla portanza. Il programma verifica l'equazione di Laplace con `sympy`.

Python — Funzioni armoniche delle correnti potenziali

```python
import sympy as sp

x, y = sp.symbols("x y", real=True)
lap = lambda u: sp.simplify(sp.diff(u, x, 2) + sp.diff(u, y, 2))
for nome, phi in (("sorgente", sp.log(sp.sqrt(x**2 + y**2))),
                  ("vortice", sp.atan(y / x)),
                  ("doppietta", x / (x**2 + y**2)),
                  ("cilindro", x + x / (x**2 + y**2)),
                  ("non armonica", x**2 + y**2)):
    print(f"{nome:13} phi = {str(phi):24}  laplaciano = {lap(phi)}")
```

Output

```
sorgente      phi = log(sqrt(x**2 + y**2))    laplaciano = 0
vortice       phi = atan(y/x)                 laplaciano = 0
doppietta     phi = x/(x**2 + y**2)           laplaciano = 0
cilindro      phi = x + x/(x**2 + y**2)       laplaciano = 0
non armonica  phi = x**2 + y**2               laplaciano = 4
```

Eulero, Clairaut, Schwarz, Peano
L'uguaglianza delle derivate miste fu data per scontata da Nicolaus Bernoulli già nel 1721, e usata da Leonhard Euler in una memoria sulle famiglie di curve scritta nel 1734 (e pubblicata nel 1740). Alexis Clairaut, nelle ricerche sul calcolo integrale del 1739–1740, se ne servì per un problema che abbiamo appena incontrato: riconoscere quando un'espressione $M\,dx+N\,dy$ è il differenziale di una funzione φ. Se lo è, si ha $M = \varphi_x$ e $N = \varphi_y$, e l'uguaglianza delle derivate miste impone $M_y = N_x$; per una corrente piana, con $M = u$ e $N = v$, è la condizione di irrotazionalità $u_y = v_x$. Eulero raccolse questi risultati, insieme al teorema sulle funzioni omogenee (paragrafo 7.7.5), nel capitolo sulle funzioni di più variabili delle *Institutiones calculi differentialis* (1755). Le loro dimostrazioni, e quelle che seguirono per oltre un secolo, da Lagrange (1797) a Cauchy (1823), erano incomplete. Nel 1867 Lorenz Leonard Lindelöf, analizzando sistematicamente le dimostrazioni precedenti, mostrò con un controesempio che una qualche ipotesi è necessaria; la prima dimostrazione rigorosa, con ipotesi di continuità del tipo di quelle del teorema 7.20, fu data da Hermann Amandus Schwarz nel 1873. Il controesempio oggi classico, $\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, dello stesso tipo di quello dell'osservazione 7.21, fu presentato da Giuseppe Peano nel 1884, nelle note al *Calcolo differenziale* di Genocchi.

7.4.1 Approfondimento: un primo sguardo alle equazioni alle derivate parziali

L'equazione di Laplace (7.40) è il primo esempio che incontriamo di *equazione alle derivate parziali*: una relazione tra una funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali, che si dice di ordine k se vi compaiono derivate fino all'ordine k. Accanto a quella di Laplace, la fisica matematica ha altre due equazioni modello del secondo ordine, nelle quali una delle variabili è il tempo t:

$$u_t = k\,u_{xx} \qquad \text{(equazione del calore)}, \tag{7.41}$$

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \qquad \text{(equazione delle onde)}, \tag{7.42}$$

con $k > 0$ e $c > 0$ costanti. La prima descrive la temperatura $u(x,t)$ nel punto di ascissa x di una sbarra omogenea, all'istante t; la costante k è la diffusività termica del materiale. La seconda descrive lo spostamento $u(x,t)$ di una corda vibrante, oppure la perturbazione di pressione di un'onda sonora in un condotto; vedremo che c è la velocità con cui le perturbazioni si propagano. Con gli strumenti di questo capitolo possiamo verificare che alcune funzioni esplicite le risolvono, e capire da esse *che cosa* le equazioni descrivono.

Proposizione 7.22 (Soluzione di d'Alembert dell'equazione delle onde)**.** *Siano F e G funzioni di una variabile derivabili due volte in $\mathbb{R}$, e sia $c > 0$. Allora la funzione*

$$u(x,t) = F(x - ct) + G(x + ct) \tag{7.43}$$

soddisfa l'equazione delle onde (7.42) in ogni punto $(x,t) \in \mathbb{R}^2$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi F, G derivabili due volte in $\mathbb{R}$; $c > 0$.

Tesi $u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct)$ verifica $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ in $\mathbb{R}^2$.

Piano d'attacco

Ogni derivata parziale è la derivata di una funzione di una variabile composta con la funzione lineare $x - ct$ (oppure $x + ct$): basta la regola della catena del teorema 5.9. La funzione interna ha derivata 1 rispetto a x e $\mp c$ rispetto a t; derivando due volte, il fattore $\mp c$ compare al quadrato e produce il c^2 dell'equazione.

Dimostrazione. Fissato t, la funzione $x \mapsto F(x-ct)$ è la composta di F con la funzione $x \mapsto x - ct$, che ha derivata 1; per il teorema 5.9 $\frac{\partial}{\partial x} F(x-ct) = F'(x-ct)$ e, derivando ancora, $\frac{\partial^2}{\partial x^2} F(x-ct) = F''(x-ct)$. Fissato x, la funzione $t \mapsto x - ct$ ha derivata $-c$, quindi

$$\frac{\partial}{\partial t} F(x-ct) = -c\,F'(x-ct), \qquad \frac{\partial^2}{\partial t^2} F(x-ct) = c^2 F''(x-ct).$$

Allo stesso modo, con $+c$ al posto di $-c$, le derivate seconde di $G(x+ct)$ rispetto a x e a t valgono $G''(x+ct)$ e $c^2 G''(x+ct)$. Sommando, $u_{tt} = c^2[F''(x-ct) + G''(x+ct)] = c^2 u_{xx}$. ∎

Il significato della (7.43) è trasparente: il grafico di $x \mapsto F(x-ct)$ è quello di F traslato di ct verso destra, quindi $F(x-ct)$ è un'onda che viaggia verso destra con velocità c senza deformarsi, e $G(x+ct)$ un'onda che viaggia verso sinistra. Ad esempio, $u = \frac{1}{2}[F(x-ct) + F(x+ct)]$ vale $F(x)$ per $t = 0$ e ha $u_t(x,0) = \frac{1}{2}[-cF'(x) + cF'(x)] = 0$: è la corda che, deformata con il profilo F, viene lasciata andare da ferma. Il profilo si divide in due metà uguali, che si allontanano in versi opposti (figura 7.9, a sinistra).

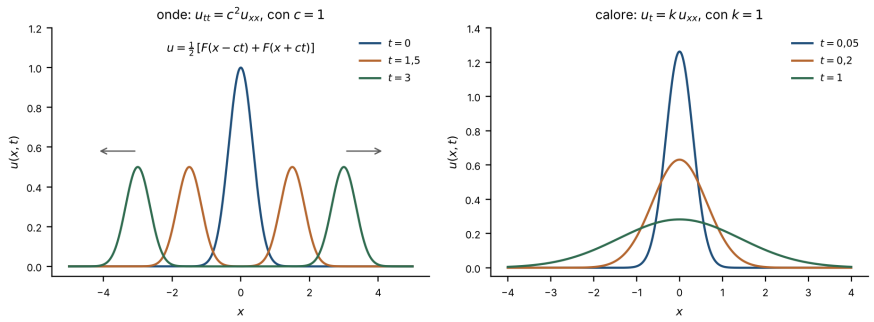


Figura 7.9. A sinistra, la soluzione $u = \frac{1}{2}[F(x-ct) + F(x+ct)]$ dell'equazione delle onde, con $F(x) = e^{-4x^2}$ e $c = 1$: il profilo iniziale si divide in due onde che viaggiano senza deformarsi in versi opposti. A destra, la soluzione (7.44) dell'equazione del calore, con $k = 1$: la campana si abbassa e si allarga (`python/fig_edp_onde_calore.py`).

Per l'equazione del calore la verifica è altrettanto diretta. La funzione

$u = e^{-kn^2t}\,\mathrm{sen}(nx)$, con $n \in \mathbb{N}$, ha $u_t = -kn^2u$ e $u_{xx} = -n^2u$, e quindi soddisfa la (7.41): un profilo sinusoidale di temperatura si smorza esponenzialmente, tanto più in fretta quanto più è fitto. Più istruttiva è la funzione, definita per $t > 0$,

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}}\, e^{-x^2/(4kt)}, \tag{7.44}$$

che il programma più avanti verifica. Per t piccolo è una campana alta e stretta: il calore depositato in un punto della sbarra all'istante iniziale. Col tempo la campana si abbassa e si allarga, con una larghezza proporzionale a $\sqrt{kt}$ (figura 7.9, a destra): là un profilo viaggia senza deformarsi, qui si smussa e si diffonde.

Esempio 7.23 (Le onde di Mach). Un profilo alare sottile sia investito da una corrente supersonica, con numero di Mach $M > 1$. Se le perturbazioni prodotte dal profilo sono piccole, il loro potenziale di velocità $\varphi(x,y)$, con l'asse x nella direzione della corrente, soddisfa l'equazione linearizzata

$$(M^2 - 1)\,\varphi_{xx} - \varphi_{yy} = 0. \tag{7.45}$$

Posto $\beta = \sqrt{M^2 - 1}$, è l'equazione delle onde (7.42) con y al posto di t e β al posto di c; per la proposizione 7.22 è risolta da $\varphi = F(x - \beta y) + G(x + \beta y)$. Sopra il profilo, dove le perturbazioni sono portate a valle, si ha $\varphi = F(x - \beta y)$: la perturbazione è costante lungo le rette $x - \beta y =$ costante, inclinate sulla direzione della corrente di un angolo μ con $\mathrm{tg}\,\mu = \frac{1}{\beta}$, cioè $\mathrm{sen}\,\mu = \frac{1}{M}$. Sono le *onde di Mach*, e μ è l'*angolo di Mach*: per $M = 2$ si ha $\mu = 30°$. In regime subsonico, $M < 1$, l'equazione diventa $(1 - M^2)\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0$, e la sostituzione $\varphi(x,y) = \Phi(x, \sqrt{1 - M^2}\,y)$ la riconduce all'equazione di Laplace $\Phi_{xx} + \Phi_{yy} = 0$ (è la base della regola di Prandtl–Glauert): non ci sono più direzioni privilegiate, e il profilo «si fa sentire» in tutto il campo, anche a monte.

Python — Soluzioni esplicite delle equazioni delle onde e del calore

```
import math
import sympy as sp

x, y, t, n = sp.symbols("x y t n", real=True)
k, c, M = sp.symbols("k c M", positive=True)
F, G, d = sp.Function("F"), sp.Function("G"), sp.diff
onde = lambda u: sp.simplify(d(u, t, 2) - c**2 * d(u, x, 2))
calore = lambda u: sp.simplify(d(u, t) - k * d(u, x, 2))
print("u_tt - c^2 u_xx per F(x-ct)+G(x+ct):",
      onde(F(x - c*t) + G(x + c*t)))
print("u_t - k u_xx per e^(-kn^2 t)sen(nx):",
      calore(sp.exp(-k * n**2 * t) * sp.sin(n*x)))
gauss = sp.exp(-x**2 / (4*k*t)) / sp.sqrt(4 * sp.pi * k * t)
print("u_t - k u_xx per la gaussiana:      ", calore(gauss))
```

```python
# onde di Mach: (M^2 - 1) phi_xx - phi_yy = 0 per phi = F(x - beta y)
beta = sp.sqrt(M**2 - 1)
phi = F(x - beta * y)
print("(M^2-1) phi_xx - phi_yy:",
      sp.simplify((M**2 - 1) * d(phi, x, 2) - d(phi, y, 2)))
for Mach in (1.2, 1.5, 2.0, 3.0):
    mu = math.degrees(math.asin(1 / Mach))
    print(f"M = {Mach:.1f}:  angolo di Mach = {mu:5.2f} gradi")
```

Output

```
u_tt - c^2 u_xx per F(x-ct)+G(x+ct): 0
u_t - k u_xx per e^(-kn^2 t)sen(nx): 0
u_t - k u_xx per la gaussiana:       0
(M^2-1) phi_xx - phi_yy: 0
M = 1.2:  angolo di Mach = 56.44 gradi
M = 1.5:  angolo di Mach = 41.81 gradi
M = 2.0:  angolo di Mach = 30.00 gradi
M = 3.0:  angolo di Mach = 19.47 gradi
```

Al crescere di M l'angolo di Mach diminuisce e le onde si ripiegano all'indietro.

Osservazione 7.24 (Tre equazioni modello e la fluidodinamica computazionale). Le equazioni di Laplace, del calore e delle onde sono i prototipi di tre famiglie, dette rispettivamente *ellittiche*, *paraboliche* e *iperboliche*, dai comportamenti molto diversi. Nelle prime ogni punto risente di tutto il contorno: è il caso delle correnti subsoniche a potenziale, che i *metodi a pannelli* calcolano distribuendo sulla superficie del velivolo sorgenti, vortici e doppiette come quelli dell'idea «L'equazione di Laplace e le correnti potenziali». Le seconde descrivono la diffusione: nei fluidi è la quantità di moto a diffondere, con la viscosità cinematica ν al posto di k, e lo spessore della zona rallentata vicino a una parete cresce come $\sqrt{\nu t}$, come la larghezza della campana (7.44); è il primo passo verso la teoria dello strato limite. Le terze descrivono propagazioni a velocità finita lungo direzioni privilegiate, come l'acustica e le correnti supersoniche dell'esempio 7.23. Le equazioni di Navier–Stokes, risolte dai codici di CFD, mescolano i tre comportamenti, e un buon metodo numerico rispetta la natura di ciascuno: nelle regioni iperboliche, ad esempio, gli schemi *upwind* prendono l'informazione dalla direzione da cui arrivano le onde.

Le equazioni della fisica matematica

Le equazioni alle derivate parziali compaiono, ancora sporadiche, nella prima metà del Settecento. Nella stessa memoria del 1747 in cui scrisse l'equazione della corda vibrante (si veda la nota storica del §7.3), d'Alembert ne diede la soluzione come somma di due onde che viaggiano in versi opposti, cioè la proposizione 7.22; il dibattito che ne seguì con Eulero e con Daniel Bernoulli su quali funzioni F e G fossero ammissibili pesò a lungo sul concetto stesso di funzione (nota storica del §4.5).

L'equazione di Laplace nacque invece dai fluidi: Eulero la scrisse per il potenziale di velocità di una corrente incomprimibile nei *Principia motus fluidorum*, presentati all'Accademia di Berlino nel 1752; Pierre-Simon Laplace la ritrovò nel 1782 per il potenziale gravitazionale, e Siméon-Denis Poisson, nel 1813, mostrò che dentro la materia va corretta con un secondo membro proporzionale alla densità. Con Fourier, che nel 1807 presentò l'equazione del calore, con Laplace e con Poisson, la scuola francese fece delle equazioni alle derivate parziali uno dei campi principali dell'analisi; a Cauchy e a Sof'ja Kovalevskaja (1874) si deve un teorema di esistenza delle soluzioni. Riemann, infine, osservò che una funzione armonica con valori assegnati sul bordo di un dominio si ottiene minimizzando un integrale (il «principio di Dirichlet»); ma che il minimo esista non è affatto ovvio, e lo dimostrò soltanto David Hilbert, nel 1900.

7.5 Massimi e minimi relativi

Le definizioni di massimo e di minimo relativo si estendono senza difficoltà, sostituendo gli intervalli con gli intorni circolari.

Definizione 7.25 (Massimi e minimi relativi)**.** Sia f una funzione di due variabili definita in un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Un punto $(x_0, y_0) \in D$ è di *massimo relativo* per f in D se esiste un intorno circolare I_δ di (x_0, y_0) tale che

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \qquad \forall\, (x, y) \in I_\delta \cap D; \tag{7.46}$$

è di *minimo relativo* se $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ per ogni $(x, y) \in I_\delta \cap D$. Se le disuguaglianze valgono in senso stretto per $(x, y) \neq (x_0, y_0)$, il massimo o il minimo si dice *stretto*.

Come per le funzioni di una variabile, la derivata dà informazioni soltanto nei punti «interni».

Definizione 7.26 (Punto interno)**.** Un punto (x_0, y_0) è *interno* all'insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se esiste un intorno circolare I_δ di (x_0, y_0) contenuto in D. Un insieme i cui punti sono tutti interni si dice *aperto*.

La figura 7.10 illustra la differenza tra i punti interni e quelli che stanno sul bordo dell'insieme.

Teorema 7.27 (Condizione necessaria per gli estremi)**.** *Se (x_0, y_0) è un punto di massimo o di minimo relativo interno al dominio D di una funzione $f(x, y)$, e se f è dotata di derivate parziali prime in (x_0, y_0), allora*

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \qquad f_y(x_0, y_0) = 0. \tag{7.47}$$

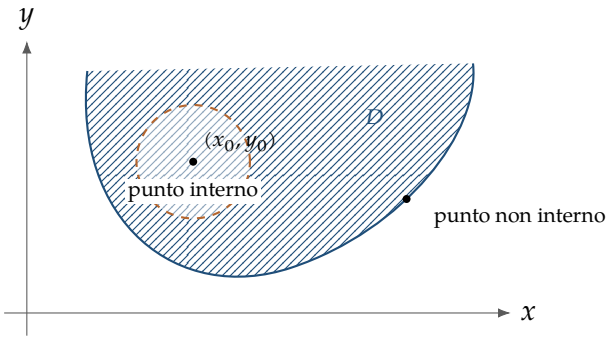


Figura 7.10. Un punto interno all'insieme D, che ha un intorno circolare tutto contenuto in D, e un punto di D che sta sul bordo, ogni intorno del quale contiene punti esterni a D.

Schema dell'enunciato

Ipotesi (x_0, y_0) interno a D, di massimo (o minimo) relativo; esistono $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$.

Tesi $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Piano d'attacco

Restringiamo f alle rette per (x_0, y_0) parallele agli assi. Si ottengono funzioni di una variabile che hanno un estremo relativo interno, e alle quali si applica il teorema di Fermat; le loro derivate sono proprio le derivate parziali.

Dimostrazione. Supponiamo che (x_0, y_0) sia un punto di massimo relativo interno; esiste allora un intorno circolare I_δ, contenuto in D, nel quale vale la (7.46). Fissato $y = y_0$, consideriamo la funzione di una variabile reale $F(x) = f(x, y_0)$, definita nell'intervallo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ (i punti (x, y_0) con $|x - x_0| < \delta$ stanno in I_δ). Per la (7.46), $F(x_0) \geq F(x)$ per ogni x di tale intervallo: x_0 è un punto di massimo relativo interno per F. Per il teorema di Fermat (teorema 6.2), $F'(x_0) = f_x(x_0, y_0) = 0$. Si procede in modo analogo, con la funzione $G(y) = f(x_0, y)$, per ottenere $f_y(x_0, y_0) = 0$. ∎

I punti di massimo o di minimo interni al dominio vanno dunque ricercati tra i punti che annullano entrambe le derivate parziali prime; tali punti si dicono *punti critici* (o *stazionari*) della funzione: sono i punti in cui il gradiente si annulla. Come per le funzioni di una variabile, la condizione è necessaria ma non sufficiente: la funzione $y^2 - x^2$ ha gradiente $(-2x, 2y)$, nullo nell'origine, ma l'origine non è né di massimo né di minimo, perché $f(x, 0) = -x^2 < 0$ e $f(0, y) = y^2 > 0$ per $x, y \neq 0$. Un punto critico di questo tipo si chiama *punto di sella*, per la forma del grafico (figura 7.2).

7.5.1 Il criterio dell'hessiano

Il teorema che segue fornisce un criterio per stabilire la natura di un punto critico. Supponiamo che f abbia derivate seconde continue in un insieme aperto D; si definisce il *determinante hessiano* (o semplicemente *hessiano*)

$$H(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix} = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - (f_{xy}(x,y))^2, \quad (7.48)$$

dove si è tenuto conto che, per il teorema di Schwarz, $f_{xy} = f_{yx}$. Talvolta, per mettere in luce la dipendenza dalla funzione f, si scrive $Hf(x,y)$.

Teorema 7.28 (Criterio dell'hessiano)**.** *Sia f dotata di derivate parziali prime e seconde continue in un intorno del punto (x_0,y_0), e sia (x_0,y_0) un punto critico: $f_x(x_0,y_0) = f_y(x_0,y_0) = 0$.*

(i) *Se $Hf(x_0,y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) > 0$, allora (x_0,y_0) è un punto di minimo relativo (stretto).*

(ii) *Se $Hf(x_0,y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) < 0$, allora (x_0,y_0) è un punto di massimo relativo (stretto).*

(iii) *Se $Hf(x_0,y_0) < 0$, allora (x_0,y_0) non è né di massimo né di minimo relativo: si dice che è un* punto di sella.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f con derivate prime e seconde continue vicino a (x_0,y_0); $\nabla f(x_0,y_0) = (0,0)$.

Tesi $H > 0, f_{xx} > 0$: minimo; $H > 0, f_{xx} < 0$: massimo; $H < 0$: sella (tutto calcolato in (x_0,y_0)).

Piano d'attacco

Restringiamo f al segmento che congiunge (x_0,y_0) con un punto vicino (x_0+h, y_0+k): si ottiene una funzione di una variabile $g(t)$ con $g'(0) = 0$, la cui derivata seconda è la *forma quadratica* $f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2$. Il segno di questa forma, per tutte le direzioni (h,k), è deciso proprio da f_{xx} e da H (completando il quadrato). Per rendere rigoroso il ragionamento occorrono due strumenti: la derivata di f lungo un segmento, che richiede la nozione di differenziabilità, e una formula di Taylor con il resto nella forma di Lagrange. Per questo la dimostrazione è rinviata al paragrafo 7.7.4, in appendice.

Un punto critico è dunque di massimo o di minimo relativo se $Hf(x_0,y_0) > 0$, mentre se $Hf(x_0,y_0) < 0$ non è né di massimo né di minimo. Il caso $Hf(x_0,y_0) = 0$ non è contemplato nell'enunciato, perché in tal caso il punto può essere di massimo, di minimo o di sella: nell'origine le funzioni x^4+y^4, $-(x^4+y^4)$ e x^4-y^4 hanno tutte $H = 0$, ma la prima ha un minimo, la seconda un massimo, la terza una sella. Si noti infine che, se $H > 0$, allora $f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2 \geq 0$, e quindi f_{xx} e f_{yy} hanno lo stesso segno: nel criterio si può usare l'una o l'altra.

Esempio 7.29 (Quattro funzioni e i loro punti critici). (a) La funzione $f(x,y) = x^2 + y^2$ ha derivate parziali $f_x = 2x, f_y = 2y$, che si annullano nel punto $(0,0)$. L'hessiano vale $H = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$ ed $f_{xx} = 2 > 0$: l'origine è di minimo relativo. Si verifica anche direttamente che è di minimo *assoluto*, perché $f(0,0) = 0 \le x^2 + y^2$ per ogni (x,y).

(b) La funzione $f(x,y) = y^2 - x^2$ ha l'unico punto critico $(0,0)$, con $H = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0$: è un punto di sella, ben riconoscibile nel grafico del paraboloide iperbolico.

(c) La funzione $f(x,y) = x^3 - 6y(x+y) = x^3 - 6xy - 6y^2$, definita su $\mathbb{R}^2$, ha i punti critici che risolvono il sistema

$$f_x = 3x^2 - 6y = 0, \qquad f_y = -6x - 12y = 0.$$

Dalla seconda equazione $x = -2y$, che sostituito nella prima dà $12y^2 - 6y = 0$, cioè $y = 0$ oppure $y = \frac{1}{2}$; in corrispondenza $x = 0$ oppure $x = -1$. I punti critici sono $(0,0)$ e $(-1, \frac{1}{2})$. Poiché $f_{xx} = 6x, f_{xy} = -6, f_{yy} = -12$,

$$H(x,y) = \begin{vmatrix} 6x & -6 \\ -6 & -12 \end{vmatrix} = -72x - 36.$$

Nell'origine $H(0,0) = -36 < 0$: è un punto di sella. Nel punto $(-1, \frac{1}{2})$ si ha $H = 36 > 0$ ed $f_{xx}(-1, \frac{1}{2}) = -6 < 0$: è un punto di massimo relativo, con $f(-1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ (figura 7.11, a sinistra). Non è un massimo assoluto, perché $f(x,0) = x^3 \to +\infty$ per $x \to +\infty$.

(d) Per $f(x,y) = y\, e^{-(x^2+y^2)}$ il sistema

$$f_x = -2xy\, e^{-(x^2+y^2)} = 0, \qquad f_y = (1 - 2y^2)\, e^{-(x^2+y^2)} = 0$$

dà, dalla prima equazione, $x = 0$ oppure $y = 0$; ma $y = 0$ è incompatibile con la seconda, che richiede $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. I punti critici sono $(0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2})$. Il programma seguente calcola l'hessiano: in entrambi i punti $H = 4e^{-1} > 0$, mentre $f_{xx}(0, \frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2}\, e^{-1/2} < 0$ e $f_{xx}(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2}\, e^{-1/2} > 0$: il primo è di massimo, il secondo di minimo (figura 7.11, a destra).

Python — Ricerca e classificazione dei punti critici

```
import sympy as sp

x, y = sp.symbols("x y", real=True)

```

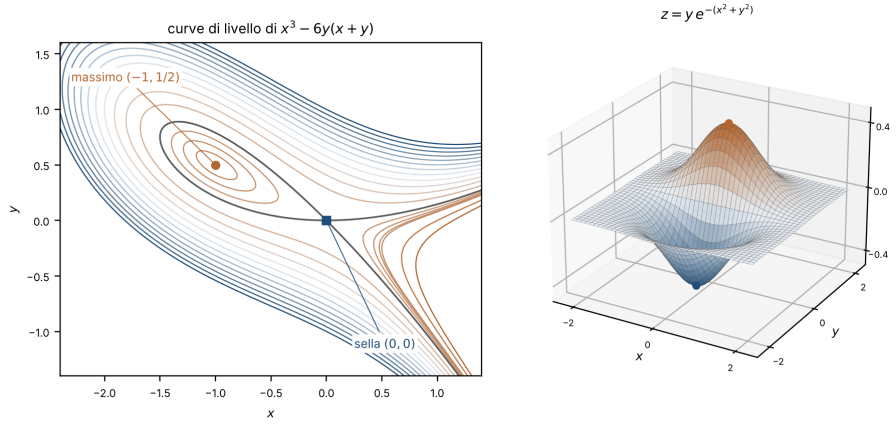


Figura 7.11. A sinistra, le curve di livello di $x^3 - 6y(x+y)$: intorno al massimo $(-1, \frac{1}{2})$ sono curve chiuse; nella sella $(0,0)$ si incrociano due rami della curva di livello 0 (in grigio). A destra, il grafico di $y\,e^{-(x^2+y^2)}$ con il massimo e il minimo (`python/fig_punti_critici.py`).

```python
def classifica(f):
    """Punti critici di f(x, y) e loro natura con l'hessiano."""
    fx, fy = sp.diff(f, x), sp.diff(f, y)
    H = sp.hessian(f, (x, y))
    for P in sp.solve([fx, fy], [x, y], dict=True):
        h = sp.simplify(H.det().subs(P))
        fxx = sp.simplify(H[0, 0].subs(P))
        if h > 0:
            tipo = "minimo" if fxx > 0 else "massimo"
        elif h < 0:
            tipo = "sella"
        else:
            tipo = "H = 0: il criterio non decide"
        print(f"({P[x]}, {P[y]}): H = {h}, f_xx = {fxx} -> {tipo}")

for f in (x**2 + y**2, y**2 - x**2, x**3 - 6*y*(x + y),
          y * sp.exp(-(x**2 + y**2)), x**3 + y**3 - 3*x*y):
    print("f =", f)
    classifica(f)
```

Output

```
f = x**2 + y**2
(0, 0): H = 4, f_xx = 2 -> minimo
f = -x**2 + y**2
(0, 0): H = -4, f_xx = -2 -> sella
f = x**3 - 6*y*(x + y)
(-1, 1/2): H = 36, f_xx = -6 -> massimo
(0, 0): H = -36, f_xx = 0 -> sella
f = y*exp(-x**2 - y**2)
(0, -sqrt(2)/2): H = 4*exp(-1), f_xx = sqrt(2)*exp(-1/2) -> minimo
(0, sqrt(2)/2): H = 4*exp(-1), f_xx = -sqrt(2)*exp(-1/2) -> massimo
f = x**3 - 3*x*y + y**3
(0, 0): H = -9, f_xx = 0 -> sella
(1, 1): H = 27, f_xx = 6 -> minimo
```

L'ultima funzione dell'elenco, $x^3 + y^3 - 3xy$, è oggetto di un esercizio

del paragrafo 7.8. Chiudiamo gli esempi con un punto di massimo in cui l'hessiano è nullo. La funzione $f(x,y) = \cos(x^2+y^2)$ della figura 7.2 ha nell'origine un massimo assoluto, perché $f(0,0) = \cos 0 = 1 \geq \cos(x^2+y^2)$ per ogni (x,y); in accordo con il teorema 7.27, l'origine annulla il gradiente $(-2x\,\mathrm{sen}(x^2+y^2),\ -2y\,\mathrm{sen}(x^2+y^2))$. Ma tutte le derivate seconde,

$$\begin{aligned} f_{xx} &= -2\,\mathrm{sen}(x^2+y^2) - 4x^2\cos(x^2+y^2), \\ f_{yy} &= -2\,\mathrm{sen}(x^2+y^2) - 4y^2\cos(x^2+y^2), \\ f_{xy} &= -4xy\cos(x^2+y^2), \end{aligned}$$

si annullano nell'origine, e così l'hessiano: il criterio non è applicabile, e la natura del punto si stabilisce con il confronto diretto.

7.5.2 Un'applicazione: il metodo dei minimi quadrati

In galleria del vento si misura il coefficiente di resistenza $C_{D,i}$ di un modello per alcuni valori $C_{L,i}$ del coefficiente di portanza, $i = 1, \dots, n$. Vogliamo stimare i parametri della polare parabolica $C_D = C_{D0} + kC_L^2$. Posto $X_i = C_{L,i}^2$, si tratta di trovare la retta $C_D = b + aX$ che meglio approssima i punti $(X_i, C_{D,i})$. Il criterio più usato, dovuto a Legendre e a Gauss, è quello dei *minimi quadrati*: si scelgono a e b in modo da rendere minima la somma dei quadrati degli scarti (o *residui*)

$$S(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (C_{D,i} - b - aX_i)^2. \tag{7.49}$$

È una funzione di due variabili su tutto $\mathbb{R}^2$. I suoi punti critici risolvono il sistema

$$S_a = -2\sum_{i=1}^{n} X_i(C_{D,i} - b - aX_i) = 0, \qquad S_b = -2\sum_{i=1}^{n}(C_{D,i} - b - aX_i) = 0,$$

cioè le *equazioni normali*

$$a\sum_i X_i^2 + b\sum_i X_i = \sum_i X_i C_{D,i}, \qquad a\sum_i X_i + b\,n = \sum_i C_{D,i}. \tag{7.50}$$

È un sistema lineare il cui determinante è $n\sum_i X_i^2 - (\sum_i X_i)^2$. Questa quantità è positiva se i valori X_i non sono tutti uguali, grazie all'identità

$$n\sum_i X_i^2 - \Big(\sum_i X_i\Big)^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(X_i - X_j)^2, \tag{7.51}$$

che si verifica sviluppando il quadrato a secondo membro. Il sistema ha quindi un'unica soluzione (a^*, b^*). Le derivate seconde sono costanti: $S_{aa} = 2\sum_i X_i^2 > 0$, $S_{ab} = 2\sum_i X_i$, $S_{bb} = 2n$, e l'hessiano $H = 4[n\sum_i X_i^2 - (\sum_i X_i)^2]$ è positivo: per il criterio dell'hessiano (a^*, b^*) è un punto di minimo relativo.

In questo caso si può dire di più: il minimo è *assoluto*. Indichiamo con $r_i = C_{D,i} - b^* - a^* X_i$ i residui nel punto di minimo; le equazioni

normali dicono che $\sum_i r_i = 0$ e $\sum_i X_i r_i = 0$. Allora, per ogni (α, β),

$$\begin{aligned} S(a^* + \alpha, b^* + \beta) &= \sum_i (r_i - \alpha X_i - \beta)^2 \\ &= S(a^*, b^*) - 2\alpha \sum_i X_i r_i - 2\beta \sum_i r_i + \sum_i (\alpha X_i + \beta)^2, \end{aligned}$$

e i due termini centrali sono nulli: $S(a^* + \alpha, b^* + \beta) \geq S(a^*, b^*)$, con l'uguaglianza soltanto per $\alpha = \beta = 0$. Il programma applica il metodo a un insieme di misure simulate.

Python — Stima di C_{D0} e k con i minimi quadrati

```python
import numpy as np

# "prove in galleria": C_D misurato per vari C_L (dati simulati)
rng = np.random.default_rng(7)
CL = np.linspace(0.0, 1.2, 13)
CD = 0.025 + 0.0497 * CL**2 + rng.normal(0, 0.0008, CL.size)

# modello C_D = b + a X con X = C_L^2: equazioni normali
X, n = CL**2, CL.size
A = np.array([[np.sum(X**2), np.sum(X)], [np.sum(X), n]])
r = np.array([np.sum(X * CD), np.sum(CD)])
a, b = np.linalg.solve(A, r)
H = 4 * (n * np.sum(X**2) - np.sum(X)**2)   # hessiano di S(a, b)
print(f"k = a = {a:.5f}   C_D0 = b = {b:.5f}   H = {H:.2f} > 0")
print(f"fattore di Oswald (AR = 8): e = {1 / (np.pi * 8 * a):.3f}")
print("controllo con numpy.polyfit:",
      np.round(np.polyfit(X, CD, 1), 5))
S = np.sum((CD - b - a * X)**2)
print(f"somma dei quadrati dei residui S = {S:.3e}")
```

Output

```
k = a = 0.05000   C_D0 = b = 0.02478   H = 146.69 > 0
fattore di Oswald (AR = 8): e = 0.796
controllo con numpy.polyfit: [0.05    0.02478]
somma dei quadrati dei residui S = 2.858e-06
```

I dati erano stati simulati con $C_{D0} = 0{,}025$ e $k = 0{,}0497$ (cioè $e \approx 0{,}8$ con $AR = 8$), aggiungendo un rumore casuale di ampiezza tipica 0,0008: il metodo recupera i parametri con ottima precisione (figura 7.12). La funzione `polyfit` di `numpy` risolve esattamente lo stesso problema.

Gauss, Legendre e l'asteroide perduto

Il 1º gennaio 1801 Giuseppe Piazzi, dall'osservatorio di Palermo, scoprì Cerere, il primo asteroide; lo seguì per poche settimane, poi lo perse nel bagliore del Sole. Il ventiquattrenne Carl Friedrich Gauss, con un metodo di sua invenzione per determinare l'orbita da poche osservazioni affette da errori, predisse dove ritrovarlo, e alla fine del 1801 Cerere fu riosservato a meno di mezzo grado dalla posizione prevista. Il metodo dei minimi quadrati fu pubblicato per la prima volta da Adrien-Marie Legendre nel 1805; Gauss lo presentò nel 1809, affermando di usarlo dal 1795, e ne diede una giustificazione probabilistica legata alla curva che porta il suo nome. Le condizioni del secondo ordine per gli estremi delle

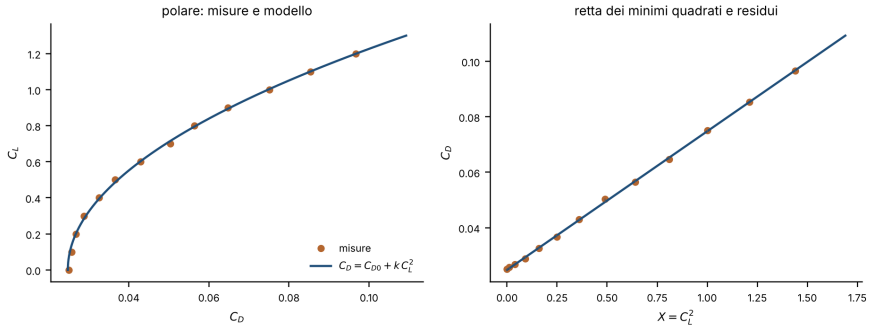


Figura 7.12. A sinistra, le misure simulate (rame) e la polare parabolica stimata (blu). A destra, gli stessi dati nel piano (C_L^2, C_D), dove il modello è una retta. I residui, cioè i segmenti verticali grigi tra i punti e la retta, la somma dei cui quadrati è resa minima, sono qui così piccoli (dell'ordine di 10^{-3}) da restare quasi nascosti dai punti (`python/fig_minimi_quadrati.py`).

funzioni di più variabili risalgono a Lagrange (1759); il determinante delle derivate seconde porta il nome di Otto Hesse, che lo studiò nel 1844.

7.6 Funzioni di tre o più variabili reali

Indichiamo con $\mathbb{R}^3$ l'insieme delle *terne ordinate* di numeri reali e, più in generale, con $\mathbb{R}^n$ l'insieme delle *n-ple ordinate*:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^3 &= \{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{R}\}, \\ \mathbb{R}^n &= \{(x_1,x_2,\dots,x_n) : x_i \in \mathbb{R} \ \forall\, i = 1,\dots,n\}. \end{aligned} \tag{7·52}$$

Una legge f che a ogni elemento di un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^n$ fa corrispondere uno e un solo numero reale è detta una *funzione di n variabili* e si denota con $f(x_1,x_2,\dots,x_n)$, oppure, nel caso $n = 3$, con $f(x,y,z)$; l'insieme D è il *dominio* di f. La distanza tra due punti di $\mathbb{R}^n$ è $\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$, e con essa si definiscono gli intorni (sferici, se $n = 3$), i limiti e la continuità esattamente come nel piano. Vediamo più in dettaglio le derivate parziali.

Definizione 7.30 (Derivate parziali in $\mathbb{R}^n$)**.** La *derivata parziale* di f rispetto alla variabile x_i nel punto $(x_1,\dots,x_n)$ è il limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_1,\dots,x_i+h,\dots,x_n) - f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n)}{h}, \tag{7·53}$$

purché esista e sia finito; si denota con uno dei simboli f_{x_i}, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$, $D_{x_i} f$, $D_i f$. Il vettore $\nabla f = (f_{x_1},\dots,f_{x_n})$ è il *gradiente* di f.

Anche qui si deriva rispetto a una variabile considerando costanti tutte le altre. Ad esempio, le derivate parziali della funzione di tre variabili

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + xyz \tag{7·54}$$

sono $f_x = 2x + yz, f_y = 2y + xz, f_z = 2z + xy$. La funzione di n variabili detta *modulo* o *norma*,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}, \tag{7.55}$$

che misura la distanza del punto dall'origine, ammette in ogni punto diverso dall'origine le derivate parziali

$$f_{x_i} = \frac{2x_i}{2\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}} = \frac{x_i}{f}, \qquad i = 1, 2, \dots, n, \tag{7.56}$$

come si vede derivando la radice con la regola della catena. Il gradiente della norma è quindi il versore $\frac{(x_1,\dots,x_n)}{f}$, diretto radialmente verso l'esterno: la distanza dall'origine cresce più rapidamente allontanandosi in direzione radiale.

Esempio 7.31 (La portanza come funzione di tre variabili)**.** La portanza $L(\rho, V, C_L) = \frac{1}{2}\rho S V^2 C_L$ è una funzione di tre variabili, con

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} = \frac{1}{2} S V^2 C_L = \frac{L}{\rho}, \qquad \frac{\partial L}{\partial V} = \rho S V C_L = \frac{2L}{V}, \qquad \frac{\partial L}{\partial C_L} = \frac{L}{C_L}.$$

Moltiplicando ciascuna derivata per la variabile corrispondente e dividendo per L si ottengono le *sensibilità relative* 1, 2, 1: una variazione percentuale piccola della velocità produce una variazione percentuale *doppia* della portanza, mentre le variazioni di densità e di C_L si trasmettono in egual misura. Ad esempio, salendo di quota a velocità e assetto costanti, la portanza diminuisce nella stessa proporzione della densità; per ristabilire l'equilibrio occorre aumentare C_L oppure la velocità, e per quest'ultima basta un aumento percentuale pari a circa la metà. Daremo un fondamento preciso a questi ragionamenti con il differenziale, nel paragrafo 7.7.

Come per le funzioni di due variabili, si definiscono le *derivate parziali seconde* $f_{x_i x_j} = (f_{x_i})_{x_j}$, che vengono a costituire la seguente matrice quadrata $n \times n$, detta *matrice hessiana*:

$$\begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \cdots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \cdots & f_{x_2x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \cdots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix}. \tag{7.57}$$

Applicando il teorema di Schwarz alla funzione delle sole due variabili x_i, x_j che si ottiene lasciando fissate tutte le altre, con il ruolo di parametri, si ottiene

$$f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i} \qquad \forall\, i, j = 1, \dots, n, \tag{7.58}$$

purché tali derivate seconde esistano e siano continue. Pertanto la matrice hessiana è *simmetrica* nel caso in cui tutte le derivate parziali seconde siano continue. Con le stesse definizioni e la stessa dimostrazione del

teorema 7.27 si prova che in un punto di massimo o di minimo relativo interno al dominio risulta

$$f_{x_1} = f_{x_2} = \cdots = f_{x_n} = 0, \tag{7·59}$$

nell'ipotesi che le derivate parziali prime esistano nel punto.

Osservazione 7.32 (La condizione sufficiente in n variabili)**.** Una condizione sufficiente per i massimi e i minimi, in termini della matrice hessiana, esiste ma è più complessa della formulazione data nel caso di due variabili. Per una funzione con derivate seconde continue in un intorno del punto critico, essa si esprime dicendo che la matrice hessiana nel punto critico è *definita positiva* (minimo) o *definita negativa* (massimo), nozioni che si studiano nei corsi di Geometria; se la forma quadratica associata assume valori di segno opposto lungo due direzioni, il punto critico è di sella. Un criterio pratico, dovuto a Sylvester, afferma che una matrice simmetrica è definita positiva se e solo se sono positivi i minori principali «di nord-ovest», cioè i determinanti delle sottomatrici formate dalle prime k righe e colonne, per $k = 1, \dots, n$; è definita negativa se e solo se tali minori hanno segni alterni, a cominciare da un negativo. Per $n = 2$ si ritrovano le condizioni $f_{xx} > 0$ (oppure $f_{xx} < 0$) e $H > 0$ del teorema 7.28. Come vedremo nel paragrafo 7.7 (per $n = 2$; la dimostrazione è identica per n qualsiasi), la derivata seconda nel punto critico P della restrizione di f alla retta per P di direzione v è la forma quadratica $v^T H(P)\, v$: è questo il motivo per cui, se essa assume valori di segno opposto per due direzioni, P è un punto di sella.

Il programma seguente trova i punti critici della funzione (7·54) e, per ciascuno, calcola la forma quadratica $v^T H v$ per i 26 vettori v con componenti in $\{-1, 0, 1\}$ non tutte nulle.

Python — Punti critici di una funzione di tre variabili

```python
import itertools
import sympy as sp

x, y, z = sp.symbols("x y z", real=True)
f = x**2 + y**2 + z**2 + x*y*z
grad = [sp.diff(f, v) for v in (x, y, z)]
H = sp.hessian(f, (x, y, z))
print("grad f =", grad)
# direzioni di prova v; la derivata seconda lungo v è v^T H v
dirs = [sp.Matrix(v) for v in itertools.product((-1, 0, 1), repeat=3)
        if any(v)]
for P in sp.solve(grad, [x, y, z], dict=True):
    q = [int((v.T * H.subs(P) * v)[0]) for v in dirs]
    c = ", ".join(f"{int(P[s]):2d}" for s in (x, y, z))
    print(f"P = ({c}):  min v^T H v = {min(q):2d},"
          f"  max v^T H v = {max(q)}")
```

Output

```
grad f = [2*x + y*z, x*z + 2*y, x*y + 2*z]
P = (-2, -2, -2):  min v^T H v = -6,  max v^T H v = 10
P = (-2,  2,  2):  min v^T H v = -6,  max v^T H v = 10
P = ( 0,  0,  0):  min v^T H v =  2,  max v^T H v = 6
P = ( 2, -2,  2):  min v^T H v = -6,  max v^T H v = 10
P = ( 2,  2, -2):  min v^T H v = -6,  max v^T H v = 10
```

Nell'origine la matrice hessiana è $2I$, il doppio della matrice identità, e $v^T H v = 2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) > 0$ per ogni $v \neq 0$: è definita positiva, e l'origine è un punto di minimo relativo (come si vede anche osservando che, vicino all'origine, il termine cubico xyz è trascurabile rispetto a $x^2 + y^2 + z^2$). Negli altri quattro punti critici, del tipo $(\pm 2, \pm 2, \pm 2)$ con prodotto delle coordinate negativo, la forma quadratica assume valori di segno opposto: sono punti di sella.

7.7 Appendice: differenziabilità

È ben noto che, per le funzioni di una variabile reale, la derivabilità in un punto implica la continuità della funzione nel punto (teorema 5.5). Non vale una proprietà analoga per le derivate parziali: esistono funzioni $f(x,y)$, definite in un intorno di un punto (x_0, y_0), che hanno le derivate parziali $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$ pur non essendo continue in (x_0,y_0). Consideriamo infatti la funzione

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \quad \text{se } (x,y) \neq (0,0), \qquad f(0,0) = 0. \tag{7.60}$$

La funzione si annulla, oltre che in $(0,0)$, in tutti gli altri punti degli assi coordinati; pertanto

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} 0 = 0,$$

e analogamente $f_y(0,0) = 0$. Però f non è continua in $(0,0)$, perché non ha limite per $(x,y) \to (0,0)$: lungo la retta $y = x$ vale costantemente $\frac{1}{2}$, lungo la retta $y = -x$ vale $-\frac{1}{2}$ (esempio 7.11 e figura 7.6). Il motivo è chiaro: le derivate parziali descrivono il comportamento di f soltanto lungo due rette, e non vedono che cosa accade nelle altre direzioni. La nozione naturale per le funzioni di più variabili, che estende davvero il concetto di derivabilità, è quella di *differenziabilità*.

Definizione 7.33 (Funzione differenziabile). Una funzione f, definita in un intorno del punto (x,y), è *differenziabile* in (x,y) se esistono in tale punto le derivate parziali f_x, f_y e se risulta

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x+h,y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)\,h - f_y(x,y)\,k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{7.61}$$

In tal caso la funzione lineare $(h,k) \mapsto f_x(x,y)\,h + f_y(x,y)\,k$ si chiama

il *differenziale* di f in (x,y). Indicando con (x_0,y_0) il punto e con (x,y) il punto variabile, il piano

$$z = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \qquad (7.62)$$

si chiama *piano tangente* al grafico di f nel punto $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$.

La (7.61) è la generalizzazione della proposizione 5.21: dice che $f(x+h,y+k) = f(x,y)+f_x h+f_y k+o(\sqrt{h^2+k^2})$, cioè che vicino al punto il grafico di f si confonde con il piano tangente, con un errore trascurabile rispetto alla distanza. Si può dare una definizione apparentemente più generale, senza richiedere a priori l'esistenza delle derivate parziali, chiedendo che esistano due numeri a, b con $f(x+h,y+k) = f(x,y)+ah+bk+o(\sqrt{h^2+k^2})$; ponendo $k=0$ si vede subito che necessariamente $a = f_x(x,y)$, e analogamente $b = f_y(x,y)$.

Teorema 7.34 (La differenziabilità implica la continuità)**.** *Ogni funzione differenziabile in un punto (x,y) è continua in (x,y).*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f differenziabile in (x,y).

Tesi $f(x+h,y+k) \to f(x,y)$ per $(h,k) \to (0,0)$.

Piano d'attacco

Si procede come per il teorema 5.5: l'incremento $f(x+h,y+k)-f(x,y)$ si scrive come la somma del resto della (7.61), moltiplicato per $\sqrt{h^2+k^2}$, e del differenziale $f_x h + f_y k$. Entrambi tendono a zero.

Dimostrazione. Poniamo $\rho = \sqrt{h^2+k^2}$ e, per $(h,k) \neq (0,0)$,

$$\varepsilon(h,k) = \frac{f(x+h,y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)\,h - f_y(x,y)\,k}{\rho},$$

che tende a 0 per l'ipotesi di differenziabilità. Allora

$$|f(x+h,y+k)-f(x,y)| = \left|\varepsilon(h,k)+f_x\frac{h}{\rho}+f_y\frac{k}{\rho}\right|\rho \le \{|\varepsilon(h,k)|+|f_x|+|f_y|\}\,\rho,$$

perché $|h| \le \rho$ e $|k| \le \rho$. Per $(h,k) \to (0,0)$ la quantità tra parentesi graffe è limitata e $\rho \to 0$: il secondo membro tende a zero, e quindi $f(x+h,y+k) \to f(x,y)$, che è la continuità di f nel punto (x,y). ∎

La funzione (7.60) non è continua nell'origine, e quindi, per il teorema appena dimostrato, non vi è differenziabile, benché abbia le derivate parziali.

7.7.1 Derivate direzionali e significato del gradiente

Teorema 7.35 (Derivate direzionali delle funzioni differenziabili). *Se f è differenziabile nel punto $P = (x, y)$, allora per ogni versore $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$ esiste la derivata direzionale (7.27), e risulta*

$$\frac{\partial f}{\partial v}(P) = f_x(P)\cos\vartheta + f_y(P)\operatorname{sen}\vartheta. \tag{7.63}$$

Di conseguenza, se $\nabla f(P) \neq (0,0)$, la derivata direzionale è massima, e uguale a $|\nabla f(P)|$, nella direzione del gradiente, ed è nulla nelle direzioni perpendicolari al gradiente.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f differenziabile in P; $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$.

Tesi $\frac{\partial f}{\partial v}(P) = \nabla f(P)\cdot v$; massima nella direzione di $\nabla f(P)$.

Piano d'attacco

Basta scegliere, nella (7.61), l'incremento $(h,k) = tv$, che ha lunghezza $|t|$: il rapporto incrementale lungo la direzione v differisce da $f_x\cos\vartheta + f_y\operatorname{sen}\vartheta$ per una quantità infinitesima. La seconda parte è poi la stessa trigonometria della proposizione 7.18.

Dimostrazione. Con $(h,k) = (t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta)$, $t \neq 0$, si ha $\sqrt{h^2+k^2} = |t|$ e

$$\frac{f(x + t\cos\vartheta, y + t\operatorname{sen}\vartheta) - f(x,y)}{t} - (f_x\cos\vartheta + f_y\operatorname{sen}\vartheta) = \frac{|t|}{t}\,\varepsilon(t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta),$$

dove ε è la funzione della dimostrazione precedente. Il punto $(t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta)$ dista $|t|$ dall'origine; quindi, per la definizione di limite (7.16) applicata alla (7.61), per ogni $\eta > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|\varepsilon(t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta)| < \eta$ non appena $0 < |t| < \delta$, cioè $\varepsilon(t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta) \to 0$ per $t \to 0$; mentre $\frac{|t|}{t} = \pm 1$ è limitata: il secondo membro tende a zero, e si ottiene la (7.63). Per la seconda parte, scritto $\nabla f(P) = r(\cos\varphi, \operatorname{sen}\varphi)$ con $r = |\nabla f(P)| > 0$, si ha come nella proposizione 7.18 $\frac{\partial f}{\partial v} = r\cos(\vartheta - \varphi)$, che è massima per $\vartheta = \varphi$ e nulla per $\vartheta = \varphi \pm \frac{\pi}{2}$. ∎

Le direzioni perpendicolari al gradiente sono quelle in cui f, al primo ordine, non varia: sono le direzioni delle tangenti alle curve di livello. Il gradiente è quindi perpendicolare alle curve di livello e punta verso i valori crescenti di f, come si vede nella figura 7.1 (dove sono disegnati i vettori $-\nabla p$, che puntano invece verso le pressioni decrescenti). Per la funzione (7.60), che non è differenziabile nell'origine, la formula

(7.63) è falsa: si avrebbe $\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = 0$ in ogni direzione, mentre, ad esempio, lungo la bisettrice il rapporto incrementale $\frac{f(t/\sqrt{2},t/\sqrt{2})}{t} = \frac{1}{2t}$ non ha limite.

Le derivate direzionali non bastano

Il teorema 7.35 non si inverte: una funzione può avere in un punto la derivata direzionale secondo *ogni* direzione senza essere differenziabile, e nemmeno continua. Riprendiamo la funzione $g(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ dell'avvertenza «Le rette non bastano», ponendo $g(0,0) = 0$. Per $v = (\cos\vartheta, \operatorname{sen}\vartheta)$ con $\operatorname{sen}\vartheta \neq 0$ si ha

$$\frac{g(t\cos\vartheta, t\operatorname{sen}\vartheta)}{t} = \frac{\cos^2\vartheta \operatorname{sen}\vartheta}{t^2\cos^4\vartheta + \operatorname{sen}^2\vartheta},$$

che tende a $\frac{\cos^2\vartheta}{\operatorname{sen}\vartheta}$ per $t \to 0$; per $\operatorname{sen}\vartheta = 0$ la funzione è nulla e la derivata direzionale vale 0. Tutte le derivate direzionali esistono, ma g non è continua nell'origine (vale $\frac{1}{2}$ lungo la parabola $y = x^2$), e quindi non è differenziabile; coerentemente, la (7.63) è falsa, perché $\nabla g(0,0) = (0,0)$. Non basta neppure che la (7.63) sia verificata: per la funzione $\frac{x^4 y}{x^8+y^2}$, posta uguale a 0 nell'origine, tutte le derivate direzionali nell'origine sono nulle, come il gradiente, eppure lungo la curva $y = x^4$ la funzione vale costantemente $\frac{1}{2}$. Per stabilire la differenziabilità serve dunque la definizione, oppure il teorema del differenziale che segue.

7.7.2 Il teorema del differenziale

Verificare la differenziabilità con la definizione è spesso laborioso. Un importante criterio è espresso dal teorema seguente.

Teorema 7.36 (del differenziale). *Se f ammette derivate parziali prime in un intorno del punto (x,y), e queste sono continue in (x,y), allora f è differenziabile in (x,y).*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f_x, f_y esistono in un intorno di (x,y) e sono continue in (x,y).

Tesi vale la (7.61).

Piano d'attacco

Andiamo dal punto (x,y) al punto $(x+h, y+k)$ in due tappe, parallele agli assi: prima da (x,y) a $(x,y+k)$ in verticale, poi da $(x,y+k)$ a $(x+h,y+k)$ in orizzontale. Su ciascuna tappa la funzione dipende da una sola variabile, e il teorema di Lagrange esprime l'incremento con una derivata parziale calcolata in un punto intermedio. La continuità delle derivate parziali garantisce che queste differiscano di poco da quelle nel punto (x,y).

Dimostrazione. Sia I_δ un intorno di (x,y) in cui esistono f_x e f_y, e sia $\sqrt{h^2+k^2} < \delta$. Applicando due volte il teorema di Lagrange (relativo a funzioni di una variabile) abbiamo

$$\begin{aligned} f(x+h,y+k) - f(x,y) &= [f(x+h,y+k) - f(x,y+k)] \\ &\quad + [f(x,y+k) - f(x,y)] \\ &= f_x(x(h),y+k)\,h + f_y(x,y(k))\,k, \end{aligned} \tag{7.64}$$

dove $x(h)$ è un punto opportuno dell'intervallo di estremi x, $x+h$, mentre $y(k)$ è un punto opportuno dell'intervallo di estremi y, $y+k$ (i segmenti percorsi stanno in I_δ, per lo stesso argomento usato nella dimostrazione del teorema di Schwarz). Si noti in particolare che $x(h) \to x$ e $y(k) \to y$ per $(h,k) \to (0,0)$. Si ottiene la stima

$$\begin{aligned} &\left|\frac{f(x+h,y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)h - f_y(x,y)k}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \\ &\quad \le |f_x(x(h),y+k) - f_x(x,y)|\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &\qquad + |f_y(x,y(k)) - f_y(x,y)|\frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &\quad \le |f_x(x(h),y+k) - f_x(x,y)| + |f_y(x,y(k)) - f_y(x,y)|. \end{aligned} \tag{7.65}$$

Per l'ipotesi di continuità delle derivate parziali f_x e f_y nel punto (x,y), l'ultimo membro della (7.65) tende a zero per $(h,k) \to (0,0)$, perché i punti $(x(h),y+k)$ e $(x,y(k))$ tendono a (x,y); perciò anche il primo membro tende a zero. ∎

Se una funzione f è continua in un insieme aperto D si dice anche che è *di classe* C^0 *in* D e si scrive $f \in C^0(D)$; se ammette derivate parziali prime continue in D si dice che è *di classe* C^1 *in* D e si scrive $f \in C^1(D)$; più in generale $f \in C^k(D)$, con $k \in \mathbb{N}$, significa che f ammette derivate parziali continue in D fino all'ordine k. Infine, se $f \in C^k(D)$ per ogni k, si scrive $f \in C^\infty(D)$. Con queste notazioni, il teorema del differenziale e la proprietà di continuità si riassumono così:

$$f \in C^1(D) \;\Rightarrow\; f \text{ differenziabile in } D \;\Rightarrow\; f \in C^0(D). \tag{7.66}$$

Nessuna delle due implicazioni si inverte. L'esercizio 7.48 presenta una funzione continua non differenziabile. Una funzione differenziabile ovunque ma non di classe C^1 è invece $f(x,y) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$, $f(0,y) = 0$: è la funzione f_2 dell'osservazione 5.22, pensata come funzione di due variabili. Nei punti $(0,y)$ si ha $f(h,y+k) - f(0,y) = h^2 \operatorname{sen} \frac{1}{h}$ (o 0 se $h = 0$), che in valore assoluto non supera $h^2 \le h^2 + k^2$: con $f_x(0,y) = f_y(0,y) = 0$ la (7.61) è verificata, e f, che fuori dall'asse y è di classe C^1, è differenziabile ovunque; ma $f_x = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ non è continua nei punti dell'asse y, e quindi $f \notin C^1(\mathbb{R}^2)$.

Esempio 7.37 (Propagazione degli errori di misura)**.** Il differenziale fornisce la regola pratica per stimare l'errore su una grandezza calcolata da altre misurate. La densità dell'aria si ricava dalla pressione p e dalla temperatura assoluta T con l'equazione di stato, $\rho = \frac{p}{RT}$. Le derivate parziali sono $\rho_p = \frac{1}{RT} = \frac{\rho}{p}$ e $\rho_T = -\frac{p}{RT^2} = -\frac{\rho}{T}$, continue per $T > 0$; per il teorema del differenziale

$$\Delta\rho \approx \rho_p \Delta p + \rho_T \Delta T, \qquad \frac{\Delta\rho}{\rho} \approx \frac{\Delta p}{p} - \frac{\Delta T}{T}, \qquad \Big|\frac{\Delta\rho}{\rho}\Big| \lesssim \frac{|\Delta p|}{p} + \frac{|\Delta T|}{T} :$$

gli errori relativi, al primo ordine, si sommano. Il programma confronta questa stima con una simulazione in cui p e T variano a caso nei rispettivi intervalli di incertezza.

Python — Propagazione degli errori: differenziale e simulazione

```python
import numpy as np

R = 287.05
rho = lambda p, T: p / (R * T)           # densità dell'aria
p0, T0, dp, dT = 101325.0, 288.15, 300.0, 1.5   # misure e incertezze
r0 = rho(p0, T0)
lin = r0 * (dp / p0 + dT / T0)           # stima con il differenziale
rng = np.random.default_rng(1)
p = p0 + rng.uniform(-dp, dp, 100000)
T = T0 + rng.uniform(-dT, dT, 100000)
print(f"rho = {r0:.5f} kg/m^3")
print(f"errore massimo (differenziale): {lin:.5f}"
      f"  ({lin / r0:.2%})")
print(f"errore massimo osservato (simulazione): "
      f"{np.max(np.abs(rho(p, T) - r0)):.5f}")
```

Output

```
rho = 1.22501 kg/m^3
errore massimo (differenziale): 0.01000  (0.82%)
errore massimo osservato (simulazione): 0.01003
```

La stima lineare coincide con l'errore massimo osservato a meno di qualche unità del quinto decimale: la piccola differenza è dovuta ai termini del second'ordine che il differenziale trascura (il caso peggiore esatto, con $p = p_0 + \Delta p$ e $T = T_0 - \Delta T$, dà 0,010056).

7.7.3 La derivata lungo un segmento e la formula di Taylor

Per dimostrare il criterio dell'hessiano studiamo f lungo un segmento uscente dal punto critico: ci servono la derivata prima e seconda di una funzione di due variabili lungo un segmento, e una formula di Taylor di ordine due con un resto più preciso di quello di Peano.

Lemma 7.38 (Derivate lungo un segmento). *Sia $f \in C^1(I_\delta(P_0))$, con $P_0 = (x_0, y_0)$, e sia (h,k) con $0 < \sqrt{h^2+k^2} < \delta$. La funzione di una variabile*

$$g(t) = f(x_0 + th,\, y_0 + tk) \tag{7.67}$$

è derivabile in un intervallo aperto contenente $[0,1]$, con

$$g'(t) = f_x(P_t)\, h + f_y(P_t)\, k, \qquad P_t = (x_0 + th,\, y_0 + tk). \tag{7.68}$$

Se inoltre $f \in C^2(I_\delta(P_0))$, allora g è derivabile due volte, g'' è continua e

$$g''(t) = f_{xx}(P_t)\, h^2 + 2f_{xy}(P_t)\, hk + f_{yy}(P_t)\, k^2. \tag{7.69}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f \in C^1$ (risp. C^2) in $I_\delta(P_0)$; $0 < \sqrt{h^2+k^2} < \delta$.

Tesi $g'(t) = f_x(P_t)h + f_y(P_t)k$; (se $f \in C^2$) $g''(t) = f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2$ in P_t, continua.

Piano d'attacco

La derivata di g è la derivata di f nella direzione del segmento, moltiplicata per la lunghezza di (h,k): per le funzioni differenziabili (e le funzioni di classe C^1 lo sono, per il teorema del differenziale) essa si calcola con il gradiente. La derivata seconda si ottiene applicando lo stesso risultato alla funzione $hf_x + kf_y$, e il teorema di Schwarz riunisce i due termini misti.

Dimostrazione. Posto $r = \sqrt{h^2+k^2}$, i punti P_t stanno in $I_\delta(P_0)$ per $|t| < \frac{\delta}{r}$, e $\frac{\delta}{r} > 1$. Sia $v = \frac{1}{r}(h,k)$, che è un versore. Per il teorema del differenziale f è differenziabile in ogni punto P_t, e per il teorema 7.35

$$\begin{aligned} g'(t) &= \lim_{s\to 0} \frac{f(P_t + s(h,k)) - f(P_t)}{s} = r \lim_{s\to 0} \frac{f(P_t + sr\,v) - f(P_t)}{sr} \\ &= r\,\frac{\partial f}{\partial v}(P_t) = f_x(P_t)h + f_y(P_t)k. \end{aligned}$$

Se $f \in C^2$, la funzione $\varphi = hf_x + kf_y$ è di classe C^1, e $g'(t) = \varphi(P_t)$. Applicando a φ quanto appena dimostrato, $g''(t) = h\,\varphi_x(P_t) + k\,\varphi_y(P_t) = h(hf_{xx} + kf_{yx}) + k(hf_{xy} + kf_{yy})$, calcolato in P_t, che per il teorema di Schwarz ($f_{xy} = f_{yx}$) è la (7.69). Infine g'' è continua: se $t_n \to t$, allora $P_{t_n} \to P_t$ (le coordinate convergono, (7.3)), e per la continuità delle derivate seconde (osservazione 7.5) $f_{xx}(P_{t_n}) \to f_{xx}(P_t)$, e così per le altre; quindi $g''(t_n) \to g''(t)$. ∎

Lemma 7.39 (Formula di Taylor con il resto di Lagrange). *Sia g derivabile due volte in un intervallo aperto contenente $[0,1]$. Esiste $\tau \in (0,1)$ tale*

che

$$g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2}g''(\tau). \tag{7.70}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi g derivabile due volte in un intervallo aperto contenente $[0,1]$.

Tesi esiste $\tau \in (0,1)$ con $g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2}g''(\tau)$.

Piano d'attacco

È la formula di Taylor di ordine 1 con il resto scritto in un punto intermedio, come nella formula degli accrescimenti finiti (6.13), che ne è il caso di ordine 0. Il resto $g(1) - g(0) - g'(0)$ si confronta con t^2 mediante il teorema di Cauchy, che produce un rapporto tra g' e $2t$; un'ulteriore applicazione del teorema di Lagrange a g' fa comparire la derivata seconda.

Dimostrazione. Applichiamo il teorema di Cauchy (teorema 6.49) nell'intervallo $[0,1]$ alle funzioni $G(t) = g(t) - g(0) - g'(0)\,t$ e $K(t) = t^2$, osservando che $K'(t) = 2t \neq 0$ per $t \in (0,1)$. Poiché $G(0) = K(0) = 0$ e $K(1) = 1$, esiste $\tau_1 \in (0,1)$ tale che

$$g(1) - g(0) - g'(0) = \frac{G(1) - G(0)}{K(1) - K(0)} = \frac{G'(\tau_1)}{K'(\tau_1)} = \frac{g'(\tau_1) - g'(0)}{2\tau_1}.$$

Per il teorema di Lagrange applicato a g' nell'intervallo $[0, \tau_1]$, esiste $\tau \in (0, \tau_1)$ con $g'(\tau_1) - g'(0) = g''(\tau)\,\tau_1$; sostituendo si ottiene la (7.70). ∎

7.7.4 La dimostrazione del criterio dell'hessiano

Siamo ora in grado di dimostrare il teorema 7.28. Indichiamo, per ogni punto P vicino a (x_0, y_0) e ogni (h,k), la forma quadratica

$$Q_P(h,k) = f_{xx}(P)\,h^2 + 2f_{xy}(P)\,hk + f_{yy}(P)\,k^2, \tag{7.71}$$

che per il lemma 7.38 è la derivata seconda di f lungo il segmento di direzione (h,k).

Dimostrazione del teorema 7.28. *Passo 1: segno della forma quadratica.* Siano $A = f_{xx}(P)$, $B = f_{xy}(P)$, $C = f_{yy}(P)$. Se $A \neq 0$, completando il quadrato si ha l'identità

$$\begin{aligned} A\,Q_P(h,k) &= A^2h^2 + 2ABhk + ACk^2 \\ &= (Ah + Bk)^2 + (AC - B^2)k^2. \end{aligned} \tag{7.72}$$

Se $A > 0$ e $AC - B^2 = Hf(P) > 0$, il secondo membro è positivo per $(h,k) \neq (0,0)$ (se $k = 0$ il primo addendo è $A^2h^2 > 0$), e quindi $Q_P(h,k) > 0$.

Passo 2: il minimo. Supponiamo $Hf(x_0,y_0)>0$ e $f_{xx}(x_0,y_0)>0$. Le funzioni Hf e f_{xx} sono continue (teorema 7.9); per il teorema della permanenza del segno, che vale per le funzioni continue di due variabili con la stessa dimostrazione del caso di una variabile, esiste $\delta>0$ tale che $Hf>0$ e $f_{xx}>0$ in tutto $I_\delta(x_0,y_0)$, intorno nel quale supponiamo f di classe C^2. Sia $0<\sqrt{h^2+k^2}<\delta$ e sia $g(t)=f(x_0+th,y_0+tk)$. Per il lemma 7.38, $g'(0)=f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k=0$, perché il punto è critico; per il lemma 7.39 esiste $\tau\in(0,1)$ con

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)=g(1)-g(0)=\frac{1}{2}g''(\tau)=\frac{1}{2}Q_{P_\tau}(h,k)>0,$$

dove l'ultima disuguaglianza segue dal passo 1, perché $P_\tau\in I_\delta$. Dunque $f(x,y)>f(x_0,y_0)$ per ogni $(x,y)\neq(x_0,y_0)$ in I_δ: il punto è di minimo relativo stretto.
Passo 3: il massimo. Se $Hf(x_0,y_0)>0$ e $f_{xx}(x_0,y_0)<0$, si applica il passo 2 alla funzione $-f$, che ha lo stesso hessiano (il prodotto $f_{xx}f_{yy}$ e il quadrato f_{xy}^2 non cambiano cambiando segno a f) e derivata seconda $(-f)_{xx}=-f_{xx}>0$.
Passo 4: la sella. Sia $Hf(x_0,y_0)=AC-B^2<0$, con A, B, C calcolati in (x_0,y_0). Troviamo due direzioni lungo le quali la forma quadratica ha segni opposti. Se $A\neq0$, si prenda $(h,k)=(1,0)$, che dà $Q=A$, e $(h,k)=(-B,A)$, che per la (7.72) dà $AQ=(AC-B^2)A^2$, cioè $Q=A(AC-B^2)$, di segno opposto ad A. Se $A=0$, allora $-B^2<0$, cioè $B\neq0$, e $Q(1,k)=k(2B+Ck)$ ha, per k piccolo, il segno di $2Bk$, che cambia con il segno di k. Poiché $Q(\lambda h,\lambda k)=\lambda^2Q(h,k)$, moltiplicando (h,k) per un $\lambda>0$ piccolo il segno della forma non cambia: possiamo quindi supporre $\sqrt{h^2+k^2}<\delta$, dove I_δ è un intorno in cui f ha derivate prime e seconde continue. Sia dunque (h,k) una tale direzione con $Q_{(x_0,y_0)}(h,k)>0$, e sia $g(t)=f(x_0+th,y_0+tk)$: si ha $g'(0)=0$ e $g''(0)=Q_{(x_0,y_0)}(h,k)>0$, con g'' continua, e per il criterio della derivata seconda (teorema 6.28) $t=0$ è un punto di minimo relativo stretto di g: lungo questa direzione, arbitrariamente vicino a (x_0,y_0), la funzione assume valori maggiori di $f(x_0,y_0)$. Lungo una direzione con $Q<0$, allo stesso modo, assume valori minori. Dunque (x_0,y_0) non è né di massimo né di minimo relativo. ■

Il differenziale da Leibniz a Fréchet

Per Leibniz il differenziale dy era un incremento «infinitamente piccolo», e la formula $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$ fu usata liberamente per tutto il Settecento. La distinzione tra derivate parziali e differenziabilità non poteva allora neppure emergere: le funzioni studiate erano espressioni analitiche «regolari», per le quali le due nozioni vanno di pari passo. Quando, nell'Ottocento, con la revisione critica avviata da Cauchy, gli infinitesimi furono sostituiti dai limiti e si cominciò a considerare funzioni qualsiasi, ci si accorse che l'esistenza delle derivate parziali non basta a giustificare quella formula, e che occorre una condizione più forte. La definizione moderna di differenziabilità, che chiede che l'incremento sia

approssimato da una funzione lineare con un errore trascurabile rispetto alla distanza, fu formulata da Otto Stolz nel 1893 e ripresa all'inizio del Novecento da William Henry Young e da Maurice Fréchet, che la estese agli spazi di funzioni: è la nozione che sta alla base dell'analisi moderna e dei metodi numerici, dai metodi di Newton in più variabili ai codici di fluidodinamica computazionale.

7.7.5 Approfondimento: funzioni omogenee e teorema di Eulero

Molte formule dell'ingegneria sono prodotti di potenze delle variabili: la portanza $\frac{1}{2}\rho S V^2 C_L$, o il coefficiente di resistenza indotta $C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi e AR}$ dell'esempio 7.16. Moltiplicando tutte le variabili per uno stesso fattore $t > 0$, la funzione risulta moltiplicata per una potenza di t. Queste funzioni si dicono *omogenee*, e il loro gradiente soddisfa un'identità notevole, scoperta da Eulero (si veda la nota storica del §7.4). Come nel resto del paragrafo, ci limitiamo alle funzioni di due variabili.

Definizione 7.40 (Funzione omogenea). Un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ si dice un *cono* se, per ogni $(x,y) \in D$ e ogni $t > 0$, anche $(tx, ty) \in D$. Sia D un cono aperto e sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *omogenea di grado* α se

$$f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y) \qquad \forall\,(x,y) \in D,\ \forall\, t > 0. \tag{7.73}$$

Sono omogenei di grado n, nel cono $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, i polinomi i cui monomi hanno tutti grado n, come $x^2 + 3xy$ ($n = 2$). La norma $\sqrt{x^2+y^2}$ e la funzione $\sqrt{|xy|}$ dell'esercizio 7.48 sono omogenee di grado 1: i loro grafici sono coni con il vertice nell'origine. La funzione $\frac{xy}{x^2+y^2}$ dell'esempio 7.11 e l'angolo polare $\operatorname{arctg}\frac{y}{x}$, nel semipiano $x > 0$, sono omogenee di grado 0; e una funzione omogenea di grado 0 è costante su ogni semiretta uscente dall'origine, perché $f(tx,ty) = f(x,y)$. Il potenziale della doppietta $\frac{x}{x^2+y^2}$ ha grado -1; il coefficiente $C_{Di}(C_L, AR)$, definito nel semipiano $AR > 0$, ha grado $2 - 1 = 1$.

Teorema 7.41 (di Eulero sulle funzioni omogenee). *Sia D un cono aperto e sia $\alpha \in \mathbb{R}$.*

(i) *Se $f : D \to \mathbb{R}$ è omogenea di grado α ed è differenziabile nel punto $(x,y) \in D$, allora*

$$x f_x(x,y) + y f_y(x,y) = \alpha f(x,y). \tag{7.74}$$

(ii) *Viceversa, se $f \in C^1(D)$ e la (7.74) vale in ogni punto di D, allora f è omogenea di grado α.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi D cono aperto; (i) f omogenea di grado α, differenziabile in (x,y); (ii) $f \in C^1(D)$ e $xf_x + yf_y = \alpha f$ in tutto D.

Tesi (i) $xf_x + yf_y = \alpha f$ nel punto (x,y); (ii) $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$ per ogni $(x,y) \in D$ e ogni $t > 0$.

Piano d'attacco

Tutto si svolge sulla semiretta che esce dall'origine e passa per (x,y), lungo la quale si studia la funzione di una variabile $\psi(t) = f(tx,ty)$. La sua derivata è, a meno del fattore $\sqrt{x^2+y^2}$, la derivata di f nella direzione radiale, che per le funzioni differenziabili si calcola con il gradiente (teorema 7.35): si trova $\psi'(t) = xf_x(tx,ty) + yf_y(tx,ty)$. L'omogeneità dice invece che $\psi(t) = t^\alpha \psi(1)$. Per (i) basta confrontare le due espressioni di $\psi'(1)$; per (ii) si mostra che $t^{-\alpha}\psi(t)$ ha derivata nulla, e quindi è costante.

Dimostrazione. Sia $(x,y) \in D$, e siano $r = \sqrt{x^2+y^2} > 0$ e $v = \frac{1}{r}(x,y)$, che è un versore. Per $t > 0$ il punto $P_t = (tx,ty)$ sta in D; poniamo $\psi(t) = f(P_t)$. Per $s \neq 0$ con $t + s > 0$ si ha

$$\frac{\psi(t+s) - \psi(t)}{s} = \frac{f(P_t + s(x,y)) - f(P_t)}{s} = r\frac{f(P_t + sr\,v) - f(P_t)}{sr}.$$

Se f è differenziabile in P_t, per il teorema 7.35 l'ultima frazione tende, per $s \to 0$, alla derivata direzionale $\frac{\partial f}{\partial v}(P_t) = f_x(P_t)\frac{x}{r} + f_y(P_t)\frac{y}{r}$; quindi ψ è derivabile in t e

$$\psi'(t) = xf_x(tx,ty) + yf_y(tx,ty). \tag{7.75}$$

(i) Per l'omogeneità $\psi(t) = t^\alpha f(x,y)$, da cui $\psi'(1) = \alpha f(x,y)$. D'altra parte f è differenziabile in $P_1 = (x,y)$, e la (7.75) con $t = 1$ dà $\psi'(1) = xf_x(x,y) + yf_y(x,y)$: confrontando, si ottiene la tesi.
(ii) Per il teorema del differenziale (teorema 7.36) f è differenziabile in ogni punto di D, e la (7.75) vale per ogni $t > 0$. Moltiplicandola per t e applicando l'ipotesi nel punto $P_t \in D$, si ottiene

$$t\,\psi'(t) = (tx)f_x(P_t) + (ty)f_y(P_t) = \alpha f(P_t) = \alpha\,\psi(t).$$

La funzione $\chi(t) = t^{-\alpha}\psi(t)$ ha allora, per ogni $t > 0$, derivata $\chi'(t) = t^{-\alpha-1}[t\,\psi'(t) - \alpha\,\psi(t)] = 0$. Per il corollario 6.13, applicato nell'intervallo di estremi 1 e t, risulta $\chi(t) = \chi(1) = f(x,y)$, cioè $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$. ∎

Esempio 7.42 (Sensibilità relative e grado di omogeneità)**.** Se $f > 0$, dividendo la (7.74) per f si ottiene

$$\frac{xf_x}{f} + \frac{yf_y}{f} = \alpha :$$

le sensibilità relative di una funzione omogenea hanno per somma il grado. Per il coefficiente di resistenza indotta $C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi e AR}$, omogeneo di grado 1, le derivate calcolate nell'esempio 7.16 danno

$$\frac{C_L}{C_{Di}}\frac{\partial C_{Di}}{\partial C_L} = 2, \qquad \frac{AR}{C_{Di}}\frac{\partial C_{Di}}{\partial AR} = -1,$$

la cui somma è proprio 1. Con il differenziale, $\frac{\Delta C_{Di}}{C_{Di}} \approx 2\,\frac{\Delta C_L}{C_L} - \frac{\Delta AR}{AR}$: per volare con un C_L maggiore del 10% senza aumentare il coefficiente di resistenza indotta occorre un allungamento maggiore di circa il 20%. Allo stesso modo la portanza $L(\rho, V, C_L)$, omogenea di grado $1 + 2 + 1 = 4$, ha le sensibilità relative 1, 2, 1 trovate nell'esempio 7.31: il teorema si estende infatti alle funzioni di n variabili, nella forma $\sum_i x_i f_{x_i} = \alpha f$.

Python — Il teorema di Eulero verificato con sympy

```python
import sympy as sp

x, y = sp.symbols("x y", positive=True)
CL, AR, e = sp.symbols("C_L AR e", positive=True)
grado = lambda f, u, v: sp.simplify(       # per Eulero è il grado
    (u * sp.diff(f, u) + v * sp.diff(f, v)) / f)
for f in (x**2 + 3*x*y, sp.sqrt(x**2 + y**2), x*y / (x**2 + y**2),
          x / (x**2 + y**2)):
    print(f"f = {str(f):18}  (x f_x + y f_y)/f = {grado(f, x, y)}")
CDi = CL**2 / (sp.pi * e * AR)             # resistenza indotta
print("C_Di = C_L^2/(pi e AR): grado =", grado(CDi, CL, AR))
```

Output

```
f = x**2 + 3*x*y        (x f_x + y f_y)/f = 2
f = sqrt(x**2 + y**2)   (x f_x + y f_y)/f = 1
f = x*y/(x**2 + y**2)   (x f_x + y f_y)/f = 0
f = x/(x**2 + y**2)     (x f_x + y f_y)/f = -1
C_Di = C_L^2/(pi e AR): grado = 1
```

Le funzioni omogenee sono anche alla base dell'*analisi dimensionale*: una legge fisica non dipende dalle unità di misura, ed è quindi omogenea rispetto a ciascuna grandezza fondamentale; così si ricava, per un'ala di forma e assetto assegnati e trascurando viscosità e compressibilità, che la portanza è proporzionale a $\rho V^2 S$.

7.8 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

Domini e limiti

Esercizio 7.43. Determinare il dominio della funzione $f(x,y) = \log(1-x^2-y^2) + \sqrt{y-x^2}$.

Soluzione. Il logaritmo richiede $1-x^2-y^2 > 0$, cioè $x^2+y^2 < 1$: l'interno del cerchio di centro l'origine e raggio 1, circonferenza esclusa. La radice richiede $y \geq x^2$: la regione che sta sopra la parabola $y = x^2$, parabola compresa. Il dominio è l'intersezione delle due regioni: la parte del cerchio aperto che sta sopra la parabola (o su di essa). Le due curve si incontrano dove $y = x^2$ e $x^2 + y^2 = 1$, cioè $y^2 + y - 1 = 0$, $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$: nei due punti $(\pm\sqrt{(\sqrt{5}-1)/2}, (\sqrt{5}-1)/2)$, che stanno sulla circonferenza e sono quindi esclusi dal dominio. *Scelta logica:* quando la funzione è somma di più termini, il dominio è l'intersezione dei domini dei singoli termini; ogni condizione si traduce in una regione delimitata da una curva, e conviene disegnarle tutte prima di intersecarle.

Esercizio 7.44. Stabilire se esiste $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$.

Soluzione. Lungo gli assi $y = 0$ e $x = 0$ la funzione è nulla; lungo la retta $y = mx$, con $m \neq 0$, $\frac{m^2x^3}{x^2+m^4x^4} = \frac{m^2x}{1+m^4x^2} \to 0$. Lungo tutte le rette il limite è 0; ma lungo la parabola $x = y^2$ la funzione vale $\frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$. Per la proposizione 7.10 il limite non esiste. *Scelta logica:* il denominatore mette sullo stesso piano x^2 e y^4, cioè x e y^2: la curva «giusta» per smascherare la funzione è quella lungo la quale i due termini sono dello stesso ordine, $x = y^2$. È lo stesso fenomeno della funzione g dell'avvertenza «Le rette non bastano».

Esercizio 7.45. Calcolare $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\operatorname{sen}(xy)}{x}$, nel dominio $x \neq 0$, e $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$.

Soluzione. Per la disuguaglianza $|\operatorname{sen} t| \leq |t|$ si ha $\left|\frac{\operatorname{sen}(xy)}{x}\right| \leq \frac{|xy|}{|x|} = |y| \leq \sqrt{x^2+y^2}$, che tende a 0: il primo limite vale 0. Per il secondo, in coordinate polari, $\left|\frac{\rho^3(\cos^3\vartheta+\operatorname{sen}^3\vartheta)}{\rho^2}\right| \leq 2\rho$, e per la proposizione 7.12 il limite vale 0. *Scelta logica:* in entrambi i casi si cerca una maggiorazione che dipenda soltanto dalla distanza dall'origine; nel primo caso la scorciatoia $\frac{\operatorname{sen}(xy)}{xy} \to 1$ richiederebbe di trattare a parte i punti con $y = 0$, mentre la disuguaglianza li comprende tutti.

Derivate parziali, differenziabilità, piano tangente

Esercizio 7.46. Verificare che la funzione $f(x,y) = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$, per $x > 0$, soddisfa l'equazione $xf_x + yf_y = 0$, e che $g(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ soddisfa $xg_x + yg_y = g$ per $(x,y) \neq (0,0)$. Interpretare i risultati.

Soluzione. Con la regola della catena, $f_x = \frac{1}{1+y^2/x^2} \cdot (-\frac{y}{x^2}) = -\frac{y}{x^2+y^2}$ e $f_y = \frac{x}{x^2+y^2}$, da cui $xf_x + yf_y = \frac{-xy+xy}{x^2+y^2} = 0$. Per g, dalla (7.56), $xg_x + yg_y = \frac{x^2+y^2}{g} = g$. Per interpretare i risultati, si osservi che la combinazione $xf_x + yf_y$ è, a meno del fattore $\sqrt{x^2+y^2}$, la derivata direzionale nella direzione radiale (teorema 7.35: entrambe le funzioni sono di classe C^1, e quindi differenziabili, fuori dall'origine). La funzione f è l'angolo polare, costante lungo le semirette uscenti dall'origine, e la sua derivata radiale è nulla; g è la distanza dall'origine, che lungo una semiretta cresce proporzionalmente. Sono casi particolari del teorema di Eulero sulle funzioni omogenee (teorema 7.41): f è omogenea di grado 0 e g di grado 1, e il teorema afferma che ogni funzione h differenziabile e omogenea di grado α verifica $xh_x + yh_y = \alpha h$. *Scelta logica:* le derivate si calcolano con la regola della catena, tenendo costante l'altra variabile; per interpretare la combinazione $xf_x + yf_y$ conviene riconoscervi una derivata direzionale, quella lungo il raggio.

Esercizio 7.47. Verificare il teorema di Schwarz per la funzione $f(x,y) = e^{xy}\operatorname{sen} y$.

Soluzione. Si ha $f_x = y\,e^{xy}\operatorname{sen} y$ e $f_y = x\,e^{xy}\operatorname{sen} y + e^{xy}\cos y$. Derivando la prima rispetto a y con la regola del prodotto, $f_{xy} = e^{xy}\operatorname{sen} y + xy\,e^{xy}\operatorname{sen} y + y\,e^{xy}\cos y$; derivando la seconda rispetto a x, $f_{yx} = e^{xy}\operatorname{sen} y + xy\,e^{xy}\operatorname{sen} y + y\,e^{xy}\cos y$. Le due espressioni coincidono, come previsto dal teorema, perché f è di classe C^∞ su $\mathbb{R}^2$. *Scelta logica:* il calcolo delle due derivate miste per strade diverse è un ottimo controllo degli errori di calcolo, proprio perché il risultato è noto in anticipo.

Esercizio 7.48. Mostrare che la funzione $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ è continua su $\mathbb{R}^2$ e ha le derivate parziali nell'origine, ma non è differenziabile nell'origine.

Soluzione. La continuità segue dal teorema 7.9, perché f è composizione delle funzioni continue xy, $|t|$, $\sqrt{t}$. La funzione è nulla sugli assi, quindi $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$. Se fosse differenziabile, il limite (7.61) sarebbe $\lim \frac{\sqrt{|hk|}}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$; ma lungo la bisettrice $k = h$ il rapporto vale $\frac{|h|}{\sqrt{2}\,|h|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, e il limite, se esistesse, dovrebbe valere $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (proposizione 7.10). Dunque f non è differenziabile in $(0,0)$. L'esempio mostra che la seconda implicazione della (7.66) non si inverte. Poiché $f(tx,ty) = |t|f(x,y)$, il grafico di f è un cono con il vertice nell'origine, e, come $|x|$ in una variabile, nel vertice non ammette piano tangente. *Scelta logica:* per escludere la differenziabilità basta trovare una curva lungo la quale il rapporto della (7.61) non tende a zero.

Esercizio 7.49. Scrivere l'equazione del piano tangente al paraboloide $z = x^2 + y^2$ nel punto $(1,1,2)$, e verificare che il paraboloide sta tutto sopra di esso.

Soluzione. Si ha $f_x = 2x$, $f_y = 2y$, quindi $f_x(1,1) = f_y(1,1) = 2$, e la (7.62) dà $z = 2 + 2(x-1) + 2(y-1) = 2x + 2y - 2$. La differenza tra la funzione e il piano è $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 \geq 0$, nulla soltanto nel punto di tangenza. *Scelta logica:* la funzione è un polinomio, quindi di classe C^1 e differenziabile ovunque (teorema 7.36); la verifica finale è la versione in due variabili della convessità del paragrafo 6.4: il grafico sta sopra il piano tangente.

Estremi e ottimizzazione

Esercizio 7.50. Determinare e classificare i punti critici di $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Soluzione. Il sistema $f_x = 3x^2 - 3y = 0$, $f_y = 3y^2 - 3x = 0$ dà $y = x^2$ e $x^4 = x$, cioè $x = 0$ oppure $x = 1$: i punti critici sono $(0,0)$ e $(1,1)$. Si ha $f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = -3$, $f_{yy} = 6y$, quindi $H = 36xy - 9$. In $(0,0)$, $H = -9 < 0$: sella. In $(1,1)$, $H = 27 > 0$ ed $f_{xx} = 6 > 0$: minimo relativo, con $f(1,1) = -1$; non è assoluto, perché $f(x,0) = x^3 \to -\infty$ per $x \to -\infty$. I risultati coincidono con l'ultima parte dell'output del programma del paragrafo 7.5. *Scelta logica:* nei sistemi polinomiali conviene ricavare una variabile dall'equazione più semplice e sostituirla nell'altra, riducendosi a un'equazione in una sola incognita.

Esercizio 7.51 (Il serbatoio di superficie minima)**.** Un serbatoio aperto in alto, a forma di parallelepipedo, deve contenere il volume V. Determinare le dimensioni che rendono minima la superficie (e quindi il peso della lamiera).

Soluzione. Siano x, y i lati di base e z l'altezza, con $xyz = V$. La superficie del fondo e delle quattro pareti è $xy + 2xz + 2yz$; ricavando $z = \frac{V}{xy}$ si ottiene una funzione di due variabili nel quadrante $x > 0$, $y > 0$:

$$S(x,y) = xy + \frac{2V}{y} + \frac{2V}{x}.$$

I punti critici risolvono $S_x = y - \frac{2V}{x^2} = 0$ e $S_y = x - \frac{2V}{y^2} = 0$; da $x^2 y = 2V = xy^2$ segue $x = y$, e quindi l'unico punto critico è (x^*, y^*), con $x^* = y^* = \sqrt[3]{2V}$ e $z = \frac{V}{(x^*)^2} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$: l'altezza è metà del lato di base. In tale punto $S_{xx} = \frac{4V}{x^3} = 2$, $S_{yy} = 2$, $S_{xy} = 1$, quindi $H = 3 > 0$ ed $S_{xx} > 0$: è un minimo relativo. È anche il minimo assoluto. Infatti, posto $m = S(x^*, y^*)$, $a = \frac{2V}{m}$ e $b = \frac{m}{a}$, si ha $S(x,y) > m$ se $x \leq a$ (perché $S > \frac{2V}{x} \geq \frac{2V}{a} = m$), e analogamente se $y \leq a$; e anche se $x, y \geq a$ e uno dei due è $\geq b$ (perché $S > xy \geq ab = m$). Dunque $S > m$ sul bordo del quadrato $[a,b] \times [a,b]$ e fuori di esso; in particolare (x^*, y^*) è interno al quadrato. Sul quadrato S ha minimo assoluto per il teorema di Weierstrass (osservazione 7.13); questo minimo è $\leq m$, quindi non si trova sul bordo, è interno, ed è dunque un punto critico (teorema 7.27):

l'unico, (x^*, y^*). Poiché fuori dal quadrato $S > m$, questo è il minimo assoluto in tutto il quadrante. *Scelta logica:* il vincolo $xyz = V$ permette di eliminare una variabile e di ridurre il problema a una funzione di due variabili senza vincoli; il problema con il vincolo si potrebbe trattare direttamente con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, che si studia in Analisi Matematica 2.

Esercizio 7.52 (La velocità sulla superficie di un cilindro)**.** Il potenziale della corrente attorno a un cilindro di raggio 1, investito da una corrente uniforme di velocità unitaria, è $\varphi(x, y) = x + \frac{x}{x^2+y^2}$. Calcolare le componenti della velocità $u = \varphi_x$, $v = \varphi_y$, verificare che sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ la velocità è tangente alla circonferenza, e calcolarne il modulo nel punto $(0, 1)$.

Soluzione. Si ha $u = 1 + \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$ e $v = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$. Sulla circonferenza unitaria $u = 1 + y^2 - x^2$ e $v = -2xy$; la componente radiale della velocità è $ux + vy = x + xy^2 - x^3 - 2xy^2 = x(1 - x^2 - y^2) = 0$: la velocità è tangente, cioè la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, contorno del cilindro, è una linea di corrente, che il fluido non attraversa. Nel punto $(0, 1)$ si ha $u = 2$, $v = 0$: la velocità è il *doppio* di quella della corrente indisturbata. Per il teorema di Bernoulli, lì la pressione è minima: è il «picco di depressione» che, su un profilo alare, genera gran parte della portanza. *Scelta logica:* la tangenza si verifica annullando il prodotto scalare tra la velocità e il vettore (x, y), che è normale alla circonferenza (è, a meno di un fattore, il gradiente di $x^2 + y^2$, normale alle curve di livello). Che φ sia armonica è stato verificato nel paragrafo 7.4.

7.9 Punti fondamentali del capitolo

L'idea centrale del capitolo è che il calcolo in più variabili si costruisce riducendosi alle funzioni di una variabile: si fissa una variabile, o ci si muove lungo una retta o una curva, e si usano i teoremi già noti. La riduzione però non basta sempre: le informazioni raccolte lungo poche direzioni non controllano un intero intorno, e la nozione che lo fa davvero è la differenziabilità.

- **Funzioni di due variabili.** Una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subseteq \mathbb{R}^2$, ha per grafico una superficie e si descrive bene con le curve di livello $\{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$; il dominio naturale si trova risolvendo disequazioni in due variabili (definizioni 7.1 e 7.2).
- **Limiti e continuità.** La definizione con ε e δ usa la distanza nel piano ed equivale a quella con le successioni di punti; polinomi, somme, prodotti, quozienti e composizioni di funzioni continue sono continui (definizione 7.4, osservazione 7.5 e teorema 7.9).
- **Esistenza e non esistenza del limite.** Se lungo due curve che tendono a P_0 la funzione ha limiti diversi, il limite non esiste; ma l'accordo lungo tutte le rette non basta, come mostra $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$

lungo $y = x^2$. Per provare l'esistenza serve una maggiorazione di $|f - \ell|$ che dipenda soltanto dalla distanza ρ da P_0 e tenda a 0 (proposizioni 7.10 e 7.12).

- **Derivate parziali e gradiente.** f_x è la derivata della funzione di una variabile $x \mapsto f(x, y)$, con y fissato, e si calcola con le regole usuali; $\nabla f = (f_x, f_y)$. L'esistenza delle derivate parziali in un punto non implica la continuità: $\frac{xy}{x^2+y^2}$, nulla nell'origine, le ha ma non è continua (definizioni 7.14 e 7.17 e (7.60)).
- **Teorema di Schwarz.** Se f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx} esistono in un intorno di (x_0, y_0) e le derivate miste sono continue in (x_0, y_0), allora $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$; senza la continuità le derivate miste possono differire (teorema 7.20 e osservazione 7.21).
- **Condizione necessaria per gli estremi.** In un punto di massimo o di minimo relativo *interno* al dominio, in cui esistono le derivate parziali, il gradiente è nullo. La condizione non è sufficiente: per $y^2 - x^2$ l'origine è un punto di sella (teorema 7.27).
- **Criterio dell'hessiano.** Se f ha derivate prime e seconde continue vicino al punto critico e $H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$: per $H > 0$ e $f_{xx} > 0$ si ha un minimo relativo stretto, per $H > 0$ e $f_{xx} < 0$ un massimo relativo stretto, per $H < 0$ una sella; per $H = 0$ il criterio non decide (teorema 7.28).
- **Minimi quadrati.** La retta $C_D = b + aX$ che minimizza la somma dei quadrati dei residui si ottiene annullando il gradiente di $S(a, b)$: le equazioni normali (7.50) hanno un'unica soluzione se gli X_i non sono tutti uguali, e la soluzione è il minimo assoluto (figura 7.12).
- **Funzioni di n variabili.** Derivate parziali e gradiente si definiscono allo stesso modo; la matrice hessiana è simmetrica se le derivate seconde sono continue, e un punto critico è di minimo (massimo) relativo se l'hessiana vi è definita positiva (negativa) (definizione 7.30 e osservazione 7.32).
- **Differenziabilità.** f è differenziabile in un punto se l'incremento è approssimato dal differenziale $f_x h + f_y k$ con un errore $o(\sqrt{h^2 + k^2})$; allora f è continua e il suo grafico ha piano tangente (definizione 7.33 e teorema 7.34).
- **Derivate direzionali.** Se f è differenziabile, la derivata nella direzione del versore v è $\nabla f \cdot v$: il gradiente indica la direzione di massima crescita ed è perpendicolare alle curve di livello. Il viceversa è falso: tutte le derivate direzionali possono esistere senza che f sia continua (teorema 7.35).
- **Teorema del differenziale.** Se f_x, f_y esistono vicino a un punto e sono continue nel punto, f vi è differenziabile; dunque C^1 implica differenziabile, che implica C^0, e nessuna delle due implicazioni si inverte (teorema 7.36 e esercizio 7.48).

- **Errori da evitare.** Dedurre l'esistenza di un limite dai soli percorsi rettilinei; scambiare l'esistenza delle derivate parziali o direzionali con la differenziabilità; applicare il criterio dell'hessiano quando $H = 0$, o a un punto non interno al dominio.
- **Applicazioni aeronautiche.** Le derivate parziali misurano la sensibilità di C_D a C_L e ad AR e quella della portanza a ρ, V, C_L (in termini relativi 1, 2, 1); il differenziale stima la propagazione degli errori in $\rho = \frac{p}{RT}$, dove gli errori relativi si sommano (esempi 7.16, 7.31 e 7.37).

Il filo del discorso. Restano aperti, e appartengono a un secondo corso, gli estremi vincolati (i moltiplicatori di Lagrange), la formula di Taylor in più variabili e l'integrazione su domini del piano. Il prossimo capitolo torna alle funzioni di una variabile e affronta il problema inverso della derivazione: come si *accumula* una grandezza che varia. Le somme inferiori e superiori con cui vi si costruisce l'integrale definito sono anche il modello degli integrali doppi, con cui si calcola il volume sotto il grafico di una funzione di due variabili.

Capitolo 8

Integrali definiti

Also zuerst: Was hat man unter $\int_a^b f(x)\,dx$ *zu verstehen?*
(Dunque, per prima cosa: che cosa si deve intendere con $\int_a^b f(x)\,dx$?)

Bernhard Riemann, Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe *(1854), §4*

Se la derivata risponde alla domanda «quanto rapidamente varia una grandezza?», l'integrale risponde alla domanda inversa: «quanto si accumula una grandezza che varia?». Lo spazio percorso da un velivolo durante la corsa di decollo è l'accumulo della sua velocità nel tempo; la portanza totale di un'ala è l'accumulo della portanza delle singole «strisce» lungo l'apertura; la superficie alare è l'accumulo delle corde. In tutti questi casi la grandezza da accumulare non è costante, e il prodotto «base per altezza», che basterebbe se lo fosse, va sostituito da un procedimento più raffinato.

Il procedimento risale ad Archimede: si suddivide l'intervallo in tanti piccoli intervalli, in ciascuno dei quali la grandezza è *quasi* costante, e si sommano i contributi. Si ottengono così due stime, una per difetto e una per eccesso, tanto più vicine quanto più fine è la suddivisione. L'integrale definito è il numero, se esiste ed è unico, che separa tutte le stime per difetto da tutte le stime per eccesso: una definizione che poggia direttamente sull'assioma di completezza del capitolo 1. Studieremo le proprietà dell'integrale (additività, linearità, confronto), il teorema della media e, in appendice, il risultato che rende la teoria davvero utilizzabile: *ogni funzione continua in un intervallo chiuso e limitato è integrabile*. Per dimostrarlo introdurremo la nozione di *uniforme continuità*. Il calcolo effettivo degli integrali, attraverso il legame con le derivate scoperto da Newton e Leibniz, sarà l'argomento del prossimo capitolo; qui ne vedremo soltanto un primo, sorprendente indizio. Seguiremo il testo di riferimento [1], con qualche integrazione da [3].

In questo capitolo.

- Il metodo di esaustione: l'area del settore di parabola (§8.1).
- Approfondimento: la quadratura della parabola di Archimede (§8.1.3).
- Partizioni, somme integrali, integrale definito secondo Riemann; il criterio di integrabilità (§8.2).
- Approfondimento: l'integrale con le funzioni a scala (§8.2.5).
- Proprietà: additività, linearità, confronto, valore assoluto; l'area con segno (§8.3).

- Il teorema della media; corda media e corda media aerodinamica di un'ala (§8.4).
- Appendice: uniforme continuità, teorema di Cantor, funzioni lipschitziane (§8.5).
- Appendice: integrabilità delle funzioni continue e delle funzioni monotòne; le somme di Riemann e le formule di quadratura (§8.6).
- Esercizi di riepilogo (§8.7).
- Punti fondamentali del capitolo (§8.8).

8.1 Il metodo di esaustione

Con l'espressione *metodo di esaustione* si indica il procedimento con cui i matematici greci calcolavano aree e volumi di figure curvilinee. Lo usò sistematicamente Archimede nel III secolo a.C., ma, secondo lo stesso Archimede, risale a Eudosso di Cnido (IV secolo a.C.). Ne abbiamo già visto un esempio nel paragrafo 3.1: l'area del cerchio è stata ottenuta come limite delle aree dei poligoni regolari inscritti, e nel teorema 3.45 abbiamo dimostrato che tale limite è π. La parola «esaustione» esprime proprio l'idea che il cerchio viene *riempito*, o *esaurito*, da poligoni con un numero di lati sempre maggiore.

In questo paragrafo descriviamo il metodo con il linguaggio moderno dei limiti, su un esempio che guiderà la definizione generale del paragrafo successivo: l'area del *settore di parabola*, cioè della regione

$$S = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, 0 \le x \le b,\ \ 0 \le y \le x^2\right\}, \qquad b > 0, \tag{8.1}$$

compresa tra l'asse delle x, il grafico di $f(x) = x^2$ e la retta verticale $x = b$ (figura 8.1, a sinistra).

8.1.1 Stime per difetto e per eccesso

Dividiamo l'intervallo $[0,b]$ in $n \in \mathbb{N}$ intervalli $[x_{k-1}, x_k]$ di uguale ampiezza b/n, mediante i punti

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{b}{n}, \quad x_2 = \frac{2b}{n}, \quad \dots, \quad x_k = \frac{kb}{n}, \quad \dots, \quad x_n = b. \tag{8.2}$$

Poiché $f(x) = x^2$ è crescente in $[0,b]$, in ciascun intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ si ha $x_{k-1}^2 \le x^2 \le x_k^2$. Il rettangolo di base $[x_{k-1}, x_k]$ e altezza x_{k-1}^2 è dunque contenuto in S, mentre quello di uguale base e altezza x_k^2 contiene la parte di S che sta sopra $[x_{k-1}, x_k]$ (figura 8.1, al centro e a destra). Sommando le aree dei rettangoli otteniamo

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n} x_{k-1}^2 = \frac{b}{n}(x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2), \tag{8.3}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)(x_k - x_{k-1}) = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k^2 = \frac{b}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2). \tag{8.4}$$

La prima è l'area di un'unione di rettangoli (un *plurirettangolo*) contenuta in S, la seconda quella di un plurirettangolo che contiene S. Se

attribuiamo all'area le proprietà che l'intuizione suggerisce (l'area di un rettangolo è base per altezza, l'area di un'unione di figure senza punti interni comuni è la somma delle aree, una figura contenuta in un'altra ha area minore o uguale), otteniamo

$$s_n \le \text{area } S \le S_n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{8.5}$$

La somma s_n è detta *somma integrale inferiore*, la somma S_n *somma integrale superiore*.

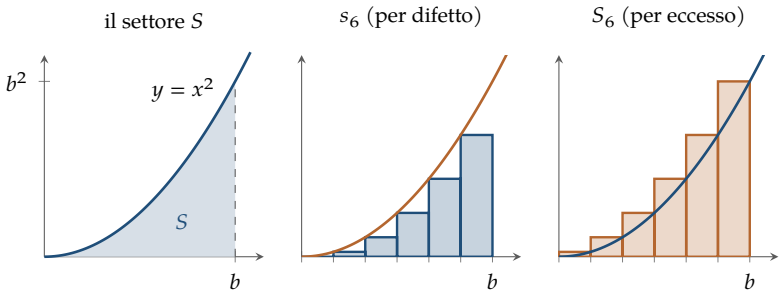


Figura 8.1. Il settore di parabola S (a sinistra) e le sue approssimazioni con $n = 6$ rettangoli: per difetto, con altezze x_{k-1}^2 (al centro), e per eccesso, con altezze x_k^2 (a destra).

Calcoliamo le due somme. Ricordando che $x_k = kb/n$ e usando la formula della somma dei primi n quadrati, dimostrata per induzione nella proposizione 1.85,

$$\sum_{k=1}^{n} x_k^2 = \frac{b^2}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

e quindi $S_n = \frac{b}{n} \sum x_k^2$ vale

$$S_n = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}. \tag{8.6}$$

Nella somma inferiore compaiono i quadrati di $x_0, \dots, x_{n-1}$, cioè la stessa somma con $n-1$ al posto di n (il termine $x_0^2 = 0$ non contribuisce):

$$s_n = \frac{b}{n} \cdot \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n-1)(2n-1)}{n^2}. \tag{8.7}$$

Prima di passare al limite osserviamo una semplificazione notevole. La differenza tra le due somme è una somma *telescopica*, nella quale i termini intermedi si cancellano a due a due (come nella proposizione 1.86):

$$S_n - s_n = \frac{b}{n} \sum_{k=1}^{n} (x_k^2 - x_{k-1}^2) = \frac{b}{n}(x_n^2 - x_0^2) = \frac{b^3}{n}. \tag{8.8}$$

Il significato geometrico è illuminante: i rettangolini di base $[x_{k-1}, x_k]$ e altezza $x_k^2 - x_{k-1}^2$, che costituiscono la differenza tra i due plurirettangoli, traslati orizzontalmente fino all'ultima colonna vi si impilano senza sovrapporsi, formando un unico rettangolo di base b/n e altezza b^2 (figura 8.2). La differenza tende a zero come $1/n$.

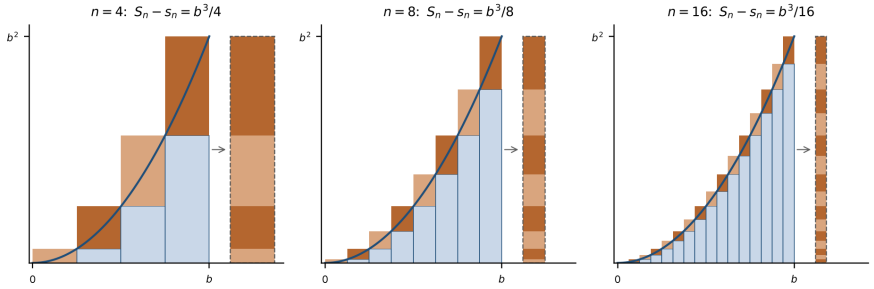


Figura 8.2. La differenza $S_n - s_n = b^3/n$ per $n = 4, 8, 16$. I rettangolini in color rame (la parte di plurirettangolo circoscritto che eccede quello inscritto) si possono traslare nell'ultima colonna, dove formano il rettangolo tratteggiato di base b/n e altezza b^2: la differenza vale esattamente b^3/n (`python/fig_esaustione.py`).

8.1.2 L'area del settore di parabola

Proposizione 8.1 (Area del settore di parabola). *Sia $b > 0$ e siano s_n, S_n le somme (8.3)–(8.4). Allora $b^3/3$ è l'*unico *numero reale c tale che*

$$s_n \le c \le S_n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{8.9}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $b > 0$; s_n, S_n somme inferiori e superiori di x^2 in $[0, b]$ relative alla suddivisione in n parti uguali.

Tesi (i) $s_n < \dfrac{b^3}{3} < S_n$ per ogni n; (ii) se $s_n \le c \le S_n$ per ogni n, allora $c = \dfrac{b^3}{3}$.

Piano d'attacco

Le formule (8.6) e (8.7) sono esplicite: sviluppando i prodotti, entrambe si scrivono come $\frac{b^3}{3}$ più o meno termini che contengono $\frac{1}{n}$ e $\frac{1}{n^2}$, e un confronto di segni prova la (i). Per l'unicità basta osservare che due numeri compresi tra s_n e S_n distano al più $S_n - s_n = \frac{b^3}{n}$, quantità che, per la proprietà di Archimede, diventa più piccola di qualsiasi numero positivo assegnato.

Dimostrazione. (i) Sviluppando i prodotti nelle (8.6) e (8.7),

$$S_n = \frac{b^3}{6}\cdot\frac{2n^2+3n+1}{n^2} = \frac{b^3}{3} + \frac{b^3}{2n} + \frac{b^3}{6n^2},$$
$$s_n = \frac{b^3}{6}\cdot\frac{2n^2-3n+1}{n^2} = \frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{6n^2}\,(3n-1).$$

La prima mostra che $S_n > \frac{b^3}{3}$; nella seconda $3n - 1 > 0$ per ogni $n \ge 1$, e quindi $s_n < \frac{b^3}{3}$.

(ii) Sia c un numero che verifica la (8.9). Poiché anche $\frac{b^3}{3}$ la verifica, i due numeri appartengono entrambi all'intervallo $[s_n, S_n]$, e quindi, per la (8.8),

$$\left|c - \frac{b^3}{3}\right| \le S_n - s_n = \frac{b^3}{n} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

Se fosse $c \neq \frac{b^3}{3}$, per la proprietà di Archimede (teorema 2.22) esisterebbe $n \in \mathbb{N}$ con $n\left|c - \frac{b^3}{3}\right| > b^3$, contro la disuguaglianza appena scritta. Dunque $c = \frac{b^3}{3}$. ∎

Dalle (8.5) e dalla proposizione segue che, se il settore S ha un'area, essa non può che essere

$$\text{area } S = \frac{b^3}{3}, \tag{8.10}$$

cioè *un terzo* dell'area del rettangolo $[0, b] \times [0, b^2]$ che lo contiene. È il risultato di Archimede. Allo stesso valore si arriva passando al limite nelle (8.6)–(8.7) (basta dividere numeratore e denominatore per n^2): $s_n \to \frac{b^3}{3}$ e $S_n \to \frac{b^3}{3}$. Le due strade sono equivalenti, ma la prima, che caratterizza l'area come *unico elemento separatore* tra le stime per difetto e quelle per eccesso, è quella che generalizzeremo.

Il programma seguente calcola le somme in aritmetica razionale esatta, con il modulo `fractions`, per $b = 1$: si vede la differenza $S_n - s_n = \frac{1}{n}$ e l'avvicinamento di entrambe le somme a $\frac{1}{3}$.

Python — Somme integrali del settore di parabola in aritmetica esatta

```python
from fractions import Fraction as F

def somme(n, b=F(1)):
    """Somme inferiore e superiore di x^2 in [0, b], n intervalli."""
    x = [F(k, n) * b for k in range(n + 1)]
    s = sum(x[k - 1]**2 * (x[k] - x[k - 1]) for k in range(1, n + 1))
    S = sum(x[k]**2 * (x[k] - x[k - 1]) for k in range(1, n + 1))
    return s, S

print(f"{'n':>5} {'s_n':>10} {'S_n':>10} {'S_n - s_n':>10}")
for n in (1, 2, 5, 10, 100, 1000):
    s, S = somme(n)
    print(f"{n:5d} {float(s):10.6f} {float(S):10.6f}"
          f" {float(S - s):10.6f}")
s, S = somme(10)
print("n = 10, valori esatti:", s, "< 1/3 <", S)
```

Output

```
    n        s_n        S_n  S_n - s_n
    1   0.000000   1.000000   1.000000
    2   0.125000   0.625000   0.500000
    5   0.240000   0.440000   0.200000
   10   0.285000   0.385000   0.100000
  100   0.328350   0.338350   0.010000
 1000   0.332834   0.333834   0.001000
n = 10, valori esatti: 57/200 < 1/3 < 77/200
```

Osservazione 8.2 (Un indizio del teorema fondamentale)**.** Pensiamo l'area (8.10) come funzione dell'estremo b e deriviamola:

$$\frac{d}{db}\Big(\frac{b^3}{3}\Big) = b^2. \tag{8.11}$$

La derivata dell'area è il valore in $x = b$ della funzione $f(x) = x^2$ che delimita la regione. Non è una coincidenza: se si sposta l'estremo da b a $b + h$, l'area aumenta di una striscia di base h e altezza circa b^2, e il rapporto incrementale è circa b^2. Questa osservazione, resa rigorosa, è il *teorema fondamentale del calcolo integrale*, che dimostreremo nel prossimo capitolo e che trasformerà il calcolo delle aree in un problema di derivate.

La teoria delle strisce e la portanza di un'ala

Lungo l'apertura alare la portanza non è distribuita uniformemente: si descrive con la *portanza per unità di apertura* $l(y)$, misurata in N/m, dove $y \in [-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}]$ è la coordinata lungo l'apertura b. La portanza totale è l'«area» sotto il grafico di l: per calcolarla, la *teoria delle strisce* divide l'ala in strisce di larghezza Δy e somma i contributi $l(y_k)\,\Delta y$, esattamente come abbiamo fatto per la parabola. Un caso fondamentale è la *distribuzione ellittica*

$$l(y) = l_0\sqrt{1 - \Big(\frac{2y}{b}\Big)^2}, \qquad -\frac{b}{2} \le y \le \frac{b}{2}, \tag{8.12}$$

che, secondo la teoria della linea portante di Ludwig Prandtl (1918), rende minima la resistenza indotta a parità di portanza e di apertura; la si ottiene, ad esempio, con un'ala di pianta ellittica come quella dello Spitfire (figura 8.3). Poiché l è crescente in $[-\frac{b}{2}, 0]$ e decrescente in $[0, \frac{b}{2}]$, se lo zero è un estremo delle strisce, in ogni striscia il minimo e il massimo di l sono assunti negli estremi della striscia, e le somme per difetto e per eccesso si calcolano facilmente. Vedremo nell'esercizio 8.54 che l'area sotto la (8.12) vale $\frac{\pi}{4} l_0 b$; per un velivolo di peso $W = 10\,000$ N e apertura $b = 10$ m, il volo livellato ($L = W$) richiede dunque $l_0 = \frac{4W}{\pi b} \approx 1273$ N/m.

Python — Portanza totale con la teoria delle strisce

```python
import math

b, W = 10.0, 10000.0                # apertura [m], peso [N]
l0 = 4 * W / (math.pi * b)          # carico al centro [N/m]

```

```python
def l(y):
    """Portanza per unità di apertura, distribuzione ellittica."""
    return l0 * math.sqrt(max(0.0, 1 - (2 * y / b)**2))

def strisce(n):
    """Somme per difetto e per eccesso con n strisce (n pari)."""
    y = [-b / 2 + k * b / n for k in range(n + 1)]
    s = S = 0.0
    for k in range(1, n + 1):
        lo, hi = sorted((l(y[k - 1]), l(y[k])))  # l monotona
        s += lo * (y[k] - y[k - 1])
        S += hi * (y[k] - y[k - 1])
    return s, S

print(f"l0 = {l0:.2f} N/m")
for n in (4, 16, 64, 256, 1024):
    s, S = strisce(n)
    print(f"n = {n:4d}: {s:8.1f} N <= L <= {S:8.1f} N"
          f"   (S - s = {S - s:6.1f} N)")
```

Output

```
l0 = 1273.24 N/m
n =    4:   5513.3 N <= L <=  11879.5 N   (S - s = 6366.2 N)
n =   16:   9039.4 N <= L <=  10631.0 N   (S - s = 1591.5 N)
n =   64:   9780.4 N <= L <=  10178.3 N   (S - s =  397.9 N)
n =  256:   9947.7 N <= L <=  10047.2 N   (S - s =   99.5 N)
n = 1024:   9987.2 N <= L <=  10012.1 N   (S - s =   24.9 N)
```

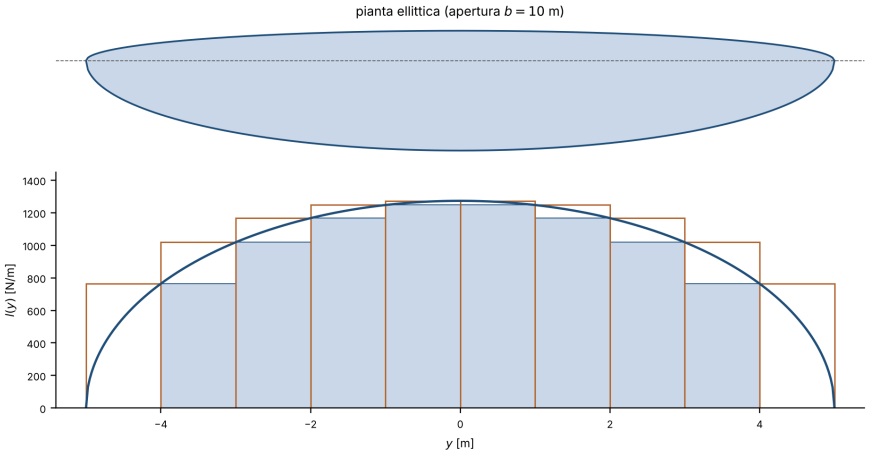


Figura 8.3. In alto, la pianta ellittica di un'ala di apertura $b = 10$ m. In basso, la distribuzione ellittica della portanza (8.12) con 10 strisce: in azzurro i rettangoli della somma per difetto, in color rame il contorno di quelli della somma per eccesso (`python/fig_portanza_ellittica.py`).

Anche qui la differenza tra le due somme è telescopica: in ciascuna delle due metà dell'ala, dove l è monotòna e passa dal valore 0 al valore l_0, essa vale $\frac{l_0 b}{n}$, e in totale $S - s = \frac{2 l_0 b}{n}$. Le somme convergono al valore esatto 10 000 N, ma lentamente, come $1/n$: nel paragrafo 8.6 vedremo formule di approssimazione molto più efficienti.

Da Eudosso a Fermat

Eudosso di Cnido (circa 408–355 a.C.) è considerato l'inventore del metodo di esaustione, con il quale dimostrò, ad esempio, che il volume di un cono è un terzo di quello del cilindro con la stessa base e la stessa altezza. Archimede di Siracusa (circa 287–212 a.C.) ne fece uno strumento potentissimo: nella *Quadratura della parabola* dimostrò che il segmento parabolico ha un'area uguale ai $\frac{4}{3}$ di quella del triangolo inscritto con la stessa base e lo stesso vertice (ne seguiremo il ragionamento nel §8.1.3). L'esaustione restò per due millenni il modello del rigore, ma andava reinventata per ogni figura; nel Seicento si cercarono scorciatoie. Keplero, nella *Nova stereometria doliorum vinariorum* (1615), vide il cerchio come formato da infiniti triangolini con il vertice nel centro. Bonaventura Cavalieri, allievo di Galileo, nella *Geometria indivisibilibus continuorum* (1635) trattò le figure piane come insiemi di infinite corde parallele, gli *indivisibili*, e ne ricavò il *principio di Cavalieri*: due figure tagliate da ogni parallela a una retta data secondo corde uguali hanno la stessa area. Evangelista Torricelli, nell'*Opera geometrica* (1644), diede una ventina di dimostrazioni del teorema di Archimede, alcune alla maniera degli antichi, altre con gli indivisibili. John Wallis, nell'*Arithmetica infinitorum* (1656), osservò che il rapporto tra $0^2 + 1^2 + \cdots + n^2$ e $(n+1)\,n^2$ vale $\frac{1}{3} + \frac{1}{6n}$, e ne concluse che «all'infinito» esso diventa $\frac{1}{3}$: è la (8.10). Pierre de Fermat, negli stessi anni, calcolò l'area sotto le curve $y = x^n$ suddividendo l'intervallo con punti in progressione geometrica. Questi metodi guadagnavano in generalità ciò che perdevano in rigore; le somme integrali di questo capitolo conservano l'una e l'altro.

8.1.3 Approfondimento: la quadratura della parabola di Archimede

Archimede non usò rettangoli, ma «esaurì» il segmento di parabola con triangoli: inscrisse nel segmento un triangolo, nei due segmenti rimasti scoperti altri due triangoli, e così via. Seguiamo il suo ragionamento sulla parabola $y = x^2$, con le coordinate, che Archimede non aveva. Come nel paragrafo 8.1, attribuiamo all'area le proprietà suggerite dall'intuizione (aree elementari, additività per figure senza punti interni comuni, confronto per inclusione); non useremo né limiti né serie, ma soltanto una somma finita e la proprietà di Archimede.

Siano $p < r$ e siano $A = (p, p^2)$, $B = (r, r^2)$ due punti della parabola. La retta AB ha equazione $y = c(x)$, con $c(x) = (p + r)x - pr$, come si verifica sostituendo $x = p$ e $x = r$. Chiamiamo *segmento parabolico* di corda AB la regione

$$\Sigma(p, r) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;:\; p \le x \le r,\;\; x^2 \le y \le c(x)\right\}, \tag{8.13}$$

compresa tra l'arco di parabola e la corda, e *triangolo di Archimede* del segmento il triangolo ABC, dove $C = (q, q^2)$ è il punto della parabola di ascissa $q = \frac{p+r}{2}$ (figura 8.4, a sinistra).

Lemma 8.3 (Il triangolo di Archimede). *Siano $p < r$, $w = r - p$, $q = \frac{p+r}{2}$, e sia $t(x) = (p + r)x - q^2$ la retta per C parallela alla corda. Allora:*

(a) *$t(x) \le x^2 \le c(x)$ per ogni $x \in [p, r]$;*

(b) *il triangolo ABC ha area $\frac{w^3}{8}$;*

(c) *il segmento* $\Sigma(p,r)$ *è contenuto nel parallelogramma delimitato dalle rette* $y = c(x)$, $y = t(x)$, $x = p$, $x = r$, *che ha area* $\frac{w^3}{4}$, *doppia di quella del triangolo.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $p < r$; A, B, C punti della parabola $y = x^2$ di ascisse p, r, $q = \frac{p+r}{2}$.

Tesi (a) $t \le x^2 \le c$ in $[p,r]$; (b) area $ABC = \frac{(r-p)^3}{8}$; (c) $\Sigma(p,r)$ sta in un parallelogramma di area doppia di quella di ABC.

Piano d'attacco

Tutto si riduce a due fattorizzazioni: $c(x)-x^2 = (x-p)(r-x)$ e $x^2-t(x) = (x-q)^2$. La prima dice che l'arco sta sotto la corda, la seconda che sta sopra la parallela per C, cioè che questa è la tangente in C. Per l'area del triangolo lo si taglia con la verticale per C, che lo divide in due triangoli con un lato verticale comune.

Dimostrazione. (a) Sviluppando i prodotti si verifica che $c(x) - x^2 = -x^2 + (p+r)x - pr = (x-p)(r-x)$, che è non negativo per $p \le x \le r$. Inoltre, poiché $p + r = 2q$, $x^2 - t(x) = x^2 - 2qx + q^2 = (x-q)^2 \ge 0$ per ogni x: la retta $y = t(x)$, la cui pendenza $2q$ è la derivata di x^2 in q, tocca la parabola soltanto in C.
(b) Sia $D = (q, c(q))$ il punto della corda sulla verticale per C. Per la (a), la lunghezza del segmento CD è

$$d = c(q) - q^2 = (q-p)(r-q) = \frac{w}{2} \cdot \frac{w}{2} = \frac{w^2}{4}.$$

Il segmento CD divide il triangolo ABC nei triangoli ACD e DCB, che hanno CD come lato comune e altezze relative a esso uguali alle distanze orizzontali $q - p = \frac{w}{2}$ e $r - q = \frac{w}{2}$. Dunque l'area di ABC è $\frac{1}{2} d \frac{w}{2} + \frac{1}{2} d \frac{w}{2} = \frac{dw}{2} = \frac{w^3}{8}$.
(c) Se $(x,y) \in \Sigma(p,r)$, allora $p \le x \le r$ e, per la (a), $t(x) \le x^2 \le y \le c(x)$: il punto appartiene al parallelogramma descritto nell'enunciato. Le rette $y = c(x)$ e $y = t(x)$ hanno la stessa pendenza, quindi la distanza verticale tra esse è costante e vale $c(q) - t(q) = c(q) - q^2 = d$. Il parallelogramma ha due lati verticali di lunghezza d a distanza w, e la sua area è $dw = \frac{w^3}{4}$, il doppio dell'area del triangolo. ■

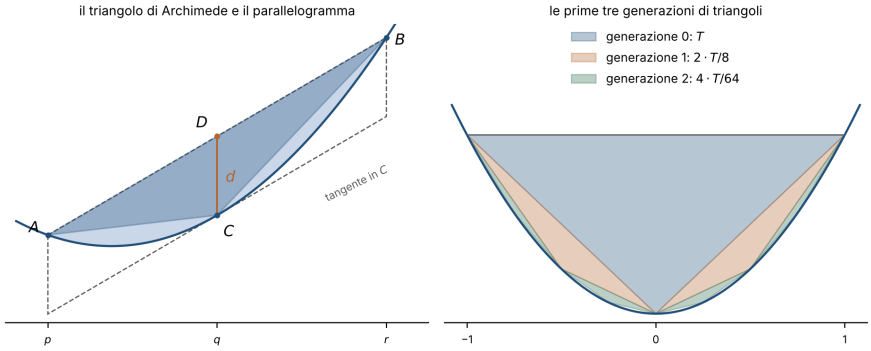


Figura 8.4. A sinistra, il segmento parabolico $\Sigma(p,r)$ (azzurro chiaro), il suo triangolo di Archimede ABC e il parallelogramma tratteggiato del lemma 8.3, delimitato dalla corda e dalla tangente in C, che contiene il segmento e ha area doppia di quella del triangolo. A destra, i triangoli delle prime tre generazioni per la corda di estremi $(\pm 1, 1)$: ogni generazione ha area totale pari a $\frac{1}{4}$ della precedente (`python/fig_archimede_parabola.py`).

Il segmento $\Sigma(p,r)$ si scompone nel triangolo ABC e nei due segmenti $\Sigma(p,q)$ e $\Sigma(q,r)$, di corde AC e CB, senza punti interni comuni: per $p \le x \le q$, ad esempio, la corda AC divide il segmento verticale di $\Sigma(p,r)$ sopra x in una parte che sta in $\Sigma(p,q)$ e una che sta nel triangolo. I due nuovi segmenti hanno corde di larghezza $\frac{w}{2}$ e, per il lemma, triangoli di Archimede di area $\frac{1}{8}\cdot\frac{w^3}{8}$ ciascuno: insieme, un quarto del primo triangolo. È il motore della dimostrazione.

Proposizione 8.4 (Quadratura della parabola). *Siano $p < r$ e sia $T = \frac{(r-p)^3}{8}$ l'area del triangolo di Archimede del segmento parabolico $\Sigma(p,r)$. Se il segmento ha un'area, essa vale*

$$\text{area}\,\Sigma(p,r) = \frac{4}{3}\,T = \frac{(r-p)^3}{6}. \tag{8.14}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $p < r$; l'area gode delle proprietà intuitive (aree elementari, additività, confronto per inclusione).

Tesi area $\Sigma(p,r) = \frac{4}{3}\,T$, dove $T = \frac{(r-p)^3}{8}$ è l'area del triangolo di Archimede.

Piano d'attacco

Si inscrivono nel segmento triangoli di generazioni successive: ogni generazione ha area totale $\frac{1}{4}$ della precedente, e l'unione delle prime $n+1$ generazioni è un poligono la cui area è una somma geometrica finita, minore di $\frac{4}{3}T$ per $\frac{T}{3\cdot 4^n}$. Ciò che resta scoperto è formato da segmenti più piccoli, e per il lemma 8.3(c) ha area al più doppia di quella della generazione successiva. Archimede conclude con una *doppia riduzione*

all'assurdo: l'area del segmento non può essere né maggiore né minore di $\frac{4}{3}T$.

Dimostrazione. Sia $w = r - p$. Per $k \geq 0$ intero, i punti $x_j = p + j\frac{w}{2^k}$, $j = 0, \dots, 2^k$, dividono $[p, r]$ in 2^k parti uguali; chiamiamo *segmenti di generazione* k i 2^k segmenti parabolici $\Sigma(x_{j-1}, x_j)$, di corde di larghezza $\frac{w}{2^k}$. Per il lemma 8.3(b), ciascuno di essi ha un triangolo di Archimede di area $\frac{1}{8}(\frac{w}{2^k})^3 = \frac{T}{8^k}$, e i triangoli di generazione k hanno area totale $2^k \cdot \frac{T}{8^k} = \frac{T}{4^k}$. Per la scomposizione descritta prima dell'enunciato, ogni segmento di generazione k è l'unione del suo triangolo e di due segmenti di generazione $k+1$, senza punti interni comuni. Ripetendo la scomposizione, per ogni $n \in \mathbb{N}$ il segmento $\Sigma(p, r)$ è l'unione del poligono P_n, formato dai triangoli delle generazioni $0, 1, \dots, n$, e dei 2^{n+1} segmenti di generazione $n + 1$, senza punti interni comuni.
L'area del poligono. Per l'additività e per la somma della progressione geometrica (proposizione 1.83) con $x = \frac{1}{4}$,

$$\text{area } P_n = T\Big(1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^n}\Big) = T\,\frac{1 - \frac{1}{4^{n+1}}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}\,T - \frac{T}{3 \cdot 4^n}. \quad (8.15)$$

Ciò che resta scoperto. Per il lemma 8.3(c) e il confronto per inclusione, ogni segmento di generazione $n + 1$ ha area minore o uguale del doppio del suo triangolo, cioè di $\frac{2T}{8^{n+1}}$. Sommando sui 2^{n+1} segmenti, la parte scoperta $R_n = \text{area } \Sigma(p, r) - \text{area } P_n$ verifica

$$R_n \leq 2^{n+1} \cdot \frac{2T}{8^{n+1}} = \frac{2T}{4^{n+1}} = \frac{T}{2 \cdot 4^n}. \quad (8.16)$$

La doppia riduzione all'assurdo. Poniamo $\mathcal{A} = \text{area } \Sigma(p, r)$ e $K = \frac{4}{3}T$. Osserviamo che $4^n = (1 + 3)^n \geq 1 + 3n > n$ per la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.81). Se fosse $\mathcal{A} > K$, per la proprietà di Archimede (teorema 2.22) esisterebbe $n \in \mathbb{N}$ con $n > \frac{T}{2(\mathcal{A}-K)}$; per la (8.16) si avrebbe $R_n \leq \frac{T}{2 \cdot 4^n} < \frac{T}{2n} < \mathcal{A} - K$, cioè area $P_n = \mathcal{A} - R_n > K$, contro la (8.15), che dà area $P_n < K$. Se fosse $\mathcal{A} < K$, esisterebbe $n \in \mathbb{N}$ con $n > \frac{T}{3(K-\mathcal{A})}$, e per la (8.15) $K - \text{area } P_n = \frac{T}{3 \cdot 4^n} < \frac{T}{3n} < K - \mathcal{A}$, cioè area $P_n > \mathcal{A}$: impossibile, perché il poligono P_n è contenuto nel segmento. Esclusi i due casi, resta $\mathcal{A} = K = \frac{4}{3}T$, e $\frac{4}{3} \cdot \frac{(r-p)^3}{8} = \frac{(r-p)^3}{6}$. ∎

Osservazione 8.5 (La somma di Archimede e la serie geometrica). Archimede ottenne la (8.15) con una somma telescopica: ogni termine, aumentato di un suo terzo, è un terzo del precedente, $\frac{1}{4^k} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4^k} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4^{k-1}}$, e sommando per $k = 1, \dots, n$ si ha $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4^n} = \frac{4}{3}$. Nel linguaggio del capitolo 11, la serie geometrica $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \cdots$ ha

somma $\frac{4}{3}$: la doppia riduzione all'assurdo fa le veci del passaggio al limite.

Esempio 8.6 (Due verifiche con il settore di parabola)**.** Per la corda di estremi $(\pm b, b^2)$ la (8.14) dà $\frac{(2b)^3}{6} = \frac{4}{3}b^3$; con la (8.10), il segmento è il rettangolo $[-b, b] \times [0, b^2]$ privato di due regioni congruenti al settore (8.1), e ha area $2b^3 - 2\cdot\frac{b^3}{3} = \frac{4}{3}b^3$. Per la corda di estremi $(0, 0)$ e (b, b^2) si ottiene $\frac{b^3}{6}$, e infatti togliendo il settore S dal triangolo di vertici $(0, 0)$, $(b, 0)$, (b, b^2) resta $\frac{b^3}{2} - \frac{b^3}{3} = \frac{b^3}{6}$. I triangoli di Archimede e i rettangoli delle somme integrali portano allo stesso risultato.

Il *Metodo* di Archimede

La *Quadratura della parabola*, indirizzata all'astronomo Dositeo di Pelusio, contiene due dimostrazioni del teorema dei $\frac{4}{3}$: una «meccanica», che equilibra il segmento con un triangolo su una bilancia ideale, e quella con i triangoli inscritti che abbiamo appena seguito. Entrambe, però, presuppongono di conoscere il risultato: l'esaustione è un metodo di dimostrazione, non di scoperta, e già nel Seicento si sospettava che Archimede possedesse un procedimento segreto per trovare i suoi teoremi. La risposta arrivò nel 1906, quando il filologo danese Johan Ludvig Heiberg riconobbe, in un libro di preghiere conservato a Costantinopoli, il testo raschiato di un codice di opere di Archimede copiato nel x secolo, la cui pergamena era stata riutilizzata nel 1229. Vi si trovava, in copia unica, il *Metodo sui teoremi meccanici*, una lettera a Eratostene in cui Archimede racconta di aver scoperto i suoi risultati scomponendo le figure in infinite strisce parallele e bilanciandole su una leva, e avverte che questo modo di ragionare suggerisce la verità ma non la dimostra. Il primo esempio della lettera è proprio il segmento di parabola. Rimasto a lungo irreperibile, il palinsesto ricomparve a un'asta nel 1998 ed è stato poi studiato a Baltimora con tecniche di imaging multispettrale, che hanno restituito passi che Heiberg non era riuscito a leggere. Le strisce del *Metodo* sono le antenate degli indivisibili di Cavalieri e dei rettangoli delle nostre somme integrali.

8.2 Somme integrali e integrale definito

Generalizziamo il procedimento del paragrafo precedente a una funzione qualsiasi, purché *limitata*. In tutto il paragrafo $[a, b]$ è un intervallo chiuso e limitato, con $a < b$, e $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è una funzione limitata: esistono due costanti m, M tali che

$$m \le f(x) \le M \qquad \forall\, x \in [a, b]. \tag{8.17}$$

Rispetto al settore di parabola cambiano due cose. La suddivisione dell'intervallo non sarà più necessariamente in parti uguali; e, poiché f non è più monotòna, l'altezza dei rettangoli inscritti e circoscritti non sarà più il valore di f in un estremo, ma l'estremo inferiore e l'estremo superiore di f nell'intervallo.

8.2.1 Partizioni e somme integrali

Definizione 8.7 (Partizione). Si chiama *partizione* dell'intervallo $[a,b]$ un insieme finito $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ di punti, con $n \in \mathbb{N}$, tali che

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{k-1} < x_k < \cdots < x_n = b. \tag{8.18}$$

Gli $n+1$ punti individuano n intervalli $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, \dots, n$, di ampiezza $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Il numero $|P| = \max_k \Delta x_k$ si chiama *ampiezza* della partizione. Se P e Q sono partizioni di $[a,b]$ e $P \subseteq Q$, si dice che Q è *più fine* di P, o che è un *raffinamento* di P.

Le ampiezze degli intervalli hanno per somma la lunghezza dell'intervallo: $\sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = x_n - x_0 = b - a$ (ancora una somma telescopica). L'esempio più semplice è la *partizione uniforme* in n parti uguali, con $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$ e $|P| = \frac{b-a}{n}$, che abbiamo usato nel paragrafo precedente. Se P e Q sono due partizioni di $[a,b]$, l'insieme

$$R = P \cup Q, \tag{8.19}$$

ottenuto prendendo insieme i punti di P e quelli di Q (e ordinandoli), è ancora una partizione di $[a,b]$, più fine sia di P sia di Q.

Definizione 8.8 (Somme integrali). Sia $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione di $[a,b]$. Per $k = 1, \dots, n$ poniamo

$$\begin{aligned} m_k &= \inf\{f(x) \ : \ x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \\ M_k &= \sup\{f(x) \ : \ x \in [x_{k-1}, x_k]\}. \end{aligned} \tag{8.20}$$

Si chiamano *somma integrale inferiore* e *somma integrale superiore* di f relative a P i numeri

$$s(P) = \sum_{k=1}^{n} m_k\,(x_k - x_{k-1}), \qquad S(P) = \sum_{k=1}^{n} M_k\,(x_k - x_{k-1}). \tag{8.21}$$

Quando occorre ricordare la funzione si scrive $s(P,f)$ e $S(P,f)$.

Gli estremi m_k e M_k esistono finiti per il teorema 2.5, perché l'insieme dei valori di f in $[x_{k-1}, x_k]$ è non vuoto e limitato; inoltre, per la (8.17), $m \le m_k \le M_k \le M$. Moltiplicando per $\Delta x_k > 0$ e sommando si ottiene la stima

$$m(b-a) \le s(P) \le S(P) \le M(b-a) \qquad \text{per ogni partizione } P. \tag{8.22}$$

Se $f \ge 0$, le somme integrali hanno il chiaro significato geometrico di somme delle aree dei rettangoli rispettivamente inscritti nella regione sotto il grafico e circoscritti a essa (figura 8.5). Si noti però che $s(P)$ e $S(P)$ sono definite indipendentemente da ogni significato geometrico, anche se f cambia segno. Per $f(x) = x^2$ in $[0,b]$ e la partizione uniforme si ha $m_k = x_{k-1}^2$ e $M_k = x_k^2$, e ritroviamo le somme s_n e S_n del paragrafo 8.1.

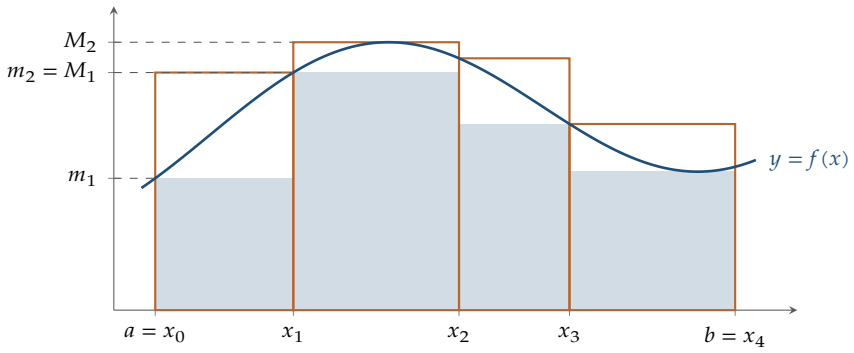


Figura 8.5. Somme integrali relative a una partizione non uniforme con $n = 4$ intervalli. L'area azzurra è la somma inferiore $s(P)$, quella racchiusa dai contorni in color rame è la somma superiore $S(P)$. Nel secondo intervallo il massimo M_2 è assunto in un punto interno, nel quarto il minimo m_4: le altezze dei rettangoli non sono, in generale, i valori di f negli estremi.

Il risultato seguente afferma che raffinando una partizione la somma inferiore *aumenta* (o resta uguale) e quella superiore *diminuisce* (o resta uguale): le due stime migliorano. Ne segue che *ogni* somma inferiore è minore o uguale di *ogni* somma superiore, anche relativa a un'altra partizione.

Lemma 8.9 (Raffinamento delle partizioni). *Siano P e Q partizioni di $[a, b]$.*

(a) *Se $P \subseteq Q$, allora $s(P) \le s(Q) \le S(Q) \le S(P)$.*

(b) *In ogni caso, posto $R = P \cup Q$, risulta*

$$s(P) \le s(R) \le S(R) \le S(Q). \tag{8.23}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $[a, b]$; P, Q partizioni di $[a, b]$.

Tesi (a) $P \subseteq Q \Rightarrow s(P) \le s(Q) \le S(Q) \le S(P)$; (b) $s(P) \le S(Q)$ per ogni coppia P, Q.

Piano d'attacco

Il caso essenziale è quello in cui Q ha un solo punto $\bar{x}$ in più di P. Allora le due somme inferiori differiscono soltanto per i termini relativi all'intervallo di P che contiene $\bar{x}$, e tutto si riduce a un'osservazione sugli estremi inferiori: l'estremo inferiore di f su un insieme più piccolo è *maggiore o uguale* di quello sull'insieme più grande. Il caso generale si ottiene aggiungendo i punti di Q uno alla volta. La (b) segue dalla (a) applicata a R, che raffina sia P sia Q.

Dimostrazione. (a) Supponiamo dapprima che $Q = P \cup \{\bar{x}\}$, con $x_{k-1} < \bar{x} < x_k$ per un certo k, e poniamo

$$m' = \inf\{f(x) \,:\, x \in [x_{k-1}, \bar{x}]\}, \qquad m'' = \inf\{f(x) \,:\, x \in [\bar{x}, x_k]\}.$$

Gli insiemi dei valori di f in $[x_{k-1}, \bar{x}]$ e in $[\bar{x}, x_k]$ sono contenuti nell'insieme dei valori di f in $[x_{k-1}, x_k]$; poiché m_k è un minorante di quest'ultimo, è un minorante anche dei due sottoinsiemi, e quindi è minore o uguale dei loro estremi inferiori: $m' \geq m_k$, $m'' \geq m_k$. Le somme $s(Q)$ e $s(P)$ hanno in comune tutti i termini tranne quelli relativi a $[x_{k-1}, x_k]$, e dunque

$$\begin{aligned} s(Q) - s(P) &= m'(\bar{x} - x_{k-1}) + m''(x_k - \bar{x}) - m_k(x_k - x_{k-1}) \\ &\geq m_k[(\bar{x} - x_{k-1}) + (x_k - \bar{x}) - (x_k - x_{k-1})] = 0. \end{aligned}$$

In modo analogo, gli estremi superiori sui due sottointervalli sono minori o uguali di M_k, e si ottiene $S(Q) \leq S(P)$. Se Q contiene $p \geq 2$ punti che non stanno in P, si costruisce una catena $P = Q_0 \subset Q_1 \subset \cdots \subset Q_p = Q$ in cui ciascuna partizione si ottiene dalla precedente aggiungendo un solo punto; applicando il caso già dimostrato a ogni anello della catena (cioè ragionando per induzione su p) si ottiene $s(P) \leq s(Q)$ e $S(Q) \leq S(P)$. Infine $s(Q) \leq S(Q)$ perché $m_k \leq M_k$ per ogni intervallo di Q.
(b) La partizione $R = P \cup Q$ è più fine sia di P sia di Q. Applicando la (a) alla coppia $P \subseteq R$ si ha $s(P) \leq s(R) \leq S(R)$, e applicandola alla coppia $Q \subseteq R$ si ha $S(R) \leq S(Q)$. ■

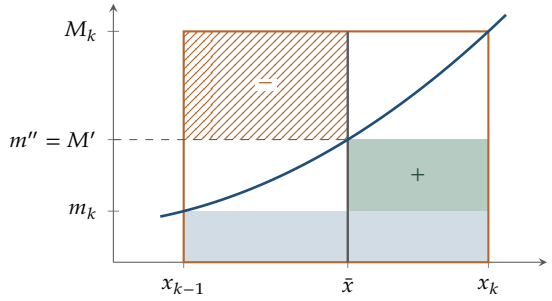


Figura 8.6. Aggiungendo il punto $\bar{x}$ all'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$, la somma inferiore guadagna il rettangolo verde, perché in $[\bar{x}, x_k]$ l'estremo inferiore sale da m_k a m''; la somma superiore perde il rettangolo tratteggiato, perché in $[x_{k-1}, \bar{x}]$ l'estremo superiore scende da M_k a $f(\bar{x}) = m''$.

8.2.2 L'integrale definito

Indichiamo con A l'insieme numerico costituito dalle somme inferiori $s(P)$, al variare di P tra tutte le partizioni di $[a, b]$, e con B l'insieme delle corrispondenti somme superiori:

$$\begin{aligned} A &= \{s(P) \ : \ P \text{ partizione di } [a, b]\}, \\ B &= \{S(P) \ : \ P \text{ partizione di } [a, b]\}. \end{aligned} \tag{8.24}$$

Per il lemma 8.9(b), $a' \leq b'$ per ogni $a' \in A$ e ogni $b' \in B$: i due insiemi sono *separati*. Per l'assioma di completezza (assioma 1.5) esiste almeno un numero reale c maggiore o uguale di tutti gli elementi di A e minore o uguale di tutti gli elementi di B, cioè un *elemento separatore*:

$$s(P) \leq c \leq S(Q) \qquad \text{per ogni coppia di partizioni } P, Q.$$

In generale l'elemento separatore non è unico. Per descrivere tutti gli elementi separatori introduciamo i numeri

$$\begin{aligned} s(f) &= \sup\{s(P) \ : \ P \text{ partizione di } [a,b]\}, \\ S(f) &= \inf\{S(P) \ : \ P \text{ partizione di } [a,b]\}, \end{aligned} \tag{8.25}$$

detti rispettivamente *integrale inferiore* e *integrale superiore* di f. Esistono finiti perché A è non vuoto e limitato superiormente (da ogni elemento di B), e B è non vuoto e limitato inferiormente (da ogni elemento di A).

Proposizione 8.10 (Gli elementi separatori). *Risulta $s(f) \le S(f)$, e un numero c è elemento separatore tra A e B se e solo se $s(f) \le c \le S(f)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $[a,b]$; A, B come in (8.24).

Tesi $s(f) \le S(f)$; gli elementi separatori sono tutti e soli i numeri dell'intervallo $[s(f), S(f)]$.

Piano d'attacco

Tutto discende dalla definizione di estremo superiore come *minimo dei maggioranti* e di estremo inferiore come *massimo dei minoranti*: un elemento separatore è un maggiorante di A che è anche un minorante di B.

Dimostrazione. Ogni elemento $S(Q)$ di B è un maggiorante di A, e quindi è maggiore o uguale del minimo dei maggioranti: $s(f) \le S(Q)$ per ogni Q. Dunque $s(f)$ è un minorante di B, e quindi è minore o uguale del massimo dei minoranti: $s(f) \le S(f)$. Inoltre c è elemento separatore se e solo se è un maggiorante di A e un minorante di B, cioè se e solo se $c \ge \sup A = s(f)$ e $c \le \inf B = S(f)$. ∎

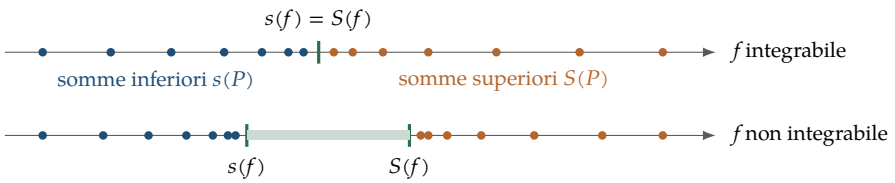


Figura 8.7. In alto, le somme inferiori e quelle superiori si addensano attorno a un unico elemento separatore: f è integrabile. In basso, tra le une e le altre resta un intervallo $[s(f), S(f)]$ di elementi separatori: f non è integrabile.

Definizione 8.11 (Integrale definito secondo Riemann). Si dice che la funzione limitata f è *integrabile secondo Riemann* in $[a,b]$ se esiste un *unico* elemento separatore tra gli insiemi A e B delle somme inferiori e superiori, cioè se $s(f) = S(f)$. Tale elemento si chiama

integrale definito di f in $[a,b]$ e si indica con il simbolo

$$\int_a^b f(x)\,dx = s(f) = S(f), \tag{8.26}$$

che si legge «integrale da a a b di $f(x)$ in dx».

Il termine «definito» distingue questo integrale, che è un numero, dagli *integrali indefiniti* del prossimo capitolo, nei quali gli estremi a, b non sono fissati. Vediamo subito due esempi opposti.

Esempio 8.12 (Funzioni costanti). Se $f(x) = c$ per ogni $x \in [a,b]$, in ogni intervallo di ogni partizione si ha $m_k = M_k = c$, e quindi $s(P) = S(P) = c\sum \Delta x_k = c(b-a)$ per ogni P. Gli insiemi A e B si riducono entrambi al numero $c(b-a)$, che è l'unico elemento separatore:

$$\int_a^b c\,dx = c\,(b-a). \tag{8.27}$$

Esempio 8.13 (Una funzione limitata non integrabile). Consideriamo in $[0,1]$ la funzione di Dirichlet D dell'osservazione 4.43, che vale 1 nei razionali e 0 negli irrazionali. Per la densità dei razionali e degli irrazionali (teorema 2.26 e corollario 2.27), ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$, con $x_{k-1} < x_k$, contiene sia punti razionali sia punti irrazionali, e quindi $m_k = 0$, $M_k = 1$. Ne segue

$$s(P) = 0, \qquad S(P) = \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = 1 \qquad \text{per ogni partizione } P,$$

dunque $s(D) = 0 < 1 = S(D)$: ogni numero di $[0,1]$ è un elemento separatore, e D non è integrabile secondo Riemann. La limitatezza, da sola, non basta all'integrabilità.

8.2.3 Il criterio di integrabilità

Verificare l'integrabilità calcolando $s(f)$ e $S(f)$, cioè un estremo superiore e un estremo inferiore su *tutte* le partizioni, è in genere impraticabile. Il teorema seguente riduce il problema alla ricerca di *una sola* partizione per ogni tolleranza assegnata.

Teorema 8.14 (Criterio di integrabilità). *Una funzione f limitata in $[a,b]$ è integrabile secondo Riemann in $[a,b]$ se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste una partizione P di $[a,b]$ tale che*

$$S(P) - s(P) < \epsilon. \tag{8.28}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $[a, b]$.

Tesi f integrabile $\Leftrightarrow \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, P : S(P) - s(P) < \epsilon$.

Piano d'attacco

Necessità: se $s(f) = S(f)$, per le proprietà caratteristiche dell'estremo superiore e dell'estremo inferiore esistono una somma inferiore e una somma superiore vicine a meno di $\frac{\epsilon}{2}$ al valore comune, eventualmente relative a partizioni diverse P e Q; la partizione $R = P \cup Q$ le migliora entrambe (lemma 8.9). *Sufficienza*: $s(f)$ e $S(f)$ sono intrappolati tra $s(P)$ e $S(P)$, quindi distano meno di ϵ; un numero non negativo minore di ogni $\epsilon > 0$ è nullo.

Dimostrazione. *Necessità.* Sia f integrabile, cioè $s(f) = S(f)$, e sia $\epsilon > 0$. Per la caratterizzazione dell'estremo superiore (proposizione 2.7) esiste una partizione P con $s(f) - \frac{\epsilon}{2} < s(P)$, e per quella dell'estremo inferiore (2.9) esiste una partizione Q con $S(Q) < S(f) + \frac{\epsilon}{2}$. Posto $R = P \cup Q$, per la (8.23)

$$s(f) - \frac{\epsilon}{2} < s(P) \leq s(R) \leq S(R) \leq S(Q) < S(f) + \frac{\epsilon}{2},$$

e quindi, essendo $s(f) = S(f)$,

$$S(R) - s(R) < \left(S(f) + \frac{\epsilon}{2}\right) - \left(s(f) - \frac{\epsilon}{2}\right) = \epsilon.$$

La partizione cercata è R.
Sufficienza. Per ogni partizione P si ha $s(P) \leq s(f)$, perché $s(f)$ è un maggiorante delle somme inferiori, e $S(f) \leq S(P)$, perché $S(f)$ è un minorante delle somme superiori. Insieme alla proposizione 8.10 si ottiene $s(P) \leq s(f) \leq S(f) \leq S(P)$, e quindi

$$0 \leq S(f) - s(f) \leq S(P) - s(P).$$

Se vale l'ipotesi, per ogni $\epsilon > 0$ possiamo scegliere P in modo che il secondo membro sia minore di ϵ: il numero $S(f) - s(f)$, che non dipende da ϵ, è non negativo e minore di ogni numero positivo, e dunque è nullo. Perciò $s(f) = S(f)$, cioè f è integrabile. ■

Nella pratica il criterio si usa quasi sempre attraverso una successione di partizioni, come abbiamo fatto per la parabola.

Corollario 8.15 (Integrale come limite di somme). *Sia f limitata in $[a, b]$ e sia P_n una successione di partizioni di $[a, b]$ tale che $S(P_n) - s(P_n) \to 0$. Allora f è integrabile e*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} s(P_n) = \lim_{n\to+\infty} S(P_n). \tag{8.29}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $[a,b]$; $S(P_n) - s(P_n) \to 0$.

Tesi f integrabile; $s(P_n) \to \int_a^b f$ e $S(P_n) \to \int_a^b f$.

Piano d'attacco

L'integrabilità è il criterio appena dimostrato. Poi l'integrale, come ogni elemento separatore, sta tra $s(P_n)$ e $S(P_n)$, e il teorema dei carabinieri fa il resto.

Dimostrazione. Dato $\epsilon > 0$, per la definizione di limite esiste n con $S(P_n) - s(P_n) < \epsilon$, e per il teorema 8.14 f è integrabile. Posto $I = \int_a^b f(x)\,dx$, si ha $s(P_n) \le I \le S(P_n)$, quindi

$$0 \le I - s(P_n) \le S(P_n) - s(P_n), \qquad 0 \le S(P_n) - I \le S(P_n) - s(P_n),$$

e per il teorema dei carabinieri (teorema 3.29) $I - s(P_n) \to 0$ e $S(P_n) - I \to 0$. ∎

Esempio 8.16 (Gli integrali di x e di x^2)**.** Sia $f(x) = x$ in $[0,b]$, e sia P_n la partizione uniforme con $x_k = \frac{kb}{n}$. Poiché f è crescente, $m_k = x_{k-1}$ e $M_k = x_k$; con la somma dei primi n numeri naturali (proposizione 1.80),

$$S(P_n) = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{kb}{n} = \frac{b^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{b^2}{2}\cdot\frac{n+1}{n},$$
$$s(P_n) = \frac{b^2}{2}\cdot\frac{n-1}{n},$$

e $S(P_n) - s(P_n) = \frac{b^2}{n} \to 0$. Per il corollario 8.15

$$\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}, \tag{8.30}$$

che è l'area del triangolo di vertici $(0,0)$, $(b,0)$, (b,b), come deve essere. Allo stesso modo, le somme (8.6)–(8.7) del settore di parabola hanno differenza $\frac{b^3}{n} \to 0$, e quindi

$$\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}. \tag{8.31}$$

Per una funzione non monotòna il calcolo di m_k e M_k richiede un po' più di lavoro. Se f è derivabile, però, gli strumenti del capitolo 6 bastano: in ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ la funzione, continua, ha massimo e minimo (teorema 4.48), e se uno di essi è assunto in un punto interno, lì la derivata si annulla (teorema 6.2). Dunque m_k e M_k vanno cercati tra i valori negli estremi e quelli nei punti critici interni. Il programma seguente applica questa osservazione a $f(x) = x^3 - 3x$ in $[-2,2]$, i cui

punti critici sono ± 1.

Python — Somme integrali di una funzione non monotòna

```python
def darboux(f, a, b, n, critici=()):
    """Somme s(P), S(P) per la partizione uniforme in n parti:
    m_k e M_k si cercano tra gli estremi dell'intervallo e i
    punti critici interni (Weierstrass + Fermat)."""
    x = [a + k * (b - a) / n for k in range(n + 1)]
    s = S = 0.0
    for k in range(1, n + 1):
        cand = [x[k - 1], x[k]]
        cand += [c for c in critici if x[k - 1] < c < x[k]]
        v = [f(t) for t in cand]
        s += min(v) * (x[k] - x[k - 1])
        S += max(v) * (x[k] - x[k - 1])
    return s, S

f = lambda x: x**3 - 3 * x            # punti critici: -1 e 1
for n in (3, 30, 300, 3000):
    s, S = darboux(f, -2, 2, n, critici=(-1, 1))
    print(f"n = {n:4d}: s = {s:9.5f}  S = {S:8.5f}"
          f"  S-s = {S - s:8.5f}  n(S-s) = {n * (S - s):5.2f}")
```

Output

```
n =    3: s =  -7.60494  S =  7.60494  S-s = 15.20988  n(S-s) = 45.63
n =   30: s =  -0.79826  S =  0.79826  S-s =  1.59652  n(S-s) = 47.90
n =  300: s =  -0.08000  S =  0.08000  S-s =  0.16000  n(S-s) = 48.00
n = 3000: s =  -0.00800  S =  0.00800  S-s =  0.01600  n(S-s) = 48.00
```

Le due somme si stringono attorno a 0, il valore suggerito dalla simmetria (f è dispari, e le aree sopra e sotto l'asse si compensano), e la differenza decresce come $1/n$. Il prodotto $n(S-s)$ si stabilizza intorno a 48, e il motivo è semplice: f sale da -2 a 2 in $[-2,-1]$, scende a -2 in $[-1,1]$ e risale a 2 in $[1,2]$; in ogni intervallo $M_k - m_k$ è al più la variazione totale di f in quell'intervallo (la somma delle sue salite e delle sue discese), e la somma di tutte le salite e discese in $[-2,2]$ è $4+4+4=12$. Quindi $S - s = \sum (M_k - m_k)\frac{4}{n} \le \frac{48}{n}$.

8.2.4 Significato geometrico e notazioni

Definizione 8.17 (Rettangoloide). Sia $f \ge 0$ in $[a,b]$. L'insieme

$$R_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \le x \le b,\ 0 \le y \le f(x)\} \tag{8.32}$$

si chiama *rettangoloide* (o *trapezoide*) di base $[a,b]$ relativo a f.

Per ogni partizione P, la somma $s(P)$ è l'area di un plurirettangolo contenuto in R_f, e $S(P)$ quella di un plurirettangolo che contiene R_f (figura 8.5). Il criterio di integrabilità afferma che, se f è integrabile, si possono trovare un plurirettangolo contenuto in R_f e uno che lo contiene le cui aree differiscono per meno di un qualsiasi $\epsilon > 0$ assegnato. È dunque ragionevole *definire* l'area del rettangoloide come l'unico

numero che separa le aree dei plurirettangoli inscritti da quelle dei plurirettangoli circoscritti:

$$\text{area } R_f = \int_a^b f(x)\,dx \qquad (f \geq 0 \text{ integrabile}). \tag{8.33}$$

La definizione è coerente con le aree elementari: per una funzione costante si ottiene l'area del rettangolo, per $f(x) = x$ quella del triangolo, per $f(x) = x^2$ quella del settore di parabola calcolata da Archimede. È il punto di partenza della teoria della misura delle figure piane di Peano e Jordan.

Nella scrittura $\int_a^b f(x)\,dx$ i numeri a e b si chiamano *estremi di integrazione*, la funzione f *funzione integranda*, la variabile x *variabile di integrazione*. Il risultato è un numero e non dipende da x, che è una variabile «muta», come l'indice di una sommatoria: $\int_a^b f(x)\,dx$, $\int_a^b f(t)\,dt$ e $\int_a^b f(s)\,ds$ indicano lo stesso numero. È utile considerare l'integrale anche quando il primo estremo non è minore del secondo: si pone

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx \quad (a > b), \qquad \int_a^a f(x)\,dx = 0. \tag{8.34}$$

Osservazione 8.18 (Somme di Riemann). Data una partizione P, scegliamo in ciascun intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ un punto ξ_k arbitrario e formiamo la *somma di Riemann*

$$\sigma(P, \xi) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,(x_k - x_{k-1}). \tag{8.35}$$

Poiché $m_k \leq f(\xi_k) \leq M_k$, si ha $s(P) \leq \sigma(P, \xi) \leq S(P)$; se f è integrabile, anche l'integrale sta tra $s(P)$ e $S(P)$, e quindi

$$\left|\sigma(P, \xi) - \int_a^b f(x)\,dx\right| \leq S(P) - s(P). \tag{8.36}$$

Le somme di Riemann sono quelle che si calcolano in pratica, perché richiedono soltanto valori di f e non estremi inferiori e superiori: scegliendo come ξ_k l'estremo sinistro, l'estremo destro o il punto medio di ogni intervallo si ottengono le formule dei rettangoli che studieremo nel paragrafo 8.6. La notazione di Leibniz ricorda proprio queste somme: il simbolo $\int$ è una «S» allungata, iniziale di *summa*, e dx ricorda le ampiezze Δx_k.

Leibniz, Cauchy, Riemann, Darboux

Gottfried Wilhelm Leibniz introdusse il simbolo $\int$ in un manoscritto del 29 ottobre 1675, sostituendo l'abbreviazione *omn.* (*omnia*, la «somma di tutte» le linee di una figura) con una S allungata, iniziale di *summa*; fu poi Joseph Fourier, intorno al 1820, a proporre di scrivere gli estremi in basso e in alto. Per i successori di Leibniz, a partire da Johann Bernoulli ed Eulero, l'integrale divenne soprattutto l'operazione inversa della derivazione. Il primo a definirlo in modo autonomo, come limite di somme, fu Augustin-Louis Cauchy nel *Résumé des leçons* del 1823, per

le funzioni continue e con le somme costruite sugli estremi sinistri: il legame con la derivata, che per Leibniz era quasi una definizione, diventò così un teorema, quello fondamentale del prossimo capitolo. Cauchy deduceva l'esistenza del limite dal fatto che due somme relative a partizioni abbastanza fini differiscono poco, un passaggio che richiede la completezza dei reali, allora non ancora formulata; inoltre la somma dipende da tutta la partizione e non dalla sola ampiezza, e un limite «per ampiezza tendente a zero» sfuggiva alle definizioni di limite note (per questo nel teorema 8.45 useremo successioni di partizioni). Una teoria dei limiti adatta a questi casi fu proposta solo nel 1922 da Eliakim H. Moore e Herman L. Smith. Bernhard Riemann, nella dissertazione di abilitazione del 1854 sulle serie trigonometriche (pubblicata postuma, a cura di Dedekind, nel 1867), si pose la domanda dell'epigrafe e rispose con le somme (8.35) a punti ξ_k arbitrari, ammettendo funzioni qualsiasi purché limitate; diede anche il criterio di integrabilità. La formulazione con le somme inferiori e superiori, che abbiamo seguito, è dovuta a Gaston Darboux (1875); le due definizioni sono equivalenti.

8.2.5 Approfondimento: l'integrale con le funzioni a scala

Molti testi, tra cui [3], definiscono l'integrale in un modo che a prima vista sembra diverso dal nostro: al posto delle somme inferiori e superiori usano le *funzioni a scala* che stanno sotto e sopra f. Mostriamo che le due definizioni coincidono; la verifica richiede un po' di attenzione nei punti di suddivisione.

Definizione 8.19 (Funzione a scala)**.** Una funzione $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ si dice *a scala* se esiste una partizione $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ di $[a,b]$ tale che φ è costante in ciascun intervallo aperto (x_{k-1}, x_k): $\varphi(x) = c_k$ per $x_{k-1} < x < x_k$. Una tale partizione si dice *adatta* a φ; i valori di φ nei punti x_k sono arbitrari. Il numero

$$I(\varphi) = \sum_{k=1}^{n} c_k \, (x_k - x_{k-1}) \tag{8.37}$$

si chiama *integrale elementare* di φ.

Il numero $I(\varphi)$ non dipende dalla partizione adatta. Se si aggiunge a P un punto $\bar{x} \in (x_{k-1}, x_k)$, la partizione resta adatta e il termine $c_k(x_k - x_{k-1})$ si spezza in $c_k(\bar{x} - x_{k-1}) + c_k(x_k - \bar{x})$, con la stessa somma; aggiungendo i punti uno alla volta, come nel lemma 8.9, la somma non cambia passando a un raffinamento. Se P e P' sono adatte, $P \cup P'$ raffina entrambe, e le tre somme coincidono. Se $f \geq 0$ e $\varphi \leq f$, $I(\varphi)$ è l'area di un plurirettangolo contenuto nel rettangoloide di f, come una somma inferiore.

Sia ora f limitata in $[a,b]$, con $m \leq f \leq M$. Poniamo

$$\begin{aligned} I_-(f) &= \sup \{ I(\psi) \ : \ \psi \text{ a scala, } \psi \leq f \text{ in } [a,b] \}, \\ I^+(f) &= \inf \{ I(\varphi) \ : \ \varphi \text{ a scala, } \varphi \geq f \text{ in } [a,b] \}. \end{aligned} \tag{8.38}$$

Gli insiemi sono non vuoti, perché le costanti m e M sono funzioni a scala; e se $\psi \leq f$ è a scala, i suoi valori c_k sono minori o uguali di M,

quindi $I(\psi) \le M(b-a)$. Analogamente $I(\varphi) \ge m(b-a)$, e i due numeri sono finiti.

Proposizione 8.20 (Funzioni a scala e somme integrali). *Se f è limitata in $[a,b]$, allora $I_-(f) = s(f)$ e $I^+(f) = S(f)$. In particolare f è integrabile secondo Riemann se e solo se $I_-(f) = I^+(f)$, e in tal caso il valore comune è $\int_a^b f(x)\,dx$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $[a,b]$, $m \le f \le M$.

Tesi $I_-(f) = s(f)$ e $I^+(f) = S(f)$, con I_-, I^+ definiti dalla (8.38).

Piano d'attacco

Ogni somma inferiore è l'integrale elementare di una funzione a scala minorante: quella che vale m_k all'interno del k-esimo intervallo e coincide con f nei punti di suddivisione. Dunque $I_-(f) \ge s(f)$. Il viceversa è più delicato, perché una funzione a scala minorante può superare m_k all'interno di un intervallo, se f assume valori piccoli soltanto negli estremi: si rimedia isolando i punti di suddivisione in intervallini di ampiezza η, il cui contributo è proporzionale a η. Per $I^+(f)$ basta passare a $-f$.

Dimostrazione. $I_-(f) \ge s(f)$. Sia $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione, e sia ψ_P la funzione che vale m_k in (x_{k-1}, x_k) e $f(x_k)$ nei punti x_k. È una funzione a scala, con P adatta, e $\psi_P \le f$: all'interno degli intervalli perché m_k è un minorante di f in $[x_{k-1}, x_k]$, nei punti di suddivisione per costruzione. Dunque $s(P) = I(\psi_P) \le I_-(f)$ per ogni P, e passando all'estremo superiore $s(f) \le I_-(f)$.
$I_-(f) \le s(f)$. Sia $\psi \le f$ a scala, con partizione adatta $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ e valori c_k; come osservato, $c_k \le M$. Fissiamo η con $0 < 2\eta < \min_k \Delta x_k$ e sia Q la partizione ottenuta aggiungendo a P i punti $x_{k-1} + \eta$ e $x_k - \eta$, per $k = 1, \dots, n$. Ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ si divide così in due intervallini di ampiezza η adiacenti agli estremi e nell'intervallo centrale $J_k = [x_{k-1} + \eta, x_k - \eta]$. Poiché J_k è contenuto in (x_{k-1}, x_k), dove $f \ge \psi = c_k$, l'estremo inferiore di f in J_k è maggiore o uguale di c_k; negli intervallini è maggiore o uguale di m. La partizione Q è adatta a ψ, e con essa

$$I(\psi) = \sum_{k=1}^{n} (c_k |J_k| + 2c_k\eta), \qquad s(Q) \ge \sum_{k=1}^{n} (c_k |J_k| + 2m\eta),$$

dove $|J_k|$ è l'ampiezza di J_k. Sottraendo,

$$I(\psi) - s(Q) \le 2\eta \sum_{k=1}^{n} (c_k - m) \le 2n(M-m)\,\eta,$$

e quindi $I(\psi) \le s(f) + 2n(M-m)\eta$. Qui n dipende soltanto da ψ, mentre η si può scegliere piccolo a piacere: il numero $I(\psi) - s(f)$

è minore o uguale di ogni numero positivo, e quindi $I(\psi) \leq s(f)$. Passando all'estremo superiore su ψ, $I_-(f) \leq s(f)$.
Integrali superiori. Si ha $\varphi \geq f$ se e solo se $-\varphi \leq -f$, e $I(-\varphi) = -I(\varphi)$; quindi $I^+(f) = -I_-(-f)$. D'altra parte, in ogni intervallo l'estremo inferiore di $-f$ è l'opposto dell'estremo superiore di f, per cui $s(P,-f) = -S(P,f)$ e $s(-f) = -S(f)$. Applicando a $-f$ quanto già dimostrato, $I^+(f) = -I_-(-f) = -s(-f) = S(f)$. L'ultima affermazione segue dalla definizione 8.11. ■

Osservazione 8.21 (Integrale delle funzioni a scala)**.** Ogni funzione a scala φ è integrabile, e $\int_a^b \varphi(x)\,dx = I(\varphi)$. Infatti φ, che assume un numero finito di valori, è limitata, ed è minorante e maggiorante di sé stessa; per la (8.38), la proposizione 8.20 e la proposizione 8.10, $I(\varphi) \leq I_-(\varphi) = s(\varphi) \leq S(\varphi) = I^+(\varphi) \leq I(\varphi)$, e tutte le disuguaglianze sono uguaglianze. Ad esempio, una funzione nulla tranne che in un numero finito di punti è a scala, con integrale nullo: con la linearità del paragrafo 8.3 si ritrova l'esercizio 8.50. Le due definizioni sono dunque la stessa idea, l'*unico elemento separatore*, vista con due strumenti: le somme sulle partizioni o i plurirettangoli delle funzioni a scala.

Il commerciante di Lebesgue

Approssimare f dal basso e dall'alto con funzioni costanti su intervalli è anche il punto di partenza della teoria della misura. Giuseppe Peano nel 1887 e Camille Jordan pochi anni dopo definirono la misura interna ed esterna di un insieme mediante i plurirettangoli contenuti nell'insieme e quelli che lo contengono, come le somme inferiori e superiori del rettangoloide; ma l'insieme dei razionali di $[0,1]$ ha misura interna 0 ed esterna 1, e non è misurabile. Émile Borel, nel 1898, chiese alla misura di essere additiva anche per successioni di insiemi disgiunti, e su questa base Henri Lebesgue, nella tesi *Intégrale, longueur, aire* (1902), costruì un integrale nuovo. In una conferenza del 1926 ne spiegò l'idea con un'immagine: Riemann somma i valori di f nell'ordine in cui li incontra percorrendo l'intervallo, come un commerciante disordinato che conta le monete nell'ordine in cui gli capitano in mano; Lebesgue invece le raggruppa per valore, come il commerciante metodico che conta quante monete ha di ciascun taglio. Si suddivide cioè l'insieme dei *valori* di f, non l'intervallo, e si approssima f con funzioni costanti su insiemi più generali degli intervalli, dei quali occorre conoscere la misura. Il guadagno non è soltanto una classe più ampia di funzioni integrabili (la funzione di Dirichlet lo è, con integrale nullo), ma soprattutto i teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale, essenziali per le serie di Fourier. Non tutti gli insiemi, però, sono misurabili: nel 1905 Giuseppe Vitali ne costruì uno che non lo è, servendosi dell'assioma della scelta, formulato da Ernst Zermelo l'anno prima.

8.3 Proprietà degli integrali definiti

Esaminiamo le proprietà fondamentali dell'integrale definito di una funzione integrabile secondo Riemann in un intervallo chiuso e limitato.

Molte hanno un chiaro significato geometrico quando si interpretano gli integrali di funzioni positive come aree; le dimostrazioni, però, non possono appoggiarsi a questo significato, perché l'area del rettangoloide è stata *definita* mediante l'integrale. Tutte poggiano sul criterio di integrabilità e sul lemma di raffinamento. Cominciamo con uno strumento che useremo più volte.

8.3.1 L'oscillazione

Lemma 8.22 (Oscillazione). *Sia f limitata in un insieme non vuoto I, e siano $m_I = \inf_I f$, $M_I = \sup_I f$. Allora*

$$M_I - m_I = \sup\{|f(x) - f(x')| \,:\, x, x' \in I\}. \tag{8.39}$$

Il numero (8.39) *si chiama* oscillazione *di f in I.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f limitata in $I \neq \emptyset$.

Tesi $\sup_I f - \inf_I f = \sup_{x,x' \in I} |f(x) - f(x')|$.

Piano d'attacco

Una disuguaglianza è immediata: due valori di f in I stanno entrambi tra m_I e M_I, quindi distano al più $M_I - m_I$. Per l'altra, si scelgono due valori $f(x)$ e $f(x')$ vicini quanto si vuole rispettivamente a M_I e a m_I, come permette la caratterizzazione degli estremi.

Dimostrazione. Sia D l'insieme a secondo membro. Per $x, x' \in I$ si ha $m_I \le f(x) \le M_I$ e $m_I \le f(x') \le M_I$, quindi $f(x) - f(x') \le M_I - m_I$ e $f(x') - f(x) \le M_I - m_I$, cioè $|f(x) - f(x')| \le M_I - m_I$: il numero $M_I - m_I$ è un maggiorante di D, e quindi $\sup D \le M_I - m_I$. Viceversa, fissato $\epsilon > 0$, per le caratterizzazioni (2.8) e (2.9) esistono $x, x' \in I$ con $f(x) > M_I - \frac{\epsilon}{2}$ e $f(x') < m_I + \frac{\epsilon}{2}$, e allora $|f(x) - f(x')| \ge f(x) - f(x') > M_I - m_I - \epsilon$. Dunque nessun numero $M_I - m_I - \epsilon$ è un maggiorante di D, e $\sup D \ge M_I - m_I$. ∎

Indicando con $\omega_k = M_k - m_k$ l'oscillazione di f nell'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ di una partizione P, la differenza tra le somme integrali si scrive

$$S(P) - s(P) = \sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k, \tag{8.40}$$

una somma di termini non negativi: il criterio di integrabilità chiede che le oscillazioni, pesate con le ampiezze degli intervalli, abbiano somma piccola.

8.3.2 Additività rispetto all'intervallo

Lemma 8.23 (Integrabilità sui sottointervalli e sull'unione). (a) *Se f è integrabile in $[a,b]$ e $[c,d] \subseteq [a,b]$, allora f è integrabile in $[c,d]$.*

(b) *Se $a < c < b$ e f è integrabile in $[a,c]$ e in $[c,b]$, allora f è integrabile in $[a,b]$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi (a) f integrabile in $[a,b]$, $[c,d] \subseteq [a,b]$; (b) f integrabile in $[a,c]$ e in $[c,b]$.

Tesi (a) f integrabile in $[c,d]$; (b) f integrabile in $[a,b]$.

Piano d'attacco

Si usa il criterio di integrabilità con la scrittura (8.40). Per la (a), si aggiungono c e d a una partizione «buona» di $[a,b]$: i suoi intervalli contenuti in $[c,d]$ formano una partizione di $[c,d]$, e la corrispondente somma di termini non negativi è minore della somma totale. Per la (b), si uniscono due partizioni «buone» dei due intervalli.

Dimostrazione. (a) Sia $\epsilon > 0$. Per il teorema 8.14 esiste una partizione P di $[a,b]$ con $S(P) - s(P) < \epsilon$; per il lemma 8.9 anche $P' = P \cup \{c,d\}$ verifica $S(P') - s(P') < \epsilon$. I punti di P' che stanno in $[c,d]$ formano una partizione P'' di $[c,d]$, i cui intervalli sono intervalli di P', con gli stessi estremi inferiori e superiori di f. Per la (8.40), $S(P'') - s(P'')$ è una parte della somma di termini non negativi che dà $S(P') - s(P')$, e quindi $S(P'') - s(P'') < \epsilon$. Per il criterio, f è integrabile in $[c,d]$.
(b) Sia $\epsilon > 0$ e siano P_1, P_2 partizioni di $[a,c]$ e di $[c,b]$ con $S(P_i) - s(P_i) < \frac{\epsilon}{2}$. L'insieme $P = P_1 \cup P_2$ è una partizione di $[a,b]$ i cui intervalli sono quelli di P_1 e quelli di P_2; quindi

$$s(P) = s(P_1) + s(P_2), \qquad S(P) = S(P_1) + S(P_2), \tag{8.41}$$

e $S(P) - s(P) < \epsilon$. Per il criterio, f è integrabile in $[a,b]$. ∎

Teorema 8.24 (Additività dell'integrale rispetto all'intervallo). *Sia f integrabile in un intervallo $[\alpha,\beta]$ e siano a,b,c tre punti qualsiasi di $[\alpha,\beta]$. Allora*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{8.42}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f integrabile in $[\alpha,\beta]$; $a,b,c \in [\alpha,\beta]$ (in ordine qualsiasi).

Tesi $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Piano d'attacco

Gli integrali hanno senso per il lemma 8.23(a), e, se gli estremi non sono in ordine crescente, per le convenzioni (8.34). Il caso essenziale è $a < c < b$: unendo una partizione di $[a,c]$ e una di $[c,b]$, le somme integrali si sommano (8.41), e i due membri della (8.42) risultano intrappolati in uno stesso intervallo, di ampiezza piccola a piacere. Gli altri ordinamenti dei tre punti si riconducono a questo grazie alle convenzioni, che sono state scelte proprio a questo scopo.

Dimostrazione. *Caso $a < c < b$.* Per il lemma 8.23(a), f è integrabile in $[a,b]$, in $[a,c]$ e in $[c,b]$. Sia $\epsilon > 0$; per il criterio di integrabilità esistono partizioni P_1 di $[a,c]$ e P_2 di $[c,b]$ con $S(P_i) - s(P_i) < \frac{\epsilon}{2}$. Posto $P = P_1 \cup P_2$, per la (8.41) e perché l'integrale sta tra ogni somma inferiore e ogni somma superiore,

$$s(P_1) + s(P_2) = s(P) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq S(P) = S(P_1) + S(P_2).$$

D'altra parte $s(P_1) \leq \int_a^c f \leq S(P_1)$ e $s(P_2) \leq \int_c^b f \leq S(P_2)$, e sommando

$$s(P_1) + s(P_2) \leq \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx \leq S(P_1) + S(P_2).$$

I due membri della (8.42) appartengono dunque allo stesso intervallo $[s(P), S(P)]$, di ampiezza minore di ϵ, e distano meno di ϵ. Poiché $\epsilon > 0$ è arbitrario, sono uguali.
Altri casi. Se due dei tre punti coincidono, la tesi segue dalle convenzioni (8.34): ad esempio, per $c = a$ essa si riduce a $\int_a^b f = 0 + \int_a^b f$, e per $b = a$ a $0 = \int_a^c f + \int_c^a f$. Se i tre punti sono distinti, ma non nell'ordine $a < c < b$, si applica il caso già dimostrato ai tre punti riordinati. Ad esempio, se $c < a < b$, si ha $\int_c^b f = \int_c^a f + \int_a^b f$, da cui $\int_a^b f = \int_c^b f - \int_c^a f = \int_a^c f + \int_c^b f$; se $b < c < a$, dal caso dimostrato $\int_b^a f = \int_b^c f + \int_c^a f$, e cambiando i segni si ottiene la tesi. Tutti i casi si riassumono così: per le convenzioni (8.34), la (8.42) equivale a $\int_a^b f + \int_b^c f + \int_c^a f = 0$, un'espressione che non cambia permutando ciclicamente a, b, c e cambia segno scambiandone due; se vale per una disposizione dei tre punti, vale quindi per tutte. ∎

Il lemma 8.23(b) ha una conseguenza pratica: per stabilire che una funzione è integrabile si può spezzare l'intervallo in un numero finito di parti e verificare l'integrabilità su ciascuna; l'integrale complessivo è poi la somma degli integrali sulle parti, per la (8.42).

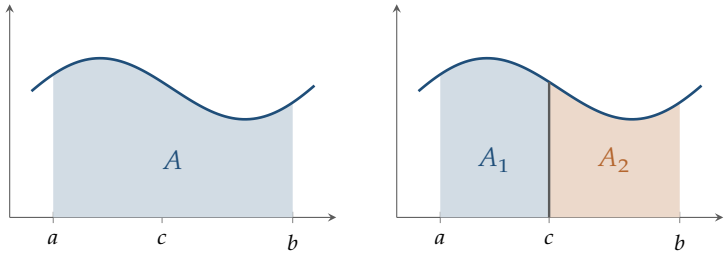


Figura 8.8. Additività: se $f \geq 0$ e $a < c < b$, la (8.42) afferma che l'area del rettangoloide A è la somma delle aree di A_1 e A_2, che non hanno punti interni in comune.

8.3.3 Linearità

Teorema 8.25 (Linearità dell'integrale). *Se f e g sono integrabili in $[a,b]$ e $c \in \mathbb{R}$, anche $f+g$ e cf sono integrabili in $[a,b]$, e risulta*

$$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx; \tag{8.43}$$

$$\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx. \tag{8.44}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g integrabili in $[a,b]$; $c \in \mathbb{R}$.

Tesi $f+g$ e cf integrabili; $\int(f+g) = \int f + \int g$; $\int cf = c\int f$.

Piano d'attacco

Per la somma, il punto chiave è una disuguaglianza tra estremi: l'estremo inferiore di $f+g$ in un intervallo non è minore della somma degli estremi inferiori, e analogamente per gli estremi superiori. Ne seguono disuguaglianze tra somme integrali che, con una partizione buona *sia per f sia per g* (l'unione di due partizioni), danno l'integrabilità di $f+g$ e intrappolano i due membri della (8.43) in uno stesso intervallo piccolo. Per il prodotto per una costante si osserva che moltiplicare per c conserva l'ordine se $c \geq 0$ e lo inverte se $c < 0$: nel secondo caso gli estremi inferiori diventano superiori e viceversa.

Dimostrazione. *Somma.* Sia P una partizione di $[a,b]$ e sia I_k un suo intervallo. Per $x \in I_k$ si ha $f(x)+g(x) \geq m_k(f)+m_k(g)$; dunque $m_k(f)+m_k(g)$ è un minorante di $f+g$ in I_k, ed è minore o uguale del suo estremo inferiore. In modo analogo $M_k(f)+M_k(g)$ è un maggiorante di $f+g$ in I_k. Moltiplicando per Δx_k e sommando,

$$s(P,f)+s(P,g) \leq s(P,f+g) \leq S(P,f+g) \leq S(P,f)+S(P,g). \tag{8.45}$$

Sia $\epsilon > 0$ e siano P_1, P_2 partizioni con $S(P_1,f) - s(P_1,f) < \frac{\epsilon}{2}$ e $S(P_2,g) - s(P_2,g) < \frac{\epsilon}{2}$. Per il lemma 8.9, la partizione $R = P_1 \cup P_2$

verifica entrambe le disuguaglianze, e per la (8.45)

$$S(R,f+g)-s(R,f+g)\le[S(R,f)-s(R,f)]+[S(R,g)-s(R,g)]<\epsilon:$$

per il criterio di integrabilità, $f+g$ è integrabile. Infine, per la (8.45), il numero $\int_a^b(f+g)$, compreso tra $s(R,f+g)$ e $S(R,f+g)$, appartiene all'intervallo $[s(R,f)+s(R,g),\ S(R,f)+S(R,g)]$, al quale appartiene anche $\int_a^b f+\int_a^b g$. Tale intervallo ha ampiezza minore di ϵ; per l'arbitrarietà di ϵ i due numeri coincidono.
Prodotto per una costante. Se $c\ge 0$, la funzione $t\mapsto ct$ è crescente, e quindi trasforma minoranti e maggioranti di un insieme in minoranti e maggioranti dell'insieme moltiplicato per c: in ogni intervallo $m_k(cf)=c\,m_k(f)$ e $M_k(cf)=c\,M_k(f)$. Ne segue $s(P,cf)=c\,s(P,f)$ e $S(P,cf)=c\,S(P,f)$ per ogni P; le differenze $S-s$ si moltiplicano per c, e il criterio dà l'integrabilità di cf (per $c>0$ basta scegliere P con $S(P,f)-s(P,f)<\frac{\epsilon}{c}$; per $c=0$ la funzione è nulla). Inoltre $\int cf=\sup_P c\,s(P,f)=c\sup_P s(P,f)=c\int f$. Se $c<0$, la funzione $t\mapsto ct$ è decrescente e scambia minoranti e maggioranti: $m_k(cf)=c\,M_k(f)$ e $M_k(cf)=c\,m_k(f)$, quindi

$$s(P,cf)=c\,S(P,f),\qquad S(P,cf)=c\,s(P,f),$$

da cui $S(P,cf)-s(P,cf)=|c|\,[S(P,f)-s(P,f)]$. Ancora per il criterio cf è integrabile, e $\int cf=\sup_P c\,S(P,f)=c\,\inf_P S(P,f)=c\int f$, perché moltiplicando un insieme per un numero negativo l'estremo inferiore diventa estremo superiore. ■

Combinando le due formule, per ogni $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ si ha $\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$; in particolare $\int_a^b(f-g)=\int_a^b f-\int_a^b g$. Ad esempio, per le (8.30), (8.31) e (8.27),

$$\int_0^1(1+x)^2\,dx=\int_0^1(1+2x+x^2)dx=1+2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}.$$

8.3.4 Confronto e valore assoluto

Teorema 8.26 (Confronto tra integrali). *Se f e g sono integrabili in $[a,b]$ e $f(x)\le g(x)$ per ogni $x\in[a,b]$, allora*

$$\int_a^b f(x)\,dx\le\int_a^b g(x)\,dx. \tag{8.46}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f,g integrabili in $[a,b]$, $a<b$; $f\le g$ in $[a,b]$.

Tesi $\int_a^b f\le\int_a^b g$.

Piano d'attacco

Il confronto passa dalle funzioni agli estremi inferiori, da questi alle somme inferiori, e dalle somme inferiori al loro estremo superiore, che è l'integrale.

Dimostrazione. In ogni intervallo I_k di una partizione P, $m_k(f) \le f(x) \le g(x)$ per ogni $x \in I_k$, quindi $m_k(f)$ è un minorante di g in I_k e $m_k(f) \le m_k(g)$. Moltiplicando per $\Delta x_k > 0$ e sommando, $s(P,f) \le s(P,g) \le \int_a^b g$. Il numero $\int_a^b g$ è dunque un maggiorante di tutte le somme inferiori di f, e quindi è maggiore o uguale del loro estremo superiore, che è $\int_a^b f$. ∎

Due conseguenze immediate, ottenute confrontando f con la funzione nulla e con le costanti m, M della (8.17) (e usando la (8.27)), sono, per $a < b$,

$$\begin{aligned} f \ge 0 \;&\Rightarrow\; \int_a^b f(x)\,dx \ge 0, \\ m \le f \le M \;&\Rightarrow\; m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a). \end{aligned} \tag{8.47}$$

Esempio 8.27 (Stima di un integrale non elementare). La funzione e^{-x^2}, la «campana» di Gauss che descrive la distribuzione degli errori di misura, è decrescente in $[0,1]$ e quindi integrabile (lo dimostreremo nel teorema 8.46). Poiché $e^{-1} \le e^{-x^2} \le 1$ in $[0,1]$, la seconda delle (8.47) dà $\frac{1}{e} \le \int_0^1 e^{-x^2}dx \le 1$. Una stima migliore dal basso viene dalla disuguaglianza $e^t \ge 1+t$ (esempio 6.18) con $t = -x^2$: per il confronto, la linearità e la (8.31),

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx \ge \int_0^1 (1-x^2)dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

L'integrale non si può calcolare in termini di funzioni elementari: la teoria del prossimo capitolo non basterà, e il suo valore si ottiene numericamente. Poiché la funzione è decrescente, in ogni intervallo $m_k = f(x_k)$ e $M_k = f(x_{k-1})$, e per la partizione uniforme la differenza $S - s$ è ancora telescopica: $S(P_n) - s(P_n) = \frac{1}{n}(f(0) - f(1)) = \frac{1-e^{-1}}{n}$.

Python — Somme integrali di una funzione decrescente

```python
import math

f = lambda x: math.exp(-x * x)        # decrescente in [0, 1]

def somme_decrescente(f, a, b, n):
    """s(P) e S(P) per la partizione uniforme, f decrescente."""
    h = (b - a) / n
    x = [a + k * h for k in range(n + 1)]
    s = h * sum(f(x[k]) for k in range(1, n + 1))      # m_k
    S = h * sum(f(x[k - 1]) for k in range(1, n + 1))  # M_k
```

```
    return s, S

for n in (10, 100, 1000, 10000):
    s, S = somme_decrescente(f, 0.0, 1.0, n)
    print(f"n = {n:5d}:  {s:.6f} <= I <= {S:.6f}"
          f"   S - s = {S - s:.2e}")
print(f"(1 - 1/e)/10000 = {(1 - math.exp(-1)) / 10000:.2e}")
ref = math.erf(1) * math.sqrt(math.pi) / 2
print(f"valore di riferimento (funzione erf): {ref:.6f}")
```

Output

```
n =    10:  0.714605 <= I <= 0.777817   S - s = 6.32e-02
n =   100:  0.743657 <= I <= 0.749979   S - s = 6.32e-03
n =  1000:  0.746508 <= I <= 0.747140   S - s = 6.32e-04
n = 10000:  0.746793 <= I <= 0.746856   S - s = 6.32e-05
(1 - 1/e)/10000 = 6.32e-05
valore di riferimento (funzione erf): 0.746824
```

Teorema 8.28 (Integrale del valore assoluto). *Se f è integrabile in $[a,b]$, anche $|f|$ è integrabile in $[a,b]$, e*

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \qquad (a<b). \tag{8.48}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f integrabile in $[a,b]$, $a<b$.

Tesi $|f|$ integrabile; $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.

Piano d'attacco

L'integrabilità di $|f|$ non è ovvia (le somme di $|f|$ non sono legate in modo semplice a quelle di f), ma l'oscillazione la rende evidente: per la disuguaglianza triangolare inversa, $|f|$ oscilla meno di f in ogni intervallo. La disuguaglianza segue poi dal confronto tra $-|f|$, f e $|f|$.

Dimostrazione. Per x, x' in un intervallo I_k di una partizione P, la disuguaglianza triangolare inversa (corollario 1.63) dà $\big||f(x)|-|f(x')|\big| \le |f(x)-f(x')|$. Prendendo gli estremi superiori e usando il lemma 8.22, l'oscillazione di $|f|$ in I_k non supera quella di f, e per la (8.40)

$$S(P,|f|) - s(P,|f|) \le S(P,f) - s(P,f) \qquad \text{per ogni } P.$$

Per il criterio di integrabilità, $|f|$ è integrabile. Poiché $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$ per ogni x, il teorema 8.26 e la (8.44) con $c=-1$ danno

$$-\int_a^b |f(x)|\,dx \le \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b |f(x)|\,dx,$$

che equivale alla (8.48) per la (1.31). ∎

Il viceversa è falso: la funzione che vale 1 nei razionali e -1 negli irrazionali non è integrabile in $[0,1]$ (in ogni intervallo $m_k = -1$ e $M_k = 1$, quindi $S(P) - s(P) = 2$ per ogni P), mentre il suo valore assoluto è la costante 1.

8.3.5 L'area con segno

Se f cambia segno, l'integrale non è più un'area, ma una differenza di aree. Poniamo

$$f^+ = \max\{f, 0\} = \frac{|f| + f}{2}, \qquad f^- = \max\{-f, 0\} = \frac{|f| - f}{2}, \tag{8.49}$$

dette *parte positiva* e *parte negativa* di f. Sono funzioni non negative, integrabili per il teorema 8.28 e la linearità, e $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$. Dunque

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,dx &= \int_a^b f^+(x)\,dx - \int_a^b f^-(x)\,dx, \\ \int_a^b |f(x)|\,dx &= \int_a^b f^+(x)\,dx + \int_a^b f^-(x)\,dx : \end{aligned} \tag{8.50}$$

l'integrale di f è l'area della parte di piano compresa tra il grafico e l'asse x che sta *sopra* l'asse, meno l'area della parte che sta *sotto*; l'integrale di $|f|$ è l'area totale (figura 8.9). Se le due aree si equivalgono, l'integrale è nullo anche se f non lo è: è ciò che abbiamo osservato per $x^3 - 3x$ in $[-2, 2]$.

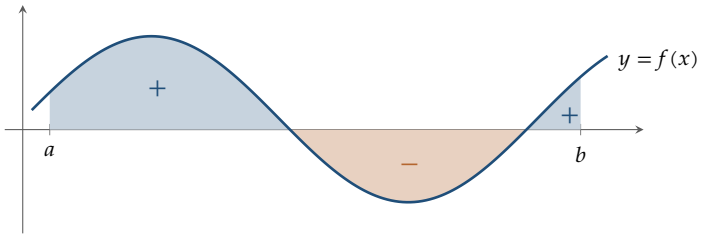


Figura 8.9. L'area con segno: $\int_a^b f$ è l'area azzurra (dove $f > 0$) meno l'area in color rame (dove $f < 0$); $\int_a^b |f|$ è la somma delle due.

Il variometro di un aliante

Il variometro misura la velocità verticale v_z di un aliante: positiva in salita, quando l'aliante spirala in una corrente ascensionale, negativa in planata. Se v_z fosse costante in un intervallo di tempo Δt, la variazione di quota sarebbe $v_z\,\Delta t$; per una velocità variabile, la variazione di quota tra gli istanti t_0 e t_1 è l'integrale $\int_{t_0}^{t_1} v_z(t)\,dt$, cioè l'area *con segno* sotto il grafico di v_z (lo giustificheremo nel prossimo capitolo con il teorema fondamentale), mentre $\int_{t_0}^{t_1} |v_z(t)|\,dt$ è il dislivello complessivo percorso in salita e in discesa. Ad esempio, se l'aliante sale a 3 m/s per 120 s, plana scendendo a 1,5 m/s per 300 s e risale a 2 m/s per 90 s, l'additività e la (8.27) danno una variazione di quota di $360 - 450 + 180 = 90$ m, a fronte di un dislivello complessivo di $360 + 450 + 180 = 990$ m. (Il valore di v_z nei due istanti di passaggio da un regime all'altro non influisce sull'integrale, come mostra l'esercizio 8.50.)

8.4 Il teorema della media

La media aritmetica di n numeri $y_1, \dots, y_n$ è $\frac{1}{n}\sum y_k$. Che cosa si deve intendere per valore medio di una funzione f in un intervallo $[a,b]$, cioè di infiniti valori? Campioniamo f in n punti ξ_k, uno in ciascun intervallo della partizione uniforme di $[a,b]$, i cui intervalli hanno ampiezza $\frac{b-a}{n}$: la media aritmetica dei campioni è

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) = \frac{1}{b-a}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,\frac{b-a}{n} = \frac{\sigma(P_n,\xi)}{b-a},$$

cioè una somma di Riemann divisa per la lunghezza dell'intervallo. Per la (8.36), se $S(P_n) - s(P_n) \to 0$ (e vedremo nel paragrafo 8.6 che ciò accade, ad esempio, per tutte le funzioni continue), queste medie aritmetiche tendono a $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$. È naturale allora la definizione seguente.

Definizione 8.29 (Media integrale). Sia f integrabile in $[a,b]$, con $a < b$. Il numero

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \tag{8.51}$$

si chiama *media integrale*, o *valor medio*, di f in $[a,b]$.

Proposizione 8.30 (Primo teorema della media). *Se f è integrabile in $[a,b]$ e $m \le f(x) \le M$ per ogni $x \in [a,b]$, allora*

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \le M. \tag{8.52}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f integrabile in $[a,b]$, $a < b$; $m \le f \le M$ in $[a,b]$.

Tesi la media integrale di f è compresa tra m e M.

Piano d'attacco

È la seconda delle (8.47), divisa per la quantità positiva $b-a$.

Dimostrazione. Per la (8.47), $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$; dividendo tutti i membri per $b-a > 0$, che non cambia il verso delle disuguaglianze, si ottiene la tesi. ∎

Se f è continua, la media non è soltanto compresa tra il minimo e il massimo: è uno dei valori di f.

Teorema 8.31 (della media). *Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$. Esiste un punto $x_0 \in [a,b]$ tale che*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(x_0)\,(b-a). \tag{8.53}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$, $a<b$.

Tesi $\exists\, x_0 \in [a,b] : \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(x_0)$.

Piano d'attacco

Tre risultati, ciascuno dei quali richiede la continuità, si concatenano. Il teorema 8.44 dell'appendice garantisce che l'integrale esiste. Il teorema di Weierstrass fornisce il minimo m e il massimo M di f, e per il primo teorema della media la media integrale è compresa tra m e M. Infine il secondo teorema dei valori intermedi assicura che f assume ogni valore compreso tra il suo minimo e il suo massimo, e quindi anche la media.

Dimostrazione. Per il teorema 8.44, f è integrabile in $[a,b]$. Per il teorema di Weierstrass (teorema 4.48) esistono il minimo m e il massimo M di f in $[a,b]$, e per la proposizione 8.30 il numero

$$y_0 = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

verifica $m \le y_0 \le M$. Per il secondo teorema dei valori intermedi (teorema 4.49) esiste $x_0 \in [a,b]$ con $f(x_0) = y_0$, cioè $f(x_0) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$, che equivale alla (8.53). ■

Si noti che il rinvio al teorema 8.44 non crea circoli viziosi: la sua dimostrazione, nell'appendice, usa soltanto il teorema di Cantor sull'uniforme continuità e il criterio di integrabilità, e non il teorema della media.

Se $f \ge 0$, il teorema ha un'interpretazione geometrica immediata (figura 8.10): l'area del rettangoloide di f è uguale all'area di un rettangolo che ha per base l'intervallo $[a,b]$ e per altezza un valore $f(x_0)$ opportuno, cioè non scelto a caso, ma determinato dalla funzione. Equivalentemente, la parte del rettangolo che sta sopra il grafico ha la stessa area della parte del rettangoloide che sporge dal rettangolo.

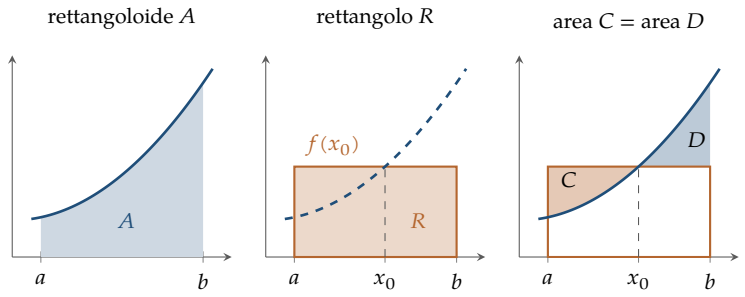


Figura 8.10. Il teorema della media per una funzione positiva: il rettangoloide A (a sinistra) e il rettangolo R di base $[a,b]$ e altezza $f(x_0)$ (al centro) hanno la stessa area; a destra, la parte C del rettangolo che sta sopra il grafico e la parte D del rettangoloide che sporge dal rettangolo hanno la stessa area.

Esempio 8.32 (Media di x^2). Per la (8.31), la media integrale di $f(x) = x^2$ in $[0, b]$ è $\frac{1}{b} \cdot \frac{b^3}{3} = \frac{b^2}{3}$, e il punto del teorema della media è $x_0 = \frac{b}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577\, b$. Non è il punto medio $\frac{b}{2}$: la media dei valori non è il valore nel punto medio, e per questa funzione, che cresce sempre più rapidamente, la supera ($\frac{b^2}{3} > \frac{b^2}{4}$).

Osservazione 8.33 (La continuità è essenziale). Sia $f(x) = -1$ per $0 \le x < 1$ e $f(x) = 1$ per $1 \le x \le 2$. Per $0 < \delta < 1$, la partizione $P_\delta = \{0, 1-\delta, 1, 2\}$ ha

$$s(P_\delta) = -(1-\delta) - \delta + 1 = 0, \qquad S(P_\delta) = -(1-\delta) + \delta + 1 = 2\delta,$$

perché soltanto nell'intervallo $[1-\delta, 1]$ la funzione assume entrambi i valori. Per il corollario 8.15, con $\delta = \frac{1}{n}$, f è integrabile in $[0, 2]$ e $\int_0^2 f = 0$. La media integrale è dunque 0, ma f assume soltanto i valori ± 1: la tesi del teorema della media è falsa. L'ipotesi violata è la continuità nel punto 1.

8.4.1 Corda media e corda media aerodinamica

Esempio 8.34 (L'ala trapezia). Consideriamo un'ala trapezia di apertura b, con corda alla radice c_r e corda all'estremità c_t, e indichiamo con $s = \frac{b}{2}$ la semiapertura e con S la superficie alare, secondo l'uso aeronautico (in questo esempio s e S non sono somme integrali). Lungo la semiala la corda varia linearmente:

$$c(y) = c_r - \frac{c_r - c_t}{s}\, y, \qquad 0 \le y \le s. \tag{8.54}$$

La superficie della semiala è l'area del rettangoloide di c sull'intervallo $[0, s]$; per la linearità, la (8.27) e la (8.30),

$$\int_0^s c(y)\, dy = c_r s - \frac{c_r - c_t}{s} \cdot \frac{s^2}{2} = \frac{c_r + c_t}{2}\, s.$$

Le due semiali sono simmetriche, e i loro integrali coincidono (esercizio 8.52); quindi la superficie alare è $S = (c_r + c_t)\, s = \frac{c_r + c_t}{2}\, b$, l'area del trapezio, come deve essere. La *corda media geometrica* è la media integrale della corda:

$$\bar{c} = \frac{1}{s} \int_0^s c(y)\, dy = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{S}{b}, \tag{8.55}$$

e l'allungamento si scrive $AR = \frac{b^2}{S} = \frac{b}{\bar{c}}$. Il teorema della media garantisce l'esistenza di una stazione y_0 in cui la corda è uguale alla corda media; qui, per la linearità di c, è $y_0 = \frac{s}{2}$.
In aerodinamica è ancora più importante la *corda media aerodinamica*, una media *pesata* della corda in cui ogni striscia pesa in proporzione

alla propria area:

$$c_{MA} = \frac{\int_0^s c(y)\cdot c(y)\,dy}{\int_0^s c(y)\,dy} = \frac{2}{S}\int_0^s c(y)^2\,dy.$$

È la lunghezza di riferimento per il coefficiente di momento di beccheggio, e la posizione del baricentro di un velivolo si esprime in percentuale di c_{MA}. Sviluppando il quadrato $c(y)^2 = c_r^2 - 2c_r k y + k^2 y^2$, con $k = \frac{c_r - c_t}{s}$, e usando le (8.27), (8.30) e (8.31),

$$\int_0^s c(y)^2\,dy = c_r^2 s - c_r k s^2 + \frac{k^2 s^3}{3} = \frac{s}{3}(c_r^2 + c_r c_t + c_t^2),$$

e quindi

$$c_{MA} = \frac{2}{3}\cdot\frac{c_r^2 + c_r c_t + c_t^2}{c_r + c_t}, \qquad y_{MA} = \frac{s}{3}\cdot\frac{c_r + 2c_t}{c_r + c_t}, \tag{8.56}$$

dove y_{MA} è la stazione in cui $c(y_{MA}) = c_{MA}$, che si ricava risolvendo un'equazione di primo grado. Per un velivolo leggero con $b = 11$ m, $c_r = 1{,}6$ m e $c_t = 1{,}1$ m si ottengono la superficie $S = 14{,}85$ m^2, la corda media $\bar{c} = 1{,}35$ m e l'allungamento $AR \approx 8{,}15$; la corda media aerodinamica è $c_{MA} \approx 1{,}365$ m, alla stazione $y_{MA} \approx 2{,}58$ m (figura 8.11).

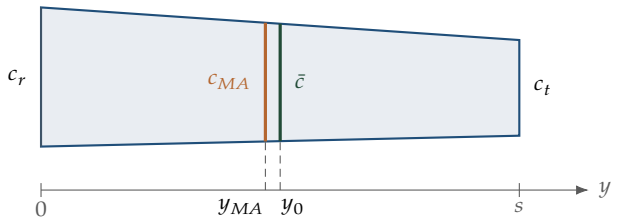


Figura 8.11. Pianta della semiala trapezia dell'esempio 8.34, con $c_r = 1{,}6$ m, $c_t = 1{,}1$ m e $s = 5{,}5$ m: la corda media geometrica $\bar{c}$ si trova a metà semiala, la corda media aerodinamica c_{MA}, un po' più lunga, a $y_{MA} \approx 2{,}58$ m dalla radice.

Il programma seguente verifica i valori dell'esempio calcolando le medie integrali con somme di Riemann ai punti medi, che anticipano la formula di quadratura del paragrafo 8.6.

Python — Corda media e corda media aerodinamica

```
b, cr, ct = 11.0, 1.6, 1.1          # apertura e corde [m]
s = b / 2                           # semiapertura

def c(y):
    """Corda della semiala trapezia alla stazione y."""
    return cr - (cr - ct) * y / s

def media(g, a, b, n=1000):
    """Media integrale di g con una somma ai punti medi."""
```

```
    h = (b - a) / n
    return sum(g(a + (k + 0.5) * h) for k in range(n)) / n

c_med = media(c, 0, s)              # corda media geometrica
S = 2 * s * c_med                   # superficie alare
c_ma = media(lambda y: c(y)**2, 0, s) / c_med
ex = 2 / 3 * (cr**2 + cr * ct + ct**2) / (cr + ct)
print(f"S = {S:.4f} m^2   (esatto {(cr + ct) * s:.4f})")
print(f"corda media  = {c_med:.4f} m   AR = {b**2 / S:.3f}")
print(f"corda m.a.   = {c_ma:.4f} m   (esatto {ex:.4f})")
y0 = (cr - c_med) * s / (cr - ct)    # c(y0) = corda media
y_ma = (cr - c_ma) * s / (cr - ct)   # c(y_ma) = corda m.a.
print(f"stazioni: y0 = {y0:.3f} m,  y_ma = {y_ma:.3f} m")
```

Output

```
S = 14.8500 m^2   (esatto 14.8500)
corda media  = 1.3500 m   AR = 8.148
corda m.a.   = 1.3654 m   (esatto 1.3654)
stazioni: y0 = 2.750 m,  y_ma = 2.580 m
```

Osservazione 8.35 (Media integrale e teorema di Lagrange). Il teorema della media per gli integrali e il teorema di Lagrange (teorema 6.7) si somigliano: entrambi affermano che una media («globale») è uguale a un valore («locale») assunto in un punto opportuno. Nel prossimo capitolo vedremo che non si tratta di un'analogia: grazie al teorema fondamentale del calcolo integrale, il primo diventa un caso particolare del secondo.

8.5 Appendice: uniforme continuità e funzioni lipschitziane

Allo scopo di dimostrare che una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato è integrabile secondo Riemann, introduciamo in questo paragrafo il concetto di *uniforme continuità*. Vediamo prima perché la continuità, da sola, non basta al nostro scopo. Per applicare il criterio di integrabilità occorre una partizione in cui *tutte* le oscillazioni $M_k - m_k$ siano piccole; se gli intervalli hanno ampiezza minore di un certo δ, ciò significa che f deve variare poco su *ogni* intervallo di ampiezza δ, ovunque esso si trovi. La continuità garantisce qualcosa di più debole.

Sia f continua in un intervallo I. Per la proposizione 4.35, per ogni $x_0 \in I$ e per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta = \delta(x_0, \epsilon) > 0$ tale che $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ per ogni $x \in I$ con $|x - x_0| < \delta$. Il numero δ dipende, in generale, *sia da* ϵ *sia da* x_0.

Esempio 8.36 (La funzione x^2 su $\mathbb{R}$). Sia $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Fissato $\epsilon > 0$, supponiamo che esista $\delta > 0$, dipendente soltanto da ϵ e non da x_0, tale che

$$|x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| < \epsilon \qquad \forall\, x_0 \in \mathbb{R}. \tag{8.57}$$

Posto $x = x_0+h$ con $h = \frac{\delta}{2}$, si avrebbe $|(x_0+h)^2-x_0^2| = |2x_0h+h^2| < \epsilon$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$. Ma ciò è assurdo, perché per $x_0 > \frac{\epsilon}{2h}$ si ha $2x_0h + h^2 > \epsilon$. Dunque il δ della continuità di x^2 non può essere scelto indipendentemente dal punto. Più precisamente, per $x_0 \geq 0$ il più grande δ ammissibile è quello per cui $(x_0 + \delta)^2 - x_0^2 = \epsilon$ (a destra di x_0 la funzione cresce più rapidamente che a sinistra), cioè

$$\delta_{\max}(x_0, \epsilon) = \sqrt{x_0^2 + \epsilon} - x_0 = \frac{\epsilon}{\sqrt{x_0^2 + \epsilon} + x_0}, \tag{8.58}$$

che tende a zero per $x_0 \to +\infty$: dove il grafico è più ripido, occorre restare più vicini a x_0 per non far variare f più di ϵ (figura 8.12, a sinistra).

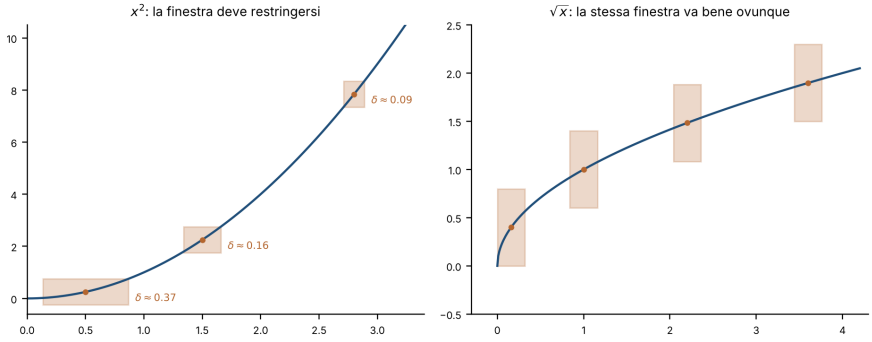


Figura 8.12. A sinistra, $f(x) = x^2$ con $\epsilon = 0{,}5$: per mantenere le variazioni di f entro $\pm\epsilon$, la finestra deve restringersi man mano che il grafico diventa più ripido, e la sua semiampiezza è la (8.58). A destra, $f(x) = \sqrt{x}$ con $\epsilon = 0{,}4$: la stessa finestra, di semiampiezza $\delta = \epsilon^2 = 0{,}16$, va bene ovunque, anche vicino all'origine dove la tangente è verticale (`python/fig_uniforme.py`).

È opportuno introdurre la definizione seguente.

Definizione 8.37 (Funzione uniformemente continua). Si dice che $f : I \to \mathbb{R}$ è *uniformemente continua* nell'intervallo I se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che, per ogni $x, x' \in I$,

$$|x - x'| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(x')| < \epsilon. \tag{8.59}$$

La differenza con la continuità sta tutta nell'*ordine dei quantificatori*. Indicata con (C) la condizione $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, si ha

$$\begin{aligned} &\text{continuità in } I: && \forall\, x_0 \in I\ \ \forall\, \epsilon > 0\ \ \exists\, \delta > 0\ \ \forall\, x \in I: \ \text{(C)};\\ &\text{uniforme continuità}: && \forall\, \epsilon > 0\ \ \exists\, \delta > 0\ \ \forall\, x_0 \in I\ \ \forall\, x \in I: \ \text{(C)}. \end{aligned}$$

Nella seconda riga δ viene scelto *prima* del punto, e deve quindi andar bene per tutti i punti. Una funzione uniformemente continua è ovviamente continua; il viceversa è falso, come mostra l'esempio 8.36. Geometricamente, f è uniformemente continua se un rettangolo di di-

mensioni fisse $2\delta \times 2\epsilon$, fatto scorrere con il centro sul grafico, è sempre attraversato dal grafico soltanto attraverso i lati verticali (figura 8.12).

Python — Il δ massimo per x^2 e per $\sqrt{x}$

```python
import math

eps = 0.1
print("f(x) = x^2: delta massimo in x0, eps = 0.1")
for x0 in (0, 1, 10, 100, 1000):
    d = math.sqrt(x0**2 + eps) - x0            # formula (delta-x2)
    print(f"   x0 = {x0:7.2f}:  delta = {d:.3e}")
print("f(x) = sqrt(x): delta massimo in x0, eps = 0.1")
for x0 in (0, 0.0025, 1, 100, 1000):
    r = math.sqrt(x0)
    # a destra: (r + eps)^2 - x0;  a sinistra: x0 - (r - eps)^2
    d = 2 * eps * r + eps**2 if r < eps else 2 * eps * r - eps**2
    print(f"   x0 = {x0:7.4g}:  delta = {d:.3e}")
```

Output

```
f(x) = x^2: delta massimo in x0, eps = 0.1
   x0 =    0.00:  delta = 3.162e-01
   x0 =    1.00:  delta = 4.881e-02
   x0 =   10.00:  delta = 4.999e-03
   x0 =  100.00:  delta = 5.000e-04
   x0 = 1000.00:  delta = 5.000e-05
f(x) = sqrt(x): delta massimo in x0, eps = 0.1
   x0 =       0:  delta = 1.000e-02
   x0 =  0.0025:  delta = 2.000e-02
   x0 =       1:  delta = 1.900e-01
   x0 =     100:  delta = 1.990e+00
   x0 =    1000:  delta = 6.315e+00
```

Per x^2 il δ massimo decresce come $\frac{\epsilon}{2x_0}$; per $\sqrt{x}$, al contrario, il più piccolo dei δ massimi è $\epsilon^2 > 0$ (lo si ha, ad esempio, nell'origine): come vedremo nell'esempio 8.43, la radice quadrata è uniformemente continua su tutta la semiretta $[0, +\infty)$.

8.5.1 Il teorema di Cantor

Riprendendo l'esempio di x^2: la funzione non è uniformemente continua su $\mathbb{R}$, ma lo è in ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, grazie al teorema seguente.

Teorema 8.38 (di Cantor). *Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f è uniformemente continua in $[a, b]$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a, b]$ (chiuso e limitato).

Tesi $\forall\, \epsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 : x, x' \in [a, b], |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \epsilon$.

Piano d'attacco

Procediamo per assurdo. Se f non è uniformemente continua, per un certo ϵ_0 nessun δ funziona: scegliendo $\delta = \frac{1}{n}$ troviamo coppie di punti x_n, x'_n sempre più vicine, sulle quali però f differisce di almeno ϵ_0. Qui entra in gioco l'ipotesi che l'intervallo sia chiuso e limitato: per il teorema di Bolzano–Weierstrass i punti x_n hanno un'estratta convergente a un punto x_0 di $[a, b]$, e le x'_n corrispondenti, vicinissime alle x_n, convergono allo stesso punto. La continuità di f in x_0 costringe allora $f(x_n) - f(x'_n)$ a tendere a zero, in contraddizione con la scelta delle coppie.

Dimostrazione. Procediamo per assurdo. La definizione di uniforme continuità in $[a, b]$ si scrive

$$\forall\, \epsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \;\; \forall\, x, x' \in [a, b] : \; |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \epsilon;$$

la sua negazione afferma che esiste $\epsilon_0 > 0$ tale che, qualunque sia $\delta > 0$, esistono $x, x' \in [a, b]$ (dipendenti da δ) con

$$|x - x'| < \delta, \qquad |f(x) - f(x')| \geq \epsilon_0. \tag{8.60}$$

Scegliamo $\delta = \frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}$, e indichiamo con x_n, x'_n i corrispondenti punti di $[a, b]$ per cui vale la (8.60):

$$|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \epsilon_0 \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

La successione x_n è limitata, perché $a \leq x_n \leq b$; per il teorema di Bolzano–Weierstrass (teorema 3.70) esiste un'estratta x_{n_k} convergente a un punto x_0; poiché $a \leq x_{n_k} \leq b$ per ogni k, per il confronto dei limiti (corollario 3.28) anche $a \leq x_0 \leq b$. È qui che serve la *chiusura* dell'intervallo. Inoltre

$$x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < x'_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k} \qquad \forall\, k \in \mathbb{N},$$

e poiché $n_k \geq k$ (lemma 3.67) si ha $\frac{1}{n_k} \to 0$: per il teorema dei carabinieri anche $x'_{n_k} \to x_0$. Le successioni x_{n_k} e x'_{n_k} sono formate da punti di $[a, b]$ e convergono a $x_0 \in [a, b]$; per la continuità di f in x_0, nella forma (b) della proposizione 4.35,

$$\lim_{k \to +\infty} [f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})] = f(x_0) - f(x_0) = 0,$$

in contrasto con il fatto che $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$ per ogni k. La contraddizione prova la tesi. ∎

Entrambe le ipotesi sull'intervallo sono necessarie. Sulla semiretta $[0, +\infty)$, che è chiusa ma non limitata, x^2 è continua ma non uniformemente continua (esempio 8.36); nell'intervallo $(0, 1]$, che è limitato ma non chiuso, la funzione $\frac{1}{x}$ è continua ma non uniformemente continua (esercizio 8.58). In entrambi i casi la dimostrazione si inceppa nello stesso punto: nel primo la successione x_n può non essere limitata, e allora un'estratta convergente può mancare; nel secondo l'estratta può

convergere al punto 0, che non appartiene al dominio.

8.5.2 Funzioni lipschitziane

A conclusione del paragrafo riprendiamo una notevole classe di funzioni uniformemente continue, già incontrata nel capitolo 6.

Definizione 8.39 (Funzione lipschitziana)**.** Si dice che f è *lipschitziana* nell'intervallo I se esiste una costante $L \geq 0$, detta *costante di Lipschitz*, tale che

$$|f(x) - f(x')| \leq L\,|x - x'| \qquad \forall\, x, x' \in I. \tag{8.61}$$

Per $x \neq x'$ la (8.61) afferma che le pendenze di tutte le secanti al grafico sono comprese tra $-L$ e L: in ogni punto $(x', f(x'))$ il grafico è contenuto nel «doppio cono» delimitato dalle rette di pendenza $\pm L$ passanti per quel punto (figura 8.13).

Proposizione 8.40 (Le lipschitziane sono uniformemente continue)**.** *Una funzione lipschitziana in un intervallo I è uniformemente continua in I.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $|f(x) - f(x')| \leq L|x - x'|$ per ogni $x, x' \in I$.

Tesi f uniformemente continua in I.

Piano d'attacco

La (8.61) fornisce un δ esplicito, uguale per tutti i punti: basta $\delta = \frac{\epsilon}{L}$.

Dimostrazione. Se $L = 0$, f è costante e la tesi è ovvia. Se $L > 0$, fissato $\epsilon > 0$ poniamo $\delta = \frac{\epsilon}{L}$: per ogni coppia $x, x' \in I$ con $|x - x'| < \delta$ si ha $|f(x) - f(x')| \leq L|x - x'| < L\delta = \epsilon$. ∎

Per le funzioni derivabili la lipschitzianità si legge sulla derivata.

Teorema 8.41 (Funzioni derivabili e lipschitziane)**.** *Sia f derivabile nell'intervallo I. Allora f è lipschitziana in I con costante L se e solo se $|f'(x)| \leq L$ per ogni $x \in I$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile nell'intervallo I; $L \geq 0$.

Tesi $|f(x) - f(x')| \leq L|x - x'|\ \forall\, x, x' \in I \ \Leftrightarrow\ |f'| \leq L$ in I.

Piano d'attacco

Una implicazione è il corollario del teorema di Lagrange già dimostrato nel capitolo 6. Per l'altra, la (8.61) dice che i rapporti incrementali sono in valore assoluto al più L, e il confronto dei limiti trasmette la stima alla derivata.

Dimostrazione. Se $|f'(x)| \le L$ per ogni $x \in I$, la (8.61) è la tesi del corollario 6.8, conseguenza del teorema di Lagrange. Viceversa, sia f lipschitziana con costante L e sia $x \in I$. Per $h \neq 0$ con $x + h \in I$ si ha

$$\left|\frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right| \le L.$$

Per $h \to 0$ il rapporto incrementale tende a $f'(x)$, e il suo valore assoluto a $|f'(x)|$ (per la continuità del valore assoluto); per il confronto dei limiti (teorema 4.27(ii)) si ottiene $|f'(x)| \le L$. ■

Esempio 8.42 (Tre funzioni a confronto)**.** Tre esempi mostrano i legami tra derivabilità, lipschitzianità e uniforme continuità.

(a) $\operatorname{sen} x$ è lipschitziana in $\mathbb{R}$ con costante 1, perché $|D \operatorname{sen} x| = |\cos x| \le 1$ per ogni x; la stessa disuguaglianza $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x'| \le |x - x'|$ era stata ottenuta nell'esercizio 4.78 con le formule di prostaferesi e la disuguaglianza $|\operatorname{sen} t| \le |t|$.

(b) $|x|$ è lipschitziana in $\mathbb{R}$ con costante 1, per la disuguaglianza triangolare inversa (4.44), ma non è derivabile in 0: il teorema 8.41 non si applica, e una funzione lipschitziana non è necessariamente derivabile.

(c) $\sqrt{x}$ è uniformemente continua in $[0,1]$ per il teorema di Cantor, ma non è lipschitziana: la pendenza della secante tra 0 e x è $\frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, che tende a $+\infty$ per $x \to 0^+$, mentre dovrebbe essere al più L. Equivalentemente, per il teorema 8.41 applicato in $(0,1]$, la derivata $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ non è limitata.

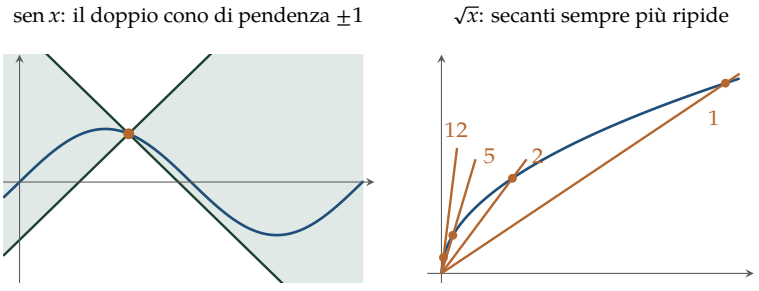


Figura 8.13. A sinistra, una funzione lipschitziana con costante $L = 1$: il grafico di $\operatorname{sen} x$ resta nel doppio cono verde, delimitato dalle rette di pendenza ± 1 per il punto evidenziato, e così per ogni altro punto. A destra, le secanti al grafico di $\sqrt{x}$ uscenti dall'origine hanno pendenze 1, 2, 5, 12, ..., non limitate: nessun cono di apertura finita contiene il grafico vicino all'origine.

Esempio 8.43 (La radice quadrata è uniformemente continua su $[0, +\infty)$). Il teorema di Cantor non si applica alla semiretta, ma per la radice quadrata vale una stima diretta: per $0 \le x' \le x$,

$$\sqrt{x} - \sqrt{x'} \le \sqrt{x - x'}. \tag{8.62}$$

Infatti, elevando al quadrato i due membri non negativi di $\sqrt{x} \le \sqrt{x - x'} + \sqrt{x'}$, la disuguaglianza equivale a $x \le (x - x') + 2\sqrt{x'(x - x')} + x'$, cioè a $0 \le 2\sqrt{x'(x - x')}$, che è vera. Dunque $|\sqrt{x} - \sqrt{x'}| \le \sqrt{|x - x'|}$ per ogni $x, x' \ge 0$, e posto $\delta = \epsilon^2$ si ha $|\sqrt{x} - \sqrt{x'}| < \epsilon$ non appena $|x - x'| < \delta$: la radice è uniformemente continua in $[0, +\infty)$ pur non essendo lipschitziana. Una stima del tipo $|f(x) - f(x')| \le L|x - x'|^\alpha$, con $0 < \alpha \le 1$, si chiama *condizione di Hölder*; per $\alpha = 1$ è la lipschitzianità.

Python — Pendenze delle secanti: seno e radice quadrata

```python
import math, random

random.seed(1)
pend = []
for _ in range(100000):
    x, y = random.uniform(-10, 10), random.uniform(-10, 10)
    if x != y:
        pend.append(abs(math.sin(x) - math.sin(y)) / abs(x - y))
print(f"sen x: pendenza massima delle secanti = {max(pend):.6f}")
for h in (1e-2, 1e-4, 1e-6, 1e-8):
    print(f"sqrt(x): pendenza della secante tra 0 e {h:.0e}"
          f" = {math.sqrt(h) / h:7.0f}")
```

Output

```
sen x: pendenza massima delle secanti = 0.999970
sqrt(x): pendenza della secante tra 0 e 1e-02 =      10
sqrt(x): pendenza della secante tra 0 e 1e-04 =     100
sqrt(x): pendenza della secante tra 0 e 1e-06 =    1000
sqrt(x): pendenza della secante tra 0 e 1e-08 =   10000
```

Riassumendo, per una funzione definita in un intervallo valgono le implicazioni illustrate nella figura 8.14, nessuna delle quali si può invertire.

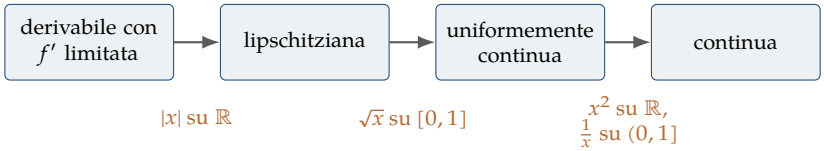


Figura 8.14. Le implicazioni tra le classi di funzioni in un intervallo. Sotto ciascuna freccia, una funzione che appartiene alla classe di destra ma non a quella di sinistra. Per un intervallo chiuso e limitato, il teorema di Cantor rende equivalenti le ultime due classi.

Dirichlet, Heine, Cantor

Nella dimostrazione dell'integrabilità delle funzioni continue data da Cauchy nel 1823 c'era una lacuna: Cauchy usava senza accorgersene la continuità *uniforme*, non distinguendola da quella puntuale. La distinzione maturò negli anni successivi. Peter Gustav Lejeune Dirichlet dimostrò il teorema che abbiamo chiamato di Cantor nelle sue lezioni berlinesi del 1854 sugli integrali definiti, pubblicate però soltanto nel 1904. Il primo a pubblicare questi risultati fu Eduard Heine: la definizione di uniforme continuità nel 1870, il teorema nel 1872, in un articolo sui fondamenti della teoria delle funzioni nel quale riconosceva il proprio debito verso le idee di Weierstrass e di Georg Cantor; per questo il teorema è noto anche come teorema di Heine–Cantor. Rudolf Lipschitz considerò per la prima volta una condizione del tipo (8.61) nel 1864, studiando la convergenza delle serie di Fourier; nel 1876 la pose come ipotesi che garantisce l'esistenza e l'unicità delle soluzioni delle equazioni differenziali. È ancora oggi l'ipotesi standard dei teoremi di esistenza e unicità che si incontrano, ad esempio, nello studio della dinamica del volo.

8.6 Appendice: integrabilità delle funzioni continue e monotòne

Possiamo ora dimostrare il risultato che rende la teoria dell'integrale utilizzabile in pratica: tutte le funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato sono integrabili. Lo otterremo in una forma più forte, che riguarda *tutte* le partizioni di ampiezza sufficientemente piccola, e che giustificherà le formule di quadratura numerica.

Teorema 8.44 (Integrabilità delle funzioni continue)**.** *Sia f una funzione continua in $[a,b]$. Allora f è integrabile secondo Riemann in $[a,b]$. Più precisamente, per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che*

$$|P| < \delta \;\Rightarrow\; S(P) - s(P) < \epsilon \qquad \text{per ogni partizione } P \text{ di } [a,b]. \tag{8.63}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$, $a < b$.

Tesi f integrabile in $[a,b]$; $\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : |P| < \delta \Rightarrow S(P) - s(P) < \epsilon$.

Piano d'attacco

Per la (8.40) basta rendere tutte le oscillazioni $M_k - m_k$ minori di $\frac{\epsilon}{b-a}$: allora $S(P) - s(P) < \frac{\epsilon}{b-a} \sum \Delta x_k = \epsilon$. Il teorema di Weierstrass assicura che m_k e M_k sono valori di f in due punti dell'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$, la cui distanza non supera l'ampiezza della partizione; il teorema di Cantor fornisce un δ, *uguale per tutti gli intervalli*, che rende piccola la differenza tra due valori di f in punti distanti meno di δ.

Dimostrazione. La funzione f è limitata per il teorema di Weierstrass, quindi le somme integrali sono definite. Fissato $\epsilon > 0$, per il teorema di Cantor (teorema 8.38) f è uniformemente continua in $[a,b]$, ed esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\epsilon}{b-a} \qquad \text{per ogni } x, x' \in [a,b] \text{ con } |x - x'| < \delta. \tag{8.64}$$

Sia $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione con $|P| < \delta$. In ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ la funzione continua f assume minimo e massimo (teorema 4.48): esistono $\xi_k, \eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$ con $m_k = f(\xi_k)$ e $M_k = f(\eta_k)$. Poiché $|\xi_k - \eta_k| \le \Delta x_k \le |P| < \delta$, per la (8.64)

$$M_k - m_k = f(\eta_k) - f(\xi_k) < \frac{\epsilon}{b-a} \qquad \forall\, k = 1, \dots, n,$$

e quindi

$$S(P) - s(P) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\,\Delta x_k < \frac{\epsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = \epsilon.$$

Questo prova la (8.63). Partizioni di ampiezza minore di δ esistono (ad esempio la partizione uniforme in n parti, con $n > \frac{b-a}{\delta}$), e il criterio di integrabilità (teorema 8.14) dà l'integrabilità di f. ■

La forma forte (8.63) ha una conseguenza importante: per una funzione continua, l'integrale è il limite di *qualsiasi* successione di somme di Riemann, purché l'ampiezza delle partizioni tenda a zero.

Teorema 8.45 (Convergenza delle somme di Riemann)**.** *Sia f continua in $[a,b]$, sia P_n una successione di partizioni di $[a,b]$ con $|P_n| \to 0$, e sia σ_n una somma di Riemann (8.35) relativa a P_n, con punti ξ_k scelti in modo arbitrario. Allora*

$$\lim_{n \to +\infty} \sigma_n = \int_a^b f(x)\,dx. \tag{8.65}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $|P_n| \to 0$; σ_n somma di Riemann relativa a P_n.

Tesi $\sigma_n \to \int_a^b f$.

Piano d'attacco

Ogni somma di Riemann dista dall'integrale al più $S(P) - s(P)$ (8.36), e questa quantità è piccola quando l'ampiezza della partizione è piccola, per la (8.63).

Dimostrazione. Sia $\epsilon > 0$ e sia δ quello del teorema 8.44. Poiché $|P_n| \to 0$, esiste ν tale che $|P_n| < \delta$ per ogni $n > \nu$; per tali n, la (8.36)

e la (8.63) danno $|\sigma_n - \int_a^b f| \le S(P_n) - s(P_n) < \epsilon$. ■

In particolare, per f continua le medie aritmetiche di n campioni equispaziati, come quelle considerate all'inizio del paragrafo 8.4, tendono alla media integrale.

8.6.1 Funzioni monotòne

La continuità è sufficiente ma non necessaria per l'integrabilità: la funzione dell'osservazione 8.33 è discontinua ma integrabile. Un'altra classe importante di funzioni integrabili, che comprende funzioni discontinue, è quella delle funzioni monotòne.

Teorema 8.46 (Integrabilità delle funzioni monotòne)**.** *Sia f monotòna in $[a,b]$. Allora f è integrabile secondo Riemann in $[a,b]$, e per la partizione uniforme P_n in n parti risulta*

$$S(P_n) - s(P_n) = \frac{|f(b) - f(a)|\,(b-a)}{n}. \tag{8.66}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f monotòna in $[a,b]$.

Tesi f integrabile; $S(P_n) - s(P_n) = |f(b) - f(a)|\frac{b-a}{n}$.

Piano d'attacco

È il calcolo già fatto per x^2, per la distribuzione ellittica e per e^{-x^2}: in ogni intervallo gli estremi di una funzione monotòna sono i valori negli estremi dell'intervallo, e la differenza tra le somme è telescopica.

Dimostrazione. Una funzione monotòna in $[a,b]$ è limitata, perché i suoi valori sono compresi tra $f(a)$ e $f(b)$. Sia f crescente e sia $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$. Per $x \in [x_{k-1}, x_k]$ si ha $f(x_{k-1}) \le f(x) \le f(x_k)$, e i valori $f(x_{k-1}), f(x_k)$ sono assunti; quindi $m_k = f(x_{k-1})$ e $M_k = f(x_k)$, e

$$S(P_n) - s(P_n) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}[f(x_k) - f(x_{k-1})] = \frac{b-a}{n}[f(b) - f(a)].$$

Se f è decrescente, si scambiano i ruoli di x_{k-1} e x_k e si ottiene $\frac{b-a}{n}[f(a) - f(b)]$. In entrambi i casi vale la (8.66), che tende a zero, e il corollario 8.15 dà l'integrabilità. ■

Una funzione monotòna può avere infiniti punti di discontinuità (che sono salti, per il corollario 4.56). Ad esempio, la funzione definita in $[0,1]$ da $f(0) = 0$ e $f(x) = \frac{1}{n}$ per $\frac{1}{n+1} < x \le \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, è crescente, ha un salto in ciascuno dei punti $\frac{1}{n}$ con $n \ge 2$, ed è integrabile per il teorema 8.46.

8.6.2 Formule di quadratura

Il teorema 8.45 giustifica il calcolo numerico degli integrali delle funzioni continue mediante somme di Riemann. Con la partizione uniforme di passo $h = \frac{b-a}{n}$ e nodi $x_k = a + kh$, le formule più semplici sono quella dei *rettangoli* (con l'estremo sinistro), quella del *punto medio* e quella dei *trapezi*:

$$R_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k), \tag{8.67}$$

$$M_n = h \sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\Big), \tag{8.68}$$

$$T_n = h\Big[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)\Big]. \tag{8.69}$$

Le prime due sono somme di Riemann, e convergono all'integrale per il teorema 8.45. La terza è la media aritmetica della somma dei rettangoli con l'estremo sinistro e di quella con l'estremo destro, e converge per lo stesso motivo; il nome deriva dal fatto che, per $f \geq 0$, T_n è la somma delle aree dei trapezi di altezza h e basi $f(x_{k-1}), f(x_k)$ (figura 8.15).

Le tre formule non convergono però con la stessa rapidità. Per una funzione monotòna l'errore della formula dei rettangoli non supera la (8.66), che è dell'ordine di $\frac{1}{n}$, e in generale non è più piccolo. Per il punto medio e per i trapezi, invece, si dimostra con la formula di Taylor (lo si fa nei corsi di Calcolo numerico) che, se f ha derivata seconda continua,

$$\begin{aligned} \Big|M_n - \int_a^b f\Big| &\leq \frac{(b-a)\,h^2}{24} \max_{[a,b]} |f''|, \\ \Big|T_n - \int_a^b f\Big| &\leq \frac{(b-a)\,h^2}{12} \max_{[a,b]} |f''| : \end{aligned} \tag{8.70}$$

raddoppiando n l'errore si riduce di circa quattro volte. Inoltre l'errore del punto medio è circa la metà di quello dei trapezi e di segno opposto, per cui la combinazione $\frac{2M_n + T_n}{3}$, che è la *formula di Cavalieri–Simpson*, elimina il termine principale dell'errore. Il programma seguente lo verifica sull'integrale $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ dell'esempio 8.27.

Python — Formule di quadratura a confronto

```python
import math

f = lambda x: math.exp(-x * x)
I = math.erf(1) * math.sqrt(math.pi) / 2     # valore di riferimento

def quadrature(f, a, b, n):
    """Rettangoli, punto medio, trapezi, Cavalieri-Simpson."""
    h = (b - a) / n
    x = [a + k * h for k in range(n + 1)]
    ret = h * sum(f(x[k]) for k in range(n))
    med = h * sum(f(x[k] + h / 2) for k in range(n))
    tra = h * (sum(f(t) for t in x) - (f(a) + f(b)) / 2)
    return ret, med, tra, (2 * med + tra) / 3

```

```python
print("errori assoluti")
print(f"{'n':>4} {'rettangoli':>11} {'p. medio':>10}"
      f" {'trapezi':>10} {'Simpson':>10}")
for n in (4, 8, 16, 32, 64):
    err = [abs(q - I) for q in quadrature(f, 0, 1, n)]
    print(f"{n:4d} " + " ".join(f"{e:10.2e}" for e in err))
```

Output

```
errori assoluti
   n  rettangoli   p. medio    trapezi    Simpson
   4   7.52e-02   1.92e-03   3.84e-03   1.99e-06
   8   3.85e-02   4.79e-04   9.59e-04   1.25e-07
  16   1.95e-02   1.20e-04   2.40e-04   7.79e-09
  32   9.82e-03   2.99e-05   5.99e-05   4.87e-10
  64   4.92e-03   7.48e-06   1.50e-05   3.05e-11
```

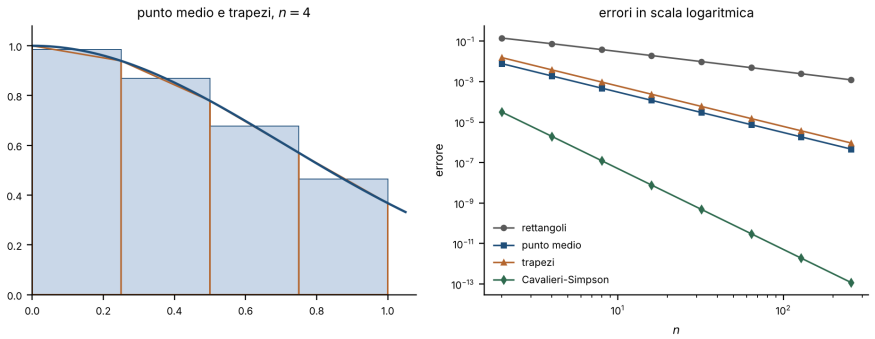


Figura 8.15. A sinistra, le formule del punto medio (rettangoli azzurri) e dei trapezi (contorni in color rame) per e^{-x^2} in $[0,1]$ con $n = 4$. A destra, gli errori delle quattro formule in funzione di n, in scala logaritmica: le pendenze -1, -2 e -4 corrispondono a errori proporzionali a $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{n^4}$ (`python/fig_quadratura.py`).

Da Cauchy a Lebesgue

Cauchy dimostrò nel 1823 che le somme costruite sugli estremi sinistri di una funzione continua convergono, quando l'ampiezza della partizione tende a zero, a un limite indipendente dalle partizioni: è un caso particolare del nostro teorema 8.45 (sulla lacuna della dimostrazione si veda la nota del §8.5). Riemann, con il suo criterio, estese l'integrale a funzioni con infinite discontinuità: quali funzioni limitate sono integrabili? Dirichlet, nella memoria del 1829 in cui compare la sua funzione (osservazione 4.43), aveva indicato come necessario che tra due punti qualsiasi si trovasse sempre un intervallo di continuità; ma Riemann costruì una funzione integrabile discontinua in un insieme denso. Hermann Hankel (1870) credette che un insieme non denso in alcun intervallo si potesse racchiudere in un numero finito di intervalli di lunghezza totale piccola a piacere; Henry Smith (1875) mostrò che non è così. La risposta definitiva venne all'inizio del Novecento da Henri Lebesgue e, indipendentemente, da Giuseppe Vitali (1903): sono integrabili le funzioni limitate il cui insieme dei punti di discontinuità ha *misura nulla*, cioè si può ricoprire

con una successione di intervalli di lunghezza totale piccola a piacere (come l'insieme numerabile dei salti di una funzione monotòna, ma non $[0,1]$, dove è discontinua la funzione di Dirichlet). Quanto alle formule di quadratura, quella che in Italia porta il nome di Cavalieri–Simpson era nota, in forme equivalenti, a Keplero, che nel 1615 la usò per stimare il volume delle botti, a Bonaventura Cavalieri e a James Gregory, prima che Thomas Simpson la diffondesse nel 1743.

8.7 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

Somme integrali e definizione

Esercizio 8.47. Dimostrare per induzione che $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ e dedurne che $\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$ per ogni $b > 0$.

Soluzione. Per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Se la formula vale per n, allora $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2}{4}(n^2+4n+4) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$, che è la formula per $n+1$. Per la partizione uniforme di $[0,b]$ e la funzione crescente x^3, $M_k = x_k^3$ e $m_k = x_{k-1}^3$:

$$S(P_n) = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k^3 b^3}{n^3} = \frac{b^4}{4}\cdot\frac{(n+1)^2}{n^2}, \qquad s(P_n) = \frac{b^4}{4}\cdot\frac{(n-1)^2}{n^2},$$

con $S(P_n) - s(P_n) = \frac{b^4}{n} \to 0$ (somma telescopica, come nella (8.66)). Per il corollario 8.15 l'integrale è il limite comune, $\frac{b^4}{4}$. *Scelta logica:* lo schema è quello del settore di parabola; i risultati $\frac{b^2}{2}$, $\frac{b^3}{3}$, $\frac{b^4}{4}$ suggeriscono $\int_0^b x^p\,dx = \frac{b^{p+1}}{p+1}$, e la derivata rispetto a b di ciascuno è b^p: è ancora l'indizio dell'osservazione 8.2.

Esercizio 8.48. Calcolare $\int_0^1 2^x\,dx$ con le somme integrali relative alla partizione uniforme.

Soluzione. La funzione è crescente, quindi $M_k = 2^{k/n}$. Posto $q = 2^{1/n}$, la somma superiore è una progressione geometrica (proposizione 1.83):

$$S(P_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} q^k = \frac{1}{n}\cdot\frac{q\,(q^n-1)}{q-1} = 2^{1/n}\cdot\frac{1/n}{2^{1/n}-1},$$

perché $q^n = 2$. Per il limite notevole (4.102), calcolato lungo la successione $\frac{1}{n} \to 0$, $\frac{2^{1/n}-1}{1/n} \to \log 2$; inoltre $2^{1/n} \to 1$. Dunque $S(P_n) \to \frac{1}{\log 2}$. Per il teorema 8.46, $S(P_n) - s(P_n) = \frac{1}{n}(2-1) \to 0$, e quindi anche $s(P_n) \to \frac{1}{\log 2}$: per il corollario 8.15 $\int_0^1 2^x\,dx = \frac{1}{\log 2} \approx 1{,}4427$. *Scelta logica:* per gli esponenziali la partizione uniforme trasforma la somma in una progressione geometrica (nel procedimento di Fermat la progressione geometrica compariva invece nei nodi della partizione); il calcolo si chiude con un limite notevole del capitolo 4.

Esercizio 8.49. Dimostrare che, per $0 \le a < b$, $\int_a^b x\,dx = \frac{b^2-a^2}{2}$ e $\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3-a^3}{3}$, e calcolare la media integrale di x^2 in $[a,b]$.

Soluzione. Per l'additività (teorema 8.24), $\int_0^b = \int_0^a + \int_a^b$, quindi $\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}$ per la (8.31), e analogamente per x. La media è $\frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$. *Scelta logica:* l'additività permette di ottenere l'integrale su un intervallo qualsiasi da quelli con primo estremo nell'origine, senza nuove somme.

Esercizio 8.50. Sia f integrabile in $[a,b]$ e sia g una funzione che differisce da f in un solo punto $\bar{x}$. Dimostrare che g è integrabile e che $\int_a^b g = \int_a^b f$.

Soluzione. La funzione $h = g - f$ è nulla tranne che in $\bar{x}$, dove vale $d \neq 0$; supponiamo $d > 0$ (altrimenti si ragiona su $-h$). In ogni intervallo di una partizione P esistono punti diversi da $\bar{x}$, quindi $m_k = 0$ e $s(P,h) = 0$; inoltre $M_k = d$ negli intervalli (al più due) che contengono $\bar{x}$, e $M_k = 0$ negli altri, quindi $0 \le S(P,h) \le 2d|P|$. Per la partizione uniforme P_n, $S(P_n,h) - s(P_n,h) \to 0$, e per il corollario 8.15 h è integrabile con integrale 0. Per la linearità, $g = f + h$ è integrabile e $\int g = \int f + 0$. Ripetendo il ragionamento, la conclusione vale anche se g differisce da f in un numero finito di punti. *Scelta logica:* un punto «non ha larghezza», e i rettangoli che lo contengono hanno area totale piccola quanto l'ampiezza della partizione. Modificando f in *infiniti* punti, invece, l'integrabilità si può perdere: la funzione di Dirichlet si ottiene dalla funzione nulla cambiandone il valore nei razionali.

Esercizio 8.51. Sia $f(x) = x$ per $x \in \mathbb{Q}$ e $f(x) = 0$ per $x \notin \mathbb{Q}$. Calcolare l'integrale inferiore e l'integrale superiore di f in $[0,1]$.

Soluzione. In ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ ci sono irrazionali, dove $f = 0$, e razionali arbitrariamente vicini a x_k, per la densità di $\mathbb{Q}$; poiché $0 \le f(x) \le x \le x_k$ in $[x_{k-1}, x_k]$, risulta $m_k = 0$ e $M_k = x_k$. Dunque $s(P,f) = 0$ per ogni P, e $s(f) = 0$; e $S(P,f) = \sum x_k \Delta x_k = S(P, \mathrm{id})$ è la somma superiore della funzione $\mathrm{id}(x) = x$, quindi $S(f) = \inf_P S(P, \mathrm{id}) = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$. Poiché $0 \neq \frac{1}{2}$, f non è integrabile. *Scelta logica:* le somme di f si riconducono a quelle di funzioni note (la funzione nulla e l'identità); l'esempio mostra che $s(f)$ e $S(f)$ possono essere entrambi calcolabili e diversi.

Proprietà, simmetrie, stime

Esercizio 8.52. Sia f integrabile in $[-a,a]$, con $a > 0$. Dimostrare che $\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_0^a f(-t)\,dt$, e dedurne che $\int_{-a}^a f = 0$ se f è dispari e $\int_{-a}^a f = 2\int_0^a f$ se f è pari.

Soluzione. Sia $g(t) = f(-t)$ per $t \in [0,a]$. A ogni partizione $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ di $[0,a]$ corrisponde la partizione $-P = \{-x_n, \dots, -x_0\}$ di $[-a,0]$, e la corrispondenza è biunivoca. I valori di g in $[x_{k-1}, x_k]$ so-

no i valori di f in $[-x_k, -x_{k-1}]$, intervallo della stessa ampiezza: quindi $s(P,g) = s(-P,f)$ e $S(P,g) = S(-P,f)$. Gli insiemi delle somme inferiori e superiori di g in $[0,a]$ coincidono con quelli di f in $[-a,0]$, e così gli integrali. Se f è dispari, $f(-t) = -f(t)$, e per l'additività e la linearità $\int_{-a}^{a} f = \int_0^a f(-t)\,dt + \int_0^a f = -\int_0^a f + \int_0^a f = 0$; se f è pari si ottiene $2\int_0^a f$. *Scelta logica:* una trasformazione che manda partizioni in partizioni conservando le ampiezze, e valori in valori, conserva le somme integrali e quindi l'integrale. Ritroviamo così il valore 0 trovato numericamente per $x^3 - 3x$ in $[-2,2]$, e la simmetria delle due semiali nell'esempio 8.34.

Esercizio 8.53. Sia f integrabile in $[a,b]$. Dimostrare che, per ogni $\alpha > 0$ e ogni $c \in \mathbb{R}$,

$$\int_{\alpha a}^{\alpha b} f\Big(\frac{x}{\alpha}\Big)dx = \alpha \int_a^b f(t)\,dt, \qquad \int_{a+c}^{b+c} f(x-c)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt.$$

Soluzione. Si ragiona come nell'esercizio precedente. La corrispondenza $P \mapsto \alpha P$ è biunivoca tra le partizioni di $[a,b]$ e quelle di $[\alpha a, \alpha b]$; la funzione $x \mapsto f(x/\alpha)$ assume nell'intervallo $[\alpha x_{k-1}, \alpha x_k]$ gli stessi valori che f assume in $[x_{k-1}, x_k]$, mentre le ampiezze si moltiplicano per α. Quindi tutte le somme inferiori e superiori si moltiplicano per α, e così l'integrale. Per la traslazione le ampiezze non cambiano. *Scelta logica:* sono i primi, semplicissimi casi della *formula di cambiamento di variabile* che studieremo nel prossimo capitolo.

Esercizio 8.54. Calcolare la portanza totale $L = \int_{-b/2}^{b/2} l(y)\,dy$ per la distribuzione ellittica (8.12).

Soluzione. La funzione l è continua, quindi integrabile. Con la formula di cambiamento di scala dell'esercizio precedente, con $\alpha = \frac{b}{2}$,

$$L = l_0 \int_{-b/2}^{b/2} \sqrt{1 - \Big(\frac{2y}{b}\Big)^2}\,dy = l_0\,\frac{b}{2} \int_{-1}^{1} \sqrt{1-t^2}\,dt.$$

L'ultimo integrale è l'area, nel senso della (8.33), del rettangoloide di $\sqrt{1-t^2}$ in $[-1,1]$, cioè del semicerchio di raggio 1. Nel teorema 3.45 l'area del cerchio è stata definita in altro modo, come limite delle aree dei poligoni inscritti; *ammettendo per ora* che le due definizioni diano lo stesso valore (lo verificheremo nel prossimo capitolo calcolando direttamente l'integrale), si ha $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-t^2}\,dt = \frac{\pi}{2}$. Dunque $L = \frac{\pi}{4}\,l_0 b$, e il volo livellato $L = W$ richiede $l_0 = \frac{4W}{\pi b}$. *Scelta logica:* il cambiamento di scala riconduce qualsiasi distribuzione ellittica alla stessa funzione di riferimento, il semicerchio unitario: per questo π compare nelle formule dell'aerodinamica delle ali, come nella resistenza indotta $C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi AR}$.

Esercizio 8.55. Dimostrare che $\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \le 1$, e migliorare la stima con la partizione $P = \big\{0, \frac{1}{2}, 1\big\}$.

Soluzione. La funzione è decrescente in $[0,1]$, quindi integrabile, con

minimo $\frac{1}{2}$ e massimo 1: la prima stima segue dalla (8.47). Con la partizione P, per la decrescenza $m_1 = f(\frac{1}{2}) = \frac{4}{5}$, $M_1 = 1$, $m_2 = \frac{1}{2}$, $M_2 = \frac{4}{5}$, e

$$s(P) = \frac{1}{2}\Big(\frac{4}{5} + \frac{1}{2}\Big) = 0{,}65, \qquad S(P) = \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{4}{5}\Big) = 0{,}9.$$

La media dei due valori, 0,775, è la formula dei trapezi con $n = 2$. Nel prossimo capitolo vedremo che l'integrale vale $\frac{\pi}{4} \approx 0{,}785$. *Scelta logica:* per una funzione monotòna gli estremi su ogni intervallo si leggono negli estremi dell'intervallo, e ogni punto aggiunto alla partizione migliora entrambe le stime.

Il teorema della media

Esercizio 8.56. Durante la corsa di decollo un velivolo accelera uniformemente da fermo fino alla velocità di rotazione $V = 30$ m/s in $T = 20$ s, con velocità $v(t) = at$. Calcolare la lunghezza della corsa, la velocità media e l'istante in cui essa viene raggiunta.

Soluzione. L'accelerazione è $a = \frac{V}{T} = 1{,}5\ \mathrm{m/s^2}$. Lo spazio percorso è il limite delle somme $\sum v(t_k)\,\Delta t_k$, cioè l'integrale della velocità (lo giustificheremo con il teorema fondamentale): per la (8.30), $\int_0^T at\,dt = \frac{aT^2}{2} = \frac{VT}{2} = 300$ m. La velocità media è $\frac{1}{T}\int_0^T v = \frac{V}{2} = 15$ m/s, raggiunta all'istante $t_0 = \frac{T}{2} = 10$ s, come garantisce il teorema della media. *Scelta logica:* con accelerazione costante la velocità è lineare, la sua media è la semisomma dei valori estremi e l'area sotto il grafico è quella di un triangolo.

Esercizio 8.57. (a) Sia g continua e non negativa in $[a, b]$, con $\int_a^b g = 0$. Dimostrare che g è identicamente nulla. (b) Dedurne che nel teorema della media il punto x_0 si può scegliere *interno* all'intervallo $[a, b]$.

Soluzione. (a) Se fosse $g(x_1) = \eta > 0$ per qualche x_1, per la permanenza del segno (teorema 4.45) applicata a $g - \frac{\eta}{2}$ si avrebbe $g \geq \frac{\eta}{2}$ in un intervallo $[c, d] \subseteq [a, b]$ con $c < d$. Per l'additività e il confronto, $\int_a^b g \geq \int_c^d g \geq \frac{\eta}{2}(d - c) > 0$, contro l'ipotesi. (b) Se f è costante, ogni punto va bene. Altrimenti $m < M$; se fosse $y_0 = \frac{1}{b-a}\int f = M$, la funzione $g = M - f$ sarebbe continua, non negativa, con integrale nullo e non identicamente nulla, contro la (a); dunque $y_0 < M$, e analogamente $y_0 > m$. Siano x_1, x_2 punti di minimo e di massimo: applicando il teorema degli zeri (teorema 4.46) alla funzione $f - y_0$ (oppure a $y_0 - f$, se $x_2 < x_1$) nell'intervallo di estremi x_1 e x_2, negli estremi del quale essa ha segni opposti e diversi da zero, si trova x_0 strettamente compreso tra x_1 e x_2, quindi interno ad $[a, b]$, con $f(x_0) = y_0$. *Scelta logica:* una funzione continua positiva in un punto è positiva in tutto un intervallo, e un intervallo «pesa» nell'integrale; la (a) si usa spesso, ad esempio per dimostrare che due funzioni continue con gli stessi integrali su ogni intervallo coincidono.

Uniforme continuità

Esercizio 8.58. Dimostrare che $f(x) = \frac{1}{x}$ non è uniformemente continua in $(0,1]$, mentre è lipschitziana, e quindi uniformemente continua, in ogni semiretta $[a,+\infty)$ con $a > 0$.

Soluzione. I punti $x_n = \frac{1}{n}$ e $x'_n = \frac{1}{n+1}$ distano $\frac{1}{n(n+1)}$, che tende a zero, mentre $|f(x_n) - f(x'_n)| = 1$: con $\epsilon_0 = 1$, nessun δ soddisfa la (8.59). In $[a,+\infty)$, invece, $|\frac{1}{x} - \frac{1}{x'}| = \frac{|x-x'|}{xx'} \le \frac{|x-x'|}{a^2}$: la funzione è lipschitziana con $L = \frac{1}{a^2}$, in accordo con il teorema 8.41, perché $|f'(x)| = \frac{1}{x^2} \le \frac{1}{a^2}$. *Scelta logica:* per negare l'uniforme continuità si cercano coppie di punti sempre più vicine con valori lontani, e conviene cercarle dove il grafico è più ripido, cioè vicino a 0.

Esercizio 8.59. Stabilire se le funzioni $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ e $x\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ sono uniformemente continue in $(0,1]$.

Soluzione. Per $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ si scelgano $x_n = \frac{1}{\pi/2+2n\pi}$ e $x'_n = \frac{1}{3\pi/2+2n\pi}$: distano meno di $\frac{1}{n^2}$, mentre i valori sono 1 e -1; la funzione non è uniformemente continua. Invece $x\operatorname{sen}\frac{1}{x}$, posto $f(0) = 0$, diventa continua in $[0,1]$, perché $|x\operatorname{sen}\frac{1}{x}| \le |x| \to 0$; per il teorema di Cantor è uniformemente continua in $[0,1]$, e quindi anche in $(0,1]$. *Scelta logica:* una funzione continua in $(0,1]$ che si prolunga per continuità in 0 è uniformemente continua per Cantor; si può dimostrare che vale anche il viceversa, e $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$, che non ha limite per $x \to 0^+$, non si prolunga.

Somme di Riemann e integrabilità

Esercizio 8.60. Calcolare i limiti

$$\text{(a)}\ \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{n^3}, \qquad \text{(b)}\ \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$$

riconoscendo nelle somme delle somme di Riemann.

Soluzione. (a) $\sum \frac{k^2}{n^3} = \frac{1}{n}\sum(\frac{k}{n})^2$ è la somma di Riemann di x^2 in $[0,1]$ con la partizione uniforme e i punti $\xi_k = \frac{k}{n}$ (estremi destri); per il teorema 8.45 tende a $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$. (b) Raccogliendo n^2 al denominatore, $\frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+(k/n)^2}$: la somma è la somma di Riemann di $\frac{1}{1+x^2}$ in $[0,1]$ con gli estremi destri, e tende a $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$, che vedremo valere $\frac{\pi}{4}$. *Scelta logica:* una somma di n termini con un fattore $\frac{1}{n}$ e la dipendenza da k soltanto attraverso $\frac{k}{n}$ è una somma di Riemann: il teorema di convergenza trasforma un limite di successione in un integrale.

Esercizio 8.61. Sia f limitata in $[a,b]$ e continua in (a,b). Dimostrare che f è integrabile in $[a,b]$, e dedurne che è integrabile ogni funzione limitata che sia continua tranne che in un numero finito di punti (ad

esempio sen $\frac{1}{x}$, con un valore qualsiasi in 0, nell'intervallo $[0,1]$).

Soluzione. Sia $|f| \le K$ e sia $\epsilon > 0$. Scegliamo $\eta > 0$ con $\eta < \frac{b-a}{2}$ e $4K\eta < \frac{\epsilon}{2}$. In $[a+\eta, b-\eta]$ la funzione è continua, quindi integrabile, ed esiste una sua partizione P' con $S(P') - s(P') < \frac{\epsilon}{2}$. La partizione $P = P' \cup \{a,b\}$ di $[a,b]$ ha in più i due intervalli $[a,a+\eta]$ e $[b-\eta,b]$, in ciascuno dei quali $M_k - m_k \le 2K$; dunque $S(P) - s(P) < \frac{\epsilon}{2} + 2\cdot 2K\eta < \epsilon$, e f è integrabile per il criterio. Se i punti di discontinuità sono in numero finito, si spezza $[a,b]$ in intervalli che li hanno come estremi, si applica il risultato a ciascuno e si conclude con il lemma 8.23(b). *Scelta logica:* vicino ai punti in cui non si sa nulla sulla continuità si rinuncia a controllare l'oscillazione e si controlla invece l'ampiezza degli intervalli; poiché f è limitata, il loro contributo è piccolo. È lo stesso principio dell'esercizio 8.50.

Il programma seguente verifica numericamente alcuni risultati degli esercizi.

Python — Verifiche numeriche degli esercizi

```python
import math

def punto_medio(f, a, b, n=100000):
    """Formula del punto medio con n intervalli."""
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (k + 0.5) * h) for k in range(n))

i2 = punto_medio(lambda x: 2**x, 0, 1)
print(f"int_0^1 2^x dx = {i2:.8f}   1/log 2 = {1 / math.log(2):.8f}")
sc = punto_medio(lambda t: math.sqrt(1 - t * t), -1, 1)
print(f"int_-1^1 sqrt(1 - t^2) dt = {sc:.6f}"
      f"   pi/2 = {math.pi / 2:.6f}")
for n in (10, 100, 10000):
    a = sum(k * k for k in range(1, n + 1)) / n**3
    b = sum(n / (n * n + k * k) for k in range(1, n + 1))
    print(f"n = {n:5d}:  somma (a) = {a:.6f}   somma (b) = {b:.6f}")
print(f"1/3 = {1 / 3:.6f}   pi/4 = {math.pi / 4:.6f}")
```

Output

```
int_0^1 2^x dx = 1.44269504   1/log 2 = 1.44269504
int_-1^1 sqrt(1 - t^2) dt = 1.570796   pi/2 = 1.570796
n =    10:  somma (a) = 0.385000   somma (b) = 0.759981
n =   100:  somma (a) = 0.338350   somma (b) = 0.782894
n = 10000:  somma (a) = 0.333383   somma (b) = 0.785373
1/3 = 0.333333   pi/4 = 0.785398
```

8.8 Punti fondamentali del capitolo

L'idea centrale del capitolo è quella di Archimede, resa rigorosa dall'assioma di completezza: si approssima la grandezza da accumulare per difetto e per eccesso con somme di rettangoli, e l'integrale è l'unico numero che separa tutte le stime per difetto da tutte quelle per eccesso. Le proprietà dell'integrale e il teorema della media discendono da questa definizione; l'uniforme continuità garantisce che ogni funzione continua in un intervallo chiuso e limitato sia integrabile.

- **Somme integrali.** Per f limitata in $[a,b]$ e una partizione P, $s(P) = \sum m_k \Delta x_k$ e $S(P) = \sum M_k \Delta x_k$, dove m_k e M_k sono l'estremo inferiore e l'estremo superiore di f in $[x_{k-1}, x_k]$. Raffinando la partizione $s(P)$ non diminuisce e $S(P)$ non aumenta, e ogni somma inferiore è minore o uguale di ogni somma superiore (definizione 8.8 e lemma 8.9).
- **Integrale di Riemann.** Gli elementi separatori tra somme inferiori e superiori sono tutti e soli i numeri di $[s(f), S(f)]$, con $s(f) = \sup_P s(P)$ e $S(f) = \inf_P S(P)$; f è integrabile se il separatore è unico, cioè se $s(f) = S(f)$, e tale numero è $\int_a^b f(x)\,dx$ (proposizione 8.10 e definizione 8.11). La sola limitatezza non basta: per la funzione di Dirichlet $s = 0$ e $S = 1$ (esempio 8.13).
- **Criterio di integrabilità.** Una funzione limitata è integrabile se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste una partizione con $S(P) - s(P) < \epsilon$. In pratica basta una successione di partizioni con $S(P_n) - s(P_n) \to 0$: allora l'integrale è il limite comune di $s(P_n)$ e $S(P_n)$ (teorema 8.14 e corollario 8.15).
- **I primi integrali.** Con la partizione uniforme e le differenze telescopiche si ottengono $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$, $\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}$ e $\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$, l'area del settore di parabola calcolata da Archimede (esempi 8.12 e 8.16 e proposizione 8.1).
- **Proprietà dell'integrale.** Per f, g integrabili valgono l'additività $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ (per ogni ordine di a, b, c, con le convenzioni sugli estremi), la linearità, il confronto ($f \le g$ implica $\int_a^b f \le \int_a^b g$) e, se f è integrabile, anche $|f|$ lo è con $|\int_a^b f| \le \int_a^b |f|$ (teoremi da 8.24 a 8.26 e 8.28).
- **Area e area con segno.** Per $f \ge 0$ integrabile l'integrale *definisce* l'area del rettangoloide. Se f cambia segno, $\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-$ è una differenza di aree, mentre $\int_a^b |f|$ è l'area totale (definizione 8.17 e figura 8.9).
- **Teorema della media.** Se f è integrabile e $m \le f \le M$ in $[a,b]$, la media integrale $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ è compresa tra m e M; se f è *continua* in $[a,b]$, esiste $x_0 \in [a,b]$ con $\int_a^b f = f(x_0)\,(b-a)$, e x_0 si può scegliere interno (proposizione 8.30, teorema 8.31 e esercizio 8.57). Senza continuità la tesi può essere falsa (osservazione 8.33).
- **Uniforme continuità.** Nella definizione il δ dipende soltanto da ϵ, non dal punto: conta l'ordine dei quantificatori. Le funzioni x^2 su $\mathbb{R}$ e $\frac{1}{x}$ su $(0,1]$ sono continue ma non uniformemente continue (definizione 8.37, esempio 8.36 e esercizio 8.58).
- **Teorema di Cantor.** Una funzione continua in un intervallo *chiuso e limitato* è uniformemente continua; la dimostrazione, per assurdo, usa il teorema di Bolzano–Weierstrass, ed entrambe le ipotesi sull'intervallo sono necessarie (teorema 8.38).

- **Funzioni lipschitziane.** Una funzione lipschitziana è uniformemente continua; una funzione derivabile in un intervallo è lipschitziana con costante L se e solo se $|f'| \leq L$. La funzione $\sqrt{x}$ è uniformemente continua in $[0,1]$ ma non lipschitziana (proposizione 8.40, teorema 8.41 e esempio 8.42).
- **Funzioni integrabili.** Sono integrabili in $[a,b]$ le funzioni continue (con $S(P)-s(P) < \epsilon$ per *ogni* partizione di ampiezza minore di un opportuno δ), le funzioni monotòne e le funzioni limitate continue tranne che in un numero finito di punti; modificare f in un numero finito di punti non cambia l'integrale (teoremi 8.44 e 8.46 e esercizi 8.50 e 8.61).
- **Somme di Riemann e quadratura.** Per f continua, le somme di Riemann relative a partizioni di ampiezza tendente a zero convergono all'integrale, con punti ξ_k arbitrari. Ne derivano le formule dei rettangoli (errore dell'ordine di $\frac{1}{n}$ per f monotòna), del punto medio e dei trapezi (ordine $\frac{1}{n^2}$ se f'' è continua) e di Cavalieri–Simpson (teorema 8.45 e figura 8.15).
- **Errori da evitare.** Integrabilità e continuità non coincidono: esistono funzioni discontinue integrabili e funzioni limitate non integrabili; l'integrabilità di $|f|$ non implica quella di f; l'integrale di una funzione che cambia segno non è un'area; la media integrale non è, in generale, il valore nel punto medio (teorema 8.28 e esempio 8.32).
- **Applicazioni aeronautiche.** Con la teoria delle strisce la portanza totale è l'integrale della portanza per unità di apertura; per la distribuzione ellittica vale $L = \frac{\pi}{4} l_0 b$. La corda media geometrica è $\bar{c} = \frac{S}{b}$, con $AR = \frac{b}{\bar{c}}$, e la corda media aerodinamica è $c_{MA} = \frac{2}{S}\int_0^s c(y)^2\,dy$ (esercizio 8.54 e esempio 8.34).

Il filo del discorso. Il capitolo ha definito l'integrale e ne ha garantito l'esistenza per le funzioni continue e monotòne, ma il calcolo effettivo è rimasto faticoso: abbiamo dovuto ricorrere a formule ad hoc per le somme, e alcuni valori, come l'area $\frac{\pi}{2}$ del semicerchio, sono stati soltanto ammessi. Il prossimo capitolo trasforma l'indizio dell'osservazione 8.2 nel teorema fondamentale del calcolo integrale: per calcolare $\int_a^b f$ basterà trovare una primitiva G di f e calcolare $G(b) - G(a)$.

Capitolo 9

Integrali indefiniti

Data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire; et vice versa.
(Data un'equazione che contenga un numero qualsiasi di quantità fluenti, trovarne le flussioni; e viceversa.)

*Isaac Newton, soluzione dell'anagramma inviato a Leibniz nell'*Epistola posterior *(1676)*

Nel capitolo precedente abbiamo definito l'integrale come elemento separatore tra somme inferiori e superiori, e lo abbiamo calcolato con fatica in pochissimi casi: x, x^2, x^3, 2^x, sempre ricorrendo a formule ad hoc per le somme. Avevamo però notato una curiosa coincidenza: la derivata dell'area $\frac{b^3}{3}$ del settore di parabola, pensata come funzione dell'estremo b, è proprio b^2, il valore della funzione integranda. In questo capitolo trasformiamo la coincidenza in un teorema, il *teorema fondamentale del calcolo integrale*: integrazione e derivazione sono operazioni inverse l'una dell'altra. È la scoperta di Newton e di Leibniz che ha dato origine al calcolo infinitesimale, e la sua conseguenza pratica è enorme: per calcolare $\int_a^b f(x)\,dx$ basta conoscere una funzione G la cui derivata sia f, cioè una *primitiva* di f, e calcolare $G(b) - G(a)$.

Il problema del calcolo degli integrali diventa così quello della ricerca delle primitive, cioè degli *integrali indefiniti*. Leggendo «al contrario» le regole di derivazione otterremo gli integrali immediati e i tre metodi generali di integrazione: per decomposizione in somma, per parti, per sostituzione, insieme a un procedimento sistematico per le funzioni razionali. Li applicheremo al calcolo di aree, tra cui quella del cerchio e dell'ellisse (verificando ciò che avevamo ammesso nel capitolo 8), e a un problema centrale delle costruzioni aeronautiche: il taglio e il momento flettente lungo l'apertura di un'ala. Nelle appendici estenderemo l'integrale agli intervalli illimitati e alle funzioni non limitate, e mostreremo come il logaritmo, e con esso l'esponenziale e le potenze, si possa *definire* mediante un integrale. Seguiremo il testo di riferimento [1].

In questo capitolo.

- La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (§9.1).
- Primitive e formula fondamentale del calcolo integrale (§9.2).
- Approfondimento: la formula fondamentale per le funzioni regolari a tratti (§9.2.3).

- L'integrale indefinito, gli integrali immediati, la decomposizione in somma (§9.3).
- L'integrazione delle funzioni razionali (§9.4).
- L'integrazione per parti (§9.5).
- L'integrazione per sostituzione (§9.6).
- Approfondimento: le sostituzioni standard per le funzioni razionali di $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ e di x e $\sqrt{x^2 + a}$ (§9.6.2).
- Aree di figure piane e applicazioni: cerchio, ellisse, spazio percorso, taglio e momento flettente in un'ala (§9.7).
- Appendice: integrali impropri (§9.8).
- Approfondimento: un integrale convergente ma non assolutamente convergente (§9.8.3).
- Appendice: logaritmo, esponenziale e potenza definiti mediante un integrale (§9.9).
- Esercizi di riepilogo (§9.10).
- Punti fondamentali del capitolo (§9.11).

9.1 Il teorema fondamentale del calcolo integrale

Ci proponiamo di mettere in evidenza una relazione tra integrali e derivate che avrà applicazioni in tutto il calcolo integrale. L'idea è di far variare uno degli estremi di integrazione e di studiare l'integrale come *funzione* di tale estremo.

9.1.1 La funzione integrale

Sia f una funzione integrabile nell'intervallo $[a, b]$. Per il lemma 8.23, f è integrabile in ogni intervallo $[a, x]$ con $x \in [a, b]$, e possiamo considerare

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a, b], \tag{9.1}$$

con $F(a) = 0$ per la convenzione (8.34). Abbiamo indicato la variabile di integrazione con t invece che con x: è un puro scambio di simboli, perché la variabile di integrazione è muta, ma ci permette di riservare la lettera x al secondo estremo. Per ogni x l'integrale è un numero, e al variare di x si ottiene una funzione, detta *funzione integrale* di f con punto iniziale a. Ad esempio, per le (8.30) e (8.31),

$$\int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}, \qquad \int_0^x t^2\,dt = \frac{x^3}{3} \qquad (x \geq 0). \tag{9.2}$$

In entrambi i casi la derivata della funzione integrale (x e x^2) è la funzione integranda calcolata nel secondo estremo. È il fenomeno osservato nell'osservazione 8.2; vedremo che vale in generale.

Se si sceglie un altro punto iniziale $c \in [a, b]$, per l'additività (teorema 8.24) si ha $\int_c^x f = \int_a^x f - \int_a^c f = F(x) - F(c)$: le funzioni integrali con punti iniziali diversi differiscono per una costante.

Proposizione 9.1 (La funzione integrale è lipschitziana). *Sia f integrabile in $[a,b]$, con $|f(t)| \le K$ per ogni $t \in [a,b]$. Allora*

$$|F(x) - F(x')| \le K|x - x'| \qquad \forall\, x, x' \in [a,b]; \tag{9.3}$$

in particolare F è uniformemente continua in $[a,b]$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f integrabile in $[a,b]$; $|f| \le K$.

Tesi F lipschitziana con costante K, e quindi uniformemente continua.

Piano d'attacco

Per l'additività, $F(x) - F(x')$ è l'integrale di f tra x' e x; lo si stima con il valore assoluto e il confronto con la costante K.

Dimostrazione. Siano $x' < x$ (se $x = x'$ non c'è nulla da dimostrare, e il caso $x < x'$ è simmetrico). Per l'additività, $F(x) - F(x') = \int_{x'}^{x} f(t)\,dt$, e per il teorema 8.28 e il teorema 8.26,

$$|F(x) - F(x')| \le \int_{x'}^{x} |f(t)|\,dt \le \int_{x'}^{x} K\,dt = K(x - x').$$

L'uniforme continuità segue dalla proposizione 8.40. ■

La funzione integrale è dunque sempre continua, anche quando f non lo è; ma può non essere derivabile. Ad esempio, se in $[-1,1]$ si pone $f(t) = -1$ per $t < 0$ e $f(t) = 1$ per $t \ge 0$, si trova $\int_{-1}^{x} f(t)\,dt = -(x+1)$ per $x \le 0$ e $-1 + x$ per $x \ge 0$ (il valore di f nel solo punto 0 non conta, per l'esercizio 8.50), cioè $F(x) = |x| - 1$, che non è derivabile in 0: il salto della funzione integranda diventa un punto angoloso della funzione integrale. Il teorema seguente afferma che, dove f è continua, F è derivabile.

9.1.2 Il teorema fondamentale

Teorema 9.2 (fondamentale del calcolo integrale). *Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$. La funzione integrale (9.1) è derivabile in $[a,b]$ e la sua derivata vale*

$$F'(x) = f(x) \qquad \forall\, x \in [a,b] \tag{9.4}$$

(negli estremi a e b si intendono la derivata destra e la derivata sinistra).

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.

Tesi F derivabile in $[a,b]$ e $F'(x) = f(x)$ per ogni x.

Piano d'attacco

Dobbiamo calcolare il limite del rapporto incrementale di F. Per l'additività, l'incremento $F(x+h)-F(x)$ è l'integrale di f tra x e $x+h$, e il rapporto incrementale è quindi la *media integrale* di f sull'intervallo di estremi x e $x+h$. Il teorema della media la trasforma in un valore $f(\xi_h)$, con ξ_h compreso tra x e $x+h$; quando $h \to 0$ il punto ξ_h è costretto a tendere a x, e la continuità di f in x fa il resto. Geometricamente: la striscia di base h aggiunta al rettangoloide ha un'area molto vicina a quella del rettangolo di altezza $f(x)$.

Dimostrazione. Sia $x \in [a,b]$ e sia $h \neq 0$ tale che $x+h \in [a,b]$. Per l'additività (teorema 8.24),

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\Big[\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\Big] = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt. \tag{9.5}$$

Se $h>0$, l'ultimo membro è la media integrale di f in $[x, x+h]$; se $h<0$, per la (8.34) esso vale $\frac{1}{|h|}\int_{x+h}^x f(t)\,dt$, cioè la media integrale di f in $[x+h, x]$. In entrambi i casi, per il teorema della media (teorema 8.31) applicato alla funzione continua f, esiste un punto ξ_h dell'intervallo di estremi x e $x+h$ tale che

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(\xi_h), \qquad |\xi_h - x| \le |h|. \tag{9.6}$$

Sia ora $\epsilon > 0$. Per la continuità di f in x esiste $\delta > 0$ tale che $|f(t) - f(x)| < \epsilon$ per ogni $t \in [a,b]$ con $|t-x| < \delta$. Se $0 < |h| < \delta$, allora $|\xi_h - x| \le |h| < \delta$, e quindi

$$\Big|\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x)\Big| = |f(\xi_h) - f(x)| < \epsilon.$$

Questo prova che il rapporto incrementale tende a $f(x)$ per $h \to 0$ (soltanto da destra se $x=a$, soltanto da sinistra se $x=b$), cioè la (9.4). ∎

La dimostrazione usa la continuità di f soltanto nel punto x (oltre che per poter applicare il teorema della media). In effetti vale un risultato più generale, che spiega il punto angoloso dell'esempio precedente.

Osservazione 9.3 (Basta la continuità nel punto)**.** Sia f integrabile in $[a,b]$ e continua in un punto x_0. Allora F è derivabile in x_0 e $F'(x_0) = f(x_0)$. Infatti, poiché $\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0)\,dt = f(x_0)$, dalla (9.5)

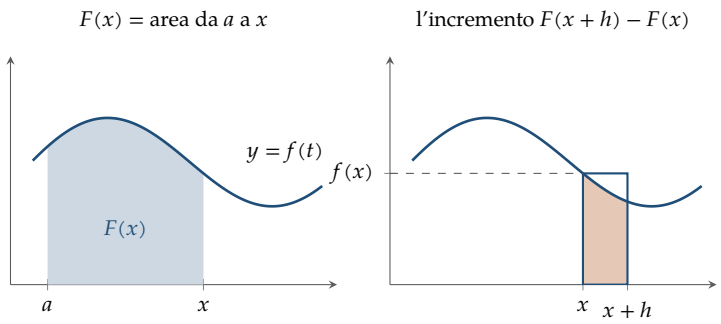


Figura 9.1. A sinistra, la funzione integrale $F(x)$ come area del rettangoloide da a a x. A destra, l'incremento $F(x+h) - F(x)$ è l'area della striscia in color rame, che differisce poco da quella del rettangolo $f(x)\,h$ (contorno blu): dividendo per h e facendo tendere h a zero si ottiene $F'(x) = f(x)$.

si ha

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)]dt,$$

e se $|f(t) - f(x_0)| < \epsilon$ per $|t - x_0| < \delta$, per $0 < |h| < \delta$ il secondo membro non supera in valore assoluto $\frac{1}{|h|}\epsilon|h| = \epsilon$ (per il teorema 8.28 e il confronto). Dove f ha un salto, invece, i rapporti incrementali destro e sinistro di F tendono ai due limiti laterali di f (con lo stesso argomento, usando i limiti laterali al posto di $f(x_0)$), e F ha un punto angoloso.

Il teorema fondamentale si combina con la regola di derivazione delle funzioni composte.

Corollario 9.4 (Estremi variabili). *Sia f continua in un intervallo I, siano $c \in I$ e φ una funzione derivabile in un intervallo J, con valori in I. Allora, rispettivamente per ogni $x \in I$ e per ogni $x \in J$,*

$$\frac{d}{dx}\int_x^c f(t)\,dt = -f(x), \qquad \frac{d}{dx}\int_c^{\varphi(x)} f(t)\,dt = f(\varphi(x))\,\varphi'(x). \quad (9.7)$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua nell'intervallo I; $c \in I$; $\varphi : J \to I$ derivabile (J intervallo).

Tesi le due formule (9.7).

Piano d'attacco

Con $F(x) = \int_c^x f$ si ha $\int_x^c f = -F(x)$ e $\int_c^{\varphi(x)} f = F(\varphi(x))$; basta derivare con il teorema fondamentale e la regola della catena.

Dimostrazione. Sia $F(x) = \int_c^x f(t)\,dt$. Per la (8.34), $\int_x^c f = -F(x)$, la cui derivata è $-f(x)$ per il teorema 9.2 (applicato in un intervallo chiuso e limitato contenuto in I che contenga c e x, con x al suo interno se x non è un estremo di I). Inoltre $\int_c^{\varphi(x)} f = F(\varphi(x))$, e per il teorema 5.9 la sua derivata è $F'(\varphi(x))\,\varphi'(x) = f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$. ■

Ad esempio, $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} e^{-t^2}dt = 2x\,e^{-x^4}$: la derivata si calcola senza conoscere alcuna formula esplicita per l'integrale. È proprio questo il punto di forza del teorema: la funzione $\int_0^x e^{-t^2}dt$, che non si esprime mediante funzioni elementari, ha comunque derivata nota, ed è quindi crescente, con un flesso nell'origine, dove e^{-x^2} ha il massimo (figura 9.2). Il programma seguente calcola numericamente la funzione integrale e ne verifica la derivata con il rapporto incrementale simmetrico; come riferimento usa la funzione `erf` di Python, definita proprio come $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt$.

Python — La funzione integrale di e^{-t^2} e la sua derivata

```python
import math

f = lambda t: math.exp(-t * t)

def F(x, n=2000):
    """Funzione integrale int_0^x f(t) dt (punto medio)."""
    h = x / n
    return h * sum(f((k + 0.5) * h) for k in range(n))

h = 1e-3
print("  x      F(x)  sqrt(pi)/2 erf(x)   rapp. incr.     f(x)")
for x in (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0):
    rif = math.sqrt(math.pi) / 2 * math.erf(x)
    d = (F(x + h) - F(x - h)) / (2 * h)
    print(f"{x:4.1f}  {F(x):.6f}      {rif:.6f}      {d:.6f}"
          f"   {f(x):.6f}")
```

Output

```
  x      F(x)  sqrt(pi)/2 erf(x)   rapp. incr.     f(x)
 0.0  0.000000      0.000000      1.000000   1.000000
 0.5  0.461281      0.461281      0.778801   0.778801
 1.0  0.746824      0.746824      0.367880   0.367879
 1.5  0.856188      0.856188      0.105399   0.105399
 2.0  0.882081      0.882081      0.018316   0.018316
```

Newton, Leibniz e la disputa sulla priorità

Il legame tra il problema delle tangenti e quello delle aree fu intravisto da diversi matematici del Seicento: Evangelista Torricelli, James Gregory e soprattutto Isaac Barrow, che nelle *Lectiones geometricae* (1670) ne diede una formulazione geometrica. Furono però Isaac Newton, intorno al 1665–1666, e Gottfried Wilhelm Leibniz, a Parigi, intorno al 1675, a farne

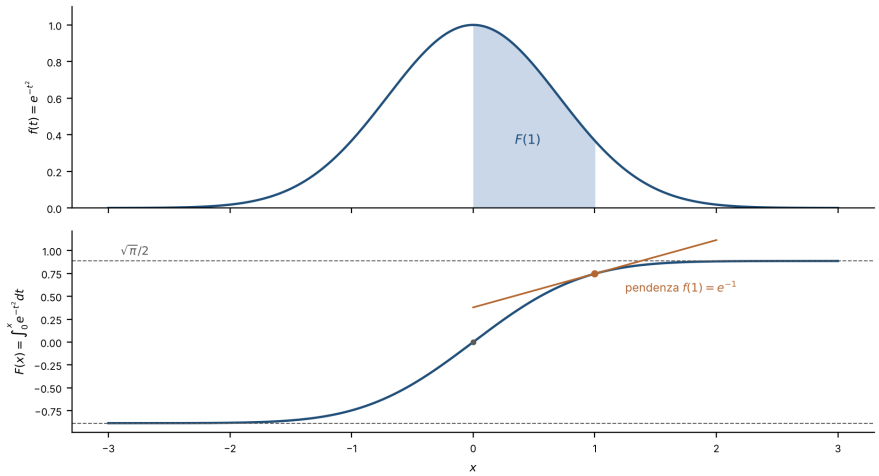


Figura 9.2. In alto, la funzione $f(t) = e^{-t^2}$ con l'area da 0 a $x = 1$; in basso, la sua funzione integrale $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, con la retta tangente in $x = 1$, di pendenza $f(1) = e^{-1}$. Dove f è massima, F ha il flesso; l'esistenza degli asintoti orizzontali sarà dimostrata nel paragrafo 9.8, mentre il loro valore $\pm\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ si calcola in un corso di Analisi Matematica 2 (`python/fig_funzione_integrale.py`).

lo strumento di un calcolo generale, con notazioni e regole valide per tutte le curve (Newton, nel 1669, succedette proprio a Barrow sulla cattedra lucasiana di Cambridge). Nello stesso 1669 Newton raccolse i suoi metodi nel *De analysi*, stampato soltanto nel 1711: vi mostrava che l'area sotto una curva, pensata come funzione dell'ascissa, cresce con velocità uguale all'ordinata (il nostro $F' = f$), e calcolava le aree sviluppando in serie e integrando termine a termine. Newton comunicò il risultato a Leibniz in forma cifrata, con l'anagramma dell'epigrafe, nella lettera del 24 ottobre 1676; Leibniz pubblicò per primo, nel 1684 e nel 1686, sugli *Acta Eruditorum*. Ne seguì una violenta disputa sulla priorità, che la Royal Society, presieduta da Newton, chiuse nel 1712 a favore del suo presidente (il rapporto fu pubblicato nel 1713 nel *Commercium epistolicum*) e che divise per un secolo i matematici inglesi da quelli del continente. Oggi si riconosce che le due scoperte furono indipendenti. La parola «integrale» comparve a stampa nel 1690, in una memoria di Jakob Bernoulli sugli *Acta Eruditorum*; Leibniz, che parlava di *calculus summatorius*, adottò poi il nome *calculus integralis* proposto da Johann Bernoulli. La dimostrazione rigorosa che abbiamo seguito, basata sul teorema della media, è dovuta a Cauchy (1823). Avendo definito l'integrale come limite di somme (si veda la nota storica del §8.2), Cauchy dovette *dimostrare* ciò che per i predecessori, per i quali integrare significava trovare una primitiva, era quasi una definizione.

9.2 Primitive. Formula fondamentale del calcolo integrale

Definizione 9.5 (Primitiva). Sia f una funzione definita in un intervallo I. Una funzione F si dice una *primitiva* di f in I se F è derivabile in I e $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$.

Ad esempio, una primitiva di $f(x) = x$ in $\mathbb{R}$ è $F(x) = \frac{x^2}{2}$; una primitiva di $\operatorname{sen} x$ è $-\cos x$; una primitiva di $\frac{1}{x}$ nell'intervallo $(0, +\infty)$ è $\log x$. Con la definizione di primitiva, il teorema fondamentale si enuncia così: *se f è continua in $[a, b]$, la funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ è una primitiva di f*. Più in generale, se f è continua in un intervallo I qualsiasi (aperto, semiaperto o illimitato) e $c \in I$, la funzione $\int_c^x f(t)\,dt$ è una primitiva di f in I: basta applicare il teorema 9.2 in un intervallo chiuso e limitato contenuto in I che contenga c e il punto x considerato, con x al suo interno se x non è un estremo di I. Dunque:

ogni funzione continua in un intervallo ammette primitive.

Non tutte le funzioni, però, ammettono primitive, neppure se sono integrabili. La funzione f che vale -1 per $x < 0$ e 1 per $x \geq 0$ è integrabile in $[-1, 1]$, ma non ha primitive: se fosse $G' = f$ in $[-1, 1]$, la derivata G' non si annullerebbe mai e cambierebbe segno, contro il lemma di Darboux (lemma 6.51). Viceversa, esistono funzioni discontinue che ammettono primitive, come la derivata di $x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ (osservazione 5.22).

9.2.1 Le primitive di una funzione in un intervallo

Se F è una primitiva di f, anche $F + c$ lo è, qualunque sia la costante c, perché la derivata di una costante è nulla. Il teorema seguente afferma che in un intervallo non ce ne sono altre.

Teorema 9.6 (Caratterizzazione delle primitive in un intervallo). *Se F e G sono due primitive di una stessa funzione f in un intervallo I, esiste una costante c tale che*

$$G(x) = F(x) + c \qquad \forall\, x \in I. \tag{9.8}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi I intervallo; $F' = G' = f$ in I.

Tesi $G - F$ è costante in I.

Piano d'attacco

La differenza $H = G - F$ ha derivata nulla in I. Una funzione con derivata nulla in un intervallo è costante: è una conseguenza del teorema di Lagrange, già dimostrata nel capitolo 6. L'ipotesi che I sia un intervallo serve proprio a poter applicare il teorema di Lagrange tra due punti

qualsiasi.

Dimostrazione. Sia $H = G - F$; allora H è derivabile in I e $H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$. Fissato $x_0 \in I$, sia $x \in I$ con $x \neq x_0$. Poiché I è un intervallo, contiene l'intervallo chiuso di estremi x_0 e x, nel quale H è continua (perché derivabile) con derivata nulla; per il corollario 6.13, H è costante in tale intervallo, e quindi $H(x) = H(x_0)$. Posto $c = H(x_0)$, si ha $G(x) = F(x) + c$ per ogni $x \in I$. ∎

L'ipotesi che il dominio sia un intervallo è essenziale. Le funzioni $F(x) = \log|x|$ e

$$G(x) = \begin{cases} \log|x| + 1 & \text{se } x > 0, \\ \log|x| + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

hanno entrambe derivata $\frac{1}{x}$ in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (lo verificheremo nella (9.15)), ma la loro differenza non è costante: su ciascuno dei due intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ la costante può essere scelta indipendentemente.

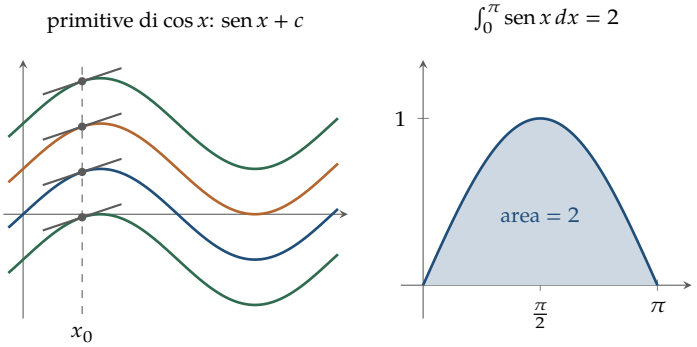


Figura 9.3. A sinistra, alcune primitive di $\cos x$: i loro grafici si ottengono l'uno dall'altro per traslazione verticale, e nello stesso punto x_0 hanno tangenti parallele, di pendenza $\cos x_0$. A destra, l'area sotto un arco di sinusoide, calcolata con la formula fondamentale (9.9).

9.2.2 La formula fondamentale

Il risultato seguente riconduce il calcolo degli integrali definiti alla ricerca delle primitive.

Teorema 9.7 (Formula fondamentale del calcolo integrale). *Sia f una funzione continua in $[a, b]$ e sia G una primitiva di f in $[a, b]$. Allora*

$$\int_a^b f(x)\, dx = \Big[G(x)\Big]_a^b = G(b) - G(a). \tag{9.9}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in $[a,b]$; $G' = f$ in $[a,b]$.

Tesi $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Piano d'attacco

La funzione integrale $F(x) = \int_a^x f$ è una primitiva di f (teorema fondamentale), come G. Per la caratterizzazione delle primitive, $G = F + c$; la costante si determina calcolando in $x = a$, dove F si annulla, e la tesi si ottiene calcolando in $x = b$.

Dimostrazione. Per il teorema 9.2, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ è una primitiva di f in $[a,b]$; per il teorema 9.6 esiste una costante c tale che

$$G(x) = F(x) + c = c + \int_a^x f(t)\,dt \qquad \forall\, x \in [a,b].$$

Per $x = a$ si ottiene $G(a) = c + 0 = c$; sostituendo, $G(x) = G(a) + \int_a^x f(t)\,dt$, e per $x = b$ si ha la tesi. ∎

Il simbolo $[G(x)]_a^b$ indica la differenza $G(b) - G(a)$; si scrive anche $G(x)\big|_a^b$. La formula vale anche se $a > b$, per la (8.34).

Esempio 9.8 (Primi integrali calcolati con la formula fondamentale). Ecco alcuni integrali che il capitolo 8 non permetteva di calcolare, o permetteva di calcolare soltanto con fatica.

(a) Il settore di parabola: $G(x) = \frac{x^3}{3}$ è una primitiva di x^2, e

$$\int_0^b x^2\,dx = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_0^b = \frac{b^3}{3}.$$

Il risultato di Archimede, che ci era costato un paragrafo, si ottiene in una riga.

(b) L'arco di sinusoide (figura 9.3, a destra): $\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos\pi + \cos 0 = 2$.

(c) Poiché $D\operatorname{arctg} x = \frac{1}{1+x^2}$ (5.78), $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{4}$: è il valore annunciato negli esercizi del capitolo 8, e quindi anche $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} \to \frac{\pi}{4}$ (esercizio 8.60).

(d) Poiché $D\,2^x = 2^x \log 2$ (5.48), una primitiva di 2^x è $\frac{2^x}{\log 2}$, e $\int_0^1 2^x\,dx = \frac{2-1}{\log 2} = \frac{1}{\log 2}$, come avevamo trovato con le progressioni geometriche (esercizio 8.48).

Osservazione 9.9 (La formula fondamentale senza il teorema fondamentale). La formula (9.9) vale anche se f è soltanto integrabile in $[a,b]$, purché abbia una primitiva G in $[a,b]$. Infatti, per ogni partizione

$P = \{x_0, \dots, x_n\}$, il teorema di Lagrange applicato a G in ciascun intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ fornisce punti ξ_k con $G(x_k) - G(x_{k-1}) = f(\xi_k)\,\Delta x_k$, e sommando (la somma a primo membro è telescopica)

$$G(b) - G(a) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,\Delta x_k,$$

che è una somma di Riemann, compresa tra $s(P)$ e $S(P)$. Il numero $G(b) - G(a)$ è dunque un elemento separatore tra le somme inferiori e superiori di f, e poiché f è integrabile coincide con l'integrale. Questa dimostrazione mostra anche perché la formula funziona: in una qualsiasi partizione, l'incremento totale di G è la somma degli incrementi sui singoli intervalli, ciascuno uguale a «derivata per ampiezza».

Spazio percorso e velocità

Se $s(t)$ è la posizione di un velivolo lungo la pista e la velocità $v(t) = s'(t)$ è continua, la formula fondamentale dà

$$s(t_1) - s(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} v(t)\,dt : \tag{9.10}$$

lo spazio percorso è l'area sotto il grafico della velocità. È la giustificazione promessa nel capitolo 8 per la corsa di decollo e per il variometro dell'aliante: la quota $h(t)$ ha derivata $v_z(t)$, e la variazione di quota è $\int v_z\,dt$. Allo stesso modo, il teorema della media per gli integrali diventa il teorema di Lagrange per la primitiva: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f = \frac{G(b)-G(a)}{b-a} = G'(\xi) = f(\xi)$ per un $\xi \in (a, b)$, come avevamo anticipato.

9.2.3 Approfondimento: la formula fondamentale per le funzioni regolari a tratti

Nelle applicazioni si incontrano spesso funzioni continue che sono derivabili tranne che in un numero finito di punti, dove il grafico ha un punto angoloso: $|x|$, la funzione integrale $|x| - 1$ del paragrafo 9.1, o, come vedremo, il momento flettente di un'ala che porta un motore. Seguendo [3], estendiamo a queste funzioni la formula fondamentale.

Definizione 9.10 (Funzione regolare a tratti)**.** Una funzione $G : [a, b] \to \mathbb{R}$ si dice *regolare a tratti* se esistono punti $a = z_0 < z_1 < \cdots < z_r = b$ tali che, in ciascuno degli intervalli aperti (z_{k-1}, z_k), G è derivabile con derivata G' continua e limitata.

Nei punti z_k la derivata può non esistere. Assegnandole in quei punti valori arbitrari si ottiene però una funzione limitata e continua tranne che in un numero finito di punti, quindi integrabile (esercizio 8.61), il cui integrale non dipende dai valori scelti (esercizio 8.50): è questo il numero che indichiamo con $\int_a^b G'(x)\,dx$.

Teorema 9.11 (Formula fondamentale per le funzioni regolari a tratti). *Se G è continua in $[a,b]$ e regolare a tratti, allora*

$$\int_a^b G'(x)\,dx = G(b) - G(a). \tag{9.11}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi G continua in $[a,b]$; G derivabile, con G' continua e limitata, in ciascun intervallo (z_{k-1}, z_k).

Tesi $\int_a^b G'(x)\,dx = G(b) - G(a)$.

Piano d'attacco

Per l'additività basta ragionare su un intervallo $[z_{k-1}, z_k]$, negli estremi del quale G può non essere derivabile. Ce ne teniamo lontani: in un intervallo $[t,s]$ più piccolo vale la formula ordinaria; poi facciamo tendere t e s agli estremi, usando la continuità della funzione integrale e quella di G, che è dunque essenziale.

Dimostrazione. Fissato k, poniamo $\alpha = z_{k-1}$, $\beta = z_k$; sia g una funzione uguale a G' in (α,β), con valori arbitrari in α e β, e sia $\Phi(x) = \int_\alpha^x g(t)\,dt$ per $x \in [\alpha,\beta]$. Se $\alpha < t < s < \beta$, la funzione G è derivabile in $[t,s]$ con derivata continua, e per l'additività e il teorema 9.7

$$\Phi(s) - \Phi(t) = \int_t^s G'(x)\,dx = G(s) - G(t).$$

La funzione Φ è continua in $[\alpha,\beta]$ (proposizione 9.1), e così pure G, per ipotesi. Facendo tendere t ad α da destra si ottiene $\Phi(s) = G(s) - G(\alpha)$ per ogni $s \in (\alpha,\beta)$, perché $\Phi(\alpha) = 0$; facendo poi tendere s a β da sinistra, $\Phi(\beta) = G(\beta) - G(\alpha)$, cioè $\int_{z_{k-1}}^{z_k} G' = G(z_k) - G(z_{k-1})$. Sommando su k e usando l'additività (teorema 8.24), il secondo membro è una somma telescopica che vale $G(b) - G(a)$. ∎

Osservazione 9.12 (La continuità di G è essenziale). La funzione segno G, che vale -1 per $x < 0$, 0 in 0 e 1 per $x > 0$, è regolare a tratti in $[-1,1]$, con derivata nulla per $x \neq 0$: dunque $\int_{-1}^1 G' = 0$, mentre $G(1) - G(-1) = 2$. La differenza è il salto in 0: la derivata «non vede» i salti. In generale, se G è regolare a tratti, continua in a e in b, e nei punti interni z_k ha limiti destro e sinistro, la stessa dimostrazione (dove ora, per $t \to z_{k-1}^+$ e $s \to z_k^-$, compaiono i limiti laterali di G) dà

$$\int_a^b G'(x)\,dx = G(b) - G(a) - \sum_{k=1}^{r-1} \sigma_k, \qquad \sigma_k = \lim_{x \to z_k^+} G(x) - \lim_{x \to z_k^-} G(x).$$

Esempio 9.13 (Una funzione integranda con un salto). Sia $f(x) = -1$ per $x < 0$ e $f(x) = x$ per $x \geq 0$. La funzione f non ha primitive in $[-1, 2]$ (se fosse $H' = f$, la derivata di $H(x) + \frac{x}{2}$ non si annullerebbe mai e cambierebbe segno, contro il lemma 6.51), ma fuori dall'origine è la derivata di

$$G(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0, \\ \dfrac{x^2}{2} + c & \text{se } x \geq 0, \end{cases}$$

qualunque sia la costante c. Con $c = 0$ la funzione G è continua e regolare a tratti, e per il teorema 9.11 $\int_{-1}^{2} f = G(2) - G(-1) = 2 - 1 = 1$, come conferma il calcolo spezzato in 0. Con $c \neq 0$, invece, G ha in 0 il salto $\sigma_1 = c$, e $G(2) - G(-1) = 1 + c$ è sbagliato proprio di c: le costanti dei diversi tratti vanno scelte in modo da «incollare» i pezzi di G con continuità.

Derivate non integrabili: Volterra e Lebesgue

Nell'osservazione 9.9 e nel teorema 9.11 abbiamo supposto la derivata integrabile. L'ipotesi sembra superflua quando la derivata è limitata; invece nel 1881 Vito Volterra, allora studente di Ulisse Dini alla Scuola Normale di Pisa, costruì una funzione derivabile in ogni punto, con derivata limitata ma non integrabile secondo Riemann, perché discontinua in un insieme che non ha misura nulla (nel senso della nota storica del §8.6): per essa il primo membro della formula fondamentale non esiste. La questione fu risolta da Henri Lebesgue: con il suo integrale, introdotto nella tesi del 1902, ogni derivata limitata è integrabile e la formula $\int_a^b G' = G(b) - G(a)$ vale sempre. Non a caso le sue lezioni del 1904 si intitolano *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*: ritrovare una funzione dalla sua derivata è il problema di questo capitolo.

9.3 L'integrale indefinito

Nel paragrafo precedente abbiamo ricondotto il calcolo di un integrale definito alla ricerca di una primitiva della funzione integranda. È perciò naturale porre la definizione seguente.

Definizione 9.14 (Integrale indefinito). Sia f una funzione continua in un intervallo I. L'insieme di tutte le primitive di f in I si chiama *integrale indefinito* di f e si indica con il simbolo

$$\int f(x)\,dx. \tag{9.12}$$

Per il teorema 9.6, se F è una primitiva di f in I,

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \tag{9.13}$$

dove c è una costante arbitraria: la scrittura significa che l'insieme delle primitive è $\{F + c \,:\, c \in \mathbb{R}\}$. C'è una differenza sostanziale tra l'integrale definito $\int_a^b f(x)\,dx$, che è un *numero*, e l'integrale indefinito

$\int f(x)\,dx$, che è un *insieme di funzioni*; il legame tra i due è la formula fondamentale (9.9). Nella pratica si scrive $\int f(x)\,dx = F(x) + c$ e si dice, con un abuso di linguaggio, che F «è» l'integrale indefinito di f.

Poiché la derivata di una somma è la somma delle derivate e la derivata di cF è cF' (teorema 5.7), se F e G sono primitive di f e g, allora $F + G$ è una primitiva di $f + g$ e cF è una primitiva di cf. In termini di integrali indefiniti,

$$\begin{aligned} \int [f(x) + g(x)]dx &= \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx, \\ \int cf(x)\,dx &= c\int f(x)\,dx \quad (c \neq 0), \end{aligned} \tag{9.14}$$

in analogia con la linearità dell'integrale definito (teorema 8.25). Le uguaglianze vanno intese a meno di costanti additive.

9.3.1 Integrali immediati

Leggendo da destra a sinistra la tabella delle derivate elementari (tabella 5.1) e le derivate delle funzioni trigonometriche inverse (5.73), (5.78) si ottengono gli *integrali immediati* della tabella 9.1. Ciascuno si verifica derivando il secondo membro, e ciascuno vale in ogni intervallo in cui la funzione integranda è continua.

$\int x^b\,dx = \dfrac{x^{b+1}}{b+1} + c \quad (b \neq -1)$	$\int \dfrac{dx}{x} = \log\lvert x\rvert + c$
$\int e^x\,dx = e^x + c$	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\log a} + c \quad (a > 0,\ a \neq 1)$
$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + c$	$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + c$
$\int \dfrac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + c$	$\int \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x + c$
$\int \dfrac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + c$	

Tabella 9.1. Integrali immediati. Ciascuna formula vale in ogni intervallo in cui la funzione integranda è continua: ad esempio, la prima con $b = -2$ vale in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$, la seconda in ciascuno dei due intervalli che non contengono lo zero.

A proposito del logaritmo, osserviamo che

$$D\log|x| = \frac{1}{x} \qquad \forall\, x \neq 0. \tag{9.15}$$

Per $x > 0$ è la (5.44). Per $x < 0$ si ha $|x| = -x$, e per la regola di derivazione delle funzioni composte

$$D\log|x| = D\log(-x) = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x} \qquad (x < 0).$$

Dunque $\int \frac{dx}{x} = \log|x| + c$, intendendo che l'integrale è considerato in un intervallo che non contiene il punto $x = 0$.

9.3.2 Integrali immediati di funzioni composte

Molti integrali si riconducono a quelli della tabella grazie alla regola di derivazione delle funzioni composte (teorema 5.9). Se G è una primitiva di g e φ è derivabile, allora $D\,G(\varphi(x)) = g(\varphi(x))\,\varphi'(x)$, cioè

$$\int g(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,dx = G(\varphi(x)) + c. \tag{9.16}$$

In particolare, per una funzione φ derivabile (positiva nella prima formula se b non è intero, non nulla se b è intero negativo; non nulla nella seconda),

$$\begin{aligned}
\int \varphi(x)^b\,\varphi'(x)\,dx &= \frac{\varphi(x)^{b+1}}{b+1} + c \qquad (b \neq -1),\\
\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}\,dx &= \log|\varphi(x)| + c,\\
\int e^{\varphi(x)}\varphi'(x)\,dx &= e^{\varphi(x)} + c,\\
\int \frac{\varphi'(x)}{1+\varphi^2(x)}\,dx &= \operatorname{arctg}\varphi(x) + c.
\end{aligned} \tag{9.17}$$

Il caso più frequente è quello di un argomento lineare, $\varphi(x) = \alpha x + \beta$ con $\alpha \neq 0$: allora $\varphi' = \alpha$, e

$$\int g(\alpha x + \beta)\,dx = \frac{1}{\alpha}\,G(\alpha x + \beta) + c; \tag{9.18}$$

ad esempio, $\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x + c$ e $\int e^{-3x}\,dx = -\frac{1}{3}e^{-3x} + c$.

Esempio 9.15 (Integrali di funzioni composte). (a) In $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ il numeratore è, a meno del segno, la derivata del denominatore:

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = -\int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx = -\log|\cos x| + c. \tag{9.19}$$

(b) $\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\log(1+x^2) + c$ (il valore assoluto non serve, perché $1 + x^2 > 0$).

(c) $\int x\,e^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\,2x\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + c$.

(d) $\int \operatorname{sen} x \cos x\,dx = \int \operatorname{sen} x\,D(\operatorname{sen} x)\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{sen}^2 x + c$.

(e) $\int \frac{dx}{x\log x} = \int \frac{1/x}{\log x}\,dx = \log|\log x| + c$, in $(0,1)$ o in $(1,+\infty)$.

9.3.3 Integrazione per decomposizione in somma

In molti casi il calcolo dell'integrale indefinito di una funzione si riconduce a quello di integrali già noti, o più semplici, decomponendo la funzione integranda nella somma di due o più funzioni e applicando la linearità (9.14).

Esempio 9.16 (Quattro decomposizioni). (a) Sommando e sottraendo 1 al numeratore:

$$\int \frac{x}{x+1}\,dx = \int \frac{x+1-1}{x+1}\,dx = \int \Big(1 - \frac{1}{x+1}\Big)dx \\ = x - \log|x+1| + c.$$

(b) Poiché $\operatorname{tg}^2 x = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$,

$$\int \operatorname{tg}^2 x\,dx = \int \Big(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\Big)dx = \operatorname{tg} x - x + c.$$

(c) Scrivendo $1 = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x$ al numeratore, la frazione si scinde:

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x \cos x} = \int \Big(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\Big)dx \\ = -\log|\cos x| + \log|\operatorname{sen} x| + c = \log|\operatorname{tg} x| + c.$$

(d) Dalla formula di duplicazione $\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$ (1.60) si ha $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, e per la (9.18)

$$\int \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{1}{2}\int (1-\cos 2x)\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + c \\ = \frac{1}{2}\,(x - \operatorname{sen} x \cos x) + c, \tag{9.20}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata la duplicazione $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x \cos x$. Ne segue

$$\int \cos^2 x\,dx = \int (1-\operatorname{sen}^2 x)\,dx = \frac{1}{2}\,(x + \operatorname{sen} x \cos x) + c. \tag{9.21}$$

Il calcolo simbolico permette di verificare rapidamente un integrale indefinito. Il programma seguente usa `sympy`: per ciascuna funzione calcola una primitiva F e controlla che $F' - f$ si semplifichi a zero.

Python — Integrali indefiniti con sympy, e la loro verifica

```
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
esempi = [x / (x + 1), sp.tan(x)**2, sp.sin(x)**2, sp.tan(x),
          x * sp.exp(x**2), 1 / (x * sp.log(x))]
for f in esempi:
    F = sp.integrate(f, x)
    verifica = sp.simplify(sp.diff(F, x) - f)
    print(f"f = {f}")
    print(f"    F = {F}      F' - f = {verifica}")
```

Output

```
f = x/(x + 1)
    F = x - log(x + 1)      F' - f = 0
f = tan(x)**2
    F = -x + sin(x)/cos(x)      F' - f = 0
f = sin(x)**2
    F = x/2 - sin(x)*cos(x)/2      F' - f = 0
f = tan(x)
    F = -log(cos(x))      F' - f = 0
f = x*exp(x**2)
    F = exp(x**2)/2      F' - f = 0
f = 1/(x*log(x))
    F = log(log(x))      F' - f = 0
```

Si osservi che `sympy` non scrive la costante arbitraria e scrive $\log(x+1)$, $\log(\cos x)$, $\log(\log x)$ senza valore assoluto: le sue primitive sono corrette negli intervalli in cui l'argomento del logaritmo è positivo (per $\cos x < 0$, ad esempio, `sympy` lavora in campo complesso). Il risultato di un programma di calcolo simbolico va sempre letto con senso critico, controllando l'intervallo in cui vale.

Le tavole degli integrali e i limiti del calcolo

Tra le prime raccolte sistematiche di integrali indefiniti vi furono quelle delle *Institutiones calculi integralis* di Eulero (1768–1770), che fissarono per più di un secolo i metodi che studieremo nei prossimi paragrafi. Ci si accorse presto che alcune funzioni elementari molto semplici, come e^{-x^2}, $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, $\frac{1}{\log x}$, resistevano a ogni tentativo di integrazione: Joseph Liouville dimostrò, in una serie di memorie del 1833–1841, che le loro primitive non si possono esprimere mediante un numero finito di funzioni elementari. Le primitive esistono (per il teorema fondamentale), ma definiscono funzioni nuove, come la funzione degli errori erf, che si calcolano numericamente. Nel 1969 Robert Risch pubblicò un algoritmo (completo nel caso delle funzioni trascendenti) che decide se una funzione elementare ha una primitiva elementare e, in caso affermativo, la calcola: i programmi di calcolo simbolico come `sympy` ne implementano versioni parziali, affiancate da procedimenti euristici.

9.4 Integrazione delle funzioni razionali

È sempre possibile, in linea di principio, calcolare per decomposizione in somma l'integrale indefinito delle *funzioni razionali*, cioè delle funzioni che sono rapporto di due polinomi:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0}, \qquad a_m, b_n \neq 0. \tag{9.22}$$

Il procedimento si svolge in due tempi: prima ci si riconduce al caso in cui il grado del numeratore è minore di quello del denominatore, poi si scompone la frazione in frazioni «semplici», i cui integrali sono immediati.

9.4.1 La divisione tra polinomi

Se $m \geq n$, si esegue la *divisione* tra i polinomi f e g: come si dimostra in algebra (per induzione sul grado di f), esistono e sono unici due polinomi q, il *quoziente*, e r, il *resto*, con r nullo oppure di grado minore di n, tali che

$$f(x) = g(x)\,q(x) + r(x), \qquad \text{cioè} \qquad \frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}. \tag{9.23}$$

Il polinomio q si integra immediatamente, e resta da integrare la funzione razionale $\frac{r}{g}$, nella quale il grado del numeratore è minore di quello del denominatore.

Esempio 9.17 (Una divisione). Dividiamo $f(x) = x^5 - 3x^4 + x + 3$ per $g(x) = x^2 - 1$, procedendo come nella divisione tra numeri naturali: a ogni passo si divide il termine di grado massimo del dividendo parziale per x^2, si moltiplica il risultato per g e lo si sottrae:

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^4 + x + 3 - x^3(x^2 - 1) &= -3x^4 + x^3 + x + 3, \\ -3x^4 + x^3 + x + 3 + 3x^2(x^2 - 1) &= x^3 - 3x^2 + x + 3, \\ x^3 - 3x^2 + x + 3 - x(x^2 - 1) &= -3x^2 + 2x + 3, \\ -3x^2 + 2x + 3 + 3(x^2 - 1) &= 2x. \end{aligned}$$

Il quoziente è $q(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$ e il resto è $r(x) = 2x$. Poiché $2x$ è la derivata di $x^2 - 1$,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5 - 3x^4 + x + 3}{x^2 - 1}\,dx &= \int (x^3 - 3x^2 + x - 3)\,dx + \int \frac{2x}{x^2 - 1}\,dx \\ &= \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x + \log|x^2 - 1| + c. \end{aligned}$$

9.4.2 Denominatore di secondo grado

Consideriamo ora una funzione razionale $\frac{r(x)}{g(x)}$ con g di secondo grado e r di grado al più uno. Raccogliendo il coefficiente direttore di g ci si riduce al caso

$$\frac{mx + n}{x^2 + px + q}, \qquad \Delta = p^2 - 4q, \tag{9.24}$$

e occorre distinguere tre casi, secondo che l'equazione $x^2 + px + q = 0$ abbia due radici reali distinte, due radici coincidenti, o nessuna radice reale.

Proposizione 9.18 (Integrali delle frazioni con denominatore di secondo grado). *Siano $m, n, p, q \in \mathbb{R}$ e $\Delta = p^2 - 4q$.*

(i) *Se $\Delta > 0$ e $x_1 \neq x_2$ sono le radici di $x^2 + px + q$, esistono e sono*

unici $A, B \in \mathbb{R}$ *tali che*

$$\frac{mx+n}{(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}, \qquad A = \frac{mx_1+n}{x_1-x_2}, \quad B = \frac{mx_2+n}{x_2-x_1}, \tag{9.25}$$

e quindi l'integrale vale $A\log|x-x_1| + B\log|x-x_2| + c$.

(ii) *Se* $\Delta = 0$ *e* x_1 *è la radice doppia,*

$$\int \frac{mx+n}{(x-x_1)^2}\,dx = m\log|x-x_1| - \frac{mx_1+n}{x-x_1} + c. \tag{9.26}$$

(iii) *Se* $\Delta < 0$, *posto* $\delta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} > 0$,

$$\int \frac{mx+n}{x^2+px+q}\,dx = \frac{m}{2}\log(x^2+px+q) + \frac{n-\frac{mp}{2}}{\delta}\operatorname{arctg}\frac{x+\frac{p}{2}}{\delta} + c. \tag{9.27}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\frac{mx+n}{x^2+px+q}$, con discriminante Δ positivo, nullo o negativo.

Tesi le decomposizioni e le primitive (9.25), (9.26), (9.27), ciascuna valida in ogni intervallo in cui il denominatore non si annulla.

Piano d'attacco

Nel primo caso si cercano A e B imponendo che la somma delle due frazioni, ridotta allo stesso denominatore, abbia numeratore $mx+n$: è un'identità tra polinomi, che basta valutare nelle radici per trovare A e B. Nel secondo caso si scrive il numeratore come $m(x-x_1)+(mx_1+n)$. Nel terzo il denominatore non si scompone; si scrive il numeratore come multiplo della derivata $2x+p$ del denominatore (che dà un logaritmo) più una costante, e si completa il quadrato al denominatore, che diventa $(x+\frac{p}{2})^2+\delta^2$ (che dà un arcotangente).

Dimostrazione. (i) Riducendo allo stesso denominatore, la (9.25) equivale a

$$mx+n = A(x-x_2) + B(x-x_1) \qquad \text{per ogni } x \neq x_1, x_2.$$

I due membri sono polinomi di grado al più uno che coincidono in infiniti punti, quindi hanno gli stessi coefficienti e coincidono per ogni x (la differenza è un polinomio di grado al più uno con più di una radice, dunque nullo). Ponendo $x = x_1$ si ottiene $mx_1+n = A(x_1-x_2)$, e ponendo $x = x_2$ si ottiene $mx_2+n = B(x_2-x_1)$: A e B sono determinati univocamente come nella (9.25); con tali valori l'identità è verificata, perché due polinomi di grado al più uno che

coincidono in due punti distinti sono uguali. L'integrale segue da $\int \frac{dx}{x-x_i} = \log|x-x_i| + c$.
(ii) Si ha $mx+n = m(x-x_1) + (mx_1+n)$, e quindi $\frac{mx+n}{(x-x_1)^2} = \frac{m}{x-x_1} + \frac{mx_1+n}{(x-x_1)^2}$; poiché $\int (x-x_1)^{-2}dx = -(x-x_1)^{-1} + c$, si ottiene la (9.26).
(iii) Scriviamo $mx+n = \frac{m}{2}(2x+p) + (n - \frac{mp}{2})$. Il primo addendo dà, per la seconda delle (9.17), $\frac{m}{2}\log(x^2+px+q)$, senza valore assoluto perché il denominatore, privo di radici reali, è sempre positivo. Per il secondo, completiamo il quadrato:

$$x^2+px+q = \Big(x+\frac{p}{2}\Big)^2 + q - \frac{p^2}{4} = \Big(x+\frac{p}{2}\Big)^2 + \delta^2 = \delta^2\Big[1+\Big(\frac{x+p/2}{\delta}\Big)^2\Big],$$

con $\delta^2 = q - \frac{p^2}{4} = -\frac{\Delta}{4} > 0$. Per la (9.18) con $\alpha = \frac{1}{\delta}$,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+px+q} &= \frac{1}{\delta^2}\int \frac{dx}{1+(\frac{x+p/2}{\delta})^2} = \frac{1}{\delta^2}\cdot\delta \operatorname{arctg}\frac{x+p/2}{\delta} + c \\ &= \frac{1}{\delta}\operatorname{arctg}\frac{x+p/2}{\delta} + c,\end{aligned}$$

e la (9.27) segue per la linearità. ■

Esempio 9.19 (I tre casi). (a) $\Delta > 0$. Le radici di x^2-x-2 sono $x_1 = -1$ e $x_2 = 2$. Per la (9.25) con $m=1, n=7$: $A = \frac{-1+7}{-3} = -2$, $B = \frac{2+7}{3} = 3$, e

$$\begin{aligned}\int \frac{x+7}{x^2-x-2}\,dx &= \int\Big(\frac{-2}{x+1} + \frac{3}{x-2}\Big)dx \\ &= -2\log|x+1| + 3\log|x-2| + c.\end{aligned}$$

(b) $\Delta = 0$. Per $\frac{x}{x^2+2x+1} = \frac{x}{(x+1)^2}$ si ha $x_1 = -1$, $m=1$, $n=0$:

$$\int \frac{x}{(x+1)^2}\,dx = \int\Big(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}\Big)dx = \log|x+1| + \frac{1}{x+1} + c.$$

(c) $\Delta < 0$. Per $\frac{1-2x}{x^2+2x+5}$ si ha $p=2$, $q=5$, $\delta=2$, $m=-2$, $n=1$:

$$\int \frac{1-2x}{x^2+2x+5}\,dx = -\log(x^2+2x+5) + \frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2} + c.$$

Allo stesso modo, per $\frac{x}{x^2+x+1}$ ($p=q=1$, $\delta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $m=1$, $n=0$),

$$\int \frac{x}{x^2+x+1}\,dx = \frac{1}{2}\log(x^2+x+1) - \frac{\sqrt{3}}{3}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + c.$$

9.4.3 Denominatori di grado superiore

Il metodo si estende a denominatori di grado qualsiasi, purché se ne conoscano esplicitamente le radici. Si dimostra in algebra (è una conseguenza del teorema fondamentale dell'algebra, ricordato nel capitolo 2) che ogni polinomio reale si scompone nel prodotto di fattori di primo grado $x - x_i$ e di fattori di secondo grado $x^2 + px + q$ con $\Delta < 0$, eventualmente ripetuti; e che ogni funzione razionale con il numeratore di grado minore del denominatore è somma di *fratti semplici* del tipo

$$\frac{A}{(x - x_i)^k}, \qquad \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k},$$

uno per ogni potenza di ciascun fattore che compare nel denominatore. Le costanti si determinano, come nella proposizione 9.18, imponendo l'identità dei numeratori.

Esempio 9.20 (Un denominatore di quarto grado)**.** Dividendo il numeratore per il denominatore, $\frac{x^5-x+1}{x^4+x^2} = x - \frac{x^3+x-1}{x^4+x^2}$. Il denominatore è $x^2(x^2+1)$, con il fattore x ripetuto due volte e il fattore irriducibile x^2+1; cerchiamo dunque

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^2(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C + Dx}{x^2 + 1}.$$

Riducendo allo stesso denominatore e uguagliando i coefficienti dei numeratori ($x^3 + x - 1 = Ax(x^2+1) + B(x^2+1) + (C + Dx)x^2$) si trova $A = C = 1$, $B = -1$, $D = 0$, e quindi

$$\int \frac{x^5 - x + 1}{x^4 + x^2}\, dx = \frac{x^2}{2} - \log|x| - \frac{1}{x} - \operatorname{arctg} x + c.$$

Python — Divisione, fratti semplici e integrazione con sympy

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
q, r = sp.div(x**5 - 3*x**4 + x + 3, x**2 - 1, x)
print("quoziente:", q, "   resto:", r)
for f in [(x + 7) / (x**2 - x - 2), x / (x**2 + 2*x + 1),
          (1 - 2*x) / (x**2 + 2*x + 5),
          (x**5 - x + 1) / (x**4 + x**2)]:
    print("f =", f)
    print("    fratti semplici:", sp.apart(f, x))
    print("    integrale:      ", sp.integrate(f, x))
```

Output

```
quoziente: x**3 - 3*x**2 + x - 3    resto: 2*x
f = (x + 7)/(x**2 - x - 2)
    fratti semplici: -2/(x + 1) + 3/(x - 2)
    integrale:       3*log(x - 2) - 2*log(x + 1)
f = x/(x**2 + 2*x + 1)
    fratti semplici: 1/(x + 1) - 1/(x + 1)**2
    integrale:       log(x + 1) + 1/(x + 1)
f = (1 - 2*x)/(x**2 + 2*x + 5)
    fratti semplici: -(2*x - 1)/(x**2 + 2*x + 5)
    integrale:       -log(x**2 + 2*x + 5) + 3*atan(x/2 + 1/2)/2
f = (x**5 - x + 1)/(x**4 + x**2)
    fratti semplici: x - 1/(x**2 + 1) - 1/x + x**(-2)
    integrale:       x**2/2 - log(x) - atan(x) - 1/x
```

Il calcolo simbolico conferma le decomposizioni e le primitive (ancora una volta senza valori assoluti nei logaritmi). Si noti però che il metodo richiede le radici del denominatore: per un polinomio di grado elevato esse si calcolano, in generale, soltanto numericamente, e la decomposizione in fratti semplici diventa un procedimento approssimato.

Leibniz, Johann Bernoulli e i fratti semplici

Il metodo dei fratti semplici fu pubblicato quasi contemporaneamente, nel 1702, da Leibniz e da Johann Bernoulli sugli *Acta Eruditorum*. Leibniz incontrò una difficoltà che lo portò ad affermare, erroneamente, che non tutte le funzioni razionali si possono integrare con logaritmi e arcotangenti: non riusciva a scomporre x^4+1 in fattori reali di secondo grado. A posteriori l'errore è evidente: $x^4+1 = (x^2+\sqrt{2}\,x+1)(x^2-\sqrt{2}\,x+1)$, come si verifica moltiplicando. Il problema fu risolto in generale soltanto dal teorema fondamentale dell'algebra, che nacque dunque come questione di calcolo integrale: il primo tentativo di dimostrarlo, di Jean Le Rond d'Alembert (1746), compare in una memoria intitolata *Recherches sur le calcul intégral*. La prima dimostrazione sostanzialmente completa, pubblicata da Gauss nel 1799, conteneva una lacuna topologica colmata da Alexander Ostrowski nel 1920. In Inghilterra la scuola di Newton seguiva un'altra strada: sviluppava in serie di potenze la funzione integranda e integrava termine a termine, senza bisogno di scomporre il denominatore. Il metodo era efficace per i calcoli numerici, ma non dava le formule chiuse in termini di logaritmi e arcotangenti cercate dai continentali.

9.5 Integrazione per parti

Il metodo di integrazione per decomposizione in somma si basa sulla regola di derivazione della somma; il metodo di integrazione per parti, che descriviamo ora, si basa sulla regola di derivazione del prodotto.

Teorema 9.21 (Formula di integrazione per parti)**.** *Se f e g sono due funzioni derivabili con derivata continua in un intervallo I, risulta*

$$\int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx. \tag{9.28}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g derivabili in I, con f', g' continue.

Tesi $\int fg'\,dx = fg - \int f'g\,dx$ (a meno di costanti additive).

Piano d'attacco

La regola di Leibniz $(fg)' = f'g + fg'$ dice che fg è una primitiva di $f'g + fg'$. Basta integrare entrambi i membri e usare la linearità; la continuità delle derivate garantisce che gli integrali indefiniti abbiano senso.

Dimostrazione. Le funzioni $f'g$ e fg' sono continue (prodotti di funzioni continue, poiché f e g, derivabili, sono continue), e quindi ammettono primitive. Per la regola di derivazione del prodotto (5.20),

$$[f(x)\,g(x)]' = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x),$$

cioè fg è una primitiva di $f'g + fg'$. Per la linearità (9.14),

$$f(x)\,g(x) + c = \int f'(x)\,g(x)\,dx + \int f(x)\,g'(x)\,dx,$$

e la tesi si ottiene portando a primo membro il primo integrale del secondo membro (la costante arbitraria si incorpora negli integrali indefiniti). ∎

La funzione f si chiama *fattore finito*, la funzione g' *fattore differenziale*. L'ipotesi che f' e g' siano continue assicura che gli integrali nella (9.28) siano ben definiti; non la si confonda con la condizione, più debole, che f e g siano continue. Il metodo è utile quando l'integrale a secondo membro è più semplice di quello di partenza: conviene scegliere come fattore finito una funzione che si semplifica derivando (un polinomio, un logaritmo, un'arcotangente) e come fattore differenziale una funzione di cui si conosce una primitiva.

Esempio 9.22 (Integrazioni per parti). (a) Con $f(x) = x$ e $g'(x) = \cos x$, quindi $g(x) = \operatorname{sen} x$:

$$\int x\cos x\,dx = x\operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x\,dx = x\operatorname{sen} x + \cos x + c.$$

Si sarebbe potuto scegliere $g(x) = \operatorname{sen} x + k$, con k costante: il risultato finale non cambia, perché k compare nei due termini $x(\operatorname{sen} x + k)$ e $-\int(\operatorname{sen} x + k)\,dx$ e si elide.

(b) Con $f(x) = x^2$, $g'(x) = \cos x$, e poi di nuovo per parti con $f(x) = x$, $g'(x) = \operatorname{sen} x$:

$$\begin{aligned}\int x^2\cos x\,dx &= x^2\operatorname{sen} x - 2\int x\operatorname{sen} x\,dx \\ &= x^2\operatorname{sen} x + 2x\cos x - 2\operatorname{sen} x + c.\end{aligned}$$

(c) Con $f(x) = \log x$ e $g'(x) = 1$, in $(0, +\infty)$:

$$\int \log x\,dx = x\log x - \int \frac{1}{x}\cdot x\,dx = x\log x - x + c. \qquad (9.29)$$

Allo stesso modo $\int \operatorname{arctg} x\,dx = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\log(1+x^2) + c$.

(d) Con fattore finito x e fattore differenziale e^x: $\int x\,e^x dx = x\,e^x - \int e^x dx = (x-1)\,e^x + c$.

Talvolta, dopo due integrazioni per parti, ricompare l'integrale di partenza: si ottiene allora un'equazione da cui ricavarlo.

Esempio 9.23 (Integrali «ciclici»). Sia $I = \int e^x \operatorname{sen} x\,dx$. Con fattore finito e^x e fattore differenziale $\operatorname{sen} x$, e poi ancora per parti con fattore finito e^x e fattore differenziale $\cos x$,

$$I = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\,dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I.$$

Per ricavare I conviene ragionare su una primitiva: se F è una primitiva di $e^x \operatorname{sen} x$, l'uguaglianza dice che $F = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) - F + k$ per una costante k, e quindi

$$\int e^x \operatorname{sen} x\,dx = \frac{e^x}{2}(\operatorname{sen} x - \cos x) + c, \tag{9.30}$$

come si verifica derivando. Con lo stesso metodo si ritrova la (9.21):

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x\,dx &= \operatorname{sen} x \cos x + \int \operatorname{sen}^2 x\,dx \\ &= \operatorname{sen} x \cos x + \int (1 - \cos^2 x)\,dx \\ &= \operatorname{sen} x \cos x + x - \int \cos^2 x\,dx,\end{aligned}$$

da cui $\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}(\operatorname{sen} x \cos x + x) + c$.

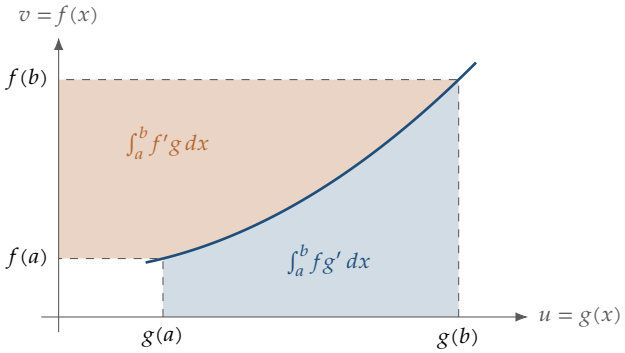


Figura 9.4. Interpretazione geometrica dell'integrazione per parti, per f e g crescenti. La curva è descritta dal punto $(u,v) = (g(x),f(x))$ al variare di $x \in [a,b]$. L'area azzurra, sotto la curva, è $\int v\,du = \int_a^b fg'\,dx$; l'area in color rame, a sinistra della curva, è $\int u\,dv = \int_a^b f'g\,dx$. Insieme formano il rettangolo grande meno il rettangolo piccolo: la loro somma è $f(b)g(b) - f(a)g(a)$, cioè la (9.31).

Tenendo conto della formula fondamentale, la (9.28) dà la regola di integrazione per parti per gli integrali definiti.

Teorema 9.24 (Integrazione per parti negli integrali definiti). *Se f e g sono derivabili con derivata continua in $[a,b]$,*

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,dx = \Big[f(x)\,g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,dx. \tag{9.31}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g derivabili in $[a,b]$, con f', g' continue.

Tesi la (9.31).

Piano d'attacco

Si applica la formula fondamentale alla funzione continua $f'g + fg'$, di cui fg è una primitiva, e si usa la linearità dell'integrale definito.

Dimostrazione. La funzione $f'g + fg'$ è continua in $[a,b]$ e ha per primitiva fg; per il teorema 9.7 e la linearità (teorema 8.25), $\int_a^b f'g\,dx + \int_a^b fg'\,dx = f(b)g(b) - f(a)g(a)$, che è la tesi. ∎

Ad esempio, $\int_0^\pi x \operatorname{sen} x\,dx = [-x\cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,dx = \pi + 0 = \pi$, e per la (9.29) $\int_1^e \log x\,dx = [x\log x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$. Nel paragrafo 9.7 useremo la (9.31) per calcolare il momento flettente alla radice di un'ala.

Python — Verifica delle integrazioni per parti

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
for f in [x * sp.cos(x), x**2 * sp.cos(x), sp.log(x), sp.atan(x),
          sp.exp(x) * sp.sin(x)]:
    F = sp.integrate(f, x)
    ok = sp.simplify(sp.diff(F, x) - f) == 0
    print(f"f = {f}:  F = {F}")
    print(f"    verifica F' = f: {ok}")
print("int_0^pi x sen x dx =",
      sp.integrate(x * sp.sin(x), (x, 0, sp.pi)))
print("int_1^e  log x dx   =", sp.integrate(sp.log(x), (x, 1, sp.E)))
```

Output

```
f = x*cos(x):  F = x*sin(x) + cos(x)
    verifica F' = f: True
f = x**2*cos(x):  F = x**2*sin(x) + 2*x*cos(x) - 2*sin(x)
    verifica F' = f: True
f = log(x):  F = x*log(x) - x
    verifica F' = f: True
f = atan(x):  F = x*atan(x) - log(x**2 + 1)/2
    verifica F' = f: True
f = exp(x)*sin(x):  F = exp(x)*sin(x)/2 - exp(x)*cos(x)/2
    verifica F' = f: True
int_0^pi x sen x dx = pi
int_1^e  log x dx   = 1
```

La formula di integrazione per parti

La formula è implicita nel «teorema di trasmutazione» con cui Leibniz, nel 1673, calcolò l'area del cerchio trasformandola in quella di un'altra figura, e che lo condusse alla celebre serie $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$. In forma esplicita compare nei trattati del Settecento, ad esempio nel *Methodus incrementorum* di Brook Taylor (1715). È anche l'origine della formula di Taylor con resto integrale, che si ottiene integrando ripetutamente per parti $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\,dx$.

9.6 Integrazione per sostituzione

Il metodo di integrazione per decomposizione in somma si basa sulla regola di derivazione della somma, quello per parti sulla regola di derivazione del prodotto. Il metodo di integrazione per sostituzione si basa sulla regola di derivazione delle funzioni composte.

Teorema 9.25 (Formula di integrazione per sostituzione). *Sia f una funzione continua in un intervallo I e sia g una funzione definita in un intervallo J, a valori in I, derivabile con derivata continua. Allora*

$$\left[\int f(x)\,dx\right]_{x=g(t)} = \int f(g(t))\,g'(t)\,dt, \tag{9.32}$$

nel senso che, se F è una primitiva di f in I, allora $F(g(t))$ è una primitiva di $f(g(t))\,g'(t)$ in J.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua nell'intervallo I; $g : J \to I$ derivabile con g' continua.

Tesi $F' = f \Rightarrow (F \circ g)' = (f \circ g)\,g'$; cioè la (9.32).

Piano d'attacco
È la regola della catena letta al contrario: si deriva $F(g(t))$ e si trova $F'(g(t))\,g'(t) = f(g(t))\,g'(t)$.

Dimostrazione. La funzione $f(g(t))\,g'(t)$ è continua in J, come prodotto della composta di funzioni continue per una funzione continua, e quindi ha primitive. Se F è una primitiva di f in I, per il teorema 5.9

$$\frac{d}{dt}F(g(t)) = F'(g(t))\,g'(t) = f(g(t))\,g'(t) \qquad \forall\, t \in J,$$

cioè $F \circ g$ è una primitiva di $(f \circ g)\,g'$, come volevasi dimostrare. ■

Il primo membro della (9.32) significa: si calcola $\int f(x)\,dx = F(x) + c$ e poi si sostituisce $x = g(t)$, ottenendo $F(g(t)) + c$. La formula non richiede che g sia invertibile; il risultato dell'integrazione, però, è espresso in funzione di t. Per esprimerlo in funzione di x occorre che g sia invertibile (ad esempio strettamente monotòna), e si effettua l'ulteriore sostituzione $t = g^{-1}(x)$. Come vedremo, per il calcolo di un integrale *definito* l'inversione non è necessaria.

La formula si ricorda facilmente con la notazione di Leibniz. Se $x = g(t)$, la quantità $g'(t)\,dt$ si chiama *differenziale* della funzione g e si indica con dx:

$$dx = g'(t)\,dt \tag{9.33}$$

(è il differenziale del paragrafo 7.7, per una funzione di una variabile). Nella (9.32) la variabile x si trasforma in $g(t)$ e il simbolo dx si trasforma secondo la (9.33), come se fosse un prodotto. È uno dei motivi del successo della notazione di Leibniz: le regole di calcolo sono suggerite dai simboli stessi.

La formula si usa in due direzioni. Nella prima, già incontrata nella (9.16), si riconosce nella funzione integranda la forma $f(g(t))\,g'(t)$ e si pone $x = g(t)$ per ricondursi a $\int f(x)\,dx$. Nella seconda, si sceglie una sostituzione $x = g(t)$ che renda più semplice la funzione integranda, tipicamente eliminando una radice.

Esempio 9.26 (Sostituzioni che eliminano una radice). (a) Nell'integrale $\int \frac{dx}{\sqrt{x}-3}$ è naturale porre $x = t^2$, con $t \geq 0$ e $t \neq 3$, così che $dx = 2t\,dt$ e $\sqrt{x} = t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}-3} = \int \frac{2t}{t-3}\,dt = 2\int \Big(1 + \frac{3}{t-3}\Big)dt$$
$$= 2t + 6\log|t-3| + c,$$

e, tornando alla variabile x con $t = \sqrt{x}$,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}-3} = 2\sqrt{x} + 6\log|\sqrt{x}-3| + c.$$

(b) Con la sostituzione $2x - 1 = t^2$, cioè $x = \frac{t^2+1}{2}$ con $t \geq 0$, si ha $dx = t\,dt$ e $x - \sqrt{2x-1} = \frac{(t-1)^2}{2}$, che si annulla per $t = 1$, cioè

$x = 1$:

$$\int \frac{x+\sqrt{2x-1}}{x-\sqrt{2x-1}}\,dx = \int \frac{(t^2+1)/2+t}{(t-1)^2/2}\,t\,dt = \int \frac{t^3+2t^2+t}{t^2-2t+1}\,dt.$$

È l'integrale di una funzione razionale, con denominatore a radici coincidenti; la divisione e la (9.26) danno

$$\frac{t^3+2t^2+t}{(t-1)^2} = t+4+\frac{8}{t-1}+\frac{4}{(t-1)^2},$$

e quindi l'integrale vale

$$\frac{t^2}{2}+4t+8\log|t-1|-\frac{4}{t-1}+c, \qquad \text{con } t=\sqrt{2x-1}.$$

(c) Con la sostituzione $x = \operatorname{sen} t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, si ha $dx = \cos t\,dt$ e $\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t} = \cos t$, perché in questo intervallo $\cos t \geq 0$; per la (9.21),

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1-x^2}\,dx &= \int \cos^2 t\,dt = \frac{1}{2}(t+\operatorname{sen} t\cos t)+c \\ &= \frac{1}{2}\left(\operatorname{arcsen} x + x\sqrt{1-x^2}\right)+c.\end{aligned} \tag{9.34}$$

Nell'ultimo passaggio si è invertita la sostituzione: $t = \operatorname{arcsen} x$, $\cos t = \sqrt{1-x^2}$.

9.6.1 Sostituzione negli integrali definiti

Teorema 9.27 (Sostituzione negli integrali definiti)**.** *Sia f continua in un intervallo I e sia g derivabile con derivata continua in $[c,d]$, a valori in I, con*

$$g(c) = a, \qquad g(d) = b. \tag{9.35}$$

Allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))\,g'(t)\,dt. \tag{9.36}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua in I; $g \in C^1([c,d])$, $g([c,d]) \subseteq I$; $g(c) = a$, $g(d) = b$.

Tesi $\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))\,g'(t)\,dt$.

Piano d'attacco

Con una primitiva F di f, entrambi i membri si calcolano con la formula fondamentale: il primo vale $F(b) - F(a)$, il secondo, poiché $F \circ g$ è

una primitiva della sua funzione integranda, vale $F(g(d)) - F(g(c))$. Le condizioni (9.35) dicono che i due numeri coincidono.

Dimostrazione. Sia F una primitiva di f in I, che esiste perché f è continua. Per la formula fondamentale, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ (anche se $a > b$, per la (8.34)). Per il teorema 9.25, $F \circ g$ è una primitiva della funzione continua $(f \circ g)\,g'$ in $[c,d]$, e quindi, ancora per la formula fondamentale e per le (9.35),

$$\int_c^d f(g(t))\,g'(t)\,dt = F(g(d)) - F(g(c)) = F(b) - F(a). \qquad \blacksquare$$

Si osservi che non si richiede che g sia invertibile, né che sia monotòna: conta soltanto che g porti gli estremi c, d negli estremi a, b. Con $g(t) = \alpha t$ o $g(t) = t + \tau$ si ritrovano, per le funzioni continue, le formule di cambiamento di scala e di traslazione dell'esercizio 8.53; con $g(t) = -t$ quella di riflessione dell'esercizio 8.52.

Esempio 9.28 (L'area del semicerchio). Calcoliamo $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx$ con la sostituzione $x = \operatorname{sen} t$. Poiché $\operatorname{sen}(-\frac{\pi}{2}) = -1$ e $\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = 1$, per la (9.36) e la (9.21),

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt \\ &= \Big[\frac{1}{2}(t + \operatorname{sen} t \cos t)\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}.\end{aligned} \tag{9.37}$$

È la verifica promessa nell'esercizio 8.54: l'area del semicerchio unitario definita mediante l'integrale è $\frac{\pi}{2}$, in accordo con la definizione di area del cerchio mediante i poligoni inscritti (teorema 3.45). Di conseguenza la portanza totale della distribuzione ellittica è davvero $L = \frac{\pi}{4}\,l_0 b$.

Python — Verifica delle sostituzioni

```python
import sympy as sp

x = sp.symbols("x", real=True)
F = (sp.asin(x) + x * sp.sqrt(1 - x**2)) / 2       # formula trovata
d = sp.simplify(sp.diff(F, x) - sp.sqrt(1 - x**2))
print("F' - sqrt(1-x^2) =", d)
print("int_-1^1 sqrt(1-x^2) dx =",
      sp.integrate(sp.sqrt(1 - x**2), (x, -1, 1)))
t = sp.sqrt(2*x - 1)                                # esempio (b)
G = t**2 / 2 + 4*t + 8 * sp.log(sp.Abs(t - 1)) - 4 / (t - 1)
f = (x + sp.sqrt(2*x - 1)) / (x - sp.sqrt(2*x - 1))
for x0 in (sp.Rational(3, 4), 3, 7):
    d = sp.simplify(sp.diff(G, x).subs(x, x0) - f.subs(x, x0))
    print(f"x = {x0}:  G'(x) - f(x) = {sp.nsimplify(d)}")
```

Output

```
F' - sqrt(1-x^2) = 0
int_-1^1 sqrt(1-x^2) dx = pi/2
x = 3/4:  G'(x) - f(x) = 0
x = 3:  G'(x) - f(x) = 0
x = 7:  G'(x) - f(x) = 0
```

Il differenziale di Leibniz

Per Leibniz dx era una quantità «infinitamente piccola», e l'integrale una somma di infiniti termini $f(x)\,dx$: in questa visione la regola di sostituzione è quasi ovvia, perché un rettangolino di base dx si trasforma in uno di base $g'(t)\,dt$. La teoria dei limiti di Cauchy e Weierstrass eliminò gli infinitesimi attuali, e il simbolo dx sopravvisse come pura notazione, giustificata dai teoremi di questo paragrafo. Soltanto nel 1961 Abraham Robinson mostrò, con l'*analisi non standard* (esposta poi nel libro omonimo del 1966), che gli infinitesimi di Leibniz si possono rendere rigorosi, ampliando i numeri reali con numeri infinitamente piccoli e infinitamente grandi.

9.6.2 Approfondimento: alcune sostituzioni standard

Per alcune classi di funzioni esistono sostituzioni che riconducono *sempre* l'integrale a quello di una funzione razionale (paragrafo 9.4). Ne presentiamo due, seguendo [3]. Indichiamo con $R(u,v)$ una *funzione razionale di due variabili*, quoziente di due polinomi in u e v.

Funzioni razionali di $\operatorname{sen} x$ **e** $\cos x$**.** Si pone $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$.

Proposizione 9.29 (La sostituzione $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$)**.** *Per $x \in (-\pi,\pi)$, posto $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$, cioè $x = 2\operatorname{arctg} t$, si ha*

$$\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}. \tag{9.38}$$

Di conseguenza, se $f(x) = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ è continua in un intervallo $J \subseteq (-\pi,\pi)$, K è l'intervallo descritto da $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ per $x \in J$, e Φ è una primitiva in K della funzione razionale

$$r(t) = R\Big(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\Big)\,\frac{2}{1+t^2}, \tag{9.39}$$

allora $\Phi(\operatorname{tg}\frac{x}{2})$ è una primitiva di f in J.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $J \subseteq (-\pi,\pi)$ intervallo; $f = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ continua in J; $\Phi' = r$.

Tesi le (9.38); $\frac{d}{dx}\Phi(\operatorname{tg}\frac{x}{2}) = f(x)$ per ogni $x \in J$.

Piano d'attacco
Si usano le formule di duplicazione nell'angolo $\frac{x}{2}$, divise per $\cos^2\frac{x}{2} + \operatorname{sen}^2\frac{x}{2} = 1$, così da far comparire soltanto la tangente. Poi si deriva $\Phi(\operatorname{tg}\frac{x}{2})$ con la regola della catena: il fattore $\frac{2}{1+t^2}$ di r si semplifica con la derivata di $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$.

Dimostrazione. Se $x \in (-\pi, \pi)$, allora $\frac{x}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e $\cos\frac{x}{2} > 0$, quindi $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ è definita. Per le formule di duplicazione (1.60), dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2\frac{x}{2}$,

$$\operatorname{sen} x = \frac{2\operatorname{sen}\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \operatorname{sen}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$
$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \operatorname{sen}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

La funzione $h(x) = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ è strettamente crescente in $(-\pi, \pi)$, con inversa $2\operatorname{arctg} t$ (la cui derivata $\frac{2}{1+t^2}$ è il fattore dx della (9.38)) e derivata $h'(x) = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{tg}^2\frac{x}{2}) = \frac{1+t^2}{2}$. La funzione $r(t) = f(2\operatorname{arctg} t)\frac{2}{1+t^2}$ è continua in K e, per il teorema 5.9, per ogni $x \in J$,

$$\frac{d}{dx}\Phi(h(x)) = r(h(x))\,h'(x) = f(x)\,\frac{2}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{2} = f(x). \qquad \blacksquare$$

Esempio 9.30 (Una primitiva che vale soltanto in un intervallo). Per $f(x) = \frac{1}{2+\cos x}$, che è continua in $\mathbb{R}$, la (9.39) dà $r(t) = \frac{1+t^2}{3+t^2}\cdot\frac{2}{1+t^2} = \frac{2}{3+t^2}$, e per la (9.18)

$$\int \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\Big(\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\Big) + c \qquad \text{in } (-\pi, \pi).$$

La primitiva trovata, G, *non* vale in tutto $\mathbb{R}$: per $x \to \pi^-$ tende a $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$, per $x \to \pi^+$ (in $(\pi, 3\pi)$ la stessa formula è ancora una primitiva) tende a $-\frac{\pi}{\sqrt{3}}$. Il calcolo $[G(x)]_0^{2\pi} = 0$ è quindi sbagliato, come mostra il segno positivo della funzione integranda; quello corretto spezza l'intervallo: la funzione integrale $F(x) = \int_0^x f$ è continua in $[0, \pi]$ e, essendo come G una primitiva di f in $[0, \pi)$ nulla in 0, coincide con G in $[0, \pi)$ (teorema 9.6); quindi $\int_0^\pi f = F(\pi) = \lim_{x\to\pi^-} G(x) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$. Poiché $\cos(2\pi - x) = \cos x$, la sostituzione $x = 2\pi - u$ dà $\int_\pi^{2\pi} f = \int_0^\pi f$, e in conclusione $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

Funzioni razionali di x e $\sqrt{x^2+a}$. Qui l'idea, dovuta a Eulero, è di eliminare la radice imponendo $\sqrt{x^2+a} = t - x$: elevando al quadrato il termine x^2 si cancella, e resta un'equazione di primo grado in x.

Proposizione 9.31 (La sostituzione di Eulero). *Siano $a \neq 0$ e J un intervallo in cui $x^2 + a > 0$. La funzione $t = x + \sqrt{x^2 + a}$ non si annulla ed è strettamente monotòna in J, e*

$$x = \frac{t^2 - a}{2t}, \qquad \sqrt{x^2 + a} = \frac{t^2 + a}{2t}, \qquad dx = \frac{t^2 + a}{2t^2}\, dt; \tag{9.40}$$

la sostituzione trasforma quindi $\int R(x, \sqrt{x^2 + a})\, dx$ nell'integrale di una funzione razionale di t. In particolare,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \log\left|x + \sqrt{x^2 + a}\right| + c \qquad (x \in J). \tag{9.41}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a \neq 0$; J intervallo con $x^2 + a > 0$; $t(x) = x + \sqrt{x^2 + a}$.

Tesi $t \neq 0$ e t strettamente monotòna in J; le (9.40); la primitiva (9.41).

Piano d'attacco

Si risolve l'equazione di primo grado descritta sopra. La derivata di $t(x)$ risulta proporzionale a t stessa: ciò dà la monotonia, che serve per tornare alla variabile x, e mostra che $\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$ è del tipo $\frac{\varphi'}{\varphi}$.

Dimostrazione. Se fosse $t = 0$, cioè $\sqrt{x^2 + a} = -x$, elevando al quadrato si avrebbe $a = 0$: dunque $t \neq 0$ in J. Da $\sqrt{x^2 + a} = t - x$ si ricava $x^2 + a = t^2 - 2tx + x^2$, cioè $x = \frac{t^2-a}{2t}$, e quindi $\sqrt{x^2 + a} = t - x = \frac{t^2+a}{2t}$. La funzione $t(x)$ è derivabile in J, con

$$t'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a}} = \frac{t(x)}{\sqrt{x^2 + a}}.$$

Poiché t è continua e non si annulla nell'intervallo J, per il teorema degli zeri (teorema 4.46) ha segno costante, e così t': per il corollario 6.17 (applicato a t o a $-t$), t è strettamente monotòna. La sua inversa $x(t) = \frac{t^2-a}{2t}$ ha derivata $\frac{1}{2} + \frac{a}{2t^2} = \frac{t^2+a}{2t^2}$, che è il fattore dx della (9.40); per il teorema 9.25, con $g(t) = \frac{t^2-a}{2t}$, la funzione integranda diventa $R(\frac{t^2-a}{2t}, \frac{t^2+a}{2t})\frac{t^2+a}{2t^2}$, razionale in t. Infine, per la seconda delle (9.17) con $\varphi = t(x)$,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \int \frac{t'(x)}{t(x)}\, dx = \log|t(x)| + c. \qquad \blacksquare$$

Esempio 9.32 (L'integrale di $\sqrt{x^2+1}$). Con $a = 1$ si ha $t = x + \sqrt{x^2+1} > 0$ e, per le (9.40),

$$\sqrt{x^2+1}\,dx = \frac{(t^2+1)^2}{4t^3}\,dt = \Big(\frac{t}{4} + \frac{1}{2t} + \frac{1}{4t^3}\Big)dt,$$

la cui primitiva è $\frac{t^2}{8} + \frac{1}{2}\log t - \frac{1}{8t^2}$. Per tornare alla variabile x conviene osservare che $t - \frac{1}{t} = \frac{t^2-1}{t} = 2x$ e $t + \frac{1}{t} = 2\sqrt{x^2+1}$, così che $\frac{t^2}{8} - \frac{1}{8t^2} = \frac{1}{8}(t - \frac{1}{t})(t + \frac{1}{t}) = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+1}$:

$$\int \sqrt{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\Big(x\sqrt{x^2+1} + \log(x + \sqrt{x^2+1})\Big) + c,$$

analoga alla (9.34), con il logaritmo al posto dell'arcoseno.

Un radicando di secondo grado qualsiasi, $\alpha x^2+\beta x+\gamma$, si riconduce ai casi precedenti completando il quadrato, come nella proposizione 9.18. Se $\alpha > 0$, con $u = \sqrt{\alpha}\,(x + \frac{\beta}{2\alpha})$ esso diventa $u^2 + a$, e si applica la sostituzione di Eulero; se $\alpha < 0$, con $u = \sqrt{-\alpha}\,(x + \frac{\beta}{2\alpha})$ diventa $k^2 - u^2$, e la sostituzione $u = k\operatorname{sen}\theta$, come nell'esempio 9.26(c), porta a una funzione razionale di $\operatorname{sen}\theta$ e $\cos\theta$, cioè al primo caso. Sostituzioni di entrambi i tipi compaiono già nelle *Institutiones calculi integralis* di Eulero (1768); quella con $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ è oggi spesso attribuita, senza riscontri documentari, a Weierstrass.

9.7 Calcolo di aree e altre applicazioni

9.7.1 Aree di figure piane

Abbiamo introdotto l'integrale definito con lo scopo principale di calcolare aree di figure piane del tipo $A = \{(x,y) : a \le x \le b,\ 0 \le y \le f(x)\}$, con f continua e non negativa in $[a,b]$; in tal caso l'area di A è $\int_a^b f(x)\,dx$ (8.33). Più in generale consideriamo una regione delimitata dai grafici di due funzioni continue f, g con $g \le f$ in $[a,b]$ (figura 9.5):

$$T = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \le x \le b,\ g(x) \le y \le f(x)\big\}. \tag{9.42}$$

Se $g \ge 0$, la regione T si ottiene togliendo dal rettangoloide di f quello di g (tranne i punti del grafico di g, che non hanno area), e la sua area è la differenza delle due aree. Se g assume anche valori negativi, si trasla tutto verso l'alto di una costante k tale che $g + k \ge 0$: la traslazione non cambia le aree, e $\int_a^b (f+k) - \int_a^b (g+k) = \int_a^b (f-g)$. In ogni caso, dunque,

$$\text{area di } T = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx, \tag{9.43}$$

formula che prendiamo come definizione dell'area di una regione del tipo (9.42).

Ad esempio, il segmento parabolico compreso tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = 1$ ha area $\int_{-1}^1 (1 - x^2)\,dx = [x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^1 = \frac{4}{3}$, mentre

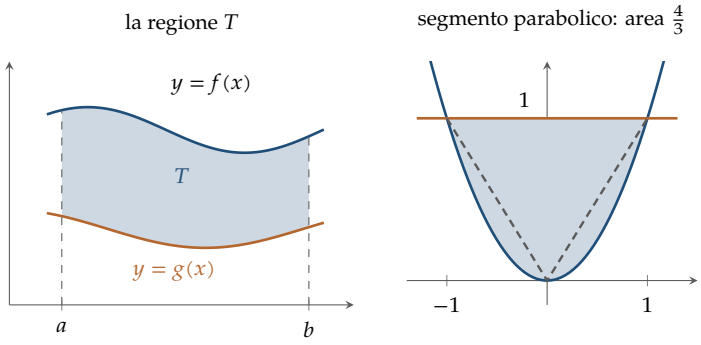


Figura 9.5. A sinistra, una regione delimitata dai grafici di due funzioni: la sua area è $\int_a^b (f-g)$. A destra, il segmento parabolico tra $y = x^2$ e la corda $y = 1$: la sua area è i $\frac{4}{3}$ di quella del triangolo inscritto (tratteggiato), come aveva scoperto Archimede.

il triangolo inscritto di vertici $(\pm 1, 1)$ e $(0, 0)$ ha area 1: ritroviamo il rapporto $\frac{4}{3}$ di Archimede (figura 9.5, a destra).

Esempio 9.33 (Area del cerchio e dell'ellisse)**.** Il cerchio di centro l'origine e raggio r è la regione

$$C = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, -r \le x \le r,\ -\sqrt{r^2-x^2} \le y \le \sqrt{r^2-x^2}\right\},$$

del tipo (9.42). Per la (9.43) e la sostituzione $x = rt$ (teorema 9.27), e poi per la (9.37),

$$\begin{aligned} \text{area di } C &= 2\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx = 2\int_{-1}^{1} \sqrt{r^2-r^2t^2}\,r\,dt \\ &= 2r^2 \int_{-1}^{1} \sqrt{1-t^2}\,dt = \pi r^2. \end{aligned} \tag{9.44}$$

La regione racchiusa dall'ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a, b > 0)$ è

$$E = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, -a \le x \le a,\ |y| \le \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\right\},$$

e con la sostituzione $x = at$

$$\begin{aligned} \text{area di } E &= 2\,\frac{b}{a}\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2-x^2}\,dx \\ &= 2ab \int_{-1}^{1} \sqrt{1-t^2}\,dt = \pi ab. \end{aligned} \tag{9.45}$$

Per un'ala di pianta ellittica con apertura b e corda alla radice c_0 (i semiassi sono $\frac{b}{2}$ e $\frac{c_0}{2}$) la superficie alare è quindi $S = \frac{\pi}{4} c_0 b$, e l'allungamento è $AR = \frac{b^2}{S} = \frac{4b}{\pi c_0}$: per un'ala come quella della figura 8.3, con $b = 10$ m e $c_0 = 1{,}6$ m, $S \approx 12{,}57$ m^2 e $AR \approx 7{,}96$.

9.7.2 Il tempo di salita

Esempio 9.34 (Tempo di salita e quota di tangenza)**.** Per un velivolo con motore a pistoni aspirato la velocità di salita massima diminuisce con la quota, in prima approssimazione linearmente:

$$v_z(h) = v_{z0}\Big(1 - \frac{h}{H}\Big), \qquad 0 \le h < H,$$

dove H è la *quota di tangenza teorica*, alla quale il velivolo non riesce più a salire. Se $h(t)$ è la quota all'istante t, salendo sempre alla massima velocità di salita si ha $h'(t) = v_z(h(t)) > 0$; la funzione $h(t)$ è strettamente crescente, e la sua inversa $t(h)$, il tempo necessario per raggiungere la quota h, ha derivata $t'(h) = \frac{1}{v_z(h)}$ (teorema 5.11). Per la formula fondamentale e la (9.18),

$$t(h) = \int_0^h \frac{d\eta}{v_{z0}(1 - \eta/H)} = \Big[-\frac{H}{v_{z0}} \log\Big(1 - \frac{\eta}{H}\Big)\Big]_0^h = \frac{H}{v_{z0}} \log \frac{H}{H - h}. \tag{9.46}$$

Con $v_{z0} = 5$ m/s e $H = 4000$ m, il tempo per salire a 3000 m è $800 \log 4 \approx 1109$ s, circa 18,5 minuti. La *quota di tangenza pratica* è convenzionalmente quella alla quale la velocità di salita si riduce a 0,5 m/s (circa 100 piedi al minuto): qui $h = 0{,}9\,H = 3600$ m, raggiunta in $800 \log 10 \approx 1842$ s, circa 31 minuti. Per $h \to H$ il tempo tende a $+\infty$: la quota di tangenza teorica non si raggiunge in un tempo finito. Nel linguaggio del paragrafo 9.8, l'integrale improprio $\int_0^H \frac{d\eta}{v_z(\eta)}$ è divergente.

9.7.3 La pressione nella troposfera standard

Esempio 9.35 (La legge della pressione nell'atmosfera standard)**.** In un'atmosfera in quiete la pressione $p(h)$ diminuisce con la quota secondo la legge dell'idrostatica $p'(h) = -\rho(h)\,g$, con $g = 9{,}80665$ m/s^2, e l'aria segue l'equazione di stato dei gas $p = \rho R T$, con $R = 287{,}05$ J/(kg K). Nella troposfera dell'atmosfera standard la temperatura decresce linearmente, $T(h) = T_0 - Lh$, con $T_0 = 288{,}15$ K e $L = 0{,}0065$ K/m. Eliminando ρ,

$$\frac{d}{dh} \log p(h) = \frac{p'(h)}{p(h)} = -\frac{g}{R\,(T_0 - Lh)}.$$

Per la formula fondamentale applicata alla funzione $\log p$, e per la (9.18),

$$\begin{aligned} \log \frac{p(h)}{p_0} &= -\frac{g}{R} \int_0^h \frac{d\eta}{T_0 - L\eta} = \frac{g}{RL}\Big[\log(T_0 - L\eta)\Big]_0^h \\ &= \frac{g}{RL} \log\Big(1 - \frac{Lh}{T_0}\Big), \end{aligned}$$

cioè

$$p(h) = p_0\Big(1 - \frac{Lh}{T_0}\Big)^{g/(RL)}, \qquad \frac{g}{RL} \approx 5{,}2559. \tag{9.47}$$

Con $p_0 = 101\,325$ Pa, alla tropopausa ($h = 11\,000$ m, $T = 216{,}65$ K) si ottiene $p \approx 22\,632$ Pa, il valore tabulato. Dividendo per $RT(h)$ si ottiene la densità $\rho(h) = \rho_0(1 - \frac{Lh}{T_0})^n$ con $n = \frac{g}{RL} - 1 \approx 4{,}2559$: è la formula che nel capitolo 5 avevamo preso come dato per derivarla, e che qui abbiamo *ricavato* integrando.

9.7.4 Taglio e momento flettente in un'ala

Concludiamo con un'applicazione centrale delle costruzioni aeronautiche. In volo, la semiala si comporta come una trave incastrata alla fusoliera (la radice, $y = 0$) e libera all'estremità ($y = s = \frac{b}{2}$), caricata dalla portanza distribuita $l(y)$. Trascuriamo il peso proprio dell'ala. In ogni stazione y la parte di semiala esterna, cioè $[y, s]$, trasmette alla parte interna una forza, il *taglio* $T(y)$, e un momento, il *momento flettente* $M(y)$, che equilibrano i carichi che agiscono su di essa. La striscia $[\eta, \eta + d\eta]$ porta la forza $l(\eta)\,d\eta$, con braccio $\eta - y$ rispetto alla stazione y; sommando,

$$T(y) = \int_y^s l(\eta)\,d\eta, \qquad M(y) = \int_y^s (\eta - y)\,l(\eta)\,d\eta. \tag{9.48}$$

Proposizione 9.36 (Relazioni tra carico, taglio e momento). *Sia l continua in $[0, s]$ e siano T, M definiti dalle (9.48). Allora T e M sono derivabili, con*

$$T'(y) = -l(y), \qquad M'(y) = -T(y), \qquad T(s) = M(s) = 0, \tag{9.49}$$

e il momento alla radice vale

$$M(0) = \int_0^s T(y)\,dy = \int_0^s y\,l(y)\,dy. \tag{9.50}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi l continua in $[0, s]$; T, M come nelle (9.48).

Tesi $T' = -l$, $M' = -T$, $T(s) = M(s) = 0$; $M(0) = \int_0^s T = \int_0^s yl$.

Piano d'attacco

Il taglio è una funzione integrale con estremo inferiore variabile, e il corollario 9.4 ne dà la derivata. Per il momento, la variabile y compare anche dentro l'integrale: la si porta fuori spezzando $\eta - y$, e si deriva un prodotto. La seconda uguaglianza della (9.50) è un'integrazione per parti.

Dimostrazione. Per il corollario 9.4, $T'(y) = -l(y)$; ovviamente $T(s) = M(s) = 0$. Per la linearità, $M(y) = \int_y^s \eta\, l(\eta)\, d\eta - y\,T(y)$; il primo addendo ha derivata $-y\,l(y)$, ancora per il corollario 9.4, mentre il prodotto $y\,T(y)$, per la regola di derivazione del prodotto, ha derivata $T(y) + y\,T'(y) = T(y) - y\,l(y)$. Dunque $M'(y) = -y\,l(y) - T(y) + y\,l(y) = -T(y)$. Per la formula fondamentale, $M(0) = M(0) - M(s) = -\int_0^s M'(y)\,dy = \int_0^s T(y)\,dy$. Infine, integrando per parti (teorema 9.24) con fattore finito T e fattore differenziale 1,

$$\int_0^s T(y)\,dy = \Big[y\,T(y)\Big]_0^s - \int_0^s y\,T'(y)\,dy = 0 + \int_0^s y\,l(y)\,dy,$$

perché $T(s) = 0$. (Il risultato si legge anche direttamente nella seconda delle (9.48) con $y = 0$.) ∎

Esempio 9.37 (Taglio e momento per la distribuzione ellittica)**.** Per la distribuzione ellittica (8.12), $l(y) = l_0\sqrt{1-(y/s)^2}$, posto $u = \frac{y}{s}$, la sostituzione $\eta = sw$ e la (9.34) danno

$$T(y) = l_0 s \int_u^1 \sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{l_0 s}{2}\Big[\frac{\pi}{2} - \arcsen u - u\sqrt{1-u^2}\Big]. \quad (9.51)$$

Alla radice $T(0) = \frac{\pi}{4} l_0 s = \frac{W}{2}$: ciascuna semiala trasmette alla fusoliera metà del peso. Per il momento alla radice, la (9.50) e la sostituzione $w = 1-(y/s)^2$, con $dw = -\frac{2y}{s^2}\,dy$, danno

$$M(0) = l_0 \int_0^s y\sqrt{1-\frac{y^2}{s^2}}\,dy = \frac{l_0 s^2}{2}\int_0^1 \sqrt{w}\,dw = \frac{l_0 s^2}{3} = \frac{Wb}{3\pi}, \quad (9.52)$$

avendo usato $l_0 = \frac{4W}{\pi b}$ e $s = \frac{b}{2}$. Il braccio della risultante $\frac{W}{2}$ è $\frac{M(0)}{T(0)} = \frac{2b}{3\pi} = \frac{4s}{3\pi}$, l'ascissa del baricentro di un quarto di ellisse. Per $W = 10\,000$ N e $b = 10$ m: $T(0) = 5000$ N, $M(0) \approx 10\,610$ N m, con un braccio di circa 2,12 m. Con un carico uniforme $l = \frac{W}{b}$ il braccio sarebbe $\frac{s}{2} = 2{,}5$ m e il momento $\frac{Wb}{8} = 12\,500$ N m: la distribuzione ellittica, concentrando la portanza verso la radice, riduce il momento flettente alla radice di circa il 15% (il rapporto è $\frac{8}{3\pi} \approx 0{,}849$).

Il programma seguente calcola il taglio e il momento numericamente, integrando il carico dall'estremità verso la radice con la formula dei trapezi, e li confronta con le formule (9.51) e (9.52).

Python — Taglio e momento flettente lungo la semiala

```python
import math

W, b = 10000.0, 10.0
s, l0 = b / 2, 4 * W / (math.pi * b)
l = lambda y: l0 * math.sqrt(max(0.0, 1 - (y / s)**2))
```

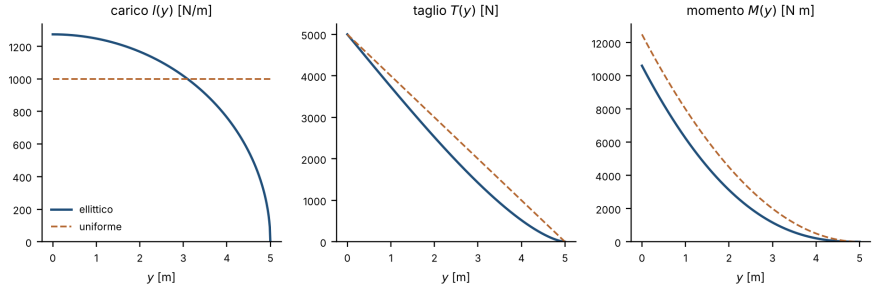


Figura 9.6. Carico, taglio e momento flettente lungo la semiala per la distribuzione ellittica ($W = 10\,000$ N, $b = 10$ m), confrontati con quelli di un carico uniforme con la stessa portanza totale (tratteggio). Il taglio è l'area del carico all'esterno della stazione, il momento l'area del taglio; le pendenze sono $T' = -l$ e $M' = -T$ (`python/fig_taglio_momento.py`).

```python

def T_esatto(y):
    u = y / s
    q = math.pi / 2 - math.asin(u) - u * math.sqrt(1 - u * u)
    return l0 * s / 2 * q

n = 5000                    # trapezi, dall'estremità alla radice
h = s / n
y = [s - k * h for k in range(n + 1)]
T, M = [0.0], [0.0]
for k in range(1, n + 1):
    T.append(T[-1] + h * (l(y[k - 1]) + l(y[k])) / 2)    # T' = -l
    M.append(M[-1] + h * (T[k - 1] + T[k]) / 2)          # M' = -T
print("  y [m]   T num. [N]  T esatto [N]   M num. [N m]")
for k in range(n, -1, -1000):
    print(f"{y[k]:6.1f}  {T[k]:10.1f}  {T_esatto(y[k]):11.1f}"
          f"  {M[k]:12.1f}")
print(f"M(0) esatto = W b/(3 pi) = {W * b / (3 * math.pi):.1f} N m")
```

Output

```
  y [m]   T num. [N]  T esatto [N]   M num. [N m]
   0.0      5000.0       5000.0       10610.3
   1.0      3735.3       3735.3        6244.8
   2.0      2523.2       2523.2        3122.3
   3.0      1423.8       1423.8        1161.1
   4.0       520.4        520.4         210.1
   5.0         0.0          0.0           0.0
M(0) esatto = W b/(3 pi) = 10610.3 N m
```

Osservazione 9.38 (Un carico concentrato: il motore in ala)**.** Supponiamo che la semiala porti, oltre alla portanza l, il peso P di un motore, applicato nella stazione $y_m \in (0, s)$ e diretto verso il basso. Per $y < y_m$ il tratto esterno $[y, s]$ comprende il motore, e le (9.48)

diventano

$$T(y) = \int_y^s l(\eta)\,d\eta - P,$$
$$M(y) = \int_y^s (\eta - y)\,l(\eta)\,d\eta - P\,(y_m - y) \qquad (0 \le y < y_m),$$

mentre per $y \ge y_m$ restano invariate. Il taglio ha in y_m un salto P; il momento è continuo, ma ha in y_m un punto angoloso, e $M' = -T$ vale soltanto per $y \neq y_m$ (con la dimostrazione della proposizione 9.36). Dunque M è continua e regolare a tratti, e per il teorema 9.11 $M(0) = -\int_0^s M'\,dy = \int_0^s T\,dy$: il momento alla radice è ancora l'area del diagramma del taglio, mentre la stessa formula applicata al taglio, discontinuo, sbaglierebbe di P (osservazione 9.12). Si ha poi $M(0) = \int_0^s y\,l(y)\,dy - P\,y_m$: il motore *riduce* il momento alla radice, ed è uno dei motivi per cui motori e combustibile si sistemano in ala. Con i dati dell'esempio 9.37, $P = 1000$ N e $y_m = 1{,}5$ m, il momento scende da circa 10 610 a circa 9 110 N m.

Dalla trave di Galileo alle ali a sbalzo

Il problema della resistenza di una trave incastrata a un estremo e caricata, la *mensola* o trave a sbalzo, fu posto da Galileo nei *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), che lo risolse in modo errato quanto alla distribuzione delle tensioni nella sezione. Le relazioni differenziali $T' = -l$, $M' = -T$ e la teoria della flessione si consolidarono nel Settecento e nell'Ottocento, con Jakob Bernoulli, Eulero e Navier. Tra le prime ali a sbalzo di impiego pratico, prive di montanti e tiranti esterni, vi furono quelle realizzate da Hugo Junkers nel 1915 con il monoplano metallico J 1: da allora il calcolo del taglio e del momento flettente lungo l'apertura, cioè l'integrazione ripetuta della distribuzione di portanza, è il punto di partenza del dimensionamento strutturale di ogni ala.

9.8 Appendice: integrali impropri

Nei paragrafi precedenti abbiamo studiato l'integrale definito di una funzione limitata in un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Nelle applicazioni è utile considerare anche integrali come

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}. \tag{9.53}$$

Tali integrali non rientrano nei casi trattati: nel primo l'intervallo di integrazione è illimitato, nel secondo la funzione integranda non è limitata per $x \to 0^+$. Integrali di questo tipo si chiamano *integrali impropri*. Come nel testo di riferimento, ci limitiamo a funzioni *continue* e *non negative* nell'intervallo considerato, e accenneremo al caso generale in un'osservazione.

9.8.1 Intervalli illimitati

Il punto di partenza è un fatto generale sulle funzioni monotòne, analogo al teorema sulle successioni monotòne.

Lemma 9.39 (Limite all'infinito di una funzione crescente). *Sia F crescente in $[a, +\infty)$. Allora esiste il limite di $F(b)$ per $b \to +\infty$, ed è uguale a $\sup\{F(b) : b \geq a\}$, finito se F è limitata superiormente, $+\infty$ altrimenti.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi F crescente in $[a, +\infty)$.

Tesi $\lim_{b\to+\infty} F(b) = \sup_{b\geq a} F(b) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Piano d'attacco

È la stessa dimostrazione del teorema sulle successioni monotòne: un valore $F(b_0)$ vicino all'estremo superiore si trova per la caratterizzazione dell'estremo superiore, e la monotonia garantisce che tutti i valori successivi sono ancora più vicini.

Dimostrazione. Sia $\ell = \sup F$ finito e sia $\epsilon > 0$. Per la proposizione 2.7 esiste b_0 con $F(b_0) > \ell - \epsilon$; per $b > b_0$, la monotonia dà $\ell - \epsilon < F(b_0) \leq F(b) \leq \ell$, cioè $|F(b) - \ell| < \epsilon$. Se invece F non è limitata superiormente, per ogni M esiste b_0 con $F(b_0) > M$, e allora $F(b) > M$ per ogni $b > b_0$: $F(b) \to +\infty$. ∎

Sia ora f continua e non negativa in $[a, +\infty)$, e sia $F(b) = \int_a^b f(x)\,dx$ per $b \geq a$. Per l'additività e la positività dell'integrale, se $b_1 < b_2$ si ha $F(b_2) - F(b_1) = \int_{b_1}^{b_2} f \geq 0$: F è crescente (lo si vede anche dal teorema fondamentale, perché $F' = f \geq 0$). Per il lemma, esiste il limite di $F(b)$ per $b \to +\infty$, ed è lecita la definizione seguente.

Definizione 9.40 (Integrale improprio su un intervallo illimitato). Sia f continua e non negativa in $[a, +\infty)$. Si pone

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx. \tag{9.54}$$

L'integrale improprio si dice *convergente* se il limite è finito, *divergente* se il limite è $+\infty$.

In modo analogo si definisce l'integrale improprio di una funzione continua e non negativa in $(-\infty, a]$, come limite per $b \to +\infty$ di $\int_{-b}^{a} f$, e in $(-\infty, +\infty)$, come limite di $\int_{-b}^{b} f$. Per una funzione non negativa, quest'ultimo è convergente se e solo se lo sono i due integrali su $(-\infty, 0]$ e su $[0, +\infty)$, e ne è la somma.

Esempio 9.41 (Gli integrali $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx$). Per $p \neq 1$, per la formula fondamentale,

$$\int_1^b \frac{dx}{x^p} = \Big[\frac{x^{1-p}}{1-p}\Big]_1^b = \frac{b^{1-p}}{1-p} + \frac{1}{p-1},$$

e per $p = 1$ si ha $\int_1^b \frac{dx}{x} = \log b$. Passando al limite per $b \to +\infty$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1} & \text{se } p > 1, \\ +\infty & \text{se } p \le 1. \end{cases} \tag{9.55}$$

In particolare $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$ (figura 9.7, a sinistra): una regione illimitata può avere area finita.

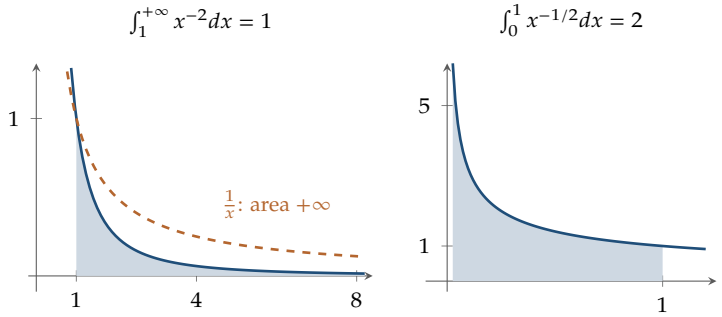


Figura 9.7. Due integrali impropri convergenti. A sinistra, la regione illimitata sotto $\frac{1}{x^2}$ per $x \ge 1$ ha area 1, mentre quella sotto $\frac{1}{x}$ (tratteggio) ha area infinita. A destra, la regione sotto $\frac{1}{\sqrt{x}}$ in $(0, 1]$, illimitata verso l'alto, ha area 2.

Il solido iperbolico acuto di Torricelli

Che una figura illimitata possa avere misura finita fu una delle sorprese del Seicento. Intorno al 1641 Evangelista Torricelli, che di lì a poco sarebbe succeduto a Galileo come matematico del granduca di Toscana, studiò il solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della regione sotto l'iperbole $y = \frac{1}{x}$, per $x \ge 1$: un «corno» infinitamente lungo, il *solido iperbolico acuto*. Con gli indivisibili di Cavalieri resi «curvi» (superfici cilindriche coassiali al posto delle sezioni piane) dimostrò che il suo volume è uguale a quello di un cilindro finito, e pubblicò il risultato nel 1644, nell'*Opera geometrica*, con una seconda dimostrazione alla maniera di Archimede per i lettori diffidenti verso gli indivisibili. In termini moderni, le sezioni perpendicolari all'asse sono cerchi di area $\frac{\pi}{x^2}$, e il volume è $\pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \pi$ per la (9.55), mentre la superficie laterale è infinita, come lascia intuire il confronto con $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$. Il risultato alimentò a lungo le discussioni filosofiche sull'infinito, come la polemica tra Thomas Hobbes e John Wallis.

Non sempre è possibile calcolare esplicitamente una primitiva. In tal caso può essere utile il criterio seguente.

Teorema 9.42 (Criterio del confronto). *Siano f e g continue in $[a, +\infty)$, con $0 \le f(x) \le g(x)$ per ogni $x \ge a$. Se l'integrale improprio di g in $[a, +\infty)$ è convergente, anche quello di f è convergente, e $\int_a^{+\infty} f \le \int_a^{+\infty} g$. Se l'integrale di f è divergente, anche quello di g è divergente.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi f, g continue in $[a, +\infty)$; $0 \le f \le g$.

Tesi $\int_a^{+\infty} g < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f < +\infty$;
$\int_a^{+\infty} f = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} g = +\infty$.

Piano d'attacco

Il confronto vale per gli integrali su $[a, b]$, per ogni b; i due membri hanno limite per $b \to +\infty$, e il confronto passa ai limiti.

Dimostrazione. Per il teorema 8.26, $\int_a^b f \le \int_a^b g$ per ogni $b > a$. Entrambi i membri hanno limite per $b \to +\infty$; per il confronto dei limiti (teorema 4.27), il limite del primo membro non supera quello del secondo. Se il secondo è finito, lo è anche il primo; se il primo è $+\infty$, lo è anche il secondo. ∎

Esempio 9.43 (L'integrale di Gauss converge). Verifichiamo che $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < +\infty$. L'integrale converge se e solo se converge quello su $[1, +\infty)$, perché i due differiscono per l'integrale (finito) su $[0, 1]$. Per $x \ge 1$ si ha $1 \le x$ e, moltiplicando per $e^{-x^2} > 0$,

$$e^{-x^2} \le x\, e^{-x^2} \qquad \forall\, x \ge 1.$$

La funzione a destra ha il vantaggio di avere una primitiva facilmente calcolabile, per la (9.17):

$$\int_1^{+\infty} x\, e^{-x^2} dx = \lim_{b \to +\infty} \Big[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big]_1^b = \lim_{b \to +\infty} \Big(\frac{1}{2e} - \frac{1}{2} e^{-b^2} \Big) = \frac{1}{2e}.$$

Per il criterio del confronto, l'integrale di e^{-x^2} converge. Il suo valore, $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, si calcola con gli integrali doppi (in un corso di Analisi Matematica 2); qui lo verifichiamo numericamente. La convergenza appena dimostrata, insieme alla parità di e^{-x^2}, giustifica gli asintoti orizzontali della funzione integrale nella figura 9.2: $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ è crescente e tende a un limite finito per $x \to +\infty$, e $F(-x) = -F(x)$.

Esempio 9.44 (La velocità di fuga). Il lavoro necessario per vincere la forza di gravità $F(r) = \frac{GMm}{r^2}$ (l'opposto del lavoro della forza peso) quando una massa m si allontana dalla superficie terrestre ($r = R$) fino a una distanza r_1 è, come limite delle somme $\sum F(r_k)\, \Delta r_k$, l'integrale $\int_R^{r_1} \frac{GMm}{r^2} dr = GMm(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_1})$. Per $r_1 \to +\infty$ si ottiene l'integrale improprio convergente

$$\int_R^{+\infty} \frac{GMm}{r^2} dr = \frac{GMm}{R} = m\, g\, R,$$

dove $g = \frac{GM}{R^2}$ è l'accelerazione di gravità al suolo. Un corpo lanciato con velocità v sfugge all'attrazione terrestre (trascurando l'atmosfera) se la sua energia cinetica $\frac{1}{2}mv^2$ basta a compiere questo lavoro, cioè se $v \geq \sqrt{2gR}$: con $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ e $R = 6371\ \mathrm{km}$ si ottiene la velocità di fuga $\sqrt{2gR} \approx 11{,}2\ \mathrm{km/s}$. Che il lavoro per portare un corpo «all'infinito» sia finito dipende dal fatto che la forza decresce come r^{-2}, cioè con esponente $p = 2 > 1$ nella (9.55).

9.8.2 Funzioni non limitate

In modo analogo si procede per una funzione non limitata in prossimità di un estremo dell'intervallo di integrazione, ad esempio dell'estremo a. Sia f continua e non negativa in $(a, b]$; per $0 < h < b - a$ la funzione $h \mapsto \int_{a+h}^{b} f$ è decrescente (al crescere di h l'intervallo si restringe e la funzione integranda è non negativa), e quindi esiste il limite per $h \to 0^+$ (con la stessa dimostrazione del lemma 9.39). Si pone

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{h\to 0^+} \int_{a+h}^{b} f(x)\,dx, \tag{9.56}$$

e l'integrale improprio si dice convergente se il limite è finito, divergente altrimenti. Vale un criterio del confronto del tutto analogo al teorema 9.42, con la stessa dimostrazione.

Esempio 9.45 (Gli integrali $\int_0^1 x^{-p}\,dx$). Per $p \neq 1$, $\int_h^1 x^{-p}\,dx = \frac{1}{1-p} - \frac{h^{1-p}}{1-p}$, e per $p = 1$ si ha $\int_h^1 \frac{dx}{x} = -\log h$. Passando al limite per $h \to 0^+$,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p} & \text{se } p < 1, \\ +\infty & \text{se } p \geq 1. \end{cases} \tag{9.57}$$

In particolare $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2$ (figura 9.7, a destra). Si noti che i ruoli di $p > 1$ e $p < 1$ sono scambiati rispetto alla (9.55): all'infinito conviene che la funzione decresca rapidamente, vicino a 0 che cresca lentamente. Il tempo di salita alla quota di tangenza teorica dell'esempio 9.34, $\int_0^H \frac{d\eta}{v_{z0}(1-\eta/H)}$, è un integrale di questo tipo nell'estremo H (con $p = 1$, dopo la sostituzione $\eta = H - x$), e quindi diverge.

Osservazione 9.46 (Funzioni di segno qualsiasi). Se f è continua in $[a, +\infty)$ ma cambia segno, la funzione $\int_a^b f$ non è più monotòna e il suo limite può non esistere. Se però $\int_a^{+\infty} |f|$ converge, si dice che l'integrale di f è *assolutamente convergente*, e il limite $\lim_{b\to+\infty} \int_a^b f$ esiste finito. Infatti le parti positiva e negativa (8.49) verificano $0 \leq f^{\pm} \leq |f|$ e sono continue; per il criterio del confronto i loro integrali convergono, e $\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-$ tende alla differenza

dei due limiti. Ad esempio, $\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx$ converge assolutamente, perché $|\frac{\operatorname{sen} x}{x^2}| \le \frac{1}{x^2}$. Esistono anche integrali convergenti ma non assolutamente convergenti, come $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$, che studieremo nel §9.8.3.

Python — Integrali impropri: verifiche numeriche

```python
import math

def punto_medio(f, a, b, n=200000):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (k + 0.5) * h) for k in range(n))

for B in (1, 2, 4, 6):
    I = punto_medio(lambda x: math.exp(-x * x), 0, B)
    print(f"int_0^{B} exp(-x^2) dx = {I:.10f}")
print(f"sqrt(pi)/2           = {math.sqrt(math.pi) / 2:.10f}")
for p in (0.5, 1, 2):
    v = [punto_medio(lambda x: x**-p, 1, B, 20000)
         for B in (10, 100, 1000)]
    print(f"p = {p}: int_1^B x^-p dx (B = 10, 100, 1000) =",
          ", ".join(f"{w:.3f}" for w in v))
g, R = 9.81, 6.371e6
print(f"velocità di fuga = {math.sqrt(2 * g * R) / 1000:.2f} km/s")
```

Output

```
int_0^1 exp(-x^2) dx = 0.7468241328
int_0^2 exp(-x^2) dx = 0.8820813908
int_0^4 exp(-x^2) dx = 0.8862269118
int_0^6 exp(-x^2) dx = 0.8862269255
sqrt(pi)/2           = 0.8862269255
p = 0.5: int_1^B x^-p dx (B = 10, 100, 1000) = 4.325, 18.000, 61.246
p = 1: int_1^B x^-p dx (B = 10, 100, 1000) = 2.303, 4.605, 6.908
p = 2: int_1^B x^-p dx (B = 10, 100, 1000) = 0.900, 0.990, 0.999
velocità di fuga = 11.18 km/s
```

L'integrale di Gauss

L'integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ comparve per la prima volta nei lavori di Abraham de Moivre (1733) sull'approssimazione della distribuzione binomiale, e il suo valore fu poi stabilito da Laplace e da Gauss, che lo usò nel 1809 nella teoria degli errori di misura legata al metodo dei minimi quadrati (paragrafo 7.5). Per questo la funzione e^{-x^2}, opportunamente normalizzata, si chiama «gaussiana». Gli integrali impropri, definiti come limiti di integrali ordinari, furono trattati sistematicamente da Cauchy nelle lezioni del 1823.

9.8.3 Approfondimento: un integrale convergente ma non assolutamente convergente

Se f è continua in $[a, +\infty)$ e ha segno qualsiasi, diciamo che l'integrale improprio $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ è *convergente* se esiste finito il limite di $\int_a^b f$ per

$b \to +\infty$, e indichiamo il limite con lo stesso simbolo. Per l'osservazione 9.46, un integrale assolutamente convergente è convergente; il viceversa è falso, e l'esempio classico è quello di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, che, seguendo [3], possiamo studiare con i soli strumenti di questo capitolo. Ci limitiamo all'intervallo $[1, +\infty)$: in $[0, 1]$ la funzione $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, prolungata con il valore 1 in $x = 0$ (per il limite notevole (4.4)), è continua, e il suo integrale è un integrale ordinario.

Proposizione 9.47 (L'integrale di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$)**.** *L'integrale improprio* $\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ *è convergente, ma non assolutamente convergente:* $\int_1^{+\infty} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx = +\infty$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$, continua in $[1, +\infty)$.

Tesi $\lim_{b\to+\infty} \int_1^b f$ esiste finito; $\int_1^{+\infty} |f| = +\infty$.

Piano d'attacco

$\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ decresce soltanto come $\frac{1}{x}$, che da solo non basterebbe; ma le oscillazioni del seno producono compensazioni, che un'integrazione per parti rende visibili, trasformando l'integrale in uno con $\frac{\cos x}{x^2}$, assolutamente convergente. Per $\int |f|$ si stima dal basso l'integrale su ogni arco $[k\pi, (k+1)\pi]$ e si confronta la somma delle stime con $\int \frac{dt}{t}$, che diverge.

Dimostrazione. Per $b > 1$, integrando per parti (teorema 9.24) con fattore finito $\frac{1}{x}$ e fattore differenziale $\operatorname{sen} x$,

$$\begin{aligned}\int_1^b \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx &= \Big[-\frac{\cos x}{x}\Big]_1^b - \int_1^b \frac{\cos x}{x^2}\,dx \\ &= \cos 1 - \frac{\cos b}{b} - \int_1^b \frac{\cos x}{x^2}\,dx.\end{aligned} \tag{9.58}$$

Per $b \to +\infty$, $\frac{\cos b}{b} \to 0$, perché $|\cos b| \le 1$; l'ultimo integrale ha limite finito, perché $|\frac{\cos x}{x^2}| \le \frac{1}{x^2}$ e quindi converge assolutamente (osservazione 9.46 e (9.55) con $p = 2$). Dunque il primo membro ha limite finito.

Per la seconda affermazione, sia $k \in \mathbb{N}$. Con la sostituzione $x = u + k\pi$, poiché $|\operatorname{sen}(u + k\pi)| = \operatorname{sen} u$ per $u \in [0, \pi]$, si ha $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\operatorname{sen} x|\,dx = \int_0^{\pi} \operatorname{sen} u\,du = 2$; inoltre $\frac{1}{x} \ge \frac{1}{(k+1)\pi}$ per $x \le (k+1)\pi$. Per il confronto,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx \ge \frac{2}{(k+1)\pi} \ge \frac{2}{\pi}\int_{k+1}^{k+2} \frac{dt}{t},$$

perché $\frac{1}{t} \le \frac{1}{k+1}$ in $[k+1, k+2]$. Sommando per $k = 1, \dots, n$ e usando l'additività,

$$\int_1^{(n+1)\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx \ge \int_{\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx \ge \frac{2}{\pi}\int_2^{n+2} \frac{dt}{t} = \frac{2}{\pi}\log\frac{n+2}{2},$$

che tende a $+\infty$. La funzione crescente $b \mapsto \int_1^b \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx$ non è dunque limitata, e per il lemma 9.39 tende a $+\infty$. ■

Le compensazioni tra archi positivi e negativi sono decisive, come nelle serie a segni alterni del capitolo 11. Il valore $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$ si calcola in Analisi Matematica 2; il programma seguente lo verifica numericamente, con la crescita logaritmica di $\int_0^B \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx$ prevista dalla dimostrazione.

Python — Convergenza semplice e divergenza assoluta

```python
import math

def punto_medio(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (k + 0.5) * h) for k in range(n))

f = lambda x: math.sin(x) / x
g = lambda x: abs(math.sin(x)) / x
print("    B   int_0^B sen x/x   int_0^B |sen x|/x   (2/pi) log B")
for B in (10, 100, 1000, 10000):
    I = punto_medio(f, 0, B, 100 * B)
    J = punto_medio(g, 0, B, 100 * B)
    L = 2 / math.pi * math.log(B)
    print(f"{B:5d}   {I:15.6f}   {J:17.6f}   {L:12.6f}")
print(f"pi/2 = {math.pi / 2:.6f}")
```

Output

```
    B   int_0^B sen x/x   int_0^B |sen x|/x   (2/pi) log B
   10          1.658348           2.558747       1.465871
  100          1.562225           4.046675       2.931742
 1000          1.570233           5.510356       4.397614
10000          1.570892           6.976394       5.863485
pi/2 = 1.570796
```

La prima colonna si stabilizza su $\frac{\pi}{2}$; la seconda differisce dall'ultima per circa 1,11: l'integrale di $\frac{|\operatorname{sen} x|}{x}$ cresce come $\frac{2}{\pi}\log B$.

9.9 Appendice: logaritmo, esponenziale e potenza mediante un integrale

Nel capitolo 1 abbiamo introdotto le funzioni potenza, esponenziale e logaritmo a partire dall'espressione a^b, appoggiandoci inizialmente all'idea intuitiva di elevamento a potenza con esponente reale; nel capitolo 2 abbiamo dato un significato rigoroso ad a^b mediante l'estremo superiore. In questo paragrafo seguiamo una strada diversa, basata sull'integrale definito: *definiamo* il logaritmo come una funzione integrale, e da esso deduciamo l'esponenziale e la potenza. Supponiamo validi gli assiomi dei numeri reali, con il prodotto, il quoziente e le potenze a^n con esponente naturale, e utilizziamo soltanto risultati dimostrati senza far uso delle tre funzioni che vogliamo definire: in particolare, il

numero e definito come limite della successione $(1+\frac{1}{n})^n$ (teorema 3.54), il teorema fondamentale, la formula di sostituzione con una funzione lineare e i teoremi sulle funzioni monotòne e sulle funzioni inverse.

La funzione $\frac{1}{t}$ è continua e decrescente per $t > 0$. Poniamo, per $x > 0$,

$$L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} \qquad (x > 0). \tag{9.59}$$

Per $x > 1$, $L(x)$ è l'area sotto l'iperbole $y = \frac{1}{t}$ tra 1 e x; per $0 < x < 1$ è l'opposto dell'area tra x e 1 (figura 9.8).

Proposizione 9.48 (Proprietà della funzione L)**.** *La funzione L definita dalla (9.59) ha le proprietà seguenti.*

(a) *L è derivabile in $(0,+\infty)$ con $L'(x) = \frac{1}{x}$; è quindi continua e strettamente crescente, e $L(1) = 0$.*

(b) *$L(x_1x_2) = L(x_1) + L(x_2)$ per ogni $x_1, x_2 > 0$; in particolare $L(x^n) = n\,L(x)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $L(\frac{1}{x}) = -L(x)$.*

(c) *$L(e) = 1$.*

(d) *L è una biiezione di $(0,+\infty)$ su $\mathbb{R}$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ per $x > 0$; $e = \lim(1 + \frac{1}{n})^n$.

Tesi (a) $L' = \frac{1}{x}$, L strettamente crescente, $L(1) = 0$; (b) $L(x_1x_2) = L(x_1) + L(x_2)$; (c) $L(e) = 1$; (d) $L : (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ biiettiva.

Piano d'attacco

(a) è il teorema fondamentale. (b) è il cuore della questione: l'area sotto l'iperbole tra x_1 e x_1x_2 è uguale a quella tra 1 e x_2, perché la sostituzione $t = x_1 s$ allarga le basi di un fattore x_1 e riduce le altezze dello stesso fattore. (c) si ottiene riconoscendo in $L((1 + \frac{1}{n})^n) = n\,L(1 + \frac{1}{n})$ un rapporto incrementale di L in 1. Per (d), la (b) mostra che L non è limitata né superiormente né inferiormente, e il teorema dei valori intermedi fa il resto.

Dimostrazione. (a) Per il teorema 9.2 (applicato in un intervallo chiuso contenuto in $(0,+\infty)$ che contenga 1 e abbia x al suo interno), L è derivabile con $L'(x) = \frac{1}{x} > 0$; per il corollario 6.17 è strettamente crescente, ed è continua perché derivabile. Inoltre $L(1) = \int_1^1 = 0$.
(b) Fissati $x_1, x_2 > 0$, per l'additività

$$L(x_1x_2) = \int_1^{x_1x_2} \frac{dt}{t} = \int_1^{x_1} \frac{dt}{t} + \int_{x_1}^{x_1x_2} \frac{dt}{t}.$$

Nell'ultimo integrale effettuiamo la sostituzione $t = g(s) = x_1 s$, con

$g'(s) = x_1$, $g(1) = x_1$ e $g(x_2) = x_1x_2$; per il teorema 9.27,

$$\int_{x_1}^{x_1x_2} \frac{dt}{t} = \int_1^{x_2} \frac{x_1\,ds}{x_1 s} = \int_1^{x_2} \frac{ds}{s} = L(x_2),$$

(se $x_2 < 1$ gli estremi sono in ordine decrescente, e le formule valgono per la (8.34)), e quindi $L(x_1x_2) = L(x_1) + L(x_2)$. Per induzione su n si ottiene $L(x^n) = nL(x)$; con $x_1 = x$, $x_2 = \frac{1}{x}$ si ottiene $0 = L(1) = L(x) + L(\frac{1}{x})$.
(c) Sia $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$. Per la (b) e poiché $L(1) = 0$,

$$L(x_n) = n\,L\Big(1 + \frac{1}{n}\Big) = \frac{L(1 + \frac{1}{n}) - L(1)}{\frac{1}{n}},$$

che è il rapporto incrementale di L nel punto 1 con incremento $\frac{1}{n}$; per la (a) esso tende a $L'(1) = 1$ (lungo la successione $h = \frac{1}{n}$, per la definizione stessa di limite di una funzione, definizione 4.6). D'altra parte $x_n \to e$ e L è continua, quindi $L(x_n) \to L(e)$ (per la proposizione 4.35). Per l'unicità del limite, $L(e) = 1$.
(d) Per la (a), L è iniettiva. Poiché $L(2) > L(1) = 0$, per la (b) si ha $L(2^n) = nL(2) \to +\infty$ e $L(2^{-n}) = -nL(2) \to -\infty$. Dato $y \in \mathbb{R}$, esistono quindi $n \in \mathbb{N}$ con $L(2^{-n}) < y < L(2^n)$, e per il teorema dei valori intermedi (teorema 4.49), applicato alla funzione continua L nell'intervallo $[2^{-n}, 2^n]$, esiste x con $L(x) = y$: L è suriettiva su $\mathbb{R}$. ∎

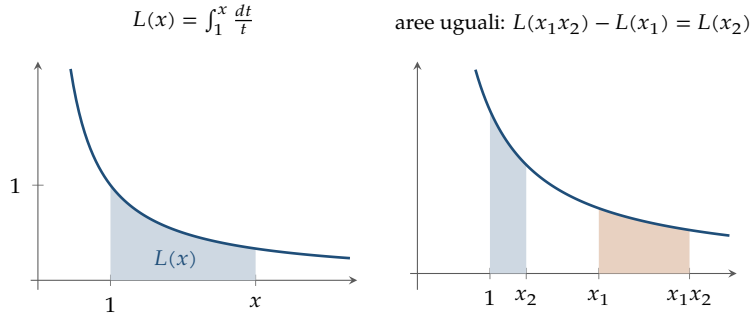


Figura 9.8. A sinistra, il logaritmo come area sotto l'iperbole. A destra, la regione tra 1 e x_2 e quella tra x_1 e x_1x_2 (qui $x_1 = 2{,}5$, $x_2 = 1{,}5$) hanno la stessa area: la seconda si ottiene dalla prima allargando le basi di un fattore x_1 e riducendo le altezze dello stesso fattore. È la proprietà $L(x_1x_2) = L(x_1) + L(x_2)$.

Per la proposizione 9.48(d), la funzione L è invertibile. Indichiamo con $E : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ la funzione inversa, definita da

$$E(y) = x \quad \Leftrightarrow \quad L(x) = y. \tag{9.60}$$

Proposizione 9.49 (Proprietà della funzione E). *La funzione E è continua, strettamente crescente e derivabile in $\mathbb{R}$, con*

$$E'(y) = E(y), \qquad E(0) = 1, \qquad E(1) = e, \qquad E(y_1 + y_2) = E(y_1)\,E(y_2). \tag{9.61}$$

Inoltre, per ogni $a > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $E(n\,L(a)) = a^n$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $E = L^{-1} : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$.

Tesi E continua, strettamente crescente, $E' = E$; $E(0) = 1$, $E(1) = e$; $E(y_1 + y_2) = E(y_1)E(y_2)$; $E(nL(a)) = a^n$.

Piano d'attacco

Le proprietà di regolarità passano dalla funzione alla sua inversa per i teoremi sulle funzioni inverse. Le identità algebriche si ottengono applicando L, che è iniettiva, a entrambi i membri e usando la proposizione 9.48.

Dimostrazione. In ogni intervallo chiuso $[\alpha, \beta] \subset (0, +\infty)$ la funzione L è continua e strettamente crescente; per i teoremi 4.58 e 5.11 la sua inversa è continua e strettamente crescente in $[L(\alpha), L(\beta)]$, e derivabile con $E'(y) = \frac{1}{L'(E(y))} = E(y)$. Poiché ogni $y \in \mathbb{R}$ è interno a un intervallo di questo tipo, le proprietà valgono in tutto $\mathbb{R}$. Da $L(1) = 0$ e $L(e) = 1$ seguono $E(0) = 1$ ed $E(1) = e$. Posto $x_i = E(y_i)$, per la proposizione 9.48(b) $L(x_1x_2) = y_1 + y_2$, cioè $E(y_1 + y_2) = x_1x_2 = E(y_1)E(y_2)$. Infine $L(a^n) = nL(a)$, cioè $E(nL(a)) = a^n$. ∎

L'identità $a^n = E(n\,L(a))$ esprime la potenza a esponente naturale mediante E e L, e suggerisce come definire la potenza con esponente reale.

Definizione 9.50 (Potenza con esponente reale). Se a e x sono numeri reali, con $a > 0$, si pone

$$a^x = E(x\,L(a)). \tag{9.62}$$

La definizione è coerente con quella elementare: per $x = n \in \mathbb{N}$ restituisce a^n (per la proposizione 9.49); per $x = \frac{m}{n}$, con $m, n \in \mathbb{N}$, il numero $a^{m/n}$ così definito è positivo e verifica, per la (9.61), $(a^{m/n})^n = E(\frac{m}{n}L(a))^n = E(mL(a)) = a^m$, cioè è la radice n-esima positiva di a^m, come nella (1.41). Inoltre $E(0) = 1 = a^0$ e, poiché $E(y)\,E(-y) = E(0) = 1$, si ha $a^{-m/n} = E(-\frac{m}{n}L(a)) = \frac{1}{a^{m/n}}$, ancora in accordo con la (1.41). Le due funzioni $x \mapsto E(xL(a))$ e $x \mapsto a^x$ (quella del capitolo 2, continua per il teorema 4.60) sono continue in $\mathbb{R}$ e coincidono sui razionali; poiché ogni numero reale x è limite di una successione di razionali (basta scegliere $q_k \in \mathbb{Q} \cap (x - \frac{1}{k}, x)$, che esiste per il teorema 2.26), per la

proposizione 4.35 esse coincidono ovunque. In particolare, per $a = e$, poiché $L(e) = 1$, si ha la *funzione esponenziale*

$$e^x = E(x), \tag{9.63}$$

e, poiché il logaritmo naturale è la funzione inversa di e^x,

$$\log x = L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} \qquad (x > 0). \tag{9.64}$$

Risultano così definite le funzioni potenza, esponenziale e logaritmo, e si riconosce facilmente che esse godono delle proprietà illustrate nel capitolo 1. Ad esempio, $\log(x_1 x_2) = \log x_1 + \log x_2$ è la proposizione 9.48(b), che applicata a $\frac{x_1}{x_2}$ e x_2 dà $\log \frac{x_1}{x_2} = \log x_1 - \log x_2$.

Python — Il logaritmo come area e l'esponenziale come sua inversa

```python
import math

def L(x, n=100000):
    """L(x) = int_1^x dt/t, formula del punto medio."""
    h = (x - 1) / n
    return h * sum(1 / (1 + (k + 0.5) * h) for k in range(n))

def E(y):
    """Inversa di L, per bisezione (L è crescente)."""
    a, b = 1e-6, 1e6
    for _ in range(80):
        m = math.sqrt(a * b)            # bisezione «geometrica»
        a, b = (m, b) if L(m, 2000) < y else (a, m)
    return math.sqrt(a * b)

for x in (0.5, 2, 3, 6, math.e):
    print(f"L({x:.4f}) = {L(x):.8f}   log = {math.log(x):.8f}")
print(f"L(2) + L(3) = {L(2) + L(3):.8f} = L(6)")
for y in (-1, 1, 2):
    print(f"E({y:2d}) = {E(y):.5f}   exp = {math.exp(y):.5f}")
```

Output

```
L(0.5000) = -0.69314718   log = -0.69314718
L(2.0000) = 0.69314718   log = 0.69314718
L(3.0000) = 1.09861229   log = 1.09861229
L(6.0000) = 1.79175947   log = 1.79175947
L(2.7183) = 1.00000000   log = 1.00000000
L(2) + L(3) = 1.79175947 = L(6)
E(-1) = 0.36788   exp = 0.36788
E( 1) = 2.71828   exp = 2.71828
E( 2) = 7.38906   exp = 7.38906
```

Nella funzione `E` la bisezione sostituisce a ogni passo il rapporto b/a tra gli estremi con la sua radice quadrata, invece di dimezzarne la differenza, perché l'intervallo di partenza $[10^{-6}, 10^6]$ copre molti ordini di grandezza; per contenere i tempi di calcolo vi si usa una formula meno precisa per L ($n = 2000$), e stampiamo soltanto cinque decimali, che bastano a riconoscere e^{-1}, e ed e^2.

Il logaritmo e l'iperbole

Che le aree sotto l'iperbole si comportino come logaritmi fu scoperto prima che si conoscessero il calcolo integrale e il numero e. La proprietà (a) della proposizione 9.48 era già, in un certo senso, nella definizione cinematica di Nepero (1614): un punto percorre un segmento con velocità uguale alla distanza che gli resta da percorrere, un altro si muove con velocità costante, e il logaritmo della distanza residua del primo è lo spazio percorso dal secondo; la velocità di variazione del logaritmo è quindi inversamente proporzionale al numero. Il gesuita Grégoire de Saint-Vincent mostrò nel 1647 che, se le ascisse crescono in progressione geometrica, le aree corrispondenti sotto l'iperbole crescono in progressione aritmetica (è la nostra figura 9.8); il suo allievo Alphonse Antonio de Sarasa ne dedusse nel 1649 che tali aree hanno le proprietà dei logaritmi. Nicolaus Mercator, nella *Logarithmotechnia* (1668), calcolò l'area sotto $\frac{1}{1+t}$ sviluppandola in serie e ottenne $\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$, da lui chiamato «logaritmo naturale». In quale base fossero questi logaritmi «iperbolici», come furono chiamati per tutto il Settecento, lo chiarì Eulero nell'*Introductio in analysin infinitorum* (1748), definendo il logaritmo come inverso dell'esponenziale: la base è e, come dice la (c) della proposizione 9.48. L'impostazione di questo paragrafo, che fa del logaritmo una funzione integrale, è quella adottata da molti trattati moderni, perché rende immediate la derivabilità e la proprietà fondamentale del logaritmo.

9.10 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

Teorema fondamentale e funzioni integrali

Esercizio 9.51. Calcolare la derivata di $G(x) = \int_x^{x^2} e^{-t^2}\,dt$.

Soluzione. Per l'additività, $G(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2}dt - \int_0^x e^{-t^2}dt$, e per il corollario 9.4 $G'(x) = 2x\,e^{-x^4} - e^{-x^2}$. *Scelta logica:* quando entrambi gli estremi variano, si spezza l'integrale in un punto fisso, riducendosi a due funzioni integrali; non serve (e non sarebbe possibile) calcolare una primitiva di e^{-t^2}.

Esercizio 9.52. Determinare i punti di massimo e di minimo relativo di $F(x) = \int_0^x (t^2-1)\,e^{-t^2}\,dt$.

Soluzione. Per il teorema fondamentale $F'(x) = (x^2-1)\,e^{-x^2}$, che è negativa in $(-1,1)$ e positiva fuori. Per il criterio di monotonia, F cresce in $(-\infty,-1]$, decresce in $[-1,1]$ e cresce in $[1,+\infty)$: $x=-1$ è punto di massimo relativo, $x=1$ di minimo relativo. *Scelta logica:* della funzione integrale si conosce la derivata, e lo studio della monotonia si fa come per qualsiasi funzione derivabile.

Esercizio 9.53. Calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3}\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt$.

Soluzione. Numeratore e denominatore tendono a 0; il numeratore è derivabile con derivata $\operatorname{sen}(x^2)$, per il teorema fondamentale. Per il teorema di L'Hôpital (teorema 6.38) il limite è quello di $\frac{\operatorname{sen}(x^2)}{3x^2}$, che vale $\frac{1}{3}$ per il limite notevole (4.4). *Scelta logica:* il teorema fondamentale permette di applicare il teorema di L'Hôpital a quozienti in cui compare una funzione integrale; il risultato dice che $\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt \approx \frac{x^3}{3}$ per x piccolo, come se $\operatorname{sen}(t^2)$ fosse t^2.

Calcolo di integrali

Esercizio 9.54. Calcolare (a) $\int \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\,dx$; (b) $\int \operatorname{sen}^3 x\,dx$; (c) $\int \frac{dx}{x^2+4}$; (d) $\int \frac{3x+1}{x^2-4}\,dx$.

Soluzione. (a) Il numeratore è metà della derivata del denominatore: l'integrale è $\frac{1}{2}\log(1+e^{2x})+c$. (b) Si scrive $\operatorname{sen}^3 x = \operatorname{sen} x\,(1-\cos^2 x)$; poiché $\operatorname{sen} x = -D\cos x$, $\int \operatorname{sen}^3 x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c$. (c) Per la (9.18), $\frac{1}{x^2+4} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+(x/2)^2}$, e l'integrale è $\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+c$. (d) Le radici del denominatore sono ± 2; per la (9.25) con $x_1=2$, $x_2=-2$, $A=\frac{7}{4}$, $B=\frac{5}{4}$, e l'integrale è $\frac{7}{4}\log|x-2| + \frac{5}{4}\log|x+2|+c$. *Scelta logica:* prima di ogni metodo generale conviene cercare la derivata di una funzione «interna» (a, b), o un'arcotangente con argomento lineare (c); il metodo dei fratti semplici è sistematico ma più lungo.

Esercizio 9.55. (a) Calcolare $\int x^2 e^x\,dx$. (b) Dimostrare che, per $n\ge 2$, $I_n = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\,dx$ verifica $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$, e calcolare I_2, I_3, I_4.

Soluzione. (a) Per parti due volte, con fattore finito x^2 e poi x: $\int x^2 e^x dx = x^2e^x - 2\int xe^x dx = (x^2-2x+2)\,e^x + c$. (b) Per parti con fattore finito $\operatorname{sen}^{n-1} x$ e fattore differenziale $\operatorname{sen} x$:

$$\begin{aligned} I_n &= \left[-\operatorname{sen}^{n-1} x\cos x\right]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2} x\cos^2 x\,dx \\ &= (n-1)\,(I_{n-2} - I_n), \end{aligned}$$

perché il termine finito si annulla in entrambi gli estremi e $\cos^2 x = 1-\operatorname{sen}^2 x$. Quindi $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. Con $I_0 = \frac{\pi}{2}$ e $I_1 = 1$: $I_2 = \frac{\pi}{4}$, $I_3 = \frac{2}{3}$, $I_4 = \frac{3\pi}{16}$. *Scelta logica:* quando l'integrazione per parti riproduce un integrale dello stesso tipo con esponente più basso, si ottiene una *formula di riduzione*; da questa si ricava il celebre prodotto infinito per π, che John Wallis aveva ottenuto nel 1656, nell'*Arithmetica infinitorum*, con un procedimento di interpolazione.

Esercizio 9.56. Calcolare (a) $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx$; (b) $\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$.

Soluzione. (a) Con la sostituzione $w = 1 - x^2$, $dw = -2x\,dx$, che porta $x = 0$ in $w = 1$ e $x = 1$ in $w = 0$: $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{w}\,dw = \frac{1}{3}$. (b) Moltiplicando numeratore e denominatore per e^x, $\frac{1}{e^x+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$, e con $u = e^x$, $du = e^x dx$: $\int \frac{du}{1+u^2} = \operatorname{arctg} e^x + c$. *Scelta logica:* in (a) il fattore x è, a meno di una costante, la derivata di $1 - x^2$: la sostituzione $w = 1 - x^2$ elimina la radice senza introdurre funzioni trigonometriche; nella forma definita gli estremi si trasformano e non occorre tornare alla variabile x. In (b) l'integranda è una funzione razionale di e^x, e la sostituzione $u = e^x$ la trasforma in una funzione razionale di u.

Aree, valori medi, applicazioni

Esercizio 9.57. Calcolare l'area della regione compresa tra i grafici di $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ in $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$.

Soluzione. In questo intervallo $\operatorname{sen} x \geq \cos x$ (le due funzioni si incontrano agli estremi), e per la (9.43) l'area è $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\operatorname{sen} x - \cos x)\,dx = [-\cos x - \operatorname{sen} x]_{\pi/4}^{5\pi/4} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. *Scelta logica:* prima di integrare si stabilisce quale delle due funzioni è maggiore; se si scambiassero nel corso dell'intervallo, occorrerebbe spezzarlo nei punti di intersezione.

Esercizio 9.58. La rete elettrica di bordo di molti velivoli è in corrente alternata a 400 Hz, con tensione $v(t) = V_0 \operatorname{sen} \omega t$. Il *valore efficace* è la radice della media integrale di v^2 su un periodo $[0, \frac{2\pi}{\omega}]$. Calcolarlo, e ricavare V_0 per una rete da 115 V efficaci.

Soluzione. Con la sostituzione $x = \omega t$ e la (9.20),

$$\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} V_0^2 \operatorname{sen}^2 \omega t\,dt = \frac{V_0^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{V_0^2}{2\pi}\Big[\frac{x - \operatorname{sen} x \cos x}{2}\Big]_0^{2\pi} = \frac{V_0^2}{2},$$

quindi il valore efficace è $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$, e per 115 V efficaci la tensione di picco è $V_0 = 115\sqrt{2} \approx 162{,}6$ V. *Scelta logica:* la potenza dissipata in un resistore è proporzionale a v^2; il valore efficace è la tensione continua che dissiperebbe la stessa potenza media, e la media integrale è lo strumento giusto per definirlo.

Esercizio 9.59. Un gas perfetto viene compresso a temperatura costante dal volume V_1 al volume $V_2 < V_1$. Calcolare il lavoro $\int_{V_2}^{V_1} p\,dV$ necessario, e valutarlo per 1 m^3 d'aria a 101 325 Pa compresso a metà volume.

Soluzione. Per la legge di Boyle, $pV = p_1V_1$ è costante, quindi $p = \frac{p_1V_1}{V}$ e $\int_{V_2}^{V_1} \frac{p_1V_1}{V}\,dV = p_1V_1 \log \frac{V_1}{V_2}$. Con i dati, $101\,325 \cdot \log 2 \approx 70\,200$ J, cioè circa 70 kJ. *Scelta logica:* il lavoro di una forza variabile è un integrale (come

nell'esempio 9.44); poiché p è proporzionale a $\frac{1}{V}$, compare il logaritmo. È la legge di Boyle (temperatura costante), la stessa che governa l'atmosfera isoterma del capitolo 6 (esempio 6.15).

Esercizio 9.60. Calcolare taglio e momento flettente lungo la semitrave per un carico uniforme $l(y) = \frac{W}{b}$, $0 \le y \le s = \frac{b}{2}$, e confrontare il momento alla radice con quello della distribuzione ellittica.

Soluzione. Per le (9.48), $T(y) = \frac{W}{b}(s-y)$; poiché $M' = -T$ e $M(s) = 0$ (proposizione 9.36), $M(y) = \int_y^s T = \frac{W}{2b}(s-y)^2$; alla radice $T(0) = \frac{W}{2}$ e $M(0) = \frac{Ws^2}{2b} = \frac{Wb}{8}$. Il rapporto con il momento ellittico (9.52) è $\frac{Wb/(3\pi)}{Wb/8} = \frac{8}{3\pi} \approx 0{,}85$. *Scelta logica:* il taglio è lineare e il momento parabolico, come prevedono le relazioni $T' = -l$ e $M' = -T$ con l costante: ogni integrazione aumenta di uno il grado del polinomio.

Integrali impropri e logaritmo

Esercizio 9.61. Stabilire il carattere e, se possibile, calcolare: (a) $\int_0^{+\infty} x\,e^{-x}\,dx$; (b) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$; (c) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\log x}$; (d) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\log^2 x}$.

Soluzione. (a) Per parti, $\int_0^b xe^{-x}dx = \left[-(x+1)e^{-x}\right]_0^b = 1-(b+1)e^{-b} \to 1$, perché $\frac{b+1}{e^b} \to 0$ (per il teorema di L'Hôpital, teorema 6.38): converge e vale 1. (b) $\int_0^b \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} b \to \frac{\pi}{2}$ (5.77). (c) Una primitiva è $\log(\log x)$, che tende a $+\infty$: diverge. (d) Una primitiva è $-\frac{1}{\log x}$, e $\int_2^b = \frac{1}{\log 2} - \frac{1}{\log b} \to \frac{1}{\log 2}$: converge. *Scelta logica:* quando si conosce una primitiva, si calcola l'integrale su $[a,b]$ e si passa al limite per $b \to +\infty$, come vuole la definizione. Gli integrali (c) e (d) mostrano che il confine tra convergenza e divergenza è sottile: un fattore $\log x$ in più al denominatore basta a far convergere l'integrale, pur crescendo $\log x$ più lentamente di qualsiasi potenza.

Esercizio 9.62. Usando la (9.64), dimostrare che $\frac{x-1}{x} \le \log x \le x-1$ per ogni $x > 0$.

Soluzione. Sia $x > 1$. Per $t \in [1,x]$ si ha $\frac{1}{x} \le \frac{1}{t} \le 1$, e per il confronto $\frac{x-1}{x} \le \int_1^x \frac{dt}{t} \le x-1$. Se $0 < x < 1$, per $t \in [x,1]$ si ha $1 \le \frac{1}{t} \le \frac{1}{x}$, quindi $1-x \le \int_x^1 \frac{dt}{t} \le \frac{1-x}{x}$; cambiando segno, $\frac{x-1}{x} \le \log x \le x-1$. Per $x = 1$ i tre membri sono nulli. *Scelta logica:* definito il logaritmo come area, le disuguaglianze si ottengono confrontando l'area sotto l'iperbole con quelle di due rettangoli; ritroviamo, per altra via, la disuguaglianza dell'esempio 6.18.

Il programma seguente verifica con `sympy` alcuni risultati degli esercizi.

Python — Verifiche simboliche degli esercizi

```python
import sympy as sp

x, t = sp.symbols("x t", real=True)
G = sp.integrate(sp.exp(-t**2), (t, x, x**2))
print("G'(x) =", sp.simplify(sp.diff(G, x)))
lim = sp.limit(sp.integrate(sp.sin(t**2), (t, 0, x)) / x**3, x, 0)
print("lim =", sp.gammasimp(lim))
print("int x^2 e^x =", sp.factor(sp.integrate(x**2 * sp.exp(x), x)))
I = [sp.integrate(sp.sin(x)**n, (x, 0, sp.pi / 2)) for n in range(5)]
print("I_0..I_4 =", I)
print("int_0^oo x e^-x =",
      sp.integrate(x * sp.exp(-x), (x, 0, sp.oo)))
print("int_2^oo 1/(x log^2 x) =",
      sp.integrate(1 / (x * sp.log(x)**2), (x, 2, sp.oo)))
```

Output

```
G'(x) = 2*x*exp(-x**4) - exp(-x**2)
lim = 1/3
int x^2 e^x = (x**2 - 2*x + 2)*exp(x)
I_0..I_4 = [pi/2, 1, pi/4, 2/3, 3*pi/16]
int_0^oo x e^-x = 1
int_2^oo 1/(x log^2 x) = 1/log(2)
```

9.11 Punti fondamentali del capitolo

Integrazione e derivazione sono operazioni inverse: la funzione integrale di una funzione continua ne è una primitiva, e un integrale definito si calcola come differenza dei valori di una primitiva negli estremi. Il calcolo degli integrali diventa così la ricerca delle primitive, per la quale bastano poche tecniche generali, ciascuna figlia di una regola di derivazione.

- **Funzione integrale.** Se f è integrabile in $[a,b]$ e $|f| \le K$, la funzione $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ è lipschitziana con costante K, quindi continua (proposizione 9.1); può però non essere derivabile: un salto di f diventa un punto angoloso di F.
- **Teorema fondamentale.** Se f è continua in $[a,b]$, allora F è derivabile e $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in [a,b]$ (teorema 9.2); se f è soltanto integrabile, basta la continuità in un punto x_0 per avere $F'(x_0) = f(x_0)$ (osservazione 9.3). Con la regola della catena, $\frac{d}{dx}\int_c^{\varphi(x)} f(t)\,dt = f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$ (corollario 9.4).
- **Primitive.** Ogni funzione continua in un intervallo ha primitive; in un intervallo due primitive della stessa funzione differiscono per una costante (teorema 9.6). Fuori dagli intervalli la tesi è falsa: su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ la costante può cambiare tra $x < 0$ e $x > 0$.
- **Formula fondamentale.** Se f è continua in $[a,b]$ e $G' = f$, allora $\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a)$ (teorema 9.7); la formula va-

le anche per f soltanto integrabile, purché dotata di primitiva (osservazione 9.9).

- **Integrale indefinito.** $\int f(x)\,dx = F(x) + c$ indica l'insieme delle primitive in un intervallo (definizione 9.14): è un insieme di funzioni, non un numero. Si calcola con la linearità, gli integrali immediati (tabella 9.1) e la regola $\int g(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,dx = G(\varphi(x)) + c$.
- **Funzioni razionali.** Si divide il numeratore per il denominatore e si scompone il resto in fratti semplici; con denominatore di secondo grado si ottengono logaritmi se $\Delta > 0$, un termine $-\frac{mx_1+n}{x-x_1}$ se $\Delta = 0$, un logaritmo e un'arcotangente se $\Delta < 0$ (proposizione 9.18).
- **Integrazione per parti.** Se f e g hanno derivata continua, $\int fg'\,dx = fg - \int f'g\,dx$ (teorema 9.21), e negli integrali definiti compare il termine $[fg]_a^b$ (teorema 9.24). Come fattore finito si sceglie una funzione che si semplifica derivando; talvolta ricompare l'integrale di partenza, o uno dello stesso tipo (formule di riduzione).
- **Integrazione per sostituzione.** Se f è continua e g ha derivata continua, $F \circ g$ è una primitiva di $(f \circ g)\,g'$ (teorema 9.25); negli integrali definiti $\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))\,g'(t)\,dt$ con $g(c) = a$, $g(d) = b$, senza che g debba essere invertibile (teorema 9.27).
- **Errori da evitare.** Una primitiva vale in un intervallo: $\int \frac{dx}{x} = \log|x| + c$, non $\log x + c$, e i programmi di calcolo simbolico omettono spesso il valore assoluto. Non tutte le funzioni integrabili hanno primitive (la funzione che vale -1 per $x < 0$ e 1 per $x \geq 0$ non ne ha, per il lemma di Darboux), e le primitive di e^{-x^2} o di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ esistono ma non sono elementari.
- **Aree.** La regione compresa tra i grafici di $g \leq f$ continue in $[a, b]$ ha area $\int_a^b (f - g)\,dx$ (9.43); con le sostituzioni $x = \operatorname{sen} t$ e $x = rt$ si ottengono l'area πr^2 del cerchio e l'area πab dell'ellisse (esempio 9.33).
- **Taglio e momento flettente.** Per un carico l continuo sulla semiala, $T' = -l, M' = -T, T(s) = M(s) = 0$ e $M(0) = \int_0^s y\,l(y)\,dy$ (proposizione 9.36); la distribuzione ellittica dà $M(0) = \frac{Wb}{3\pi}$, circa il 15% in meno del carico uniforme (esempio 9.37). Integrando si ricavano anche il tempo di salita e la legge della pressione nella troposfera standard (esempi 9.34 e 9.35).
- **Integrali impropri.** Per f continua e non negativa in $[a, +\infty)$, l'integrale improprio $\int_a^{+\infty} f$, limite di $\int_a^b f$ per $b \to +\infty$, esiste sempre, finito o $+\infty$ (definizione 9.40); $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx$ converge se e solo se $p > 1$, $\int_0^1 x^{-p}\,dx$ se e solo se $p < 1$ (esempi 9.41 e 9.45), e il criterio del confronto (teorema 9.42) prova, ad esempio, la convergenza di $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

- **Il logaritmo come integrale.** Posto $L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ per $x > 0$, si ha $L' = \frac{1}{x}$, $L(x_1 x_2) = L(x_1) + L(x_2)$, $L(e) = 1$, e L è una biiezione di $(0, +\infty)$ su $\mathbb{R}$ (proposizione 9.48); la sua inversa E verifica $E' = E$ (proposizione 9.49), e $a^x = E(x\,L(a))$ ritrova la potenza a esponente reale (definizione 9.50).

Il filo del discorso. Il calcolo integrale ci ha dato un modo nuovo di rappresentare una funzione di classe C^1: come integrale della sua derivata, $f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t)\,dt$. Nel capitolo 10 integreremo ripetutamente per parti questa identità, ottenendo la formula di Taylor con il resto integrale e con il resto di Lagrange, che permettono di *stimare* l'errore delle approssimazioni polinomiali; la stessa formula, applicata al momento flettente di questo capitolo, darà la freccia di un'ala a sbalzo.

Capitolo 10

La formula di Taylor

Théorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits ou d'évanouissans, de limites ou de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique des quantités finies.

(Teoria delle funzioni analitiche, contenente i principi del calcolo differenziale, liberati da ogni considerazione di infinitamente piccoli o di quantità evanescenti, di limiti o di flussioni, e ridotti all'analisi algebrica delle quantità finite.)

Joseph-Louis Lagrange, frontespizio della Théorie des fonctions analytiques *(1797)*

La formula di Taylor con il resto di Peano è stata introdotta nel paragrafo 6.7, dove ne abbiamo visto le prime conseguenze: gli sviluppi delle funzioni elementari, il calcolo di qualche limite, le approssimazioni per piccoli angoli e il criterio per i punti di massimo e di minimo basato sulle derivate successive. In questo capitolo la riprendiamo e la completiamo in tre direzioni.

La prima è *operativa*: impariamo a manipolare gli «o piccoli» con regole precise, che rendono la formula di Taylor lo strumento più potente per il calcolo dei limiti, e a ottenere nuovi sviluppi senza calcolare derivate, componendo e integrando quelli già noti. La seconda è *quantitativa*: il resto di Peano dice che l'errore è trascurabile vicino al punto iniziale, ma non quanto vale; il resto in forma integrale e quello nella forma di Lagrange, ricavati con il calcolo integrale, permettono di *stimarlo*. La terza è *numerica*: con queste stime si calcolano le funzioni elementari con precisione prefissata, come facevano i compilatori delle tavole dei logaritmi e come fanno, con metodi più raffinati, i computer di bordo. Lungo la strada calcoleremo la distanza dell'orizzonte vista da un velivolo, le cifre di π con la formula di Machin, e dimostreremo che il numero e è irrazionale. Seguiremo il testo di riferimento [1].

In questo capitolo.

- Il resto di Peano; polinomi e loro sviluppi; nuovi sviluppi per composizione e per integrazione; lo sviluppo dell'arcotangente (§10.1).
- L'algebra degli o piccoli e il calcolo dei limiti (§10.2).
- Il resto integrale (§10.3) e il resto di Lagrange (§10.4).
- Approfondimento: la forma di Cauchy del resto (§10.4.1).
- Appendice: stima del resto, tabulazione, irrazionalità di e (§10.5); approfondimento: una tavola dei logaritmi (§10.5.3).
- Esercizi di riepilogo (§10.6).
- Punti fondamentali del capitolo (§10.7).

10.1 Il resto di Peano

10.1.1 Polinomi e loro sviluppi

Consideriamo un polinomio di grado n a coefficienti reali, $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$. La funzione p è derivabile infinite volte in $\mathbb{R}$, le sue derivate di ordine maggiore di n sono tutte nulle, e, come nella dimostrazione del lemma 6.43, $p^{(k)}(0) = k!\, a_k$ per ogni $k \le n$. Ricavando i coefficienti, il polinomio si scrive

$$p(x) = p(0) + \frac{p'(0)}{1!}\, x + \frac{p''(0)}{2!}\, x^2 + \cdots + \frac{p^{(n)}(0)}{n!}\, x^n : \tag{10.1}$$

un polinomio di grado n è noto una volta noti il suo valore e quelli delle sue prime n derivate nello zero. Lo stesso vale per un qualsiasi punto x_0.

Proposizione 10.1 (Un polinomio coincide con il proprio sviluppo). *Sia p un polinomio di grado $\le n$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora*

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}\, (x - x_0)^k \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{10.2}$$

In particolare, un polinomio di grado $\le n$ è univocamente determinato dai valori che esso e le sue prime n derivate assumono in x_0.

Schema dell'enunciato

Ipotesi p polinomio di grado $\le n$; $x_0 \in \mathbb{R}$.

Tesi $p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ per ogni x: il resto della formula di Taylor di ordine n è identicamente nullo.

Piano d'attacco

Si cambia variabile ponendo $h = x - x_0$: il polinomio $q(h) = p(x_0 + h)$, sviluppati i binomi, è un polinomio di grado $\le n$ in h, e per esso vale la (10.1). Resta da osservare che le derivate di q in 0 sono quelle di p in x_0.

Dimostrazione. Sia $q(h) = p(x_0 + h)$. Sviluppando ciascuna potenza $(x_0 + h)^j$ con la formula del binomio (teorema 2.55) e raccogliendo, q è un polinomio di grado $\le n$ nella variabile h, diciamo $q(h) = \sum_{k=0}^{n} c_k h^k$, e quindi $c_k = \frac{q^{(k)}(0)}{k!}$. Per la regola di derivazione delle funzioni composte (con la funzione interna $h \mapsto x_0 + h$, di derivata 1), $q^{(k)}(h) = p^{(k)}(x_0 + h)$, e in particolare $q^{(k)}(0) = p^{(k)}(x_0)$. Dunque $p(x) = q(x - x_0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$. L'ultima affermazione segue perché il secondo membro dipende soltanto dai numeri $p^{(k)}(x_0)$. ∎

Ad esempio, il polinomio $p(x) = x^3$ ha in $x_0 = 1$ le derivate $p(1) = 1$, $p'(1) = 3$, $p''(1) = 6$, $p'''(1) = 6$, e quindi $x^3 = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 +$

$(x-1)^3$, come si verifica anche con la formula del binomio applicata a $(1+(x-1))^3$.

Taylor, Mac Laurin e le differenze finite

Taylor arrivò al suo sviluppo partendo da un analogo «discreto» della proposizione 10.1. Fissato un passo h, le *differenze in avanti* $\Delta f(x_0) = f(x_0+h)-f(x_0)$, $\Delta^2 f(x_0) = \Delta f(x_0+h)-\Delta f(x_0)$, ... ricostruiscono i valori di f nei punti x_0+mh mediante la formula di interpolazione di Newton (*Principia*, 1687, già in una lettera di James Gregory del 1670):

$$\begin{aligned} f(x_0+mh) &= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} \Delta^k f(x_0) \\ &= \sum_{k=0}^{m} \frac{v(v-h)\cdots(v-(k-1)h)}{k!} \cdot \frac{\Delta^k f(x_0)}{h^k}, \end{aligned}$$

dove $v = mh$. Taylor, che annunciò il teorema in una lettera del 26 luglio 1712 a John Machin (lo stesso della formula (10.9)), fissò $v = x - x_0$ e lasciò «svanire» gli incrementi: per $h \to 0$ il primo fattore diventa $\frac{(x-x_0)^k}{k!}$ e il secondo la flussione, cioè la derivata $f^{(k)}(x_0)$. Ecco l'origine dei coefficienti $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$; ma il passaggio al limite non era giustificato, perché il numero dei termini cresce con m. Mac Laurin, nel *Treatise of Fluxions* (1742), scritto per rispondere alle critiche di Berkeley (§3.2), seguì un'altra strada: supposto $f(x) = A+Bx+Cx^2+\cdots$, derivò ripetutamente e pose $x = 0$, esattamente come per la (10.1), riconoscendo che la formula era un caso particolare di quella di Taylor; essa compariva già nel *Methodus differentialis* (1730) di James Stirling. Né Taylor né Mac Laurin si chiesero quanto valesse l'errore commesso arrestando la somma: è la domanda a cui risponde questo capitolo.

Sia ora f una funzione derivabile n volte in un punto x_0 (nel senso della notazione 6.24). Per la proposizione 10.1, il polinomio di grado $\le n$ che ha nel punto x_0 lo stesso valore e le stesse prime n derivate di f esiste, è unico, ed è il polinomio di Taylor T_n della (6.53). La funzione $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$, il *resto*, rappresenta l'errore che si commette sostituendo a $f(x)$ il suo polinomio di Taylor, e il teorema 6.44 afferma che

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \qquad (x \to x_0). \tag{10.3}$$

Ricordiamo che la dimostrazione data nel paragrafo 6.7 richiede soltanto l'esistenza di $f^{(n)}(x_0)$, e non la continuità di $f^{(n)}$ in x_0. Ad esempio, la funzione $f(x) = x^4 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, prolungata con $f(0) = 0$, ha $f'(0) = f''(0) = 0$, ma f'' non è continua in 0 (per $x \neq 0$ contiene il termine $-\operatorname{sen} \frac{1}{x}$, che oscilla); la formula di Taylor di ordine 2 dice che $f(x) = o(x^2)$, come è evidente da $|f(x)| \le x^4$.

10.1.2 Nuovi sviluppi senza calcolare derivate

Calcolare le derivate successive di una funzione composta è in genere laborioso. Per la proposizione 6.46, però, *qualunque* procedimento produca un polinomio di grado $\le n$ che approssima f con un errore

$o((x-x_0)^n)$ fornisce il polinomio di Taylor. I due procedimenti più utili sono la sostituzione e l'integrazione.

Lemma 10.2 (Sostituzione negli o piccoli). *Sia $g(t) = o(t^m)$ per $t \to 0$, e sia φ una funzione con $\varphi(x) \to 0$ per $x \to x_0$ e $\varphi(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$. Allora $g(\varphi(x)) = o(\varphi(x)^m)$ per $x \to x_0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\frac{g(t)}{t^m} \to 0$ per $t \to 0$; $\varphi(x) \to 0$, $\varphi(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$.

Tesi $\frac{g(\varphi(x))}{\varphi(x)^m} \to 0$ per $x \to x_0$.

Piano d'attacco

Il rapporto $\frac{g(\varphi(x))}{\varphi(x)^m}$ è la funzione $\frac{g(t)}{t^m}$ calcolata in $t = \varphi(x)$: è il teorema sul limite delle funzioni composte.

Dimostrazione. Posto $h(t) = \frac{g(t)}{t^m}$ per $t \neq 0$, si ha $h(t) \to 0$ per $t \to 0$, e $\frac{g(\varphi(x))}{\varphi(x)^m} = h(\varphi(x))$, con $\varphi(x) \to 0$ e $\varphi(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$. Per il teorema sul limite delle funzioni composte (teorema 4.30), $h(\varphi(x)) \to 0$. ■

Ad esempio, da $\operatorname{sen} t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^4)$ (6.59), con $t = x^2$ e $t = x^3$ si ottiene

$$\operatorname{sen} x^2 = x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^8), \qquad \operatorname{sen} x^3 = x^3 - \frac{x^9}{6} + o(x^{12}), \tag{10.4}$$

e in particolare $\operatorname{sen} x^2 = x^2 + o(x^4)$ e $\operatorname{sen} x^3 = x^3 + o(x^6)$: vicino a 0 le funzioni $\operatorname{sen} x^2$ e $\operatorname{sen} x^3$ hanno un «comportamento» simile a quello di x^2 e di x^3 (figura 10.1). Allo stesso modo, con $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ e $\operatorname{sen} u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, si trova

$$1 + \operatorname{sen}(e^x - 1) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3),$$

perché il termine $\frac{x^3}{6}$ dello sviluppo di $e^x - 1$ si elide con il $-\frac{u^3}{6} = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ del seno (le regole di calcolo degli o piccoli che stiamo usando saranno giustificate nel paragrafo 10.2): la funzione $1 + \operatorname{sen}(e^x - 1)$ ha in 0 lo stesso polinomio di Taylor di ordine 2 di e^x, e i due grafici sono simili vicino all'origine, mentre lontano da essa si comportano in modo completamente diverso.

Il secondo procedimento consiste nell'integrare uno sviluppo noto.

Lemma 10.3 (Integrazione degli o piccoli). *Sia $m \geq 0$ un intero, e sia g continua in un intorno I di 0, con $g(t) = o(t^m)$ per $t \to 0$. Allora*

$$\int_0^x g(t)\,dt = o(x^{m+1}) \qquad (x \to 0). \tag{10.5}$$

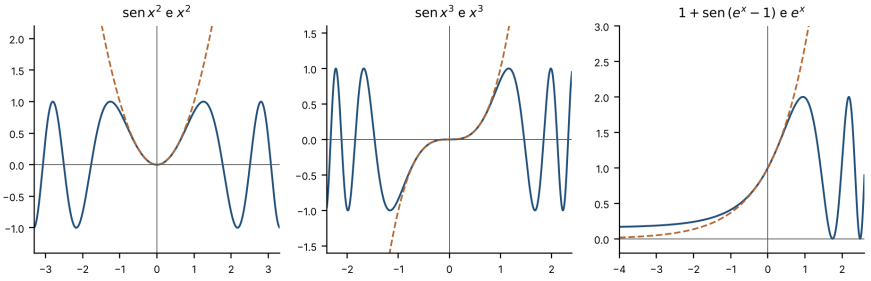


Figura 10.1. Le funzioni $\operatorname{sen} x^2$, $\operatorname{sen} x^3$ e $1+\operatorname{sen}(e^x-1)$ (in blu) e le loro approssimazioni vicino all'origine x^2, x^3, e^x (tratteggio rame). Lontano dall'origine la somiglianza scompare: $\operatorname{sen} x^2$ e $\operatorname{sen} x^3$ oscillano sempre più rapidamente, e $1+\operatorname{sen}(e^x-1)$ oscilla per $x\to+\infty$ mentre tende a $1+\operatorname{sen}(-1)>0$ per $x\to-\infty$ (`python/fig_taylor_composte.py`).

Schema dell'enunciato

Ipotesi $m\geq 0$ intero; g continua in $I\ni 0$; $\dfrac{g(t)}{t^m}\to 0$ per $t\to 0$.

Tesi $\dfrac{1}{x^{m+1}}\displaystyle\int_0^x g(t)\,dt\to 0$ per $x\to 0$.

Piano d'attacco

Vicino a 0 si ha $|g(t)|\leq\epsilon|t|^m$; integrando la disuguaglianza tra 0 e x si ottiene una stima con $\frac{\epsilon|x|^{m+1}}{m+1}$.

Dimostrazione. Sia $\epsilon>0$. Per l'ipotesi esiste $\delta>0$, che possiamo scegliere in modo che $(-\delta,\delta)\subseteq I$, tale che $|g(t)|\leq\epsilon|t|^m$ per $|t|<\delta$ (anche per $t=0$, perché $g(0)=\lim_{t\to0}g(t)=0$ per la continuità). Per $0<|x|<\delta$, per il teorema 8.28 e il confronto, applicati nell'intervallo di estremi 0 e x,

$$\left|\int_0^x g(t)\,dt\right|\leq\left|\int_0^x\epsilon|t|^m\,dt\right|=\frac{\epsilon|x|^{m+1}}{m+1}\leq\epsilon|x|^{m+1},$$

cioè $\left|\frac{1}{x^{m+1}}\int_0^x g\right|\leq\epsilon$, che è la tesi. ∎

Ne segue che uno sviluppo della derivata si può integrare «termine a termine»: se f' è continua vicino a 0 e $f'(x)=\sum_{k=0}^n a_kx^k+o(x^n)$, allora, per la formula fondamentale e il lemma,

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,dt=f(0)+\sum_{k=0}^n\frac{a_k}{k+1}\,x^{k+1}+o(x^{n+1}).\qquad(10.6)$$

Il procedimento inverso, cioè derivare uno sviluppo termine a termine, non è lecito in generale: $x^3\operatorname{sen}\frac{1}{x}=o(x^2)$, ma la sua derivata $3x^2\operatorname{sen}\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}$ non è $o(x)$.

10.1.3 Lo sviluppo dell'arcotangente

Applichiamo l'idea dell'integrazione all'arcotangente, le cui derivate successive sono sempre più complicate. Il punto di partenza è che la sua derivata $\frac{1}{1+t^2}$ è la somma di una progressione geometrica di ragione $-t^2$, a meno di un resto esplicito; in questo modo otteniamo non soltanto lo sviluppo, ma anche una stima del resto valida per *ogni* x.

Proposizione 10.4 (Sviluppo dell'arcotangente)**.** *Per ogni $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ e ogni $x \in \mathbb{R}$,*

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(x), \\ R(x) &= (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt, \qquad |R(x)| \le \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}. \end{aligned} \tag{10.7}$$

In particolare $R(x) = o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$, e il polinomio a secondo membro è il polinomio di Taylor di ordine $2n+2$ dell'arcotangente in 0.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \ge 0$ intero; $x \in \mathbb{R}$.

Tesi la (10.7), con il resto in forma integrale e $|R(x)| \le \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$; $R(x) = o(x^{2n+2})$.

Piano d'attacco

La somma della progressione geometrica $1 - t^2 + t^4 - \cdots + (-1)^n t^{2n}$ è $\frac{1-(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}$: dunque $\frac{1}{1+t^2}$ è uguale a questa somma più il resto esplicito $\frac{(-1)^{n+1}t^{2n+2}}{1+t^2}$. Integrando tra 0 e x, la somma dà il polinomio e il resto si stima con t^{2n+2}, perché $1 + t^2 \ge 1$. L'unicità del polinomio di Taylor fa il resto.

Dimostrazione. Per la formula della somma della progressione geometrica (proposizione 1.83) con ragione $-t^2 \ne 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} (-t^2)^k = \frac{1-(-t^2)^{n+1}}{1+t^2},$$

cioè

$$\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^{2k} + (-1)^{n+1} \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}.$$

Integriamo tra 0 e x: per la formula fondamentale, poiché $D \operatorname{arctg} t = \frac{1}{1+t^2}$ (5.78) e $\operatorname{arctg} 0 = 0$,

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R(x), \qquad R(x) = (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt.$$

Poiché $0 \le \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \le t^{2n+2}$, per il confronto $|R(x)| \le |\int_0^x t^{2n+2}\,dt| = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$. Ne segue $|\frac{R(x)}{x^{2n+2}}| \le \frac{|x|}{2n+3} \to 0$, cioè $R(x) = o(x^{2n+2})$; per la proposizione 6.46 il polinomio trovato è il polinomio di Taylor di ordine $2n+2$. ■

Lo stesso ragionamento, con $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1}(-t)^k + \frac{(-t)^n}{1+t}$ $(n \ge 1)$, ritrova lo sviluppo (6.58) del logaritmo, con il resto $R(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t}\,dt$ e la stima $|R(x)| \le \frac{x^{n+1}}{n+1}$ per ogni $x \ge 0$ (per $-1 < x < 0$ si trova invece $|R(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)}$).

La stima della proposizione 10.4 dice di più del resto di Peano. Se $|x| \le 1$, il resto tende a zero per $n \to +\infty$: il valore di $\operatorname{arctg} x$ è il limite dei polinomi. Per $x = 1$ si ottiene la *serie di Leibniz*

$$\frac{\pi}{4} = \operatorname{arctg} 1 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots, \tag{10.8}$$

nel senso che le somme parziali differiscono da $\frac{\pi}{4}$ al più di $\frac{1}{2n+3}$. La convergenza è però lentissima: per garantire un errore su π inferiore a 10^{-6} la stima richiede circa due milioni di termini. Molto più efficiente è la *formula di Machin*

$$\frac{\pi}{4} = 4\operatorname{arctg}\frac{1}{5} - \operatorname{arctg}\frac{1}{239} \tag{10.9}$$

(che si verifica con la formula di addizione della tangente, esercizio 10.30): con $x = \frac{1}{5}$ il resto è al più $\frac{5^{-(2n+3)}}{2n+3}$, e ogni termine aggiunge circa una cifra e mezza. Se invece $|x| > 1$ la stima non serve, e infatti i polinomi di Taylor dell'arcotangente si allontanano dalla funzione al crescere del grado (figura 10.2): a differenza di quanto accade per il seno (figura 6.15), un'ottima approssimazione vicino a 0 non garantisce nulla lontano da 0, anche per una funzione derivabile infinite volte su tutto $\mathbb{R}$. La ragione profonda di questo comportamento è nascosta nel campo complesso: la funzione $\frac{1}{1+t^2}$, derivata dell'arcotangente, non è definita nei numeri complessi $t = \pm i$, che distano 1 dall'origine. La chiarisce la teoria delle serie di potenze, che si studia nei corsi successivi e a cui accenneremo alla fine del capitolo 11.

Python — Le cifre di π: serie di Leibniz e formula di Machin

```
from fractions import Fraction as F
import math

def arctg(x, n):
    """T(x) = x - x^3/3 + ... + (-1)^n x^(2n+1)/(2n+1)."""
    return sum((-1)**k * x**(2*k + 1) / (2*k + 1)
               for k in range(n + 1))

for n in (10, 100, 1000):
    print(f"Leibniz, n = {n:4d}:  4*T = {4 * arctg(1.0, n):.10f}")
for n in (2, 4, 6, 8):
    p = 4 * (4 * arctg(F(1, 5), n) - arctg(F(1, 239), n))
    print(f"Machin,  n = {n}:     4*T = {float(p):.15f}")
```

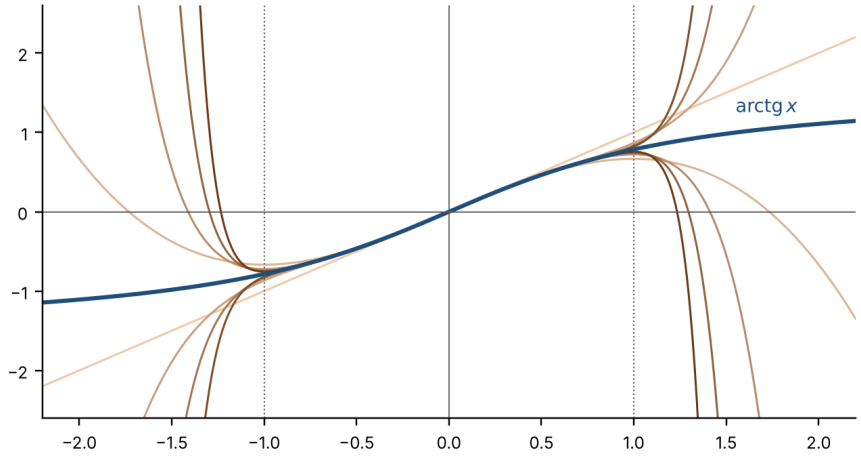


Figura 10.2. L'arcotangente (blu) e i suoi polinomi di Taylor in 0 di grado $1, 3, 5, \dots, 15$ (rame, più scuri al crescere del grado). In $[-1, 1]$ i polinomi si avvicinano alla funzione; per $|x| > 1$ se ne allontanano sempre di più (`python/fig_taylor_arctg.py`).

```
14 print(f"                  pi    = {math.pi:.15f}")
```

Output

```
Leibniz, n =   10:  4*T = 3.2323158094
Leibniz, n =  100:  4*T = 3.1514934011
Leibniz, n = 1000:  4*T = 3.1425916543
Machin,  n = 2:     4*T = 3.141621029325035
Machin,  n = 4:     4*T = 3.141592682404399
Machin,  n = 6:     4*T = 3.141592653623555
Machin,  n = 8:     4*T = 3.141592653589836
                 pi    = 3.141592653589793
```

La distanza dell'orizzonte

Da un velivolo che vola alla quota h sopra una Terra sferica di raggio $R \approx 6371$ km, la visuale verso l'orizzonte è tangente alla superficie (figura 10.3). Se ϑ è l'angolo al centro della Terra tra la verticale del velivolo e il punto di tangenza, il triangolo rettangolo formato dal centro, dal velivolo e dal punto di tangenza dà $\cos\vartheta = \frac{R}{R+h}$, cioè $1 - \cos\vartheta = \frac{h}{R+h}$, e la distanza dell'orizzonte misurata sulla superficie è $d = R\vartheta$. Per la (6.60), $1 - \cos\vartheta = \frac{\vartheta^2}{2}(1 + o(1))$ per $\vartheta \to 0$; poiché h è piccolo rispetto a R, anche ϑ è piccolo, e

$$\vartheta \approx \sqrt{\frac{2h}{R}}, \qquad d \approx \sqrt{2Rh}. \tag{10.10}$$

A 10 000 m di quota l'orizzonte dista circa $\sqrt{2 \cdot 6371 \cdot 10} \approx 357$ km. La stessa formula dà la portata «ottica» di un radar o di un collegamento radio in visibilità; in radiotecnica, per tener conto della rifrazione atmosferica, si usa un raggio terrestre equivalente pari ai $\frac{4}{3}$ di quello reale. Il programma confronta la formula approssimata con quella esatta $d = R \arccos\frac{R}{R+h}$. Si vedrà che l'approssimazione sovrastima leg-

germente la distanza; l'esercizio 10.45 ne spiega il motivo e ne calcola l'errore.

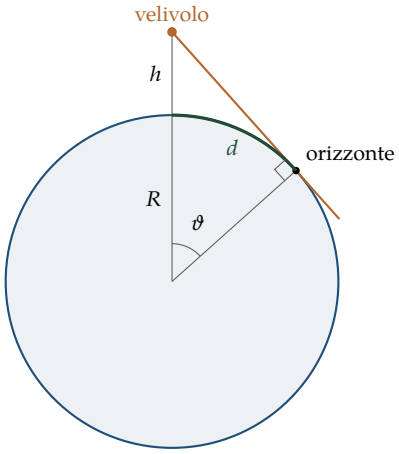


Figura 10.3. La distanza dell'orizzonte. La visuale dal velivolo al punto di tangenza è perpendicolare al raggio; l'angolo al centro ϑ verifica $\cos\vartheta = \frac{R}{R+h}$, e la distanza sulla superficie è l'arco $d = R\vartheta$. La quota è fortemente esagerata.

Python — Distanza dell'orizzonte: formula esatta e approssimata

```python
import math

R = 6371.0                                  # raggio terrestre [km]
print(" h [km]   esatta [km]   sqrt(2Rh) [km]   differenza")
for h in (0.1, 1.0, 3.0, 10.0, 12.0):
    d = R * math.acos(R / (R + h))          # arco R*theta
    a = math.sqrt(2 * R * h)
    print(f"{h:6.1f}   {d:10.2f}    {a:12.2f}     {a - d:8.3f}")
```

Output

```
 h [km]   esatta [km]   sqrt(2Rh) [km]   differenza
   0.1         35.70           35.70        0.000
   1.0        112.87          112.88        0.007
   3.0        195.48          195.51        0.038
  10.0        356.73          356.96        0.233
  12.0        390.72          391.03        0.307
```

Madhava, Gregory, Leibniz, Machin

Lo sviluppo dell'arcotangente fu scoperto in India, intorno al 1400, da Madhava di Sangamagrama, fondatore della scuola astronomica e matematica del Kerala, che ne ricavò anche la serie (10.8); i suoi risultati, tramandati in testi in sanscrito e in malayalam, rimasero sconosciuti in Europa. Qui la serie fu riscoperta da James Gregory (1671) e da Leibniz (1673–1674), che vi giunse con il suo teorema di trasmutazione. Nel 1706 l'astronomo inglese John Machin, con la formula (10.9), calcolò cento cifre decimali di π a mano; formule dello stesso tipo sono state usate nei record di calcolo di π fino al 2002, quando Yasumasa Kanada ne calcolò

con il computer più di mille miliardi di cifre.

10.2 L'algebra degli o piccoli e il calcolo dei limiti

La formula di Taylor con il resto di Peano è lo strumento più efficace per il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata. Cominciamo con un esempio, che ci mostrerà di quali regole di calcolo abbiamo bisogno.

Esempio 10.5. Calcoliamo

$$\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\operatorname{sen} x}\Big), \tag{10.11}$$

che si presenta nella forma indeterminata $+\infty-(+\infty)$. Riducendo allo stesso denominatore e usando lo sviluppo $\operatorname{sen} x = x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)$ (la (6.59) con $n=1$),

$$\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\operatorname{sen} x}=\frac{\operatorname{sen} x - x}{x^2\operatorname{sen} x}=\frac{-\frac{x^3}{6}+o(x^4)}{x^3-\frac{x^5}{6}+o(x^6)},$$

dove abbiamo usato il fatto che $x^2\cdot o(x^4)=o(x^6)$. Dividendo numeratore e denominatore per x^3, e osservando che $\frac{o(x^4)}{x^3}=x\cdot\frac{o(x^4)}{x^4}\to 0$ e che $\frac{o(x^6)}{x^3}\to 0$, si ottiene

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}+\frac{o(x^4)}{x^3}}{1-\frac{x^2}{6}+\frac{o(x^6)}{x^3}}=-\frac{1}{6}.$$

Si noti la scelta dell'ordine dello sviluppo. Con il solo $\operatorname{sen} x = x+o(x^2)$ il numeratore sarebbe stato $o(x^2)$, e il rapporto $\frac{o(x^2)}{x^3}$ è ancora indeterminato: occorre spingere lo sviluppo fino al primo termine che *non si elide*.

Nel calcolo precedente abbiamo trattato il simbolo $o(\cdot)$ come se fosse un numero, sommandolo, moltiplicandolo per potenze, dividendolo. Occorre dare un senso preciso a queste operazioni.

Notazione 10.6 (Uguaglianze con gli o piccoli)**.** In una formula, il simbolo $o(x^n)$ (per $x\to 0$) indica *una qualsiasi* funzione f tale che $\frac{f(x)}{x^n}\to 0$; per $n=0$, $o(1)$ indica una qualsiasi funzione infinitesima. Un'uguaglianza tra espressioni che contengono simboli o, come $x^2\cdot o(x^4)=o(x^6)$, significa: *ogni* funzione della forma scritta a sinistra è anche della forma scritta a destra. Queste uguaglianze vanno quindi lette da sinistra a destra, e non sono simmetriche: $o(x^2)=o(x)$ è vera (ogni funzione che è $o(x^2)$ è anche $o(x)$), mentre $o(x)=o(x^2)$ è falsa (si pensi a $x^{3/2}$, per $x>0$).

Proposizione 10.7 (Algebra degli o piccoli). *Per $x \to 0$ e per ogni coppia di interi $m, n \geq 0$ valgono le proprietà*

$$o(x^n) + o(x^n) = o(x^n), \qquad o(x^n) - o(x^n) = o(x^n); \tag{10.12}$$

$$c \cdot o(x^n) = o(x^n), \qquad o(c\,x^n) = o(x^n) \qquad (c \neq 0 \text{ costante}); \tag{10.13}$$

$$x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}); \tag{10.14}$$

$$o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}); \tag{10.15}$$

$$o(x^m) = o(x^n) \text{ se } m \geq n, \qquad x^m = o(x^n) \text{ se } m > n; \tag{10.16}$$

$$\frac{o(x^n)}{x^m} = o(x^{n-m}) \qquad (m \leq n); \tag{10.17}$$

$$o(o(x^n)) = o(x^n); \tag{10.18}$$

$$o(x^n + o(x^n)) = o(x^n). \tag{10.19}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \to 0$; $m, n \geq 0$ interi; ogni simbolo $o(g)$ denota una funzione f con $\frac{f}{g} \to 0$.

Tesi ogni funzione della forma a primo membro delle (10.12)–(10.19) è anche della forma a secondo membro.

Piano d'attacco

Ogni proprietà si traduce in un'affermazione sui limiti: si scrivono esplicitamente le funzioni che compaiono a primo membro, si divide per la potenza che compare a secondo membro e si riconosce, con un'opportuna moltiplicazione e divisione, un prodotto o una somma di quozienti che tendono a zero per ipotesi. Le ultime due proprietà, in cui un o piccolo compare *dentro* un altro, richiedono di passare attraverso la funzione intermedia.

Dimostrazione. Siano f e g funzioni definite vicino a 0 (escluso al più 0).

(10.12): se $\frac{f(x)}{x^n} \to 0$ e $\frac{g(x)}{x^n} \to 0$, allora $\frac{f(x) \pm g(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{x^n} \pm \frac{g(x)}{x^n} \to 0$.

(10.13): se $\frac{f(x)}{x^n} \to 0$ allora $\frac{c f(x)}{x^n} = c\frac{f(x)}{x^n} \to 0$; se invece $\frac{f(x)}{c\,x^n} \to 0$, allora $\frac{f(x)}{x^n} = c\frac{f(x)}{c\,x^n} \to 0$.

(10.14): se $\frac{f(x)}{x^n} \to 0$, allora $\frac{x^m f(x)}{x^{m+n}} = \frac{f(x)}{x^n} \to 0$.

(10.15): se $\frac{f(x)}{x^m} \to 0$ e $\frac{g(x)}{x^n} \to 0$, allora $\frac{f(x)g(x)}{x^{m+n}} = \frac{f(x)}{x^m} \cdot \frac{g(x)}{x^n} \to 0$.

(10.16): se $m \geq n$ e $\frac{f(x)}{x^m} \to 0$, allora $\frac{f(x)}{x^n} = x^{m-n}\frac{f(x)}{x^m} \to 0$, perché x^{m-n} vale 1 se $m = n$ e tende a 0 se $m > n$. Se $m > n$, inoltre, $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \to 0$.

(10.17): se $\frac{f(x)}{x^n} \to 0$, allora $\frac{f(x)/x^m}{x^{n-m}} = \frac{f(x)}{x^n} \to 0$.

(10.18): sia $g = o(x^n)$, con $g(x) \neq 0$ per $x \neq 0$ (condizione richiesta dalla definizione 5.20 perché abbia senso scrivere $o(g)$), e sia $f = o(g)$.

Allora

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{x^n} \longrightarrow 0 \cdot 0 = 0.$$

(10.19): sia $g(x) = x^n + h(x)$ con $h = o(x^n)$, e sia $f = o(g)$. Poiché $\frac{g(x)}{x^n} = 1 + \frac{h(x)}{x^n} \to 1$, la funzione g è diversa da zero vicino a 0 (per la permanenza del segno), e

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \left(1 + \frac{h(x)}{x^n}\right) \longrightarrow 0 \cdot 1 = 0. \qquad \blacksquare$$

Attenzione

Non è lecito scrivere $o(x^n) - o(x^n) = 0$: i due simboli denotano, in generale, due funzioni *diverse*, entrambe trascurabili rispetto a x^n, e la loro differenza è soltanto un'altra funzione trascurabile rispetto a x^n, come afferma la (10.12). Ad esempio $x^3 = o(x^2)$ e $2x^3 = o(x^2)$, ma $x^3 - 2x^3 = -x^3 \neq 0$. Per la stessa ragione un rapporto come $\frac{o(x^n)}{o(x^n)}$ non ha alcun significato preciso: può tendere a qualunque valore, o non avere limite.

Le proprietà (10.18) e (10.19) si generalizzano a un argomento che sia un qualunque infinitesimo con parte principale nota; è la forma che useremo più spesso.

Corollario 10.8 (o piccoli di infinitesimi con parte principale)**.** *Sia $\varphi(x) = a\,x^k + o(x^k)$ per $x \to 0$, con $a \neq 0$ e $k \geq 1$. Allora, per ogni intero $m \geq 1$,*

$$\varphi(x)^m = a^m x^{km} + o(x^{km}), \qquad o(\varphi(x)^m) = o(x^{km}). \tag{10.20}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\frac{\varphi(x)}{x^k} \to a \neq 0$ per $x \to 0$; $m \geq 1$ intero.

Tesi $\frac{\varphi(x)^m}{x^{km}} \to a^m$; se $\frac{f(x)}{\varphi(x)^m} \to 0$, allora $\frac{f(x)}{x^{km}} \to 0$.

Piano d'attacco

Tutto discende dal fatto che il rapporto $\frac{\varphi(x)}{x^k}$ tende ad $a \neq 0$: la potenza m-esima di questo rapporto tende ad a^m, il che dà la prima uguaglianza. Per la seconda si procede come per la (10.18), scrivendo $\frac{f}{x^{km}}$ come prodotto di $\frac{f}{\varphi^m}$, che tende a zero, e di $(\frac{\varphi}{x^k})^m$, che resta limitato; la permanenza del segno garantisce che φ non si annulli vicino a 0.

Dimostrazione. Per ipotesi $\frac{\varphi(x)}{x^k} = a + \frac{o(x^k)}{x^k} \to a$, e quindi $\frac{\varphi(x)^m}{x^{km}} = (\frac{\varphi(x)}{x^k})^m \to a^m$, cioè $\varphi(x)^m - a^m x^{km} = o(x^{km})$. In particolare $\varphi(x) \neq 0$ vicino a 0, per la permanenza del segno. Se poi $f = o(\varphi^m)$,

$$\frac{f(x)}{x^{km}} = \frac{f(x)}{\varphi(x)^m} \cdot \left(\frac{\varphi(x)}{x^k}\right)^m \longrightarrow 0 \cdot a^m = 0. \qquad \blacksquare$$

Con questo corollario sono giustificati i calcoli fatti nel paragrafo 10.1 per la funzione $1 + \operatorname{sen}(e^x - 1)$: con $u = e^x - 1 = x + o(x)$, si ha $u^3 = x^3 + o(x^3)$ e $o(u^3) = o(x^3)$.

Gli sviluppi di Taylor permettono di confrontare tra loro gli infinitesimi in modo preciso. Fissiamo il linguaggio.

Definizione 10.9 (Ordine di infinitesimo, parte principale, equivalenza)**.** Sia f definita vicino a 0 (escluso al più 0). Se esistono un numero $a \neq 0$ e un intero $p \geq 0$ tali che

$$f(x) = a\,x^p + o(x^p) \qquad (x \to 0),$$

cioè $\frac{f(x)}{x^p} \to a \neq 0$, si dice che f è un *infinitesimo di ordine* p (se $p \geq 1$) e che $a\,x^p$ è la sua *parte principale*. Due funzioni f e g si dicono *equivalenti* per $x \to 0$, e si scrive $f \sim g$, se $\frac{f(x)}{g(x)} \to 1$.

Ad esempio $\operatorname{sen} x - x$ è un infinitesimo di ordine 3 con parte principale $-\frac{x^3}{6}$, e $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. Il numero a e l'esponente p, quando esistono, sono univocamente determinati: se fosse anche $f(x) = b\,x^q + o(x^q)$ con $q \neq p$, ad esempio $q > p$ (l'altro caso è simmetrico), dividendo per x^p si avrebbe $\frac{f(x)}{x^p} \to 0 \neq a$; e se $q = p$, allora $a = b = \lim \frac{f(x)}{x^p}$. Una funzione con una parte principale è equivalente a essa. La proposizione che segue riassume il metodo con cui la formula di Taylor si usa nel calcolo dei limiti di rapporti.

Proposizione 10.10 (Principio della parte principale)**.** *Siano $f(x) = a\,x^p + o(x^p)$ e $g(x) = b\,x^q + o(x^q)$ per $x \to 0$, con $a, b \neq 0$ e $p, q \geq 0$ interi. Allora*

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}\,x^{p-q}(1 + o(1)); \tag{10.21}$$

in particolare $\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{a}{b}$ se $p = q$, e $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$ se $p > q$, mentre se $p < q$ il rapporto diverge in valore assoluto.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\frac{f(x)}{x^p} \to a \neq 0$, $\frac{g(x)}{x^q} \to b \neq 0$ per $x \to 0$.

Tesi $\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{a}{b}\,x^{p-q}$: nel limite di un rapporto si possono sostituire numeratore e denominatore con le loro parti principali.

Piano d'attacco

Si confronta il rapporto $\frac{f}{g}$ con il rapporto delle parti principali, cioè si mostra che il loro quoziente tende a 1. Dividendo numeratore per x^p e denominatore per x^q, questo quoziente diventa il prodotto di $\frac{f(x)/x^p}{a}$ e di

$\frac{b}{g(x)/x^q}$, che tendono entrambi a 1 per ipotesi. Il comportamento di x^{p-q} decide poi il limite.

Dimostrazione. Per $x \neq 0$ vicino a 0 (dove $g(x) \neq 0$, per la permanenza del segno applicata a $\frac{g(x)}{x^q} \to b \neq 0$),

$$\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{b}{a\,x^{p-q}} = \frac{f(x)/x^p}{a} \cdot \frac{b}{g(x)/x^q} \longrightarrow \frac{a}{a} \cdot \frac{b}{b} = 1.$$

Le affermazioni sul limite seguono perché x^{p-q} vale 1 se $p = q$, tende a 0 se $p > q$ e diverge in valore assoluto se $p < q$. ■

Nell'esempio 10.5, ad esempio, il numeratore $\operatorname{sen} x - x$ ha parte principale $-\frac{x^3}{6}$ e il denominatore $x^2 \operatorname{sen} x$ ha parte principale x^3: il limite è $-\frac{1}{6}$, senza altri calcoli. Il problema si riduce dunque a trovare la parte principale del numeratore e del denominatore, cioè il primo termine non nullo dei loro sviluppi.

Esempio 10.11. Calcoliamo

$$\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{x^3} + \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x^4}\Big) = \lim_{x\to 0} \frac{3x^3 - 3x\cos x + \operatorname{sen} 3x}{3x^4}.$$

Il denominatore ha parte principale $3x^4$; occorre dunque sviluppare il numeratore almeno fino all'ordine 4. Ponendo $3x$ al posto di x nello sviluppo del seno (lemma 10.2 e (10.13)) si ottiene $\operatorname{sen} 3x = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^4)$; inoltre, per la (6.60) e la (10.14), $3x\cos x = 3x(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)) = 3x - \frac{3}{2}x^3 + o(x^4)$. Allora

$$3x^3 - 3x\cos x + \operatorname{sen} 3x = 3x^3 - 3x + \frac{3}{2}x^3 + 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^4) = o(x^4),$$

e il limite vale $\lim_{x\to 0} \frac{o(x^4)}{3x^4} = 0$. Tutti i termini fino all'ordine 4 si sono elisi. Spingendo gli sviluppi di un ordine (o di due) si trova la parte principale del numeratore, $\frac{19}{10}x^5$, e quindi, per la proposizione 10.10, la funzione tende a zero come $\frac{19}{30}x$ (esercizio 10.36).

Esempio 10.12. Studiamo il limite della successione

$$\lim_{n\to+\infty}\Big(\cos\frac{1}{n}\Big)^{-n^2}.$$

Per la definizione di limite di funzione mediante successioni (definizione 4.6), con $x_n = \frac{1}{n} \to 0$, basta calcolare il limite di funzione

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{-1/x^2} = \lim_{x\to 0} e^{-\frac{\log\cos x}{x^2}},$$

che è della forma indeterminata 1^∞. Dalla (6.60), $\cos x = 1 + u$ con $u = -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$; dalla (6.58) con $n = 1$, $\log(1+u) = u + o(u)$, e per il corollario 10.8 (con $a = -\frac{1}{2}$, $k = 2$, $m = 1$) $o(u) = o(x^2)$. Dunque

$$\log\cos x = -\frac{x^2}{2} + o(x^3) + o(x^2) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

e quindi $-\frac{\log\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$. Per la continuità dell'esponenziale (teorema 4.60) entrambi i limiti valgono $e^{1/2} = \sqrt{e}$.

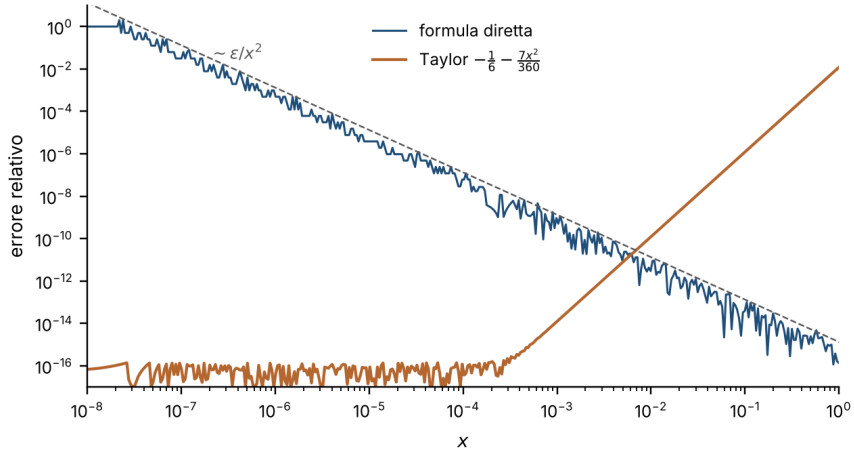


Figura 10.4. Errore relativo nel calcolo di $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \operatorname{sen} x}$ in aritmetica a virgola mobile (precisione doppia). La formula diretta (blu) perde cifre come $\frac{\varepsilon}{x^2}$, con $\varepsilon \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$, per la cancellazione tra due numeri quasi uguali; il polinomio di Taylor $-\frac{1}{6} - \frac{7x^2}{360}$ (rame) ha un errore che decresce come x^4. Le due curve si incrociano per x dell'ordine di 10^{-2} (`python/fig_cancellazione.py`).

La formula di Taylor non serve soltanto a calcolare limiti «a mano»: è indispensabile anche nel calcolo numerico. Nel capitolo 4 abbiamo incontrato il fenomeno della *cancellazione*, a proposito di $1 - \cos x$ e delle funzioni `log1p` ed `expm1`. La funzione dell'esempio 10.5, calcolata con un computer per x piccolo, ne è un esempio estremo: è la differenza di due numeri grandi e quasi uguali, ciascuno affetto da un errore di arrotondamento relativo dell'ordine di $\varepsilon \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$, e quindi da un errore assoluto dell'ordine di $\frac{\varepsilon}{x^2}$, che la sottrazione non elimina. Per $x = 10^{-8}$ il risultato è privo di significato. Lo sviluppo $-\frac{1}{6} - \frac{7x^2}{360} + o(x^3)$ non soffre di questo difetto (figura 10.4): la formula di Taylor è il rimedio *sistematico* alla cancellazione, perché esegue la sottrazione «sulla carta», una volta per tutte. Le librerie numeriche seguono la stessa idea: per x vicino a zero calcolano funzioni come `expm1` e `log1p` con approssimazioni polinomiali o razionali costruite in modo da non formare la differenza (i loro coefficienti non sono esattamente quelli di Taylor, come vedremo nel paragrafo 10.5), e passano alla formula diretta soltanto quando la cancellazione non è più pericolosa.

Python — Limiti con la formula di Taylor: verifica simbolica e numerica

```python
import math
import sympy as sp
from mpmath import mp, mpf, sin as msin

x = sp.symbols('x')
f = 1 / x**2 - 1 / (x * sp.sin(x))
print(sp.series(f, x, 0, 4))
g = 1 / x - sp.cos(x) / x**3 + sp.sin(3 * x) / (3 * x**4)
print(sp.series(g, x, 0, 3))
print(sp.limit(sp.cos(x)**(-1 / x**2), x, 0))

mp.dps = 40                          # 40 cifre: valore "esatto"
print("     x      formula diretta      Taylor       esatto")
for k in (1, 3, 5, 7, 8):
    t = 10.0**(-k)
    d = 1 / t**2 - 1 / (t * math.sin(t))
    p = -1 / 6 - 7 * t**2 / 360
    e = 1 / mpf(t)**2 - 1 / (mpf(t) * msin(mpf(t)))
    print(f"  1e-{k}  {d:17.12f}  {p:14.12f}  {float(e):14.12f}")
```

Output

```
-1/6 - 7*x**2/360 + O(x**4)
19*x/30 + O(x**3)
exp(1/2)
     x      formula diretta      Taylor       esatto
  1e-1    -0.166861316348  -0.166861111111  -0.166861316348
  1e-3    -0.166666686186  -0.166666686111  -0.166666686111
  1e-5    -0.166667938232  -0.166666666669  -0.166666666669
  1e-7    -0.156250000000  -0.166666666667  -0.166666666667
  1e-8     0.000000000000  -0.166666666667  -0.166666666667
```

I simboli di Landau

Il simbolo O («o grande»: $f = O(g)$ se $\frac{f}{g}$ è limitato) fu introdotto dal teorico dei numeri tedesco Paul Bachmann nel 1894, nel secondo volume della sua *Zahlentheorie*. Edmund Landau lo adottò e vi affiancò il simbolo o nel suo trattato sulla distribuzione dei numeri primi (1909), e da allora entrambi portano il suo nome. L'uso sistematico degli sviluppi di Taylor per il calcolo dei limiti, però, è molto più antico: già i matematici del Settecento, a partire da Eulero, trattavano le funzioni come «polinomi infiniti» e ne confrontavano i termini di grado più basso, anche se senza un controllo rigoroso del resto. È proprio questo controllo che i simboli di Landau e la formula di Peano permettono di esercitare con poca fatica.

10.3 La formula di Taylor con il resto integrale

Il resto di Peano descrive il comportamento dell'errore $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ per $x \to x_0$, ma non dice nulla sul suo valore per un x *fissato*: sapere che $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ non permette di affermare, ad esempio, che l'errore commesso calcolando $\operatorname{sen} \frac{1}{10}$ con il polinomio $x - \frac{x^3}{6}$ è minore di 10^{-7}. Per questo occorre un'espressione esplicita del resto. Se la funzione è abbastanza regolare, il calcolo integrale la fornisce.

Teorema 10.13 (Formula di Taylor con il resto integrale). *Sia f derivabile $n+1$ volte nell'intervallo $[a,b]$, con derivata $f^{(n+1)}$ continua (cioè f di classe C^{n+1} in $[a,b]$), e sia $x_0 \in [a,b]$. Allora il resto $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ della formula di Taylor di ordine n con centro x_0 si rappresenta nella forma*

$$R_n(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{10.22}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f \in C^{n+1}([a,b])$; $x_0 \in [a,b]$.

Tesi $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt$ per ogni $x \in [a,b]$.

Piano d'attacco

Procediamo per induzione su n. Per $n = 0$ la tesi è la formula fondamentale del calcolo integrale: $f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt$. Per passare da n a $n+1$ osserviamo che R_n e R_{n+1} differiscono per un solo termine, $R_n(x) - R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$: dobbiamo «estrarre» questo termine dall'integrale (10.22). Lo strumento è l'integrazione per parti nella variabile t (con x fissato), derivando $f^{(n+1)}$ e integrando il peso $\frac{(x-t)^n}{n!}$, la cui primitiva $-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$ si annulla per $t = x$: in questo modo il termine di bordo in $t = x$ scompare, e quello in $t = x_0$ è proprio il termine cercato.

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su $n \geq 0$ la proposizione

> $P(n)$: *per ogni funzione f di classe C^{n+1} in $[a,b]$ e per ogni $x_0, x \in [a,b]$ vale la (10.22).*

Base ($n = 0$). Il polinomio di Taylor di ordine 0 è la costante $f(x_0)$, e $R_0(x) = f(x) - f(x_0)$. Poiché f' è continua, per la formula fondamentale del calcolo integrale (teorema 9.7)

$$\int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt = \Big[f(t)\Big]_{t=x_0}^{t=x} = f(x) - f(x_0) = R_0(x),$$

che è la (10.22) per $n = 0$ (si ricordi che $0! = 1$ e $(x-t)^0 = 1$).
Passo induttivo. Supponiamo vera $P(n)$ e sia f di classe C^{n+2} in $[a,b]$. In particolare f è di classe C^{n+1}, e per l'ipotesi induttiva

$$R_n(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Fissato x, integriamo per parti (teorema 9.24) con $F(t) = f^{(n+1)}(t)$, di classe C^1, e $G(t) = -\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$, che ha derivata $G'(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$. Il teorema è enunciato per un intervallo $[\alpha,\beta]$ con $\alpha < \beta$, ma vale anche

quando l'estremo inferiore supera quello superiore, perché scambiando gli estremi entrambi i membri cambiano segno; possiamo quindi usarlo anche se $x < x_0$. Poiché $G(x) = 0$,

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \int_{x_0}^{x} G'(t)F(t)\,dt = \Big[G(t)F(t)\Big]_{t=x_0}^{t=x} - \int_{x_0}^{x} G(t)F'(t)\,dt \\ &= \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0) + \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,dt. \end{aligned}$$

D'altra parte $T_{n+1}(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, e quindi

$$\begin{aligned} R_{n+1}(x) &= R_n(x) - \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \\ &= \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\,dt, \end{aligned}$$

che è la (10.22) con $n+1$ al posto di n. Dunque vale $P(n+1)$, e per il principio di induzione la tesi è dimostrata per ogni n. ■

Osservazione 10.14 (Il significato del peso)**.** La (10.22) dice che l'errore è una «media pesata» della derivata $f^{(n+1)}$ lungo l'intervallo di estremi x_0 e x, con peso $\frac{(x-t)^n}{n!}$. Per $n = 1$,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^{x} (x-t) f''(t)\,dt :$$

la distanza tra il grafico e la retta tangente in x_0 dipende soltanto dalla derivata seconda. Se $f'' \geq 0$, per $x > x_0$ l'integrando è non negativo, e per $x < x_0$ si ha $\int_{x_0}^{x} (x-t)f''(t)\,dt = \int_{x}^{x_0} (t-x)f''(t)\,dt \geq 0$: il grafico di una funzione con derivata seconda non negativa sta sopra ciascuna delle sue rette tangenti, come sappiamo dallo studio della convessità (capitolo 6). Il peso $(x-t)$ è massimo vicino a x_0 e nullo in $t = x$: la curvatura che si trova vicino al centro dello sviluppo «pesa» di più, perché il suo effetto si accumula lungo tutto il tratto successivo.

Esempio 10.15 (L'esponenziale supera i suoi polinomi di Taylor)**.** Sia $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$. Poiché $f^{(n+1)}(t) = e^t > 0$, per $x > 0$ l'integrando della (10.22) è positivo in $(0, x)$, e quindi $R_n(x) > 0$:

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \qquad \forall\, x > 0,\ \forall\, n \geq 0. \tag{10.23}$$

In particolare, con $x = 1$, $e > \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ per ogni n: le somme $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ sono approssimazioni *per difetto* di e. Nel paragrafo 10.5 maggioreremo l'errore $R_n(1)$, e otterremo così anche approssimazioni per eccesso.

10.3.1 Un'applicazione: la freccia di un'ala a sbalzo

Il resto integrale ha un'interpretazione fisica immediata nella teoria della trave. Nel paragrafo 9.7 abbiamo modellato la semiala come una trave incastrata alla radice $y = 0$ e libera all'estremità $y = s$, caricata dalla portanza distribuita $l(y)$, e ne abbiamo calcolato il momento flettente $M(y) = \int_y^s (\eta - y)\, l(\eta)\, d\eta$ (9.48). Indichiamo con $v(y)$ lo spostamento verticale (la *freccia*) della linea d'asse nella stazione y. Nella teoria di Eulero–Bernoulli la curvatura $\frac{1}{\rho}$ della linea d'asse deformata è proporzionale al momento flettente, $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$, dove E è il modulo di elasticità del materiale e I il momento d'inerzia del second'ordine della sezione rispetto all'asse neutro; supponiamo per ora E e I costanti. La curvatura del grafico di v vale $\frac{v''}{(1+v'^2)^{3/2}}$ e, per piccole rotazioni ($|v'| \ll 1$), si riduce a v''. Con v positivo verso l'alto e $M > 0$ per una portanza diretta verso l'alto (la convenzione del paragrafo 9.7; molti testi usano la convenzione opposta e scrivono $v'' = -\frac{M}{EI}$), si ottiene l'equazione della linea elastica

$$v''(y) = \frac{M(y)}{EI}. \tag{10.24}$$

L'incastro impone $v(0) = 0$ e $v'(0) = 0$: alla radice l'ala non si sposta e non ruota.

Proposizione 10.16 (Freccia di una trave a sbalzo)**.** *Sia l continua in $[0, s]$, e sia v di classe C^2 in $[0, s]$, soluzione della (10.24) con $v(0) = v'(0) = 0$. Allora*

$$v(y) = \frac{1}{EI} \int_0^y (y - t)\, M(t)\, dt \qquad \forall\, y \in [0, s]. \tag{10.25}$$

In particolare, per un carico uniforme $l(y) = l$ la freccia all'estremità vale $v(s) = \frac{l s^4}{8EI}$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi l continua; $v \in C^2([0,s])$; $v'' = \frac{M}{EI}$; $v(0) = v'(0) = 0$.

Tesi $v(y) = \frac{1}{EI}\int_0^y (y-t)M(t)\,dt$; con carico uniforme $v(s) = \frac{ls^4}{8EI}$.

Piano d'attacco

È la formula di Taylor di ordine 1 con centro nell'incastro e resto integrale: il polinomio di Taylor $v(0) + v'(0)y$ è nullo per le condizioni di incastro, e resta soltanto il resto, in cui v'' si sostituisce con la (10.24). Per il carico uniforme si calcola M e un integrale di potenze.

Dimostrazione. Per il teorema 10.13 con $n = 1$ e $x_0 = 0$,

$$v(y) = v(0) + v'(0)\, y + \int_0^y (y - t)\, v''(t)\, dt = \frac{1}{EI} \int_0^y (y - t)\, M(t)\, dt.$$

Se l è costante, $M(t) = l\int_t^s (\eta - t)\,d\eta = \frac{l}{2}(s-t)^2$, e

$$v(s) = \frac{l}{2EI}\int_0^s (s-t)^3\,dt = \frac{l}{2EI}\Big[-\frac{(s-t)^4}{4}\Big]_0^s = \frac{ls^4}{8EI}.$$ ■

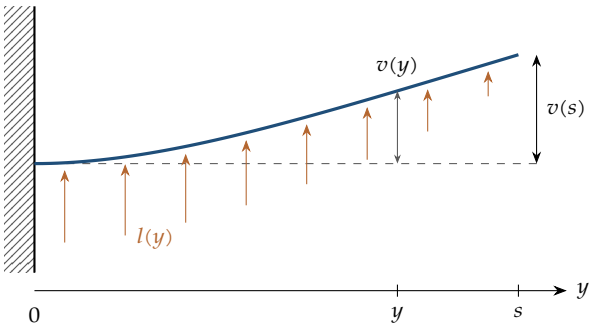


Figura 10.5. La semiala come trave a sbalzo: incastrata alla radice, si inflette verso l'alto sotto la portanza distribuita $l(y)$. Il polinomio di Taylor della freccia v con centro nell'incastro è nullo, e la freccia coincide con il resto integrale (10.25). Gli spostamenti sono fortemente esagerati, e la deformata e il profilo del carico sono soltanto qualitativi.

La (10.25) si legge così: il tratto $[t, t+dt]$ della trave, dove il momento vale $M(t)$, ruota di un angolo $\frac{M(t)}{EI}\,dt$, e questa rotazione, propagata con braccio $y-t$ fino alla stazione y, produce lo spostamento $(y-t)\frac{M(t)}{EI}\,dt$. Il peso $(y-t)$ del resto integrale è proprio questo braccio. Per la semiala del esempio 9.37 ($W = 10\,000$ N, $b = 10$ m) e una rigidezza flessionale $EI = 2\cdot 10^6$ N m^2 (un valore puramente indicativo), il carico uniforme $l = \frac{W}{b} = 1000$ N/m dà una freccia all'estremità di circa 3,9 cm; con la distribuzione ellittica, che concentra la portanza verso la radice, la freccia scende a circa 3,0 cm, cioè si riduce di circa il 23% (il rapporto esatto è calcolato nell'esercizio 10.41). Il programma calcola le due frecce integrando numericamente. Si noti infine che la dimostrazione della proposizione 10.16 non usa la costanza di EI: per un'ala reale, rastremata, la rigidezza $EI(t)$ diminuisce verso l'estremità, e la stessa formula di Taylor dà $v(y) = \int_0^y (y-t)\frac{M(t)}{EI(t)}\,dt$, purché EI sia continua e positiva.

Python — Freccia all'estremità della semiala

```python
import math
from scipy.integrate import quad

W, b, EI = 10000.0, 10.0, 2.0e6            # N, m, N*m^2
s = b / 2
carichi = {
    "uniforme": lambda y: W / b,
    "ellittico": lambda y: 4 * W / (math.pi * b)
                           * math.sqrt(max(0.0, 1 - (y / s)**2)),
}
v_tip = {}
for nome, l in carichi.items():
    M = lambda t: quad(lambda e: (e - t) * l(e), t, s)[0]
```

```
    v_tip[nome] = quad(lambda t: (s - t) * M(t), 0, s)[0] / EI
    print(f"{nome:9s}:  v(s) = {100 * v_tip[nome]:.3f} cm")
print(f"formula l*s^4/(8EI): {100 * (W/b) * s**4 / (8*EI):.3f} cm")
print(f"rapporto ellittico/uniforme = "
      f"{v_tip['ellittico'] / v_tip['uniforme']:.4f}")
```

Output

```
uniforme :  v(s) = 3.906 cm
ellittico:  v(s) = 3.022 cm
formula l*s^4/(8EI): 3.906 cm
rapporto ellittico/uniforme = 0.7736
```

10.4 La formula di Taylor con il resto di Lagrange

Il resto integrale è esatto, ma per stimarlo non occorre calcolare l'integrale: basta sapere tra quali valori varia $f^{(n+1)}$. Il peso $\frac{(x-t)^n}{n!}$, infatti, non cambia segno nell'intervallo di integrazione, e per una media pesata con peso di segno costante vale un analogo del teorema della media (teorema 8.31).

Lemma 10.17 (Teorema della media pesata). *Siano g e w continue in $[\alpha,\beta]$, con $w(t) \geq 0$ per ogni $t \in [\alpha,\beta]$. Esiste un punto $\xi \in [\alpha,\beta]$ tale che*

$$\int_\alpha^\beta g(t)\,w(t)\,dt = g(\xi)\int_\alpha^\beta w(t)\,dt. \tag{10.26}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi g, w continue in $[\alpha,\beta]$; $w \geq 0$.

Tesi $\exists\,\xi \in [\alpha,\beta] : \int_\alpha^\beta g\,w = g(\xi)\int_\alpha^\beta w$.

Piano d'attacco

Si stringe g tra il suo minimo m e il suo massimo M e si moltiplica per $w \geq 0$, che conserva le disuguaglianze; integrando si trova che il rapporto $\frac{\int gw}{\int w}$ è compreso tra m e M, e il teorema dei valori intermedi fornisce il punto ξ. Va trattato a parte il caso $\int w = 0$, in cui il rapporto non ha senso.

Dimostrazione. Per il teorema di Weierstrass (teorema 4.48) esistono $m = \min_{[\alpha,\beta]} g$ e $M = \max_{[\alpha,\beta]} g$. Poiché $w \geq 0$, da $m \leq g(t) \leq M$ segue $m\,w(t) \leq g(t)\,w(t) \leq M\,w(t)$ per ogni t, e per il confronto tra integrali (teorema 8.26), essendo gw continua e quindi integrabile,

$$m\int_\alpha^\beta w(t)\,dt \leq \int_\alpha^\beta g(t)\,w(t)\,dt \leq M\int_\alpha^\beta w(t)\,dt. \tag{10.27}$$

Se $\int_\alpha^\beta w = 0$, la (10.27) dà $\int_\alpha^\beta gw = 0$, e la tesi vale con qualunque ξ. Altrimenti $\int_\alpha^\beta w > 0$, e dividendo si ottiene $m \le \frac{\int_\alpha^\beta gw}{\int_\alpha^\beta w} \le M$. Per il secondo teorema dei valori intermedi (teorema 4.49) la funzione continua g assume in $[\alpha, \beta]$ tutti i valori compresi tra m e M: esiste dunque ξ con $g(\xi) = \frac{\int gw}{\int w}$, che è la tesi. ■

Con $w \equiv 1$ si ritrova il teorema della media. Applichiamo ora il lemma al resto integrale.

Teorema 10.18 (Formula di Taylor con il resto di Lagrange). *Sia f derivabile $n+1$ volte in $[a,b]$, con derivata $f^{(n+1)}$ continua, e sia $x_0 \in [a,b]$. Per ogni $x \in [a,b]$ esiste un punto x_1 compreso tra x_0 e x tale che*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}\,(x-x_0)^{n+1}, \tag{10.28}$$

cioè

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f \in C^{n+1}([a,b])$; $x_0, x \in [a,b]$.

Tesi $\exists\, x_1$ tra x_0 e x : $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$.

Piano d'attacco

Il resto è l'integrale (10.22) di $f^{(n+1)}$ contro il peso $\frac{(x-t)^n}{n!}$, che ha segno costante tra x_0 e x. Il lemma 10.17 porta fuori dall'integrale $f^{(n+1)}$, calcolata in un punto intermedio, e l'integrale del peso si calcola esplicitamente. Se $x < x_0$ occorre prima riportare l'integrale a un intervallo orientato e un peso non negativo, controllando i segni.

Dimostrazione. Se $x = x_0$ si ha $R_n(x_0) = 0$ e la tesi vale con $x_1 = x_0$. *Caso $x > x_0$.* Il peso $w(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$ è continuo e non negativo in $[x_0, x]$, e

$$\int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!}\,dt = \Big[-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}\Big]_{t=x_0}^{t=x} = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{10.29}$$

Per il teorema 10.13 e il lemma 10.17 con $g = f^{(n+1)}$, esiste $x_1 \in [x_0, x]$ tale che

$$R_n(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt = f^{(n+1)}(x_1)\,\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Caso $x < x_0$. Scambiando gli estremi e scrivendo $(x-t)^n = (-1)^n(t-x)^n$,

$$R_n(x) = -\int_x^{x_0} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt = (-1)^{n+1} \int_x^{x_0} \frac{(t-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Ora il peso $\frac{(t-x)^n}{n!}$ è non negativo in $[x, x_0]$, e il suo integrale vale $\frac{(x_0-x)^{n+1}}{(n+1)!}$; per il lemma 10.17 esiste $x_1 \in [x, x_0]$ tale che

$$R_n(x) = (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(x_1) \frac{(x_0-x)^{n+1}}{(n+1)!} = f^{(n+1)}(x_1) \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!},$$

perché $(-1)^{n+1}(x_0-x)^{n+1} = (x-x_0)^{n+1}$. ■

Osservazione 10.19. Per $n = 0$ la (10.28) si riduce a $f(x) - f(x_0) = R_0(x) = f'(x_1)\,(x-x_0)$: è il teorema di Lagrange (teorema 6.7), di cui la formula di Taylor con il resto di Lagrange è dunque una generalizzazione. Si noti che il teorema di Lagrange richiede soltanto la derivabilità di f, e non la continuità di f': l'ipotesi di continuità di $f^{(n+1)}$ nel teorema 10.18 è dovuta al metodo dimostrativo, che passa per il resto integrale, e non è necessaria. Lo mostriamo ora, generalizzando il procedimento usato nel lemma 7.39 del capitolo 7.

Teorema 10.20 (Resto di Lagrange, ipotesi minime)**.** *Sia f derivabile $n+1$ volte in un intervallo aperto I, e siano $x_0, x \in I$ con $x \neq x_0$. Esiste un punto x_1 strettamente compreso tra x_0 e x per cui vale la* (10.28).

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile $n+1$ volte in I aperto (nessuna ipotesi di continuità su $f^{(n+1)}$); $x_0 \neq x$ in I.

Tesi $\exists\, x_1$ strettamente tra x_0 e x : $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$.

Piano d'attacco

Confrontiamo il resto $F(t) = R_n(t)$ con la funzione $G(t) = (t-x_0)^{n+1}$, che ha la stessa «struttura»: entrambe si annullano in x_0 insieme alle loro prime n derivate. Il rapporto $\frac{F(x)}{G(x)}$ è quindi un rapporto di incrementi, a cui si applica il teorema di Cauchy; il risultato è un rapporto di derivate prime, che è ancora un rapporto di incrementi tra x_0 e un punto intermedio, e così via. Dopo $n+1$ passi compaiono le derivate di ordine $n+1$: $F^{(n+1)} = f^{(n+1)}$ e $G^{(n+1)} = (n+1)!$. È lo stesso schema della dimostrazione del teorema di L'Hôpital, percorso al finito.

Dimostrazione. Supponiamo $x > x_0$ (il caso $x < x_0$ è identico, con gli intervalli $[\xi, x_0]$ al posto di $[x_0, \xi]$). Siano $F(t) = f(t) - T_n(t)$ e $G(t) = (t - x_0)^{n+1}$ per $t \in I$. Poiché T_n è un polinomio di grado $\leq n$, F è derivabile $n+1$ volte in I, con $F^{(n+1)} = f^{(n+1)}$; per il lemma 6.43, $F^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - T_n^{(k)}(x_0) = 0$ per $k = 0, 1, \dots, n$. Inoltre

$$G^{(k)}(t) = \frac{(n+1)!}{(n+1-k)!}\,(t - x_0)^{n+1-k} \qquad (k = 0, 1, \dots, n+1),$$

sicché $G^{(k)}(x_0) = 0$ per $k \leq n$, $G^{(k)}(t) \neq 0$ per $t \neq x_0$, e $G^{(n+1)} \equiv (n+1)!$.
Poniamo $\xi_0 = x$ e costruiamo per ricorrenza punti $x_0 < \xi_{n+1} < \xi_n < \cdots < \xi_1 < \xi_0$ tali che

$$\frac{F^{(k-1)}(\xi_{k-1})}{G^{(k-1)}(\xi_{k-1})} = \frac{F^{(k)}(\xi_k)}{G^{(k)}(\xi_k)} \qquad (k = 1, \dots, n+1). \tag{10.30}$$

Dato $\xi_{k-1} \in (x_0, x]$, con $k \leq n+1$, le funzioni $F^{(k-1)}$ e $G^{(k-1)}$ sono derivabili in I (perché $k - 1 \leq n$), dunque continue in $[x_0, \xi_{k-1}]$ e derivabili in (x_0, ξ_{k-1}), e $G^{(k)} \neq 0$ in (x_0, ξ_{k-1}). Per il teorema di Cauchy (teorema 6.49) esiste $\xi_k \in (x_0, \xi_{k-1})$ con

$$\frac{F^{(k)}(\xi_k)}{G^{(k)}(\xi_k)} = \frac{F^{(k-1)}(\xi_{k-1}) - F^{(k-1)}(x_0)}{G^{(k-1)}(\xi_{k-1}) - G^{(k-1)}(x_0)} = \frac{F^{(k-1)}(\xi_{k-1})}{G^{(k-1)}(\xi_{k-1})},$$

perché $F^{(k-1)}(x_0) = G^{(k-1)}(x_0) = 0$. Concatenando le (10.30) e posto $x_1 = \xi_{n+1} \in (x_0, x)$,

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{F(\xi_0)}{G(\xi_0)} = \frac{F^{(n+1)}(x_1)}{G^{(n+1)}(x_1)} = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!},$$

che è la tesi. ∎

Un'altra via

Invece di derivare $n+1$ volte, teniamo fisso il punto x e facciamo variare il *centro* dello sviluppo. La funzione $\Phi(t)$, valore in x del polinomio di Taylor con centro t, vale $T_n(x)$ per $t = x_0$ e $f(x)$ per $t = x$; la sua derivata, per una cancellazione «telescopica», contiene soltanto $f^{(n+1)}$. Basta allora *una sola* applicazione del teorema di Cauchy, confrontando Φ con $\Psi(t) = (x - t)^{n+1}$: una funzione ausiliaria ben scelta sostituisce la catena di passaggi della prima dimostrazione.

Seconda dimostrazione. Per $t \in I$ poniamo

$$\Phi(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}\,(x - t)^k, \qquad \Psi(t) = (x - t)^{n+1}. \tag{10.31}$$

Per $t = x_0$ la somma è il polinomio di Taylor con centro x_0 calcolato in x, e per $t = x$ sopravvive soltanto il termine con $k = 0$; dunque $\Phi(x_0) = T_n(x)$, $\Phi(x) = f(x)$ e $\Phi(x) - \Phi(x_0) = R_n(x)$, mentre $\Psi(x) - \Psi(x_0) = -(x - x_0)^{n+1}$. Poiché $f^{(k)}$ è derivabile in I per $k \leq n$, la

funzione Φ è derivabile in I, e per la regola del prodotto

$$\begin{aligned}\Phi'(t) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n :\end{aligned}$$

posto $j = k-1$, la seconda somma diventa $\sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!}(x-t)^j$, che si elide con i termini della prima di indice $k \le n-1$, e resta soltanto quello con $k = n$. Inoltre $\Psi'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$ per $t \neq x$. Le funzioni Φ e Ψ sono continue e derivabili nell'intervallo chiuso di estremi x_0 e x, contenuto in I, e Ψ' non si annulla nei suoi punti interni; poiché il rapporto degli incrementi non cambia scambiando gli estremi, il teorema di Cauchy (teorema 6.49) fornisce un punto x_1 strettamente compreso tra x_0 e x con

$$\frac{R_n(x)}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\Phi'(x_1)}{\Psi'(x_1)} = -\frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!},$$

dove si è semplificato il fattore $(x-x_1)^n \neq 0$. È la (10.28). ■

Osservazione 10.21 (Le due dimostrazioni a confronto)**.** Entrambe le dimostrazioni usano soltanto il teorema di Cauchy, e per questo nessuna delle due richiede la continuità di $f^{(n+1)}$. La prima applica il teorema $n+1$ volte, a funzioni che si annullano in x_0 insieme alle loro derivate: è il teorema di L'Hôpital «al finito». La seconda lo applica una sola volta, ma a una funzione costruita con un'idea nuova, quella di trattare il centro dello sviluppo come variabile. La funzione Φ ha anche un'altra virtù: la scelta di Ψ è libera, e cambiando Ψ si ottengono altre forme del resto, come vedremo nel §10.4.1.

In entrambe le versioni il resto di Lagrange paga, rispetto al resto integrale, un prezzo: il punto x_1 è soltanto «garantito». Come nel teorema di Lagrange, non sappiamo dove si trovi, se non che sta tra x_0 e x, e in generale dipende sia da x sia da n. Per le stime, però, questo basta, come mostrano gli esempi che seguono.

Esempio 10.22 (Approssimazione dei piccoli angoli, con stima)**.** Nel paragrafo 6.7 abbiamo osservato che l'approssimazione $\operatorname{sen}\varphi \approx \varphi$ ha un errore relativo di circa $\frac{\varphi^2}{6}$. Il resto di Lagrange trasforma l'«all'incirca» in una disuguaglianza valida per ogni φ. Il polinomio di Taylor del seno di ordine 2 in 0 è $T_2(\varphi) = \varphi$ (il coefficiente di φ^2 è nullo), e la derivata terza del seno è $-\cos$; dunque, per qualche φ_1 tra 0 e φ,

$$\operatorname{sen}\varphi - \varphi = -\frac{\cos\varphi_1}{6}\varphi^3,$$

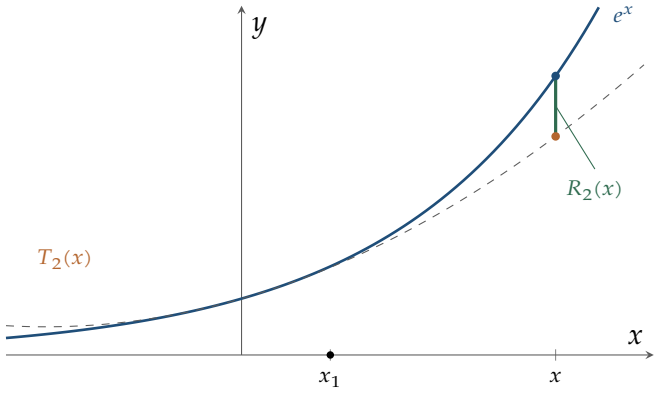


Figura 10.6. La funzione e^x e il suo polinomio di Taylor $T_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ in $x_0 = 0$. Per $x = 1{,}6$ il resto vale $R_2(x) = e^{1{,}6} - 3{,}88 \approx 1{,}073$; per il teorema 10.18 è $R_2(x) = \frac{e^{x_1}}{6} x^3$, e risolvendo si trova $x_1 = \log \frac{6R_2(x)}{x^3} \approx 0{,}452$. Il punto x_1 non è il punto medio di $[0, x]$.

e quindi

$$|\operatorname{sen} \varphi - \varphi| \le \frac{|\varphi|^3}{6} \qquad \forall\, \varphi \in \mathbb{R}. \tag{10.32}$$

Per $\varphi = 10° \approx 0{,}1745$ rad l'errore relativo $\frac{|\operatorname{sen}\varphi - \varphi|}{|\operatorname{sen}\varphi|}$ è quindi al più $\frac{\varphi^3/6}{\varphi - \varphi^3/6} \approx 0{,}51\%$. Si noti l'utilità di aver scelto $n = 2$ invece di $n = 1$: i due polinomi coincidono, ma con $n = 1$ si otterrebbe soltanto $|\operatorname{sen}\varphi - \varphi| \le \frac{\varphi^2}{2}$, una stima molto peggiore per φ piccolo.

Python — Il punto x_1 di Lagrange per e^x, con $x = 1$

```python
import math
from scipy.integrate import quad

print(" n      R_n(1)       integrale       x_1     1/(n+2)")
for n in range(1, 8):
    T = sum(1 / math.factorial(k) for k in range(n + 1))
    R = math.e - T                                  # resto esatto
    I = quad(lambda t: (1 - t)**n / math.factorial(n)
             * math.exp(t), 0, 1)[0]                # resto integrale
    x1 = math.log(math.factorial(n + 1) * R)        # da e^x1/(n+1)!
    print(f"{n:2d}  {R:.9f}  {I:.9f}  {x1:.5f}  {1/(n+2):.5f}")
```

Output

```
 n      R_n(1)       integrale       x_1     1/(n+2)
 1  0.718281828  0.718281828  0.36225  0.33333
 2  0.218281828  0.218281828  0.26979  0.25000
 3  0.051615162  0.051615162  0.21411  0.20000
 4  0.009948495  0.009948495  0.17716  0.16667
 5  0.001615162  0.001615162  0.15093  0.14286
 6  0.000226273  0.000226273  0.13139  0.12500
 7  0.000027860  0.000027860  0.11629  0.11111
```

Il programma conferma che il resto integrale coincide con il resto calcolato per differenza, e mostra che il punto x_1 si avvicina a $x_0 = 0$ al crescere di n, circa come $\frac{1}{n+2}$. La ragione è che il peso $(1-t)^n$ si concentra sempre più vicino a x_0: il suo baricentro in $[0,1]$ è

$$\frac{\int_0^1 t\,(1-t)^n\,dt}{\int_0^1 (1-t)^n\,dt} = \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n+2}$$

(il numeratore si calcola con la sostituzione $u = 1-t$), e la media pesata di e^t, che vicino a 0 è quasi lineare, viene raggiunta in un punto vicino al baricentro.

10.4.1 Approfondimento: la forma di Cauchy del resto

Il resto di Lagrange non è sempre la forma più conveniente. Sia $f(x) = \log(1+x)$, con $x_0 = 0$ e $-1 < x < 0$. Poiché $f^{(n+1)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}}$ (paragrafo 6.7), la (10.28) dà, per qualche $x_1 \in (x, 0)$,

$$|R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x_1)^{n+1}} \le \frac{1}{n+1}\Big(\frac{|x|}{1+x}\Big)^{n+1},$$

perché $1 + x_1 > 1 + x$. Se $-\frac{1}{2} \le x < 0$ il rapporto $\frac{|x|}{1+x}$ non supera 1, e la stima tende a zero per $n \to +\infty$; ma se $-1 < x < -\frac{1}{2}$ il rapporto supera 1 e la stima diverge. Poiché di x_1 sappiamo soltanto che sta in $(x, 0)$, non possiamo fare di meglio: il resto di Lagrange, da solo, non permette di decidere se $R_n(x)$ tenda a zero. Una forma diversa del resto, dovuta a Cauchy, supera l'ostacolo.

Teorema 10.23 (Forma di Cauchy del resto). *Sia f derivabile $n+1$ volte in un intervallo aperto I, e siano $x_0, x \in I$ con $x \neq x_0$. Esiste un punto x_2 strettamente compreso tra x_0 e x tale che*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_2)}{n!}\,(x - x_2)^n\,(x - x_0). \tag{10.33}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f derivabile $n+1$ volte in I aperto; $x_0 \neq x$ in I.

Tesi $\exists\, x_2$ strettamente compreso tra x_0 e x per cui vale la (10.33).

Piano d'attacco

Si riprende la funzione Φ della (10.31), per la quale $\Phi(x) - \Phi(x_0) = R_n(x)$ e $\Phi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$. Al teorema di Cauchy con $\Psi(t) = (x-t)^{n+1}$ si sostituisce il teorema di Lagrange, cioè il teorema di Cauchy con $\Psi(t) = t$: così la derivata Φ' viene calcolata *per intero* nel punto intermedio, compreso il fattore $(x-t)^n$.

Dimostrazione. Come nella seconda dimostrazione del teorema 10.20, la funzione Φ è continua e derivabile nell'intervallo chiuso di estremi x_0 e x. Per il teorema di Lagrange (teorema 6.7), applicato in questo intervallo (il rapporto $\frac{\Phi(x)-\Phi(x_0)}{x-x_0}$ non cambia scambiando gli estremi), esiste x_2 strettamente compreso tra x_0 e x con

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \Phi(x) - \Phi(x_0) = \Phi'(x_2)\,(x - x_0) \\ &= \frac{f^{(n+1)}(x_2)}{n!}\,(x - x_2)^n\,(x - x_0). \end{aligned}$$

■

Torniamo al logaritmo. Per $-1 < x < x_2 < 0$ la (10.33) dà

$$|R_n(x)| = \frac{|x|\,(x_2 - x)^n}{(1 + x_2)^{n+1}} = \frac{|x|}{1 + x_2}\Big(\frac{x_2 - x}{1 + x_2}\Big)^n \le \frac{|x|^{n+1}}{1 + x}.$$

Infatti $\frac{1}{1+x_2} < \frac{1}{1+x}$; e $\frac{x_2-x}{1+x_2} \le |x| = -x$ equivale, moltiplicando per $1 + x_2 > 0$, a $x_2 \le -x\,x_2$, cioè a $x_2(1 + x) \le 0$, che è vera. Ora la stima tende a zero per ogni $x \in (-1, 0)$. Il punto intermedio compare due volte nel fattore $\frac{x_2-x}{1+x_2}$, e i due effetti si compensano: se x_2 è vicino a x, dove il denominatore $1 + x_2$ è piccolo, è piccolo anche il numeratore $x_2 - x$.

Osservazione 10.24 (Tre forme dello stesso resto)**.** Se f è di classe C^{n+1}, la forma di Cauchy si ricava anche dal resto integrale, come fa Giusti [3]: invece di portare fuori dall'integrale (10.22) il solo fattore $f^{(n+1)}$, con il lemma 10.17, si applica all'intero integrando $\frac{(x-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)$ il teorema della media (teorema 8.31). Le forme di Lagrange e di Cauchy sono dunque due «riassunti» diversi della stessa formula integrale, e nessuna delle due è sempre la migliore. Più in generale, con $\Psi(t) = |x-t|^p$ e $p > 0$ la seconda dimostrazione del teorema 10.20 produce la forma del resto detta di Schlömilch e Roche, che per $p = n + 1$ e per $p = 1$ restituisce le due precedenti. Quando si sa stimare direttamente, il resto integrale resta il più preciso: per il logaritmo con $-1 < x < 0$ il paragrafo 10.1 ha dato $|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)}$, migliore di un fattore $n + 1$. Il programma confronta le tre stime con il resto vero.

Python — Resto di $\log(1 + x)$ in $x = -0{,}8$: tre stime

```python
import math

x = -0.8                          # log(1+x) con x < -1/2
q = abs(x) / (1 + x)              # = 4
print("  n    |R_n(x)|   Lagrange     Cauchy   integrale")
for n in (1, 2, 5, 10, 20, 40):
    T = sum((-1)**(k + 1) * x**k / k for k in range(1, n + 1))
    R = abs(math.log(1 + x) - T)
    lag = q**(n + 1) / (n + 1)
    cau = abs(x)**(n + 1) / (1 + x)
    itg = cau / (n + 1)
    print(f"{n:3d}  {R:.3e}  {lag:.3e}  {cau:.3e}  {itg:.3e}")
```

Output

```
 n    |R_n(x)|   Lagrange     Cauchy   integrale
 1  8.094e-01  8.000e+00  3.200e+00  1.600e+00
 2  4.894e-01  2.133e+01  2.560e+00  8.533e-01
 5  1.508e-01  6.827e+02  1.311e+00  2.185e-01
10  3.056e-02  3.813e+05  4.295e-01  3.905e-02
20  1.892e-03  2.094e+11  4.612e-02  2.196e-03
40  1.192e-05  1.179e+23  5.317e-04  1.297e-05
```

Per $x = -0{,}8$ il rapporto $\frac{|x|}{1+x}$ vale 4: la stima di Lagrange cresce come $\frac{4^{n+1}}{n+1}$ e non dice nulla, mentre quella di Cauchy decresce come $\frac{0{,}8^{n+1}}{0{,}2}$ e quella integrale segue da vicino il resto vero.

Lagrange, Cauchy e il resto

Per oltre mezzo secolo il teorema di Taylor rimase un risultato tra tanti, finché Lagrange, in una memoria del 1772 per l'Accademia di Berlino, non lo proclamò il principio fondamentale del calcolo differenziale. Nella *Théorie des fonctions analytiques* (1797), il cui frontespizio è l'epigrafe di questo capitolo, tentò di fondare l'intero calcolo sugli sviluppi in serie, definendo la derivata come coefficiente del termine di primo grado, senza infinitesimi né limiti (si veda la nota storica del §5.2). Interessato ai calcoli approssimati, Lagrange volle anche sapere quale errore si commette arrestando la serie, e trovò il resto del teorema 10.18: lo strinse tra i valori minimo e massimo di $f^{(n+1)}$ e concluse con la proprietà dei valori intermedi, che allora si riteneva evidente, secondo lo stesso schema del lemma 10.17. Il programma conteneva però un circolo vizioso, come osserva Giusti [3]: per sapere se una funzione è uguale alla propria serie bisogna studiarne il resto, e quindi proprio le derivate che si volevano evitare. Cauchy, nel *Résumé des leçons* (1823), rovesciò l'ordine: definita la derivata come limite, la formula di Taylor diventò un teorema, e il resto, che egli scrisse anche nella forma (10.33), ne divenne il contenuto essenziale. Cauchy mostrò inoltre, con la funzione e^{-1/x^2} (proposizione 11.53), che funzioni diverse possono avere la stessa serie di Taylor: una funzione non è determinata dalla sua serie, e la definizione di Lagrange non poteva reggere. Del suo programma sopravvissero il resto e la notazione f'.

10.5 Appendice: la stima del resto e la tabulazione delle funzioni

La formula di Taylor serve, oltre che per il calcolo dei limiti, per il calcolo numerico delle funzioni elementari: si approssima il valore $f(x)$ con quello di un polinomio di Taylor, scegliendo il centro x_0 e l'ordine n in modo che il resto sia inferiore alla precisione richiesta. Con questo metodo si possono costruire le tavole dei logaritmi e delle funzioni trigonometriche. Occorre una stima del resto.

Corollario 10.25 (Stima del resto). *Sia f derivabile $n+1$ volte in un intervallo $[a,b]$ contenente x_0, con derivata $f^{(n+1)}$ continua in $[a,b]$, e*

sia

$$M_{n+1} = \max\{|f^{(n+1)}(x)| : x \in [a,b]\}. \tag{10.34}$$

Allora il resto della formula di Taylor di ordine n con centro x_0 verifica

$$|R_n(x)| \le M_{n+1} \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{10.35}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f \in C^{n+1}([a,b])$; $x_0 \in [a,b]$; $M_{n+1} = \max_{[a,b]}|f^{(n+1)}|$.

Tesi $|R_n(x)| \le M_{n+1}\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$ per ogni $x \in [a,b]$.

Piano d'attacco

Il resto di Lagrange (10.28) contiene la derivata $f^{(n+1)}$ calcolata in un punto x_1 sconosciuto, ma compreso tra x_0 e x, e quindi in $[a,b]$. Basta allora maggiorare $|f^{(n+1)}(x_1)|$ con il massimo di $|f^{(n+1)}|$ su tutto l'intervallo, che esiste per il teorema di Weierstrass: l'ignoranza sulla posizione di x_1 diventa irrilevante.

Dimostrazione. Il massimo M_{n+1} esiste per il teorema di Weierstrass, perché $|f^{(n+1)}|$ è continua in $[a,b]$. Fissato $x \in [a,b]$, sia x_1 il punto (compreso tra x_0 e x, quindi in $[a,b]$) per cui vale la (10.28). Allora

$$|R_n(x)| = |f^{(n+1)}(x_1)| \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \le M_{n+1} \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}. \qquad \blacksquare$$

In particolare, per una funzione di classe C^{n+1} la stima (10.35) implica $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \to 0$: il resto di Lagrange contiene l'informazione del resto di Peano, e in più dice *quanto* vale l'errore.

10.5.1 Il procedimento

Si fissa preliminarmente la precisione con cui si vuole conoscere il risultato. Si calcola il valore del polinomio di Taylor, trascurando il resto, e si stima l'errore commesso con la (10.35), scegliendo n abbastanza grande. Due accorgimenti rendono il procedimento efficiente: scegliere il centro x_0 vicino a x, perché il fattore $|x-x_0|^{n+1}$ sia piccolo, e scegliere x_0 in modo che le derivate $f^{(k)}(x_0)$ siano note esattamente (ad esempio $x_0 = 0$ per e^x, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$).

Esempio 10.26 (Il seno di un decimo di radiante)**.** Calcoliamo $\operatorname{sen}\frac{1}{10}$ con un errore inferiore a 10^{-7}. Scriviamo la formula di Taylor di $f(x) = \operatorname{sen} x$ con $x_0 = 0$. Le derivate di $\operatorname{sen} x$ sono $\pm\operatorname{sen} x$ oppure $\pm\cos x$, e quindi $|f^{(n+1)}(x)| \le 1$ e $M_{n+1} \le 1$ in qualunque intervallo.

Per $0 \le x \le \frac{1}{10}$,

$$|R_n(x)| \le \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \le \frac{1}{(n+1)!\,10^{n+1}}.$$

Calcolando $(n+1)!\,10^{n+1}$ per i primi valori di n si trova che per $n+1=5$

$$|R_4(x)| \le \frac{1}{5!\,10^5} = \frac{1}{120\cdot 10^5} < \frac{1}{10^7}.$$

Il polinomio di Taylor di ordine 4 del seno è $T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$ (il coefficiente di x^4 è nullo), e dunque

$$\operatorname{sen}\frac{1}{10} \simeq \frac{1}{10} - \frac{1}{6\cdot 10^3} = \frac{599}{6000} = 0{,}0998333\ldots$$

con un errore inferiore a 10^{-7}: possiamo affermare che $\operatorname{sen}\frac{1}{10} = 0{,}099833\ldots$, con le prime sei cifre decimali esatte. Si noti che, ancora una volta, conviene considerare $x - \frac{x^3}{6}$ come polinomio di ordine 4 e non di ordine 3: la stima di R_3 darebbe soltanto $\frac{1}{4!\,10^4} \approx 4\cdot 10^{-6}$. Volendo un errore inferiore a 10^{-10} basta prendere $n=6$: $|R_6(x)| \le \frac{1}{7!\,10^7} < 10^{-10}$, e

$$\operatorname{sen}\frac{1}{10} \simeq \frac{599}{6000} + \frac{1}{120\cdot 10^5} = 0{,}099833416\ldots,$$

esatto fino alla nona cifra decimale.

Esempio 10.27 (Il numero di Nepero). Calcoliamo e usando la formula di Taylor di $f(x) = e^x$ con $x_0 = 0$ e $x = 1$. Tutte le derivate di e^x coincidono con e^x, che è crescente; quindi in $[0,1]$

$$M_{n+1} = \max\{e^x : x \in [0,1]\} = e < 3$$

per il corollario 3.56. La (10.35) dà

$$0 < R_n(1) = e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}, \tag{10.36}$$

dove la positività del resto è l'esempio 10.15. Per $n = 10$ si ha $\frac{3}{11!} = \frac{3}{39\,916\,800} < 10^{-7}$, e

$$e \simeq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{10!} = 2{,}7182818011\ldots,$$

con un errore positivo e inferiore a $7{,}6\cdot 10^{-8}$. Dunque $2{,}7182818011 < e < 2{,}7182818764$, e in particolare $e = 2{,}718281\ldots$ e anche $e = 2{,}7182818\ldots$ Con n più grande si ottengono quante cifre si vogliono; ad esempio le prime trenta cifre decimali sono

$$e = 2{,}71828182845904523536028747135 2\ldots$$

Si confronti con la successione $(1+\frac{1}{n})^n$ con cui avevamo definito e nel capitolo 3: per $n = 10^6$ essa fornisce appena cinque cifre decimali esatte, mentre qui undici termini ne danno sette.

Python — Tabulazione: $\operatorname{sen}\frac{1}{10}$ e le cifre di e

```python
import math
from fractions import Fraction as F

x = F(1, 10)
for n in (2, 4, 6):                  # sen x: T_n con n pari
    T = sum((-1)**k * x**(2*k+1) / math.factorial(2*k+1)
            for k in range(n // 2))
    stima = x**(n+1) / math.factorial(n+1)
    print(f"n={n}: T={float(T):.12f} stima={float(stima):.1e}")
print(f"math.sin(0.1) = {math.sin(0.1):.12f}")

n = 30                               # e con 31 termini, in frazioni
S = sum(F(1, math.factorial(k)) for k in range(n + 1))
stima = F(3, math.factorial(n + 1))
cifre = (S.numerator * 10**30) // S.denominator
print(f"e = 2.{str(cifre)[1:]}...  (errore < {float(stima):.1e})")
print(f"(1+1/n)^n, n=10^6: {(1 + 1e-6)**1e6:.10f}")
```

Output

```
n=2: T=0.100000000000 stima=1.7e-04
n=4: T=0.099833333333 stima=8.3e-08
n=6: T=0.099833416667 stima=2.0e-11
math.sin(0.1) = 0.099833416647
e = 2.718281828459045235360287471352...  (errore < 3.6e-34)
(1+1/n)^n, n=10^6: 2.7182804691
```

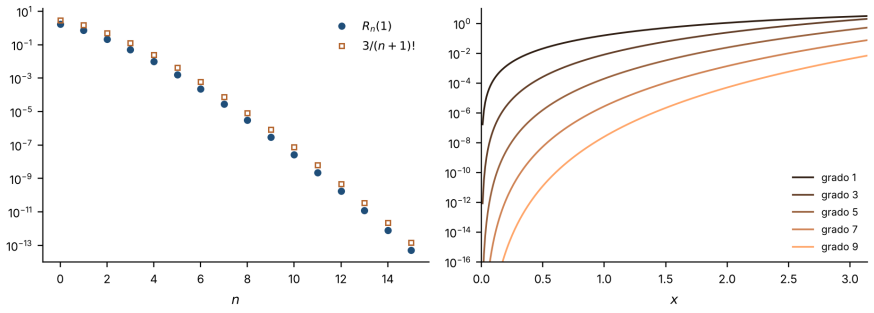


Figura 10.7. A sinistra: l'errore $R_n(1) = e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ (punti blu) e la stima $\frac{3}{(n+1)!}$ (punti rame), in scala logaritmica: la stima segue fedelmente l'errore vero. A destra: l'errore $|\operatorname{sen} x - T_{2n+1}(x)|$ in $[0,\pi]$ per $2n+1 = 1,3,5,7,9$; vicino a 0 i polinomi di grado alto sono straordinariamente precisi, mentre allontanandosi da 0 l'errore cresce, pur restando sotto la stima $\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}$ fornita dal resto di Lagrange (`python/fig_errore_taylor.py`).

Come calcolano le calcolatrici

Nessuna calcolatrice usa direttamente lo sviluppo di Taylor per $\operatorname{sen} x$ con x grande: la figura 10.7 mostra che l'errore cresce rapidamente allontanandosi dal centro. Si usa prima la periodicità e la simmetria per ricondurre l'argomento in un intervallo piccolo, ad esempio $[0, \frac{\pi}{4}]$ (*riduzione dell'argomento*), e poi un polinomio di grado moderato, i cui coefficienti sono spesso leggermente modificati rispetto a quelli di Taylor per distribuire l'errore uniformemente sull'intervallo (polinomi di *migliore approssimazione*). Un metodo diverso, che usa soltanto somme e scorrimenti di cifre, è l'algoritmo CORDIC, ideato nel 1956 da Jack Volder alla Convair per il calcolatore di navigazione del bombardiere B-58 e poi adottato nelle prime calcolatrici tascabili.

10.5.2 L'irrazionalità del numero e

La stima (10.36) è così precisa da permettere di dimostrare che e non è un numero razionale. La dimostrazione, che risale a Fourier, è un piccolo gioiello: si moltiplica la (10.36) per un fattoriale opportuno, in modo da rendere intero tutto ciò che può esserlo, e si osserva che ciò che resta è un intero strettamente compreso tra 0 e 1.

Teorema 10.28 (Irrazionalità di e)**.** *Il numero e è irrazionale.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi la stima (10.36): $0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}$ per ogni $n \geq 1$; $2 < e < 3$.

Tesi non esistono interi $p, q \geq 1$ con $e = \frac{p}{q}$.

Piano d'attacco

Ragioniamo per assurdo, supponendo $e = \frac{p}{q}$. Moltiplichiamo la (10.36), con $n = q$, per $q!$: il termine $q!\, e = p\,(q-1)!$ è intero, e lo è anche $q! \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!}$, perché ogni $k!$ con $k \leq q$ divide $q!$. Allora anche $q!\, R_q(1)$ è un intero; ma la stima del resto lo pone strettamente tra 0 e $\frac{3}{q+1}$, che non supera 1 se $q \geq 2$. Un intero strettamente compreso tra 0 e 1 non esiste.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che sia $e = \frac{p}{q}$ con p, q interi positivi. Poiché $2 < e < 3$, e non è intero, e quindi $q \geq 2$. Applichiamo la (10.36) con $n = q$ e moltiplichiamo per $q!$:

$$0 < q!\, e - \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!} < \frac{3\, q!}{(q+1)!} = \frac{3}{q+1}.$$

Il numero $q!\, e = q!\, \frac{p}{q} = p\,(q-1)!$ è intero; anche ogni $\frac{q!}{k!} = (k+1)(k+2)\cdots q$, con $0 \leq k \leq q$, è intero (per $k = q$ vale 1). Dunque il numero $N = q!\, e - \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!}$ è intero, e verifica $0 < N < \frac{3}{q+1} \leq 1$, perché $q \geq 2$. Ma non esistono interi strettamente compresi tra 0 e 1: l'assurdo prova la tesi. ∎

10.5.3 Approfondimento: una tavola dei logaritmi

Il procedimento del paragrafo funziona male per il logaritmo, se si parte dallo sviluppo di $\log(1+x)$: per $x=1$ la stima del paragrafo 10.1 dà soltanto $|R_n(1)| \le \frac{1}{n+1}$, e per avere $\log 2$ con sei decimali esatti occorrerebbero milioni di termini; per $x>1$, poi, i polinomi si allontanano dalla funzione. Giusti [3] suggerisce invece lo sviluppo di $\log\frac{1+x}{1-x}$, che si ottiene con lo stesso artificio usato per l'arcotangente nella proposizione 10.4.

Proposizione 10.29 (Sviluppo di $\log\frac{1+x}{1-x}$). *Per ogni intero $n \ge 0$ e ogni $x \in (-1,1)$,*

$$\begin{aligned} \log\frac{1+x}{1-x} &= 2\Big(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Big) + R(x), \\ R(x) = 2\int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1-t^2}\,dt, &\qquad |R(x)| \le \frac{2|x|^{2n+3}}{(2n+3)(1-x^2)}, \end{aligned} \tag{10.37}$$

e il resto $R(x)$ ha il segno di x.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $n \ge 0$ intero; $|x| < 1$.

Tesi la (10.37): il resto in forma integrale, la sua stima, e $R(x)$ dello stesso segno di x.

Piano d'attacco

La derivata di $\log(1+x) - \log(1-x)$ è $\frac{2}{1-x^2}$, e $\frac{1}{1-t^2}$ è la somma della progressione geometrica di ragione t^2, a meno di un resto esplicito. Integrando tra 0 e x la somma dà il polinomio, e nel resto il denominatore $1-t^2$ si minora con il suo valore nell'estremo x.

Dimostrazione. Per $|t|<1$, la formula della progressione geometrica (proposizione 1.83) con ragione $t^2 \ne 1$ dà $\sum_{k=0}^{n} t^{2k} = \frac{1-t^{2n+2}}{1-t^2}$, cioè

$$\frac{1}{1-t^2} = \sum_{k=0}^{n} t^{2k} + \frac{t^{2n+2}}{1-t^2}.$$

La funzione $g(x) = \log(1+x) - \log(1-x) = \log\frac{1+x}{1-x}$ è derivabile in $(-1,1)$, con $g'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2}$ per la (5.44) e la regola della catena, e $g(0)=0$. Per la formula fondamentale (teorema 9.7), integrando l'uguaglianza precedente moltiplicata per 2,

$$g(x) = 2\int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = 2\sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R(x).$$

Sia $0<x<1$. Per $0 \le t \le x$ si ha $1 \ge 1-t^2 \ge 1-x^2 > 0$, e quindi $t^{2n+2} \le \frac{t^{2n+2}}{1-t^2} \le \frac{t^{2n+2}}{1-x^2}$; integrando tra 0 e x, per il confronto

(teorema 8.26),

$$0 < \frac{2x^{2n+3}}{2n+3} \le R(x) \le \frac{2x^{2n+3}}{(2n+3)(1-x^2)}.$$

Infine, poiché l'integrando è una funzione pari di t, la sostituzione $t = -u$ mostra che $R(-x) = -R(x)$, e il caso $-1 < x < 0$ si riconduce al precedente; per $x = 0$ tutto è ovvio. ■

La stima è tanto migliore quanto più x è piccolo, e il quoziente $\frac{1+x}{1-x}$ assume valori comodi se $x = \frac{1}{2N+1}$, con $N \in \mathbb{N}$: allora $\frac{1+x}{1-x} = \frac{2N+2}{2N} = \frac{N+1}{N}$ e $1 - x^2 = \frac{4N(N+1)}{(2N+1)^2}$, sicché

$$\begin{aligned} \log\frac{N+1}{N} &= 2\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)\,(2N+1)^{2k+1}} + R, \\ 0 < R &\le \frac{1}{2N(N+1)\,(2n+3)\,(2N+1)^{2n+1}}. \end{aligned} \tag{10.38}$$

Con $N = 1$, cioè $x = \frac{1}{3}$, si ottiene $\log 2$: quattro termini ($n = 3$) danno

$$\log 2 \simeq 2\Big(\frac{1}{3} + \frac{1}{81} + \frac{1}{1215} + \frac{1}{15\,309}\Big) = \frac{53\,056}{76\,545} = 0{,}6931347\ldots,$$

con un errore positivo e inferiore a $\frac{1}{4\cdot 9\cdot 3^7} = \frac{1}{78\,732} < 1{,}3 \cdot 10^{-5}$: dunque $0{,}693134 < \log 2 < 0{,}693148$, e $\log 2 = 0{,}6931\ldots$ con quattro decimali esatti; con lo sviluppo di $\log(1+x)$, per garantire lo stesso errore, la stima richiederebbe quasi ottantamila termini. Noto $\log 2$, si calcolano $\log 3 = \log 2 + \log\frac{3}{2}$ (con $N = 2$), $\log 5 = 2\log 2 + \log\frac{5}{4}$ (con $N = 4$), $\log 7 = \log 2 + \log 3 + \log\frac{7}{6}$ (con $N = 6$), e in generale il logaritmo di un primo p dispari da quelli dei primi minori, perché $p - 1$ si scompone in essi, aggiungendo $\log\frac{p}{p-1}$ con $N = p-1$. Al crescere di N la convergenza diventa sempre più rapida, e i logaritmi dei primi successivi richiedono pochi termini. Per la proprietà $\log(ab) = \log a + \log b$, dai logaritmi dei primi si ottengono per somma quelli di tutti gli interi, e dividendo per $\log 10 = \log 2 + \log 5$ i logaritmi decimali di Briggs, di cui parla la nota storica che segue. Il programma costruisce questa piccola tavola con un errore garantito inferiore a 10^{-13} per ciascun termine $\log\frac{N+1}{N}$, e la confronta con la libreria `math`.

Python — Una tavola dei logaritmi con errore garantito

```
import math
from fractions import Fraction as F

def logN(N, tol=F(1, 10**13)):
    """log((N+1)/N) con x = 1/(2N+1), errore garantito < tol."""
    n = 0
    while F(1, 2*N*(N+1)*(2*n+3)*(2*N+1)**(2*n+1)) >= tol:
        n += 1
    x = F(1, 2*N + 1)
    T = 2 * sum(x**(2*k + 1) / (2*k + 1) for k in range(n + 1))
    return T, n + 1                 # valore e numero di termini
```

```python

l2, t1 = logN(1)                    # log 2
l32, t2 = logN(2)                   # log 3/2
l54, t4 = logN(4)                   # log 5/4
l76, t6 = logN(6)                   # log 7/6
print("termini per N = 1, 2, 4, 6:", t1, t2, t4, t6)
tavola = {2: l2, 3: l2 + l32, 5: 2*l2 + l54}
tavola[7] = tavola[2] + tavola[3] + l76
for p, v in tavola.items():
    print(f"log {p} = {float(v):.12f}   (math.log: "
          f"{math.log(p):.12f})")
l10 = tavola[2] + tavola[5]
print(f"log10(2) = {float(tavola[2] / l10):.12f}")
```

Output

```
termini per N = 1, 2, 4, 6: 13 9 6 6
log 2 = 0.693147180560   (math.log: 0.693147180560)
log 3 = 1.098612288668   (math.log: 1.098612288668)
log 5 = 1.609437912434   (math.log: 1.609437912434)
log 7 = 1.945910149055   (math.log: 1.945910149055)
log10(2) = 0.301029995664
```

Per $N = 1$ servono tredici termini, per $N = 4$ e $N = 6$ ne bastano sei. Gli errori dei singoli termini si sommano, ma restano dell'ordine di 10^{-13}: le dodici cifre decimali stampate coincidono con quelle della libreria. Il valore $\log_{10} 2 = 0{,}30103\ldots$ è quello che si legge in ogni tavola dei logaritmi decimali.

Tavole e irrazionalità

Le prime tavole dei logaritmi furono pubblicate da John Napier nel 1614 (*Mirifici logarithmorum canonis descriptio*); nel 1624 Henry Briggs pubblicò l'*Arithmetica logarithmica*, con i logaritmi decimali degli interi da 1 a 20 000 e da 90 000 a 100 000, calcolati con quattordici cifre. Quei calcoli, eseguiti a mano con metodi ingegnosi ma faticosissimi, precedono di decenni la scoperta degli sviluppi in serie. In seguito le serie fornirono i valori «di appoggio» con grande precisione, come abbiamo fatto nel §10.5.3, mentre il resto della tavola si completava per interpolazione con il metodo delle differenze finite: così furono calcolate le grandi tavole francesi dirette da Gaspard de Prony negli anni Novanta del Settecento, e lo stesso metodo ispirò la macchina alle differenze di Charles Babbage. Le tavole furono lo strumento quotidiano di astronomi, navigatori e ingegneri fino all'avvento delle calcolatrici elettroniche. L'irrazionalità di e fu dimostrata da Eulero nel 1737, mediante lo sviluppo in frazione continua; la dimostrazione qui riportata, dovuta a Fourier, fu pubblicata nel 1815. Che e sia addirittura *trascendente*, cioè non sia radice di alcun polinomio a coefficienti interi, fu dimostrato da Charles Hermite nel 1873.

10.6 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

Sviluppi di Taylor

Esercizio 10.30 (La formula di Machin)**.** Verificare la formula di Machin (10.9): $\frac{\pi}{4} = 4\operatorname{arctg}\frac{1}{5} - \operatorname{arctg}\frac{1}{239}$.

Soluzione. Dividendo le formule di addizione (1.58) e (1.59) per $\cos\alpha\cos\beta$ si ottiene $\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta}{1\mp\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$. Sia $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{1}{5}$. Allora

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2/5}{1-1/25} = \frac{5}{12}, \qquad \operatorname{tg} 4\alpha = \frac{2\cdot 5/12}{1-25/144} = \frac{120}{119},$$
$$\operatorname{tg}\Big(4\alpha - \frac{\pi}{4}\Big) = \frac{\frac{120}{119}-1}{1+\frac{120}{119}} = \frac{1}{239}.$$

Poiché $0 < \alpha < \frac{1}{5}$ (si ha $\operatorname{arctg} x < x$ per $x > 0$: per la (10.7) con $n = 0$, il resto $R(x) = -\int_0^x \frac{t^2}{1+t^2}\,dt$ è negativo), risulta $-\frac{\pi}{4} < 4\alpha - \frac{\pi}{4} < \frac{4}{5} - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$; in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente è invertibile, e quindi $4\alpha - \frac{\pi}{4} = \operatorname{arctg}\frac{1}{239}$. *Scelta logica:* un'identità tra arcotangenti si dimostra calcolando la tangente di entrambi i membri; ma la tangente non è iniettiva, ed è indispensabile controllare che gli angoli cadano nell'intervallo in cui essa è invertibile.

Esercizio 10.31. Determinare il polinomio di Taylor di ordine 5 della funzione $\operatorname{tg} x$ in $x_0 = 0$.

Soluzione. La funzione $\operatorname{tg} x$ è derivabile infinite volte in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ed è dispari; le sue derivate di ordine pari sono dispari, e quindi nulle in 0. Il polinomio cercato ha dunque la forma $x + a_3x^3 + a_5x^5$ (il coefficiente di x è $\operatorname{tg}'(0) = 1$), e $\operatorname{tg} x = x + a_3x^3 + a_5x^5 + o(x^5)$. Moltiplicando per $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$ e usando le regole della proposizione 10.7,

$$\operatorname{sen} x = \operatorname{tg} x\cos x = x + \Big(a_3 - \frac{1}{2}\Big)x^3 + \Big(a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{1}{24}\Big)x^5 + o(x^5).$$

Per l'unicità del polinomio di Taylor (proposizione 6.46) i coefficienti devono coincidere con quelli di $\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$: $a_3 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$, cioè $a_3 = \frac{1}{3}$, e $a_5 = \frac{1}{120} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{2}{15}$. Dunque

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6),$$

dove il resto è $o(x^6)$ perché anche il coefficiente di x^6 è nullo. *Scelta logica:* invece di calcolare cinque derivate della tangente, sempre più complicate, si usa la relazione $\operatorname{sen} x = \operatorname{tg} x\cos x$ tra funzioni di cui conosciamo gli sviluppi, e l'unicità permette di identificare i coefficienti (*metodo dei coefficienti indeterminati*).

Esercizio 10.32. Determinare lo sviluppo di Mac Laurin di ordine 5 di $\operatorname{arcsen} x$.

Soluzione. Per la (5.73), $D\operatorname{arcsen} x = (1-x^2)^{-1/2}$. Dalla (6.61) con

$b = -\frac{1}{2}$, $(1+u)^{-1/2} = 1 - \frac{u}{2} + \frac{3}{8}u^2 + o(u^2)$, e con $u = -t^2$ (lemma 10.2)

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = 1 + \frac{t^2}{2} + \frac{3}{8}t^4 + o(t^4).$$

Integrando termine a termine tra 0 e x, per la (10.6) e poiché $\arcsen 0 = 0$,

$$\arcsen x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + o(x^5).$$

Scelta logica: come per l'arcotangente, si sviluppa la derivata, che è una potenza di un binomio, e si integra; il lemma 10.3 garantisce che il resto integrato è ancora trascurabile, con un ordine in più.

Esercizio 10.33. Sia $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$. Calcolare $f^{(9)}(0)$ e $f^{(10)}(0)$.
Soluzione. Dalla (6.59) con $n = 2$ e la sostituzione $t = x^2$,

$$\operatorname{sen}(x^2) = x^2 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{10}}{120} + o(x^{12}).$$

Il polinomio a secondo membro, di grado 10, approssima f con un errore $o(x^{10})$; per l'unicità è il polinomio di Taylor di ordine 10, il cui coefficiente di x^k è $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$. Dunque $f^{(9)}(0) = 0$ e $\frac{f^{(10)}(0)}{10!} = \frac{1}{120}$, cioè $f^{(10)}(0) = \frac{3\,628\,800}{120} = 30\,240$. *Scelta logica:* calcolare dieci derivate di $\operatorname{sen}(x^2)$ sarebbe proibitivo; l'unicità del polinomio di Taylor permette di leggere le derivate nei coefficienti di uno sviluppo ottenuto per sostituzione.

Limiti e parti principali

Esercizio 10.34. Calcolare (a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x) - \operatorname{sen} x}{x^2}$; (b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos x - \frac{3}{2}x^2}{x^4}$; (c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$.
Soluzione. (a) Il denominatore ha ordine 2: basta sviluppare al secondo ordine. $\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ e $\operatorname{sen} x = x + o(x^2)$, dunque il numeratore è $-\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ e il limite vale $-\frac{1}{2}$.
(b) Occorre il quarto ordine. Con $t = x^2$ nello sviluppo dell'esponenziale, $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$; inoltre $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$. Il numeratore è $x^2 + \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}x^2 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{24})x^4 + o(x^4) = \frac{11}{24}x^4 + o(x^4)$, e il limite vale $\frac{11}{24}$.
(c) Per l'esercizio 10.31, $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6} + o(x^4) = \frac{x^3}{2} + o(x^4)$, e il limite vale $\frac{1}{2}$.
Scelta logica: l'ordine dello sviluppo è dettato dal denominatore (la sua parte principale); se i termini del numeratore si elidono fino a quell'ordine, il limite è zero, altrimenti la proposizione 10.10 lo fornisce subito.

Esercizio 10.35. Calcolare $\lim_{n\to+\infty} n^2\big(1 - n\operatorname{sen}\frac{1}{n}\big)$.

Soluzione. Con $x = \frac{1}{n} \to 0$ il limite è quello di $\frac{1}{x^2}(1 - \frac{\operatorname{sen} x}{x}) = \frac{x-\operatorname{sen} x}{x^3}$. Poiché $x - \operatorname{sen} x = \frac{x^3}{6} + o(x^4)$, il limite vale $\frac{1}{6}$. *Scelta logica:* un limite di successione che contiene $\frac{1}{n}$ in funzioni elementari si riconduce, mediante la definizione di limite con le successioni, a un limite di funzione per $x \to 0$, dove gli sviluppi di Taylor sono disponibili.

Esercizio 10.36. Determinare la parte principale, per $x \to 0$, di $N(x) = 3x^3 - 3x\cos x + \operatorname{sen} 3x$, e dedurre che la funzione dell'esempio 10.11 è un infinitesimo equivalente a $\frac{19}{30}\,x$.

Soluzione. Nell'esempio 10.11 gli sviluppi fino all'ordine 4 hanno dato $N(x) = o(x^4)$. Aggiungiamo un termine: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$, quindi $3x\cos x = 3x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{1}{8}x^5 + o(x^6)$, e $\operatorname{sen} 3x = 3x - \frac{9}{2}x^3 + \frac{243}{120}x^5 + o(x^6)$. Allora

$$N(x) = \Big(-\frac{1}{8} + \frac{81}{40}\Big)x^5 + o(x^6) = \frac{19}{10}\,x^5 + o(x^6).$$

Per la proposizione 10.10 con $p = 5$, $q = 4$, la funzione $\frac{N(x)}{3x^4}$ è $\frac{19}{30}\,x\,(1 + o(1))$. *Scelta logica:* quando tutti i termini fino a un certo ordine si elidono, il limite è zero; per sapere *come* la funzione tende a zero occorre spingere lo sviluppo fino al primo termine superstite.

Esercizio 10.37. Determinare l'ordine di infinitesimo e la parte principale di $f(x) = \operatorname{sen} x - x\cos x$ per $x \to 0$, e calcolare $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{x - \operatorname{sen} x}$.

Soluzione. $\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ e $x\cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^4)$, dunque $f(x) = \frac{x^3}{3} + o(x^4)$: f è un infinitesimo di ordine 3 con parte principale $\frac{x^3}{3}$. Poiché $x - \operatorname{sen} x = \frac{x^3}{6} + o(x^4)$, per la proposizione 10.10 il limite vale $\frac{1/3}{1/6} = 2$. *Scelta logica:* con il teorema di L'Hôpital occorrerebbero più applicazioni successive, con derivate sempre più lunghe; con gli sviluppi bastano due righe.

Resto e stime

Esercizio 10.38. Dimostrare che per ogni $x > 0$ si ha $x - \frac{x^2}{2} < \log(1 + x) < x$.

Soluzione. Sia $f(x) = \log(1 + x)$: $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$, $f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$. Per il teorema 10.20, applicato in $(-1, +\infty)$ con $x_0 = 0$, esistono

$x_1, x_2 \in (0,x)$ tali che

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2(1+x_1)^2} < x,$$
$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3(1+x_2)^3} > x - \frac{x^2}{2}.$$

Scelta logica: quando la derivata $f^{(n+1)}$ ha segno costante, il resto di Lagrange ha segno noto, e la formula di Taylor diventa una disuguaglianza.

Esercizio 10.39. Calcolare $\sqrt{1{,}1}$ con un errore inferiore a 10^{-4}.

Soluzione. Sia $f(x) = \sqrt{1+x}$, $x_0 = 0$, $x = \frac{1}{10}$. Le derivate sono $f' = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}, f'' = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}, f''' = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}$. Con $n=1$ la stima (10.35) dà $|R_1| \le \frac{1}{4}\cdot\frac{10^{-2}}{2} = 1{,}25\cdot 10^{-3}$, insufficiente. Con $n=2$, poiché $0 < f''' \le \frac{3}{8}$ in $[0, \frac{1}{10}]$,

$$0 < R_2\Big(\frac{1}{10}\Big) \le \frac{3}{8}\cdot\frac{10^{-3}}{6} = 6{,}25\cdot 10^{-5} < 10^{-4},$$

e $T_2(\frac{1}{10}) = 1 + \frac{1}{20} - \frac{1}{800} = 1{,}04875$. Dunque $1{,}04875 < \sqrt{1{,}1} \le 1{,}0488125$ (il valore esatto è $1{,}0488088\ldots$). *Scelta logica:* si aumenta n finché la stima del resto scende sotto la precisione richiesta; il segno di f''' dice inoltre da che parte sta l'errore.

Esercizio 10.40 (L'integrale della campana di Gauss)**.** Calcolare $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ con un errore inferiore a 10^{-5}, e confrontare il risultato con le stime dell'esempio 8.27.

Soluzione. Per il teorema 10.18 applicato a $g(t) = e^{-t}$ con centro 0, per ogni $t > 0$ esiste $\tau \in (0,t)$ tale che

$$e^{-t} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-t)^k}{k!} + R_n(t), \qquad R_n(t) = (-1)^{n+1}\frac{e^{-\tau}}{(n+1)!}\,t^{n+1};$$

dunque $|R_n(t)| \le \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}$, e $R_n(t)$ ha il segno di $(-1)^{n+1}$. Con $t = x^2$ la funzione $R_n(x^2)$, differenza di funzioni continue, è integrabile in $[0,1]$, e per la linearità e il confronto (teoremi 8.26 e 8.28)

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!\,(2k+1)} + E_n,$$
$$|E_n| \le \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{(n+1)!}\,dx = \frac{1}{(n+1)!\,(2n+3)}.$$

Per $n=6$ la stima vale $\frac{1}{75\,600} \approx 1{,}3\cdot 10^{-5}$, insufficiente; per $n=7$ vale $\frac{1}{685\,440} < 1{,}5\cdot 10^{-6}$, e inoltre $E_7 \ge 0$, perché $R_7 \ge 0$. Dunque

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx \simeq 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} - \frac{1}{75\,600}$$
$$= 0{,}7468228\ldots$$

per difetto, con un errore inferiore a $1{,}5\cdot10^{-6}$: $0{,}7468228 < \int_0^1 e^{-x^2}dx < 0{,}7468243$. Otto termini bastano dove le somme integrali dell'esempio 8.27, con 10 000 suddivisioni, lasciano un'incertezza di $6\cdot10^{-5}$. *Scelta logica:* se la funzione integranda non ha una primitiva elementare, la si sostituisce con un polinomio di Taylor, che si integra esattamente; la stima del resto, integrata, certifica l'errore.

Esercizio 10.41 (Freccia dell'ala con portanza ellittica)**.** Con le notazioni del paragrafo 9.7 e della proposizione 10.16, sia $T(y)=\int_y^s l$ il taglio (da non confondere con un polinomio di Taylor). Dimostrare che

$$\int_0^s (s-t)M(t)\,dt = \frac{s^2}{2}M(0) - \frac{s^3}{6}T(0) + \frac{1}{6}\int_0^s (s-t)^3 l(t)\,dt,$$

e dedurne che per la distribuzione ellittica $l(y)=l_0\sqrt{1-(y/s)^2}$ la freccia all'estremità vale $v(s)=\frac{l_0 s^4}{EI}(\frac{\pi}{32}-\frac{1}{45})$, cioè $1-\frac{32}{45\pi}\approx 0{,}774$ volte quella dovuta a un carico uniforme con la stessa portanza totale.

Soluzione. Si integra per parti due volte, usando $M'=-T$, $T'=-l$ e $M(s)=T(s)=0$ (proposizione 9.36). Con la primitiva $-\frac{(s-t)^2}{2}$ di $s-t$,

$$\begin{aligned}\int_0^s (s-t)M\,dt &= \Big[-\frac{(s-t)^2}{2}M\Big]_0^s - \int_0^s \frac{(s-t)^2}{2}\,T\,dt\\ &= \frac{s^2}{2}M(0) - \int_0^s \frac{(s-t)^2}{2}\,T\,dt;\end{aligned}$$

con la primitiva $-\frac{(s-t)^3}{6}$ di $\frac{(s-t)^2}{2}$, $\int_0^s \frac{(s-t)^2}{2}T\,dt = \frac{s^3}{6}T(0) - \frac{1}{6}\int_0^s (s-t)^3 l\,dt$, e la formula segue. Per la distribuzione ellittica, dall'esempio 9.37, $M(0)=\frac{l_0 s^2}{3}$ e $T(0)=\frac{\pi}{4}l_0 s$; con $t=sw$, $\int_0^s (s-t)^3 l\,dt = l_0 s^4\int_0^1 (1-w)^3\sqrt{1-w^2}\,dw$. Sviluppando il cubo e usando

$$\int_0^1 \sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{\pi}{4},\qquad \int_0^1 w\sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{1}{3},$$
$$\int_0^1 w^2\sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{\pi}{16},\qquad \int_0^1 w^3\sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{2}{15}$$

(il secondo e il quarto con $u=1-w^2$, il terzo con $w=\operatorname{sen}\theta$), si trova $\int_0^1 (1-w)^3\sqrt{1-w^2}\,dw = \frac{\pi}{4} - 1 + \frac{3\pi}{16} - \frac{2}{15} = \frac{7\pi}{16} - \frac{17}{15}$. Allora

$$EI\,v(s) = l_0 s^4\Big[\frac{1}{6} - \frac{\pi}{24} + \frac{1}{6}\Big(\frac{7\pi}{16} - \frac{17}{15}\Big)\Big] = l_0 s^4\Big(\frac{\pi}{32} - \frac{1}{45}\Big).$$

Con $l_0 = \frac{4}{\pi}\cdot\frac{W}{b}$ e, per il carico uniforme $l=\frac{W}{b}$, $EI\,v(s)=\frac{W}{b}\frac{s^4}{8}$, il rapporto è $\frac{32}{\pi}(\frac{\pi}{32}-\frac{1}{45}) = 1-\frac{32}{45\pi}\approx 0{,}7736$, in accordo con il calcolo numerico del paragrafo 10.3. *Scelta logica:* ogni integrazione per parti trasferisce una derivata dal peso polinomiale alle grandezze della trave, scendendo da M a T e da T al carico l, che è noto esplicitamente; i termini di bordo all'estremità libera si annullano perché lì taglio e momento sono nulli.

Taylor e calcolo numerico

Esercizio 10.42 (L'errore delle differenze finite). Sia f di classe C^3 in un intervallo contenente $[x-h, x+h]$, con $h>0$, e siano M_2 e M_3 i massimi di $|f''|$ e di $|f'''|$ in quell'intervallo. Dimostrare che

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x)\right| \le \frac{M_2}{2}\,h,$$
$$\left|\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - f'(x)\right| \le \frac{M_3}{6}\,h^2.$$

Soluzione. Per il teorema 10.18 con $n=1$, $f(x+h) = f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2}h^2$ con ξ tra x e $x+h$: dividendo per h si ottiene la prima stima. Con $n=2$,

$$f(x\pm h) = f(x) \pm f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 \pm \frac{f'''(\xi_\pm)}{6}h^3,$$

con $\xi_+ \in (x, x+h)$ e $\xi_- \in (x-h, x)$. Sottraendo, i termini con $f(x)$ e con $f''(x)$ si elidono:

$$\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - f'(x) = \frac{f'''(\xi_+)+f'''(\xi_-)}{12}\,h^2,$$

che in valore assoluto non supera $\frac{2M_3}{12}h^2 = \frac{M_3}{6}h^2$. Sono le leggi osservate numericamente nel capitolo 5: dividendo h per 10, l'errore della differenza in avanti si divide per 10, quello della differenza centrata per 100. *Scelta logica:* la simmetria della differenza centrata fa elidere il termine di secondo ordine; per vederlo basta scrivere la formula di Taylor nei due punti $x \pm h$ e sottrarre.

Esercizio 10.43 (La convergenza quadratica del metodo di Newton). Sia f di classe C^2 in un intervallo I contenente una radice r di f, con $f' \neq 0$ in I, e sia $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ la successione del metodo di Newton (esercizio 5.35). Dimostrare che, se $x_n \in I$, esiste ξ tra x_n e r tale che

$$x_{n+1} - r = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_n)}\,(x_n - r)^2,$$

e dedurne che, se $|f''| \le M_2$ e $|f'| \ge m_1 > 0$ in I, l'errore verifica $|x_{n+1}-r| \le \frac{M_2}{2m_1}|x_n - r|^2$.

Soluzione. Per il teorema 10.18 con centro x_n, calcolato in r, $0 = f(r) = f(x_n)+f'(x_n)(r-x_n)+\frac{f''(\xi)}{2}(r-x_n)^2$. Dividendo per $f'(x_n)$ e ricordando che $\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - x_{n+1}$,

$$0 = x_n - x_{n+1} + r - x_n + \frac{f''(\xi)}{2f'(x_n)}(r-x_n)^2,$$

che è la tesi. La stima segue maggiorando $|f''(\xi)|$ con M_2 e minorando $|f'(x_n)|$ con m_1. Se l'errore è dell'ordine di 10^{-k}, al passo successivo è dell'ordine di 10^{-2k} (a meno della costante $\frac{M_2}{2m_1}$): il numero di cifre esatte all'incirca raddoppia a ogni iterazione, come si era osservato nel capitolo 5.

Scelta logica: l'errore del metodo di Newton è il resto della formula di Taylor di ordine 1, perché il metodo sostituisce f con la sua retta tangente; il resto di Lagrange lo rende esplicito.

Applicazioni aeronautiche

Esercizio 10.44 (Arco e corda di cerchio massimo)**.** Due aeroporti distano $s = 1000$ km lungo un cerchio massimo della Terra ($R = 6371$ km). Stimare di quanto la corda che li congiunge (la distanza in linea retta) è più corta dell'arco, e controllare l'errore della stima.

Soluzione. L'angolo al centro è $\frac{s}{R}$, e la corda vale $2R\operatorname{sen}\frac{s}{2R}$. Posto $u = \frac{s}{2R}$, la differenza è $s - 2R\operatorname{sen} u = 2R(u - \operatorname{sen} u)$. Per il teorema 10.18 con $n = 4$ ($T_4(u) = u - \frac{u^3}{6}$, e $|\operatorname{sen}^{(5)}| = |\cos| \le 1$), $u - \operatorname{sen} u = \frac{u^3}{6} - R_4(u)$ con $|R_4(u)| \le \frac{u^5}{120}$. Dunque

$$s - 2R\operatorname{sen}\frac{s}{2R} = \frac{s^3}{24R^2} + E, \qquad |E| \le 2R\,\frac{u^5}{120} = \frac{s^5}{1920R^4}.$$

Numericamente $\frac{s^3}{24R^2} \approx 1{,}0265$ km e $|E| \le 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ km: la corda è più corta dell'arco di circa 1026 m, con un'incertezza di qualche decimetro. *Scelta logica:* la differenza di due quantità quasi uguali si calcola sviluppando, in modo che la cancellazione avvenga «sulla carta» e non nel calcolo numerico; il resto di Lagrange certifica l'accuratezza della stima.

Esercizio 10.45 (L'orizzonte, al secondo ordine)**.** Con le notazioni del riquadro sulla distanza dell'orizzonte (paragrafo 10.1), dimostrare che per $h \to 0$

$$d = R\arccos\frac{R}{R+h} = \sqrt{2Rh}\,\Big(1 - \frac{5h}{12R} + o(h)\Big),$$

e spiegare la colonna «differenza» della tabella prodotta dal programma.

Soluzione. Posto $\varepsilon = \frac{h}{R}$, l'angolo ϑ verifica $\cos\vartheta = \frac{1}{1+\varepsilon}$, e quindi $1 - \cos\vartheta = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} = \varepsilon - \varepsilon^2 + o(\varepsilon^2)$. D'altra parte $1 - \cos\vartheta = \frac{\vartheta^2}{2} - \frac{\vartheta^4}{24} + o(\vartheta^5)$. Al primo ordine si trova $\vartheta^2 = 2\varepsilon + o(\varepsilon)$, dunque $\vartheta^4 = 4\varepsilon^2 + o(\varepsilon^2)$ e, poiché $\frac{\vartheta^5}{\varepsilon^2} \to 0$, anche $o(\vartheta^5) = o(\varepsilon^2)$. Allora

$$\frac{\vartheta^2}{2} = \varepsilon - \varepsilon^2 + \frac{\varepsilon^2}{6} + o(\varepsilon^2), \qquad \text{cioè} \qquad \vartheta^2 = 2\varepsilon\Big(1 - \frac{5}{6}\,\varepsilon + o(\varepsilon)\Big),$$

e, con lo sviluppo $(1+u)^{1/2} = 1 + \frac{u}{2} + o(u)$, $\vartheta = \sqrt{2\varepsilon}\,(1 - \frac{5}{12}\,\varepsilon + o(\varepsilon))$. Moltiplicando per R si ottiene la tesi. L'approssimazione $\sqrt{2Rh}$ *sovrastima* dunque la distanza, di circa $\sqrt{2Rh}\,\frac{5h}{12R}$: per $h = 10$ km sono $356{,}96 \cdot \frac{50}{76\,452} \approx 0{,}233$ km, proprio la differenza calcolata dal programma. *Scelta logica:* per conoscere l'errore di un'approssimazione «al primo ordine» si spinge lo sviluppo all'ordine successivo; qui l'incognita ϑ compare in uno sviluppo, e la si ricava per approssimazioni successive.

Esercizio 10.46 (La correzione di compressibilità del tubo di Pitot)**.** In un flusso subsonico di un gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$, la pressione totale p_0 misurata dal tubo di Pitot e la pressione statica p sono legate al numero di Mach M dalla relazione isentropica $\frac{p_0}{p} = (1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = (1 + \frac{M^2}{5})^{7/2}$, mentre la pressione dinamica vale $q = \frac{\gamma}{2}pM^2 = 0{,}7\,pM^2$. Dimostrare che

$$\frac{p_0 - p}{q} = 1 + \frac{M^2}{4} + \frac{M^4}{40} + o(M^4) \qquad (M \to 0),$$

e valutare l'errore che si commette usando l'equazione di Bernoulli incomprimibile $p_0 - p = q$ a $M = 0{,}3$.

Soluzione. Dalla (6.61) con $b = \frac{7}{2}$, $(1+u)^{7/2} = 1 + \frac{7}{2}u + \frac{35}{8}u^2 + \frac{35}{16}u^3 + o(u^3)$, e con $u = \frac{M^2}{5}$ (lemma 10.2 e proposizione 10.7)

$$\frac{p_0}{p} = 1 + 0{,}7\,M^2 + 0{,}175\,M^4 + 0{,}0175\,M^6 + o(M^6).$$

Sottraendo 1 e dividendo per $\frac{q}{p} = 0{,}7\,M^2$, per la (10.17), $\frac{p_0-p}{q} = 1 + 0{,}25\,M^2 + 0{,}025\,M^4 + o(M^4)$. A $M = 0{,}3$ la correzione vale $\frac{0{,}09}{4} + \frac{0{,}0081}{40} \approx 0{,}0227$: a velocità assegnata, l'equazione di Bernoulli incomprimibile sottostima la pressione di impatto $p_0 - p$ di circa il 2,3%. Viceversa, se dalla pressione di impatto misurata si deduce la velocità con l'equazione incomprimibile, la si *sovrastima*; poiché la velocità è proporzionale alla radice di $p_0 - p$, l'errore è circa la metà, l'1,1%. Il risultato è coerente con la regola pratica secondo cui la compressibilità è trascurabile fino a $M \approx 0{,}3$ (regola che di solito si giustifica con la variazione relativa di densità, circa $\frac{M^2}{2} \approx 4{,}5\%$ a $M = 0{,}3$). *Scelta logica:* lo sviluppo del binomio con esponente reale trasforma una relazione esatta ma poco trasparente in una correzione «a potenze di M^2», il cui primo termine misura l'effetto della compressibilità.

Python — Verifica degli esercizi

```python
import math
import sympy as sp

x, M = sp.symbols('x M')
print(sp.series(sp.tan(x), x, 0, 7))
print(sp.series(sp.asin(x), x, 0, 7))
print(sp.diff(sp.sin(x**2), x, 10).subs(x, 0))
for e in (sp.log(1 + x) - sp.sin(x),
          sp.exp(x**2) - sp.cos(x) - sp.Rational(3, 2) * x**2,
          sp.tan(x) - sp.sin(x)):
    k = sp.Poly(sp.series(e, x, 0, 6).removeO(), x).monoms()[-1][0]
    print(f"limite = {sp.limit(e / x**k, x, 0)}  (ordine {k})")

R, s = 6371.0, 1000.0
print(f"arco - corda = {1000 * (s - 2*R*math.sin(s/(2*R))):.2f} m"
      f",  s^3/(24R^2) = {1000 * s**3 / (24 * R**2):.2f} m")

r = sp.Rational
esatto = ((1 + M**2 / 5)**r(7, 2) - 1) / (r(7, 10) * M**2)
```

```
print(sp.series(esatto, M, 0, 6))
for m in (0.1, 0.3, 0.5, 0.7):
    serie = 1 + m**2 / 4 + m**4 / 40
    print(f"M = {m}:  esatto {float(esatto.subs(M, m)):.5f}"
          f"   serie {serie:.5f}")
```

Output

```
x + x**3/3 + 2*x**5/15 + O(x**7)
x + x**3/6 + 3*x**5/40 + O(x**7)
30240
limite = -1/2  (ordine 2)
limite = 11/24  (ordine 4)
limite = 1/2  (ordine 3)
arco - corda = 1026.22 m,  s^3/(24R^2) = 1026.53 m
1 + M**2/4 + M**4/40 + O(M**6)
M = 0.1:  esatto 1.00250   serie 1.00250
M = 0.3:  esatto 1.02270   serie 1.02270
M = 0.5:  esatto 1.06407   serie 1.06406
M = 0.7:  esatto 1.12858   serie 1.12850
```

10.7 Punti fondamentali del capitolo

Il capitolo ha completato la formula di Taylor in due direzioni. Il resto di Peano, manipolato con l'algebra degli o piccoli, descrive l'errore *vicino* al punto iniziale ed è lo strumento più efficace per i limiti; il resto integrale e quello di Lagrange ne danno invece il *valore* per un x fissato, e trasformano l'approssimazione con un polinomio in un calcolo con precisione garantita.

- **Il polinomio di Taylor senza derivate.** Un polinomio di grado $\le n$ coincide con il proprio sviluppo di ordine n in ogni punto (proposizione 10.1). Se f è derivabile n volte in x_0, qualunque polinomio di grado $\le n$ che differisce da f per un $o((x-x_0)^n)$ è il polinomio di Taylor (proposizione 6.46): gli sviluppi si possono ottenere con qualunque procedimento, senza calcolare derivate.
- **Sostituzione e integrazione.** Se $g(t) = o(t^m)$ per $t \to 0$, e $\varphi(x) \to 0$ con $\varphi(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$, allora $g(\varphi(x)) = o(\varphi(x)^m)$ (lemma 10.2). Se inoltre g è continua vicino a 0, allora $\int_0^x g(t)\,dt = o(x^{m+1})$ (lemma 10.3): lo sviluppo di una derivata continua si integra termine a termine. Derivare termine a termine, invece, non è lecito in generale.
- **L'arcotangente.** Per ogni $n \ge 0$ e ogni $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R(x)$ con $|R(x)| \le \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$ (proposizione 10.4). Per $|x| \le 1$ il resto tende a zero (serie di Leibniz, formula di Machin per le cifre di π); per $|x| > 1$ i polinomi si allontanano dalla funzione (figura 10.2).
- **L'algebra degli o piccoli.** Le uguaglianze con gli o piccoli si leggono da sinistra a destra (proposizione 10.7): ad esempio

$x^m\,o(x^n) = o(x^{m+n})$, $o(x^m)\,o(x^n) = o(x^{m+n})$ e $\frac{o(x^n)}{x^m} = o(x^{n-m})$ per $m \le n$. Errore tipico: $o(x^n) - o(x^n)$ non è zero, ma ancora $o(x^n)$, e un rapporto $\frac{o(x^n)}{o(x^n)}$ non ha un significato preciso.

- **Parti principali.** Se $\varphi(x) = a\,x^k + o(x^k)$ con $a \neq 0$ e $k, m \ge 1$, allora $\varphi(x)^m = a^m x^{km} + o(x^{km})$ e $o(\varphi(x)^m) = o(x^{km})$ (corollario 10.8), il che permette di comporre gli sviluppi. Se $f(x) = a\,x^p + o(x^p)$ e $g(x) = b\,x^q + o(x^q)$ con $a, b \neq 0$, allora $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}\,x^{p-q}(1 + o(1))$ (proposizione 10.10): nel limite di un rapporto numeratore e denominatore si sostituiscono con le loro parti principali (definizione 10.9).
- **Fino a che ordine sviluppare.** L'ordine è dettato dalla parte principale del denominatore, e il numeratore va sviluppato fino al primo termine che non si elide. Uno sviluppo troppo corto lascia una forma indeterminata come $\frac{o(x^2)}{x^3}$ (esempio 10.5); se tutto si elide fino all'ordine del denominatore, il limite è zero (esempio 10.11).
- **Taylor contro la cancellazione.** Nel calcolo in virgola mobile la differenza di due numeri grandi e quasi uguali perde cifre significative; lo sviluppo di Taylor esegue la sottrazione «sulla carta» ed è il rimedio sistematico (figura 10.4).
- **Il resto integrale.** Se f è di classe C^{n+1} in $[a, b]$ e $x_0, x \in [a, b]$, allora $R_n(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt$ (teorema 10.13), formula che si dimostra per induzione integrando per parti. Ad esempio, poiché le derivate di e^x sono positive, e^x supera tutti i suoi polinomi di Taylor per $x > 0$ (esempio 10.15).
- **La freccia di un'ala a sbalzo.** Se il carico l è continuo, EI è costante e v, di classe C^2, verifica $v'' = \frac{M}{EI}$ con $v(0) = v'(0) = 0$, la formula di Taylor di ordine 1 con resto integrale dà $v(y) = \frac{1}{EI}\int_0^y (y - t)M(t)\,dt$ (proposizione 10.16). Con un carico uniforme la freccia all'estremità vale $\frac{l s^4}{8EI}$; a parità di portanza totale, la distribuzione ellittica la riduce a circa 0,774 volte questo valore (esercizio 10.41).
- **Il resto di Lagrange.** Se f è di classe C^{n+1} in $[a, b] \ni x_0$, per ogni $x \in [a, b]$ esiste x_1 tra x_0 e x con $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!}\,(x - x_0)^{n+1}$ (teorema 10.18), grazie al teorema della media pesata (lemma 10.17). Basta in realtà che f sia derivabile $n + 1$ volte in un intervallo aperto (teorema 10.20); per $n = 0$ si ritrova il teorema di Lagrange. Il punto x_1 non è noto, e dipende sia da x sia da n.
- **La stima del resto.** Se f è di classe C^{n+1} in $[a, b] \ni x_0$ e M_{n+1} è il massimo di $|f^{(n+1)}|$ in $[a, b]$, allora $|R_n(x)| \le M_{n+1}\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$ (corollario 10.25). Per calcolare una funzione con precisione prefissata si sceglie x_0 vicino a x, con derivate note, e si aumenta n finché la stima scende sotto la tolleranza; per il seno

conviene leggere $x - \frac{x^3}{6}$ come polinomio di ordine 4, e non 3 (esempio 10.26).

- **Il segno del resto.** Se $f^{(n+1)}$ ha segno costante, anche il resto di Lagrange lo ha, e la formula di Taylor diventa una disuguaglianza: ad esempio $x - \frac{x^2}{2} < \log(1+x) < x$ per $x > 0$ (esercizio 10.38), e $|\operatorname{sen}\varphi - \varphi| \le \frac{|\varphi|^3}{6}$ per ogni φ, che controlla l'approssimazione dei piccoli angoli (esempio 10.22).
- **Il numero** e**.** Per ogni $n \ge 0$ vale $0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}$ (esempio 10.27): undici termini danno sette decimali esatti. Moltiplicando questa stima per $q!$ si dimostra che e è irrazionale (teorema 10.28).
- **Applicazioni aeronautiche.** La distanza dell'orizzonte da una quota h è $d = \sqrt{2Rh}\,(1 - \frac{5h}{12R} + o(h))$: la formula $\sqrt{2Rh}$ la sovrastima leggermente (esercizio 10.45). Per il tubo di Pitot, con $\gamma = 1{,}4$, $\frac{p_0 - p}{q} = 1 + \frac{M^2}{4} + \frac{M^4}{40} + o(M^4)$, e a $M = 0{,}3$ l'equazione di Bernoulli incomprimibile sottostima la pressione d'impatto di circa il 2,3% (esercizio 10.46).

Il filo del discorso. Le stime del resto hanno mostrato che per alcune funzioni e alcuni valori di x il resto $R_n(x)$ tende a zero per $n \to +\infty$ (per l'arcotangente con $|x| \le 1$, per l'esponenziale in $x = 1$), mentre per l'arcotangente con $|x| > 1$ non tende a zero. Resta aperta la domanda di fondo: che senso dare a una «somma di infiniti termini», e quando la somma dei termini dello sviluppo restituisce proprio $f(x)$? Il capitolo 11 risponde con la teoria delle serie numeriche e, nella sua appendice, con le serie di Taylor e i criteri di sviluppabilità (teorema 11.48).

Capitolo 11

Serie

Il più lento non sarà mai raggiunto nella corsa dal più veloce: è necessario infatti che l'inseguitore giunga prima là donde è partito il fuggitivo, sicché il più lento avrà sempre un certo vantaggio.

Aristotele, Fisica, *VI 9, 239b, riferendo l'argomento di Zenone di Elea detto «l'Achille»*

Sommare infiniti numeri sembra un'operazione priva di senso: nessuno può eseguire infinite addizioni. Eppure abbiamo già incontrato più volte somme di questo tipo. Il numero $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ è la «somma» $\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots$; nel capitolo 10 abbiamo scritto $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots$ e abbiamo calcolato e sommando i reciproci dei fattoriali. Zenone di Elea, venticinque secoli fa, ne traeva la conclusione paradossale che il veloce Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga, perché avrebbe dovuto percorrere infiniti tratti. La risposta al paradosso è che una somma di infiniti termini può benissimo avere un valore finito, purché la si *definisca* nel modo giusto: come limite delle somme dei primi n termini.

In questo capitolo, l'ultimo del volume, diamo questa definizione e ne studiamo le conseguenze. Una serie può convergere, divergere o non avere affatto una somma, e raramente si sa calcolarne la somma esattamente; diventano allora essenziali i *criteri di convergenza*, che decidono il carattere di una serie senza calcolarne la somma. Studieremo le serie modello, la geometrica e l'armonica, i criteri del confronto, del rapporto e della radice per le serie a termini positivi, le serie a segni alterni e la convergenza assoluta, con le sue sorprendenti conseguenze sul riordinamento dei termini. Nell'appendice torneremo alla formula di Taylor, facendo tendere all'infinito l'ordine del polinomio: nascono le *serie di Taylor*, con cui le funzioni elementari si rappresentano come «polinomi di grado infinito». Lungo la strada incontreremo un'applicazione aeronautica classica: la resistenza indotta di un'ala come somma di una serie a termini non negativi. Seguiremo il testo di riferimento [1], con qualche integrazione da [3] e [4].

In questo capitolo.

- Serie numeriche, carattere di una serie, condizione necessaria per la convergenza; serie telescopiche (§11.1).
- Proprietà delle serie: linearità, resto, criterio di Cauchy (§11.2).
- Serie a termini non negativi (§11.3).
- La serie geometrica; i numeri decimali periodici; il paradosso di Zenone (§11.4).

- La serie armonica e l'armonica generalizzata; il criterio dell'integrale (§11.5).
- Approfondimento: il criterio di condensazione di Cauchy (§11.5.3).
- Criteri di convergenza: confronto, confronto asintotico, rapporto, radice; la resistenza indotta di un'ala (§11.6).
- Approfondimento: prodotti infiniti e il prodotto di Wallis (§11.6.5).
- Serie alternate e criterio di Leibniz (§11.7).
- Convergenza assoluta e riordinamenti (§11.8).
- Appendice: serie di Taylor (§11.9).
- Esercizi di riepilogo (§11.10).
- Punti fondamentali del capitolo e uno sguardo oltre (§11.11).

11.1 Serie numeriche

Sia a_n una successione di numeri reali. Vogliamo dare un significato alla «somma di tutti i suoi termini»

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots . \tag{11.1}$$

L'idea è di sommare i termini uno alla volta, osservando come si comportano le somme così ottenute.

Definizione 11.1 (Serie, somme parziali, carattere)**.** Data una successione a_n, la *somma parziale* (o *ridotta*) n-esima è

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k. \tag{11.2}$$

La successione s_n si chiama *serie di termine generale* a_n e si indica con $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. La serie si dice

- *convergente*, se s_n ha limite finito s; il numero s si chiama *somma* della serie e si scrive

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = s; \tag{11.3}$$

- *divergente* (positivamente o negativamente), se $s_n \to +\infty$ oppure $s_n \to -\infty$, e si scrive $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$ oppure $-\infty$;
- *indeterminata*, se s_n non ha limite.

Una serie convergente o divergente si dice *regolare*. Il *carattere* di una serie è la proprietà di essere convergente, divergente oppure indeterminata.

Il simbolo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ indica dunque due cose diverse: la serie, cioè la successione delle somme parziali, e, quando esiste, la sua somma. Il contesto chiarisce sempre di quale si tratti. Spesso conviene far partire l'indice da 0 o da un altro intero k_0: si scrive allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ o $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$, con le ovvie modifiche nella definizione delle somme parziali. Si noti infine che una serie non è altro che una successione (quella delle somme parziali); viceversa ogni successione s_n è la successione delle somme

parziali della serie di termine generale $a_1 = s_1$, $a_k = s_k - s_{k-1}$ per $k \geq 2$. Lo studio delle serie è quindi un capitolo dello studio delle successioni, ma con un punto di vista diverso: i dati sono i *termini* a_k, e la successione s_n va dedotta da essi.

Esempio 11.2 (La serie di Mengoli)**.** Consideriamo la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \dots \tag{11.4}$$

Per la proposizione 1.86, dimostrata per induzione nel capitolo 1, $s_n = \frac{n}{n+1}$, che tende a 1: la serie è convergente e la sua somma vale 1. Il risultato si capisce meglio osservando che $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$: nella somma parziale

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

tutti i termini intermedi si elidono a due a due.

Esempio 11.3. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - \cdots$ ha somme parziali $s_1 = -1$, $s_2 = 0$, $s_3 = -1$, $s_4 = 0$, ..., cioè $s_n = -1$ per n dispari e $s_n = 0$ per n pari. La successione s_n non ha limite (corollario 3.69): la serie è indeterminata.

Il fenomeno della serie di Mengoli, in cui le somme parziali si «accorciano» come un cannocchiale, si generalizza.

Proposizione 11.4 (Serie telescopiche)**.** *Sia $a_k = b_k - b_{k+1}$ per ogni $k \geq 1$, dove b_k è una successione di numeri reali. Allora $s_n = b_1 - b_{n+1}$, e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ha lo stesso carattere della successione b_n: converge se e solo se b_n ha limite finito b, e in tal caso*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - \lim_{n\to+\infty} b_n = b_1 - b; \tag{11.5}$$

diverge a $+\infty$ (a $-\infty$) se e solo se $b_n \to -\infty$ (rispettivamente $+\infty$); è indeterminata se e solo se b_n non ha limite.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_k = b_k - b_{k+1}$ per ogni $k \geq 1$.

Tesi $s_n = b_1 - b_{n+1}$; il carattere della serie è quello di b_n, e $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = b_1 - \lim b_n$ quando il limite esiste.

Piano d'attacco

Basta calcolare la somma parziale: i termini $-b_{k+1}$ e $+b_{k+1}$ di due addendi consecutivi si elidono, e restano solo il primo e l'ultimo. Poi si passa al

limite.

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione che $s_n = b_1 - b_{n+1}$. Per $n = 1$, $s_1 = a_1 = b_1 - b_2$. Se $s_n = b_1 - b_{n+1}$, allora $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} = b_1 - b_{n+1} + b_{n+1} - b_{n+2} = b_1 - b_{n+2}$. Dunque $s_n = b_1 - b_{n+1}$ per ogni n. Poiché b_1 è una costante, per i teoremi sulle operazioni con i limiti (teoremi 3.15 e 3.21) la successione s_n ha limite se e solo se lo ha b_{n+1}, cioè b_n, e in tal caso $\lim s_n = b_1 - \lim b_n$, con la convenzione $b_1 - (\pm\infty) = \mp\infty$. ∎

La serie di Mengoli corrisponde a $b_k = \frac{1}{k} \to 0$, e la sua somma è $b_1 = 1$. La proposizione permette di decidere il carattere di molte altre serie.

Esempio 11.5. Il termine generale della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \tag{11.6}$$

tende a zero. Razionalizzando, $\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}{(k+1)-k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, cioè $a_k = b_k - b_{k+1}$ con $b_k = -\sqrt{k}$. Per la proposizione 11.4, $s_n = \sqrt{n+1} - 1 \to +\infty$: la serie *diverge*, pur avendo il termine generale infinitesimo.

Nella serie indeterminata dell'esempio 11.3 il termine generale $(-1)^k$ non tende a zero. Non è un caso: se i termini non diventano piccoli, le somme parziali non possono stabilizzarsi.

Teorema 11.6 (Condizione necessaria per la convergenza)**.** *Se la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \to s \in \mathbb{R}$.

Tesi $a_n \to 0$.

Piano d'attacco

Il termine a_{n+1} è la differenza di due somme parziali consecutive, $a_{n+1} = s_{n+1} - s_n$. Se le somme parziali convergono a s, la loro differenza tende a $s - s = 0$.

Dimostrazione. Sia s la somma della serie. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$. Le successioni s_n e s_{n+1} convergono entrambe a s (la seconda è la prima con gli indici traslati di uno), e quindi, per il

teorema sul limite della differenza (teorema 3.15),

$$\lim_{n\to+\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to+\infty} s_{n+1} - \lim_{n\to+\infty} s_n = s - s = 0.$$

Dunque anche $a_n \to 0$. ■

Attenzione

La condizione $a_n \to 0$ è *necessaria* ma *non sufficiente* per la convergenza: la serie (11.6) ha il termine generale infinitesimo ed è divergente. Il teorema si usa quindi soltanto «in negativo»: se a_n non tende a zero, la serie certamente non converge. Se invece $a_n \to 0$, non si può concludere nulla, e occorre un'analisi più fine. È uno degli errori più frequenti all'esame.

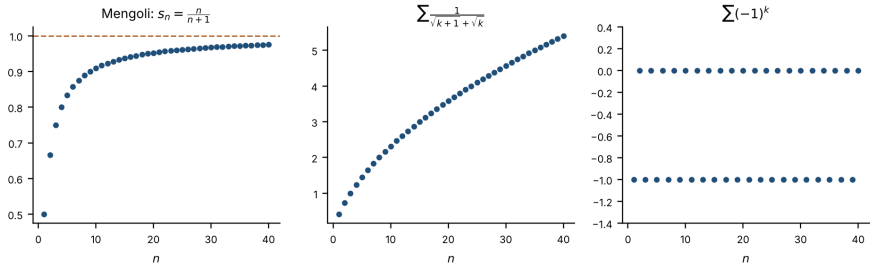


Figura 11.1. Le somme parziali di tre serie. A sinistra la serie di Mengoli: $s_n = \frac{n}{n+1}$ converge a 1. Al centro la serie (11.6): $s_n = \sqrt{n+1} - 1$ diverge, pur con termini che tendono a zero. A destra la serie $\sum(-1)^k$: le somme parziali oscillano tra -1 e 0 (`python/fig_somme_parziali.py`).

Python — Somme parziali di alcune serie

```python
import math

def somme_parziali(a, N):
    """Restituisce la lista s_1, ..., s_N delle somme parziali."""
    s, out = 0.0, []
    for k in range(1, N + 1):
        s += a(k)
        out.append(s)
    return out

serie = {
    "Mengoli": lambda k: 1 / (k * (k + 1)),
    "radici":  lambda k: 1 / (math.sqrt(k + 1) + math.sqrt(k)),
    "(-1)^k":  lambda k: (-1)**k,
}
for nome, a in serie.items():
    s = somme_parziali(a, 10000)
    print(f"{nome:8s}: s_10 = {s[9]:9.5f}  s_100 = {s[99]:9.5f}"
          f"  s_10000 = {s[-1]:9.5f}")
```

Output

```
Mengoli : s_10 =   0.90909  s_100 =   0.99010  s_10000 =   0.99990
radici  : s_10 =   2.31662  s_100 =   9.04988  s_10000 =  99.00500
(-1)^k  : s_10 =   0.00000  s_100 =   0.00000  s_10000 =   0.00000
```

Da Zenone a Mengoli

I paradossi di Zenone di Elea (V secolo a.C.), noti attraverso la *Fisica* di Aristotele, mostrano quanto antica sia la difficoltà di pensare una somma di infiniti termini. Archimede, nella *Quadratura della parabola*, calcolò di fatto la somma della serie geometrica $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \cdots = \frac{4}{3}$, evitando però accuratamente l'infinito con un ragionamento per assurdo (lo abbiamo ripercorso nel §8.1.3). Non risulta invece che nell'antichità i paradossi di Zenone siano stati discussi con la serie geometrica: la lettura che ne daremo nel §11.4 è moderna. Il primo studio sistematico di serie numeriche si deve al bolognese Pietro Mengoli, allievo di Bonaventura Cavalieri, che nelle *Novae quadraturae arithmeticae* (1650) sommò la serie che porta il suo nome e altre serie telescopiche, dimostrò la divergenza della serie armonica e pose il problema di calcolare $\sum \frac{1}{k^2}$, che sarebbe stato risolto da Eulero quasi un secolo dopo.

11.2 Proprietà delle serie

Poiché il carattere e la somma di una serie sono definiti mediante il limite delle somme parziali, le proprietà dei limiti di successioni si traducono in proprietà delle serie. Cominciamo dalla linearità.

Proposizione 11.7 (Linearità). (i) *Se le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari e la somma $\sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ ha significato in $\overline{\mathbb{R}}$ (cioè non è della forma $+\infty - \infty$), allora la serie $\sum (a_k + b_k)$ è regolare e*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k. \tag{11.7}$$

(ii) *Se la serie $\sum a_k$ è regolare e $c \neq 0$ è un numero reale, anche la serie $\sum c\, a_k$ è regolare e*

$$\sum_{k=1}^{\infty} c\, a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \tag{11.8}$$

con le usuali regole dei segni se la serie diverge. Se $\sum a_k$ converge, la (11.8) vale anche per $c = 0$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi (i) $\sum a_k$, $\sum b_k$ regolari, con somme non della forma $+\infty - \infty$; (ii) $\sum a_k$ regolare, $c \neq 0$.

Tesi $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$; $\sum c\, a_k = c \sum a_k$.

Piano d'attacco

Le somme parziali di $\sum(a_k + b_k)$ e di $\sum c\,a_k$ si ottengono da quelle delle serie date con le operazioni corrispondenti, perché per le somme *finite* le proprietà associativa, commutativa e distributiva valgono senza restrizioni. Il passaggio al limite è allora garantito dai teoremi sulle operazioni con i limiti, che escludono proprio le forme indeterminate $+\infty - \infty$ e $0 \cdot \infty$.

Dimostrazione. Le somme parziali di $\sum(a_k + b_k)$ e di $\sum c\,a_k$ sono, per le proprietà delle somme finite, $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$ e $\sum_{k=1}^{n} c\,a_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$. La tesi segue dai teoremi sulle operazioni con i limiti, nel caso finito (teorema 3.15) e in quello infinito (teorema 3.21), esclusi appunto i casi di indeterminazione. ■

Ad esempio, dalla serie di Mengoli si ricava subito $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{k(k+1)} = 3$. Si osservi che la somma di due serie indeterminate può essere convergente: $\sum(-1)^k$ e $\sum(-1)^{k+1}$ sono indeterminate, ma la loro somma è la serie con tutti i termini nulli.

11.2.1 Il resto di una serie

Le prime somme parziali di una serie possono essere qualsiasi: il carattere dipende soltanto da ciò che accade «in fondo». Per precisare questa idea, data la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e fissato $n \in \mathbb{N}$, consideriamo la serie *resto n-esimo*

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots, \tag{11.9}$$

ottenuta trascurando i primi n termini.

Teorema 11.8 (del resto). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ la serie resto n-esimo (11.9) ha lo stesso carattere della serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Se la serie converge e s è la sua somma, detta $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ la somma del resto, si ha*

$$s = s_n + R_n \qquad e \qquad \lim_{n\to+\infty} R_n = 0. \tag{11.10}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ serie qualsiasi; $n \in \mathbb{N}$ fissato.

Tesi $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ ha lo stesso carattere di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$; se $\sum a_k = s \in \mathbb{R}$, allora $R_n = s - s_n \to 0$.

Piano d'attacco

Le somme parziali del resto sono differenze di somme parziali della serie data: $\sum_{k=n+1}^{m} a_k = s_m - s_n$. Con n fissato, s_n è una costante, e le due successioni (nell'indice m) hanno lo stesso comportamento. Che il resto tenda a zero è allora la definizione di convergenza riletta.

Dimostrazione. Fissato n, per ogni $m > n$ la somma parziale $(m-n)$-esima del resto è

$$\sum_{k=n+1}^{m} a_k = \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k = s_m - s_n.$$

Poiché s_n non dipende da m, la successione $m \mapsto s_m - s_n$ ha limite (finito o infinito) se e solo se lo ha s_m, e i due limiti differiscono per la costante s_n. Dunque il resto e la serie hanno lo stesso carattere, e se $s_m \to s$ si ha $R_n = \lim_{m\to+\infty}(s_m - s_n) = s - s_n$. Infine $R_n = s - s_n \to s - s = 0$ per $n \to +\infty$. ■

Il teorema ha una conseguenza pratica importante: *modificare un numero finito di termini non cambia il carattere di una serie* (ne cambia, in generale, la somma). Infatti due serie che differiscono soltanto nei primi n termini hanno lo stesso resto n-esimo. Per questo, nei criteri di convergenza che seguono, le ipotesi potranno essere richieste soltanto «da un certo indice in poi». Il teorema dice anche che cosa significhi calcolare la somma di una serie con una somma parziale: l'errore commesso è esattamente il resto R_n, e tutto il problema consiste nello *stimarlo*, come abbiamo già fatto con la formula di Taylor nel capitolo 10.

11.2.2 Il criterio di Cauchy

Il criterio di convergenza di Cauchy per le successioni (teorema 3.76), applicato alle somme parziali, fornisce una condizione necessaria e sufficiente per la convergenza di una serie che non richiede di conoscerne la somma.

Teorema 11.9 (Criterio di Cauchy per le serie)**.** *La serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che*

$$\Big|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\Big| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon \qquad \forall\, n > \nu,\ \forall\, p \in \mathbb{N}. \tag{11.11}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi a_k successione di numeri reali.

Tesi $\sum a_k$ convergente $\Leftrightarrow \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \nu$: $|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$ e ogni $p \in \mathbb{N}$.

Piano d'attacco

La serie converge se e solo se la successione s_n converge, cioè, per il criterio di Cauchy, se e solo se s_n è di Cauchy. Resta da tradurre la condizione $|s_m - s_n| < \epsilon$ in termini degli a_k: per $m = n + p > n$, la differenza $s_m - s_n$ è la somma dei termini da a_{n+1} a a_{n+p}.

Dimostrazione. Per il teorema 3.76, la serie converge se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste ν tale che $|s_m - s_n| < \epsilon$ per ogni $m, n > \nu$. Poiché $|s_m - s_n| = |s_n - s_m|$ e $|s_n - s_n| = 0$, basta considerare le coppie con $m > n$; scritto $m = n + p$ con $p \in \mathbb{N}$,

$$s_m - s_n = \sum_{k=1}^{n+p} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k,$$

e la condizione diventa la (11.11). ∎

Con $p = 1$ la (11.11) dà $|a_{n+1}| < \epsilon$ per $n > \nu$: si ritrova la condizione necessaria del teorema 11.6. Il criterio dice di più: non basta che i singoli termini siano piccoli, devono essere piccoli anche tutti i «blocchi» di termini consecutivi, comunque lunghi. Lo useremo per dimostrare il teorema sulla convergenza assoluta (§11.8) e, nel §11.5, per una terza dimostrazione della divergenza della serie armonica.

Osservazione 11.10 (Parentesi in una serie)**.** Raggruppare con parentesi termini consecutivi di una serie regolare non ne cambia la somma: le somme parziali della serie raggruppata sono una estratta $s_{n_1}, s_{n_2}, \dots$ delle somme parziali della serie data, e un'estratta ha lo stesso limite della successione (proposizione 3.68). Il viceversa è falso: la serie $(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots$ ha tutti i termini nulli e somma 0, ma togliendo le parentesi si ottiene la serie indeterminata $1-1+1-1+\cdots$. Le parentesi si possono togliere liberamente soltanto se si sa già che la serie senza parentesi è regolare.

Osservazione 11.11 (Termini nulli)**.** Inserire o togliere termini nulli in una serie non ne cambia né il carattere né la somma. Togliendo gli zeri, infatti, le somme parziali della nuova serie sono un'estratta di quelle della serie data, e ne hanno lo stesso limite; viceversa, inserendo degli zeri le somme parziali si ripetono, nello stesso ordine, e le nuove somme parziali hanno lo stesso limite delle vecchie (se una successione tende a s, vi tende anche quella ottenuta ripetendo un numero finito di volte ciascun termine, come si verifica subito con la definizione di limite).

11.3 Serie a termini non negativi

Diremo che una serie $\sum a_k$ è *a termini non negativi* se $a_n \geq 0$ per ogni n, e *a termini positivi* se $a_n > 0$ per ogni n. Per queste serie la situazione è particolarmente semplice, perché la successione delle somme parziali è monotòna: da $a_{n+1} \geq 0$ segue

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{11.12}$$

Teorema 11.12 (sulle serie a termini non negativi)**.** *Una serie a termini non negativi non può essere indeterminata: è convergente oppure divergente*

positivamente. Più precisamente, è convergente se e solo se la successione delle sue somme parziali è limitata, e in tal caso

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sup_{n\in\mathbb{N}} s_n. \tag{11.13}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0$ per ogni n.

Tesi s_n ha limite, finito o $+\infty$; $\sum a_k < +\infty \Leftrightarrow s_n$ limitata; $\sum a_k = \sup s_n$.

Piano d'attacco

Per la (11.12) la successione s_n è crescente, e il teorema sulle successioni monotòne dice tutto: il limite esiste ed è l'estremo superiore, finito se e solo se la successione è limitata superiormente. Inferiormente s_n è limitata da s_1.

Dimostrazione. Per la (11.12) la successione s_n è crescente; per il teorema sulle successioni monotòne (teorema 3.49) essa ha limite, e $\lim s_n = \sup_n s_n$. Il limite non può essere $-\infty$, perché $s_n \geq s_1$ per ogni n, e quindi la serie è convergente o divergente a $+\infty$. Inoltre $\sup_n s_n < +\infty$ se e solo se s_n è limitata superiormente, cioè (essendo $s_n \geq s_1$) limitata. ∎

In particolare, *la somma di una serie convergente a termini non negativi è maggiore o uguale a ciascuna delle sue somme parziali*. Per una serie a termini non negativi si scrive spesso $\sum a_k < +\infty$ per dire che la serie converge, e la condizione necessaria (teorema 11.6) diventa un criterio di divergenza: se a_n non tende a zero, la serie diverge a $+\infty$.

Esempio 11.13. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1}$ è a termini positivi, quindi convergente o divergente a $+\infty$. Non è convergente, perché il suo termine generale tende a 1 e non a 0. Dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1} = +\infty$.

Esempio 11.14 (La serie dei reciproci dei fattoriali)**.** Consideriamo la serie a termini positivi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ (con $0! = 1$). Per $k \geq 1$ si ha $k! = 1 \cdot 2 \cdots k \geq 2^{k-1}$, perché ciascuno dei $k-1$ fattori $2, 3, \dots, k$ è almeno 2. Quindi, per la formula della progressione geometrica (proposizione 1.83),

$$s_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1 - 2^{-n}}{1 - \frac{1}{2}} < 3 :$$

le somme parziali sono limitate, e la serie converge, con somma compresa tra $s_1 = 2$ e 3. La stima del resto (10.36) della formula

di Taylor dice di più: $0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!} \to 0$, e quindi

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots = e. \tag{11.14}$$

Il teorema sulle serie a termini non negativi ha garantito l'*esistenza* della somma con un ragionamento elementare; la formula di Taylor ne ha fornito il *valore*. (Lo stesso valore si ottiene anche senza Taylor, direttamente dalla definizione di e come limite di $(1 + \frac{1}{n})^n$: si veda l'osservazione 3.55.) È il metodo efficiente per il calcolo di e annunciato nel capitolo 3: undici termini danno sette cifre decimali esatte, mentre la successione $(1 + \frac{1}{n})^n$ ne dà appena cinque con $n = 10^6$.

11.4 La serie geometrica

Per ogni numero reale x consideriamo la *serie geometrica* di *ragione* x

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots. \tag{11.15}$$

È la serie più importante di tutta la teoria: è una delle pochissime di cui si conosce esplicitamente la somma parziale, e servirà da termine di paragone per molte altre.

Teorema 11.15 (Serie geometrica). *La serie geometrica di ragione x è convergente se $|x| < 1$, divergente positivamente se $x \geq 1$, indeterminata se $x \leq -1$. Inoltre*

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \qquad \text{se } -1 < x < 1. \tag{11.16}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $x \in \mathbb{R}$.

Tesi $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ se $|x| < 1$; $\sum x^k = +\infty$ se $x \geq 1$; $\sum x^k$ indeterminata se $x \leq -1$.

Piano d'attacco

Per $x \neq 1$ la somma parziale è nota esplicitamente, $s_n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, e il suo comportamento dipende soltanto da quello di x^{n+1}, che conosciamo dal capitolo sulle successioni. Il caso $x = 1$ si tratta a parte.

Dimostrazione. Se $x = 1$, $s_n = n + 1 \to +\infty$. Se $x \neq 1$, per la proposizione 1.83

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}. \tag{11.17}$$

Per il teorema 3.36, $x^{n+1} \to 0$ se $-1 < x < 1$, $x^{n+1} \to +\infty$ se $x > 1$, e x^{n+1} non ha limite se $x \le -1$. Nel primo caso $s_n \to \frac{1}{1-x}$. Nel secondo, poiché $1 - x < 0$, $s_n = \frac{x^{n+1}-1}{x-1} \to +\infty$. Nel terzo, se s_n avesse limite ℓ, anche $x^{n+1} = 1 - (1-x)s_n$ avrebbe limite $1 - (1-x)\ell$ (finito o infinito), il che è falso. ■

Moltiplicando per una costante (proposizione 11.7) e trascurando i primi termini, si ottiene la forma in cui la serie geometrica si usa più spesso: per $|x| < 1$, $a \in \mathbb{R}$ e $m \ge 0$ intero,

$$\sum_{k=m}^{\infty} a\,x^k = a\,x^m + a\,x^{m+1} + \cdots = \frac{a\,x^m}{1-x}, \tag{11.18}$$

cioè «il primo termine diviso per uno meno la ragione». Ad esempio $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$, come mostra la figura 11.2.

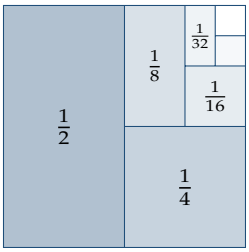


Figura 11.2. La serie geometrica $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$: ogni rettangolo è metà della parte del quadrato unitario non ancora coperta, e i rettangoli riempiono l'intero quadrato. Le somme parziali sono $1 - \frac{1}{2^n}$.

11.4.1 I numeri decimali periodici

Con la serie geometrica possiamo giustificare la regola, nota dalla scuola media, con cui un numero decimale periodico si trasforma nella sua *frazione generatrice*. Un allineamento decimale infinito $0{,}c_1c_2c_3\ldots$, con cifre $c_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, è per definizione la somma della serie a termini non negativi $\sum_{k=1}^{\infty} c_k 10^{-k}$, che converge perché le sue somme parziali sono limitate da $\sum_{k=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-k} = 1$.

Proposizione 11.16 (Frazione generatrice). *Sia $0{,}\overline{c_1c_2\ldots c_p}$ un numero decimale periodico semplice con periodo di p cifre, e sia $C = c_1c_2\ldots c_p$ l'intero che ha quelle cifre. Allora*

$$0{,}\overline{c_1c_2\ldots c_p} = \frac{C}{10^p - 1} = \frac{C}{99\ldots9}, \tag{11.19}$$

dove il denominatore $99\ldots9$ è formato da p cifre uguali a 9. In particolare, ogni numero decimale periodico è razionale.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $0{,}\overline{c_1 \dots c_p} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k 10^{-k}$ con $c_{k+p} = c_k$; $C = c_1 c_2 \dots c_p$.

Tesi $0{,}\overline{c_1 \dots c_p} = \frac{C}{10^p - 1}$.

Piano d'attacco

Le cifre si ripetono a blocchi di p: ogni blocco vale C volte una potenza di 10^{-p}, e raggruppando i termini a blocchi la serie delle cifre diventa una serie geometrica di ragione 10^{-p}, di cui conosciamo la somma.

Dimostrazione. Il numero è la somma della serie in cui il blocco di cifre si ripete: il primo blocco vale $C \cdot 10^{-p}$, il secondo $C \cdot 10^{-2p}$, e così via. Raggruppando le cifre a blocchi di p (osservazione 11.10) e usando la (11.18) con $x = 10^{-p}$,

$$0{,}\overline{c_1 \dots c_p} = \sum_{j=1}^{\infty} C\, 10^{-jp} = \frac{C\, 10^{-p}}{1 - 10^{-p}} = \frac{C}{10^p - 1}.$$

Un numero periodico misto si riconduce a questo caso moltiplicando per una potenza di 10 e sottraendo l'antiperiodo, che è un numero razionale. ■

Ad esempio $0{,}\overline{13} = \frac{13}{99}$, e $0{,}\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$: l'allineamento $0{,}999\dots$ *non* è «un po' meno» di 1, ma è esattamente 1, perché la sua somma è il *limite* delle somme parziali $1 - 10^{-n}$. Molte perplessità sull'uguaglianza $0{,}\overline{9} = 1$ nascono proprio dal confondere una serie con le sue somme parziali.

11.4.2 Il paradosso di Achille

Achille e la tartaruga, in volo

Un velivolo A insegue alla velocità v_A un velivolo B che lo precede di una distanza d e vola sulla stessa rotta alla velocità $v_B < v_A$. Ragioniamo come Zenone (figura 11.3). Nel tempo $t_0 = \frac{d}{v_A}$ che A impiega a raggiungere la posizione iniziale di B, questo avanza di $d\,\frac{v_B}{v_A}$; nel tempo $t_1 = t_0\frac{v_B}{v_A}$ che A impiega a colmare questo nuovo distacco, B avanza di $d(\frac{v_B}{v_A})^2$; e così via. I tempi $t_k = t_0 q^k$, con $q = \frac{v_B}{v_A} < 1$, sono infiniti, ma la loro somma è la serie geometrica

$$T = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{v_A}\, q^k = \frac{d}{v_A} \cdot \frac{1}{1 - \frac{v_B}{v_A}} = \frac{d}{v_A - v_B},$$

che è finita, ed è proprio il tempo che si ottiene ragionando con la velocità relativa $v_A - v_B$. Ad esempio, con $d = 20$ km, $v_A = 900$ km/h e $v_B = 750$ km/h, il raggiungimento avviene dopo $T = \frac{20}{150}$ h, cioè 8 minuti. Dal punto di vista matematico, il paradosso nasce dal supporre che infiniti intervalli di tempo debbano avere una durata complessiva infinita. (Aristotele, che riferisce l'argomento, rispondeva distinguendo l'infinito «in atto» da quello «in potenza»: un dibattito filosofico che la definizione di somma di una serie non esaurisce, ma rende innocuo per il calcolo.)

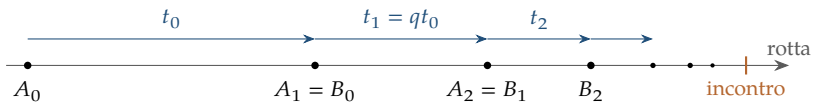


Figura 11.3. Il ragionamento di Zenone per l'inseguimento ($q = \frac{v_B}{v_A} = 0{,}6$ nel disegno): A raggiunge successivamente le posizioni $B_0, B_1, B_2, \ldots$ occupate da B un passo prima. I tratti, e i tempi, formano una progressione geometrica di ragione q, e la loro somma è finita: l'incontro avviene a distanza $\frac{d}{1-q}$ dal punto di partenza di A.

Python — Serie geometrica e frazioni generatrici

```python
from fractions import Fraction as F

def periodico(antiperiodo, periodo):
    """Frazione di 0,antiperiodo(periodo), es. ('1', '6') -> 1/6."""
    m, p = len(antiperiodo), len(periodo)
    A = int(antiperiodo) if antiperiodo else 0
    C = int(periodo)
    # 0,a(c) = (A + C/(10^p - 1)) / 10^m
    return (A + F(C, 10**p - 1)) / 10**m

for a, c in (("", "13"), ("", "9"), ("1", "6"), ("", "142857")):
    print(f"0,{a}({c}) = {periodico(a, c)}")

x = 0.6                                   # somme parziali, q = 0,6
s = [sum(x**k for k in range(n + 1)) for n in (5, 10, 20, 40)]
print("s_n:", [round(v, 8) for v in s], " 1/(1-x) =", 1 / (1 - x))
```

Output

```
0,(13) = 13/99
0,(9) = 1
0,1(6) = 1/6
0,(142857) = 1/7
s_n: [2.38336, 2.49093007, 2.49994516, 2.5]  1/(1-x) = 2.5
```

Eulero e le «somme» delle serie divergenti

La formula (11.16) vale soltanto per $-1 < x < 1$, ma per tutto il Settecento fu usata spesso senza questa restrizione. Con $x = -1$ se ne ricava $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \frac{1}{2}$: il camaldolese Guido Grandi, professore a Pisa, vi vide nel 1703 un'immagine della creazione dal nulla, e Leibniz, in una lettera a Christian Wolff pubblicata nel 1713, difese il valore $\frac{1}{2}$ osservando che le somme parziali valgono 1 e 0 «con uguale probabilità». Con $x = 2$ si ottiene addirittura $-1 = 1 + 2 + 4 + 8 + \cdots$. Eulero discusse proprio questa uguaglianza nella memoria *De seriebus divergentibus* (1760), e propose di chiamare somma di una serie l'espressione finita dal cui sviluppo essa nasce, qui $\frac{1}{1-x}$: nelle sue mani la regola condusse a scoperte profonde, in mani meno esperte a contraddizioni. Cauchy, nel *Cours d'analyse* (1821), tagliò il nodo con la definizione che abbiamo adottato: una serie divergente non ha somma, e le operazioni sulle serie sono lecite soltanto per quelle convergenti. Nel 1826 il giovane Niels Henrik Abel scriveva a un amico che le serie divergenti sono «qualcosa di funesto», su cui è una vergogna fondare una dimostrazione. Più tardi si capì come recuperare in modo coerente almeno una parte di quei valori: Ernesto Cesàro (1890) propose di sostituire alle somme parziali le loro medie aritmetiche, che per la serie di Grandi tendono proprio a $\frac{1}{2}$. Nacque così la teoria della *sommabilità*, che non contraddice la definizione di Cauchy, ma la estende.

11.5 La serie armonica

La serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots \tag{11.20}$$

si chiama *serie armonica*. Il suo termine generale tende a zero, e le somme parziali crescono molto lentamente: ci vogliono più di dodicimila termini perché superino 10. Eppure la serie diverge. Poiché il risultato è importante e un po' sorprendente, ne diamo tre dimostrazioni, ciascuna delle quali insegna qualcosa.

Teorema 11.17 (Divergenza della serie armonica). *La serie armonica è divergente:* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$. *Più precisamente, le sue somme parziali* $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ *verificano*

$$H_n \geq \log(n+1) \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{11.21}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Tesi $H_n \geq \log(n+1)$ per ogni n; quindi $H_n \to +\infty$.

Piano d'attacco

Confrontiamo la somma con un'area. Il termine $\frac{1}{k}$ è l'area di un rettangolo di base $[k, k+1]$ e altezza $\frac{1}{k}$, che contiene la regione sotto il grafico di $\frac{1}{x}$ nello stesso intervallo, perché $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$ per $x \geq k$ (figura 11.4, a sinistra). Sommando, H_n supera l'integrale di $\frac{1}{x}$ tra 1 e $n+1$, cioè $\log(n+1)$, che diverge.

Prima dimostrazione (con l'integrale). Per ogni $k \in \mathbb{N}$ e ogni $x \in [k, k+1]$ si ha $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$. Per il confronto tra integrali (teorema 8.26),

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{k} = \frac{1}{k}. \tag{11.22}$$

Sommando per k da 1 a n e usando l'additività dell'integrale (teorema 8.24) e la formula fondamentale del calcolo integrale,

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1).$$

Poiché $\log(n+1) \to +\infty$, per il teorema del confronto (teorema 3.31) anche $H_n \to +\infty$. ∎

La seconda dimostrazione ottiene la stessa disuguaglianza senza il calcolo integrale, usando le proprietà del numero e.

Seconda dimostrazione (con il numero e). Per il teorema 3.54 si ha $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Poiché il logaritmo è crescente,

$$k \log\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < \log e = 1,$$

cioè

$$\frac{1}{k} > \log \frac{k+1}{k} = \log(k+1) - \log k.$$

Sommando per $k = 1, \dots, n$, il secondo membro è una somma telescopica (proposizione 11.4): $H_n > \log(n+1) - \log 1 = \log(n+1)$. ∎

La terza dimostrazione, la più antica, raggruppa i termini a blocchi e usa il criterio di Cauchy.

Terza dimostrazione (con il criterio di Cauchy). Per ogni $n \in \mathbb{N}$, il

blocco dei n termini da $\frac{1}{n+1}$ a $\frac{1}{2n}$ verifica

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

perché ciascuno dei suoi n termini è almeno $\frac{1}{2n}$. Dunque la condizione (11.11) è violata con $\epsilon = \frac{1}{2}$ e $p = n$, per ogni n: la serie non converge (teorema 11.9). Essendo a termini positivi, diverge a $+\infty$ (teorema 11.12). ■

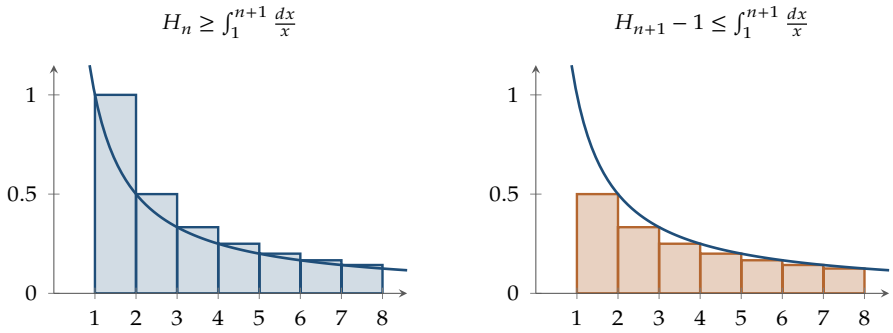


Figura 11.4. Il confronto tra la serie armonica e l'integrale di $\frac{1}{x}$. A sinistra i rettangoli di altezza $\frac{1}{k}$ sulle basi $[k, k+1]$ contengono la regione sotto il grafico: $H_n \geq \log(n+1)$. A destra i rettangoli di altezza $\frac{1}{k+1}$ sono contenuti in essa: $H_{n+1} - 1 \leq \log(n+1)$. Le somme parziali sono quindi «intrappolate» tra due logaritmi.

11.5.1 Il criterio dell'integrale e la serie armonica generalizzata

Il ragionamento della prima dimostrazione funziona per ogni funzione positiva e decrescente, e collega il carattere di una serie a quello di un integrale improprio (§9.8).

Teorema 11.18 (Criterio dell'integrale). *Sia f continua, non negativa e decrescente in $[1, +\infty)$, e sia $a_k = f(k)$. Allora per ogni $n \in \mathbb{N}$*

$$\int_1^{n+1} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{n} a_k \leq a_1 + \int_1^{n} f(x)\,dx, \tag{11.23}$$

e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge se e solo se converge l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$. In tal caso il resto $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ verifica

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(x)\,dx \leq R_n \leq \int_{n}^{+\infty} f(x)\,dx. \tag{11.24}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi f continua, $f \geq 0$, decrescente in $[1, +\infty)$; $a_k = f(k)$.

Tesi la (11.23); $\sum a_k < +\infty \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f < +\infty$; la stima (11.24) del resto.

Piano d'attacco

Come nella figura 11.4: nell'intervallo $[k, k+1]$ la funzione decrescente sta tra $f(k+1)$ e $f(k)$, e integrando si ottiene $a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f \leq a_k$. Sommando si ottengono le due stime. Le somme parziali e la funzione integrale $b \mapsto \int_1^b f$ sono entrambe crescenti, e le stime dicono che una è limitata se e solo se lo è l'altra.

Dimostrazione. Per $x \in [k, k+1]$ la monotonia dà $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, e per il confronto tra integrali

$$a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x)\,dx \leq a_k \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{11.25}$$

Sommando la disuguaglianza di destra per $k = 1, \dots, n$ si ottiene $\int_1^{n+1} f \leq \sum_{k=1}^{n} a_k$; sommando quella di sinistra per $k = 1, \dots, n-1$ si ottiene $\sum_{k=2}^{n} a_k \leq \int_1^n f$, cioè la seconda delle (11.23).

Poiché $f \geq 0$, la funzione $F(b) = \int_1^b f$ è crescente, e per il lemma 9.39 ha limite per $b \to +\infty$, finito se e solo se F è limitata; inoltre, essendo crescente, F è limitata se e solo se lo è la successione $F(n)$. Le (11.23) mostrano che s_n è limitata se e solo se $F(n)$ lo è, e per il teorema 11.12 la serie converge se e solo se converge l'integrale.

Infine, sommando le (11.25) per k da $n+1$ a m si ha $\int_{n+1}^{m+1} f \leq \sum_{k=n+1}^{m} a_k$ e, per k da n a $m-1$, $\sum_{k=n+1}^{m} a_k \leq \int_n^m f$; per $m \to +\infty$ si ottiene la (11.24). ∎

Teorema 11.19 (Serie armonica generalizzata)**.** *La serie*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots \tag{11.26}$$

è convergente se $p > 1$ ed è divergente se $p \leq 1$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $p \in \mathbb{R}$.

Tesi $\sum \frac{1}{k^p} < +\infty \Leftrightarrow p > 1$.

Piano d'attacco

Per $p > 0$ la funzione $\frac{1}{x^p}$ è positiva e decrescente, e il criterio dell'integrale riduce il problema all'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, già calcolato nel

capitolo 9. Per $p \le 0$ il termine generale non tende a zero.

Dimostrazione. Se $p \le 0$, $\frac{1}{k^p} = k^{-p} \ge 1$ non tende a zero, e la serie (a termini positivi) diverge per il teorema 11.6. Se $p > 0$, la funzione $f(x) = x^{-p}$ è continua, positiva e decrescente in $[1, +\infty)$; per il teorema 11.18 e la (9.55), la serie converge se e solo se $p > 1$. ■

Per $p > 1$ la (11.23) dà anche $\frac{(n+1)^{1-p}-1}{1-p} \le s_n \le 1+\frac{1-n^{1-p}}{p-1}$, e passando al limite $\frac{1}{p-1} \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \le \frac{p}{p-1}$. Ad esempio $1 \le \sum \frac{1}{k^2} \le 2$; il valore esatto è $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}6449$, come scoprì Eulero nel 1734. La stima del resto (11.24) con $f(x) = \frac{1}{x^2}$ dice che $\frac{1}{n+1} \le \frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \le \frac{1}{n}$: con cento termini si ottiene una sola cifra decimale esatta (l'errore è circa 10^{-2}).

11.5.2 La costante di Eulero–Mascheroni

Le somme parziali della serie armonica divergono, ma in modo molto regolare: sono vicine a $\log n$, e la differenza ha un limite.

Proposizione 11.20 (Costante di Eulero–Mascheroni). *La successione $d_n = H_n - \log n$ è decrescente e verifica $0 \le d_n \le 1$. Il suo limite*

$$\gamma = \lim_{n\to+\infty} \Big(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n\Big) = 0{,}5772156649\ldots \qquad (11.27)$$

si chiama costante di Eulero–Mascheroni. *In particolare $H_n = \log n + \gamma + o(1)$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $d_n = H_n - \log n$.

Tesi $d_{n+1} \le d_n$; $0 \le d_n \le 1$; quindi $d_n \to \gamma \in [0,1]$.

Piano d'attacco

Basta mostrare che d_n è monotòna e limitata. La differenza $d_n - d_{n+1}$ è l'area compresa, nell'intervallo $[n, n+1]$, tra il grafico di $\frac{1}{x}$ e il rettangolo di altezza $\frac{1}{n+1}$: è positiva. La limitazione dal basso viene dalla stima (11.21), che dice che H_n supera $\log(n+1)$, e quindi anche $\log n$.

Dimostrazione. Si ha $d_n - d_{n+1} = \log(n+1) - \log n - \frac{1}{n+1} = \int_n^{n+1} (\frac{1}{x} - \frac{1}{n+1})dx \ge 0$, perché l'integrando è non negativo in $[n, n+1]$: la successione è decrescente, e quindi $d_n \le d_1 = 1$. Inoltre, per la (11.21), $d_n \ge \log(n+1) - \log n > 0$. Per il teorema sulle successioni monotòne d_n converge a un limite $\gamma \in [0,1]$. ■

La relazione $H_n \approx \log n + \gamma$ spiega la lentezza della divergenza: per avere $H_n > 10$ occorre $n \approx e^{10-\gamma} \approx 12\,367$, e per $H_n > 100$ un numero

di termini dell'ordine di 10^{43}. Non si sa ancora se γ sia un numero razionale.

Python — Serie armonica, costante di Eulero e problema di Basilea

```python
import math

H, n = 0.0, 0
while H <= 10:                          # primo n con H_n > 10
    n += 1
    H += 1 / n
print(f"H_n > 10 per la prima volta con n = {n}")

H, N = 0.0, 1
for k in range(1, 10**6 + 1):
    H += 1 / k
    if k == N:
        print(f"n = {k:>7}:  H_n - log n = {H - math.log(k):.8f}")
        N *= 10

s = sum(1 / k**2 for k in range(1, 101))
print(f"pi^2/6 - s_100 = {math.pi**2 / 6 - s:.6f}"
      f"   (stima: tra {1/101:.6f} e {1/100:.6f})")
```

Output

```
H_n > 10 per la prima volta con n = 12367
n =       1:  H_n - log n = 1.00000000
n =      10:  H_n - log n = 0.62638316
n =     100:  H_n - log n = 0.58220733
n =    1000:  H_n - log n = 0.57771558
n =   10000:  H_n - log n = 0.57726566
n =  100000:  H_n - log n = 0.57722066
n = 1000000:  H_n - log n = 0.57721616
pi^2/6 - s_100 = 0.009950   (stima: tra 0.009901 e 0.010000)
```

11.5.3 Approfondimento: il criterio di condensazione di Cauchy

La terza dimostrazione della divergenza della serie armonica raggruppava i termini in blocchi sempre più lunghi. Se i blocchi hanno lunghezza $1, 2, 4, 8, \dots$, l'idea funziona per ogni successione non negativa e decrescente, e conduce a un criterio, dovuto a Cauchy (*Cours d'analyse*, 1821), che non richiede il calcolo integrale: la serie data ha lo stesso carattere di una serie formata soltanto dai termini di indice 2^k, ciascuno moltiplicato per 2^k, cioè per il numero dei termini del blocco che rappresenta.

Teorema 11.21 (Criterio di condensazione). *Sia a_n una successione non negativa e decrescente. Allora le serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \qquad e \qquad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \tag{11.28}$$

hanno lo stesso carattere. Più precisamente, dette $s_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$ e $t_m =$

$\sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k}$ *le somme parziali delle due serie, per ogni intero* $m \geq 0$

$$\frac{1}{2}\, t_m \leq s_{2^m} \qquad e \qquad s_{2^{m+1}-1} \leq t_m. \tag{11.29}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0$; $a_{n+1} \leq a_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Tesi $\sum a_n < +\infty \Leftrightarrow \sum 2^k a_{2^k} < +\infty$; le stime (11.29).

Piano d'attacco

Si dividono gli indici in blocchi compresi tra due potenze di 2 consecutive. Il blocco da 2^k a $2^{k+1}-1$ ha 2^k termini, tutti non maggiori del primo, a_{2^k}, perché la successione decresce; il blocco da $2^{k-1}+1$ a 2^k ha 2^{k-1} termini, tutti non minori dell'ultimo, a_{2^k}. Sommando sui blocchi si ottengono le due stime, e per le serie a termini non negativi la limitatezza delle somme parziali passa dall'una all'altra.

Dimostrazione. Per ogni $k \geq 0$ il blocco degli indici j con $2^k \leq j \leq 2^{k+1}-1$ contiene 2^k indici, e per la monotonia $a_j \leq a_{2^k}$; quindi la somma dei termini del blocco è al più $2^k a_{2^k}$. Gli indici da 1 a $2^{m+1}-1$ sono l'unione dei blocchi con $k = 0, 1, \dots, m$, e sommando si ottiene $s_{2^{m+1}-1} \leq \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k} = t_m$.
Per ogni $k \geq 1$ il blocco degli indici j con $2^{k-1}+1 \leq j \leq 2^k$ contiene 2^{k-1} indici, e $a_j \geq a_{2^k}$; la somma dei suoi termini è quindi almeno $2^{k-1} a_{2^k}$. Gli indici da 2 a 2^m sono l'unione di questi blocchi con $k = 1, \dots, m$, e

$$s_{2^m} \geq a_1 + \sum_{k=1}^{m} 2^{k-1} a_{2^k} = a_1 + \frac{1}{2}\,(t_m - a_1) \geq \frac{1}{2}\, t_m.$$

Le due serie sono a termini non negativi, e per il teorema 11.12 basta confrontare la limitatezza delle somme parziali. Se $t_m \leq T$ per ogni m, dato n si ha $n \leq 2^{n+1}-1$, e poiché s_n è crescente $s_n \leq s_{2^{n+1}-1} \leq t_n \leq T$: le s_n sono limitate. Se invece $s_n \leq S$ per ogni n, la prima stima dà $t_m \leq 2 s_{2^m} \leq 2S$. Dunque le due serie convergono o divergono insieme. ∎

Passando al limite nelle (11.29), la somma della serie data risulta compresa tra la metà della somma della serie condensata e la somma stessa. Il criterio richiede soltanto la monotonia, non una funzione continua di cui calcolare l'integrale: è la versione «discreta» del criterio dell'integrale.

Esempio 11.22 (L'armonica generalizzata senza integrali)**.** Ritroviamo il teorema 11.19. Se $p \leq 0$, il termine generale non tende a zero. Se

$p > 0$, la successione $a_n = n^{-p}$ è positiva e decrescente, e

$$2^k a_{2^k} = 2^k \, (2^k)^{-p} = (2^{1-p})^k :$$

la serie condensata è la serie geometrica di ragione $2^{1-p} > 0$, che converge se e solo se $2^{1-p} < 1$, cioè $p > 1$ (teorema 11.15). Per $p = 1$ la serie condensata è $1 + 1 + 1 + \cdots$: è l'argomento di Oresme. Per $p > 1$ si ha anche $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{1-2^{1-p}}$, che per $p = 2$ vale 2.

Esempio 11.23 (Serie con il logaritmo)**.** Sia $p > 0$. I termini della serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ sono positivi e decrescenti, perché il denominatore cresce; ponendo $a_1 = a_2$, il che non cambia il carattere (teorema 11.8), si può applicare il criterio. Per $k \geq 1$

$$2^k a_{2^k} = \frac{2^k}{2^k \, (k \log 2)^p} = \frac{1}{(\log 2)^p} \cdot \frac{1}{k^p},$$

e la serie condensata è, a meno della costante $(\log 2)^{-p}$, la serie armonica generalizzata di esponente p. Dunque $\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\log n)^p}$ converge se e solo se $p > 1$. Per $p = 1$ si ottiene la divergenza di $\sum \frac{1}{n \log n}$, una serie che, come vedremo nel §11.6, sfugge al criterio degli infinitesimi.

Oresme, i Bernoulli, Eulero

La terza dimostrazione della divergenza della serie armonica risale a Nicola d'Oresme, che intorno al 1350 raggruppò i termini a blocchi di lunghezza $1, 2, 4, 8, \ldots$, ciascuno di somma almeno $\frac{1}{2}$: sono i blocchi da $\frac{1}{n+1}$ a $\frac{1}{2n}$ con $n = 2^j$: è il criterio di condensazione applicato alla serie armonica. La dimostrazione cadde nell'oblio e il risultato fu ritrovato da Pietro Mengoli (1650) e dai fratelli Jakob e Johann Bernoulli (1689). Il problema di calcolare $\sum \frac{1}{k^2}$, posto da Mengoli, divenne noto come *problema di Basilea*, dalla città dei Bernoulli, che non riuscirono a risolverlo; lo risolse nel 1734 il giovane Eulero, che trovò $\frac{\pi^2}{6}$ con un ragionamento audace, reso rigoroso solo in seguito. Nello stesso periodo Eulero introdusse la costante γ; Lorenzo Mascheroni, matematico di Bergamo, ne calcolò nel 1790 trentadue cifre decimali, non tutte esatte.

11.6 Criteri di convergenza

Calcolare esplicitamente la somma di una serie è possibile solo in pochi casi (le serie geometriche, le telescopiche, poche altre); per questo, nelle applicazioni, la somma si calcola spesso numericamente. Prima di farlo, però, occorre sapere se la serie converge: sommare con un calcolatore il primo milione di termini della serie armonica darebbe circa 14,4, un numero del tutto privo di significato come «somma». I *criteri di convergenza* stabiliscono il carattere di una serie senza calcolarne la somma. In tutto questo paragrafo consideriamo serie *a termini non*

negativi, che per il teorema 11.12 sono convergenti o divergenti a $+\infty$. Per il teorema del resto (teorema 11.8) basta che le ipotesi siano verificate da un certo indice in poi.

11.6.1 Il criterio del confronto

Teorema 11.24 (Criterio del confronto). *Siano a_n e b_n due successioni tali che $0 \le a_n \le b_n$ per ogni n. Allora*

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k < +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty; \tag{11.30}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k = +\infty. \tag{11.31}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $0 \le a_n \le b_n$ per ogni n (o per ogni $n > \nu$).

Tesi se converge la serie maggiorante $\sum b_k$, converge la minorante $\sum a_k$; se diverge la minorante, diverge la maggiorante.

Piano d'attacco

Le somme parziali s_n di $\sum a_k$ e t_n di $\sum b_k$ verificano $s_n \le t_n$, e hanno entrambe limite perché le serie sono a termini non negativi. Basta allora confrontare i limiti.

Dimostrazione. Siano $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ e $t_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$. Dall'ipotesi segue $s_n \le t_n$ per ogni n, e per il teorema 11.12 entrambe le successioni hanno limite. Se $\lim t_n = t < +\infty$, allora $s_n \le t_n \le t$ per ogni n (una successione crescente non supera il proprio limite), e s_n, crescente e limitata, converge: vale la (11.30). Se invece $s_n \to +\infty$, da $t_n \ge s_n$ e dal teorema del confronto (teorema 3.31) segue $t_n \to +\infty$: vale la (11.31). Se l'ipotesi vale solo per $n > \nu$, si applica quanto detto ai resti ν-esimi e si conclude con il teorema 11.8. ∎

Esempio 11.25. (a) $\sum \frac{1}{k^2+k+1}$ converge, perché $0 < \frac{1}{k^2+k+1} < \frac{1}{k^2}$ e $\sum \frac{1}{k^2} < +\infty$.

(b) $\sum \frac{\operatorname{sen}^2 k}{k^2}$ converge, perché $0 \le \frac{\operatorname{sen}^2 k}{k^2} \le \frac{1}{k^2}$.

(c) $\sum \frac{\log k}{k}$ diverge, perché $\frac{\log k}{k} \ge \frac{1}{k}$ per $k \ge 3$ (essendo $\log k \ge 1$ per $k \ge e$) e la serie armonica diverge.

11.6.2 Il criterio degli infinitesimi e il confronto asintotico

Spesso il termine generale non è maggiorato da quello di una serie nota, ma è «dello stesso ordine» di $\frac{1}{n^p}$. Trasportiamo alle successioni il lin-

guaggio degli infinitesimi introdotto per le funzioni (definizione 10.9): due successioni a_n e $b_n > 0$ si dicono *equivalenti*, e si scrive $a_n \sim b_n$, se $\frac{a_n}{b_n} \to 1$; se $n^p a_n \to \ell \in (0, +\infty)$ per un numero reale $p > 0$, si dice che a_n è un *infinitesimo di ordine* p (rispetto a $\frac{1}{n}$) con *parte principale* $\frac{\ell}{n^p}$, e si ha $a_n \sim \frac{\ell}{n^p}$. Il criterio seguente traduce il confronto in un limite.

Teorema 11.26 (Criterio degli infinitesimi). *Sia $a_n \geq 0$ e supponiamo che, per un numero reale p, esista il limite*

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} n^p a_n \in [0, +\infty]. \tag{11.32}$$

Allora

$$\ell < +\infty,\ p > 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty; \tag{11.33}$$

$$\ell > 0,\ p \leq 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty. \tag{11.34}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0$; $n^p a_n \to \ell \in [0, +\infty]$.

Tesi ℓ finito e $p > 1 \Rightarrow$ convergenza; $\ell \neq 0$ e $p \leq 1 \Rightarrow$ divergenza.

Piano d'attacco

Se $n^p a_n$ ha limite finito, da un certo punto in poi è minore di $\ell + 1$, cioè $a_n < \frac{\ell+1}{n^p}$: si confronta con la serie armonica generalizzata, che converge per $p > 1$. Se il limite è positivo, da un certo punto in poi $n^p a_n$ supera un numero positivo c, cioè $a_n > \frac{c}{n^p}$, e per $p \leq 1$ la minorante diverge.

Dimostrazione. Sia $\ell < +\infty$ e $p > 1$. Per la definizione di limite (con $\epsilon = 1$) esiste ν tale che $n^p a_n < \ell + 1$ per ogni $n > \nu$, cioè $0 \leq a_n < \frac{\ell+1}{n^p}$. La serie di termine generale $\frac{\ell+1}{n^p}$ converge (teorema 11.19 e proposizione 11.7), e per il criterio del confronto converge anche $\sum a_k$.
Sia $\ell > 0$ e $p \leq 1$. Scegliamo un numero c con $0 < c < \ell$ (ad esempio $c = \frac{\ell}{2}$ se ℓ è finito, $c = 1$ se $\ell = +\infty$). Poiché $n^p a_n - c$ ha limite positivo (o $+\infty$), per la permanenza del segno esiste ν tale che $n^p a_n > c$ per $n > \nu$, cioè $a_n > \frac{c}{n^p}$. La serie di termine generale $\frac{c}{n^p}$ diverge, e per il criterio del confronto diverge anche $\sum a_k$. ■

Il criterio non decide quando $\ell = 0$ e $p \leq 1$, oppure $\ell = +\infty$ e $p > 1$. Ad esempio, per $a_n = \frac{1}{n \log n}$ si ha $n a_n \to 0$ e $n^p a_n \to +\infty$ per ogni $p > 1$: il criterio degli infinitesimi tace. Il criterio dell'integrale, invece, decide (la sua dimostrazione vale senza modifiche per una funzione continua, non negativa e decrescente su $[k_0, +\infty)$, con le somme che partono da k_0): con $f(x) = \frac{1}{x \log x}$, decrescente per $x \geq 2$, si ha $\int_2^b \frac{dx}{x \log x} = \log\log b - \log\log 2 \to +\infty$, e la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k}$ diverge, ancora più lentamente della serie armonica. Allo stesso risultato conduce, senza integrali, il criterio di condensazione (esempio 11.23).

Quando il limite (11.32) è finito e positivo, cioè quando a_n è un infinitesimo di ordine p con parte principale $\frac{\ell}{n^p}$, la serie converge se e solo se $p > 1$. È un caso particolare di un principio generale.

Corollario 11.27 (Confronto asintotico). *Siano $a_n \geq 0$ e $b_n > 0$, con $\frac{a_n}{b_n} \to L$, dove $0 < L < +\infty$. Allora le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere. In particolare, se $a_n \sim b_n$ le due serie convergono o divergono insieme.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0, b_n > 0;\ \frac{a_n}{b_n} \to L \in (0, +\infty)$.

Tesi $\sum a_k < +\infty \ \Leftrightarrow\ \sum b_k < +\infty$.

Piano d'attacco

Se il rapporto tende a un numero positivo e finito, da un certo punto in poi è compreso tra due costanti positive, ad esempio $\frac{L}{2}$ e $\frac{3L}{2}$: ciascuna delle due successioni è allora maggiorata da un multiplo dell'altra, e il criterio del confronto si applica nelle due direzioni.

Dimostrazione. Per la definizione di limite, con $\epsilon = \frac{L}{2}$, esiste ν tale che $\frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3L}{2}$, cioè $\frac{L}{2} b_n < a_n < \frac{3L}{2} b_n$, per $n > \nu$. Se $\sum b_k$ converge, converge $\sum \frac{3L}{2} b_k$, e quindi $\sum a_k$; se $\sum b_k$ diverge, diverge $\sum \frac{L}{2} b_k$, e quindi $\sum a_k$. Si conclude con il criterio del confronto e il teorema 11.8. ∎

Esempio 11.28. (a) La serie $\sum \frac{2k+1}{k^5+4k+3}$ converge: con $p = 4$, $n^4 \frac{2n+1}{n^5+4n+3} \to 2$. Il termine generale «si comporta come» $\frac{2}{n^4}$.

(b) La serie $\sum (1 - \cos \frac{1}{k})$ converge: dallo sviluppo del coseno, $1 - \cos \frac{1}{n} = \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})$, cioè $n^2(1 - \cos \frac{1}{n}) \to \frac{1}{2}$.

(c) La serie $\sum \operatorname{sen} \frac{1}{k}$ diverge: $n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \to 1$ (limite notevole), e $p = 1$.

(d) La serie $\sum (\frac{1}{k} - \operatorname{sen} \frac{1}{k})$ converge: per lo sviluppo del seno il termine generale ha parte principale $\frac{1}{6n^3}$. La differenza di due serie divergenti può dunque convergere.

In tutti questi esempi lo strumento decisivo è la parte principale del termine generale, che gli sviluppi di Taylor del capitolo 10 forniscono con poca fatica.

11.6.3 I criteri del rapporto e della radice

Gli ultimi due criteri confrontano la serie con la serie geometrica, e sono adatti quando il termine generale contiene potenze di esponente n o fattoriali.

Teorema 11.29 (Criterio del rapporto). *Sia $a_n > 0$ e supponiamo che esista il limite*

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}. \tag{11.35}$$

Allora: se $\ell < 1$ la serie $\sum a_k$ converge; se $\ell > 1$ (anche $\ell = +\infty$) la serie diverge.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n > 0$; $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$.

Tesi $\ell < 1 \Rightarrow \sum a_k < +\infty$; $\ell > 1 \Rightarrow \sum a_k = +\infty$.

Piano d'attacco

Se il rapporto tra termini consecutivi è definitivamente minore di un numero $q < 1$, i termini decrescono almeno come quelli di una progressione geometrica di ragione q, e la serie si confronta con la serie geometrica convergente. Se invece il rapporto è definitivamente maggiore di 1, i termini crescono e non possono tendere a zero.

Dimostrazione. Sia $\ell < 1$ e fissiamo q con $\ell < q < 1$. Per la definizione di limite (con $\epsilon = q - \ell$) esiste ν tale che $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q$ per ogni $n \geq \nu$. Allora $a_{\nu+1} < a_\nu q$, $a_{\nu+2} < a_{\nu+1} q < a_\nu q^2$ e, per induzione,

$$a_n \leq a_\nu\, q^{n-\nu} = \frac{a_\nu}{q^\nu}\, q^n \qquad \forall\, n \geq \nu.$$

La serie di termine generale $\frac{a_\nu}{q^\nu} q^n$ è una serie geometrica di ragione $q \in (0,1)$, moltiplicata per una costante, e quindi converge; per il criterio del confronto converge anche $\sum a_k$.
Sia $\ell > 1$. Per la permanenza del segno esiste ν tale che $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ per $n > \nu$: la successione a_n è strettamente crescente da ν in poi, e poiché $a_n > 0$ si ha $a_n > a_{\nu+1} > 0$ per $n > \nu + 1$. Dunque a_n non tende a zero, e la serie diverge (teoremi 11.6 e 11.12). ■

Teorema 11.30 (Criterio della radice). *Sia $a_n \geq 0$ e supponiamo che esista il limite*

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}. \tag{11.36}$$

Allora: se $\ell < 1$ la serie $\sum a_k$ converge; se $\ell > 1$ la serie diverge.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0$; $\sqrt[n]{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$.

Tesi $\ell < 1 \Rightarrow \sum a_k < +\infty$; $\ell > 1 \Rightarrow \sum a_k = +\infty$.

Piano d'attacco

Come per il criterio del rapporto, si confronta con una serie geometrica. Se $\sqrt[n]{a_n}$ è definitivamente minore di un numero $q < 1$, elevando alla n si ottiene $a_n < q^n$; se è definitivamente maggiore di 1, il termine generale non tende a zero.

Dimostrazione. Sia $\ell < 1$ e q con $\ell < q < 1$. Esiste ν tale che $\sqrt[n]{a_n} < q$, cioè $a_n < q^n$, per $n \geq \nu$; la serie geometrica di ragione q converge, e per il confronto converge anche $\sum a_k$. Se $\ell > 1$, esiste ν tale che $\sqrt[n]{a_n} > 1$, cioè $a_n > 1$, per $n > \nu$: il termine generale non tende a zero, e la serie diverge. ∎

Attenzione

Se $\ell = 1$ i criteri del rapporto e della radice *non decidono*. Per la serie armonica e per la serie $\sum \frac{1}{k^2}$ si ha in entrambi i casi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ e $\sqrt[n]{a_n} \to 1$ (corollario 3.39), ma la prima diverge e la seconda converge. Lo stesso accade per tutte le serie il cui termine generale è dell'ordine di una potenza di n: per esse servono il confronto o il criterio degli infinitesimi.

Esempio 11.31. (a) La *serie esponenziale* $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, con $x > 0$ fissato: il rapporto è $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = \frac{x}{n+1} \to 0$, e la serie converge per ogni $x > 0$. Nell'appendice (§11.9) vedremo che la sua somma è e^x.

(b) La serie $\sum \frac{k!}{k^k}$: il rapporto è $\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \to \frac{1}{e} < 1$, e la serie converge. In particolare, per la condizione necessaria, $\frac{n!}{n^n} \to 0$.

(c) La serie $\sum \frac{k^{10}}{2^k}$ converge (il rapporto tende a $\frac{1}{2}$), mentre $\sum \frac{2^k}{k^{10}}$ diverge (il rapporto tende a 2).

(d) La serie $\sum \left(\frac{k}{2k+1}\right)^k$ converge per il criterio della radice: $\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2}$.

Python — Criteri di convergenza: verifiche simboliche e numeriche

```python
import math
import sympy as sp

k, n = sp.symbols('k n', positive=True, integer=True)
print(sp.summation(1 / k**2, (k, 1, sp.oo)))           # Eulero
print(sp.summation(1 / (k * (k + 1)), (k, 1, sp.oo)))  # Mengoli
print(sp.limit(n**4 * (2*n + 1) / (n**5 + 4*n + 3), n, sp.oo))
print(sp.limit(n**2 * (1 - sp.cos(1 / n)), n, sp.oo))
a = sp.factorial(n) / n**n
print(sp.limit(sp.simplify(a.subs(n, n + 1) / a), n, sp.oo))

s = sum(math.factorial(j) / j**j for j in range(1, 60))
print(f"somma di k!/k^k (59 termini) = {s:.10f}")
```

Output

```
pi**2/6
1
2
1/2
exp(-1)
somma di k!/k^k (59 termini) = 1.8798538622
```

11.6.4 Un'applicazione: la resistenza indotta di un'ala

Nella teoria della linea portante di Prandtl, un'ala di apertura b in una corrente di velocità V_∞ è sostituita da un vortice aderente la cui intensità, la *circolazione* Γ, varia lungo l'apertura. Le variazioni di Γ generano una scia di vortici liberi, che induce sull'ala una velocità verso il basso (il *downwash*): inclinando la risultante aerodinamica all'indietro, questa produce una componente di resistenza, la *resistenza indotta*. Posto $y = -\frac{b}{2}\cos\theta$, con $\theta \in [0, \pi]$, Glauert rappresentò la distribuzione di circolazione con una serie di seni

$$\Gamma(\theta) = 2bV_\infty \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen} n\theta, \tag{11.37}$$

i cui coefficienti A_n dipendono dalla forma in pianta, dallo svergolamento, dall'incidenza e dalla pendenza della retta di portanza dei profili. Per un'ala non svergolata gli A_n sono proporzionali all'incidenza (misurata dalla portanza nulla), e i rapporti $\frac{A_n}{A_1}$ dipendono soltanto dalla forma in pianta e dalla pendenza. Dalla teoria, che qui non sviluppiamo, si ricava che il coefficiente di portanza dipende soltanto dal primo coefficiente, $C_L = \pi AR\, A_1$, mentre il coefficiente di resistenza indotta è la somma di una serie:

$$C_{D,i} = \pi AR \sum_{n=1}^{\infty} n A_n^2 = \frac{C_L^2}{\pi AR}\,(1+\delta), \qquad \delta = \sum_{n=2}^{\infty} n\Big(\frac{A_n}{A_1}\Big)^2. \tag{11.38}$$

La serie che definisce δ è *a termini non negativi*: per il teorema 11.12 è convergente oppure divergente a $+\infty$, e la sua somma non è mai negativa. Ne seguono due fatti fondamentali dell'aerodinamica. Primo, a parità di portanza e di allungamento $C_{D,i} \geq \frac{C_L^2}{\pi AR}$, con l'uguaglianza se e solo se tutti i termini sono nulli, cioè $A_n = 0$ per $n \geq 2$: allora $\Gamma = 2bV_\infty A_1 \operatorname{sen}\theta$, e poiché $\operatorname{sen}\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sqrt{1-(2y/b)^2}$ la distribuzione di circolazione è *ellittica*. Secondo, per qualsiasi altra distribuzione il fattore $\frac{1}{1+\delta} < 1$, detto *fattore di efficienza di apertura* (da non confondere con il fattore di Oswald, che si riferisce al velivolo completo), misura quanto l'ala si allontana dall'ottimo; per un'ala simmetrica i coefficienti di indice pari sono nulli, e nella serie compaiono soltanto $n = 3, 5, 7, \ldots$

Per un'ala rettangolare non svergolata i coefficienti A_n si calcolano imponendo l'equazione di Glauert in un numero finito di stazioni lungo l'apertura, il che porta a un sistema lineare. Il programma che segue lo risolve per $AR = 6$, con una pendenza della retta di portanza del profilo

pari a 2π, e mostra che i termini della serie decrescono rapidamente: bastano pochi termini per ottenere $\delta \approx 0{,}048$, cioè una resistenza indotta superiore di circa il 5% a quella dell'ala ellittica con la stessa portanza e lo stesso allungamento (figura 11.5).

Python — Coefficienti di Glauert e fattore di resistenza indotta

```python
import numpy as np

AR, N = 6.0, 12                    # allungamento, termini (dispari)
n = np.arange(1, 2 * N, 2)         # n = 1, 3, 5, ..., 23
th = np.arange(1, N + 1) * np.pi / (2 * N)   # stazioni in (0, pi/2]
mu = 2 * np.pi / (4 * AR)          # a0 c / (4 b), ala rettangolare
M = np.sin(np.outer(th, n)) * (np.sin(th)[:, None] + n * mu)
A = np.linalg.solve(M, mu * np.sin(th))     # incidenza di 1 rad
r = A / A[0]
termini = n[1:] * r[1:]**2
print("A_n/A_1 :", np.array2string(r[:5], precision=5))
print("delta_N :", np.array2string(np.cumsum(termini)[:5],
                                   precision=5))
print(f"delta = {termini.sum():.4f},  C_L/alpha = "
      f"{np.pi * AR * A[0]:.3f} /rad,  1/(1+delta) = "
      f"{1 / (1 + termini.sum()):.4f}")
```

Output

```
A_n/A_1 : [1.      0.12172 0.02587 0.00746 0.00272]
delta_N : [0.04444 0.04779 0.04818 0.04825 0.04826]
delta = 0.0483,  C_L/alpha = 4.530 /rad,  1/(1+delta) = 0.9540
```

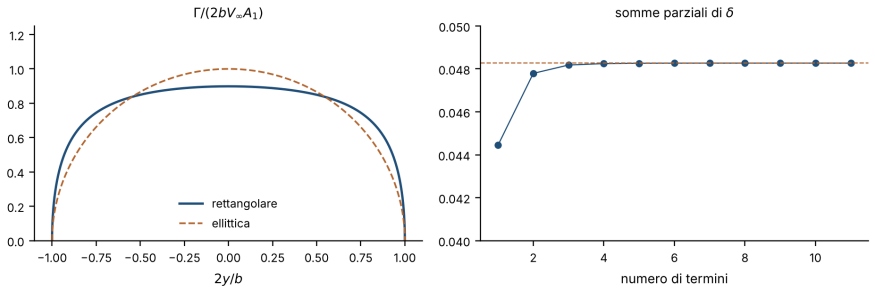


Figura 11.5. A sinistra: la distribuzione di circolazione lungo l'apertura di un'ala rettangolare con $AR = 6$ (blu), confrontata con la distribuzione ellittica con la stessa portanza (tratteggio rame). A destra: le somme parziali δ_N della serie $\delta = \sum n(A_n/A_1)^2$, crescenti e rapidamente convergenti, come deve accadere per una serie convergente a termini non negativi (`python/fig_resistenza_indotta.py`).

11.6.5 Approfondimento: prodotti infiniti e il prodotto di Wallis

Come una serie è il limite delle somme dei suoi primi n termini, così un *prodotto infinito* è il limite dei prodotti dei suoi primi n fattori. Lo studio dei prodotti infiniti si riconduce a quello delle serie, e conduce a una delle più antiche formule per π.

Definizione 11.32 (Prodotto infinito). Sia $b_k > 0$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, e sia $p_n = b_1 b_2 \cdots b_n = \prod_{k=1}^{n} b_k$ il *prodotto parziale* n-esimo. Il prodotto infinito $\prod_{k=1}^{\infty} b_k$ si dice *convergente* se p_n ha limite P finito e *positivo*, e allora si scrive $\prod_{k=1}^{\infty} b_k = P$; si dice *divergente* se $p_n \to +\infty$ oppure $p_n \to 0$.

L'esclusione del limite 0 è naturale. Passando ai logaritmi, $\log p_n = \sum_{k=1}^{n} \log b_k$: se la serie $\sum \log b_k$ ha somma $L \in \mathbb{R}$, per la continuità dell'esponenziale $p_n = e^{\log p_n} \to e^L > 0$; viceversa, se $p_n \to P > 0$, per la continuità del logaritmo $\log p_n \to \log P$. Dunque *il prodotto converge se e solo se converge la serie dei logaritmi dei fattori*, e il caso $p_n \to 0$ corrisponde a $\sum \log b_k = -\infty$. Come per le serie, inoltre, se il prodotto converge i fattori $b_n = \frac{p_n}{p_{n-1}}$ tendono a $\frac{P}{P} = 1$: conviene scriverli nella forma $b_k = 1 + a_k$, con $a_k \to 0$.

Teorema 11.33 (Prodotti a fattori non minori di uno). *Sia $a_k \geq 0$ per ogni k. Il prodotto $\prod_{k=1}^{\infty}(1 + a_k)$ converge se e solo se converge la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$; altrimenti diverge a $+\infty$. Inoltre, dette s_n e p_n le somme e i prodotti parziali,*

$$1 + s_n \leq p_n \leq e^{s_n} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{11.39}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_k \geq 0$ per ogni k; $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, $p_n = \prod_{k=1}^{n}(1 + a_k)$.

Tesi $1 + s_n \leq p_n \leq e^{s_n}$; $\prod(1 + a_k)$ converge $\Leftrightarrow \sum a_k < +\infty$; altrimenti $p_n \to +\infty$.

Piano d'attacco

Sviluppando il prodotto $(1 + a_1) \cdots (1 + a_n)$ si ottengono il termine 1, tutti gli a_k e i loro prodotti, che sono non negativi: quindi $p_n \geq 1 + s_n$. La disuguaglianza $1 + x \leq e^x$, applicata a ogni fattore, dà $p_n \leq e^{a_1} \cdots e^{a_n} = e^{s_n}$. Le successioni s_n e p_n sono crescenti, e le due stime dicono che l'una è limitata se e solo se lo è l'altra.

Dimostrazione. La prima delle (11.39) si dimostra per induzione. Per $n = 1$, $p_1 = 1 + a_1 = 1 + s_1$. Se $p_n \geq 1 + s_n$, moltiplicando per $1 + a_{n+1} > 0$,

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= p_n(1 + a_{n+1}) \geq (1 + s_n)(1 + a_{n+1}) \\ &= 1 + s_{n+1} + s_n a_{n+1} \geq 1 + s_{n+1}. \end{aligned}$$

Per la seconda, la (6.19) dà $0 < 1 + a_k \leq e^{a_k}$ per ogni k, e moltiplicando membro a membro queste disuguaglianze tra numeri positivi $p_n \leq e^{a_1} e^{a_2} \cdots e^{a_n} = e^{s_n}$. La successione p_n è crescente, perché $p_{n+1} = p_n(1 + a_{n+1}) \geq p_n$, e $p_n \geq 1$; per il teorema 3.49 ha limite $P \in [1, +\infty]$. Se $\sum a_k = s < +\infty$, allora $p_n \leq e^{s_n} \leq e^s$ e $P \in [1, e^s]$ è finito e positivo: il prodotto converge. Se invece $s_n \to +\infty$, da $p_n \geq 1 + s_n$ e dal teorema 3.31 segue $p_n \to +\infty$. ∎

Esempio 11.34. (a) Il prodotto $\prod_{k=1}^{\infty}(1+\frac{1}{k})$ diverge: i fattori $\frac{k+1}{k}$ si semplificano «a cannocchiale» e $p_n = \frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n} = n+1$. La seconda delle (11.39) diventa $n+1 \le e^{H_n}$, cioè $H_n \ge \log(n+1)$: è la stima (11.21), che ritroviamo così per una quarta via.

(b) Il prodotto $\prod_{k=1}^{\infty}(1+\frac{1}{k^2})$ converge, perché $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, e per le (11.39) il suo valore è compreso tra $1+\frac{\pi^2}{6} \approx 2{,}64$ e $e^{\pi^2/6} \approx 5{,}18$. (Il valore esatto è $\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2\pi} \approx 3{,}68$.)

Il prodotto infinito più celebre è quello di Wallis. I suoi fattori sono $\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{4k^2}{4k^2-1} = 1+\frac{1}{4k^2-1}$, e poiché $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1})$, la serie $\sum \frac{1}{4k^2-1}$ è telescopica e converge, con somma $\frac{1}{2}$ (proposizione 11.4): per il teorema 11.33 il prodotto converge, a un valore compreso tra $\frac{3}{2}$ e $e^{1/2}$. Il valore esatto viene dal calcolo integrale.

Teorema 11.35 (Prodotto di Wallis)**.**

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots \tag{11.40}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $I_n = \int_0^{\pi/2}\operatorname{sen}^n x\,dx$, con la formula di riduzione $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}$ per $n \ge 2$ (esercizio 9.55); $W_m = \prod_{k=1}^{m}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$.

Tesi $W_m \to \frac{\pi}{2}$.

Piano d'attacco

Iterando la formula di riduzione a partire da $I_0 = \frac{\pi}{2}$ e $I_1 = 1$, l'integrale di indice pari I_{2m} contiene il fattore $\frac{\pi}{2}$ e quello di indice dispari I_{2m+1} no, e il loro rapporto risulta proprio $\frac{\pi}{2W_m}$. D'altra parte, poiché $0 \le \operatorname{sen} x \le 1$, le potenze di $\operatorname{sen} x$ decrescono al crescere dell'esponente, e così i loro integrali: $I_{2m+1} \le I_{2m} \le I_{2m-1}$. Questa catena intrappola il rapporto tra 1 e $\frac{2m+1}{2m}$, che tende a 1, e il teorema dei carabinieri conclude.

Dimostrazione. Applicando m volte la formula di riduzione (formalmente, per induzione su m),

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m}\cdot\frac{2m-3}{2m-2}\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1}\cdot\frac{2m-2}{2m-1}\cdots\frac{2}{3}\cdot 1.$$

In particolare $I_{2m+1} > 0$, e dividendo

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{m}\frac{2k-1}{2k}\cdot\prod_{k=1}^{m}\frac{2k+1}{2k} = \frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{m}\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} = \frac{\pi}{2W_m}.$$

Per $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ si ha $0 \le \operatorname{sen} x \le 1$, e quindi $\operatorname{sen}^{2m+1} x \le \operatorname{sen}^{2m} x \le \operatorname{sen}^{2m-1} x$; per il confronto tra integrali (teorema 8.26), $I_{2m+1} \le I_{2m} \le I_{2m-1}$. Dividendo per I_{2m+1} e usando la formula di riduzione con $n = 2m+1$, cioè $I_{2m-1} = \frac{2m+1}{2m} I_{2m+1}$, si ottiene

$$1 \le \frac{\pi}{2W_m} \le \frac{2m+1}{2m} = 1 + \frac{1}{2m} \qquad \forall\, m \in \mathbb{N}.$$

Per il teorema dei carabinieri (teorema 3.29) $\frac{\pi}{2W_m} \to 1$, e dunque $W_m \to \frac{\pi}{2}$ (teorema 3.15). ■

L'ultima catena di disuguaglianze dice anche che $0 \le \frac{\pi}{2} - W_m \le \frac{\pi}{2}(1 - \frac{2m}{2m+1}) = \frac{\pi}{2(2m+1)}$: l'errore è dell'ordine di $\frac{1}{m}$, e la convergenza è lentissima. Il programma che segue mostra che ogni volta che il numero dei fattori si moltiplica per dieci si guadagna una sola cifra esatta: il prodotto $m(\frac{\pi}{2} - W_m)$ si stabilizza attorno a $\frac{\pi}{8} \approx 0{,}3927$, cioè $\frac{\pi}{2} - W_m \approx \frac{\pi}{8m}$, in accordo con la maggiorazione $\frac{\pi}{2(2m+1)} \approx \frac{\pi}{4m}$. Il prodotto di Wallis non è dunque un metodo per calcolare π, ma un ponte tra il mondo discreto dei prodotti di numeri interi e quello continuo degli integrali, che ritorna nel calcolo delle probabilità e nella formula di Stirling per $n!$.

Python — La lenta convergenza del prodotto di Wallis

```python
import math

W = 1.0                                   # prodotto parziale W_m
for m in range(1, 10**6 + 1):
    W *= 4 * m * m / (4 * m * m - 1)
    if m in (10, 100, 1000, 10**4, 10**5, 10**6):
        err = math.pi / 2 - W
        print(f"m = {m:>7}: W_m = {W:.9f}  errore = {err:.2e}"
              f"  m*errore = {m * err:.5f}")
print(f"pi/2 = {math.pi / 2:.9f},  pi/8 = {math.pi / 8:.5f}")
```

Output

```
m =      10: W_m = 1.533851903  errore = 3.69e-02  m*errore = 0.36944
m =     100: W_m = 1.566893745  errore = 3.90e-03  m*errore = 0.39026
m =    1000: W_m = 1.570403873  errore = 3.92e-04  m*errore = 0.39245
m =   10000: W_m = 1.570757059  errore = 3.93e-05  m*errore = 0.39267
m =  100000: W_m = 1.570792400  errore = 3.93e-06  m*errore = 0.39270
m = 1000000: W_m = 1.570795934  errore = 3.93e-07  m*errore = 0.39270
pi/2 = 1.570796327,  pi/8 = 0.39270
```

Viète, Wallis, Brouncker, Newton

Il primo prodotto infinito della storia è di François Viète (1593), che ottenne $\frac{2}{\pi}$ come prodotto di radici quadrate annidate studiando i poligoni regolari inscritti nel cerchio. Il prodotto (11.40) fu trovato da John Wallis, professore di geometria a Oxford, nell'*Arithmetica infinitorum* (1656),

cercando l'area del quarto di cerchio, cioè $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\pi}{4}$. Wallis sapeva calcolare gli integrali di $(1-x^2)^n$ per n intero e ne «interpolò» il valore per $n = \frac{1}{2}$, supponendo che la regolarità osservata continuasse: un procedimento audace e senza dimostrazione, che il nostro teorema 11.35 giustifica a posteriori. Lord William Brouncker, futuro primo presidente della Royal Society, trasformò il risultato in una frazione continua per $\frac{4}{\pi}$, pubblicata nella stessa opera. Nell'inverno 1664–65 il giovane Isaac Newton studiò l'*Arithmetica infinitorum* e, applicando l'interpolazione di Wallis agli integrali di $(1-t^2)^n$ tra 0 e un estremo variabile x, scoprì la serie binomiale per esponenti frazionari (nota storica del §11.9). Circa ottant'anni dopo il prodotto ricomparve come caso particolare di una scoperta di Eulero, la scrittura del seno come prodotto infinito, $\operatorname{sen} x = x\prod_{k=1}^{\infty}(1-\frac{x^2}{k^2\pi^2})$, con cui nel 1734 egli ricavò la somma $\frac{\pi^2}{6}$: con $x = \frac{\pi}{2}$ se ne ottiene proprio il prodotto di Wallis.

11.7 Serie alternate

Finora abbiamo studiato quasi esclusivamente serie a termini non negativi. Eliminiamo questa restrizione, cominciando dalle *serie alternate*, cioè le serie del tipo

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots, \qquad a_n \geq 0, \tag{11.41}$$

in cui i termini cambiano segno a ogni passo. L'esempio tipico è la *serie armonica alternata*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots, \tag{11.42}$$

che, a differenza della serie armonica, converge. Il meccanismo è visibile nella figura 11.6: ogni termine «corregge» il precedente con una correzione più piccola, e le somme parziali oscillano attorno alla somma con oscillazioni sempre più strette. Ci servirà un semplice lemma sulle successioni.

Lemma 11.36. *Se le estratte di indici pari s_{2k} e di indici dispari s_{2k+1} di una successione s_n convergono allo stesso limite s, allora $s_n \to s$.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi	$s_{2k} \to s$ e $s_{2k+1} \to s$ per $k \to +\infty$, con $s \in \mathbb{R}$.
Tesi	$s_n \to s$.

Piano d'attacco

Ogni indice n è pari o dispari. Fissato $\epsilon > 0$, le due estratte entrano definitivamente nell'intorno $(s-\epsilon, s+\epsilon)$, ciascuna da un proprio indice in poi: basta prendere il più grande dei due indici, tradotto in termini di n.

Dimostrazione. Sia $\epsilon > 0$. Esistono k_1 e k_2 tali che $|s_{2k} - s| < \epsilon$ per $k > k_1$ e $|s_{2k+1} - s| < \epsilon$ per $k > k_2$. Posto $\nu = 2\max\{k_1, k_2\} + 1$, ogni $n > \nu$ è della forma $2k$ con $k > k_1$ oppure $2k+1$ con $k > k_2$, e in entrambi i casi $|s_n - s| < \epsilon$. ■

Teorema 11.37 (Criterio di Leibniz). *Sia $a_n \geq 0$ una successione decrescente e infinitesima. Allora la serie alternata (11.41) è convergente. Inoltre, detta s la sua somma e s_n la somma parziale n-esima, si ha*

$$|s_n - s| \leq a_{n+1} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}, \tag{11.43}$$

e la somma s è compresa tra due somme parziali consecutive qualsiasi.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \geq 0$; $a_{n+1} \leq a_n$ per ogni n; $a_n \to 0$.

Tesi $\sum (-1)^{k-1} a_k$ converge; $|s_n - s| \leq a_{n+1}$.

Piano d'attacco

Separiamo le somme parziali di indice pari da quelle di indice dispari. Passando da s_{2k} a s_{2k+2} si aggiunge $a_{2k+1} - a_{2k+2} \geq 0$: le somme pari crescono. Passando da s_{2k-1} a s_{2k+1} si aggiunge $-a_{2k} + a_{2k+1} \leq 0$: le somme dispari decrescono. Inoltre ogni somma dispari supera ogni somma pari. Abbiamo due successioni monotòne e limitate, una che sale e una che scende, la cui distanza a_{2k+1} tende a zero: come in una successione di intervalli incapsulati, convergono allo stesso limite, che è compreso tra loro. La stima dell'errore segue proprio da questo «incapsulamento».

Dimostrazione. Per ogni $k \in \mathbb{N}$, poiché a_n è decrescente,

$$s_{2k+2} = s_{2k} + (a_{2k+1} - a_{2k+2}) \geq s_{2k}, \tag{11.44}$$
$$s_{2k+1} = s_{2k-1} - (a_{2k} - a_{2k+1}) \leq s_{2k-1}. \tag{11.45}$$

Dunque $s_2 \leq s_4 \leq s_6 \leq \cdots$ e $s_1 \geq s_3 \geq s_5 \geq \cdots$. Inoltre $s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1} \geq 0$, e quindi

$$s_2 \leq s_{2k} \leq s_{2k+1} \leq s_1 \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{11.46}$$

La successione s_{2k} è crescente e limitata superiormente da s_1, la successione s_{2k+1} è decrescente e limitata inferiormente da s_2; per il teorema sulle successioni monotòne (teorema 3.49) esse convergono, a limiti s' e s''. Passando al limite in $s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1}$ si ottiene $s'' - s' = 0$, perché $a_n \to 0$. Per il lemma 11.36 la serie converge, e la sua somma è $s = s' = s''$.
Per il teorema sulle successioni monotòne, inoltre, $s = \sup_k s_{2k} = \inf_k s_{2k+1}$, e quindi $s_{2k} \leq s \leq s_{2k+1}$ e $s \leq s_{2k-1}$ per ogni k. Ne segue

$$0 \leq s - s_{2k} \leq s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1},$$
$$0 \leq s_{2k+1} - s \leq s_{2k+1} - s_{2k+2} = a_{2k+2},$$

cioè $|s_n - s| \le a_{n+1}$ sia per $n = 2k$ sia per $n = 2k+1$; per $n = 1$ la stessa disuguaglianza segue da $s_2 \le s \le s_1$. Le disuguaglianze $s_{2k} \le s \le s_{2k\pm1}$ dicono anche che s è compresa tra due somme parziali consecutive. ■

La (11.43) si enuncia spesso così: *per una serie alternata che verifica le ipotesi del criterio di Leibniz, l'errore che si commette sostituendo alla somma la somma dei primi n termini è maggiorato, in valore assoluto, dal primo termine trascurato*. Si sa anche il segno dell'errore: è quello del primo termine trascurato.

Esempio 11.38 (La serie armonica alternata)**.** La successione $a_n = \frac{1}{n}$ è positiva, decrescente e infinitesima: la serie (11.42) converge. Quanti termini occorre sommare per avere $|s - s_n| \le \frac{1}{100}$? Per la (11.43) basta che $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \le \frac{1}{100}$, cioè $n \ge 99$. Il valore della somma si ottiene dallo sviluppo del logaritmo: nel §10.1 abbiamo visto che $\log(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + R(x)$ con $|R(x)| \le \frac{x^{n+1}}{n+1}$ per $x \ge 0$. Con $x = 1$, $|\log 2 - s_n| \le \frac{1}{n+1} \to 0$, e dunque

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \log 2 = 0{,}693147\ldots \tag{11.47}$$

Allo stesso modo la serie di Leibniz (10.8), $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$, verifica le ipotesi del criterio, e la stima $|s_n - \frac{\pi}{4}| \le \frac{1}{2n+1}$ ritrova quella del capitolo 10.

Attenzione

L'ipotesi che a_n sia *decrescente* non si può omettere. Si consideri la serie alternata con $a_{2j-1} = \frac{1}{j}$ e $a_{2j} = \frac{1}{4j^2}$:

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{16} + \frac{1}{3} - \frac{1}{36} + \cdots.$$

I termini tendono a zero, ma non in modo monotòno. Le somme parziali di indice pari sono $s_{2m} = \sum_{j=1}^{m} (\frac{1}{j} - \frac{1}{4j^2}) = H_m - \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{m} \frac{1}{j^2}$, che tende a $+\infty$ perché $H_m \to +\infty$ mentre $\sum \frac{1}{j^2}$ converge. Anche $s_{2m+1} = s_{2m} + \frac{1}{m+1} > s_{2m}$ tende a $+\infty$, e per il lemma 11.36 (che vale, con la stessa dimostrazione e con gli intorni di $+\infty$ al posto di quelli di s, anche per limiti infiniti) la serie diverge.

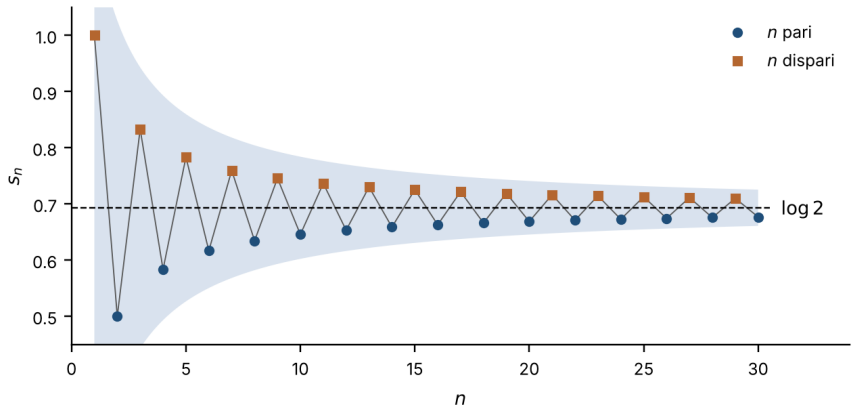


Figura 11.6. Le somme parziali della serie armonica alternata (punti) oscillano attorno alla somma log 2: quelle di indice pari crescono, quelle di indice dispari decrescono, e la somma è sempre compresa tra due somme consecutive. La fascia grigia ha semiampiezza $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, la stima dell'errore del criterio di Leibniz (`python/fig_alternata.py`).

Python — La serie armonica alternata

```python
import math

s, err_max = 0.0, 0.0
for n in range(1, 10001):
    s += (-1)**(n - 1) / n
    errore = abs(s - math.log(2))
    err_max = max(err_max, errore * (n + 1))   # errore / a_(n+1)
    if n in (10, 99, 100, 1000, 10000):
        print(f"n = {n:5d}: s_n = {s:.8f}  errore = {errore:.2e}"
              f"  a_(n+1) = {1/(n+1):.2e}")
print(f"max di |s_n - log 2| / a_(n+1) = {err_max:.4f}  (<= 1)")
```

Output

```
n =    10: s_n = 0.64563492  errore = 4.75e-02  a_(n+1) = 9.09e-02
n =    99: s_n = 0.69817218  errore = 5.02e-03  a_(n+1) = 1.00e-02
n =   100: s_n = 0.68817218  errore = 4.98e-03  a_(n+1) = 9.90e-03
n =  1000: s_n = 0.69264743  errore = 5.00e-04  a_(n+1) = 9.99e-04
n = 10000: s_n = 0.69309718  errore = 5.00e-05  a_(n+1) = 1.00e-04
max di |s_n - log 2| / a_(n+1) = 0.6137  (<= 1)
```

11.8 Convergenza assoluta

Per una serie a termini di segno qualsiasi, il primo passo è spesso studiare la serie dei valori assoluti, che è a termini non negativi e alla quale si applicano tutti i criteri del §11.6.

Definizione 11.39 (Convergenza assoluta). La serie $\sum a_k$ si dice

assolutamente convergente se è convergente la serie dei valori assoluti

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| + \cdots . \tag{11.48}$$

Una serie convergente non è necessariamente assolutamente convergente: la serie armonica alternata converge, ma la serie dei suoi valori assoluti è la serie armonica, che diverge. Una serie convergente ma non assolutamente convergente si dice *semplicemente* (o *condizionatamente*) convergente. Il viceversa, invece, vale.

Teorema 11.40 (La convergenza assoluta implica la convergenza)**.** *Una serie assolutamente convergente è convergente, e*

$$\Big|\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|. \tag{11.49}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\sum |a_k| < +\infty$.

Tesi $\sum a_k$ converge e $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$.

Piano d'attacco

Non conosciamo la somma della serie, e quindi conviene un criterio che non la richieda: quello di Cauchy. I blocchi di termini consecutivi della serie data sono, per la disuguaglianza triangolare, più piccoli dei corrispondenti blocchi della serie dei valori assoluti, che verificano la condizione di Cauchy perché questa serie converge. Daremo anche una seconda dimostrazione, che riconduce il problema a serie a termini non negativi.

Prima dimostrazione (con il criterio di Cauchy). Poiché $\sum |a_k|$ converge, per il criterio di Cauchy (teorema 11.9), dato $\epsilon > 0$ esiste ν tale che $\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$ e ogni $p \in \mathbb{N}$. Per gli stessi indici, per la disuguaglianza triangolare,

$$\Big|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\Big| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \epsilon,$$

e quindi, ancora per il criterio di Cauchy, la serie $\sum a_k$ converge. Infine, per ogni n, $|\sum_{k=1}^{n} a_k| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$; passando al limite (il valore assoluto è continuo e le disuguaglianze larghe si conservano) si ottiene la (11.49). ■

Seconda dimostrazione (con il confronto). Per ogni k si ha $0 \leq a_k + |a_k| \leq 2|a_k|$. La serie di termine generale $2|a_k|$ converge, e per il criterio del confronto converge anche la serie a termini non negativi $\sum (a_k +$

$|a_k|$). Allora, per la linearità (proposizione 11.7), converge anche la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + |a_k|) - \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|,$$

differenza di due serie convergenti. La (11.49) si dimostra come nella prima dimostrazione. ■

Applicando i criteri del §11.6 alla serie dei valori assoluti si ottengono criteri di convergenza per serie a termini di segno qualsiasi. Ad esempio, dai criteri del rapporto e della radice:

Corollario 11.41. *Sia $a_n \neq 0$ e supponiamo che esista $\ell = \lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ oppure $\ell = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$. Se $\ell < 1$ la serie $\sum a_k$ converge assolutamente; se $\ell > 1$ la serie non converge.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $a_n \neq 0$; $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to \ell$ oppure $\sqrt[n]{|a_n|} \to \ell$.

Tesi $\ell < 1 \Rightarrow \sum a_k$ assolutamente convergente; $\ell > 1 \Rightarrow \sum a_k$ non converge.

Piano d'attacco

Si applicano i criteri del rapporto e della radice alla serie dei valori assoluti. Per $\ell < 1$ si conclude con il teorema appena dimostrato; per $\ell > 1$ si riutilizza ciò che le dimostrazioni di quei criteri hanno mostrato: il termine generale non tende a zero.

Dimostrazione. Se $\ell < 1$, la serie $\sum |a_k|$ converge per il teorema 11.29 o per il teorema 11.30, e si applica il teorema 11.40. Se $\ell > 1$, nelle dimostrazioni di quei criteri abbiamo visto che $|a_n|$ non tende a zero; allora neppure a_n tende a zero, e la serie non converge per il teorema 11.6. ■

Esempio 11.42. (a) $\sum \frac{\operatorname{sen} k}{k^2}$ converge assolutamente, perché $\frac{|\operatorname{sen} k|}{k^2} \leq \frac{1}{k^2}$. I segni dei suoi termini non seguono alcuno schema regolare: il criterio di Leibniz non sarebbe applicabile.

(b) La serie esponenziale $\sum \frac{x^k}{k!}$ converge assolutamente per *ogni* $x \in \mathbb{R}$: il rapporto dei valori assoluti è $\frac{|x|}{n+1} \to 0$.

(c) $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ converge per il criterio di Leibniz, ma non assolutamente, perché $\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$ diverge ($p = \frac{1}{2}$).

11.8.1 Riordinare una serie

In una somma finita l'ordine degli addendi è irrilevante. Per le serie la questione è delicata, perché la somma è un limite, e il limite dipende dall'ordine in cui si presentano le somme parziali. Un *riordinamento* della serie $\sum a_k$ è una serie $\sum a_{\sigma(k)}$, dove $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ è una funzione biunivoca: gli stessi termini, ciascuno preso una e una sola volta, in un ordine diverso.

Teorema 11.43 (di Dirichlet). *Se la serie $\sum a_k$ è assolutamente convergente, ogni suo riordinamento è assolutamente convergente e ha la stessa somma.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\sum |a_k| < +\infty$; $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ biunivoca.

Tesi $\sum a_{\sigma(k)}$ converge assolutamente e $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Piano d'attacco

Per le serie a termini non negativi la somma è l'estremo superiore delle somme parziali, e ogni somma parziale della serie riordinata è maggiorata da una somma parziale della serie data (basta prendere abbastanza termini da includere tutti quelli usati): dunque la somma riordinata non supera quella originale, e per simmetria vale anche il viceversa. Il caso generale si riconduce a questo scrivendo ogni termine come differenza della sua parte positiva e della sua parte negativa.

Dimostrazione. *Primo passo: $a_k \geq 0$.* Sia $s = \sum a_k$ e sia $t_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\sigma(k)}$. Posto $N = \max\{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\}$, gli indici $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ sono distinti e compresi tra 1 e N, e poiché i termini sono non negativi $t_n \leq \sum_{j=1}^{N} a_j \leq s$. Dunque la serie riordinata, a termini non negativi, converge (teorema 11.12) e la sua somma t verifica $t \leq s$. Ma la serie data è a sua volta un riordinamento di quella riordinata (mediante la funzione inversa σ^{-1}), e lo stesso ragionamento dà $s \leq t$. Quindi $t = s$.

Secondo passo: caso generale. Poniamo $a_k^+ = \max\{a_k, 0\}$ e $a_k^- = \max\{-a_k, 0\}$, in modo che $a_k = a_k^+ - a_k^-$ e $|a_k| = a_k^+ + a_k^-$. Poiché $0 \leq a_k^{\pm} \leq |a_k|$, le serie $\sum a_k^+$ e $\sum a_k^-$ convergono per il confronto. Per il primo passo, applicato alle serie $\sum |a_k|$, $\sum a_k^+$ e $\sum a_k^-$, i loro riordinamenti convergono alle stesse somme; in particolare $\sum a_{\sigma(k)}$ converge assolutamente e, per la linearità,

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a^+_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^{\infty} a^-_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k. \qquad \blacksquare$$

Per le serie semplicemente convergenti la situazione è opposta, e sorprendente.

Esempio 11.44 (Un riordinamento della serie armonica alternata). Sia $L = \log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$. Moltiplicando per $\frac{1}{2}$ (proposizione 11.7) e intercalando degli zeri, il che non cambia né il carattere né la somma (osservazione 11.11),

$$\tfrac{1}{2}L = 0 + \tfrac{1}{2} + 0 - \tfrac{1}{4} + 0 + \tfrac{1}{6} + 0 - \tfrac{1}{8} + \cdots.$$

Sommando termine a termine con la serie di L, ancora per la linearità,

$$\tfrac{3}{2}L = 1 + 0 + \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{5} + 0 + \tfrac{1}{7} - \tfrac{1}{4} + \cdots,$$

e, togliendo gli zeri (ancora per l'osservazione 11.11),

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots = \frac{3}{2}\log 2. \tag{11.50}$$

Il primo membro contiene esattamente i termini della serie armonica alternata, ciascuno una volta, in un ordine diverso (due positivi e un negativo): è un suo riordinamento, ma la somma è aumentata del 50% (figura 11.7).

Il fenomeno è del tutto generale, come dimostrò Riemann; ci limitiamo a enunciare il risultato e a descrivere l'idea della dimostrazione.

Teorema 11.45 (di Riemann, senza dimostrazione). *Se la serie $\sum a_k$ è semplicemente convergente, per ogni $L \in \overline{\mathbb{R}}$ esiste un suo riordinamento che ha somma L; esistono inoltre riordinamenti indeterminati.*

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\sum a_k$ convergente; $\sum |a_k| = +\infty$; $L \in \overline{\mathbb{R}}$.

Tesi esiste $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ biunivoca con $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = L$; esistono riordinamenti indeterminati.

Idea della dimostrazione

Le serie $\sum a_k^+$ delle parti positive e $\sum a_k^-$ delle parti negative sono entrambe divergenti (se una convergesse, convergerebbe anche l'altra, e quindi la serie dei valori assoluti), mentre $a_k \to 0$. Per ottenere la somma $L \in \mathbb{R}$ si prendono termini positivi finché la somma parziale supera L, poi termini negativi finché scende sotto L, e così via: le risorse non si esauriscono mai, perché ciascuna delle due serie diverge, e le oscillazioni attorno a L sono maggiorate dagli ultimi termini usati, che tendono a zero.

Il programma che segue mette in pratica questo algoritmo.

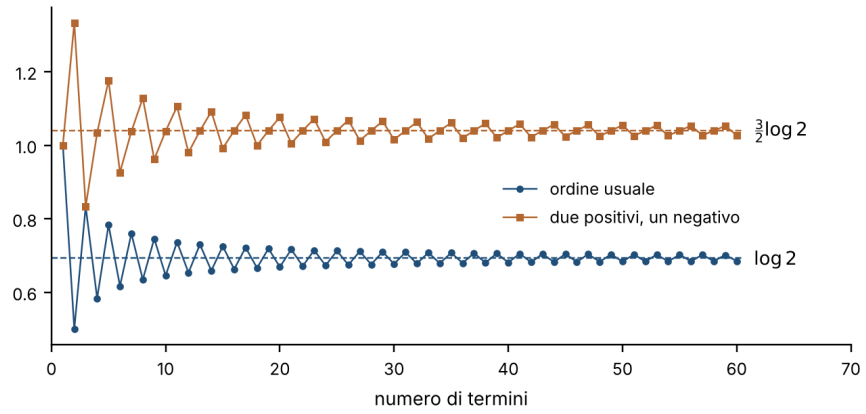


Figura 11.7. Somme parziali della serie armonica alternata nell'ordine usuale (blu), che convergono a $\log 2$, e del riordinamento (11.50) con due termini positivi e uno negativo (rame), che convergono a $\frac{3}{2}\log 2$. Gli stessi termini, sommati in un ordine diverso, danno una somma diversa (`python/fig_riordinamento.py`).

Python — Riordinamenti della serie armonica alternata

```python
import math

def riordina(L, N):
    """Somma N termini di 1 - 1/2 + 1/3 - ... riordinati in modo
    che le somme parziali tendano a L (algoritmo di Riemann)."""
    s, p, q = 0.0, 1, 2          # prossimo dispari, prossimo pari
    for _ in range(N):
        if s <= L:
            s += 1 / p; p += 2   # termine positivo
        else:
            s -= 1 / q; q += 2   # termine negativo
    return s

s, p, q = 0.0, 1, 2              # due positivi e un negativo
for _ in range(100000):
    s += 1 / p + 1 / (p + 2) - 1 / q
    p, q = p + 4, q + 2
print(f"due +, un -:  {s:.6f}   (3/2) log 2 = {1.5*math.log(2):.6f}")
for L in (0.0, 1.0, math.pi):
    print(f"obiettivo L = {L:.6f}:  "
          f"somma = {riordina(L, 10**6):.6f}")
```

Output

```
due +, un -:  1.039718   (3/2) log 2 = 1.039721
obiettivo L = 0.000000:  somma = -0.000000
obiettivo L = 1.000000:  somma = 1.000000
obiettivo L = 3.141593:  somma = 3.141585
```

Osservazione 11.46. Il teorema di Dirichlet ha una conseguenza pratica: i termini di una serie assolutamente convergente si pos-

sono raggruppare e riordinare nel modo più conveniente senza alterare la somma, ad esempio sommando separatamente i termini positivi e quelli negativi, o calcolando a parte certi blocchi di termini di cui si conosce la somma. Per una serie semplicemente convergente, invece, l'ordine dei termini fa parte della definizione stessa della serie. (Un'altra cosa è l'ordine in cui il calcolatore esegue le addizioni di una somma parziale, che è una somma *finita*: lì sommare dal termine più piccolo al più grande riduce gli errori di arrotondamento, senza bisogno di alcun teorema.)

Cauchy, Dirichlet, Riemann

Per tutto il Settecento le serie furono usate con grande disinvoltura, e talvolta con risultati contraddittori. Fu Augustin-Louis Cauchy, nel *Cours d'analyse* del 1821, a fondarne la teoria sulla definizione di somma come limite delle somme parziali, con il criterio che porta il suo nome (anticipato da Bernard Bolzano nel 1817), il criterio della radice e quello di condensazione; quello del rapporto era già stato usato da d'Alembert. Nel 1837 Peter Gustav Lejeune Dirichlet osservò che il valore di una serie semplicemente convergente dipende dall'ordine dei termini e dimostrò che ciò non accade per le serie assolutamente convergenti. Bernhard Riemann dimostrò il teorema che porta il suo nome nella dissertazione di abilitazione sulle serie trigonometriche (1854), pubblicata postuma nel 1867.

11.9 Appendice: serie di Taylor

Sia f una funzione derivabile infinite volte in un intorno di un punto x_0. La formula di Taylor del capitolo 10 approssima f con polinomi di grado n arbitrario; è naturale chiedersi che cosa accada facendo tendere n all'infinito.

Definizione 11.47 (Serie di Taylor). La serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\cdots \tag{11.51}$$

si chiama *serie di Taylor* di f con centro x_0 (*serie di Mac Laurin* se $x_0 = 0$). La funzione f si dice *sviluppabile in serie di Taylor* con centro x_0 se esiste $\delta > 0$ tale che

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \qquad \forall\, x:\ |x-x_0| < \delta. \tag{11.52}$$

La somma parziale n-esima della serie di Taylor è il polinomio di Taylor $T_n(x)$, e $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$. Dunque, per un x fissato, *la serie di Taylor converge a $f(x)$ se e solo se il resto $R_n(x)$ tende a zero per $n \to +\infty$.* Si noti che non basta che la serie converga: deve convergere proprio a $f(x)$. Il resto di Peano, che descrive R_n per $x \to x_0$ con n fissato, non dice nulla su questa domanda; servono le stime del resto del §10.3 e del §10.4.

Teorema 11.48 (Sviluppabilità con derivate equilimitate). *Sia f derivabile infinite volte nell'intervallo $[x_0-\delta, x_0+\delta]$, con $\delta > 0$, e supponiamo che esista un numero M tale che*

$$|f^{(n)}(x)| \le M \qquad \forall\, x \in [x_0-\delta, x_0+\delta],\ \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{11.53}$$

Allora f è sviluppabile in serie di Taylor con centro x_0, e la (11.52) vale per ogni $x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]$.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $f \in C^\infty([x_0-\delta, x_0+\delta])$; $|f^{(n)}| \le M$ per ogni n, con M indipendente da n.

Tesi $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ per ogni $x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]$.

Piano d'attacco

Basta mostrare che $R_n(x) \to 0$. La stima del resto (corollario 10.25) dà $|R_n(x)| \le M\frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!}$, e il fattoriale al denominatore vince sulla potenza al numeratore. È essenziale che M non dipenda da n.

Dimostrazione. Fissato $x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]$, per il corollario 10.25 e l'ipotesi (11.53), con $|x-x_0| \le \delta$,

$$|R_n(x)| \le M\,\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \le M\,\frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Per la gerarchia degli infiniti (teorema 3.64) $\frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$ (se $\delta \le 1$

basta maggiorare con $\frac{1}{(n+1)!}$), e quindi $R_n(x) \to 0$, cioè $T_n(x) = f(x) - R_n(x) \to f(x)$. ■

Si noti che la maggiorazione $M\frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!}$ *non dipende da* x: l'errore commesso sostituendo f con T_n è piccolo, per n grande, contemporaneamente in tutti i punti dell'intervallo. È il fatto, osservato nel paragrafo 6.7 per il seno (figura 6.15), che i polinomi di Taylor di grado alto approssimano bene la funzione su intervalli sempre più ampi.

Cauchy, Abel e la convergenza uniforme

Nel *Cours d'analyse* (1821) Cauchy enunciò un teorema in apparenza naturale: se una serie di funzioni continue converge in ogni punto di un intervallo, la sua somma è continua. Cinque anni dopo Niels Henrik Abel, nella memoria del 1826 sulla serie binomiale di Newton, di cui studiava la convergenza anche per esponenti e variabile complessi, osservò in nota che il teorema «ammette eccezioni»: la serie $\operatorname{sen} x - \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x + \frac{1}{3}\operatorname{sen} 3x - \cdots$, i cui termini sono funzioni continue, converge per ogni x e ha somma $\frac{x}{2}$ per $-\pi < x < \pi$, ma per $x = \pi$ vale 0: la somma ha un salto. Serie di seni e coseni di questo tipo erano al centro della *Théorie analytique de la chaleur* di Joseph Fourier (1822, con risultati presentati già nel 1807), che vi sviluppava funzioni qualsiasi, anche discontinue; la serie di Glauert (11.37) appartiene alla stessa famiglia. Al teorema di Cauchy manca l'ipotesi che l'errore commesso troncando la serie sia piccolo *contemporaneamente* in tutti i punti, come accade nella stima del teorema 11.48: è la *convergenza uniforme*. Intravista negli anni Quaranta da Philipp Seidel e George Stokes, e usata da Cauchy stesso nel 1853 per correggere il proprio enunciato, essa divenne con Karl Weierstrass, che la usava già nel 1841, uno strumento fondamentale dell'analisi.

Esempio 11.49 (Seno, coseno, esponenziale)**.** Le derivate di $\operatorname{sen} x$ e di $\cos x$ sono $\pm\operatorname{sen} x$ o $\pm\cos x$, e quindi sono limitate da $M = 1$ su qualunque intervallo. Per il teorema 11.48, con $x_0 = 0$ e δ arbitrario, e per gli sviluppi (6.59), (6.60),

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \tag{11.54}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \tag{11.55}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Per l'esponenziale, $|D^n e^x| = e^x \le e^\delta = M$ in $[-\delta, \delta]$; poiché δ è arbitrario,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{11.56}$$

che per $x = 1$ ritrova la (11.14). Le tre serie convergono assolutamente per ogni x: l'esponenziale per l'esempio 11.42, il seno e il coseno per confronto con la serie $\sum \frac{|x|^k}{k!}$.

Osservazione 11.50 (L'esponenziale definito da una serie)**.** Nel capitolo 1 avevamo annunciato una definizione alternativa delle potenze a esponente reale. Eccola: si può *definire* la funzione esponenziale mediante la serie, $\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, che converge per ogni x reale, e poi porre $a^b = \exp(b \log a)$ per $a > 0$. Per la (11.56) e la relazione $a^b = e^{b \log a}$ (4.99), questa definizione coincide con quella data mediante l'estremo superiore. Molti testi seguono la strada inversa e costruiscono tutta la teoria di esponenziali e logaritmi a partire dalla serie: la proprietà fondamentale $\exp(x+y) = \exp x \cdot \exp y$ richiede allora di saper moltiplicare due serie (il *prodotto di Cauchy*), argomento dei corsi successivi.

11.9.1 Logaritmo e arcotangente

Anche la serie geometrica è una serie di Taylor: per $f(x) = \frac{1}{1-x}$ si ha $f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$, cioè $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 1$, e il teorema 11.15 dice che $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ per $|x| < 1$. Il resto è esplicito, $\frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}$, e integrandolo (con $-t$ o $-t^2$ al posto di x) abbiamo ottenuto nel §10.1 gli sviluppi del logaritmo e dell'arcotangente con il resto in forma esplicita. Per queste funzioni le derivate non sono equilimitate, ma il resto si può studiare direttamente.

Proposizione 11.51 (Serie del logaritmo e dell'arcotangente)**.**

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \qquad (-1 < x \le 1), \tag{11.57}$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad (-1 \le x \le 1). \tag{11.58}$$

Per $|x| > 1$ entrambe le serie non convergono.

Schema dell'enunciato

Ipotesi $-1 < x \le 1$ per il logaritmo, $-1 \le x \le 1$ per l'arcotangente; $|x| > 1$ per l'ultima affermazione.

Tesi le somme parziali delle due serie tendono a $\log(1+x)$ e a $\operatorname{arctg} x$; per $|x| > 1$ le serie non convergono.

Piano d'attacco

Per entrambe le funzioni il resto è stato ottenuto integrando il resto esplicito della progressione geometrica, e ne conosciamo una maggiorazione: basta verificare che tende a zero per $n \to +\infty$ quando $|x| \le 1$ (escluso $x = -1$ per il logaritmo, dove la funzione non è definita). Per $|x| > 1$ si usa la condizione necessaria.

Dimostrazione. Per il logaritmo, nel §10.1 abbiamo trovato $|R_n(x)| \le \frac{x^{n+1}}{n+1}$ per $0 \le x \le 1$ e $|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)}$ per $-1 < x < 0$; in entrambi i casi $R_n(x) \to 0$, perché $|x| \le 1$ e $\frac{1}{n+1} \to 0$. Per l'arcotangente, la proposizione 10.4 dà $|R(x)| \le \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3} \to 0$ per $|x| \le 1$. Se infine $|x| > 1$, i termini $\frac{|x|^k}{k}$ e $\frac{|x|^{2k+1}}{2k+1}$ tendono a $+\infty$ (gerarchia degli infiniti), e le serie non convergono per la condizione necessaria. ∎

Con $x = 1$ si ritrovano le somme $\log 2$ della serie armonica alternata e $\frac{\pi}{4}$ della serie di Leibniz. Le due serie convergono però lentamente; per calcolare davvero $\log 2$ conviene un'altra serie. Sottraendo dalla (11.57) la stessa formula con $-x$ al posto di x (proposizione 11.7), per $|x| < 1$ i termini di grado pari si elidono e

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2\Big(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\Big) = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}. \tag{11.59}$$

Con $x = \frac{1}{3}$ si ottiene $\frac{1+x}{1-x} = 2$: la serie ha i termini dell'ordine di 9^{-k}, e dieci termini danno $\log 2$ con un errore dell'ordine di 10^{-11}, mentre dieci termini della serie armonica alternata danno a stento la prima cifra decimale (errore $\approx 5 \cdot 10^{-2}$). È lo stesso principio della formula di Machin per π. Con il resto integrale, la proposizione 10.29 del capitolo 10 dà anche una stima esplicita dell'errore, ed è il punto di partenza per costruire un'intera tavola di logaritmi.

Osservazione 11.52 (Il raggio di convergenza)**.** Le serie di questo paragrafo sono *serie di potenze* $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ (con centro 0; per un centro x_0 basta scrivere $x - x_0$ al posto di x), e l'insieme degli x in cui convergono ha una struttura semplice. Se la serie converge in un punto $y \neq 0$, i termini $c_k y^k$ tendono a zero e sono quindi limitati, $|c_k y^k| \le M$; per $|x| < |y|$ si ha allora $|c_k x^k| \le M|x/y|^k$, e per il confronto con una serie geometrica la serie converge assolutamente in x (*lemma di Abel*). Posto $r = \sup\{|y| \ : \ \text{la serie converge in } y\} \in [0, +\infty]$, la serie converge dunque assolutamente per $|x| < r$ e, per definizione di r, non converge per $|x| > r$; negli estremi $x = \pm r$ può accadere di tutto. Il numero r si chiama *raggio di convergenza*: nel campo complesso l'insieme $|z| < r$ è un disco, e il nome viene di lì.
Quando esiste $L = \lim \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|}$ (con $c_k \neq 0$) oppure $L = \lim \sqrt[k]{|c_k|}$, il raggio si calcola con il corollario 11.41: per i termini $c_k x^k$ il limite corrispondente vale $L|x|$, e quindi $r = \frac{1}{L}$, con $r = +\infty$ se $L = 0$ e $r = 0$ se $L = +\infty$. Così la serie esponenziale ha $r = +\infty$, quella del logaritmo $r = 1$; per l'arcotangente, che ha nulli i coefficienti di indice pari, si applica il criterio direttamente ai termini non nulli, il cui rapporto tende a x^2, e si trova ancora $r = 1$. La serie $\sum \frac{x^k}{k}$ dell'esercizio 11.65 ha $r = 1$, converge in -1 e non in 1. Quando nessuno dei due limiti esiste, il raggio si calcola con il massimo limite (§3.10.4): vale sempre la *formula di Cauchy–Hadamard* $\frac{1}{r} = \limsup_k \sqrt[k]{|c_k|}$ (con le convenzioni $\frac{1}{0} = +\infty$ e $\frac{1}{+\infty} = 0$, e il massimo

limite $+\infty$ per le successioni non limitate superiormente), che qui non dimostriamo.

11.9.2 Una funzione non sviluppabile

Ci si potrebbe aspettare che ogni funzione derivabile infinite volte sia sviluppabile in serie di Taylor. Non è così, e il controesempio, dovuto a Cauchy, è istruttivo.

Proposizione 11.53 (Controesempio di Cauchy)**.** *La funzione*

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \tag{11.60}$$

è derivabile infinite volte in $\mathbb{R}$, e $f^{(n)}(0) = 0$ per ogni n. Dunque la sua serie di Mac Laurin è identicamente nulla e converge a $f(x)$ soltanto per $x = 0$: f non è sviluppabile in serie di Taylor con centro 0.

Schema dell'enunciato

Ipotesi f definita dalla (11.60).

Tesi $f \in C^\infty(\mathbb{R})$; $f^{(n)}(0) = 0$ per ogni n; $f(x) \neq 0 = \sum \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ per $x \neq 0$.

Piano d'attacco

Per $x \neq 0$ le derivate si calcolano con le regole usuali, e per induzione hanno tutte la forma $P(\frac{1}{x})\, e^{-1/x^2}$, con P polinomio. Il punto delicato è l'origine: lì la funzione è «infinitamente piatta», perché e^{-1/x^2} tende a zero più rapidamente di qualunque potenza di x. Dimostreremo per induzione che ogni derivata esiste in 0 e vale 0, calcolando il limite del rapporto incrementale.

Dimostrazione. *Primo passo: un limite.* Per ogni intero $m \geq 0$,

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-1/x^2}}{|x|^m} = 0. \tag{11.61}$$

Infatti, posto $u = \frac{1}{x^2} \to +\infty$, il quoziente vale $u^{m/2} e^{-u}$, che tende a 0 per la (6.38) (per $m = 0$ è ovvio) e il teorema sul limite delle funzioni composte. Ne segue che $Q(\frac{1}{x})\, e^{-1/x^2} \to 0$ per $x \to 0$, per ogni polinomio Q: è una combinazione lineare di termini del tipo $\frac{e^{-1/x^2}}{x^m}$.

Secondo passo: le derivate per $x \neq 0$. Dimostriamo per induzione che per $x \neq 0$ si ha $f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})\, e^{-1/x^2}$, con P_n polinomio. Per $n = 0$, $P_0 = 1$. Se la formula vale per n, derivando con la regola del prodotto e quella delle funzioni composte, e ricordando che

$D\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$ e $D(-\frac{1}{x^2}) = \frac{2}{x^3}$,

$$f^{(n+1)}(x) = \Big[-\frac{1}{x^2}P_n'\Big(\frac{1}{x}\Big) + \frac{2}{x^3}P_n\Big(\frac{1}{x}\Big)\Big]e^{-1/x^2} = P_{n+1}\Big(\frac{1}{x}\Big)e^{-1/x^2},$$

con $P_{n+1}(t) = -t^2P_n'(t) + 2t^3P_n(t)$, che è un polinomio.
Terzo passo: le derivate in 0. Dimostriamo per induzione che $f^{(n)}(0)$ esiste e vale 0. Per $n = 0$ è la definizione. Se $f^{(n)}(0) = 0$, il rapporto incrementale di $f^{(n)}$ in 0 è

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \frac{1}{x}\,P_n\Big(\frac{1}{x}\Big)e^{-1/x^2},$$

cioè $Q(\frac{1}{x})e^{-1/x^2}$ con $Q(t) = tP_n(t)$, che tende a 0 per il primo passo. Dunque $f^{(n+1)}(0) = 0$. In particolare ogni $f^{(n)}$ è derivabile in tutto $\mathbb{R}$, e quindi f è derivabile infinite volte. Infine la serie di Mac Laurin di f ha tutti i coefficienti nulli, e la sua somma è $0 \neq e^{-1/x^2} = f(x)$ per ogni $x \neq 0$. ■

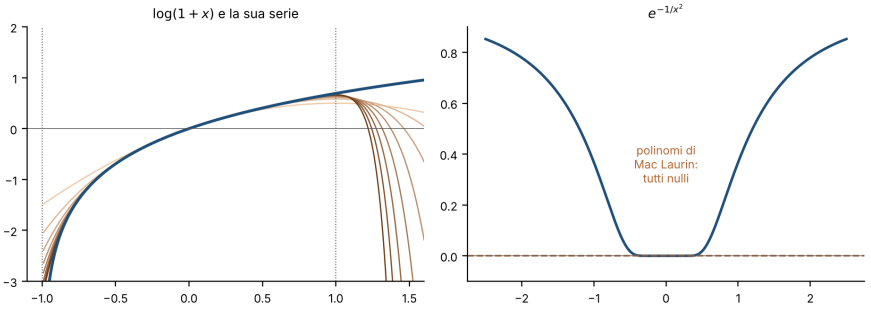


Figura 11.8. A sinistra: $\log(1+x)$ (blu) e le somme parziali della sua serie di Mac Laurin di grado $2, 4, \ldots, 16$ (rame): in $(-1, 1]$ esse convergono alla funzione, per $x > 1$ si allontanano. A destra: la funzione di Cauchy e^{-1/x^2}, così piatta nell'origine che tutti i suoi polinomi di Mac Laurin sono nulli (`python/fig_serie_taylor.py`).

11.9.3 La formula di Eulero

Nel capitolo 2 abbiamo introdotto la notazione $e^{i\vartheta} = \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta$ (2.71), promettendo di mostrare che si tratta in realtà di un teorema. Le serie permettono di mantenere la promessa. Diciamo che una successione di numeri complessi $z_n = x_n + iy_n$ converge a $z = x + iy$ se $x_n \to x$ e $y_n \to y$, e che una serie di numeri complessi converge se convergono le sue somme parziali. Poiché la serie esponenziale (11.56) converge per ogni x reale, è naturale *definire* l'esponenziale di un numero complesso z come

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \tag{11.62}$$

definizione che per z reale coincide con l'esponenziale già nota. La serie converge per ogni $z \in \mathbb{C}$. Infatti la parte reale e la parte immaginaria di

un numero complesso non superano in valore assoluto il suo modulo, e $|z^k| = |z|^k$ (per la (2.62)); quindi $|\operatorname{Re} \frac{z^k}{k!}| \le \frac{|z|^k}{k!}$ e $|\operatorname{Im} \frac{z^k}{k!}| \le \frac{|z|^k}{k!}$. La serie $\sum \frac{|z|^k}{k!}$ converge, e per il confronto e il teorema 11.40 convergono le serie delle parti reali e delle parti immaginarie.

Teorema 11.54 (Formula di Eulero). *Per ogni $\vartheta \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\vartheta)^k}{k!}$ converge, e*

$$e^{i\vartheta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\vartheta)^k}{k!} = \cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta. \tag{11.63}$$

Schema dell'enunciato

Ipotesi $\vartheta \in \mathbb{R}$; e^z definito dalla (11.62); le serie (11.54) e (11.55).

Tesi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\vartheta)^k}{k!} = \cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta$.

Piano d'attacco

Le potenze di i valgono ciclicamente $1, i, -1, -i$: nella serie esponenziale calcolata in $i\vartheta$, i termini di indice pari sono reali e riproducono, con i loro segni alterni, la serie del coseno; quelli di indice dispari sono immaginari e riproducono la serie del seno. Basta allora separare parte reale e parte immaginaria delle somme parziali e riconoscere in esse le somme parziali delle due serie note.

Dimostrazione. Le potenze di i si ripetono con periodo 4: $i^{2m} = (-1)^m$ e $i^{2m+1} = (-1)^m i$. Quindi i termini di indice pari della serie sono reali, $\frac{(i\vartheta)^{2m}}{(2m)!} = (-1)^m \frac{\vartheta^{2m}}{(2m)!}$, e quelli di indice dispari sono immaginari puri, $\frac{(i\vartheta)^{2m+1}}{(2m+1)!} = i\,(-1)^m \frac{\vartheta^{2m+1}}{(2m+1)!}$. La parte reale della somma parziale $S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(i\vartheta)^k}{k!}$ è allora la somma dei termini della serie del coseno (11.55) con $2m \le n$, e la parte immaginaria è la somma dei termini della serie del seno (11.54) con $2m+1 \le n$. Dette C_m e D_m le somme parziali m-esime delle serie del coseno e del seno (con $m+1$ termini), si ha dunque $\operatorname{Re} S_{2m} = \operatorname{Re} S_{2m+1} = C_m$ e $\operatorname{Im} S_{2m+1} = \operatorname{Im} S_{2m+2} = D_m$: le estratte di indici pari e dispari di $\operatorname{Re} S_n$ tendono entrambe a $\cos\vartheta$, quelle di $\operatorname{Im} S_n$ a $\operatorname{sen}\vartheta$, e per il lemma 11.36 si ha $S_n \to \cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta$. ∎

Con $\vartheta = \pi$ si ottiene la celebre identità $e^{i\pi} + 1 = 0$, che lega i cinque numeri più importanti della matematica. Ora che $e^{i\vartheta}$ è definito dalla serie, la (2.73) del capitolo 2, $e^{i\vartheta} e^{i\vartheta'} = e^{i(\vartheta+\vartheta')}$, è un teorema: segue dalla formula di Eulero e dalle formule di addizione, attraverso la (2.62). Per dimostrare invece che $e^{z+w} = e^z e^w$ per z e w complessi qualsiasi occorre una regola per moltiplicare due serie (il *prodotto di Cauchy*), che si studia nei corsi successivi.

Python — Serie di Taylor al lavoro

```python
import math

def exp_serie(x, N=100):
    """Somma dei primi N termini della serie esponenziale."""
    t, s = 1.0, 1.0
    for k in range(1, N):
        t *= x / k
        s += t
    return s

for x in (1.0, 5.0, -10.0, -20.0):
    print(f"x = {x:6.1f}: serie {exp_serie(x):.10e}   "
          f"exp {math.exp(x):.10e}")
print(f"e^-20 come 1/serie(20): {1 / exp_serie(20.0):.10e}")

lento = sum((-1)**(k - 1) / k for k in range(1, 11))
veloce = 2 * sum((1/3)**(2*k + 1) / (2*k + 1) for k in range(10))
print(f"log 2: lenta {lento:.6f}, veloce {veloce:.12f}, "
      f"esatto {math.log(2):.12f}")
print("e^(i pi) =", sum((1j * math.pi)**k / math.factorial(k)
                        for k in range(40)))
```

Output

```
x =    1.0: serie 2.7182818285e+00   exp 2.7182818285e+00
x =    5.0: serie 1.4841315910e+02   exp 1.4841315910e+02
x =  -10.0: serie 4.5399929670e-05   exp 4.5399929762e-05
x =  -20.0: serie 6.1475618289e-09   exp 2.0611536224e-09
e^-20 come 1/serie(20): 2.0611536224e-09
log 2: lenta 0.645635, veloce 0.693147180550, esatto 0.693147180560
e^(i pi) = (-1.0000000000000002+3.4586691443274427e-16j)
```

Il programma mette in luce un fatto importante per il calcolo numerico: per x negativo e grande in valore assoluto la serie esponenziale ha termini grandi di segno alterno, che si cancellano quasi completamente, e la somma calcolata in virgola mobile perde tutte le cifre significative. Il rimedio è calcolare $e^{x} = \dfrac{1}{e^{|x|}}$ con la serie a termini positivi: matematicamente le due strade sono equivalenti, numericamente no.

Le serie di potenze

Isaac Newton scoprì nel 1665 la serie binomiale $(1+x)^{b} = \sum \binom{b}{k} x^{k}$ per esponenti b qualsiasi, e ne fece lo strumento principale del suo calcolo; James Gregory (1671), Brook Taylor (1715) e Colin Mac Laurin (1742) diedero il metodo generale per ottenere la serie di una funzione dalle sue derivate. Eulero, nell'*Introductio in analysin infinitorum* (1748), fondò sulle serie di potenze la teoria delle funzioni elementari, ricavando tra l'altro la formula che porta il suo nome. Per tutto il Settecento si ritenne, con Lagrange, che ogni funzione «ragionevole» fosse uguale alla propria serie di Taylor; il controesempio di Cauchy, del 1823, mostrò che la derivabilità infinita non basta. Le funzioni sviluppabili in serie di Taylor in un intorno di ogni punto si chiamano oggi *analitiche*, e il loro studio, che si svolge in modo naturale nel campo complesso, è uno dei capitoli più

belli dell'analisi.

11.10 Esercizi di riepilogo

Come nei capitoli precedenti, ogni soluzione è accompagnata da una nota sulla *scelta logica* che la guida.

Somme di serie

Esercizio 11.55. Calcolare $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)}$.

Soluzione. Decomponendo in fratti semplici, $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$. Posto $b_k = \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1}$, si ha $b_k - b_{k+1} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$, e per la proposizione 11.4 $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right) = b_1 - \lim b_n = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Per la linearità la somma cercata è $\frac{3}{4}$. *Scelta logica:* quando il termine generale è una funzione razionale, la decomposizione in fratti semplici può rivelare una struttura telescopica; qui i termini si elidono «a distanza due», e il trucco è raggruppare due addendi consecutivi in b_k.

Esercizio 11.56. Studiare la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

Soluzione. Si ha $\log\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \log(k+1) - \log k = b_k - b_{k+1}$ con $b_k = -\log k$: per la proposizione 11.4, $s_n = \log(n+1)$, e poiché $b_n \to -\infty$ la serie diverge a $+\infty$. In alternativa: $\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, e il confronto asintotico (corollario 11.27) con la serie armonica dà la divergenza. *Scelta logica:* il termine generale tende a zero, ma la condizione necessaria non basta; due strade indipendenti (somma esplicita, parte principale) conducono alla stessa conclusione.

Esercizio 11.57. Calcolare $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k + 3^k}{6^k}$.

Soluzione. Il termine generale è $\left(\frac{1}{3}\right)^k + \left(\frac{1}{2}\right)^k$. Per la (11.18) con $m = 1$, $\sum_{k\geq 1}\left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$ e $\sum_{k\geq 1}\left(\frac{1}{2}\right)^k = 1$; per la linearità la somma è $\frac{3}{2}$. *Scelta logica:* si spezza il termine generale in somma di termini geometrici; la linearità è lecita perché entrambe le serie convergono.

Esercizio 11.58. Per quali $x > 0$ converge la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (\log x)^k$? Calcolarne la somma.

Soluzione. È una serie geometrica di ragione $\log x$: converge se e solo se $|\log x| < 1$, cioè $\frac{1}{e} < x < e$, e la somma è $\frac{1}{1-\log x}$. Per $x \geq e$ diverge, per $0 < x \leq \frac{1}{e}$ è indeterminata. *Scelta logica:* riconoscere una serie geometrica «travestita» è il primo passo di fronte a una serie i cui termini sono potenze di un'unica espressione.

Esercizio 11.59. Calcolare $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!}$ e $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!}$.

Soluzione. Per $k \geq 1$, $\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}$; il termine con $k = 0$ è nullo. Quindi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} = e$ per la (11.14) (con $j = k-1$). Analogamente $\frac{k^2}{k!} = \frac{k}{(k-1)!} = \frac{(k-1)+1}{(k-1)!}$, e per $k \geq 2$ si ha $\frac{k-1}{(k-1)!} = \frac{1}{(k-2)!}$; dunque $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} = 2e$. *Scelta logica:* semplificando il fattoriale e cambiando indice ci si riconduce alla serie esponenziale; la linearità è lecita perché tutte le serie coinvolte convergono.

Criteri di convergenza

Esercizio 11.60. Studiare il carattere delle serie (a) $\sum \frac{k+1}{k^3+2}$; (b) $\sum \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}$; (c) $\sum \frac{k^2}{3^k}$; (d) $\sum \frac{k!}{(2k)!}$; (e) $\sum (1 - \frac{1}{k})^{k^2}$; (f) $\sum_{k\geq 2} \frac{1}{\log k}$.

Soluzione. (a) Converge: $n^2 \cdot \frac{n+1}{n^3+2} \to 1$, criterio degli infinitesimi con $p = 2$. (b) Diverge: $n \cdot \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \to 1$, con $p = 1$. (c) Converge per il criterio del rapporto: $\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} \to \frac{1}{3}$. (d) Converge per il criterio del rapporto: $\frac{(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n!} = \frac{n+1}{(2n+1)(2n+2)} \to 0$. (e) Converge per il criterio della radice: $\sqrt[n]{a_n} = (1 - \frac{1}{n})^n \to \frac{1}{e} < 1$ (teorema 3.58). (f) Diverge per il confronto: $\log k < k$, e quindi $\frac{1}{\log k} > \frac{1}{k}$. *Scelta logica:* il criterio si sceglie guardando la forma del termine generale: potenze di n (confronto, infinitesimi), esponenziali e fattoriali (rapporto), potenze con esponente n (radice).

Esercizio 11.61. Per quali $\alpha > 0$ converge la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (e^{1/k^\alpha} - 1)$?

Soluzione. I termini sono positivi. Dallo sviluppo $e^t - 1 = t + o(t)$ con $t = \frac{1}{n^\alpha} \to 0$ si ha $e^{1/n^\alpha} - 1 \sim \frac{1}{n^\alpha}$, e per il confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere dell'armonica generalizzata con $p = \alpha$: converge se e solo se $\alpha > 1$. *Scelta logica:* la parte principale del termine generale riduce ogni serie di questo tipo a una serie armonica generalizzata.

Esercizio 11.62. Quanti termini della serie $\sum \frac{1}{k^3}$ occorre sommare per avere la somma con un errore inferiore a 10^{-4}?

Soluzione. Per la (11.24) con $f(x) = \frac{1}{x^3}$, il resto verifica $R_n \leq \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2n^2}$. Basta $\frac{1}{2n^2} < 10^{-4}$, cioè $n^2 > 5000$, $n \geq 71$. La stima dal basso $R_n \geq \frac{1}{2(n+1)^2}$ mostra che non si può fare molto meglio: per $n = 60$ l'errore è certamente maggiore di 10^{-4}. *Scelta logica:* per le serie a termini positivi e decrescenti il criterio dell'integrale fornisce non soltanto il carattere, ma anche una stima del resto dall'alto e dal basso.

Serie a segni alterni e convergenza assoluta

Esercizio 11.63. Dimostrare che $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{k}{k^2+1}$ converge, ma non assolutamente.

Soluzione. La funzione $g(x)=\frac{x}{x^2+1}$ ha derivata $g'(x)=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}\le 0$ per $x\ge 1$: la successione $a_n=g(n)$ è decrescente, positiva e infinitesima, e la serie converge per il criterio di Leibniz. La serie dei valori assoluti diverge, perché $\frac{n}{n^2+1}\sim\frac{1}{n}$. *Scelta logica:* la monotonia di una successione definita da una funzione si verifica comodamente con il segno della derivata.

Esercizio 11.64. Calcolare $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k^3}$ con un errore inferiore a 10^{-3}.

Soluzione. La serie verifica le ipotesi del criterio di Leibniz, e per la (11.43) basta $\frac{1}{(n+1)^3}\le 10^{-3}$, cioè $n+1\ge 10$. La somma dei primi 9 termini è $s_9\approx 0{,}90212$, e la somma vera è compresa tra $s_{10}=s_9-10^{-3}$ e s_9; poiché i termini sono strettamente decrescenti, essa è diversa da entrambi (le estratte pari e dispari sono strettamente monotòne), e l'errore è strettamente minore di 10^{-3}. Il valore è 0,901543 ... *Scelta logica:* la serie converge anche assolutamente, ma per la stima dell'errore il criterio di Leibniz è molto più preciso di quello dell'integrale applicato alla serie dei valori assoluti.

Esercizio 11.65. Determinare gli $x\in\mathbb{R}$ per cui converge la serie $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k}$, e calcolarne la somma.

Soluzione. Il rapporto dei valori assoluti è $\frac{|x|\,n}{n+1}\to|x|$: per il corollario 11.41 la serie converge assolutamente se $|x|<1$ e non converge se $|x|>1$. Per $x=1$ è la serie armonica, divergente; per $x=-1$ è l'opposto della serie armonica alternata, convergente. Dunque la serie converge se e solo se $-1\le x<1$, e, per la (11.57) con $-x$ al posto di x, la somma è $-\log(1-x)$. *Scelta logica:* il criterio del rapporto decide all'interno e all'esterno dell'intervallo $(-1,1)$, ma non agli estremi, dove $\ell=1$: lì servono considerazioni specifiche.

Applicazioni

Esercizio 11.66 (Resistenza indotta di un'ala non ellittica)**.** Per un'ala simmetrica i coefficienti di Glauert valgono $\frac{A_3}{A_1}=0{,}05$, $\frac{A_5}{A_1}=0{,}01$, e i successivi sono trascurabili. Stimare l'aumento percentuale della resistenza indotta rispetto all'ala ellittica con la stessa portanza e lo stesso allungamento.

Soluzione. Per la (11.38), $\delta\approx 3\cdot 0{,}05^2+5\cdot 0{,}01^2=0{,}0075+0{,}0005=0{,}008$: la resistenza indotta è maggiore di circa lo 0,8%. Poiché la serie è a termini non negativi, trascurare i termini successivi porta a una stima *per difetto* di δ. *Scelta logica:* in una serie a termini non negativi ogni somma parziale è un minorante della somma; il segno dell'errore di troncamento è quindi

noto.

Esercizio 11.67 (Un rimbalzo smorzato)**.** Un corpo lasciato cadere da un'altezza h_0 rimbalza ogni volta fino a un'altezza pari a una frazione $r < 1$ della precedente. Calcolare lo spazio totale percorso e la durata totale del moto, trascurando la resistenza dell'aria e la durata degli urti.

Soluzione. Lo spazio è $h_0 + 2rh_0 + 2r^2h_0 + \cdots = h_0 + 2h_0\frac{r}{1-r} = h_0\frac{1+r}{1-r}$. Il tempo di caduta da un'altezza h è $\sqrt{2h/g}$, e quindi una salita e una discesa dall'altezza $r^k h_0$ durano $2\sqrt{2h_0/g}\,(\sqrt{r})^k$. La durata totale è $t_0 + 2t_0\sum_{k\geq 1}(\sqrt{r})^k = t_0\frac{1+\sqrt{r}}{1-\sqrt{r}}$, con $t_0 = \sqrt{2h_0/g}$: infiniti rimbalzi in un tempo finito (il numero $\sqrt{r}$ è il coefficiente di restituzione dell'urto; gli infiniti rimbalzi sono naturalmente un'idealizzazione del modello). Con $h_0 = 1$ m e $r = 0{,}64$ lo spazio è 4,56 m e la durata $9t_0 \approx 4{,}06$ s. *Scelta logica:* ogni grandezza che si riduce a ogni passo di un fattore costante dà luogo a una serie geometrica; spazio e tempo sono due serie geometriche di ragioni diverse, r e $\sqrt{r}$.

Python — Verifica degli esercizi

```python
import math
import sympy as sp

k = sp.symbols('k', integer=True, positive=True)
print(sp.summation(1 / (k * (k + 2)), (k, 1, sp.oo)))
print(sp.summation((2**k + 3**k) / 6**k, (k, 1, sp.oo)))
print(sp.summation(k / sp.factorial(k), (k, 1, sp.oo)),
      sp.summation(k**2 / sp.factorial(k), (k, 1, sp.oo)))
s3 = sp.summation((-1)**(k - 1) / k**3, (k, 1, sp.oo))
print(s3, "=", sp.N(s3, 8))
s9 = sum((-1)**(j - 1) / j**3 for j in range(1, 10))
print(f"s_9 = {s9:.6f}")
n = next(n for n in range(1, 1000) if 1 / (2 * n**2) < 1e-4)
print("termini per 1/k^3 con errore < 1e-4:", n)
r, t0 = 0.64, math.sqrt(2 / 9.81)
print(f"rimbalzi: spazio {(1+r)/(1-r):.2f} m, durata "
      f"{t0 * (1 + math.sqrt(r)) / (1 - math.sqrt(r)):.2f} s")
```

Output

```
3/4
3/2
E 2*E
dirichlet_eta(3) = 0.90154268
s_9 = 0.902116
termini per 1/k^3 con errore < 1e-4: 71
rimbalzi: spazio 4.56 m, durata 4.06 s
```

11.11 Punti fondamentali del capitolo

Una serie è la successione delle sue somme parziali, e tutta la teoria poggia sui limiti di successioni. Poiché la somma si sa calcolare solo in pochi casi, il cuore del capitolo sono i criteri che ne decidono il carattere confrontando il termine generale con due modelli, la serie geometrica e l'armonica generalizzata. La convergenza assoluta estende i criteri alle serie di segno qualsiasi, e le serie di Taylor rappresentano le funzioni elementari come «polinomi di grado infinito».

- **Serie e carattere.** La serie $\sum a_k$ è la successione delle somme parziali $s_n = a_1 + \cdots + a_n$: è convergente, divergente o indeterminata secondo che s_n abbia limite finito, limite infinito o nessun limite (definizione 11.1). Modificare un numero finito di termini non cambia il carattere, e per una serie convergente il resto $R_n = s - s_n$ tende a zero (teorema 11.8).
- **Condizione necessaria.** Se $\sum a_k$ converge, allora $a_n \to 0$ (teorema 11.6). La condizione non è sufficiente, come mostrano la serie armonica e la serie telescopica $\sum(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$: serve soltanto a escludere la convergenza, e usarla «in positivo» è l'errore più frequente.
- **Serie telescopiche e criterio di Cauchy.** Se $a_k = b_k - b_{k+1}$, allora $s_n = b_1 - b_{n+1}$ e la serie ha il carattere della successione b_n (proposizione 11.4). Senza conoscerne la somma, la serie converge se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste ν tale che $|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$ per ogni $n > \nu$ e ogni $p \in \mathbb{N}$ (teorema 11.9).
- **Termini non negativi.** Se $a_n \geq 0$ la serie non è mai indeterminata: converge se e solo se le somme parziali sono limitate, e allora $\sum a_k = \sup_n s_n$ (teorema 11.12). Ogni somma parziale è quindi un'approssimazione per difetto della somma.
- **Le serie modello.** La serie geometrica $\sum_{k\geq 0} x^k$ converge se e solo se $|x| < 1$, con somma $\frac{1}{1-x}$; diverge a $+\infty$ per $x \geq 1$ ed è indeterminata per $x \leq -1$ (teorema 11.15). L'armonica generalizzata $\sum \frac{1}{k^p}$ converge se e solo se $p > 1$ (teorema 11.19); per $p = 1$ le somme parziali divergono come $\log n$, e $H_n - \log n \to \gamma$ (teorema 11.17 e proposizione 11.20).
- **Criterio dell'integrale.** Se f è continua, non negativa e decrescente in $[1, +\infty)$, la serie $\sum f(k)$ e l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ convergono o divergono insieme, e il resto verifica $\int_{n+1}^{+\infty} f \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f$ (teorema 11.18).
- **Confronto.** Se $0 \leq a_n \leq b_n$ da un certo indice in poi, la convergenza di $\sum b_k$ implica quella di $\sum a_k$, e la divergenza di $\sum a_k$ implica quella di $\sum b_k$ (teorema 11.24). Se $a_n \geq 0$, $b_n > 0$ e $\frac{a_n}{b_n} \to L \in (0, +\infty)$, le due serie hanno lo stesso carattere (corollario 11.27).
- **Infinitesimi e parte principale.** Se $a_n \geq 0$ e $n^p a_n \to \ell$, la serie

converge per $\ell < +\infty$ e $p > 1$, diverge per $\ell > 0$ e $p \leq 1$ (teorema 11.26). In pratica si determina la parte principale del termine generale con gli sviluppi di Taylor del capitolo 10.

- **Rapporto e radice.** Se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell$, oppure $a_n \geq 0$ e $\sqrt[n]{a_n} \to \ell$, la serie converge per $\ell < 1$ e diverge per $\ell > 1$ (teoremi 11.29 e 11.30): sono i criteri adatti a fattoriali e potenze di esponente n. Per $\ell = 1$ non decidono, ed è il caso di tutte le serie $\sum \frac{1}{k^p}$.
- **Criterio di Leibniz.** Se $a_n \geq 0$ è decrescente e infinitesima, la serie $\sum (-1)^{k-1} a_k$ converge e $|s - s_n| \leq a_{n+1}$: l'errore è maggiorato dal primo termine trascurato e ne ha il segno (teorema 11.37). L'ipotesi di monotonia non si può omettere.
- **Convergenza assoluta.** Se $\sum |a_k|$ converge, converge anche $\sum a_k$, e $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$ (teorema 11.40); il viceversa è falso, come mostra la serie armonica alternata. I criteri del rapporto e della radice applicati a $|a_n|$ danno la convergenza assoluta per $\ell < 1$ e la non convergenza per $\ell > 1$ (corollario 11.41).
- **Riordinamenti.** Ogni riordinamento di una serie assolutamente convergente converge assolutamente alla stessa somma (teorema 11.43). Una serie semplicemente convergente si può invece riordinare in modo da ottenere qualunque somma in $\overline{\mathbb{R}}$ (teorema 11.45): riordinata con due termini positivi e uno negativo, la serie armonica alternata ha somma $\frac{3}{2} \log 2$ (esempio 11.44).
- **Serie di Taylor.** La serie di Taylor di f converge a $f(x)$ se e solo se il resto $R_n(x)$ tende a zero; basta che tutte le derivate siano limitate da una stessa costante in $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ (teorema 11.48). Così e^x, $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ sono somme delle loro serie per ogni $x \in \mathbb{R}$, $\log(1 + x)$ per $-1 < x \leq 1$ e $\operatorname{arctg} x$ per $|x| \leq 1$ (esempio 11.49 e proposizione 11.51), mentre e^{-1/x^2} non è sviluppabile in 0 (proposizione 11.53). Definito e^z con la serie, $e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \operatorname{sen} \vartheta$ diventa un teorema (teorema 11.54).
- **Resistenza indotta.** Nella teoria di Prandtl e Glauert $C_{D,i} = \frac{C_L^2}{\pi AR}(1 + \delta)$, dove $\delta = \sum_{n \geq 2} n (\frac{A_n}{A_1})^2$ è la somma di una serie a termini non negativi (11.38): a parità di C_L e di AR la resistenza indotta è minima, cioè $\delta = 0$, se e solo se la distribuzione di circolazione è ellittica.

Uno sguardo oltre

Con le serie si chiude questo primo volume. Il lettore che ci ha seguiti fin qui ha percorso la strada che va dagli assiomi dei numeri reali al calcolo differenziale e integrale, e ha visto come tutto discenda, attraverso una catena di teoremi di esistenza, dall'assioma di completezza (figura 1). Molte domande, però, sono rimaste aperte, e indicano la strada dei corsi successivi.

- Abbiamo sommato serie di *numeri*. Le serie di Taylor sono invece serie di *funzioni*, e per derivarle o integrarle termine a termine (ad

esempio per calcolare $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ integrando la serie esponenziale) occorre un tipo di convergenza più forte, la *convergenza uniforme*.

- La serie di Taylor dell'arcotangente non converge per $|x| > 1$, pur essendo la funzione regolarissima su tutto $\mathbb{R}$ (proposizione 11.51 e figura 10.2). La spiegazione viene dalle *serie di potenze* nel campo complesso, dove la sua derivata $\frac{1}{1+z^2}$ ha due singolarità, $z = \pm i$, a distanza 1 dall'origine: il *raggio di convergenza* della serie (osservazione 11.52) è proprio questa distanza.
- La serie di Glauert (11.37) è una serie di seni: un esempio di *serie di Fourier*, lo strumento con cui si studiano le vibrazioni delle strutture, il flutter, l'acustica e l'elaborazione dei segnali.
- Le grandezze dell'ingegneria dipendono quasi sempre da più variabili: il capitolo 7 ne ha dato un primo assaggio, ma il calcolo integrale in più variabili resta da costruire. Le leggi della fisica, poi, si esprimono con *equazioni differenziali*: la linea elastica (10.24) ne è un primo esempio, e la dinamica del volo, la meccanica dei fluidi e la meccanica delle strutture ne sono piene.

Sono gli argomenti dell'Analisi Matematica Due. Ma il metodo resta lo stesso che abbiamo cercato di praticare in queste pagine: dire con esattezza che cosa si suppone e che cosa si vuole dimostrare, avere un piano prima di cominciare, e verificare, anche con un calcolatore, che ciò che si è dimostrato descriva davvero il mondo.

Bibliografia

[1] P. Marcellini, C. Sbordone, *Elementi di Analisi Matematica uno*, Liguori Editore, Napoli, 2002.

[2] P. Marcellini, C. Sbordone, *Esercitazioni di Matematica*, vol. 1, parti prima e seconda, Liguori Editore, Napoli.

[3] E. Giusti, *Analisi Matematica 1*, terza edizione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

[4] E. Giusti, *Analisi Matematica 2*, seconda edizione, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.

[5] T. Tao, *Analysis I*, third edition, Texts and Readings in Mathematics 37, Hindustan Book Agency / Springer, 2016.

[6] T. Tao, *Analysis II*, Texts and Readings in Mathematics 38, Hindustan Book Agency, 2006.

[7] E. Paolini, *Analisi Uno*, dispense rilasciate con licenza CC BY-SA, https://github.com/paolini/AnalisiUno.

[8] R. Dedekind, *Stetigkeit und irrationale Zahlen*, Vieweg, Braunschweig, 1872 (trad. it. *Continuità e numeri irrazionali*, in *Scritti sui fondamenti della matematica*, Bibliopolis, Napoli, 1982).

[9] K. Raymond, *florilegium* — procedurally generated floral page margins for LuaLaTeX, https://github.com/kevinraymond/florilegium, licenza MIT.

Indice analitico

argomento di un numero complesso, 121
asintoto, 375
assioma di completezza, 4
assioma di Dedekind, 23

binomio di Newton, 108

campo, 3
  dei numeri complessi, 116
cifre decimali, 88
classe di equivalenza, 16
codominio, 35
coefficiente angolare, 36
coefficiente binomiale, 105
combinazione, 105
  numero delle, 105
complementare, 14
complesso coniugato, 119
completezza
  di $\mathbb{Q}$ (mancanza), 19
continuità, 235
coseno, 50
costante di Eulero–Mascheroni, 639
criterio
  del confronto per gli integrali impropri, 555
  dell'hessiano, 433
  della derivata seconda, 361
  delle derivate successive, 387
  di convessità, 356
  di integrabilità, 475
  di monotonia, 346
  di stretta monotonia, 352
criterio degli infinitesimi, 645
criterio del confronto
  asintotico, 646
  per le serie, 643
criterio del rapporto
  per le serie, 647
  per le successioni, 185
criterio dell'integrale, 637
criterio della radice, 647
criterio di Cauchy
  per le serie, 628
  per le successioni, 196
criterio di condensazione, 640
criterio di invertibilità, 34
criterio di Leibniz, 655
curva di livello, 407

definitivamente, 141
densità
  dei razionali, 85
derivata, 291
  della funzione inversa, 304
  di una funzione composta, 301
  direzionale, 443
  parziale, 417
  regole di calcolo, 298
  successiva in un punto, 358
differenziale, 441
discontinuità, 241
disposizione, 102
  con ripetizione, 105
  numero delle, 103
disuguaglianza di Bernoulli, 59
disuguaglianza di Jensen, 366
disuguaglianza tra media aritmetica e geometrica, 367
disuguaglianza triangolare, 40
dominio, 28, 406

equazione
  alle derivate parziali, 427
  del calore, 428
  delle onde, 427
estremo inferiore, 74
estremo superiore, 73
  esistenza, 72

fattoriale, 104
flesso, 355
forma indeterminata, 155
  esponenziale, 183
forma trigonometrica, 121
formula di Cauchy–Hadamard, 667
formula di De Moivre, 124
formula di Eulero, 670
formula di Stifel, 109
formula di Taylor, 382
  con il resto di Cauchy, 599
  con il resto di Lagrange, 447, 594
  con il resto integrale, 589
  stima del resto, 601
formula fondamentale del calcolo integrale, 523
formule di addizione, 52
funzione, 28
  a scala, 480
  biunivoca, 31
  composta, 35
    continuità, 237
  concava, 355
  continua, 235
    in più variabili, 413
    integrabilità, 502
  convessa, 355
    nel senso delle corde, 363
  costante
    caratterizzazione, 349
  crescente, 33
    criterio, 346
  decrescente, 33
  derivabile, 291
  di Dirichlet, 243
  di due variabili, 406
  differenziabile, 441
  esponenziale, 45, 99
    biiettività, 99
    continuità, 269
    limiti, 227
  iniettiva, 31
  integrabile, 474
  integrale, 516
  inversa, 32
    continuità, 267
  invertibile, 254
  limitata, 79
  lineare, 36
  lipschitziana, 345, 499
  logaritmo
    continuità, 269
    limiti, 228
  monotòna, 33
    continuità, 266
    integrabilità, 504
    limiti, 264
  omogenea, 450
  potenza, 43
  regolare a tratti, 525
  seno
    continuità, 238
  suriettiva, 31
  uniformemente continua, 496

gradiente, 420
grafico, 30

hessiano, 433

immagine, 28
  di un insieme, 35
immagine inversa, 35
infinitesimo
  ordine di, 585
infiniti di ordine crescente, 186
insieme
  denso, 85
  limitato, 71
insieme delle parti, 14
insieme quoziente, 16
insieme vuoto, 13
integrale definito, 474
  additività, 484
  confronto, 487
  linearità, 486
integrale improprio, 553
integrale indefinito, 527
integrazione
  per parti, 536
  per sostituzione, 540
intersezione, 14
intervallo, 214
intorno, 139, 214
intorno circolare, 411
irrazionalità di $\sqrt{2}$, 18

legge di annullamento del prodotto, 7
lemma delle tre corde, 363
lemma di densità, 98
limite
  destro e sinistro, 221, 225
  di una funzione, 216
  di una funzione composta, 234
  di una funzione di due variabili, 412
  di una successione, 141
  infinito, 146
  notevole, 272
  notevole $\operatorname{sen} x/x$, 168
  operazioni, 149, 229
  unicità, 144, 217
logaritmo, 46

maggiorante, 71
massimo, 70
  relativo, 334
    in più variabili, 431
massimo limite, 198
media integrale, 491
metodo di Erone, 174
metodo di esaustione, 460
minimo, 70
  relativo, 334
    in più variabili, 431
minimo limite, 198
minorante, 71
modulo, 38
  di un numero complesso, 119

numeri complessi, 116
numeri interi, 17
numeri naturali, 17
numeri razionali, 17
numero di Nepero, 45, 176
  esistenza, 177
  irrazionalità, 605

o piccolo, 317
oscillazione, 483

parte intera, 84
parte principale, 585
partizione, 471
permutazione, 104
piano cartesiano, 29
polinomio di Taylor, 381
potenza a esponente reale, 99
  proprietà, 270
primitiva, 522
principio del buon ordinamento, 81
principio di induzione, 55
prodotto cartesiano, 15
prodotto di Wallis, 652
prodotto infinito, 651
progressione geometrica, 60
prolungamento per continuità, 243
proprietà di Archimede, 83
punto
  di accumulazione, 215, 411
  di flesso, 355
  di massimo relativo, 334
  interno, 431
  stazionario, 336

radiante, 50
radice n-esima, 43
  di un numero complesso, 124
  esistenza, 95
raggio di convergenza, 667
rappresentazione decimale, 88
regola dei segni, 9
regola della catena, 301
relazione d'ordine, 15
relazione di equivalenza, 15
relazione fondamentale della trigonometria, 52
retta d'appoggio, 366
retta tangente, 315
rettangoloide, 478

seno, 50
serie, 622
  a termini non negativi, 629
  alternata, 654
  armonica, 635
  armonica generalizzata, 638
  assolutamente convergente, 657
  carattere, 622
  condizione necessaria per la convergenza, 624

di Mengoli, 623
di Taylor, 664
geometrica, 631
linearità, 626
resto, 627
somma parziale, 622
telescopica, 623
sezione
di $\mathbb{Q}$, 25
di $\mathbb{R}$, 23
somma di Riemann, 479
somma integrale, 471
sommatoria, 108
sottoinsieme, 13
successione, 141
convergente, 141
è limitata, 148
definita per ricorrenza, 174
di Cauchy, 194
divergente, 146
estratta, 189
geometrica, 163
infinitesima, 146, 161
limitata, 147
monotòna, 171
regolare, 146

tangente, 53
teorema
dei carabinieri, 158, 232
dei valori intermedi, 248
del differenziale, 444
del valor medio, 342
dell'esistenza degli zeri, 246
della media, 491
della media pesata, 593
della permanenza del segno, 156, 232, 245
di Bolzano–Weierstrass, 191
di Cantor, 497
di Cauchy, 390
di Darboux, 391
di Dirichlet sui riordinamenti, 660
di Eulero sulle funzioni omogenee, 450
di Fermat, 335
in più variabili, 431
di L'Hôpital, 369
di Lagrange, 342
di Riemann sui riordinamenti, 661
di Rolle, 340
di Schwarz, 423
di Taylor, 382
di Weierstrass, 249
fondamentale del calcolo integrale, 517
sulle successioni monotòne, 172
teorema di Pitagora, 51
test della derivata prima, 354

uniforme continuità, 496
unione, 14
unità immaginaria, 117

valore assoluto, 38